Enfoque ESIME Zacatenco

CNIES

2025

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO APLICADO

Esta recopilación reúne artículos de diversas áreas de la ingeniería que muestran cómo la innovación, la investigación y la tecnología contribuyen a construir el futuro.

Editorial

Un nuevo enfoque

Bienvenidos al primer número de *Enfoque ESIME*, una publicación de divulgación científica nacida en el Posgrado en Telecomunicaciones, pero concebida como un espacio abierto para todas las disciplinas que dan vida a nuestra escuela: **Electrónica, Fotónica, Mecánica, Sistemas y, por supuesto, Telecomunicaciones**.

El nombre no es casualidad. Elegimos *Enfoque* porque en ingeniería todo parte de mirar con claridad: ajustar la lente, dirigir la atención al problema correcto, discernir lo esencial de lo accesorio. Pero también lo elegimos porque esta revista aspira a ofrecer una mirada fresca, cercana y rigurosa sobre los temas que mueven a la ciencia y la tecnología.

¿Qué encontrarán aquí? No se trata de artículos densos ni fórmulas interminables. Nuestro compromiso es con la claridad. Queremos que un estudiante de Mecánica pueda entender el trabajo de un colega de Fotónica, que un alumno de Sistemas descubra aplicaciones de la Electrónica que desconocía, y que cualquier lector curioso —sin importar su formación— encuentre valor en estas páginas.

Vivimos en una escuela diversa, donde conviven laboratorios de vibraciones, redes ópticas, control digital y telecomunicaciones por satélite. Esa diversidad es nuestra mayor fortaleza. Por eso, *Enfoque ESIME* se propone como un punto de encuentro: un lugar donde las fronteras entre especialidades se vuelven porosas, donde el conocimiento se comparte sin barreras y donde la divulgación se convierte en un puente entre saberes.

Esta publicación está dirigida principalmente a estudiantes de licenciatura, pero también al público general que siente curiosidad por el mundo de la ingeniería. Creemos que la ciencia no debe habitar exclusivamente en laboratorios y aulas; su lugar natural es el diálogo abierto con la sociedad.

En cada número encontrarás artículos elaborados por investigadores, profesores y estudiantes de todos los posgrados de la ESIME, con un equilibrio cuidadoso entre profundidad técnica y claridad expositiva. No buscas una tesis, buscas entender. Nosotros queremos ayudarte a lograrlo.

Te invitamos a leer, a discutir y a compartir. La ingeniería es un esfuerzo colectivo, y esta revista es ahora un espacio para ese esfuerzo. Ajustemos juntos el enfoque.

El Consejo Editorial
Enfoque ESIME
Posgrado en Telecomunicaciones
ESIME Zacatenco, IPN

CRÉDITOS EDITORIALES

Dirección Editorial

Dr. Adolfo Fontes

Comité editorial	Contacto	ORCID
Dr. Marco Antonio Acevedo Mosqueda	macevedo@ipn.mx	0000-0002-3535-1164
Dr. Sergio Vidal Beltrán	svidalb@ipn.mx	0000-0003-3412-9630
Dra. María Elena Acevedo Mosqueda	eacevedo@ipn.mx	0000-0001-8179-0398
Dra. Sandra Luz Gómez Coronel	sgomezc@ipn.mx	0000-0003-4383-9239
Dra. Martha Cecilia Galáz Larios	mgalaz@ipn.mx	0000-0002-1693-1796
Dr. Adolfo Fontes	afontes@ipn.mx	0009-0004-8290-9580
Dr. Luis Manuel Rodríguez Méndez	lrodriguezm@ipn.mx	0009-0001-3973-025X

Compiladora

Xitlali Martínez Ramos

ENFOQUE ESIME ZACATENCO, Año 1, No. 1, enero-junio 2026, es una publicación semestral editada por el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Zacatenco, Departamento de Telecomunicaciones, Edificio Z4 tercer piso, Unidad Profesional "Adolfo López Mateos", Av. Instituto Politécnico Nacional 2023, 07738, demarcación territorial, Gustavo A. Madero, Lindavista, Ciudad de México, CDMX. Tel. 5557296000, Ext: 54572 Correo electrónico: afontes@ipn.mx.
Sitio web: https://cnies.ipn.mx/MemoriasCNIES2025/REVISTAEnfoqueNo1.pdf. Editor responsable: Dr. Adolfo Fontes. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo del Título No. 04–2026-091511405300–102. ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: Dr. Adolfo Fontes, área de Posgrado en Telecomunicaciones, ESIME Zacatenco, IPN. Fecha de la última modificación: 6 de junio de 2026.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.
Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización del Instituto Politécnico Nacional.

Comité Organizador CNIES 2024

Dr. Arturo Reyes Sandoval

Director General

Mtro. Mauricio Igor Jasso Zaranda

Secretario General

M. en C. Ismael Jaidar Monter

Secretario Académico

Dra. Ana Lilia Coria Páez

Secretaria de Investigación y Posgrado

Dr. Mauro Alberto Enciso Aguilar

Director de la ESIME Zacatenco

Dr. Eloy Ramírez García

Jefe de la SEPI ESIME Zacatenco

Dr. Guillermo Urriolagoitia Sosa

Coordinador General del CNIES 2024

Dr. Jaime Robles García

C.O. por el Área de Ingeniería Eléctrica

Dr. Erick Velázquez Lozada

C. O. por el Área de Ingeniería Electrónica

Dra. Beatriz Romero Ángeles

C. O. por el Area de Ingeniería Mecánica Diseño

Dr. Juan Gabriel Barbosa Saldaña

C. O. por el Área de Ingeniería Mecánica Energética

Dr. Pedro Quinto Diez

C. O. por el Area de Ingeniería Mecánica Energía

Dr. Luis Manuel Hernández Simón

C. O. por el Área de Ingeniería de Sistemas

Dr. Adolfo Fontes

C.O. por el Area de Ingeniería en Telecomunicaciones

Dr. Juan Alfonso Beltrán Fernández

C. O. por el Área de Vacunología

Dr. Jesús Alberto Flores Cruz

C. O. por el Área de Educación Tecnológica

M. En C. Jonatan Rivera Robles

Lic. Enrique Jiménez Lezama

C. O. Logística

ÍNDICE

I. ELÉCTRICA

Desarrollo del Modelo Equivalente de una Planta Solar con el Método de Enjambre de Partículas
Mauricio Calderón Gómez, David Uzziel Cuadra Flores, Alejandro Villegas Ortega, Daniel Ruiz Vega. 2

Perfiles de Campos Electromagnéticos en Líneas de Transmisión Convencionales y No Convencionales
Rodrigo Espinosa Roa, Sebastián Dalí Medina, Carlos Tejada Martínez, Fermín P. Espino Cortés..... 6

Ruido Audible en Líneas de Transmisión de Doble Circuito: Casos de Estudio en México e Italia
Carlos Tejada Martínez, Fermín P. Espino Cortés, Eliseo Morales Figueroa..... 10

Desarrollo de Modelos Genéricos de Generadores Renovables para Estudios de Estabilidad
Christopher Emanuel Reyes-Valencia, Mohamed Badaoui, Daniel Ruiz Vega 14

Análisis de Corrientes Corona en Línea Híbrida de Alta Tensión 320 kV HVAC y ±500 kV HVDC mediante Configuración Punta–Plano
Jorge Miguel Martínez Ramos, Roberto Linares y Miranda, Fermín Pascual Espino Cortés..... 18

Bloqueo por Oscilación de Potencia
Ricardo Martínez Mariscal, David Sebastián Baltazar 22

Despacho Económico mediante Aprendizaje Reforzado: Un Enfoque Basado en Inteligencia Artificial
Diana Aidet Del Razo Ojeda, David Romero Romero 26

Desconexión de Líneas de Transmisión en una Red Eléctrica y su Impacto en los Flujos de Potencia durante la Presencia de Fenómenos Naturales con Altas Velocidades de Viento
Emmanuel López, Jorge Sánchez, Ofelio Gaona, Julio César Santana..... 30

Flujos Óptimos de Potencia en Corriente Alterna Utilizando AMPL
Octavio López Hernández, David Romero Romero, Mohamed Badaoui..... 34

Monitoreo y Evaluación de Protección Diferencial y de Distancia en los Relevadores SEL-311L para Fallas Trifásicas en Líneas de Transmisión
Mario Isaac Espejel Gonzales, Imberth Adrián López García, David Sebastián Baltazar..... 38

Programación Cónica de Segundo Orden para la Solución de Flujos Óptimos de Potencia
Alan Ortiz Contreras, Mohamed Badaoui, David Sebastián Baltazar..... 42

Protección de Fallas Fase–Fase del Generador
Ricardo Martínez Mariscal, David Sebastián Baltazar 47

Evaluación del Tiempo de Vuelo de un Avión Eléctrico
Carlos Vázquez Teopa, Christian Alessandro Hernández García, Alejandro Villegas Ortega, Daniel Ruiz Vega 52

Cálculo de las Pérdidas de Potencia en Líneas de Transmisión Convencionales y No Convencionales
Milton Edwin Cervantes Bautista, Carlos Tejada Martínez, Fermín P. Espino Cortés..... 56

Impacto de un Compensador Estático de VARS en un Sistema Eléctrico de Potencia
Sofía Gálvez Domínguez, Jaime Alexis Fernández Ruiz, Jaime Robles García, Carlos Alberto Castillo Guillén 60

Modelado No Lineal y Promedio del Inversor Monofásico Fuente de Corriente en Cálculo Simbólico Computacional
José Antonio Aquino Robles, Cecilia Fernández Nava, Leonel G. Corona 66

Detección de Cortocircuitos entre Vueltas de Devanados de Transformadores por Medio de Técnicas No Convencionales
C. Paulina Bravo Ortega, R. Hativé Domínguez Adame, Rodrigo Ocón Valdez 70

Optimización Robusta: Metodología y Aplicación
Víctor Manuel Blanca Carrera, Mohamed Badaoui, David Sebastián Baltazar 74

Modelado y Simulación de Rectificador Monofásico PWM Alimentado con CA No Senoidal Usando Álgebra Simbólica Computacional
José Antonio Aquino Robles, Cecilia Fernández Nava, Leonel G. Corona 81

Revisión del Problema de Acoplamiento mediante el Método de Doble Stub
Arturo Rangel Merino, José Luis Delgado, Roberto Linares y Miranda 85

Modelado y Análisis del Desempeño No Lineal de un Reactor en Derivación de 400 kV
Ana A. Morán Acevedo, Brayan F. Hidalgo Cruz, F. P. Espino Cortés, Rodrigo Ocón Valdez 87

II. SISTEMAS

Inteligencia Artificial en la Inspección de Defectos de Aerogeneradores
Dr. Ricardo Carreño Aguilera, Ing. Israel Mendoza Vásquez, Dr. Miguel Patiño Ortiz, Dr. Julián Patiño Ortiz, Mauro Mijangos Domínguez 96

Aplicación del Modelo ServPerf y un Modelo de Ecuaciones Estructurales (PLS-SEM) en el Servicio Educativo de la Universidad del Istmo
Ing. Mauro Mijangos Domínguez, Dr. Ricardo Carreño Aguilera, Dr. Miguel Patiño Ortiz, Dr. Julián Patiño Ortiz 102

Clasificador de Cáncer de Piel Melanoma mediante RNA y Procesamiento de Imágenes
Dr. Ricardo Carreño Aguilar, Dr. Sergio Juárez Vázquez, Mario Alberto Robles Maciel, Dr. Miguel Patiño Ortiz, Dr. Julián Patiño Ortiz 108

Uso de la Inteligencia Artificial en el Análisis de Datos Sísmicos en la República Mexicana
Eduardo Hernández Hernández, Miguel Patiño Ortiz, Julián Patiño Ortiz 113

Identificación de Requisitos Críticos en un Sistema HACCP de Cárnicos con la Técnica T-Fine
Alejandra Rafael Vázquez, Laura Leonor Mira Segura, Alfredo Trejo Martínez, Miguel Ángel Martínez Cruz 118

Educación para la Preservación del Ambiente Natural, Usando Multimedia
Jorge Arturo Reyes Bonilla 124

La Polución Plástica y el Peligro Invisible
Jorge Arturo Reyes Bonilla 127

Hacia una Gestión Sistémica del Agua en Comunidades Rurales Turísticas de la CDMX
Zeltzin Pérez-Matamoros, Ricardo Tejeida-Padilla, Isaías Badillo-Piña, Luis Manuel Hernández-Simón. 130

Modelo Sistemático para la Elaboración del Estado del Arte de la Investigación Científica
J. Rivera-Robles, J. Bory-Reyes, L. M. Hernández-Simón, J. I. E. Palacios-Hernández 135

La Economía Familiar: Clave para el Bienestar y la Sostenibilidad
Mendoza-Soria Lisandra, Hernández-Aguilar Claudia 140

Aplicación de Redes Neuronales para la Predicción de Sequías en el Norte de la Ciudad de México
Yunue Garza-Pimentel, Marcos Ángel González-Olvera, Jaime Reynaldo Santos-Reyes 144

Análisis Sistémico del Impacto de Incidentes en Neumáticos de Vehículos de Uso Particular que Afectan la Movilidad en la Ciudad de México
Vanessa Venegas Aguirre 148

Modelo Sistémico para la Reducción del Impacto Económico y Ambiental en la Costa del Caribe Mexicano por el Arribo de Sargazo, mediante una Propuesta de Diseño en un Programa Tipo CAD de Auto Recolector
Ing. Johan, Dr. Luis Manuel, Dr. Hugo Q. 152

Optimización de los Recursos Hídricos mediante Sistemas Inteligentes
Maldonado Benítez Víctor Martín, Moreno Escobar Jesús Jaime, Morales Matamoros Oswaldo 156

Accesibilidad Geográfica para las Unidades de Servicio de Salud en la Zona Metropolitana de Chihuahua
Jorge Luis Valdés 161

Revisión Sistemática de Dimensión de Información en Redes Complejas
Jazmín Susana De la Cruz García, Juan Bory Reyes, Aldo Ramírez Arellano 166

El Suelo desde una Mirada Sistémica y su Efecto en la Seguridad Alimentaria
Luvis Paola León Romero, Mario Aguilar Fernández, Misaela Francisco Márquez 173

Sistema Automatizado de Control y Monitoreo para la Desinfección de Semillas por Luz
Mario Rojas, Juana-Isabel Méndez, David C. Balderas, Claudia Hernández-Aguilar, Arturo Domínguez, Pedro Ponce 178

Modelo para Determinar el Conocimiento Vial de Menores de Educación Básica
M. A. Morales Ramírez, F. J. Aceves-Hernández, A. Domínguez-Pacheco 184

Recent Measurements of Thermal Diffusivity for Mexican Edible Oils in Food Industry
Rigoberto Carbajal-Valdez, Alfredo Cruz Orea, J. L. Jiménez-Pérez 188

La Hibernación como Recurso de Supervivencia en los Sistemas Viables: Aplicación al Sistema Educativo
Felipe Eugenio Morán Ramírez, Isaías Badillo Piña, Ricardo Tejeida Padilla 192

Mejora de Semillas de Tomate bajo Estrés Salino mediante el Campo Electromagnético
Jared Osmar Ávila Arroyo, Claudia Hernández Aguilar, Flavio Arturo Domínguez Pacheco 197

Sistema de Información para el Control de Recursos Utilizados en Pandemia
M. Patiño-Ortiz, L. Y. Villagrán-Villegas, F. R. Esquivel-Patiño, R. Carreño-Aguilera 201

Seguridad Digital en Niños Escolarizados: Su Situación Actual
Jesús D. Botello-Jaime, Juan Bory-Reyes 205

Modelo de Enseñanza para Educación Básica: Un Enfoque Sistémico y Transdisciplinario
L. Y. Villagrán-Villegas, M. Patiño-Ortiz, M. Martínez-Meza, R. N. Macías-Segovia 209

Ultrasonido y Radiadores Direccionales en el Preacondicionamiento de Semillas
Octavio Solano Cruz, Claudia Hernández Aguilar, Flavio Arturo Domínguez Pacheco, Marcial Margarito Sánchez Sánchez 213

Integrando Perspectivas: Desarrollo de una Herramienta Sistémica para la Cuantificación de Opiniones
Octavio Solano Cruz, Claudia Hernández Aguilar, Flavio Arturo Domínguez Pacheco, Marcial Margarito Sánchez Sánchez 219

Hacia un Modelo de Sistema Viable para la Gestión de Estaciones de Carga de Vehículos Eléctricos en México
Edgar M. Berdeja-Rocha, Ricardo Tejeida-Padilla, Isaías Badillo-Piña 224

La Integración Agrícola y Pecuaria como Herramienta para la Mejora de la Circularidad: Análisis Energético
Arnulfo Domínguez-Hernández, Elisa Domínguez-Hernández, Martha Elena Domínguez-Hernández, Rosalba Zepeda-Bautista 228

Micobiota en Papel Moneda y Monedas Usadas en el Transporte Público en Estado de México
Y. A. Camargo-Pinto, F. A. Domínguez-Pacheco, C. Hernández-Aguilar, M. C. Pérez-Reyes 232

Análisis Sensorial y Aceptación de Tortitas de Lenteja para Hamburguesas
Yoliztli Cecilia Torres Tenorio, Claudia Hernández Aguilar 237

Detección de Insecticidas y Fungicidas en Semillas de Maíz Híbrido a Través de Espectroscopia Fotoacústica
Sindy Janneth Olvera Vázquez, Alfredo Cruz Orea, Sergio Armando Tomás Velázquez 243

El Efecto de la Luz UV-C en Maíz Amarillo
Joana Martha Fernández-Gutiérrez, Gabriela Sánchez-Hernández, Claudia Hernández-Aguilar, Flavio Arturo Domínguez-Pacheco, María Cristina Julia Pérez-Reyes 246

Sistema de Información para el Control de los Procesos en el Sistema de Becas: Caso ESIME Unidad Zacatenco
Alejandra Concepción Jiménez Reyes, Miguel Patiño Ortiz 250

Método de Homologación para Transformar Datos no Consolidados Obtenidos de Archivos Excel
J. L. Alcaide Juárez, M. Patiño Ortiz, J. Patiño Ortiz 254

Análisis Comparativo del Desarrollo de la Moda Lenta Frente a la Moda Rápida
Gisela Nuñez Martínez, Miguel Ámgel Martínez Cruz, Humberto Dorantes Benavidez 260

La Neuroeducación: Conociendo el Funcionamiento Cerebral para Usarlo en el Aula
M. en C. Marlen Argelia Hernández García, Dra. Graciela Vázquez Álvarez, Dr. Ricardo Tejeida Padilla 264

Espectroscopia Fotoacústica con Luz Polarizada y no Polarizada en Pigmentos Naturales
María Fernanda Arriaga Argüelles, Lilia Ivonne Olvera Cano, Alfredo Cruz Orea..... 268

Competencia Económica Global China y Estados Unidos en la Lucha por la Dominación Financiera
Andrea Jiménez Hinojos, Julián Patiño Ortiz, Miguel Patiño Ortiz, Carlos Rubén Chávez Castañeda 275

Carga de Datos de Fuentes Externas a Bases de Datos Relacionales mediante una Aplicación
A. Sánchez Vázquez, M. Patiño Ortiz, J. L. Alcaide Juárez 281

Educación Comunitaria y Turismo en Xochimilco: Un Enfoque desde el Modelo de Sistema Viable
Juan Erick Amador Santiago, Zeltzin Pérez Matamoros, Ricardo Tejeida Padilla, Isaías Badillo Piña 287

Optimización del Flujo de Información a través de la Planificación de un Almacén de Datos
Miguel Ángel Pérez Solís, Andriy Kryvko 291

Modelo Sistémico de Oferta y Demanda en las MIPYME de Artículos de Limpieza de Cuautitlán. Caso de Estudio
Mireya Berenice Monroy-Anieva, Rosalba Zepeda-Bautista, Laura Verónica Castro-Sotelo..... 295

La Zona Metropolitana del Valle de México: Análisis de Riesgos por Lluvias Extremas
Argelia Esperanza Juárez-Hernández, Rosalba Zepeda-Bautista, Jorge Fernando Ángeles-Islas 299

Modelo de Optimización para Subastas de Energía Eléctrica de Mediano Plazo Considerando Restricción para Evitar Sobrecostos
Dr. Carlos Javier Sosa Paz, Ing. Rubén Martínez López 303

Análisis Exploratorio y Reducción de Dimensionalidad de Datos de Energía Eléctrica de una Subestación Eléctrica Industrial
Eliel Alexis Fonseca-Aguilar, Claudia Lizbeth Martínez-González, Jaime Robles-García..... 308

Control de un Dispositivo de Asistencia mediante Movimientos Oculares
Marcial Margarito Sánchez-Sánchez, Héctor Alexis Cortés-Aguirre, Flavio Arturo Domínguez-Pacheco, Anabel S. Sánchez-Sánchez..... 314

Efecto de Orégano Mexicano en las Propiedades Térmicas de Aceites Vegetales Comestibles
Eder Contreras-Gallegos, Vinicius Cruz San Martin, Alfredo Cruz-Orea..... 317

UV-C y Bioactivos para Mejorar la Calidad de Semillas
Joel Eduardo Valencia Hernández, Claudia Hernández Aguilar, Flavio Arturo Domínguez Pacheco, Juana I. Méndez-Garduño, Pedro Ponce, Raúl Romero Galindo 321

Hacia la Transformación Digital en Educación Superior: Gestor de Datos Académico
Norma Esmeralda Rodríguez-Ramírez, Rosalba Zepeda-Bautista, Jesús Eduardo Avilés-Yáñez, Montserrat Becerra-Colín, Nora García-González 325

Análisis Sistémico del Proceso de Producción del Queso de Hebra Basado en la NOM-183-SCFI
J. E. Montoya Montes, H. Dorantes Benavidez, M. A. Martínez Cruz, M. A. Acosta Mendizábal, M. Chávez 329

Sistema de Información Biométrico para la Gestión del Control de Asistencia del Personal Administrativo de CODEX
Isaías Reyes Benítez, Liliana Rodríguez Páez, Oscar Andrés Negrete Pérez, Rico Molina Ricardo 335

Sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad en las Organizaciones: Garantía de Excelencia y Competitividad
Evelin Gaytán Muñoz, H. Dorantes Benavidez, Laura Leonor Mira Segura, F. de Jesús Dorantes Benavidez, Tanya Arenas Reséndiz, F. J. Villafaña 339

Comparativa del Uso de Redes Neuronales Convolucionales para Reconocimiento Artificial de Sustancias en un Laboratorio Controlado
A. A. Murillo Barrientos, A. Horta Hernández, I. A. Alarcón Sánchez..... 345

Modelo Estadístico 2K sobre la Ocurrencia de Accidentes: Caso Práctico
Brenda Acevedo Sánchez, Claudia Hernández Hernández..... 351

Análisis Sistémico para Comparar Voz Natural contra Sintetizada
Alexis Gallegos Castillo, Marcial Margarito Sánchez Sánchez, Flavio Arturo Domínguez Pacheco ... 356

Simulaciones Energéticas de Azoteas Verdes con Germinados de Lenteja: Evaluación Sistémica del Confort Térmico en Entornos Residenciales
Juana Isabel Méndez, Claudia Hernández-Aguilar, Arturo Domínguez-Pacheco 361

Metodología Sistémica para el Diseño Estratégico en Áreas Naturales Protegidas
Francisco Joaquín Villafaña Rivera, Luis Manuel Hernández Simón, Cristina Flores Amador, Ernesto Bolaños Rodríguez, Humberto Dorantes Benavidez..... 367

Modelo Ecológico de Bronfenbrenner en la Salud Mental
Brenda Katherine Franco, Claudia Hernández Aguilar..... 374

Análisis de Rentabilidad de un Sistema Solar Fotovoltaico Conectado a la Red de CFE mediante HOMER Pro
B. Cortés-Martínez, A. Acosta-Banda, L. Echavarría Difur, V. Aguilar-Esteva 380

Optimización de la Integridad de Ductos mediante el Uso de PIG's en la Industria de Transporte de Hidrocarburos
E. A. Valladares López, A. Acosta Banda, M. Patiño Ortiz 385

Métodos Sistémicos para Elevar la Calidad en la Industria Automotriz
Aarón Morales Calderón, Héctor Velázquez Domínguez, Jorge Rojas Ramírez..... 389

Equipo para Clasificar por Tamaño y Color el Grano de Maíz
Jonathan Vargas-Muñoz, Rosalba Zepeda-Bautista, Jorge Fernando Ángeles-Islas 393

Estimación de Porosidad en Pan Adicionado con Moringa mediante Visión Artificial
Otoniel Igno-Rosario, Claudia Hernández-Aguilar, Flavio Arturo Domínguez-Pacheco, Luis Manuel Hernández-Simón 397

Evaluación de la Conciencia Situacional en la Conducción de la Motocicleta: Un Enfoque de Sistemas Suaves
Isela Eisabel Morales-Ramírez, Claudia Lizbeth Martínez-González 401

Aplicación de la Metodología de Sistemas Suaves en la problemática de la conciencia Análisis sistemático Riesgos William T. Fine Y Amef en una Empresa de Servicio
Felipe de Jesús Dorantes Benavidez, Sandra González Vargas, Elizabeth Dorantes Gómez 407

Modelos de Corrupción en la Industria: Revisión Sistemática de Literatura
Nandy Nelly Rodríguez Hernández, Claudia Lizbeth Martínez González 413

Análisis Sistemático de Avances Tecnológicos a nivel Global y Nacional de Calentadores de Agua por Energía Solar
Gabriel Ramírez-Cortés, Efraín José Martínez-Ortiz, Claudia Lizbeth Martínez-González 419

Desarrollo de un Sistema de Información para la Calidad del Servicio de los Operadores Móviles Virtuales en México
Belén Cortés Rascón, Miguel Ángel Martínez Cruz, Miguel Patiño Ortiz, Eduardo Hernández Hernández, F. de Jesús Dorantes Benavidez 425

Índice de Rendimiento Estudiantil en Evaluaciones en Línea
María del Carmen Soto Camacho, Elena Fabiola Ruiz Ledesma, Aldo Ramírez Arellano 431

III. TELECOMUNICACIONES

Propagación de Ondas Acústicas en el Océano Estratificado con una Capa Superior de Hielo
Alan I. Vázquez Yáñez, Vladimir Rabinovitch, Raúl Castillo Pérez 437

Security and Integrity in 8-bit Processing Architectures in IoT/LPWAN Networks
F. Ramírez-López, G. A. Yáñez-Casas, C. A. López-Balcázar, J. J. Hernández-Gómez, A. Gutiérrez-Aguilar, A. Ruán-Aldana 441

Diseño de una Nanoantena para Aplicaciones en THz
Ricardo Bracho Arias, José Alfredo Álvarez Chávez, Luis Manuel Rodríguez Méndez 447

Comparative Analysis of Operational Satellites Using APRS: Link Parameters, Electronics, and Applications
R. I. Flores-Sánchez, F. Ramírez-López, G. A. Yáñez-Casas, A. Cruz-Aparicio, J. J. Hernández-Gómez 451

Diseño e Implementación en Arquitecturas Reconfigurables de Etapa de Codificación de Canal para Comunicaciones Satelitales en Radiofrecuencias
Mario A. Alva Díaz, Raúl Castillo Pérez, Gabriela A. Yáñez Casas, Jorge J. Hernández 457

Multiconectividad en la ESIME Zacatenco Empleando 5G y el Estándar 802.11
A. R. Barocio Azpeitia, H. Oviedo Galdeano, J. A. López Toledo 461

Cálculo de Permitividad Dieléctrica en Material para Impresión 3D Usando el Método NRW
Alejandro Trejo León, David Morales Rodríguez, Fabiola Martínez Zúñiga, Jorge Roberto Sosa Pedroza 465

Diseño, Construcción y Caracterización de un Arreglo de 4 Guías de Onda Ranurada
David Morales Rodríguez, Fabiola Martínez Zúñiga, Jorge Roberto Sosa Pedroza..... 469

Cifrado de la Información Mediante un Algoritmo Híbrido Basado en Matrices de Rotación Cuaterniónica
M. A. Salazar-Ramírez, H. Oviedo-Galdeano, J. A. López-Toledo..... 473

Optimización de la Estimación de Voltaje para Simulaciones Transitorias en Detectores de Potencia de Radiofrecuencia a Base de Grafeno
Leslie Paulina Cruz Rodríguez, Eloy Ramírez García, Aníbal Pacheco Sánchez..... 478

Plataforma IoT para Monitoreo de Calidad del Aire
Daysi Hernández Labastida, Miguel Sánchez Meraz, Federico Felipe Durán..... 482

Análisis Comparativo de Diferentes Técnicas de Medición de Calidad de Servicio en una Red Móvil
Ismael Rojas Santacruz, Miguel Sánchez Meraz 486

Diseño y Construcción de un Amplificador de Media Potencia para Bandas
Luis Eduardo Ayestaran Alvarez, Luis Manuel Rodríguez Méndez..... 490

Modelado para Conector SMA en Altas Frecuencias
Jessica Marín Vázquez, Luis Manuel Rodríguez Méndez 493

Identificación y Corrección de Errores de Controlador de Rotores para el Seguimiento de Satélites
Luis Ángel Córdova Hernández, Martha Galaz-Larios, Luis Manuel Rodríguez..... 497

Impacto de Materiales Dieléctricos en la Respuesta en Frecuencia de Superficies Selectivas: Modelado Computacional
A. D. Morales Vite, G. H. Pérez, P. C. Morales, L. T. Zúñiga Vásquez, A. A. Durán-Ledezma, J. D. García-Aguilar, D. V. Pérez, H. E. Lugo 503

Impact of the Geometric Scaling on the Design of Sub-THz Frequency-Selective Surface
G. Hilario-Pérez, P. Córdova-Morales, A. D. Morales-Vite, E. Lugo-Hernández, D. Valdez-Pérez, J. D. García-Aguilar, Ángel A. Durán-Ledezma..... 508

Micro y Nano Fabricación de un Foto-Interruptor para Comunicaciones Ópticas
Pablo Córdova-Morales, Gustavo Hilario-Pérez, A. David Morales-Vite, E. Lugo-Hernández, Ángel A. Durán-Ledezma, Narciso Muñoz-Aguirre, Donato Valdez-Pérez, Adrián Martínez-Rivas..... 514

01 ELÉCTRICA

Desarrollo del Modelo Equivalente de Una Planta Solar Con el Método de Enjambre de Partículas

Mauricio Calderón Gómez, David Uzziel Cuadra Flores, Alejandro Villegas Ortega, Daniel Ruiz Vega

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
Unidad Profesional "Adolfo López Mateos"
Col. Lindavista, C. P. 07738, Ciudad de México:

***Resumen*— En este artículo se presenta la estimación del modelo equivalente de una planta solar empleando el método heurístico de enjambre de partículas. Se demuestra que, empleando este método es posible determinar un modelo equivalente que puede ser empleado en los estudios de estabilidad de sistemas eléctricos de potencia.**

***Palabras Clave* — Optimización, Planta Solar, Técnica Heurística.**

Abstract- In this paper, the estimation of an equivalent model of a solar plant using the heuristic method of particle swarm optimization is presented. It is demonstrated that this method enables the determination of an equivalent model that is suitable for power system analysis studies.

I. INTRODUCCIÓN

La instalación de fuentes de energía renovable como las plantas solares ha ido en aumento alrededor del mundo, no solo en cantidad, sino también en capacidad de generación, lo cual implica un mayor impacto. En México, las plantas solares han tenido capacidades de generación diversas y crecientes: 100 MW, 300 MW, 764 MW, entre otros, con planes de construir plantas de mayores capacidades [1]. Considerando su impacto, un problema importante es el modelado correcto de las plantas fotovoltaicas [2].

Debido a que los modelos dinámicos y de estado estacionario de las plantas solares han sido propiedad intelectual de los fabricantes, funcionando como modelos de caja negra, la planeación y operación del sistema de potencia se complican, inclusive causando algunos apagones en Londres y Brasil [3] [4]. Hasta 2018 se publicaron los primeros modelos de flujos de potencia [5] y dinámicos [6] con las ecuaciones de estado del modelo, e instituciones como el EPRI, la WECC y el IEEE han desarrollado una serie de modelos típicos (actualmente están en la segunda generación) [7] que pueden ser empleados de manera segura y ser validados con pruebas de campo. En la **Figura 1** se muestra un ejemplo del modelo equivalente que se necesita para incluir el efecto de las plantas solares en los estudios de estabilidad de sistemas de potencia.

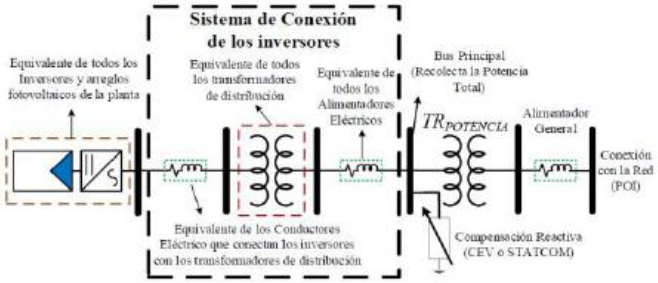


Figura 1.- Modelo equivalente de la planta fotovoltaica que se emplea en estudios de análisis de sistemas eléctricos de potencia (Adaptado de [2] [8] [9]).

En [10] se estimaron los parámetros del circuito equivalente de diferentes módulos fotovoltaicos, usando una red neuronal artificial, caracterizando módulos parcialmente sombreados; el artículo [11] presenta la aplicación de la optimización por enjambre de partículas (PSO) para extraer los parámetros de células solares a partir de características corriente-voltaje iluminadas; en [12] se utilizó un modelo de diodo simple y algoritmos genéticos (GAs) para caracterizar parámetros eléctricos de células y módulos solares fotovoltaicos, como la fotocorriente, la corriente de saturación, las resistencias en serie y en derivación, y el factor de idealidad.

El modelo requerido en los estudios de sistemas de potencia es un equivalente muy sencillo, que debe ser determinado a partir de las condiciones de operación reales de la planta. Este importante reto de estimar un modelo equivalente de estas grandes plantas, adecuado para estudios de análisis de sistemas eléctricos de potencia es estudiado en el presente trabajo, proponiendo un enfoque novedoso que tome en cuenta las particularidades de la operación de las plantas fotovoltaicas.

En el presente trabajo se presentan los resultados de un método que se implementó en [13] para estimar el modelo equivalente de plantas solares fotovoltaicas, que represente las características principales de operación de este tipo de instalaciones, empleando métodos heurísticos de optimización que pueden ser empleados en la determinación del modelo equivalente para desarrollar un programa de computadora

digital que aplique uno o varios de los métodos heurísticos para estimar los parámetros del modelo equivalente. Finalmente se validarán los resultados comparando las simulaciones de los modelos originales de plantas solares fotovoltaicas y sus modelos equivalentes.

II. METODOLOGÍA

En el presente trabajo, se propone un enfoque de validación de parámetros para el ajuste de las variables del modelo de la planta solar; los parámetros del modelo se ajustan iterativamente hasta que los valores de respuesta del modelo se aproximen a los medidos en la salida del sistema, usando siempre un criterio de minimización (**Figura 2**). Cabe resaltar que, aunque los valores obtenidos coincidan con las mediciones, éste no es un criterio suficiente para alcanzar una buena estimación, ya que el tiempo de ejecución es de vital importancia.

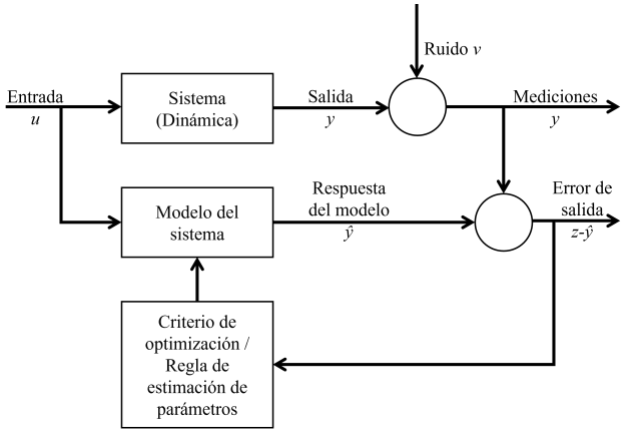


Figura 2.- Diagrama de bloques simplificado del procedimiento de estimación (Adaptada de [14]).

El método heurístico implementado en el presente trabajo es el Enjambre de Partículas (PSO por sus siglas en inglés). Este método de optimización tiene muchas similitudes con los métodos genéticos y de colonias, pero es mucho más simple, debido a que no usa mutación, ni combina operadores ni fenómenos. En su lugar usa la aleatoriedad de números reales y la comunicación global dentro del enjambre de partículas. En este sentido, es más fácil de implementar, ya que no se codifican ni descodifican los parámetros en cadenas binarias como en los algoritmos genéticos los cuales también pueden usar cadenas de números reales [15].

El movimiento de un enjambre de partículas consiste en dos grandes componentes: uno estocástico y otro determinístico. Cada partícula es atraída hacia la posición de la actual mejor estimación g^* y su propia mejor ubicación x_i^* en su histórico, mientras que al mismo tiempo tiende a moverse aleatoriamente. Cuando una partícula encuentra una mejor ubicación que las halladas anteriormente, entonces se actualiza como la nueva mejor la partícula *i*. Siempre habrá una mejor trayectoria a seguir para todas las *n* partículas en cualquier tiempo *t* durante las iteraciones. El objetivo es encontrar la mejor estimación entre todas las soluciones encontradas hasta el momento hasta que el objetivo no mejore o después de cierto número de iteraciones. El movimiento de las partículas es representado esquemáticamente en la **Figura 3.**

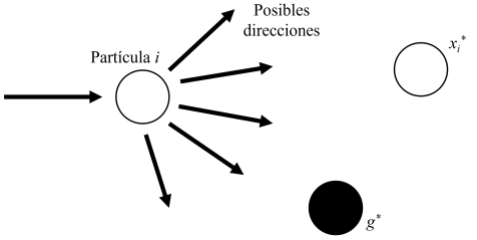


Figura 3.- Movimiento de una partícula aproximándose a la mejor solución global (Adaptada de [15])

La mejor estimación es aproximadamente igual al mínimo de la función a optimizar, evaluada en el punto de la mejor aproximación calculada para cada nueva mejor partícula, como lo describe la Ecuación 1:

$$g^* \approx min\{f(x_i)\};\ i=1,2,\ldots,n \qquad (1)$$

Con el fin de poder comparar nuestras mediciones con la respuesta del modelo, se empleó la ecuación de mínimos cuadrados para este problema de optimización. La Ecuación 2 es entonces la función objetivo que se minimizará usando el método PSO; las variables de decisión serán los parámetros del modelo de la planta solar como resistencias, inductancias y capacitancias de los elementos.

$$Mínimos\ cuadrados = \Sigma(medición - aproximación)^2 \qquad (2)$$

El modelo utilizado para este trabajo es el realizado en [16], implementado en MATLAB® y SIMULINK®, el cual se considera con el nivel de detalle suficiente y necesario para los objetivos propuestos. La estructura del modelo se presenta en la **Figura 4**, los elementos con los que se cuentan son los típicos instalados en las plantas solares reales.

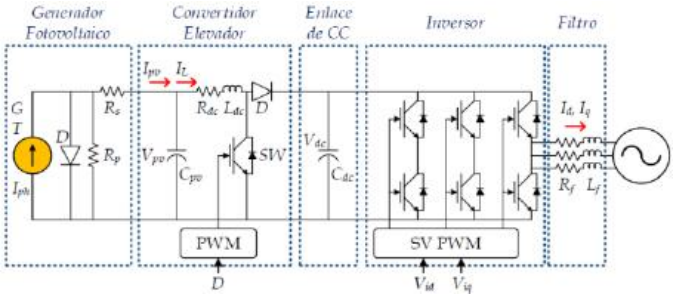
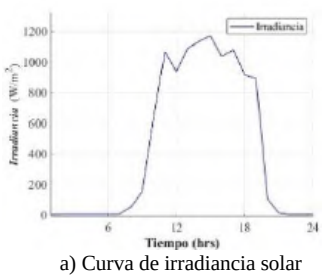


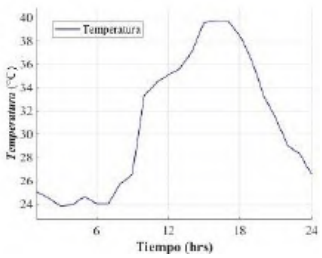
Figura 4.- Esquema de la planta solar fotovoltaica (Adaptada de [6]).

Las ecuaciones que modelan cada elemento se presentan a detalle en [15], y fueron empleadas para implementar el modelo dinámico en SIMULINK® de MATLAB®. El modelo fue inicialmente validado en [15], y fue utilizado para el proceso de validación del modelo empleando señales en el tiempo en [13].

La entrada del sistema son valores de irradiancia variante en el tiempo, y temperatura constante medidos en [17], ya que son utilizados para obtener la curva V-I y el punto de máxima potencia usando un control MPPT. Las gráficas se muestran en la **Figura 5**.



a) Curva de irradiancia solar



b) Curva de temperatura

Figura 5.- Valores de irradiancia y temperatura (Adaptado de [13],[17]).

El algoritmo propuesto fue implementado usando el *software* MATLAB®. Se configuraron las siguientes opciones, las cuales mediante pruebas se consideró que se obtenía un mejor resultado en términos del error obtenido. En la **Tabla 1** se describen las opciones del *solver* para el algoritmo de enjambre de partículas. El tiempo de ejecución no se registró, ya que este depende del *hardware* del equipo con el que se compila el código.

Tabla 1.- Opciones usadas en el *solver* de MATLAB® [13]

Opción	Descripción
"particleswarm"	Es el algoritmo utilizado "Enjambre de partículas"
'Display','iter'	Muestra iterativamente el número de la iteración, las veces que ha evaluado la función objetivo, el mejor valor obtenido de la función objetivo y el promedio de todos esos valores por iteración, y la cantidad de iteraciones de espera.
FunctionTolerance=0.001	Hace que el algoritmo se detenga si el cambio promedio en el mejor valor de la función objetivo es menor o igual a FunctionTolerance.
MinNeighborsFraction=0.12	Tamaño mínimo del vecindario adaptativo
SelfAdjustmentWeight=0.75	Ponderación de la mejor posición de cada partícula al ajustar la velocidad

III. Resultados y Discusión

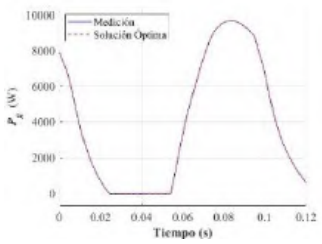
En la **Tabla 2** se reportan los valores obtenidos al utilizar el algoritmo de Enjambre de Partículas con siete variables de decisión [13].

Las gráficas generadas donde se comparan directamente las mediciones con las curvas obtenidas después de la optimización de la función objetivo y el ajuste de los parámetros se presentan en la (**Figura 6**) [13].

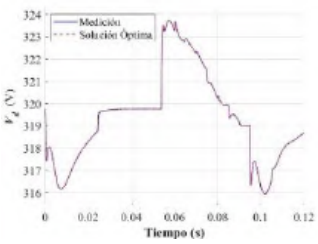
Se puede apreciar que el ajuste de las curvas es prácticamente perfecto, la función objetivo se logró minimizar en todas las salidas del sistema.

Tabla 2.- Comparación de valores reales y obtenidos [13].

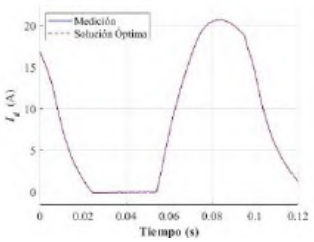
Variables de decisión	Valor real	Valor obtenido	Error (%)	Mínimos cuadrados
Inductancia del filtro	0.003	0.00299998	5.64e-4	0.1568
Resistencia del resistor del convertidor elevador	0.3	0.29982330	5.89e-2	
Capacitancia del capacitor del enlace de CC	0.001175	0.00117496	3.23e-3	
Resistencia que afecta a la potencia real que se inyecta a la red	0.00001	0.00001081	7.5073	
Capacitancia del capacitor del convertidor elevador	0.0003	0.00029975	8.25e-2	
Paneles en serie	14	14	0	
Paneles en paralelo	3	3	0	



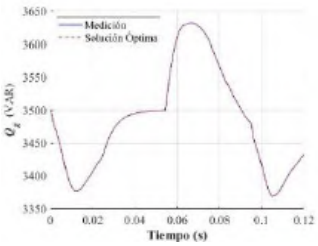
c) Tension en eje Q



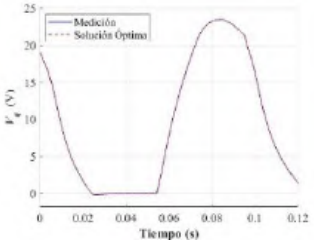
d) Tensión en eje D



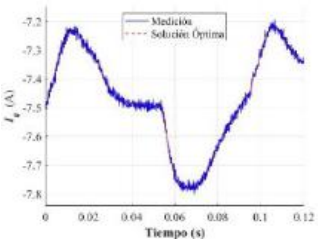
e) Potencia P inyectada



f) Potencia Q inyectada



g) Corriente inyectada en eje D



h) Corriente inyectada en eje Q con ruido.

Figura 6.- Salidas del sistema contra mediciones usando enjambre de partículas (PSO) [13].

El ruido agregado a las mediciones no resultó particularmente relevante. La metodología propuesta no se vio afectada por estas perturbaciones.

IV. Conclusiones

A partir de los resultados presentados se puede concluir que se lograron los objetivos inicialmente planteados, debido a que se desarrolló una herramienta computacional para determinar el modelo equivalente de plantas solares fotovoltaicas a partir de mediciones de salida.

Se investigó inicialmente sobre la estructura general de los sistemas fotovoltaicos, con el fin conocer el modelado dinámico de los principales elementos que los componen. En particular, se empleó un modelo desarrollado recientemente, implementado en SIMULINK® de MATLAB® en [16], haciendo hincapié en la importancia de obtener un equivalente de estos sistemas, analizando las salidas.

Se implementó un programa de simulación en SIMULINK® de MATLAB® aplicando la metodología propuesta. Se puede concluir que, aún con los transitorios generados por el cambio de irradiancia solar, el modelo logró un ajuste de parámetros adecuado, enfatizando la facilidad de implementación del algoritmo PSO y su velocidad de ejecución, el desempeño de este método fue adecuado.

Agradecimientos

Los autores desean expresar su profundo agradecimiento al Instituto Politécnico Nacional (IPN) por brindar la formación académica y los recursos necesarios para la realización del presente trabajo en el proyecto SIP 20242132.

Declaración ética

El presente trabajo no involucró experimentación con seres vivos, ya sean humanos o animales, por lo cual, no fue necesario acudir a un comité de bioética o tener el consentimiento informado de algún participante. La investigación se llevó a cabo siguiendo los principios de integridad científica y rigor metodológico, asegurando el cumplimiento de las normativas aplicables en el ámbito de estudio.

Referencias

[1] Secretaría de Energía (SENER), Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2023-2037 (Prodesen). Disponible en: https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-de-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional-2023-2037

[2] García Ordóñez, D. B. y Luna Rivas, J. G., Modelado de Plantas Solares Fotovoltaicas en el Estudio de Flujos de Potencia, Trabajo para obtener el grado de Ingeniero Electricista, ESIME-Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, 2023.

[3] Bialek, J., What does the GB power outage on 9 August 2019 tell us about the current state of decarbonised power systems?, Energy Policy, Vol. 146, p. 111821, 2020.

[4] Operador Nacional do Sistema Elétrico, Análise da perturbação do dia 15/08/2023 às 08H30 Min envolvendo o SIN, RAP-ONS 00012/2023, Relatório de Análise de Perturbação – RAP, 2023.

[5] Tapia Juárez, R., Fuerte Esquivel, C. R., Espinosa Juárez, E. y Sandoval, U., Steady-State Model of Grid-Connected Photovoltaic Generation for Power Flow Analysis, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 33, No. 5, septiembre, 2018.

[6] Pal, B. C., Batzelis, E. I., Anagnostou, G., Cole, I. R. y Betts, T. R., A State-Space Dynamic Model for Photovoltaic Systems with Full Ancillary Services Support, IEEE Transactions on Sustainable Energy, Vol. 10, No. 3, julio, 2019.

[7] EPRI, Model User Guide for Generic Renewable Energy System Models, Palo Alto, CA, 2018, 3002014083.

[8] WECC, Solar Photovoltaic Power Plant Modeling and Validation Guideline, diciembre, 2019.

[9] Castro, L. M., Rodríguez-Rodríguez, J. R. y del Campo, C. M., Modelling of PV systems as distributed energy resources for steady-state power flow studies, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 115, No. 105505, febrero, 2020.

[10] Karatepe, E., Boztepe, M. y Colak, M., Development of a suitable model for characterizing photovoltaic arrays with shaded solar cells, Solar Energy, Vol. 81, No. 8, pp. 977-992, 2007.

[11] Wang, X. M. y Xu, Y., Parameter extraction of solar cells using particle swarm optimization, Journal of Applied Physics, Vol. 105, No. 9, p. 094502, 2009.

[12] Zagrouba, M., Sellami, A., Bouaïcha, M. y Ksouri, M., Identification of PV solar cells and modules parameters using the genetic algorithms: application to maximum power extraction, Solar Energy, Vol. 84, No. 5, pp. 860-866, 2010.

[13] Calderón Gómez, M. y Cuadra Flores, D. U., Desarrollo de equivalentes de plantas solares fotovoltaicas empleando técnicas heurísticas de optimización. Tesis de licenciatura, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, junio, 2024, Ciudad de México.

[14] Raol, J. R., Girija, G. y Singh, J., Modelling and Parameter Estimation of Dynamic Systems, The Institution of Engineering and Technology.

[15] Yang, X.-S., Engineering Optimization. An Introduction With Metaheuristic Applications, University of Cambridge, 2010.

[16] Ruiz Vega, D. y Luna Rivas, J. G., Implementación del Modelo Dinámico de una Planta Solar Fotovoltaica en el Programa TRANSTAB, Reporte Interno, Grupo de Investigación de Fenómenos Dinámicos en Redes Interconectadas y Máquinas Eléctricas, ESIME Zacatenco, agosto, 2023, SEPI-ESIME-Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México.

[17] Vargas Cruz, M. A., Análisis en Estado Estacionario en Sistemas Eléctricos de Potencia con Presencia de Sistemas de Generación Fotovoltaica y de Almacenamiento de Energía, Trabajo de Maestría, Facultad de Ingeniería Eléctrica, División de Estudios de Posgrado, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, junio, 2014.

Perfiles de Campos Electromagnéticos en Líneas de Transmisión Convencionales y No Convencionales

Rodrigo Espinosa Roa
Instituto Politécnico Nacional
ESIME ZAC.
Ciudad de México, MÉXICO
Email:
respinosar1700@alumno.ipn.mx

Sebastián Dalí Medina Pérez
Instituto Politécnico Nacional
ESIME ZAC.
Ciudad de México, MÉXICO
Email:
smedinap1600@alumno.ipn.mx

Carlos Tejada Martínez
Instituto Politécnico Nacional
ESIME ZAC.
Ciudad de México, MÉXICO
Email: ctejadam@ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8332-135X

Fermín P. Espino Cortés
Instituto Politécnico Nacional
SEPI ESIME ZAC.
Ciudad de México, MÉXICO
Email: fpespino@ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4853-7563

***Resumen*— Este trabajo consiste en el cálculo de perfiles de campo eléctrico y campo magnético de cuatro líneas de 500 kV, dos convencionales y dos no convencionales. Los métodos analíticos para el cálculo de campos electromagnéticos generalmente son aplicables a líneas convencionales, es decir, configuraciones simétricas de haz de conductores. En este trabajo se propone abordar los casos no convencionales, es decir, líneas con configuraciones asimétricas, mediante simulaciones basadas en el método del elemento finito (MEF). Los perfiles de las cuatro líneas bajo estudio se comparan con los límites regulatorios establecidos en normas a fin de determinar la viabilidad de su instalación desde el punto de vista de la generación de campos electromagnéticos.**

Palabras Clave — Campo eléctrico, campo magnético, líneas no convencionales

Abstract- This work consists of the calculation of electric and magnetic field profiles of four 500 kV lines, two conventional and two non-conventional. Analytical methods for calculating electromagnetic fields are generally applicable to conventional lines, that is, symmetrical conductor bundle configurations. This work proposes addressing non-conventional cases, that is, lines with asymmetric configurations, through simulations based on the finite element method (FEM). The profiles of the four lines under study are compared with the regulatory limits established in standards in order to determine the viability of their installation from the point of view of the generation of electromagnetic fields.

I. Introducción

Uno de los factores a considerar en el diseño de líneas de transmisión de alta tensión es proponer configuraciones que permitan la transmisión de la mayor cantidad de potencia posible, mientras que se cumplan con los límites regulatorios de niveles de campo eléctrico y magnético establecidos en normas. En [1] se comparan algunas normas considerándose como valores comunes de referencia para campo eléctrico 5 kV/m, y para campo magnético 100 µT. En este trabajo se calculan los perfiles de 4 líneas de transmisión de 500 kV, dos de ellas convencionales y otras dos no convencionales. Se consideran líneas convencionales aquellas que cuentan con configuraciones simétricas de haz de conductores, es decir, en forma circular y con las mismas distancias entre conductores del haz. En cambio, se denominan líneas no convencionales aquellas que cuentan con haces de conductores con disposiciones asimétricas. Este tipo de líneas aún se encuentran bajo investigación y son de gran interés, debido a que las configuraciones optimizadas de la línea permiten la disminución de la impedancia característica y por lo tanto el aumento del SIL (Surge Impedance Loading) [2].

II. Metodología de Cálculo de Campos Eléctrico y Magnético

A continuación, se describe la metodología utilizada en este trabajo. Se aplicaron dos métodos, uno analítico y otro numérico para el cálculo de campos eléctrico y magnético.

A. Método analítico para cálculo del campo eléctrico.

La siguiente metodología es extraída de [3]. El radio equivalente de un haz de conductores se calcula con:

$$r_{eq} = R\left(\sqrt[n]{\frac{nr}{R}}\right) \tag{1}$$

donde:

R: radio de la circunferencia que cruza por los centros de los conductores del haz.
n: número de conductores por fase.
r: radio del conductor.

La intensidad del campo eléctrico en un punto (y, z), en la cercanía de la línea de transmisión está determinada por la ecuación (2).

$$\vec{E} = \{\overrightarrow{E_y}, \overrightarrow{E_z}\} \tag{2}$$

Para determinar las componentes de campo eléctrico para cada eje es necesario calcular la carga eléctrica existente a partir

del valor de la tensión por fase y los coeficientes de potencial de Maxwell, estos últimos determinados por las ecuaciones (3) y (4).

$$P_{ii} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} * \ln\left(2h_i/R_i\right) \quad (3)$$

$$P_{ij} = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0} * \ln\left(D'_{ij}/D_{ij}\right) \quad (4)$$

donde:

ε_0: constante dieléctrica del aire.
h_i: indica la coordenada vertical del conductor.
R_i: indica el radio del conductor (radio equivalente del haz).
D_{ij}: indica la distancia entre conductores del arreglo.
D'_{ij}: indica la distancia entre el conductor y las imágenes correspondientes a los demás conductores (ver Fig. 1).
P_{ii}: coeficientes de potencial (elementos propios).
P_{ij}: coeficientes de potencial (elementos mutuos).

Con lo anterior se calcula la carga eléctrica (q) por conductor mediante la ecuación (5).

$$[q] = \begin{bmatrix} P_{ii} & \cdots & P_{ij} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{ij} & \cdots & P_{ii} \end{bmatrix}^{-1} [U] \quad (5)$$

Donde U es la tensión presente en los conductores.

Con lo anterior se procede al cálculo del campo eléctrico en un punto de interés (y,z), mediante las ecuaciones (6) y (7).

$$\overrightarrow{E_y}(y,z) = \sum_{i=1}^{n}(q_i/2\pi\varepsilon_0)\left(\frac{y-y_i}{r_i^2} + \llcorner\frac{y-y_i}{r'^2_i}\right) \quad (6)$$

$$\overrightarrow{E_z}(y,z) = \sum_{i=1}^{n}(q_i/2\pi\varepsilon_0)\left(\frac{z-z_i}{r_i^2} + \llcorner\frac{z+z_i}{r'^2_i}\right) \quad (7)$$

donde:

y: coordenada del punto de interés en el eje "y".
y_i: coordenada del conductor en el eje "y".
z: coordenada del punto de interés en el eje "z".
z_i: coordenada del conductor en el eje "z".
r_i: distancia al punto de interés.
r'_i: distancia a la imagen de los conductores.

La constante "∟" indica el coeficiente de reflexión que cuenta el efecto del suelo en el caso de calcular el campo eléctrico en un punto. Se ha considerado (-1) en los cálculos [3]. Finalmente se obtiene la magnitud de campo eléctrico total en el puto (y, z) mediante:

$$E_{in} = \sqrt{E_{yn}^{\ 2} + E_{zn}^{\ 2}} \quad (8)$$

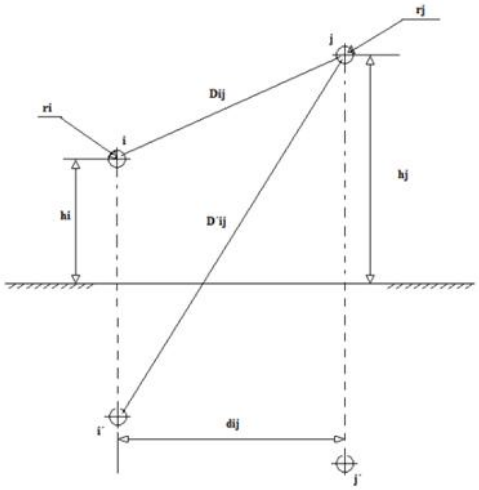


Figura 1.- Referencias geométricas para el cálculo de los coeficientes potenciales de Maxwell (método de imágenes).

B. Método analítico para cálculo del campo magnético.

La siguiente metodología para el cálculo del campo magnético fue extraída de [4]. Se debe considerar la profundidad de penetración en el terreno con la ecuación (9):

$$\delta = \sqrt{\frac{p}{\pi f \mu}} \quad (9)$$

donde:

δ: profundidad del reflejo (m)
p: resistividad del suelo (Ω)
μ: permeabilidad del suelo (H/m)
f: frecuencia (Hz)

El cálculo del campo magnético se realiza a partir de las corrientes presentes en los conductores. Cada componente vectorial tendrá una parte real y una parte imaginaria. La parte real de cada componente se obtienen con (10) y (11). La parte imaginaria de cada componente se obtienen con (12) y (13):

$$\beta_{kry} = \frac{(2\pi*10^{-7})(I_{kr})(X_m - X_k)}{D_{mk}} \quad (10)$$

$$\beta_{krz} = \frac{(2\pi*10^{-7})(I_{kr})(h_m - h_k)}{D_{mk}} \quad (11)$$

$$\beta_{kiy} = \frac{(2\pi*10^{-7})(I_{kj})(x_m - x_k)}{D_{mk}} \quad (12)$$

$$\beta_{kiz} = \frac{(2\pi*10^{-7})(I_{kj})(h_m - h_k)}{D_{mk}} \quad (13)$$

donde:

I_{kr}: componente real de la corriente.
I_{kr}: componente imaginaria de la corriente.
X_m: coordenada en el eje "Y" del punto de interés.
X_k: coordenada en el eje "Y" del conductor.
D_{mk}: distancia entre el punto de interés y el conductor.

h_m: coordenada en el eje "Z" del punto de interés.
h_k: coordenada en el eje "Z" del conductor.

Finalmente se obtendrá la magnitud de campo magnético total en el puto de interés mediante la ecuación (14).

$$\beta = \sqrt{\beta_y{}^2 + \beta_z{}^2} \qquad (14)$$

C. *Método numérico para el cálculo de campo eléctrico y magnético*

Los métodos analíticos expuestos en las secciones anteriores son aplicables a líneas convencionales. Para abordar los casos no convencionales, en este trabajo se hace uso del software especializado COMSOL Multiphysics, el cual está basado en el método del elemento finito (MEF). Las simulaciones fueron realizadas considerando un estudio electroestático en 2D.

III. Casos de Estudio

En este trabajo se analizan 4 líneas de 500 kV, los datos de cada una ellas se observan en la Tabla 1, y sus geometrías se muestran en las Figuras 2 a 5. Los casos 1 y 2 (Figuras 2 y 3) se denominan líneas convencionales ya que consisten en haces circulares y simétricos. En cambio, los casos 3 y 4 se denominan no convencionales debido a que, como se puede ver en las Figuras 4 y 5, se tienen haces asimétricos en las fases laterales.

Tabla 1.- Datos de las líneas bajo estudio

	Caso 1	**Caso 2**	**Caso 3**	**Caso 4**
SIL (MW)	960.7	1328	1155	1344.9
Número de conductores por haz	4	6	4	6
Radio del conductor (cm)	1.341	1.083	1.341	1.083
Radio del haz (cm)	31.82	75	Fases laterales= 92.85 Fase central= 31.82	Fases laterales= 95.27 Fase central= 31.82

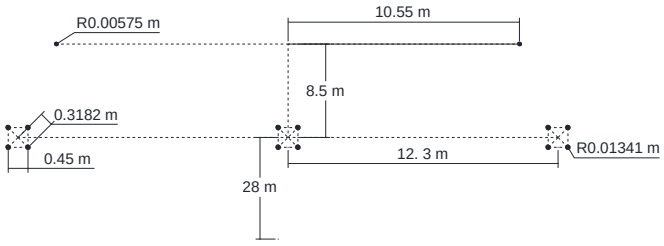


Figura 2.- Caso 1: Línea Convencional con 4 conductores por haz

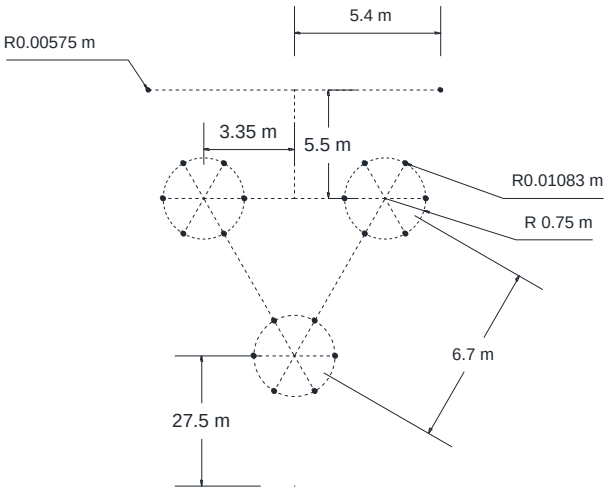


Figura 3.- Caso 2: Línea Convencional con 6 conductores por haz.

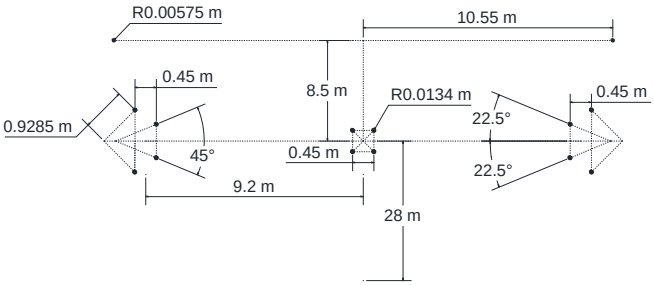


Figura 4.- Caso 3: Línea No convencional con 4 conductores por haz

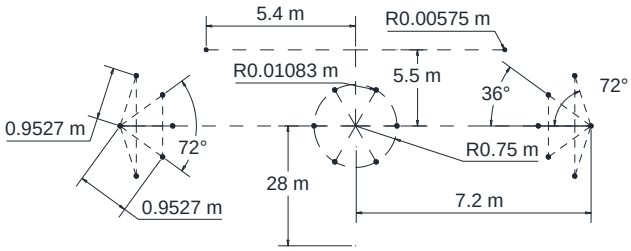


Figura 5.- Caso 4: Línea No convencional con 6 conductores por haz.

IV. Resultados

En esta sección se presentan los perfiles de los campos eléctrico y magnético de los 4 casos de estudio. Se calcularon perfiles laterales de 100 m, 50 m a la izquierda y 50 m a la derecha del centro de la línea. A fin de validar el método numérico, para el caso 1 se aplicaron ambos métodos (analítico y numérico). Como se puede observar en la Fig. 6, los perfiles de campo eléctrico son los mismos para ambos métodos. Con respecto al perfil de campo magnético (Fig. 7), la diferencia entre el valor máximo obtenido con ambos métodos es de 0.3 µT, lo cual se considera un valor no muy significativo.

En la Figura 8 se presentan los perfiles de campo eléctrico obtenidos mediante el método numérico para los 4 casos de estudio, observándose que todos ellos están por debajo de los 3 kV/m. Finalmente, la Figura 9 muestra los perfiles de campo magnético obtenidos aplicando una corriente de 1000 A en los 4 casos. La línea con el mayor nivel de campo magnético resultó ser el caso 1 con un valor de 5 µT, mientras que el caso 2 presenta ser la línea con el menor nivel de campo magnético, con 1.9 µT.

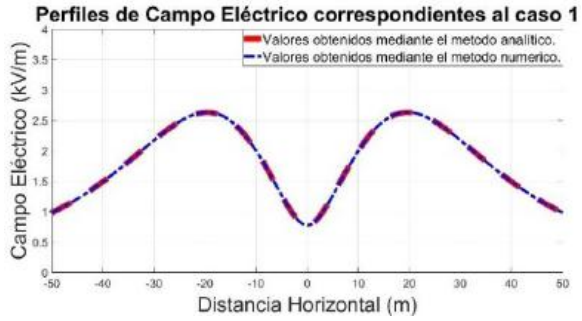


Figura 6.- Perfiles de campo eléctrico del Caso 1.

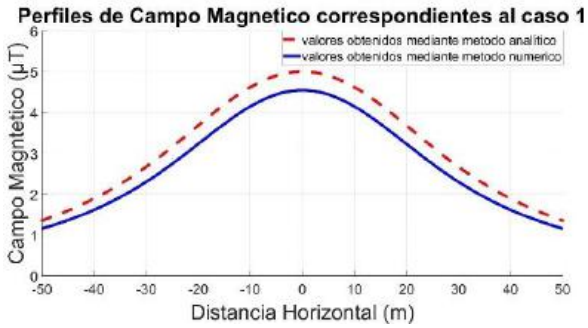


Figura 7.- Perfiles de campo magnético del Caso 1.

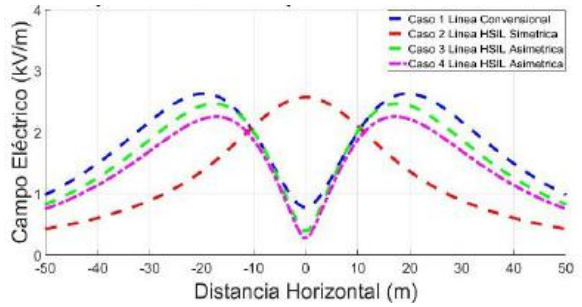


Figura 8.- Comparación de perfiles de campo eléctrico de los 4 casos.

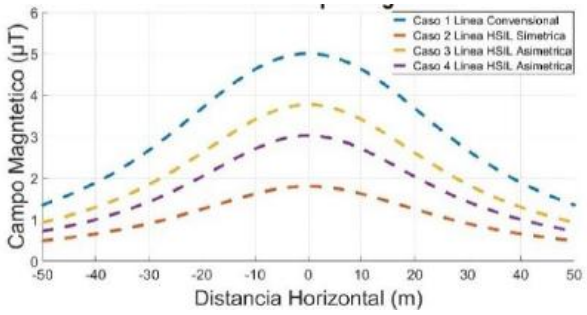


Figura 9.- Comparación de perfiles de campo magnético de los 4 casos.

V. Conclusiones

En este trabajo se analizaron los perfiles de campo eléctrico y magnético que presentan 4 líneas de transmisión, dos convencionales y dos no convencionales. Para esto se aplicaron dos métodos de cálculo, uno analítico y uno numérico. Para el caso 1 se aplicaron ambos métodos, mostrando los mismos resultados para el campo eléctrico y una diferencia mínima para el campo magnético (0.3 µT). El método numérico cobra mayor relevancia en los casos no convencionales, en donde el método analítico ya no es aplicable, pues éste fue desarrollado para configuraciones simétricas. Los perfiles tanto de campo eléctrico como de magnético obtenidos para los casos de estudio, presentan valores por debajo de los límites establecidos en norma, 5 kV/m para campo eléctrico y 100 µT para el campo magnético. Lo anterior muestra que, desde el punto de vista de la generación de campos electromagnéticos, las líneas de transmisión no convencionales resultan ser una buena opción en la búsqueda de aumentar la capacidad de los sistemas de transmisión.

Conflicto de Interés

Los autores declaran no tener conflicto de interés.

[1] Maja Grbic, Nada Curovic, Ivan Milanov and Aleksandar Pavlovic, “Levels of Electromagnetic Field in the Vicinity of Transmission Overhead Power Lines with Special Conductors”, CIGRE Session 2024, 25 – 30 Agosto, 2024. París, Francia.

[2] M. Ghassemi, “High Surge Impedance Loading (HSIL) Lines: A Review Identifying Opportunities, Challenges, and Future Research Needs”, IEEE Xplore, vol. 34, n.o 5, 2019. DOI: 10.1109/TPWRD.2019.2910210

[3] E. Arafat, B. Porkar, y M. Ghassemi, “Electric field comparison of conventional transmission line with unconventional transmission line”, *IEEE Xplorer*, 2024. DOI: 10.1109/TPEC60005.2024.10472238

[4] EPRI AC Transmission Line Reference Book—200 kV and Above, Third Edition. EPRI, Palo Alto, CA: 2005. 1011974.

Ruido Audible en Líneas de Transmisión de Doble Circuito: Casos de Estudio en México e Italia

Carlos Tejada Martínez
Instituto Politécnico Nacional
ESIME ZAC.
Ciudad de México, MÉXICO
Email: ctejadam@ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8332-135X

Fermín P. Espino Cortés
Instituto Politécnico Nacional
ESIME ZAC.
Ciudad de México, MÉXICO
Email: fpespino@ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4853-7563

Eliseo Morales Figueroa
Instituto Politécnico Nacional
ESIME ZAC.
Ciudad de México, MÉXICO
Email: eliseomoralesfigueroa@gmail.com

***Resumen*— En este trabajo se realiza un análisis comparativo de los perfiles de Ruido Audible (RA) generado en líneas de transmisión de doble circuito. Se estudian dos tipos de estructuras, una de México y otra de Italia. Para cada estructura se consideran tres configuraciones: doble circuito de CA, doble circuito de CD y la configuración híbrida CA/CD. Los cálculos se realizan en condiciones de ambiente seco y ambiente lluvioso. Al final, se comparan los perfiles de RA de todos los casos de estudio con los límites regulatorios establecidos en cada país, a fin de determinar si los diseños propuestos cumplen con la normatividad vigente.**

***Palabras Clave* — efecto corona, línea de trasmisión híbrida, ruido audible**

***Abstract*- In this work, a comparative analysis of the Audible Noise (AN) profiles generated in double circuit transmission lines is carried out. Two types of structures are studied, one from Mexico and the other from Italy. For each structure, three configurations are considered: double AC circuit, double DC circuit and the hybrid AC/DC configuration. The calculations are carried out in conditions of fair weather and rainy weather. In the end, the AN profiles of all the study cases are compared with the regulatory limits established in each country, in order to determine if the proposed designs comply with current standards.**

I. INTRODUCCIÓN

El creciente desarrollo de fuentes de energía renovables, así como el rápido incremento en la demanda de energía eléctrica asociado, por ejemplo, al esperado fenómeno de nearshoring en México, impulsan la necesidad de aumentar la capacidad de los sistemas de transmisión. Las líneas de transmisión de alta tensión de corriente directa (HVDC) ofrecen ventajas significativas sobre las líneas de CA para la transmisión de energía a largas distancias [1]. Sin embargo, las limitaciones ambientales y de espacios obstaculizan el desarrollo de nuevas líneas HVDC.

En este contexto, la conversión de líneas de transmisión existentes de operación en CA a operación híbrida CA/CD se investiga fuertemente como una opción interesante para aumentar la capacidad de transmisión de la infraestructura existente.

El efecto corona es un fenómeno que puede estar presente tanto en líneas de CA como de CD, y que es originado cuando el campo eléctrico es lo suficientemente alto para ionizar el aire alrededor de los conductores de una línea aérea. En general en líneas mayores a 275 kV, es posible escuchar un ruido característico principalmente en condiciones climáticas de lluvia, niebla o nieve. Este tipo de ruido conocido como ruido audible (RA) es debido a la vibración mecánica de las partículas del aire y una manera de medirlo es por medio de la presión sonora debida a dicha vibración. El diseño de las líneas de transmisión requiere garantizar que los niveles de ruido audible se mantengan dentro de los límites establecidos por norma, evitando al mismo tiempo una modificación excesiva de las torres, que podría comprometer la viabilidad técnica y económica de la conversión híbrida [2].

En consecuencia, en este trabajo se aplicarán metodologías de cálculo del Ruido Audible (RA) generados por líneas de transmisión utilizadas en México e Italia. Los resultados obtenidos de RA son comparados con los valores máximos permitidos en las normas de cada país y que se muestran en la Tabla 1 para el caso de México y en la Tabla 2 para el caso de Italia.

Tabla 1.- Límites regulatoros de Ruido Audible en México [3].

Zona	Dia	Noche
Áreas Residenciales	55 dB	50 dB
Áreas industriales y comerciales	68 dB	65 dB

Tabla 2.- Límites regulatoros de Ruido Audible en Italia [4].

Zona	Día	Noche
Áreas Residenciales	50 dB	40 dB
Áreas industriales y comerciales	65 dB	65 dB

II. Metodología para el Cálculo del Ruido Audible

El cálculo del Ruido Audible (RA), se realiza mediante la aplicación de fórmulas empíricas que han sido desarrolladas por varios grupos de investigación. En este trabajo se aplican las fórmulas propuestas por la BPA (Bonneville Power Administration) [5], [6]:

$$SLA_{ac} = -188.5 + 120\log_{10}(G) + 55\log_{10}(d_{eq,ac}) - 11.4\log_{10}(D) + \mathrm{Ka} + \mathrm{Kw} \quad (1)$$

$$SLA_{dc} = -133.4 + 86\log_{10}(G) + 40\log_{10}(d_{eq,dc}) - 11.4\log_{10}(D) + \mathrm{Ka} + \mathrm{Kw} + \mathrm{Ks} \quad (2)$$

donde:

SLA_{ac}: es el ruido audible en dB generado por los conductores de CA en condiciones de lluvia.
SLA_{dc}: es el ruido audible en dB generado por el polo positivo de una línea de CD, en buen ambiente climático (seco).
D: es la distancia entre el conductor o haz de conductores y el punto de medición, en m.
G: es el máximo gradiente de tensión en la superficie del conductor, en kV_{peak}/cm (valor pico).
d_{eq}: es el diámetro equivalente de los conductores
$d_{eq,ac} = d_{eq,dc} = d$, para $n<3$
$d_{eq,ac} = (0.58\,d)\,n^{0.48}$ y $d_{eq,dc} = (0.66\,d)\,n^{0.64}$, para $n\geq 3$
siendo n el número de conductores en el haz y d el diámetro del subconductor en mm.

En las ecuaciones (1) y (2) se contemplan las siguientes consideraciones:

- El ruido generado por el polo negativo se desprecia considerándose solamente la aportación del polo positivo.
- Corrección por altitud: Ka=H/300, donde H es la altitud sobre el nivel del mar en m.
- Corrección por condición climática: Kw=-25 para los circuitos de CA en buen ambiente. Kw=-6 para los circuitos de CD en mal ambiente (lluvia).
- El campo eléctrico (G) es evaluado a la altura promedio de los conductores (la altura más baja del conductor + 1/3 de la flecha).
- La distancia D es medida considerando la altura más baja del conductor, a la mitad de la catenaria.

III. Casos de Estudio

En este trabajo se analizan dos tipos de estructuras, una de México y otra de Italia. El diseño original es una línea de doble circuito de CA, a partir de la cual se propone la conversión a CD y la configuración híbrida CA/CD. En la Figura 1 se presenta la geometría de la torre para el caso de México y en la Figura 2 para el caso de Italia. En la Tabla 3 se presentan los datos requeridos para la obtención de los perfiles de Ruido Audible.

Tabla 3.- Datos de las líneas de México e Italia

	Torre de México	**Torre de Italia**
Flecha de conductores	13 m	13 m
Flecha del hilo de guarda	12 m	12 m
Diámetro de conductores	3 x 31.98 mm ACSR Distancia entre subconductores: 45 cm	3 x 31.5 mm ACSR Distancia entre subconductores: 40 cm
Diámetro del hilo de guarda	11.5 mm (acero galvanizado)	11.5 mm (acero galvanizado)

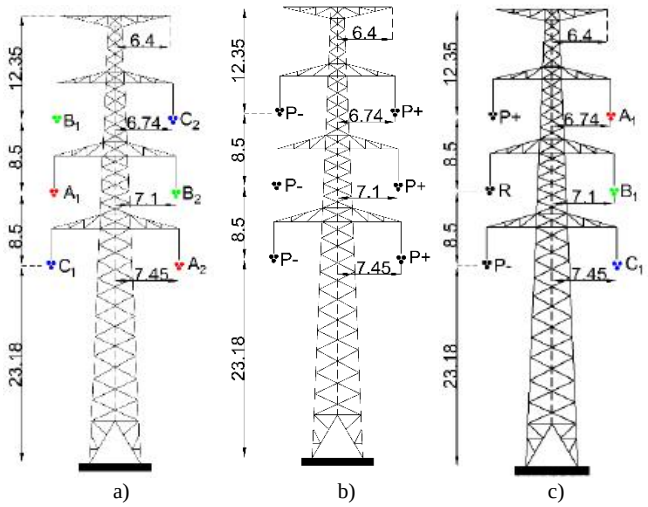


Figura 1.- Torre de doble circuito utilizada en México: a) doble circuito en CA, b) conversión a CD, c) configuración híbrida CA/CD

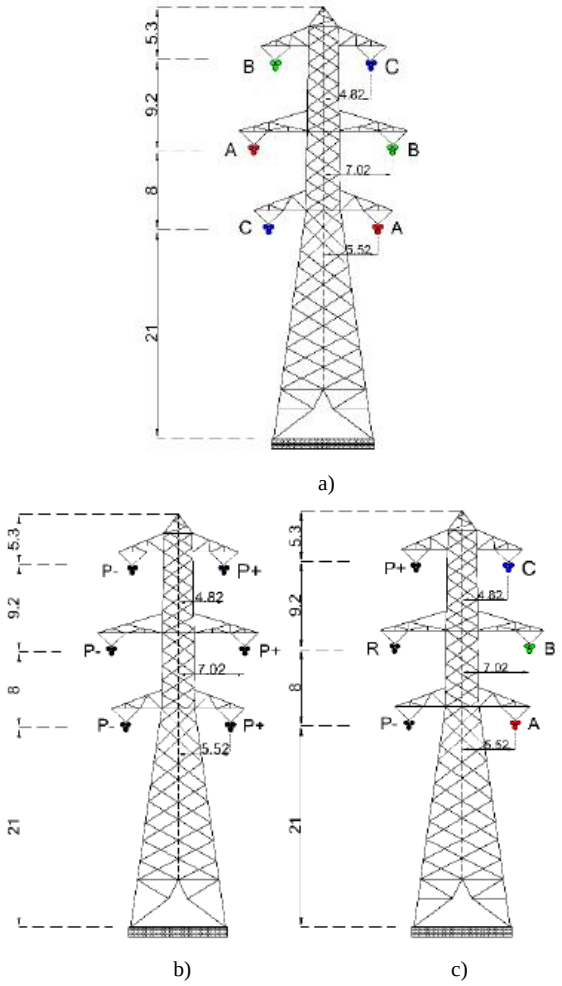


Figura 2.- Torre de doble circuito utilizada en Italia: a) doble circuito en CA, b) conversión a CD, c) configuración híbrida CA/CD

IV. Análisis de Resultados

La Metodología descrita en la sección II fue implementada en un código en MATLAB para la obtención de los perfiles de RA para ambas líneas (México e Italia). Para la configuración de doble circuito en CA, se considera una tensión de 400 kV en ambos circuitos. Para la operación en CD, se aplica una tensión de +500 kV para el polo positivo y -500 kV para el polo negativo. Para la configuración híbrida, se considera una tensión de 400 kV para el circuito de CA y de ±500 kV para el circuito de CD.

Para el perfil total se considera una distancia lateral de 50 m a la izquierda y 50 m a la derecha a partir del centro de torres. Debido a que en ambos países se tienen zonas de gran altitud, los cálculos se realizan a 2000 metros sobre el nivel del mar, bajo dos condiciones climáticas: ambiente seco y lluvia. Como límite regulatorio para el caso de México, de acuerdo con la Tabla 1, se consideran 50 dB que corresponde al valor más estricto aplicable en áreas residenciales durante la noche. Para el caso de Italia, bajo el mismo criterio se consideró como límite máximo 40 dB, de acuerdo con la Tabla 2.

En las Figuras 3 y 4 se presentan los perfiles de RA de la línea de México. En ambiente seco (Fig. 3), los perfiles obtenidos con las tres configuraciones propuestas CA, CD y CA/CD, se encuentran por debajo del límite de 50 dB. En cuanto al ambiente lluvioso (Fig. 4), La configuración híbrida CA/CD supera ligeramente el límite regulatorio de 50 dB, sin embargo, al presentarse esto dentro del derecho de vía, se estaría cumpliendo con la norma, haciendo posible desde este punto de vista la operación de la línea bajo esta configuración.

En las Figuras 5 y 6 se observan los perfiles de RA para el caso de la línea de Italia, considerando las tres configuraciones propuestas. Obsérvese que en ambiente seco (Fig. 5), las configuraciones en CD e híbrida CA/CD, están por arriba del límite regulatorio de 40 dB, alcanzándose un valor máximo de 53 dB para el caso de la configuración en CD. La configuración de doble circuito en CA cumple con el límite regulatorio ya que el valor máximo de ruido que ésta presenta es de 25 dB.

Em ambiente lluvioso (Fig. 6), los perfiles de las tres configuraciones superan el límite regulatorio, siendo el caso más severo el de la configuración híbrida, alcanzando un valor máximo de 54 dB. Lo anterior conlleva considerar otras opciones de diseño de la geometría de la línea de Italia en busca de reducir los niveles de ruido generado.

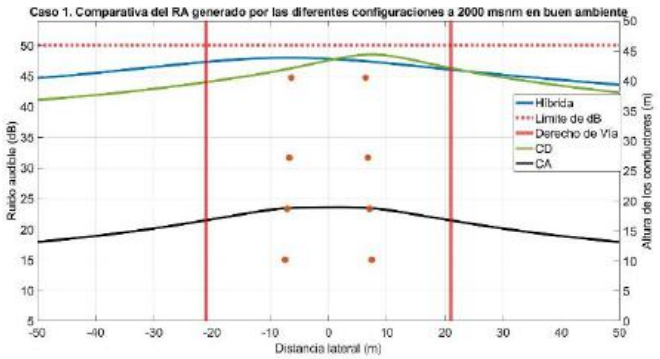


Figura 3.- Perfiles de RA en ambiente seco de la línea de México.

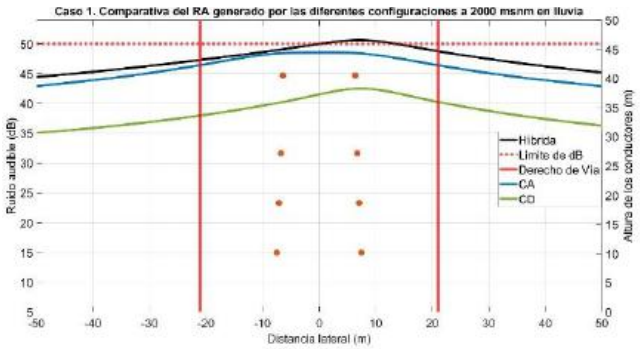


Figura 4.- Perfiles de RA en ambiente lluvioso de la línea de México.

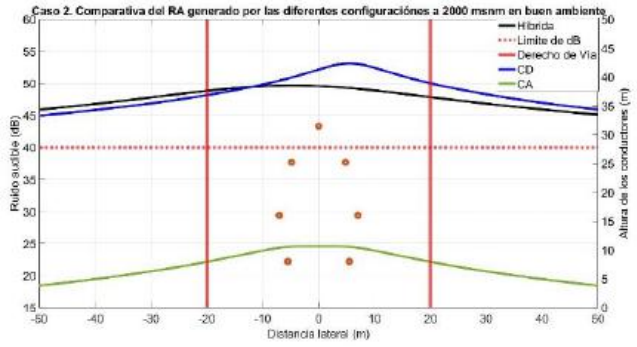


Figura 5.- Perfiles de RA en ambiente seco de la línea de Italia.

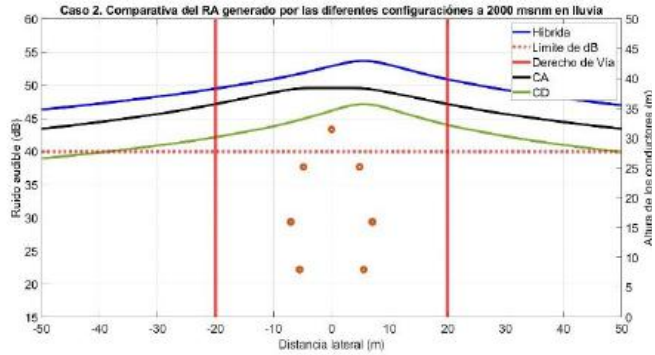


Figura 6.- Perfiles de RA en ambiente lluvioso de la línea de Italia.

En la Tabla 4 se muestra una comparación de los valores máximos de RA en los límites del derecho de vía de ambas líneas bajo condiciones de lluvia, que es el caso donde se presentan los valores más altos de RA en comparación con los presentados en ambiente seco. Para el caso de México, se observa que en los tres tipos de configuraciones de línea (CA, CD y CA/CD), los valores de RA se encuentran por debajo del límite regulatorio de 50 dB, el cual aplica a zonas residenciales de noche. No obstante, para el caso de Italia, las tres configuraciones analizadas presentan valores por arriba del límite regulatorio de 40 dB. Aunque las líneas de ambos países presentan valores similares de RA para cada tipo de línea, el límite regulatorio en la norma italiana es más estricta (40 dB) en comparación con la de México (50 dB), lo cual repercute en que los diseños usados e Italia no cumplan con su norma.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se realizó un análisis comparativo de los niveles de Ruido Audible que generan dos líneas de transmisión de doble circuito, una de México y otra de Italia. Para cada una de las líneas de consideró la operación bajo tres configuraciones: doble circuito en CA, doble circuito en CD y la configuración híbrida CA/CD. Con respecto a la línea de México, con base en los resultados obtenidos se observa que, desde el punto de vista de generación de ruido, las tres configuraciones son opciones viables toda vez que cumplen con el límite regulatorio de 50 dB en todos los casos.

Tabla 4.- Comparación de valores Máximos en condiciones de lluvia de las líneas de México e Italia

Caso	Límite regulatorio en áreas residenciales (noche)	Valores máximos en el límite del derecho de vía	Cumplimiento con norma
México	50 dB	Línea de CA: 46 dB	Si cumple
		Línea de CD: 40 dB	Si cumple
		Línea Híbrida: 49 dB	Si cumple
Italia	40 dB	Línea de CA: 47 dB	No cumple
		Línea de CD: 44 dB	No cumple
		Línea Híbrida: 51 dB	No cumple

En cambio, la línea de Italia genera niveles de ruido por arriba del límite permitido de 40 dB, lo cual requiere buscar otras opciones de diseño a fin de cumplir con la norma italiana. Finalmente, como continuación del estudio se plantea realizar una revisión de normas nacionales e internacionales referentes al ruido audible, a fin de encontrar la razón de las similitudes y diferencias entre cada una de ellas.

CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran no tener conflicto de interés.

[1] EPRI High Voltage Direct Current (HVDC) Transmission Reference Book (Olive Book): 2022 Edition.

[2] P. Sarma Maruvada, “Corona Performance of High-Voltage Transmission Lines”, Research Studies Press Ltd., pp. 147-149, 225-226, England 2000.

[3] Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. Diario Oficial de la Federación 1994.

[4] DPCM 14-11-1997- "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (in Italian) (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 280 del 1/12/97)

[5] V. L. Chartier and R. D. Stearns, "Formulas for Predicting Audible Noise from Overhead High Voltage AC and DC Lines," IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-100, no. 1, pp. 121-130, Jan. 1981.

[6] V. L. Chartier, S. H. Sarkinen, R. D. Stearns and A. L. Burns, "Investigation of Corona and Field Effects of AC/DC Hybrid Transmission Lines," IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-100, no. 1, pp. 72-80, Jan. 1981.

Desarrollo de Modelos Genéricos de Generadores Renovables Para Estudios de Estabilidad

Christopher Emanuel Reyes-Valencia Mohamed Badaoui Daniel Ruiz-Vega

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
Unidad Profesional "Adolfo López Mateos"
Col. Lindavista, C. P. 07738, Ciudad de México

***Resumen*— Los modelos de usuario de las plantas renovables desarrollados por los fabricantes son secretos, debido a que ellos aducen que son propiedad intelectual de esas empresas, y por lo tanto no se pueden conocer en detalle. Para resolver este problema, organizaciones como el EPRI, el WECC y el IEC están desarrollando actualmente modelos genéricos de plantas renovables que puedan ser empleados para estudios de estabilidad; en este trabajo se presenta la evolución de este modelo que todavía se encuentra actualmente en desarrollo.**

Palabras Clave — REGCA, REGCB, REGCC, modelo típico de generadores renovables.

***Abstract- The* The user models of renewable power plants developed by their manufacturers are secret, since they adduce, they are intellectual property of their companies, and therefore they cannot be published in detail. In order to solve this problem, international organizations like EPRI, WECC and IEC are nowadays developing generics models of renewable power plants that can be used in stability studies; this work presents the evolution of this model that is still under development.**

Keywords — REGCA, REGCB, REGCC, Renewable generator typical model

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, la mayoría de los modelos de secuencia positiva para estudios de estabilidad de red modelan la interfaz del convertidor como una fuente de corriente. Esto ocurre a pesar de que, en realidad, un convertidor utilizado en una fuente de energía renovable es en realidad un convertidor de fuente de tensión, donde la tensión de cc se convierte en ca [1]. Sin embargo, en un sistema de potencia a gran escala conectado a una planta de energía renovable, la salida de corriente del convertidor de fuente de tensión se controla estrictamente para seguir el ángulo de la red y, por lo tanto, el sistema de energía a gran escala percibe estas fuentes como fuentes de corriente [2].

Los modelos genéricos de secuencia positiva para simular fuentes basadas en convertidores tienen limitaciones para caracterizar con precisión su dinámica en redes débiles con corrientes bajas de cortocircuito [3]. Las limitaciones surgen principalmente debido a dos situaciones; la naturaleza del mecanismo de las simulaciones de secuencia positiva, y la filosofía misma de modelado genérico [1].

Cuando una fuente de generación renovable basada en un convertidor es conectada a un nodo con baja capacidad de cortocircuito (alta impedancia percibida), un modelo de fuente de corriente pura en un programa de simulación en el tiempo de secuencia positiva puede experimentar inestabilidad numérica, ya que un pequeño cambio en la corriente inyectada puede tener un gran impacto en la variación de la magnitud de la tensión. Por lo tanto, entre los pasos de tiempo subsiguientes de integración, es posible que la solución de red no converja, ya que las inyecciones de corriente (y, por lo tanto, las magnitudes de la tensión) podrían oscilar entre dos valores [4]. Este comportamiento es más evidente a medida que aumenta el porcentaje de fuentes de corriente en la red, ya que una fuente de corriente depende de otros elementos de la red para mantener la tensión.

A lo largo de los años, el **WECC** (por "*Western Electric Coordinating Council*" en inglés) ha hecho un esfuerzo significativo por resolver estas cuestiones, ya que, en una simulación de estabilidad en el dominio del tiempo, la no convergencia de la red puede ser un indicativo de inestabilidad de tensión. Es por ello que, es importante que, en escenarios como estos, la no convergencia de la red no sea consecuencia de un modelado incorrecto. En este trabajo se hace una revisión de los modelos existentes para representar el ***generador/convertidor*** de fuentes basadas en inversores.

II. MODELO REGC_A

Se trata del primer modelo propuesto por el WECC, el cual tiene un modelo de interfaz del convertidor con la red eléctrica (figura 1). Dado que los inversores convencionales cuentan con bucles internos de control de corriente que controlan estrictamente la corriente, y mantienen la corriente inyectada por el inversor regulada con precisión, se asumió que los bucles de control de corriente internos y el **PLL** (bucle de enganche de fase o "*phase locked loop"* por sus siglas en inglés) pueden ignorarse (ya que su dinámica es mucho más rápida) y que la

inyección de corriente puede modelarse como una fuente de corriente ideal.

Estas suposiciones son válidas siempre que la ***fortaleza del sistema*** en el nodo donde se conecta el dispositivo sea bastante alta (generalmente una relación de cortocircuito superior a 3:5, aunque puede depender de la ubicación del sistema).

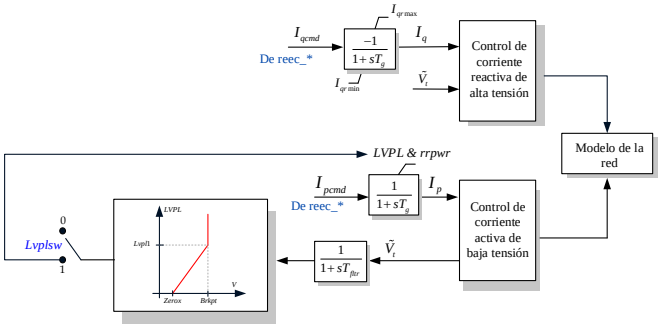


Figura 1.-Diagrama de bloques del modelo REGC_A.

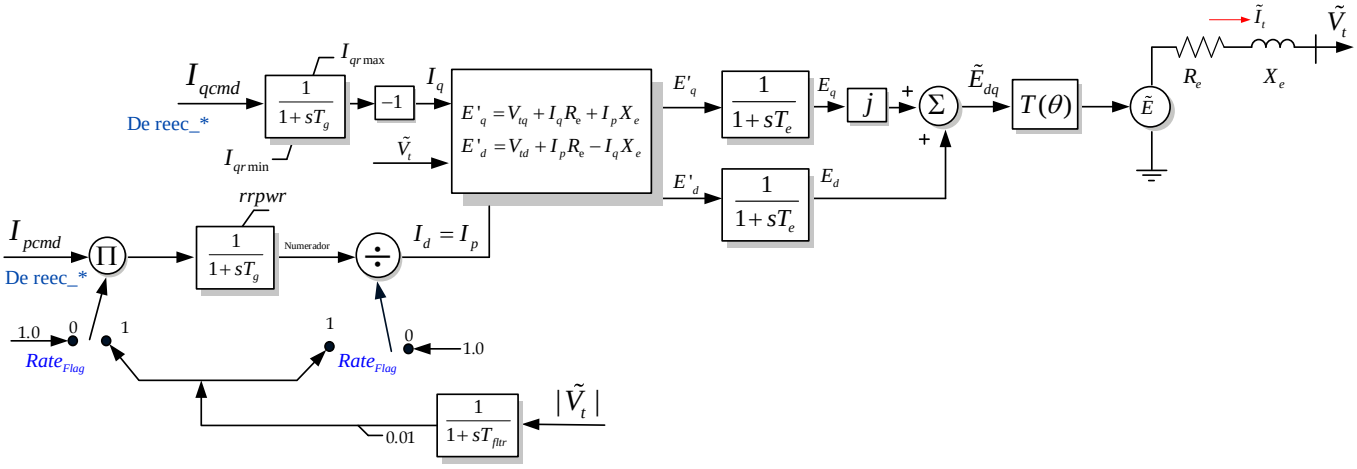


Figura 2.-Diagrama de bloques del modelo REGC_B.

III. MODELO REGC_B

El modelo se muestra en la figura 2. Está basado en el modelo desarrollado en [1]. Es un modelo de interfaz del convertidor con la red eléctrica que, básicamente es una fuente controlada de tensión (equivalente de Thévenin). Los parámetros R_e y X_e representan la impedancia de acoplamiento del convertidor. La inclusión de esta impedancia, además de las constantes de tiempo T_e, hace que los componentes de los ejes d y q de la fuente de voltaje sean variables de estado, lo que mejora la robustez numérica del modelo en comparación al modelo REGC_A. Si $R_e = T_e = 0$ y $X_e \to \infty$, básicamente el modelo es igual a REGC_A.

IV. MODELO REGC_C

Este modelo está basado en el trabajo desarrollado en [2] y presenta algunas diferencias respecto al modelo REGC_B. La inclusión explícita, por medio de ***controladores genéricos*** del tipo proporcional integral, para representar tanto la dinámica del ***bucle de control de corriente interna*** y la dinámica del **PLL** (región sombreada en la figura 3) permiten una observabilidad más completa de posibles comportamientos oscilatorios. En las figuras 2 y 3, **T** representa la transformación entre los marcos de referencia de la red y el marco de referencia de los controles. El ángulo θ representa la posición del voltaje terminal en coordenadas síncronas de la red. La inclusión de las dinámicas mencionadas permite acortar la brecha entre una simulación en dominio fasorial y una simulación **EMT**.

El parámetro *rrpwr* (tasa de rampa de recuperación ***después de una falla***) puede utilizarse para emular la tasa de aumento de la *potencia activa* de salida ***tras una perturbación de la red***. La acción de la bandera $Rate_{Flag}$ permite hacer que el efecto de dicho límite sea un límite de velocidad en la corriente activa ($Rate_{Flag} = 0$) o límite en la velocidad de la potencia activa ($Rate_{Flag} = 1$). Esta lógica aplica para los modelos REGC_B y REGC_C.

El límite inferior en el bloque de retraso de medición de voltaje (0.01) se implementa para evitar una división por cero. Los límites I_{qrmax} e I_{qrmin} emulan la velocidad de aumento de la *potencia reactiva* tras una falla, sin embargo, solo uno de estos límites esta activo durante la simulación. Cuando $Q_{G_0} > 0$ el límite ascendente esta activo. Cuando $Q_{G_0} < 0$ el límite descendente esta activo. Esta lógica aplica para los tres modelos. Por último, es importante mencionar que los modelos REGC_B y REGC_C deben coordinarse con el modelo del control REEC_* para garantizar que la corriente en las

terminales de la planta no rebase el valor de la corriente máxima permitida I_{max}.

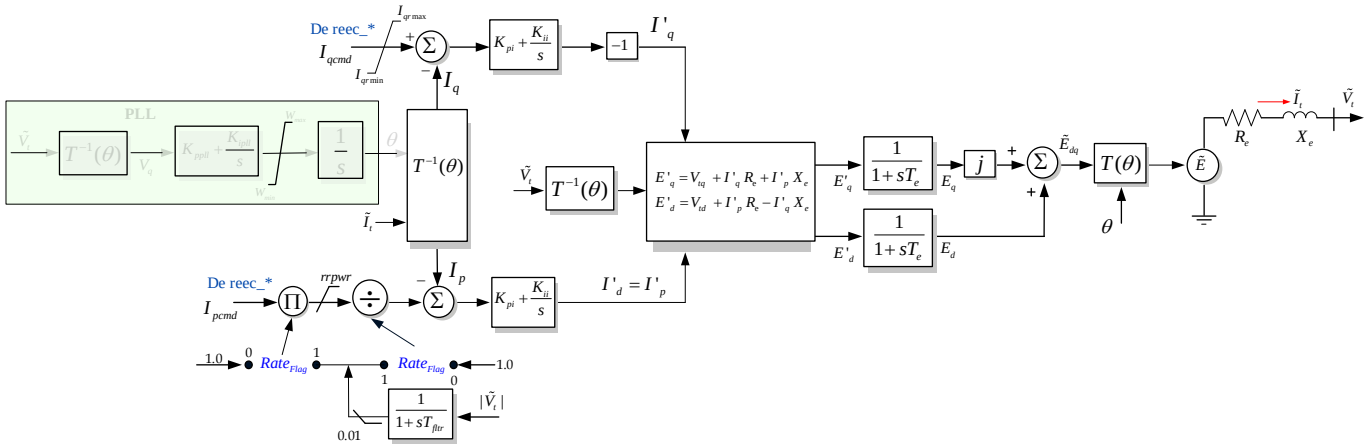


Figura 3.-Diagrama de bloques del modelo REGC_C.

V. Simulaciones

Para evaluar el desempeño de los modelos descritos en las secciones anteriores se realizan pruebas en el sistema mostrado en la figura 4, Empleando el simulador comercial PSS/E de SIEMENS versión 36.01. La red de transmisión consiste en dos niveles de voltaje; nodos 1 y 2 a un nivel de 69 kV y los nodos 3 y 4 a un nivel de 12 kV. En el nodo 1 se encuentra conectado un generador convencional mientras que en el nodo 4 se conecta un generador renovable. El generador convencional se representa con el modelo **GENROU** y un modelo de excitador **ESAC4A**. La carga del nodo 4 se modela con una configuración de corriente constante para la porción de potencia activa y de impedancia constante para la porción de potencia reactiva. El generador renovable se modela con los modelos REGC_A, REGC_B y REGC_C para tres escenarios distintos. Las variables a observar para todos los escenarios son: la tensión en el nodo 4, la corriente en terminales que inyecta el generador renovable a la red, la potencia activa y la potencia reactiva del generador renovable.

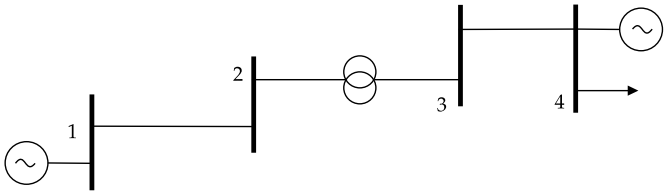


Figura 4.-Sistema de prueba de 4 nodos [5].

A. *Simulacion con modelo REGC_A*

Se simula una falla en el nodo 2 con una impedancia de 0.005 durante 8 ciclos. Los parámetros de la maquina convencional están referidos a una base de 10000 MVA (maquina con una inercia muy alta), mientras que los parámetros del generador renovable son referidos a una base de 100 MVA. Los resultados se muestran en la figura 5.

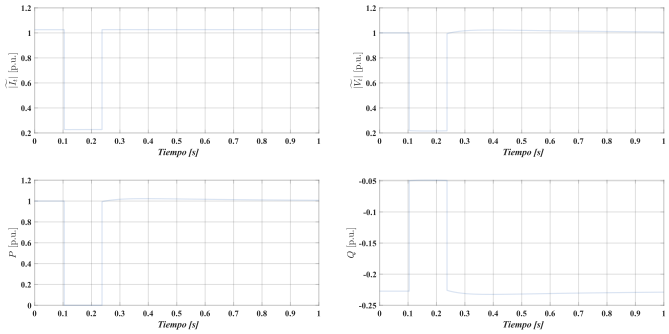


Figura 5.-Resultados de la simulación con el modelo REGC_A.

B. *Simulacion con modelo REGC_B*

Se simula una falla en el nodo 2 con una impedancia de 0.005 durante 8 ciclos. Los parámetros de la maquina convencional están referidos a una base de 10,000 MVA (maquina con una inercia muy alta), mientras que los parámetros del generador renovable son referidos a una base de 100 MVA. El generador renovable es modelado con REGC_B en ***prioridad Q***. Los resultados se muestran en la figura 6.

C. *Simulacion con modelo REGC_C*

Las condiciones son iguales a las de la simulación anterior, con la diferencia de que gl generador renovable es modelado con REGC_C. Los resultados se muestran en la figura 7.

Finalmente, en la figura 8 se muestra el mismo caso de estudio, pero configurando el modelo REGC_C con $Rate_{Flag} = 1$.

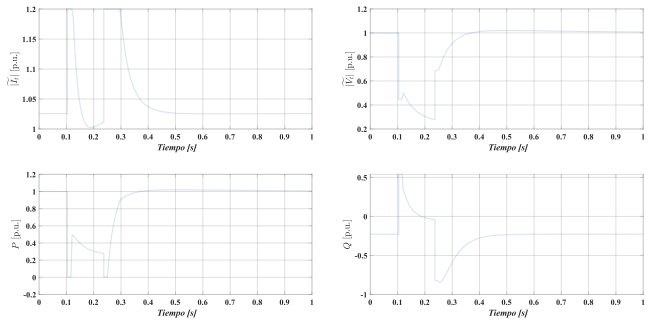


Figura 6.-Resultados de la simulación con el modelo REGC_B.

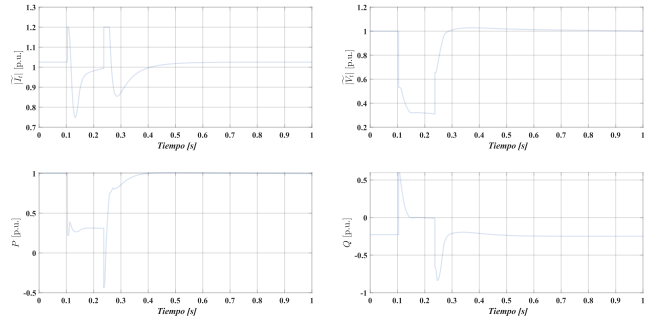


Figura 7.-Resultados de la simulación con el modelo REGC_C.

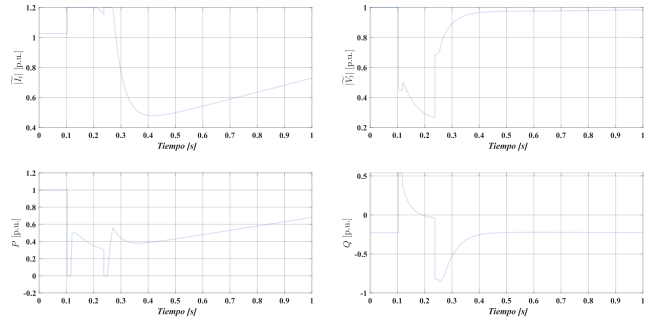


Figura 8.-Resultados de la simulación con el modelo REGC_C.

VI. Analisis de resultados

Comparando la figura 5 con las figuras 6 y 7 se puede observar que el modelo REGC_A no captura de manera adecuada la dinámica de la planta durante y después de la falla. También puede observarse la similitud de la dinámica entre los modelos REGC_B y REGC_C, además de que los resultados muestran como la corriente de corto circuito no sobrepasa el valor de la corriente nominal (1.2 p.u. en este caso). sin embargo, la inclusión de la dinámica del PLL en el modelo REGC_C muestra la caída drástica que puede tener alguna de las variables (en este caso la potencia activa). La figura 8 muestra que en el modelo REGC_B, el ángulo θ tiende a regresar a su valor inicial, mientras que en el modelo REGC_C no. Esto se debe a que el modelo REGC_B considera el caso de un PLL ideal. Por último, la figura 9 muestra que la opción de regulación cambia la dinámica de las variables de potencia activa y corriente en terminales (justamente las variables asociadas al modo de regulación de tasa de cambio). En este caso la potencia activa no vuelve a su valor de referencia.

VII. Conclusiones

El nivel de detalle del modelado en los estudios de estabilidad de sistemas de potencia con generación renovable depende de factores como lo son la robustez del sistema y la penetración de energías renovables. El desarrollo de los modelos genéricos se ha enfocado en tener en cuenta estos aspectos y así poder capturar de mejor manera la dinámica de las plantas basadas en inversores. Es importante conocer las limitaciones de los modelos implementados para una mejor la confiabilidad de los estudios y resultados.

Agradecimientos

Los autores desean expresar su profundo agradecimiento al Instituto Politécnico Nacional (IPN) por brindar la formación académica y los recursos necesarios para la realización del presente trabajo en el proyecto SIP 20242132. Los autores agradecen también el apoyo económico por parte del SECIHTI al primer autor para realizar sus estudios de maestría.

Declaración ética

El presente trabajo no involucró experimentación con seres vivos, ya sean humanos o animales, por lo cual, no fue necesario acudir a un comité de bioética o tener el consentimiento informado de algún participante. La investigación se llevó a cabo siguiendo los principios de integridad científica y rigor metodológico, asegurando el cumplimiento de las normativas aplicables en el ámbito de estudio.

Referencias

[1] **Ramasubramanian, D., Yu, Z., Ayyanar, R., Vittal, V. & Undrill, J.** (2017) 'Converter model for representing converter interfaced generation in large-scale grid simulations', *IEEE Transactions on Power Systems*, **32**(1), pp. 765–773.

[2] **Ramasubramanian, D., Wang, W., Pourbeik, P., Farantatos, E., Gaikwad, A., Soni, S. & Chadliev, V.** (2020) 'Positive sequence voltage source converter mathematical model for use in low short circuit systems', *IET Generation, Transmission & Distribution*, **14**(1), pp. 87–97. Wiley Online Library.

[3] **Electric Power Research Institute (EPRI).** (2023) *Model user guide for generic renewable energy system models*. Palo Alto, CA. Disponible en: https://restservice.epri.com/publicdownload/000000003002027129/0/Product.

[4] **Milano, F.** (2010) *Power system modelling and scripting*. Springer Science & Business Media.

[5] **Electric Power Research Institute (EPRI).** (2020) *Test protocol for benchmarking of REGC_B+REEC_D model across software platforms*. Agosto 17. Disponible en: https://www.wecc.org/sites/default/files/documents/meeting/2024/Test_protocol_REGC_B_REEC_D_EPRI_final.pdf

Análisis de Corrientes Corona en Línea Híbrida de Alta Tensión 320kV HVAC y ±500kV HVDC mediante configuración Punta-Plano

Martinez Ramos Jorge Miguel, Linares y Miranda Roberto, Espino Cortes Fermín Pascual
Departamento de Ingeniería Eléctrica SEPI ESIME ZAC.
Instituto Politécnico Nacional
Ciudad de México, México
Jmartinezr1507@alumno.ipn.mx

Resumen*— En este trabajo se presenta un análisis de la corriente de corona en circuitos híbridos (CA/CD) de 320[kV] HVCA y ±500[kV] HVCD compartiendo la misma torre. El análisis de la torre se realiza mediante simulación con el software PSCAD, mientras la configuración punto-plano se lleva a cabo mediante el software COMSOL Multiphysics. Los resultados muestran un acoplamiento electromagnético entre ambos circuitos con campos eléctricos superpuestos. El problema presentado aún no ha sido ampliamente considerado, por lo que es un aporte que demuestra que el fenómeno de descarga corona tiene diferentes puntos de análisis, razón por la cual no ha dejado de ser importante en el diseño de circuitos híbridos de alta tensión.

Palabras Clave* — Acoplamiento Electromagnético, Corriente Corona, Línea de Transmisión Híbrida.

Abstract* — This paper presents an analysis of the corona current in hybrid circuits (AC/DC) of 320[kV] HVAC and ±500[kV] HVDC sharing the same tower. The analysis of the tower is performed through simulation with PSCAD software while the point-plane configuration is carried out using COMSOL Multiphysics software. The results show an electromagnetic coupling between both circuits with electric fields produced overlapping. The problem presented has not yet been considered, so it is a contribution that shows that the corona discharge phenomenon has different points of analysis, which is why it has not ceased to be important in the design of high voltage hybrid circuits.

Keywords* — Electromagnetic Coupling, Corona Current, Hybrid Transmission Line.

I. Introducción

1. Motivación

La transmisión de energía eléctrica es uno de los niveles más importantes en los sistemas eléctricos, encargado de la transferencia de energía eléctrica a grandes distancias, requiriendo valores elevados de tensión para ello. El diseño de las líneas de alta tensión es de importancia principalmente en la determinación de los niveles de tensión, distanciamiento y la geometría a utilizar en los conductores con el propósito de mantener un nivel de campo eléctrico lo suficientemente bajo para evitar la ionización del aire y por consecuencia, la aparición de corriente corona [1]. El uso de circuitos múltiples de líneas de transmisión de CA en la misma torre ha sido utilizado para aumentar la capacidad de transmisión, sin embargo, la escaza distancia espacial entre circuitos presenta un desequilibrio de parámetros de las líneas de transmisión, una solución es el uso de las líneas de CD. Una transición abrupta no es viable, por lo que en cambio se han desarrollado los llamados circuitos híbridos (CA/CD) en las que comparten el mismo derecho de vía o incluso la misma torre. El uso de líneas híbridas de alta tensión ha generado problemas en la interacción entre conductores de CA y CD en el campo eléctrico, tensión de inicio de corona y corrientes corona. La propuesta de las líneas híbridas no es nueva y la problemática mencionada ha sido analizada desde el siglo pasado [2]. Hoy en día, aún los problemas persisten a pesar de grandes cambios tecnológicos.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta una línea de transmisión es la posibilidad de producirse la descarga corona, siendo este un fenómeno donde el potencial de un conductor es lo suficientemente elevado para originar una intensidad de campo eléctrico superior a la rigidez dieléctrica del medio que lo rodea. En el caso del aire se produce su ionización convirtiéndolo en un conductor eléctrico [3].

En el presente trabajo se propone una metodología para analizar el comportamiento de una línea de transmisión híbrida de alta tensión y determinar la posibilidad de existencia de corriente corona a lo largo de la línea. Lo anterior se realizó mediante simulaciones en las que se evalúan las magnitudes de campo eléctrico en la superficie del conductor y a nivel de suelo.

2. Antecedentes

Múltiples artículos han analizado el comportamiento electromagnético entre líneas de transmisión recordando que al tratarse de topologías diferentes y paralelas entres si, la existencia de un acoplamiento electromagnético se hace presente. Varios de estos artículos han centrado el análisis específicamente en los acoplamientos electromagnéticos, mientras que otros han enfocado el estudio en el correcto modelado de la línea híbrida.

Por parte de las líneas híbridas se ha reportado lo siguiente: En [4] se muestra el cálculo del campo eléctrico sobrepuesto con el propósito de verificar los requerimientos de diseño eléctrico y ambiental de la línea; en [5] se describe los estudios analíticos y de laboratorio respecto a la corriente corona y campos eléctricos; en [6] se tiene el análisis de los componentes inducidos en la una línea híbrida en condiciones normales y de falla; en [7] se realiza el análisis tridimensional de una torre mediante el Método de Elemento Finito para el análisis del campo eléctrico en los aisladores y en [8] se realiza el análisis teórico y experimental con electrodos punta-plano.

3. *Objetivo del caso de estudio*

El objetivo del presente artículo es modelar y evaluar por software el comportamiento del acoplamiento electromagnético y efecto corona en una línea híbrida de alta tensión. Además de realizar la simulación del comportamiento del campo eléctrico de la línea utilizando la configuración punta-plano como método de análisis a tensión reducida.

II. Modelado de la Línea de Transmisión

Para la realización del modelado de la línea de transmisión híbrida se utilizó el software PSCAD con el propósito de analizar el acoplamiento electromagnético existente entre los conductores de CA y CD. La torre propuesta a analizar se muestra en la **Figura 1** la cual se basa en una torre de alta tensión de corriente alterna de doble circuito candidata a la conversión de una línea híbrida de alta tensión con un circuito de 320 [kV_{AC}] y 500 [kV_{DC}] [9].

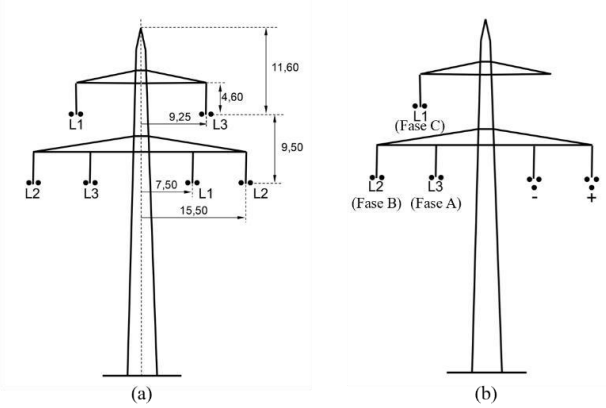


Figura 1.- *Dimensiones de una línea de transmisión de (a) doble circuito CA de 380 [kV] convertida en una (b) línea híbrida 320[KV_{AC}] y 500[KV_{DC}] [9].*

Siendo una torre de dos conductores por fase, cada uno con un radio de 1.58[cm], el análisis se realizará a los 50[km] de la línea. Se evaluará y comparará la distorsión existente en las tensiones de ambos circuitos al inicio, mitad y final de la línea en condiciones de operación normal para el posterior cálculo del campo eléctrico.

Como previamente se comentó, la existencia de acoplamiento electromagnético en las líneas híbridas ocurre debido a la influencia mutua (superposición) que se tiene en entre la parte de CA y CD independientemente que estas se encuentren en condiciones nominales o de falla [6].

Se realizó una simulación de 2.5[s] de la línea previamente mencionada con un paso de 2[μs] para el análisis. Es importante mencionar que para este articulo no se consideran condiciones de falla al igual que no se consideran los filtros existentes en las líneas de alta tensión en CD.

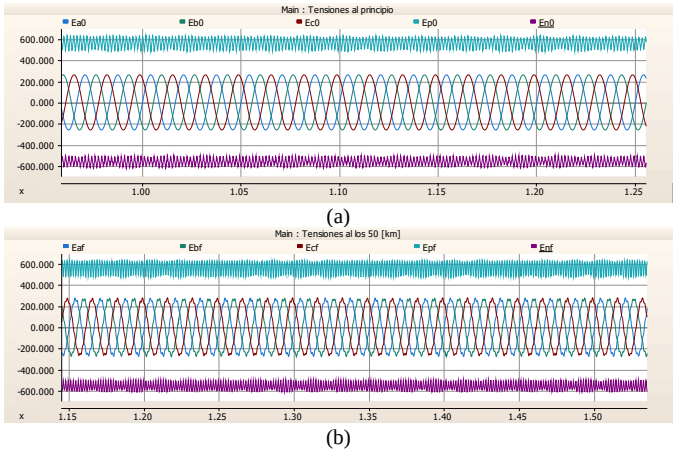


Figura 2.- *Valores de tensión obtenidos en la línea híbrida de alta tensión, (a) a 0[km] de línea, (b) 50[km] de línea.*

Como se muestra en la **Figura 2**, a los 50[km] de línea se cuenta con una distorsión en las señales de tensión tanto de CA como de CD, por parte de la línea trifásica de corriente alterna esta comienza a sufrir la aparición de armónicos dentro de las tres fases sinusoidales, mientras que por parte de las polaridades de tensión positiva y negativa es posible notar una variación más acrecentada en la señal.

Nota: Es importante mencionar que las señales de CD producidas por los rectificadores de potencia no cuentan con filtros con el propósito de considerar el caso de estudio más crítico.

III. Análisis del Campo Eléctrico de la Línea Híbrida de Alta Tensión

Producto de las distorsiones en la magnitud de tensión en los conductores de la línea, la intensidad del campo eléctrico resulta directamente afectada. Para su análisis se hace uso del Método de Elemento Finito (FEM) en el software COMSOL Multiphysics, partiendo de las ecuaciones de Maxwell.

$$E = -\nabla \mathrm{V} \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathrm{J} = -\mathrm{Q} \quad (2)$$

$$J = \sigma \mathrm{E} + \frac{dD}{dt} + J_e \quad (3)$$

Donde E es conocido como campo eléctrico [V/m] y V es potencial eléctrico [V], mientras ∇V es conocido como el gradiente de potencial en [V]; J es la densidad de corriente en [A/m^2] y Q es la densidad de carga eléctrica en [C/m^3]; finalmente σ es conocida como la conductividad eléctrica [S/m], mientras $^{dD}/_{dt}$ es conocida como la corriente de desplazamiento [A/m^2] y Je es la densidad de corriente externa [A/m^2].

La evaluación de la intensidad del campo eléctrico permite determinar la aparición de corriente corona debido a la ionización del aire, recordando que para que este fenómeno ocurra se requiere una intensidad de campo eléctrico superiores a los 30[kV/cm] en condiciones normales de presión, temperatura y humedad [10].
El modelado se realiza en una vista transversal de los conductores que componen la línea, alimentados por las magnitudes de tensión obtenida a los 50[km].

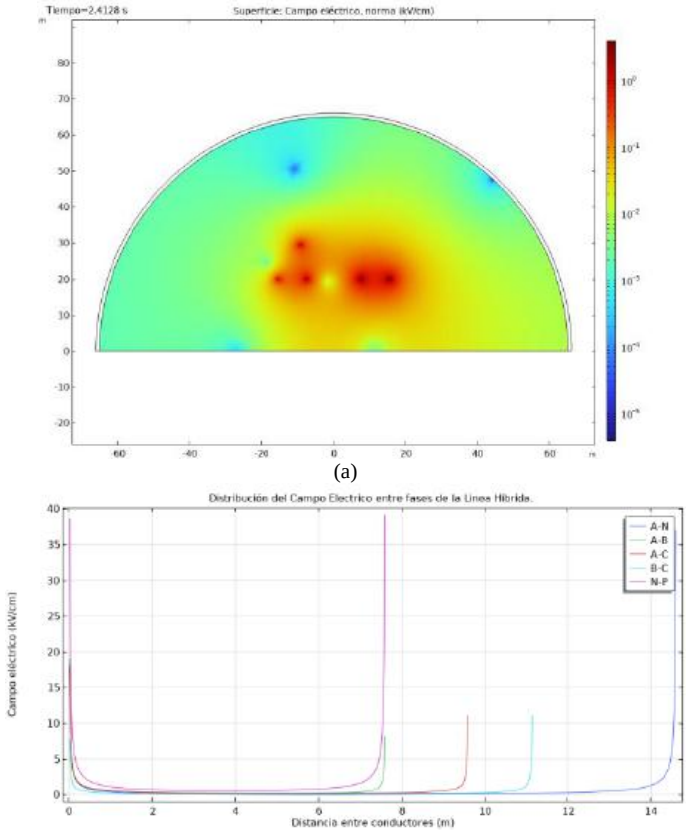


Figura 3.- *Campo eléctrico en la línea híbrida de alta tensión con magnitud de tensión máximo en la Fase A. (a) Grafico superficial de la distribución a escala logarítmica, (b) Grafico lineal de la distribución del campo eléctrico a lo largo de la distancia entre conductores.*

Como es de esperar, la **Figura 3 (a)** muestra la rápida caída de la magnitud del campo eléctrico a través de la distancia, llegando a ser prácticamente despreciable para la descarga corona a los pocos centímetros, sin embargo, el campo eléctrico de interés se encuentra en la superficie de los conductores. En la **Figura 3 (b)** se observa que los valores mayores de campo eléctrico, superiores a 30[kV/cm], se presentan en la Fase A – Polo Negativo y Polo Negativo – Polo Positivo. Esto debido a que se tratan de los conductores con menor separación entre sí y con las magnitudes de tensión más grandes dentro del análisis. Por lo que es posible centrar el estudio cuando se alcanzan los mayores valores tensión en dichos conductores.

Para este artículo, el caso de estudio es el comportamiento de la corriente corona en el caso híbrido, por lo que se analizará únicamente el caso de tensión máxima en la Fase A, al ser este el más cercano a los conductores de CD.

Tabla 1.- *Magnitud de campo eléctrico en la superficie de los conductores cuando se tiene el mayor valor de tensión en la Fase A.*

Tiempo [s]	Campo eléctrico VA [kV/cm]	Campo eléctrico VB [kV/cm]	Campo eléctrico VC [kV/cm]	Campo eléctrico V+ [kV/cm]	Campo eléctrico V- [kV/cm]
2.3962	19.039	8.1196	11.704	39.186	38.712

IV. Análisis de Corriente Corona en Configuración Punta-Plano

Para el análisis experimental del fenómeno de corriente corona híbrida utilizando la configuración punta plano, es necesario considerar el campo eléctrico generado por la Fase A y enfrentarlo al generado en la Polaridad Negativa, compartiendo el mismo plano a tierra. Siendo estos los conductores de CA y CD más cercanos entre sí.
Para realizar este análisis, se utilizaron dos puntas iguales de 1[mm] de grosor, distanciadas 45[cm] entre sí y 10[cm] del plano a tierra.
La determinación de los valores de tensión requeridos en las puntas para la obtención de los campos eléctricos de la **Tabla 1** está dada en la ecuación Clásica de Punta-Plano [2].

$$E_c = \frac{V}{r * ln\left|\frac{d}{r}\right|} \quad \therefore \quad V = E_c * r * ln\left|\frac{d}{r}\right| \qquad (4)$$

Donde E_C corresponde a los valores de campo eléctrico obtenidos previamente [V/m], V a la tensión eléctrica a aplicar en la configuración Punta-Plano [V], r hace referencia al radio de la punta y d a la distancia entre la punta energizada y el plano a tierra, ambos en [m].

Aplicando la ecuación, se determinó que para la configuración mencionada es necesario una tensión eléctrica de 10.379 [kV_{CD}] en la punta de corriente directa, y una tensión eléctrica de 5.04 [kV_{CA}] en la punta de corriente alterna. Para la validación de las tensiones obtenidas se realizó su respectivo modelado en COMSOL Multiphysics mostrado en la **Figura 4**.

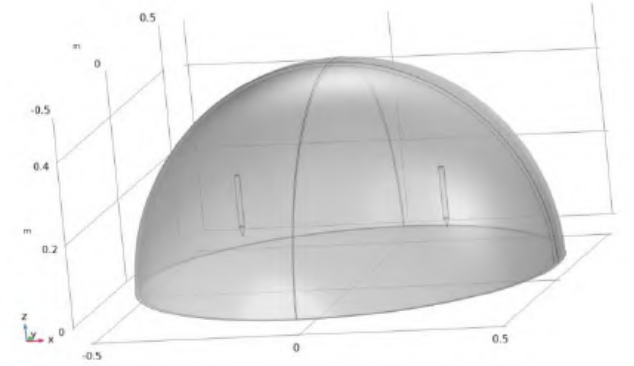


Figura 4.- *Modelado del circuito Punta-Plano sugerido para medición de corriente corona híbrida.*

Mediante la simulación del circuito punta-plano se permite comparar los campos eléctricos obtenidos en la superficie de los conductores y las puntas con el propósito de validar la metodología propuesta, como es visto en la **Tabla 2**.

Tabla 2.- *Magnitud de campo eléctrico en la superficie de las puntas y conductores alimentados con los valores de tensión obtenidos.*

Superficie	Campo eléctrico, CD [kV/cm]	Campo eléctrico, CA [kV/cm]
Puntas	49.746	22.528
Conductor	39.186	19.03

Es importante mencionar una ligera diferencia en las magnitudes del campo eléctrico, probablemente debido a los diferentes métodos empleados para el cálculo de tensión y campo eléctrico en el modelo matemático y del FEM respectivamente. Igualmente es de esperar una superposición de los campos eléctricos generados en ambos circuitos, afectando en mayor medida en la configuración punta-plano debido a la cercanía de las puntas.

V. Conclusiones

En este artículo se presentó una metodología para determinar la posibilidad de aparición de corriente corona en líneas híbridas de alta tensión, basado en el Método de Elemento Finito. Mediante este método es posible evaluar la magnitud del campo eléctrico en los diferentes conductores que componen la línea. Igualmente se realizaron simulaciones en configuración punta-plano que permiten analizar el comportamiento del campo eléctrico y su relación con los valores de tensión de una línea real, facilitando la reproducción del fenómeno en condiciones controladas en laboratorio a tensión reducida en trabajos futuros.

Los resultados obtenidos muestran diferencias entre el uso de modelos matemáticos y simulaciones por software, principalmente influenciadas por el mallado en COMSOL y al comportamiento logarítmico del campo eléctrico en la configuración punta-plano. Producto de esta diferencia se resalta la importancia de la correcta parametrización de los modelos con el propósito de lograr un resultado preciso.

Se declara el no conflicto de interés con respecto a la publicación de este artículo y no se requiere de consentimiento informado ya que se basa únicamente en análisis computacionales y análisis teóricos de sistemas eléctricos.

VI. Referencias

[1] Pfeiffer M., Hedtke S., M. Franck C., Corona Current Coupling in Bipolar HVDC and Hybrid HVAC/HVDC Overhead Lines, Zurich: ETHzúrich, 2018. https://doi.org/10.1109/tpwrd.2017.2713603

[2] Sarma Maruvada P., Corona Performance of High-Voltage Transmission Lines, Research Studies Press LTD, 200.

[3] Tejada Martínez C., Analisis de la Interferencia Electromagnética por Efecto Corona en Líneas de Transmisión de Alta Tensión en CA., Cuidad de México: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, SEPI ESIME Zacanteco, 2008.

[4] Yang Y., Lu J., Lei Y., A Calculation Method for the Hybrid Electric Field Under UHVAC and UHVDC Transmission Lines in the Same Corridor, *IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY*, vol. 25, nº 5, pp. 1146-1153, 2010. https://doi.org/10.1109/TPWRD.2009.2036359

[5] Chartier V. L., Sarkinen S. H., Steams R. D., Burns A. L., INVESTIGATION OF CORONA AND FIELD EFFECTS OF AC/DC HYBRID TRANSMISSION LINES, *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems,*, Vols. PER 1, pp. 72-80, 1981. https://doi.org/10.1109/MPER.1981.5511232

[6] Fayazi M., Saffarian A., Joorabian M., Monadi M., Analysis of induced components in hybrid HVAC/HVDC transmission lines on the same tower for various fault conditions, *Electric Power Systems Research*, vol. 226, nº 109884, pp. 1-11, 2024. https://doi.org/10.1016/j.epsr.2023.109884

[7] D. Potkrajac, S. Papenheim, M. Kizilcay, Three-dimensional FEM model of an AC/DC hybrid high voltage transmission line to analyze the electrical field along composite insulators, *International Conference on Power Systems*, 2017. IPST2017/17IPST214

[8] Ma Z., He Z., He X. , Zhao L., Shen B., He K., X. Junyi, Bian X. «Experimental and Theoretical Study of Corona Inception Threshold in Rod to Plane Electrodes Under AC/DC Combined Voltage: Phase Corresponding to AC Voltage,» *IEEE TRANSACTIONS ON DIELECTRICS AND ELECTRICAL INSULATION*, vol. 30, nº 1, pp. 403-412, 2023. https://doi.org/10.1109/TDEI.2022.3210888

[9] C. B. A. B. A. B. D. D. J. I. V. J. J. J. D. M. S. S. J. Lundquist, «Guide to the Conversion of Existing AC Lines to DC Operation,» *CIGRE*, vol. WG B2.41, 2014.

[10] F. Peek, Dielectric Phenomena in High Voltage Engineering, McGraw Hill, 1929.

Bloqueo por Oscilación de Potencia

Martínez Mariscal Ricardo
Sección de Estudios de Posgrado
e Investigación ESIME Zacatenco
Instituto Politécnico Nacional
CDMX, México
rmartinezm1500@alumno.ipn.mx

David Sebastián Baltazar
Sección de Estudios de Posgrado
e Investigación ESIME Zacatenco
Instituto Politécnico Nacional
CDMX, México
dsebasti@ipn.mx

***Resumen*— Los sistemas de potencia operan bajo márgenes de estabilidad y cuando se presenta una perturbación, los rotores de los generadores están sujetos a severas oscilaciones de flujo de potencia en el sistema. La detección de oscilaciones de potencia en sistemas de transmisión es un aspecto crucial para la estabilidad del sistema eléctrico. El ajuste de los relevadores para la función de bloqueo de oscilaciones de potencia (PSB) es una tarea compleja. En muchos casos, los ajustes inadecuados provocan la operación errónea de los relevadores. Este trabajo proporciona una visión general de los esquemas convencionales de PSB basados en impedancia. Se describe el procedimiento para configurar un esquema PSB y se analiza su operación mediante una simulación dinámica para verificar su correcto ajuste. Los resultados muestran que la función PSB opera correctamente al realizar el bloqueo de la protección de distancia durante una oscilación de potencia.**

***Palabras Clave* — Oscilaciones de potencia, Protección de distancia, Pérdida de sincronismo, Bloqueo por oscilaciones.**

Abstract- Power systems operate within stability margins, and when a disturbance occurs, generator rotors are subjected to severe power flow oscillations in the system. Detecting power swings in transmission systems is a crucial aspect of power system stability. Adjusting relays for the Power Swing Blocking (PSB) function is a complex task. In many cases, improper settings lead to erroneous relay activations. This paper provides an overview of conventional PSB schemes based on impedance. The procedure for configuring a PSB scheme is described, and its operation is analyzed through a dynamic simulation to verify proper adjustment. The results show that the PSB function operates correctly by blocking distance protection during a power swing.

I. Introducción

El balance entre la potencia generada y la consumida se mantiene durante condiciones de operación estables y además es necesario para mantener la estabilidad en el sistema. Las pequeñas y grandes perturbaciones en el sistema de potencia pueden causar oscilaciones en los flujos de potencia. Las oscilaciones de potencia pueden provocar disparos no deseados de los relevadores de distancia, esta acción agrava la perturbación inicial del sistema, lo que puede generar grandes apagones o cortes de energía [1].

El bloqueo por oscilación de potencia (PSB) es una función disponible en los relevadores digitales microprocesados que evita la operación de los esquemas de protección de distancia durante oscilaciones de potencia.

En este artículo se presenta la configuración que utiliza el método convencional PSB, el cual se basa en la tasa de cambio de la impedancia en el plano complejo. El desempeño de este método se analiza utilizando el software PowerFactory DIgSILENT®.

II. Oscilaciones de potencia

Las oscilaciones de potencia son variaciones en el flujo de potencia que ocurren cuando el voltaje en los generadores comienza a variar en el tiempo con respecto a otra fuente en la misma red. El fenómeno de las oscilaciones ocurre generalmente después de despejar una falla en el sistema. Una oscilación de potencia es estable cuando, tras una perturbación, la velocidad de rotación de las máquinas regresa a la velocidad síncrona. Por otra parte, una oscilación de potencia es inestable cuando, una o más máquinas no regresan a la velocidad síncrona, provocando una pérdida de sincronismo con el sistema [1, 2].

El modelo de dos fuentes que se muestra en Figura 1 es el más sencillo para analizar el fenómeno de oscilación de potencia [3]. La fuente de la parte izquierda tiene un ángulo que avanza hasta θ, este ángulo varía durante una oscilación de potencia.

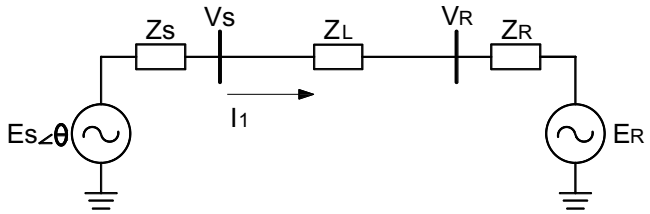


Figura 1.- Sistema representado mediante dos fuentes.

Visto en el plano de la impedancia, y asumiendo que ambas fuentes tienen la misma magnitud, la impedancia de secuencia positiva (Z_1) es igual a:

$$Z_1 = \frac{V_S}{I_1} = Z_T * \frac{E_s\angle\theta}{E_s\angle\theta - E_R} - Z_S \qquad (1)$$

En donde, Z_T es la impedancia total del sistema, como se muestra en (2):

$$Z_T = Z_S + Z_L + Z_R \qquad (2)$$

Cuando θ varía, la trayectoria de la impedancia Z_1 es una línea recta que corta ortogonalmente a la impedancia Z_T, como se muestra en la Figura 2. La intersección ocurre cuando la diferencia angular entre las dos fuentes es 180 grados. En ese instante, se dice que la máquina pierde un paso (slipped a pole), lo que marca el inicio de una condición de pérdida de sincronismo o pérdida de paso.

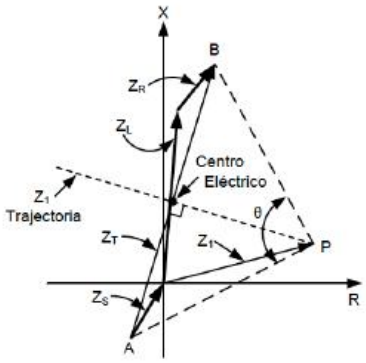


Figura 2.- Trayectoria de Z_1 durante una oscilación de potencia con fuentes de magnitudes desiguales.

III. PROTECCIÓN CONTRA OSCILACIONES DE POTENCIA

La función PSB (Power Swing Block) está diseñada para diferenciar entre oscilaciones de potencia y fallas eléctricas, de tal manera que cuando se presenta una oscilación de potencia, esta función bloquea a la protección de distancia y evita disparos no deseados en dichas condiciones. La función PSB evita la operación no deseada de las protecciones de los elementos del sistema y contribuye a que el sistema regrese a una condición estable tras una oscilación de potencia [2].

Existen diferentes métodos para detectar las oscilaciones de potencia. Los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de técnicas más eficientes para la detección de oscilaciones de potencia [2, 4]. Algunos métodos recientes se basan en medir la tasa de cambio de la impedancia para determinar si el sistema está experimentando una oscilación de potencia [4, 5, 6]. La medición de fase sincronizada se ha propuesto como una manera de detectar y actuar ante oscilaciones de potencia [7]. Otros métodos aún requieren estudios que demandan un largo periodo de análisis.

En esta sección se presenta el método convencional para la detección de oscilaciones de potencia.

A. Método Convencional

Los métodos que utilizan la tasa de cambio de impedancia se basan en el principio de que la impedancia Z_1 viaja en el plano complejo a un ritmo relativamente lento, mientras que, durante una falla, Z_1 cambia casi instantáneamente desde el punto de carga al punto de falla.

La Figura 3 muestra un ejemplo de un esquema de doble limitador. Durante una oscilación de potencia, el relevador activa un temporizador que mide el tiempo que tarda en cruzar la impedancia Z_1 a los márgenes (blinders) externo e interno. Cuando el intervalo de tiempo medido es mayor que un tiempo establecido, se considera una oscilación de potencia.

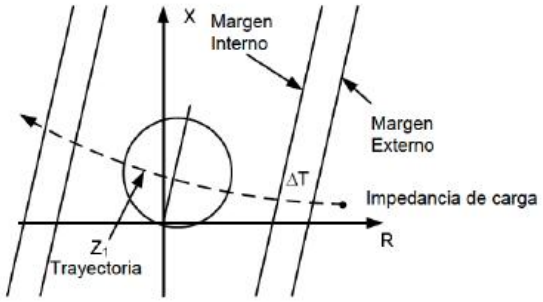


Figura 3.- Característica del margen de restricción doble (Dual-blinder characteristic).

IV. CONFIGURACIÓN DEL ESQUEMA DE BLOQUEO POR OSCILACIÓN DE POTENCIA

El método más seguro para configurar un elemento de protección contra las oscilaciones de potencia es utilizar los resultados de estudios de estabilidad. También se pueden configurar utilizando condiciones conocidas del sistema y haciendo ciertas suposiciones sobre el comportamiento del sistema de potencia.

Existen varias publicaciones que describen métodos para configurar los elementos contra oscilación de potencia a partir de parámetros conocidos del sistema [8, 9, 10, 11]. El uso de un método basado en la tasa de cambio de impedancia es efectivo en la mayoría de las aplicaciones, especialmente cuando no hay cambios significativos en las fuentes equivalentes, ni en la impedancia de los elementos de transmisión.

La referencia [3] describe un método para configurar los márgenes internos y externos del elemento de bloqueo por oscilación de potencia, este método considera las impedancias del sistema y la velocidad de deslizamiento durante la oscilación. La configuración de los márgenes resistivos se realiza de la siguiente manera:

1. Se selecciona el ángulo del margen interno para que este quede fuera de la zona de la protección de distancia.
2. Se selecciona el ángulo del margen exterior para que este quede dentro del límite de la carga. Se recomienda usar un intervalo entre los márgenes de aproximadamente 20% para garantizar una operación segura, como se muestra en la Figura 4.
3. Se determinan los márgenes resistivos utilizando los ángulos de potencia, como se indica a continuación:

   Configuración del margen resistivo interno:

$$INBR = \frac{|Z_T|}{2 * \tan\left(\frac{\delta INB}{2}\right)} \quad (3)$$

Configuración del margen resistivo externo:

$$OTBR = \frac{|Z_T|}{2 * \tan\left(\frac{\delta OTB}{2}\right)} \quad (4)$$

Donde:

δINB Ángulo del margen interno

δOTB Ángulo del margen externo

4. El tiempo del elemento de bloqueo por oscilación de potencia (PSB, por sus siglas en inglés) se determina a partir de los ángulos de márgenes resistivos y el deslizamiento estimado de oscilación de potencia como se indica a continuación:

$$PSBD = \frac{(\delta INB - \delta OTB) * f}{s * 360} \quad (5)$$

Donde:

$PSBD$ Configuración de tiempo del elemento PSB en ciclos.

f Frecuencia del sistema en Hz.

s Deslizamiento de oscilación de potencia en Hz.

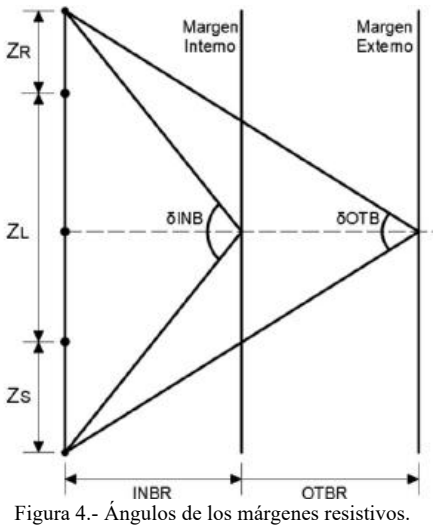


Figura 4.- Ángulos de los márgenes resistivos.

Se recomienda un retardo de PSB en el rango de 1.5 a 2.5 ciclos para evitar activaciones innecesarias del elemento PSB en condiciones normales del sistema.

V. SIMULACIÓN DEL BLOQUEO POR OSCILACIÓN DE POTENCIA

En esta sección se presenta un sistema de ejemplo (ver Figura 5) para evaluar el desempeño de un elemento PSB utilizando el método convencional basado en impedancias. El sistema consiste en dos fuentes conectadas a través de una línea de transmisión paralela.

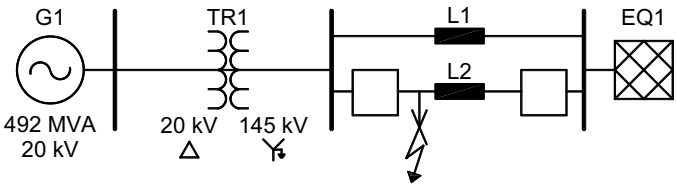


Figura 5. Sistema de ejemplo.

Se utilizó el software DIgSILENT® para determinar la impedancia equivalente de las fuentes y de la línea de transmisión, estos parámetros se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1.- Impedancias del Sistema.

Parámetro	Valor [Ω Primarios]
Impedancia de secuencia positiva de L1	12.34∠79.38°
Impedancia de la Fuente 1 (G1)	2.10∠84.29°
Impedancia de la Fuente 2 (EQ1)	13.96∠90°

Los parámetros del sistema son:

Tabla 2.- Parámetros del Sistema.

Parámetro	Valor
Voltaje nominal	$145\ kV$
Relación Transformador de Corriente	$1000\ A : 5A$
Relación Transformador de Corriente	$145\ 000V : 120V$
Frecuencia del Sistema	$60\ hZ$

El relevador PSB está ubicado en la terminal izquierda de la línea 2. Las zonas de protección de distancia (Zona 1 y Zona 2) están configuradas para cubrir hasta 80% y 120% de la impedancia de la línea, respectivamente.

Los ajustes del PSB se seleccionan de acuerdo con el método descrito en la sección anterior, se asume una tasa de oscilación máxima de 4 Hz, los ajustes son los siguientes:

- $INBR = 11.9\ \Omega$
- $OTBR = 24.5\ \Omega$
- $PSBD = 1.64$ ciclos

Se presenta la oscilación de potencia provocada por una falla trifásica en la línea L1 que se despeja después de 200 ms. El tipo de falla y el retardo en la eliminación de la falla causan la presencia de la oscilación de potencia. Esta condición se monitorea por el relevador ubicado en la línea L2, mientras ambos interruptores de la línea L1 están abiertos. La Figura 6 muestra el comportamiento del voltaje y la impedancia debido a una oscilación de potencia.

L a oscilación de potencia provoca que la impedancia ingrese repetidamente a la zona de operación, como se muestra en la Figura 7. Esto podría causar un disparo no deseado si no se dispone de la función PSB, que es la encargada de bloquear la operación del elemento de distancia.

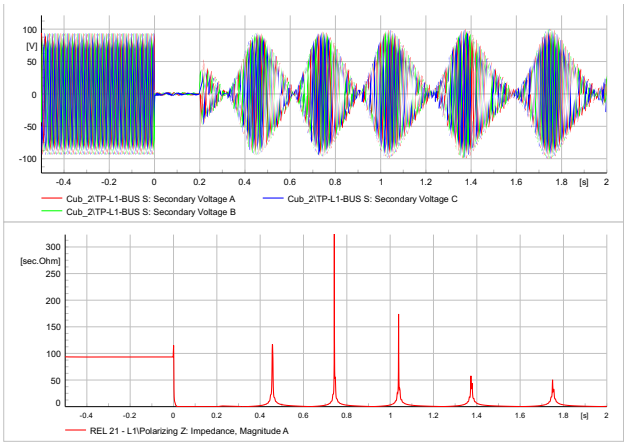


Figura 6.- Oscilación de Potencia.

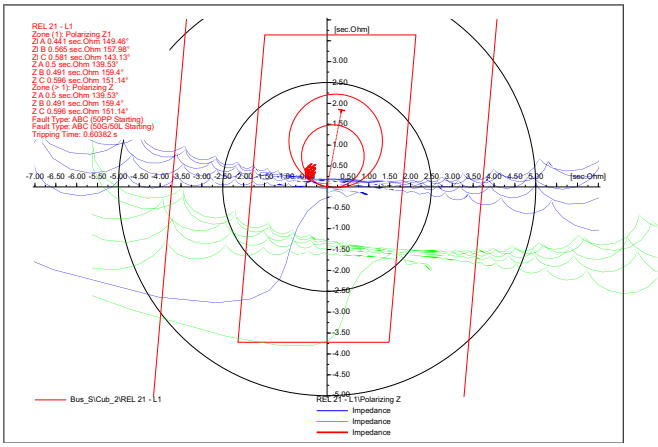


Figura 7.- Gráfica de la trayectoria de impedancia y características de los elementos de distancia y oscilación de potencia.

La Figura 8 muestra la señal de disparo del relevador de distancia en color rojo, esta señal indica múltiples disparos durante la oscilación de potencia. Además, también se muestra el disparo de bloqueo del elemento PSB (Señal color azul), que bloquea correctamente los disparos del elemento de distancia, evitando operaciones no deseadas del relevador.

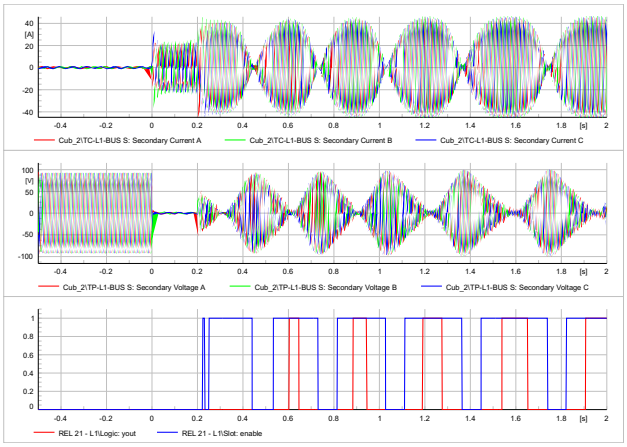


Figura 8.- Bloqueo por oscilación de potencia método convencional.

Con la simulación anterior, se muestra que el esquema PSB configurado con el método de impedancia, es capaz de detectar una condición de oscilación de potencia y bloquea a los elementos de distancia correctamente.

VI. Conclusiones

Este trabajo presenta de manera general el esquema convencional de bloqueo por oscilaciones de potencia basado en impedancias. Este método se basa en el uso de la impedancia de las fuentes equivalentes y en la estimación de una tasa de deslizamiento de potencia.

Los resultados obtenidos son correctos, ya que se detecta la oscilación de potencia y se bloquea correctamente la operación de los elementos de distancia, evitando una operación no deseada del relevador.

Cabe mencionar que este método se aplicó en un sistema de prueba simplificado, ya que su aplicación en un sistema real requiere considerar todas las condiciones operativas para determinar la impedancia de las fuentes equivalentes y determinar la tasa de deslizamiento de oscilación de potencia, lo cual resulta más complejo. Por ello, en la actualidad se recomienda emplear métodos independientes de los parámetros del sistema, los cuales pueden ser más eficientes en su operación.

VII. Bibliografía

[1] N. Fischer, G. Benmouyal, D. Hou, D. Tziovara, J. Byrne-Finley y B. Smyth, «Tutorial on Power Swing Blocking and Out-of-Step Tripping,» de *39th Annual Western Protective Relay Conference*, Spokane, Washington, 2012.

[2] D. Hou, G. Benmouyal y D. A. Tziouvaras, «Zero-setting power-swing blocking protection,» *The Institution of Engineering and Techonology,* pp. 1-29, 2005.

[3] J. Mooney y N. Fischer, «Application Guidelines for Power Swing Detection on Transmission Systems,» de *42nd Annual Minnesota Power Systems Conference*, Saint Paul, Minnesota, 2006.

[4] J. Holbach, «New Out-of-Step Blocking Algorithm for Detecting Fast Power Swing Frequencies,» de *Proceedings of the 30th Annual Western Protective Relay Conference*, Spokane, WA, 2003.

[5] I. G. Tekdemir y B. Alboyaci, «A Novel Approach for Improvement of Power Swing Blocking and Deblocking Functions in Distance Relays,» *IEEE Transactions on Power Delivery,* vol. 32, nº 4, pp. 1986-1994, 2017.

[6] A. L. P. de Oliveira y G. Steynberg, «Secure protection against synchronous and asynchronous power swings,» *2008 IEEE/PES Transmission and Distribution Conference and Exposition: Latin America,* pp. 1-6, 2008.

[7] E. O. Schweitzer, G. Benmouyal y A. Guzmán, «Synchronized Phasor Measurement in Protective Relays for Protection, Control, and Analysis of Electrical Power Systems,» de *Proceedings of the 29th Annual Western Protective Relay Conference*, Spokane, WA, 2002.

[8] IEEE PSRC WG D6, «Power Swing and Out-of-Step Considerations on Transmission Line,» 2005.

[9] D. Hou, S. Chen y S. Turner, «SEL-321-5 Relay Out-of-Step Logic,» Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. Application Guide AG97-13,, 1997.

[10] SEL, «SEL-421 Relay Instruction Manual,» 2005.

[11] ABB, «ABB REL 531*2.5, Application Manual, ProtectIT Line High Speed Distance Protection Terminal, Document No. 1MRK 506 178-UEN, December,» 2003.

Despacho Económico mediante Aprendizaje Reforzado: Un enfoque basado en Inteligencia Artificial

Diana Aidet Del Razo Ojeda David Romero Romero
Programa de Posgrado en Ingeniería Eléctrica, SEPI ESIME Zacatenco
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
ddelrazoo1601@alumno.ipn.mx dromero@ipn.mx
https://orcid.org/0009-0003-2030-7480

***Resumen*— En la operación del sistema eléctrico de potencia el despacho económico es un problema clave, ya que su objetivo es minimizar los costos de energía, satisfacer la demanda y cumplir con las restricciones operativas de las unidades de generación. En este trabajo se propone el algoritmo del aprendizaje por refuerzo Q-learning para resolver el despacho de un sistema que está compuesto por plantas termoeléctricas y plantas de ciclo combinado con un solo nodo de demanda. Q-learning permite que un agente aprenda a asignar potencias por medio de estrategias optimas sin necesidad de tener un modelo explícito del sistema, a diferencia de los métodos tradicionales.**

Basado en el costo total y el cumplimento de la demanda se implementa un esquema de entrenamiento donde el agente ajusta las potencias de generación en función de una señal de recompensa. Se analiza los efectos de los parámetros del algoritmo tales como, tasa de aprendizaje, factor de descuento, la exploración-explotación. De acuerdo con los resultados que se muestran basado en el enfoque Q-learning encuentra configuraciones de generación que reducen el costo operativo y a su vez cumplen con las restricciones del sistema en este caso la demanda y los limites superiores e inferiores de los generadores, se demuestra una alternativa para la solución del despacho económico.

***Palabras Clave* — aprendizaje reforzado, despacho económico, optimización de sistemas eléctricos, Q-learning.**

I. Introducción

El despacho económico es un problema fundamental en la operación del sistema eléctrico de potencia, su objetivo es minimizar el costo de generación mientras satisface la demanda y cumple las restricciones técnicas de las unidades generadoras. [1]

Tradicionalmente, este problema se ha abordado por medio de técnicas de optimización clásica, como programación lineal, Newton Raphson y otras técnicas metaheurísticas, sin embargo, debido al gran avance del aprendizaje automático, ha surgido nuevas alternativas basada en la inteligencia artificial. En este contexto, el aprendizaje por refuerzo (Reinforcement Learning, RL) se ha comprobado que es una herramienta eficaz para la toma de decisiones en problemas dinámicos y complejos, donde desempeñan un papel crucial la incertidumbre y la exploración. [2] [3] A diferencias de los enfoques clásicos, RL permite que un agente aprenda estrategias optimas por medio de una iteración directa con el ambiente, así mejora su desempeño a lo largo del tiempo mediante recompensas y penalizaciones. [2]

Uno de los algoritmos más utilizados en este campo es el Q-learning, un método de aprendizaje libre de modelos que permite encontrar una política óptima de decisión sin necesidad de conocer exactamente la dinámica del sistema. [2] [4] [5] [6] En el problema del despacho económico, este enfoque promete una alternativa flexible para la asignación de generación entre múltiples plantas, donde aprenden estrategias de minimice el costo, pero al mismo tiempo sin comprometer el suministro de energía. [3]

En este trabajo se presenta la aplicación del Q-learning en el despacho económico de un sistema uninodal con múltiples plantas, donde se evalúa el desempeño en términos de costo, convergencia y estabilidad de la solución. Se analizan los parámetros fundamentales del algoritmo, su proceso de entrenamiento y los resultados obtenidos tras el aprendizaje del agente. Por último, se compara el rendimiento de Q-learning con enfoques tradicionales para determinar su factibilidad como un método de optimización en la operación de sistemas eléctricos de potencia.

II. Fundamentos Teóricos

Despacho Económico

El problema clásico del Despacho Económico se formula de la siguiente manera [7]:

Minimizar:

$$F = \sum_{i=1}^{n} f_i(P_i) \tag{1}$$

Sujeto a:

$$\sum_{i=1}^{n} P_i = P_D \rightarrow g(P_i) = \sum_{i=1}^{n} P_i - P_D = 0 \tag{2}$$

$$P_i \geq \underline{P_i} \qquad P_i \leq \overline{P}_i \tag{3}$$

Donde:

P_i : generación de la unidad i
f_i : costo de la unidad i
F : costo total de n unidades
P_D : demanda total
$\underline{P_i}$: límite inferior de la generación de la unidad i
$\overline{P_i}$: límite superior de la generación de la unidad i
n : número total de unidades

Aprendizaje reforzado

El aprendizaje reforzado es un enfoque dentro del aprendizaje automático donde un agente aprende y mejora su desempeño al interactuar con su ambiente por medio de un proceso de prueba y error. En este modelo, el agente toma decisiones en el estado actual del ambiente, recibe retroalimentación por medio de recompensa o penalizaciones. [2] [5] [8] [9]

Los agentes del aprendizaje reforzado se pueden clasificar en dos principales categorías [2]:

- **Basado en modelos**: Estos agentes obtienen o cuentan con un modelo de transición del entorno $P(s, a, s')$ y aprende una función de utilidad $U(s)$. Esta perspectiva permite planificar acciones a futuro y mejorar la toma de decisiones que se basa en la dinámica del entorno.
- **Sin modelo**: Para este caso el agente no aprende ni conoce un modelo de transición. Sino que aprende de una manera más eficiente de comportarse, esto adopta dos enfoques:
    1. Aprendizaje de utilidad de acciones.
    2. Búsqueda de políticas.

III. METODOLOGÍA

En este trabajo, se utiliza un agente sin modelo con aprendizaje de utilidad de acciones, llamado Q-learning para la solución del despacho económico de sistema con seis centrales eléctricas. El objetivo es minimizar el costo de generación con una demanda determinado, utilizando la técnica que emplea el aprendizaje reforzado.

Definición del problema

El sistema está conformado por seis unidades generadoras, cada una de ellas con una capacidad mínima y máxima de generación. En la **Tabla 1** se presentan las características técnicas, donde la planta 1,2,4 y 6 corresponden a plantas de ciclo combinado [10] [11] operando en su estado óptimo (estado 3), las cuales han sido modeladas por medio de un polinomio de cuarto grado. De forma complementaria, las unidades 3 y 5 corresponde a plantas termoeléctricas. El requerimiento total de demanda a cubrir, concentrada en un único nodo, es de 500 MW.

Tabla 1.- Parametros del sistema de prueba

Planta	Nodo	P_{min}	P_{max}	Coeficientes				
		(MW)	(MW)	x^4	x^3	x^2	x	c
1	1	95	295	0.0000094106	-0.0080	2.4259	-281.4737	15940
2	3	95	295	0.0000094106	-0.0080	2.4259	-281.4737	15940
3	4	10	60	0	0	0.00895	18.3538	181.2980
4	5	30	135	-0.0000074968	0.0023	-0.2135	18.9162	388.3228
5	6	10	60	0	0	0.00664	30.4000	197.0575
6	7	30	135	-0.0000074968	0.0023	-0.2135	18.9162	388.3228

Parámetros del algoritmo de Q-learning

Para el entrenamiento del agente, se han establecido los siguientes parámetros:

Factor de aprendizaje (α) : 0.05, se ajusta dinámicamente durante la fase de explotación.
Factor de descuento (γ) : 0.995, se utiliza para valorar la relevancia de las recompensas futuras.
Tasa de exploración inicial (ε) : 1.0, disminuye progresivamente hasta alcanzar un valor mínimo de 0.01.
Episodios totales considerados en el entrenamiento: 10000000.

Estructura del aprendizaje

El algoritmo de Q-learning opera mediante la actualización de una tabla de valores $Q(s, a)$ de forma iterativa, donde [2]:

s : representa el estado de sistema, para este caso determina la generación total de las plantas.
a : corresponde a la acción seleccionada, en este caso al ajuste de la potencia de una unidad generadora.
La tabla Q registra la recompensa esperada vinculada a cada combinación de estado y acción

Fase de entrenamiento

El proceso de entrenamiento se desarrolla siguiendo los pasos que se describen a continuación:

1. Se establece un estado inicial de manera aleatoria dentro de los límites de generación de cada planta.
2. La potencia de salida de cada planta se ajusta para asegurar el cumplimiento de la demanda previo a la evaluación de costo.
3. Se evalúa el costo de generación total a partir de la función objetivo, la cual representa los costos operativos de cada planta.
4. Se establece la recompensa en función del desbalance entre la potencia generada y la demanda requerida:
    - Si la diferencia es inferior a 1 MW, se otorga un valor positivo, la cual depende de la minimización del costo de operación.
    - Si la diferencia es mayor, se penaliza al agente con un término que es proporcional al error cubico de la diferencia.
5. Se actualiza la tabla Q con la ecuación [6]:

$$Q(s,a) = (1-\alpha)Q(s,a) + \alpha\left[r + \gamma \max_{a'} Q(s',a')\right] \quad (5)$$

6. El valor de α se ajusta de manera dinámica con el objetivo de mejorar la estabilidad al concluir el entrenamiento.
7. Se emplea una estrategia de exploración-explotación para incrementarla efectividad del aprendizaje.
   - Con la probabilidad ε, el agente elige una acción aleatoria (exploración).
   - De lo contrario, selecciona la mejor acción determinada en función de la tabla Q.
8. Gradualmente se reduce ε con el fin de favorecer la explotación de las últimas iteraciones.

Fase de evaluación y resultados

Una vez finalizado el entrenamiento, se identifica la solución óptima, caracteriza por cumplir con los siguientes criterios:

- Cumple con la demanda total con un margen de error inferior a 1 MW.
- Minimiza el costo total de generación.

Se lleva a cabo una visualización de la tabla Q que se obtiene mediante un mapa de calor, lo que permite analizar la convergencia del algoritmo y la estrategia de decisión del agente.

IV. Resultados y Discusión

Evaluación del rendimiento del algoritmo

Tras el entrenamiento de 10000000 episodios, el agente Q-learning consiguió determinar configuraciones óptimas de generación que minimizan el costo total cumpliendo con la demanda de 500 MW. La mejor solución alcanzada presenta una distribución de potencia entre las plantas que respeta sus límites de operación.

Se analizan los siguientes aspectos para evaluar el rendimiento del algoritmo:

- Mapa de calor de la tabla Q.
- Distribución de potencias.
- Comparación con otros métodos

Mapa de calor de la tabla Q

Con el propósito de examinar como aprendió el agente a asociar los estados con las mejores acciones, se presenta un mapa de calor de la tabla Q en la Figura 2. En el gráfico, el eje vertical corresponde a los **estados**, se definen en función de distintos niveles de generación, el eje horizontal representa las **acciones**, asociadas a la operación de diferentes plantas generadoras.

Se identifica que los valores de la tabla Q de manera comparativa son más bajos en la mayoría de los estados, lo cual indica que las acciones no contribuyen de manera significativa a la mejora de la recompensa acumulada durante el proceso de entrenamiento, por otro lado, con excepción notable al estado 10 demuestra que, para dicho estado, las acciones correspondientes registran valores significativamente en la tabla Q , esto evidencia que dichas decisiones han sido consideradas las más adecuadas para alcanzar la máxima recompensa posible esperada en esa etapa del aprendizaje.

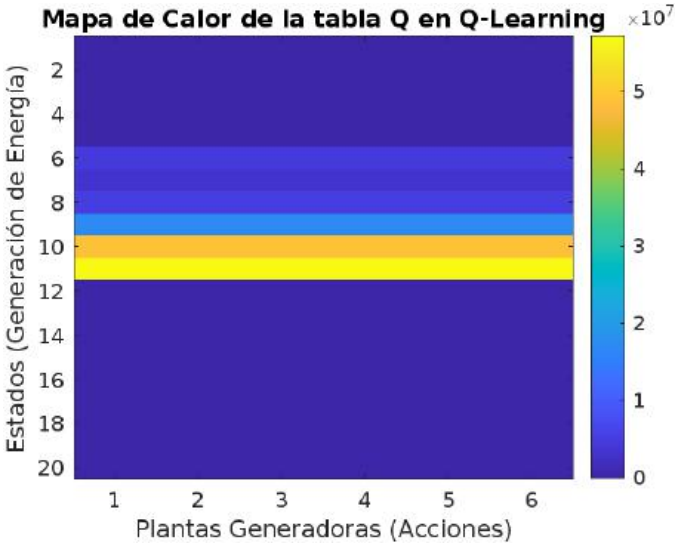


Figura 2.- Mapa de calor de la tabla Q después del entrenamiento.

Distribución óptima de potencias

En la Figura 3, se presenta la distribución final de generación correspondiente a las seis plantas. Se observa que la asignación de generación respeta los límites de capacidad de cada unidad, satisfaciendo la totalidad de la demanda del sistema.

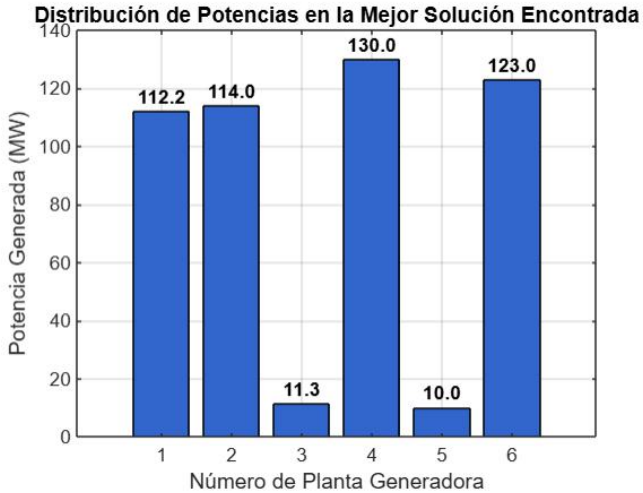


Figura 3.- Distribución de potencia de las plantas generadoras en la mejor solución encontrada.

Comparación con otros métodos

Con el propósito de evaluar la efectividad de Q-learning, se presenta una comparación de los costos totales en distintos métodos en la **Tabla 2**.

Tabla 2.- Comparación de costos

Método	Costo total ($)	CPU time (s)
Q-learning	15 296	30.8770
Evolución Diferencial (ED)	15 339	0.6821
ED mejorada	15 277	0.7518
Programación No Lineal (PNL)	15 277	1.0308

De acuerdo con los resultados presentados en la **Tabla 2**, se puede observar que la ED mejorada y la PNL obtuvieron los menores costos con $15277, esto demuestra que ambos métodos son altamente efectivos y consistentes para resolver este tipo de problemas.

Por otro lado, el método de Q-learning, mostro un costo competitivo de $15296, se ubicó por encima de los costos de los métodos anteriormente mencionados, evidenciando la necesidad de ajustes adicionales en sus parámetros de aprendizaje (tasa de exploración, tasa de aprendizaje y factor de descuento).

Sin embargo, es importante destacar que Q-learning tiene ventajas estratégicas, como su capacidad de apartarse en tiempo real a cambios en el sistema y operar sin un modelo matemático preciso del problema, lo que resulta ventajoso en entornos dinámicos o inciertos.

V. Conclusiones

En este trabajo se simulo y evaluó el algoritmo de Q-learning para la solución del despacho económico en un sistema eléctrico. Por medio del aprendizaje reforzado, el agente fue capaz de ajustar la asignación de potencia de las unidades generadoras con el objetivo de minimizar el costo de operación y cumplir con la demanda determinada.

Los resultados que se obtienen demuestran que Q-learning es una alternativa viable para este tipo de problemas, se alcanzó convergencia hacia soluciones eficientes sin necesidad de un modelo explícito del sistema. Se observo que el desempeño del algoritmo depende directamente de la configuración de sus parámetros como tasa de aprendizaje, el factor de descuento y la estrategia de exploración-explotación. Una correcta parametrización contribuyó a incrementar la estabilidad del entrenamiento y optimizar la calidad de la solución obtenida.

Si bien el algoritmo demostró resultados prometedores, hay aspectos que podrían ser mejorados en trabajos posteriores. La implementación de técnicas avanzadas como Deep Q-Networks (DQN) o el uso de modelos híbridos podrían facilitar una optimización más sólida robusta en sistemas de gran escala. De la misma manera, la incorporación de restricciones adicionales, como, apagado de unidades generadoras y costos de arranque, permitirá una mayor aproximación del modelo en condiciones operativas reales de los sistemas eléctricos.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Instituto Politécnico Nacional (IPN) por el apoyo brindado por medio de la licencia de MATLAB utilizada en este trabajo, así como, a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por la beca otorgada para la realización de este estudio.

Referencias

[1] A. J. Wood, B. F. Wollenberg y G. B. Sheblé, Power generation, operation and control, Wiley, 2013.

[2] S. Russel y P. Norving, Artificial Intelligence A Mordern Approach, Pearson , 2022.

[3] E. Jasmin, T. Ahamed y V. Jagathiraj, «A Reinforcement Learning Algorithm to Economic Dispatch Considering Transmission Losses,» *TENCON 2008 - 2008 IEEE Region 10 Conference*, pp. 1-6, 2008.

[4] H. T., H. Tang y S. Levine, «Reinforcement learning with deep energy-based polices,» *Proc. of the 34th international conference on machine learning*, pp. 1352-1361, 2017.

[5] Z. Zidong, Z. Dongxia y R. C. Qui, «Deep Reinforcement Learning for Power System Applications: An Overview,» *CSEE Journal of power and energy systems* , vol. 6, nº 1, 2020.

[6] C. J. Watkins y P. Dayan, «Q-learning,» *Machine Learning*, vol. 8, nº 3-4, pp. 279-292, 1992.

[7] F. Gao y S. G. B., «Stochastic Optimization Techniques for Economic Dispatch with Combined Cycle Units,» *9th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems*, 2006.

[8] L. Pawel, W. Lilian, K. Minwoo y O. Hyondong, «Exploration in deep reinforcement learning: A survey,» *Information Fusion*, vol. 85, pp. 1-22, 2022.

[9] R. S. Sutton y A. G. Barto, Reinforcement Learning: An Introduction, 2015.

[10] L. Bayón, G. García Nieto, M. Ruiz y P. Suarez, «An economic dispatch algorithm of combined cycle units,» *International Journal of Computer Mathematics*, vol. 91, nº 2, pp. 269-277, 2014.

[11] J. Alemany, D. Moitre, H. Pinto y M. F., «Short-Term Scheduling of Combined Cycle Units Using Mixed Integer Linear Programming Solution,» *Energy and Power Engineering*, pp. 161-170, 2013.

Desconexión de líneas de transmisión en una red eléctrica y su impacto en los flujos de potencia durante la presencia de fenómenos naturales con altas velocidades de viento

Emmanuel Lopez-Gutierrez[1], Jorge Sanchez-Jaime[1], Ofelio Gaona-Lopez[2], Julio Cesar Santana-Becerril[1]
[1] Tecnológico Nacional de México - Instituto Tecnológico de Toluca
[2] Centro Nacional de Control de Energía
Email: MM23281641@toluca.tecnm.mx

***Resumen*— En este trabajo se emplea una curva de fragilidad que describe la probabilidad de falla de una línea de transmisión con relación a velocidades de viento. Adicionalmente se realiza una simulación con el método de Monte Carlo para predecir la desconexión de líneas de transmisión de la red de prueba IEEE-39 de Nueva Inglaterra, ante la presencia de altas velocidades de viento. Finalmente, se analizan los flujos de potencia antes y después de la presencia del fenómeno natural.**

***Palabras Clave* — Curva de fragilidad, flujos de potencia, líneas de transmisión, método Monte Carlo, sistema eléctrico de potencia.**

***Abstract*— In this work, a fragility curve is used to describe the probability of failure of a transmission line in relation to wind speeds. Additionally, Monte Carlo simulation is employed to predict the disconnection of transmission lines in the IEEE-39 bus system from New England under high wind speeds. Finally, power flows are analyzed before and after the occurrence of the natural phenomenon.**

***Keywords* — Electric power system, fragility curves, Monte Carlo Method, power flows, transmission lines.**

I. INTRODUCCIÓN

El calentamiento global ha intensificado la presencia de fenómenos naturales con altas velocidades de viento, causando graves afectaciones. Entre sus principales consecuencias se encuentran los daños operacionales y el deterioro a la infraestructura eléctrica, lo que provoca la interrupción del suministro de energía, afectando a diversos sectores. En este trabajo solo se consideran las afectaciones en la operación del sistema eléctrico.

Las regiones más vulnerables a estos fenómenos son las islas, zonas costeras y llanuras, donde los vientos alcanzan mayor intensidad. En 2023, el huracán Otis provocó la salida de operación de 50 líneas de transmisión, una de 400 kilovolts (kV), cuatro de 230 kV, y 45 de 115 kV [1].

En la actualidad, cuando se pronostican fenómenos con altas velocidades de viento, la organización encargada del control y suministro de energía desconecta los elementos situados en las posibles zonas afectadas, en vez de desactivar solo aquellos que tienen alta probabilidad de fallar.

Por esta razón, en esta investigación, se utiliza una curva de fragilidad para determinar la probabilidad de falla de una línea de transmisión, ante altas velocidades de viento. Y así mismo, con la simulación de Monte Carlo, se predecirá qué líneas fallarán y en qué momento. Finalmente, una vez identificadas las desconexiones en el sistema, se llevará a cabo una simulación de flujo de potencia y se compararán los resultados obtenidos, antes y después de la presencia del fenómeno natural.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

A. Sistema eléctrico de potencia

Un sistema eléctrico de potencia es el conjunto de instalaciones y equipos eléctricos para producir (utilizando energías primarias), transportar y suministrar energía eléctrica. Estos sistemas se estructuran en tres niveles; generación, transmisión y distribución; los cuales, se interconectan en subestaciones y centros de transformación, donde se localizan los dispositivos de control y protección del sistema [2].

B. Flujos de potencia

El estudio de flujo de potencia es una herramienta fundamental para analizar un sistema de transmisión o distribución de energía eléctrica en régimen permanente. Es de gran importancia en la planeación, diseño y expansión futura de los sistemas eléctricos de potencia. La información que se obtiene en el análisis, son, la magnitud y el ángulo de fase del voltaje en cada bus, como también, la potencia real y reactiva que circula en cada línea. En esta investigación se implementa el método de Newton Raphson debido a su precisión y rapidez.

C. Curva de fragilidad

Las curvas de fragilidad son representaciones gráficas que muestran la probabilidad condicional de que un sistema o componente alcance o supere un cierto nivel de daño en función de un valor específico de la demanda. En la Figura 1, se muestra una curva de fragilidad para líneas de transmisión. En este estudio, se implementará una curva de fragilidad que vincula la probabilidad de fallo de una línea de transmisión con las velocidades del viento.

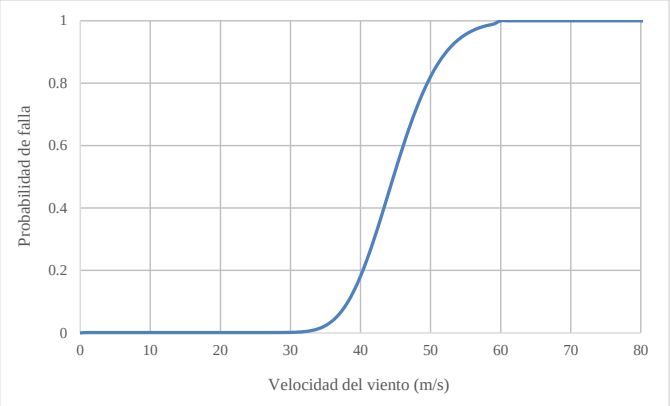


Figura 1. Curva de fragilidad de una línea de transmisión [3].

D. Método Monte Carlo

El método Monte Carlo es una técnica utilizada para resolver problemas estocásticos o deterministas, mediante la generación de números aleatorios. Este, se implementa en cálculos matemáticos complejos; la estadística en medicina; el análisis de datos en ingeniería y en evaluación de la confiabilidad.

1) Características de Monte Carlo

Si se considera un sistema eléctrico, Q representa la indisponibilidad de este y x_i una variable binaria, la cual establece que [4]:

$x_i = 0$ si el sistema está en estado operativo
$x_i = 1$ si el sistema está en estado de falla

Por ello, la estimación de la indisponibilidad del sistema se da por:

$$\overline{Q} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i \tag{1}$$

donde N es el número de simulaciones realizadas.
La varianza de muestra no sesgada es:

$$V(x) = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \overline{Q})^2 \tag{2}$$

Si el tamaño de la muestra es lo bastante grande, la ecuación anterior puede ser aproximada por:

$$V(x) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x - \overline{Q})^2 \tag{3}$$

Debido que x_i es una variable binaria, se tiene:

$$\sum_{i=1}^{N} x_i^2 = \sum_{i=1}^{N} xi \tag{4}$$

Sustituyendo la ecuación 1 y 4, en la ecuación 3, tenemos:

$$V(x) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i^2 - \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} 2x_i\overline{Q} + \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\overline{Q}^2$$

$$V(x) = \overline{Q} - 2\overline{Q}^2 + \overline{Q}^2$$

$$V(x) = \overline{Q} - \overline{Q}^2 \tag{5}$$

Es fundamental destacar que la ecuación 1 proporciona únicamente una estimación de la indisponibilidad del sistema. La incertidumbre asociada a esta estimación puede evaluarse a través de la varianza de la estimación esperada.

$$V(\overline{Q}) = \frac{1}{N}V(x)$$

$$V(\overline{Q}) = \frac{1}{N}(\overline{Q} - \overline{Q}^2) \tag{6}$$

La precisión del método de Monte Carlo puede medirse a través del coeficiente de variación, el cual se define como:

$$a = \sqrt{V(\overline{Q})/\overline{Q}} \tag{7}$$

Sustituyendo la ecuación 6 en la 7, tenemos:

$$N = \frac{1-\overline{Q}}{a^2\overline{Q}} \tag{8}$$

E. Caso de estudio

Se seleccionó el sistema eléctrico de Nueva Inglaterra, conocido como “red IEEE de 39 nodos”. La red está compuesta por 10 generadores, 21 cargas, 46 líneas de transmisión y 12 transformadores [5].

Para la simulación, se utilizaron las velocidades de viento del huracán Otis, el cual impactó en las costas de Acapulco, Guerrero el 25 de octubre del 2023 [6]. Cabe mencionar que se consideraron las velocidades a partir de las 00:00 horas del 24 de octubre hasta las 15:00 horas del 25 de octubre, comprendiendo un periodo de 39 horas. Con la curva de fragilidad se asignó la probabilidad de falla para cada una de las velocidades, como se muestra en la Tabla 1.

Después, la red se dividió en 65 zonas y se propuso la trayectoria del posible fenómeno natural, en este caso, un huracán; como se muestra en la Figura 2. Con las velocidades de viento, se asignó la probabilidad de falla en cada una de las zonas, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Probabilidad de falla

Hora	Velocidad de viento (km/h)	Velocidad de viento (m/s)	Categoría del huracán	Probabilidad de falla (%)
0	85	23.6111	Tormenta tropical	0.001000
3	100	27.7778	Tormenta tropical	0.001053
6	100	27.7778	Tormenta tropical	0.001053
9	110	30.5556	Tormenta tropical	0.001990
12	130	36.1111	I	0.041513
15	205	56.9444	III	0.977311
18	230	63.8889	IV	1.000000
21	260	72.2222	V	1.000000
24	270	75.0000	V	1.000000
27	215	59.7222	IV	0.997095
30	175	48.6111	II	0.754190
33	130	36.1111	I	0.041513
36	95	26.3889	Tormenta tropical	0.001010
39	55	15.2778	Baja presión	0.001000

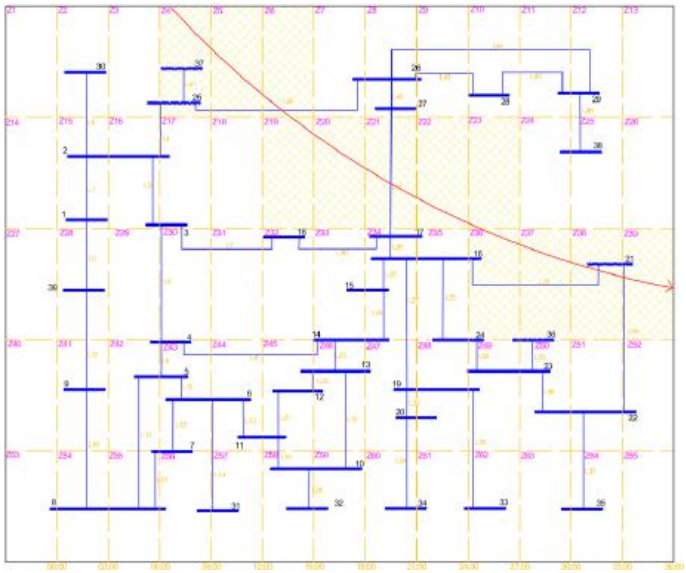


Figura 2. Trayectoria del huracán a través de la red IEEE-39.

En el método Monte Carlo, se eligió la velocidad del viento como variable aleatoria, dado que, para fines de este estudio, es el parámetro que influye directamente en la desconexión de una línea de transmisión. Con la simulación, en un script en lenguaje Python, se generaron números aleatorios dentro del rango [0,1] y se compararon respecto a la probabilidad de falla en cada una de las zonas, siguiendo la siguiente condición [4]:

$$S_i = \begin{cases} 0 & si \quad U_i \geq FU_i \\ 1 & si \quad 0 \leq U_i \leq FU_i \end{cases} \tag{9}$$

Donde S_i es el estado i-ésimo componente, FU_i la probabilidad de falla y U_i el número aleatorio generado; para garantizar la fiabilidad del método, se realizaron 10,000 iteraciones. Con ello, se determinó que líneas de transmisión fueron afectadas debido a las altas velocidades de viento.

Una vez identificadas las líneas de transmisión que se desconectaron y el momento en que ocurrió, se procedió a simular un estudio flujos de potencia por hora durante la permanencia del huracán, implementando el software PSS®E en Python. Además, si una línea de transmisión se desconecta, se actualiza su estado y se excluye de los estudios de flujos de potencia posteriores. Al finalizar, se recopilaron los resultados de cada análisis, incluyendo voltajes en los buses, potencia activa, potencia reactiva y las pérdidas registradas durante las 39 horas de duración del huracán.

III. Resultados y Discusión

En relación con la simulación del impacto de un huracán en la red IEEE-39, considerando la trayectoria previamente indicada y una duración de 39 horas. Se presenció la desconexión de la línea de transmisión número 31 ubicada entre los buses 17 y 27, en la hora 18; y la línea 28 entre los buses 16 y 21, en la hora 24. Esto ocurrió debido a que el huracán impactó la zona en la que se encuentra, con velocidades de viento mayores a 215 km/h.

Como resultado, se generaron cambios en los flujos de potencia, en la Figura 3, se muestran los voltajes en cada uno de los nodos, antes y después de que la línea se desconectara. Como puede observarse, hubo disminución de voltaje en varios nodos, principalmente aquellos colindantes con el nodo número 17, el cual, presentó la desconexión de una línea.

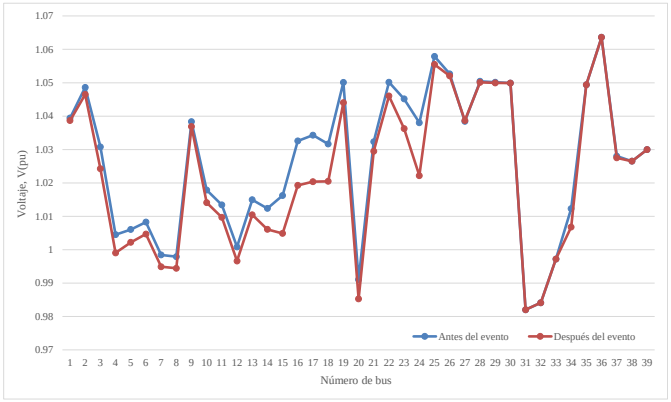


Figura 3. Voltajes en la red antes y después de la presencia del huracán.

Así mismo, se vieron afectadas las potencias, activa y reactiva. En la Figura 4, se observa como la potencia activa se sobrecargó en las líneas 29, 36 y 38; las cuales son líneas que están directamente relacionada con el bus 17, en donde, se desconectó la línea número 31.

Por otro lado, la potencia reactiva en la Figura 5, se vio afectada en más líneas, lo que indica un reacomodo de los flujos de potencia reactiva en la red.

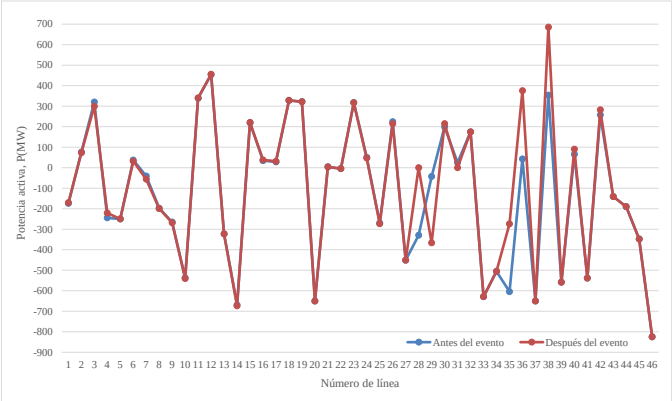


Figura 4. Potencia activa en la red antes y después de la presencia del huracán.

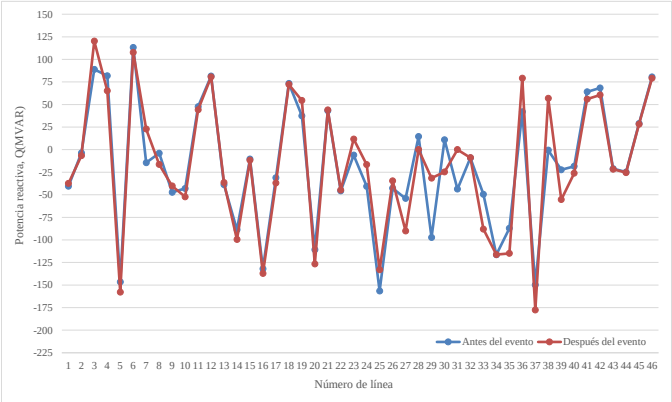


Figura 5. Potencia reactiva en la red antes y después de la presencia del huracán.

IV. Conclusiones

Implementando la simulación de Monte Carlo y la curva de fragilidad, se logra predecir la desconexión de líneas de transmisión en la red IEEE-39 (como un caso de estudio) durante la presencia de un fenómeno natural con altas velocidades de viento. Y con dicha información, se pudieron ejecutar el análisis de flujos de potencia antes y después del evento, con la finalidad de obtener los voltajes en cada bus, y las potencias, activa y reactiva en cada una de las líneas. Con esta investigación, será posible que las compañías suministradoras de energía eléctrica tengan una herramienta predictiva que ayude a tomar decisiones en el despacho de la energía con la finalidad de reducir las afectaciones económicas, mantener los servicios básicos y reducir también las pérdidas más sensibles como son las humanas.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Tecnológico Nacional de México por el apoyo financiero otorgado en la convocatoria 2025 para proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Los autores también agradecen el apoyo económico brindado por SECIHTI al primer y último autor para llevar a cabo el estudio de la maestría.

Declaración ética

Los autores declaran que el trabajo es original y que se reconoce a todos los autores de las fuentes citadas.

Referencias

[1] **Comisión Federal de Electricidad [CFE].** Otis, Crónica del huracán que oscureció acapulco y de los días para volver a iluminarlo. Primera edición, México, 2024. Disponible en: https://app.cfe.mx/Libros/Libro_Otis.pdf

[2] **Barrero Gonzalez, Fermin.** Sistemas de energía eléctrica. Ediciones Paraninfo, SA, pp 1-32, 2004.

[3] **Liu, H., Zhou, Y., & Panteli, M.** Visualization of Network Vulnerability During Extreme Weather Events for Situation Awareness Enhancement. In 2018 IEEE Power and Energy General Meeting, pp 1-5, 2018. https://doi.org/10.1109/PESGM.2018.8586494

[4] **Billinton, R., Li, W.** Reliability Assessment of Electric Power Systems Using Monte Carlo Methods. Springer Science and Business Media, pp 33-73, 131-208, 1994.

[5] **Ríos, M., Amaranto, H.** Proyección diaria del riesgo de inestabilidad de voltaje por efecto probabilistico de la demanda. IEEE Latin America Transactions. Vol. 5, pp 611-615, 2007. https://doi.org/10.1109/T-LA.2007.4445714

[6] **Peláez Pavón, L.** Huracán Otis del océano Pacífico, del 22 al 25 de octubre de 2023. Servicio Meteorológico Nacional de México, 2023. Disponible en:https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Ciclones%20Tropicales/Ciclones/2023-Otis%20.pdf

Flujos óptimos de potencia en corriente alterna utilizando AMPL

Octavio López Hernández, David Romero Romero, Mohamed Badaoui
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación,
Unidad Profesional Adolfo López Mateos "Zacatenco"
olopezh1301@alumno.ipn.mx, dromero@ipn.mx, mbadaoui@ipn.mx

***Resumen*— En este trabajo se describe la formulación que será programada en el software AMPL (A Mathematical Programming Language), utilizando el solucionador Knitro que emplea el algoritmo de punto interior para resolver un sistema de ecuaciones no lineales asociado a la formulación de flujos óptimos de potencia en corriente alterna. Además, se programa la obtención de la matriz de admitancias, necesaria del sistema de prueba de 5 nodos.**

***Palabras Clave* — AMPL, Corriente alterna, Flujos de potencia, No convexo, Optimización.**

I. INTRODUCCIÓN

El problema del flujo de potencia es un problema conocido ampliamente en el área de Sistemas Electricos de Potencia. El objetivo es determinar las magnitudes y ángulos de voltaje en un conjunto de nodos, partiendo del conocimiento previo de las magnitudes de voltaje y los niveles de potencia en otro conjunto de nodos, y que se dispone de un modelo de la configuración de la red [1,2,3].

Un programa de flujo de potencia es un código computacional que implementa dicho procedimiento. La solución del flujo de potencia contiene las tensiones y ángulos en todos los nodos, a partir de los cuales es posible calcular los niveles de generación y carga de potencia real y reactiva en todos los nodos, así como los flujos de potencia real y reactiva a través de todos los circuitos [1,2,3].

El problema del flujo de potencia surgió originalmente en entornos de planificación, donde los ingenieros evaluaban diferentes configuraciones de red necesarias para atender una carga futura esperada. Posteriormente, se convirtió en un problema operativo, ya que los operadores e ingenieros de operación debían monitorear el estado en tiempo real de la red en términos de magnitudes de voltaje y flujos en los circuitos. En la actualidad, el problema del flujo de potencia es ampliamente reconocido como un problema fundamental en el análisis de sistemas de potencia, y existen numerosos programas comerciales avanzados para resolverlo. La mayoría de estos programas son capaces de resolver el problema para decenas de miles de nodos interconectados. Para una formulación analítica adecuada, es apropiado categorizar los nodos de acuerdo con la información que se conoce sobre ellos antes de resolver el problema del flujo de potencia. Para cada bus existen cuatro variables posibles que caracterizan su condición eléctrica. Consideremos un bus arbitrario, numerado como k. Las cuatro variables son la inyección de potencia real y reactiva, P_k y Q_k, respectivamente, y la magnitud y el ángulo del voltaje, $|V_k|$ y θ_k, respectivamente. Desde esta perspectiva, existen tres tipos básicos de nodos [4,5,6].

- Nodos PV: Se conoce P_k, y $|V_k|$ pero no se conoce Q_k ni θ_k. Estos nodos se agrupan en la categoría de nodos de control de voltaje, debido a la capacidad de especificar y, por lo tanto, conocer la magnitud del voltaje en ese nodo. También existen casos especiales en los que un nodo que no es generador (es decir, un nodo con carga o un nodo sin generación ni carga) puede clasificarse como de tipo PV; algunos ejemplos de estos casos especiales son nodos que cuentan con capacitores en derivación conmutados o sistemas estáticos de VAR (SVCs). No se abordan estos casos especiales en este trabajo. Las inyecciones de potencia real en los nodos de tipo PV se eligen de acuerdo con el despacho del sistema correspondiente a las condiciones de carga modeladas
- Nodos PQ: Se conoce P_k y Q_k pero no se conoce $|V_k|$ ni θ_k . Todos los nodos de carga entran en esta categoría, incluidos aquellos nodos que no tienen ni carga ni generación. Las inyecciones de potencia real de los nodos de tipo PQ se determinan según las condiciones de carga modeladas. Las inyecciones de potencia reactiva se eligen de acuerdo con el factor de potencia esperado de la carga.

El tercer tipo de nodo se conoce como nodo oscilante. Otros dos términos comunes son: nodo slack y nodo de referencia. Solo existe un nodo oscilante, y el ingeniero puede designar a cualquiera de los nodos generadores del sistema como tal. Para el nodo oscilante se conocen $|V|$ y θ. El hecho de que se conozca θ es la razón por la cual a veces se le llama bus de referencia. Físicamente, no hay nada especial en el nodo oscilante; de hecho, es un artefacto matemático del procedimiento de solución [1-6].

La generación debe suministrar tanto la carga como las pérdidas en los circuitos. Antes de resolver el problema del flujo de potencia, se conocen todas las inyecciones en los buses PQ,

pero no se sabe cuáles serán las pérdidas, ya que éstas dependen de los flujos en los circuitos que aún deben calcularse. El generador para el cual no se fija la inyección de potencia real es el que se modela en el nodo oscilante. Así, este generador "oscilante" compensa las pérdidas de la red, o, dicho de otro modo, "cubre el déficit". La magnitud del voltaje del bus oscilante se selecciona de modo que corresponda al ajuste típico de voltaje de este generador. El ángulo del voltaje puede asignarse a cualquier valor, pero normalmente se designa como 0°.

II. Formulación matemática

En esta sección se muestra la representación compacta del comportamiento del sistema de potencia en terminos de la inyeccion de potencia activa y reactiva en cada nodo al evaluar las partes real e imaginaria de la matriz de admitancias. El par resultante de ecuaciones puede escribirse en varias formas equivalentes, dependiendo de si los voltajes y los elementos de la matriz de admitancia se expresan en coordenadas polares o rectangulares [7-13].

A. Flujos de potencia en corriente alterna

En la literatura, las formas más comunes de las ecuaciones de flujo de potencia en corriente alterna son:

1. Selección de coordenadas polares para el voltaje $V_i \angle\theta_i$ y coordenadas rectangulares para la admitancia $Y_{ik} = G_{ik} + j\, B_{ik}$.

$$P_i(V,\theta) = \sum_{k=1}^{N} |G_{ik}V_iV_k| \cos(\theta_i - \theta_k) + B_{ik} \operatorname{sen}(\theta_i - \theta_k) \;\forall\, i \in N \quad (1)$$

$$Q_i(V,\theta) = \sum_{k=1}^{N} |G_{ik}V_iV_k| \operatorname{sen}(\theta_i - \theta_k) - B_{ik} \cos(\theta_i - \theta_k) \;\forall\, i \in N \quad (2)$$

2. Selección de coordenadas polares para el voltaje $V_i \angle\delta i$ y coordenadas polares para la admitancia $Y_{ik} = Y_{ik} \angle\theta_{ik}$

$$P_i(V,\delta) = \sum_{k=1}^{N} |Y_{ik}V_iV_k| \cos(\theta_i - \theta_k - \delta i) \quad (3)$$

$$Q_i(V,\delta) = \sum_{k=1}^{N} |Y_{ik}V_iV_k| \operatorname{sen}(\theta_i - \theta_k - \delta i) \quad (4)$$

Donde
Y_{in} es la magnitud de la admitancia de la línea que forma la conexión entre el nodo *i* y el nodo *k*.
V_i y V_k es la magnitud de la tensión del nodo *i* y el nodo *k*.
θ_{ik} es el ángulo de la admitancia propia de la línea que forma la conexión entre el nodo *i* y el nodo *k*.
G_{ik} es la conductancia de la línea entre el nodo *i* y *k*.
B_{ik} es la susceptancia de la línea entre el nodo *i* y *k*.
P_i^G potencia generación.
C_i función de costos de los generadores.
Q_i flujo de potencia reactiva.
P_i^L es la potencia activa de las pérdidas.
Q_i^L es la potencia reactiva de las pérdidas.
$Q_i^{G\,min}$ potencia reactiva minima de generación.
$Q_i^{G\,max}$ potencia reactiva máxima de generación.
V_i^{min} voltaje minimio.
V_i^{max} voltaje máximo.
δi ángulo del voltaje.
δi^{min} ángulo mínimo.
δi^{max} ángulo máximo.

B. Flujos optimos de potencia en corriente alterna

La optimización consiste en agregar una función objetivo con las ecuaciones de flujo de potencia (1) y (2) para definir un problema de optimización. Lo que hace diferente frente a otras clases de problemas en sistemas de potencia, como el despacho económico, la asignación de unidades [11.12].
La mayoría de las variantes se basan en la formulación clásica propuesta por Carpentier en 1962 y posteriormente por Dommel y Tinney en 1968. Esta formulación es una extensión del despacho económico clásico, cuyo objetivo principal es minimizar el costo total de generación eléctrica, asegurando al mismo tiempo que el sistema opere dentro de límites seguros y estables [5,11.12].
En este modelo, el sistema de potencia se representa mediante un conjunto de nodos conectados a través de un conjunto de líneas, con generadores controlables ubicados en un subconjunto de los nodos del sistema. El costo operativo de cada generador se describe mediante una función generalmente cuadrática en función de su potencia activa de salida. El objetivo final es minimizar el costo total de generación eléctrica [11.12]. La formulación clásica de este problema es:

$$\min_{P_i^G} \sum_{i \in N} C_i\,(P_i^G) \quad (5)$$

$$s.t.\; P_i(V,\delta) = P_i^G - P_i^L \;\; \forall\, i \in N \quad (6)$$

$$Q_i(V,\delta) = Q_i^G - Q_i^L \;\; \forall\, i \in N \quad (7)$$

$$P_i^{G\,min} \le P_i^G \le P_i^{G\,max} \;\; \forall i \in G \quad (8)$$

$$Q_i^{G\,min} \le Q_i^G \le Q_i^{G\,max} \;\; \forall i \in G \quad (9)$$

$$V_i^{min} \le V_i \le V_i^{max} \;\; \forall i \in N \quad (10)$$

$$\delta i^{min} \le \delta i \le \delta i^{max} \;\; \forall i \in N \quad (11)$$

III. Sistema de prueba

En esta sección se muestra el sistema de prueba en la **Figura 1,** mientras que sus parámetros de la red corresponden a la **Tabla**

1 y **Tabla 2,** la formulación programada en el software es de manera general en donde se incluyen los Taps de los transformadores, el símbolo (.) indica sin valor [11].

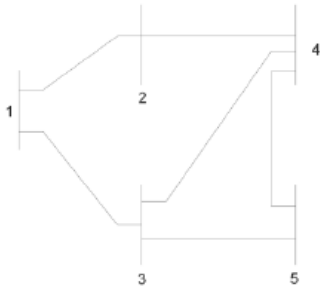


Figura 1.- Sistema de prueba [11]

Tabla 1.- Parámetros de lineas del sistema de prueba.

De	A	*R*	*X*	B^{sh}	*T*	*φ*
i	*k*	*ik*	*ik*	*ik*	*Ik*	*ik*
1	2	0.000	0.300	0.000	1	.
1	3	0.023	0.145	0.040	1	.
2	4	0.006	0.032	0.010	1	.
3	4	0.020	0.260	0.000	1	-3.0°
3	5	0.000	0.320	0.000	0.98	.
4	5	0.000	0.500	0.000	1	.

Tabla 2.- Parámetros de la red.

Nodo	*PD*	*QD*	V^{min}	V^{max}
i	*i*	*i*	*i*	*i*
1	.	.	1.00	1.0
2	.	.	0.95	1.05
3	.	.	0.95	1.05
4	0.900	0.400	0.95	1.05
5	0.239	0.129	0.95	1.05

Tabla 3.- Parámetros de los generadores.

Nodo	P^{Gmin}	P^{Gmax}	Q^{Gmin}	Q^{Gmax}
i	*i*	*i*	*i*	*i*
1	-inf.	inf.	-inf.	inf.
3	0.10	0.40	-0.20	0.30
4	0.05	0.40	-0.20	0.20

Los parámetros de los generadores se indican en la **Tabla 3,** la función de costos de los generadores se representan de la siguiente forma:

$$C1\ (P1^G) = 0.35P1^G \quad (12)$$
$$C3\ (P3^G) = 0.20P3^G + 0.40\ (P3^G)^2 \quad (13)$$
$$C4\ (P4^G) = 0.30P4^G + 0.50\ (P4^G)^2 \quad (14)$$

En la **Figura 1** se muestra de manera general la forma en que se programan los conjuntos, parámetros y variables del modelo de optimización.

```
set BUSES; # Conjunto de nodos
set LINES within (BUSES, BUSES); # Conjunto de lineas
set GENBUS within BUSES; # Conjunto de nodos con generación
param Lload {BUSES} default 0; # Carga de potencia real
param Qload {BUSES}default 0; # Carga de potencia reactiva
param Vmin {BUSES}default 0; # Voltaje mínimo
param Vmax {BUSES}default 0; # Voltaje máximo
param Gmin {GENBUS}default 0; # Generación mínima (potencia real)
param Gmax {GENBUS}default 0; # Generación máxima (potencia real)
param QGmin {GENBUS}default 0; # Generación mínima (potencia reactiva)
param QGmax {GENBUS}default 0; # Generación máxima (potencia reactiva)
param alpha {GENBUS}default 0; # Coeficiente de costo a
param beta {GENBUS}default 0; # Coeficiente de costo b
param gamma {GENBUS}default 0; # Coeficiente de costo c
param theta_ik {BUSES, BUSES};
param Y_mag {BUSES,BUSES};
#-----Matriz de Admitancia parte real coordenada rectangular
param Ylin_re {BUSES,BUSES};
#-----Matriz de Admitancia parte imaginaria  coordenada rectangular
param Ylin_im {BUSES,BUSES};
var PG {GENBUS}; # Generación de potencia real
var QG {GENBUS}; # Generación de potencia reactiva
var V {BUSES}; # Magnitud del voltaje
var theta {BUSES}; # Ángulo del voltaje, en grados
var Pflow_AC {LINES}; # Potencia activa obtenida de las ecuaciones de flujos en las lineas
var Qflow_AC {LINES}; # Potencia reactiva obtenida de las ecuaciones de flujos en las lineas.
```

Figura 1.- Declaración de conjuntos y parametros del modelo.

En la **Figura 2** se muestra el modelo de minimizar el costo de combustible de los generadores, utilizando en las restricciones las ecuaciones de flujos de potencia en corriente alterna.

```
minimize Total_Cost:  #Función Objetivo
    sum {i in GENBUS} (alpha[i] * PG[i]^2 + beta[i] * PG[i] + gamma[i]);
s.t. Real_Power_Balance {i in BUSES}: #Restricci´on de balance de potencia
 V[i] * sum {k in BUSES} V[k] * Y_mag[i,k] * cos(theta[i] - theta[k] - theta_ik[i,k]) =
    sum {g in GENBUS} (if i == g then PG[g] else 0)    - Lload[i]    ;
 s.t. Active_Power_BalanceAS{i,k} in LINES}: #Ecuación de Flujo de potencia activa MW
    Pflow_AC[i,k] - V[i] * sum{j in BUSES} V[j] * Y_mag[i,j] * cos(theta[i] - theta[j] - theta_ik[i,j])
s.t. ReactivePowerBalanceI {i in BUSES}:      #Ecuación de Flujo de potencia reactiva MVAR
    sum {g in GENBUS} (if i == g then QG[g] else 0) - Qload[i] =
     sum {(i,k) in LINES} Qflow_AC[i,k] - sum {(k,i) in LINES} Qflow_AC[k,i] ;
s.t. Voltage_Limits {i in BUSES}:   #Límites de Voltajes
    Vmin[i] <= V[i] <= Vmax[i];
s.t. Generation_Limits {i in GENBUS}:  #Límites de Generación de potencia activa MW
    Gmin[i] <= PG[i] <= Gmax[i];
s.t. Reactive_Generation_Limits {i in GENBUS}: #Límites de Generación de potencia reactiva MVAR
    QGmin[i] <= QG[i] <= QGmax[i];
s.t. Theta_Limits {i in BUSES}: #Límites de ángulos
   -180<= theta[i] <=180;
```

Figura 2.- Modelo matemático: Función objetivo y restricciones.

Figura 3.- Formulación para la obtención de la Matriz de admitancias

En la **Figura 3.** se muestra la forma de programar el modelado para la obtención de la matriz de admitancias, se separa la

matriz en la parte real y en la parte imaginaria, en la **Figura 4** se indican los resultados de forma matricial.

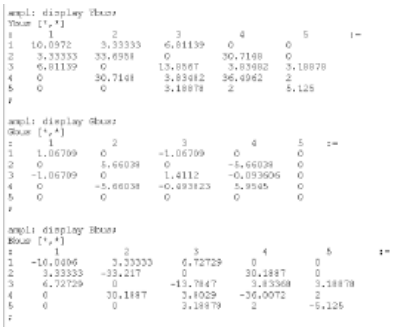


Figura 4.- Matriz de admitancias parte real e imaginaria.

IV. Resultados y Discusión

En esta sección se muestran los resultados de realizar el programa de flujos óptimos en corriente alterna en el Software AMPL, la obtención de la matriz de admitancia y la solución óptima de la formulación es: 0.4041 P.U el costo total del despacho de los generadores las pérdidas de potencia activa son de 0.0593076 P.U. En la **Tabla 4** se indican los resultados de magnitud de voltajes y sus ángulos respectivamente, mientras que en la **Tabla 5** se indican las potencias de generación tanto activa como reactiva.

Tabla 4.- Magnitud de Voltaje y Ángulos.

Nodo	Voltaje *[V]*	Ángulo *[θ] rad*
1	1	0
2	0.982697	-0.130869
3	0.96415	-0.0737066
4	0096963	-0.14319
5	0.95	-0.150807

Tabla 5.- Magnitud de Potencias de generación.

Nodo	Activa *[P.U]*	Reactiva *[P.U]*
1	0.946145	0.248709
3	0.194654	-0.0722127
4	0.057509	-0.2

V. Conclusiones

Durante la elaboración de este trabajo se indica que la programación es general para cualquier tipo de sistema convencional permitiendo que el solucionador Knitro obtenga una solución óptima. La obtención de la matriz de admitancias permite la incorporación de los parámetros más utilizados en el modelado de la red de transmisión de esta forma motiva a realizar trabajos de investigación futuros en la cuestión de modelar el Tap relación de transformación de los transformadores bajo carga variable, o incluso en trabajos de expansión de la transmisión, y su efecto en la potencia reactiva.

La programación del modelado en AMPL no solo facilita la implementación de nuevos trabajos futuros, sino que también aporta flexibilidad y eficiencia en el desarrollo de los modelos matemáticos. Además de la capacidad de integrar los diferentes solucionadores para la solución de diferentes problemas complejos.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Instituto Politécnico Nacional y a la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIME Zacatenco por el apoyo brindado.

Referencias

[1] A. J. Wood. B. F. Wollenberg and G. B. Sheble, *Power Generation, Operation and Control*. John Wiley & Sons, 3rd ed., 2013.

[2] A. J. Conejo and L. Baringo, *Power System Operations*. Power Electronics and Power Systems, Springer International Publishing, 1 ed., 2018.

[3] J. C. Das, *Load Flow Optimization and Optimal Power Flow*. Volume 2, CRC Press, 1 ed., 2018.

[4] P. Pedregal. R. Garcia. E.Castillo, A. J.Conejo and N. Alguacil, *Building and Solving Mathematical Programming Models in Engineering and Science*. Pure and Applied Mathematics, Wiley, 1 ed., 2002.

[5] H. W. Dommel and W. F. Tinney, "Optimal power flow solutions," *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-87, no. 10, pp. 1866–1876, 1968.

[6] A. M. Sasson, F. Viloria, and F. Aboytes, "Optimal load flow solution using the hessian matrix," *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-92, no. 1, pp. 31–41, 1973.

[7] J. Peschon, D. Bree, and L. Hajdu, "Optimal power-flow solutions for power system planning," *Proceedings of the IEEE*, vol. 60, no. 1, pp. 64–70, 1972.

[8] J. Momoh, R. Adapa, and M. El-Hawary, "A review of selected optimal power flow literature to 1993. i. nonlinear and quadratic programming approaches," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 14, no. 1, pp. 96–104, 1999.

[9] G. Torres and V. Quintana, "An interior-point method for nonlinear optimal power flow using voltage rectangular coordinates," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 13, no. 4, pp. 1211–1218, 1998.

[10] B.-G. Risi, F. Riganti-Fulginei, and A. Laudani, "Modern techniques for the optimal power flow problem: State of the art," *Energies*, vol. 15, no. 17, 2022

[11] S. Frank and S. Rebennack, "An introduction to optimal power flow: Theory, formulation, and examples," *IIE Transactions*, vol. 48, no. 12, pp. 1172–1197, 2016.

[12] H. A. Ruiz Florez, G. P. López, A. Jaramillo-Duque, J. M. López Lezama, and N. Munoz-Galeano, "A mathematical modeling approach for power flow and state estimation analysis in electric power systems through ampl," *Electronics*, vol. 11, no. 21, p. 3566, 2022.

[13] J. B. Ward and H. W. Hale, "Digital Computer Solution of Power-Flow Problems [includes discussion]," in *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Part III: Power Apparatus and Systems*, vol. 75, no. 3, pp. 398-404, Jan. 1956.

Monitoreo y evaluación de protección diferencial y de distancia en los relevadores SEL 311L para fallas trifásicas en línea de transmisión.

Mario Isaac Espejel Gonzales
ESIME Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional
mespejelg1900@alumno.ipn.mx

Imberth Adrian Lopez Garcia
ESIME Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional
ilopezg1602@alumno.ipn.mx

Dr. David Sebastián Baltazar
Sección de estudios de posgrado e investigación;
ESIME Zacatenco

***Resumen*— En este trabajo se presenta el monitoreo de la protección diferencial de línea (87L) y la protección de distancia (21) en los relevadores SEL 311L por medio de una unidad terminal remota para verificar la operación de las protecciones ante fallas trifásicas en una línea de transmisión. Además de modelar la red de prueba en ETAP con objetivo de reproducir en un entorno real los resultados obtenidos en la simulación.**

***Palabras Clave* — Monitoreo, protección diferencial , protección de distancia , fallas trifásicas, unidad terminal remota.**

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, en México, las líneas de transmisión operan cerca de su capacidad máxima. Por esta razón las protecciones eléctricas deben destacarse por su alta confiabilidad y seguridad. Esto garantiza una mayor estabilidad y una operación segura del sistema eléctrico de potencia.

Con el objetivo de asegurar el funcionamiento adecuado del sistema eléctrico de potencia, requiere que la puesta en marcha de una subestación realice periódicamente pruebas que simulen corrientes y tensiones típicos de una falla para probar a cada uno de sus equipos de protección. Sin embargo, interrogar a una gran cantidad de dispositivos electrónicos inteligentes (IED) de manera individual resulta impráctico.

En este contexto, la unidad terminal remota (UTR) facilita la comunicación entre diversos IED, permitiendo la integración de subestaciones modernas [1].

II. DESARROLLO

El trabajo se divide en dos etapas importantes. La primera corresponde a la realización de un conjunto de simulaciones, previo a las simulaciones se realizan, los cálculos empleados, los ajustes para los relevadores y la simulación de fallas . La segunda etapa se muestra los resultados de pruebas realizadas en el laboratorio y los resultados de cada prueba a través de las oscilografías generadas.

A. Red de estudio

Los parámetros de la red de prueba fueron tomados de una línea de transmisión de Nuevo León, con información del CENACE.

Se modeló una línea de transmisión en el Software comercial ETAP, considerando los siguientes elementos: una fuente de alimentación denominada CMM; entre el bus_1 y bus_2, la impedancia de la línea a proteger con interruptores de potencia a sus extremos. Entre el bus_2 y bus_3 nuevamente se encuentra la impedancia de la línea. En el bus_3, se tiene una carga instalada y, por último, hay un generador eólico.

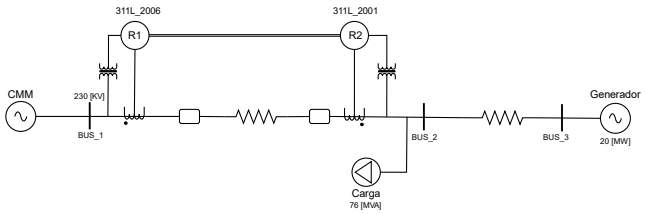


Figura 1.- Modelo de la línea de transmisión en ETAP

1) Selección de los TC y TP.

Se determinó la magnitud de la corriente de falla trifásica a través de un estudio de corto circuito, esta corriente se utiliza para la selección de la relación de transformación de transformador de corriente (RTC) según la [ ] esto debe soportar 20 veces su corriente nominal.

$$20In = \mathrm{I}_{\text{Falla máxima}} \qquad (1)$$

$$In = \frac{\mathrm{I}_{\text{Falla máxima}}}{20} = \frac{10.417\ [kA]}{20} = 520.85\ [A] \qquad (2)$$

Para la selección de la relación de transformación de potencial (RTP) se utilizó la tensión nominal de la línea y el valor secundario del TP.

$$RTP = \frac{230\ [kV]}{120} \approx 1917\ [V] \qquad (3)$$

2) Parametrización de los relevadores

La función de protección que se selecciono es la 87L y 21, la cual tiene como prioridad proteger una zona específica delimitada por los TC mediante la protección diferencial de línea (87L), siempre y cuando ambos relés estén comunicados a través de fibra óptica. Y cuando esto no suceda debe ser respaldada por la protección de distancia (21), para garantizar la actuación de la protección.

3) Ajuste de los relevadores SEL 311L en ETAP

El software no permite ajustar la corriente de disparo para la protección diferencial (87L), por lo que simplemente debe ser habilitada para formar parte del esquema de protección. Sin embargo, el valor de ajuste debe ser la corriente máxima que fluye por la carga.

$$\text{I carga} = (1.4)\left(\frac{MVA}{\sqrt{3}(V_L)}\right) = (1.4)\left(\frac{76\ [MVA]}{\sqrt{3}(230\ [kV])}\right) \approx 267.4\ [A] \qquad (4)$$

En la tabla 1 se presenta los parámetros cargados en ambos relevadores para ajustar la protección 21.

Tabla 1.- Parámetros para la protección 21.

Descripción	Valor
Impedancia de la línea (ZL)	= 134.746∠82.875 [Ω]
Factor para referir al secundario TC/TP	= 0.0521
Impedancia de la línea vista desde el secundario	=7.0290∠82.875[Ω]
Zona 1 al 80%	=5.623∠82.875[Ω]
Zona 2 al 120%	=8.435∠82.875[Ω]
Zona 3 al 210%	=14.761∠82.875[Ω]

En la figura 2 se muestran las circunferencias que representan las zonas activadas mediante los diagramas tipo Mho.

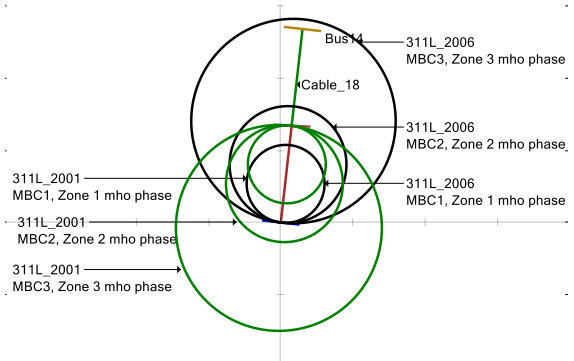


Figura 2.- Diagramas tipo Mho.

4) Disparo de la protección diferencial de línea (87L)

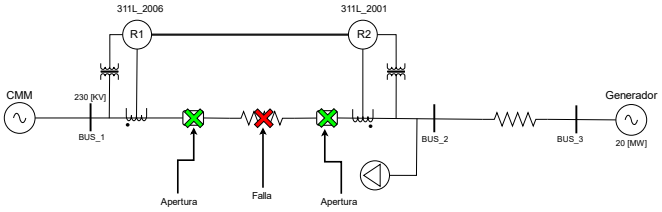


Figura 3.- Falla dentro de la zona de protección

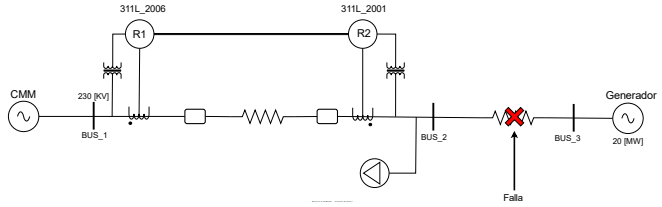


Figura 4.- Falla fuera de la zona de protección

5) Disparo de la protección de distancia. (21)

Para ejecutar los siguientes disparos fue necesario simular que falla la comunicación entre los dos relés. De esta forma se entiende que la comunicación entre relevadores se perdió.

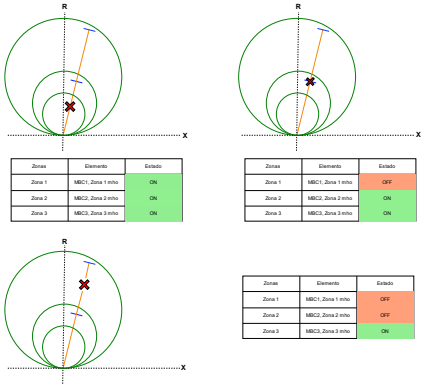


Figura 5.- Fallas generadas a lo largo de la línea.

Dado que se trata de una simulación, es posible realizar fallas dentro de los límites predeterminados para cada zona de operación, para evaluar el funcionamiento correcto, siempre y cuando los ajustes para cada zona sean precisos. No obstante, en un entorno real con transformadores de corriente (TC) y transformadores de potencial (TP) , replicar este escenario puede resultar desafiante debido a las variabilidades y condiciones de la operación real que afectan el comportamiento de los equipos.

Es posible realizar fallas que se desplacen dentro de la circunferencia a través de modificar la impedancia de falla, sin embargo, solo se presenta fallas a lo largo de la impedancia de la línea.

B. Pruebas en el laboratorio de protecciones

Con el propósito de replicar lo visto en la simulación, se cargó los mismo a justes vistos previamente a los relevadores del laboratorio.

En la figura 6 se presenta un diagrama que indica la parametrización de los relevadores SEL 311L a través del AcSELerator QuickSet [2].

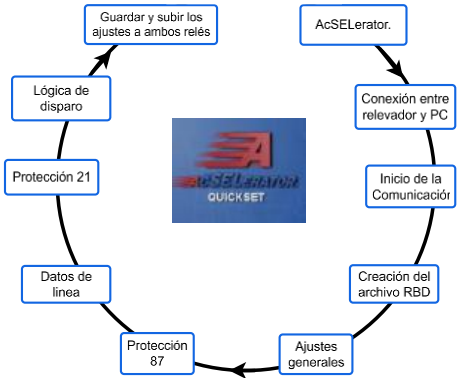


Figura 6.- Diagrama de bloques ajuste de los relevadores

Una vez parametrizados los relevadores y verificada la conexión se inyectaron corrientes y tensiones mediante la fuente AMS propia de SEL. En la figura 7 muestra el procedimiento realizado.

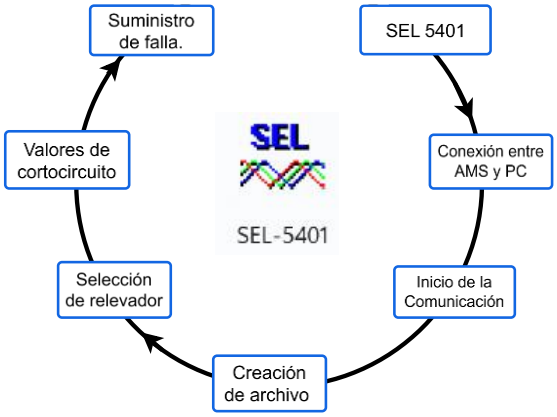


Figura 7.- Diagrama de bloques para suministra la falla en los relés.

Para la protección diferencial de línea (87L), se realizaron dos disparos: uno antes de superar el umbral de ajuste y otro después de superarlo. En el caso de la protección de distancia (21), los disparos se llevaron en los límites inferiores y superiores de las tres zonas de protección. Por último, por medio del SEL 2032 se descargó únicamente dos eventos de todos los generados, con el objetivo de analizar el comportamiento de los relevadores.

En la figura 8 se muestra la conexión que se realizó para evaluación las protecciones del relé [3]. Es importante resaltar que las pruebas se realizaron individualmente en cada relevador con una única fuente.

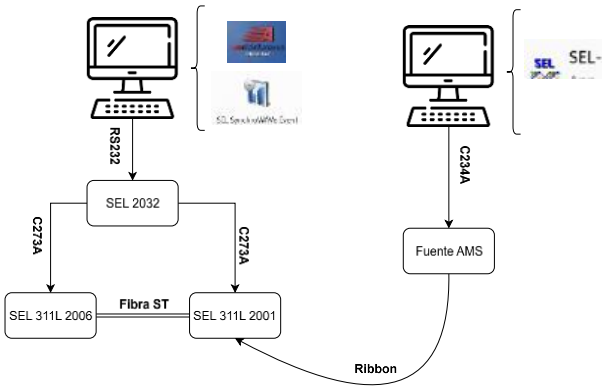


Figura 8.- Diagrama de conexión.

III. Resultados y Discusión

En esta prueba se buscó superar el valor de ajuste, a través de suministra 270 [A] al 54.71% de la línea (fallar interna). En la figura 9 se muestra el panel frontal del relevador antes y después de superar la corriente de ajuste.

Figura 9.- Panel frontal del relevador

Para la prueba siguiente se desconectó la fibra óptica y se consideró abatir la tensión hasta 20 V en el secundario. Finalizadas las pruebas se realizó una tabla de resultados en donde se encuentran los 6 disparos ejecutados.

Tabla 2.-Evaluación de desempeño de la protección 21.

Pruebas	Zonas	Porcentaje [%]	Disparo
1	1	79	SI
2		81	NO
3	2	119	SI
4		121	NO
5	3	209	SI
6		211	NO

Es importante resaltar que las oscilografías presentadas a continuación son el resultado de algunas de las pruebas realizadas previamente. Cabe destacar que las fallas de cortocircuito nunca se suspendieron, por lo que se consideraron

permanentes en todos los casos. Aunque el disparo fue ejecutado, la falla permanece hasta que se interrumpe desde la fuente.

En la figura 10, muestra el momento en el que el relevador emite el disparo por función 87L, la corriente de la fase A, B y C tuvo una magnitud de falla de 497 [A] , 499 [A] y 499 [A] respectivamente. El disparo ocurrió a los 20.833 ms, una vez que se superó la corriente de ajuste el bit TRIP87 se levante ejecutando el disparo por salida 201

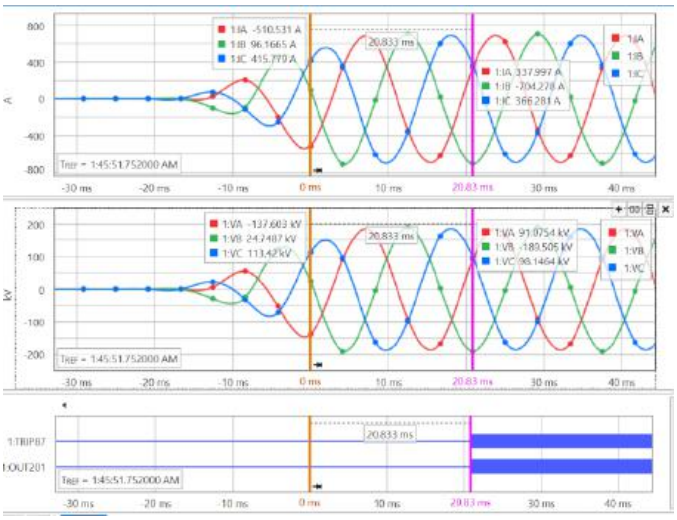


Figura 10.- Disparo por función 87L

En la Figura 11 se muestra el momento en que el relevador emite el disparo por función 21. Las corrientes en las fases A, B y C alcanzan magnitudes de 570 [A], 568 [A] y 570 [A], respectivamente, a una frecuencia de 60 Hz. La falla se ubica al 50.15% de la línea, dentro de la zona 1. Después de 14.583 ms, los bits M1P, M2P y M3P se activan, ejecutando el disparo a través de la salida 101.

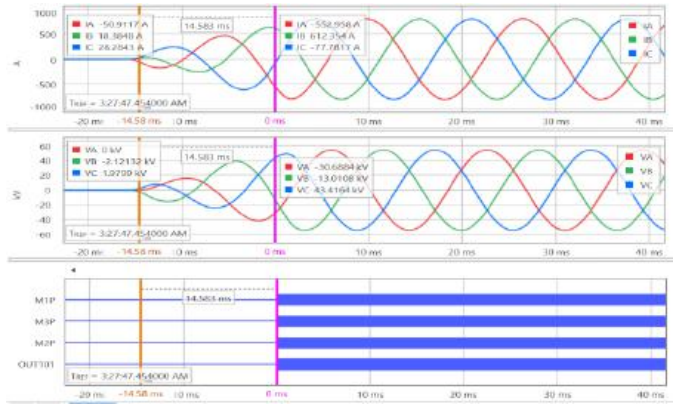


Figura 11.-Disparo por función 21

IV. Conclusiones

A pesar de la antigüedad de los relevadores de protección que se emplearon en el laboratorio, los resultados para ambas protecciones fueron satisfactorios, destacando especialmente la protección 21, en la cual se realizaron 6 disparos, con esto se mostró un alto grado de efectividad al activar la zona correcta cuando se aplicaron fallas en los límites de cada zona.

Los eventos generados a través de la Unidad Terminal Remota (UTR) utilizando el software SynchroWAVE muestran con detalle el tiempo exacto en que se detectó una magnitud que superó el umbral de ajuste configurado en el relevador, evidenciando tiempos de respuesta inferiores a 25 ms en cada una de las pruebas realizadas, lo cual cumple con los lineamientos establecidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) [4]. Esto permite concluir que los relevadores se encuentran, al menos, en buen estado para operar las protecciones 87L y 21 en una línea de transmisión.

Referencias

[1] Lewis B., J. Domin, Thomas. (2014). Protective Relaying. CRC Press.

[2] Schweitzer E. L., Inc.,(2022) “SEL-311L Protection Lines with easy-to-use current differential relays”, USA.

[3] Schweitzer E. L. (2010), Inc., “SEL 2032 Communications Processor”, USA.

[4] CFE (2015). “Esquemas normalizados de protecciones para líneas de transmisión y subtransmisión” Especificación CFE G1000-65.

Programación Cónica de Segundo Orden Para la Solución de Flujos Óptimos de Potencia

Alan Ortiz Contreras
Instituto Politécnico Nacional
Sección de Estudios de Posgrado
e Investigación ESIME Zacatenco
Ciudad de México, México
Email: aortizc0903@alumno.ipn.mx

Mohamed Badaoui
Instituto Politécnico Nacional
Sección de Estudios de Posgrado
e Investigación ESIME Zacatenco
Ciudad de México, México
Email: mbadaoui@ipn.mx

David Sebastián Baltazar
Instituto Politécnico Nacional
Sección de Estudios de Posgrado
e Investigación ESIME Zacatenco
Ciudad de México, México
Email: dsebasti@ipn.mx

***Resumen*—En este trabajo se aborda un modelo de flujos óptimos de potencia en sistemas de corriente alterna basado en una formulación de programación cónica de segundo orden. Esta técnica de relajación ofrece ventajas significativas, ya que garantiza un óptimo global, debido a la convexidad del problema y facilita la integración de las ecuaciones de flujo de potencia en el área de la optimización de sistemas de potencia. Se emplea el método del punto interior para resolver problemas de programación cónica. Se evalúan cuatro sistemas de prueba y se comparan los resultados con softwares alternativos: PSSE y MATPOWER. Además, los resultados que se obtienen muestran que el modelo de programación cónica de segundo orden presenta un óptimo de mejor calidad y menor valor en la función objetivo a medida que aumenta el número de nodos en el sistema.**

***Abstract*—This paper deals with a model of optimal power flows in alternating current systems based on a second-order conic programming formulation. This relaxation technique offers significant advantages since it guarantees a global optimum due to the convexity of the problem and facilitates the integration of the power flow equations in the framework of power system optimization. The interior point method is employed to solve conic programming problems. Four test systems are evaluated and the results are compared with alternative software: PSSE and MATPOWER. Furthermore, the results obtained show that the second-order conic programming model presents a better quality optimum and lower value in the objective function as the number of nodes in the system increases.**

***Palabras clave*—Programación cónica de segundo orden, Flujos óptimos de potencia, Relajación convexa, sistemas eléctricos de potencia.**

I. Introducción

La solución del problema de Flujos de Potencia Óptimos (*OPF*) constituye una herramienta esencial en la gestión y despacho de sistemas eléctricos. Su objetivo es optimizar funciones como las pérdidas de potencia y los costos de generación, todo ello sujeto a las leyes de Kirchhoff, el balance de potencia, restricciones de capacidad y seguridad en los límites de voltaje. Sin embargo, desde la primera formulación en [1], las técnicas *OPF* convencionales, basadas en formulaciones estándar de flujo de potencia, se enfrentan a limitaciones debido a la no convexidad. Esto se ve reflejado en una complejidad numérica a la hora de implementar los solucionadores. Para abordar estos desafíos, diversos autores han propuesto la Programación Cónica de Segundo Orden (*SOCP*) como una formulación que garantiza la obtención de una solución óptima [2], [3]. Al integrar *SOCP* en el proceso, se logra mitigar los retos planteados por los modelos *OPF* no convexos [4], [5]. Esto se logra mediante un modelo basado en una relajación convexa compacta con restricciones cuadráticas, lo que reduce eficazmente la complejidad computacional [6]. El presente trabajo se organiza de la siguiente manera: la Sección II-A aborda la formulación tradicional del problema, la Sección III presenta la formulación *OPF* equivalente basada en *SOCP* y su respectivo modelo, la Sección IV realiza una comparación entre los resultados obtenidos y, finalmente, en la Sección V, se presentan las conclusiones derivadas de esta investigación.

II. Modelado matemático de *OPF*

El modelo tradicional de *OPF* es fundamental en el análisis de sistemas eléctricos de potencia. Su solución enfrenta dos desafíos principales. El primero está relacionado con su naturaleza operativa, que requiere resolverse en tiempos muy cortos, limitando los recursos computacionales. El segundo desafío es su naturaleza no convexa además de ser un problema de gran escala, con múltiples nodos, generadores y cargas, lo que aumenta la complejidad del proceso de solución.

II-A. Flujos de potencia de una línea de transmisión

Se considera el modelo de una línea de transmisión como se muestra en la Figura 1, donde se tiene el modelo Pi de una línea de transmisión que considera una capacitancia en derivación. Se define V_i y V_j como las magnitudes de voltaje

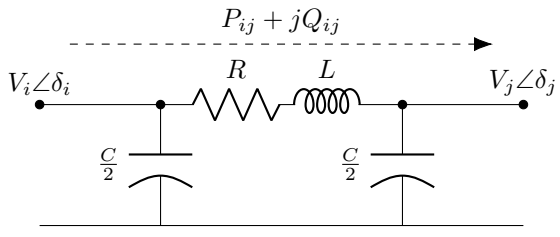


Figura 1. Modelo Pi de una línea de transmisión

en los nodos i y j, respectivamente, y δ_i y δ_j como los ángulos

de fase correspondientes. La línea de transmisión se modela con los parámetros R, L y C, que representan a la resistencia, inductancia y capacitancia distribuidas, respectivamente. La admitancia compleja de la línea se expresa como $Y_{ij} = G_{ij} + jB_{ij}$, donde G_{ij} es la conductancia y B_{ij} es la susceptancia. La corriente entre nodos se calcula como $I_{ij} = Y_{ij}(V_i - V_j)$. A partir de esta relación, la potencia compleja inyectada en la línea desde el nodo i se expresa como $S_{ij} = V_i I_{ij}^*$. Sustituyendo la expresión de la corriente, se obtiene: $S_{ij} = V_i \left[Y_{ij}(V_i - V_j)\right]^*$ y expandiendo y distribuyendo los términos: $S_{ij} = V_i \left[G_{ij}V_i - G_{ij}V_j - jB_{ij}V_i + jB_{ij}V_j\right]$. Se separa la parte real $\Re(S_{ij}) = P_{ij}$ y la imaginaria $\Im(S_{ij}) = Q_{ij}$, y aplicando la identidad trigonométrica $e^{j\theta} = \cos\theta + j\,\mathrm{sen}\,\theta$, se obtiene las ecuaciones:

$$P_{ij} = G_{ij}V_i^2 - G_{ij}V_{ij}\cos(\delta_{ij}) + B_{ij}V_{ij}\,\mathrm{sen}(\delta_{ij}) \quad (1)$$
$$Q_{ij} = B_{ij}V_i^2 - B_{ij}V_{ij}\cos(\delta_{ij}) - G_{ij}V_{ij}\,\mathrm{sen}(\delta_{ij}) \quad (2)$$

Donde $V_{ij} = V_iV_j$ y $\delta_{ij} = \delta_i - \delta_j$. Estas ecuaciones describen la transferencia de potencia activa y reactiva entre los nodos i y j en función de los parámetros de la línea y las variables del sistema eléctrico. La ecuación de los flujos se pueden representar en forma matricial, ya que pueden existir múltiples líneas conectadas al nodo i, como se muestra en la Figura 2, y todas las líneas conectadas a dicho nodo pertenecen al conjunto $k(i)$.

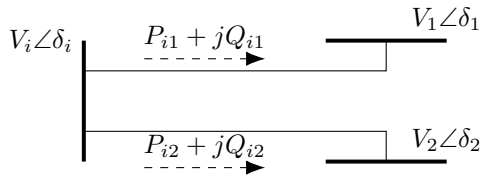


Figura 2. Representación de los flujos en dos líneas de transmisión

Por lo tanto, las ecuaciones (1) y (2) quedan como:

$$P_i(V,\delta) = G_{ij}V_i^2 - \sum_{j\in k(i)}\Big(G_{ij}V_{ij}\cos(\delta_{ij}) + B_{ij}V_{ij}\,\mathrm{sen}(\delta_{ij})\Big) \quad (3)$$
$$Q_i(V,\delta) = B_{ij}V_i^2 - \sum_{j\in k(i)}\Big(B_{ij}V_{ij}\cos(\delta_{ij}) - G_{ij}V_{ij}\,\mathrm{sen}(\delta_{ij})\Big) \quad (4)$$

II-B. Formulación clásica de un estudio de flujos de potencia óptimos

Todos los problemas de optimización se pueden caracterizar mediante dos componentes principales: la función objetivo y las restricciones. Estas últimas pueden incluir restricciones de igualdad o desigualdad. Por lo tanto, el problema de *OPF* con una formulación tradicional no lineal no convexa, para un sistema con $\mathcal{N}$ número de nodos es:

$$\text{mín} \quad \sum_{i\in N}\Big(a_i(P_i^g)^2 + b_i(P_i^g) + c_i\Big) \quad (5)$$
$$\text{s.a} \quad P_i(V,\delta) = P_i^g - P_i^L \qquad \forall i \in \mathcal{N} \quad (6)$$
$$Qi(V,\delta) = Q_i^g - Q_i^L \qquad \forall i \in \mathcal{N} \quad (7)$$
$$P_i^{gmin} \le P_i^g \le P_i^{gmax} \qquad \forall i \in \mathcal{N} \quad (8)$$
$$Q_i^{gmin} \le Q_i^g \le Q_i^{gmax} \qquad \forall i \in \mathcal{N} \quad (9)$$
$$V_i^{min} \le V_i \le V_i^{max} \qquad \forall i \in \mathcal{N} \quad (10)$$
$$\delta_i^{min} \le \delta_i \le \delta_i^{max} \qquad \forall i \in \mathcal{N} \quad (11)$$

III. Relajación Convexa en los *OPF*

Debido a la no linealidad y no convexidad que existen en las ecuaciones (6) y (7), que introducen las ecuaciones (3) y (4) que es el balance de potencia activa y reactiva respectivamente, se introducen las nuevas variables:

$$c_{ii} = V_i^2 \quad (12)$$
$$c_{ij} = V_{ij}\cos(\delta_i - \delta_j) \quad (13)$$
$$s_{ij} = V_{ij}\,\mathrm{sen}(\delta_i - \delta_j) \quad (14)$$

Donde, estas nuevas variables, deben de satisfacer la siguiente relación:

$$c_{ij}{}^2 + s_{ij}{}^2 = c_{ii}c_{jj} \quad (15)$$

Se sustituye en las ecuaciones (3) y (4), por lo tanto, las ecuaciones de los flujos en las líneas quedan como se muestra en las ecuaciones (16) y (17).

$$P_i(c,s) = G_{ij}c_{ii} - \sum_{j\in k(i)}\Big(G_{ij}c_{ij} + B_{ij}s_{ij}\Big) \quad (16)$$
$$Q_i(c,s) = B_{ij}c_{ii} - \sum_{j\in k(i)}\Big(B_{ij}c_{ij} - G_{ij}s_{ij}\Big) \quad (17)$$

Con este cambio de variables, se puede tener una forma alternativa del modelo de *OPF*, en el cuál la restricción de los límites en los ángulos es sustituida por las ecuaciones (24) a (26) [7].

$$\text{mín} \quad \sum_{i\in N}\Big(a_i(P_i^g)^2 + b_i(P_i^g) + c_i\Big) \quad (18)$$
$$\text{s.a} \quad P_i(c,s) = P_i^g - P_i^L \qquad \forall i \in \mathcal{N} \quad (19)$$
$$Qi(c,s) = Q_i^g - Q_i^L \qquad \forall i \in \mathcal{N} \quad (20)$$
$$P_i^{gmin} \le P_i^g \le P_i^{gmax} \qquad \forall i \in \mathcal{N} \quad (21)$$
$$Q_i^{gmin} \le Q_i^g \le Q_i^{gmax} \qquad \forall i \in \mathcal{N} \quad (22)$$
$$\left(V_i^{min}\right)^2 \le c_{ii} \le (V_i^{max})^2 \qquad \forall i \in \mathcal{N} \quad (23)$$
$$c_{ij} = c_{ji} \qquad \forall (i,j) \in \mathcal{N} \quad (24)$$
$$s_{ij} = -s_{ji} \qquad \forall (i,j) \in \mathcal{N} \quad (25)$$
$$c_{ij}{}^2 + s_{ij}{}^2 = c_{ii}c_{jj} \qquad \forall (i,j) \in \mathcal{N} \quad (26)$$

Sin embargo, este modelo el cuál contiene la suma de dos variables cuadráticas c_{ij}^2 y s_{ij}^2, como se muestra en la

ecuación (26), está no es una restricción convexa [8]. La ecuación (26) se relaja como sigue:

$$c_{ij}{}^2 + s_{ij}{}^2 = c_{ii}c_{jj} \rightarrow c_{ij}{}^2 + s_{ij}{}^2 \leq c_{ii}c_{jj} \qquad (27)$$

En consecuencia, el modelo matemático de los OPF se transforma en un modelo *SOCP* en conjunto con las Ecuaciones (24) y (25) [6]. Ya que al usar una desigualdad, no se impone una restricción tan estricta al algoritmo, entonces esto garantiza la existencia de un óptimo, este cambio hace que el modelo tome la característica de ser un modelo *SOCP* [9] .

IV. Resultados

Se utilizó el lenguaje de programación "Julia" con la paquetería JuMP. El modelo se probó con 4 sistemas del repositorio de "Electric grid test repository" [10] y de los casos de MATPOWER [11], un sistema de 14, 30, 39 y 118 nodos. El sistema de 14 nodos (Figura 3) del IEEE, basado en la red

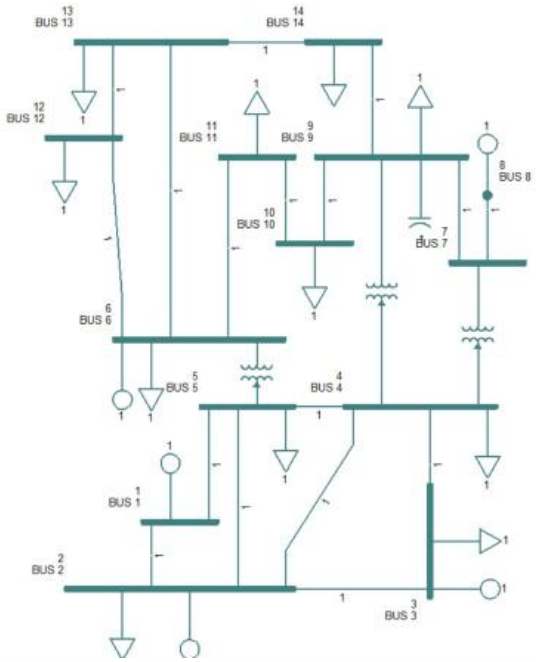


Figura 3. Sistema de pruebas de 14 nodos [10].

eléctrica de 1962 [10], permite un análisis comparativo de las variables P^g en $[MW]$, Q^g en $[Mvar]$, $V_i\angle\delta_i$ en $[pu]$ y la función objetivo. Cuenta con 14 nodos, 5 generadores y 11 cargas. La Tabla I muestra el tipo de nodo (carga, generación o compensación), la demanda activa y reactiva, y los límites de voltaje.

La Tabla II presenta los límites de generación y los coeficientes a, b, c de la función cuadrática operativa utilizada en la función objetivo. Respecto al $Coef_c$ todos sus valores son 0.

La Tabla III resume la información de las líneas del sistema. Las dos primeras columnas indican los nodos de conexión, mientras que las siguientes tres presentan los valores de resistencia, reactancia y capacitancia. Si el enlace es un

Tabla I
Datos del sistema de 14 nodos.

Nodo	tipo	P^L	Q^L	V^{max}	V^{min}
1	3	0	0	1.06	0.94
2	2	21.7	12.7	1.06	0.94
3	2	94.2	19	1.06	0.94
4	1	47.8	-3.9	1.06	0.94
5	1	7.6	1.6	1.06	0.94
6	2	11.2	7.5	1.06	0.94
7	1	0	0	1.06	0.94
8	2	0	0	1.06	0.94
9	1	29.5	16.6	1.06	0.94
10	1	9	5.8	1.06	0.94
11	1	3.5	1.8	1.06	0.94
12	1	6.1	1.6	1.06	0.94
13	1	13.5	5.8	1.06	0.94
14	1	14.9	5	1.06	0.94

Tabla II
Datos de los generadores en el sistema de 14 nodos.

Nodo	P^{max}	P^{min}	Q^{max}	Q^{min}	$Coef_a$	$Coef_b$
1	332.4	0	10	0	0.04	20
2	140	0	50	-40	0.25	20
3	100	0	40	0	0.01	40
6	100	0	24	-6	0.01	40
8	100	0	24	-6	0.01	40

transformador, la quinta columna muestra el valor del tap; en líneas de transmisión, este es 1.

Tabla III
Datos de las líneas en el sistema de 14 nodos en pu.

de nodo i	a nodo j	r	x	b	tap
1	2	0.01938	0.05917	0.0528	1
1	5	0.05403	0.22304	0.0492	1
2	3	0.04699	0.19797	0.0438	1
2	4	0.05811	0.17632	0.034	1
2	5	0.05695	0.17388	0.0346	1
3	4	0.06701	0.17103	0.0128	1
4	5	0.01335	0.04211	0	1
4	7	0	0.20912	0	0.978
4	9	0	0.55618	0	0.969
5	6	0	0.25202	0	0.932
6	11	0.09498	0.1989	0	1
6	12	0.12291	0.25581	0	1
6	13	0.06615	0.13027	0	1
7	8	0	0.17615	0	1
7	9	0	0.11001	0	1
9	10	0.03181	0.0845	0	1
9	14	0.12711	0.27038	0	1
10	11	0.08205	0.19207	0	1
12	13	0.22092	0.19988	0	1
13	14	0.17093	0.34802	0	1

El sistema de 14 nodos (Figura 3) se resuelve con *PSSE*, *MATPOWER* y el modelo *SOCP*. La Tabla IV muestra los valores de la función objetivo en dólares.

El modelo *SOCP* reduce la función objetivo en 0.07 % respecto a *PSSE*, al encontrar una solución convexa de mejor

Tabla IV
VALOR DE FUNCIÓN OBJETIVO DEL SISTEMA DE 14 NODOS EN DOLARES.

PSSE	MATPOWER	*SOCP*
8081.19	8081.53	8075.76

calidad [8]. Los voltajes y ángulos obtenidos con *PSSE*, *MATPOWER* y *SOCP* se presentan en las Tablas V y VI.

Tabla V
VOLTAJES EN LOS DIFERENTES NODOS DEL SISTEMA DE 14 NODOS EN pu.

Nodo	PSSE	MatPower	*SOCP*
1	1.0600	1.0599	1.0599
2	1.0443	1.0407	1.0476
3	1.0188	1.0156	1.0202
4	1.0166	1.0144	1.0148
5	1.0182	1.0163	1.0173
6	1.0600	1.0599	1.0599
7	1.0473	1.0463	1.0449
8	1.0600	1.0599	1.0548
9	1.0446	1.0436	1.0582
10	1.0399	1.0391	1.0599
11	1.0464	1.0460	1.0599
12	1.0449	1.0448	1.0574
13	1.0401	1.0399	1.0568
14	1.0245	1.0238	1.0543

Tabla VI
ÁNGULOS EN LOS DIFERENTES NODOS DEL SISTEMA DE 14 NODOS.

Nodo	PSSE	MatPower	*SOCP*
1	0	0	0
2	-4.0737	-4.0223	-3.8525
3	-9.9465	-9.9259	-10.3927
4	-8.6688	-8.6648	-9.5835
5	-7.4312	-7.4284	-8.3335
6	-12.6738	-12.6892	-13.6077
7	-11.1841	-11.1878	-12.1564
8	-10.4049	-10.4148	-11.3156
9	-12.9946	-12.9971	-14.0105
10	-13.2238	-13.2329	-14.3477
11	-13.0806	-13.0909	-14.0112
12	-13.5160	-13.5327	-14.6870
13	-13.5676	-13.5825	-14.8810
14	-14.2666	-14.2741	-15.8523

Las Tablas VII y VIII presentan la generación activa y reactiva en los cinco generadores. Las potencias activas son similares a los obtenidos con *PSSE* y *MATPOWER*, con ligeras diferencias en los generadores de los nodos 3 y 8. En la generación reactiva, *SOCP* muestra una distribución distinta, predominando valores negativos.

La Tabla IX presenta los valores de la función objetivo en dólares por hora para los distintos sistemas analizados con *PSSE*, *MATPOWER* y el modelo *SOCP*. Se observa una diferencia significativa entre los valores reportados, destacando que el modelo *SOCP* siempre obtiene un menor costo, con una reducción más pronunciada a medida que aumenta el

Tabla VII
GENERACIÓN DE POTENCIA EN LOS DIFERENTES NODOS EN $[MW]$.

Nodo	PSSE	MatPower	*SOCP*
1	1.9439	1.9433	1.9493
2	0.3673	0.3671	0.3679
3	0.2861	0.2874	0.2729
6	0	3.1E-06	3.1E-08
8	0.0855	0.0849	0.0918

Tabla VIII
GENERACIÓN DE POTENCIA REACTIVA EN LOS DIFERENTES NODOS EN $[Mvar]$.

Nodo	PSSE	MatPower	*SOCP*
1	-0.0718	8.3E-06	2.85E-07
2	0.3211	0.23685	-0.342232
3	0.245	0.24126	0.088132
6	0.1036	0.11545	-0.023703
8	0.0768	0.08272	-0.059999

número de nodos. Asimismo, la Tabla X muestra los tiempos de cómputo en segundos para cada sistema.

Tabla IX
VALOR DE LA FUNCIÓN OBJETIVO EN DÓLARES [$]

Sistema	PSSE	MATPOWER	*SOCP*
Case14	8081.19	8081.53	8075.76
Case30	8905.88	8906.14	8899.56
Case39	41857.90	41864.18	41278.42
Case118	130167.34	129660.70	129530.31

Tabla X
TIEMPO DE COMPUTO EN SEGUNDOS $[seg]$

Sistema	PSSE	MATPOWER	*SOCP*
Case14	0.0664062	0.47	0.069149
Case30	0.0117188	0.43	0.171833
Case39	0.0820312	0.55	0.202186
Case118	0.185547	0.49	2.430055

La Tabla XI presenta la diferencia porcentual entre los valores de la Tabla IX. Esto permite evaluar cuánto ha mejorado la función objetivo calculada con el modelo *SOCP* en comparación con los otros enfoques. Se observa que, en todos los casos, el modelo *SOCP* obtiene un menor valor de función objetivo, con una reducción más significativa en sistemas más grandes, como el caso de 39 nodos.

V. CONCLUSIONES

La implementación del modelo *OPF* con relajación convexa, basada en *SOCP* con las variables cónicas c_{ij} e s_{ij}, demuestra ser una alternativa viable para reducir la complejidad numérica en comparación con el modelo estándar de *OPF*. Se logró encontrar un punto operativo óptimo. Las Tablas IX a XI presentan información detallada sobre la variación de los valores de la función objetivo y los tiempos de cómputo en

Tabla XI
PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE LOS RESULTADOS DE PSSE, MATPOWER Y *SOCP*.

Sistema	PSSE	MATPOWER	*SOCP*
Case14	0.00 %	0.00 %	-0.07 %
Case30	0.00 %	0.00 %	-0.07 %
Case39	0.00 %	0.02 %	-1.38 %
Case118	0.00 %	-0.39 %	-0.49 %

función del sistema analizado y la metodología utilizada. Estas diferencias son clave para evaluar el rendimiento y la eficiencia de cada enfoque en diferentes contextos de estudio de sistemas eléctricos. Los resultados evidencian que el modelo *SOCP* propuesto mejora el valor de la función objetivo en todos los casos de estudio. Aunque su tiempo de cómputo es mayor en comparación con la metodología basada en condiciones KKT utilizada por *PSSE* y la función *fmin* de *MATPOWER*, su capacidad para calcular un óptimo global se traduce en un menor costo operativo en los sistemas analizados.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al Instituto Politécnico Nacional (IPN), a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y a la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) por el apoyo brindado para el desarrollo de este trabajo.

REFERENCIAS

[1] J. Carpentier, "Contribution to the economic dispatch problem," *Bulletin de la Societe Francoise des Electriciens*, vol. 3, no. 8, pp. 431–447, 1962.

[2] R. Jabr, "Radial distribution load flow using conic programming," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 21, no. 3, pp. 1458–1459, 2006.

[3] A. Lambert, "A tight compact quadratically constrained convex relaxation of the Optimal Power Flow problem," *Computers and Operations Research*, vol. 166, 2024, cited by: 0; All Open Access, Hybrid Gold Open Access.

[4] Z. Wang, J. Zhong, D. Chen, Y. Lu, and K. Men, "A multi-period optimal power flow model including battery energy storage," in *2013 IEEE Power and Energy Society General Meeting*, 2013, pp. 1–5.

[5] Z. Yuan and M. R. Hesamzadeh, "Second-order cone AC optimal power flow: convex relaxations and feasible solutions," *Journal of Modern Power Systems and Clean Energy*, vol. 7, no. 2, pp. 268–280, 03 2019. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s40565-018-0456-7

[6] X. Zhang, H. Woo, and S. Choi, "An interval power flow method for radial distribution systems based on hybrid second-order cone and linear programming," *Sustainable Energy, Grids and Networks*, vol. 36, p. 101158, 2023. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352467723001662

[7] S. H. Low, "Convex Relaxation of Optimal Power Flow—Part I: Formulations and Equivalence," *IEEE Transactions on Control of Network Systems*, vol. 1, no. 1, pp. 15–27, 2014.

[8] ——, "Convex Relaxation of Optimal Power Flow—Part II: Exactness," *IEEE Transactions on Control of Network Systems*, vol. 1, no. 2, pp. 177–189, 2014.

[9] R. Y. Zhang, C. Josz, and S. Sojoudi, "Conic Optimization Theory: Convexification Techniques and Numerical Algorithms," in *2018 Annual American Control Conference (ACC)*, 2018, pp. 798–815.

[10] "Electric Grid Test Cases," https://electricgrids.engr.tamu.edu/electric-grid-test-cases/.

[11] R. D. Zimmerman, C. E. Murillo-Sánchez, and R. J. Thomas, "MATPOWER: Steady-State Operations, Planning, and Analysis Tools for Power Systems Research and Education," *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 26, no. 1, pp. 12–19, 2011.

Protección de Fallas Fase-Fase del Generador

Martínez Mariscal Ricardo
Sección de Estudios de Posgrado
e Investigación ESIME Zacatenco
Instituto Politécnico Nacional
CDMX, México
rmartinezm1500@alumno.ipn.mx

David Sebastián Baltazar
Sección de Estudios de Posgrado
e Investigación ESIME Zacatenco
Instituto Politécnico Nacional
CDMX, México
dsebasti@ipn.mx

***Resumen*— Las fallas fase-fase en los generadores eléctricos pueden generar daños significativos y costosos debidos a los tiempos de inactividad y de reparaciones. En este trabajo se presenta y analizan los esquemas de protección primaria y de respaldo para la detección y mitigación de estas fallas en generadores con puesta a tierra de alta impedancia. Se describen los principios de operación de la protección diferencial y los esquemas de respaldo que proporcionan los en relevadores de distancia y sobrecorriente controlada o restringida por voltaje. Las simulaciones se realizan con el software PowerFactory DIgSILENT®, se evalúa el desempeño de cada esquema ante diversas condiciones de falla, esto con la finalidad de mostrar su correcta operación y coordinación con la protección primaria. Los resultados indican que la protección diferencial proporciona una detección precisa y rápida de fallas internas, mientras que los esquemas de respaldo permiten una actuación selectiva y coordinada para fallas externas y fallas en el sistema de transmisión.**

***Palabras Clave* — Protección Diferencial, Protección de Distancia, Sobrecorriente, Generador Síncrono.**

Abstract- Phase-to-phase faults in electrical generators can cause significant equipment damage and high costs due to downtime and repairs. This paper presents and analyzes primary and backup protection schemes for detecting and mitigating these faults in generators with high-impedance grounding. The operational principles of differential protection and backup schemes based on distance relays and voltage-restrained or controlled overcurrent protection are described. Through simulations in PowerFactory DIgSILENT®, the performance of each scheme under various fault conditions is evaluated, demonstrating their effectiveness and proper coordination with primary protection. The results indicate that differential protection provides fast and accurate fault detection for internal faults, while backup protection schemes enable selective and coordinated operation for external faults and faults in the transmission system.

I. INTRODUCCIÓN

Las centrales de generación eléctricas representan aproximadamente el 50% de la inversión de capital en un sistema eléctrico de potencia [1]. Las fallas en los generadores pueden ser extremadamente costosas y demandar largos periodos de reparación, además de generar altos costos por el tiempo de inactividad.

Una falla fase-fase en un devanado del generador se considera grave debido a las altas corrientes producidas y el potencial daño a los componentes de la máquina. La protección diferencial ha sido el esquema de protección más utilizado para la detección de fallas trifásicas y de fase a fase. Las fallas a tierra no suelen ser detectadas por la protección diferencial en generadores con puesta a tierra de alta impedancia [2, 3, 4]. Cuando el neutro está conectado a tierra a través de una alta impedancia, la corriente de falla generalmente está por debajo de la sensibilidad de la protección diferencial. La protección contra fallas a tierra del generador emplea otros esquemas de protección que no se abordan en este trabajo.

La protección de respaldo también es de suma importancia en los generadores. Esta consiste en relevadores temporizados para fallas fase-fase y son encargadas de proteger contra un fallo en el sistema de protección primaria [2].

En este trabajo se describen los esquemas de protección primarios y de respaldo para fallas entre fases en generadores con puesta a tierra de alta impedancia. Las simulaciones se realizan utilizando en el software PowerFactory DIgSILENT®.

II. PROTECCIÓN DIFERENCIAL (PROTECCIÓN PRIMARIA)

La protección diferencial del generador es un esquema altamente selectivo basado en la ley de Kirchhoff de corrientes, la cual establece que la suma de corrientes que ingresa en un nodo es igual a cero. La corriente operativa o también llamada corriente diferencial, es la suma fasorial de las corrientes secundarias del elemento protegido, como se expresa en la ecuación (1). Por lo tanto, la corriente diferencial es cero para operaciones normales y fallas externa al generador, y diferente de cero para fallas internas del generador.

$$I_{Diff} = I_{W1} + I_{W2} \quad (1)$$

Donde:

I_{Diff}	Corriente operativa o diferencial.
I_{W1}	Corriente del TC1 para la Fase A.
I_{W2}	Corriente del TC2 para la Fase A.

La corriente de restricción determina la corriente que fluye a través de la zona de protección. La magnitud de esta corriente afecta en la sensibilidad y la seguridad del esquema de protección diferencial con característica de pendiente porcentual. El principio más común para determinar la corriente

de restricción se expresa en la ecuación (2), sin embargo, en [5] se mencionan las diferentes alternativas para calcular la corriente de restricción.

$$I_{Res} = 0.5(|I_{W1}| + |I_{W2}|) \quad (2)$$

Donde:

I_{Res} Corriente de restricción

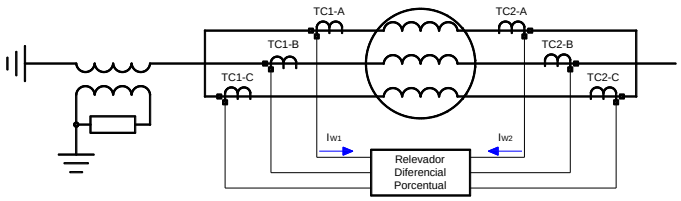


Figura 1.- Esquema de Protección Diferencial Generador.

La Figura 1 muestra el diagrama de conexión del esquema de protección diferencial de un generador.

La operación del esquema de protección se basa en la comparación de la corriente diferencial con la corriente de restricción. Si la corriente diferencial es mayor a cierto porcentaje de la corriente de restricción, el relevador manda la señal de disparo para la apertura de los interruptores.

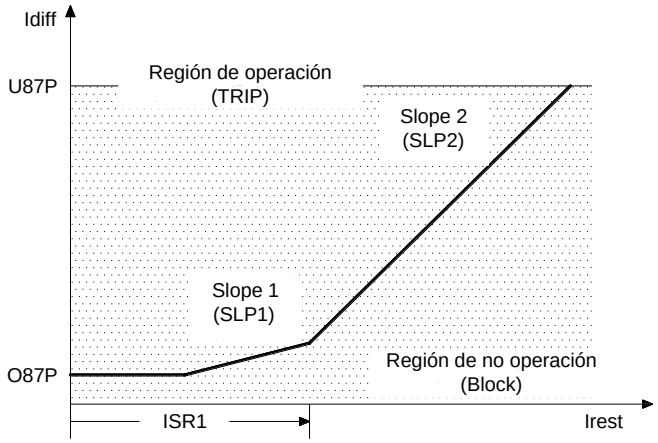


Figura 2.- Curva Característica de Pendiente Dual.

La característica de restricción porcentual relaciona la corriente diferencial y la corriente de restricción para establecer cuando el relevador debe mandar la señal de disparo. La Figura 2 muestra una característica de pendiente dual en donde:

O87P	Pickup de la corriente de restricción, en múltiplos de TAP
SLP1	Pendiente inicial
SLP2	Segunda pendiente
IRS1	Límite de la primeria pendiente, en múltiplos de TAP
U87P	Corriente de operación diferencial sin retención, en múltiplos de TAP

III. Protección De Respaldo

La protección de respaldo en generadores está diseñada para detectar y aislar fallas fase-fase y fase-tierra mediante esquemas de protección temporizados. Según [2], la protección de respaldo se divide en: protección distancia (21) y protección de sobrecorriente contralada o restringida por voltaje (51V). La Figura 3 muestra el esquema de protección de respaldo para fallas entre fases.

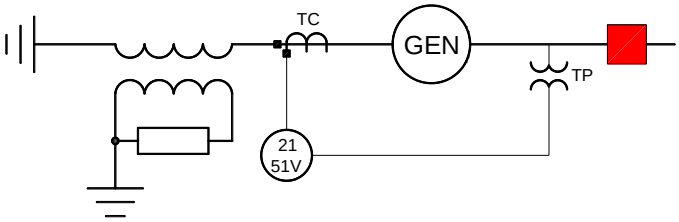


Figura 3.- Esquema de Protección de Respaldo del Generador.

A. Protección de Respaldo con Relevador de Distancia.

La aplicación de un relevador de distancia no solo proporciona protección de respaldo para el generador, sino que también actúa como protección de respaldo ante fallas en el sistema más allá de sus terminales.

Su aplicación requiere un ajuste que sea capaz de detectar una falla entre fases en el generador o en cualquier elemento conectado aguas abajo, en caso de que la protección primaria no opere. Por ello, el retardo de tiempo debe coordinarse con la protección primaria del generador y las protecciones de los elementos interconectados.

De acuerdo con [6], los ajustes se deben establecer bajo los siguientes criterios:

1) Zona 1

Se estable la zona 1 en el menor de los criterios siguientes:

a) 120% de la impedancia del tranformador.

b) 80% de la impedancia del transformador más 80% de la configuración de la zona 1 del relevador en la línea más corta.

2) Zona 2

Se estable la zona 2 en el menor de los criterios siguientes:

a) 120% de la línea más larga.

b) 80% a 90% de la impedancia de carga en el ángulo de par máximo.

B. Protección de Respaldo con Relevador de Sobrecorriente

El esquema más sencillo de protección de respaldo es un relé de sobrecorriente controlado o restringido por voltaje. Este debe

ajustarse por encima de la carga base y contar con un retardo de tiempo suficiente para evitar disparos indebidos por oscilaciones del generador, además de coordinarse con otras protecciones de respaldo del sistema.

El relé de sobrecorriente controlado por voltaje consiste en un elemento de sobrecorriente que está supervisado por un elemento de voltaje. El elemento de voltaje opera y desactiva el relé de sobrecorriente para evitar que este opere durante condiciones normales y de sobrecarga de emergencia. Bajo condiciones de falla donde el voltaje cae por debajo de un nivel determinado, el elemento de voltaje se desconecta, permitiendo que el elemento de sobrecorriente opere.

Por otro lado, el relé de sobrecorriente restringido por voltaje consiste en un elemento de sobrecorriente cuyo nivel de operación varía en función del voltaje aplicado al relé. La Figura 4 muestra una curva característica de un relevador de sobrecorriente restringido por voltaje.

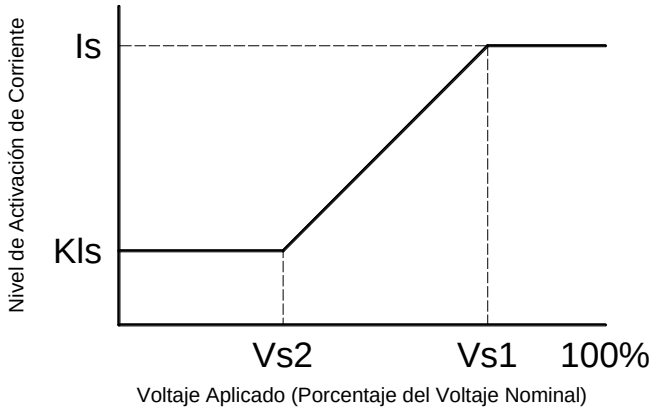


Figura 4.- Curva Característica del Relevador de Sobrecorriente Restringido por Voltaje.

Para condiciones normales no de falla, el voltaje terminal está por encima del ajuste de voltaje, Vs1, y el ajuste de operación actual es Is. Cuando ocurre una falla en la zona, el voltaje puede caer por debajo del ajuste de voltaje Vs2, y el ajuste de operación de corriente se reduce por el factor kls. Para voltajes entre Vs1 y Vs2, el nivel de operación de la corriente varía proporcionalmente entre Is y kls.

De acuerdo con [6], los ajustes se deben establecer los siguientes criterios:

1) Relevador de Sobrecorriente Controlado por Voltaje

- **Ajuste del Elemento de Sobreccoriente:** 50% de la corriente de plena carga.
- **Ajuste del Elemento de Voltaje:** 75% del voltaje nominal.

2) Relevador de Sobrecorriente Restringido por Voltaje

- **Ajuste del Elemento de Sobreccorriente Restringido:** 150% de la corriente de plena carga.

IV. Simulación de los Esquemas de Protección de Respaldo

En esta sección se presentan los resultados de la simulación de los esquemas de protección de respaldo llevadas a cabo en el software DIgSILENT®. Estás simulaciones fueron llevadas a cabo en sistema de prueba reportado en [6] que se muestra en la Figura 5.

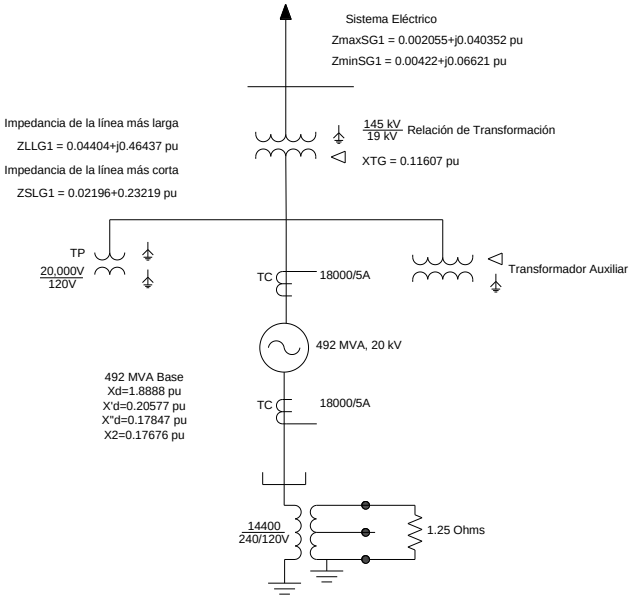


Figura 5.- Sistema de Prueba reportado en [6].

A. Protección Diferencial

Los ajustes de la protección diferencial se realizan con base al manual del fabricante [7] y se presentan a continuación:

O87P	=	0.3	Pickup de la corriente de restricción, en múltiplos de TAP
SLP1	=	25	Slope inicial 25%
SLP2	=	50	Segundo Slope de 50%
IRS1	=	6.0	Límite del Slope 1, corriente de retención en múltiplos de TAP
U87P	=	10	Corriente de operación diferencial sin retención, en múltiplos de TAP

La Figura 6 muestra la respuesta de la corriente diferencial y de restricción ante una falla trifásica interna en el generador. Dicha falla se encuentra dentro de la zona de protección diferencial, lo que activa la operación del esquema de protección.

Por otra parte, la Figura 7 presenta los resultados de ambas corrientes para una falla externa, localizada fuera de la zona de protección. En este caso, no se genera una operación no deseada, lo que confirma el funcionamiento correcto del esquema.

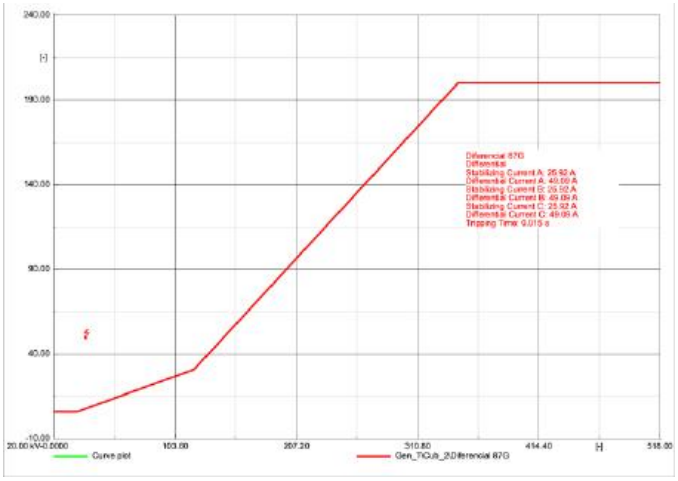


Figura 6.- Simulación Falla Interna - Protección Diferencial.

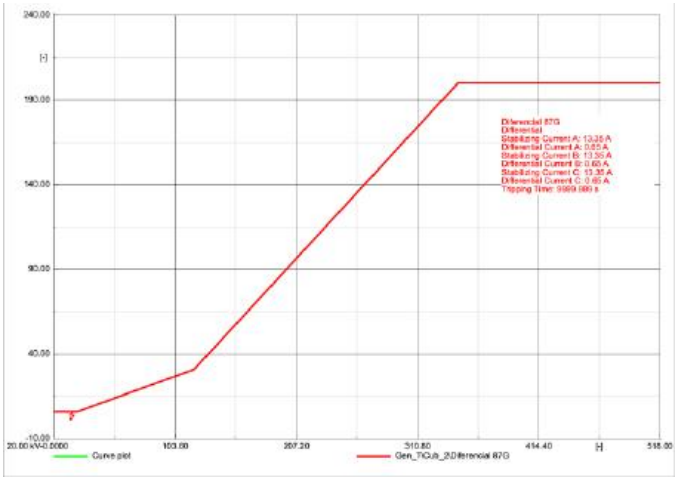


Figura 7.- Simulación Falla Externa - Protección Diferencial.

Ambas simulaciones muestran que la protección diferencial opera de manera precisa y selectiva, activándose ante fallas entre fases dentro de la zona de protección y permaneciendo inactiva ante fallas externas al generador.

B. Protección de Respaldo

Los ajustes de las protecciones de respaldo se realizan de acuerdo con [6] y se muestran a continuación.

1) Protección de distancia

- **Zona 1:** 2.45 Ω ∠90°
- **Zona 2:** 16.58 Ω ∠84.7°

La Figura 8 muestra la trayectoria de la impedancia vista por el relé de distancia durante una falla trifásica interna. Dicha trayectoria ingresa en la Zona 1, lo que confirma un ajuste adecuado del esquema de protección.

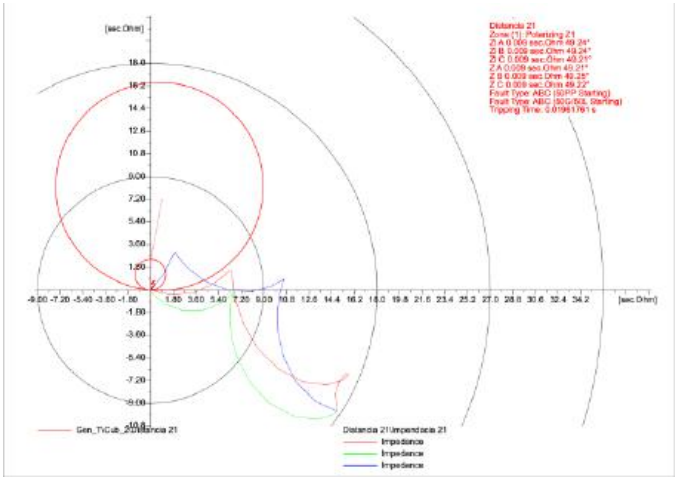


Figura 8.- Simulación Falla Trifásica - Protección de Distancia.

2) Protección de sobrecorriente controlada por voltaje

- **Ajuste del Elemento de Sobreccoriente:** 1.98 A.
- **Ajuste del Elemento de Voltaje:** 52 V.

La Figura 9 muestra la simulación dinámica de una falla trifásica en terminales del transformador, ya que este es el punto del sistema donde se produce la mayor caída de tensión en terminales del generador. La falla se inicia en t = 0 s, lo que provoca una drástica disminución del voltaje y activa el elemento de sobrecorriente. Este, a su vez, genera la señal de disparo en t = 0.82 s, un tiempo adecuado para garantizar la coordinación con la protección primaria.

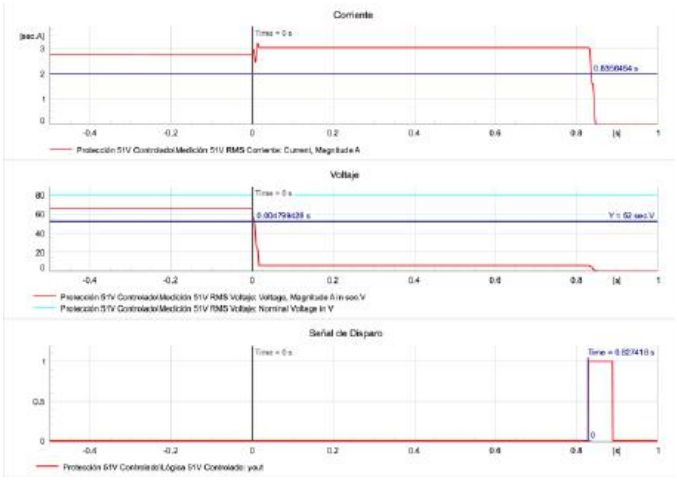


Figura 9.- Simulación dinámica de una Falla en Terminales del Transoformar Protección de Sobrecorriente Controlada por Voltaje.

3) Protección de sobrecorriente restringida por voltaje

- **Ajuste del Elemento de Sobreccorriente Restringido:** 5.93 A.

La Figura 10 muestra la simulación bajo las mismas condiciones que la sección anterior, pero con el elemento restringido. En este caso, el tiempo de disparo disminuye a t =

0.18 s, es decir, 0.64 segundos más rápido que con el elemento controlado.

Esta reducción en el tiempo de operación se debe a que la protección de sobrecorriente restringida por voltaje ajusta dinámicamente el umbral de pick up de sobrecorriente en función de la caída de tensión, permitiendo una respuesta más rápida. No obstante, el tiempo de operación sigue siendo suficiente para garantizar la coordinación con la protección primaria."

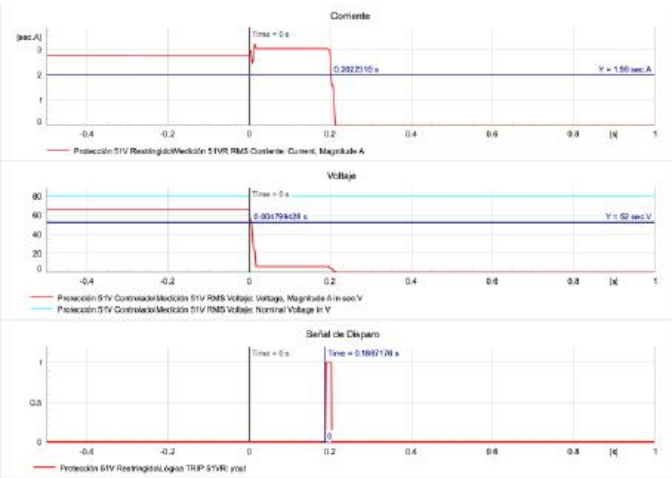


Figura 10.- Simulación dinámica de una Falla en Terminales del Transoformar Protección de Sobrecorriente Restringida por Voltaje.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se presenta el análisis y simulación de esquemas de protección para fallas entre fases en generadores con puesta a tierra de alta impedancia.

La protección diferencial del generador actúa como esquema primario para este tipo de fallas. Los resultados muestran que esta protección es capaz de identificar fallas internas y externas, operando de manera precisa y selectiva.

Por otro lado, los esquemas de protección de respaldo, como la protección de distancia y la sobrecorriente controlada o restringida por voltaje, funcionan de manera efectiva ante fallas en el generador y en los elementos aguas abajo.

Finalmente, los resultados de las simulaciones muestran que el elemento de sobrecorriente restringido por voltaje opera de manera significativamente más rápida que el elemento controlado, debido a su ajuste dinámico proporcional a la caída de tensión.

VI. BIBLIOGRAFÍA

[1] R. Sandoval, A. Guzmán y H. J. Altuve, «Dynamic Simulations Help Improve Generator Protection,» *Synchronous Generator Protection and Control: A Collection of Technical Papers Representing Modern Solutions, 2019*, pp. 1-23, 2019.

[2] I. P. S. R. Committee, «IEEE Tutorial on the Protection of Synchronous Generators,,» 2011.

[3] G. Rockefeller, A. Darlington, W. Elmore, R. Fernandez, J. Gil-Berlinches, R. Haas, L. Landoll, W. Marsh, G. Nail, A. Pierce, C. Wagner y L. Wright, «A survey of generator back-up protection practices: IEEE committee report,» *IEEE Transactions on Power Delivery*, vol. 5, nº 2, pp. 575-584, 1990.

[4] O. Palizban y K. Kauhaniemi, «Energy storage systems in modern grids—Matrix of technologies and applications,» *Journal of Energy Storage*, vol. 6, pp. 248-259, 2016.

[5] M. J. Thompson, «Percentage restrained differential, percentage of what?,» *2011 64th Annual Conference for Protective Relay Engineers*, pp. 278-289, 2011.

[6] I. P. E. Society, «IEEE Guide for AC Generator Protection IEEE Std C37.102™-2006,» Power System Relaying Committee, New York, USA, 2007.

[7] SEL, «SEL-700G Generator and Intertie Protection Relays,» 2010.

Evaluación del Tiempo de Vuelo de Un Avión Eléctrico

Carlos Vázquez Teopa, Christian Alessandro Hernández García, Alejandro Villegas Ortega, Daniel Ruiz Vega

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
Unidad Profesional "Adolfo López Mateos"
Col. Lindavista, C. P. 07738, Ciudad de México

***Resumen*— En este trabajo se describe la evaluación del tiempo de vuelo de un avión eléctrico empleando un modelo de SIMULINK® de MATLAB®. El modelo permite evaluar los diferentes tiempos y distancias que puede recorrer el avión considerando diferentes capacidades de baterías. Los resultados muestran que, con las tecnologías actuales, la autonomía de los aviones eléctricos es muy limitada, lo que restringe su aplicación a viajes cortos.**

Abstract- This paper describes the assessment of the flight time of an electric aircraft using a SIMULINK® model in MATLAB®. The model allows analyzing the different flight times and distances the aircraft can cover, considering various battery capacities. The results show that, with current technologies, the range of electric aircraft is highly limited, restricting their application to short-distance flights.

***Palabras Clave* — Avión eléctrico, baterías, autonomía de vuelo, modelo dinámico, SIMULINK.**

I. INTRODUCCIÓN

Los medios de transporte son un facilitador para el impulso económico de un mundo globalizado, el cual está en constante cambio y evolución. La conectividad aérea permite el turismo, impulsa el comercio, pero a su vez forma parte de una creciente preocupación hacia el daño al medio ambiente que supone su uso frecuente.

Debido a lo anterior, se busca que se haga y acepte un marco regulatorio, que, si bien fomente el crecimiento de la industria eléctrica, también se preocupe por el impacto ambiental, con el fin de lograr una electrificación total o parcial de los medios de transporte [1].

Con lo anterior, se debe de tener en cuenta que la electrificación de una aeronave se convierte en un entorno de alta exigencia para temáticas relacionadas a los sistemas a los que se planea hacer la conversión total o parcial, esto es, debido a que, en caso de presentarse una falla, representaría perdidas de mantenimiento y tiempo, siendo este el mejor de los casos, tras un fallo de los sistemas [2].

El principal paradigma de la electrificación de una aeronave se centra en no comprometer su funcionamiento general tras realizar la optimización de los componentes; si bien se pretende erradicar provisiones excesivas en el diseño, también se debe de tomar en cuenta las restricciones que se presentan en áreas ajenas a los componentes electrificados, los cuales pueden poner en riesgo las medidas de seguridad [3].

El objetivo de realizar una evaluación con base en la electrificación de una aeronave, es tener el conocimiento de cuáles son los componentes eléctricos que pueden suplantar a los sistemas neumáticos, mecánicos e hidráulicos, tomando en cuenta que, al aumentar la cantidad de componentes eléctricos, la demanda de potencia crecería a la par. Por ende, el diseño debe de estar validado y probado exhaustivamente para obtener su certificación, previo a una posible implementación [4].

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

A. Análisis de Factores de Diseño y Producción en Aeronaves en Desarrollo

Previo a la realización de las pruebas mediante simulación en SIMULINK ®, se realizó una investigación para determinar cuáles eran los principales inconvenientes para implementar una aeronave puramente eléctrica [5].

El inconveniente de diseño no solamente recae en satisfacer las necesidades del mercado, sino también en la capacidad que tiene dicho diseño para ser producido a gran escala; esto recae en gran porcentaje debido al problema de dimensionalidad. Este problema se presenta al pretender buscar una mayor eficiencia en un rubro, ya que directamente incrementará el número de variables que alteran el producto final [6].

Se tomó como referencia aquellos prototipos que se encuentran en periodo de pruebas para determinar cuáles eran los principales avances que habían presentado, y a su vez las problemáticas que aún deben resolverse para que su aeronave inicie su período de producción. En la tabla 1 se presenta los prototipos analizados y el tipo de electrificación que sus creadores planean implementar en su diseño.

***Tabla 1**.Prototipos de aeronaves analizadas [5].*

Marca / lugar de procedencia	**Modelo**	**Tipo de electrificación**
Boeing	787	Parcial
universidad Tecnológica de Brno	VUT 051 RAY	Total
Eviation	ALICE	Total
Airbus-Boeing	E-FAN X (BAe 146)	Total
Embraer- Universidad Federal de Uberlandia	Cheeta	Total
Airbus	E-FAN	Parcial / Total
Pipistrel	Alpha electro	Parcial / Total

Se tomaron en cuenta las dificultades que ha presentado cada prototipo, desde dimensionamiento de componentes, el círculo vicioso derivado del aumento de capacidad, condiciones climáticas, materiales, tecnología implementada, tiempo de vuelo, peso y posibilidad de producción en masa.

B. Modelo utilizado para la simulación.

El modelo utilizado fue la simulación desarrollada por Wang y Miller [6], ya que permite el dimensionamiento de los componentes de la aeronave según el modelo elegido, ya que entre sus funciones integra la capacidad de modelar una avioneta monoplaza (como el Airbus E-Fan) o una avioneta biplaza (como el Pipistrel Alpha Electro), el cual se muestra en la Fig. 1.

Existen tres bloques que recibieron mayor consideración en el análisis. Uno de ellos es el subsistema aeronave, que se muestra en la Figura 2, ya que a partir de este subsistema se puede configurar la dinámica de vuelo de la aeronave, abarcando aspectos cruciales como la propulsión y la aerodinámica. El modelo parametriza las configuraciones realizadas mediante un barrido de los valores de cada subsistema, permitiendo la simulación de la red eléctrica de la aeronave.

Otros componentes a los cuales se les debe de hacer énfasis, son los dos sistemas de conversión de energía:

- El sistema de 28 VCD incluye un convertidor DC-DC que alimenta diversas cargas, como el sistema de iluminación, el sistema de enfriamiento/calefacción, la electrónica de la aeronave y la bomba de combustible.
- El sistema de 250 VCD incluye un convertidor DC-DC que alimenta un motor eléctrico.

Y, finalmente, el sistema del motor es el tercer bloque que se analizó con mayor detalle, ya que se encarga de convertir la energía almacenada en las baterías en energía mecánica para la propulsión de la aeronave.

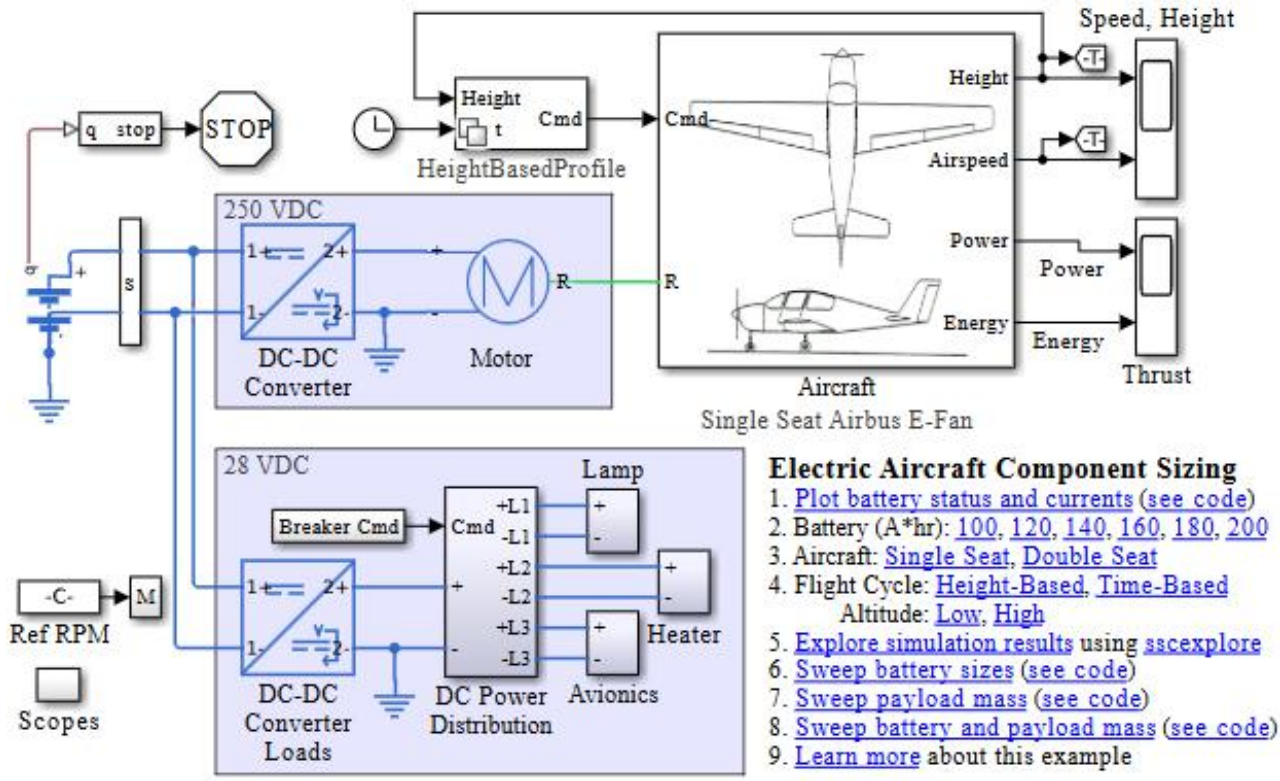


***Figura 1**.Modelo de una aeronave monoplaza [7].*

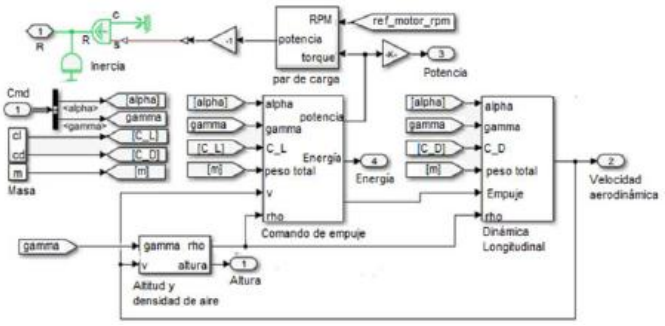


Figura 2.*Subsistema aeronave (Adaptado de [7]).*

C. Condiciones de simulación.

Para este artículo, se analizará la Aeronave Biplaza "Alpha Electro", bajo las condiciones más demandantes, para así presentar un análisis más apegado a la realidad. Sin embargo, la simulación solo permite modificar el peso, la capacidad de las baterías, el coeficiente de arrastre, el coeficiente de sustentación de la aeronave y la altura de vuelo, mientras que los factores ambientales no los toma en cuenta. Se consideran los siguientes intervalos de valores de las variables en las simulaciones realizadas [5]:

- Altura de vuelo de 900 a 1800 metros.
- Coeficiente de arrastre es de 0.055
- Coeficiente de sustentación es de 0.45
- Área total de la aeronave es de 15 m^2.
- Velocidad máxima de vuelo 50 m/s.

La tabla 2 muestra un resumen de los resultados.

Tabla 2 *Influencia de la Capacidad de la Batería en el Rango y Tiempo de Vuelo de un Avión Eléctrico [5]*

Tamaño de la Batería [Ahr]	Rango de vuelo [km]	Tiempo máximo de Vuelo [min]
100	61.8593	29.3097
120	80.3854	37.102
140	96.2102	43.3905
160	110.455	48.7604
180	123.441	53.4077
200	135.376	57.4606

A partir de la Tabla 2 y de la Figura 3, se puede notar que en este caso es posible aumentar el tamaño de las baterías hasta 200 Ahr sin tener inconvenientes con el dimensionamiento de los demás componentes que conforman a la aeronave puramente eléctrica; sin embargo, es notorio que a pesar del aumento del tamaño de la batería el rango o tiempo máximo de vuelo son reducidos. Lo cual implica que la aeronave solo pueda tener aplicaciones en operaciones de corta duración, como vuelos de demostración, entrenamiento, vigilancia de proximidad o transporte en distancias muy reducidas. Esto se debe a las limitaciones energéticas propias de las baterías, cuya densidad de energía es significativamente menor en comparación con los combustibles convencionales.

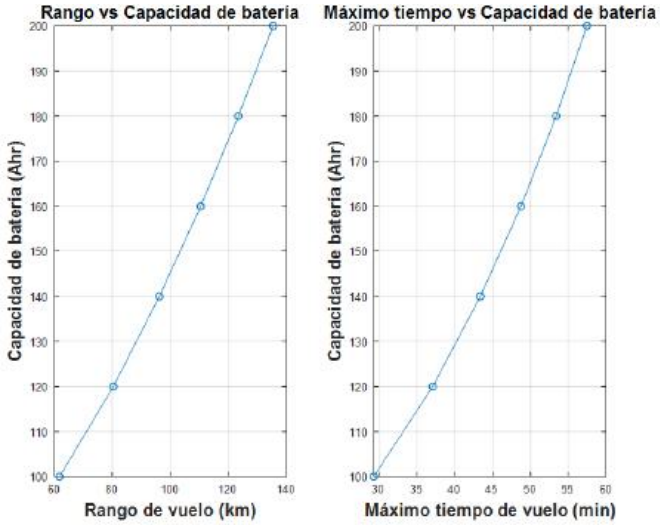


Figura 3.*Comparativa de la capacidad de las baterías [5].*

III. Resultados y Discusión

Los resultados de las simulaciones son positivos, ya que es posible predecir el comportamiento de la duración de vuelo, ya sea en horas o los kilómetros recorridos, a partir de la capacidad de la batería con la que cuente la aeronave.

Es posible determinar que aún se necesitan avances significativos en la tecnología de las baterías, si realizamos la comparación de la simulación de la aeronave puramente eléctrica con su versión híbrida. Esta comparación se realiza bajo las mismas condiciones presentadas en la sección 2, y los resultados se pueden visualizar en las figuras 4 y 5.

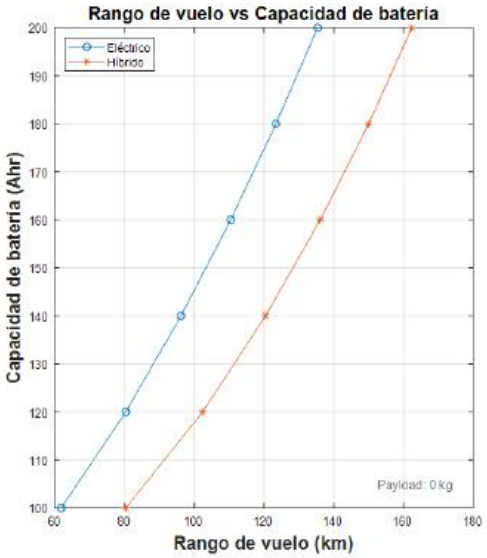


Figura 4. *Rango de vuelo vs Capacidad de batería [5].*

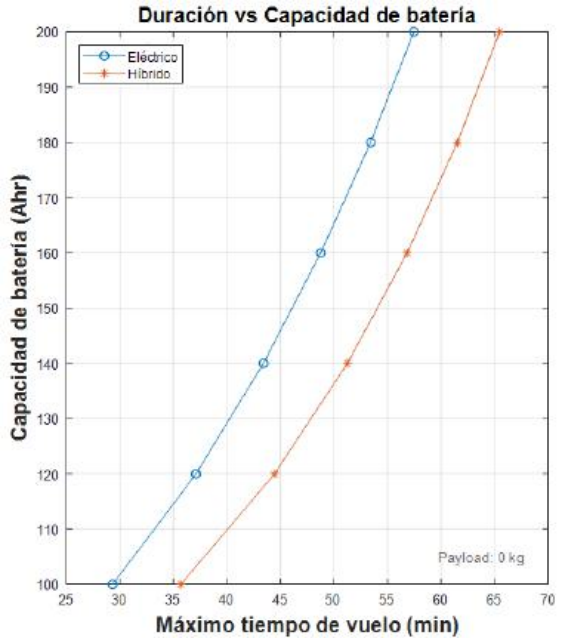


Figura 5*. Tiempo de vuelo vs capacidad de la batería [5].*

A partir de la figura 4 y de la figura 5 es posible determinar que la aeronave hibrida, caracterizada por la curva en color naranja es superior a la aeronave totalmente eléctrica caracterizada por la curva azul en todas las capacidades de la batería.

IV. Conclusiones

Durante la elaboración de este articulo queda establecido que el desarrollo de aeronaves puramente eléctricas es posible, sin embargo, aun requiere de avances tecnológicos significativos para lograr una transición óptima, pero a su vez segura, cumpliendo todos los lineamientos impuestos en el diseño aeronáutico.

A pesar del compromiso global existente por reducir las emisiones de gases contaminantes, la industria aeronáutica se encuentra en problemas técnicos, especialmente en términos de densidad energética de las baterías, relación peso-potencia y gestión térmica. El panorama es prometedor, y los diversos prototipos presentados tienen avances gradualmente, lo cual apunta a una evolución a la par de los avances tecnológicos.

Las simulaciones son una herramienta clave para evaluar el desempeño y optimizar los sistemas que se pretenden electrificar; la implementación en la aviación comercial sigue presentando desafíos y la tendencia será a que sigan presentándose más conforme se pretendan hacer más grandes, veloces u optimas las aeronaves.

Una aviación con cero emisiones es una propuesta altamente demandante en cada rubro, pero la continua investigación y desarrollo en la materia indican que los avances ayudaran a lograr una aviación más sostenible y eficiente, alineada con las metas gubernamentales internacionalmente.

Agradecimientos

Los autores desean expresar su profundo agradecimiento al Instituto Politécnico Nacional (IPN) por brindar la formación académica y los recursos necesarios para la realización del presente trabajo. También se agradece el apoyo financiero al presente trabajo como parte del Proyecto SIP 20242132 Asimismo, extendemos nuestro reconocimiento al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) por el respaldo financiero, el cual ha sido clave para la continuidad de los estudios de posgrado del primer autor.

Declaración ética

El presente trabajo no involucró experimentación con seres vivos, ya sean humanos o animales, por lo cual, no fue necesario acudir a un comité de bioética o tener el consentimiento informado de algún participante. La investigación se llevó a cabo siguiendo los principios de integridad científica y rigor metodológico, asegurando el cumplimiento de las normativas aplicables en el ámbito de estudio.

Referencias

[1] CEPAL, *Transporte aéreo como motor del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: retos y propuestas de política* (2017) Boletín FAL, no. 359, no. 7.

[2] Wileman, A. J., Aslam, S. & Perinpanayagam, S. (2021) 'A road map for reliable power electronics for more electric aircraft', *Progress in Aerospace Sciences* [en prensa]. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2021.100739

[3] Thalin, P., Rajamani, R., Maré, J.-C. & Taubert, S. (2023) *Fundamentals of Electric Aircraft: Revised Edition* (Warrendale, PA: SAE International, 2023).

[4] Montealegre, L., Mahseredjian, J. & Dufour, C. (2013) 'Real-time simulation of more-electric aircraft power systems' en *Proceedings of the EPE'13 ECCE Europe Conference* (Lille, Francia, 3–5 de septiembre de 2013), Disponible en: https://doi.org/10.1109/EPE.2013.6632008.

[5] Hernández García, C. A. & Vázquez Teopa, C. (2024) *Análisis de los retos y tecnologías necesarias para el desarrollo de un avión eléctrico* (Tesis de Licenciatura, Instituto Politécnico Nacional) [Manuscrito no publicado].

[6] Sziroczak, D., Jankovics, I., Gal, I. & Rohacs, D. (2020) 'Energy conceptual design of small aircraft with hybrid-electric propulsion systems' en *Energy* (26 de mayo), Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.117937.

[7] Wang, Z. & Miller, S. (2018) *Electric Aircraft Model in Simscape* Disponible en: https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/64991.

Cálculo de las Pérdidas de Potencia en Líneas de Transmisión Convencionales y No Convencionales

Milton Edwin Cervantes Bautista
Instituto Politécnico Nacional
ESIME ZAC.
Ciudad de México, MÉXICO
Email: mcervantesb2000@alumno.ipn.mx

Carlos Tejada Martínez
Instituto Politécnico Nacional
ESIME ZAC.
Ciudad de México, MÉXICO
Email: ctejadam@ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8332-135X

Fermín P. Espino Cortés
Instituto Politécnico Nacional
SEPI ESIME ZAC.
Ciudad de México, MÉXICO
Email: fpespino@ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4853-7563

***Resumen*— En este trabajo se realiza un análisis comparativo de las pérdidas de potencia generadas por efecto Joule y efecto corona, en cuatro líneas de transmisión de 500 kV. Se consideran dos líneas convencionales y dos no convencionales. Para el cálculo de las pérdidas por efecto corona se requiere el valor del campo eléctrico máximo en la superficie de los conductores, para el cual existen fórmulas aplicables a líneas convencionales. Sin embargo, el cálculo del campo eléctrico máximo en los casos no convencionales se realiza mediante simulaciones basadas en el Método del Elemento Finito (MEF). A fin de calcular el SIL de cada una de las líneas bajo estudio, se obtienen los parámetros de impedancia serie y admitancia en derivación, mediante simulaciones en el programa ATP. Al final se comparan los resultados obtenidos para determinar cuál de las cuatro líneas presenta un mejor desempeño desde el punto de vista de pérdidas de potencia.**

***Palabras Clave* — efecto corona, efecto Joule, líneas no convencionales, pérdidas de potencia**

***Abstract*- In this work, a comparative analysis of the power losses generated by the Joule effect and the corona effect is carried out in four 500 kV transmission lines. Two conventional lines and two non-conventional lines are considered. To calculate the losses due to the corona effect, the value of the maximum electric field on the surface of the conductors is required, for which there are formulas applicable to conventional lines. However, the calculation of the maximum electric field in non-conventional cases is carried out through simulations based on the Finite Element Method (FEM). In order to calculate the SIL of each of the lines under study, the series impedance and shunt admittance parameters are obtained through simulations in the ATP program. At the end, the results obtained are compared to determine which of the four lines presents the best performance from the point of view of power losses.**

I. INTRODUCCIÓN

La creciente demanda de energía eléctrica en países como México, impone la necesidad de aumentar la capacidad de los sistemas de transmisión. Algunas opciones ya estudiadas son el aumento de la tensión de operación y la conversión de líneas de CA a CD.

Otra alternativa de reciente interés son las líneas de transmisión de alta cargabilidad (HSIL), en las cuales se optimiza la configuración geométrica de los conductores a fin de disminuir la impedancia característica de la línea y consecuentemente aumentar el SIL (Surge Impedance Loading) [1]. Sin embargo, al modificar la disposición geométrica de los conductores, también se pueden alterar los niveles de campo eléctrico superficial, el cual puede alcanzar valores críticos que propicien la aparición del efecto corona [2]. Este último a su vez puede contribuir al aumento de las pérdidas de potencia, ruido audible e interferencia electromagnética.

Por otro lado, en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN 2024-2038), en la búsqueda de propuestas de proyectos de ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión, el capítulo 5 establece como uno de sus objetivos: operar con eficiencia energética, minimizando las congestiones en la red de transmisión y las pérdidas de energía eléctrica por efecto joule [3].

Es por lo anterior que en este trabajo se realiza un análisis comparativo de las pérdidas de potencia por efecto Joule y efecto corona de 4 líneas de transmisión de 500 kV, dos de ellas convencionales y otras dos no convencionales. Se consideran líneas convencionales aquellas que cuentan con configuraciones simétricas de haz de conductores, en forma circular y con las mismas distancias entre conductores del haz. Por otro lado, se denominan líneas no convencionales aquellas que cuentan con haces de conductores con disposiciones asimétricas.

Para el análisis se hace uso de tres herramientas computacionales, MATLAB en donde se implementan las metodologías para el cálculo de pérdidas de potencia por efecto Joule y corona. El programa COMSOL Multiphysics para obtener los valores de campo eléctrico máximo, especialmente en los casos asimétricos en donde las fórmulas convencionales ya no son aplicables. El programa ATP para la obtención de la impedancia serie y admitancia en derivación, necesarios para el cálculo del SIL.

Al final se comparan los resultados obtenidos de los 4 casos de estudio, a fin de identificar el diseño con el mejor desempeño desde el punto de vista de pérdidas de potencia.

II. Metodología para el Cálculo de Pérdidas de Potencia

A. *Pérdidas por Efecto Joule*

Las pérdidas por efecto Joule en un conductor representan la conversión de energía eléctrica en energía calorífica, este comportamiento describe la manera en la que una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor con una resistencia específica genera una pérdida de potencia en forma de calor [4].

Las pérdidas por efecto Joule se pueden calcular con la ecuación (1):

$$P_J = I^2 R \left(\frac{W}{m}\right) \quad (1)$$

donde:

P_J son las pérdidas por fase a causa del efecto Joule en W/m

I es la corriente eléctrica en A

R es la resistencia eléctrica del conductor de fase en Ω, o si corresponde, la resistencia equivalente de los conductores de fase.

B. *Pérdidas por Efecto corona*

Por su parte, el efecto corona se interpreta como descargas eléctricas que se originan alrededor de los conductores al estar en presencia de un alto campo eléctrico, mismo que ocasiona una ionización del aire, brindando la energía suficiente para que los electrones se liberen del material y se dirijan al exterior.

Para la estimación de pérdidas eléctricas causadas por este fenómeno, se puede usar la fórmula empírica conocida como el método Electricité de France (EDF), propuesta en el Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (EPRI) [5], a partir de la cual es posible evaluar las pérdidas por corona en ambiente favorable (seco). Además, también considera líneas de transmisión con múltiples conductores por fase. El método EDF está dado por la ecuación:

$$P_C = P_0\, r^{1.8}(n+6)^2 \cdot 10^{\,7(E^*-0.7)} \left(\frac{W}{m}\right) \quad (2)$$

donde:

$$E^* = \frac{E_{max}}{E_c} \quad (3)$$

P_C son las pérdidas por corona por fase en W/m.

P_0 es un factor relacionado con el estado del conductor, que toma un valor de $1.5\text{x}10^{-2}$ para conductores nuevos, y se considera un valor de $1.5\text{x}10^{-3}$ si se tienen conductores desgastados.

r es el radio del conductor en cm.

n es el número de conductores por fase.

E^* es la relación entre el campo eléctrico máximo en la superficie de los conductores (E_{max}) y el campo eléctrico crítico de inicio corona (E_C), ambos en kV/cm.

Para el cálculo del campo eléctrico superficial (E_{max}), existen fórmulas aplicables a configuraciones simétricas de haz de conductores (líneas convencionales). En este trabajo también se estudian casos con configuraciones asimétricas (líneas no convencionales), en donde el cálculo de E_{max} se realiza mediante simulaciones basadas en el Método del Elemento Finito (MEF).

La ecuación (4) se puede utilizar para calcular el campo eléctrico crítico E_C:

$$E_c = 21.1 m \delta \left[1 + \frac{0.301}{\sqrt{\delta r}}\right] \quad (4)$$

En la expresión anterior:

m es un factor de irregularidad de la superficie, que toma el valor de 0.75 a 0.85 en conductores limpios, un intervalo de 0.6 a 0.8 para conductores con daños superficiales, y de 0.3 a 0.6 en presencia de vegetación o gotas de agua.

δ es la densidad relativa del aire, que depende de la altitud sobre el nivel del mar y temperatura de la zona.

III. Casos de Estudio

En este trabajo se analizan 4 líneas de transmisión de 500 kV cuyos datos se presentan en la Tabla 1. El caso 1 consiste en una línea en configuración horizontal y a partir de la cual, mediante la reconfiguración de la disposición geométrica de los conductores, se derivan los casos 2 a 4. Los casos 1 y 2 (Figuras 1 y 2), corresponden a líneas convencionales con configuraciones de haz circulares y simétricas. Los casos 3 y 4 (Figuras 3 y 4), corresponden a líneas no convencionales, en donde los conductores del haz de las fases laterales se colocan en un medio círculo.

Tabla 1.- Características de las líneas de transmisión bajo estudio

	Caso 1	**Caso 2**	**Caso 3**	**Caso 4**
Radio del conductor [cm]	1.334	1.0885	1.334	1.0885
Radio del haz [cm]	31.82	75	Central = 31.82 Lateral = 92.85	Central = 31.82 Lateral = 95.27
Número de conductores	4	6	4	6
Resistencia $\left[\frac{\Omega}{km}\right]$	0.0798	0.119	0.0798	0.119
SIL [MW]	969.12	1,587.58	1,119.02	1,339.91
Corriente de fase [kA]	1.119	1.833	1.292	1.547
Frecuencia [Hz]	60			

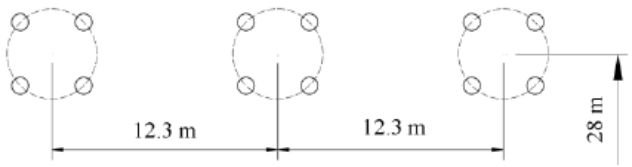


Figura 1.- Caso 1: línea de transmisión convencional con 4 conductores por fase

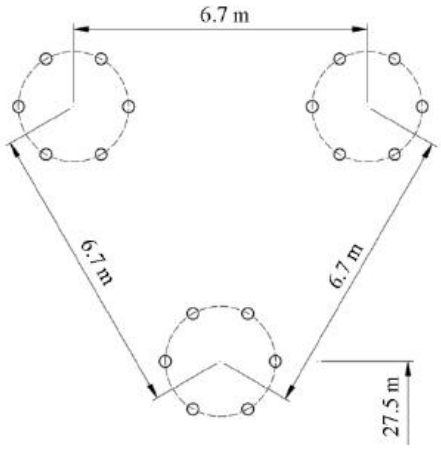


Figura 2.- Caso 2: línea de transmisión HSIL convencional con 6 conductores por fase.

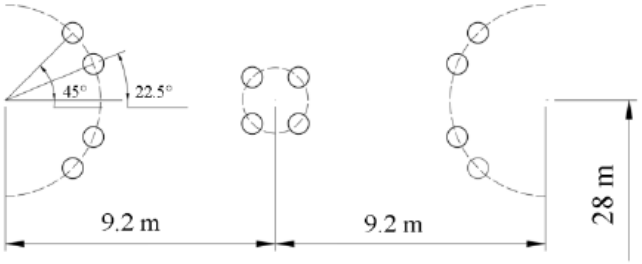


Figura 3.- Caso 3: línea de transmisión HSIL no convencional con 4 conductores por fase.

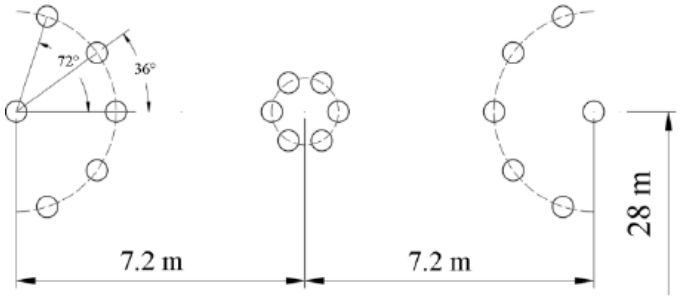


Figura 4.- Caso 4: línea de transmisión HSIL no convencional con 6 conductores por fase.

Para los cálculos se contempla una longitud de línea de 610.5 km, que constituye la trayectoria desde la subestación eléctrica de Ixtepect, en el estado de Oaxaca, a la subestación Yautepec, estado de Morelos. Se consideran también condiciones ambientales y geográficas extremas de operación (Yautepec), teniendo una altitud promedio de 1289 msnm., y una temperatura de 38.5 °C.

IV. Análisis de Resultados

Para la determinación del campo eléctrico máximo requerido en el cálculo de las pérdidas por efecto corona, se realizaron simulaciones en el programa COMSOL Multiphysics, basado en el Método del Elemento Finito (MEF). Los resultados de las simulaciones se muestran en la Tabla 2. Obsérvese que el diseño original (Caso1) presenta el valor más pequeño de campo eléctrico (15.44 kV/cm), mientras que el Caso 2, en donde se hace más notoria la compactación de la línea, presenta el valor más alto de campo eléctrico (20.48 kV/cm).

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos de las pérdidas de potencia, aplicando la metodología descrita en la sección II, la cual fue implementada mediante un código en MATLAB. También, en la misma tabla se reportan los parámetros de impedancia serie y admitancia en derivación, las cuales fueron obtenidos mediante simulaciones realizadas en el programa ATP Draw y los cuales fueron requeridos para el cálculo del SIL.

De los resultados mostrados en la Tabla 3, es posible observar que la línea convencional (caso 1) es la que genera menores pérdidas eléctricas (5.25 %), misma que tiene la menor potencia SIL (969.12 MW). No obstante, la línea HSIL simétrica (caso 2) mantiene la mayor pérdida de potencia (16.99 %), al mismo tiempo que tiene el incremento más significativo en potencia SIL (1587.58 MW), por lo que se encuentra una relación proporcional entre el aumento de la potencia de transmisión y la generación de pérdidas eléctricas a lo largo de la trayectoria.

Tabla 2.- Resultados de campo eléctrico en la superficie de los conductores (E_{max})

Caso de estudio	**Campo eléctrico máximo (E_{max})** $\left[\frac{kV}{cm}\right]$
Caso 1	15.44
Caso 2	20.48
Caso 3	17.42
Caso 4	17.60

Tabla 3.- Comparación de pérdidas eléctricas por efecto Joule y corona en los casos de estudio

	Caso 1	**Caso 2**	**Caso 3**	**Caso 4**
Impedancia de fase $\left[\frac{\Omega}{km}\right]$	0.0219+j 0.325	0.0209+j 0.195	0.0214+j 0.285	0.0209+j 0.235
Admitancia en derivación $\left[\frac{\mu S}{km}\right]$	j4.9009	j7.916	j5.730	j6.785
Impedancia característica [Ω]	257.96	157.47	223.40	186.57
SIL [MW]	969.12	1,587.58	1,119.02	1,339.91
Pérdidas eléctricas por efecto Joule [MW]	45.755 4.72%	122.051 7.68%	61.006 5.45%	86.955 6.48%
Pérdidas eléctricas por efecto corona [MW]	5.151 0.53%	147.172 9.31%	22.159 1.98%	18.677 1.39%
Pérdidas de potencia totales [MW]	50.906 5.25%	269.224 16.99%	83.165 7.43%	105.632 7.84%
Potencia total entregada [MW]	918.213	1,318.363	1,035.868	1,234.283

Además, se puede resaltar que el efecto Joule es el fenómeno eléctrico que constituye la principal fuente de energía desperdiciada en las líneas bajo estudio, a excepción del caso 2, en donde se aprecia un mayor impacto por parte del efecto corona. Lo anterior debido a que es el Caso 2 el cual presenta el campo eléctrico más elevado (20.48 kV/cm), aumentando drásticamente las pérdidas por efecto corona.

Por último, se destaca que el caso 4 (que cuenta con el segundo mayor incremento en el SIL) ofrece una mejor relación entre la potencia total entregada y la potencia natural SIL, alcanzando un valor de 92.11%, en comparación con el caso 2, que, a pesar de disponer del mayor SIL, muestra una considerable disminución en dicha relación, siendo de un 83.04%, debido a que genera pérdidas de potencia muy significativas. Por consiguiente, el caso 4 demuestra una mayor eficiencia en la transmisión de energía eléctrica.

V. Conclusiones

En el presente trabajo se realizó un análisis comparativo de las pérdidas de potencia de 4 líneas de transmisión de 500 kV, dos de ellas convencionales y otras dos no convencionales. Se ha podido observar que, en el proceso de reconfiguración del haz de conductores de una línea a fin de aumentar el SIL, también se pueden presentar aumentos considerables en los valores de campo eléctrico máximo. Tal así en el cambio del Caso 1 al Caso 2, aunque se logra aumentar el SIL de 969.12 MW a 1587.58 MW, también aumenta el campo eléctrico de 15.44 kV/cm a 20.48 kV/cm, resultado de la compactación de la línea. Lo anterior deja ver que en los estudios de optimización del SIL de una línea de transmisión, es importante considerar como restricciones valores aceptables de pérdidas de potencia entre algunos otros factores establecidos en los estándares que rigen la operación de los sistemas de transmisión.

Conflicto de Interés

Los autores declaran no tener conflicto de interés.

Referencias

[1] M. Ghassemi, “High Surge Impedance Loading (HSIL) Lines: A Review Identifying Opportunities, Challenges, and Future Research Needs”, *Transacciones IEEE sobre suministro de energía*, vol. 34, no. 5, pp. 1909-1924, Oct. 2019. DOI: 10.1109/TPWRD.2019.2910210

[2] M. A. Khan y M. Ghassemi, Corona Loss Calculation for Unconventional High Surge Impedance Loading Transmission Lines, Simposio de Energía de América del Norte 2023 (NAPS), Estados Unidos, 2023, pp. 1-6, doi: 10.1109/NAPS58826.2023.10318608.

[3] Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN 2024-2038). Secretaría de Energía.

[4] H. Jouhara, et al., Thermoelectric generator (TEG) technologies and applications, Revista internacional de termofluidos, Vol. 9, 2021. https://doi.org/10.1016/J. IJFT.2021.100063.

[5] Instituto de Investigación de Energía Eléctrica, EPRI AC Transmission Line reference book-200 kV and above, Palo Alto, CA, 2005.

Impacto de un Compensador estático de VARS en un sistema eléctrico de potencia

Autores: Sofía Gálvez Domínguez, Jaime Alexis Fernandez Ruiz, Dr. Jaime Robles García, Dr. Carlos Alberto Castillo Guillen

sgalvezd1700@alumno.ipn.mx , jfernandezr2000@alumno.ipn.mx

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ZACATENCO,
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, C.P. 07738, CIUDAD DE MÉXICO.

***Resumen*— En los sistemas eléctricos de potencia modernos, la gestión eficiente de la potencia reactiva es fundamental para mantener la estabilidad de la tensión y garantizar la eficiencia operativa. Los Compensadores Estáticos de VARS (CEV) son soluciones efectivas para ajustar dinámicamente la potencia reactiva y mejorar la estabilidad del sistema. Este artículo evalúa el impacto de un CEV en un sistema eléctrico mediante modelado matemático y simulaciones computacionales. Se utilizan scripts en Python para analizar los flujos de potencia en diferentes condiciones operativas. Los hallazgos proporcionan información sobre la efectividad de los CEV para mejorar la confiabilidad y eficiencia del sistema.**

***Palabras Clave* — CEV, Flujos de potencia, Potencia reactiva, Desacoplado Rápido, Gauss-Seidel, Rendimiento eléctrico.**

Abstract- In modern power systems, the efficient management of reactive power is crucial for maintaining voltage stability and ensuring operational efficiency. Static VAR Compensators (SVCs) are effective solutions for dynamically adjusting reactive power and enhancing system stability. This article evaluates the impact of an SVC on an electrical system through mathematical modeling and computational simulations. Python scripts are used to analyze power flows under different operating conditions. The findings provide insights into the effectiveness of SVCs in improving system reliability and efficiency.

I. INTRODUCCIÓN

En un contexto global cada vez más dependiente de la electricidad, la gestión eficiente de la energía se ha convertido en un imperativo tanto para el crecimiento económico como para la sostenibilidad ambiental. Los sistemas de potencia, particularmente en México, enfrentan desafíos significativos debido al aumento continuo en la demanda de energía y las fluctuaciones inherentes en la generación de electricidad [1]. La estabilidad y calidad del suministro eléctrico son cruciales para garantizar un desarrollo sostenible y un servicio confiable a la población.

Los Compensadores Estáticos de VARS (CEV) representan una solución efectiva para estos desafíos al ajustar la potencia reactiva en tiempo real, optimizando las condiciones operativas del sistema y manteniendo niveles de tensión adecuados [2]. Sin embargo, su integración eficiente dentro de un marco regulatorio y ambiental desafiante sigue siendo un reto. Este estudio tiene como objetivo evaluar el impacto de la implementación de un CEV en un sistema de potencia, centrándose en su eficacia para mejorar la estabilidad, calidad y eficiencia del sistema.

La justificación de este proyecto radica en la necesidad de fortalecer la infraestructura eléctrica del país ante el crecimiento de la demanda y la inclusión de fuentes de energía renovable, las cuales presentan desafíos adicionales en términos de intermitencia y variabilidad [3]. El uso de modelos matemáticos y herramientas computacionales, como Python, permite una evaluación precisa y confiable del rendimiento del sistema tanto en presencia como en ausencia del CEV, contribuyendo así a un manejo más eficiente de la energía.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

El estudio se realizó utilizando un modelo de sistema de potencia basado en el sistema IEEE de 5 barras, que consta de cinco nodos interconectados por líneas de transmisión [1]. El sistema se analizó bajo dos escenarios: uno sin compensación y otro con la implementación de un CEV. El análisis se centró en el impacto del aumento de la demanda de carga en la estabilidad del sistema y la regulación de la tensión.

El estudio parte de la representación del sistema eléctrico mediante la matriz de admitancias nodales (Y-bus), la cual se calcula a partir de los parámetros eléctricos de las líneas y transformadores. La formulación general del flujo de potencia se establece mediante las siguientes ecuaciones fundamentales [4]:

a) Ecuaciones de Potencia Activa y Reactiva

$$\boldsymbol{P_i = |V_i| \sum_{j=1}^{n} |V_j| G_{ij} \cos(\theta_i - \theta_j) + B_{ij} \operatorname{sen}(\theta_i - \theta_j))} \quad \textbf{(1)}$$

$$\boldsymbol{Q_i = |V_i| \sum_{j=1}^{n} |V_j| G_{ij} \operatorname{sen}(\theta_i - \theta_j) + B_{ij} \cos(\theta_i - \theta_j))} \quad \textbf{(2)}$$

b) Método Gauss-Seidel para Flujos de Potencia

El método Gauss-Seidel se basa en la iteración secuencial de los voltajes nodales, considerando valores iniciales y aplicando correcciones sucesivas. La fórmula iterativa para actualizar el voltaje en el nodo es:

$$V_i^{(k+1)} = \frac{1}{Y_{ii}}\left(P_i - jQ_i \sum_{j=1}^{n} Y_{ij} V_j^{(k)}\right) \qquad (3)$$

Descripción del Sistema

El sistema de potencia bajo estudio se representa en la **Figura 1**, que muestra la topología del sistema IEEE de 5 barras. El sistema incluye cinco nodos, cada uno con características específicas de generación y carga, como se detalla en la **Tabla 1** [1].

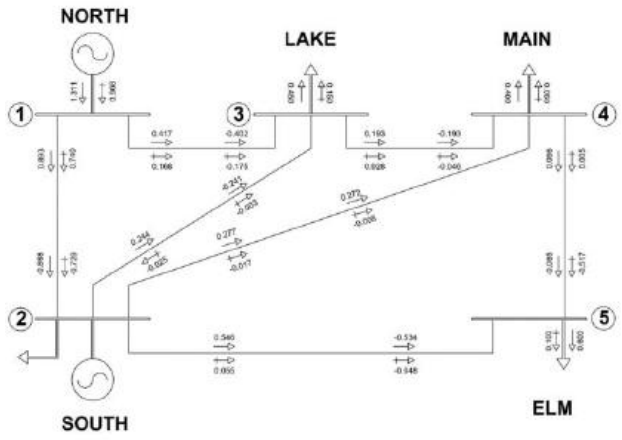


Figura 1.- Topología de un sistema eléctrico de potencia bajo prueba [1].

Tabla 1.- Identificación de nodos.

No. Nodo	*Nombre del nodo*	*Tipo de nodo*
1	North	Generación (Nodo Slack)
2	South	Generación y carga
3	Lake	Carga
4	Main	Carga
5	ELM	Carga

Las impedancias de las líneas de transmisión y las admitancias capacitivas se proporcionan en la **Tabla 2** [1], mientras que las condiciones operativas iniciales, incluidos los niveles de tensión y los datos de generación/carga, se presentan en la **Tabla 3** [1].

Tabla 2.- Impedancias y admitancias de capacitivas de la líneas.

Bus code p-q	*Impedancia* Z_{pq}	*Admitancia* $Y'_{pq/2}$
1-2	0.02+j0.06	0.0+j0.030
1-3	0.08+j0.24	0.0+j0.025
2-3	0.06+j0.18	0.0+j0.20
2-4	0.06+j0.18	0.0+j0.20
2-5	0.04+j0.12	0.0+j0.015
3-4	0.01+j0.03	0.0+j0.010
4-5	0.08+j0.24	0.0+j0.025

Tabla 3.- Datos del sistema eléctrico de potencia bajo prueba de cinco nodos.

Nodo	Tensión Polar (PU)		Pg	Qg	PL	QL
1	1.06	0.0j	0.0	0.0	0.0	0.0
2	1.0	0.0j	40.0	30.0	20.0	10.0
3	1.0	0.0j	0.0	0.0	45.0	15.0
4	1.0	0.0j	0.0	0.0	40.0	5.0
5	1.0	0.0j	0.0	0.0	60.0	10.0

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Caso 1: Sistema de Potencia sin Compensación

En el primer caso, el sistema se analizó sin ninguna compensación. La carga se incrementó en un 5% en cada iteración, y se evaluó el impacto en las tensiones del sistema y los flujos de potencia. Los resultados de los flujos de potencia y las magnitudes de tensión se presentan en la **Tabla 4(a)** y la **Tabla 4(b)**, respectivamente.

Tabla 4(a). - Resultados de flujos de potencia con potencia nominal

NE-NR	Flujos de potencia		Flujos de potencia inversos	
1-2	0.8886	-0.0521 j	-0.8745	0.0944 j
1-3	0.4072	0.0387 j	-0.3953	-0.0039 j
2-3	0.2469	0.0574 j	-0.2434	-0.0469 j
2-4	0.2794	0.0516 j	-0.2749	-0.0383 j
2-5	0.5482	0.0899 j	-0.5370	-0.0561 j
3-4	0.1887	-0.0415 j	-0.1884	0.0426 j
4-5	0.0633	0.0033 j	-0.0630	-0.0024 j

Nota: *Este resultado de flujos de potencia es sin el aumento de 5%*

Tabla 4(b). - Resultados magnitudes de tensión, perdidas en las líneas y potencia neta

Nodo	Tensión Angular		Pérdidas totales por nodo		Potencia total en los nodos	
1	1.06	0.0	0.0260	0.1591 j	-	-
2	1.0474	-2.806	0.0131	-0.4329 j	0.2000	-0.2000 j
3	1.0241	-4.996	-0.0132	0.2024 j	-0.4500	0.1500 j
4	1.0235	-5.329	-0.0069	-0.0274 j	-0.4000	0.0500 j
5	1.0179	-6.150	-0.0191	0.0987 j	-0.6000	0.1000 j

Nota: *Este resultado tensiones, perdidas y potencia total de los nodos sin el aumento de 5%*

El análisis reveló caídas significativas de tensión a medida que incremento la carga, particularmente en el Nodo 5, que alcanzó los límites operativos definidos por el código de red (**Figura 2**) [4].

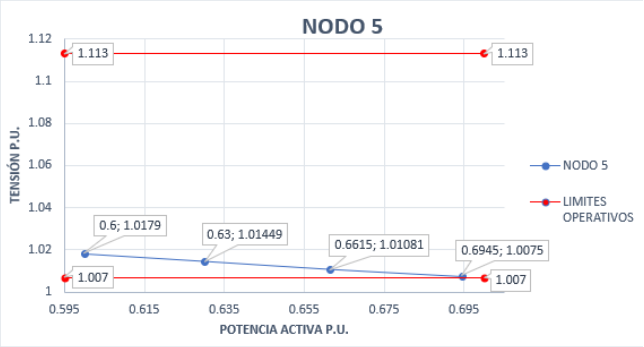


Figura 2.- Gráfica de comportamiento de tensión respecto a la potencia activa del nodo 5

Caso 2: Sistema de potencia con CEV

En el segundo caso, se instaló un CEV en el Nodo 5 para mitigar las caídas de tensión observadas en el sistema sin compensación como se muestra en la **Figura 3**.

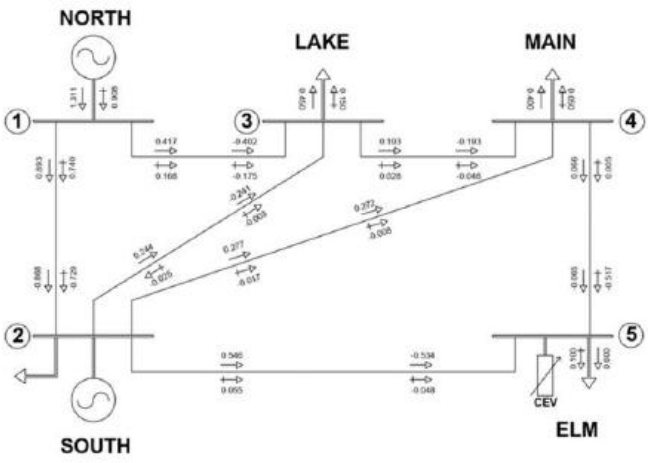


Figura 3.- Topología de un sistema eléctrico de potencia bajo prueba [1].

El CEV se programó para mantener una tensión de referencia de 1.04 p.u. El sistema se sometió al mismo aumento de carga que en el Caso 1, y los resultados con carga nominal y los resultados del último aumento de carga se presentan en la **Tabla 5(a)** y la **Tabla 5(b)**.

Tabla 5(a). - Resultados de flujos de potencia y flujos de potencia inversos con la implementación

Potencia Nominal				
NE-NR	Flujos de potencia		Flujos de potencia inversos	
1-2	0.8886	-0.0521 j	-0.8745	0.0944 j
1-3	0.4072	0.0387 j	-0.3953	-0.0039 j
2-3	0.2469	0.0574 j	-0.2434	-0.0469 j
2-4	0.2794	0.0516 j	-0.2749	-0.0383 j
2-5	0.5482	0.0899 j	-0.5370	-0.0561 j
3-4	0.1887	-0.0415 j	-0.1884	0.0426 j
4-5	0.0633	0.0033 j	-0.0630	-0.0024 j
9no aumento de carga				
NE-NR	Flujos de potencia		Flujos de potencia inversos	
1-2	1.4154	0.2236 j	-1.3790	0.3160 j
1-3	0.6393	-0.0326 j	-0.6100	0.0384 j
2-3	0.3885	-0.0865 j	-0.3772	-0.0767 j
2-4	0.4398	-0.0657 j	-0.4264	-0.0495 j
2-5	0.8689	0.1133 j	-0.8386	0.1800 j
3-4	0.2933	0.1529 j	-0.2881	0.1412 j
4-5	0.0984	0.1276 j	-0.0922	0.1180 j

Nota: *Este resultado de flujos de potencia es con el aumento de 5% de carga*

Tabla 5(b). – Resultados magnitudes de tensión, perdidas en las líneas y potencia neta

Resultados con carga nominal						
Nodo	Tensión Angular		Pérdidas totales por nodo		Potencia total en los nodos	
1	1.06	0.0	0.0260	0.1591 j	-	-
2	1.0474	-2.806	0.0131	-0.4329 j	0.2000	-0.2000 j
3	1.0241	-4.996	-0.0132	0.2024 j	-0.4500	0.1500 j
4	1.0235	-5.329	-0.0069	-0.0274 j	-0.4000	0.0500 j
5	1.0179	-6.150	-0.0191	0.0987 j	-0.6000	0.1000 j
7mo aumento de carga – Operación del CEV						
Nodo	Tensión Angular		Pérdidas totales por nodo		Potencia total en los nodos	
1	1.06	0.0	0.0541	0.7281 j	-	-
2	1.0546	-4.218	0.0154	-0.5125 j	0.2814	-0.2814 j
3	1.0214	-7.285	-0.0283	0.3838 j	-0.6332	0.2111 j
4	1.0232	-7.796	-0.0100	0.0427 j	-0.5628	0.0704 j
5	1.0457	-9.414	-0.0312	-0.6421 j	-0.8443	-0.2983 j

9no aumento de carga

Nodo	Tensión Angular	Pérdidas totales por nodo			Potencia total en los nodos	
1	1.06	0.0	0.0657	0.5454 j	-	-
2	1.0483	-4.596	0.0186	-0.5247 j	0.3103	-0.3103 j
3	1.0104	-8.021	-0.0354	0.4516 j	-0.6981	0.2327 j
4	1.0117	-8.585	-0.0125	0.0667 j	-0.6205	0.0776 j
5	1.0315	-10.318	-0.0365	-0.5390 j	-0.9308	-0.2555 j

Nota: *Este resultado de tensiones, perdidas y potencia total con aumento secuencial de 5%*

Dentro de esta **Figura 4** podemos apreciar en el "3er incremento de carga – Operación del CEV" y "7mo incremento de carga – Operación del CEV" los cuales representan el cambio de potencia en el sistema, es decir de tener un carga mayor mente inductiva, a tener una compensación reactiva capacitiva. Al igual que se puede observar las variaciones de tensión tanto de abatimiento como de regulación de tensión, dando por hecho que a pesar de los aumentos de demanda eléctrica seguimos dentro de los márgenes operativos del SEP, esto aplica para el nodo 2, 3 y 4.

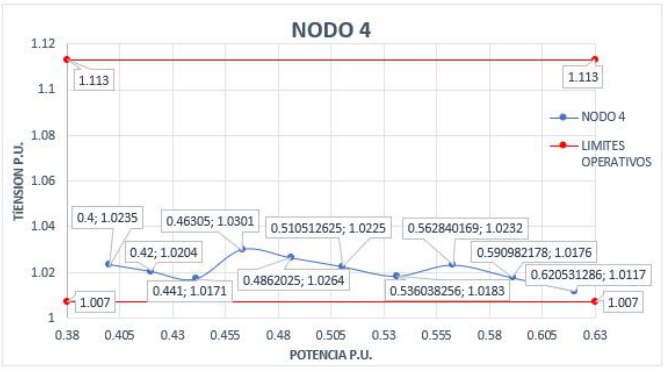


Figura 4.- Gráfica de comportamiento de tensión respecto a la Potencia Activa del nodo 4 con la instalación de un CEV en el nodo 5

También podemos observar que se cumple la función n-1 como se mencionó anteriormente, aunque los niveles de tensión están dentro de los rangos operativos, el control operativo del CEV regula la tensión aproximadamente a 1.04, dando oportunidad que a pesar del aumento de carga en el sistema este puede seguir operando con normalidad.

El CEV reguló efectivamente la tensión en el Nodo 5, como se muestra en la **Figura 5**, y mejoró la estabilidad general del sistema [5].

Figura 5.- Gráfica de comportamiento de tensión respecto a la Potencia Activa del nodo 5 con la instalación de un CEV

El punto 0.6615 potencia activa, 1.0108 tensión, observamos el punto más crítico del Sistema Eléctrico de Potencia, como consecuencia al operar el CEV tenemos una regulación del abatimiento de tensión como es visible en el punto 0.6945, 1.043. Esto gracias a la absorción de potencia reactiva donde se puede observar en la gráfica de la **Figura 6**.

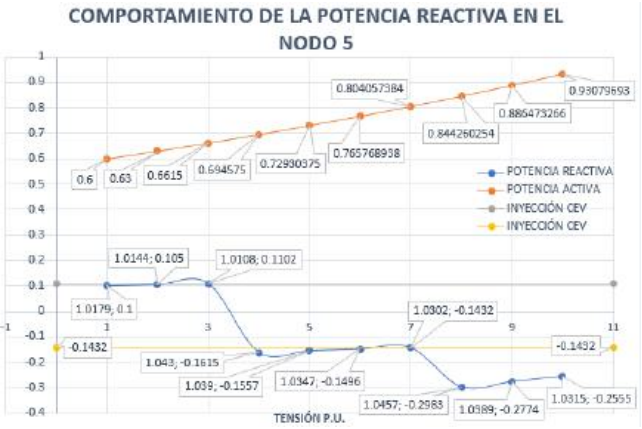


Figura 6.- Gráfica de comportamiento de tensión respecto a la Potencia reactiva y Potencia activa del nodo 5 con la instalación de un CEV

Ahora en las **Tablas 6 y 7** se observa el cálculo pertinente para la absorción de potencia reactiva del sistema, realizado con el script en Python con el método numérico Desacoplado Rápido, debido a que este método aprovecha la débil dependencia de variables entre la potencia activa y reactiva, se pudo realizar el análisis nodal para que este fuera un nodo compensador.

Tabla 6.- Resultados de potencias activas y reactivas para regulación del CEV

Potencias con método desacoplado rápido				
NE-NR	Flujos de potencia		Flujos de potencia inversos	
1-2	0.9802	0.1158 j	-0.9648	-0.1672 j
1-3	0.4548	0.0970 j	-0.4431	-0.1419 j
2-3	0.2741	0.1046 j	-0.2712	-0.1177 j
2-4	0.3093	0.1031 j	-0.3055	-0.1194 j
2-5	0.6055	0.1194 j	-0.5941	-0.1596 j
3-4	0.2148	0.0175 j	-0.2145	-0.0186 j
4-5	0.0754	0.0065 j	-0.0755	-0.0073 j

Al realizar este cálculo tenemos que las líneas que involucran al nodo 5 son 2-5, 4-5, en este caso debido a que el CEV absorbe potencia se tomó en cuenta los flujos inversos de potencia reactiva de las líneas de transmisión, conforme en la tabla 3.7 tenemos que:

Línea 5-2: –0.1596 j P.U

Línea 5-4: –0.0073 j P.U

La suma de estas potencias es de -0.1670 j P.U.

Tomando en cuenta que teníamos una potencia reactiva de 0.11025 P.U. la diferencia entre estas dos es la aportación del CEV al sistema para regular el sistema:

$$0.11025 – (–0.1670) = 0.2772 \text{ P.U.}$$

Para la segunda aportación del CEV se sigue la misma metodología que se muestra en la **Tabla 7**.

Tabla 7.- Resultados de potencias activas y reactivas para regulación del CEV

Potencias con método desacoplado rápido				
NE-NR	Flujos de potencia		Flujos de potencia inversos	
1-2	1.2667	0.1258 j	-1.2402	-0.2115 j
1-3	0.5870	0.1037 j	-0.5662	-0.1778 j
2-3	0.3511	0.1194 j	-0.3459	-0.1408 j
2-4	0.3963	0.1192 j	-0.3894	-0.1460 j
2-5	0.7789	0.1940 j	-0.7585	-0.2629 j
3-4	0.2746	0.0317 j	-0.2741	-0.0336 j
4-5	0.0961	0.0338 j	-0.0961	-0.0354 j

El impacto del CEV en el sistema se analizó comparando los perfiles de tensión y los flujos de potencia en ambos casos. Los resultados demostraron que el CEV redujo significativamente las fluctuaciones de tensión y mejoró la capacidad del sistema para manejar una mayor demanda de carga. El análisis detallado de los flujos de potencia y la regulación de tensión se presenta en la **Tabla 6** y la **Tabla 7**, que muestran las contribuciones de potencia reactiva del CEV y su efecto en la estabilidad del sistema [2].

Los resultados del estudio destacan la efectividad del CEV en la mejora de la regulación de tensión y la estabilidad del sistema. En el sistema sin compensación, la tensión en el Nodo 5 cayó a 1.007 p.u. cuando la carga alcanzó 0.6945 p.u. (Figura 2) [4]. Sin embargo, con el CEV en funcionamiento, la tensión se mantuvo en 1.04 p.u. incluso cuando la carga aumentó a 0.9307 p.u. (Figura 5) [5]. Esto demuestra la capacidad del CEV para proporcionar soporte de potencia reactiva y prevenir el colapso de tensión en condiciones de alta carga.

La operación del CEV se ilustra además en la Figura 6, que muestra la relación entre la tensión, la potencia activa y la potencia reactiva en el Nodo 5. El CEV absorbió potencia reactiva para mantener la tensión dentro del rango deseado, compensando efectivamente el aumento de la demanda de carga [2].

El estudio también reveló que el impacto del CEV se extendió más allá del Nodo 5, mejorando la estabilidad de tensión en otros nodos del sistema. La presencia del CEV redujo las fluctuaciones de tensión en todo el sistema, mejorando la confiabilidad general [5].

IV. CONCLUSIONES

El presente estudio permitió evaluar el impacto del compensador estático de VARS (CEV) en la estabilidad de tensión de un sistema eléctrico de potencia mediante la implementación del método de Gauss-Seidel. El CEV reguló efectivamente los niveles de tensión, particularmente en condiciones de alta carga, y mejoró la capacidad del sistema para manejar una mayor demanda. Los resultados destacan la importancia de la gestión de la potencia reactiva para mantener la estabilidad del sistema y prevenir el colapso de tensión.

La implementación de un CEV no solo mejora la regulación de tensión, sino que también reduce las pérdidas de energía y aumenta la confiabilidad general del sistema de potencia. Esto es particularmente importante en el contexto del aumento de la demanda y la integración de fuentes de energía renovable, que introducen variabilidad e intermitencia adicionales en el sistema.

El uso del método Gauss-Seidel facilitó el cálculo de flujo de potencia debido a su rápida convergencia y facilidad de implementación computacional. Sin embargo, se identificó que este método puede presentar dificultades en sistemas altamente cargados o con topologías complejas.

El desarrollo del código en Python permitió automatizar completamente el proceso de cálculo, proporcionando resultados precisos en menor tiempo y facilitando el análisis comparativo entre escenarios con y sin compensación estática de VARS. El código fue diseñado de forma modular, permitiendo futuras ampliaciones para incorporar otros dispositivos FACTS o realizar análisis dinámicos del sistema.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al Instituto Politécnico Nacional, y a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

DECLARACIÓN ÉTICA

Este estudio no involucró investigaciones en sujetos vivos ni requirió la recopilación de datos personales. Por lo tanto, no fue necesario obtener consentimiento informado ni aprobación de un comité de ética. Sin embargo, se aseguró que todas las simulaciones y análisis se realizaron siguiendo estándares éticos y técnicos reconocidos en el campo de la ingeniería eléctrica, garantizando la integridad y transparencia en la presentación de los resultados.

REFERENCIAS

[1] IEEE 5 Bus System, 2013. DOI: 10.1109/TPS.2013.2258945

[2] SENER, "Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2023-2036," 2023. DOI: 10.1016/j.energy.2023.127890

[3] Comisión Reguladora de Energía, "Código de Red del Sistema Eléctrico de Potencia en México," 2016. DOI: 10.1016/j.rser.2016.05.045

[4] Mathur, R. M., & Varma, R. K., "Thyristor-Based FACTS Controllers for Electrical Transmission Systems," Wiley, 2002. DOI: 10.1002/0471224126

[5] Kundur, P., "Power System Stability and Control," McGraw-Hill, 1994. DOI: 10.1016/B978-0-08-040514-8.50001-4

[6] J. A. Fernandez Ruiz y S. Gálvez Domínguez, "Impacto de un Compensador Estático de VARS en un Sistema de Potencia," Tesis de Licenciatura, Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, México, 2024. [Tesis].

Modelado no lineal y promedio del inversor monofásico fuente de corriente, en cálculo simbólico computacional.

Aquino Robles, José Antonio, Fernández Nava Cecilia Corona R. Leonel G.
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas UPIITA IPN

jaquinor@ipn.mx, cfernandezn@ipn.mx, lcoronaramirez@hotmail.com

***Resumen*— En este trabajo se hace el modelado y la simulación digital de un inversor fuente de corriente monofásico alimentando a una carga del tipo resistiva inductiva, en sus versiones no lineal y promedio. Los modelos se hicieron en un software de cálculo simbólico computacional. La motivación principal para realizarlo es la de exhibir las virtudes que tiene para el aspecto docente programarlos en cálculo simbólico computacional, respecto al común de trabajos de investigación que lo hacen en software de cálculo numérico computacional. El lector podrá notar que puede crearse desde cero toda la dinámica que implica el funcionamiento del inversor y su interacción con la carga utilizando el formato en espacio de estado y con ello percibir de una mejor manera el funcionamiento de estos dispositivos de potencia que son cada vez más utilizados a nivel industrial y doméstico.**

***Palabras Clave* — Modelado y simulación digital, Cálculo Simbólico computacional, Electrónica de potencia, ondulador monofásico de corriente, CSI**

Abstract— In this paper, the modeling and digital simulation of a single-phase current source inverter feeding a resistive-inductive load is carried out, in its non-linear and average versions. The models were made in computational symbolic calculation software. The main motivation for doing it is to exhibit the virtues that programming in computational symbolic calculation has for the teaching aspect, compared to the common research work that does it in computational numerical calculation software. The reader will be able to notice that all the dynamics involved in the operation of the inverter and its interaction with the load can be created from scratch using the state space format and thus perceive in a better way the operation of these power devices that are increasingly most used at industrial and domestic level.

***Keywords* – Digital modeling and simulation, Computational Symbolic Calculation, Power electronics, single-phase current inverter, CSI**

I. INTRODUCCIÓN

Dentro de los convertidores de la Electrónica de potencia, que más se han desarrollado en los últimos cuarenta años, han sido los inversores. Estos convertidores de potencia, han sido utilizados en variadores de velocidad, en la conversión fotovoltaica, en los convertidores de potencia para aplicaciones navales, en la aeronáutica, en la aviación y en la actualidad son los accionamientos de Electrónica de potencia que más se utilizan para la industria automotriz de vanguardia, ya que se usan tanto en autos híbridos convencionales, en los híbridos enchufables, como en los cada vez más utilizados, autos puramente eléctricos y pronto también, en los autos que utilizarán hidrógeno como energético primario para alimentar celdas de combustible y estas producirán la electricidad que a través de los inversores harán rodar a los autos de hidrógeno mediante motores eléctricos[1].

De igual forma, en el calentamiento por inducción son utilizados inversores que modifican los parámetros básicos de tensión y frecuencia, tanto para fundir metales, como la calentar alimentos en el caso de las estufas de inducción.

Por otro lado, existe una tendencia global respecto a la eficiencia energética, en el diseño y la fabricación de diversos aparatos y electrodomésticos, como lo son refrigeradores o neveras, los cuales, por la cantidad existente y por la cantidad de veces que estos se encienden a lo largo del día son quienes consumen una cantidad importante de energía en una nación como la mexicana. Los cuales en los últimos años han incorporado el uso de inversores para una operación más eficiente en el uso de la energía eléctrica [2].

En contexto con lo anterior, su uso en las instalaciones fotovoltaicas es indispensable, tanto para las que son autónomas, como para las que son interconectadas y también para las más recientes que se catalogan como micro redes [3]. Ya que es el elemento que transforma la corriente directa proveniente de los paneles en corriente alterna para su uso, tanto domestico como industrial.

En lo que respecta a la utilización de inversores del tipo fuente de corriente (CSI) estos han sido ampliamente utilizados en las instalaciones fotovoltaicas interconectadas, además en el accionamiento de motores de alta potencia, así como en el calentamiento por inducción, tanto en cocinas domésticas, como en hornos de alta potencia. Por tanto, su estudio es trascendente junto con el análisis de los inversores fuente de tensión, así como el modelado de inversores mediante las coordenadas DQ0 [4].

A ese respecto, para su análisis y síntesis se han desarrollado una diversidad de modelos matemáticos que reproducen la dinámica en este tipo de convertidores de electrónica de

potencia, mismos que han aparecido a lo largo de la historia de esta rama de la ingeniería eléctrica, de acuerdo a la complejidad, podemos nombrar a los modelos no lineales o de conmutación, como los más precisos, pero a su vez, los que más consumen recursos computacionales para su solución, con la ventaja que aportan mayores datos de cada parte a analizar. Posteriormente están los modelos promedio, los que nos proporcionan la ventaja de obtener la dinámica a baja frecuencia ya sin considerar los detalles de la conmutación, consumiendo pocos recursos computacionales. Así mismo existen modelos lineales invariantes en el tiempo y lineales periódicos en el tiempo, los cuales se usan en aspectos de la teoría de control clásica y también interactuando en conjunto con sistemas eléctricos de potencia [4 y 5].

II. Desarrollo

Iniciaremos con el modelo no lineal o modelo conmutado en donde la función de conmutación en los inversores modulados se crea comparando una señal triangular, conocida como portadora con una señal senoidal con la frecuencia que se desea tener en la salida del inversor, vea figura 1.

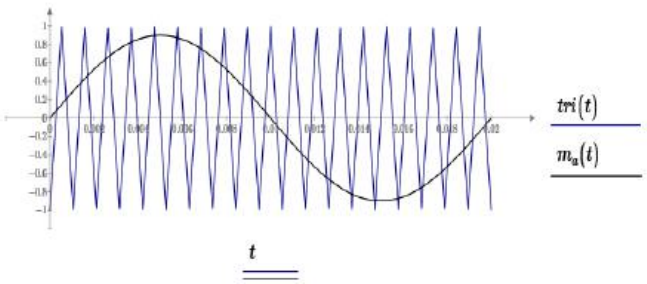


Figura 1.- Comparativa de señal senoidal y la portadora.

Con el cruce de estas dos señales se crea la función de conmutación que será la señal que gobierne los transistores del inversor. El circuito equivalente del inversor monofásico CSI a modelar puede verse en la figura 2, en donde se ha numerado a cada transistor, y también se ha colocado la nomenclatura correspondiente para las fuentes y las corrientes.

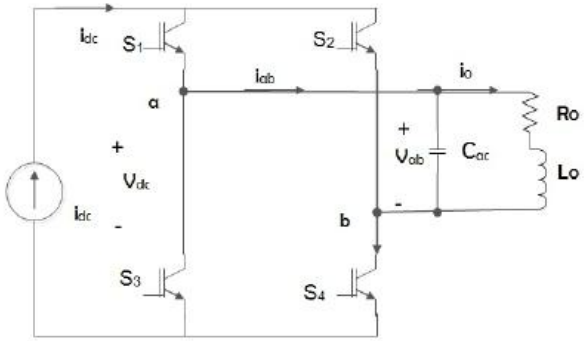


Figura 2.- Circuito equivalente inversor monofásico.

Comenzando con el análisis matemático con la suposición de que la potencia de entrada en CD es igual a la potencia en CA de salida, lo cual nos lleva a modelarla como:

$$Vdc(t) * idc(t) = v_{ab}(t) * i_{ab}(t) \quad (1)$$

Sin embargo, la corriente de salida I*ab(t)* estará en función de la corriente de entrada I*dc(t)* la cual podría ser variable o no, pero lo que si puede modificarse como función de control es la función de conmutación *Sab(t).*

$$i_{ab}(t) = s_{ab}(t) * i_{dc}(t) \quad (2)$$

De forma similar sucede con la tensión, la cual está en relacionada con la función de conmutación de la siguiente forma:

$$Vdc(t) = s_{ab}(t) * v_{ab}(t) \quad (3)$$

Y la ecuación (1) cambiaría de la siguiente forma

$$Vdc(t) * idc(t) = v_{ab}(t) * s_{ab}(t) * i_{dc}(t) \quad (4)$$

La carga resistiva-inductiva que se aprecia en el lado derecho de la figura 2, se puede modelar en función de la tensión *Vab(t)* y la intensidad *Io(t)* con la siguiente ecuación.

$$v_{ab}(t) = Ro * i_o(t) + Lo * \frac{di_o(t)}{dt} \quad (5)$$

Así mismo el filtro capacitivo de salida, modifica la señal de de corriente, de acuerdo con la ecuación siguiente

$$i_{ab}(t) = C_{ac} * \frac{dv_{ab}}{dt} + i_0(t) \quad (6)$$

Sustituyendo $i_{ab}(t)$ por su valor de la ecuación (2) tenemos:

$$s_{ab}(t) * i_{dc}(t) = C_{ac} * \frac{dv_{ab}}{dt} + i_0(t) \quad (7)$$

Finalmente se tienen como variables de estado a la corriente de salida $i_0(t)$ en la inductancia tal como se aprecia en la ec (8)

$$\frac{di_o(t)}{dt} = \frac{-Ro}{Lo} * i_o(t) + \frac{1}{Lo} * v_{ab}(t) \quad (8)$$

Y también a la tensión en el capacitor, tal como se aprecia en la ecuación (9)

$$\frac{dv_{ab}(t)}{dt} = \frac{-1}{C_{ac}} * i_o(t) + \frac{1}{C_{ac}} * s_{ab}(t) * i_{dc}(t) \quad (9)$$

La parte correspondiente a la programación de la onda senoidal de control, la señal portadora ambas respecto al tiempo, así mismo la función de conmutación y las funciones auxiliares para recrear la función *Sab(t)*, se aprecia en la figura 3.

La moduladora es, $M := 0.9$ $f_M := 0$ con los datos :

$f := 50$ $\omega_s := 2 \cdot \pi \cdot f$ $m_a(t) := M \cdot \sin(\omega_s \cdot t + f_M)$ $f_{n_tr} := 19$ $per := 1$

La portadora $tri(t) := \frac{2}{\pi} \cdot \operatorname{asin}\left(\sin\left(f_{n_tr} \cdot \omega_s \cdot t + f_M \cdot f_{n_tr} - \frac{\pi}{2}\right)\right)$

Auxiliar 1

$s_a(t) := \text{if}(m_a(t) > tri(t), 1, 0)$ $s_c(t) := \text{if}(s_a(t) = 1, 0, 1)$

Auxiliar 2 $s_b(t) := \text{if}(m_a(t) > -tri(t), 0, 1)$ $s_d(t) := \text{if}(s_b(t) = 1, 0, 1)$

primera pierna $s_1(t) := s_a(t) \cdot s_d(t)$ $s_3(t) := s_b(t) \cdot s_c(t)$

segunda pierna $s_4(t) := s_1(t)$ $s_2(t) := s_3(t)$

La función de conmutación es: $s_{ab}(t) := s_1(t) - s_2(t)$

Figura 3.- Portadora, señal moduladora y función de conmutación .

Los datos de entrada, la programación del modelo matemático no lineal, y la función de resolución se pueden apreciar en la figura 4.

Para graficar $t_f := 0.02$ $n_f := 2048$ $n := 0..n_f$ $t := 0, \frac{t_f}{n_f}..t_f$

Parámetros: $Lo := 30 \cdot 10^{-3}$ $Ro := 10$ $Cac := 100 \cdot 10^{-6}$ $i_{dc}(t) := 10$

$$D(t,x) := \begin{bmatrix} \frac{-Ro}{Lo} \cdot x_1 + \frac{1}{Lo} \cdot x_2 \\ \frac{-1}{Cac} \cdot x_1 + \frac{1}{Cac} \cdot s_{ab}(t) \cdot i_{dc}(t) \end{bmatrix} \quad Ci := \begin{bmatrix} -5 \\ 315 \end{bmatrix} \quad K := \text{rkfixed}(Ci, 0, t_f, n_f, D) \quad CI := \begin{bmatrix} K_{n_f,2} \\ K_{n_f,3} \end{bmatrix}$$

$Z := \text{rkfixed}(CI, 0, t_f, n_f, D)$ $i_o(n) := Z_{n,2}$ $v_{ab}(n) := Z_{n,3}$ $v_{dc}(n) := s_{ab}\left(n \cdot \frac{t_f}{n_f}\right) \cdot v_{ab}(n)$

$i_{ab}(n) := s_{ab}\left(n \cdot \frac{t_f}{n_f}\right) \cdot i_{dc}\left(n \cdot \frac{t_f}{n_f}\right)$

Figura 4 .- Datos, modelo matemático nolineal y función resolutora.

La diferencia fundamental entre el modelo no lineal y el modelo promedio es que mientras el modelo no lineal considera todo lo necesario para crear la función de conmutación *Sab(t)*, el modelo promedio solo necesita la función moduladora *ma(t)*, tal como se aprecia en la figura 5.

$$D(t,x) := \begin{bmatrix} \frac{-Ro}{Lo} \cdot x_1 + \frac{1}{Lo} \cdot x_2 \\ \frac{-1}{Cac} \cdot x_1 + \frac{1}{Cac} \cdot m_a(t) \cdot i_{dc}(t) \end{bmatrix}$$

Matriz de estado, modelo promedio

$$D(t,x) := \begin{bmatrix} \frac{-Ro}{Lo} \cdot x_1 + \frac{1}{Lo} \cdot x_2 \\ \frac{-1}{Cac} \cdot x_1 + \frac{1}{Cac} \cdot s_{ab}(t) \cdot i_{dc}(t) \end{bmatrix}$$

Matriz de estado, modelo no lineal

Figura 5. Diferencia entre modelo no lineal y modelo promedio.

En la siguiente sección, se observará gráficamente las diferencias en cuanto a la información que nos proporciona cada modelo, comparando las salidas de ambos modelos [3].

III. Resultados y Discusión

Se inicia con la comparativa de las variables de estado del modelo en este caso la intensidad $i_{ab}(t)$, en la figura 6

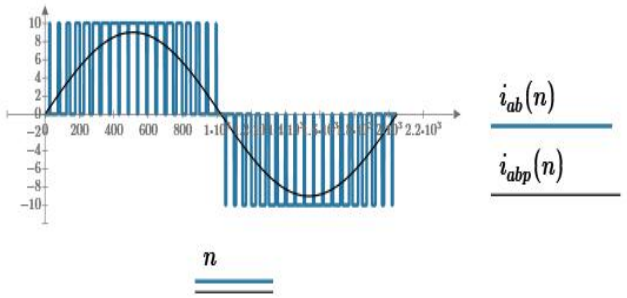


Figura 6.- Corriente en la inductancia de carga

La intensidad graficada en forma de segmentos azules representa la salida del modelo no lineal o conmutado y la línea continua negra la salida del modelo promedio, para quien deseará únicamente observar la magnitud puede bastarle el modelo promedio, para quien necesite observar la conmutación le servirá mejor el modelo no lineal [3].

La tensión de alimentación $v_{ab}(t)$ puede verse graficada en la figura 7. Esta tensión de salida del modelo no lineal o conmutado muestra las muescas de tensión montada sobre la onda senoidal pura siendo esta última la salida del modelo promedio.

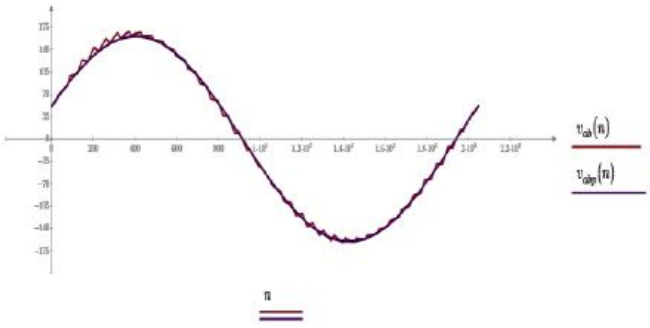


Figura 7.- Tensión de alimentación $V_{ab}(t)$, del modelo no lineal y del modelo promedio.

En la figura 8 se observa corriente consumida, de la fuente de corriente directa, evidentemente puede distinguirse la salida del modelo no lineal en azul y la salida del modelo promedio como una onda negra continua de tensión.

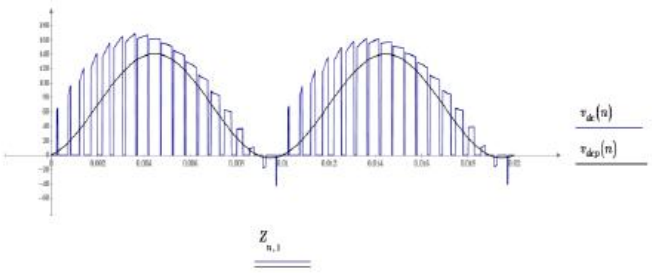


Figura 8.- Corriente directa consumida de la fuente de CD, en ambos modelos

En la figura 8, puede verse que si bien es cierto el modelo promedio reproduce la forma como se consume la corriente en la fuente no lo hace tan fielmente como el modelo no lineal. Aunado a que los picos de corriente son mayores en el modelo no lineal, por tanto para un análisis exhaustivo de cálculo de corrientes armónicas es necesario el modelo no lineal.

Como puede verse, tanto el modelado como la simulación digital de un inversor monofásico, alimentando a una carga resistiva-inductiva en un software de *cálculo simbólico computacional*, implica un mayor conocimiento de la dinámica matemática en contraparte al amplio conocimiento que implicaba programarlo en un software de cálculo numérico computacional. Por tanto estamos transitando hacia programas cada vez más amigables y que ahora nos permiten enfocarnos mayormente en el análisis de resultados que en la programación de los scripts o codigos. Incluso la programación en paquetes computacionales del tipo visualización gráfica como simulink, PSIM o Multisim, Maplesim, Proteus, Orcad y similares, nos alejan en cierta medida de crear, siendo la creatividad la esencia basica de la ingenieria [3].

De igual manera puede notarse que la mayor parte de trabajo implica en comprender y aprender conocimientos muy básicos en este caso de Mathcad prime versión express mismos que pueden formarse al mismo tiempo de crear los retos academicos.

IV. Conclusiones

Cambiar la perspectiva que, por años nos creó la ventaja competitiva que implicaba el uso de paquetes computacionales. Mismos que nos han permitido el modelado y la simulación de dispositivos y sistemas mecánicos, electromecánicos, eléctricos, electrónicos, mecatrónicos y ahora los sistemas ciberfísicos, nos ha llevado a tener herramientas computacionales descomunalmente grandes como MATLAB o en su caso COMSOL entre otros más como los que anteriormente solo eran de diseño asistido por computadora CAD, los cuales fueron evolucionando añadiendo herramientas de análisis y síntesis y que se convirtieron en Ingeniería asistida por computadora CAE. Añadiendo funciones también de Manufactura asistida por computadora CAM, tornándose igualmente grandes.

Por tales hechos en algunos casos dando continuidad a la docencia, hemos continuado con herramientas que han ido adquiriendo en nivel medio superior como Geogebra o Wolfram mathemática y en este caso con mathcad prime o también en la versión gratuita más parecida que tiene como lo es SMATH STUDIO. El cual ha venido a ser una alternativa idónea para universidades y escuelas de ingeniería que cada vez disponen de menos fondos antes los recortes presupuestales a las que se ven sometidas en diversas partes del mundo.

En lo que respecta a nuestro tema de estudio, podemos notar que la simulación del convertidor implica un amplio conocimiento de la dinámica del inversor. Mismo que las más de las veces en un curso de electrónica de potencia, se ve después de las fuentes conmutadas. Por tanto, después del modelado y la simulación de las fuentes conmutadas no es muy difícil introducir el tema puesto que la dinámica es similar, pero para producir otras salidas.

Vale aclarar también que para llevar a cabo estas simulaciones solo se requieren más del conocimiento matemático que del conocimiento de complicados lenguajes computacionales.

Referencias

[1] Aquino R.J.A. Fernández N C., Corona R L G... Almacenamiento energético, para incrementar el factor de planta en centrales fotovoltaicas y eólicas VII Congreso Nacional en Investigación en Cambio Climático Octubre del 2017. Programa de investigación en cambio climático de la Universidad Nacional Autónoma de México.

[2] Aquino R.J.A. Fernández N C., Corona R L G, Políticas públicas de eficiencia energética en América Latina, 1er. Congreso Internacional de Investigación en ciencias artes y humanidades, organizado por el College of Advanced Education Centered in Humanities S.C. del 16 al 17 de enero del 2020. CDMX. .

[3] Aquino R.J.A. Fernández N C., Corona R L G, Los diversos modelos matemáticos del convertidor elevador CD-CD, en espacio de estado programado en álgebra simbólica computacional XXII Congreso nacional de ingeniería electromecánica y de sistemas, Noviembre 2023

[4] Bugueño Valenzuela F.A, Modelos reducidos y agregados de inversores para su uso en simulaciones de sistemas eléctricos de potencia. Tesis ingeniería civil eléctrica, Facultad de ciencias fisico-matemáticas, Departamento de ingeniería eléctrica, Universidad de Chile (2023)

[5] Mohan Ned, T. Undeland Power Electronics, converters, applications and design; John Wiley and sons. Inc USA 2003.

[6] Shaffer R. (2007) Fundamentals of power electronics with Matlab libro, ISBN 1-58450-852-3 editorial Charles River Media. Thomson and Learning, Boston Massachusetts Estados Unidos.

Los autores manifiestan no tener conflicto de interés alguno

Detección de Cortocircuitos entre Vueltas de Devanados de Transformadores por Medio de Técnicas No-Convencionales

C. Paulina Bravo Ortega, R. Hativé Domínguez Adame, Fermín P. Espino Cortés
Departamento de Ingeniería Eléctrica SEPI ESIME ZAC.
Instituto Politécnico Nacional
Ciudad de México, México
cbravoo1500@alumno.ipn.mx

Rodrigo Ocón Valdez
Facultad de Estudios Superiores Aragón
Universidad Nacional Autónoma de México
Estado de México, México
rodrigoocon99@aragon.unam.mx

***Resumen*—Los cortocircuitos entre vueltas son una de las fallas eléctricas más comunes y potencialmente destructivas en los transformadores. En el presente trabajo se analiza, mediante simulación, la viabilidad de dos técnicas para detectar fallas entre vueltas de devanados de transformadores. La primera, consiste en la medición del comportamiento del flujo disperso sobre la superficie del devanado cuando ocurre un cortocircuito entre vueltas. La segunda técnica se basa en la medición de las componentes armónicas en la corriente de vacío del transformador. De acuerdo con los resultados, la medición del flujo disperso es un método factible para detectar y localizar fallas entre vueltas. En el caso de la medición de la corriente de vacío, se muestra como la reducción en la relación de las magnitudes de la tercera armónica y de la componente fundamental es una técnica viable para detectar fallas incipientes de aislamiento entre vueltas.**

***Palabras Clave* —Corrientes de vacío, cortocircuito entre vueltas, devanado, flujo disperso.**

Abstract- Short circuits between turns are one of the most common and potentially destructive electrical faults in transformers. In the present work, the feasibility of two techniques to detect faults between turns of transformer windings is analyzed. The first consists of measuring the behavior of the scattered flow on the winding surface when a short circuit occurs between turns. The second technique is based on the measurement of the harmonic components in the no-load current of the transformer. According to the results, dispersed flow measurement is a feasible method to detect and locate faults between turns. In the case of vacuum current measurement, it is shown that the reduction in the ratio of the magnitudes of the third harmonic and the fundamental component is a viable technique for the measurement of the no-load current.

I. INTRODUCCIÓN

Los cortocircuitos en devanados representan aproximadamente el 19% de las fallas en los transformadores de potencia, 37.69% en el caso de trasformadores de subestación, y el 48% de las fallas en trasformadores elevadores de centrales generadoras [1]. De este porcentaje una parte significativa se atribuye al cortocircuito entre vueltas de los devanados. Las fallas entre vueltas son una de las fallas eléctricas más comunes y potencialmente destructivas en los transformadores de potencia [1]. Este tipo de falla suele originarse por el deterioro progresivo del aislamiento en los devanados. Inicialmente, afecta a un número reducido de espiras, pero con el tiempo su gravedad aumenta [2]. Por ello, si se logra identificar en una etapa temprana y se desconecta el transformador a tiempo, se puede evitar que la falla se agrave. Esto permite reparar y reinstalar el equipo con menores costos y tiempos de inactividad [3]. Por esta razón, es de gran importancia contar con pruebas para detectarlas, en este trabajo se proponen dos para esta finalidad.

La primera técnica analizada en este trabajo tiene como propósito detectar fallas durante el proceso de construcción del transformador. Lo anterior es mediante la medición del flujo disperso a lo largo de la superficie exterior de los devanados cuando uno de estos es energizado a tensión reducida. En transformadores, el flujo disperso se puede definir como aquel flujo cuya trayectoria no se cierra completamente a través del circuito magnético definido por el núcleo del transformador. Este flujo disperso se ve incrementado con la corriente de carga en el secundario de un transformador; pero también, por la presencia de cortocircuitos entre vueltas de los devanados.

La segunda técnica evaluada en este trabajo consiste en detectar fallas entre vueltas de transformadores con la medición de la corriente de vacío. Se verifica la sensibilidad de los cambios entre la magnitud de la tercera armónica (3H) y la componente fundamental (1H) de la corriente de vacío para detectar fallas de aislamiento entre vueltas. En algunos casos, el contenido armónico de la corriente sin carga puede determinarse como una solicitud especial de los clientes, principalmente para conocer el contenido armónico que podría requerirse para ajustes de protección [4].

Los resultados muestran como estas técnicas pueden detectar con precisión cortocircuitos entre vueltas, ya sea durante el proceso de construcción de los devanados de un transformador, o al momento de ser energizados en vacío.

II. Técnicas No Convencionales Para Detectar Fallas Entre Vueltas

En esta sección se describen las dos técnicas investigadas. En el caso de la técnica basada en la medición del flujo disperso, se realizan simulaciones que permiten verificar la sensibilidad de este método. En el caso de la técnica basada en la medición de la corriente de vacío, en esta sección se describe la metodología propuesta.

A. Modelado del flujo disperso en un transformador trifásico con cortocircuito entre vueltas

Esta técnica se considera inicialmente fuera de línea, y consiste en energizar con una tensión reducida el devanado bajo prueba, midiendo sobre su superficie la densidad de flujo magnético disperso o la tensión inducida por éste. Cualquier alteración significativa del flujo sobre la superficie del devanado puede ser asociada a una falla por cortocircuito entre vueltas, como se verá más adelante.

Inicialmente, se realizaron simulaciones de campo magnético con ayuda del software COMSOL® *Multiphysics*, para el modelo de un transformador trifásico de potencia tipo seco con una capacidad nominal de 15 kVA, clase 1,2 kV, tensión primaria nominal 440/220 V y tensión secundaria 220/127 V. Véase la figura 1a. El problema se resuelve como un fenómeno electromagnético cuasiestacionario utilizando la interfaz de campos magnéticos en el dominio de la frecuencia para la técnica del flujo disperso, y en el dominio del tiempo para simular las corrientes de vacío.

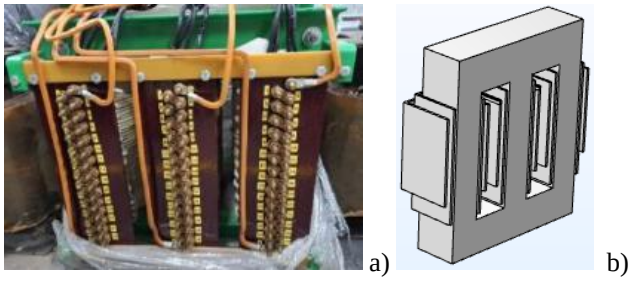


Figura 1.- Transformador trifásico a) parte activa, b) modelo en 3D axial simétrico simulado en COMSOL

B. Modelado de la corriente de vacío en un transformador trifásico

Además del análisis del flujo disperso como técnica para detectar fallas en los devanados, una segunda opción analizada en este trabajo se basa en la medición de la corriente de vacío. La medición de la magnitud de la corriente de vacío es una prueba ya utilizada para identificar fallas en los devanados de transformadores; sin embargo, solo se mide la magnitud de la corriente, la cual, cuando incrementa por arriba del valor esperado se considera un indicio de la presencia de una falla. En este caso se propone medir la magnitud del tercer armónico de la corriente sin carga y compararla con la magnitud de la componente fundamental. La medición de componentes armónicas en la corriente de vacío es una prueba descrita en la norma IEC 60076-1 de transformadores de potencia, pero no tiene como objetivo detectar fallas [5]. La corriente de vacío depende en gran medida de la densidad de flujo magnético en el núcleo del transformador. Por el comportamiento no-lineal del material del núcleo, y el punto de operación sin carga (usualmente en la rodilla de la curva), el contenido armónico de componentes impares es característico en las corrientes de vacío.

Mediante simulaciones se busca verificar si un cambio entre la magnitud de la componente de tercer armónico y la componente fundamental puede asociarse a la presencia de una falla incipiente entre vueltas.

El transformador de potencia modelado para verificar la viabilidad de este método es el mismo que se describe en la sección anterior, con la única diferencia que se utiliza ¼ de la geometría el mostrada en la Figura 1b y sólo una de las fases.

III. Resultados de Simulación Cortocircuito Entre Vueltas

En la sección anterior se describieron las técnicas a utilizar para detectar cortocircuitos entre espiras de transformadores. A continuación, se muestra mediante simulaciones que con ambas técnicas es posible detectar fallas entre vueltas en el transformador trifásico de 15kVA descrito anteriormente.

A. Técnica de medición del flujo disperso

Para validar esta técnica se simula un cortocircuito en una vuelta a la mitad del devanado de alta tensión de las 3 fases, ya que es el devanado más cercano al núcleo, y, por tanto, no es tan fácil detectarlo mediante el sensado sobre la superficie del devanado. Se considera el devanado de alta tensión energizado y el devanado de baja tensión abierto. Para visualizar la distribución del flujo disperso se seleccionaron tres trayectorias de medición diferentes: la primera es sobre el devanado de la fase A, la segunda posición es sobre el devanado de la fase B, y el último sobre el devanado de la fase C, todas a una distancia de separación de 2cm desde la bobina y hasta el lugar de medición, las cuales se muestran en color rojo en la Figura 2.

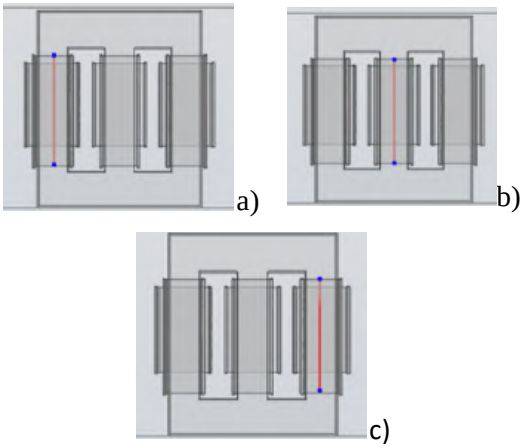


Figura 2.- Líneas de medición de flujo disperso en el transformador trifásico a) sobre la fase A, b) sobre la fase B, y c) sobre la fase C.

En la Figura 3, se muestra en color azul la espira cortocircuitada para las tres fases del devanado de alta tensión del transformador trifásico.

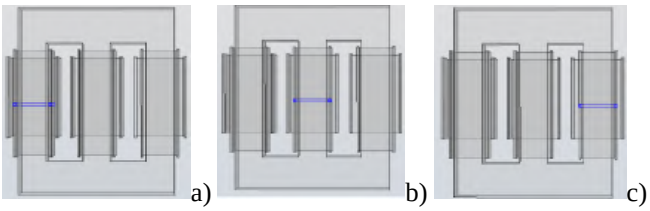


Figura 3.- Cortocircuito de 1 espira en la parte media del devanado de alta tensión en a) la fase A, b) la fase B, y c) la fase C.

Para el primer caso, cuando la falla está en la fase A, se puede observar que la densidad de flujo disperso es mayor en la posición de la línea de sensado que se encuentra más cercana a la fase A, es decir, la mostrada en la gráfica de la Figura 4 en color azul; mientras que en las otras dos posiciones su magnitud es despreciable en comparación.

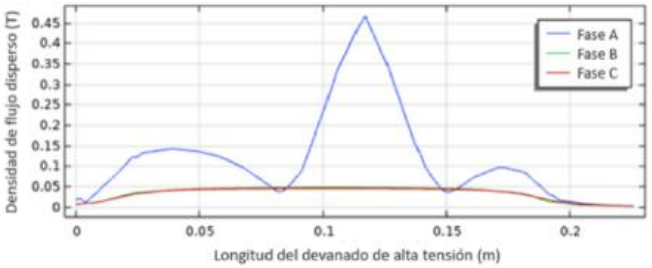


Figura 4.- Gráfica de la densidad de flujo disperso con falla en el devanado de alta tensión fase A.

La Figura 5 ilustra el escenario en el cual la falla se localiza en la fase B (véase Figura 3b). En esta representación, se observa que la posición de sensado correspondiente a la fase B, identificada por la curva de color verde, es la que experimenta un incremento en su magnitud.

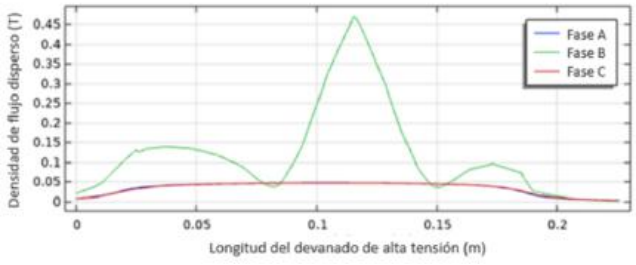


Figura 5.- Gráfica de la densidad de flujo disperso con falla en el devanado de alta tensión fase B.

Finalmente, en el caso donde la falla se encuentra en la fase C (ver Figura 3c) la magnitud de la densidad de flujo disperso también incrementa en la posición más cercana al lugar donde se encuentra la falla. Este comportamiento se observa en la Figura 6. Asimismo, en las tres mediciones realizadas, se observa un aumento en la magnitud del flujo disperso en la posición donde se localiza el cortocircuito, es decir, en la región central. Esto se debe a que, en las gráficas presentadas, el eje horizontal representa la distancia a lo largo del devanado de alta tensión.

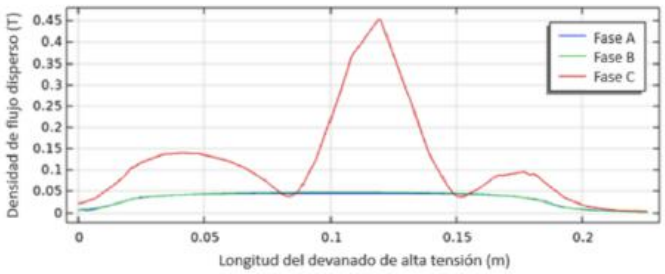


Figura 6.- Gráfica de la densidad de flujo disperso con falla en el devanado de alta tensión fase C.

B. Técnica de medición de armónicos en las corrientes de vacío

En el caso del método de la corriente en vacío, se aprovecharon los planos de simetría en la geometría de 3D, por lo que solo se resolvió un cuarto del modelo del transformador. Lo anterior resulta conveniente para ahorrar recursos computacionales durante la simulación, los cuales resultan elevados por tratarse de un problema no-lineal resuelto en el dominio del tiempo.

Como esta técnica se considera aplicable a un transformador ya completo y energizado a tensión nominal, la presencia de un cortocircuito franco entre vueltas generará una corriente de vacío considerablemente grande, la cual puede incluso ser detectada por las protecciones de sobrecorriente del transformador. No obstante, una condición más interesante para ser detectada con esta técnica es la de considerar una reducción en la capacidad aislante del material entre vueltas en un punto específico, por lo anterior se simuló una falla entre vueltas del devanado de alta tensión, pero colocando una resistencia en el punto de falla que representa un contacto no perfecto entre vueltas.

Se realizaron simulaciones para diferentes valores de resistencia (10, 1, 0.5 y 0.25 ohms), determinando que cuando el valor de la resistencia es menor a 10 ohms la relación entre la magnitud del tercer armónico respecto a la magnitud de la componente fundamental comienza a ser menor que el valor obtenido sin falla. La simulación tuvo una duración de 10 ciclos, energizando con una rampa de tensión que permitió no registrar la corriente de energización.

En la Figura 7 se observa la variación de la relación entre el tercer armónico (3H) y el fundamental (1H) a medida que el valor de la resistencia de contacto disminuye. Se puede analizar que la magnitud 3H/1H es menor conforme al valor de la resistencia de contacto reduce, es decir, que mientras más pequeño sea el valor de la resistencia también lo será la magnitud de la relación 3H/1H.

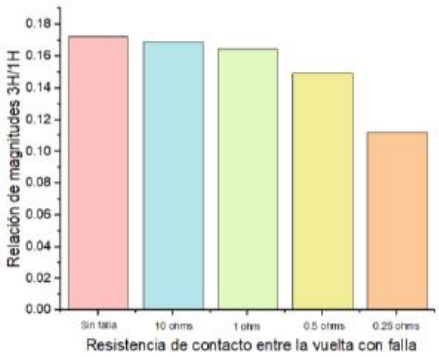


Figura 7.- Relación entre la magnitud de la componente de tercer armónico (3H) y la fundamental (1H) para diferentes resistencias de contacto en el punto de falla de la vuelta.

Además, en la Figura 8 se grafican los valores de la relación de magnitudes 5H/1H para los diferentes valores de resistencia de contacto y son comparados con el caso de la corriente de vacío sin falla, lo anterior tiene el propósito de contar con una alternativa para analizar en situaciones donde el tercer armónico reduzca su magnitud, como ocurre en las conexiones en delta. Cabe mencionar que para resistencias de contacto mayores a 10 ohms la relación de magnitudes 3H/1H prácticamente no cambia respecto al caso sin falla.

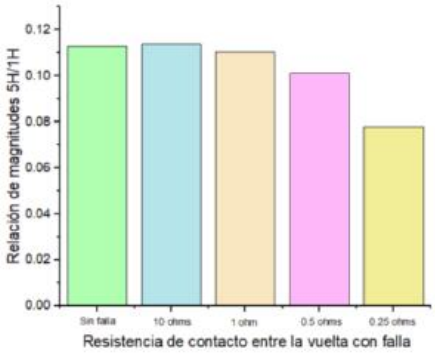


Figura 8.- Relación entre la magnitud de la componente de quinto armónico (5H) y la fundamental (1H) para diferentes resistencias de contacto en el punto de falla de la vuelta.

IV. Conclusiones

En este trabajo se verifica la factibilidad de dos técnicas no convencionales para detectar fallas entre vueltas de devanados de transformadores de potencia. En la primera técnica se verificó la factibilidad de medir el comportamiento del flujo disperso sobre la superficie de devanados de trasformadores para detectar la presencia de cortocircuitos entre vueltas. Se detecta de manera muy exacta la posición de la falla en cualquiera de las fases del transformador trifásico de potencia, mostrando cómo se puede detectar una falla entre vueltas en el devanado de alta tensión, a pesar de ser el más cercano al núcleo, y, por ende, el menos sensible, aplicando la medición del flujo disperso.

De acuerdo con los resultados, la medición del flujo disperso es un método factible para detectar y localizar fallas entre vueltas en los devanados de un transformador de potencia. La aplicación de esta técnica puede ser considerada durante el proceso de construcción del transformador, aunque su aplicación puede ser también analizada en el transformador ya completo e incluso en operación.

La segunda técnica se basa en el análisis de la corriente de vacío del transformador. Cambios en la relación de la magnitud de la tercera armónica y la magnitud de la componente fundamental se tomaron como referencia para determinar si existe un corto circuito entre vueltas. En este caso se pudo verificar la condición de un contacto no perfecto entre vueltas, es decir la existencia de una resistencia de contacto que simula una degradación incipiente del medio aislante entre vueltas. Se determinó que la relación de magnitudes 3H/1H comienza a ser menor cuando la resistencia de contacto se reduce por debajo de 10 ohms, evidenciando la presencia de una falla.

Referencias

[1] Krzysztof Solak, Frank Mieske, Sebastian Schneider,"Negative-sequence current integral method for detection of turn-to-turn faults between two parallel conductors in power transformers,", *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, Volume 141, 2022, 108124, ISSN 0142-0615, https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2022.108124.

[2] Z. Zhao, C. Yao, C. Li, and S. Islam, "Detection of Power Transformer Winding Deformation Using Improved FRA Based on Binary Morphology and Extreme Point Variation," IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 65, no. 4, pp. 3509–3519, 2018.

[3] Gustavo Leal, Matias Meira, Cristian Ruschetti, "Inter Turn Short Circuit Detection Through Differential Admittance Monitoring in Transformers", IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON), 2022, DOI: 10.1109/ARGENCON55245.2022.9939953

[4] "Testing of Power Transformers, Routine tests, Type tests and Special tests", ABB, 2003.

[5] IEC 60076-1: Power Transformers - Part 1: General, 2006.

[6] Chen, Si; Sheng, Gehao; Zhang, Lijing. "Experimental Study of Oil-Immersed Transformer Temperature Features Under Incipient Turn-to-Turn Shortcircuit Fault". IEEE 10th International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis (CMD). pp. 588-591, 2024.

Optimización robusta: Metodología y aplicación

Victor Manuel Blanca Carrera
Instituto Politécnico Nacional
SEPI - ESIME Zac
vblancac1601@alumno.ipn.mx

Mohamed Badaoui
Instituto Politécnico Nacional
SEPI - ESIME Zac
mbadaoui@ipn.mx

David Sebastián Baltazar
Instituto Politécnico Nacional
SEPI - ESIME Zac
dsebasti@ipn.mx

Resumen

En este artículo se presenta la metodología de la optimización robusta (OR), que permite manejar datos inciertos en problemas de optimización, aplicada a dos distintos casos. Un caso es un modelo de producción de vapor para una turbina con OR estática, el otro caso es el modelo de un sistema de potencia de 3 nodos con OR ajustable. Se describe cómo obtener una representación del OR que pueda ser resuelta mediante un solver de programación matemática. Además, se comparan los resultados obtenidos por la OR con los resultados de un modelo determinista.
Palabras clave: Optimización Robusta, incertidumbre, estática, ARO, ajustable, politicas afines.

Abstract

This paper presents the methodology of robust optimization (RO), which allows handling uncertain data in optimization problems, applied to two different cases. One case is a steam production model for a turbine using static RO; the other is a 3-bus power system model using adjustable RO. The paper describes how to obtain a representation of the OR that can be solved using a mathematical programmingăsolver.. In addition, the results obtained by RO are compared with those from a deterministic model.
Keywords: Robust optimization, uncertanity, static, ARO, adjustable, affine politics.

1. Introducción

En el modelado de sistemas físicos es común hacer uso de herramientas matemáticas como la optimización, para aprovechar de la mejor manera los recursos del sistema. Al modelar un problema de optimización se consideran a los datos proporcionados como conocidos, sin embargo, rara vez estos datos son conocidos. La mayoría de estos datos son resultados de mediciones, pronósticos u otros procesos que involucran incertidumbre. La incertidumbre en los datos de un problema de optimización que modela el comportamiento de un sistema, puede provocar que el resultado no sea realmente relevante. Es por esto que surgen múltiples metodologías que involucran la incertidumbre en problemas de optimización. En el presente trabajo se presenta la metodología de la optimización robusta, que permite obtener resultados significativos pero conservadores de los problemas de optimización, ante realizaciones de los datos diferentes de lo esperado.

2. Optimización robusta

La OR tiene como objetivo principal obtener un resultado significativo ante cualquier realización de los datos inciertos, obteniendo un resultado conservador en la función objetivo. Para esto, los datos se consideran como “inciertos pero acotados”. Esto significa que los datos están contenidos dentro de un conjunto de posibles realizaciones $u \in \mathcal{U}$, [1,2]. En la OR se tienen dos principales ramas que permiten manejar datos inciertos en problemas de optimización: La OR estática y la OR ajustable. En la siguiente sección se explicará como se aplica cada una de estas metodologías en programación lineal.

2.1. OR estática

En la OR estática están presentes las decisiones llamadas “del aquí y ahora”. Es decir, se tiene que obtener un valor numérico de las decisiones sin saber el valor verdadero de los datos. Cuando se tiene un problema lineal con datos inciertos como se muestra en (1), el problema tiene una restricción por cada realización de los datos inciertos, por lo, que el problema es semi-infinito, es decir un problema con restricciones infinitas. Por esto se debe transformar cada restricción infinita en una sola restricción finita y convexa. La serie de pasos a seguir para obtener un problema equivalente a (1), pero con la ventaja de resolverse a través de una computadora, se muestra en la figura 1. Esta metodología consiste en buscar la máxima perturbación que afecta a los datos nominales del problema y encontrar un resultado factible, aun en el caso de que ocurra la máxima perturbación. Este enfoque

se formula como un problema mín − máx [1, 2].

$$\begin{aligned} \min_{x\in X} \quad \max_{u\in\mathcal{U}} \quad & c^T x \\ \text{s.a.} \quad & \\ & Ax \leq b \end{aligned} \tag{1}$$

La desventaja que presenta la solución de este tipo de

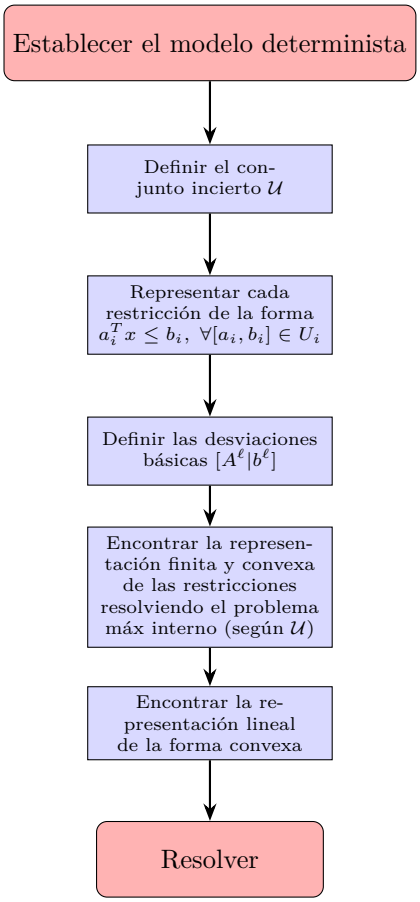


Figura 1: Diagrama de flujo para la solución de un problema de OR estática.

problemas es que se obtiene una resultado conservador, es decir, siempre se espera que pase el peor escenario, lo que garantiza no violar restricciones a costa del aumento en el resultado de la función objetivo, es decir estas decisiones cuestan más. Además, modelar un problema con esta metodología requiere que todas las restricciones sean desigualdades.

2.2. OR ajustable

La OR ajustable es una extensión de la OR estática, normalmente se encuentra como ARO ("Adjustable Robust Optimization" por sus siglas en inglés). A diferencia de la OR estática, aquí hay un tipo diferente de decisiones, las decisiones "espera y observa". Estas decisiones son aquellas que pueden esperar a tomar un valor numérico hasta que una parte de los datos inciertos se revela y con esto llevar a cabo correcciones en la solución. Esto ayuda a disminuir el efecto conservador en los problemas con datos inciertos. Sin embargo, esto es aún más complicado de resolver. La OR ajustable conlleva encontrar funciones que dependen de una porción de los datos inciertos. La manera en la que se modelan las variables ajustables se muestra en (2). La estructura de un problema de OR ajustable se muestra en (3). $\mathbf{K}$ es el conjunto donde se busca la solución, en el caso de programación lineal este es un poliedro, F son funciones que representan las restricciones, ζ es el vector de perturbación que indica que tanto se aleja un dato de su valor nominal, y $\mathcal{Z}$ es el conjunto que describe como se comporta la perturbación, por ejemplo, si la perturbación se da en un intervalo, entonces $\mathcal{Z}$ es una caja unitaria. $\mathcal{Z}$ también puede ser un conjunto convexo de perturbaciones no lineales, [1–3].

$$x_j = X_j(P_j\zeta) \quad \forall j \leq n \tag{2}$$

Donde :

X_j :	Es una función que depende de una porción de los datos inciertos
$P_j\zeta$:	Es una porción de los datos inciertos
n :	Es el número de variables del problema

$$\begin{aligned} \min_{\{X_j(\cdot)\}_{j=1}^n} \quad & \left\{c^T X(\zeta) : \forall \zeta \in \mathcal{Z} : F(X(\zeta), \zeta) \in \mathbf{K}\right\} \\ & X(\zeta) = [X_1(P_1\zeta); \cdots; X_n(P_n\zeta)] \end{aligned} \tag{3}$$

Este tipo de problemas solo pueden ser resueltos a través de programación dinámica. Sin embargo, hay un caso que puede ser resuelto de manera sencilla y es cuando las variables ajustables se modelan como funciones afines, tal como se muestra en (4). Se puede observar que estas funciones poseen dos componentes, x_j^0 que es una decisión que se toma antes de que se realice la incertidumbre, y por otra parte $(x_j^\zeta)^T$ que va a modificar el valor inicial dependiendo de la incertidumbre que se obtenga en la realidad. Además, se necesita otra característica importante, esta es, que el vector de costos y la matriz A de restricciones sean independientes de ζ, es decir no estén afectadas por la incertidumbre. Esto quiere decir que solo el lado derecho de la ecuación está afectado por la incertidumbre. Esto le permite a los problemas ARO, manejar restricciones de igualdad, lo que no se puede hacer en la OR estática [1–3].

$$X_j(P_j\zeta) = x_j^0 + (x_j^\zeta)^T P_j\zeta \tag{4}$$

La estructura del problema ARO con estas características se muestra en (5). Este problema resulta tener una estructura similar a un problema de OR estática, lo que permite utilizar la misma metodología en las restricciones

para resolverlo, solo que en este caso se tienen las variables x^0 y las variables x^ζ. También, nótese que el vector b^ζ tiene el superíndice ζ, esto indica que dicho vector está afectado por la incertidumbre. En esta formulación se tiene, inherente al problema, una característica multietapa, donde primero se encuentran las decisiones x^0 que no están afectadas por la incertidumbre, el aquí y el ahora, mientras que en una segunda etapa, se deben encontrar las decisiones x^ζ que modifican las decisiones iniciales, dependiendo de lo que pase (bajo el criterio robusto, que es el peor caso) [1–3].

$$\left.\begin{aligned} &\min_{x^0, x^\zeta} \sum_j^n c_j[x^0 + (x_j^\zeta)^T P_j] \\ &\text{s.a.} \\ &A\left[\sum_j^n c_j[x^0 + (x_j^\zeta)^T P_j]\right] + b^\zeta \in \mathbf{K} \end{aligned}\right\} \forall \zeta \in \mathcal{Z} \quad (5)$$

3. Aplicación de la metodología

3.1. OR estática

Por las limitaciones que tiene la OR estática donde las restricciones son modeladas a través de desigualdades, a continuación se presenta un ejemplo que ilustra esta limitación. Este ejemplo fue adaptado de [4] y se describe como sigue:

Ejemplo. Se considera una compañía de electricidad, que posee una planta generadora de energía que emplea una turbina de vapor producido a través de carbón. Esto, puede producir emisiones que no satisfagan las normas de protección ambiental, las cuales limitan la descarga de bióxido de azufre a 2000 partes por millón por cada tonelada de carbón quemado y la descarga de humo por las chimeneas de la planta a 20 lb por hora. La compañía recibe dos tipos de carbón pulverizado C1 y C2 para usarlos en la planta de vapor. Los dos tipos de carbón se mezclan antes de la combustión. Por simplicidad, se supone que la cantidad de azufre contaminante descargado (en partes por millón) es un promedio ponderado de la proporción de cada tipo utilizado en la mezcla. Los datos de la tabla 1 se basan en el consumo de una tonelada por hora de cada uno de los dos tipos de carbón. En este problema se busca determinar la proporción óptima para mezclar los dos tipos de carbón.

Tabla 1: Datos de emisiones y generación de vapor por tipo de carbón.

Carbón	Azufre (ppm)	Humo (lb/h)	Vapor (lb/h)
C1	1800	2.1	12000
C2	2100	0.9	9000

Se establecen las siguientes relaciones:

- x_1: Cantidad de carbón C1 (ton/h)
- x_2: Cantidad de carbón C2 (ton/h)

El modelo de programación lineal está descrito por las ecuaciones (6), (7), (8). La ecuación (6) es la función objetivo y busca maximizar el vapor generado dependiendo de la combinación de tipo de carbón. La restricción (7) evita que se emitan una gran cantidad de emisiones de azufre. La restricción (8) restringe las emisiones de humo.

$$\text{máx} \quad z = 12000x_1 + 9000x_2 \quad (6)$$

s.a.

$$1800x_1 + 2100x_2 \leq 2000(x_1 + x_2) \quad (7)$$
$$2.1x_1 + 0.9x_2 \leq 20 \quad (8)$$

Al resolver este problema se obtiene el resultado $z = 153.846$ klb, $x_1 = 5.1282$ y $x_2 = 10.2564$ toneladas de carbón. Este resultado es de un problema determinista donde todos los valores coinciden con los que se introducen al problema. En la figura 2 se muestra la región factible del problema.

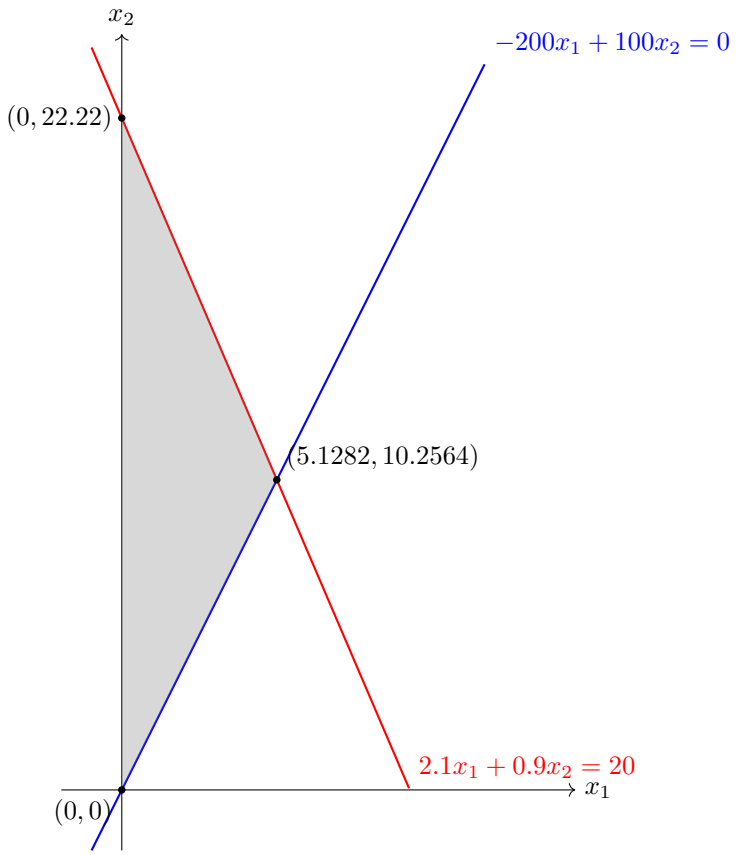


Figura 2: Region factible para el problema determinista

Sin embargo, que pasa si los datos de "descarga de azufre en partes por millón" y la "descarga de humo en lb por hora" varían de los valores nominales, en un $\pm 5\,\%$. En el peor de los casos el problema es infactible como se muestra en (9) y (10), como consecuencia la operación de la máquina no cumple con las normas establecidas.

$$\begin{aligned}(1800 \times 1.05)(5.1282) + (2100 \times 1.05)(10.2564) \\ \leq 2000(5.1282 + 10.2564) \\ 32307.66 \leq 30769.2\end{aligned} \tag{9}$$

$$\begin{aligned}(2.1 * 1.05)(5.1282) + (0.9 * 1.05)(10.2564) \leq 20 \\ 21 \leq 20\end{aligned} \tag{10}$$

Sin embargo, esta infactibilidad puede resolverse a través de la OR. Considerando que el modelo determinista está descrito, el siguiente paso es establecer el conjunto incierto, en (11) se muestra cómo se define el conjunto incierto, el cual está dado por intervalos. Después se establece el modelo con restricciones robustas como se muestra en (12) donde las variables del lado derecho de la restricción de emisiones de azufre se pasaron al lado izquierdo.

$$\begin{aligned}\mathcal{U} = \{&(a_1, a_2, a_3, a_4), a_1 \in [-110, 290],\ a_2 \in [-5, 205], \\ &a_3 \in [1.995, 2.205],\ a_4 \in [0.855, 0.945]\}\end{aligned} \tag{11}$$

$$\begin{aligned}\text{máx} \quad & z = 12000x_1 + 9000x_2 \\ \text{s.a.} \quad & a_1x_1 + a_2x_2 \leq 0, \\ & a_3x_1 + a_4x_2 \leq 20, \\ & \forall[a_1, a_2] \in [-110, 290] \times [-5, 205], \\ & \forall[a_3, a_4] \in [1.995, 2.205] \times [0.855, 0.945].\end{aligned} \tag{12}$$

En la figura 3 se observa la región factible de este problema, donde se tiene una cantidad infinita de rectas, una para cada realización de los datos. Es por esto que se selecciona el peor de los casos, para ello se establecen los valores nominales (13) y las desviaciones básicas (14), de esta manera se obtiene la máxima desviación para cada una de las restricciones considerando el problema máx de las restricciones robustas, esto resulta en un problema como se muestra en (15). En este problema se tienen las variables auxiliares u, que "inyectan" la máxima perturbación de los datos dentro de la restricción original.

$$A_0 = \begin{bmatrix} a_1^0 & a_2^0 \\ a_3^0 & a_4^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -200 & 100 \\ 2.1 & 0.9 \end{bmatrix} \tag{13}$$

$$A_\ell = \begin{bmatrix} a_1^\ell & a_2^\ell \\ a_3^\ell & a_4^\ell \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 90 & 105 \\ 0.105 & 0.045 \end{bmatrix} \tag{14}$$

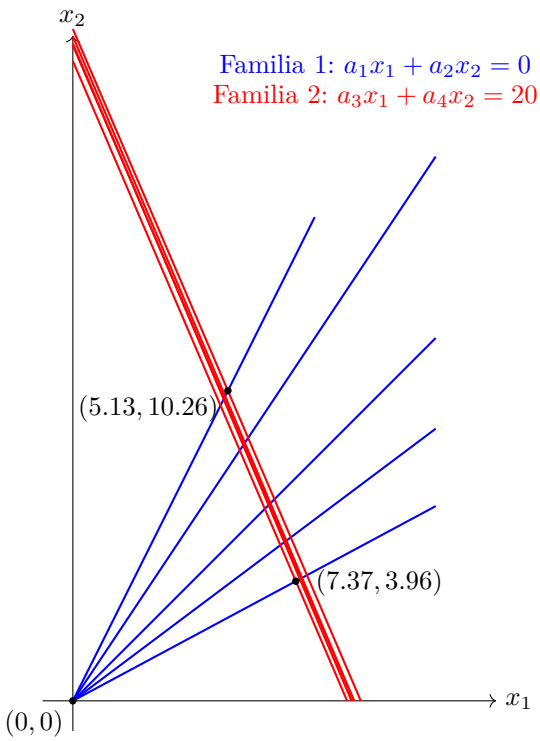


Figura 3: Región factible del modelo robusto

$$\begin{aligned}\text{máx} \quad & z = 12000x_1 + 9000x_2 \\ & s.a. \\ & -u_1 \leq 90x_1 \leq u_1 \\ & -u_2 \leq 105x_2 \leq u_2 \\ & -200x_1 + 100x_2 + u_1 + u_2 \leq 0 \\ & -u_3 \leq 0.105x_1 \leq u_3 \\ & -u_4 \leq 0.045x_2 \leq u_4 \\ & 2.1x_1 + 0.9x_2 + u_3 + u_4 \leq 20\end{aligned} \tag{15}$$

La solución a este problema es la siguiente: $z = 124.106$ klb, $x_1 = 7.37443$ y $x_2 = 3.95701$ toneladas de carbón. Aquí se observa que la solución es conservadora, se obtiene menor producción de libras de vapor, sin embargo se asegura que nunca se excedan las emisiones de contaminantes.

3.2. OR ajustable

Para la OR ajustable, se muestra como se pueden utilizar restricciones de igualdad. Se realiza un caso pequeño de despacho económico con restricciones de red, lo que se conoce como "Flujos Óptimos" obtenido de [5]. Para explicarlo de la manera más sencilla, se usa la aproximación de CD. Para esto se tiene la red mostrada en la figura 4. El objetivo del operador del sistema es encontrar cuanta potencia debe suministrar cada generador para minimi-

zar el costo de operación. Este problema se formula en (16).

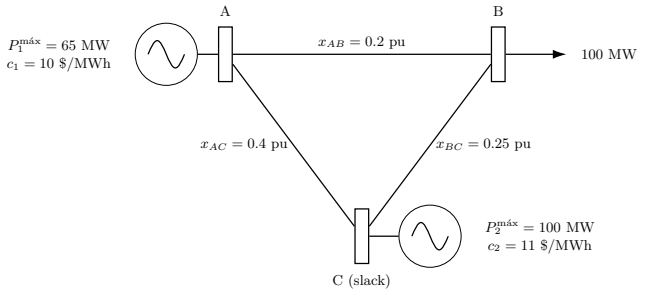


Figura 4: Datos del problema de DC OPF

$$
\begin{aligned}
&\min_{P_1\geq 0, P_2\geq 0, \delta_A, \delta_B, \delta_C} z = 10P_1 + 11P_2 \\
&\text{s.a.} \\
&\delta_c = 0 \\
&P_1 \leq 65 \\
&P_2 \leq 100 \\
&\left|\tfrac{1}{x_{AB}}(\delta_A - \delta_B)\right| \leq 1 \\
&\left|\tfrac{1}{x_{AC}}(\delta_A - \delta_C)\right| \leq 1 \\
&\left|\tfrac{1}{x_{BC}}(\delta_B - \delta_C)\right| \leq 1 \\
&P_1 + \frac{100}{x_{AB}}(\delta_A - \delta_C) + \frac{100}{x_{AC}}(\delta_A - \delta_C) = 0 \\
&\frac{1}{x_{AB}}(-\delta_A + \delta_B) + \frac{1}{x_{BC}}(\delta_B - \delta_C) = 1 \\
&P_2 + \frac{100}{x_{AC}}(-\delta_A + \delta_C) + \frac{100}{x_{BC}}(-\delta_B + \delta_C) = 0
\end{aligned}
\tag{16}
$$

$$
\mathcal{R} = \left\{ D \in [95, 105] : D = D^0 + D^\ell \zeta, \, |\zeta|_\infty \leq 1 \right\} \tag{17}
$$

$$
\begin{aligned}
P_1 &= P_1^0 + P_1^\zeta \zeta \\
P_2 &= P_2^0 + P_2^\zeta \zeta \\
\delta_i &= \delta_i^0 + \delta_i^\zeta \zeta, \quad \forall i \in \{A, B\}
\end{aligned}
\tag{18}
$$

El resultado de este problema es el siguiente $z = \$1035$, $P_1 = 65$ y $P_2 = 35$ MW. Los flujos de potencia se muestran en la figura 5. Sin embargo, este despacho se realizó suponiendo que la demanda será exactamente 100 MW, ahora que pasa si esta demanda varia en un $\pm 5\,\%$. En este caso las ecuaciones de balance de potencia no se satisfacen. Sin embargo, las potencias de los generadores se pueden ajustar para que correspondan a la demanda, para ello se utiliza la optimización robusta ajustable para resolver este problema, ante esa desviación de los datos.

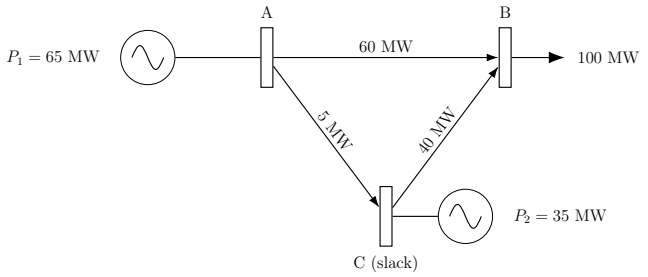


Figura 5: Solución del modelo determinista

El primer paso es establecer el conjunto incierto de la demanda como se muestra en (17), aquí $D^0 = 100MW$ es la demanda nominal y $D^\ell = 5MW$ es la desviación básica que puede presentarse en esta demanda. Después se establecen las políticas ajustables para la potencia de los generadores y los ángulos nodales (18), y se reformula el problema para obtener la versión robusta de las restricciones.

La formulación robusta se muestra en (19). Aquí se puede observar que en cada restricción están presentes tanto las variables afectadas por la incertidumbre como las que no lo están. El conjunto $\mathcal{Z}$ se define en (20), que es la caja unitaria. Esta formulación sigue siendo infinita por lo que se necesita la formulación finita y convexa resolviendo el problema máx interno.

La formulación finita y convexa con restricciones lineales se expresa como en la ecuación (21). Este modelo tiene como resultados: $t = \$1090$, $P_1 = 65 + 0\zeta$, $P_2 = 35 + 5\zeta$, $\delta_A = -0.2 + 0.00588235\zeta$, y $\delta_B = 0.1 + 0.008823\zeta$. Es importante notar que, dado que el conjunto incierto corresponde a un intervalo, el valor de ζ varía entre -1 y 1. Aunque el valor de la función objetivo es constante para el peor escenario, con un costo de \$1090. La función objetivo varía en función de la realización de la incertidumbre entre \$1035 y \$1090. Por ejemplo, si la demanda en lugar de 100 MW es de 101 MW, la potencia del generador 2 se ajusta a 36 MW, y los ángulos nodales se modifican a $\delta_A = -0.2 + 0.001176 = -0.18824, \text{rad} = -10.785°$ y $\delta_B = 0.1 + 0.001764 = 0.101764, \text{rad} = 5.826°$.

$$
\begin{aligned}
&\min_{P_1\geq 0, P_2\geq 0, \delta_A, \delta_B, \delta_C} t \\
&\text{s.a.} \\
&\delta_c = 0 \\
&10P_1^0 + 11P_2^0 + 10P_1^\zeta \zeta + 11P_2^\zeta \zeta \leq t \\
&\\
&P_1^0 + P_1^\zeta \cdot 5\zeta \leq 65 \\
&P_2^0 + P_2^\zeta \cdot 5\zeta \leq 100 \\
&\\
&\left|\tfrac{1}{x_{AB}}(\delta_A^0 + \delta_A^\zeta \cdot 5\zeta - \delta_B^0 - \delta_B^\zeta \cdot 5\zeta)\right| \leq 1 \\
&\\
&\left|\tfrac{1}{x_{AC}} * (\delta_A^0 + \delta_A^\zeta \cdot 5\zeta - \delta_C)\right| \leq 1 \\
&\\
&\left|\tfrac{1}{x_{BC}}(\delta_B^0 + \delta_B^\zeta \cdot 5\zeta - \delta_C)\right| \leq 1 \\
&\\
&P_1^0 + P_1^\zeta \cdot 5\zeta + \\
&\tfrac{100}{x_{AB}}(\delta_A^0 + \delta_A^\zeta \cdot 5\zeta - \delta_B^0 + \delta_B^\zeta \cdot 5\zeta) + \\
&\tfrac{100}{x_{AC}}(\delta_A^0 + \delta_A^\zeta \cdot 5\zeta - \delta_C) = 0 \\
&\\
&\tfrac{100}{x_{AB}}(-\delta_A^0 - \delta_A^\zeta \cdot 5\zeta + \delta_B^0 + \delta_B^\zeta \cdot 5\zeta) + \\
&\tfrac{100}{x_{BC}}(\delta_B^0 + \delta_B^\zeta \cdot 5\zeta - \delta_C) = 100 + 5\zeta \\
&\\
&P_2^0 + P_2^\zeta \zeta + \tfrac{100}{x_{AC}}(-\delta_A^0 - \delta_A^\zeta \cdot 5\zeta + \delta_C) + \\
&\tfrac{100}{x_{BC}}(-\delta_B^0 - \delta_B^\zeta \cdot 5\zeta + \delta_C) = 0
\end{aligned}
\quad \forall \zeta \in \mathcal{Z} \quad (19)
$$

$$\mathcal{Z} = \text{Caja}_1 = \{\zeta \in \mathbb{R} : \|\zeta\|_\infty \leq 1\} \quad (20)$$

$$
\begin{aligned}
&\min_{P_g^0\geq 0, P_g^\zeta \geq 0, \delta_n^0, \delta_n^\zeta, u} t \\
&\text{s.a.} \\
&\delta_c = 0 \\
&-u_1 \leq 10P_1^\zeta \leq u_1 \\
&-u_2 \leq 11P_2^\zeta \leq u_2 \\
&10P_1^0 + 11P_2^0 + u_1 + u_2 \leq t \\
&-u_3 \leq 5P_1^\zeta \leq u_3 \\
&P_1^0 + u_3 \leq 65 \\
&-u_4 \leq 5P_2^\zeta \leq u_4 \\
&P_2^0 + u_4 \leq 100 \\
&-u_5 \leq \tfrac{100}{x_{AB}}(\delta_A^\zeta - \delta_B^\zeta) \leq u_5 \\
&-100 \leq \tfrac{100}{x_{AB}}(\delta_A^0 - \delta_B^0) + u_5 \leq 100 \\
&-u_6 \leq \tfrac{100}{x_{AC}}(\delta_A^\zeta) \leq u_6 \\
&-100 \leq \tfrac{100}{x_{AC}}(\delta_A^0 - \delta_C) + u_6 \leq 100 \\
&-u_7 \leq \tfrac{100}{x_{BC}}(\delta_B^\zeta) \leq u_7 \\
&-100 \leq \tfrac{100}{x_{BC}}(\delta_B^0 - \delta_C) + u_7 \leq 100 \\
&P_1^0 + \tfrac{100}{x_{AB}}(\delta_A^0 - \delta_B^0) + \tfrac{100}{x_{AC}}(\delta_A^0 - \delta_C) = 0 \\
&P_1^\zeta + \tfrac{100}{x_{AB}}(\delta_A^\zeta - \delta_B^\zeta) + \tfrac{100}{x_{AC}}(\delta_A^\zeta) = 0 \\
&\tfrac{100}{x_{AB}}(-\delta_A^0 + \delta_B^0) + \tfrac{100}{x_{BC}}(\delta_B^0 - \delta_C) = 100 \\
&\tfrac{100}{x_{AB}}(-\delta_A^\zeta + \delta_B^\zeta) + \tfrac{100}{x_{BC}}\delta_B^\zeta = 5 \\
&P_2^0 + \tfrac{100}{x_{AC}}(-\delta_A^0 + \delta_C) + \tfrac{100}{x_{BC}}(-\delta_B^0 + \delta_C) = 0 \\
&P_2^\zeta - \tfrac{100}{x_{AC}}\delta_A^\zeta - \tfrac{100}{x_{BC}}(\delta_B^\zeta) = 0
\end{aligned}
\quad (21)
$$

4. Conclusiones

La optimización robusta es una metodología poderosa que proporciona protección ante la incertidumbre en los datos. En este artículo se describe esta fortaleza tanto en la OR estática como en la ajustable. además, se proporciona un panorama general de cómo llevar a cabo esta metodología. El ejemplo de la aplicación de la OR estática proporciona información de cómo un resultado a puede ser conservador, pero el resultado aun así protege ante la peor incertidumbre. Por otra parte, el ejemplo de la aplicación de la OR ajustable, mostró como se transforman las restricciones de igualdad, y la ventaja de usar políticas afines, sin embargo, por la simplicidad

del ejemplo los resultados de ajustar la potencia de los generadores y los ángulos nodales no difieren de lo que por simple lógica se obtendría, esto es debido a que no hay problemas de congestión, ni de generación. En una red que tenga presente dichos problemas puede ayudar a reducir los efectos de estos.

Referencias

[1] A. Ben-Tal, L. El Ghaoui, and A. Nemirovski, *Robust Optimization*, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2009.

[2] X. A. Sun and A. J. Conejo, *Robust Optimization in Electric Energy Systems*, International Series in Operations Research & Management Science, vol. 313, Springer, 2021.

[3] . Yankolu, B. L. Gorissen, and D. den Hertog, "A Survey of Adjustable Robust Optimization," *European Journal of Operational Research*, vol. 277, no. 3, pp. 799-813, 2019. doi: 10.1016/j.ejor.2018.08.031.

[4] H. A. Taha, *Investigación de Operaciones*, 9a ed., Pearson Educación, México, 2012.

[5] A. Soroudi, *Power System Optimization Modeling in GAMS*, Springer, 2017.

Modelado y simulación de rectificador monofásico PWM, alimentado con CA no senoidal, usando álgebra simbólica computacional

Aquino Robles, José Antonio, Fernández Nava Cecilia Corona R. Leonel G.
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas UPIITA IPN

jaquinor@ipn.mx, cfernandezn@ipn.mx, lcoronaramirez@hotmail.com

***Resumen*— En este trabajo se realiza el modelado y la simulación digital de un rectificador monofásico controlado, del tipo PWM mismo que es alimentado mediante una fuente de corriente alterna no senoidal. El modelo es realizado un software de cálculo simbólico computacional. La motivación principal para realizarlo es el de mostrar las virtudes que este software nos da desde la perspectiva didáctica. Ya que puede crearse desde cero toda la dinámica que implica el funcionamiento del rectificador y su interacción con la carga y con ello percibir de una mejor manera el funcionamiento de estos dispositivos de potencia que son cada vez más utilizados a nivel industrial y doméstico. Si bien es cierto es bastante más rápido crear un rectificador con los paquetes computacionales en los cuales ya existen los modelos predefinidos y como cajas negras mismas que solo se toman de un repositorio digital y se añade a una hoja de trabajo para simular. Sin embargo, se pierde toda la acción pedagógica que los ingenieros en ciernes requieren para un proceso de enseñanza-aprendizaje eficiente, lo cual buscamos evitar con esta aportación.**

***Palabras Clave* — Modelado y simulación digital, Cálculo Simbólico computacional, Electrónica de potencia, rectificador PWM.**

***Abstract*— In this paper, the modeling and digital simulation of a controlled single-phase rectifier, of the PWM type, is carried out, which is powered by a non-sinusoidal alternating current source. The model is made by computational symbolic calculation software. The main motivation for doing it is to show the virtues that this software gives us from a didactic perspective. Since all the dynamics involved in the operation of the rectifier and its interaction with the load can be created from scratch and thus perceive in a better way the operation of these power devices that are increasingly used at an industrial and domestic level. Although it is true that it is much faster to create a rectifier with computational packages in which the predefined models already exist and as black boxes themselves that are only taken from a digital repository and added to a worksheet to simulate. However, all the pedagogical action that budding engineers require for an efficient teaching-learning process is lost, which we seek to avoid with this contribution.**

***Keywords* – Digital modeling and simulation, Computational Symbolic Calculation, Power Electronics, PWM rectifier.**

I. INTRODUCCIÓN

Una de las innovaciones de ruptura entre los convertidores de potencia, que más se han desarrollado en los últimos veinte años, han sido los convertidores bidireccionales [1]. Estos convertidores se usan en accionamientos de velocidad y par regenerativos, específicamente en la electromovilidad, tanto en autos eléctricos, como en los autos híbridos enchufables, y también, en la producción y el consumo del hidrógeno, en donde al igual que en los autos eléctricos, los convertidores que en un cuadrante de operación transforman la Corriente Directa (CD) de las baterías en Corriente Alterna (CA), para alimentar al motor de inducción o síncrono (según sea el caso) y que a cambiar de cuadrante deben tomar la energía que la máquina eléctrica de inducción o síncrona genera en CA para convertirla en CD y con ellos recargar las baterías [6]. Así mismo para el caso del hidrógeno, este puede producirse a partir del agua, mediante electrolizadores alimentados en CD, momento en el que un convertidor de potencia bidireccional requiere funcionar como rectificador, aprovechando CA disponible de la red eléctrica y cuando se requiere utilizar el hidrógeno almacenado, para producir energía eléctrica se utiliza el mismo convertidor bidireccional salvo porque ahora servirá como inversor, convirtiendo la CD producida mediante celdas del combustible y convirtiéndola en CA. Teniendo las ventajas de modificar el factor de potencia y con ello se podría inyectar además de potencia activa, potencia reactiva ello de acuerdo con las necesidades de la red eléctrica, en esos momentos [6].

Por otro lado, un punto que no debe dejarse de lado es que, la energía que sale del inversor no es de forma puramente senoidal como sería deseable, dada la conmutación electrónica y la naturaleza de los filtros que minimizan el contenido armónico. De igual forma, en el cambio de cuadrante, la energía salida de la máquina eléctrica no es de naturaleza puramente senoidal dadas las características inherentes de las máquinas eléctricas empleadas en los autos eléctricos y de los filtros utilizados para suavizar el contenido armónico, por tal motivo en este artículo se realiza el modelado y la simulación de un rectificador monofásico del tipo PWM alimentado con CA no senoidal, considerando los casos de onda cuadrada y onda cuadrada modificada o señal cuasi senoidal, todas ellas contrastadas con la rectificación de una onda senoidal pura [4].

Respecto al hecho de que no hay mucha novedad en cuanto al modelado y simulación de un rectificador tipo PW. Empero se ha de manifestar que si lo hay en realizarlo con la herramienta computacional que en este trabajo se propone. Así mismo debemos recalcar que usar álgebra simbólica computacional (CAS, por sus siglas en inglés) para la solución digital nos da muchas más ventajas competitivas, tanto desde la perspectiva didáctica, como para socializar la información con más profesionales de la ingeniería, que no son tan cercanos a estas áreas de los accionamientos eléctricos. Pero al observar que su realización es posible por medio de una programación que utiliza un lenguaje tan natural, como lo son las ecuaciones para el modelado matemático, conocimiento que es suministrado en todos los estudios de las diversas ingenierías. Esto mismo nos permite emplear más tiempo en la explicación de la dinámica de los sistemas y de los fenómenos que se suscitan en la simulación o durante la preparación del modelo, comparado con el tiempo que nos llevaría aprender un lenguaje de cálculo numérico computacional, Octave, Matlab, scilab o un lenguaje de programación visual gráfica como simulink, psim, multisim o en su caso maplesim o pscad, entre otros más, que para el caso, son también herramientas mucho más especializadas y que trabajan la mayoría de ellas con cajas negras que esconden las ecuaciones matemáticas, mismo que podría consumir una o dos semanas de clases en aprenderlo [3].

II. DESARROLLO

El circuito equivalente del rectificador monofásico del tipo PWM que se modelará en este trabajo puede observarse en la figura 1. En el cual puede notarse la presencia de una resistencia y una inductancia en la salida de la fuente de corriente alterna. Seguidamente del circuito rectificador, y en la salida de este, un capacitor funcionando de filtro y una resistencia de carga [5].

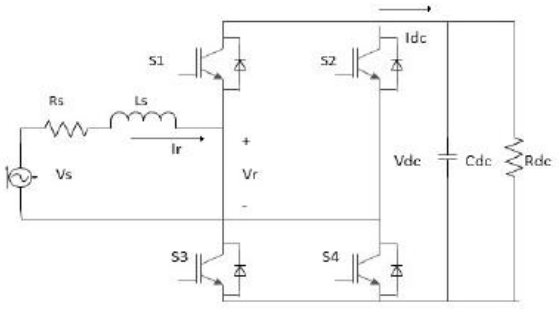


Figura 1.- Circuito equivalente del rectificador monofásico tipo PWM.

De igual forma que en los inversores del tipo PWM, la dinámica de operación de los rectificadores está definida por la modulación por amplitud (m_a) y la modulación por frecuencia (m_f). Ambos parámetros son unos cocientes que comparan las magnitudes de la señal en corriente alterna con la señal portadora en cuanto a su amplitud y la otra compara las frecuencias de estas dos señales. Y se calculan de la siguiente forma: modulación por amplitud

$$m_a = \frac{V_{CA}}{V_{portadora}} \quad (1)$$

Donde V_{CA} es la magnitud de la tensión alterna de control y $V_{portadora}$ es la magnitud de la tensión de la portadora. Para el caso de modulación por frecuencia:

$$m_f = \frac{f_{portadora}}{f_{CA}} \quad (2)$$

Donde $f_{portadora}$ es la frecuencia de la portadora y f_{CA} es la frecuencia de la onda alterna.

Así mismo entre las consideraciones que se tienen en la mayor parte de literatura técnica, se encuentran los siguientes hechos.

- Las señales tanto de la portadora, como la señal alterna deben estar sincronizadas, lo que significa que ambas deben cruzar por cero simultáneamente [2].
- La señal alterna y la portadora deben ser de pendientes opuestas ya que con ello se garantiza menor cantidad de armónicos con valores pequeños de la modulación por frecuencia (m_f).

El modelado matemático se inicia de izquierda a derecha con la malla de la fuente de CA, la resistencia Rs y la inductancia Ls

$$Vs(t) = Rs * ir(t) + Ls * \frac{di(r)}{dt} + vr(t) \quad (3)$$

Y del lado de la carga tenemos una capacitancia Cdc y la carga Rdc y usando la ecuación de nodos tenemos:

$$Idc(t) = Cdc * \frac{dVdc(t)}{dt} + \frac{Vdc(t)}{Rdc} \quad (4)$$

Considerando que la tensión Vr(t) y la corriente Idc(t) estarán en función de la conmutación misma que nombraremos Sab(t) y que realizan los transistores de rectificación.

$$vr(t) = Sab(t) * Vdc(t) \quad (5)$$

$$Idc(t) = Sab(t) * ir(t) \quad (6)$$

Se elige como variables en espacio de estado a la corriente ir(t) en la resistencia e inductancia que están en serie en la fuente y del lado de la carga se elige a la tensión en la carga misma que es la tensión Vdc(t) en la capacitancia en el lado de la carga por lo que sustituyendo las ecuaciones (5) y (6) en las ecuaciones (3) y (4) y despejando las variables elegidas tendremos las ecuaciones del modelo.

$$\frac{dir(t)}{dt} = \frac{Vs(t)}{Ls} - \frac{Rs}{Ls} * ir(t) - \frac{1}{Ls} * Sab(t) * Vdc(t) \quad (7)$$

$$\frac{dVdc(t)}{dt} = \frac{1}{Cdc} * Sab(t) * ir(t) - \frac{1}{Cdc * Rdc} * Vdc(t) \quad (8)$$

En la figura 2, se aprecian los datos, el código para generar la portadora, la inda de CA y las funciones de conmutación.

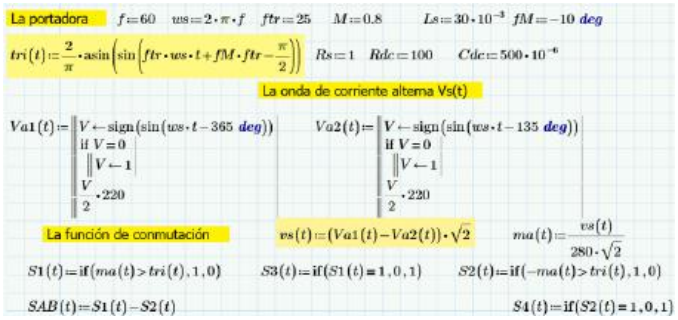


Figura 2. Datos y codigo para recrear la onda de Ca y la funcion de conmutación.

La programación del modelo matemático y los datos de entrada, y la función de resolución se pueden apreciar en la figura 3.

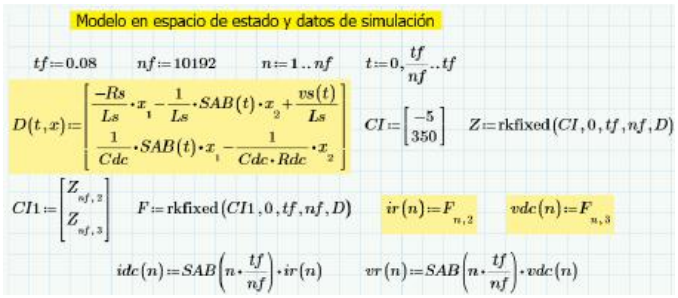


Figura 3.- Modelo matemático y función resolutora.

III. Resultados y Discusión

Del modelo matemático obtenido a través del desarrollo de las ecuaciones (1) al (8) las ecuaciones y del resolutor empleado para obtener la variable de estado, que en este caso es la corriente de la inductancia de la fuente ir(t) y el voltaje en la carga, Vdc(t) sin embargo como se menciona en el título del artículo la entrada Vs(t) es CA no senoidal tal como se aprecia en la figura 4.

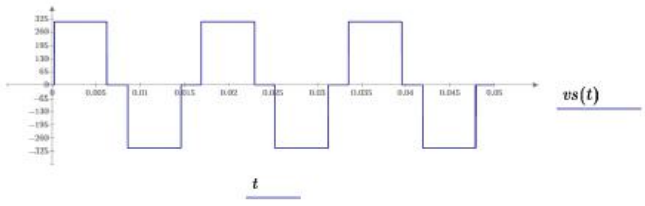


Figura 4.- Tensión de entrada de CA senoidal modificada.

En la figura 5, se aprecia la señal de la onda de CA, juntamente con la señal de la portadora, para posteriormente crear con ellas la función de conmutación Sab(t).

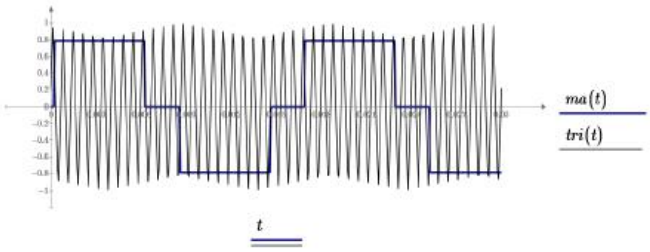


Figura 5.- Onda alterna de CA y señal portadora

Las señales de las variables de estado; tensión rectificada de salida Vdc(t) se puede apreciar en la figura 6 y la Corriente ir(t) en la inductancia de entrada en la figura 7.

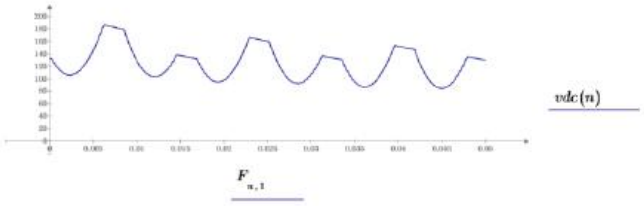


Figura 6.- tensión rectificada de salida Vdc(t).

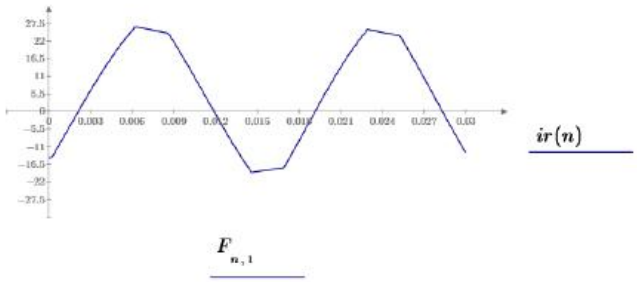


Figura 7.- Corriente ir(t) en la malla del circuito de CA de entrada.

En contra parte en la figura 8 se observa la entrada al modelo de CA de onda cuadrada.

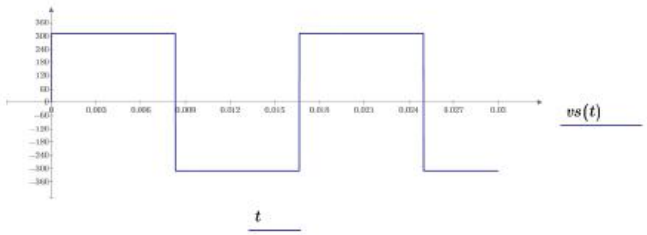


Figura 8.- Tensión de entrtada de CA, onda cuadrada

Mismo que nos da como señales de salida tanto la tensión rectificada, Vdc(t) y la corriente en la malla de entrada ir(t), las cuales pueden verse en las figuras 9 y 10 respectivamente.

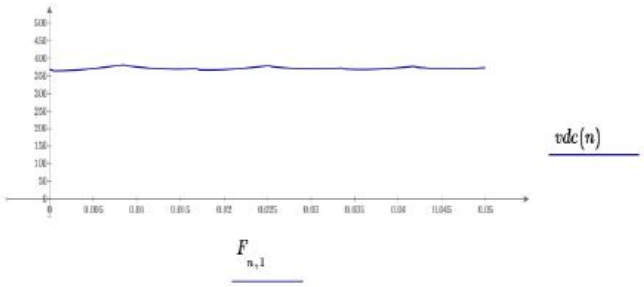


Figura 9.- tensión rectificada de salida Vdc(t), con CA onda cuadrada

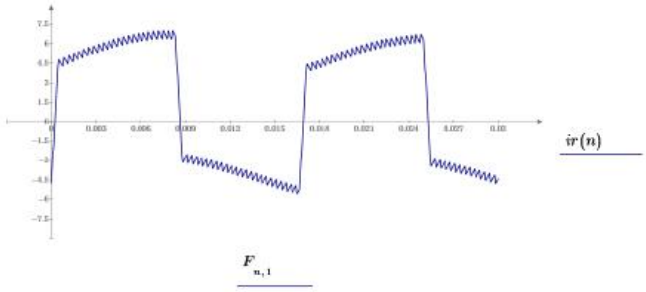


Figura 10.- Corriente ir(t) con onda cuadrada.

Finalmente la respuesta del modelo utilizando como entrada una onda senoidal sin contenido armónico,vea la figura 11.

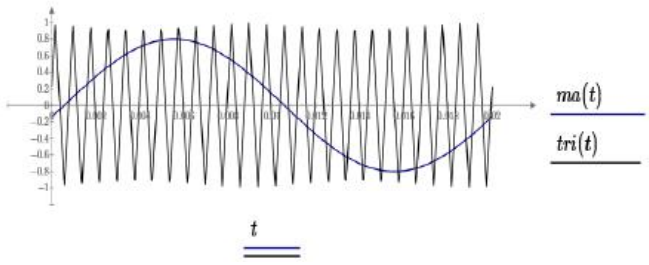


Figura 11.- Onda senoidal de entrada y portadora.

Asi mismo las variables de estado Vcd(t) e ir(t) se muestran en las figuras 12 y 13 respectivamente.

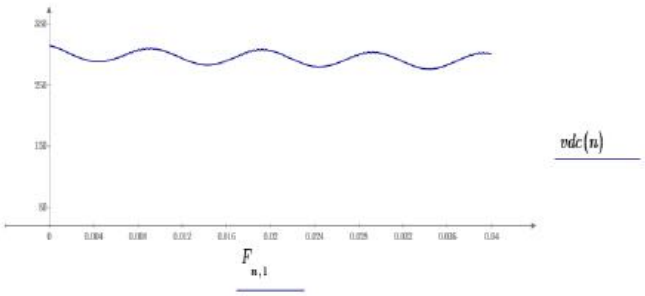


Figura 12.- Tensidón rectificada Vdc(t).

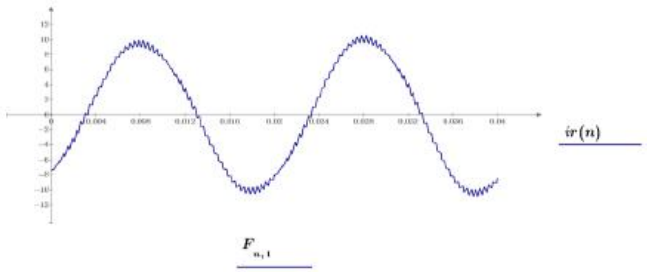


Figura 13.- Corriente en la inductancia ir(t)

IV. Conclusiones

En este artículo se realizó el modelado en su formato de espacio de estado, y la simulación de un rectificador monofásico del tipo PWM, en el cual se contemplaron tres casos, el primero de ellos, rectificando una señal cuasi senoidal, conocida también como señal senoidal modificada, de la cual se obtuvieron resultados que ameritarían cambiar o adecuar el filtrado en la tensión de salida Vdc(t) ya que la salida se aprecia con un rizado significativo. El cual se debe principalmente al tiempo muerto que se produce al formar la señal de CA, en el cambio del semiciclo positivo al negativo. En los otros dos casos, tanto con la CA de onda cuadrada, como con la señal senoidal, la salida rectificada contiene un rizado significativamente menor, lo que implica que la capacidad del condensador resulta adecuada.

Referencias

[1] Mohan Ned, T. Undeland Power Electronics, converters, applications and design; John Wiley and sons. Inc USA 2003.

[2] Shaffer R. (2007) Fundamentals of power electronics with Matlab libro, ISBN 1-58450-852-3 editorial Charles River Media. Thomson and Learning, Boston Massachusetts Estados Unidos.

[3] Aquino R., J.A., Corona, L. G., Fernández N. C.. Simulación digital del modelo en espacio de estado del Convertidor reductor CD-CD utilizando Cálculo simbólico computacional. Presentado en el congreso internacional de investigación academia journals, Puebla IEU 2023.

[4] Aquino R., J.A., Corona, L. G., Fernández N. C. Modelado y simulación de la operación del motor serie con diferentes tensiones de alimentación. Revista Pistas Educativas ISSN: 2448-847X. Publicada y editada por el Tecnológico Nacional de México, dependiente de la SEP, a través del Instituto Tecnológico de Celaya.

[5] Aquino R., J.A., Corona, L. G., Fernández N. C.. Los diversos Modelos matemáticos Los diversos modelos matemáticos del convertidor elevador CD-CD, en espacio de estado programado en álgebra simbólica computacional XXII Congreso nacional de ingeniería electromecánica y de sistemas SEPI ESIME IPN Noviembre del 2023.

[6] Aquino R., J.A., Corona, L. G., Fernández N. C. Analizando la viabilidad técnica y la factibilidad económica de la electroconversión de vehículos automotores en la CDMX. Presentado en el 2o Congreso Nacional de investigación interdisciplinaria, organizado por la SEPI de la UPIICSA, Septiembre del 2017. Ciudad de México. México

Los autores confirman no tener conflicto de interés alguno

Revisión del problema de acoplamiento mediante el método de doble stub.

Arturo Rangel Merino, José Luis Delgado, Roberto Linares y Miranda
Departamento de Ingeniería Eléctrica SEPI ESIME ZAC.
Instituto Politécnico Nacional
Ciudad de México, México
arangelm@ipn.mx, jdelgadom@ipn.mx, rlinaresy@ipn.mx

***Abstract* — For matching one load impedance to a transmission line, a popular approach is the parallel connection of two stubs by a given distance apart, one of them is connected directly to the load. The analysis of such a circuit shows that either of two conditions must be satisfied. These refer to the separation distance between stubs and the real part of the load admittance. If one of them is met, the other is also met, and therefore the coupling solution is found by the proposed configuration. If either condition is not met, a solution can be found with the given configuration if the first stub is connected before the load at a sufficient distance. This document presents a proposal to estimate the distance at which the first stub must be connected if either of the conditions is not met, respecting the separation distance between stubs and using the same results from the circuit analysis.**

***Keywords* — Transmission lines, load impedance matching, double stub, matching conditions.**

***Resumen*—** *Para el acoplamiento de una impedancia de carga a una línea de transmisión, una propuesta popular es la conexión en paralelo de dos stubs separados una distancia dada con un de ellos conectado directamente en la carga. El resultado del análisis de tal circuito arroja como resultado que se deben de satisfacer cualquiera de dos condiciones. Estas hacen referencia a la distancia de separación entre stubs y a la parte real de la admitancia de carga. Si se cumple una, la otra también se cumple y por tanto se tiene solución para el acoplamiento con la configuración propuesta. En el caso de no cumplir cualquier condición, es posible encontrar una solución con la configuración dada si el primer stub se conecta antes de la carga a una distancia suficiente. En este documento se presenta una propuesta de la estimación de la distancia a la que se debe conectar el primer stub en caso de no satisfacer cualquiera de las condiciones, respetando la distancia de separación entre stubs y usando el mismo resultado del análisis del circuito.*

***Palabras Clave* — Líneas de transmisión, acoplamiento de carga, doble stub, condiciones de acoplamiento.**

I. Introducción.

El problema de acoplamiento de una impedancia de carga a su línea de transmisión es una tarea común cuando se transmite energía de un punto a otra vía línea de transmisión o vía espacio libre mediante una antena. El objetivo es realizar la máxima transferencia de energía a la carga a través de la línea de trasmisión, lo cual se logra cuando el coeficiente de reflexión (11) es cercano a 0.

II. Formulación del problema.

El tratamiento clásico del problema de acoplamiento de una impedancia de carga a una línea de transmisión mediante la técnica de doble stub (tramo de línea de transmisión) es tema ineludible en el estudio de las líneas de transmisión [1] y [2]. El esquema utilizado se muestra en la figura 1.

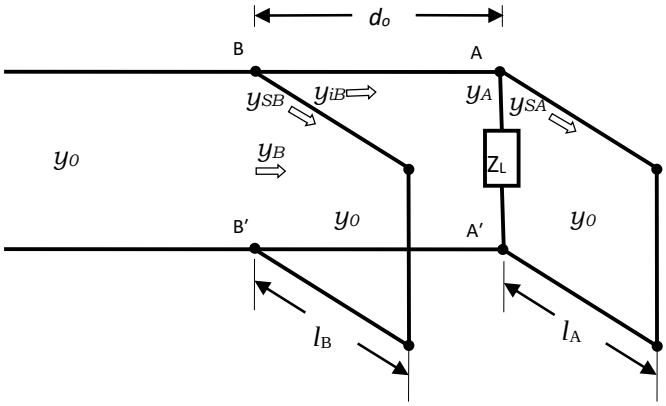


Figura 1. Acoplamiento de impedancia de carga mediante dos stubs con el primero conectado en la carga.

III. Análisis del problema

Los términos usados en esquema son normalizados con referencia a la impedancia característica de la línea [3]. Para el análisis del circuito, de la figura 1, en el punto A-A' se tiene que:

$$y_A = y_L + y_{SA} \tag{1}$$

y en el punto B-B' se tiene que:

$$y_B = y_{iB} + y_{SB}\,. \tag{2}$$

La condición de acoplamiento exige que $y_B=y_0=1$ ó

$$y_{iB} + y_{SB} = 1, \tag{3}$$

por lo que el problema se reduce a la solución de las expresiones (1) y (3), sustituyendo los valores y_{SA}, y_{iB}, y_{SB} y $y_L=g_L+jb_L$, quedan como:

$$y_A = g_L + jb_L - j\cot(\beta l_A)\,, \tag{4}$$

$$1=\frac{y_A+\mathrm{j}\tan(\beta d_0)}{1+\mathrm{j}y_A\tan(\beta d_0)}-\mathrm{j}\cot(\beta l_B). \quad (5)$$

Donde $\beta=2\pi/\lambda$ es la constante de propagación, $\lambda=U_p/f$ la longitud de onda, U_p la velocidad de propagación de la línea de transmisión y f la frecuencia de trabajo. Las ecuaciones (4) y (5) tienen solución, si se cumple que:

$$g_L \leqslant g_{Max} \text{ ó } d_0 \leqslant \lambda d_{Max},$$

donde

$$g_{Max}=1+\cot^2(\beta d_0)=\frac{1}{\mathrm{sen}^2(\beta d_0)}, \quad (6)$$

$$d_{Max}=\frac{1}{2\pi}\mathrm{arcsen}\left(\sqrt{1/g_L}\right) \quad (7)$$

g_L es la parte real de (4).

Con lo anterior las soluciones son,

$$\frac{l_A}{\lambda}=\frac{1}{4}-\frac{1}{2\pi}\arctan(b_L-b), \quad (8)$$

$$\frac{l_B}{\lambda}=\frac{1}{4}-\frac{1}{2\pi}\arctan\left(\frac{-b+(1-g_L)\cot(\beta d_0)}{g_L}\right), \quad (9)$$

donde

$$b=\cot(\beta d_0)\pm\sqrt{g_L(g_{Max}-g_L)} \quad (10)$$

En caso de no satisfacer $g_L \leqslant g_{Max}$ ó $d_0 \leqslant \lambda\, d_{Max}$ es posible una solución, para la distancia d_0 original de separación entre stubs, con el stub A conectado a la distancia d_a, ver figura 2, la cual se puede encontrar a partir de la impedancia en un punto de la línea en términos de los componentes polares $|\Gamma|$ y θ_Γ del coeficiente de reflexión de la carga,

$$\Gamma=\frac{Z_L-Z_0}{Z_L+Z_0}=|\Gamma|e^{j\theta_\Gamma} \quad (11)$$

y la g_{Max} se determina por:

$$g_{Max}=\mathrm{Re}\left\{\frac{1-|\Gamma|e^{j\phi}}{1+|\Gamma|e^{j\phi}}\right\}, \quad (12)$$

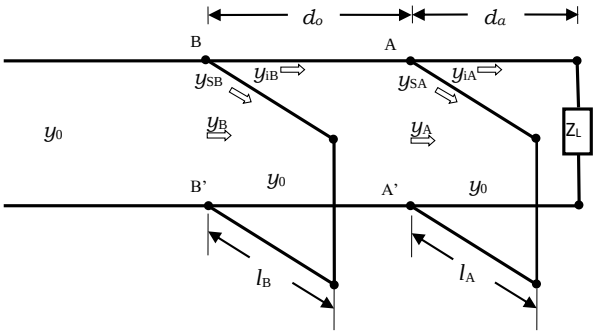


Figura 2. Acoplamiento de impedancia de carga mediante dos stubs con el primero conectado a la distancia d_a de la carga.

donde $$\phi=\theta_\Gamma-2\beta d_a \quad (13)$$

Resolviendo para d_a se obtiene:

$$\frac{d_a}{\lambda}=\frac{1}{4\pi}\left[\theta_\Gamma-\arccos\left(\frac{1}{2|\Gamma|}\left[\frac{1-|\Gamma|^2}{g_{Max}}-1-|\Gamma|^2\right]\right)\right] \quad (14)$$

Ahora determinando la admitancia y_{iA} en el punto A-A′, donde $z'=d_a$ para y_L, se tiene

$$y_{iA}=\frac{y_L+\mathrm{j}\tan(\beta d_a)}{1+\mathrm{j}y_L\tan(\beta d_a)} \quad (15)$$

y utilizar los componentes rectangulares de este valor (g_{iA} y b_{iA}), en lugar de los componentes de la admitancia de carga y_L en las expresiones (1), (7), (8), (9) y (10) respectivamente, para obtener las longitudes de los Stub (l_A *y* l_B)

IV. Ejemplo de aplicación.

Para la impedancia de carga de $Z_L=16.6+j8.33[\Omega]$ el acoplamiento con dos stubs separados $d_0=\lambda/8$ no se puede realizar, puesto que no se satisfacen (6) y (7). Para obtener una solución conservando la distancia de separación entre stubs, es suficiente conectar el primer stub a la distancia $d_a=0.011\lambda$, dada por (14) y usar esta distancia en (15) se obtiene el valor que debe ser usado en lugar de y_L en (1), entonces aplicando (8), (9) y (10) el resultado es: $l_A=0.375\lambda$ y $l_B=0.436\lambda$.

V. Conclusiones

La revisión de los valores encontrados en el ejemplo de aplicación verifica que se cumple con el acoplamiento de impedancia en el punto B-B' cuando las condiciones de la técnica no se satisfacen. La ecuación (14) se puede utilizar para encontrar la distancia más corta desde la carga a cualquier valor de conductancia o resistencia, según sea el caso. Si fuera necesario encontrar la distancia a una susceptancia específica se puede emplear la expresión (12) y resolver la parte imaginaria en vez de la parte real. El método gráfico de la carta de Smith puede usarse para visualizar que la distancia encontrada con (14) efectivamente es suficiente para lograr el acoplamiento mediante el método de dos stubs.

VI. Referencias

[1] David K. Cheng, Field and Wave Electromagnetics, Adison Wesley, 2nd Ed. 1989

[2] Sophocles Orfanidis, Electromagnetic Waves and Antennas, Rutgers University 1999-2013, Web page: www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/ewa.

[3] David K. Cheng, Chang Hong Liang, "Computer Solution of Double-Stub Impedance-Matching Problems", IEEE Transactions on Education, VOL. E-25, No. 4, November 1982.

Modelado y Análisis del Desempeño No-lineal de un Reactor en Derivación de 400 kV

Ana A. Moran-Acevedo, Brayan F. Hidalgo-Cruz,
F. P. Espino-Cortés
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación ESIME Zacatenco
Instituto Politécnico Nacional
Ciudad de México, México

Rodrigo Ocón -Valdez
Facultad de Estudios Superiores Aragón
Universidad Nacional Autónoma de México
Estado de México, México
rodrigoocon99@aragon.unam.mx

***Resumen*— Durante el proceso de diseño de un reactor en derivación con núcleo magnético, el contar con su modelo electromagnético permite verificar algunos de sus parámetros más importantes, entre los cuales se pueden mencionar la inductancia saturada y la inductancia no-saturada. En este trabajo, se realiza el cálculo de la inductancia saturada y la no saturada, utilizando el método del elemento finito (MEF), de un reactor monofásico en derivación tipo columna de 25 MVAr y 400 kV. Se utiliza una técnica que permite realizar simulaciones en el dominio de la frecuencia considerando la no linealidad del material del núcleo del reactor. Los valores obtenidos se comparan con los valores medidos en la prueba de linealidad en laboratorio. Adicionalmente, se simula el desempeño del reactor saturable instalado en una línea de transmisión, tanto en estado estable como en condiciones transitorias (apertura de interruptores por maniobra), comparando las sobretensiones con el uso de un reactor no saturable (lineal). Se concluye que es fundamental contar con valores precisos de la curva de linealidad de los reactores para los estudios de sobretensión en las líneas de transmisión, y también que dependiendo de la carga conectada a la línea, el reactor saturable presenta mejor control de la sobretensión por maniobra que un reactor no saturable.**

***Palabras Clave* — Reactor, no-linealidad, línea larga, capacitancia, compensación, sobretensiones.**

I. INTRODUCCIÓN

Los reactores en derivación son equipos de suma importancia en la red general de transmisión, estos se encargan de compensar los niveles altos de tensión producidos por la potencia reactiva en líneas de gran longitud. La potencia reactiva generada se debe a la capacitancia presente entre conductores y tierra y depende de la geometría de la línea. En las líneas de transmisión de alta y extra alta tensión, los reactores en derivación desempeñan un papel crucial en la estabilidad y eficiencia de los sistemas eléctricos de potencia [1].

Los reactores en derivación, ya sean conectados entre fases o de fase a tierra, controlan el efecto Ferranti en líneas con poca carga donde el aumento en la tensión en el lado receptor puede tener consecuencias negativas importantes en la estabilidad del sistema eléctrico. El efecto Ferranti debe considerarse en el diseño y la operación de sistemas de transmisión de alta y extra alta tensión, y en caso necesario, establecer si es necesaria la instalación de dispositivos de compensación como los reactores en derivación, que permitan prevenir o aminorar sus efectos y garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico. Los reactores en derivación también ayudan a amortiguar las sobretensiones dinámicas en la red. El uso de reactores en derivación no solo se limita a la compensación reactiva de líneas de transmisión, sino que también se extiende a la compensación de reactivos en cables subterráneos y submarinos [1].

Los reactores en derivación tipo columna con núcleo radial, ver Figura 1, son equipos utilizados para la compensación reactiva en las líneas de transmisión ; estas reactancias son fijas y poseen un núcleo no-lineal. Una reactancia fija se refiere a que la magnitud de la inductancia conectada se establece a un valor fijo en condiciones normales de operación. Este tipo de dispositivo es el más frecuente para la compensación de reactivos y su aplicación es muy común en las líneas de transmisión largas. Debido a que la reactancia es fija, su uso se limita a sistemas donde la carga no sea variable o esta variación es mínima [1].

Un reactor no lineal, como el que se muestra en la Figura 1, se construye con un núcleo magnético con entrehierros que crea un camino de baja reluctancia para el flujo magnético. Los entrehierros se encargan de controlar el valor de la inductancia no saturada y de almacenar la energía. En los reactores en derivación tipo columna, aproximadamente el 80% de la energía magnética se concentra en los entrehierros [2]. el valor de la inductancia dependerá de la curva B-H (curva de saturación del material con el que se fabricó el núcleo, del número y dimensiones de los entrehierros y otros parámetros del diseño.

Debido a la implementación de entrehierros en el núcleo, la curva de linealidad presentará dos zonas: la zona no-saturada (lineal) y la zona saturada (de no linealidad). En la zona de linealidad, el reactor se comporta como un reactor no saturable, pero cuando se alcance el nivel de saturación del núcleo el comportamiento deja de ser lineal. La sección transversal del núcleo, la longitud total del entrehierro y el número de vueltas, tienen una relación directa con la inductancia del reactor. El valor de la inductancia y la tensión aplicada determinan la capacidad de potencia reactiva del reactor [3].

En estos reactores, al incorporar en su diseño un núcleo con entrehierros, se presentan desafíos específicos relacionados con el análisis de su comportamiento electromagnético. Contar con el modelo electromagnético de un reactor en derivación tipo

columna permite comprobar y verificar durante la etapa de diseño la curva I-V (curva de linealidad) del reactor, la inductancia saturada y no saturada, así como el comportamiento de la densidad de flujo y la energía magnética en los entrehierros. Con el modelo electromagnético es posible determinar las características que definen la respuesta de estos elementos ya instalados en la red eléctrica, permitiendo verificar si se comportarán de la manera esperada.

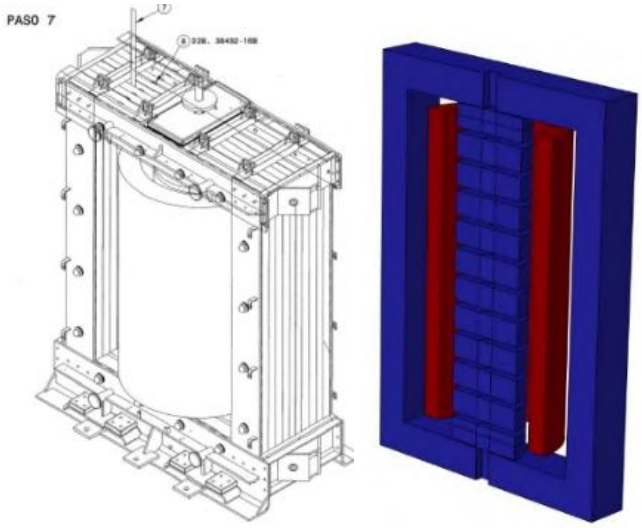


Figura 1. Geometría del núcleo-bobinas (izquierda) y corte transversal de un reactor en derivación tipo columna con núcleo radial donde se observan los entrehierros en la pierna central (derecha)

En este trabajo, inicialmente se describe el modelado electromagnético de un reactor en derivación tipo columna, monofásico de 25 MVAr de 400 kV, diseñado para operar en un banco trifásico, ver Figura 2; el modelo se valida comparando los valores calculados de la inductancia saturada y no saturada contra los obtenidos en las pruebas de laboratorio para el reactor. Posteriormente la característica de linealidad calculada se utiliza para realizar un análisis de transitorios electromagnéticos (sobretensiones de estado estable y por maniobra) y comparar su desempeño contra el uso de reactores no saturables (lineales), utilizando un paquete computacional especializado (PSCAD®).

II. Modelado Electromagnético del Reactor en Derivación

El reactor monofásico de 25 MVAr en derivación tipo columna con núcleo radial se modeló en el software COMSOL® *Multiphysics*, la tensión de fase es de 400 /√3 kV, el resto de las características se presentan en la Tabla 1.

Tabla I. Características del Reactor monofásico bajo estudio

Valores del sistema		
Tensión de línea:	400	[kV]
Tensión de fase:	230.940	[kV]
Datos nominales del reactor de potencia		
Tipo de reactor:	Columnas	
Potencia nominal:	25	[MVAr]
Corriente nominal:	108.253	[A]
Tensión nominal:	230.940	[kV]
Conexión en Banco:	Y	
Fases:	1Θ	
Frecuencia:	60	[Hz]
Reactancia nominal:	2133.333	[Ω]
Inductancia nominal:	5.658	[H]

Los resultados de la prueba de linealidad del reactor en derivación ya construido y obtenidos en el laboratorio se presentan en la Tabla II y en la Figura 3.

Figura 2. Fotografía de un banco trifásico típico de reactores en derivación tipo columna de 75 MVAr (25 MVAr/fase). Se observan reactores de fase y la reserva.

Tabla II. Resultados de la prueba de linealidad del reactor en derivación

Medición de linealidad

Valores de Inductancia		
Inductancia no saturada:	5.4473	[H]
Inductancia saturada:	2.6568	[H]

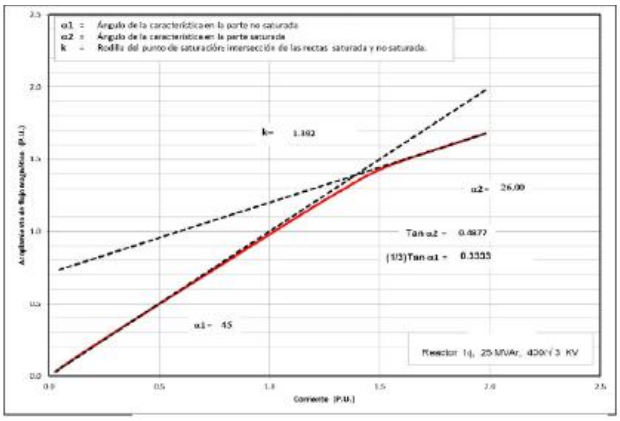


Figura 3. Resultados de la prueba de linealidad del reactor bajo estudio.

La geometría del reactor está compuesta por una sola bobina y por un núcleo magnético. La pierna central del núcleo está constituida por una columna de acero con entrehierros separados por materiales no magnéticos, como se muestra en la Figura 4.

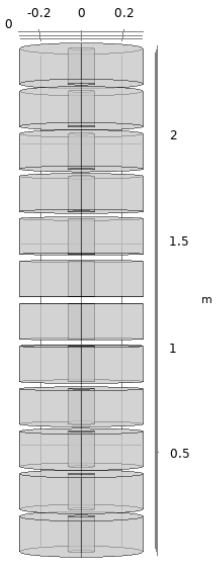


Figura 4. Detalle de la pierna central del núcleo

El ensamble completo del núcleo consiste en colocar la columna en la parte central de una estructura rectangular que funciona como retorno de baja reluctancia para el flujo magnético, Figura 5.

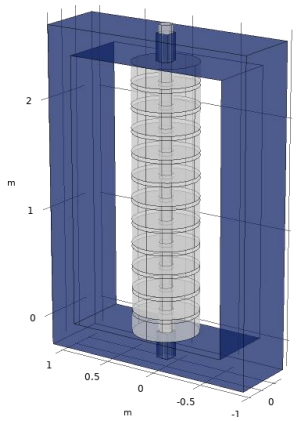


Figura 5. Modelo del núcleo del reactor en derivación

La simulación del reactor se considera como un fenómeno de campos cuasi estacionarios, utilizando la interfaz de Campos Magnéticos en el dominio de la frecuencia de COMSOL®, las ecuaciones a resolver mediante el método del elemento finito son:

$$\nabla \times \boldsymbol{H} = \boldsymbol{J} \quad (1)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \boldsymbol{A} \quad (2)$$

$$\boldsymbol{J} = \sigma \boldsymbol{E} + j\omega \boldsymbol{D} + \boldsymbol{J}e \quad (3)$$

$$\boldsymbol{E} = -j\omega \boldsymbol{A} \quad (4)$$

donde:

$\omega = Frecuencia\ angular\ \left[\frac{rad}{s}\right]$

$H = Intensidad\ de\ campo\ magnético\ \left[\frac{A}{m}\right]$

$J = Densidad\ de\ corriente\ \left[\frac{A}{m^2}\right]$

$B = Densidad\ de\ flujo\ magnético\ [T]$

$E = Intensidad\ de\ campo\ eléctrico\ \left[\frac{V}{m}\right]$

$D = Densidad\ de\ flujo\ eléctrico\ [\frac{C}{m^2}]$

$A = Potencial\ vectorial\ magnético\ [\frac{Wb}{m}]$

En la interfaz de campos magnéticos y eléctricos de la versión de COMSOL® utilizada en este trabajo se cuenta con la herramienta COIL o BOBINA, la cual permite simplificar la configuración de modelos electromagnéticos de bobinas y conductores de baja frecuencia. Para las simulaciones en este trabajo, el campo magnético es generado por corrientes eléctricas que fluyen en materiales conductores, por lo que la herramienta COIL es adecuada para definir el modelo de los devanados de manera fácil y para diferentes estructuras, permitiendo traducir cantidades distribuidas (densidades de corriente y campos eléctricos) en cantidades concentradas (corrientes y tensiones).

El problema se puede dividir en dos partes, el cálculo con la relación lineal y el cálculo con la relación no lineal. La relación entre la densidad de flujo magnético y la corriente será lineal para tensiones donde el nivel de densidad de flujo magnético esté muy por debajo del punto de saturación, pero se volverá no lineal a tensiones más altas cuando el flujo empiece a causar saturación. Cuando se aplica una tensión sinusoidal de tal amplitud que la característica magnética es no lineal, la corriente no será sinusoidal, tal como se observa en la Figura 6 [4].

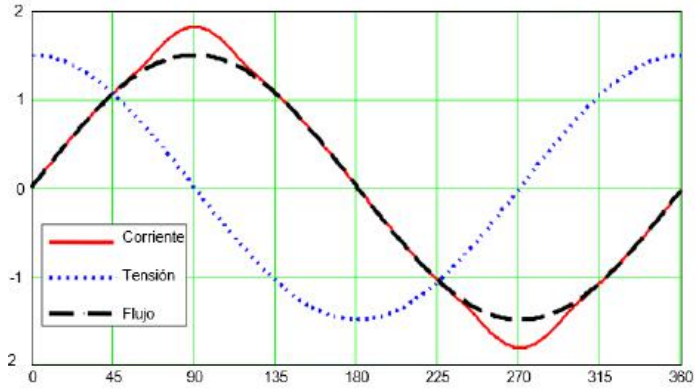


Figura 6. Ilustración de la forma de onda del flujo y corriente con una tensión sinusoidal aplicada a un inductor con una característica no lineal.

La solución cuasi estacionaria en el dominio de la frecuencia, formula las ecuaciones de solución en base a fasores con la frecuencia de análisis (60 Hz). Esto solo es aplicable cuando la relación entre la densidad de flujo magnético y la corriente es lineal, ya que la corriente no tiene armónicos. Pero, cuando el flujo empiece a causar saturación (relación no lineal entre el flujo y la corriente), la corriente no será sinusoidal.

Esto quiere decir que la corriente tendrá armónicos y la solución cuasi estacionaria en el dominio de la frecuencia ya no es adecuada para esta condición, ya que ahora las ecuaciones se deben de formular en base al dominio del tiempo. La necesidad de trabajar con un modelo en tres dimensiones, y el comportamiento no lineal del núcleo, demandan una considerable capacidad computacional para la solución de este tipo de problemas cuando son simulados en el dominio del tiempo [4].

Existe una opción para realizar las simulaciones en el dominio de la frecuencia aun cuando el reactor opera en la zona no lineal y es mediante el ajuste de la curva B-H, esta se ajusta a un equivalente que permite incluir el efecto de la no linealidad en las cantidades fasoriales a frecuencia de 60 Hz. Ajustar la curva B-H es una aproximación del comportamiento de un material magnético no lineal en simulaciones en el dominio de la frecuencia como se observa en las Figuras 7 y 8. Este enfoque permite calcular el valor aproximado de la respuesta del material a frecuencia de 60 Hz, evitando el trabajo computacional de una simulación transitoria completa.

III. RESULTADOS DEL MODELO ELECTROMAGNÉTICO DEL REACTOR

El modelo integrado en COMSOL® utiliza dos métodos para calcular la curva B-H ajustada del material: el método de la Energía Simple y el método de la Energía Promedio. En este caso se utilizó la curva ajustada con el método de energía simple y se calculó la inductancia en función de la tensión aplicada al reactor. La tensión se cambió desde de 0.2 p.u. a 2 p.u. del valor nominal, tal como se observa en la tabla III.

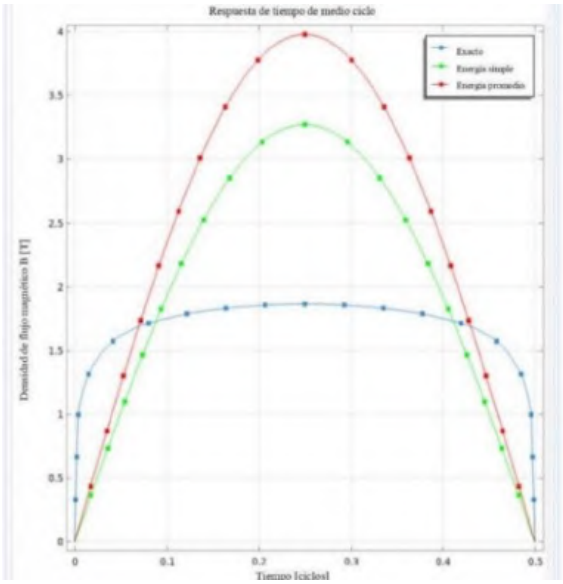


Figura 7. Deformación de la onda debido a la no-linealidad

El ajuste de la curva B-H se observa en la Figura 8 [5].

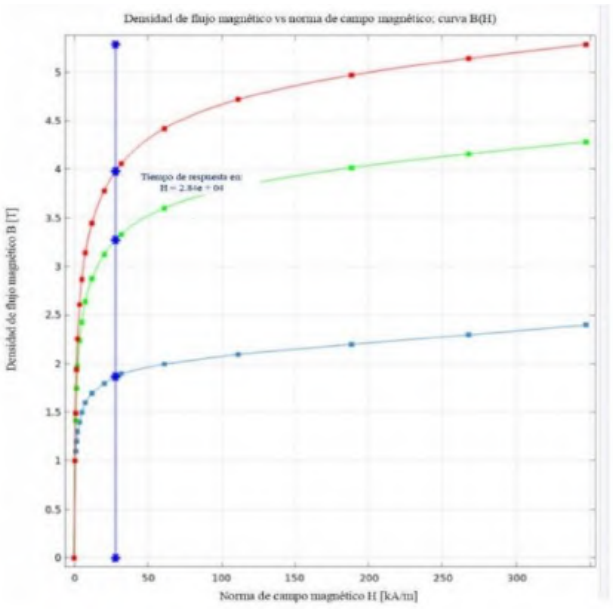


Figura 8. Curva B-H ajustada [5]

Tabla III. Resultados de COMSOL®

Tensión [p.u.]	Inductancia[H]
0.2	5.5
0.4	5.5
0.6	5.5
0.8	5.5
1	5.5
1.2	5.5
1.4	5.5
1.6	4
1.8	3.3
2	2.89

La Figura 9, muestra el valor de la inductancia respecto al cambio a la tensión. En esta figura se puede observar que el valor de la inductancia permanece constante hasta un determinado nivel de tensión aplicada al reactor. Entre 0.2 y 1.4 p.u. del valor de la tensión nominal, la inductancia no cambia y es de 5.5 H.

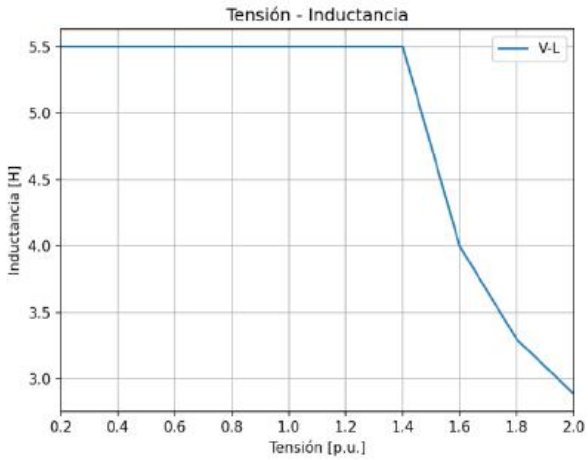


Figura 9. Curva calculada de Tensión vs Inductancia

Superando 1.4 p.u. del valor de la tensión nominal, la inductancia comienza a dejar el comportamiento lineal, para comportarse de manera no lineal o saturado. A este par ordenado, se le conoce como punto rodilla y es muy importante, ya que es determinante en el diseño de los reactores. A esta inductancia se le denomina inductancia no saturada y es el valor nominal y operacional de la reactancia. El valor de la inductancia en la zona saturada decrece en magnitud con el incremento en la tensión.

Estos resultados, Tabla IV, definen el comportamiento de la inductancia al cambio de tensión; con ello se procede al cálculo de la relación I–V o curva de magnetización del reactor (curva de linealidad).

Tabla IV. Relación I-V

Tensión [kV]	Tensión [p.u.]	Inductancia [H]	Reactancia inductiva [ohm]	Corriente [A]	Corriente [p.u.]
46.18	0.2	5.5	2073.45	22.27	0.2
92.37	0.4	5.5	2073.45	44.55	0.4
138.56	0.6	5.5	2073.45	66.82	0.6
184.75	0.8	5.5	2073.45	89.10	0.8
230.94	1	5.5	2073.45	111.37	1
277.12	1.2	5.5	2073.45	133.65	1.2
323.31	1.4	5.5	2073.45	155.93	1.4
369.50	1.6	4	1507.96	245.03	2.2
415.69	1.8	3.3	1244.07	334.13	3
461.88	2	2.89	1089.50	423.93	3.8

Con la información de la Tabla IV, se obtiene la gráfica mostrada en la Figura 10. Aquí se observa la prueba de linealidad elaborada en el software COMSOL Multiphysics®. Es importante mencionar que con COMSOL® se calculó la inductancia para cada nivel de tensión desde 0.2 hasta 2.0 en p.u. Lo anterior da como resultado que los valores de inductancia obtenidos en la región con saturación varíen con el nivel de tensión (ver Figura 9), a diferencia de la prueba experimental donde se obtiene un solo valor para la región con saturación.

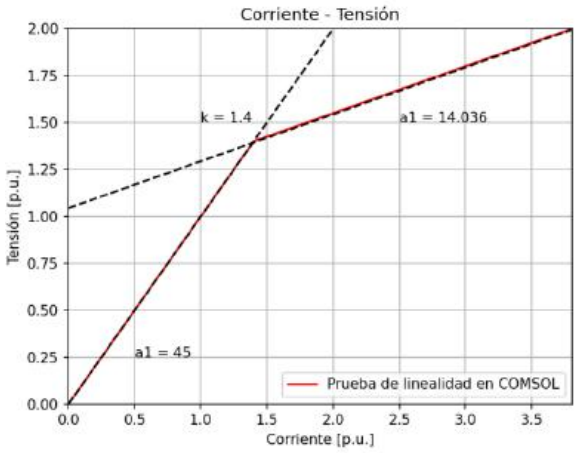


Figura 10. Curva de linealidad I-V calculada.

De acuerdo con la especificación de CFE Y-1000-03 [7] y la IEC-60076-6[3], los reactores con característica no lineal tienen su intervalo de operación nominal en la parte lineal de la característica magnética del reactor. k tiene un valor de entre 120% y 140%. Valores cercanos a 140% se requieren cuando las líneas de transmisión son muy largas.

El valor para la relación de pendientes a2/a1 está definido en un rango entre un 20% y un 40%. El valor de esta relación de pendientes es grande para los reactores de grandes capacidades y muy alta tensión. Sobre la curva de linealidad de la Figura 10 se trazan estas pendientes, donde:

$a_1 = Á\,ngulo\ de\ la\ característica\ en\ la\ zona\ lineal$
$a_2 = Á\,ngulo\ de\ la\ característica\ en\ la\ zona\ no\ lineal$
$k = Rodilla\ del\ punto\ de\ saturación, intersección\ de$
$las\ rectas\ de\ saturacion\ y\ no\ saturación$

Los resultados finales se muestran en la Tabla V

Tabla V. Resultados de la prueba

Factor k	**Calculado**	**Valor requerido**	**Diferencia**	**Resultado**
	1.4	1.375	0.025	Aprobado

En base a las pruebas de laboratorio del reactor (Figura 3) el valor real es k = 1.392. Ambos valores obtenidos se encuentran en el porcentaje aceptado según las especificaciones de CFE Y-1000-03 y la IEC-60076-6 las cuales rigen esta prueba; e indican un valor de k de 1.2 a 1.40, y con una diferencia no mayor a 0.025 con respecto al valor de garantía ofrecida por el fabricante.

En la Tabla VI se comparan los valores de inductancia obtenidos con la prueba experimental y con el software COMSOL®. Se observa que en la zona lineal la diferencia entre la inductancia calculada y medida es de un poco menos del uno por ciento (0.96%); mientras que, en la región saturada, para un valor de tensión de 2 p.u. la diferencia crece a 8.7 %. En la Figura 11 se observan ambas curvas: La obtenida con la prueba experimental y la calculada con COMSOL®.

Tabla VI. Comparación de inductancias medidas y calculadas

Tipo de inductancia	**Simulación COMSOL**	**Prueba experimental**	**Diferencia entre COMSOL y Experimental**	**% error**
Inductancia saturada [H]	2.89	2.65	0.23	8.77
Inductancia no saturada [H]	5.50	5.44	0.05	0.96
Relación de inductancia	0.52	0.48		

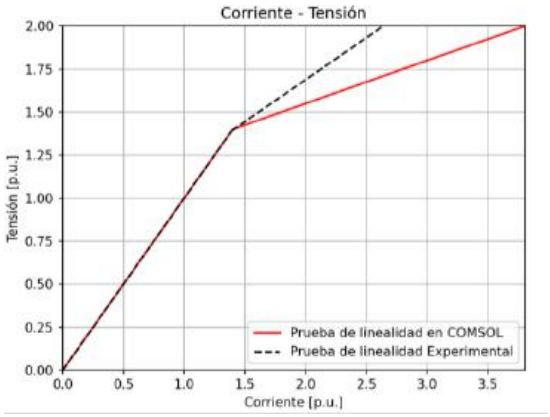


Figura 11. Comparación entre la curva obtenida con la prueba de linealidad y la curva obtenida con los resultados en COMSOL®

IV. Casos de Aplicación: Estudio de Sobretensiones en una Línea de Transmisión con Compensación Reactiva

En esta sección, utilizando el software comercial PSCAD®, se simuló una línea de transmisión de alta tensión de 400 kV compensada con el reactor en derivación analizado anteriormente. El modelado de la línea de transmisión es un ejemplo real tomado del Programa de Ampliación y Modernización 2022-2026, del Sistema Eléctrico Nacional [6]. La línea de transmisión es de 400 kV y va de la subestación Bácum (BAC) a la subestación Choacahui (CHO). Esta línea de transmisión pertenece a la región Noroeste del Sistema Eléctrico Nacional y se encuentra cerca del mar de Cortés. La línea de transmisión tiene una longitud de 141 + 70 +30 = 241 km y tiene dos conductores por fase de 1113 KCMIL como se observa en la Figura 12.

Inicialmente y para estudiar el comportamiento del reactor, se muestran los resultados de simulación de la línea de transmisión: Primero cuando el reactor de compensación no está conectado y posteriormente cuando el reactor en estudio se encuentra conectado. También se compara contra el caso de tener un reactor lineal (núcleo de aire) conectado al sistema.

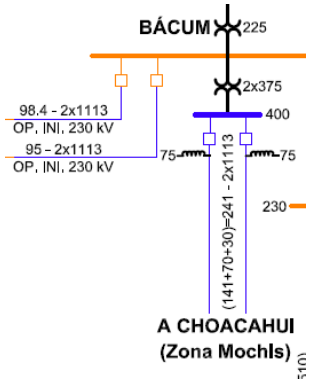


Figura 12. Diagrama unifilar de la línea de transmisión [6]

En estas simulaciones se registraron los valores de potencia reactiva y tensión en ambos extremos de la línea, con estos datos se puede observar el valor de la tensión desde una carga de 0 MW hasta el valor del SIL o potencia natural de la línea.

El valor de tensión en el nodo de recepción se le denominará sobretensión temporal por efecto Ferranti o sobretensión Ferranti. En la Figura 13 se observa el cambio de la tensión al variar la carga. Se observa como en vacío y sin reactor, la sobretensión Ferranti es significativamente grande, en cambio cuando la línea se encuentra compensada (con el reactor conectado), la tensión en el nodo de recepción se encuentra muy cercana a los 400 kV esperados. La intersección de la línea punteada y la curva de la línea de transmisión sin reactor muestra el valor del SIL del sistema (ver Figura 13).

Finalmente, la pérdida de carga se simuló desconectando la carga por medio de un interruptor de potencia. El tiempo en el que se abre el interruptor es de 0.196 segundos. En ese instante se crea una sobretensión en la línea (sobretensión por maniobra).

Se simularon tres casos:

- Línea de transmisión sin reactor.
- Línea de transmisión con un reactor saturable
- Línea de transmisión con un reactor no saturable (lineal)

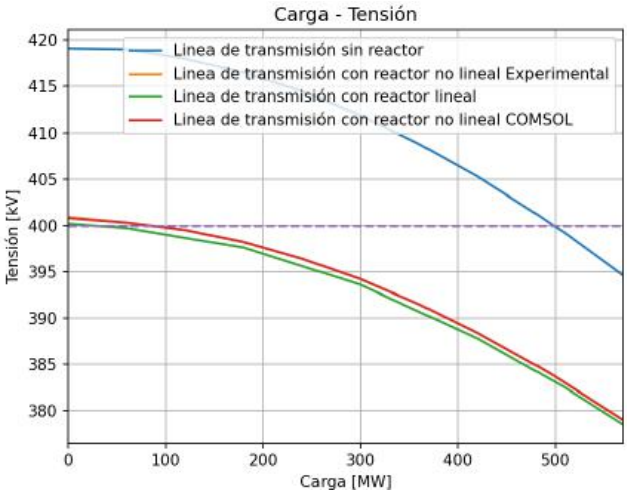


Figura 13. Resultados de la sobretensión Ferranti

En la Figura 14 se observa que, sin reactor, al aumentar la carga desconectada, la sobretensión que se produce es mayor; y además se observa cómo el reactor en derivación con núcleo magnético (reactor saturable) compensa la tensión en la línea de transmisión ante la pérdida de carga y limita las sobretensiones que se presentan al abrir el interruptor de mejor manera que el reactor no saturable (lineal) para cargas arriba de aproximadamente 70 MW, en este caso particular.

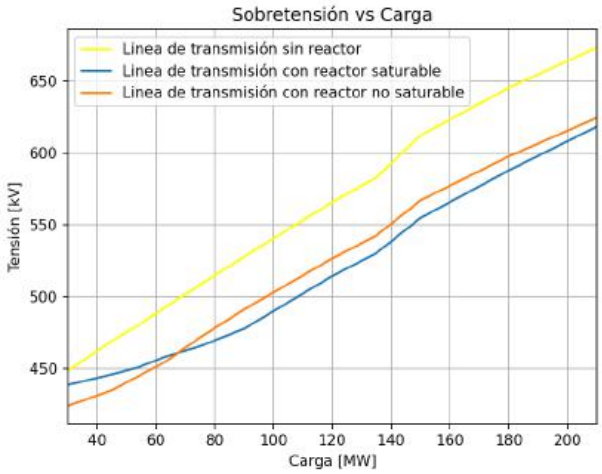


Figura 14. Comparación de las sobretensiones pico por pérdida de carga en una línea de transmisión con reactor saturable (no lineal), reactor lineal y sin reactor.

En general el reactor saturable tiene un buen comportamiento frente a las sobretensiones por pérdida de carga.

V. CONCLUSIONES

La linealidad de un rector en derivación depende de sus parámetros de diseño y en gran parte de las propiedades magnéticas del núcleo. El cálculo de la inductancia no saturada utilizando el método de elemento finito resultó ser muy preciso al compararlo con los valores obtenidos durante las pruebas de laboratorio, mientras que la inductancia saturada presentó diferencias mayores respecto al valor reportado en las mediciones. El valor de la constante k fue muy cercano al valor determinado experimentalmente. Asumiendo que el ajuste de la curva B-H realizado en COMSOL® es adecuado para resolver el problema en el dominio de la frecuencia, las variaciones observadas en la inductancia saturada se atribuyen a tolerancias entre los valores medidos durante la prueba de linealidad y que, en el modelo electromagnético utilizado, no se consideró el efecto del tanque y de los componentes estructurales de sujeción del reactor. Aun así, la desviación del 8.77% se considera satisfactoria para este estudio.

Respecto al estudio de los transitorios por sobretensión en la línea de transmisión, se demuestra la importancia de contar con valores precisos de la curva de linealidad de los reactores de compensación. Al comparar el comportamiento en la línea, con el reactor saturable (núcleo magnético) y con el no saturable (núcleo de aire):

- El reactor saturable presenta mejor control de la sobretensión por maniobra para cargas mayores de 70 MW.
- En cargas menores, el reactor no saturable presenta mejor control de la sobretensión para este caso en particular.

REFERENCIAS

[1] CIGRE 655 (WG A2.48) "Technology and utilization of oil-immersed shunt reactors", 2016

[2] Instituto de Investigaciones Eléctricas, Manual de transformadores y reactores de potencia tomo 1, 2da edición, instituto de investigaciones eléctricas, 2007

[3] Power Transformers – Part: 6 Reactor IEC 6076-6-2007

[4] IEEE Standard for Requirements, Terminology, and Test Code for Shunt Reactors Rated Over 500 kVA, IEEE C57.21-2021.

[5] COMSOL Multiphysics Application Library /applications.effective_nonlinear_magnetic_curves%20(3).pdf

[6] CENACE. "Modelo general de planeación de 2022-2027 de diagramas unifilares de la RNT y RGD". https://www.cenace.gob.mx/Docs/10_PLANEACION/Diagramas Unifilares/Mod%20Gral%20Planeaci%C3%B3n%202022-2027%20Diagramas%20Unifilares%20RNT%20y%20RGD%20del%20MEM%20actualizaci%C3%B3n.pdf

[7] Y1000-03 CFE, "Reactores en derivación y reactores de neutro", Julio 2010.

02 SISTEMAS

Inteligencia Artificial en la inspección de defectos de aerogeneradores

Información de los Autores

Dr. Ricardo Carreño Aguilera
Universidad del Istmo Campus Tehuantepec
carrenoricardo04@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6240-0152

Ing. Israel Mendoza Vásquez
Universidad del Istmo Campus Tehuantepec
Email:israel.mendoza.v@gmail.com

Dr. Miguel Patiño Ortiz
Instituto Politécnico Nacional
Email: mpatino2002@ipn.mx
https://orcid.org/0000-0002-5630-8077

Nombre: Dr. Julián Patiño Ortiz
Instituto Politécnico Nacional
Email: jpatinoo@ipn.mx
https://orcid.org/0000-0001-8106-9293

Email: Mauro Mijangos Dominguez
Instituto Politécnico Nacional
mijangos0987@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-3997-1800

***Resumen*— El presente trabajo propone aprovechar técnicas del aprendizaje automático, para el desarrollo de un modelo neuronal en la detección, y reconocimiento de defectos visuales físicos en álabes de aerogeneradores en tiempo real, aplicando los modelos neuronales existentes del aprendizaje profundo, dado que estos son de gran importancia para la detección de objetos en imágenes y vídeos, por medio de convoluciones, filtros y algoritmos de propuestas regionales que ayudan en el aprendizaje del modelo a desarrollar, los defectos a detectar son los siguientes: erosión, grieta en concha, grieta en coat, guarda polvo, impacto de rayo, mala reparación y suciedad..**

***Palabras Clave* — Aprendizaje automático, aerogeneradores, álabes, convoluciones.**

Abstract- The present work proposes to take advantage of machine learning techniques for the development of a neural model for the detection and recognition of physical visual defects in wind turbine blades in real time, applying existing neural models of deep learning, since these are of great importance for the detection of objects in images and videos, through convolutions, filters and algorithms of regional proposals that help in learning the model to develop, the defects to be detected are the following: erosion, crack in shell, crack in coat, dust guard, lightning impact, bad repair and dirt.

***Keywords* — Machine learning, wind turbines, blades, convolutions.**

I. INTRODUCCIÓN

En el campo de la inteligencia artificial (IA), la visión artificial se destaca como un sector que permite a las máquinas entender y tomar decisiones basadas en información visual extraída de imágenes y videos. Básicamente, se trata de enseñar a las máquinas a "ver" y comprender su entorno de manera

similar a la visión humana. Si bien deben aprender estas habilidades más rápido y usando cámaras, datos y algoritmos en lugar de órganos visuales, su capacidad puede superar rápidamente las habilidades humanas en tareas específicas. Este adelanto ha llevado a la inteligencia artificial al sector eólico, mejorando la eficiencia y fiabilidad del sistema al monitorear y analizar aerogeneradores mediante cámaras estratégicamente ubicadas, al hacer la detección de fallas de los aerogeneradores ocupando un sistema inteligente como machine learning [1].

Este sector eólico al ser una fuente renovable, tiene una tendencia próspera en la producción de energía eléctrica, dando lugar a nuevas instalaciones de parques eólicos en diferentes lugares de México, en especial en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca, esto ha provocado una demanda en el mantenimiento, análisis y estudios de aerogeneradores instalados, para satisfacer estas necesidades se aplican las nuevas tecnologías existentes una de ellas es la inteligencia artificial [2].

Esta tecnología llamada inteligencia artificial (IA) ha tenido un avance creciente en la industria eólica, en especial en la detección y prevención de daños en los aerogeneradores, por medio de redes neuronales artificiales, para detectar fallas de las turbinas, reconocimiento en la supervisión, control y adquisición de datos, clasificación de fisuras de álabes, predicción del estudio del viento, entre otras aplicaciones existentes. Estas son apoyadas por los aprendizajes: automático y profundo, que emplean algoritmos, filtros, técnicas esenciales y modelos neuronales para el reconocimiento de objetos [3].

Se propone implementar técnicas de aprendizaje automático para desarrollar un modelo de red neuronal capaz de detectar y reconocer defectos físicos en perfiles de álabes de aerogeneradores en tiempo real. Esto se logrará utilizando modelos de aprendizaje profundo como lo es YOLOv7 (You Only Look Once) [4], el cual es esencial para la detección de objetos en imágenes y aplicaciones en tiempo real.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

La metodología adoptada se fundamenta en el trabajo de Hernández et al. [5] y sigue el proceso del descubrimiento de conocimiento en bases de datos (KDD, por sus siglas en inglés). Esta metodología fue elegida para la detección de imágenes debido a su capacidad para extraer información valiosa de grandes volúmenes de datos de manera eficiente. A lo largo de sus diversas fases, se optimiza el uso de imágenes con el fin de facilitar el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Su estructura organizada favorece la limpieza y preparación de los datos, lo que incrementa la calidad de las características extraídas, aspecto fundamental para asegurar que los modelos de detección operen con datos precisos y relevantes. La Figura 1 muestra la adaptación de esta metodología para alcanzar el objetivo deseado.

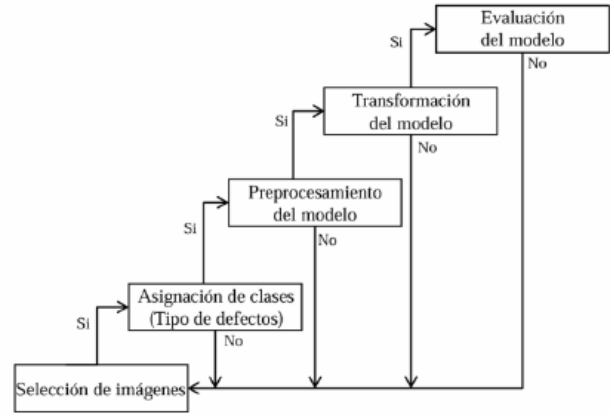


Figura 1.- Adaptación de la metodología del descubrimiento de conocimiento en base de datos.

En la Figura 1, se observan los pasos de cada etapa a continuación se describen de una manera más detallada.

- Selección de imágenes.

El primer paso fue la identificación de defectos en los álabes, para lograr esto, se realizó una investigación en el entorno laboral, lo que permitió clasificar los defectos en siete categorías, los cuales se detallan en la Figura 2.

Figura 2.- Efectos empleados para el banco de imágenes.

Al tener definidas las categorías se crea el banco de imágenes que sirve como una herramienta clave para el entrenamiento del modelo de aprendizaje automático, y también para la validación del modelo al estar entrenando, en la Figura 3, se presenta un muestreo del banco de imágenes.

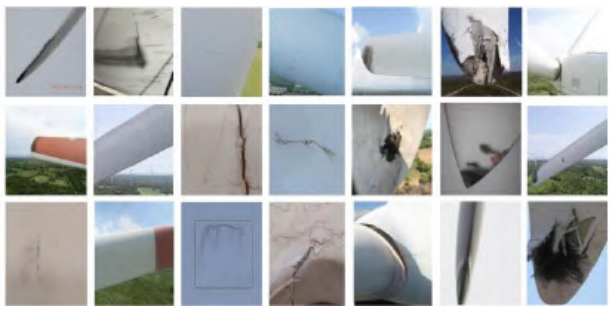


Figura 3.- Muestreo del banco de imágenes.

Se llevó a cabo el proceso de etiquetado del banco de imágenes utilizando el software LabelImg, con el propósito de delimitar únicamente las áreas de interés que el modelo requiere aprender.

- Asignación de clases.

La distribución del banco de imágenes para la asignación de clases se realizó de la siguiente manera: un 80% de las imágenes fue destinado al entrenamiento y el 20% a la validación, siguiendo el criterio propuesto por Goodfellow en 2016 [6]. Es importante destacar que este criterio porcentual se aplica de forma equitativa a cada categoría. En la Figura 4, se ilustra dicha distribución, que comprende un total de 5963 imágenes, de las cuales 4772 se utilizaron para el entrenamiento y 1191 para la validación.

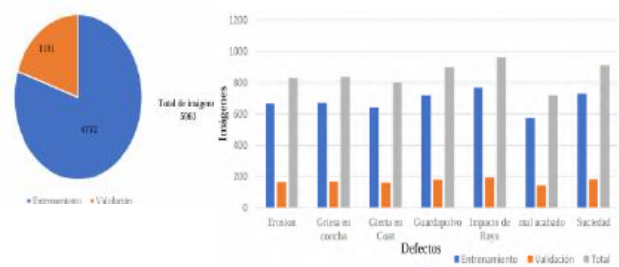


Figura 4.- Distribución de los defectos de los álabes siguiendo el criterio de Goodfellow.

- Preprocesamiento del modelo

En esta sección, se realizó el preprocesamiento requerido antes de hacer el entrenamiento del modelo. Para esto, fue necesario crear archivos de configuración en formato YAML y establecer la estructura de directorios en la que se alojaría el modelo YOLOv7. Los pasos seguidos se encuentran en la Figura 5.

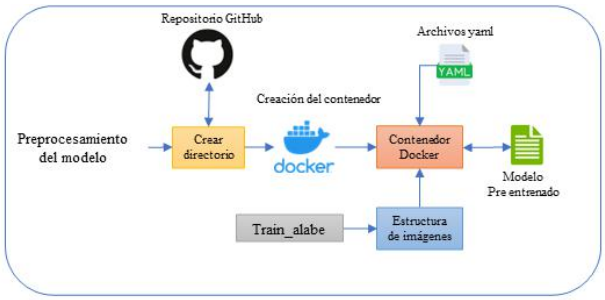


Figura 5.- Esquema representative del preprocesamiento del modelo.

Se estableció un directorio llamado "yolov7", donde se clona el repositorio de Yolov7, utilizando el siguiente comando:

git clone https://github.com/WongKinYiu/yolov7.git

Una vez definido el directorio, se procedió a crear y ejecutar el contenedor Docker, el cual alojará el modelo preentrenado YOLOv7, junto con el banco de imágenes (train_alabe) organizadas por clase, así como los archivos de configuración en formato YAML; para ejecutar e iniciar Docker, se utilizó el comando:
sudo docker run --name yolov7_res -it -v $PWD:/yolov7 --shm-size=64g nvcr.io/nvidia/pytorch:21.08-py3

- Transformación del modelo.

Durante la transformación del modelo, los archivos de configuración generados en la etapa de preprocesamiento contienen tanto las posiciones como las categorías de los defectos en cada imagen. Estos archivos son fundamentales para el proceso de entrenamiento, ya que constituyen las entradas al modelo de aprendizaje YOLOv7. Este modelo se distingue por implementar estrategias avanzadas de asignación de etiquetas y propagación de gradientes, lo que le permite superar limitaciones previas y ofrecer un rendimiento superior en diversas aplicaciones. A continuación, se presenta el pseudocódigo de YOLOv7.

```
# Inicialización del modelo y carga de pesos preentrenados
model = load_yolov7_model(weights_path)

# Preprocesamiento de la imagen de entrada
def preprocess_image(image):
# Redimensionar la imagen a la entrada requerida por
#el modelo (por ejemplo, 640x640)
resized_image = resize (image, target_size= (640, 640))
# Normaliza los valores de los píxeles a un rango de [0, 1]
normalized_image = normalize(resized_image)
return normalized_image

# Inferencia del modelo
def infer (model, preprocessed_image):
# Realizar la inferencia del modelo
output = model.predict(preprocessed_image)
return output

# Postprocesamiento de las detecciones
def postprocess_output(output, confidence_threshold,
nms_threshold):
# Filtrar las detecciones por el umbral de confianza
detections = filter_by_confidence(output,
threshold=confidence_threshold)

# Aplicar Supresión de No Máximos (Non-Maximum
Suppression, NMS)
para eliminar duplicados
final_detections = non_maximum_suppression(detections,
threshold=nms_threshold)
return final_detections

# Función principal de detección de objetos
def detect_objects(image, model, confidence_threshold=0.5,
nms_threshold=0.4):
```

```
# Preprocesar la imagen
preprocessed_image = preprocess_image(image)

# Realizar la inferencia
output = infer (model, preprocessed_image)

# Postprocesar las detecciones
detections = postprocess_output(output,
confidence_threshold, nms_threshold)

return detections

# Ejemplo de uso
if __name__ == "__main__":
# Cargar la imagen de entrada
image = load_image("input_image.jpg")

# Cargar el modelo YOLOv7 con pesos preentrenados
model = load_yolov7_model("yolov7_weights.pth")

# Detectar objetos en la imagen
detections = detect_objects(image, model)

# Mostrar o guardar las detecciones en la imagen
display_detections(image, detections)
```

- Evaluación

En esta etapa, se realiza la evaluación del modelo congelado que se generó previamente del entrenamiento, esto con el objetivo de realizar las predicciones del modelo, con imágenes distintas al banco de imágenes. Las predicciones realizadas se muestran en la Figura 6.

Figura 6. - Imágenes detectadas del modelo YOLOv7.

III. Resultados y Discusión

A continuación, se presentan los resultados de la implementación del modelo YOLOv7 para la detección de defectos en los álabes de aerogeneradores. Este modelo tiene un avance considerable en el ámbito del reconocimiento visual, destacándose por su capacidad para localizar objetos de manera precisa en imágenes y en tiempo real. En particular, ha sido especialmente adaptado para identificar defectos en los álabes, aprovechando su eficiencia al procesar la información en una sola pasada, lo que le permite detectar los defectos con gran rapidez. Para evaluar la precisión del modelo, se utilizó la matriz de confusión [7], herramienta clave para medir su desempeño.

- Matriz de confusión

La evaluación de modelos de clasificación es fundamental para determinar su desempeño y capacidad predictiva. En el presente estudio, se empleó un conjunto de datos compuesto por 560 imágenes aleatorias distribuidas entre las siete clases establecidas. Cada clase fue representada por un número específico de imágenes aleatorias asignadas para la evaluación del modelo, como se detalla a continuación: erosión (80 imágenes), grieta concha (80 imágenes), grieta coat (80 imágenes), guarda polvo (80 imágenes), impacto rayo (80 imágenes), mal acabado (80 imágenes), y suciedad (80 imágenes), como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Matriz de confusión.

Clases Reales	Clases Predichas						
	Erosión	Grieta concha	Grieta coat	Guarda polvo	Impacto rayo	Mal acabado	Suciedad
Erosión	53	10	0	0	6	3	8
Grieta concha	7	43	14	0	6	0	10
Grieta coat	2	15	48	0	8	0	7
Guarda polvo	0	0	0	75	0	0	5
Impacto rayo	8	6	4	0	47	0	15
Mal acabado	6	0	0	0	0	65	9
Suciedad	4	7	5	2	10	7	45

Una vez obtenido la matriz se obtuvo la exactitud y el error del modelo YOLOV7, a continuación, se muestra las fórmulas correspondientes.

$$\text{Exactitud} = \frac{\sum VP}{\sum Total\ de\ predicciones} \qquad (3.1)$$

$$\text{Tasa de Error} = \frac{\sum FP + \sum FN}{\sum Total\ \text{de predicciones}} \qquad (3.2)$$

Los cálculos detallados se presentan de la siguiente manera.

Suma de verdaderos positivos (VP):	53 + 43 + 48 + 75 + 47 + 65 + 45 = 376
Suma de falsos positivos (FP):	27 + 37 + 31 + 5 + 25 + 15 + 39 = 179
Suma de falsos negativos (FN):	27 + 38 + 24 + 2 + 24 + 7+ 47 = 169
Total, de predicciones:	376 VP+ 179 FP+ 169 FN = 724

Al sustituir en las fórmulas 3.1 y 3.2 los cálculos realizados, queda de la siguiente manera.

$$\text{Exactitud} = \frac{\sum VP}{\sum Total\ de\ predicciones} = \frac{376}{724}$$

$$Exactitud \ = \ 0.5192 \text{ x } 100 \ = 51.92 \text{ aprox } 52 \ \%$$

$$\text{Tasa de Error} = \frac{\sum FP + \sum FN}{\sum Total \text{ de predicciones}} \quad \frac{179 + 169}{724}$$

$$\text{Tasa de Error } = 0.4808 \text{ x } 100 = 48.08 \text{ aprox } 48\%$$

En la gráfica que se muestra en la Figura 7. se observa la precisión media (mAP) del modelo en la detección de objetos. Al calcular el promedio de las precisiones en diferentes niveles de umbral de Intersección sobre Unión (IoU), es decir, para:

- mAP@.5: La precisión media a un IoU de 0.5, significa que una predicción se considera correcta si la IoU es entre la caja predicha y la caja verdadera de al menos 0.5. Se observa la gráfica de color azul se visualiza que en las primeras 100 épocas se acerca al 0.6, y disminuye a 0.5 después de las 200 épocas, dando una precisión del 0.5 en promedio durante el total de épocas, en porcentajes sería un 50%.

- mAP@.5:.95: En el promedio de las precisiones medias en múltiples umbrales de IoU desde 0.5 hasta 0.95 con incrementos de 0.05. Es más rigurosa y proporciona una evaluación más completa de la capacidad del modelo para detectar objetos con precisión en diferentes niveles de tolerancia. Se observa la gráfica de color anaranjado está a diferencia de la anterior, se mantiene en 0.3 desde las primeras 100 épocas y se mantiene así en todo el entrenamiento.

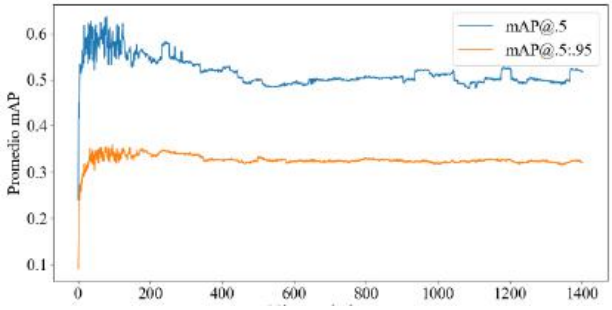


Figura 7.- Gráfica de promedio de Precisión Media mAP@.5 y mAP@.5:.95.

Por otro lado, en la Figura 8, se muestra las pérdidas que se obtuvieron en el entrenamiento y validación, estas pérdidas fueron de forma exponencial descendientes, lo que quiere decir que el error tiende a cero a mayor número de épocas, lo que significa que las pérdidas van disminuyendo y el modelo esta aprendiendo.

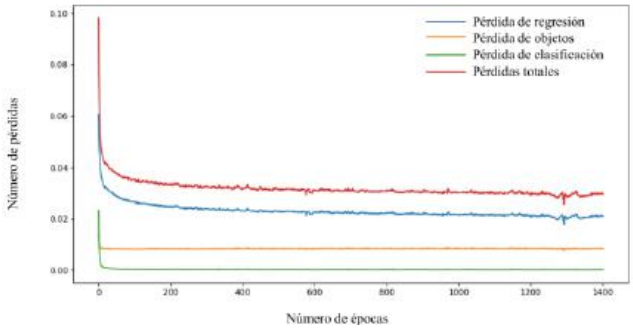


Figura 8.- Gráfica de pérdidas del entrenamiento.

- Detección en tiempo real

Actualmente, la detección de objetos en fotos, videos o en tiempo real es una de las tareas más importantes y desafiantes en la visión artificial. Esto consiste en detectar distintos objetos que aparecen en la imagen, video, o en este caso el entorno real, mediante una cámara web, es importante determinar coordenadas de un cuadro delimitador para cada objeto detectado e indicar a qué clase pertenece.

En la Figura 10 se muestra el resultado final de la detección de objetos de este proyecto al emplear una cámara web en tiempo real. Detectando así múltiples clases a medida que la cámara web recorría todo el perfil del álabe, mostrando los defectos localizados, incluyendo también un porcentaje de confianza para cada clase.

Figura. 10.- Ejemplo de la detección de defectos en un perfil de un álabe con el modelo empleado.

IV. CONCLUSIONES

El modelo YOLOv7 se ha destacado por su efectividad al detectar defectos en los alabes de aerogeneradores, combinando precisión y velocidad de manera excepcional. Su habilidad para encontrar rápidamente defectos en componentes pequeños y complejos como los alabes, incluso en condiciones cambiantes, resulta fundamental para la industria eólica. Esto no solo agiliza las inspecciones al reducir el tiempo necesario para identificar posibles problemas, sino que también contribuye a recortar

costos asociados con el mantenimiento y la operación de parques eólicos.

El objetivo de usar herramientas como mini anaconda, CUDA 12, Python, Docker y PyTorch junto con imágenes específicas para detectar y clasificar defectos visuales en álabes de aerogeneradores con una precisión mínima del 70% se cumplió solo parcialmente. El modelo puede realizar detecciones en tiempo real, pero su precisión está por debajo del 70%. En la detección de imágenes, el modelo alcanzó una exactitud del 52%, y en tiempo real, su precisión fluctuó entre el 27% y el 71%. Esto indica que el entrenamiento del modelo durante 1400 épocas a lo largo de 1.5 meses no fue suficiente para alcanzar la hipótesis planteada.

A pesar de entrenar durante 1400 épocas, es posible que el modelo no haya alcanzado su máximo rendimiento debido a limitaciones en el conjunto de datos. Se necesitan más imágenes para cada clase y entrenar por más tiempo y con más épocas.

REFERENCIAS

[1] J. Doe, Artificial Intelligence in Wind Energy: Enhancing Efficiency through Computer Vision, IEEE Trans. Sustainable Energy, Vol. 12, No. 4, pp. 1234-1245, 2021.

[2] Asociación Mexicana de Energía Eólica, AMDEE - Asociación Mexicana de Energía Eólica, https://amdee.org/es_es/07-proyectos//, 2024.

[3] Zhang, F., Chen, M., Zhu, Y., Zhang, K., y Li, Q., A Review of Fault Diagnosis, Status Prediction, and Evaluation Technology for Wind Turbines, Energies, Vol. 16, No. 3, 2023. https://www.mdpi.com/1996-1073/16/3/1125.

[4] Wang C-Y, Bochkovskiy A y Liao H-YM, YOLOv7: Trainable Bag-of-Freebies Sets New State-of-the-Art for Real-Time Object Detectors, 2022 arXiv (Cornell University), https://arxiv.org/abs/2207.02696.

[5] Sampieri RH, Collado CF y Lucio PB, Metodología de La Investigación, McGraw-Hill (2010).

[6] Goodfellow, I., Bengio, Y., y Courville, A., Deep Learning. Cambridge, MA: MIT Press, 2016. http://www.deeplearningbook.org.

[7] Kuncheva, L. I., Combining Pattern Classifiers: Methods and Algorithms, 1st ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2004, pp. 15-18.

Aplicación del modelo *ServPerf* y un modelo de ecuaciones estructurales (*PLS-SEM*) en el servicio educativo de la Universidad del Istmo

Información de los Autores

Ing. Mauro Mijangos Domínguez
Instituto Politécnico Nacional
mijangos0987@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-3997-1800

Dr. Ricardo Carreño Aguilera
Universidad del Istmo Campus Tehuantepec
carrenoricardo04@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6240-0152

Dr. Miguel Patiño Ortiz
Instituto Politécnico Nacional
mpatino2002@ipn.mx
https://orcid.org/0000-0002-5630-8077

Dr. Julián Patiño Ortiz
Instituto Politécnico Nacional
jpatinoo@ipn.mx
https://orcid.org/0000-0001-8106-9293

***Resumen*— El presente articulo tiene como objetivo evaluar el servicio que presta la Universidad del Istmo a través del uso del modelo *ServPerf* y un modelo de ecuaciones estructurales (*PLS-SEM*). Se busca comprender la percepción de los estudiantes sobre la calidad del servicio que reciben por parte de la Universidad del Istmo y proponer recomendaciones de mejora basadas en los resultados obtenidos. Los resultados obtenidos del modelo de ecuaciones estructurales (*PLS-SEM*) permitieron identificar que la dimensión que tiene la mayor relación con la calidad del servicio educativo es la empatía. Este modelo de ecuaciones estructurales basado en *ServPerf* describe en un 40.7% la calidad del servicio educativo que ofrece la Universidad del Istmo y en un 60.9% la satisfacción de los estudiantes con el servicio educativo.**

***Palabras Clave* — Calidad del servicio educativo, modelo *ServPerf*, Modelado de ecuaciones estructurales (*PLS-SEM*).**

Abstract- This paper aims to evaluate the service provided by Universidad del Istmo using the* ServPerf *model and a structural equation model* (PLS-SEM)*. The aim is to understand students' perceptions of the quality of service they receive from Universidad del Istmo and propose improvement recommendations based on the results. The structural equation model (PLS-SEM) results revealed that empathy is the dimension most strongly related to the quality of educational service. This structural equation model based on* ServPerf *explains 40.7% of the quality of educational service offered by Universidad del Istmo and 60.9% of students' satisfaction with the educational service.

***Key words* — Educational service quality, *ServPerf* model, Structural equation modeling (*PLS-SEM*).**

I. INTRODUCCIÓN

La calidad del servicio en el ámbito educativo superior es un factor crucial para el éxito y la satisfacción de los estudiantes.

En [1] se señala que la calidad del servicio se define como la percepción del cliente sobre el grado en que el servicio satisface sus expectativas. En el ámbito de la educación superior, esta definición cobra especial importancia, ya que la satisfacción

estudiantil está estrechamente ligada a la percepción que los estudiantes tienen sobre la calidad del servicio educativo que reciben.

La evaluación de la calidad del servicio educativo es un tema de gran relevancia, ya que influye en la satisfacción de los estudiantes, su rendimiento académico y su percepción de la institución. Para llevar a cabo esta evaluación, se utilizaron las herramientas *ServPerf* y un modelo de ecuaciones estructurales (*SEM*), que permitieron medir y analizar diferentes aspectos relacionados con la calidad del servicio educativo en la educación superior.

El modelo *ServPerf*, desarrollado por [2] es una extensión del modelo *ServQual* que se enfoca en la evaluación del desempeño del servicio desde la perspectiva de los clientes. Se basa en cinco dimensiones clave: confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía y tangibilidad. Estas dimensiones se consideran fundamentales para evaluar la calidad del servicio en diversos contextos, incluyendo la educación superior. En la Figura 1 se muestran las dimensiones que integran al modelo *ServPerf*.

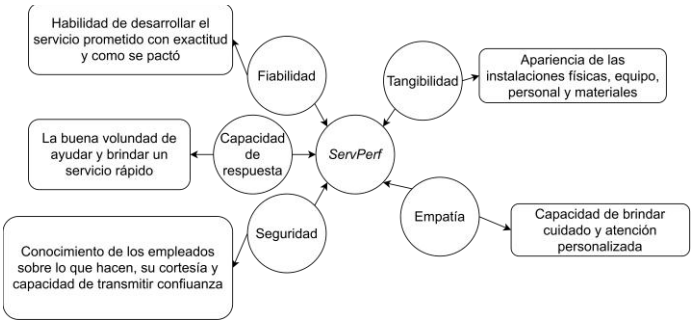


Figura1.- Modelo *ServPerf*.

La metodología utilizada en esta investigación se basó en la recopilación de datos a través de cuestionarios aplicados a una muestra representativa de estudiantes de la Universidad del Istmo. Estos cuestionarios se diseñaron utilizando una escala Likert de 1 a 5, abarcando las cinco dimensiones de *ServPerf*. Además, se empleó un modelo de ecuaciones estructurales (*PLS-SEM*) para el análisis de los datos recopilados y la evaluación de la calidad del servicio educativo.

Los resultados obtenidos permitieron identificar las fortalezas y oportunidades de mejora en la calidad del servicio de la Universidad del Istmo, así como proponer estrategias específicas para su mejora. Estas recomendaciones serán de gran utilidad para la comunidad académica y los responsables de la toma de decisiones en la universidad, ya que se basan en datos objetivos y en la percepción directa de los estudiantes.

Esta investigación busca contribuir al fortalecimiento y mejora continua de la calidad del servicio educativo en la Universidad del Istmo. Mediante el uso de las herramientas *ServPerf* y un modelo de ecuaciones estructurales (*PLS-SEM*), se pretende brindar una visión clara y detallada sobre la percepción de los estudiantes en relación con el servicio que reciben.

La problemática que se aborda en este trabajo es la falta de evaluación del servicio educativo en la Universidad del Istmo. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una evaluación de manera rigurosa y objetiva de la calidad del servicio educativo en la Universidad del Istmo.

II. Metodología/Desarrollo

Para el caso de este estudio, la población a estudiar fueron los estudiantes de la Universidad del Istmo, que es de 841 estudiantes y la muestra fue no probabilística conformándose por 504 estudiantes.

Las etapas para aplicar el modelo *ServPerf* y el modelo de ecuaciones estructurales (*PLS-SEM*) se muestran en la Figura 2.

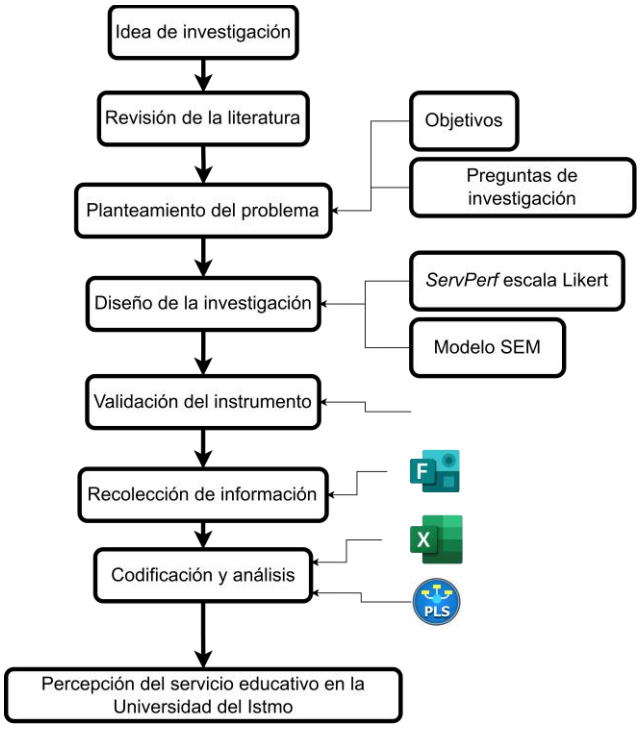


Figura2.- Estructura de la metodología.

Considerando las 5 dimensiones del modelo *ServPerf*, se adaptó el instrumento para captar las percepciones de los estudiantes de la Universidad del Istmo. La encuesta empleó 22 preguntas abarcando las 5 dimensiones, 1 pregunta relacionada con la calidad del servicio educativo (ítem 23) y 1 pregunta en función con el nivel de satisfacción de los estudiantes (ítem 24), en una escala Likert de 1 a 5, donde 1 indica "Totalmente en desacuerdo" y 5 indica "Totalmente de acuerdo". Además, se incluyó al final un apartado donde los estudiantes pudieron expresar su sentir (ítem 25) (Ver Tabla 1).

Tabla 1.- Instrumento de medición basado en *ServPerf*.

Dimensión	Ítem
Tangibilidad	1T. La Universidad del Istmo cuenta con equipos y muebles apropiados y en buenas condiciones.
	2T. Las instalaciones físicas de la Universidad del Istmo (salones, laboratorios, etc.) son visualmente atractivas.
	3T. Los empleados de la Universidad del Istmo están vestidos y arreglados de manera limpia.
	4T. La limpieza de las instalaciones físicas de la Universidad del Istmo está de acuerdo con el servicio educativo ofrecido.
Fiabilidad	5F. Cuando en la Universidad del Istmo prometen hacer algo en un cierto tiempo (entrega de materiales, calificaciones, etc.) lo hacen.
	6F. Cuando los alumnos tienen un problema (ej. Diferencias entre compañeros, dificultad para entender la materia, etc.) la Universidad del Istmo muestra un real interés y apoyo por resolverlo (ej. Apoyo de tutores y jefe de carrera).
	7F. La Universidad del Istmo desempeña servicios como biblioteca, cafetería, limpieza, fotocopiado, trámites de certificados, entre otros, correctamente desde la primera vez.
	8F. La Universidad del Istmo brinda sus servicios en el horario designado.
	9F. La Universidad del Istmo busca estar libre de errores en los registros (evaluaciones, certificados, etc.).
Capacidad de respuesta	10C. La Universidad del Istmo informa amablemente a los estudiantes cuáles son los servicios que brinda.
	11C. Los profesores de la Universidad del Istmo brindan un servicio académico adecuado a los estudiantes.
	12C. Los profesores de la Universidad del Istmo siempre se muestran dispuestos a ayudar en temas académicos a los estudiantes.
	13C. Los profesores y demás personal de la Universidad del Istmo muestran disponibilidad para atender las solicitudes de los estudiantes.
Seguridad	14S. El comportamiento de los profesores de la Universidad del Istmo despierta la confianza de los estudiantes.
	15S. Los estudiantes de la Universidad del Istmo se sienten seguros con la educación recibida.
	16S. Los profesores de la Universidad del Istmo siempre son corteses con los alumnos.
	17S. Los profesores de la Universidad del Istmo cuentan con los conocimientos suficientes para contestar las preguntas de los estudiantes, relacionadas con la materia impartida.
Empatía	18E. La Universidad del Istmo brinda atención personal y de forma empática a sus alumnos.
	19E. La Universidad del Istmo tiene un horario de actividades conveniente a las necesidades y circunstancias de sus alumnos.
	20E. La Universidad del Istmo promueve que sus profesores brinden atención personal a los alumnos (ej. Cursos remediales, asesorías y atención en áreas de estancias y servicio social).
	21E. Los profesores de la Universidad del Istmo se muestran interesados en enseñar.
	22E. El personal de la Universidad del Istmo comprende mis necesidades, carencias e inquietudes académicas (ej. Profesores, salas de cómputo, talleres y laboratorios).
Calidad	23. La calidad del servicio educativo que brinda la Universidad del Istmo es:
Satisfacción	24. El nivel de satisfacción sobre el servicio educativo que brinda la Universidad del Istmo es:
	25. En este espacio puedes escribir lo que desees. Recuerda que este estudio es anónimo y con el fin de conocer la percepción del servicio que ofrece la Universidad del Istmo.

III. Resultados y Discusión

En la Figura 3 se encuentra la distribución de la muestra en función de la expresión de género, donde el 45% de los encuestados corresponden al género masculino, mientras que el 54% fueron del género femenino, y el 1% andróginos.

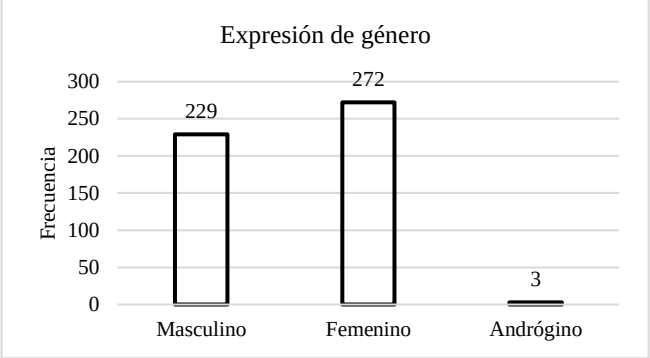


Figura 3.- Estadística descriptive de la expresión de género.

La mayor parte de los encuestados mencionó ser de segundo semestre (30%). Ver Figura 4.

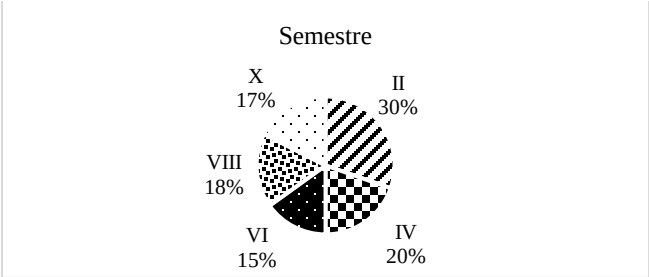


Figura 4.- Estadística del semestre

El 91% de los encuestados mencionó estar entre los 18 y 23 años. Ver Figura 5.

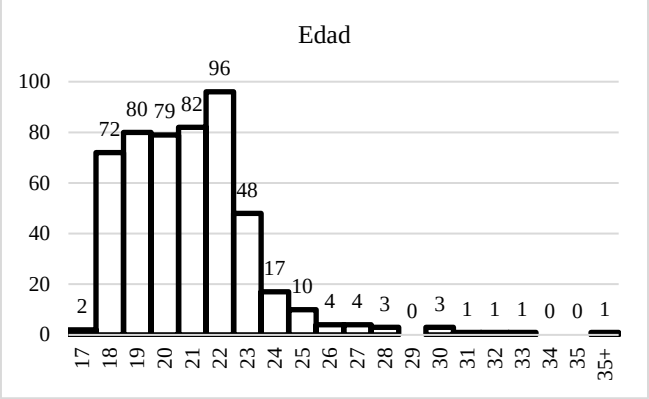


Figura 5.- Estadística de la edad.

La Tangibilidad fue la dimensión con el menor promedio de percepción, mientras que la capacidad de respuesta y la seguridad fueron las mejores evaluadas. La calidad (ítem 23) y la satisfacción (ítem 24) superan el promedio de 4. Ver Figura 6.

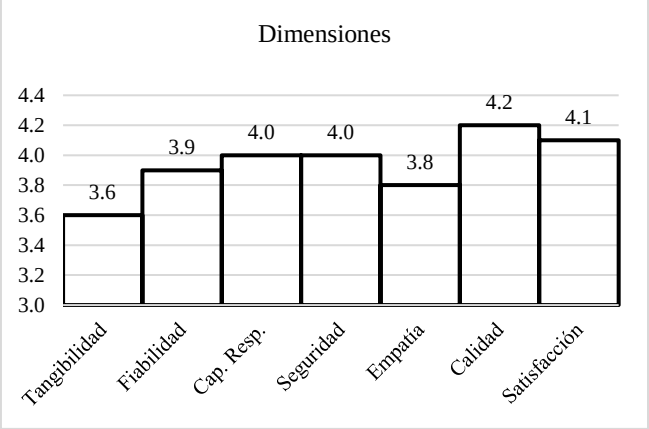


Figura 6.- Promedio general de las dimensiones.

A medida que avanzan en su formación, los encuestados perciben en menor medida las dimensiones del modelo. Ver Figura 7.

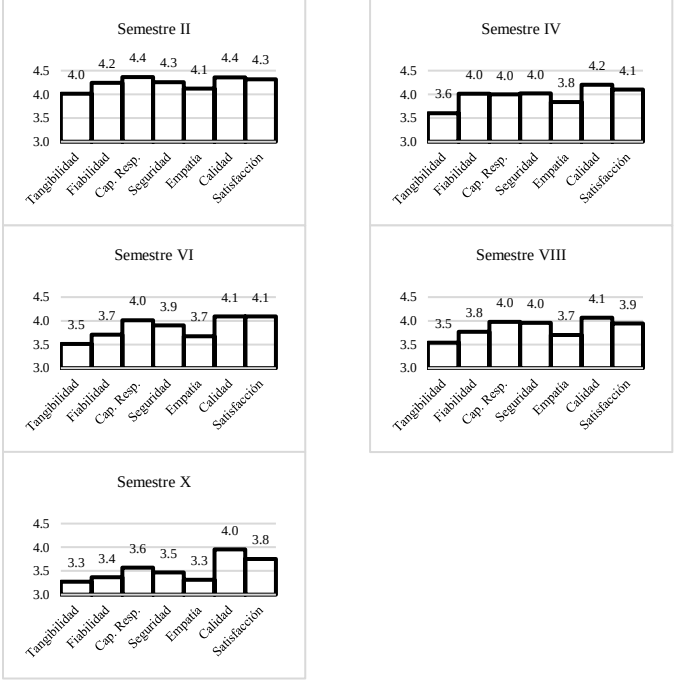


Figura 7.- Promedio de las dimensiones según el semestre.

La dimensión de tangibilidad fue la que obtuvo la menor percepción para los encuestados en función del campus mientras que la mejor evaluada fue la dimensión de capacidad de respuesta y la dimensión de seguridad. La calidad (ítem 23) y la satisfacción (ítem 24) superan el promedio de 4. Ver Figura 8.

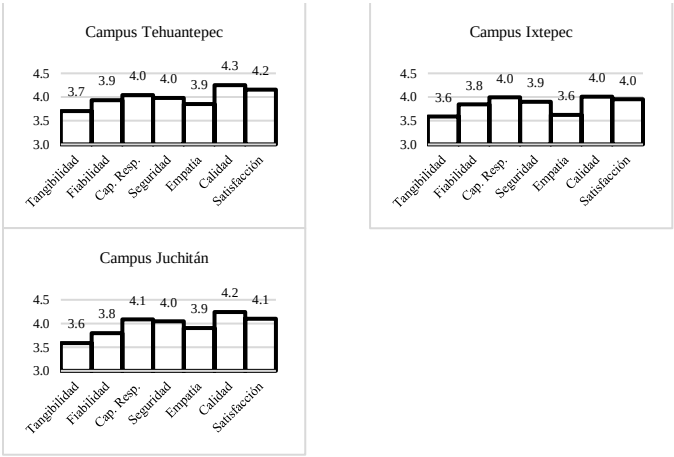


Figura 8.- Promedio de las dimensiones según el campus.

Después de aplicar la encuesta a los estudiantes de la Universidad del Istmo se analizó la base de datos a través del software *SmartPLS*™ (v. 3.2.9), donde se evaluó el modelo de ecuaciones estructurales propuesto por [3].

Se encontró que las dimensiones de capacidad de respuesta y fiabilidad no son estadísticamente significativas para describir la calidad del servicio que brinda la Universidad del Istmo, dado que obtuvieron p-valores demasiado altos y coeficientes *path* negativos. Por otro lado, las dimensiones empatía, seguridad y tangibilidad son estadísticamente significativas para describir la calidad del servicio educativo, ya que obtuvieron p-valores menores a 0.05 y coeficientes *path* altos. Ver Figura 9.

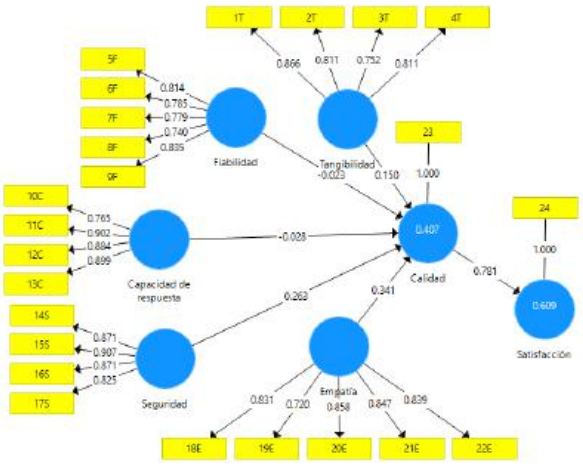


Figura 9.- Resultados del modelo *SEM*.

Las dimensiones que son más visibles y directamente relacionadas con la experiencia diaria de los estudiantes (como la empatía, la seguridad y la tangibilidad) tienden a tener un mayor impacto en su percepción de la calidad del servicio educativo. Por otro lado, dimensiones como la capacidad de respuesta y la fiabilidad pueden ser percibidas como aspectos básicos que, aunque importantes, no son diferenciadores claves en la percepción general de calidad en este contexto específico. Ver Tabla 2.

Tabla 2.- Resumen de resultados del modelo *PLS-SEM*.

Hipótesis (r^2)	Estadístico t	*Path*	P Valor	Conclusión
Calidad-> Satisfacción (0.609)	25.391	0.781	0.000	Aceptada
Capacidad de respuesta-> Calidad	0.354	-0.028	0.723	Rechazada
Empatía-> Calidad	4.063	0.341	0.000	Aceptada
Fiabilidad-> Calidad	0.337	-0.023	0.736	Rechazada
Seguridad-> Calidad	3.615	0.263	0.000	Aceptada
Tangibilidad-> Calidad	2.752	0.150	0.006	Aceptada
ServPerf-> Calidad (0.407)	-	-	-	-

En el contexto de un entorno educativo la empatía entendida como la atención personalizada y el apoyo emocional puede ser crucial para los estudiantes. Los alumnos valoran mucho cuando sienten que el personal universitario, incluyendo profesores y administrativos, se preocupa genuinamente por su bienestar y éxito académico. Con respecto a la seguridad, los estudiantes tienden a valorar un entorno seguro y confiable, lo que influye positivamente en su percepción de la calidad del servicio educativo. En una universidad, la calidad de las instalaciones, los recursos tecnológicos y la tangibilidad son factores visibles que pueden afectar significativamente la percepción de los alumnos sobre la calidad del servicio educativo.

En el caso de la capacidad de respuesta, puede ser que los alumnos no perciban grandes diferencias en la capacidad de respuesta del personal universitario, o que esta dimensión no sea tan crítica como otras para evaluar la calidad del servicio en este contexto específico. Finalmente, si los alumnos ya tienen una expectativa alta de fiabilidad y la universidad cumple con esas expectativas de manera consistente, esta dimensión podría no destacar como un factor diferenciador significativo en su percepción de la calidad.

Otros estudios [4-9] encontraron que la empatía es una de las dos dimensiones más importantes en la calidad del servicio. La atención personalizada, el apoyo emocional, la relación con los profesores y el ambiente positivo que fomenta la empatía influyen profundamente en la percepción de la calidad del servicio educativo.

IV. Conclusiones

Con este estudio se evaluó por primera vez el servicio educativo que ofrece la Universidad del Istmo.

Con el análisis SEM se encontró que la dimensión de empatía es la más relevante para los estudiantes en el servicio educativo ya que obtuvo el mayor coeficiente *path*: 0.341, seguido de la seguridad y la tangibilidad. El modelo propuesto basado en *ServPerf* describe en un 40.7% la calidad del servicio educativo que ofrece la Universidad del Istmo y en un 60.9% la satisfacción de los estudiantes con el servicio educativo. Además, la calidad del servicio educativo impacta directamente con la satisfacción de los estudiantes, ya que tiene un r cuadrado de 0.609.

Se encontró que el nivel de satisfacción y la percepción de la calidad del servicio educativo de la Universidad del Istmo es excelente ya que ambas variables obtuvieron un promedio de 4.

A medida que avanzan en su formación académica, los alumnos perciben en menor medida las dimensiones del modelo *ServPerf*. Esto se debe a que, al recibir el servicio educativo durante un período prolongado de cinco años, tienen una mayor exposición para poder identificar las deficiencias y oportunidades de mejora en comparación con los alumnos de

nuevo ingreso, que experimentan el servicio educativo de la Universidad del Istmo por primera vez.

REFERENCIAS

[1] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., y Berry, L. L., *ServQual*: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of Service Quality. Journal of retailing, Vol. 64, No. 1, pp 12-40, 1988. http://ci.nii.ac.jp/naid/10011053911.

[2] Cronin Jr, J. J., y Taylor, S. A., Measuring service quality: a reexamination and extension. Journal of marketing, Vol. 56, No. 3, pp 55-68, 1992. https://doi.org/10.1177/002224299205600304.

[3] Abrigo Pariamachi, S. M, Calidad del servicio y la satisfacción del usuario de la dirección distrital de defensa pública y acceso a la justicia de Áncash Huaraz, 2019 de acuerdo al modelo SERVPERF. (Tesis de maestría). Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Perú, 2023. https://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/5756.

[4] Anchundia, M. E., Evaluación de la calidad de los servicios del GADM del cantón Puerto López mediante la aplicación del modelo SERVPERF. COMPENDIUM: Cuadernos de Economía y Administración, Vol. 10, No. 2, pp 118-141, 2023. https://doi.org/10.46677/compendium.v10i2.1207.

[5] Burgos, T., y Morocho, S., Calidad del servicio y satisfacción del cliente de la empresa Alpecorp SA, 2018. Revista de investigación valor agregado, Vol. 5, No. 1, pp 22-39, 2018. https://doi.org/10.17162/riva.v5i1.1279.

[6] Crispín, J., Martel, C., y Torero, N., Calidad del servicio y satisfacción del cliente de los bancos privados. Desafíos, Vol. 1, No. 2, pp 156-164, 2020. https://doi.org/10.37711/desafios.2020.11.2.212.

[7] Fuentes Durán, M., Evaluación de la calidad del servicio estudiantil en la carrera de Derecho de una Institución de Educación Superior pública de Guayaquil. Compendium: Cuadernos De Economía y Administración, Vol. 8, No. 2, pp 121-131, 2021. https://doi.org/10.46677/compendium.v8i2.954.

[8] Méndez-Wong, A., Amezcua-Nuñez, J. B., & Morales-Pando, A. G., Modelo de ecuaciones estructurales para evaluar la satisfacción de pacientes en servicios odontológicos universitarios. Contaduría y Administración, Vol. 69, No. 2, pp 1-20, 2023. http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2024.5152.

[9] Yuqui, J.; García, L., Evaluación de la calidad del servicio de transporte urbano mediante el Modelo Servperf: caso Megaservitron, La Troncal - Ecuador. (Tesis de maestría). Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2020 https://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789

Clasificador de cáncer de piel melanoma mediante RNA y procesamiento de imágenes

Información de los Autores

Dr. Ricardo Carreño Aguilera
Universidad del Istmo Campus Tehuantepec
carrenoricardo04@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6240-0152
Dr. Sergio Juárez Vázquez
Universidad del Istmo Campus Tehuantepec
Email: sjuarez@sandunga.unistmo.edu.mx
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2080-4861

Mario Alberto Robles Maciel
Universidad del Istmo Campus Tehuantepec
mario89lm@gmail.com

Dr. Miguel Patiño Ortiz
Instituto Politécnico Nacional
Email: mpatino2002@ipn.mx
https://orcid.org/0000-0002-5630-8077

Nombre: Dr. Julián Patiño Ortiz
Instituto Politécnico Nacional
Email: jpatinoo@ipn.mx
https://orcid.org/0000-0001-8106-9293

***Resumen*— En este estudio, se desarrolló y evaluó una arquitectura de red neuronal convolucional para mejorar la detección automatizada de melanoma en imágenes dermatológicas. Utilizando un conjunto de datos de 10,000 imágenes etiquetadas, se emplearon capas convolucionales, activación ReLU y Max Pooling para una extracción efectiva de características. El modelo entrenado logró una precisión del 90 % en la clasificación del melanoma, validada mediante métricas de precisión, sensibilidad y especificidad. Un proceso de filtrado de imágenes resultó crucial para eliminar artefactos y mejorar la precisión del diagnóstico. Estos hallazgos subrayan el potencial del aprendizaje profundo para revolucionar el diagnóstico dermatológico, ofreciendo una herramienta sólida y precisa para la detección temprana del melanoma. Las implicaciones incluyen la optimización de los recursos médicos y el desarrollo futuro de sistemas más avanzados para mejorar la atención clínica y la calidad de vida de los pacientes con melanoma.**

***Palabras Clave* — ANN, Inteligencia Artificial, Deep Learning, Clasificador de cáncer de piel.**

Abstract- In this study, a convolutional neural network architecture was developed and evaluated to improve automated melanoma detection in dermatological images. Using a dataset of 10,000 labeled images, convolutional layers, ReLU activation, and Max Pooling were employed for effective feature extraction. The trained model achieved 90% accuracy in melanoma classification, validated by accuracy, sensitivity, and specificity metrics. An image filtering process was crucial to remove artifacts and improve diagnostic accuracy. These findings underscore the potential of deep learning to revolutionize dermatological diagnosis, offering a robust and accurate tool for early melanoma detection. Implications include optimization of medical resources and future development of more advanced systems to improve clinical care and quality of life for melanoma patients.

***Keywords*— ANN. Artificial Intelligence. Deep Learning. Skin Cancer Classification.**

I. INTRODUCCIÓN

El cáncer de piel, específicamente el melanoma, se ha convertido en una preocupación creciente en la salud pública debido a su rápida incidencia global. La malignidad de los melanocitos causa el melanoma, las células responsables de

producir melanina en la piel [1]. La relación entre la exposición a la luz ultravioleta (UV) y el desarrollo del melanoma es compleja, y la exposición intermitente al sol aumenta significativamente el riesgo de desarrollar este cáncer. Este tipo de cáncer es el quinto más común en hombres y el sexto en mujeres, lo que hace que el diagnóstico temprano sea crucial para reducir tanto la morbilidad como la mortalidad a largo plazo [1].

El diagnóstico tradicional del melanoma implica la evaluación clínica de las lesiones pigmentadas por parte de los profesionales de la salud, quienes identifican las características arquitectónicas y citológicas distintivas del melanoma maligno [1]. Sin embargo, este proceso puede ser tedioso, costoso y estar sujeto a errores humanos. En consecuencia, ha habido un creciente interés en utilizar tecnologías avanzadas de visión artificial y aprendizaje profundo para mejorar la precisión y la eficiencia en la detección y clasificación del melanoma [2].

El aprendizaje profundo es un subcampo del aprendizaje automático que se basa en redes neuronales artificiales para analizar y aprender de grandes volúmenes de datos [2]. En el contexto del cáncer de piel, estas técnicas permiten el desarrollo de sistemas automatizados capaces de identificar y clasificar imágenes de lesiones cutáneas con alta precisión, reduciendo potencialmente de forma significativa la carga de trabajo de los dermatólogos y mejorando el diagnóstico precoz del melanoma [3].

En este artículo se presenta una solución para clasificar el cáncer de piel tipo melanoma utilizando una arquitectura de aprendizaje profundo y procesamiento de imágenes. El objetivo principal es optimizar la velocidad y la precisión en la detección del melanoma en comparación con los métodos tradicionales. Se describirá el conjunto de datos utilizado para el entrenamiento y la evaluación del sistema propuesto, junto con la arquitectura de red empleada y su proceso de extracción de características; finalmente, se presentarán los resultados comparando la precisión con otros modelos de red.

II. Metodología/Desarrollo

El aprendizaje profundo es un enfoque avanzado de aprendizaje automático que implica el trabajo conjunto de varios clasificadores, basado en una regresión lineal seguida de funciones de activación. Aunque su base es similar a la regresión lineal tradicional en estadística, la diferencia clave radica en el uso de muchos nodos neuronales en lugar de un solo nodo, como se ve en la regresión lineal convencional. Estos nodos neuronales, conocidos como red neuronal, forman múltiples capas entre la entrada y la salida del modelo. Cada capa puede contener cientos o miles de unidades neuronales, también conocidas como neuronas o perceptrones. Las capas entre la entrada y la salida se denominan capas ocultas, y sus nodos se denominan nodos ocultos [8].

3.1. Descripción del conjunto de datos

La base de datos utilizada para clasificar el cáncer de piel tipo melanoma contiene aproximadamente 10 000 imágenes. El melanoma es un cáncer mortal, y la detección y el tratamiento tempranos pueden salvar muchas vidas. Este conjunto de datos ayuda a desarrollar modelos de aprendizaje profundo para una clasificación precisa del melanoma. La base de datos consta de 9600 imágenes para entrenar el modelo y 1000 imágenes para la evaluación del modelo [9]. La Tabla 1 muestra la distribución del conjunto de datos y la Figura 1 proporciona un ejemplo de las muestras.

Tabla 1.- Base de datos

Clase	Imagenes
Benigno	5000
Maligno	4605

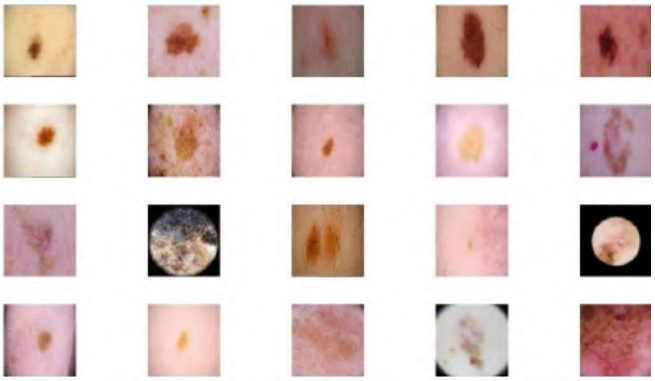


Fig. 1.- Base de datos del cancer de piel.

3.4.2. Identificación y eliminación del vello

Una vez detectados los bordes, se procede a la identificación y eliminación del vello mediante la aplicación de la técnica de transformada probabilística de Hough. Esta técnica identifica las líneas de la imagen que corresponden al vello y descarta aquellas que son demasiado cortas o demasiado largas para ser consideradas vello. A continuación, se crea una máscara utilizando las coordenadas de las líneas identificadas; esta máscara se dilata para cubrir áreas adicionales y garantizar la eliminación completa del vello. Por último, los píxeles de la máscara se interpolan utilizando la mediana de los píxeles vecinos, lo que proporciona una eliminación suave y eficaz del vello, al tiempo que se conservan las características esenciales de la lesión cutánea.

3.2. Resultados del filtrado de imágenes

El proceso de filtrado de imágenes se evaluó utilizando imágenes dermatológicas previamente etiquetadas. Los resultados experimentales muestran una mejora significativa en la precisión de la clasificación de las lesiones cutáneas tras la eliminación automática del vello. El proceso de filtrado de imágenes implementado puede ser una herramienta valiosa para mejorar la precisión en el diagnóstico automatizado de enfermedades dermatológicas (Figura 2).

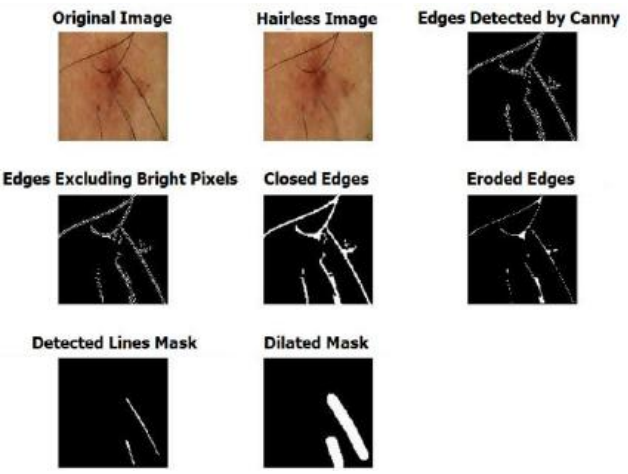


Fig. 2.- Algoritmo Hair Filtering

III. Resultados y Discusión

La red se entrenó utilizando el conjunto de datos especificado en la Tabla 1, dividido en dos clases: benigno y maligno. Dividimos el conjunto total de datos para validación y prueba, asignando el 90% para entrenamiento y el 10% para validación; realizamos esta división de forma aleatoria. Utilizamos parámetros bien definidos para entrenar la red neuronal, estableciendo una tasa de aprendizaje inicial de 0,01 y realizando el entrenamiento durante 10 épocas. Barajamos los datos de entrenamiento en cada época para asegurar una buena mezcla de información. Además, incluimos un conjunto de datos de validación para evaluar el rendimiento de la red a intervalos regulares, específicamente cada 30 iteraciones. Decidimos no mostrar mensajes durante el entrenamiento para mantener el proceso limpio y habilitamos gráficos para monitorear el progreso del entrenamiento. El entrenamiento duró 14 minutos. Lo ejecutamos en un dispositivo con una GPU NVIDIA RTX 2050, 32 GB de RAM DDR5 y una CPU AMD Ryzen 5 7000, logrando una precisión del 90%. La Figura 8 muestra el progreso del entrenamiento a lo largo de las épocas; En la gráfica superior observamos la precisión del modelo y en la gráfica inferior la evolución del error. La tabla 3 muestra esta división de datos, donde podemos ver que tomamos 8.000 imágenes para el grupo de entrenamiento y 942 para el grupo de validación.

La implementación de capas convolucionales, ReLU y Max Pooling en la arquitectura de la red neuronal convolucional permitió la extracción efectiva de características relevantes de las imágenes dermatológicas, optimizando así la capacidad del modelo para discernir entre lesiones benignas y malignas. Además, el proceso de filtrado de imágenes resultó fundamental para mejorar la precisión al eliminar artefactos como el vello no deseado, que es crucial para clasificar con precisión las lesiones cutáneas.

En comparación con estudios anteriores, nuestros resultados son consistentes con las tendencias actuales en la aplicación del aprendizaje profundo para el diagnóstico asistido por computadora en dermatología. Trabajos previos han destacado la eficacia de modelos como VGG19, DenseNet y EfficientNet en conjuntos de datos similares, lo que confirma la utilidad y la relevancia de estas metodologías para mejorar el diagnóstico temprano del melanoma.

Las implicaciones de este estudio son significativas tanto para la práctica clínica como para la investigación futura. El desarrollo de sistemas de diagnóstico automatizados y precisos puede reducir la carga de trabajo de los dermatólogos, facilitando la detección temprana y mejorando los resultados clínicos de los pacientes. Además, la integración de técnicas de aprendizaje automático podría abrir nuevas oportunidades para el tratamiento personalizado y el seguimiento continuo de pacientes de alto riesgo.

Para futuras investigaciones, explorar la aplicación de redes neuronales más complejas y el uso de conjuntos de datos más amplios y diversos para mejorar la solidez y la generalización del modelo. Además, la incorporación de datos clínicos adicionales, como el historial del paciente y la evolución de la lesión a lo largo del tiempo, podría enriquecer la capacidad predictiva del sistema y su relevancia en entornos clínicos reales.

Cálculo de Métricas:

En este contexto, el "Cálculo de Métricas" se refiere al proceso de evaluar el desempeño de un modelo de aprendizaje automático calculando métricas específicas basadas en los valores predichos y reales en dos conjuntos de datos: el *Grupo de Entrenamiento* y el *Grupo de Validación*.

Desglosamos las métricas mostradas en la tabla:

1. **Precisión (Accuracy)**: Es la proporción de resultados correctamente predichos (tanto positivos como negativos) de todas las predicciones. Da una idea general de qué tan bien está funcionando el modelo.
    - Fórmula: Precisión=Verdaderos Positivos + Verdaderos Negativos Total de Predicciones\text{Precisión} = \frac{\text{Verdaderos Positivos + Verdaderos Negativos}}{\text{Total de Predicciones}}
    - En el *Grupo de Entrenamiento*, la precisión es 93.8%, lo que significa que el modelo predijo correctamente el 93.8% de los casos en el conjunto de entrenamiento.
2. **Sensibilidad (Recall)**: Mide qué tan bien el modelo identifica los casos positivos (es decir, cuántos positivos reales fueron identificados correctamente). Una mayor sensibilidad significa que el modelo es bueno identificando la clase positiva.
    - Fórmula: Sensibilidad=Verdaderos PositivosVerdaderos

Positivos+FalsosNegativos\text{Sensibilidad} = \frac{\text{Verdaderos Positivos}}{\text{Verdaderos Positivos + Falsos Negativos}}

- Para el *Grupo de Entrenamiento*, la sensibilidad es 90.4%, lo que indica que el modelo predijo correctamente el 90.4% de los casos positivos reales.

3. **Especificidad**: Mide qué tan bien el modelo identifica los casos negativos (es decir, cuántos negativos reales fueron identificados correctamente). Una mayor especificidad significa que el modelo es bueno identificando la clase negativa.
   - Fórmula: Especificidad=VerdaderosNegativosVerdaderosNegativos+FalsosPositivos\text{Especificidad} = \frac{\text{Verdaderos Negativos}}{\text{Verdaderos Negativos + Falsos Positivos}}
   - En el *Grupo de Entrenamiento*, la especificidad es 90.6%, lo que significa que el modelo predijo correctamente el 90.6% de los casos negativos reales.

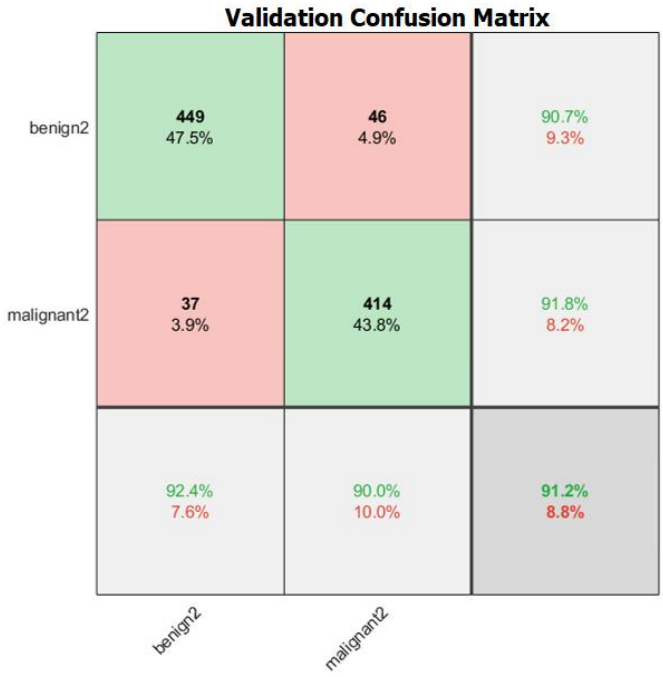
IV. Explicación de los Resultados en la Tabla:

- **Grupo de Entrenamiento**:
  - El modelo tiene un buen desempeño con una precisión del 93.8%, una sensibilidad del 90.4% (bueno para identificar los positivos) y una especificidad del 90.6% (bueno para identificar los negativos).
- **Grupo de Validación**:
  - El modelo tiene un desempeño similar en los datos de validación, con una precisión del 91.8%, una sensibilidad del 90.7% y una especificidad del 91.8%. La ligera disminución en la precisión de un grupo a otro sugiere que el modelo generaliza bien, pero puede ser ligeramente menos preciso en datos no vistos.

Estas métricas se utilizan típicamente para evaluar la capacidad del modelo para clasificar correctamente los puntos de datos como positivos o negativos, con el objetivo de equilibrar la sensibilidad y la especificidad para asegurar que el modelo sea preciso y eficaz para ambas clases (positiva y negativa).

Tabla 2.- Desempeño del entrenamiento

Dataset	Accuracy	Sensitivity	Specificity
Training Group	93.8%	90.4%	90.6%
Validation Group	91.8%	90.7%	91.8%



V. Conclusiones

En este estudio, se desarrolló y evaluó una arquitectura de aprendizaje profundo para la clasificación automatizada del cáncer de piel tipo melanoma, utilizando técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes. Los resultados muestran que el modelo propuesto logró una precisión del 90% en la detección del melanoma, superando significativamente los métodos de diagnóstico visual tradicionales. Esta precisión se validó a través de métricas adicionales de sensibilidad, especificidad y precisión, lo que demostró un rendimiento consistente en los conjuntos de entrenamiento y validación.

REFERENCIAS

[1] Ahmed, B., Qadir, M. I., & Ghafoor, S., Malignant melanoma: skin cancer− diagnosis, prevention, and treatment. Critical Reviews™ in Eukaryotic Gene Expression, Vol. 30, No. 4, 2020 https://doi.org/1010.1615/CritRevEukaryotGeneExpr.2020028454

[2] Bhatt, H., Shah, V., Shah, K., Shah, R., & Shah, M., State-of-the-art machine learning techniques for melanoma skin cancer detection and classification: A comprehensive review. Intelligent Medicine, Vol. 3, No. 03, pp 180-190, 2023. https://doi.org/10.1016/j.imed.2022.08.004.

[3] Sreedhar, B., BE, M. S., & Kumar, M. S., A comparative study of melanoma skin cancer detection in traditional and current image processing techniques. In 2020 Fourth International Conference on I-SMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud) (I-SMAC), pp. 654-658, 2020. doi: 10.1109/I-SMAC49090.2020.9243501.

[4] Abuared, N., Panthakkan, A., Al-Saad, M., Amin, S. A., & Mansoor, W., Skin cancer classification model based on VGG 19 and transfer learning. In 2020 3rd International conference on signal processing and information security (ICSPIS), pp. 1-4, 2020. doi: 10.1109/ICSPIS51252.2020.9340143.

[5] Aljohani, K., & Turki, T., Automatic classification of melanoma skin cancer with deep convolutional neural networks. Ai, Vol. 3, No. 2, pp 512-525, 2022. https://doi.org/10.3390/ai3020029.

[6] Zghal, N. S., & Derbel, N., Melanoma skin cancer detection based on image processing. Current Medical Imaging, Vol. 16, No. 1, pp 50-58. 2020. https://doi.org/10.2174/1573405614666180911120546.

[7] Ali, K., Shaikh, Z. A., Khan, A. A., & Laghari, A. A., Multiclass skin cancer classification using EfficientNets–a first step towards preventing skin cancer. Neuroscience Informatics, Vol. 2, No. 4, pp 100034, 2022. https://doi.org/10.1016/j.neuri.2021.100034.

[8] Dong, S., Wang, P., & Abbas, K. (2021). A survey on deep learning and its applications. Computer Science Review, 40, 100379. https://doi.org/10.1016/j.cosrev.2021.100379.

[9] Muhammad Hasnain Javid. (2022). Melanoma Skin Cancer Dataset of 10000 Images [Data set]. Kaggle. https://doi.org/10.34740/KAGGLE/DSV/3376422.

Uso de la Inteligencia Artificial en el Análisis de Datos Sísmicos en la República Mexicana

Eduardo Hernández Hernández, Miguel Patiño Ortiz, Julián Patiño Ortiz
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica I.P.N. México.
ed.hernandez.hz@gmail.com, mpatino2002@ipn.mx, jpatinoo@ipn.mx

***Resumen*— Uno de los fenómenos naturales que más preocupa a la población en México son los sismos ya que ocasionan enormes daños y ocurren de manera imprevista. Aunque existen organismos y una comunidad científica que se encargan de estudiar y monitorear estos eventos no ha sido posible predecir la ocurrencia de un gran terremoto y se debe a varios factores, uno de ellos es contar con herramientas tecnológicas adecuadas para desarrollar sus investigaciones.**

Por otra parte, la ciencia de la computación se enfoca en la implementación tecnologías como sistemas de información y algoritmos para resolver problemas de la vida cotidiana, una de las áreas de estudio es la Inteligencia Artificial (IA).

Considerando lo dos temas anteriores, este trabajo propone hacer uso de la IA en el campo de la Sismología, para ello se implementó un modelo predictivo con Vertex, una herramienta de Google, utilizando los registros sísmicos para intentar pronosticar la magnitud de un Sismo en un lugar y tiempo determinado.

***Palabras Clave* — Inteligencia Artificial, Metodología Jenkins, Modelos Predictivos, Sismos, Vertex IA.**

***Abstract* — Earthquakes are one of the natural phenomena that most concern the population because they cause enormous damage and occur unexpectedly. There are organizations and scientists that study and monitor these events; however, it has not been possible to predict the occurrence of a major earthquake due to several factors, one of them is having adequate technological tools to develop their investigations.**

From the field of computer science, a huge number of machines and computers have been implemented to solve problems in our life, one of them is Artificial Intelligence (AI).

Considering the two previous topics, this research proposes to make use of AI in the field of Seismology, so a predictive model was implemented with Vertex, a Google tool, using seismic records to predict the magnitude of an earthquake in a certain place and time.

***Keywords* — Artificial Intelligence, Jenkins Methodology, Predictive Models, Earthquakes, Vertex AI.**

I. INTRODUCCIÓN

La tierra puede definirse como un sistema ya que es un cuerpo dinámico con numerosas partes interactuantes y cada una de estas relaciones tiene un profundo impacto en el medio ambiente [1], dado este escenario implica romper viejos paradigmas y proponer nuevos enfoques como el pensamiento sistémico que provee los elementos necesarios para comprender y representar la complejidad de los comportamientos e interrelaciones de los fenómenos [2].

Desde la perspectiva sistémica y de la Ingeniería de Sistemas que tiene como objetivo planificar, diseñar, construir y evaluar sistemas hombre-máquina [3], se desarrolla esta investigación.

Dicho lo anterior, esta exploración se enfoca en uno de los fenómenos naturales más impactantes que ocurren en la Tierra que son los sismos, a los que mayormente está expuesto el territorio nacional y ha ocasionado enormes daños a lo largo de la historia. Dadas las causas anteriores instituciones del gobierno y la comunidad científica han llevado acciones como: estudios para el entendimiento de los sismos, regulaciones para evitar que la población se asiente en sitios expuestos y una red sismológica operada por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) [4].

Esta investigación tiene como objetivo contribuir al estudio de los sismos, y se plantea hacer uso de la Inteligencia Artificial en los registros sísmicos que tiene el SSN para poder monitorear el comportamiento a futuro de estos eventos.

Adentrarse en esta nueva disciplina implica grandes retos como: analizar el medio ambiente, identificar lo que está sucediendo, por qué está ocurriendo, visualizar el problema y ofrecer una solución [5], para lograr confrontar e integrar estas situaciones se tomará como base la metodología Jenkins, la figura 1 describe cada una de las etapas.

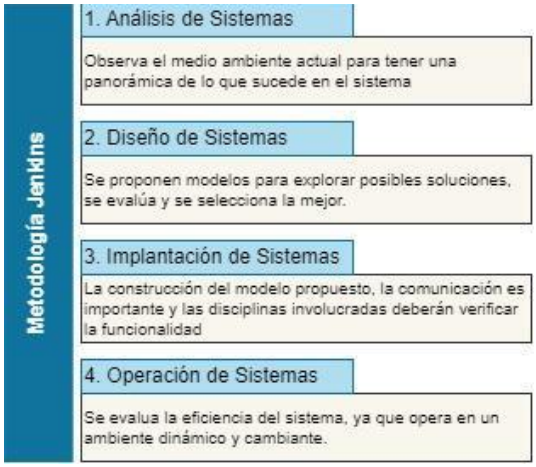


Figura 1. Descripción general de la metodología Jenkins

Fuente. María Paz Gpe, Metodología de Jenkins [5].

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

A. Análisis y Diseño de Sistemas

La primera fase consiste en definir nuestro universo, y para ello tomaremos en cuenta los datos sísmicos que tiene el SSN. Esta organización se encarga de registrar y proveer de información a las autoridades y la población en general sobre la actividad sísmica que ocurre en el país [6].

El SSN contiene datos que van del 1° de enero de 1900 hasta la actualidad, estos catálogos deben ser filtrados para nuestro análisis ya que no existe una consistencia debido a que en diferentes períodos de tiempo surgieron diversos problemas sociales o políticos que impidieron el registro de estos eventos. También es necesario considerar la incorporación de nueva tecnología, la tabla 1 muestra la cantidad de sismos registrados por el SNN dando un total de 313,819 datos en un período comprendido entre enero de 1900 y agosto de 2024, se puede observar en la gráfica de la figura 2 que entre el periodo de 2008 al 2024 el registro sísmico incrementó considerablemente.

Tabla 1. Sismos registrados por el SSN.

Año	Sismos	Año	Sismos	Año	Sismos	Año	Sismos
1900	2	1932	7	1964	2	1996	789
1901	2	1933	2	1965	2	1997	1019
1902	4	1934	3	1966	0	1998	1024
1903	1	1935	2	1967	0	1999	1099
1904	0	1936	0	1968	3	2000	1052
1905	2	1937	4	1969	3	2001	1344
1906	1	1938	0	1970	3	2002	1688
1907	2	1939	2	1971	1	2003	1323
1908	3	1940	2	1972	2	2004	1346
1909	4	1941	1	1973	2	2005	1210
1910	2	1942	3	1974	282	2006	1356
1911	4	1943	3	1975	411	2007	1528
1912	2	1944	2	1976	899	2008	1958
1913	0	1945	4	1977	869	2009	2301
1914	1	1946	2	1978	1079	2010	3462
1915	2	1947	0	1979	1390	2011	4272
1916	2	1948	4	1980	1878	2012	5244
1917	1	1949	0	1981	1919	2013	5361
1918	2	1950	5	1982	2151	2014	7608
1919	1	1951	2	1983	1944	2015	10946
1920	2	1952	0	1984	2489	2016	15547
1921	2	1953	2	1985	2171	2017	26564
1922	1	1954	1	1986	1493	2018	30407
1923	0	1955	3	1987	1184	2019	26442
1924	0	1956	1	1988	1184	2020	30130
1925	3	1957	2	1989	1037	2021	29030
1926	0	1958	0	1990	796	2022	29872
1927	0	1959	2	1991	728	2023	24117
1928	7	1960	1	1992	614	2024	18909
1929	0	1961	1	1993	916	**Total**	**313,819**
1930	0	1962	2	1994	622		
1931	2	1963	1	1995	678		

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SSN.

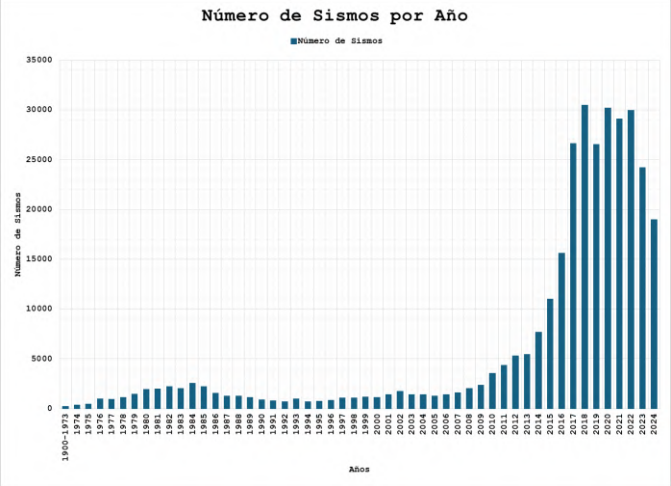


Figura 2. Número de sismos registrados por año en el SSN.

Para delimitar nuestro conjunto de datos, se considera el siguiente punto de partida *"Sismo del 7 de septiembre de 2021 que ocurrió a las 20:47 hrs, tuvo epicentro 14 km al suroeste de Acapulco, Guerrero, con magnitud 7.1 y una profundidad de 15 km"* [7]. La figura 3 muestra los datos generales del sismo.

Figura 3. Registro sísmico del 7 de septiembre.

Considerando los datos de la figura 3, el período de tiempo se estableció en un periodo de 2022 a 2024 y las delimitaciones de las coordenadas geográficas quedaron establecidas con una latitud mínima de 15°, latitud máxima de 17 y longitud mínima y máxima de 102° y 98° respectivamente, se muestra en la figura 4. La zona demarcada en la figura 5 muestra la zona donde se realizará el análisis.

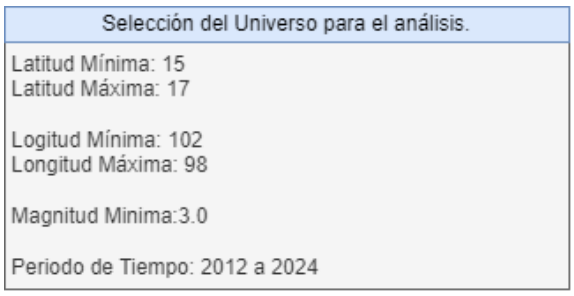


Figura 4. Selección del Universo para el análisis.

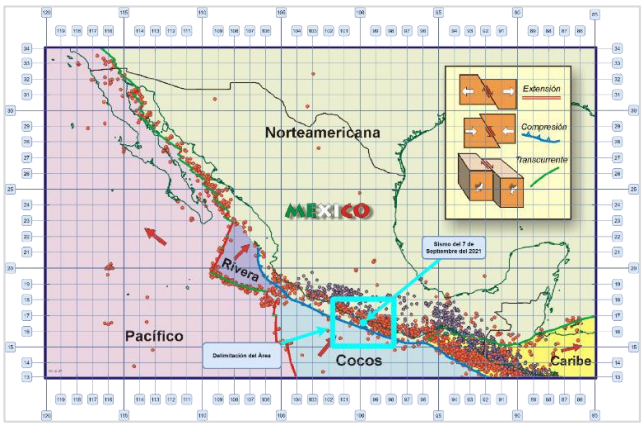


Figura 5. Delimitación del área para el análisis.

Considerando los criterios de selección, figura 4, la cantidad de registros para realizar el análisis da un resultado de 50,300 datos. La tabla 2 muestra la distribución de los sismos y la figura 6 la gráfica representativa.

Tabla 1. Distribución de Sismos de Enero de 2012 a Agosto 2024.

Año	3 <= M < 4	4 <= M < 5	5 <= M < 6	6 <= M < 7	7 <= M < 8	Total de Sismos
2012	1374	317	11	1	1	1704
2013	1148	137	8	1	0	1294
2014	1294	134	6	1	0	1435
2015	2354	180	1	0	0	2535
2016	3601	176	3	0	0	3780
2017	3312	220	7	0	0	3539
2018	7147	332	8	0	1	7488
2019	5993	317	3	0	0	6313
2020	5218	252	6	0	0	5476
2021	5463	227	5	0	1	5696
2022	4886	211	1	0	0	5098
2023	3289	167	0	0	0	3456
2024	2370	114	2	0	0	2486
Total						**50300**

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del SSN.

La finalidad de implementar la Inteligencia Artificial (IA) en nuestro caso de estudio, es para llevar a cabo una mejor recolección de datos, experimentación, teorización y modelaje de resultados. Además, es útil para cualquier línea de investigación y para llevarse a cabo se debe cambiar en dirección hacia a un pensamiento científico basado en el aprendizaje hombre-máquina y de la evolución computacional [8].

En definición la IA es un conjunto de tecnologías que permiten realizar una gran variedad de funciones como: ver, comprender, traducir, analizar, hacer recomendaciones y muchas otras acciones. En conclusión, es la columna vertebral de la innovación en la computación moderna [9].

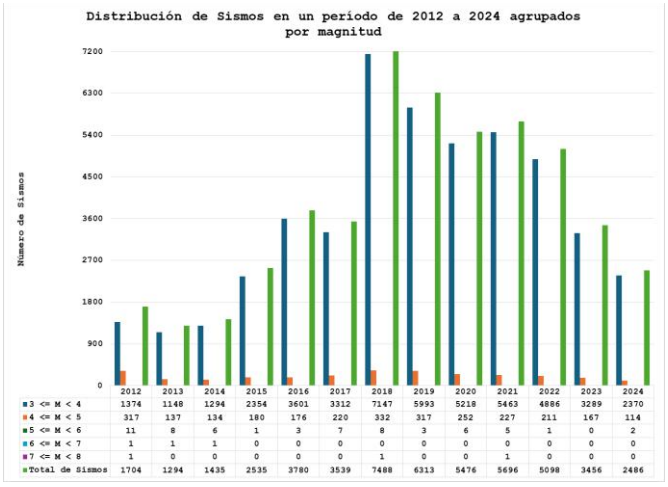


Figura 6. Distribución de Sismos en un período de 2012 a 2024 agrupados por magnitud.

Para llevar a cabo el análisis se propone diseñar un "*Modelo predictivo basado en aprendizaje automático*", que hace uso de algoritmos para identificar patrones y generar predicciones a partir de un conjunto de datos. Este modelo está basado en Vertex AI con Gemini 1.5 Pro y Gemini 1.5 Flash, una plataforma de desarrollo de IA unificada y desarrollada por Google, entre sus funciones principales son: **1) *IA generativa*** para implementarla y utilizarla en aplicaciones, **2) *Model Garden*** permite personalizar e implementar Vertex AI con elementos de código abierto y **3) *Entrenamiento personalizado*** brinda control total sobre el proceso de entrenamiento, escritura de propio código y ajuste de los parámetros [10].

B. Implantación del Sistema

La implementación del modelo para pronosticar la intensidad de los sismos se llevó a cabo en la plataforma de Vertex AI. A continuación, se describen los pasos generales.

Uno de los primeros pasos fue crear una base de datos en BigQuery (una plataforma de análisis de datos creada en Google Cloud [11]) para almacenar los 50,300 registros sísmicos y los datos que se desean predecir para probar el modelo. La figura 7 muestra el entorno de BigQuery.

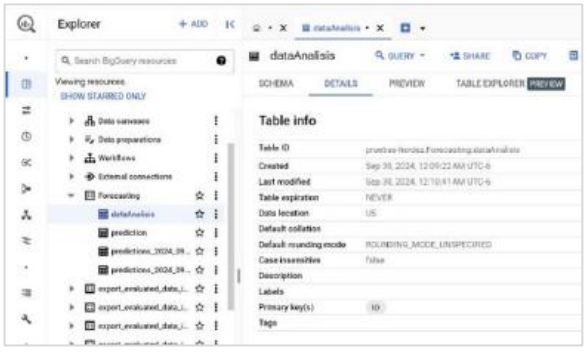


Figura 7. Información de la tabla creada en Big Query.

Posteriormente en la consola de Google ingresamos a Vertex AI y en la sección de Data Sets se creó y entrenó el modelo predictivo. Los pasos generales fueron:

1. *Crear un dataset* y seleccionar la opción Tabular y Forecasting,
2. *Elegir la fuente de información*, en nuestro caso seleccionamos la base de datos creada en bigquery especificando la columna de tiempo e identificador.
3. *Iniciar y elegir el Método de entrenamiento* para el modelo predictivo.
4. *Configurar el modelo*, figura 8, en este paso se especificó: a) la columna que queremos predecir, b) el intervalo de tiempo que existe entre los registros y c) establecer el número de filas que debe considerar el modelo en el pasado y las filas que debe tomar en el futuro para pronosticar el valor objetivo [12].
5. *Seleccionar las columnas* que estarán disponibles en el entrenamiento y que son necesarias para predecir un valor (covariable), también debe indicar los atributos que no son necesarios para la predicción y no cambian con el tiempo [12].
6. El último paso es *establecer el lapso tiempo para entrenar el modelo.*

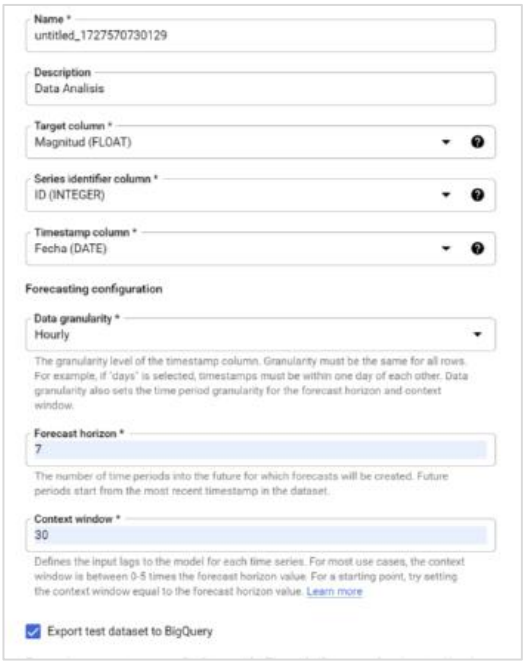


Figura 8. Configuración del modelo.

Una vez entrenado el modelo, se crea un informe general del impacto que tuvieron las variables relacionadas para predecir el valor (figura 9a) y al mismo tiempo se genera un conjunto de predicciones de prueba, que se puede consultar en la consola de BigQuery este lote de elementos evaluados incluye nuevas columnas que indican el valor pronosticado y la fecha en que se realizaron las predicciones [13], figura 9b.

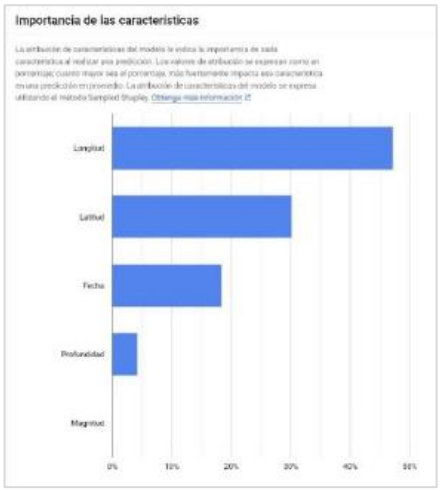


Figura 9a. Importancia de cada covariable para predecir la magnitud.

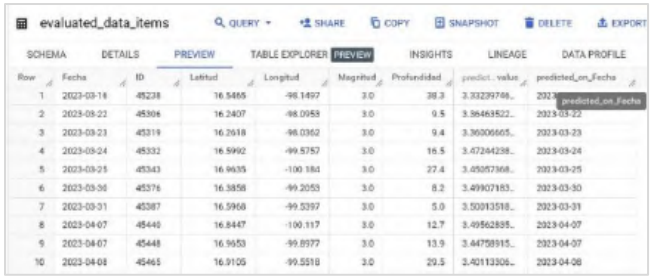


Figura 9b. Conjunto de datos de prueba.

C. *Operación de Sistemas.*

El último paso de la metodología fue evaluar la eficiencia del modelo para lo cual, se hizo una comparación entre la magnitud obtenida por el modelo predictivo y la magnitud registrada por el SSN. Las pruebas realizadas consideraron los sismos ocurridos durante el mes de septiembre y se tiene un total de 236 eventos ocurridos en la zona del universo de estudio.

Para llevar a cabo la evaluación del modelo, se creó un lote de predicciones, desde la plataforma de Vertex, figura 10. Esta operación únicamente requirió seleccionar la tabla que contiene los registros que se desean predecir. Una vez finalizada la predicción del conjunto de datos, los resultados se envían a una tabla de BigQuery, figura 11.

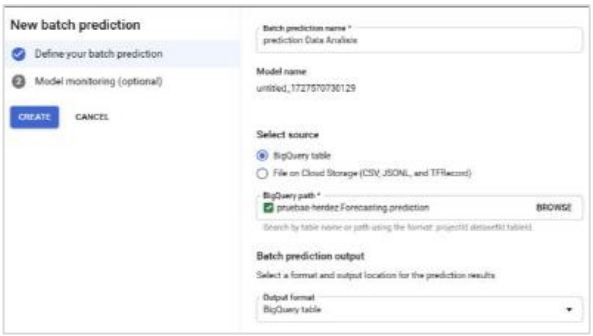


Figura 10. Vista para crear un nuevo lote de predicciones.

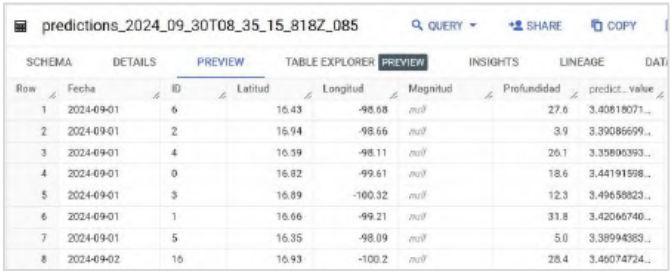


Figura 11. Resultados del modelo predictivo.

III. Resultados y Discusión

Una muestra de los resultados obtenidos se encuentra en la tabla 3 y se compara la magnitud obtenida por el SSN y la magnitud generada por el Modelo. Para conocer qué tan alejados están los datos calculados con los valores reales se calculó el porcentaje de error.

Tabla 3. Resultados del Modelo Predictivo.

Fecha	Magnitud SSN	Magnitud Modelo	Magnitud SSN vs Magnitud Modelo	Porcentaje de Error
09/09/2024	3.9	3.402	0.498	12.76%
09/09/2024	3.8	3.465	0.335	8.82%
14/09/2024	4.2	3.696	0.504	12.00%
14/09/2024	3.8	3.418	0.382	10.04%
17/09/2024	4.1	3.668	0.432	10.55%
17/09/2024	3.8	3.620	0.180	4.74%
18/09/2024	3.9	3.475	0.425	10.89%
20/09/2024	3.9	3.521	0.379	9.71%
21/09/2024	4	3.621	0.379	9.48%
21/09/2024	3.8	3.623	0.177	4.65%
21/09/2024	3.9	3.625	0.275	7.06%
21/09/2024	3.9	3.633	0.267	6.85%
21/09/2024	3.8	3.588	0.212	5.58%
21/09/2024	3.9	3.628	0.272	6.98%
21/09/2024	3.8	3.623	0.177	4.66%
21/09/2024	4.5	3.636	0.864	19.20%
22/09/2024	3.8	3.585	0.215	5.67%
22/09/2024	3.8	3.457	0.343	9.03%
23/09/2024	4.3	3.599	0.701	16.31%
26/09/2024	3.8	3.666	0.134	3.54%

Nota. Los datos seleccionados de color rojo superan el 15% del porcentaje de error, y los registros de color amarillo están en un intervalo de 10% y 15%.

De los 236 registros que analizó el modelo predictivo se tiene la siguiente información:

- 101 datos están por debajo del 5% de error
- 68 datos están entre el 5% y 10% de error
- 38 datos se ubican entre el 10% y 15% de error
- 19 registros están entre el 15% y el 20% de error y
- 10 registros por arriba del 20% de error.

Este resultado indica que deben mejorarse los parámetros de horizonte, de contexto y la granularidad de datos.

Otra consideración es entrenar el modelo una mayor cantidad de horas y añadir la retroalimentación en el modelo predictivo. La cuestión al final de esta investigación es ¿el uso de la IA en los análisis sísmicos ayudará a romper con las limitantes que existen en la actualidad?

IV. Conclusiones

El uso de la Inteligencia Artificial puede ser incorporado en diversos campos de estudio, en nuestra investigación se intentó predecir la magnitud de un sismo que ocurriría en un lugar y tiempo determinado dando como resultado valores cercanos a los reales. Esto abre la posibilidad de utilizar la IA en el campo de la Sismología por ejemplo implementarlo en análisis estadísticos, en Análisis Fractales o de Distribución Espacial.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Instituto Politécnico Nacional y a los profesores de SEPI de la ESIME Zacatenco de Ingeniería de Sistemas por el apoyo y conocimiento brindado.

Referencias

[1] E. J. Turback y F. K. Lutgens, Ciencias de la Tierra, Madrid: Pearson Educación, 2005.
[2] C. Sheel Mayenberger, Dinámica de Ecosistemas Industriales, Ciudad de México: Trillas, 2011.
[3] D. Hurtado Carmona, Teoría General de Sistemas: un enfoque hacia la ingeniería de sistemas., Reino Unido: Lulú, 2011.
[4] Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana [SEGURIDAD], Coordinación Nacional de Protección Civil [CNPC] y Centro Nacional de Prevención de Desastres [CENAPRED]., Diagnóstico de peligros e identificación de riesgos de desastres en México: atlas nacional de riesgos de la República Mexicana., Ciudad de México: Secretaría de Gobernación, 2014.
[5] M. Paz Guadalupe, «Metodología Jenkins,» de *Ingeniería de Sistemas IV*, Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora.
[6] Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Geofísica, «Servicio Sismológico Nacional,» [En línea]. Available: http://www.ssn.unam.mx/. [Último acceso: septiembre 2024].
[7] CENAPRED, «Los sismos históricos de septiembre,» 19 septiembre 2022. [En línea]. Available: https://www.gob.mx/cenapred/articulos/los-sismos-historicos-de-septiembre?idiom=es#:~:text=El%20sismo%20del%2019%20de,%2C%20Guerrero%2C%20Oaxaca%20y%20Tlaxcala. [Último acceso: septiembre 2024].
[8] R. E. Valvuena Castro, Inteligencia Artificial, Investigación Científica Avanzada Centrada en Datos, Cencal Press, 2021.
[9] «¿Qué es la inteligencia artificial o IA?,» Google Cloud, [En línea]. Available: https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=es-419. [Último acceso: septiembre 2024].
[10] «Vertex AI con Gemini 1.5 Pro y Gemini 1.5 Flash,» Google Cloud, [En línea]. Available: https://cloud.google.com/vertex-ai?hl=es_419. [Último acceso: septiembre 2024].
[11] «BigQuery,» Google Cloud, [En línea]. Available: https://cloud.google.com/bigquery?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-MX-all-es-dr-BKWS-all-all-trial-b-dr-1707800-LUAC0020576&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_688140023018-ADGP_Hybrid+%7C+BKWS+-+BRO+%7C+Txt_Usecases-Big+Query-KWID_4. [Último acceso: septiembre 2024].
[12] «Parámetros de entrenamiento para modelos de previsión,» Google Cloud, [En línea]. Available: https://cloud.google.com/vertex-ai/docs/tabular-data/forecasting-parameters?hl=es-419#forecast-window. [Último acceso: septiembre 2024].
[13] Google Cloud Tech, «How to build forecasting models with Vertex AI,» 2021.

Identificación de requisitos críticos en un Sistema HACCP de cárnicos con la técnica T-Fine.

Alejandra Rafael Vázquez.
Alejandra.rv4@gmail.com
Orcid: 0009-0003-8511-8576
TecNM. Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México
México

Laura Leonor Mira Segura.
laulemi0107@hotmail.com
Orcid: 0000-0002-8130-2689
TecNM. Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México
México

Alfredo Trejo Martínez.
aalfredot@yahoo.com.mx
Orcid: 0000-0001-6555-2285
TecNM. Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México
México

Miguel Ángel Martínez Cruz.
mamartinezc@ipn.mx
Orcid: 0000-0002-4431-9262
ESIME-Zacatenco. IPN
México

***Resumen*— Una preocupación significativa de los productores de cárnicos es garantizar la inocuidad de los alimentos que ofrecen, el sistema de análisis de puntos críticos de control (HACCP) aporta significativamente a la gestión de inocuidad alimentaria, ya que ayuda a identificar los riesgos fitosanitarios para implementar acciones que mantengan en vigilancia los posibles efectos en los consumidores. Esta investigación aporta a la organización del caso de estudio a identificar por categorización los puntos críticos de control y los efectos o riesgos aplicando la técnica William T. Fine, que es una técnica muy utilizada en el ámbito laboral para identificar los riesgos laborales y que se toma de base para demostrar su amplio uso, además que con la identificación de estos riesgos se pretende brindar información que ayude a la organización a plasmar estrategias que coadyuvará a crear los cimientos para la toma de decisiones sobre la implementación del HACCP o Norma ISO 22000:2018 asegurándose de ejecutar buenas prácticas alimentarias.**

***Palabras Clave* — Riesgos Fitosanitarios, Cárnicos, Técnica William T-Fine, HACCP.**

***Abstract*- A significant concern of meat producers is to guarantee the safety of the food they offer, the Critical Control Point Analysis System (HACCP) contributes significantly to food safety management, as it helps to identify phytosanitary risks to implement actions that keep the possible effects on consumers under surveillance. This research contributes to the organization of the case study to identify by categorization the critical points of control and the effects or risks by applying the William T-Fine technique, which is a technique widely used in the workplace to identify occupational risks and which is taken as a basis to demonstrate its wide use, in addition it is later reflected in a traffic light diagram that will help to create the foundations for decision-making on the implementation of HACCP or ISO 22000:2015 Standard, ensuring that good food practices are executed.**

Key words- Phytosanitary Risks, Meat, William T-Fine Technique, HACCP.

I. INTRODUCCIÓN

El manejo de los cárnicos y su gestión para el control fitosanitario se vuelve relevante cuando se carecen de buenas prácticas y aparecen riesgos o enfermedades transmitidos por la mala manipulación de los alimentos, la distribución, el almacenaje y una errónea identificación, contribuyen a no tener una trazabilidad correcta que permita obtener información fidedigna sobre el análisis de los peligros y la seguridad alimentaria. Además, si se considera que en la región oriente del estado de México cuenta con mataderos llamados *rastros* los cuales realizan actividades del manejo de cárnicos con

pocas medidas higiénicas, es aquí donde la implementación del sistema HACCP cobra gran relevancia, ya que con este sistema se garantiza la seguridad alimentaria, y prioriza la salud pública, puesto que ayuda a las empresas a identificar peligros potenciales en sus procesos, de tal manera este sistema sirve como medida preventiva para evaluar y controlar cada etapa de la cadena de suministro de cada uno de estos lugares, como se demuestra en la siguiente investigación Inocuidad y calidad: requisitos indispensables para la protección de la salud de los consumidores [15].

Según la estimación de la Organización Mundial de la Salud [1] las *Enfermedades de Transmisión Alimentaria* (ETA) son causadas por diversos factores como bacterias, virus, parásitos, toxinas y productos químicos; de modo que las ETA, afectan a casi 1 de cada 10 personas al año. Entre las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA´s) se distinguen algunas como: *salmonelosis*, *cólera*, infecciones por *Escherichia Coli*, entre otras, las cuales se propagan o transmiten por medio de los alimentos. Se considera que las afecciones pueden estar directamente relacionadas con los métodos de producción, preparación, prácticas y hábitos de manipulación de las personas al tener contacto con los suministros.

El acrónimo HACCP significa Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, es un Sistema de seguridad alimentaria basado en la prevención [2]. Por medio de esta investigación se propone un Sistema de análisis de Peligros y Puntos Críticos de control (HACCP) basado en la ISO 22000:2018 en una tienda de autoservicio con el fin de garantizar la inocuidad de los productos cárnicos y estos no representen peligro alguno para los consumidores. El Sistema HACCP se basa en la existencia de sistemas de gestión de la Calidad sólidamente implantados, como las buenas prácticas de fabricación (BPF), las agrícolas (BPA) y las buenas prácticas de almacenamiento (BPAL) [3].

La producción de alimentos seguros requiere que el sistema HACCP sea construido bajo una sólida base de programas de requisitos previos cada segmento de la industria alimentaria debe proporcionar las condiciones necesarias para proteger los alimentos mientras está bajo su control [4]. El Sistema HACCP, está basado esencialmente en el autocontrol por parte de la industria alimentaria y permite que ellos, así como a las autoridades oficiales encargadas del control de alimentos auditen el adecuado establecimiento y funcionamiento del Sistema y optimicen la toma de decisiones en cuanto a inocuidad alimentaria y seguridad del consumidor [5]. También se pretende aportar a estos centros un referente en la identificación de los puntos críticos de control mediante la técnica *William T. Fine,* aprovechar la información realizando una clasificación para que prioricen los riesgos y se formulen estrategias que impacten en el mejor manejo de los cárnicos para garantizar la inocuidad alimentaria. El tipo de investigación fue pre experimental; la muestra de estudio estuvo conformada por 16 personas que laboran en la línea de comidas preparadas de un autoservicio de la zona oriente del estado de México, es prudente por el numero de personas, como menciona el autor en la investigación: Implementación de un sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria en una comercializadora de alimentos.[16]

En el área de carnes se presenta una problemática importante que pone en riesgos a los propios consumidores, ya que muy comúnmente los trabajadores no tienen el conocimiento del manejo higiénico de alimentos y realizan malas prácticas en el área de trabajo, así mismo se produce la contaminación cruzada, lo cual provoca un aumento de merma dentro del departamento y por lo tanto pérdidas económicas para la empresa. La hipótesis formulada da pie a que con este diseño de detección de riesgos fitosanitarios con la utilización de la técnica de *William T. Fine,* se plantean estrategias que garanticen la inocuidad de los productos cárnicos que se ofrecen a los clientes.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

Según la norma ISO 22000:2018 “Sistemas de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos – Requisitos para cualquier organización de la cadena alimentaria,” la cadena alimentaria se define como la secuencia de las etapas y operaciones involucradas en la producción, procesamiento, distribución, almacenamiento y manipulación de un alimento y sus ingredientes, desde la producción primaria hasta el consumo. El Sistema HACCP fue diseñado para controlar el proceso de producción y se basa en principios y conceptos preventivos.

Es decir, esta incluye desde la obtención de materias primas para la elaboración de un alimento, hasta que dicho alimento llega al consumidor. Teniendo por referencia a la propia norma, la investigación se desarrolla en dos etapas, la primera que hace referencia a la recolección de información referente a los productos cárnicos, como: tipo de carne, tipo de procesamiento, cantidad, tiempo de refrigeración, máquinas con las que se procesan, entre otros, para ello se diseñará un mapeo de proceso, que aporte al entendimiento de la ejecución de las actividades en el área del manejo de cárnicos. En la segunda, se clasifican los datos obtenidos en la primera etapa y se les aplicará la técnica de *William T. Fine*, que implica la determinación de límites para tratar los riesgos según mejor convenga a la administración del negocio. Haciendo una clasificación de los productos cárnicos que ahí se manipulan, se entiende por carne a la parte muscular comestible de los animales de abasto sacrificados y faenados en condiciones higiénicas. Se incluyen las porciones de grasa, hueso, cartílago, piel, tendones, aponeurosis, nervios y vasos linfáticos y sanguíneos que normalmente acompañan al tejido muscular y que no se separan de él en los procesos de manipulación, preparación y transformación.

La carne constituye una importante fuente de hierro para la nutrición humana. Aproximadamente un 25% del hierro de la carne es absorbido, pero también es reseñable que la ingesta de carne favorece la absorción del hierro presente en otros alimentos. Es un hecho constatado que la presencia de este elemento en la dieta preserva de una de las deficiencias nutricionales más extendidas en los países desarrollados [6]. Fundamentalmente la carne está constituida por la parte muscular de los animales de abasto. Después del sacrificio de los animales, la porción muscular (constituida mayormente por fibras musculares, *colágeno* y *grasa*) sufre una serie de cambios que conducen a la transformación del músculo en carne. Estos cambios tienen una secuencia en el tiempo, iniciándose primeramente el período denominado rigor mortis que se caracteriza por una contracción muscular mantenida. Esta fase comienza, dependiendo de la especie animal, entre las 6 y 24 horas después del sacrificio de los animales y tiene una duración, también variable, dependiendo de la especie. En términos generales, la calidad puede definirse como la medida en que un producto o un servicio satisface a lo largo del tiempo las expectativas del usuario o consumidor. En el caso de la *carne* resulta cuando menos complicado definir el concepto de "calidad de carne" ya que se trata de un producto muy heterogéneo y existe un importante componente subjetivo sobre los criterios que determinan su calidad (color, la textura, jugosidad). A esta dificultad se añade también que, a la hora de valorar el color, la textura, la jugosidad, el sabor y el aroma de la carne no existen métodos objetivos (instrumentales) de fácil aplicación en el mercado que permitan medir estos atributos [7].

Desde otro punto de vista, el término "calidad de carne" puede interpretarse atendiendo a aspectos higiénicos durante su producción, a su valor nutritivo o a las características organolépticas o tecnológicas [8]. Después de haber señalado que el concepto de calidad de carne es de difícil interpretación, en este apartado se detallan los criterios que determinan su valor organoléptico. Éstos son los siguientes: composición química, *pH*, color, textura, jugosidad y sabor. En general, los valores medios para la composición bruta de la carne comestible o llamada la carne fresca pueden aproximarse a 62% de humedad, 20% de grasa, 17% de proteína y 1% de cenizas para las carnes más grasas o 70% de humedad, 9% de grasa, 20% de proteína y 1% de cenizas en el caso de las carnes más magras [9].

El color de la carne depende del contenido de pigmentos (fundamentalmente *mioglobina*), del estado químico de esta molécula, del estado físico de las proteínas musculares y de la proporción de grasa de infiltración [10]. La capacidad de retención de agua (CRA) fue descrita por [11], como la capacidad que tiene la carne para retener su agua constitutiva durante la aplicación de fuerzas externas o de tratamiento. Esta propiedad afecta a aspectos cualitativos en la carne como son la retención de vitaminas, minerales o las sales, y cuantitativos como puede ser el volumen de agua retenida. Los músculos que pierden agua con facilidad son más secos, presentan pérdidas de peso durante la refrigeración, el almacenamiento, el transporte y la comercialización, así como cambios sustanciales en su composición. De acuerdo con lo mencionado por la (FAO, 2011), "existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana".
Consiste en un método para identificar los peligros significativos en la producción de alimentos y aplicar medidas de control para eliminar, prevenir o reducir a un nivel aceptable dichos peligros.

El HACCP como concepto de inocuidad se desarrolló en los años 60's como respuesta a una solicitud de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), pues éste se desarrolló como un sistema preventivo para incrementar la confianza en que los alimentos proporcionados a los astronautas no causarían ningún tipo de enfermedades. Desde su inicio, el concepto de HACCP ha ido evolucionando de manera constante, hoy en día es de aceptación mundial por parte de la industria y de varias autoridades gubernamentales como el sistema a seguir para la inocuidad.

El sistema consta de 7 principios: análisis de peligros, determinación de puntos críticos de control, establecer límites críticos para cada punto crítico de control, monitoreo de puntos críticos de control, diseño de acciones correctivas, establecer un sistema de verificación o comprobación y diseñar un sistema de documentación y registro.
En la Tabla 1, se describen los productos cárnicos según el caso de estudio, además de los procesos a los que son sometidos y las actividades.

Productos	Procesos	Área	Actividades
Pollo Pescado Cerdo Res	Descongelación Cortado Pesado Empaquetado Etiquetado	Carnes	Recepción de Materia Prima Inspección de MP Descongelación de productos que llegan congelados Procesos de Producción Producto Terminado

Tabla 1. Clasificación de productos cárnicos según HACCP.
Fuente: Elaboración propia.

Para realizar en análisis de riesgos tomamos en cuenta dos variables como son:

- Frecuencia de ocurrencia del evento.
- Impacto del evento en las operaciones de la tienda de autoservicio.

En todo Sistema de gestión por proceso, su implementación representa beneficios y restrictivos, como la capacitación, el uso predominante del lenguaje, la no uniformidad en manuales, la escasez de información técnica, muy pocas personas experimentadas en la industria y en algunas autoridades reguladoras y la compleja naturaleza de algunos productos [12]. El método de *William T. Fine* fue presentado en 1971, como un método de evaluación matemática de los riesgos. T. Fine propone, por un lado, el uso de la exposición o frecuencia con la que se produce la situación de riesgo, los sucesos iniciadores que desencadenan la secuencia del accidente, y por otro lado la probabilidad de que una vez que se haya dado la situación de riesgo, llegue a ocurrir el accidente, es decir, se concrete la secuencia de sucesos hasta el accidente final [13]. Las consecuencias se definen como el daño, debido al riesgo que se considera más grave posible, incluyendo desgracias personales y daños a la propiedad, la exposición es la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, la probabilidad es la posibilidad que, una vez presentada la situación de riesgo origina un accidente [14]. Para calcular el grado de peligrosidad del riesgo, se realiza con el producto de tres factores: las consecuencias que pudieran originarse, la exposición al riesgo y la probabilidad de que ocurra, según la fórmula (Ec.1).

$$GP = (C)\,(E)\,(P) \qquad (1)$$

Donde:

El grado de peligrosidad (GP) es el resultado del producto de la severidad de las consecuencias (C) multiplicado por la exposición al riesgo (E) y la probabilidad de ocurrencia (P).

III. Resultados

Los resultados obtenidos por el análisis realizado para la presente investigación se enfocan en la observación de la operación del proceso, según la Figura No.1 ejecutada por los operadores durante el periodo 2023-2024. Para determinar los factores determinantes según el método *William T. Fine* se diseñó la Tabla no 2:

Determinación de Severidad de las consecuencias (C)		
Catástrofe	Puede producir numerosas muertes	100
Desastre	Puede producir varias muertes	50
Muy serio	Puede producir una muerte	25
Serio	Lesiones graves	15
Importantes	Lesiones incapacitantes	5
Leve	Pequeñas secuelas	1
Determinación de la Frecuencia de Exposición (E)		
Continua	Puede producir muerte	100
Frecuente	Una vez al día	6
Ocasionalmente	Semanalmente	3
Poco usual	Mensualmente	2
Rara	Pocas veces al año	1
Muy rara	Anualmente	0.5
Escala de Probabilidad (P)		
Casi segura	Resultado más posible	10
Muy posible	Casi posible, 50% de probabilidad	6
Posible	En una coincidencia rara pero posible	3
Poco posible	En una coincidencia muy rara	1
Remota	Extremadamente rara	0.5
Casi imposible	Nunca ha sucedido	0.1

Tabla No. 2. Determinación de valores según William T. Fine. Fuente: Elaboración propia.

Además, se determinó el riesgo según la Tabla 3:

Valor del grado de peligrosidad (GP)	**Clasificación del riesgo**
0 < GP < 200	Riesgo aceptable
201 < GP < 600	Riesgo moderado
601 < GP < 2000	Riesgo notable
2001 < GP < 4000	Riesgo alto
GP ≥ 4001	Riesgo crítico

Tabla No. 3. Determinación de valores de riesgo. Fuente: Elaboración propia.

IV. y Discusión

Las actividades que se lograron identificar con la operatividad frecuente y que repercuten según la inocuidad del producto son:

A. Contacto directo de las manos con los alimentos listos para su consumo.
B. Material de empaque almacenado sobre superficies contaminadas.
C. Material de empaque almacenado con artículos de personal en área de bodega.
D. Utensilios y equipos almacenados con restos de alimentos
E. Alimentos cocidos con alimentos crudos.
F. Consumo de alimentos dentro del área de carnes y área de almacenamiento.
G. Personal en el área de carnes sin uso de red y cubrebocas.
H. Productos químicos almacenados con alimentos.
I. Fallas en equipo.
J. Fallas en control de residuos y merma.
K. Trapos en área de lavado y corte de carne.

Aplicando la ecuación (1) se realiza la tabla no.4 con los resultados según las actividades del riesgo:

Riesgo	**C**	**E**	**P**	**GP**	**Clasificación del riesgo**
A	50	10	10	5000	Riesgo crítico
B	100	3	3	900	Riesgo notable
C	1	2	3	6	Riesgo aceptable
D	25	10	6	1500	Riesgo notable
E	100	1	1	100	Riesgo aceptable
F	100	3	0.5	150	Riesgo aceptable
G	1	2	3	6	Riesgo aceptable
H	100	1	1	100	Riesgo aceptable

I	25	2	3	150	Riesgo aceptable
J	100	6	6	3600	Riesgo alto
K	50	10	10	5000	Riesgo crítico

Tabla No. 4 Resultados del Riesgo. Fuente: Elaboración propia

Como se observa, en la categoría de riesgos críticos se tienen el contacto directo de las manos con los alimentos listos para su consumo y los trapos en área de lavado y corte de carne, haciendo hincapié en que los críticos pueden ocasionar daños irreversibles a los consumidores.

En la clasificación de los riesgos aceptables se tienen el material de empaque almacenado con artículos de personal en área de bodega, los alimentos cocidos con alimentos crudos, el consumo de alimentos dentro del área de carnes y área de almacenamiento, el personal en el área de carnes sin uso de red y cubrebocas, los productos químicos almacenados con alimentos y fallas en equipo; estos reflejan que se debe hacer un plan para minimizar estos posibles riesgos que tienen un menor impacto en la salud o inocuidad de los consumidores.

En los riesgos notables se encuentran el material de empaque almacenado sobre superficies contaminadas y el uso de utensilios y equipos almacenados con restos de alimentos, estos representan un riesgo mínimo, por último, en la clasificación de riesgos altos se encuentra únicamente la actividad de fallas en el control de residuos y merma, lo que involucra realizar acciones para disminuir estas prácticas que pueden derivar en pérdidas económicas, estos resultados se muestran en el gráfico 1.

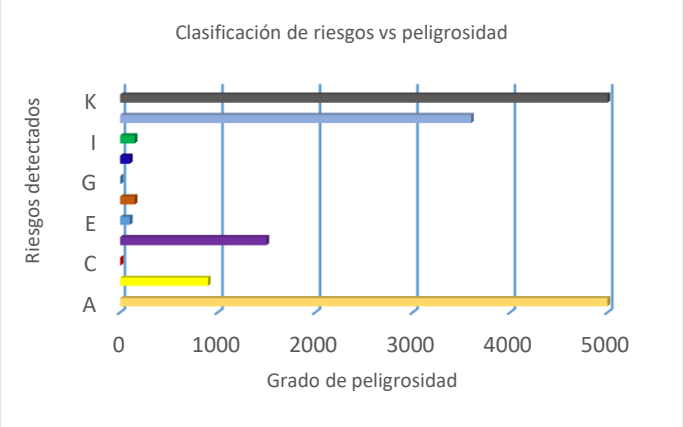


Gráfico 1. Clasificación de riesgos según la peligrosidad. Fuente: Elaboración propia.

V. Conclusiones

En amplio sentido, la técnica aplicada de *William T. Fine* es pertinente para la detección de riesgos operativos para garantizar la inocuidad alimentaria en el área de cárnicos de un prestador de servicio, contribuyendo a la identificación oportuna de acciones que contribuyan a las buenas prácticas de manufactura y que determinen la implementación de la Norma ISO 22000, mejor conocido como HACCP, lo que nos permite garantizar que los alimentos producidos dentro de la industria sean inocuos.

Con esta investigación se logra identificar en un establecimiento donde se manejan productos cárnicos los factores de mayor riesgo y las medidas preventivas que se deben implementar para garantizar que los productos minimicen o eviten riesgos fitosanitarios, contaminaciones cruzadas e incluso enfermedades. Además, se demuestra que la aplicación de la técnica *William T. Fine* es totalmente pertinente para aspectos de determinación de variables sobre riesgos y no solamente para aplicaciones de carácter administrativo en áreas laborales o de recursos humanos.

La aplicación de este método evalúa y prioriza los riesgos de manera efectiva ya que da paso a la mitigación y garantiza la mejora de decisiones en beneficio de la producción de alimentos y el manejo adecuado de los mismos.

Referencias

[1] OMS. (4 de junio de 2019). Inocuidad de los alimentos.

[2] Jaramillo, et al. (2020). Diseño de un sistema de evaluación basado en las normas HACCP direccionado a potenciar la industria alimentaria ecuatoriana-sector molinero. Universidad, ciencia y tecnología. Vol. 24. No. 103, 51-56. DOI: 10.47460/uct.v24i103.357.

[3] FAO. (2015). Manual sobre la aplicación del Análisis de Peligros y de Puntos Críticos de Control (APPCC) en la prevención y control de micotoxinas. *FAO*, 136.

[4] Agricultura, G. y. (2016). Sistemas de gestión de la calidad en el sector agroalimentario. *Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Argentina.*, 87-93.

[5] Castellanos, et al. (2004). Incorporación del sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control en la legislación alimentaria. *Revista de Salud Pública, 6 (3).*, 289-301.

[6] Higgs, J. (2000). The changing nature of red meat: 20 years of improving nutritional quality. Trends.

[7] Allen, J. (1970.). The effect of sex, weight and stress on carcass composition, fatty acid variability and organoleptic evaluation of lamb, Tesis Doctoral, Universidad de Wyoming, EE. UU.

[8] Mohino, A. (1993.). Obtención de carne, manipulación y sacrificio de animales. Tecnología y calidad de los productos

cárnicos. Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes del Gobierno de Navarra. Pamplona, España, pp: 13-27.

[9] Schweigert, B. (1994). Acribia, Zaragoza, 581 pp.

[10] Forrest, J. A. (1979.). Fundamentos de la ciencia de la carne. Acribiza, Zaragoza, 364 pp.

[11] Hamm, R. (1960.). Biochemistry of meat hydratation. Advances in Food and Nutrition Research ,10: 355-360.

[12] Jirathana, P. (1998). Constraints experienced by developing countries in the development and application of HACCP. Tecnura. Vol. 16 No.33, 97-100.

[13] Romero, J. (2023). Manual para la formación superior en prevención de riesgos laborales. Málaga: Edigrafos, S.A.

[14] Solís, e. a. (2019). Gestión de las máquinas de construcción. Ingeniería. Sistema de Información Científica Redalyc, 23 (3). México.

[15] Arispe, I. Tapia, María S (2007). Inocuidad y calidad: requisitos indispensables para la protección de la salud de los consumidores. México.

[16]Luis Roberto González-Enríquez (2006). Implementación de un sistema de gestión de calidad e inocuidad alimentaria en una comercializadora de alimentos. México.

Educación para la Preservación del Ambiente Natural, Usando Multimedia.

Jorge Arturo Reyes Bonilla
SEPI ESIME Zacatenco
jreyesb@ipn.mx
https://orcid.org/0000-0002-4618-8681

***Resumen*— Se describe el software "Educación para la preservación del ambiente natural, usando multimedia", proyecto de investigación desarrollado en la SEPI ESIME Zacatenco, mostrando algunos elementos de su interfaz gráfica y con la cual se accede a los diferentes temas abordados, de los cuales se destacan en el artículo, la contaminación plástica, cambio climático y la contaminación minera.**

***Palabras Clave* — multimedia, educación ambiental, polución, ambiente natural.**

Abstract- The software "Education for the preservation of the natural environment, using multimedia", a research project developed at SEPI ESIME Zacatenco, is described, showing some elements of its graphical interface and with which the different topics addressed are accessed, of which the following are highlighted in the article: plastic pollution, climate change and mining pollution.

.

I. INTRODUCCIÓN

Las agresiones al medio ambiente han llegado a un punto que ponen en peligro a la humanidad entera, la polución de la atmósfera, de los ríos, de las zonas agrícolas y los océanos, están en un punto que han llevado ya a la muerte a diversas formas de vida de forma directa y otras a través de las cadenas alimenticias de las cuales no escapan los seres humanos; pero además afrontamos el cambio climático.

En México se han vivido situaciones de catástrofe ambiental como es el caso de la desecación del Lago de Texcoco y más recientemente la contaminación del Río Sonora; pero también se ha pasado en la mayor parte del país tan sólo en 2024, por una sequía que pudo haber desestabilizado económica y socialmente al país, si no fuera porque la propia naturaleza logró paliar esa situación.

Varias generaciones de mexicanos, ni imaginan que ciudades como México han crecido alterando o destruyendo ecosistemas, ignora que por las llamadas calzadas por donde pasan los vehículos automotores tal vez hubo un río vivo y los que llegan a ver a cilo abierto, por ejemplo, en el norte de la ciudad, son cursos de aguas residuales, pero que a mediados del siglo XX, aún de ellos dependían agricultores y diversas formas de vida.

El dar a conocer el ambiente perdido, las condiciones actuales de contaminación y destrucción del ambiente natural, ha llevado a proponer el desarrollo del software interactivo multimedia (hipermedia), "Educación para la preservación del ambiente natural, usando multimedia", el cual contribuirá a despertar la conciencia ambiental y proponer alternativas de solución.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

Para el desarrollo del software "Educación para la preservación del ambiente natural, usando multimedia", se usaron herramientas como Final Cut para edición de video, Audicity para la captura y edición de audio y Photoshop para la edición de imágenes y animaciones. Para la creación de páginas Web se utilizó HTML 5.0, hojas de estilo, JavaScript y Mathjax, éste último una biblioteca de JavaScript para mostrar fórmulas matemáticas, que se logró adaptar para desplegar fórmulas químicas.

"Educación para la preservación del ambiente natural usando multimedia" es un desarrollo de software interactivo que se ha apoyado para su base temática y la obtención de objetos multimedia, en investigación documental y de campo, despliega interactivamente videos, imágenes y texto. Las líneas temáticas son: *Conceptos de Ecología*, *Hábitats*, *Ambiente Perdido*, *Ciudad con Sed*, *Problemas y Soluciones Posibles*.

"**Hábitats**" a su vez trata seis temas importantes: *Bosque Tropical*, *Bosque Templado*, El Mar, *El Desierto*, *Medio Urbano* y *Agua Dulce*.

"**Ambiente Perdido**" aborda los subtemas: *Canal de la Viga*, *Flora y Fauna*, *Alimentación*, *Lagos*, *Ríos*, *Bosques*. Es una sección donde se exponen testimonios de lo que fue el ambiente natural en el período inicial de la Nueva España en el Valle de México y como sus vestigios eran palpables aún en el siglo XX, donde en su primera mitad, se dio la más grande destrucción de los ecosistemas todavía existentes. En la Figura 1., se muestra la interfaz de "Ambiente perdido".

Figura 1. Interfaz de Ambiente Perdido

"**Ciudad con Sed**" aborda las transformaciones ecológicas de la ciudad de México y lo que aún podemos rescatar y preservar; aborda también el tema de los Suministros de Agua, la Cultura del Desagüe y la Crisis de las Urbes (Figura 2.)

Figura 2. La interfaz de Ciudad con sed

Figura 3. Ave marina muerta con plásticos en su estómago.

La sección "**Problemas y Soluciones Posibles**", muestra los grandes problemas ecológicos mundiales: *contaminación por plásticos*, del *aire*, *minera*, del *agro* y el *cambio climático* De los varios temas abordados, en esta sección uno de ellos es la contaminación o polución por plásticos uno de los problemas más graves que afronta el planeta, dado la afectación del océano, tanto por los daños directos y evidentes por macroplásticos en diferentes especies animales, como también por la afectación vía de las cadenas alimenticias, por los micro y nanoplásticos. Para hacer evidente el daño causado a la fauna marina, se han seleccionado imágenes y videos, de cómo aves confundidas dan de comer a sus crías tapas de botellas de plástico, provocando su muerte o aves adultas muertas con el estómago lleno de plásticos (Figura 3).[1]

El cambio climático es un hecho al que los científicos han llegado y expresado en el Panel Intergubernamental Sobre cambio Climático, creado en 1988, por la Organización Mundial Metereológica y el Programa Ambiental de las Naciones Unidas; el consenso es que el cambio climático se debe actividad antropogénica. Los gases de efecto invernadero, son el bióxido de carbono, metano, óxido nitroso y lo hidrofluorocarbonos, cuando éstos aumentan su concentración, la Tierra absorbe más calor , haciendo que la superficie se caliente más de lo normal, lo que se refleja en el cambio de temperatura, la cual puede provocar cambios que modifiquen los hábitats (deshielo, aceleración de la desertificación) y con ello se pone en riesgo la vida de muchas especies adaptadas a los mismos. [2]

Otro tema es la contaminación tanto por la minería artesanal, como por los grandes grupos mineros, ejemplificándose con la tragedia del río Sonora, que no sólo aniquiló fauna silvestre, sino también animales de labranza y afectó gravemente la salud de muchos de los habitantes de la zona: el 6 de agosto de 2014 millones de litros de residuos tóxicos, procedentes de la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, fueron vertidos al arroyo Tinajas que alimenta al río Bacanuchi, a su vez afluente del río Sonora.[3]

III. Resultados y Discusión

Se ha creado un software interactivo, que se puede considerar un repositorio histórico de los daños ambientales y que puede seguir evolucionando tanto en su interfaz, como en su contenido, incluyendo más objetos multimedia e interactividad que permitan una mejor educación para la preservación del ambiente natural y los peligros a que se enfrenta actualmente la humanidad.

Debe considerarse este software como un repositorio histórico, el cual se alimenta de la documentación aportada por fuentes históricas, la prensa que ha cubierto determinados hechos ambientales, así como investigaciones presentadas en revistas indexadas o no.

IV. Conclusiones

En el desarrollo del software, se ha tenido que realizar investigación documental y de campo, ésta última conlleva riesgos que afrontar, pero ante la necesidad urgente de que la gente pueda adquirir una cultura de preservación del ambiente

natural, sistemas de información multimedia como el que aquí se ha descrito, son una necesidad.

REFERENCIAS

[1] Jâms, I.B., Windsor, F.M., Poudevigne-Durance, T. et al. Estimating the size distribution of plastics ingested by animals. Nature Communications vol .11, No. 1594, 2020.
https://doi.org/10.1038/s41467-020-15406-6

[2] Filonchyk,Mikalai; et al. Greenhouse gases emissions and global climate change: Examining the influence of CO_2, CH_4, and N_2O. Science of The Total Environment. Vol 935, No. 173359, 2024.
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.173359

[3] Luque, Diana;Murphy, Arthur D. La gramática del río Sonora que exhibió el derrame de la mina de Cananea. Argumentos. Estudios críticos de la sociedad UAM-Xochimilco México Año 33 No. 93 pp 217-238, mayo-agosto 2020.
https://doi.org/10.24275/uamxoc-dcsh/argumentos/202093-10

La polución plástica y el peligro invisible.

Jorge Arturo Reyes Bonilla
SEPI ESIME Zacatenco
jreyesb@ipn.mx
https://orcid.org/0000-0002-4618-8681

***Resumen*— En este escrito se exponen hechos relevantes que evidencian el nivel de contaminación del planeta, por los desechos plásticos, que ha llevado a daños externos e internos de muchas especies animales; pero se insiste, en los llamados micro y nano plásticos (MNPLs), cuya absorción se va acumulando en los tejidos de diversos órganos de humanos y otras especies. Se hace mención de las técnicas utilizadas para probar la presencia de los MNPLs en diversos órganos, en particular de humanos.**

***Palabras Clave* — Polución plástica, microplásticos, nanoplásticos, espectrometría.**

Abstract- This paper presents relevant facts that show the level of pollution of the planet by plastic waste, which has led to external and internal damage to many animal species; but it insists on the so-called micro and nano plastics (MNPLs), whose absorption is accumulating in the tissues of various organs of humans and other species. Mention is made of the techniques used to prove the presence of MNPLs in various organs, particularly in humans

I. INTRODUCCIÓN

Estamos rodeados de plásticos, se calcula entre 15 trillones, las piezas de plástico en océanos del mundo.

Para darnos una idea de la magnitud del problema, desde hace años se sabe que las corrientes oceánicas han arrastrado plásticos y conformado "islas", de las cuales se sabe que hay al menos siete; la mayor isla de basura plástica, se halla en el Pacífico norte a mil kilómetros de Hawái, consta de 1800 millones de piezas de plástico y su peso es de al menos 79 mil toneladas, con un área de 1.6 millones de km^2.[1]

Lo sorprendente es la inacción de entidades como la ONU para decretar la limpieza oceánica, ya que se sabe que estas islas de basura plástica se han formado desde hace varias décadas. Ya en 1988 se predecía este problema cuando The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), realizó estudios midiendo los residuos plásticos en el océano Pacífico, hasta que en 1997 se documentó la primera isla de basura plástica por el oceanógrafo Charles Moore.

La "isla" forma parte de la llamada Gran Mancha de Basura del Pacífico (Great Pacific Garbage Patch), también conocida como vórtice de basura del Pacífico y que comprende la mancha de basura del oeste, cerca de Japón y la mancha de basura del este, entre Hawái y el estado de California (EUA). Es una zona de convergencia del agua caliente del sur del pacífico y del agua fría proveniente del ártico, lo que provoca movimiento de los escombros de una mancha a otra.

El origen de la basura oceánica, son los ríos contaminados, alcantarillado, vertederos de desechos sólidos y actividad industrial sin control.

La más evidente afectación a las diversas formas de vida, es por la ingesta de trozos de material plástico, entre ellas las tapas de botellas, pero también al quedar atrapadas o enredadas en ropa y redes de pesca abandonadas; las lesiones internas y externas llevan a la muerte por inanición y heridas a peces, tortugas, delfines, aves marinas, etc. [2]

Pero otro aspecto menos evidente es la toxicidad debida a los microplásticos, los cuales afectan a los consumidores de diversas cadenas alimenticias.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

Una clasificación de los plásticos es la siguiente: PET (Tereftalato de Polietileno), el plástico más común usado en la producción de botellas de refrescos; HDPE (Polietileno de alta densidad) usado para producir garrafas y bolsas de plástico; PVC (Polivinilo) para la fabricación de juguetes, tuberías, mangueras; PE (Polietileno) del cual hay de baja, alta densidad y el de baja densidad lineal LDPE, éste último se usa en botellas de agua; PP (Polipropileno) utilizado en la fabricación de envases de mantequilla y yogures; PS (Poliestireno) material empleado en la fabricación de envases desechables de bebidas calientes; Otros plásticos y materiales compuestos, como el policarbonato, es utilizado en la producción de biberones y jeringas.

Algunos de los plásticos pueden ser reciclados y otros no; sin embargo hay que tomar en cuenta su degradación, pues de los residuos plásticos por su peligrosidad, destacan los microplásticos, los cuales son aquellas partículas de menos de 5 mm, que pueden ser creados intencionalmente para fabricar productos plásticos o ser liberados al ambiente por degradación de los éstos; por ejemplo, por el rozamiento de neumáticos en

las vías de comunicación, degradación química, lavado de textiles sintéticos. [3]

Un ejemplo de microplásticos son las "microperlas" (microbeads), de polietileno y adicionadas (sin informar a los consumidores) a productos exfoliantes y de belleza e incluso se han añadido a pastas de dientes.

Estos microplásticos pasan los sistemas de filtración de agua y llegan al océano o a los lagos, siendo potencialmente dañinos para diversas formas de vida acuática.

Una clase especial de microplásticos son los *nanoplásticos* de 1 a 1000 nm (1 nm = 0.001 μm); por su tamaño pueden ser ingeridos por organismos uni y pluricelulares, entrando con ello a las cadenas alimenticias, además del daño que pueden causar por sí mismos, también absorber contaminantes peligrosos.

La contaminación por plásticos, es tal, que se le ha hallado en humanos en diversos órganos; en un estudio realizado en cerebros de personas fallecidas, se encontró que los tejidos cerebrales albergaban una mayor proporción de polietileno comparado con la composición de plásticos en el hígado y riñón. Es de observarse que las más altas concentraciones de micro y nano plásticos (MNPLs), se hallaron en quienes se documentó el diagnóstico de demencia, de acuerdo a la investigación de Nihart y et al, del departamento de ciencias farmacéuticas de la Universidad de Nuevo México [4]

Las técnicas utilizadas involucran microscopio con espectrofotómetro; esto es un microscopio con las competencias analíticas de un espectrofotómetro de rango UV-visible-NIR, tal microscopio puede ser utilizado para medir el espectro de áreas de muestras microscópicas desde el ultravioleta profundo (UV), hasta la región del infrarrojo cercano (NIR). Con esta herramienta se ha logrado identificar partículas en pulmón, intestino y placenta, pero se limita a partículas mayores de 5μm, por lo que se ha procedido a la utilización de cromatografía de gases por pirólisis y espectrometría de masas (Py-GC-MS), método de análisis químico en el que las muestras se introducen en un entorno calentado anaeróbicamente, descomponiéndose en fragmentos más pequeños (compontes estables), mediante degradación térmica controlada, para ser analizadas por GC/MS.

Otra técnica utilizada es Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (Reflectance-Fourier Transform Infrared, FTIR), la cual usa radiación infrarroja para analizar materiales, en la muestra parte de la radiación se absorbe y otra es reflejada. Con el FTIR se obtienen un espectro con picos que son como la huella dactilar de una estructura molecular.,

La aplicación del FTIR a permitido detectar la presencia de rayón, poliestireno, polietileno entre otras partículas en placenta. Algo realmente sobrecogedor es saber que las 62 muestras de placentas de humanos estudiadas, por el grupo de investigadores encabezados por Marcus A. García de la Universidad de Nuevo México, todas tenían concentraciones de MNPLs que iban de 6.5 a 685 μg por gramo de tejido placentario. [5]

Surgen aquí preguntas, sobre el grado de contaminación que presentan los recién nacidos en diversas partes del mundo y las consecuencias en el desarrollo neuro motriz debido a la presencia de partículas plásticas en diversos órganos, pero principalmente en cerebro. ¿Tendrá la contaminación por MNPLs algo que ver con que en algunas comunidades, exista presencias de individuos con evidente mal funcionamiento neuromuscular?

En investigaciones realizadas por Hu y et al, de la Universidad de Nuevo México, también utilizando Py-GC-MS, han podido caracterizar y cuantificar 12 tipos de microplásticos en testículos de perros y humanos, sus resultados compaginados con métodos estadísticos han podido hallar correlaciones negativas entre polímeros específicos como PVC y PET y el peso normal; las proporciones de los principales polímeros hallados son semejantes siendo el PE el dominante. Hallaron también que los niveles medios totales de microplásticos fueron 122,63 μg/g en perros y 328,44 μg/g en humanos; es decir que los humanos mostraron mayores niveles de contaminación por microplásticos.[6]

Los MNPLs se han hallado en el torrente sanguíneo y múltiples tejidos humanos, perturbando el funcionamiento normal de los órganos; el paso a la circulación sanguínea se debe entre otros factores a los suministros médicos; entrado a la sangre los MNPLs, pueden ir a cualquier parte del organismo, pueden traspasar la barrera hematoencefálica y penetrar a los tejidos.

Estudiando precisamente el tejido cerebral de ratones vivos, los investigadores encabezados por Haipeng Huang del Laboratorio Estatal de Criterios Ambientales y Evaluación de Riesgos de Beijing, China y usando la microscopía de excitación de dos fotones, técnica de proyección de imagen fluorescente que permite observar tejido vivo, pudieron observar microplásticos en los vasos sanguíneos en el cortex cerebral de ratón estando éste despierto. Observaron fagocitosis de partículas por neutrófilos y macrófagos, obstruyendo dependiendo del tamaño de la partícula ingerida, los vasos sanguíneos y consecuentemente provocando embolia vascular, por la insuficiente irrigación cerebral, lo que da lugar a perturbación de la actividad cerebral y discapacidad cognitiva en el ratón.[7]

Los estudios también han mostrado un aumento creciente de la presencia de plásticos en tejidos, al hacer comparativos históricos; ello es un indicativo de que las fuentes de contaminación han aumentado o se han logrado mejorar las técnicas de detección en tejidos.

Una fuente ya comprobada de contaminación por MNPLs son las hasta ahora consideradas inofensivas bolsitas de té, las cuales liberan millones de MNPLs; estas bolsas son fabricadas a partir de i) ácido poliláctico (PLA), un polímero con propiedades semejantes al PET, ii) nylon-6 (NY6), iii) polipropileno (PP); las bolsas no tejidas (PT-PP) fueron menos estables que las bolsas tejidas (nylon-6). Los resultados de estudios muestran que las bolsas con nylon-6, liberan menos cantidades de MNPLs (8.18×10^6 partículas/mL), las bolsas de PP (1.20×10^9 partículas/mL), pero el hecho es que liberan contaminantes plásticos.[8]

III. Conclusiones

El ecosistema global se halla en peligro, las micro y nano partículas que se han liberado, están afectando ya a numerosas especies, la utilización de cromagtografía de gases por pirólisis acoplada a la espectrometría de masas Py-GC-MS), el microscopio con espectofotómetro, la espectrometría infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) y la microsopía de dos fotones, han demostrado ser útiles para el descubrimieto de fuentes de micro y nano partículas.

Deben tomarse medidas que lleven al reemplazo de empaques y embalajes basados en plásticos de productos sobre todo alimenticios, bebidas y fuentes de agua. Así como la acción de las naciones para eliminar la basura plástica.

Referencias

[1] Lebreton, L., Slat, B., Ferrari, F. *et al*. Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic. *Sci Rep* **8**, 4666, 2018. https://doi.org/10.1038/s41598-018-22939-w

[2] Harse, Grant A. Plastic, the Great Pacific Garbage Path, and international misfires at a cure. UCLA Journal of Environmental Law and Policy, 29(2), pp.331-363, 2011. http://10.5070/L5292019968

[3] Horton, Alice A.; Dixon, Simon J. Microplastics: An introduction to environmental transport processes *WIREs Water* 5:e1268, 2018. https://doi.org/10.1002/wat2.1268

[4] Nihart, A.J., Garcia, M.A., El Hayek, E. et al. Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains. Nat Med, 2025. https://doi.org/10.1038/s41591-024-03453-1

[5] Garcia, M. A. et al. Quantitation and identification of microplastics accumulation in human placental specimens using pyrolysis gas chromatography mass spectrometry. Toxicol. Sci. 199, 81–88, 2024. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfae021

[6] Hu CJ; et al. Microplastic presence in dog and human testis and its potential association with sperm count and weights of testis and epididymis. Toxicol Sci.Aug 1; vol 200 no 2, pp. 235-240, 2024. https://doi.org/10.1093/toxsci/kfae060

[7] Huang, Hainpeng; et al.Microplastics in the bloodstream can induce cerebral thrombosis by causing cell obstruction and lead to neurobehavioral abnormalities. Science Advances Vol 11 No. 4. 2025 https://doi.org/10.1126/sciadv.adr8243

[8] Banaei, Gooya; et al. Teabag-derived micro/nanoplastics (true-to-life MNPLs) as a surrogate for real-life exposure scenarios. Chemosphere vol 368, 2024. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.143736

El autor declara no tener conflicto de intereses

Hacia una Gestión Sistémica del Agua en Comunidades Rurales Turísticas de la CDMX

Zeltzin Pérez-Matamoros[1], Ricardo Tejeida-Padilla[1,2], Isaías Badillo-Piña[1], Luis Manuel Hernández-Simón[1]

[1]Instituto Politécnico Nacional, SEPI-ESIME ZAC | [2]Instituto Politécnico Nacional, SEPI-EST
zperezm1501@alumno.ipn.mx; rtejeidap@ipn.mx; ibadillo@ipn.mx; hsimon@ipn.mx
ORCID: 0009-0003-3570-370X; 0000-0003-4882-8096; 0000-0003-4008-9161; 0000-0003-3028-3550

***Resumen*— El turismo rural puede representar una oportunidad para el desarrollo económico de las comunidades rurales, pero también plantea desafíos en la gestión del agua, un recurso vital y limitado. Esta investigación elabora un diagnóstico sistémico del agua en comunidades rurales turísticas de La Magdalena Contreras, utilizando la Metodología de Sistemas Suaves. A través de la observación directa, entrevistas con actores clave y síntesis documental, se identificaron patrones de interdependencia en la gestión del agua, considerando la influencia del turismo y el papel de los emprendimientos sociales en la sostenibilidad hídrica. Se construyó un diagrama causal que permitió visualizar la relación entre la demanda de agua, la estacionalidad turística y la participación comunitaria. Los resultados evidencian que la sobreexplotación del recurso y la falta de infraestructura adecuada generan retroalimentaciones negativas que comprometen la sostenibilidad del sistema. Demostrando que la gestión del agua en comunidades rurales turísticas debe abordarse con una visión integral, fomentando la participación de los actores locales y promoviendo modelos de gobernanza colaborativa. Esto refuerza la importancia del Pensamiento Sistémico en la toma de decisiones estratégicas para la conservación del agua en contextos turísticos.**

***Palabras Clave* — Emprendimiento social, gestión del agua, Pensamiento Sistémico, sostenibilidad, turismo rural.**

Abstract*— *Rural tourism can represent an opportunity for the economic development of rural communities; however, it also poses challenges for water management, a vital and limited resource. This research conducts a systemic diagnosis of water in rural tourism communities in La Magdalena Contreras using the Soft Systems Methodology. Through direct observation, interviews with key stakeholders, and documentary synthesis, patterns of interdependence in water management were identified, considering the influence of tourism and the role of social enterprises in water sustainability. A causal diagram was developed to visualize the relationship between water demand, tourism seasonality, and community participation. The results show that resource overexploitation and inadequate infrastructure create negative feedback loops that compromise system sustainability. This demonstrates that water management in rural tourism communities must be approached with an integrated perspective, fostering local stakeholder participation and promoting collaborative governance models. These findings reinforce the importance of Systems Thinking in strategic decision-making for water conservation in tourism contexts.

Keywords* — *Sustainability, social entrepreneurship, Systems Thinking, tourism management, water management.

I. INTRODUCCIÓN

La Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas del mundo con una proyección poblacional de 12.2 millones de habitantes en 2024 [1], [2]. Este crecimiento poblacional presenta un desafío significativo para lograr un desarrollo sostenible, especialmente en lo que respecta al suministro de recursos naturales como el agua. La metrópoli enfrenta el reto de garantizar el acceso equitativo a este recurso vital sin comprometer la integridad ambiental [3].

Algunas de las características geográficas son: una altitud de 2,240 msnm, montañas y volcanes, como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Estos elementos contribuyen a un clima templado subhúmedo, con lluvias concentradas principalmente en los meses de verano. La ciudad está dividida en 16 alcaldías (Figura 1), cada una con su propia diversidad cultural y socioeconómica [4].

Figura 1. Mapa de la Ciudad de México. Fuente: INEGI [5].

Según datos del INEGI [6], se registraron 599 comunidades rurales en la Ciudad de México que se caracterizan por ser heterogéneas, sus condiciones culturales, sociales y ecosistémicas podrían mejorar el desarrollo comunitario sostenible. Sin embargo, para que este desarrollo sea sostenible es necesario conocer su contexto y particularidades. En esta investigación se eligieron las comunidades

rurales de la alcaldía La Magdalena Contreras que son: San Bernabé Ocotepec, La Magdalena Atlitic, San Nicolás Totolapan y San Jerónimo Aculco (Figura 2). Estas comunidades se encuentran cerca del último río vivo de la Ciudad de México denominado río Magdalena que tiene una extensión de 28.2 km, de los cuales 14.8 km se encuentran en suelo de conservación [7]. La importancia de este río radica en su valor ambiental, su alta biodiversidad y su papel como la principal fuente de agua superficial y potable de la Ciudad de México. Asimismo, a lo largo del río Magdalena destacan cuatro sitios ecoturísticos conocidos como "Dinamos", que oficialmente se denominan Parque Nacional Los Dinamos, este parque es un Área Natural Protegida (ANP) con una extensión de 2, 429 ha de bosque [8]. En esta ANP se desarrollan actividades de ocio y recreación como escalada, tirolesa, rappel, campismo, pesca de truchas o montar a caballo, entre otras; las cuales son gestionadas por las personas nativas de las cuatro comunidades mencionadas.

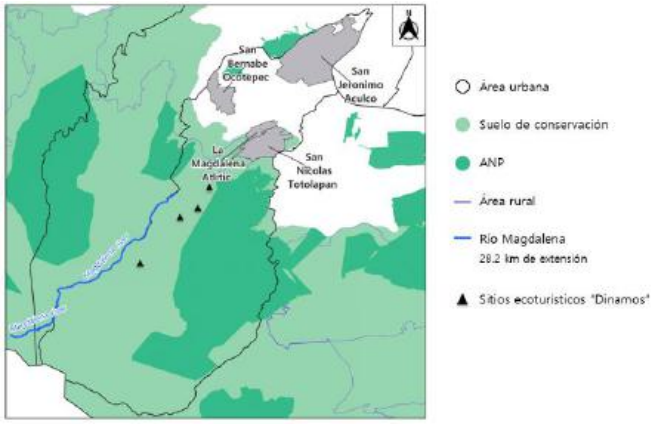


Figura 2. Mapa de la alcaldía La Magdalena Contreras y sus comunidades rurales. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI [9].

Los problemas relacionados con el agua en la Ciudad de México han resultado en una significativa vulnerabilidad hídrica, especialmente en las alcaldías con alta densidad poblacional. Esta situación pone de manifiesto la complejidad en la gestión del recurso hídrico en la metrópoli. A pesar de los numerosos estudios y políticas implementadas en las últimas décadas para mitigar el impacto del consumo excesivo y la contaminación, la ciudad sigue enfrentando problemas graves. Entre ellos se destacan la sobreexplotación de acuíferos, la ineficiencia en la distribución del agua y la falta de infraestructura adecuada para el tratamiento de aguas residuales. Estos desafíos se agravan en las áreas rurales y turísticas, donde la infraestructura es aún más limitada y la demanda de agua puede variar considerablemente debido a la fluctuación en la afluencia de turistas [10].

La integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pueden generar mejorías en las comunidades rurales con vocación turística, si se identifican los que están relacionados con los componentes del sistema bajo estudio. Según Arabadzhyan [11] el uso directo de agua relacionado con el turismo representa menos del 1% a nivel mundial; sin embargo, esta estimación varía según el contexto del sitio turístico. En comunidades rurales con flujos turísticos estacionales, el aumento de la demanda de agua puede ejercer una presión significativa sobre los recursos hídricos locales [12]. Para abordar estos desafíos, es esencial aplicar un enfoque sistémico que promueva prácticas sostenibles para la gestión de recursos. Esto implica no solo la implementación de tecnologías eficientes en el uso del agua, sino también la educación y concienciación de los pobladores y turistas sobre la importancia de conservar este recurso vital, que fomenten el uso racional del agua y la protección de los ecosistemas locales, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de estas comunidades rurales y sus atractivos turísticos.

A. Contexto

El turismo rural tiene el potencial de transformar comunidades rurales y áreas naturales en destinos turísticos, proporcionando un espacio para la promoción y apreciación de la riqueza cultura de estas comunidades. Este tipo de turismo puede resaltar aspectos únicos como el estilo de vida local, el arte, el patrimonio, la artesanía, los textiles, el tejido a mano, y ofrecer oportunidades para exploraciones exóticas y la experiencia de prácticas agrícolas tradicionales [13].
A diferencia de las comunidades rurales donde las empresas turísticas externas controlan las actividades sin integrar adecuadamente a la comunidad local, el turismo rural puede fomentar un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. La participación de la comunidad local en las actividades turísticas puede variar ampliamente, desde el empleo asalariado convencional hasta la creación y gestión de emprendimientos familiares con enfoque social [14]. De este modo, el emprendimiento social engloba iniciativas que buscan generar cambios en diversos sectores de la sociedad. Al combinarse con la dinámica del turismo que se desenvuelve en comunidades rurales, se fusionan recursos para generar valor. Es fundamental resaltar que este valor va más allá de los beneficios económicos, abarcando también impactos ambientales y culturales. Este involucramiento no solo genera ingresos adicionales para los habitantes locales, sino que también fortalece el sentido de identidad y pertenencia cultural. Además, la inclusión activa de la comunidad en el turismo puede mejorar la autenticidad de la experiencia turística, haciendo que el destino sea más atractivo para los visitantes interesados en una inmersión cultural genuina [15].

Los emprendimientos sociales que crean las comunidades rurales suelen abordar necesidades locales específicas, integrando prácticas sostenibles y fortaleciendo el tejido social, lo cual contribuye a un desarrollo en la dinámica del turismo más equitativo y en homeostasis. Investigaciones recientes destacan que la gestión del agua es un factor crucial en el desarrollo del turismo rural y el emprendimiento social [16]–[20]. Esto no solo impacta en los destinos turísticos, sino que también juega un papel vital en el éxito de los emprendimientos sociales que buscan integrar prácticas sostenibles con el medio ambiente. Por consiguiente, la disponibilidad y calidad del agua tienen un impacto significativo en la sostenibilidad de los destinos turísticos y en la calidad de vida de las comunidades rurales.

Las características geográficas y culturales del destino turístico comprometen la dinámica de este actividad, tal es el caso de las comunidades rurales en países como China, Ecuador, Chile o Argentina donde el emprendimiento social aporta ventajas significativas en la gestión del agua y preservación del medio ambiente [21]–[23]. Sin embargo, es fundamental fortalecer la participación de la comunidad en la toma de decisiones para asegurar la participación de generaciones futuras que compartan el compromiso de preservación cultural y medioambiental. Esta visión se alinea con los ODS que representan un llamado global a actuar con el fin de erradicar la pobreza, salvaguardar el medio ambiente y mejorar la calidad de vida y las oportunidades para las personas en todo el mundo [24]. Las comunidades rurales con vocación turística podrían influir al logro de los ODS, ya que facilitan la implementación de prácticas sostenibles en la gestión del agua. Investigaciones recientes subrayan la importancia de adoptar enfoques participativos basados en el ODS 6 "Agua limpia y saneamiento".

El objetivo de esta investigación es estudiar la gestión sistémica del agua en comunidades rurales turísticas de La Magdalena Contreras, con el propósito de conocer las relaciones entre los actores clave, evaluar el impacto del emprendimiento social en la sostenibilidad del recurso hídrico y proponer estrategias que favorezcan un equilibrio entre el desarrollo turístico y la conservación del agua. A través de un enfoque sistémico, se busca identificar patrones de interdependencia y retroalimentación que influyan en la disponibilidad y el uso eficiente del agua en la región.

II. Metodología

Para abordar la complejidad de la problemática y lograr el objetivo de la investigación, se emplea el Paradigma Sistémico, el cual permite analizar las interrelaciones y dinámicas dentro del contexto estudiado. La Metametodología Intervención Total de Sistemas (ITS) resulta clave, pues proporciona las herramientas para identificar y caracterizar la naturaleza del sistema bajo estudio, permitiendo una comprensión integral de sus componentes y su dinámica de interacción. Existen diferentes formas en que los actores de un sistema pueden interactuar y tomar decisiones, dependiendo de la naturaleza de sus relaciones y del grado de acuerdo entre ellos. La Matriz Contexto-Problema (Tabla 1) clasifica en sus cuadrantes tanto el tipo de sistema en cuestión como el tipo de relaciones entre los actores.

Tabla 1. Matriz Contexto-Problema

		Participantes		
		Unitario	***Pluralista***	***Coercitivo***
Sistema	***Simple***	Simple unitario	Simple pluralista	Simple coercitivo
	Complejo	Complejo unitario	Complejo pluralista	Complejo coercitivo

Fuente: Jackson [25]

Según la clasificación propuesta por Jackson [25], se determinó que el sistema bajo estudio presenta una estructura compleja y unitaria, caracterizada por la interdependencia de los actores con relaciones no lineales. Dada esta naturaleza, la Metodología de Sistemas Suaves (MSS), propuesta por Checkland [26], se seleccionó como la más apropiada para abordar la problemática. La MSS es una metodología flexible, que emplea el concepto de sistema de actividades humanas para investigar y mejorar la situación. Para una representación visual clara de las relaciones en el sistema, se construyó un diagrama causal que refleja las relaciones de causalidad y retroalimentación entre sus elementos, permitiendo identificar patrones y posibles puntos de intervención. La construcción del diagrama se basó en: 1.Observación directa de las comunidades rurales y emprendimientos turísticos en La Magdalena Contreras. 2.Entrevistas y consultas con actores clave, incluyendo emprendedores, gestores de turismo y autoridades locales. 3.Análisis documental sobre la gestión del agua y su relación con el desarrollo económico y social de la región.

III. Resultados y Discusión

A través del estudio y la interpretación del sistema, fundamentados en la observación directa y la experiencia inmersiva en las comunidades rurales y los emprendimientos turísticos, se identificaron diversos componentes y actores clave, los cuales se presentan en la siguiente tabla (2).

Tabla 2. Componentes del sistema bajo estudio

Tipo de Actor	**Actores y entidades**
Gobierno y reguladores	Alcaldía, CONAGUA, SECTUR, SECTUR CDMX, Gobierno de la CDMX, Secretaría de Economía, ONU Turismo
Comunidad local	Comunidades rurales, emprendedores, emprendimientos sociales, representantes de las comunidades
Ambiente	La Magdalena Contreras, ANP
Usuarios del sistema	Turistas
Organizaciones ambientales	CONABIO, ODS
Empresas privadas	Empresas turísticas
Academia	Investigadores

Fuente: Elaboración propia. Año 2025

Los actores principales en la gestión sostenible del agua y el turismo rural en La Magdalena Contreras son: los emprendimientos sociales, el ANP, comunidades rurales, gobierno y CONAGUA. Lo que resalta la complejidad de las relaciones en este sistema unitario-pluralista como se muestra en la siguiente Figura (3).

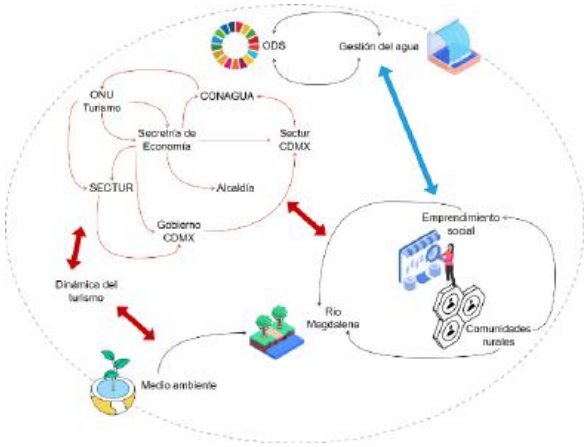


Figura 3. Visión rica del sistema bajo estudio. Fuente: Elaboración propia. Año 2025

La visión rica facilita la interpretación de las relaciones destacan las relaciones en conflicto (flechas de color rojo) entre el turismo tradicional o de masas con la falta de estrategias para la preservación del recurso hídrico en las comunidades rurales. Esto se debe a la ausencia de políticas adecuadas por parte de las secretarías de turismo y las instituciones gubernamentales. En el caso de las relaciones en conflicto con la SECTUR y la SECTUR CDMX reveló que a menudo priorizan el desarrollo turístico sin considerar adecuadamente las necesidades de sostenibilidad y conservación de los recursos naturales de las comunidades, lo que puede llevar a una presión adicional sobre el recurso hídrico y a una falta de integración de las estrategias de conservación con los objetivos turísticos. Asimismo, la CONABIO juega un rol crucial en la conservación de la biodiversidad, pero su enfoque puede no estar siempre alineado con las necesidades específicas de las comunidades rurales. Por otro lado, se identificó una relación idonea (flecha de color azul) entre los emprendimientos sociales de las comunidades rurales y la gestión del agua al crear estrategías para la preservación del agua implementadas en los productos o servicios turísticos de dichos emprendimientos.

En complementariedad de los resultados, el diagrama causal (Figura 4) permitió visualizar las relaciones entre los factores que influyen en la disponibilidad del agua y su impacto en la sostenibilidad del turismo

rural. Se identificaron bucles de retroalimentación que muestran cómo ciertos factores amplifican o mitigan la problemática del agua en la región. Por ejemplo, la sobreexplotación de los recursos hídricos y la falta de infraestructura adecuada generan un efecto negativo acumulativo que compromete la viabilidad del turismo rural sostenible. Asimismo, se encontró que los emprendimientos sociales pueden desempeñar un papel como elementos de regulación. Algunos de estos emprendimientos implementan prácticas sostenibles, como el reciclaje de agua y la educación ambiental, mitigando parcialmente la presión sobre el recurso hídrico. Estas iniciativas generan beneficios no solo en términos de conservación del agua, sino también en la sensibilización de la comunidad y los turistas sobre la importancia de su uso responsable.

Otro hallazgo relevante es la presencia de retroalimentaciones positivas y negativas dentro del sistema. Se identificaron lazos de retroalimentación donde la falta de regulación efectiva y la sobreexplotación del recurso generan una espiral descendente que agrava la escasez hídrica. No obstante, los esfuerzos locales en conservación y el uso eficiente del agua muestran un potencial de estabilización del sistema. La identificación de estos lazos permite comprender cómo ciertos factores pueden amplificar los problemas existentes o, por el contrario, generar soluciones sostenibles a largo plazo.

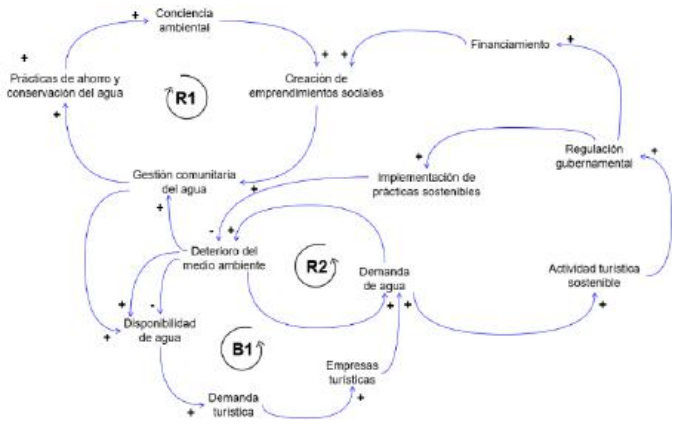


Figura 4. Diagrama causal del sistema bajo estudio. Fuente: Elaboración propia. Año 2025

Estos hallazgos demuestran la importancia de integrar a los emprendedores en la gestión del recurso hídrico, promoviendo modelos de gobernanza colaborativa que equilibren el desarrollo económico con la conservación ambiental. La inclusión de estos actores en la toma de decisiones fortalece la resiliencia de las comunidades rurales frente a los desafíos hídricos y turísticos.

IV. Conclusiones

El enfoque sistémico empleado permitió comprender la complejidad de la gestión del agua en comunidades rurales turísticas y su relación con el emprendimiento social. La construcción del diagrama causal proporcionó una representación clara de las interacciones clave en el sistema, revelando tanto las problemáticas estructurales como las oportunidades de mejora. La sostenibilidad del turismo rural en La Magdalena Contreras está directamente ligada a la disponibilidad y calidad del agua, lo que exige estrategias de gestión hídrica adecuadas. Además, los emprendimientos sociales pueden desempeñar un papel crucial en la conservación del recurso, siempre que se fomente su integración en las políticas públicas y se les brinden incentivos adecuados. La identificación de lazos de retroalimentación en el sistema proporciona herramientas para diseñar intervenciones más efectivas que equilibren las necesidades económicas y ambientales de la región. Este estudio refuerza la relevancia del Pensamiento Sistémico en la gestión de recursos naturales y destaca la necesidad de enfoques integrales para garantizar la sostenibilidad de las comunidades rurales turísticas.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por el apoyo brindado.

Declaración Ética

Los autores declaran que no existen conflictos de interés en la realización de esta investigación.

Referencias

[1] P. R. World, “Largest Cities by Population 2024,” 2024. https://worldpopulationreview.com/world-cities

[2] P. R. World, “Mexico Population 2024,” 2024. https://worldpopulationreview.com/countries/mexico-population

[3] A. R. Huerta-Vergara and O. Escolero, “The role of citizen participation in advancing sustainable water solutions: The Mexico City case study,” *Sustain. Cities Soc.*, vol. 101, no. October 2023, p. 105104, Feb. 2024, doi: 10.1016/j.scs.2023.105104.

[4] Gobierno CDMX, “Acerca de la Ciudad de México,” 2024, [Online]. Available: https://mexicocity.cdmx.gob.mx/e/about/about-mexico-city/?lang=es

[5] INEGI, “Mapa de la Ciudad de México por demarcación territorial,” 2024. https://cuentame.inegi.org.mx/mapas/pdf/entidades/div_municipal/cdmx_demarcaciones_byn.pdf

[6] INEGI, “Población rural y urbana,” 2020, [Online]. Available: https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/distribucion.aspx?tema=me&e=09#:~:text=79 %25 de la población vive,FUENTE%3A INEGI.

[7] I. B. Zamora, “Dos modelos de gestión en la historia del río Magdalena , Ciudad de México . El repartimiento colonial y la Junta de Aguas,” *Cuicuilco Rev. Ciencias Antropológicas*, 2018, [Online]. Available: https://www.scielo.org.mx/pdf/crca/v25n71/2448-8488-crca-25-71-111.pdf

[8] Gobierno CDMX, “Parque Nacional los Dinamos,” 2024. https://mexicocity.cdmx.gob.mx/venues/los-dinamos-national-park/?lang=es

[9] INEGI, “Carta catastral de la Ciudad de México,” 2016. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/geografia/catastro/carta_catrastral/889463604105.pdf

[10] C. A. Fraga Castillo, “Agua en la Ciudad de México: deseconomías de escala y tecnologías intermedias,” *Perfiles Latinoam.*, vol. 29, no. 58, pp. 1–20, Jul. 2021, doi: 10.18504/pl2958-006-2021.

[11] A. Arabadzhyan *et al.*, “Current Issues in Tourism Climate change , coastal tourism , and impact chains – a literature review,” 2021, doi: 10.1080/13683500.2020.1825351.

[12] S. Gössling *et al.*, “Progress in Tourism Management Tourism and water use : Supply , demand , and security . An international review,” *Tour. Manag.*, vol. 33, no. 1, pp. 1–15, 2012, doi: 10.1016/j.tourman.2011.03.015.

[13] K. Mariam, M. M. Singh, R. Khaire, and A. Kumar, “Evaluating community participation as a rural tourism workforce,” *J. Stat.*

Manag. Syst., vol. 26, no. 8, pp. 1939–1954, 2023, doi: 10.47974/JSMS-1126.

[14] E. Ruiz-Ballesteros and A. González-Portillo, "Limiting rural tourism: Local agency and community-based tourism in Andalusia (Spain)," *Tour. Manag.*, vol. 104, no. November 2023, p. 104938, Oct. 2024, doi: 10.1016/j.tourman.2024.104938.

[15] X. Li, J. Abbas, W. Dongling, N. U. A. Baig, and R. Zhang, "From Cultural Tourism to Social Entrepreneurship: Role of Social Value Creation for Environmental Sustainability," *Front. Psychol.*, vol. 13, no. July, Jul. 2022, doi: 10.3389/fpsyg.2022.925768.

[16] C. Grison *et al.*, "Integrated Water Resources Management in Cities in the World: Global Challenges," *Water Resour. Manag.*, vol. 37, no. 6–7, pp. 2787–2803, May 2023, doi: 10.1007/s11269-023-03475-3.

[17] S. P. Simonovic, "Application of the Systems Approach to the Management of Complex Water Systems," *Water*, vol. 12, no. 10, p. 2923, Oct. 2020, doi: 10.3390/w12102923.

[18] B. K. Mishra, P. Kumar, C. Saraswat, S. Chakraborty, and A. Gautam, "Water Security in a Changing Environment : Concept ," *Water*, vol. 13, no. 4, p. 490, 2021.

[19] Y. Zhang and Q. Tian, "Water-tourism nexus : impact of the water footprint of inbound tourists to China," vol. 22, no. 3, pp. 2546–2559, 2022, doi: 10.2166/ws.2021.455.

[20] A. F. Rahmat *et al.*, "Pivotal Issues of Water-Based Tourism in Worldwide Literature," pp. 1–21, 2023.

[21] W. Shui *et al.*, "Does Tibetan Household Livelihood Capital Enhance Tourism Participation Sustainability? Evidence from China's Jiaju Tibetan Village," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 19, no. 15, pp. 1–15, 2022, doi: 10.3390/ijerph19159183.

[22] C. Benedetti and K. Meneses, "Tourism and Indigenous peoples in South America: reflections on experiences in Argentina and Chile," *J. Tour. Cult. Chang.*, vol. 22, no. 1, pp. 76–92, Jan. 2024, doi: 10.1080/14766825.2023.2240296.

[23] C. P. Maldonado-Erazo, M. de la C. del Río-Rama, S. P. Miranda-Salazar, and N. P. Tierra-Tierra, "Strengthening of Community Tourism Enterprises as a Means of Sustainable Development in Rural Areas: A Case Study of Community Tourism Development in Chimborazo," *Sustainability*, vol. 14, no. 7, p. 4314, Apr. 2022, doi: 10.3390/su14074314.

[24] ONU, "¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible?," 2024, [Online]. Available: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/#:~:text=Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal,personas en todo el mundo.

[25] Jackson, "Systems Thinking – Creative Holism for Managers," *Kybernetes*, vol. 33, no. 8, Sep. 2003, doi: 10.1108/k.2004.06733hae.001.

[26] P. Checkland, *Soft Systems Methodology: a 30-year retrospective*. New York: John Wiley & Sons, 1999.

Modelo sistemático para la elaboración del Estado del Arte de la investigación científica.

J. Rivera-Robles[1], J. Bory-Reyes, L.M. Hernández-Simón y J.I.E Palacios-Hernández
[1]Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación,
Unidad Adolfo López Mateos "Zacatenco", Edificio 5 3er. Piso, Colonia Lindavista, C.P. 07300,
Ciudad de México.
jriverar@ipn.mx
URL ORCIDS: orcid.org/0009-0009-9281-1698, orcid.org/0000-0002-7004-1794, orcid.org/0000-0003-3028-3550 y 0000-0003-0188-8147

***Resumen*— El objetivo de este trabajo es presentar una alternativa para el desarrollo de una revisión bibliográfica de alto impacto internacional; necesaria para contextualizar el objeto de estudio, su alcance, actualidad e interés científico.**

A través de la implementación de metodologías, herramientas digitales y técnicas de búsqueda actuales, se propone un enfoque sistemático para desarrollar el estado del arte de la investigación científica, que sea validado y confiable. Este enfoque estructurado puede mejorar la calidad y la coherencia de las revisiones bibliográficas, facilitando su seguimiento por parte de los investigadores.

El documento ofrece un nuevo punto de vista sobre las revisiones bibliográficas, que puede enriquecer las metodologías existentes y aportar nuevas perspectivas a los investigadores. Se presenta una conceptualización integradora que fomenta la evaluación, el debate y la difusión de conocimientos entre los investigadores interesados en esta área de conocimiento. Esto es especialmente valioso en un campo en el que los enfoques innovadores son cruciales para una investigación de impacto.

***Palabras Clave* — Estado del arte; revisión sistematizada; búsqueda bibliográfica; software de visualización.**

***Abstract*- The main goal of this paper is to present an alternative for the development of a literature review with a high international impact; necessary to contextualise the object of study, its scope, topicality and scientific interest.**

Through the implementation of methodologies, digital tools, and current search techniques, a systematic approach to developing the state of the art in scientific research, which is both validated and reliable. This structured approach can enhance the quality and consistency of literature reviews, making it easier for researchers to follow.

The manuscript offers a fresh viewpoint on literature reviews, which can enrich existing methodologies and provide new insights for researchers. An integrative conceptualisation is presented that promotes the evaluation, discussion and dissemination of knowledge among researchers interested in this area of knowledge. This is particularly valuable in a field where innovative approaches are crucial for impactful research.

Keywords: State of the Art; systematised review; literature search; visualisation software.

I. INTRODUCCIÓN

Existen diversos métodos y técnicas generales que pueden emplearse en el desarrollo de un proyecto de investigación. Al hacerlo, es esencial atenerse a una serie de pasos fundamentales para describir y abordar eficazmente los posibles problemas que puedan surgir. El estado del arte es uno de esos pasos fundamentales, ya que se ha convertido en una estrategia metodológica esencial en los centros de investigación y las universidades. Esta estrategia permite realizar una revisión exhaustiva del objeto de investigación sobre un tema concreto, lo que posibilita la consideración de nuevos escenarios y perspectivas de investigación.

El autor [1] afirma que las metodologías de investigación cualitativa representan una vía viable para llevar a cabo investigaciones. Una de esas metodologías es la investigación documental, que engloba la estrategia metodológica más avanzada.

El Estado del Arte es un proyecto de investigación documental que pretende recuperar y trascender el conocimiento acumulado, al tiempo que desarrolla nuevas percepciones e interpretaciones [2, 3]. Este proceso se emprende con la intención explícita de dilucidar las posiciones teóricas y metodológicas que defienden los estudios. Sin embargo, su propósito es dar cuenta de la construcción de sentido a partir de datos que sustenten un diagnóstico y una tendencia en relación con la información documental sometida a análisis. En otras palabras, pretende ir más allá de lo conocido para construir significados coherentes sobre un fenómeno concreto.

Por el contrario, [4] equipara el Estado del Arte con la revisión histórica de antecedentes, proponiéndolo como modelo metodológico dentro de cualquier investigación que pretenda dilucidar el estado actual de un determinado problema.

Corresponde establecer criterios unificados para el proceso de investigación cualitativa, sirviendo el estado de la cuestión de marco orientador para la formulación y ejecución de investigaciones de nivel superior.

Se requiere un análisis crítico del objeto de estudio y del alcance de la investigación para transformar su significado y superar la visión técnica del conocimiento previo. Esto se logra contextualizando el tema de investigación de manera más amplia, mediante la revisión de la literatura científica contenida

en bases de datos especializadas, editoriales y revistas indexadas.

Para la formación de estudiantes de postgrado, la etapa de construcción del Estado del Arte ayuda significativamente en la estructuración sistemática del pensamiento. En [5] Estado del Arte se refiere a la capacidad del individuo para la delimitación de problemas, la búsqueda de información, el uso y aplicación de herramientas técnicas y metodológicas, la organización estructurada de ideas, la priorización en el procesamiento de la información, así como la inferencia de posibles resultados, el establecimiento de nuevas hipótesis y la necesidad de realizar nuevos trabajos complementarios.

El manuscrito pretende ofrecer una perspectiva alternativa sobre el desarrollo de revisiones bibliográficas que logren un alto impacto internacional. Esto es crucial para contextualizar el objeto de estudio, lo que incluye su alcance, relevancia e interés científico. El énfasis en la creación de revisiones bibliográficas de impacto refleja un creciente reconocimiento de la necesidad de enfoques sistemáticos en la investigación académica, sobre todo a medida que el volumen de estudios publicados sigue aumentando. El manuscrito presenta una contribución significativa y original a la metodología de las revisiones bibliográficas, especialmente en el contexto de la investigación de alto impacto.

El modelo para la elaboración del Estado del Arte se basa en herramientas y metodologías que permiten la estructuración sistemática de cada una de las etapas y fases necesarias para su conformación. Se basa en el uso de bases de datos científicas, herramientas de cribado digital, software de visualización y la metodología PRISMA, para lograr una amplia contextualización de la información que lo conforma de manera científicamente validada y confiable. Este enfoque integrador se alinea con las tendencias contemporáneas en investigación que abogan por la colaboración interdisciplinar y la síntesis exhaustiva del conocimiento.

La incorporación de herramientas digitales modernas mejora la eficacia y exhaustividad de las búsquedas bibliográficas, permitiendo a los investigadores recopilar datos relevantes tanto de fuentes estructuradas (por ejemplo, bases de datos) como no estructuradas (por ejemplo, literatura gris).

Este marco metodológico no sólo pretende validar la fiabilidad de la información, sino también garantizar su pertinencia para temas científicos concretos. El hecho de centrarse tanto en fuentes estructuradas como no estructuradas es especialmente destacable, ya que amplía el alcance de la información considerada en las revisiones.

I. Metodología/Desarrollo

El marco metodológico introducido se estructura en tres etapas: descripción, diagnóstico y diseño. Cada una de ellas se compone de una serie de procesos de actividades y herramientas que permiten profundizar en el desarrollo del Estado del Arte de la investigación científica.

Las técnicas de búsqueda y las herramientas digitales utilizadas para la selección, el análisis, el diagnóstico y el diseño son útiles y prácticas para describir, evaluar y supervisar la información científica.

Al hacer hincapié en las metodologías sistemáticas y los marcos conceptuales integradores, se posiciona como un valioso recurso para los investigadores que aspiran a producir trabajos de gran impacto. El modelo propuesto no sólo mejora la fiabilidad y pertinencia de las revisiones bibliográficas, sino que también fomenta una mayor colaboración y difusión de conocimientos en la comunidad académica. Las conclusiones de este trabajo de investigación sugieren que la adopción de un modelo sistemático de este tipo, puede mejorar significativamente la calidad y el impacto de las revisiones bibliográficas.

El método iterativo I-AP (D3-A3) [6], incorpora dos pasos fundamentales: (1) Investigación D3 (Descripción, Diagnóstico y Diseño), y (2) Acción A3 (Documentación (A1), Implementación (A2) y Mejora (A3). Cada paso se trata con más detalle mediante técnicas concretas. La figura 1 describe los procesos necesarios: uno teórico (D3) y otro práctico (A3).

Figura 1.- El método I-AP (D3-A3) Peón Escalante, 2015.

Este trabajo, parte de la búsqueda de literatura científica relacionada con los métodos y técnicas propuestos hasta la fecha para la revisión de la literatura científica y la construcción del Estado del Arte, para desarrollar un análisis que contextualizará el marco teórico de este trabajo. [7] Define el análisis como el estudio cuantitativo de las publicaciones mediante la extracción de datos estadísticos; es un método fiable y completo para estudiar los autores, los procesos y la evolución de un tema de investigación. Este tipo de análisis ayuda a identificar matices, tendencias y áreas emergentes de evolución en un campo de estudio.

La estrategia empleada tiene las siguientes acciones: Se seleccionan las bases de datos de publicaciones científicas de mayor impacto y reconocimiento internacional que cumplan los siguientes criterios:

- Impacto de las revistas de comunicación medido a través de las citas.
- La validez de los índices de impacto como indicador de evaluación [8].
- La orientación nacional o internacional de las revistas [9].
- Los patrones de citación [10].
- La afinidad de las revistas basada en el análisis de redes [11, 12, 13].

Deben tenerse en cuenta las diferentes posturas aportadas por los principales estudiosos sobre el estado del arte de un tema de investigación científica. Destacan dos bases de datos: Web of Science [14], propiedad de la empresa Clarivate Analytics, y Scopus, de Elsevier. Ambas cumplen los criterios para ofrecer resultados solventes, fiables y válidos, siendo Web of Science la más selectiva. Aproximadamente el 99,11% de las revistas indexadas en Scopus lo están también en Web of Science. Scopus tiene el 96,42% de sus revistas también cubiertas por Web of Science [15].

Los criterios de búsqueda seguidos son:

a) Definición de palabras clave para realizar la búsqueda.

b) Tipo de publicaciones: artículo científico, libro capítulo.

c) La búsqueda se limitó a los términos incluidos en el título y resumen de las publicaciones científicas.

d) Año de publicación elegido entre 2010 y 2024.

e) Se han excluido de la búsqueda las áreas de conocimiento de biología, ingeniería y las relacionadas con las ciencias médicas por no estar relacionadas con la investigación.

f) Se excluyen las patentes y los trabajos inéditos. de la búsqueda.

Posteriormente, se consideraron otros indicadores como: Identificadores únicos de documentos (Dimensiones Publication ID, DOI y Crossref ID) [16].

II. Resultados y Discusión

El Modelo de Enfoque Sistemático para el Desarrollo del Estado del Arte de la Investigación Científica se divide en dos etapas: (1) Revisión Bibliográfica', que consta de tres Fases y cuatro Acciones; y (2) 'Estado del Arte', que comprende tres Fases y cuatro Acciones, (ver figura 2).La Revisión Bibliográfica comienza con la definición del tema de investigación, el objetivo, la identificación del objeto de estudio y el alcance deseado, los criterios de inclusión, exclusión, la construcción de la base de datos resultante y el tratamiento de los datos. Todo ello mediante un enfoque sistémico [17] y la aplicación de herramientas digitales, bases de datos, directrices para el tratamiento de los datos y programas informáticos de visualización [18].

En el Estado del Arte se desarrolla el análisis de la información contenida en la base de datos, construida mediante co-ocurrencia y que permite generar una red de interconexión sobre los principales autores y sus contribuciones sobre un tema de investigación concreto y su campo de aplicación, permitiendo generar una línea temporal, nivel de co-citación, los clusters que lo componen, su clasificación, tendencias y publicaciones con métricas elevadas (CiteSpace [19], VOSviewer [20], Bibliometrix [21, 22]).

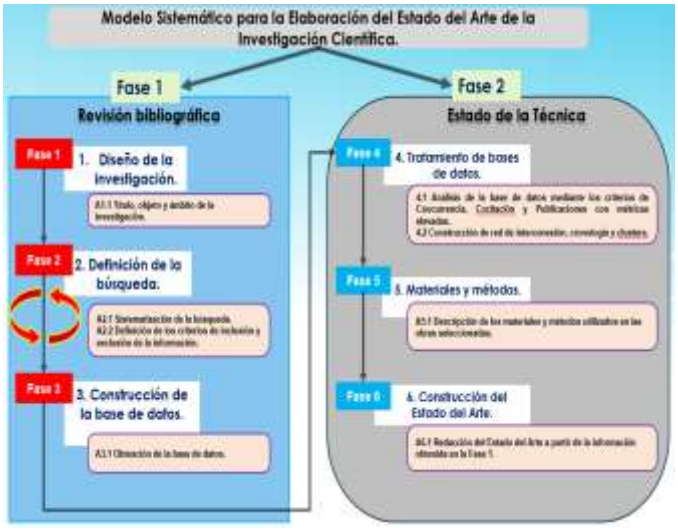


Figure 2. Modelo de enfoque sistemático para la elaboración del estado de la investigación científica.

Dada la naturaleza compleja del problema planteado sobre la contextualización del Estado del Arte, se consideró la implementación del enfoque sistémico, ya que permite manejar generalidades de sistemas abstractos, sus procesos e interacciones bajo condiciones reales en un contexto dinámico [23]. Su implementación en este trabajo permitió el diseño de un modelo que organiza sistemáticamente cada etapa, fases y acciones que responden a las necesidades planteadas.

El modelo propuesto ha sido aplicado eficientemente en la construcción del estado del arte del tema de exoesqueletos de rehabilitación, mostrando concretamente el desarrollo de cada una de las fases y acciones contempladas en el mismo, permitiendo la publicación de un artículo de revisión científica en una revista indexada [24].

Discusión

El modelo sistematizado propuesto se basa en el análisis de las diferentes ideas, enfoques y posiciones sobre el estado del arte de un tema de investigación científica, coincidentes en la necesidad de realizar una revisión bibliográfica en profundidad sobre un tema concreto.

Este modelo desarrolla todo un proceso de análisis de la base de datos obtenida, con el fin de proporcionar al investigador una visión amplia del contexto específico del tema de investigación,

que se basa en la determinación de métricas especializadas como: co-citación, co-ocurrencia, co-participación, clusters, red de interconexión de autores, nodos, enlaces y métricas altas, que han sido omitidas en la mayoría de los precedentes reportados en la literatura.

Este modelo se distingue por su carácter objetivo, descriptivo y analítico basado en un enfoque sistémico y apoyado en la utilización de tecnologías de la información y bases de datos científicas de prestigio internacional [25].

Este modelo trasciende la visión técnica, para proponer una estrategia que forme parte del avance científico de un objeto de conocimiento, que pueda contribuir a la creación de teoría, investigación, formación y transformación del pensamiento científico [26].

III. Conclusiones

Este trabajo presenta un nuevo modelo para la elaboración del Estado del Arte de un tema específico como algo más que una simple técnica de revisión bibliográfica. Comienza con una búsqueda sistemática de literatura científica en una base de datos reconocida, fiable y rigurosa. Este modelo trasciende el nivel descriptivo de los datos para establecer nuevas relaciones de análisis dentro de las categorías del objeto de estudio y proponer nuevos enfoques.

Esto se logra mediante la integración de herramientas digitales que reducen las limitaciones de los buscadores convencionales, la incorporación de software de visualización permite un análisis más preciso de las obras consultadas, facilitando así la construcción de una red de los principales autores y su relevancia en un tema específico. La aplicación del enfoque sistémico en el desarrollo de este modelo permitió la incorporación de métodos que integran conocimientos de fuentes estructuradas y no estructuradas, que proporcionan una visión más amplia y enriquecedora del tema de investigación.

El modelo contempla la integración de nuevas técnicas, herramientas y metodologías que se presentan en función de los avances tecnológicos, lo que permite considerar el ciclo de vida del modelo para su mejora continua.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Programa de Posgrado de Ingeniería de Sistemas y al Cuerpo Académico que lo conforman por los conocimientos y la formación brindada.

Referencias

[1] Vargas G, Galeano Higuita M, Jaramillo Muñoz C. El estado del arte: una metodología de investigación. Revista Colombiana de Ciencias Sociales. 2015;6(2):423–42. http://dx.doi.org/10.21501/issn.2216-1201.

[2] Galeano Marín ME, Vélez Restrepo OL. State of the art on documentary sources in qualitative research. Medellín: Centro de Investigaciones Sociales y Humanas; 2002.

[3] Botero H. A model for documentary research: a theoretical and practical guide to constructing a state of the art with important reflections on research. Medellín: Señal Editora; 2000.

[4] Jaramillo IDT, Ramírez RDP. Epistemological foundations of research and research methodology: qualitative. 2010. ISBN: 978-607-02-0781-5.

[5] Jiménez MS, Rivera AE, SantacruzM. The state of the art as a didactic-methodological strategy in research training in the postgraduate course in education at the UATx. Debates in Evaluation and Curriculum/International Congress on Education Evaluation 2016 / Year 2, No. 2, September 2016 to August 2017/. ISSN: 2448-6574.

[6] Peón-Escalante I. Transformación integral de organizaciones complejas. México: Sociedad Cooperativa de Producción Taller Abierto SCL; 2015. ISBN-978-607-8292-14-1.

[7] Ramos JRG. How the theoretical framework of research is constructed. Cad Pesqui [Internet]. 2018;48(169):830-54. Available at: http://dx.doi.org/10.1590/198053145177.

[8] Houser ET. The evaluative use of citation analysis for communication journals. Hum Commun Res [Internet]. 1996;22(4):563–74. Available in: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468 2958.1996.tb00379.x

[9] Lauf E. National Diversity of Major International Journals in the Field of Communication. Journal of Communication [Internet]. 2005;55(1):139–51. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1111/j.1460-2466.2005.tb02663.x)

[10] So CYK. Symposium on mass and interpersonal communication: Citation patterns of core communication journals an assessment of the developmental status of communication. Hum Commun Res [Internet]. 1988;15(2):236–55. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2958.1988.tb00183.x

[11] Srisawad S, Lertsittiphan K. Bibliometric Analysis of References Selection that Influence Citations among Articles of Thai Multidisciplinary Journals. JSCIRES [Internet]. 2022 Jan 19;10 (3):288–96. Available from: http://dx.doi.org/10.5530/jscires.10.3.45

[12] Hakanen EA, Wolfram D. Citation relationships among international mass communication journals. J Inf Sci [Internet]. 1995;21(3):209–15. Available in: http://dx.doi.org/10.1177/016555159502100306

[13] Park HW, Leydesdorff L. Knowledge linkage structures in communication studies using citation analysis among communication journals. Scientometrics [Internet]. 2009;81(1):157–75. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1007/s11192-009-2119-y.

[14] Singh VK, Singh P, Karmakar M, Leta J, Mayr P. The journal coverage of Web of Science, Scopus and Dimensions: A comparative analysis. Scientometrics [Internet]. 2021;126(6):5113–42. Available in: http://dx.doi.org/10.1007/s11192-021-03948-5

[15] Hall W, Tiropanis T. Web evolution and web science. Comput Netw [Internet]. 2012;56(18):3859–65. Available in: http://dx.doi.org/10.1016/j.comnet.2012.10.004.

[16] Jiménez L. Impact of Quantitative Research Today. Convergence Tech [Internet]. 2020;4 (IV):59-68. Available at: http://dx.doi.org/10.53592/convtech.v4iiv.35.

[17] Pantoja-Aguilar MP, Salazar Garza-Treviño JR. Stages of administration: towards a systemic approach. Rev Esc Adm Neg [Internet]. 2019;(87):139-54. Disponible en: http://dx.doi.org/10.21158/01208160.n87.2019.2412

[18] C. Chen and M. Song, "Visualizing a field of research: A methodology of systematic scientometric reviews," PLoS ONE, vol. 14, no. 10, Oct. 2019, doi: 10.1371/journal.pone.0223994.

[19] T. O. Olawumi, A. B. Saka, D. W. M. Chan, and N. S. Jayasena, "CHAPTER 11 Scientometric Review and Analysis: A Case Example of Smart Buildings and Smart Cities". Doi: 10.1007/s11192-015-1576-8.

[20] Arruda H, Silva ER, Lessa M, Proença D Jr, Bartholo R. VOSviewer and Bibliometrix. J Med Libr Assoc [Internet]. 2022;110(3):392–5. Disponible en: http://dx.doi.org/10.5195/jmla.2022.1434

[21] Moral-Muñoz JA, Herrera-Viedma E, Santisteban-Espejo A, Cobo MJ. Software tools for conducting bibliometric analysis in science: An up-to-date review. Prof Inf [Internet]. 2020;29(1). Disponible en: http://dx.doi.org/10.3145/epi.2020.ene.03

[22] Merino L, Ghafari M, Anslow C, Nierstrasz O. A systematic literature review of software visualization evaluation. J Syst Softw [Internet]. 2018;144:165–80. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1016/j.jss.2018.06.027

[23] De La Peña Consuegra G, Velázquez Ávila RM. Some reflections on the general theory of systems and the systemic approach in scientific research. Cuban Journal of Higher Education. 2018;37(2):31-44.

[24] Rivera RJ, Bory RJ, Hernández SLM, et al. Rehabilitation exoskeletons: A systematic literature review. Rev mex ing bioméd [Internet]. 2024;45(2):78–99. Disponible en: http://dx.doi.org/10.17488/rmib.45.2.5.

[25] Rosell Puig, Washington, & Más García, Martha. (2003). El enfoque sistémico en el contenido de la enseñanza. Educación Médica Superior, 17(2) Recuperado en 07 de marzo de 2025, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412003000200002&lng=es&tlng=es.

[26] Pescador Vargas, Beatriz. (2014). ¿HACIA UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO?. Revista Med, 22(2), 6-7. Retrieved March 07, 2025, from;http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-52562014000200001&lng=en&tlng=es.

La Economía Familiar: Clave para el bienestar y la sostenibilidad.

Mendoza-Soria Lisandra, Hernández -Aguilar Claudia.
ESIME-ZACATENCO, IPN.

lisandramendozas1988@gmail.com
clauhaj@yahoo.com

***Resumen*— Este trabajo aborda la importancia de la economía familiar como pilar fundamental para el bienestar de las personas y la sostenibilidad en los hogares. Se exploran estrategias de planificación financiera, optimización de recursos y toma de decisiones informadas que permiten a las familias enfrentar retos económicos, como la inflación y el manejo de deudas.**

El estrés financiero es la sensación subjetiva desagradable que siente la persona al ser incapaz de satisfacer demandas de tipo económico, pagar cuentas pendientes y tener fondos suficientes para subsistir hasta fin de mes, este estrés trae consigo problemas de salud mental, principalmente depresión y ansiedad, las cuales se encuentran entre las principales causas con mayor carga asociada a salud en el mundo.

Consideramos que es de gran importancia analizar la relación entre una economía doméstica de escasos recursos y la aparición de ciertas enfermedades mentales y como una organización y planificación óptima de los recursos de los cuales se disponen puede mejorar el bienestar y estabilidad económica del hogar.

Finalmente se presentan herramientas y recomendaciones adaptadas al contexto mexicano que busca fomentar la estabilidad económica en el ámbito familiar todo lo anterior mediante un enfoque transdisciplinario.

***Palabras Clave* —: Análisis Transdisciplinario, Economía, Gastos, Enfermedades Mentales.**

***Abstract*- This work addresses the importance of the family economy as a fundamental pillar for people's well-being and sustainability in homes. Financial planning, resource optimization, and informed decision-making strategies are explored that allow families to face economic challenges, such as inflation and debt management.**

Financial stress is the unpleasant subjective sensation that a person feels when being unable to satisfy economic demands, paying outstanding bills and having sufficient funds to survive until the end of the month. This stress brings with it mental health problems, mainly depression and anxiety, which are among the main causes with the greatest burden associated with health in the world.

We consider that it is of great importance to analyze the relationship between a domestic economy with few resources and the appearance of certain mental illnesses and how optimal organization and planning of the resources available can improve the well-being and economic stability of the home.

Finally, tools and recommendations adapted to the Mexican context are presented that seek to promote economic stability in the family environment, all of the above through a transdisciplinary approach.

Keywords: Transdisciplinary Analysis, Economy, Expenses, Mental Illnesses.

I. INTRODUCCIÓN.

En nuestro trabajo se plantea abordar la necesidad de prevenir uno de los flagelos que azota a la población en la actualidad, que son las enfermedades mentales directamente relacionadas con el estrés financiero provocadas por una inadecuada economía doméstica.
Siendo nuestro objetivo fundamental el de ayudar a crear una cultura financiera en cada uno de los integrantes de un núcleo familiar, para lograrlos armar de herramientas eficaces que les permitan tomar las decisiones adecuadas para mejorar y alcanzar una economía doméstica saludable [29].
La economía de nuestro hogar es una microeconomía con un presupuesto que parte de los ingresos que somos capaces de obtener mediante al resultado de nuestros esfuerzos, para cubrir y proveer las necesidades de sus miembros y conseguir una buena calidad de vida. Es por ello por lo que hacemos énfasis en la necesidad de una correcta planificación y buen uso de los recursos de los que disponemos.

Según cifras de la OMS en cuanto a estudios que se han relacionado en la población a nivel global se observa que la ansiedad financiera es una condición que afecta a muchas personas, se estima que alrededor de 322 millones de personas en el mundo sufren depresión y 264 millones padecen ansiedad. Resalta que el índice de casos ha ido en aumento en lo que va de año con respecto al año anterior [15,16,17].

Figura 1. Ver [32]

México no queda exento de esta situación, ya que ocupa el 5to lugar a nivel mundial y 1ero en la región de las Américas en tener cifras significativas que reflejan el alto índice de población que sufre de afectaciones mentales relacionadas con un desorden financiero.
Al igual que en el resto del mundo podemos decir que cada vez más la salud mental y económica van de la mano, por lo cual es importante enfatizar en la necesidad que tiene entender el impacto de las finanzas en los índices de felicidad de cada individuo y los trastornos mentales que traen consigo una gestión inadecuada de nuestra economía.
En la población mexicana en los últimos 18 meses la salud mental se ha visto más afectada por los problemas económicos que trajo consigo la pandemia de la COVID 19 según (Centro de Opinión Pública de la Universidad Tecnológica de México). Otra situación que los mexicanos han tenido que enfrentar y también ha golpeado su salud mental son los problemas de trabajo, con una cifra de desempleo que ha ido en aumento, repercutiendo en la desestabilización de su entorno familiar, al no poder tener acceso a los productos necesarios e indispensables para la subsistencia del ser humano.
En este sentido podemos decir que la población necesita crear una conciencia del daño a la salud que causa el no reconocer la importancia que tiene contar con una organizada y óptima economía doméstica donde se deben poner en práctica elementos tan fundamentales como son, contar con una eficiente planificación de los ingresos y gastos, contribuir con el ahorro, priorizar compras que sean necesarias , tener el mínimo de deudas que nos mantiene atados a prestamistas con grandes ánimos de lucro. (17)
Trazar estrategias como establecer metas financieras claras y realistas, crear un presupuesto y seguirlo, ahorrar de manera regular y pagar deudas a tiempo pueden mantener unas finanzas saludables en nuestro medio doméstico lo cual ayuda en el camino para alcanzar mayor felicidad, estabilidad emocional y alejar esos problemas mentales que tanto afectan a la población en la contemporaneidad.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO.

En nuestra época actual muchos son los problemas que enfrenta la humanidad y el planeta Tierra, problemas la mayoría provocados por el actuar durante siglos del propio hombre otros por el envejecimiento propio del planeta.
Problemas como la seguridad alimentaria y del agua, la salud (obesidad, cáncer, desnutrición, enfermedades mentales como la depresión, etc.), la pobreza y el hambre, la desigualdad, el cambio climático, los recursos naturales, el medio ambiente, los desastres. riesgos, epidemias, pandemias, etc., [18]

La gran mayoría de estos problemas son considerados problemas complejos debido fundamentalmente a su difícil solución para la ciencia, por lo cual desde mediados del siglo pasado muchos científicos y organizaciones decidieron crear un vínculo con los actores del problema o empíricos y comenzar a darle un enfoque Transdisciplinario a los problemas de la ciencia, estableciendo un contrato entre ciencia y sociedad y así proponiendo un conocimiento "socialmente robusto" [6,7].
Un enfoque holístico y transdisciplinario de los diferentes problemas globales ha sido la solución para la mayoría de ellos. Esto implica un cambio en el paradigma del hacer ciencia en los tomadores de decisiones de institutos, centros de investigación, gobiernos y los propios investigadores actuales y futuros. En este sentido [9,10] señalaron la necesidad de una ciencia en el contexto de la complejidad, una nueva metodología científica para abordar los problemas ambientales globales. Donde la tarea proviene de una comunidad ampliada, no de expertos individuales. Convertir el sistema científico en insumos para nuevas formas de decidir la política y la gobernanza [8].
Por lo que se hace necesario continuar aprendiendo de esta visión transdisciplinaria y así continuar formando nuevos investigadores que cumplan con los rasgos característicos de esta perspectiva y no solo a investigadores sino también a instituciones, así como gobiernos y la sociedad civil en general.

Figura 2.- Stress nacional. Ver [16]

A menudo se define la pobreza como la falta de ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de la vida, de acuerdo con las normas de la sociedad en la que se vive.

También puede extenderse a la exclusión de bienes y servicios esenciales, empleo significativo y salarios decentes, vivienda adecuada y asequible, barrios seguros con servicios públicos, salud y bienestar, redes sociales y derechos humanos básicos.

La profundidad de la pobreza se mide por la medida en que las personas y los hogares caen por debajo del umbral de pobreza y por el número de años que permanecen pobres. Algunos grupos de población, como los discapacitados, corren más riesgo que otros de caer en la pobreza crónica.

Se ha demostrado como los niveles de ingresos bajos en una familia puede desencadenar diversos desórdenes mentales en sus integrantes.

Las personas experimentan dificultades económicas como consecuencia de diversas situaciones vitales difíciles, como un divorcio, un fallecimiento en la familia, la pérdida del empleo, etc.

La consiguiente pérdida de ingresos puede conducir a la pobreza en otros recursos esenciales, como la vivienda, la educación y el empleo. Como consecuencia, la calidad de vida se ve comprometida, lo que repercute en la salud mental. La depresión y la ansiedad en particular suelen seguir esta ruta de estrés y tensión.

Para las personas pobres y predispuestas a padecer enfermedades mentales, la pérdida de recursos estabilizadores, como ingresos, empleo y vivienda, durante un periodo prolongado puede aumentar los factores de riesgo de enfermedad mental o recaída.

Todavía hay mucha vergüenza sobre el dinero y la salud mental. Hay mucha preocupación por la privacidad de las personas que se enfrentan a la pobreza y por no merecer apoyo.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

México a pesar de ser un país con un nivel de ingresos medio altos, el nivel de pobreza se mantiene en altos porcientos en la mayoría de las regiones del país.

Así mismo en México hay una elevada incidencia de enfermedades mentales comunes como la ansiedad y la depresión.

Del mismo modo podemos observar mediante la siguiente gráfica el comportamiento de la salud mental en diferentes países donde se incluye México entre el año 2023 y lo que va de 2024.

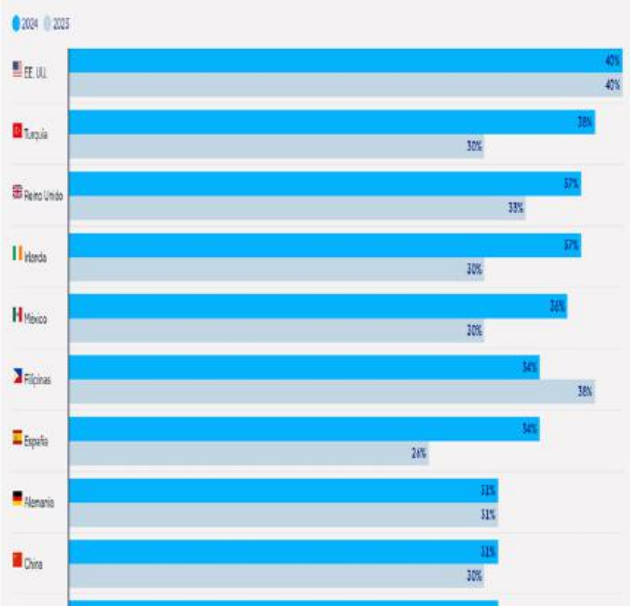


Figura 3. Ver [28]

En México, la ansiedad no solo es una estadística, sino una realidad palpable que afecta significativamente a la población. Según la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE 2021) del INEGI, el 19.3 por ciento de la población adulta experimenta síntomas de ansiedad severa, mientras que un 31.3 por ciento presenta síntomas en algún grado.

Este fenómeno se ve agravado por la incertidumbre económica, ya que el 43.4 por ciento de los adultos se enfrenta a la preocupación de no poder sufragar los gastos mensuales.

Es innegable la relación existente entre los gastos excesivos a los que son sometidas las familias y el elevado por ciento de estrés que esta situación genera. Por lo que tener presente que trazarse metas financieras claras y realistas, así como ahorrar de manera regular pueden ser herramientas para una mejor economía doméstica y por tanto una disminución en la prevalencia de enfermedades mentales en las familias.

Por lo cual entendemos y es el origen de nuestro proyecto que realizar un análisis transdisciplinario de la economía doméstica de un grupo poblacional específico y proponer herramientas teóricas para la organización, planificación y sostenibilidad de dicha economía puede ser un pilar en la prevención de varias enfermedades mentales con una elevada incidencia en la sociedad.

IV. CONCLUSIONES

Durante la elaboración de este trabajado ha quedado establecida la importancia de conocer la situación o percepción del grado de satisfacción de la economía familiar en un grupo, así como evaluar los beneficios de la economía familiar luego de una planificación adecuada de gastos básicos, evaluar el impacto en la salud mental al incorporar un modelo sistémico para mejorar la economía familiar. Demostrando que existe una estrecha relación entre salud financiera y la salud mental ya que en una economía doméstica desorganizada y con mayores gastos hay una incidencia elevada de trastornos mentales como la ansiedad y la depresión Por lo que las familias con bajos ingresos son más propensas a padecer enfermedades mentales.

Demostrando que una adecuada planificación de los ingresos y gastos ayuda a mantener bajos niveles de estrés entre los integrantes de una familia.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al Instituto Politécnico Nacional, a la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México.

REFERENCIAS

[1] Domínguez-Ríos, V. A. y M. A. López-Santillán. 2016. Teoría General de Sistemas, un enfoque práctico. TECNOCIENCIA Chihuahua 10(3):125-132.

[2] Checkland, Peter B. Soft Systems Methodology, in J. Rosenhead and J. Mingers (eds), Rational Analysis for a Problematic World Revisited. Chichester: Wiley. 2001.

[3] Stafford Beer. Brain of the Firm, John Wiley, London and New York. 1981.

[4] John P. Van Gigch. Teoría general de sistemas, Editorial Trillas, 1981.

[5] Von Bertalan_y, L. Perspectivas en la Teoría General de Sistemas. Alianza Editorial, Madrid (1986).

[6] Sociedad Internacional de Ciencia de Sistemas. https://www.isss.org/home. 2021.

[7] Duhl, L.: Virtual health systems. Technical Report 30, International Society for the Systems Sciences (2001).

[8] Buckle Henning, P.: A resurgence of mental health. Technical Report 20, International Society for the Systems Sciences (2011).

[9] Nicolescu, B. (2010). Methodology of transdisciplinarity–levels of reality, logic of the included middle and complexity. Transdisciplinary Journal of Engineering and Science, 1.

[10] Morin, E. (1988). El Método Tomo III: El conocimiento del conocimiento. Cátedra, Madrid.

[11] Augsburg, T. (2014). Becoming transdisciplinary: The emergence of the transdisciplinary individual. World Futures, 70(3-4), 233-247.

[12] Hernández-Aguilar, C. (2018). Transdisciplinary methodological option for initial research process: Training of researchers. Transdisciplinary Journal of Engineering and Science, 9.

[13] Hurtado de Barrera, J. (2000). Metodología de la Investigación Holística. Sypal, Caracas, Venezuela.

[14] Gough, D., S. Oliver, and J. Thomas. (2012). An Introduction to Systematic Reviews. London: Sage.

[15] Joo, S. (1998). Personal financial wellness and worker job productivity [tesis doctoral no publicada]. Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University.

[16] Oliva, J., López-Varcárcel, B. G., Pérez, P. B., Peña-Longobardo, L. M., Garrido, R. M. U., & González, N. Z. (2020). El impacto de la Gran Recesión en la salud mental en España. Informe SESPAS 2020. Gaceta Sanitaria, 34, 48-53.

[17] Mamani-Benito, O. J., Tito-Betancur, M., & Carranza Esteban, R. F. (2021). Estrés financiero y miedo a la COVID-19 como predictores del malestar psicológico en pequeños y medianos empresarios peruanos. Revista de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo, 30(3), 298-306.

[18] C. Hernández-Aguilar, C, Dominguez Pacheco, F. A., Martinez-Ortiz, E. J., Ivanov, R., Lopez-Bonilla, J. L., Cruz-Orea, A., Ordonez-Miranda, J. Evolution and Characteristics of the Transdisciplinary Perspective in the Research: a Literature Review. Transdisciplinary Journal of Engineering & Science, Vol. 11, pp. 158-188, 2020.

[19] Ballester, B., Araya, A. S. F., & Gallardo, F. (2010). Modo de vida y economía doméstica de las comunidades cazadoras recolectoras costeras del Desierto de Atacama en tiempos coloniales y republicanos. Taltalia, (3), 21-32.

[20] Santoyo Torres, A. (2022). El impacto de una nueva economía doméstica en la modernización de la capital mexicana, entre finales del siglo XIX e inicios del XX. Signos históricos, 24(47), 204-233.

[21] Kishtain, N. (2019). Breve historia de la economía (Vol. 1). Biblioteca Nueva.

[22] https://economipedia.com/definiciones/economia-familiar.html

[23] Galbraith, J. K., & Rodríguez-Campoamor, H. (1989). Historia de la economía. Barcelona: Ariel.

[24] Kulfas, M. (2019). Los tres kirchnerismos: una historia de la economía argentina, 2003-2015. Siglo XXI editores.

[25] Armesilla, S. (2019). Breve historia de la economía. Nowtilus.

[26] Landreth, H., & Colander, D. C. (2006). Historia del pensamiento económico.

[27] Menger, C. (2012). Principios de economía política. Bubok.

[28] Anthes, (2004). Financial illiteracy in America: a perfect storm, a perfect opportunity. Journal of Financial Service Professionals, 58(6):49–56.

[29] Atkinson & Messy, (2012). Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study. Recuperado de: https://ideas.repec.org/p/oec/dafaad/15-en.html.

[30] Banamex & UNAM, (2014). Cultura financiera de los jóvenes en México. Recuperado :www.banamex.com/es/conoce_banamex/quienes_somos/prensa/pdf/book_brujula_digital_2014.pdf.

[31] Banco Mundial (2014). Cómo tomar control de tus finanzas personales. Recuperado de: https://blogs.worldbank.org/latinamerica/es/c-mo-tomar-el-control-de-tus-finanzas-personales

[32] Banco Mundial (2018). La inclusión financiera es un factor clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. Recuperado de: https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview

Aplicación de Redes Neuronales para la Predicción de Sequías en el Norte de la Ciudad de México

Yunue Garza-Pimentel, Marcos Ángel González-Olvera, Jaime Reynaldo Santos-Reyes
Institución: Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional Autónoma de México.
Email: , ygarzap2200@alumno.ipn.mx, marcos.angel.gonzalez@uacm.edu.mx, , jsantosr@ipn.mx
URL ORCID:, https://orcid.org/0009-0001-2080-5776, https://orcid.org/0000-0001-8174-4391, https://orcid.org/0000-0002-3758-9862

***Resumen*— Este estudio presenta el desarrollo de un modelo de Redes Neuronales Artificiales (RNA) para predecir sequías en el norte de la Ciudad de México a partir de datos meteorológicos históricos. El enfoque se centra en la limpieza, normalización y análisis de datos para construir un modelo robusto capaz de identificar patrones climáticos relevantes. Se evalúa el desempeño del modelo en diferentes horizontes temporales, mostrando alta precisión a corto plazo, con la evaluación de sus limitaciones en predicciones a mediano y largo plazo. Los resultados resaltan la utilidad de las RNA en la gestión de recursos hídricos y destacan la importancia de mejorar las estrategias de modelado incorporando variables adicionales en futuros trabajos.**

***Palabras Clave* — Redes Neuronales Artificiales, predicción de sequías, aprendizaje automático, índices de sequía, modelado climático.**

Abstract - This study presents the development of an Artificial Neural Network (ANN) model to predict droughts in northern Mexico City from historical meteorological data. The approach focuses on data cleaning, normalization, and analysis to build a robust model capable of identifying relevant climate patterns. The performance of the model is evaluated over different time horizons, showing high short-term accuracy, with the assessment of its limitations in medium- and long-term predictions. The results highlight the utility of ANNs in water resource management and underline the importance of improving modeling strategies by incorporating additional variables in future work.

I. INTRODUCCIÓN

La sequía representa una ocurrencia natural que se manifiesta a través de diversas condiciones climáticas y es uno de los desafíos naturales más importantes que enfrentamos, lo que lleva a considerables impactos económicos, sociales y ambientales [1]. Este evento puede verse como una situación en la que no hay suficiente agua durante un período prolongado debido a una escasez en los suministros, superficiales o de agua subterránea. Las repercusiones de la sequía son profundamente perjudiciales para la agricultura, la accesibilidad al agua, los ecosistemas y la economía en general, presentando así un desafío formidable en el ámbito de la gestión de los recursos hídricos [2], [3]. Las técnicas avanzadas de predicción de lluvia, impulsadas por inteligencia artificial y aprendizaje automático, están transformando la planificación urbana y la gestión de infraestructura. Modelos como Prep-SeqNet, con una precisión de hasta el 95.9%, permiten anticipar con mayor certeza eventos climáticos extremos, lo que facilita la toma de decisiones en emergencias, desde la organización de evacuaciones hasta la distribución de recursos [4]. Además, estas predicciones ayudan a diseñar sistemas de drenaje más eficientes y estructuras robustas que minimizan el riesgo de inundaciones. No obstante, su implementación requiere inversión en tecnología y capacitación, lo que puede ser un reto para ciudades con recursos limitados [5], [6].

Entre las estrategias probadas para la predicción de sequías, tanto en México como a nivel mundial se han probado [7], [8]. Entre ellas, las redes neuronales entrenadas con datos meteorológicos históricos han mostrado resultados prometedores, ya que aprovechan los datos históricos que proveen diversos índices de sequía, empleando técnicas de aprendizaje automático para mejorar la precisión de los pronósticos. En México, particularmente en regiones como Zacatecas, se han utilizado Redes Neuronales Artificiales (ANN) para pronosticar índices de sequía, mostrando alta precisión con valores de R2 que van de 0.834 a 0.988 para el Índice de Sequía de Reconocimiento (IDR) [9]. En este sentido ampliar el estudio permitirá evaluar la precisión y adaptabilidad de las RNA en distintas regiones, considerando variabilidad climática y geográfica para una mejor aplicabilidad nacional.

Por lo anterior, en este estudio se propone el desarrollo y evaluación de un modelo de basado en Redes Neuronales Artificiales (RNA) con en una arquitectura de perceptrón multicapa para predecir la sequía en la zona norte de la Ciudad de México. Para evaluar su precisión, se analiza su desempeño en la predicción de sequías utilizando los índices SPI, SPEI y RDI en horizontes temporales de 3, 6 y 12 meses [9] . Además, se busca identificar cuál de estos índices es mejor representado por el modelo de RNA, con el fin de determinar cuál es el más adecuado para la predicción de sequías en regiones semiáridas con características similares al área de estudio. La combinación del modelo RNA con el índice de sequía más representativo podría mejorar significativamente la capacidad de pronóstico de sequías y contribuir al desarrollo de estrategias más eficaces para la gestión del agua en estas regiones [10].

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

A. Selección de Datos y Zona de Estudio

Para replicar el análisis, se seleccionó una zona representativa de la Ciudad de México, específicamente una zona con alta densidad poblacional y problemas urbanos bien documentados. La zona seleccionada corresponde a la alcaldía Gustavo A. Madero ubicada al norte de la ciudad, la cual es conocida por su alta demanda de transporte y servicios públicos [11]. La Ciudad de México enfrenta una distribución desigual del agua, con marcadas diferencias en el estrés hídrico entre sus zonas norte y sur. Mientras que las áreas residenciales, predominantemente en el sur, reciben aproximadamente 7,567 litros diarios por hogar, las zonas populares del norte apenas alcanzan los 124 litros diarios. Esta disparidad se debe, en parte, a la menor recarga de acuíferos subterráneos en el norte y a una demanda de agua que supera la capacidad de suministro local. Predecir la sequía en la zona norte es crucial para implementar estrategias que mitiguen el estrés hídrico existente y aseguren un abastecimiento equitativo para todos los habitantes de la ciudad [12].

Los datos utilizados en este estudio fueron recopilados de la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional de México, específicamente de la estación climática Gran Canal (9029), los cuales son públicos y gratuitos dichos datos fueron procesados y limpiados para ser utilizados como entradas en las redes neuronales. La serie de datos abarca un período de 52 años, desde 1961 hasta 2012 [11]. La selección de los datos se realizó considerando tres criterios clave para garantizar la calidad del estudio: la estación meteorológica debía estar operativa, los registros debían cubrir al menos 50 años de datos y no podía haber más del 15% de datos faltantes en la estación. Antes de realizar el análisis de sequía, se imputaron los valores ausentes y se verificó la consistencia de la serie de datos atmosféricos [9].

La precisión en la predicción de sequías depende de la calidad de los datos meteorológicos históricos, ya que conjuntos de datos completos y la inclusión de precipitación rezagada mejoran el rendimiento del modelo al capturar mejor las tendencias temporales [13], [14]. Las redes neuronales, como los modelos de Redes Neuronales Artificiales (ANN) y de Memoria a Largo Plazo (LSTM), han demostrado una alta precisión en la predicción de índices de sequía como SPI (Índice Estandarizado de Precipitación), SPEI (Índice Estandarizado de Precipitación y Evotranspiración) y DRI (Índice de Reconocimiento de Sequía), con métricas de rendimiento que indican fuertes correlaciones entre los valores predichos y real [15], [16].

B. Procesamiento, Entrenamiento y Evalución del Modelo

Los datos fueron normalizados y transformados en un formato que pudiera ser utilizado por las redes neuronales. Posteriormente, se entrenó el modelo utilizando 624 datos correspondientes a los 52 años, para ajustar los parámetros de la red y minimizar el error de predicción se programó 3 neuronas de entrada y de salida (correspondiente al número de meses) con una capa oculta de 20 neuronas. Se emplearon técnicas de validación cruzada para evaluar la precisión del modelo [9], [11]. La entrada del modelo se compone de un conjunto de valores históricos de la variable climática en función del mes k, representado como $in = [x(k), x(k-1), x(k-2), \ldots, x(k-n)]$, donde n varía según el horizonte temporal considerado (3, 6 o 12 meses). La salida out corresponde al valor de la variable en el mes siguiente, es decir, $out = x(k+1)$.

El modelo requiere la optimización de hiperparámetros, incluyendo la cantidad de neuronas, la arquitectura de capas ocultas, el número de épocas de entrenamiento, la elección del optimizador, y la selección de la función de pérdida. Ejecutándose a través de un proceso de calibración, que abarca las fases de capacitación y validación [9], [17]. El refinamiento del modelo se logra utilizando un algoritmo de optimización basado en los principios de descenso de gradiente; sin embargo, existe el potencial de sobreajuste si el modelo se sintoniza demasiado con instancias particulares en lugar de lograr una generalización más amplia. Para mitigar este riesgo, se emplea la técnica de parada temprana, que termina el proceso de capacitación tras la identificación del sobreajuste [9], [18].

La fase final del desarrollo del modelo implica evaluar su eficacia predictiva. Se emplearon cuatro indicadores estadísticos para cuantificar la efectividad del modelo: el Coeficiente de Determinación (R^2), el Error Cuadrático Medio (MSE) la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE), el Error Medio Absoluto (MAE) y el Error Medio de Sesgo (MBE) , [19], [20]. Estos indicadores se definen como:

R^2 (Coeficiente de Determinación): mide la proporción de la varianza en la ajustándose al modelo a los datos reales. Su fórmula es:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2} \quad (1)$$

Donde:

y_i es el valor observado.
$\hat{y}_i$ es el valor predicho.
$\bar{y}$es la media de los valores observados.

Error Cuadrático Medio (MSE): es el promedio de los errores al cuadrado entre los valores observados y los predichos, ofrece una medida global de la precisión del modelo. Su fórmula es:

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (2)$$

Error Absoluto Medio (MAE): calcula el promedio de las diferencias absolutas entre los valores observados y predichos, proporcionando una medida directa del error. Su fórmula es:

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i| \quad (3)$$

Error Medio de Sesgo (MBE): calcula el promedio de las diferencias absolutas entre los valores observados y predichos. Su fórmula es:

$$MBE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i) \quad (4)$$

Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE): es la raíz cuadrada del MSE. Devuelve la métrica de la unidad original. Su fórmula es:

$$RMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (5)$$

Se utilizó MATLAB R2023a para completar los datos faltantes, verificar la consistencia de las series de precipitación y temperatura, y calcular tanto la Evapotranspiración Potencial (ETP) como los tres índices de sequía. El modelo de red neuronal artificial (ANN), que demostró un desempeño superior de acuerdo con estos indicadores, fue elegido en última instancia como el modelo definitivo para pronosticar condiciones de sequía [9].

III. Resultados y Discusión

El modelo de redes neuronales entrenado mostró: 0.927 para la escale de 3 meses, 0.867 para la escala de 6 meses y de 0.825 para la escala de 12 meses.

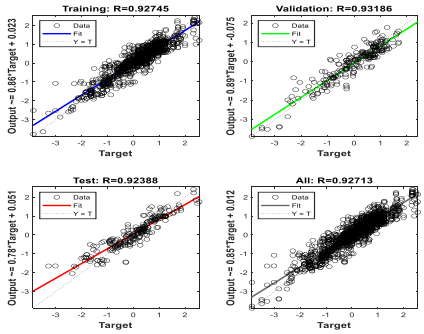


Figura 1.- Diagrama de dispersión (SPEI), a tres meses.

La Figura 1 ejemplifica el comportamiento de los datos predichos y observados en la red neuronal. Por su parte, los resultados mostrados en la Tabla 1 revelan que el modelo de red neuronal tiene un buen desempeño en el horizonte de 3 meses (SPEI-3) con un R^2 de 0.649, MSE de 0.280, MAE de 0.406, MBE de 0.080 y RMSE de 0.525. Para 6 meses (SPEI-6), el R^2 disminuye a 0.449 y se observan incrementos en los errores (MSE de 0.442, MAE de 0.531 y RMSE de 0.664), manteniéndose un sesgo bajo (MBE de 0.046). En contraste, para 12 meses (SPEI-12) el modelo presenta un desempeño deficiente, evidenciado por un R^2 negativo (-0.050) y los mayores valores de error (MSE de 0.661, MAE de 0.647, MBE de 0.142 y RMSE de 0.812). En la Figura 2 se muestran, por motivos de espacio, únicamente los resultados obtenidos en la predicción con un horizonte de tres meses.

Estos resultados sugieren que, si bien el modelo es adecuado para predicciones a corto plazo (3 meses), su desempeño se ve comprometido en horizontes temporales más largos, lo que destaca la importancia de ajustar las estrategias de modelado según el horizonte de predicción deseado.

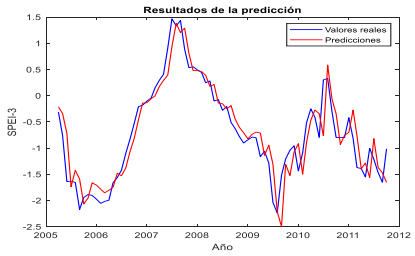


Figura 2.- Diagrama de predicción (SPEI), a tres meses.

Asimismo, estos indican que las redes neuronales son herramientas efectivas para la toma de decisiones urbanas, ya que proporcionan información clave para la planificación de infraestructura, la optimización del tráfico y la distribución de recursos en áreas densamente pobladas, dada su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real facilita la gestión de emergencias y crisis. Sin embargo, la precisión del modelo depende en gran medida de la calidad de los datos, y la falta de información precisa en ciertas zonas, así como de dinámicas inherentes al proceso que, dado su origen aleatorio, no son del todo replicadas por el modelo. Además, dado que el estudio se centra en un conjunto limitado de variables, esto pudiera reducirse al incorporar más variables, o bien, emplear estructuras optimizadas para mejorar la precisión de la predicción.

IV. Conclusiones

El uso de redes neuronales en el análisis urbano ofrece un gran potencial para mejorar la planificación y gestión de las ciudades. A través de este estudio de caso en la Ciudad de México, se comprobó que las redes neuronales pueden ser eficaces en la identificación de patrones urbanos y en la predicción de eventos futuros a corto plazo, específicamente en horizontes de hasta tres meses. Sin embargo, el desempeño del modelo se ve comprometido en predicciones a más largo plazo, lo que sugiere la necesidad de ajustar las estrategias de modelado. Para mejorar el desempeño en horizontes más largos, sería recomendable la implementación de estrategias como la incorporación de variables adicionales, la optimización

de hiperparámetros y el uso de modelos híbridos que combinen redes neuronales con otros enfoques de inteligencia artificial o estadísticos.

A pesar de estas limitaciones, los resultados proporcionan una base sólida para futuras investigaciones. La aplicación de esta tecnología puede optimizar la distribución de recursos y mejorar la toma de decisiones en problemas urbanos como la movilidad y el acceso al agua. Replicar este estudio en otras zonas y ciudades permitiría evaluar la generalización del modelo, mientras que la integración de enfoques híbridos podría mejorar su precisión y aplicabilidad en distintos contextos urbanos.

Índice	**Métricas Estadísticas**				
	R^2	*MSE*	*MAE*	*MBE*	*RMSE*
SPEI-3	0.649	0.280	0.406	0.080	0.525
SPEI-6	0.449	0.442	0.531	0.046	0.664
SPEI-12	-0.050	0.661	0.647	0.142	0.812

Tabla 1.- Resultados de las métricas estadísticas de los horizontes temporales de 3, 6 y 12 meses.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al SMN y a CONAHCYT por el apoyo brindado. Asimismo, M.A.G.-O. agradece a la UACM por su apoyo mediante el proyecto UACM-CCyT-2023-IMP-05.

REFERENCIAS

[1] J.-L. Zhang, X.-M. Huang, y Y.-Z. Sun, "Multiscale spatiotemporal meteorological drought prediction: A deep learning approach", *Adv. Clim. Change Res.*, vol. 15, núm. 2, pp. 211–221, abr. 2024, doi: 10.1016/j.accre.2024.04.003.

[2] Nate, C., "The Prolonged Drought in Australia: Causes, Impacts, and Mitigation Strategies", *Int. J. Sci. Soc.*, vol. 5, núm. 4, pp. 723–733, oct. 2023, doi: 10.54783/ijsoc.v5i4.841.

[3] F. A. Prodhan, J. Zhang, S. S. Hasan, T. P. Pangali Sharma, y H. P. Mohana, "A review of machine learning methods for drought hazard monitoring and forecasting: Current research trends, challenges, and future research directions", *Environ. Model. Softw.*, vol. 149, p. 105327, mar. 2022, doi: 10.1016/j.envsoft.2022.105327.

[4] L. Chaudhary, S. Sharma, T. Badal, y K. Chaurasia, "Prep_Seqnet:An Integrated ANN and Sequential Deep Learning Framework for Rainfall Prediction", en *IGARSS 2024 - 2024 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium*, jul. 2024, pp. 5530–5533. doi: 10.1109/IGARSS53475.2024.10640592.

[5] Y. Sheikhi, S. M. Ashrafi, M. R. Nikoo, y A. Haghighi, "Enhancing daily rainfall prediction in urban areas: a comparative study of hybrid artificial intelligence models with optimization algorithms", *Appl. Water Sci.*, vol. 13, núm. 12, p. 232, nov. 2023, doi: 10.1007/s13201-023-02036-8.

[6] W.-B. Jiang, "Implementing advanced techniques for urban mountain torrent surveillance and early warning using rainfall predictive analysis", *Urban Clim.*, vol. 53, p. 101782, ene. 2024, doi: 10.1016/j.uclim.2023.101782.

[7] B. B. Gupta *et al.*, "Advance drought prediction through rainfall forecasting with hybrid deep learning model", *Sci. Rep.*, vol. 14, núm. 1, p. 30459, dic. 2024, doi: 10.1038/s41598-024-80099-6.

[8] A. Shaikh, U. Patil, V. Shelar, y U. Pathak, "Advancing AI Models for Drought Forecasting, Challenges and Future Directions", *Disaster Adv.*, vol. 17, núm. 12, pp. 58–71, oct. 2024, doi: 10.25303/1712da058071.

[9] P. J. Esquivel-Saenz, R. Ortiz-Gómez, M. Zavala, y R. S. Flowers-Cano, "Artificial Neural Networks for Drought Forecasting in the Central Region of the State of Zacatecas, Mexico", *Climate*, vol. 12, núm. 9, Art. núm. 9, sep. 2024, doi: 10.3390/cli12090131.

[10] R. Magallanes-Quintanar, C. E. Galván-Tejada, J. I. Galván-Tejada, H. Gamboa-Rosales, S. de J. Méndez-Gallegos, y A. García-Domínguez, "Auto-Machine-Learning Models for Standardized Precipitation Index Prediction in North–Central Mexico", *Climate*, vol. 12, núm. 7, Art. núm. 7, jul. 2024, doi: 10.3390/cli12070102.

[11] de M. Gobierno, "Información Estadística Climatológica", smn.conagua.gob.mx. Consultado: el 18 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica

[12] H. A. O. Sarlat, "Estrés hídrico en México bajo dos enfoques de huella de agua de escasez", *Rev. Cent. Investig. Univ. Salle*, vol. 13, núm. 50, Art. núm. 50, 2018, doi: 10.26457/recein.v13i50.1738.

[13] B. Poudel, D. Dahal, M. Banjara, y A. Kalra, "Assessing Meteorological Drought Patterns and Forecasting Accuracy with SPI and SPEI Using Machine Learning Models", *Forecasting*, vol. 6, núm. 4, Art. núm. 4, dic. 2024, doi: 10.3390/forecast6040051.

[14] M. Tiwari y M. P. Brahmbhatt, "Forecasting Drought Indices using Artificial Neural Network and M5 Model Tree Techniques in Middle Gujarat Region of India", *J. Agric. Eng. India*, vol. 61, núm. 3, pp. 413–431, ago. 2024, doi: 10.52151/jae2024613.1856.

[15] H. A. Afan *et al.*, "LSTM Model Integrated Remote Sensing Data for Drought Prediction: A Study on Climate Change Impacts on Water Availability in the Arid Region", *Water*, vol. 16, núm. 19, Art. núm. 19, ene. 2024, doi: 10.3390/w16192799.

[16] A. Parajuli, R. Parajuli, M. Banjara, A. Bhusal, D. Dahal, y A. Kalra, "Application of Machine Learning and Hydrological Models for Drought Evaluation in Ungauged Basins Using Satellite-Derived Precipitation Data", *Climate*, vol. 12, núm. 11, Art. núm. 11, nov. 2024, doi: 10.3390/cli12110190.

[17] S. Barua, B. J. C. Perera, A. W. M. Ng, y D. Tran, "Drought forecasting using an aggregated drought index and artificial neural network", *J. Water Clim. Change*, vol. 1, núm. 3, pp. 193–206, sep. 2010, doi: 10.2166/wcc.2010.000.

[18] S. Gao *et al.*, "Short-term runoff prediction with GRU and LSTM networks without requiring time step optimization during sample generation", *J. Hydrol.*, vol. 589, p. 125188, oct. 2020, doi: 10.1016/j.jhydrol.2020.125188.

[19] D. C. Montgomery y G. C. Runger, *Applied statistics and probability for engineers*, vol. Seventh Edition. 2018.

[20] T. Hastie, R. Tibshirani, y J. Friedman, "Neural Networks", en *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*, T. Hastie, R. Tibshirani, y J. Friedman, Eds., New York, NY: Springer, 2009, pp. 389–416. doi: 10.1007/978-0-387-84858-7_11.

Análisis sistémico del impacto de incidentes en neumáticos de vehículos de uso particular que afectan la movilidad en la Ciudad de México.

Vanessa Venegas Aguirre
vane_260100@hotmail.com

Asesores:
Dr. Luis Manuel Hernández Simón
hsimon@ipn.mx
Dr. Hugo Quintana Espinosa
hquintana@ipn.mx

Instituto Politécnico Nacional

Resumen **El estudio presenta un análisis del impacto de los incidentes en neumáticos de vehículos particulares en la movilidad de la Ciudad de México. El objetivo principal es diagnosticar cómo estos eventos contribuyen a la congestión vial, afectando el tiempo de viaje de los conductores. Se empleó una metodología basada en un estudio de campo, donde se recolectaron datos sobre fallos en neumáticos y su relación con los puntos más congestionados de la ciudad. Los resultados obtenidos muestran que los incidentes en neumáticos causan pérdidas significativas de tiempo, representando más de 150 horas anuales por conductor en promedio. Este hallazgo subraya la necesidad de implementar tecnologías para prevenir y mitigar estos incidentes, contribuyendo a mejorar la eficiencia del sistema de transporte urbano. Las conclusiones destacan la relevancia de abordar este problema desde una perspectiva sistémica, involucrando a los actores clave en la industria automotriz para desarrollar soluciones integrales que favorezcan la movilidad sostenible.**

Palabras clave: ***movilidad urbana, neumáticos, congestión vial, Ciudad de México, análisis sistémico.***

Abstract- **This study presents an analysis of the impact of tire incidents in private vehicles on mobility in Mexico City. The main objective is to diagnose how these events contribute to traffic congestion, affecting drivers' travel time. A field study methodology was employed, collecting data on tire failures and their relationship with the most congested areas of the city. The results show that tire incidents cause significant time losses, representing more than 150 hours annually per driver on average. This finding highlights the need to implement technologies to prevent and mitigate these incidents, contributing to improved efficiency in the urban transport system. The conclusions emphasize the importance of addressing this problem from a systemic perspective, involving key stakeholders in the automotive industry to develop comprehensive solutions that promote sustainable mobility.**

Keywords: ***urban mobility, tires, traffic congestion, Mexico City, systemic analysis.***

I INTRODUCCIÓN

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2020), en la Ciudad de México se encuentran cerca de 9.2 millones de habitantes, los cuales habitan en 2.8 millones de hogares (Figura 1) y la cantidad de vehículos particulares en circulación asciende a nada más que 5.5 millones.

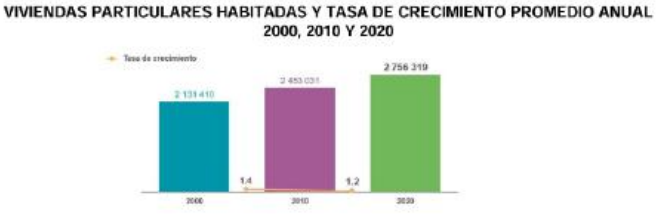


Figura 1.- Viviendas particulares habitadas en CDMX (INEGI,2020).

En promedio, cada hogar en la Ciudad de México cuenta con 2 vehículos particulares, cifra significativamente más alta que en estados como Oaxaca, donde, con aproximadamente 1.1 millones de hogares y 339,995 vehículos, el promedio es de un vehículo por cada cuatro hogares (INEGI, 2020).

Según el INEGI (2022), aproximadamente 133,000,000 de personas utilizan el transporte público en la Ciudad de México, pero este no cubre completamente la demanda. La ineficiencia del sistema de movilidad, con trenes del metro saturados, avenidas congestionadas y largas filas para acceder a servicios como el Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús y Trolebús, ha impulsado el uso de vehículos particulares (Colchado, 2017).

Según el Ranking de tráfico TOMTOM (2024), la Ciudad de México ocupa el lugar 13 de 387 a nivel mundial por sus graves congestiones viales. En 2023, los conductores perdieron en promedio 152 horas al año, con una velocidad promedio de 18

km/h, siendo superada solo por ciudades como Toronto, Lima y Londres.

Las principales causas de congestión vial en la Ciudad de México incluyen sobrepoblación, falta de infraestructura, planificación urbana deficiente, accidentes y obras en construcción (Alvarado, 2023). El 50% de los accidentes automovilísticos son causados por llantas en mal estado o con vida útil expirada (Secretaría de Economía, 2023), lo que agrava la congestión vial. Según Bridgestone (2024), problemas comunes en las llantas incluyen objetos incrustados, protuberancias, cortes y grietas, todos los cuales pueden reducir la presión de aire y requieren reemplazo. Las pinchaduras o neumáticos desinflados, aunque parezcan un problema menor, pueden generar retrasos y congestionamiento por reducción de velocidad, bloqueo de carriles, accidentes y tiempos de reparación, lo que interrumpe el flujo de tráfico. El tiempo promedio para cambiar una llanta es de 30 minutos, dependiendo de la experiencia del conductor (Michelin, 2024).

Figura 2.- Cambio de llantas (Bridgestone, 2022).

El proceso de cambio de llanta, especialmente cuando los conductores carecen de las habilidades o herramientas adecuadas, prolonga los tiempos de espera y aumenta el riesgo de accidentes (Figura 2). La falta de medidas preventivas y soluciones eficaces para este problema genera frustración en los conductores, pérdidas económicas por los retrasos y una percepción negativa sobre la calidad de vida en la Ciudad de México (Bridgestone, 2022). Además, la congestión vial afecta a otros usuarios, como el transporte público y los peatones. Esta situación destaca la urgencia de implementar estrategias holísticas para prevenir pinchaduras y optimizar el proceso de cambio de llantas. Se necesita un modelo sistémico que reduzca el tiempo de cambio de llanta y los tiempos de traslado, mediante el diseño de soluciones ingenieriles en los vehículos, con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico y disminuir los tiempos de viaje en la ciudad. (Alvarado, 2023).

HIPÓTESIS

Informar a la población sobre las repercusiones de un mal mantenimiento de neumáticos en vehículos particulares ayudaría a prevenir incidentes en las vialidades de la Ciudad de México, lo que reduciría el tiempo que las personas pasan detenidas en el tráfico, beneficiando la movilidad urbana al disminuir los largos tiempos de traslado causados por fallas en los neumáticos.

JUSTIFICACIÓN

Esta investigación se justifica por su potencial para generar conocimiento sobre las causas subyacentes y las soluciones efectivas para mejorar la gestión del tráfico y reducir los tiempos de traslado en vehículos en la Ciudad de México. Identificar y abordar las causas de las pinchaduras de llanta y los retrasos asociados con ellas contribuirá a una ciudad más habitable, segura y sostenible.

El problema de los tiempos de traslado en vehículos en la Ciudad de México afecta significativamente la salud de los habitantes y la eficacia del sistema de movilidad. La investigación es relevante por las siguientes razones:

- **Impacto en la calidad de vida**: Los largos tiempos de traslado afectan el bienestar físico, emocional y social de la población. La congestión vial, debido a pinchaduras de llanta y problemas mecánicos, aumenta la frustración y el estrés de los conductores, contribuyendo a un entorno urbano menos habitable.
- **Pérdidas económicas y productividad**: Los retrasos por incidentes en neumáticos y fallas mecánicas representan pérdidas económicas para conductores, empresas y la economía en general. Los retrasos implican costos adicionales de combustible, pérdida de tiempo laboral, multas y oportunidades de negocio perdidas, lo que impacta la productividad de la ciudad.
- **Seguridad vial**: El proceso de cambio de llanta o reparaciones mecánicas en emergencias presenta riesgos para la seguridad vial, tanto para los conductores involucrados como para otros usuarios de la vía. La falta de herramientas adecuadas o capacitación aumenta la probabilidad de accidentes, lo que subraya la importancia de abordar este problema de forma integral.
- **Sostenibilidad urbana**: La congestión causada por incidentes mecánicos contribuye a la mala calidad del aire, al aumento de gases de efecto invernadero y a la degradación del medio ambiente. Abordar esta problemática es clave para fomentar un transporte más sostenible y reducir el impacto ambiental del tráfico vehicular en la Ciudad de México.

OBJETIVO GENERAL

Documentar el análisis sistémico del impacto de los incidentes en neumáticos de vehículos particulares en la movilidad de la Ciudad de México, mediante un estudio de campo realizado en las principales vialidades.

OBJETIVOS PARTICULARES

- Contrastar la información conceptual con los datos del estudio de campo.
- Diagnosticar las distintas variables del sistema según su entorno.

- Establecer el marco teórico y conceptual que sustente el trabajo.
- Seleccionar la metodología sistémica que respalde la investigación.

I. METODOLOGÍA/DESARROLLO

Marco Teórico

- *Eficiencia*
- *Neumático*
- *Movilidad*

Metodología

- Metodología de Sistemas Suaves (SSM)
- Matriz contexto problema.
- Metodología de sistemas suaves.

Un choque automovilístico, según el glosario del INEGI (2024), es un incidente en la carretera que ocurre de manera repentina e imprevista debido a factores como condiciones irresponsables, fallos humanos, problemas con el vehículo, condiciones climáticas, señalización y el estado de la vía. Estos choques pueden resultar en la pérdida de vidas, lesiones, secuelas físicas o psicológicas, y daños materiales. Según RDI Abogados (2022), los accidentes vehiculares pueden clasificarse según el número de vehículos o personas involucradas, o por sus causas, destacando las siguientes:

- Condiciones de la vía (mal estado del pavimento, calles estrechas, superficies irregulares).
- Fallos o acciones humanas.
- Condiciones climáticas adversas (lluvia, nieve, tormentas, neblina, viento).
- Problemas mecánicos del vehículo.
- La combinación de estos factores.

En la Ciudad de México, SEMOVI (2024) informa que en 2019 se registraron cerca de 500 accidentes viales diarios, con al menos un lesionado en cada uno, destacando alcaldías como Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Venustiano Carranza e Iztacalco. De estos, menos de 100 accidentes diarios no implicaron riesgos graves para los usuarios, lo que resalta la gravedad de la situación.

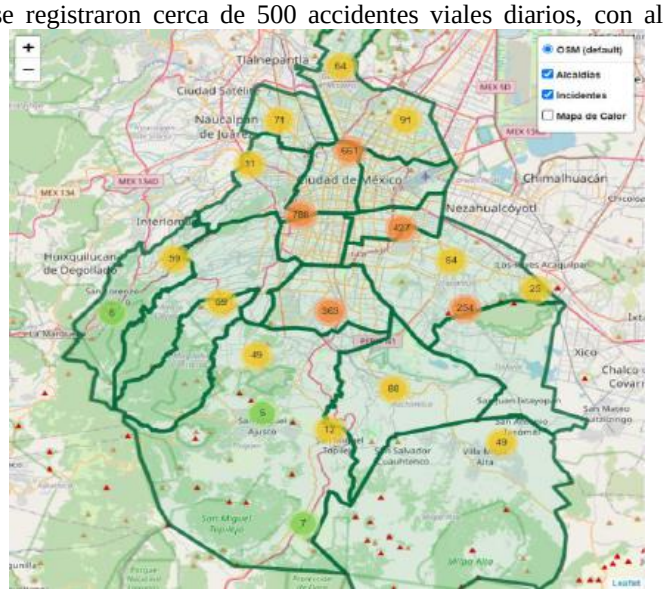


Figura 3.- Accidentes Vehiculares con al menos un lesionado en CDMX (Incidentes Viales, CDMX)

Los accidentes de tránsito en México son un problema de salud pública, con 157,423 muertes entre 2011 y 2020 (Instituto Nacional de Salud Pública, 2020). Las principales causas incluyen:

1. **Distracciones al volante**: Representan cerca del 30% de los accidentes, afectando la atención del conductor con consecuencias graves, como lesiones y muertes. La concientización y el cumplimiento de normativas son claves para la prevención (Luque, 2022).
2. **Respeto al reglamento de tránsito**: Ignorar las señales de tránsito aumenta el riesgo de accidentes, lo que destaca la importancia de respetar las normas viales.
3. **Consumo de alcohol y drogas**: Son factores clave en accidentes viales, con el 65% de los incidentes en México relacionados con el alcohol (Fundación Aleatica, 2024). La intoxicación reduce las capacidades cognitivas y motoras, aumentando el riesgo de accidentes graves.

Estas situaciones requieren medidas preventivas urgentes para reducir los siniestros y mejorar la seguridad vial

ESTADO DEL ARTE

Se realizó una revisión exhaustiva de literatura para identificar investigaciones relevantes sobre el impacto de los incidentes relacionados con neumáticos en la movilidad de la Ciudad de México. La búsqueda incluyó bases de datos como Scopus, Web of Science, SciFinder y ProQuest, con términos clave como “Cambio de llantas” y “Problemas viales en CDMX por llantas”. Los hallazgos mostraron una falta de estudios específicos sobre este tema en la CDMX, y los resultados fueron principalmente enfocados en el reciclaje de llantas, el diseño de neumáticos y la congestión vehicular en general. Esto evidencia un vacío en la literatura, destacando la relevancia del proyecto para cubrir esta área. Como acciones futuras, se sugirieron explorar fuentes no académicas, realizar un estudio de campo, ampliar las palabras clave y utilizar un enfoque sistémico para modelar los efectos en el tráfico.

La relación entre los neumáticos defectuosos y la movilidad urbana es un tema crucial en la Ciudad de México, donde la alta congestión vial y los accidentes de tráfico afectan no solo la seguridad de los conductores, sino también la calidad de vida de los habitantes. El análisis de diversas investigaciones muestra cómo las fallas en los neumáticos influyen significativamente en la ocurrencia de accidentes y en la eficiencia del flujo vehicular. A lo largo de este análisis se aborda el impacto de los neumáticos defectuosos, las consecuencias en términos de congestión vial, los métodos utilizados para estudiar este fenómeno y las implicaciones para las políticas públicas.

II. Resultados y Discusión

El impacto de los neumáticos defectuosos en la seguridad vial y la movilidad urbana en la Ciudad de México es un tema de gran relevancia que debe ser abordado con urgencia. Las investigaciones revisadas proporcionan una visión clara de cómo los fallos de neumáticos contribuyen tanto a los accidentes como a la congestión vial, afectando la vida diaria de los ciudadanos. Para mitigar estos problemas, se deben implementar políticas de mantenimiento vehicular más estrictas, educación vial y mejoras en la infraestructura de la ciudad. Además, el uso de modelos computacionales y el análisis de datos históricos pueden proporcionar herramientas valiosas para optimizar las soluciones y hacer más eficientes las intervenciones en el sistema de transporte urbano.
Con base en estos estudios, es posible concluir que, al abordar el problema de los neumáticos defectuosos de manera integral, se podrían lograr mejoras significativas en la seguridad y en la eficiencia del tráfico, lo que contribuiría a reducir la pérdida de tiempo y a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México

III. Conclusiones

En conclusión, el análisis muestra que los neumáticos defectuosos tienen un impacto considerable tanto en la seguridad vial como en la eficiencia del tráfico en la Ciudad de México. Las investigaciones revisadas proporcionan un marco sólido para implementar estrategias que ayuden a mitigar estos problemas, mejorando la movilidad y la seguridad en las principales vialidades de la ciudad.

Agradecimientos

Agradezco profundamente a mis asesores, por su guía, su conocimiento y su paciencia.
Sus enseñanzas han sido fundamentales en mi desarrollo y en la realización de este proyecto.

Gracias a la ESIME Zacatenco por ser la cuna de mis sueños académicos.
Este proyecto no existiría sin la solidez y los principios que esta noble institución ha forjado en mí.

Agradezco a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), cuyo apoyo a través de la beca hizo posible que me dedicara plenamente a esta investigación y a mi formación. Su contribución ha sido esencial en cada etapa de este proyecto.

Declaración Ética

Este estudio no involucra sujetos vivos ni requiere consentimiento informado.

Referencias

1. INEGI (2024), Glosario de Términos, https://www.inegi.org.mx/app/glosario/api/glosario/Descarga/?Clvglo=reacc&Dominio=false
2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020), México en Cifras, Población, Ciudad de México, Https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?Ag=09#collapse-Resumen
3. Alvarado (2023), ¿Por Qué Hay Mucho Tráfico En La Ciudad De México?, https://multisenal.com.mx/blog/trafico-cdmx/
4. Bridgestone (2024), Qué tipos de daños de llantas existen? Https://www.bridgestone.com.mx/tips-bridgestone/tecnologia-de-llantas/que-tipos-de-danos-de-llantas-existen/
5. Cadengo (2020), Clasificación de las carreteras según su riesgo de siniestralidad vial considerando la interacción de sus elementos físicos, geométricos y operacionales,https://imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt607.pdf
6. Chávez (2019), Que las temperaturas extremas no afecten su conducción, https://noticias.autocosmos.com.co/2019/08/22/que-las-temperaturas-extremas-no-afecten-su-conduccion#:~:text=Los%20especialistas%20advierten%20que%20al,si%20la%20temperatura%20extrema%20se
7. Colchado (2017), La movilidad urbana en la Ciudad de México: un problema complejo, https://www.c3.unam.mx/boletines/boletin5.html
8. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2002), La congestión del transito urbano: Causas y consecuencias económicas y sociales, https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/27813/6/S0301049_es.pdf
9. Cuevas (2022).Anuario estadístico de colisiones en carreteras federales 2021,https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt85.pdf
10. Ford México (2024), Cómo cambiar una Llanta de mi Vehículo?, Https://www.ford.mx/blog/experto/como-cambiar-llanta-vehiculo-201907/

Modelo sistémico para la reducción del impacto económico y ambiental en la costa del caribe mexicano por el arribo de sargazo, mediante una propuesta de diseño en un programa tipo CAD de auto recolector.

Alumno: Ing. Johan Matias Velasco
Dr. Luis Manuel Hernández Simón
Dr. Hugo Quintana Espinosa
Instituto Politécnico Nacional
jmatiasv1400@alumno.ipn.mx
hquintana@ipn.mx
hsimon@ipn.mx

Este artículo presenta el diseño y desarrollo de un sistema recolector de sargazo, con el objetivo de mitigar el impacto ambiental del sargazo en las costas. Se realizó una revisión de tecnologías utilizadas en sistemas de recolección marina, considerando resistencia a factores ambientales como salinidad, temperatura y humedad. Para el diseño se empleó SolidWorks, permitiendo simulaciones de flujo, análisis de estrés y diseño paramétrico. Los resultados muestran que el sistema propuesto es viable para mejorar la eficiencia de recolección y reducir costos operativos en comparación con métodos tradicionales.

Palabras Clave — recolección de sargazo, simulación de flujo, diseño paramétrico, impacto ambienta

***Abstract*- This paper presents the design and development of a sargassum collection system, aiming to mitigate the environmental impact of sargassum on coastlines. A review of technologies used in marine collection systems was conducted, considering resistance to environmental factors such as salinity, temperature, and humidity. SolidWorks was used for the design, enabling flow simulations, stress analysis, and parametric design. The results show that the proposed system is viable for improving collection efficiency and reducing operational costs compared to traditional methods**

I. INTRODUCCIÓN

El sargazo es un problema ambiental creciente en las costas del Caribe y otras regiones tropicales. Su acumulación afecta la

FIGURA I.1 SARGAZO EN LAS COSTAS DE QUINTANA ROO (UNAM, 2024).

biodiversidad, el turismo y la economía local. en los últimos años, se han desarrollado diversas estrategias para su recolección y gestión, pero muchas de ellas son costosas e ineficientes.
El presente trabajo tiene como objetivo diseñar y evaluar un sistema recolector de sargazo, empleando herramientas de modelado y simulación avanzadas. Se consideran aspectos como la resistencia a factores ambientales y la optimización del proceso de recolección para maximizar su eficiencia. Se toma en cuenta literatura reciente en torno a la recolección de sargazo y su impacto ambiental.

Para abordar el diseño y desarrollo del sistema recolector de sargazo, se utilizó una combinación de dos metodologías:

1. **Soft Systems Methodology (SSM) de Peter Checkland**: Se empleó para analizar y estructurar el problema de la acumulación de sargazo desde un enfoque sistémico, permitiendo identificar las relaciones entre los diferentes actores y procesos involucrados en la recolección y disposición del sargazo. Esto facilitó la conceptualización del sistema

y la definición de sus requerimientos funcionales y operativos.

2. **Jenkins para Integración Continua**: Se utilizó Jenkins para optimizar el proceso de diseño y prueba del sistema mediante la integración continua. Esto permitió evaluar iterativamente los modelos desarrollados en SolidWorks, asegurando que los ajustes y mejoras se implementaran de manera eficiente y controlada.

El sargazo es una macroalga de gran tamaño, con un color que va desde el pardo al verde oscuro, que se encuentra en suspensión en los océanos y es transportada por las corrientes marinas. El calentamiento global, causado por diversos factores, favorece su reproducción, mientras que las corrientes oceánicas la llevan a las costas del Caribe en América Latina. Su llegada tiene un gran impacto en estas costas, debido a la emisión de dióxido de carbono (CO2) durante su descomposición, así como a la erosión que causa en los corales y las playas durante su recolección.

De acuerdo con la Red de Monitoreo de Sargazo Cancún (2019), la llegada de la macroalga afectó a 19 playas en el estado de Quintana Roo. La Secretaría de Marina (2019), a través del Plan General de Atención al Sargazo, recolectó más de 57 mil toneladas de esta planta acuática en la región durante el período de mayo a julio de 2024.

Los métodos tradicionales de recolección de sargazo incluyen técnicas **manuales**, **mecanizadas** y el uso de **barreras flotantes**.

- **Recolección manual**: Es accesible y de bajo costo, pero tiene baja eficiencia, requiere mucho esfuerzo físico y puede alterar hábitats costeros.
- **Maquinaria pesada**: Es eficiente para remover grandes volúmenes de sargazo, pero implica altos costos operativos, impacto ambiental negativo y emisiones de carbono.
- **Barreras flotantes**: Ayudan a prevenir la acumulación en playas, pero requieren mantenimiento constante, pueden fallar en condiciones adversas y afectar la vida marina.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema de recolección sustentable de sargazo para el caribe mexicano, cuyo diseño se base en un programa tipo CAD bajo el pensamiento de sistemas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Seleccionar la metodología sistémica que sustente la investigación.

- Establecimiento del marco teórico y conceptual que sustente el trabajo.

- Diagnosticar las distintas variables que engloba el sistema de acuerdo con su entorno.

- Contrastar el modelo y diseño con la realidad.

La creación y aplicación efectiva de un sistema avanzado de recolección de sargazo en las costas de México, integrando tecnologías innovadoras y estrategias de gestión ambiental, tiene el potencial de mitigar de manera significativa los impactos adversos del sargazo en el ecosistema marino, la economía turística y la calidad de vida de las comunidades costeras, al tiempo que fomenta la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible a largo plazo.

Realice una búsqueda exhaustiva en repositorios académicos como Google Scholar, WoS y Scopus, utilizando palabras clave relevantes y seleccionando artículos de los últimos cinco años para asegurar actualidad y calidad. Analizamos los estudios en función de sus objetivos, metodologías, resultados y conclusiones, organizándolos en tres categorías: **casos de estudio y experiencias prácticas**, **impacto ambiental y económico**, y **tecnologías de recolección de sargazo**. Identificamos tendencias clave, como las tecnologías más prometedoras y los desafíos técnicos y ambientales, además de brechas en la investigación, como la

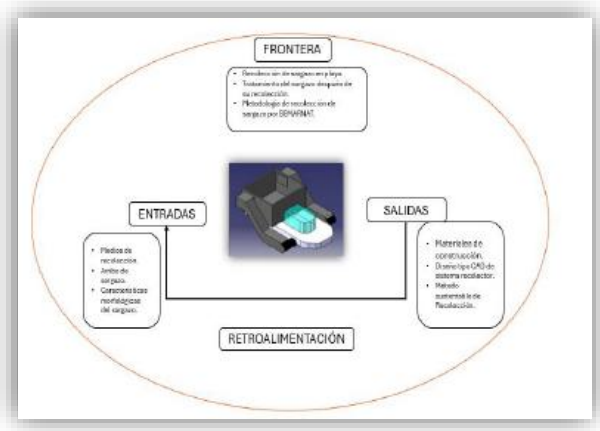


Figura 2.- Descripción del sistema

falta de estudios sobre la eficiencia a largo plazo de ciertas soluciones. Finalmente, estructuramos el estado del arte con una introducción al problema, revisión categorizada de la literatura y discusión sobre áreas de mejora y futuras líneas de investigación.

REFERENCIA	APORTE	PERSPECTIVA	METODOLOGÍA	RESULTADOS

*Tabla1.-- Estado del arte mediante **PRYSMA***

El sistema de recolección de sargazo se basa en los principios de **cibernética** de Norbert Wiener, enfocándose en la autorregulación y adaptación mediante la **retroalimentación**.

Componentes del Sistema

- **Entradas**: Métodos de recolección, cantidad de sargazo arribado y sus características morfológicas.
- **Salidas**: Materiales de construcción derivados del sargazo, diseños CAD de sistemas recolectores y métodos sustentables de recolección.

Frontera del Sistema

Incluye la **recolección en playas**, su **tratamiento posterior** y el cumplimiento de la **metodología de SEMARNAT**.

Funcionamiento

- **Recolección**: Monitoreo del arribo y selección de medios adecuados según condiciones.
- **Procesamiento**: Clasificación y conversión en materiales útiles, con optimización mediante software CAD.
- **Sustentabilidad**: Aplicación de técnicas que minimicen el impacto ambiental.

Retroalimentación y Adaptación

- Se recopilan datos sobre eficiencia.
- Se ajustan métodos en tiempo real.
- Se optimizan continuamente los diseños y procesos

El sistema recolector de sargazo es una solución tecnológica dirigida a mitigar los impactos del arribo masivo de sargazo a las costas, especialmente en el Caribe mexicano. Su objetivo es recolectar el sargazo antes de que llegue a la playa, minimizando los efectos negativos en los ecosistemas, la economía y la sociedad. Sus características clave incluyen mecanismos de recolección (como barredoras y cintas transportadoras), propulsión eficiente, materiales resistentes a la corrosión, y sostenibilidad mediante fuentes de energía renovable.
Los principales desafíos en su diseño y desarrollo incluyen:

1. **Técnicos**: Durabilidad de los materiales, estabilidad en condiciones marinas, y eficiencia en la recolección del sargazo, que debe ser separada eficazmente sin afectar el ecosistema.
2. **Ambientales**: Minimizar el impacto en la biodiversidad marina y reducir el consumo energético y las emisiones. Implementar tecnologías como paneles solares puede ser una solución, aunque costosa.
3. **Económicos**: Altos costos de desarrollo y mantenimiento debido al uso de materiales resistentes y tecnologías avanzadas. Además, la escalabilidad y la rentabilidad a largo plazo son desafíos clave.
4. **Operativos**: Logística y transporte del sargazo, capacitación del personal, y la planificación operativa en función de la variabilidad estacional del sargazo.
5. **Tecnológicos**: Integración de tecnologías avanzadas, como monitoreo en tiempo real y automatización, lo cual requiere inversiones significativas.

En resumen, el desarrollo de estos sistemas enfrenta desafíos en varios frentes, pero su éxito depende de la optimización de recursos y la adaptación a condiciones marinas cambiantes.

II. Resultados y Discusión

Las simulaciones realizadas en SolidWorks indican que el sistema recolector es capaz de operar en condiciones de alta salinidad y humedad sin comprometer su rendimiento estructural. Se observó que la eficiencia de recolección mejora en un 30% en comparación con métodos tradicionales, reduciendo además los costos de mantenimiento

III. Conclusiones

El diseño propuesto demuestra ser una alternativa eficiente y sostenible para la recolección de sargazo, integrando tecnologías avanzadas de simulación y diseño paramétrico. La implementación de metodologías como SSM y Jenkins permitió optimizar el proceso de diseño y evaluación del sistema, asegurando su viabilidad operativa. Este enfoque puede representar un avance significativo en la gestión del sargazo a nivel global.

Agradecimientos

Agradezco profundamente a mis asesores, por su guía, su conocimiento y su paciencia.
Sus enseñanzas han sido fundamentales en mi desarrollo y en la realización de este proyecto.

Gracias a la ESIME Zacatenco, mi alma máter, por ser la cuna de mis sueños académicos.

Este proyecto no existiría sin la solidez y los principios que esta noble institución ha forjado en mí.
Agradezco a CONACYT, cuyo apoyo a través de la beca hizo posible que me dedicara plenamente a esta investigación y a mi formación. Su contribución ha sido esencial en cada etapa de este proyecto.

DECLARACIÓN ÉTICA

Este estudio no involucra sujetos vivos ni requiere consentimiento informado.

REFERENCIAS

1. Hu, C., Feng, L., Chen, J., Tian, L., Chen, X., & Song, W. (2018). Sargassum inundations in the Caribbean and West Africa are driven by major ocean gyres. Remote Sensing of Environment, 216, 595-604 entre 2018 y 2019
2. Afluencia masiva de sargazo pelágico a la costa del Caribe mexicano (2014– 2015). Rodríguez-Martínez, R. E., van Tussenbroek, B., & Jordán-Dahlgren, E. (2016)
3. Smith, J. D., & García, M. A. (2023). El impacto del sargazo en los ecosistemas costeros: Una revisión crítica. Revista de Biología Marina y Oceanografía, 45(2), 210-222
4. Smith, J. K., & Johnson, L. M. (2020), Proceso de recolección y gestión del sargazo en áreas costeras tropicales.
5. López, C., & Torres, G. (2019). Impacto del sargazo en las costas de Quintana Roo: Una revisión de la literatura. Revista de Investigación Marina, 26(2), 150-165
6. Rodríguez-Martínez, R. E., Méndez-Rodríguez, L., Martínez-Marrero, A., Moreno-Báez, M., & Robledo, D. (2019). Assessment of sargassum coverage changes on the coasts of Quintana Roo, Mexico, during 2015-2018, using Landsat imagery. Remote Sensing.

Optimización de los recursos hídricos mediante sistemas inteligentes

Maldonado Benitez Victor Martin[1], Moreno Escobar Jesús Jaime[2], Morales Matamoros Oswaldo[2]
[1]Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional, México
[2]Centro de Investigación en Computación, Instituto Politécnico Nacional, México:
vmaldonadob1500@alumno.ipn.mx, jmorenoe@ipn.mx, omoralesm@ipn.mx
0009-0002-5003-7509, 0000-0003-4032-0511, 0000-0002-3184-4869

***Resumen*—El presente trabajo explora la optimización de los recursos hídricos en organizaciones, abordando la escasez de agua y el cambio climático. Mediante el desarrollo de tres modelos basados en simulación de eventos discretos, el método Monte Carlo y la dinámica de sistemas para evaluar el suministro, consumo y reciclaje de agua. Con el objetivo de identificar puntos críticos y proponer soluciones sostenibles mediante el uso de herramientas analíticas avanzadas. Enfatizando la importancia de integrar tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT) y el aprendizaje automático (AA) para mejorar la gestión hídrica. Además, se consideran estrategias de captación, reutilización y reciclaje de agua, así como la implementación de políticas organizacionales para asegurar un uso eficiente de los recursos. El objetivo final es ofrecer una hoja de ruta para la implementación de políticas resilientes ante el cambio climático y la escasez de agua, contribuyendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible No.6: Agua Limpia y Saneamiento.**

Summary: This paper explores the optimization of water resources in organizations, addressing water scarcity and climate change. By developing three models based on discrete event simulation, the Monte Carlo method, and system dynamics to assess water supply, consumption, and recycling. To identify critical points and propose sustainable solutions through the use of advanced analytical tools. Emphasizing the importance of integrating technologies such as the Internet of Things (IoT) and machine learning (ML) to improve water management. In addition, water harvesting, reuse, and recycling strategies are considered, as well as the implementation of organizational policies to ensure efficient use of resources. The ultimate goal is to provide a roadmap for the implementation of climate change and water scarcity resilient policies, contributing to Sustainable Development Goal 6: Clean Water and Sanitation.

***Palabras Clave* — Engineering Management, Machine Learning (ML), Simulation Model, Sustainable Development and Systems Thinking.**

I. Introducción

La escasez de agua potable es un problema mundial que se está agravándose, algunas causas se deben a raíz del cambio climático, la sobreexplotación de mantos acuíferos. Aquae reporta que la distribución del agua potable en la Tierra asciende al 0.007% [1]. Más de 1,100 millones de personas en el mundo carecen de acceso directo a fuentes de agua potable, por lo que sufren estrés hídrico, este último es impulsado por el crecimiento demográfico, así como la rápida urbanización, la constante búsqueda del vital líquido acelera la degradación de ecosistemas, sobreexplotación de río, lagunas y cuerpos de agua.

Aunado a la gestión deficiente y descuidada de los recursos hídricos pone en riesgo el suministro equitativo, tan solo en la Ciudad de México el 17% de las colonias la obtención del agua es únicamente mediante pipas, es decir, no se cuenta con una infraestructura que asegure el acceso al recurso hídrico para satisfacer sus necesidades. Con base en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México una persona en promedio consume 380 litros al día, sin embargo, la dotación de agua en las alcaldías es de 150L por habitante, el cual se apega a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la cual plantea el uso de 100L al día, lo equivalente a 6 cubetas para satisfacer necesidades de consumo e higiene [2]. Por otra parte, el 23.1% de las viviendas registran un consumo menor de 100L, lo que significa que poco más del 77% de los habitantes no tiene derecho pleno al agua.

En la actualidad existe una necesidad de generar conciencia en materia de sostenibilidad sobre la importancia de la gestión sostenible de la gestión de recursos hídricos para asegurar el suministro a largo plazo [3]. Además de fomentar el incremento de la eficiencia en el de los recursos se deben analizar los sistemas tradicionales de gestión del agua debido a que son a menudo no se tiene un reparto equitativo del vital líquido o se pierden miles de litros en fugas, lo que lleva a la necesidad de modernizar y optimizar los sistemas de suministro, así como sus diversos usos como lo son el riego, atención de necesidades personales e industriales.

La Ciencia de la Complejidad se ha consolidado como un campo interdisciplinario que busca comprender el comportamiento de sistemas complejos, los cuales se caracterizan por una serie de propiedades que los distinguen de los sistemas simples. Abordar estos sistemas implica reconocer las limitaciones del método científico tradicional y adoptar nuevos enfoques metodológicos y epistemológicos [4]. Los sistemas complejos por definición están compuestos por una gran cantidad de componentes diversos que interactúan de forma no lineal, lo que significa que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden producir grandes diferencias en los

resultados [5]. Así mismo, este tipo de sistemas son capaces de adaptarse a los cambios en su entorno a través de mecanismos de retroalimentación [6]. El comportamiento de los sistemas complejos está fuertemente influenciado por el contexto en el que operan y las condiciones iniciales [7]. Otra característica significativa de los sistemas complejos es que muestran una capacidad de adaptación y resiliencia que no se encuentra en los sistemas más simples. Los enfoques de sostenibilidad deben tener en cuenta esta capacidad de adaptación y buscar fomentar la resiliencia en lugar de intentar controlar o predecir con precisión el comportamiento del sistema [8].

Al analizar la complejidad de los sistemas hídricos, los sistemas de recursos hídricos son complejos y están sujetos a la incertidumbre es por ello que es necesario desarrollar modelos de simulación y optimización para abordar la complejidad y garantizar una gestión eficiente y equitativa [9].

El avance científico y tecnológico está avanzando a pasos agigantados cada vez, el desarrollo de nuevas tecnologías como los sensores del Internet de las Cosas (IoT), el Aprendizaje Automático (ML) en conjunto con la Inteligencia Artificial (AI), ofrece oportunidades para mejorar la gestión hídrica del agua, estas tecnologías permiten un monitoreo en tiempo real, predicciones más precisas, sistemas de control inteligentes. La implementación de sistemas inteligentes de consumo de agua con IoT permite conocer las variables más significativas para mejorar el consumo basada en condiciones climáticas mejora en los cultivos [10].

Derivado de la complejidad de los sistemas de agua se requiere el desarrollo de modelos predicitivos y sistemas de control, es por ello que se debe conocer y desarrollar modelos de predicción del consumo de agua, los modelos preditivos permiten anticipar la demanda para riego y consumo residencial, para la construcción de estos modelos se utilizan datos no intrusivos y técnicas de aprendizaje automático. Así mismo, se deben desarrollar modelos predictivos de la calidad del agua, es necesario predecir la calidad del agua y optimizar la asignación de recursos en función de los en tiempo real [11].

El diseño robusto de sistemas permite identificar soluciones que funcionen de manera óptima en una variedad de condiciones futuras para aumentar la confianza en la toma de decisiones en un futuro incierto, los sistemas identificados en el estado del arte buscan la formar más eficiente para optimizar la robustez de los sistemas de gestión de agua ante condiciones cambiantes [12].

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

Para el desarrollo de los modelos se emplearon tres modelos que se detallan a continuación, en los que se realizan simulaciones de consumo de agua en un periodo establecido de un mes enfocado a una organización de 30 personas, en las cuales se busca identificar los patrones de consumo, y cómo se puede reciclar. Con la finalidad de formular políticas de consumo de agua para combatir la escasez de agua.

1. Modelo SimPy es un framework (Esquema o marco de trabajo que ofrece una estructura base para desarrollar software y aplicaciones) de simulación de eventos discretos basado en procesos y Python estándar [13].

El modelo de Simulación de Gestión Hídrica con Eventos Discretos, establece las siguientes Entradas del Modelo:

- Capacidad de Tanque de Agua: Representa el almacenamiento máximo de agua disponible para el consumo de la organización.
- Tasa de Recarga: El suministro diario de agua que recibe la organización.
- Demanda Diaria: El volumen de agua que consumen las personas con variaciones aleatorias.

Proceso:

- Cada día, el tanque se descarga en función de la demanda diaria.
- Después del consumo, el tanque se recarga hasta la capacidad máxima.
- Si el nivel de agua no es suficiente para cubrir la demanda, se registra un evento de insuficiencia.
- Si el tanque excede su capacidad durante la recarga, se registra un desbordamiento.

2. Modelo de Simulación Monte Carlo es una técnica empleada para estudiar cómo responde un modelo a entradas generadas de forma aleatoria [14].

Por otra parte, se desarrolló el modelo de Evaluación de Incertidumbres el cual integra a las variables de entrada del modelo anterior las siguientes:

- Desviación de la Demanda: Para modelar variaciones aleatorias en el consumo.

Proceso

- Se realizaron 1,000 simulaciones.
- Cada simulación representa la evolución del nivel de agua en el tanque durante 30 días.
- Para cada iteración, se calculan los días con insuficiencia de agua y desbordamiento.

3. Modelo de Dinámica de Sistemas este modelo se centrará en la dinámica de flujo y acumulación del agua, incorporando factores como:

Entradas del modelo:

- Eficiencia en el consumo las cuales podemos describir como estrategias de ahorro.
- Tasa de reciclaje en función a la recuperación y reutilización del agua.
- Pérdidas por evaporación o fugas.

Tabla 1.- Comparación General de los Modelos

Característica	*Modelo SimPy*	*Modelo Monte Carlo*	*Modelo Dinámico*
Nivel de Complejidad	Bajo	Medio	Medio – Alto
Manejo de Incertidumbre	Limitado	Alto	Medio
Análisis de Largo Plazo	Limitado	Posible	Alto
Eventos Críticos Identificados	Insuficiencias / Desbordamientos	Rango completo de Escenarios	Impacto de cambios sistémicos
Aplicaciones Clave	Operaciones sssDiarias	Gestión Estratégica	Políticas integrales

Es posible visualizar que antes de ejecutar los modelos el Modelo Dinámico es más complejo debido a que está contemplando la eficiencia en el consumo permitiendo el establecimiento de políticas organizaciones en materia de promover el consumo responsable de los recursos hídricos.

Las condiciones iniciales de las variables de entrada para la ejecución de los modelos son los siguientes:

- Capacidad del Tanque de Almacenamiento: 10,000 Litros.
- Tasa de Recarga: 1,500 Litros Diarios.
- Demanda Diaria: 55 Litros por persona en una jornada laboral de 8 horas, contemplando una organización de 30 personas, entonces, 1,650 Litros.
- Días de Simulación: 30 Días.

La ecuación principal empleada para el desarrollo de la simulación Monte Carlo

$$N_{t+1} = N_t + R - D_t$$

Donde:

- N_t: $Nivel\ de\ Agua\ del\ Tanque\ en\ el\ día\ t$.
- R: Tasa de recarga diaria.
- D_t: Demanda diaria en el día t expresada en litros, modelada como una variable aleatoria.

Además, se consideran las siguientes condiciones:

1. $Si\ N_t >$ Capacidad del Tanque, el nivel que se ajusta a la capacidad máxima que representa un desbordamiento.
2. $Si\ N_t < 0$, el nivel del tanque se ajusta a 0, lo que indica una insuficiencia de agua.

El cálculo de D_t incluye un componente aleatorio para modelar la incertidumbre en la demanda diaria:

$$D_t = \mu_D + \sigma_D \cdot Z$$

Donde:

- μ_D: Media de la demanda diaria expresada en litros.
- σ_D: Desviación estándar de la demanda diaria.
- Z: Variable aleatoria estándar normal $(Z \sim N(0,1))$

La ecuación principal empleada para el desarrollo del modelo de dinámica de sistemas:

$$N_{t+1} = N_t + (Recarga_t - Demanda_t - Pérdida_t)$$

Donde:

- $Pérdida_{t_t}$: Agua perdida por evaporación o fugas durante el tiempo t.

Demanda ajustada por reciclaje:

$$Demanda_t = D \cdot (1 - Tasa\ de\ Reciclaje)$$

Pérdidas:

$$Pérdidas_t = N_t \cdot (Tasa\ de\ Pérdidas)$$

III. Resultados y Discusión

Para la Simulación de Gestión Hídrica, se observa un comportamiento lineal, con las condiciones, suponiendo que el tanque de 10,000 Litros está completamente lleno, y que el consumo de agua diario en una organización de una empresa es de 1,650 Litros diarios, con una tasa de recuperación de 1,500 Litros. La empresa no corre el riesgo de quedarse sin agua en un periodo de 30 días, como se puede apreciar en la figura 1.

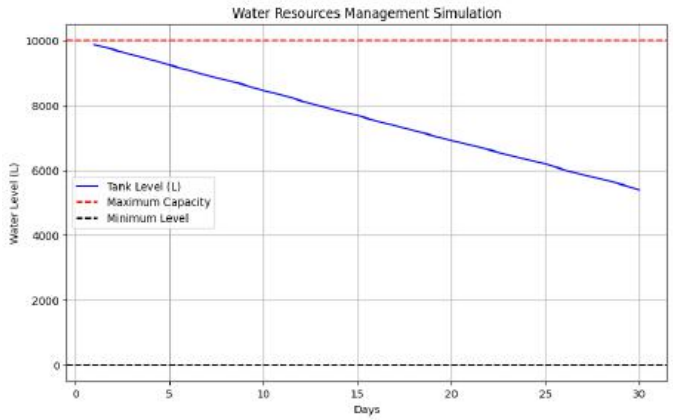


Figura 1.- Simulación de Gestión Hídrica con Método SimPy

Desafortunadamente, a diario existen fugas de agua, el ciclo del agua como la evaporación, algunas veces las personas consumen más agua de la que necesitan, es por ello que el modelo 1 de la simulación de gestión hídrica es insuficiente para poder conocer el entorno verdadero de la organización, se deben considerar más variables para la toma de decisiones estratégicas.

Con la finalidad de poder obtener un mejor modelo en cual será la Simulación Monte Carlo, que nos permite realizar iteraciones para conocer el comportamiento del consumo de agua dentro de las organizaciones, la cual facilitará estimar con

mayor precisión el, consumo facilitando la formulación de políticas organizaciones para fomentar el ahorro de consumo de agua, obteniendo como beneficio una aportación significativa al Objetivo de Desarrollo Sostenible No.6 Agua Limpia y Saneamiento, así como sus compromisos ESG [15].

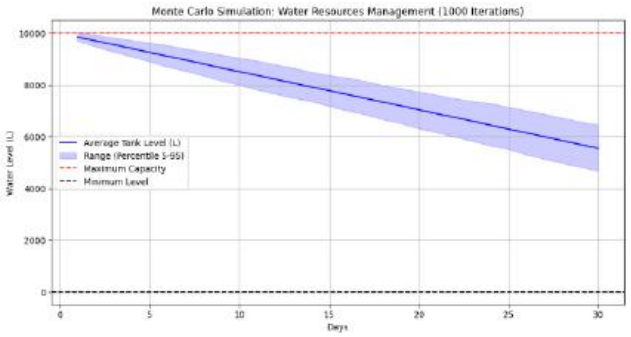


Figura 2.- Simulación de Gestión Hídrica mediante Método Monte Carlo

Como se puede apreciar en la figura anterior podemos visualizar que ya se contemplan algunas deviaciones en el consumo de agua en el área azul, sin embargo, aún hacen falta consideraciones cómo la implementación de las políticas de reciclaje de agua, la pérdida por evaporación, para ser un poco más precisos.

A continuación, se presenta el último modelo, el cual ya es dinámico y que incluye las variables aleatorias que lo convierten en complejo. Suponiendo que se establece una estrategia para el reciclaje de agua en la cual se recicla el 20% del agua. E integrando el porcentaje de pérdida debido a evaporación y fugas, este porcentaje asciende al 40% en la Ciudad de México con datos de CONAGUA [16].

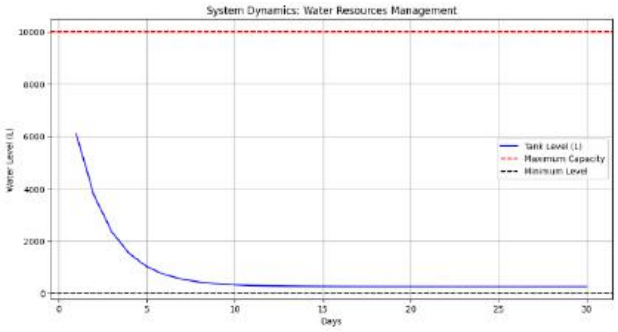


Figura 3.- Simulación de Gestión Hídrica mediante Modelo de Dinámica de Sistemas

Ahora ya es más realista el consumo de agua mediante la simulación sistémica de la gestión de los recursos hídricos, podemos determinar que el Nivel promedio del tanque durante la simulación fue de 756.50 L, la pérdida de agua a causa de fugas en la Ciudad de México es muy alta, aunque se implementen políticas de reciclaje de agua el depósito de agua apenas es suficiente para satisfacer las necesidades de los colaboradores por un mes.

IV. Conclusiones

Cada modelo tiene una finalidad distinta y específica, desde el punto de vista del análisis operativo básico hasta la evaluación de la incertidumbre y la política global. El desarrollo conjunto de los tres modelos permitió obtener una visión más completa del sistema, ya que los dos primeros no tenían en cuenta las pérdidas de agua durante el suministro ni el impacto del reciclado del agua en la organización.

El aumento de la tasa de reciclaje y la aplicación de tecnologías de eficiencia hídrica pueden reducir significativamente el déficit de suministro. La gestión de las pérdidas por evaporación y fugas es crucial para evitar desbordamientos. Tanto las organizaciones como los ciudadanos contribuyentes deben exigir mejoras en la infraestructura de suministro de agua, ya que es inaceptable que se pierda casi la mitad del recurso.

La aplicación de modelos en conjunto con tecnologías avanzadas tiene un importante impacto positivo en el desarrollo sostenible. Estos modelos no solo optimizan la gestión del agua, sino que también contribuyen a alcanzar varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 6, que busca garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

La gestión integrada de los recursos hídricos, con el apoyo de las tecnologías emergentes, refuerza la resiliencia al cambio climático, mejorando la adaptación a las condiciones climáticas extremas y garantizando un suministro estable de agua incluso en situaciones adversas.

Por lo tanto, integrando modelos analíticos con tecnologías avanzadas, conseguimos no sólo una gestión más eficiente del agua, sino también avanzar hacia un desarrollo sostenible que beneficie tanto al medio ambiente como a las comunidades, permitiéndonos construir un futuro en el que el acceso al agua pueda ser seguro y equitativo para todos.

Agradecimientos

Agradezco al SECIHTI que permite del desarrollo de la presente investigación, así mismo a los Doctores Oswaldo Morales y Jesús Jaime Moreno que aportan su conocimiento para el desarrollo de ciencia y tecnología aplicada, muchas gracias.

Declaración ética

Esta investigación se adhiere a los más altos estándares de integridad académica. La participación de los autores Maldonado Benitez Victor Martin, Moreno Escobar Jesús Jaime y Morales Matamoros Oswaldo en este estudio, garantiza su conocimiento y acuerdo con los objetivos, métodos y el uso previsto de los resultados de la investigación. Los investigadores se comprometen a reconocer y respetar la contribución intelectual de cada autor, asegurando una representación precisa de sus ideas y hallazgos.

REFERENCIAS

[1] Fundación Aquae, ¿Cuál será la situación del agua en 2050?, Campus la Revolución de las Ideas, 2024, https://www.fundacionaquae.org/el-agua-en-2050/

[2] Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), Consumo de agua, Sistema de Información Geográfica de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, 2023, https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/consumo-agua

[3] Morchid, A., Et-taibi, B., Oughannou, Z., Alami , R. E., Qjidaa , H., Jamil, M. O., Abid, M. R., IoT-enabled smart agriculture for improving water management: A smart irrigation control using embedded systems and Server-Sent Events, Scientific African, 2024, doi:https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2024.e02527

[4] Bishop, R. C., Metaphysical and Epistemological Issues in Complex Systems, En Philosophy of Complex Systems, 2011, Elsevier B.V.

[5] Muir, O. W., The Complexity of Cell-Biological Systems, En Philosophy of Complex Systems, 2011, Elsevier B.V.

[6] Nolfi, S., Behavior and Cognition as a Complex Adaptive System: Insights from Robotic Experiments, En Philosophy of Complex Systems, 2011, Elsevier B.V.

[7] C. Hooker, & P. T. Dov M. Gabbay, Introduction to Philosophy of Complex Systems, En Philosophy of Complex Systems, 2011, Elsevier BV.

[8] Ryan, A. J., Military Applıcations of Complex Systems, En Philosophy of Complex Systems, 2011, Elsevier B.V

[9] Zhao, Q., Jiang , Y., Wang , Q., & Xu , F., A distributed simulation-optimization framework for many-objective water resources allocation in canal-well combined irrigation district under diverse supply and demand scenarios, Agricultural Water Management, 2024, doi:https://doi.org/10.1016/j.agwat.2024.109109

[10] Yang, J., Zhou, Y., Guo , Z., Zhou , Y., & Shen , Y., Deep learning-based intelligent precise aeration strategy for factory recirculating aquaculture systems, Artificial Intelligence in Agriculture, 2024, doi:https://doi.org/10.1016/j.aiia.2024.04.001

[11] Gough , M., Rakhsia , K., Bandeira , T., Amaro , H., Castro , R., & Catalao, J., Design and implementation of a data-driven intelligent water heating system for an island community: A case study, Energy Conversion and Management, 2023, doi:https://doi.org/10.1016/j.enconman.2023.117007

[12] Zhang, Y., Zhang , F., Ai , X., Zhang, H., & Feng , Y., A dynamic big data fusion and knowledge discovery approach for water resources intelligent system based on granular computing, *Measurement: Sensors*, *2023*, doi:https://doi.org/10.1016/j.measen.2023.100899

[13] Universidad UNIR, Framework: qué es, para que sirve y algunos ejemplos, ¿Qué es un framework?, 2022, https://unirfp.unir.net/revista/ingenieria-y-tecnologia/framework/

[14] MathWorks, Simulación Monte Carlo en MATLAB, Simulación Monte Carlo, 2025, https://la.mathworks.com/discovery/monte-carlo-simulation.html

[15] Agenda 2030, Agenda 2030, Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: Agua Limpia y Saneamiento, 2017, https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/6-agua-limpia-y-saneamiento

[16] Ramírez, P., Agua perdida: los miles de millones de litros desperdiciados por fugas en México, Animal Político, 2024, https://animalpolitico.com/sociedad/fugas-agua-desperdicio-mexico

Accesibilidad geográfica para las unidades de servicio de salud en la Zona Metropolitana de Chihuahua

Jorge Luis Valdés Atencio
Instituto Politécnico Nacional – ESIME Zacatenco
jvaldesa2500@alumno.ipn.mx
orcid.org/0000-0003-3456-4296

***Resumen*— Los servicios de salud son considerados derechos de la población que deben ser garantizados por las autoridades territoriales. En ese sentido, es importante encontrar herramientas que permitan medir la calidad del servicio, identificando así las brechas existentes en el espacio geográfico para así formular las estrategias pertinentes. A través de este estudio, se tiene como objeto analizar la accesibilidad en los servicios de salud para la población de los municipios de la Zona Metropolitana de Chihuahua (ZMCH). La metodología aplicada se basa en el uso de dos indicadores de accesibilidad, basados en la proximidad y la medición de la capacidad en las unidades de salud y las unidades territoriales. Entre los resultados arrojados se clasifica la zona de estudio en 5 grados de accesibilidad (Muy baja, Baja, Media, Alta y muy alta) tanto para las unidades territoriales como para las unidades médicas de servicio y se representa a través de mapas temáticos. Dentro de las conclusiones se resalta que las poblaciones menos favorecidas, de acuerdo con los índices calculados, deben realizar mayores desplazamientos para poder acceder a los servicios de salud en la zona de estudio.**

***Palabras Clave* — Accesibilidad geográfica, Servicios de salud, Zona Metropolitana de Chihuahua.**

I. Abstract- Health services are considered rights of the population that must be guaranteed by the territorial authorities. In this sense, it is important to find tools to measure the quality of the service, thus identifying the existing gaps in the geographic space to formulate the pertinent strategies. The purpose of this study is to analyze the accessibility of health services for the population of the municipalities of the Metropolitan Zone of Chihuahua (ZMCH). The methodology applied is based on the use of two accessibility indicators, based on proximity and the measurement of capacity in health units and territorial units. Among the results obtained, the study area is classified into 5 degrees of accessibility (very low, low, medium, high and very high) for both the territorial units and the medical service units and is represented by means of thematic maps. Among the conclusions, it is highlighted that the least favored populations, according to the calculated indexes, must make greater trips to access health services in the study area.

II. Introducción

En la sociedad moderna, el acceso a los servicios públicos orientados a la prevención, al cuidado, a la reparación de la salud son considerados derechos de la población que se deben garantizar por la entidad territorial correspondiente, respondiendo a los criterios de justicia espacial y equidad territorial, según las necesidades de esta [**1**].

Lo anterior, considerando los avances en materia de Sistemas de Información Geográfica (SIG), se ha hecho muy recurrente el uso de modelos de localización e indicadores de accesibilidad geográfica para evaluar la eficiencia y cobertura espacial de los sistemas de salud [**2**].

Algunos autores han desarrollado estudios con enfoque en accesibilidad geográfica, analizando la distribución espacial de los servicios de salud pública con respecto a la localización de la demanda [**1, 2 ,3, 4**], diseñando indicadores de accesibilidad en unidades de servicios de salud en diversos tipos de población [**5**, **6**, **7**], evaluando las discrepancias de indicadores de accesibilidad en salud en zonas urbanas [**8**], definiendo la expansión de equipamientos de salud [**9**], entre otros.

Es de resaltar que la accesibilidad presenta diferentes definiciones, dependiendo del problema estudiado [**10**]. Rodrigue [**11**] la define como una medida de capacidad de un lugar para alcanzar o ser alcanzado por diferentes localizaciones; Batty [**12**] como una medida de oportunidad de un lugar, con el costo de desarrollar esa oportunidad. Por su parte, Garrocho y Campos [**5**] la definen como el potencial de interacción entre la población objetivo que vive en cada unidad de análisis geográfica y las unidades de servicio disponibles en la ciudad, enfocadas principalmente en la evaluación de los servicios de salud.

De acuerdo con Unger-Saldaña *et al*. [**13**], la evaluación de los sistemas de salud en México es una tarea compleja, debido a los cambios políticos y reformas estructurales del país. Se resalta la necesidad de mejorar y extender el acceso efectivo a los servicios de salud a la población, logrando un mejor desempeño en la cobertura del sistema. Ya que la mayor parte de los servicios públicos de salud son insuficientes para garantizar la atención de la población, apoyándose así en la oferta privada [**14**].

En ese sentido, es un reto para el sistema fortalecer los servicios de salud pública en las zonas más marginadas del país **[15]**. Lo que hace necesaria la utilización de herramientas como los sistemas de información geográfica y generación de índices espaciales que permitan un mejor seguimiento de la cobertura del sistema de salud, para su posterior evaluación [**5**, **10**, **16**].

Para el caso de Chihuahua, esta presenta buenos indicadores globales en materia de cobertura de salud, en comparación con otros municipios de México, reduciendo la carencia de servicios de salud de 29.6 % a 11.3 % entre los periodos 2008 y 2018 en el estado [**17**]. Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Chihuahua [**18**], aún se consideran las siguientes problemáticas del sistema de salud: (1) la insuficiente cobertura de acceso a los servicios médicos, (2) el bajo rendimiento de la capacidad instalada, (3) la limitada atención médica y hospitalaria, (4) la carencia de indicadores de rendimiento, esquemas de evaluación, control y seguimiento al desempeño institucional, (5) la atención insuficiente en zonas de alta y muy alta marginación, mejorar la calidad en el servicio prestado, entre otros.

Considerando lo anterior, el presente estudio tuvo como objeto analizar la accesibilidad en los servicios de salud para la población de los municipios de la Zona Metropolitana de Chihuahua (ZMCH), identificando la localización y distribución de las infraestructuras de salud existentes y su población potencial mediante indicadores de accesibilidad geográfica, generando así insumos para la toma de decisiones y la focalización de políticas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

III. Metodología/Desarrollo

A. Área de estudio

La delimitación espacial del presente estudio se presentó en la Zona Metropolitana de Chihuahua (**Figura 1**), la cual se encuentra constituida por los municipios de Aldama, Aquiles de Serdán y Chihuahua [**19**].

Estos municipios suman una población de 971.339 habitantes, que representan un 26.0% de la población del estado de Chihuahua (3.741.869 habitantes), distribuida en un 85% en la zona urbana y el 15% en la zona rural [**20**].

Cabe destacar que, como unidad geográfica de análisis espacial, se consideraron las AGEB urbanas, las cuales son las áreas geográficas que se encuentran dentro de las localidades de la ZMCH, incluyendo las cabeceras municipales. La ZMCH cuenta con 739 AGEB que se distribuyen en 42 para el municipio de Aldama, 14 para el municipio de Aquiles de Serdán y 683 para el municipio de Chihuahua, que cuenta con la capital del Estado de Chihuahua.

B. Insumos, ecuaciones y aplicaciones

Para el desarrollo del estudio, se contó con insumos cartográficos del Marco Geoestadístico de México [**20**], a través de la selección de las áreas geoestadísticas básicas (AGEB) de la Zona Metropolitana de Chihuahua, así como insumos estadísticos del censo nacional de población y vivienda 2020 del INEGI y el Sistema de Información de Salud del Gobierno de México, a través de la Base de Datos del Catálogo de Clave Única de Establecimientos de Salud-CLUES en el año 22022, el cual permitió encontrar la ubicación de la infraestructura de los servicios públicos de salud existentes en la Zona Metropolitana de Chihuahua-ZMCH (municipios de Aldama, Aquiles de Serdán y Chihuahua).

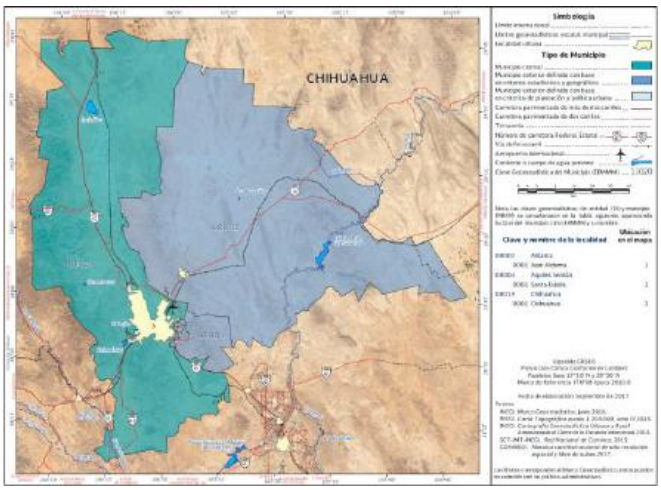


Figura 1.- Ubicación de la Zona Metropolitana de Chihuahua. Fuente. SEDATU, INEGI y CONAPO (2015).

Con el fin de determinar el cálculo del grado de accesibilidad geográfica de los servicios de salud y las áreas de segregación (AGEB), se tuvo en cuenta la metodología aplicada de Garrocho y Campos [**5**], definida en las siguientes fases:

- Definición de la escala de análisis (AGEB).
- Recolección de insumos y normalización de bases de datos.
- Filtro de las Unidades de Salud Abiertas, cálculo de la oferta de servicio o nivel de atención y georreferenciación de las unidades médicas.
- Usuarios (población afiliada al seguro popular de salud)
- Cálculo de centroides geográficos de las AGEB.
- Cálculo de las distancias a través de la matriz de distancias euclidianas entre los centroides de las AGEB y las unidades de servicio de la ZMCH y cálculo de la fricción espacial y costos de transporte.
- Cálculo y análisis de la accesibilidad geográfica.

Aplicando la misma metodología, se realizaron cálculos de un indicador de accesibilidad enfocado en la oferta (1) y otro enfocado en la demanda (2). Para ello se aplicaron las siguientes ecuaciones:

$$I_j = \sum_i \left(\frac{S_j}{Otot}\right) * C_{ij}^{-b} \qquad (1)$$

$$I_i = \sum_j \left(\frac{S_j}{Otot}\right) * C_{ij}^{-b} \qquad (2)$$

En donde,

I_j= Índice de accesibilidad para las unidades de servicios de salud.

I_i = Índice de accesibilidad para el grupo de población objetivo (población localizada a través de los centroides de las AGEB).

S_j = Nivel de atención de los servicios disponibles. En este caso se utiliza la productividad de diseño de las unidades médicas (número de consultas que puede otorgar cada unidad de salud y que de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social - SEDESOL es de 28 consultas por turno), multiplicada por el número de turnos de la unidad y el total de consultorios de la unidad médica.

$Otot$ = Demanda total en la zona de estudio ubicada en las AGEB.

C_{ij}^{-b}= Costo de transporte. Este ejercicio utiliza la distancia euclidiana (lineal) entre las unidades de salud y los centroides de cada subzona en la que se divide la zona de estudio (AGEB), donde – b representa la fricción de distancia (obtenido de la calibración a partir de datos de la conducta espacial de los usuarios; para este ejercicio se supone que este valor es 1).

Por último, se utilizaron diversas herramientas informáticas para la depuración de los datos y el cálculo de indicadores como Excel, además de otras aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica como QGIS versión 2.8, para el cálculo de los centroides de las AGEB, la determinación de distancias euclidianas (Matriz OD) y la generación de mapas temáticos.

IV. Resultados y discusiones

De acuerdo con los cálculos del indicador de accesibilidad de las AGEB (calidad urbana), el índice evidencia las distancias recorridas por la población de una AGEB hacia todas las unidades médicas de la ZMCH, presentando los siguientes grados (**Figura 2**):

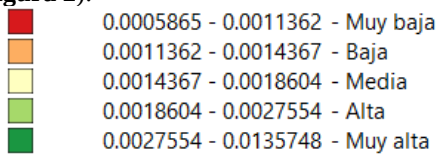


Figura 2. Grados de accesibilidad de las AGEB.

Por su parte, los índices de accesibilidad geográfica de las unidades de servicio en salud (oferta o desempeño urbano) presentaron los siguientes intervalos (**Figura 3**):

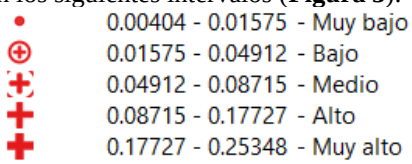


Figura 3. Grados de accesibilidad de las unidades médicas de la ZMCH.

En la **Figura 4**, se observa que las zonas (AGEB's) que tienen mejor accesibilidad (grado muy alto y alto) se encuentran ubicadas al centro de la ZMCH, beneficiando a una población de 484,063 habitantes. Por su parte, las zonas que menor calidad urbana presentaron con respecto a la accesibilidad (grados muy bajo y bajo) se encuentran en la periferia de la ZMCH, afectando a una población de 286.984 personas, ya sea por la poca o falta de unidades existentes en la zona o también debido a que en estas áreas se presentan las mayores distancias de desplazamiento para la población hacia las unidades de servicios consideradas.

Adicionalmente, las unidades médicas que presentaron mejor desempeño urbano (oferta) se distribuyeron en la zona central (5 unidades) y al noroccidente (1 unidad) de la ZMCH en el municipio de Chihuahua. Cabe destacar que el municipio de Aldama presentó 1 centro de servicio y Aquiles de Serdán no cuenta con unidades médicas, por lo que la población debe desplazarse a Chihuahua para acceder a los mismos.

Considerando la normativa de SEDESOL [**21**], las unidades médicas pueden atender por consultorio 500 familias (2000 personas en promedio). En ese sentido, las unidades existentes pueden beneficiar a una población máxima de 826.000 personas. Sin embargo, considerando el área de influencia de las unidades médicas (azul), esta alcanza una población beneficiaria de 594,612, lo que equivale al 61% de la población en la ZMCH.

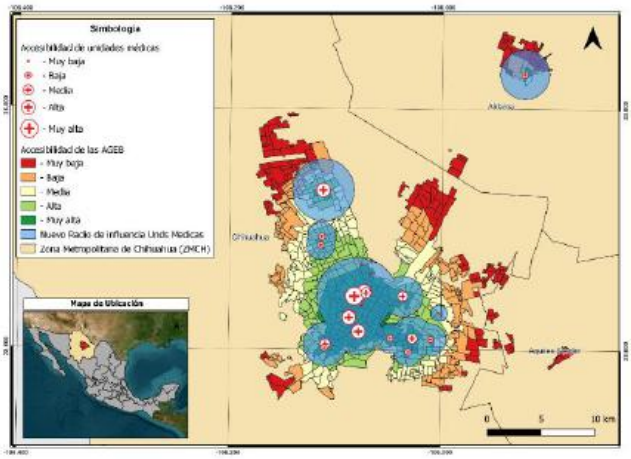


Figura 4. Área de influencia de las unidades médicas de la ZMCH mediante software QGIS.

Finalmente, los análisis indican que las poblaciones menos favorecidas de acuerdo con el índice de calidad urbana deben realizar mayores desplazamientos para poder acceder a los servicios de salud, los cuales se encuentran en la zona central de las ZMCH. Haciendo necesario considerar estrategias que van desde la mejora de la capacidad de las unidades existentes, el mejoramiento de los servicios de transporte de población para una mejor movilidad o la construcción de nuevas unidades para la expansión del servicio en las áreas más distantes.

Los servicios de salud prestados a la población son uno de los criterios importantes para abordar las disparidades territoriales [**22**]. Por eso el presente estudio se centró en la aplicación de un indicador que permitiera analizar la cobertura geográfica de los mismos.

Los resultados arrojados a través de la medición de accesibilidad geográfica muestran la importancia del uso de este tipo de indicadores para la estimación de desigualdades, enfocados en los servicios de salud, al igual que otros estudios realizados previamente [**1, 2**, **3**, **4**, **7**, **9**]; identificando así áreas de mejora para el diseño de políticas públicas. Así mismo, se coincidió con Garrocho y Campos [**5**] en que estas áreas de mejora se ubican principalmente en la periferia de las zonas metropolitanas en estudios urbanos.

Es necesario considerar que los métodos para el cálculo de la accesibilidad pueden variar en sus parámetros [**10**], unidades espaciales de referencia, métodos de agregación de la población y tipos de distancia a considerar en la medición [**8**]. Por ejemplo, para este trabajo se aplicaron estimaciones de impedancias de viaje a través de la distancia euclidiana (línea recta) entre los centros de servicio en salud y los centroides de las unidades de desagregación territorial (AGEB); sin embargo, en otros trabajos resaltan diversos tipos de distancias como Manhattan [**8**] y la distancia estimada de la red de transporte [**22, 23**], lo que implica el uso de otros insumos para la medición del indicador y la existencia de variaciones en los índices resultado y su interpretación [**8**]. Pese a esto, el uso de este tipo de técnicas permite tener aproximaciones importantes en la medición de la desigualdad en los servicios de salud y, por ende, proponer estrategias para reducir las brechas territoriales [**5**].

Por último, se recomienda, para futuros estudios en la zona, proyectar escenarios a través de modelos de localización óptima con el fin de maximizar la demanda de servicios a través de la construcción o incremento de la capacidad de las unidades médicas, identificando adicionalmente el nivel socioeconómico de la población en el área de influencia atendida. Lo que permitirá evaluar criterios de justicia territorial en la zona.

V. Conclusiones

La Zona Metropolitana de Chihuahua presenta buenos indicadores en materia de accesibilidad de servicios de salud en comparación con otros entes territoriales del país (con un indicador de carencia de servicios a la salud bajo y un grado de accesibilidad por AGEB bajo en comparación con otras zonas metropolitanas); sin embargo, lo anterior no quiere decir que se descuiden las acciones necesarias para seguir mejorando en materia de servicios de salud, que genere a su vez un mejor nivel de la calidad de vida.

Los resultados cartográficos avalan algunas estrategias para el mejoramiento de la capacidad de los servicios de salud en la Zona Metropolitana de Chihuahua, teniendo en cuenta que en los municipios de Aldama y Aquiles de Serdán existen niveles reducidos de accesibilidad a servicios de salud, centralizando la mayor parte de los servicios en el municipio de Chihuahua, que es donde se presenta la mayor parte de la población.

Adicionalmente, el estudio abordado deja ver la importancia de la accesibilidad para el análisis de los efectos de la planificación urbana en la prestación de servicios de salud en la población y permite identificar y proponer características de diseño e implementación de planes de desarrollo urbano que permitan anticipar y proyectar las acciones de atención médica.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido apoyado por el programa de postgrado en Ingeniería de Sistemas de ESIME Zacatenco por abrir espacios para el intercambio de conocimiento. Un reconocimiento especial al Dr. Juan Campos Alanís de la Universidad Autónoma del Estado de México por sus conocimientos aportados en análisis geográfico.

Referencias

[1] Baxendale C., Buzai G., Cañada M. R. *et al*. Localización óptima de centros de salud basados en la necesidad social, mediante el modelo de cobertura máxima, en Moreno, A., Buzai G., Fuenzalida M. (Eds.), *Sistemas de Información Geográfica: Aplicaciones en diagnósticos territoriales y decisiones geoambientales*. Editorial Ra-Ma, pp 327-342, 2018.

[2] Fuensalida M., Gómez M., De Luz-Medel C., *et al*. Sistemas de Información geográfica y localización óptima de instalaciones y equipamientos. Editorial Ra-Ma, pp 281-300, 2012.

[3] Moreno A., Buzai G., Fuensalida M (Eds.). Sistemas de Información Geográfica: Aplicaciones en diagnósticos territoriales y decisiones geoambientales. Bogotá: Ra-Ma editorial; Ediciones de la U, 2018

[4] Buzai G. y Montes E. Accesibilidad espacial: Demanda potencial en los hospitales públicos de los municipios de la cuenca del río Luján. En *Estadística Espacial: Fundamentos y aplicación con sistemas de información geográfica*. Impresiones Buenos Aires, pp.169- 191, 2018.

[5] Garrocho C. y Campos J. Un indicador de accesibilidad a unidades de servicios clave para ciudades mexicanas: fundamentos, diseño y aplicación. Economía, Sociedad y Territorio, Vol. VI, No. 22, pp 1-60, 2006. https://doi.org/10.22136/est002006262

[6] Chen W, Cheng L, Chen X. *et al*. Measuring accessibility to health care services for older bus passengers: A finer spatial resolution. Journal of Transport Geography, Vol 93, No. 103068, 2021. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.103068

[7] Wigley A.S., Tejedor-Garavito N., Alegana V. *et al*. Measuring the availability and geographical accessibility of maternal health services across sub-Saharan Africa. BMC Medicine, Vol. 18, No. 237, pp 1–10, 2020. https://doi.org/10.1186/s12916-020-01707-6

[8] Apparicio P., Abdelmajid M., Riva M. *et al*. Comparing alternative approaches to measuring the geographical accessibility of urban health services: Distance types and aggregation-error issues. International Journal of Health Geographics, Vol. 7, No. 7, pp 1–14, 2008. https://doi.org/10.1186/1476-072X-7-7

[9] Ramírez M. Sitios óptimos destinados a la expansión de los equipamientos de atención primaria de la salud en el área metropolitana de la gran resistencia del chaco (Argentina). En Bosque J. y Moreno A. (Eds.), *Sistemas de Información geográfica y localización óptima de instalaciones y equipamientos*. Editorial Ra-Ma, pp 229-249, 2012.

[10] López-Escolano C, Pueyo-Campos Á. Medidas básicas de accesibilidad territorial. Enfoques, evolución y utilidades. Bitácora Urbano Territorial, Vol. 29, No. 3, pp 49–57, 2019. https://doi.org/10.15446/bitacora.v29n3.68085

[11] Rodrigue J. P. The geography of transport systems. 6th Edition, New York: Routledge, 2024. https://doi.org/10.4324/9781003343196

[12] Batty M. Accessibility: In search of a unified theory. Environment and Planning B: Planning and Design, Vol 36, No. 2, pp 191–4, 2009. https://doi.org/10.1068/b3602ed

[13] Unger-Saldaña K., Lajous M. and Reich M. R. Improving health system performance in Mexico. Lancet (London, England), Vol. 402, No. 10403, pp 674–676. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01454-X

[14] González Block M.A., Reyes Morales H., Hurtado L.C. *et al*. Mexico: Health System Review. Health Systems in Transition Vol.22, No. 2, pp 1-222. http://europepmc.org/abstract/MED/33527902

[15] Gómez Dantés O., Sesma S., Becerril V. Sistema de salud de México. Salud Pública de México, Vol. 53, pp 220-232, 2011. https://saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/5043

[16] Salado, M. Localización de los equipamientos colectivos, accesibilidad y bienestar social. En Bosque J. y Moreno A. (Eds.), *Sistemas de Información geográfica y localización óptima de instalaciones y equipamientos*. Editorial Ra-Ma, pp 41-72, 2012.

[17] CONEVAL. Informe de pobreza y evaluación 2020: Chihuahua. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2020.https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Informes_Pobreza_Evaluacion_2020.aspx

[18] Secretaría de Salud de Chihuahua. Programa sectorial de salud del Estado de Chihuahua 2022-2027, 2022. https://chihuahua.gob.mx/

[19] SEDATU, CONAPO, INEGI. Delimitación de las zonas metropolitanas México 2015. México, 2015. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/344506/1_Preliminares_hasta_V_correcciones_11_de_julio.pdf

[20] INEGI. Censo Nacional de población y vivienda 2020. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2020. https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

[21] SEDESOL. Sistema normativo de equipamiento urbano en salud y asistencia social. Secretaría de Desarrollo Social de México, 1999.

[22] Naciones Unidas. Objetivo de desarrollo sostenible 2030: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, 2025. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

[23] Amézquita-López J., Valdés-Atencio J., and Angulo-García D. Understanding Traffic Congestion via Network Analysis, Agent Modeling, and the Trajectory of Urban Expansion: A Coastal City Case. Infrastructures, Vol. 6, No. 6, pp 85, 2021. https://doi.org/10.3390/infrastructures6060085

[24] Valdés-Atencio J. Accesibilidad espacial de la infraestructura vial en la Zona Metropolitana de Toluca. Tesis de Maestría, Estado de México, Universidad Autónoma del Estado de México, 2024. http://hdl.handle.net/20.500.11799/141582.

Revision sistemática de dimensión de información en redes complejas

Jazmín Susana De la Cruz García
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional
susdcg@gmail.com

Juan Bory Reyes
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional
aramirezar@ipn.mx

Aldo Ramírez Arellano
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, Instituto Politécnico Nacional
aramirezar@ipn.mx

***Resumen*— Las redes complejas presentan estructuras irregulares y evolutivas. Poseen características fractales y de autosimilitud, estudiadas mediante dimensión de información basada en la entropía de Shannon. Este estudio revisa sistemáticamente los avances, desafíos y tendencias de dimensión de información en redes complejas. A través del análisis de co-citación y co-ocurrencia, se construye un estado del arte utilizando bases de datos científicas y herramientas bibliométricas. Se analizaron trabajos publicados entre 1993 y 2024 extraídos de *Web of Science*, *Scopus* y *Science Direct*. La investigación siguió tres fases: en la primera, se definieron criterios de inclusión y exclusión; en la segunda, se procesaron los datos con *CiteSpace*, generando redes gráficas y análisis de co-ocurrencia y co-citación; en la tercera, se aplicó el método *PRISMA* para exponer los hallazgos. Finalmente, se debatieron las principales características, avances y desafíos del uso de dimensión de información en redes complejas, destacando sus restricciones y perspectivas futuras.**

***Palabras Clave* — redes complejas, dimensión de información, entropía, revisión sistemática**

***Abstract*- Complex networks present irregular and evolving structures. They possess fractal and self-similar characteristics, studied using the information dimension based on Shannon entropy. This study systematically reviews the advances, challenges and trends of the information dimension in complex networks. Through co-citation and co-occurrence analysis, a state of the art is built using scientific databases and bibliometric tools. Works published between 1993 and 2024 extracted from *Web of Science*, *Scopus* and *Science Direct* were analyzed. The research followed three phases: in the first, inclusion and exclusion criteria were defined; in the second, the data were processed with *CiteSpace*, generating graphic networks and co-occurrence and co-citation analysis; in the third, the *PRISMA* method was applied to present the findings. Finally, the main characteristics, advances and challenges of using the information dimension in complex networks were discussed, highlighting its restrictions and future prospects.**

***Keywords* — complex networks, information dimension, entropy, systematic review.**

I. INTRODUCCIÓN

Las redes complejas están presentes en múltiples sistemas del mundo real, como telecomunicaciones, transporte, redes sociales y biológicas. Se caracterizan por su estructura irregular y crecimiento dinámico, alcanzando millones de nodos y conexiones [1].

El estudio de redes comenzó con la teoría de grafos en 1736, cuando Euler resolvió el problema de los puentes de Königsberg [2]. Sin embargo, esta teoría no es suficiente para modelar redes reales por lo que se han desarrollado enfoques como dimensión de información para cuantificar su complejidad.

La dimensión de información clásica mide la fractalidad y estructura de redes en el área plana, pero su aplicación puede ser limitada. Muchas redes reales presentan autosimilitud, demostrada con el algoritmo de cubrimiento de cajas, que permite analizar su estructura óptima. En [3] propusieron una nueva dimensión de información basada en este algoritmo, utilizando la relación entre nodos en lugar de cajas para medir la incertidumbre.

Se han desarrollado distintos enfoques para mejorar la representación de redes complejas. En [5] aplicaron la entropía de Tsallis en una dimensión de información generalizada, en [6] se estudió su relación con el conteo de cajas y en [7] usaron la entropía de Renyi.

Actualmente, se buscan mejores modelos considerando propiedades como autoorganización y escala libre. En [8] desarrollaron una dimensión de información de Tsallis aplicada al cubrimiento de caja, y en 2021 definieron su versión con dos parámetros [9].

Esta revisión siguió los siguientes pasos: 1) búsqueda en *Web of Science*, *Scopus* y *Science Direct*, 2) análisis bibliométricos con *CiteSpace* para visualizar tendencias, y 3) aplicación de la metodología *PRISMA* para garantizar el rigor y

transparencia en el estudio. Esto con la finalidad de ofrecer una revisión crítica sobre la evolución de dimensión de información en redes complejas, proporcionando una visión actualizada para investigadores y profesionales interesados en este campo.

II. Metodología/Desarrollo

A. *Recopilación de información.*

La búsqueda se realizó en las bases de datos científicas Web of Science, Scopus y ScienceDirect, filtrando por artículos y revisiones. Se utilizó la búsqueda booleana: *(ALL=(dimension) OR ALL=(dimensions)) AND (ALL= (complex network) OR ALL=(complex networks)) AND (ALL=(entropy) OR ALL=(entropies)) AND (DT==("REVIEW" OR "ARTICLE"))*. Se obtuvieron 419 resultados distribuidos de la siguiente manera: 288 en *Web Of Science*, 106 en *Scopus* y 48 en *Science Direct*.

Posteriormente se definieron los siguientes criterios de inclusión: 1) que presenten estudios de casos únicos, revisiones y estudios empíricos; 2) que mencionen el uso de dimensión de información con entropía. 3) que mencionen el uso del cubrimiento de cajas; y 4) Que sean artículos relevantes en el tema de investigación. Así mismo, se definieron los siguientes criterios de exclusión: 1) los estudios que no mencionen el uso de entropía; 2) los estudios que no utilicen el cubrimiento de cajas; 3) aquellos que se encuentran fuera del contexto del análisis o utilizan métodos de difícil interpretación.

B. *Búsqueda sistemica.*

La Figura 1 representa las 288 publicaciones indexadas encontradas en la *Web of Science*.

La co-ocurrencia revela conexiones y tendencias en la investigación. En la *Web of Science* se encontraron 90 categorías temáticas siendo las principales “Física Multidisciplinaria”, “Física Matemática” e “Ingeniería Eléctrica Electrónica”. Así mismo, usando *CiteSpace*, se generó una red de co-ocurrencias con 11 clústeres, destacando interrelaciones y patrones entre categorías, ver Figura 2.

La co-citación identifica relaciones entre documentos mediante citas conjuntas. Se creó una red basada en 5,449 artículos que citan 288 artículos encontrados, usando palabras clave en títulos. La red incluye 828 nodos y 1,097 enlaces, visualizando conexiones sobre "dimensión de información en redes complejas usando entropía", ver Figura 3.

Se identificaron 381 clústeres. La Tabla 1 muestra los principales 3 clústeres y se detalla su tamaño, valor *S*, rango de citación y etiquetas. El volumen del clúster representa la cantidad de artículos citados, y un alto valor *S* indica mayor homogeneización de los nodos en cada clúster.

La Tabla 2 muestra los 5 autores principales cuyas publicaciones más relevantes están relacionadas con el tema de estudio. El periodo indica el intervalo de tiempo en el que sus trabajos generaron interés dentro de la comunidad científica.

El análisis de co-citación identifica redes de cooperación internacional y líderes en investigación. La Tabla 3 detalla los 6 países más vinculados al tema, mostrando el número de artículos, citaciones recibidas y la fuerza del enlace, que indica la relevancia de sus conexiones.

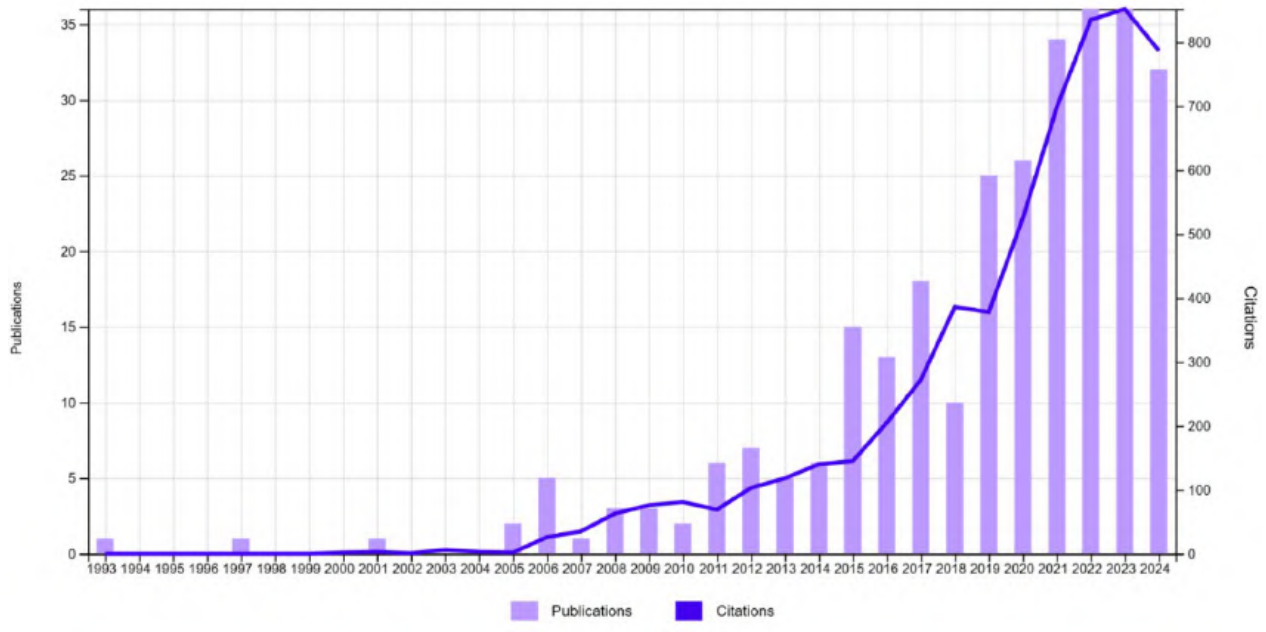


Figura 1.- Publicaciones indexadas en *Web of Science* sobre dimensión de información en redes complejas usando entropía.

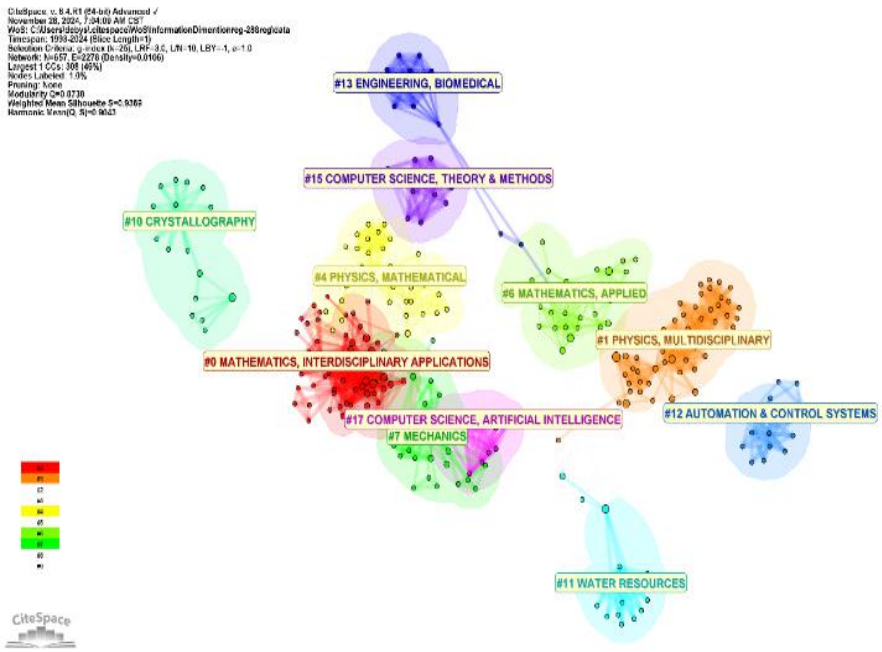


Figura 2.- Red de análisis de co-ocurrencia de categorías de *Citespace* en dimensión de información en redes complejas usando entropía

Figura 3.- Principales grupos de co-citación relacionados con dimensión de información en redes complejas usando entropía

Tabla 1.- Principales clusters de co-citación relacionados con dimensión de información en redes complejas usando entropía

Clúster	Tamaño	Silueta	Año	Etiquetas
0	99	0.912	2008-2011	desafío desconcertante, conectividad funcional, trastorno depresivo mayor
4	67	0.978	2013-2018	multiclasificación de EEG epiléptico, ataque epiléptico, enfoques dinámicos
7	52	1	2001-2007	predicción de ataques, análisis multivariado no lineal, ataque epiléptico

Tabla 2.- Autores con los artículos más relevantes de publicaciones relacionadas con dimensión de información en redes complejas usando entropía"

Periodo	Fuerza	Ráfaga	Publicación
2019-2022	4.7258	4.73	Wen T, 2018, PHYSICA A, V501, P388, "An information dimension of weighted complex networks", DOI 10.1016/j.physa.2018.02.067
2018-2021	4.4884	4.49	Rosenberg E, 2017, PHYS LETT A, V381, P574, "Maximal entropy coverings and the information dimension of a complex network", DOI 10.1016/j.physleta.2016.12.015
2022-2024	3.8884	3.89	Wen T, 2021, INFORM FUSION, V73, P87, "The fractal dimension of complex networks: A review", DOI 10.1016/j.inffus.2021.02.001
2019-2020	3.4417	3.44	Wen T, 2018, INT J FUZZY SYST, V20, P1956, "Evaluating Topological Vulnerability Based on Fuzzy Fractal Dimension", DOI 10.1007/s40815-018-0457-8
2019-2024	3.4371	3.44	Duan SY, 2019, PHYSICA A, V516, P529, "A new information dimension of complex network based on Rényi entropy", DOI 10.1016/j.physa.2018.10.045

Tabla 3.- Numero de artículos y numero de citaciones de los principales Países relacionados con dimensión de información en redes complejas usando entropía"

País	Artículos	Citaciones	Fuerza del enlace
China	113	1253	69
USA	50	1509	33
Italia	21	446	8
Inglaterra	19	605	10
Japón	12	166	13
México	12	47	34

Se implementó el método *PRISMA* para seleccionar los artículos relevantes. Tras leer el título, resumen y conclusiones se seleccionaron 13 de los 419 artículos encontrados en las bases de datos. Además, se identificaron 1,031 estudios adicionales, de los cuales 37 fueron seleccionados tras leer el título, resumen y conclusiones. En total, 50 trabajos fueron incluidos para su revisión y análisis, ver Figura 4.

III. Resultados y Discusión

En la Figura 1 se observa que desde 2005 el interés en dimensión de información en redes complejas ha crecido, impulsado por el aumento de datos digitales y la importancia de la teoría de la información para comprender la complejidad de las redes. La mejora en procesamiento y algoritmos ha permitido la aplicación de métodos de entropía en redes más complejas, ampliando su utilidad y atrayendo a expertos de diversas disciplinas.

El análisis de co-ocurrencias revela que las principales categorías en este campo son "Física Multidisciplinar" y "Física Matemática", donde se utilizan conceptos matemáticos y físicos como la entropía para entender la estructura de redes complejas [9]. La categoría "Ingeniería Eléctrica y Electrónica" también juega un papel importante, empleando la entropía para mejorar la eficiencia y robustez de redes de comunicación y eléctricas [10,11]. Además, existen conexiones entre disciplinas como "Aplicaciones Interdisciplinarias en Matemáticas", "Ciencias de la Computación" e "Inteligencia Artificial", que combinan herramientas matemáticas y modelos para optimizar sistemas como redes neuronales [12], ver Figura 2.

El análisis de co-citación muestra que el grupo "#0 Conectividad funcional" es el más citado y está relacionado con estudios sobre la actividad cerebral utilizando magnetoencefalografía (MEG) y electroencefalografía (EEG). Estos estudios investigan cómo diferentes áreas del cerebro se comunican y cómo se pueden entender trastornos como la depresión y la epilepsia [13], ver Figura 3.

El clúster #0 está relacionado con la investigación de cómo las perturbaciones en las redes cerebrales contribuyen a la depresión, enfocándose en el trastorno depresivo mayor (TDM) y la conectividad funcional en el cerebro. Esta herramienta revela patrones disfuncionales en redes cerebrales, lo que ayuda a crear tratamientos personalizados. El clúster #4 investiga la detección de ataques epilépticos mediante EEG y algoritmos de clasificación, mejorando la precisión con el uso de métodos dinámicos como el aprendizaje automático [14]. El clúster #0 fue más citado entre 2008 y 2011, y el clúster #4 sobresalió entre 2013 y 2018, ver Tabla 1.

El estudio de Wen T en 2018, titulado "*An Information Dimension of Weighted Complex Networks*", ha sido fundamental, desarrollando un método innovador que utiliza dimensión de información para describir redes ponderadas y

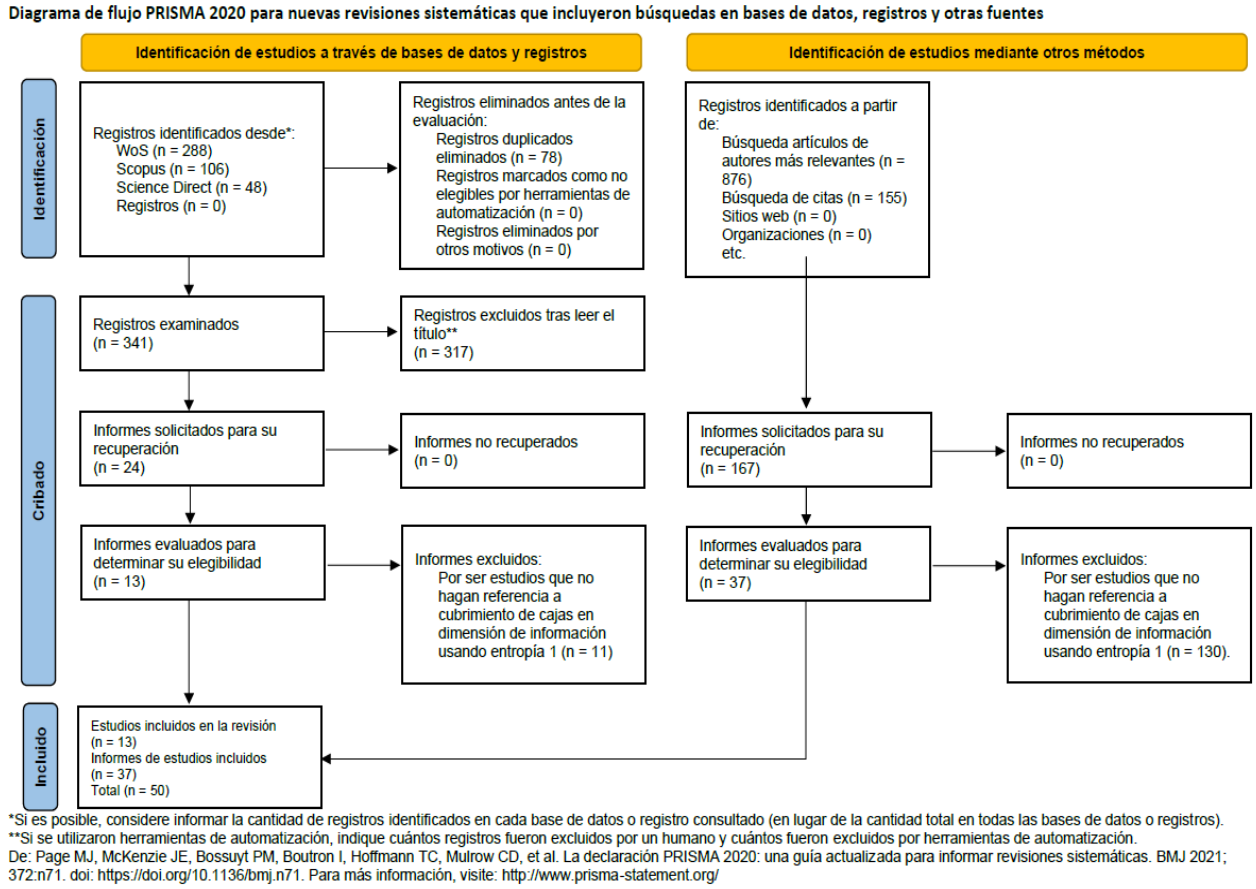


Figura 4.- Diagrama de Flujo *PRISMA* en cuatro niveles.

mejorar la medición de propiedades fractales y de autosimilitud. Su impacto ha sido significativo en diversas disciplinas, incluidas la física y las matemáticas aplicadas [15], ver Tabla 2.

China y EE. UU. lideran la investigación sobre dimensión de información en redes complejas, gracias a su infraestructura científica avanzada, financiamiento robusto y tecnologías de punta. Las instituciones como la Academia China de Ciencias, MIT y Stanford se destacan por su producción en el campo, utilizando supercomputadoras y laboratorios para crear modelos complejos y realizar simulaciones avanzadas. Estos países no solo lideran en publicaciones, sino que también fomentan una red global de coautoría, lo que impulsa la integración de nuevas ideas y el desarrollo continuo en este campo de investigación [16], ver Tabla 3.

A. Sintesis de los articulos selecciondos

El estudio de redes complejas ha empleado diversos métodos para analizar su estructura y funcionamiento. Entre los enfoques más destacados está el uso del método de cubrimiento de cajas, que ha permitido entender la autosimilitud y la fractalidad en redes, desde redes biológicas y sociales hasta sistemas tecnológicos. Este enfoque ha sido desarrollado a lo largo de los años, con importantes avances como la combinación de dimensión fractal y la teoría de la información, la mejora de algoritmos para redes ponderadas, y el uso de entropía para medir la complejidad de redes en diferentes disciplinas.

Investigaciones como [17], han mostrado cómo la autosimilitud y la multifractalidad son clave para entender redes complejas. Métodos como el cubrimiento de cajas y la teoría de grafos han sido fundamentales para crear modelos de estructuras complejas, sobre todo en sistemas biológicos. Por ejemplo, en [3] han aplicado estas herramientas para estudiar redes neuronales y otros sistemas biológicos, demostrando cómo las redes son eficientes y organizadas.

Los avances tecnológicos han permitido mejorar estos métodos, como los estudios en [17], que ajustaron el algoritmo de cubrimiento de cajas para redes ponderadas, y en [18] propusieron nuevas técnicas más precisas para redes con formas irregulares. Además, investigaciones como las de [4] han incorporado medidas de entropía para analizar la complejidad estructural de redes, destacando su aplicación en sistemas ferroviarios y financieros.

A lo largo de los años, también se han desarrollado algoritmos que combinan técnicas avanzadas como el aprendizaje automático y el modularidad fractal, lo que ha permitido mejorar la precisión en áreas como el diagnóstico de enfermedades y la detección de anomalías en redes sociales y biológicas. Algunos de estos avances han sido aplicados en la medicina, por ejemplo, para el análisis de imágenes médicas y el diagnóstico temprano de esclerosis múltiple [19,5].

En los últimos años, nuevos enfoques han sido propuestos para mejorar el cálculo de dimensión fractal, como la optimización de algoritmos para reducir tiempos de procesamiento en redes grandes. También se ha explorado cómo la entropía de Tsallis y la entropía de Deng pueden usarse para estudiar la complejidad en redes fractales y para clasificar diferentes tipos de redes en función de su conectividad [20,21].

Además de estas contribuciones, se ha avanzado en la medición de la complejidad de redes en contextos más amplios, como la evaluación del daño en los pulmones usando tomografías computarizadas, y en el análisis de la neuropatía cardíaca mediante señales del corazón [22,23]. Estos enfoques han mostrado cómo la teoría de la información y las dimensiones fractales pueden proporcionar una mejor comprensión y predicción del comportamiento de sistemas complejos.

El desarrollo de métodos más precisos y eficientes ha sido esencial para el análisis de grandes redes complejas, con aplicaciones que abarcan desde la medicina hasta las ciencias sociales y la ingeniería. En 2024, la combinación de la entropía relativa y dimensión fractal representa el siguiente paso en el análisis detallado de redes, mejorando nuestra capacidad para abordar datos incompletos o inciertos y ofrecer soluciones más exactas en diversas áreas [24,12]

IV. Conclusiones

Este artículo de revisión examina la relevancia y el uso de dimensión de información en redes complejas, destacando su creciente importancia en diversas disciplinas como biología, sociología, informática y física. La dimensión de información, especialmente a través de la entropía, facilita la comprensión y modelización de sistemas complejos, optimizando procesos, mejorando la resiliencia y analizando flujos dentro de las redes. Las medidas de entropía, como las de Shannon, Rényi y Tsallis, son herramientas clave para evaluar la heterogeneidad, incertidumbre y multifractalidad de las redes. Este enfoque también ha cobrado relevancia en el aprendizaje automático y la minería de datos, con el objetivo de mejorar algoritmos y detectar nodos influyentes.

En medicina, especialmente en psiquiatría, la dimensión de información ha demostrado ser útil para analizar las complejas interacciones del cerebro humano, permitiendo identificar patrones asociados con la actividad neuronal y la organización funcional. Los países líderes en esta investigación son China y EE.UU.

El estudio de la información en redes complejas crece gracias a su capacidad para resolver problemas en diversas disciplinas y adaptarse a nuevas tecnologías. Se destacan tendencias como el análisis de redes dinámicas, ponderadas o dirigidas, y redes con múltiples capas de interacción, importantes en contextos como redes sociales y transporte. Además, de la tendencia de explorar la combinación de dimensión fractal con dimensión de información para análisis más completos. Otra tendencia que se observa es un aumento en el uso de inteligencia artificial, especialmente redes convolucionales (CNNs), para analizar grandes redes. Finalmente, otro tema interesante para estudiar es el uso de la medida de extropía en dimensión de información, como un índice estadístico dual que complementa la entropía [25].

Agradecimientos

Los autores desean expresar su gratitud hacia el Instituto Politécnico Nacional, entidad que facilitó el desarrollo de este estudio.

Referencias

[1] S. Boccaletti, V. Latora, Y. Moreno, M. Chavez, and D. Hwang, “Complex networks: Structure and dynamics,” Phys Rep, vol. 424, no. 4–5, pp. 175–308, Feb. 2006, doi: 10.1016/j.physrep.2005.10.009.

[2] Leonhard Euler, “Solutio Problematis ad Geometriam Situs Pertinentis,” Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae, vol. 7, pp. 1–10, 1741.

[3] C. Song, L. K. Gallos, S. Havlin, and H. A. Makse, “How to calculate the fractal dimension of a complex network: the box covering algorithm,” Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, vol. 2007, no. 03, pp. P03006–P03006, Mar. 2007, doi: 10.1088/1742-5468/2007/03/P03006.

[4] Q. Zhang, C. Luo, M. Li, Y. Deng, and S. Mahadevan, “Tsallis information dimension of complex networks,” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, vol. 419, pp. 707–717, no. Feb. 2015, doi: 10.1016/j.physa.2014.10.071.

[5] E. Rosenberg, “Maximal entropy coverings and the information dimension of a complex network,” Phys Lett A, vol. 381, no. 6, pp. 574–580, Feb. 2017, doi: 10.1016/j.physleta.2016.12.015.

[6] S. Duan, T. Wen, and W. Jiang, “A new information dimension of complex network based on Rényi entropy,” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, vol. 516, pp. 529–542, no. Feb. 2019, doi: 10.1016/j.physa.2018.10.045.

[7] A. Ramírez-Arellano, S. Bermúdez-Gómez, L. M. Hernández-Simón, and J. Bory-Reyes, “D-summable fractal dimensions of complex networks,” Chaos Solitons Fractals, vol. 119, pp. 210–214, no. Feb. 2019, doi: 10.1016/j.chaos.2018.12.026.

[8] A. Ramírez-Arellano, L. M. Hernández-Simón, and J. Bory-Reyes, “Two-parameter fractional Tsallis information dimensions of complex networks,” Chaos Solitons Fractals, vol. 150, p. 111113, no. Sep. 2021, doi: 10.1016/j.chaos.2021.111113.

[9] A. Ghavasieh, C. Nicolini, and M. De Domenico, “Statistical physics of complex information dynamics,” Phys Rev E, vol. 102, no. 5, p. 052304, Nov. 2020, doi: 10.1103/PhysRevE.102.052304.

[10] M. Herrera, M. Pérez-Hernández, A. Kumar Parlikad, and J. Izquierdo, “Multi-Agent Systems and Complex Networks: Review and Applications in Systems Engineering,” Processes, vol. 8, no. 3, p. 312, Mar. 2020, doi: 10.3390/pr8030312.

[11] G. A. Pagani and M. Aiello, “The Power Grid as a complex network: A survey,” Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, vol. 392, no. 11, pp. 2688–2700, Jun. 2013, doi: 10.1016/j.physa.2013.01.023.

[12] P. Ortiz-Vilchis, M. Antonio-Cruz, M. Lei, and A. Ramírez-Arellano, “Deng Entropy and Information Dimension for Covid-19 and Common Pneumonia Classification,” Fractals, Vol. 32, No. 02, p. 2450033, Feb. 2024, doi: 10.1142/S0218348X24500336.

[13] M. Bucolo, F. Di Grazia, M. Frasca, F. Sapuppo y D. Shannahoff-Khalsa, "De la sincronización a la teoría de redes: una estrategia para el análisis de datos MEG", 16.ª Conferencia Mediterránea sobre Control y Automatización , Ajaccio, Francia, 2008, págs. 854-859, doi: 10.1109/MED.2008.4602069.

[14] S.-H. Lee, J. S. Lim, J.-K. Kim, J. Yang, and Y. Lee, 'Classification of normal and epileptic seizure EEG signals using wavelet transform, phase-space reconstruction, and Euclidean distance', Computer Methods and Programs in Biomedicine, vol. 116, no. 1, pp. 10–25, 2014.

[15] F. Radicchi, J. J. Ramasco, and S. Fortunato, "Information filtering in complex weighted networks," Phys Rev E, vol. 83, no. 4, p. 046101, Apr. 2011, doi: 10.1103/PhysRevE.83.046101.

[16] B. AlShebli, S. A. Memon, J. A. Evans, and T. Rahwan, "China and the U.S. produce more impactful AI research when collaborating together," Sci Rep, vol. 14, no. 1, p. 28576, Nov. 2024, doi: 10.1038/s41598-024-79863-5.

[17] D.-J. Wei, Q. Liu, H.-X. Zhang, Y. Hu, Y. Deng, and S. Mahadevan, "Box-covering algorithm for fractal dimension of weighted networks," Sci Rep, vol. 3, no. 1, p. 3049, Oct. 2013, doi: 10.1038/srep03049.

[18] Y. Sun and Y. Zhao, "Overlapping-box-covering method for the fractal dimension of complex networks," Phys Rev E, vol. 89, no. 4, p. 042809, Apr. 2014, doi: 10.1103/PhysRevE.89.042809.

[19] H. Wu, L. Kuang, F. Wang, Q. Rao, M. Gong, and Y. Li, "A multiobjective box-covering algorithm for fractal modularity on complex networks," Appl Soft Comput, vol. 61, pp. 294–313, no. Dec. 2017, doi: 10.1016/j.asoc.2017.07.034.

[20] T. Wen and W. Jiang, "Measuring the complexity of complex network by Tsallis entropy," Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, vol. 526, p. 121054, no. Jul. 2019, doi: 10.1016/j.physa.2019.121054.

[21] A. Ramírez-Arellano, L. M. Hernández-Simón, and J. Bory-Reyes, "A box-covering Tsallis information dimension and non-extensive property of complex networks," Chaos Solitons Fractals, vol. 132, p. 109590, no. Mar. 2020, doi: 10.1016/j.chaos.2019.109590.

[22] A. Ramírez-Arellano, P. Ortiz-Vilchis, and J. Bory-Reyes, "The Role of D-Summable Information Dimension in Differentiating Covid-19 Disease," Fractals, vol. 29, no. 08, Dec. 2021, doi: 10.1142/S0218348X21502558.

[23] P. Ortiz-Vilchis and A. Ramírez-Arellano, "An Entropy-Based Measure of Complexity: An Application in Lung-Damage," Entropy, vol. 24, no. 8, p. 1119, Aug. 2022, doi: 10.3390/e24081119.

[24] A. Ramírez-Arellano and J. Bory-Reyes, "A D-Summable Approach to Deng Information Dimension of Complex Networks," Fractals, vol. 32, no. 02, Jan. 2024, doi: 10.1142/S0218348X24500440.

[25] A. Ramírez-Arellano, J.-S. De-la Cruz-García, J. Bory-Reyes, A Fractional (q, q') non-extensive information dimension for complex networks, Fractal and Fractional 7, no. 10: 702 (2023). doi:10.3390/fractalfract7100702.

El suelo desde una mirada sistémica y su efecto en la seguridad alimentaria

Luvis Paola León Romero [1] ORCID 0009-0006-7815-6947
Mario Aguilar Fernández [2] ORCID 0000-0003-2621-8692
Misaela Francisco Márquez [2] ORCID 0000-0002-5464-6478
Instituto Politécnico Nacional [1] ESIME, [2] UPIICSA

lleonr2100@alumno.ipn.mx

***Resumen*— Los suelos como sistemas vivos son un complejo de elementos que se interconectan, generando vida mediante propiedades emergentes y entrópicas, cuya salud y nutrición juegan un papel importante en el desarrollo y crecimiento de las plantas y por ende en la producción de alimentos. El propósito de este comunicado se enfoca en resaltar la importancia de la dinámica sistémica del suelo en la seguridad alimentaria. Desde el uso de mapas causales que permita apreciar las variables principales y las conexiones que entre ellas se producen teniendo impacto en la producción de los alimentos. Este estudio es cualitativo con alcance descriptivo correlacional. Se distinguen 3 etapas en el desarrollo de esta investigación, 1) diseño de la investigación 2) organización de la información 3) síntesis de los resultados. El resultado permite entender la integración de las variables para crear conocimiento holístico y complejo, útil para la toma de decisiones dentro de la relación activa desde la dimensión de seguridad alimentaria, de cara a los procesos agroalimentarios y productivos del uso del suelo, además proporciona un decálogo de las mejores prácticas en los suelos agrícolas para una seguridad alimentaria sostenibles.**

***Palabras Clave* —Análisis sistémico, maíz, seguridad alimentaria, sostenibilidad agrícola, suelo.**

***Abstract- Soils, as living systems, consist of a complex network of interconnecting elements that generate life through emergent and entropic properties. The health and nutrition of soils are crucial for the development and growth of plants, which in turn affects food production. This communication emphasises the significance of soil system dynamics in relation to food security. By utilising causal maps, we can understand the main variables and their interconnections that impact food production. This study is qualitative with a descriptive correlational scope and consists of three stages: 1) research design, 2) information organisation, and 3) synthesis of results. The findings provide insights into the integration of variables, contributing to a holistic* and complex understanding that is valuable for decision-making within the context of food security and offers a decalogue of best practices for managing agricultural soils to promote sustainable food security.**

Keywords: Systemic analysis, maize, food security, agricultural sustainability, soil.

I. INTRODUCCIÓN

Los suelos vistos como un sistema abierto, dinámico y complejo tienen elementos que se interconectan de distintos modos por un propósito, cuya interacción produce propiedades emergentes que pudieran lograr su degradación o adaptabilidad a los cambios y reacciones entre los elementos. La sinergia de estos elementos determina la salud del suelo [1]. Desde un enfoque sistémico, se estudian las propiedades estructurales, fisicoquímicas y biológicas que interactúan en los suelos para garantizar la productividad y sostenibilidad de los cultivos [2], en especial el maíz como alimento básico de la dieta en México y otros países en el mundo, así como también materia prima en diversos procesos industrializados[3,4].

Sin embargo, la degradación del suelo, el uso excesivo de insumos químicos y el cambio climático representan desafíos críticos que requieren soluciones integradas, debido algunas prácticas agrícolas intensivas que han puesto en riesgo su sostenibilidad, afectando la productividad y la seguridad alimentaria [5], en palabras de Ran *et al*. [6] las principales amenazas globales para el futuro de la seguridad alimentaria son las tensiones ambientales. En consecuencia, la poca comprensión de las relaciones sensibles entre las partes que integran el sistema conlleva a la interrupción de los vínculos en este caso entre las propiedades del suelo, microorganismos vivos, las raíces de los cultivos, el medio ambiente, y los recursos económicos de los productores, por ende, en el enfoque de las políticas y estrategias para su recuperación [2,7].

Es por ello por lo que el objeto de este estudio se centra en analizar la dinámica sistémica del suelo, y el impacto de sus prácticas frente a la seguridad alimentaria, como sistema resiliente y sostenible.

Revisión de literatura

Se han realizado muchas investigaciones en las que se correlacionan algunos elementos químicos presentes en el suelo y su efecto en los rendimientos de los cultivos. Farina *et al*., Sarfraz *et al*. y Wang *et al*. [4,8,9] argumentan que el uso de fosforo y nitrógeno como elementos principales para el crecimiento del cultivo, por lo que se ha buscado tener una, mejor tasa de fijación en el suelo. Por su parte Reinhardt y Nel [10] indican que los efectos de una alta concentración de fosforo sobre el desarrollo de la planta y crecimiento del cultivo puede ser nociva, así también Yu *et al*. [11] centra su investigación en la reacción de los elementos zinc y fosforo presentes en el suelo, como elementos antagónicos y que ejercen influencia en el rendimiento del cultivo de maíz.

Otros estudios resaltan el proceso del flujo del dióxido de carbono del suelo (respiración), para minimizar el impacto en el calentamiento global, sabiendo que el carbono está en doble cantidad en el suelo más que en la atmosfera, el cual es útil para el proceso de descomposición y mineralización de la materia orgánica, respiración de las raíces y de la rizosfera [12]. También se ha analizado el aspecto biológico del suelo determinado por las comunidades bacterianas, que en relación con las propiedades físicas y químicas y las actividades antropogénicas alteran la biodiversidad del suelo [13], así también se ha analizado el impacto de microorganismos del suelo en la producción de maíz [6]. Algunas investigaciones consideran los aspectos del clima y la humedad del suelo en el proceso de descomposición [14], por su parte Masiello *et al.* [15] pone de manifiesto que algunos hongos patógenos del suelo son los causantes de las podredumbres de mazorcas y tallos, sin embargo, también pueden existir hongos benéficos, a tal punto de disminuir los perjudiciales como citan [16,17].

Por otro lado, Basamba *et al*., Kulagowski *et al*., Mendes *et al.* [18–20] hacen énfasis en las practicas sostenibles de agronomía favorables para el rendimiento del cultivo, como el uso de la agricultura de conservación y el uso de semillas mejoradas para la adaptación a condiciones del clima. Magaia *et al.* [21] permite ver la sinergia entre el uso de fertilizantes y el agua produciendo un mejor rendimiento del cultivo de maíz, Berry y Mallett [22] sostienen que el uso de rastrojo sobre la superficie del suelo regula la temperatura del suelo, evitando la erosión y favoreciendo la retención de agua, pero esta práctica no se recomienda cerca del área de las semillas para que no ralentice el proceso de germinación, crecimiento y desarrollo del cultivo. Además, Kaminskyi *et al.* [23] analizan el sistema de labranza, con el de fertilización y rotación de cultivos de cereales, para rehabilitar el estado físico, agroquímico biológico del suelo y generar impacto en los procesos fisiológicos de los cultivos, resalta el uso del enfoque sistémico del cultivo y la fertilización para el potencial biológico de la planta.

Sin embargo, Rahman *et al.* [24] deja ver que la mayoría de las emisiones de óxido nitroso son producto de las actividades agrícolas en un 81% debido a los residuos que produce, por el mal manejo de los recursos como es el caso del exceso de nitrógeno como fertilizante, generando un impacto muy negativo sobre la capa de ozono. El cambio climático también tiene su impacto, debido a las sequias e inundaciones interfiriendo en la compactación del suelo, exponiendo los cultivos a estrés ambiental que puede en el caso de anegamiento podrir las raíces debido a su incapacidad de absorción del oxígeno, la compactación del suelo produce daño estructural de la raíz modificando su longitud, grosor, dirección de crecimiento y el número de raíces produciendo cambios fisiológicos en la planta afectando su crecimiento, desarrollo y productividad [25,26].

A pesar de la creciente preocupación por la sostenibilidad agrícola, todavía existen vacíos en la comprensión de cómo las propiedades sistémicas del suelo influyen en la productividad del maíz y en la seguridad alimentaria. Los estudios indican la relación de algunos elementos o propiedades, pero no se menciona la salud del suelo de forma sistémica frente a la producción de alimentos. Este estudio busca abordar estos desafíos, proponiendo un enfoque sistémico desde las propiedades de los sistemas.

II. Metodología/Desarrollo

Este estudio se sostiene en un enfoque cualitativo de orden descriptivo y correlacional, con carácter sistémico, útil para representar la dinámica, complejidad y la comprensión holística [27] del suelo como sistema de estudio frente la seguridad alimentaria. Para el desarrollo de este trabajo se desglosan 3 etapas, que abarcan el diseño de búsqueda de la información, organización de la información, para proceder con el diseño del modelo sistémico causal como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Secuencia metodológica

Etapa 1. Búsqueda: se recopila información haciendo uso de la base de datos web of science. Con ayuda de la metodología prisma [28], se filtra información utilizando palabras claves como: “food security” and “soil” and “maize” and “Soil-plant System”; en un rango de años entre 2019 y 2025, se utiliza solo documentos open acces tipo artículos de investigación, criterios de inclusión artículos que tengan al menos dos de las tres palabras claves en sus keywords, además, que sean del área de investigación de agricultura y ciencias del ambiente y suelo. Se seleccionan investigaciones que permitan responder a la pregunta: ¿cómo es la intervención de la calidad del suelo en la seguridad alimentaria?, de 83 que arroja la búsqueda solo 15 se contemplan para este estudio, los demás surgen por bola de nieve.

Etapa 2. Organización de la información: se clasifican las variables relevantes sobre las que se sustenta la calidad del suelo y la seguridad alimentaria, a) se listan todas las variables. b) se agrupan e identifican los vínculos que las interconectan visto como un solo sistema complejo emergente, autoorganizado y dinámico que coevoluciona.

Etapa 3. Diseño. Se utiliza el software de modelación sistémica Ven-sim PLE ® 9.3.5 para crear el mapa causal entre las variables identificadas, indicando los bucles y las interacciones positivas o negativas entre los mismos. El Diagrama de Bucle Causal, es una herramienta metodológica que nos permite modelar las complejidades del sistema [29,30] en relación con la seguridad alimentaria en función de la calidad del suelo agrícola.

III. Resultados y Discusión

El suelo como un sistema vivo manifiesta ciertas propiedades sistémicas que impactan en el cultivo de maíz y en la seguridad alimentaria. La gestión adecuada permite

conservar su estructura, reducir la entropía, mantener la homeostasis, potenciar la sinergia y generar propiedades emergentes que beneficien la producción de maíz. La Tabla 1 relaciona las variables principales y se identifica la propiedad sistémica que lo representa.

Tabla 1. Propiedades sistémicas en el suelo como actor en la producción de maíz.

Variables	1	2	3	4
Prácticas sostenibles	(+)	(+)	(0)	Sinergia
Selección de semillas	(0)	(+)	(+)	Estructura
Uso de agroquímicos	(-)	(-)	(-)	Entropía
Monocultivos	(-)	(-)	(-)	Entropía
Uso de cobertura vegetal	(+)	(+)	(0)	Sinergia
Rotación de cultivos	(+)	(+)	(+)	Homeóstasis
Labranza mínima	(+)	(0)	(0)	Homeóstasis
Microbiota	(+)	(+)	(+)	Sinergia
Biodiversidad	(+)	(+)	(+)	Sinergia
Eficiencia de la fertilización	(+)	(+)	(+)	Homeóstasis
Capacidad de intercambio catiónico	(+)	(0)	(0)	Homeóstasis
Saturación de nutrientes	(-)	(-)	(-)	Entropía
Nutrientes del suelo	(+)	(+)	(+)	Homeóstasis
Materia orgánica	(+)	(+)	(+)	Sinergia
Retención de agua	(+)	(+)	(+)	Homeóstasis
Humedad	(+)	(+)	(0)	Homeóstasis
Sequía	(-)	(-)	(-)	Entropía
Temperatura	(-)	(-)	(0)	Entropía
Encharcamiento	(-)	(-)	(-)	Entropía
Eficiencia del drenaje	(+)	(+)	(0)	Homeóstasis
Textura del suelo	(+)	(+)	(0)	Estructura

Nota: (+) = Fortalece, (-) Debilita, (0) = Neutro. Columnas: 1. Salud del suelo, 2. Producción de maíz, 3. Seguridad alimentaria, 4. Propiedad sistémica.

Los factores que debilitan la salud del suelo tienen el mismo impacto tanto en la producción de maíz como en la seguridad alimentaria. La homeóstasis como factor autorregulador está muy presente en los suelos como sistemas vivos, desde la acción natural del ciclo de nutrientes la acción de los microorganismos que consumen desechos y producen materia orgánica favorables siendo más resiliente al estrés. Seguido de la entropía como Tendencia a degradar, desde la perdida de fertilidad, erosión, compactación por el uso de agroquímicos y monocultivos. Seguida de la sinergia que permite la interacción o vinculo microrganismos, materia orgánica, minerales haciendo al suelo más fértil.

El modelo causal para representar los vínculos o polaridades entre la calidad del suelo y la seguridad alimentaria se representa en la Figura 2. En el que la salud del suelo influye en la disponibilidad de agua, aire y nutrientes para el desarrollo de las plantas.

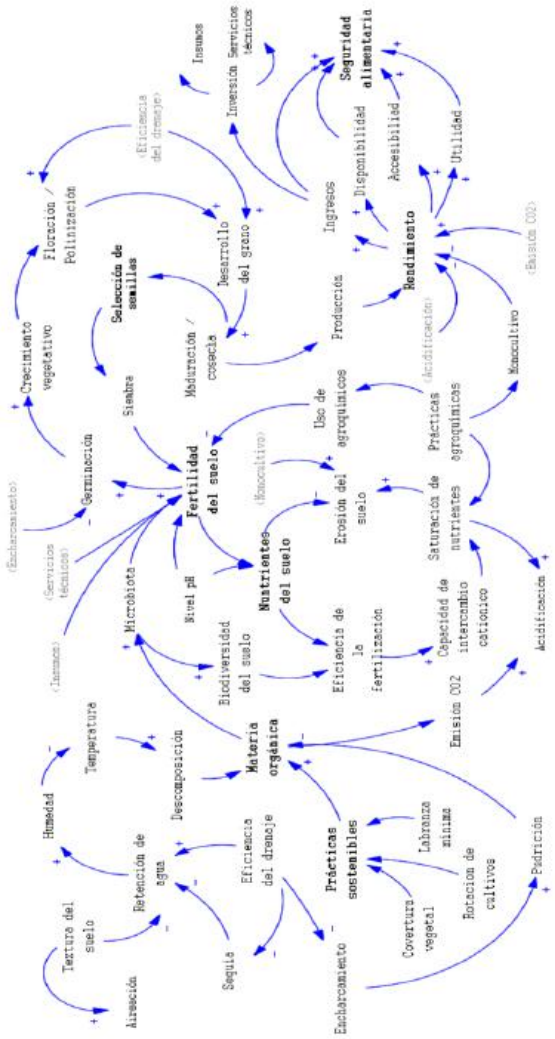


Figura 2. Mapa causal relación: Suelo -Producción de maíz - Seguridad alimentaria

Los suelos como sistemas organizados permiten observar distintas propiedades sistémicas como cuando Zanella *et al.* [1] los describe como sistemas que albergan micro y subsistemas, pero a su vez el suelo hace parte de un sistema más amplio esto resalta la propiedad de recursividad de los sistemas, y su función de homeostasis cuando adapta su funcionamiento a las condiciones del entorno por lo cual está en constante cambio, y además responde a las necesidades de los organismos que en el habitan. Los suelos hospedan gran diversidad biológica y microbiológica como una red alimentaria, la cual es muy compleja y en ella se desarrollan funciones vitales de los ecosistemas y es lo que fortalece la biodiversidad de la superficie mediante los procesos de retroalimentación entre las plantas y el suelo. Pero este proceso se ve afectado por la degradación producto de las malas prácticas conllevando a un sistema acidificado y compacto haciéndolo poco productivo, lo

cual da muestra su entropía, poniendo en riesgo la producción de alimentos y por ende la seguridad alimentaria [2,7].

Aunque el suelo se considera principalmente por su papel en el apoyo a la productividad primaria, distintas políticas apuntan a la protección de estos por su papel frente la contaminación del agua por nitratos agrícolas y el cambio climático [31]. Pese a su importancia la biodiversidad del suelo ha sido en gran medida ignorada [2], a pesar de la importancia de los organismos del suelo (bacterias, hongos, artrópodos, invertebrados, etc.), como principales reguladores de las funciones y servicios esenciales de los ecosistemas, como la productividad de las plantas, el ciclo de nutrientes, la descomposición de la materia orgánica y la degradación de contaminantes, poco se comprenden los cambios en la biodiversidad del suelo, y es un asunto relevante que promueve un mejor conocimiento y una capacidad más precisa para estimar políticas más acertadas para su protección y efectos en la producción alimentaria [13].

La productividad primaria se ve afectada entre otros factores, pero en gran medida por la deficiencia del uso del nitrógeno, produciendo un continuo deterioro de la calidad del suelo obstaculizando la seguridad alimentaria y la productividad agrícola en varios países en desarrollo [4]. Por lo cual es menester el desarrollo de estrategias de gestión agrícola sostenibles para equilibrar la producción de alimentos, la salud del suelo y los impactos ambientales [24].
En la Figura 3 se presenta un decálogo de mejores prácticas del suelo agrícola para una producción sostenible como estrategia de mitigación ante el deterioro de los suelos agrícolas.

Rotación y asociación de cultivo
Labranza cero o mínima
Cultivo de cobertura
Fertilización en cantidad que requiera el suelo y cultivo
Uso racional de agroquímicos
Plantación de leguminosas
Reincorporación de desperdicios
Promoción de la biodiversidad del suelo
Monitoreo y análisis de suelo
Construcción de barreras vivas para evitar la infertilidad

Figura 3. Decálogo de las mejores prácticas del suelo agrícola.

Como Trabajo futuro se propone la cuantificación de la pérdida de suelo en terrenos con producción intensiva de maíz y evaluar métodos para mitigación considerando el uso de biofertilizantes y manejo biológico para mejorar la fertilidad del suelo y rendimiento del maíz.

IV. Conclusiones

El suelo es fuente de vida y lo que en él se produce es necesario para que esa vida se conserve [7], de allí la importancia de preservar su salud; en este crecen las plantas que producen los alimentos para la dieta humana y animal, además de ser utilizados como materias primas en otros procesos industriales, algunos enfocados en la alimentación otros no. Pese a su importancia la biodiversidad del suelo ha sido en gran medida ignorada como se señala en Duarte *et al.* [2]. La salud o calidad del suelo le permitirá responder a las necesidades de los cultivos de acuerdo con los límites del ecosistema, un suelo sano contribuye a la disminución de patógenos y plagas, distribuye los nutrientes necesarios evitando el uso de químicos externos que alteran el ambiente interno y externo del suelo como sistema vivo.

La elección de un enfoque sistémico permite analizar el suelo no solo como un sustrato físico, sino como un sistema dinámico en el que interactúan factores biológicos, químicos y físicos. Esta perspectiva metodológica tiene las siguientes implicaciones: 1) Se reconoce la influencia de la estructura del suelo en la disponibilidad de nutrientes, la actividad microbiana y la retención de agua. 2) Se consideran propiedades sistémicas como la sinergia, la homeostasis, y la entropía, que permitan analizar las variables que afectan y pueden ayudar a mejorar la salud del suelo. Por último, en este estudio 3) Se identifican estrategias para mejorar el suelo mediante prácticas de manejo sostenible resumidos en un decálogo.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido apoyado por el SEHCYTI a través de la beca nacional de estudios de posgrado 2024-1 y la Beca de Estímulo Institucional a la Formación de Investigadores (BEIFI) del Programa Institucional de Formación de Investigadores del Instituto Politécnico Nacional. Reconocimiento especial al programa de posgrado en Ingeniería de Sistemas por abrir estos espacios para el intercambio de conocimientos.

Referencias

[1] Zanella A, Ascher-Jenull J, Ponge J-F *et al.* Humusica - Soil biodiversity and global change. *Bulletin of Geography Physical Geography Series*. No. 14, pp 15-36, 2018. https://doi.org/10.2478/bgeo-2018-0002

[2] Duarte AC, Guerra CA, Cano-Díaz C *et al.* Effects of protected areas on soil nematode communities in forests of the North of Portugal. *Biodivers Conserv* Vol. 33, No. 1, pp 73-89, 2024. https://doi.org/10.1007/s10531-023-02732-6

[3] Li Z, Zhang J. Effects of Raised Ambient Temperature on the Local and Systemic Adaptions of Maize. *Plants.* Vol. 11, No. 6, pp 755, 2022. https://doi.org/10.3390/plants11060755

[4] Sarfraz R, Shakoor A, Abdullah M *et al.* Impact of integrated application of biochar and nitrogen fertilizers on maize growth and nitrogen recovery in alkaline calcareous soil. *Soil Science and Plant Nutrition*. Vol. 63, No. 5, pp 488-498, 2017. https://doi.org/10.1080/00380768.2017.1376225

[5] Spangenberg JH, Beaurepaire AL, Bergmeier E *et al.* The LEGATO cross-disciplinary integrated ecosystem service research framework: an example of integrating research results from the analysis of global change impacts and the social, cultural and economic system dynamics of irrigated rice production. *Paddy Water Environ.* Vol. 16, No. 2, pp 287-319, 2018. https://doi.org/10.1007/s10333-017-0628-5

[6] Ran Q, Zhang S, Arif M *et al.* Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on carbon assimilation and ecological stoichiometry of maize under combined abiotic stresses. *Journal of Plant Ecology*. Vol. 17, No. 2, pp rtae010, 2024. https://doi.org/10.1093/jpe/rtae010

[7] Vanermen I, Muys B, Verheyen K *et al.* What do scientists and managers know about soil biodiversity? Comparative knowledge mapping for sustainable forest management. *Forest Policy and Economics*. Vol. 119, pp 102-264, 2020. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102264

[8] Farina MPW, Channon P, Thibaud GR *et al.* Soil and plant potassium optima for maize on a kaolinitic clay soil. *South African Journal of Plant and Soil.* Vol. 9, No. 4, pp 193-200, 1992. https://doi.org/10.1080/02571862.1992.10634628

[9] Wang X, Feng J, White PJ *et al.* Heterogeneous phosphate supply influences maize lateral root proliferation by regulating auxin redistribution. *Annals of Botany*. Vol. 125, No. 1, pp 119-130, 2020. https://doi.org/10.1093/aob/mcz154

[10] Reinhardt CF, Nel PC. The influence of phosphorus on the tolerance of maize (Zea mays L.) to atrazine. *South African Journal of Plant and Soil*. Vol. 9, No. 4, pp 201-205, 1992. https://doi.org/10.1080/02571862.1992.10634629

[11] Yu B, Zhou C, Wang Z *et al.* Maize zinc uptake is influenced by arbuscular mycorrhizal symbiosis under various soil phosphorus availabilities. *New Phytologist.* Vol. 243, No. 5, pp 1936-1950, 2024. https://doi.org/10.1111/nph.19952

[12] Liu Y, Li SQ, Yang SJ *et al.* Diurnal and seasonal soil CO2 flux patterns in spring maize fields on the Loess Plateau, China. *Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science*. Vol. 60, No. 3, pp 245-255, 2010. https://doi.org/10.1080/09064710902878121

[13] Mo L, Zanella A, Bolzonella C *et al.* Land Use, Microorganisms, and Soil Organic Carbon: Putting the Pieces Together. *Diversity*. Vol. 14, No. 8, pp 638, 2022. https://doi.org/10.3390/d14080638

[14] Chowdhury IA, Yan G, Friskop A. Occurrence of vermiform plant-parasitic nematodes in North Dakota corn fields and impact of environmental and soil factors. *Canadian Journal of Plant Pathology*. Vol. 42, No. 3, pp 429-444, 2020. https://doi.org/10.1080/07060661.2019.1674384

[15] Masiello M, Somma S, Lo Porto C *et al.* Plasma Technology Increases the Efficacy of Prothioconazole against Fusarium graminearum and Fusarium proliferatum Contamination of Maize (Zea mays) Seedlings. *International Journal of Molecular Sciences*. Vol. 22, No. 17, pp 9301, 2021. https://doi.org/10.3390/ijms22179301

[16] Oviatt P, Rillig MC. Mycorrhizal technologies for an agriculture of the middle. *PLANTS, PEOPLE, PLANET*. Vol. 3, No. 5, pp 454-461, 2021. https://doi.org/10.1002/ppp3.10177

[17] Sas Paszt L, Smolińska U, Trzciński P *et al.* Effect of microbiologically enriched fertilizers on soil microorganisms in the rhizosphere of apple trees. *Horticultural Science*. Vol. 50, No. 3, pp 189-198, 2023. https://doi.org/10.17221/97/2021-HORTSCI

[18] Basamba TA, Amézquita E, Singh BR *et al.* Effects of tillage systems on soil physical properties, root distribution and maize yield on a Colombian acid-savanna Oxisol. *Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science.* Vol. 54, No. 4, pp 255-262, 2006. https://doi.org/10.1080/09064710500297690

[19] Kulagowski R, Thoumazeau A, Leopold A *et al.* Effects of conservation agriculture maize-based cropping systems on soil health and crop performance in New Caledonia. *Soil and Tillage Research.* Vol. 212, pp 105079, 2021. https://doi.org/10.1016/j.still.2021.105079

[20] Mendes AP, Farina MPW, Channon P *et al.* A field evaluation of the differential tolerance to soil acidity of forty-eight South African maize cultivars. *South African Journal of Plant and Soil*. Vol. 2, No. 4, pp 215-220, 1985. https://doi.org/10.1080/02571862.1985.10634173

[21] Magaia E, Arvidsson J, Brito R *et al.* Maize root development and grain production as affected by soil and water management on a sandy soil in a semi-arid region of southern Mozambique. *Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science.* Vol. 66, No. 3, pp 247-258, 2016. https://doi.org/10.1080/09064710.2015.1090624

[22] Berry WAJ, Mallett JB. The effect of removing maize surface residue from the seed-row on seedzone temperature, soil water and maize development. *South African Journal of Plant and Soil*. Vol. 6, No. 2, pp 108-112, 1989. https://doi.org/10.1080/02571862.1989.10634492

[23] Kaminskyi V, Bulgakov V, Tkachenko M *et al.* Research into Comparative Performance of Different Tillage and Fertilization Systems Applied to Grey Forest Soil of Forest Steppe in Grain Crop Rotation. Vol. 23, No. 12, pp 163-178, 2022. https://doi.org/10.12911/22998993/155057

[24] Rahman MS, Ferdous J, Mumu NJ *et al.* Crop residues integration with nitrogen rates reduces yield-scaled nitrous oxide emissions and improves maize yield and soil quality. *Journal of Integrative Environmental Sciences.* Vol. 21, No. 1, pp 2310856, 2024. https://doi.org/10.1080/1943815X.2024.2310856

[25] Grzesiak MT, Hura K, Jurczyk B *et al.* Physiological markers of stress susceptibility in maize and triticale under different soil compactions and/or soil water contents. *Journal of Plant Interactions.* Vol. 12, No. 1, pp 355-372, 2017. https://doi.org/10.1080/17429145.2017.1370143

[26]. Zia R, Nawaz MS, Siddique MJ *et al.* Plant survival under drought stress: Implications, adaptive responses, and integrated rhizosphere management strategy for stress mitigation. *Microbiological Research.* Vol. 242, pp 126626 2021. https://doi.org/10.1016/j.micres.2020.126626

[27] Sterman John. *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. Irwin/McGraw-Hill, 2000:982.

[28] Snyder H. Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research.* Vol. 104, pp 333-339, 2019. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

[29] Crabolu G, Font X, Eker S. Evaluating policy complexity with Causal Loop Diagrams. *Annals of Tourism Research*. Vol. 100, pp 103572, 2023. https://doi.org/10.1016/j.annals.2023.103572

[30] Haraldsson H. *Introduction to system thinking and causal loop diagrams*. Environmental Engineering Group. Lund, Sweden: Department of Chemical Engineering, Lund University, 2004.

[31] Zwetsloot MJ, van Leeuwen J, Hemerik L *et al.* Soil multifunctionality: Synergies and trade-offs across European climatic zones and land uses. *European Journal of Soil Science.* Vol. 72, No. 4, pp 1640-1654, 2021. https://doi.org/10.1111/ejss.13051

Sistema automatizado de control y monitoreo para la desinfección de semillas por luz UV-C

Nombre: Mario Rojas
Institución: Tecnológico de Monterrey
Email: mario.rojas@tec.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8796-5662

Nombre: Juana-Isabel Méndez
Institución: Tecnológico de Monterrey
Email: isabelmendez@tec.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5337-2527

Nombre: David C. Balderas
Institución: Tecnológico de Monterrey
Email: dc.balderassilva@tec.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7630-8608

Nombre: Claudia Hernández-Aguilar
Institución: Instituto Politécnico Nacional
Email: clauhaj@yahoo.com
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0952-1510

Nombre: Arturo Domínguez-Pacheco
Institución: Instituto Politécnico Nacional
Email: fartur@hotmail.com
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3561-7257

Nombre: Pedro Ponce
Institución: Tecnológico de Monterrey
Email: pedro.ponce@tec.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7035-5286

***Resumen*— La desinfección de semillas mediante luz ultravioleta en el rango UV-C ha sido ampliamente estudiada, y en la literatura existen diversos prototipos de cámaras de desinfección. Sin embargo, los sistemas convencionales suelen exponer las semillas a la radiación UV en longitudes de onda específicas y durante un tiempo determinado, sin monitorear variables clave como temperatura, humedad e intensidad de radiación dentro de la cámara. Contar con datos en tiempo real sobre estas variables permitiría optimizar el proceso de desinfección y mejorar los resultados de germinación. En este artículo se presenta el diseño e implementación de una cámara de desinfección de semillas con luz UV-C, integrada con un sistema de adquisición de datos y sensores de humedad, temperatura e intensidad de radiación. Además, el prototipo incorpora herramientas de visión por computadora para la captura de imágenes de las semillas y análisis colorimétrico. También, se propone una interfaz de control que permite ajustar el tiempo de desinfección, visualizar datos de sensores en tiempo real y generar reportes con el historial de valores registrados. Los resultados obtenidos demuestran que el prototipo produce cambios en las propiedades de las semillas de maíz y que los datos registrados por los sensores proporcionan información clave para comprender el proceso de radiación y optimizar su funcionamiento.**

***Palabras Clave* — Desinfección, maíz, UV-C, automatización, control.**

Abstract- The disinfection of seeds using ultraviolet (UV-C) light has been widely studied, with various disinfection chamber prototypes available in the literature. However, conventional disinfection systems typically expose seeds to UV light at specific wavelengths and for a predetermined duration without monitoring key environmental variables such as temperature, humidity, and radiation intensity inside the chamber. Real-time data on these variables could provide valuable insights for optimizing the disinfection process and improving germination outcomes. This paper presents the design and implementation of a UV-C seed disinfection chamber integrated with a data acquisition system and sensors for humidity, temperature, and radiation intensity. Additionally, the prototype incorporates computer vision tools for seed imaging and colorimetric analysis. A control interface is also proposed, allowing users to adjust disinfection time, visualize real-time sensor data, and generate process reports with historical sensor values. The results demonstrate that the prototype effectively induces changes in the properties of maize seeds, while the recorded sensor data provide essential information for understanding the radiation process and optimizing system performance.

I. INTRODUCCIÓN

Los procesos de preacondicionamiento (priming) en semillas ayudan a mejorar la productividad de los cultivos. Sin embargo, el uso de técnicas convencionales involucran el uso de pesticidas y otros metodos que no son amigables con el medio ambiente [1]. Es por ello que, se han propuesto alternativas más sostenibles para el tratamiento de semillas, entre ellas la aplicación de radiación ultravioleta (UV) que se destaca como una alternativa ecoamigable y rentable, ofreciendo múltiples beneficios en comparación con los métodos convencionales [2].

La radiación ultravioleta en el rango conocido comoUV-C, que abarca longitudes de onda entre 200 y 280 nm, posee potentes efectos germicidas, ya que es capaz de alterar el material genético de microorganismos como bacterias, hongos y virus, impidiendo su reproducción [3]. Gracias a esta capacidad, se ha aplicado con éxito en dosis controladas al tratamiento de semillas, logrando no solo la eliminación de agentes patógenos y contaminantes superficiales, sino también la modificación de ciertas propiedades fisiológicas de germinación [1,2]. Esta técnica innovadora ha demostrado ser una alternativa eficaz y sostenible para mejorar la calidad y sanidad de las semillas, contribuyendo así a una producción agrícola más eficiente y libre de químicos agresivos [4].

Para llevar a cabo la desinfección con luz UV-C, es fundamental fabricar dispositivos o cámaras que generen esta radiación, ya que, a pesar de su alta energía y eficacia para eliminar microorganismos, no se encuentra de manera natural en la superficie terrestre debido a su absorción por la atmósfera. Se han utilizado arreglos de lámparas y cámaras con UV-C para desinfección efectiva de semillas sin dañarlas. Mahmood et al. [5] presentaron un diseño de caja cilindrica (60cm de diámetro y 40cm de longitud) con fuente de radiación UV de 254 nm para investigar los sus efectos en la germiación y crecimiento de semillas de trigo. Araujo et al. [6] diseñaron una cámara cilíndrica de 46 cm de diámetro y 90 cm de largo, equipada con dos lámparas UV-C de 254 nm, para irradiar semillas de ricino y evaluar su impacto en la calidad fisiológica y sanitaria, ajustando la intensidad y el tiempo de exposición. Popović et al. [7] utilizaron una cámara industrial de tratamiento UV-C (3D UV-C chamber) con 12 lámparas de 32W para tratar semillas de maíz y trigo, reduciendo la contaminación por hongos y micotoxinas en los granos. Stefanello et al. [8] estudiaron el efecto de la radiación UV-B y UV-C en semillas de frijol de soya, utilizando una cámara de irradiación para evaluar cómo distintos tiempos de exposición afectan su germinación y el crecimiento de los brotes. Por su parte, investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han desarrollado diversos prototipos de cámaras UV-C para la esterilización de semillas. Entre ellos destaca un sistema a gran escala, compuesto por una base cilíndrica de 131 cm de largo y 28 cm de diámetro, equipada con cuatro lámparas UV-C y un mecanismo rotatorio para garantizar una exposición uniforme de las semillas [9],[4].

Los estudios muestran que la radiación UV actúa como un agente de priming eficaz, favoreciendo la germinación, fortaleciendo el desarrollo de las plántulas y mejorando su resistencia a factores ambientales adversos. No obstante, la intensidad y duración de la exposición son determinantes, ya que una dosis excesiva puede provocar estrés oxidativo y afectar negativamente el crecimiento y viabilidad de las semillas [10]. Por ello, es fundamental controlar el tiempo de exposición y la intensidad de la radiación en las cámaras de desinfección, además de monitorear otros parámetros clave, como temperatura, humedad y gradientes de radiación dentro del sistema. Toda esta información debe ser documentada automáticamente, generando reportes en tiempo real que registren los cambios observados durante el proceso de desinfección.

Este artículo presenta un prototipo de sistema automatizado para el tratamiento de semillas con UV-C, incorporando sensores para recopilar datos durante la desinfección y un sistema de temporización. Además, se propone un método para analizar el color de las semillas antes y después de la irradiación. Toda la información registrada se envía automáticamente a un informe, facilitando su análisis y consulta posterior.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

A. Arquitectura general

El diseño del sistema se muestra en el diagrama de bloques de la **Figura 1**. El prototipo de la cámara de desinfección integra una lámpara UV-C y sensores encargados de recoger datos durante el proceso de desinfección de semillas. Un microcontrolador gestiona la adquisición de datos de los sensores y controla el encendido de la lámpara. El sistema se comunica mediante un puerto serial con una interfaz de usuario en una computadora, la cual presenta los datos de los sensores en tiempo real y permite configurar el tiempo de exposición a la luz UV-C.

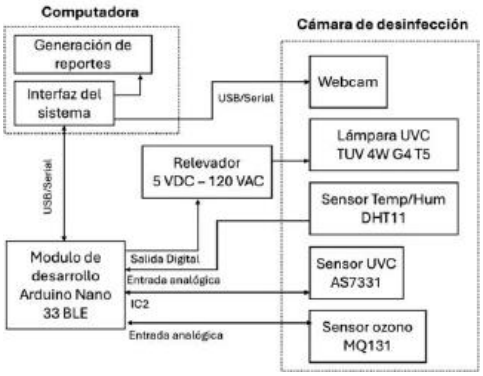


Figura 1.- Diagrama de bloques para desinfección de semillas.

B. Hardware del sistema de control

El sistema encargado de controlar el proceso de desinfección utiliza una tarjeta de desarrollo Arduino Nano 33 BLE, que integra un microcontrolador nRF52840 de Nordic Semiconductors. Este microcontrolador posee una arquitectura ARM^{R} Cortex^{R}-M4 de 32 bits que opera a 64 MHz. La tarjeta de desarrollo dispone de varios puertos digitales de entrada/salida, entradas analógicas y puertos de comunicación serial e I2C. Su función principal es la adquisición y transmisión de datos provenientes de los sensores, así como el control de la

temporización de la exposición a la radiación. Para monitorear la intensidad de la radiación UV-C, se utiliza el sensor AS7331, integrado en una tarjeta de desarrollo, que emplea comunicación I2C y se alimenta con 3.3V, asegurando un bajo consumo energético. Además, se utiliza un sensor DHT11 para medir los cambios en las variables de temperatura y humedad durante el proceso de desinfección. Este sensor es compatible con una alimentación de 3.3V y ofrece salida digital de datos. Un pin de salida digital se emplea para activar el relevador que controla el encendido de la lámpara UV-C. Para acoplar la salida digital de 3.3V y energizar la bobina del relevador (que funciona a 5V), se utiliza un transistor 2N3904. El diagrama de conexión y el diseño del PCB en una tarjeta perforada se muestran en la **Figura 2.**

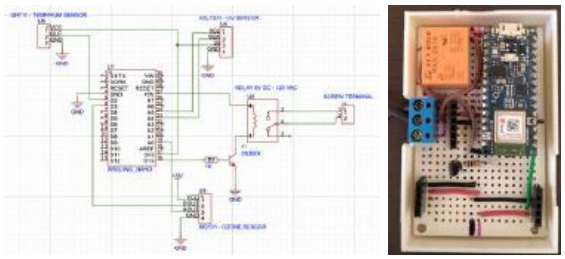


Figura 2.- Prototipo de cámara de desinfección.

C. Prototipo de la cámara de desinfección

Para la construcción de la cámara de irradiación, se utiliza como base una caja de plástico con dimensiones de 20x33x11 cm, forrada con papel aluminio para aislar y reflejar la radiación UV-C. Dentro de esta caja se instala una lámpara incandescente Phillips TUV 4W G4T5, alimentada por un balastro que permite el encendido de la lámpara. En la **Figura 3** se muestra una imagen del interior de la caja con la lámpara instalada.

Figura 3.- Prototipo de cámara de desinfección.

Los sensores AS7331 y DHT11 se ubican en el interior de la cámara de desinfección junto con las semillas para recopilar datos. Estos sensores permiten monitorear en tiempo real las condiciones ambientales durante el proceso de desinfección. El sistema controla el encendido y la duración de la fuente de radiación, asegurando una dosificación adecuada sin afectar la viabilidad de las semillas.

D. Software e interfaz de usuario

El sistema de desinfección de semillas con luz UV-C emplea una computadora que funciona como interfaz para el usuario, a través de una aplicación desarrollada en Python. Esta aplicación permite el control y monitoreo del sistema, así como la generación automática de reportes. Mediante la interfaz, el usuario puede configurar el tiempo de exposición a la radiación en minutos y visualizar en tiempo real las variables de temperatura, humedad y luz UV. Los datos se reciben a través de una conexión serial desde el Arduino Nano 33 BLE. En la **Figura 4** se presenta la interfaz y el reporte generado por el sistema, que incluye los datos almacenados, la fecha, hora y gráficos de salida.

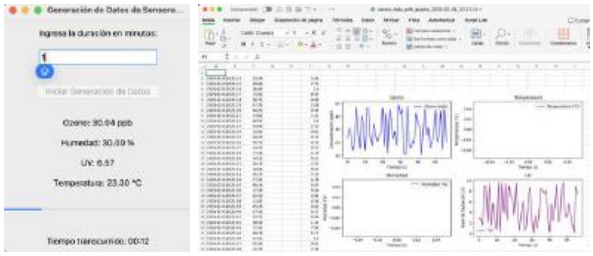


Figura 4.- Interfaz de usuario.

E. Sistema de visión

Después de las pruebas iniciales con los sensores, se integró una cámara al prototipo para añadir funciones de visión y captura de imágenes. Se utilizó una cámara web compacta (6.5x2.5x1.5 cm) con resolución de 1080 px y conexión USB, instalada en la tapa de la caja como se muestra en la **Figura 5**. Se desarrolló una función en Python para la detección de colores en el espacio RGB, que permite obtener valores de color de las semillas colocadas en el prototipo.

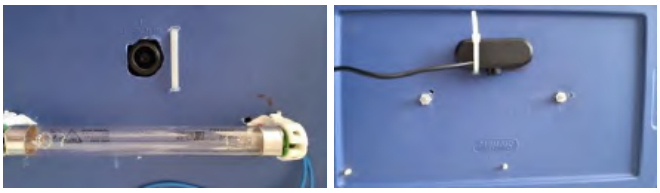


Figura 5.- Instalación de webcam para captura de imagenes.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Caracterización de la lámpara UV-C

Para las pruebas iniciales, se configuró el prototipo con una tasa de muestreo de 1 segundo para observar el comportamiento de la lámpara, ya que, debido a su naturaleza, la intensidad máxima de radiación se alcanza después de un período de estabilización. La **Figura 6** muestra los datos obtenidos durante 20 minutos, donde se puede observar la curva de estabilización de la lámpara, así como las variaciones de temperatura y humedad a lo largo de ese tiempo. A partir de esta gráfica, es posible estimar el momento en que la curva de radiación alcanza su valor máximo de estabilización.

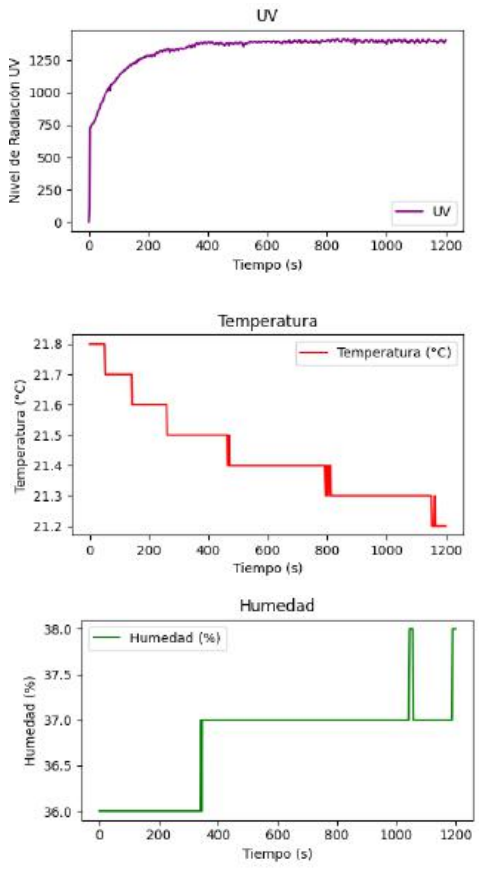


Figura 6.- Gráficas obtenidas en la caractrización de la lámpara

B. Experimentación con muestras de semillas de maíz para determinar beneficios del proceso

Se realizó un conjunto de pruebas con el prototipo utilizando semillas de maíz con características similares en tamaño y forma, seleccionadas manualmente y separadas en bolsas de 120 granos cada una. En total, se utilizaron 6 bolsas que fueron sometidas al proceso de desinfección durante 10 minutos. Como se observó en la caracterización de la lámpara, la radiación máxima se alcanza después de 5 minutos de calentamiento, por lo que se utilizó ese tiempo para calentar el sistema sin semillas. Posteriormente, se fueron agregando las bolsas de una en una, ejecutando el proceso de desinfección. Los datos recolectados durante este experimento fueron almacenados para su posterior análisis. Esta parte se muestra en la **Figura 7**.

Figura 7.- Experimentación con semillas de maíz.

Tras el proceso de desinfección, se llevó a cabo un experimento de siembra para evaluar los efectos de la radiación UV-C en la germinación y el crecimiento de las semillas de maíz. Se seleccionaron 10 muestras de semillas, tanto radiadas como no radiadas, y se colocaron en cajas Petri con diferentes concentraciones de solución salina y espirulina, como se muestra en la **Figura 8**. Cabe destacar que el experimento de siembra aún se encuentra en desarrollo.

Figura 8.- Siembra de semillas bajo distintas condiciones de estrés.

Este experimento es fundamental para determinar si la exposición a UV-C afecta la viabilidad y el vigor de las semillas, así como su capacidad de adaptación a distintas condiciones de crecimiento. Los resultados obtenidos permitirán evaluar la eficacia del tratamiento de desinfección y su impacto en la fisiología de las semillas.

C. Pruebas con el sistema de visión para detección de cambios en la coloración de las semillas

Paralelamente al desarrollo del sistema automatizado se planteó la posibilidad de analizar cambios en las semillas con técnicas de colorimetría. En [9] se presenta el procedimiento usando un colorímetro manual precalibrado para obtener el perfil de color en el espacio CIELAB. Con la cámara instalada en el mismo prototipo, se desarrolló un programa en Python para identificiación de color en muestras de semillas. El programa toma datos de la imagen, específicamente en una área delimitada por un cuadro pequeño y hace un promedio del color predominante para devolver valores en la escala de RGB (rojo, verde y azul), donde cada canal de color toma de 0 a 255. También el programa genera una muestra con el color detectado que se visualiza en la pantalla. En la Figura 7 se pueden ver pruebas al sistema con semillas de distinto color.

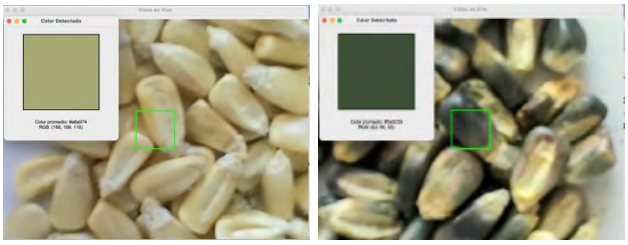


Figura 7.- Resultados básicos de detección de color en RGB

En esta parte del proceso se hicieron pruebas con semillas cuyo contraste de color es evidente, tal como muestra la Figura 7. Los resultados de esta prueba se presentan a continuación:

Tabla 1.- Tamaños y estilos en fuente utilizados para el formato del artículo

Prueba	Color detectado (RGB)	Clave hexadecimal
Maiz blanco	166, 169, 116	#A6A974
Maiz azul	62, 80, 53	#3E5035

Este sistema para hacer el perfil de color de forma automática ayudará a documentar los cambios morfológicos que se presentan en las semillas como consecuencia del proceso de radiacion UV-C.

D. Discusion de resultados

La caracterización del tiempo de establecimiento de la lámpara indica que es necesario tener la calibración precisa del sistema para garantizar una exposición homogenea de las 6 bolsas con distintas muestras de semillas. Las características homogéneas de las semillas y las condiciones de desinfección entre las 6 bolsas con las distintas muestras son cruciales para garantizar la consistencia y validez de los resultados del experimento. Si las semillas no tienen características similares (como tamaño, peso, y humedad) o si las condiciones de desinfección (como la intensidad de la radiación UV-C, el tiempo de exposición, y la temperatura) varían entre las bolsas, cualquier diferencia en los resultados podría atribuirse a factores externos y no al tratamiento específico de desinfección. La homogeneidad asegura que las comparaciones entre las distintas muestras sean justas y precisas, permitiendo que las conclusiones del experimento se basen únicamente en los efectos del tratamiento, y no en otras variables que puedan influir en el desempeño de las semillas. Además, la variabilidad en las condiciones de temperatura y humedad durante el proceso de establecimiento es relevante, ya que puede influir en la eficacia de la desinfección, lo que sugiere la necesidad de controlar estos parámetros de manera más rigurosa.

En relación con la prueba de colorimetría se puede destacar su uso para analizar los cambios en las semillas durante el proceso de desinfección, lo que podría ofrecer una perspectiva visual complementaria al análisis tradicional. El desarrollo del programa en Python, que identifica y promedia el color predominante en una área delimitada de las semillas, representa una herramienta útil para monitorear posibles alteraciones en la superficie de las semillas que podrían indicar efectos del tratamiento. Al generar valores RGB, el sistema permite una evaluación cuantitativa y precisa de estos cambios, proporcionando una metodología objetiva para estudiar el impacto de la radiación UV-C.

El sistema presenta varias limitaciones que deben ser abordadas para mejorar su eficacia y seguridad. Primero, la falta de calibración de los sensores y la ausencia de una comparación con equipos calibrados afectan la precisión de las mediciones. Además, el desarrollo de un sistema de colorimetría basado en la escala Lab sería crucial para mejorar la exactitud en la evaluación visual de las semillas. La integración de sensores de presencia es necesaria para garantizar la seguridad, evitando la operación de las lámparas cuando hay operadores cercanos o cuando se abre la tapa. Finalmente, el escalamiento del sistema para operación remota a través de tecnologías como Bluetooth o Wi-Fi permitiría un control más flexible y eficiente, especialmente en entornos más grandes o industriales.

IV. Conclusiones

El desarrollo del prototipo de cámara de desinfección de semillas con luz UV-C permitió evaluar la efectividad del proceso y su impacto en la viabilidad de las semillas de maíz. Los resultados demostraron la importancia de controlar variables como la intensidad de la radiación, el tiempo de exposición y las condiciones ambientales para garantizar un tratamiento homogéneo y reproducible. La integración de sensores y la interfaz de usuario facilitaron el monitoreo en tiempo real, mientras que el sistema de visión basado en colorimetría ofreció una herramienta complementaria para analizar cambios en las semillas. No obstante, se identificaron áreas de mejora, como la calibración de los sensores, la implementación de protocolos de seguridad y la optimización del análisis de color mediante la escala Lab. Futuras mejoras incluirán la automatización del proceso, la validación con distintas especies de semillas y la incorporación de tecnologías de conectividad remota para ampliar las aplicaciones del sistema.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) por su apoyo y financiamiento, los cuales hicieron posible esta investigación. También, agradecen al Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacruring del Tecnológico de Monterrey, y al Instituto Politécnico Nacional por proporcionar recursos, instalaciones y orientación académica a lo largo del proyecto.

Declaración ética

Los autores declaran que en esta investigación no se involucraron seres vivos ni se realizaron procedimientos que requirieran el consentimiento de personas o grupos.

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en relación con el artículo presentado. Teniendo en cuenta que el autor y los coautores del artículo mencionan que se presenta un artículo original, no publicado, y que no infringe ningún derecho de autor legal, ni ningún derecho de propiedad o cualquier otro derecho en absoluto.

Referencias

[1] K. Bera, P. Dutta, and S. Sadhukhan, "Seed priming with non-ionizing physical agents: plant responses and underlying physiological mechanisms," *Plant Cell Rep*, vol. 41, no. 1, pp. 53–73, Jan. 2022, https://dx.doi.org/10.1007/s00299-021-02798-y.

[2] D. Thomas T.T. and J. T. Puthur, "UV radiation priming: A means of amplifying the inherent potential for abiotic stress tolerance in crop plants," *Environmental and Experimental Botany*, vol. 138, pp. 57–66, Jun. 2017, https://dx.doi.org/10.1016/j.envexpbot.2017.03.003.

[3] L. Urban, F. Charles, M. R. A. de Miranda, and J. Aarrouf, "Understanding the physiological effects of UV-C light and exploiting its

agronomic potential before and after harvest," *Plant Physiology and Biochemistry*, vol. 105, pp. 1–11, Aug. 2016, https://dx.doi.org/10.1016/j.plaphy.2016.04.004.

[4] C. Hernandez-Aguilar *et al.*, "Characterization of Bean Seeds, Germination, and Phenolic Compounds of Seedlings by UV-C Radiation," *J Plant Growth Regul*, vol. 40, no. 2, pp. 642–655, Apr. 2021, https://dx.doi.org/10.1007/s00344-020-10125-0.

[5] R. K. Mahmood and M. H. Ibrahim, "Testing the effect of ultraviolet C (UV-C) in the germination and growth of local wheat seeds (Triticum aestivum L.)," *Plant Archives*, vol. 19, pp. 1279–1281, 2019.

[6] M. E. V. de Araujo, E. G. Barbosa, R. S. L. de Araújo, I. R. Teixeira, F. A. Gomes, and P. C. Corrêa, "Physiological and sanitary quality of castor oil plant seeds due to ultraviolet-C radiation," *Industrial Crops and Products*, vol. 137, pp. 9–15, Oct. 2019, https://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.05.014.

[7] V. Popović, N. Fairbanks, J. Pierscianowski, M. Biancaniello, T. Zhou, and T. Koutchma, "Feasibility of 3D UV-C treatment to reduce fungal growth and mycotoxin loads on maize and wheat kernels," *Mycotoxin Research*, vol. 34, no. 3, pp. 211–221, 2018, https://dx.doi.org/10.1007/s12550-018-0316-3.

[8] R. Stefanello, R. T. Puntel, W. J. da Silva Garcia, and L. Strazzabosco Dorneles, "Mitigating salt stress by conditioning seeds with ultraviolet light (UV-C) in white oats (Avena sativa L.)," *Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A*, vol. 87, no. 13, pp. 533–540, Jul. 2024, https://dx.doi.org/10.1080/15287394.2024.2345878.

[9] C. Hernandez-Aguilar, A. Dominguez-Pacheco, E. Dominguez-Hernandez, R. I. Tsonchev, M. D. C. Valderrama-Bravo, and M. L. Alvarado-Noguez, "Effects of UV-C light and Spirulina maxima seed conditioning on the germination and the physical and nutraceutical properties of lentils (*Lens culinaris*)", https://dx.doi.org/10.31545/intagr/156025.

[10] R. M. Kamel, M. M. El-kholy, N. M. Tolba, A. Amer, A. M. Eltarawy, and L. M. Ali, "Influence of germicidal ultraviolet radiation UV-C on the quality of Apiaceae spices seeds," *Chemical and Biological Technologies in Agriculture*, vol. 9, no. 1, p. 89, Nov. 2022, https://dx.doi.org/10.1186/s40538-022-00358-4.

MODELO PARA DETERMINAR EL CONOCIMIENTO VIAL DE MENORES DE EDUCACION BASICA "PRIMARIA"

Información de los Autores

M. A. Morales Ramírez, F. J. Aceves-Hernández, A. Domínguez-Pacheco

Institución: SEPI-Sistemas, ESIME Unidad Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional

Email: morales_depay@hotmail.com

***Resumen*— La educación vial es un aspecto que se debe de tener presente desde la niñez hasta la vejez, debido a que si no es asi la probabilidad de tener un accidente de tránsito es más latente. Se reitera claramente que se debe tener educación vial desde la infancia, esto por el hecho de que los niños y jóvenes son los usuarios más susceptibles para tener accidentes de tránsito. Para ello a ha observado que los modelos actuales de enseñanza no plantean como determinar los conocimientos en relación con a las actividades del mundo real, en lo referido a las normativas y reglas viales es casi nulo o mínimo. Con lo antes ya mencionado, es que se dio marcha a evaluar a los estudiantes de escuelas primarias de Ecatepec de Morelos, utilizando la metodología de pedagogía enseñanza continua. Con este estudio es que se obtuvieron los resultados si los niños cuentan con la educación vial correcta para evitar accidentes viales. Es más, los resultados sirven como punto de partida para tomar medidas y mejorar la educación de los niños para disminuir la probabilidad de que tengan un altercado vial. Dicho de otra forma, que estén capacitados para transitar de manera correcta como peatón, cumpliendo las medidas de seguridad como pasajero en un automóvil o trasporte público. Además, de que puedan ser conductores de bicicleta responsables para que no provoquen un accidentes ni que sean afectados por un acontecimiento vial.**

***Palabras Clave* — Accidentes de tránsito, Educación vial y Movilidad vial**

Abstract- Road safety education is an aspect that must be kept in mind from childhood to old age, because otherwise, the likelihood of having a traffic accident increases. It is clearly reiterated that road safety education must begin in childhood, due to the fact that children and young people are the most susceptible to traffic accidents. To this end, it has been observed that current teaching models do not address how to determine knowledge related to real-world activities; knowledge regarding road regulations and rules is almost nonexistent or minimal. With the aforementioned in mind, an evaluation of primary school students in Ecatepec, Morelos, was undertaken using the continuous learning methodology. This study obtained results indicating whether children have adequate road safety education to avoid road accidents. Furthermore, the results serve as a starting point for taking measures and improving children's education to reduce the likelihood of road accidents. In other words, they should be trained to move around properly as pedestrians, complying with safety measures as passengers in a car or on public transport. They should also be responsible cyclists so as not to cause accidents or be affected by road accidents.

I. INTRODUCCIÓN

La falta de educación vial es el principal factor que provoca los siniestros viales en el mundo, ya sea por falta de conocimiento del reglamento de tránsito o la desobediencia [1]. Claramente la educación es el factor primario faltante ante esta problemática, ya que la educación crea un pensamiento crítico sobre la realidad que busca transformarla positivamente [4]. El hecho de que hubiera mayor educación vial haría disminuir o errar las muertes por accidentes de tránsito, que provocan anualmente la muerte de alrededor de 1.19 millones de personas en el mundo [5]. Estas muertes se consideran una carga significativa para los sistemas de salud y el desarrollo de todos los países del mundo [7]. Además, esa misma problemática de los accidentes de tránsito es la principal causa de mortalidad de niños y jóvenes de 5 a 29 años [6]. Por lo tanto los niños son el factor de estudio en esta investigación, específicamente en el municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México. En el año 2023 el Estado de México fue el cuarto estado del país en tener más accidentes de tránsito con 21,105 incidentes viales [2]. Del año 2012 al 2022 México tiene un promedio anual de 109,793 niños y jóvenes de 12-29 años que son afectados por algún accidente de tránsito [3].

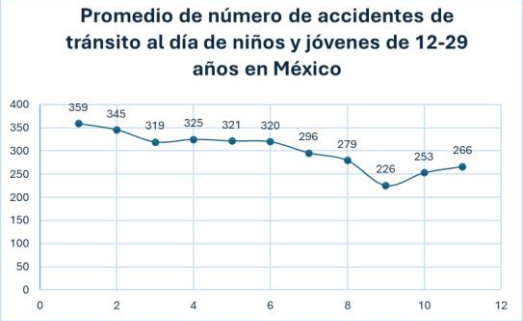


Figura 1. número de accidentes de tránsito al día de niños y jóvenes de 12-29 años.

(Elaboración propia, 2025) adaptado de INEGI 2023.

En la figura 1 se muestra el promedio de número de accidentes viales en niños y jóvenes de 12-29 años del 2012 al 2022 en México. El México los niños y jóvenes de 12-29 años están involucrados en aproximadamente 301 accidentes de tránsito al día.

En esta medición de educación vial se retomó la investigación de la maestría, por ende, el sitio de trabajo fue también Ecatepec de Morelos. La primera evaluación de educación vial en las primarias se llevó a cabo en abril de 2023 y la segunda en diciembre de 2024.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

Esta investigación se basa en aplicar un modelo para determinar el conocimiento vial de niños en educación básica, específicamente en primaria en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Lamentablemente en México no existen datos que permitan medir la educación vial en la población infantil; es por ello que se utiliza material educativo externo al país. Los autores mencionados [8,9,10 y 11] fueron el punto de partida para la adaptación de los ejercicios aplicados a los niños. Antes de que se aplicaran las actividades a los niños en las primarias se hicieron pruebas piloto para que no hubiera errores en su aplicación real. Un dato para destacar en la investigación es el tiempo de una evaluación a otra, en la cual dos generaciones de la escuela primaria salen para llegar a secundaria. Valga como ejemplo, que en la primera evaluación los alumnos de cuarto grado llegaron a la segunda evaluación siendo estudiantes del sexto grado.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la primera evaluación fueron 564 alumnos y en la segunda 552 alumnos.

Figura 2. Primera evaluación de educación vial

(Elaboración propia, 2025)

Figura 3. Segunda evaluación de educación vial

(Elaboración propia, 2025)

Los niños tienen claro el significado de los 3 colores del semáforo, por lo cual el la mayoría contesto bien en ambas evaluaciones, los pocos que fallaron fueron niños de primer grado. En la primera evaluación contestaron correctamente 561 de 564 alumnos y en la segunda 550 de 552 alumnos.

La siguiente actividad a resaltar fue sobre mencionar que medios de transporte pueden ir arriba o debajo de la banqueta.

Figura 4. Actividad llamada "por la banqueta"

(Elaboración propia, 2025)

En la primera evaluación los estudiantes que contestaron correctamente los dos ejercicios de esta actividad fueron 364 de 561 niños y 417 de 550 niños. El aspecto sobresaliente de esta actividad fueron los datos cuantitativos, más que los cualitativos debido a los comentarios al termino de esta actividad. Los niños daban por hecho que las motos podían ir arriba de la

banqueta porque sus familiares y más conductores lo hacían por diferentes motivos. De igual manera el que las bicicletas puedan circular arriba de la banqueta, cuando deben de ir pegadas a la acera.

Figura 5. Pirámide de movilidad

(Elaboración propia, 2023) adaptado del Instituto de Políticas para el Transporte Y el Desarrollo, 2013.

En la pirámide de movilidad en la primera evaluación ninguno de los niños conocía dicha pirámide por lo cual no acertaron correctamente. En la segunda evaluación solo 42 de los 552 alumnos respondieron correctamente la pirámide de movilidad en su totalidad. Los niños que respondieron correctamente era de 5 y sexto grado. Un dato importante es que 342 niños acertaron correctamente que el peatón es el que tiene mayor prioridad en la pirámide. En la primera evaluación solo fueron 81.

Figura 6. Actividad práctica de Educación vial

(Elaboración propia, 2025)

Las actividad practica se logró hacer en dos ocasiones, en la primera solo había una sanción de 2 minutos de salirse del circuito. En la segunda evaluación si un niño cometía un error vial por segunda ocasión, se tenía que salir del circuito y ya no podría volver a entrar.

Tabla 1. Resultado de sanciones a niños

Grado	Sanciones impuestas en la Primera evaluación	Sanciones impuestas en la Segunda evaluación
3	7	2
4	6	3
5	12	5
6	14	4
Total	39	14

(Elaboración propia, 2025)

El hecho de aumentar la severidad de la sanción hizo que los niños tuvieran mayor precaución al transitar y que disminuyera el número de castigos.

IV. Conclusiones

Esta actividad de educación vial con los niños de las escuelas primarias en Ecatepec de Morelos sirvió para medir de alguna manera que tanto saben los infantes sobre la movilidad vial. Esto demuestra que al no saber esta clase de aspectos viales es que son más susceptibles a tener un accidente de tránsito a causa del desconocimiento. Un punto para destacar en esta actividad de medición es que la mayoría de los niños sabían el significado de los 3 colores del semáforo, pero en donde fallaron rotundamente los infantes y hasta profesores en la pirámide de movilidad. De igual forma, cuando se les aplico la prueba diagnóstico en la primera evaluación de la pirámide de movilidad, nadie la contesto completamente correcta. En ese sentido se podría creer que no conocían la pirámide de movilidad. No obstante, el semáforo los ven en cruces de avenidas principales con más frecuencia y saben que acción hacen los conductores dependiendo el color, con ello la mayoría sabia el significado de cada color del semáforo. Durante las actividades los niños mencionaban acciones erróneas que hacen las personas a su alrededor al transitar en las vialidades y hasta de sus mismos familiares. Algunos ejemplos habituales que ellos mencionaban era que no ocupaban equipo de seguridad al viajar en motocicleta o bien, que utilizaban el teléfono al conducir entre otros aspectos. Con esto queda claro que la sistémica es fundamental para poder resolver las problemáticas de investigación de manera conjunta y no individual. ¿Y por qué se menciona esto? Porque un niño puede aprender a transitar las vialidades de manera correcta, el problema es el ejemplo que le dan sus familiares y las personas a su alrededor al hacer acciones indebidas. Además de que observen que no hay sanciones por no respetar las reglas viales. Este trabajo tiene solo los inicios de una investigación muy extensa a indagar para poder obtener una posible solución ante los usuarios más susceptibles a morir en un accidente vial en el mundo.

AGRADECIMIENTOS

Se le agradece profundamente el apoyo al Dr. Francisco Javier Aceves Hernández y al Dr. Flavio Arturo Domínguez Pacheco.

DECLARACIÓN ÉTICA

Los autores que colaboraron en este artículo están totalmente de acuerdo ante la publicación de este trabajo en el congreso.

REFERENCIAS

[1] Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, Libro del nuevo conductor, 2019. https://www.conaset.cl/wp-content/uploads/2019/09/LNC-AUTOMOVILISTAS_actualizaci%C3%B3n-22-07-2019.pdf

[2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2023. https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/transporte/accidentes.asp

[3] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2023. https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=ATUS_ATUS_4_f9796ea1-ecdb-46f8-8d2a-0ea8c15bd78c

[4] Molina, L., Modelo de gestión de la convivencia escolar basado en la inteligencia emocional para la resolución de conflictos en instituciones educativas públicas de Montería, 2022.

[5] Organización Mundial de la Salud, 2023, Seguridad vial un tema urgente a nivel mundial. https://www.who.int/es/news/item/13-12-2023-despite-notable-progress-road-safety-remains-urgent-global issue#:~:text=El%20Informe%20sobre%20la%20situaci%C3%B3n,millones%20anuales%20de%20este%20a%C3%B1o.

[6] Organización Mundial de la Salud, 2023, Traumatismos causados por el tránsito. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries.

[7] Organización Panamericana de la Salud, Salvar vidas promoviendo un enfoque de sistemas de tránsito seguros en las Américas, 2024. 9789275329191_spa.pdf

[8] Pico Merchán, Conocimientos y prácticas relacionadas con la seguridad peatonal en escolares de quinto grado de instituciones educativas oficiales. Manizales, 2010.

[9] Polanco, G. A. V., & Mieles, J. L. Á. Cultura vial en la comunidad educativa, para la atención a la diversidad. sinergias educativas, 2022.

[10] Tamayo Lorenzo, La transición entre etapas educativas: de Educación Infantil a Educación Primaria, 2024.

[11] Verdeca Rosabal, Actividades para favorecer la educación vial en los alumnos de la educación primaria. 2019.

Recent measurements of thermal diffusivity for mexican edible oils in food industry

Rigoberto Carbajal-Valdez[1], Alfredo Cruz Orea[1], J.L. Jiménez-Pérez[2]

[1]CINVESTAV-IPN, Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Col. San Pedro Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, Código Postal 07360, Ciudad de México, México.

e-mail: rcarbajal68@gmail.com
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0755-3842
e-mail: alfredo.cruzorea@cinvestav.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4329-5449

[2]Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580, Col. Barrio la Laguna Ticomán, Del. Gustavo A. Madero, C.P. 07340, Ciudad de México, México.

e-mail: jimenezp1957@gmail.com
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8324-7428

Resumen

La difusividad térmica (D) de aceites comestibles mexicanos (nuez, semilla de uva y ajonjolí) se estudió mediante espectroscopia de lente térmica (TLS). En la técnica TLS se utilizó la configuración de alineación de lente térmica de doble haz en modo desacoplado, con un láser He-Ne como haz de prueba y un láser de iones Ar+ como haz de excitación. La determinación experimental del tiempo característico de la señal transitoria de la lente térmica se obtuvo ajustando la ecuación teórica de la TLS a los datos experimentales. A partir del tiempo característico obtenido de la muestra, fue posible calcular la difusividad térmica de la muestra mediante la TLS, la cual que se calibró con agua. Los valores fueron: (D= 8.47×10^{-4} $cm^2 \cdot s^{-1}$, $\theta = 32.72 \times 10^{-2}$, $t_c = 4.73 \times 10^{-3} \cdot$ s), (D= 8.13×10^{-4} $cm^2 \cdot s^{-1}$, $\theta = 58.14 \times 10^{-2}$, $t_c = 4.92 \times 10^{-3} \cdot$ s) y (D= 8.57×10^{-4} $cm^2 \cdot s^{-1}$, $\theta = 51.96 \times 10^{-2}$, $t_c = 51.96 \times 10^{-3} \cdot$ s) para los aceites de nuez, semillas de uva y ajonjolí, respectivamente. La técnica TLS demostró ser no destructiva, con alta sensibilidad y versátil para el estudio de las propiedades térmicas de los aceites comestibles utilizados en la industria alimentaria.

***Palabras Clave*, Lente térmica, Técnica fototérmica, Difusividad térmica, aceites comestibles**

Abstact

Thermal-diffusivity (D) of Mexican edible oils (nut, grape seed and sesame) were studied by thermal lens spectroscopy (TLS). In the TLS technique the mode-mismatched dual-beam thermal lens alignment configuration was used, with a He-Ne laser as a probe beam and an Ar+ ion laser as excitation one. Experimental determination of the characteristic time constant of the transient thermal lens signal was obtained by fitting the theoretical equation of TLS to the experimental data. From the obtained characteristic time constant of the sample it was possible to calculate the sample thermal diffusivity by TLS, which were calibrated with water. Values were: (D= 8.47×10^{-4} $cm^2 \cdot s^{-1}$, $\theta = 32.72 \times 10^{-2}$, $t_c = 4.73 \times 10^{-3} \cdot$ s), (D= 8.13×10^{-4} $cm^2 \cdot s^{-1}$, $\theta = 58.14 \times 10^{-2}$, $t_c = 4.92 \times 10^{-3} \cdot$ s) and (D= 8.57×10^{-4} $cm^2 \cdot s^{-1}$, $\theta = 51.96 \times 10^{-2}$, $t_c = 51.96 \times 10^{-3} \cdot$ s) for nut, grape seed and sesame oils, respectively. The TLS technique was shown to be non-destructive, with high sensitivity and versatile for the study of thermal properties of edible oils used in food industry.

Keywords, Thermal lens, Photothermal technique, Thermal diffusivity, edible oils

I. INTRODUCTION

Edible oils extracted from plant and animal sources are important in foods and other industries, such as cosmetics, pharmaceuticals, and lubricants. During extraction, purification and usage, oils undergo a variety of processing operations, including frying, distillation and chemical modification which may alter their physical properties of edible oils. These oils depend primarily on composition and temperature [1, 2]. There is a great interest to determine in edible oils their relative concentration of different carboxylic acids and fatty acids. The main variations in composition are the chain length and the degree of instauration of these fatty acids. Different analytical techniques used for these purposes, are based on infrared spectroscopy in the middle region (IR) and near-infrared (NIR) or liquid chromatography (HPLC) [3]. However, these systems are liquid and semi-transparent in the visible region, then they are very appropriate to be studied through thermal lens spectroscopy (TLS).

The TLS is a powerful tool to obtain the thermal diffusivity and optical parameters of semitransparent materials, solids and liquids [4-6]. The TL effect is produced when an excitation laser beam passes through the sample and the absorbed energy is converted into heat, producing a temperature gradient in the sample. At the same time, a refractive index gradient is established, producing a lens-like optical element in the sample.

In this paper, the TLS was used to determine the thermal diffusivity of three edible oils: nut, grape seed and sesame, used in typical Mexican dishes.

II. Methodology

TLS technique is well known for its sensitivity to measure very small refractive index (as small as 10^{-8}), across the beam width resulting from a temperature variation of ~ 10^{-5} °C in liquids. A laser beam can thermally induce such refractive index changes, which is the fundamental principle behind TLS. The TLS effect is caused by the deposition of heat via non-radiative decay processes, after the laser beam with Gaussian profile has been absorbed by the sample. In this situation, a transverse temperature profile, $\Delta T(r,t)$, is established. The temporal evolution of $\Delta T(r,t)$, is scaled according to characteristic time constant $t_c = \omega_e^2 / 4D$, where ω_e is the excitation laser beam radius at the sample and D is the thermal diffusivity. The heating of the sample causes a change of the refractive index (dn/dT), as determined by convergence or divergence of a probe laser beam when it passes through the sample: the so-called Thermal Lens (TL) effect. The propagation of a probe laser beam through this TL results in a variation of its on-axis intensity, $I(t)$, which can be calculated using aberrant model theory, the time evolution of the probe beam intensity $I(t)$ at the detector is [4]:

$$I(t) = I_0\left(1 - \frac{\theta}{2}\tan^{-1}\left(\frac{2mV}{[(1+2m)^2+V^2]\frac{t_c}{2t}+1+2m+V^2}\right)\right)^2 \quad (1)$$

The parameters m, V, t_c and θ are defined as:

$$m = \left(\frac{\omega_{1p}}{\omega_e}\right)^2; \qquad V = \frac{Z_1}{Z_c};$$

$$t_c = \frac{\omega_e^2}{4D}\left(\frac{dn}{dT}\right)_p;$$

$$\theta = -\frac{P_e A_e l_0}{k\lambda_p}\left(\frac{dn}{dT}\right)_p$$

In Eq. 1, $I(0)$ is the initial value of $I(t)$; θ is the thermally induced phase shift of the probe beam after passing through the sample; Z_c (12.89 cm) is the confocal distance of the probe beam and Z_1 (8.0 cm) is the distance from the probe beam waist to the sample. ω_e (ω_p) is the spot size of the excitation (probe) laser beam at the sample, ω_{1p} the radius of beam at distance Z relative to the beam waist; $k(D)$ is the thermal conductivity (diffusivity) of the sample; P_e is the incident power; A_e is the optical absorption coefficient at the excitation beam wavelength λ_e and probe beam wavelength λ_p; l_0 is the length of the sample cell and dn/dT is the temperature dependence of the sample refractive index. The so-called characteristic time of TL t_c, is defined as $D = \omega_e^2/4\,t_c$ with $D = k/\rho c$ where ρ is the density and c is the heat capacity of the sample. The experimental value of the beam waist of the excitation laser beam is $\omega_e = 40$ µm. Equation 1 describes the probe beam intensity at the center of the detector.

Then by fitting the equation $I(t)$ (Eq. 1) to the experimental data, as a function of time (t), it is possible to obtain the sample thermal diffusivity D from t_c as adjustable parameter.

The TL experiments were performed using the time resolved mode-mismatched, the schematic experimental setup which is given in references [5, 6]. The excitation laser source is provided by an Ar^+ laser, 40 mW at 514 nm wavelength. The excitation laser was focused by a converging lens f_1, and the sample cell, 10.0 mm quartz, was placed at the focal plane. Exposure of the cell to the excitation beam was controlled by means of a shutter. The probe beam was supplied from a He-Ne laser, 1 mW at 632 nm wavelength. The probe beam was focused by lens f_2 at small angle with respect to excitation beam and carefully centered to pass through the thermal lens to maximize the TL signal. The intensity probe beam was detected by a photodiode (P), located in the far field, by placing a pinhole in front of it. The small angle was used to deviates the probe beam to the TL detection plane (photodiode P).

The experimental setup was calibrated by measuring the thermal diffusivity of de-ionized water (1.43×10^{-3} cm$^2 \cdot$s^{-1}).

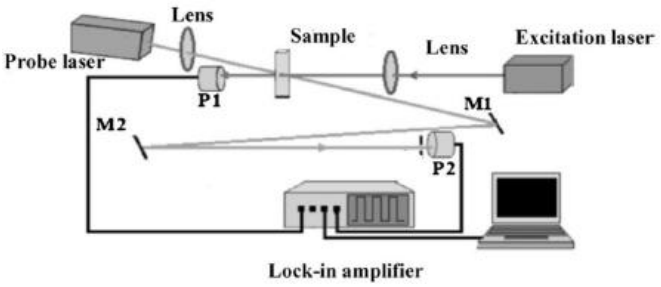


Fig. 1 Experimental setup.

Trace amount (approximately, 10^{-5} M) of rhodamine 6G dye was added to de-ionized water for the thermal diffusivity measurements. Since water has thermal diffusivity compared to common organic solvents, it shows poor thermal blooming

effects. Small amount of dye helps in improving the light absorption, also it is reported that, very little amount of dye will not affect the thermal diffusivity of the medium [7, 8].

III. Results and Discussion

Thermal diffusivity results were obtained for three edible oils: nut, grape seed and sesame; typical spectra obtained by thermal lens are shown in Fig. 2 a), b), and c), respectively.

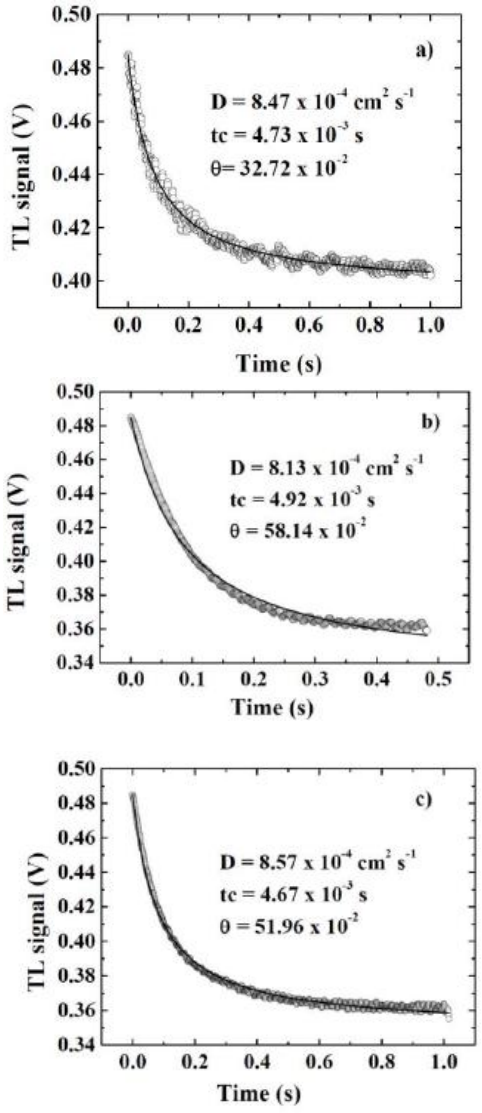


Fig. 2 Typical curve for the transient thermal lens effect for: a) nut, b) grape seed and c) sesame oil. The thermal diffusivity (D) and tc were determined from this curve.

The experimental TL signal evolution has a behavior as described by the theoretical expression for TL (Eq. 1). Figure 2 shows the typical evolution of the TL signal intensity: the symbols (o) represent the experimental points, and the solid line corresponds to the best fit of the theoretical TLS signal amplitude to the experimental data. By this fitting procedure, parameters θ and tc are obtained, where (D= 8.47 × 10-4 cm2•s−1, θ = 32.72 × 10-2, tc = 4.73 × 10-3• s), (D= 8.13 × 10-4 cm2•s−1, θ = 58.14 × 10-2, tc = 4.92 × 10-3• s) and (D= 8.57 × 10-4 cm2•s−1, θ = 51.96 × 10-2, tc = 51.96 × 10-3• s) for nut, grape seed and sesame oils, respectively. The standard deviations of the obtained thermal diffusivities for these edible oils were around of ± 1.5 %. Sesame oil shows the highest thermal diffusivity value, nut oil shows an intermediate value, and grape seed oil shows the lowest thermal diffusivity value. The thermal diffusivity of nut oil is reported for the first time, to our knowledge, and therefore could not be compared with any reported value however the thermal diffusivity values obtained for this oil is in the range of the thermal diffusivity values for some other oil samples reported in the literature as olive, corn and sunflower oils [5, 6].

IV. Conclusions

As shown in this paper, thermal lens spectroscopy is a technique that has applications in different areas as well as in the food technology area. With this technique it is possible to determine the thermal diffusivity of edible oils used every day in the typical Mexican cuisine. The Thermal lens spectrometry is an analytical tool with high sensibility for chemical analysis of solutions that can be complementary with other techniques such as UV-vis and standard methods of analysis. The thermal characterization of these oils, at room temperature, was obtained from the definition of the thermal diffusivity (D).

Acknowledgements

We would like to thank SECIHTI and UPIITA-IPN.

R. Carbajal thanks for the SECIHTI postdoctoral fellowship No. 169970

Declarations

Conflict of interest. The authors declare that they have no known competing financial interests to influence the work reported in this paper.

References

[1] Lozano-Castellon, J., de Alvarenga, J. F. R., Vallverdu-Queralt, A., and Lamuela-Raventos, R. M.. Cooking with extra-virgin olive oil: A mixture of food components to prevent oxidation and degradation. Trends in Food Science & Technology, vol. 123, no. --, 2022: pp. 28-36. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2.022.02.022

[2] Raof, N. A., Yunus, R., Rashid, U., Azis, N., and Yaakub, Z.. Effect of molecular structure on oxidative degradation of ester based transformer oil. Tribology International, vol. 140, no. --, 2019: p. 105852. https://doi.org/10.1016/j.triboint.2019.105852.

[3] Di Pietro, M. E., Mannu, A., and Mele, A.. Analytical approaches for the assessment of free fatty acids in oils and fats. Processes, vol. 8, no. 410, 2020: pp. 1-15. https://doi.org/10.3390/pr8040410.

[4] Baesso, M. L., Shen, J., and Snook, R. D.. Time-resolved thermal lens measurement of thermal diffusivity of soda—Lime glass. Chemical Physics Letters, vol. 197, no. 3, 1992: pp. 255-258. http://dx.doi.org/10.1016/0009-2614(92)85764-2.

[5] Jiménez-Pérez, J. L., G. López-Gamboa, J. F. Sánchez-Ramírez, Z. N. Correa-Pacheco, A. Netzahual-Lopantzi, and A. Cruz-Orea. Thermal diffusivity dependence with highly concentrated graphene oxide/water nanofluids by mode-mismatched dual-beam thermal lens technique. International Journal of Thermophysics, vol. 42, no. 107, 2021: pp. 1-11. http://dx.doi.org/10.1007/s10765-021-02861-6.

[6] Herrera-Aquino, Rafael, José Luis Jiménez-Pérez, Delia Cristina Altamirano-Juárez, Genaro López-Gamboa, Zormy Nacary Correa-Pacheco, and Rigoberto Carbajal-Valdéz. Green synthesis of silver nanoparticles contained in centrifuged citrus oil and their thermal diffusivity study by using thermal lens technique. International Journal of Thermophysics, vol. 40, no. 3, 2019: pp. 1-10.
http://dx.doi.org/10.1007/s10765-018-2466-0.

[7] Khudair, Noor Y., and Mohamed K. Dhahir. Fabrication of a random laser gain medium using Rhodamine 101 dye doped with SiO2 nanoparticles by Sol-Gel technique. Optics & Laser Technology, vol. 169, no. --, 2024: p. 110185.
https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2023.110185.

[8] Rao, Pratheeksha, and Sajan D. George. Optical spectroscopic probing of the interaction of graphene oxide-Au composite and Rhodamine 6G. Journal of Molecular Structure, vol. 1334, no. --, 2025: p. 141825. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2025.141825.

La Hibernación como Recurso de Supervivencia en los Sistemas Viables: Aplicación al Sistema Educativo

Felipe Eugenio Morán Ramírez, Isaías Badillo Piña , Ricardo Tejeida Padilla
[1]Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Unidad Profesional Adolfo López Mateos "Zacatenco", Edificio 5 3er. Piso, Col. Lindavista, C.P. 07300, Ciudad de México.
fmoranr2300@alumno.ipn.mx , ibadillop@ipn.mx , rtejeidap@ipn.mx

***Resumen*— La hibernación, un fenómeno biológico observado en diversas especies, ha sido objeto de estudio en múltiples disciplinas científicas. Recientemente, se ha explorado su potencial aplicación en sistemas educativos, particularmente en contextos de crisis o interrupciones prolongadas, como pandemias o desastres naturales. Este artículo revisa los fundamentos teóricos de la hibernación y su analogía con la pausa y reactivación de procesos educativos, proponiendo un modelo que permita a los estudiantes y educadores "conservar energía" durante períodos de estrés académico o crisis globales. Se discuten las implicaciones de esta analogía y se sugieren aplicaciones prácticas para mejorar la resiliencia en el ámbito educativo.**

***Palabras Clave* — Hibernación, sistemas educativos, crisis educativas, tecnologías emergentes, pedagogía.**

Abstract- Hibernation, a biological phenomenon observed in various species, has been the subject of study in multiple scientific disciplines. Recently, its potential application in educational systems has been explored, particularly in contexts of crises or prolonged interruptions, such as pandemics or natural disasters. This article reviews the theoretical foundations of hibernation and its analogy with the pause and reactivation of educational processes, proposing a model that allows students and educators to "conserve energy" during periods of academic stress or global crises. The implications of this analogy are discussed, and practical applications are suggested to improve resilience in the educational field.

Keywords — Educational crises, educational systems, emerging technologies, hibernation, pedagogy.

I. INTRODUCCIÓN

La hibernación, en el contexto de la teoría de sistemas, puede ser tratada como un mecanismo de adaptación y conservación de energía en sistemas biológicos o artificiales. Desde esta perspectiva, la hibernación es un proceso que permite a un sistema viable reducir su actividad y consumo de recursos para mantener su viabilidad en condiciones adversas, como la escasez de alimentos o energía. En el contexto educativo, este concepto ha sido adaptado para describir la capacidad de los sistemas educativos de "pausar" y "reactivar" sus procesos sin perder calidad o continuidad [1]. Este enfoque es particularmente relevante en escenarios de crisis, como la pandemia de COVID-19, que obligó a instituciones educativas en todo el mundo a suspender actividades presenciales de manera abrupta. [2].

En los escenarios de crisis los estudiantes y docentes enfrentan períodos de alta demanda y estrés, como exámenes finales, crisis sanitarias o transiciones abruptas a modalidades virtuales. Al igual que en la hibernación, es posible implementar estrategias que permitan "hacer más lentos" temporalmente ciertos procesos educativos para conservar energía y recursos, sin comprometer los objetivos de aprendizaje a largo plazo. [3].

Fundamentos Teóricos – Prácticos

El Isomorfismo de Stafford Beer (1972) es el sustento teórico para comparar la Hibernación Biológica con la Hibernación Educativa. Representación en la figura 1.

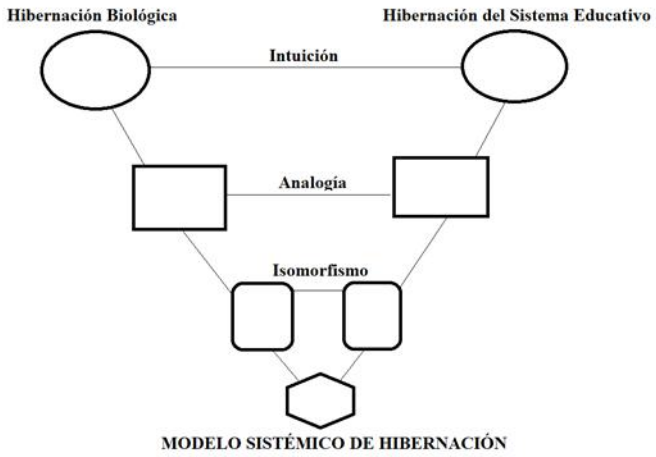


Figura 1. Isomorfismo de Hibernación Educativa.

Se refiere al concepto de Isomorfismo dentro de la Teoría de los Sistemas Viables de Stafford Beer, propone que los sistemas viables, aquellos capaces de mantenerse y adaptarse en entornos cambiantes, comparten una estructura isomórfica, es decir, una forma o patrón común, independientemente de su naturaleza o escala. [4]

El isomorfismo en el Modelo de sistemas viables, ya sean organismos biológicos, organizaciones humanas o sistemas sociales, tienen una estructura similar compuesta por cinco subsistemas interconectados. Son:

1. Subsistema 1 (Operaciones): Realiza las actividades primarias del sistema.
2. Subsistema 2 (Coordinación): Asegura que las partes del Subsistema 1 trabajen de manera coordinada.
3. Subsistema 3 (Control): Supervisa y optimiza el desempeño del Subsistema 1.
4. Subsistema 4 (Inteligencia): Se encarga de la adaptación al entorno y de la planificación a largo plazo.
5. Subsistema 5 (Gobernanza): Define la identidad y dirección del sistema, tomando decisiones estratégicas.

La hibernación en sistemas educativos se basa en tres pilares principales: propuestos. [5]

A. Resiliencia institucional: La capacidad de las instituciones para adaptarse y recuperarse de interrupciones.

B. Tecnologías de soporte: Herramientas digitales que permiten la continuidad del proceso enseñanza - aprendizaje a distancia.

C. Diseño curricular flexible: Planes de enseñanza - aprendizaje que pueden ser pausados y reactivados sin comprometer los objetivos de aprendizaje.

Se analizan casos como el cierre de escuelas durante la pandemia de COVID-19, donde plataformas como Google Classroom, Teams y Zoom permitieron la continuidad educativa. Sin embargo, también se identificaron desafíos, como la brecha digital y la falta de preparación docente para la enseñanza en línea. Aproximadamente 30 millones de alumnos atendidos en línea. [6].

También se exploran tecnologías como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la realidad virtual, que podrían facilitar la implementación de estrategias de hibernación educativa [7]. Por ejemplo, sistemas de tutoría inteligente podrían personalizar el aprendizaje durante períodos de inactividad. [8].

La implementación de la hibernación en sistemas educativos no está exenta de desafíos. Uno de los principales es garantizar que el sistema pueda reactivarse de manera fiable después de un período prolongado de inactividad. Además, es necesario equilibrar la conservación de procesos esenciales con la capacidad de respuesta del sistema ante eventos inesperados. [9].

La analogía entre los sistemas biológicos y los artificiales muestra cómo los principios de la hibernación pueden ser aprovechados para maximizar la eficiencia energética en entornos hostiles. [4]

Implementar una "hibernación" en estos sistemas puede permitirles reducir su consumo energético mientras están inactivos y reactivarse solo cuando sea necesario para realizar tareas específicas [10].

II. Metodología de hibernación de un sistema de enseñanza-aprendizaje/Desarrollo

En el sistema de enseñanza-aprendizaje, por tratarse de un sistema de actividades humanas, se seleccionó la Metodología de Sistemas Suaves de Checkland en el contexto de la hibernación educativa (un término que podría referirse a la suspensión temporal de actividades educativas presenciales, como ocurrió durante la pandemia de COVID-19) puede ser una herramienta valiosa para analizar y mejorar las situaciones futuras.
La metodología de Checkland permite abordar la hibernación educativa desde una perspectiva sistémica, considerando no solo los aspectos técnicos (como la falta de tecnología), sino también los sociales y emocionales (como la desmotivación y la desigualdad). Al involucrar a todos los actores en el proceso, se asegura que las soluciones sean integrales y adaptadas a las necesidades reales.

Beneficios de usar la metodología de Checkland en este contexto:
Enfoque holístico: Considera múltiples perspectivas y factores interrelacionados.
Flexibilidad: Se adapta a problemas complejos y dinámicos.
Participación inclusiva: Involucra democráticamente a todos los participantes en la búsqueda de soluciones.
Mejora continua: Permite ajustar las acciones según los resultados obtenidos.
A continuación, se describe brevemente:
Metodología de Checkland: Esta Metodología de Sistemas Suaves de Checkland (MSS) (Figura 2 y figura 3), se aplica a la Hibernación Educativa.

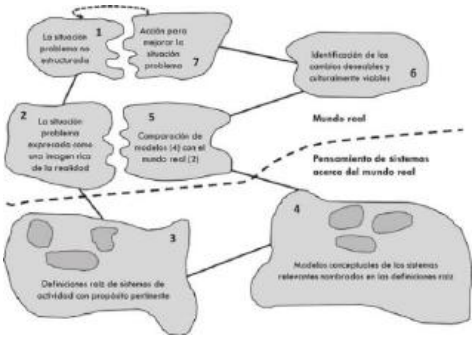


Figura 2. Estadios de la metodología de sistemas suaves de P. Checkland (MSS) y sus relaciones. [11]

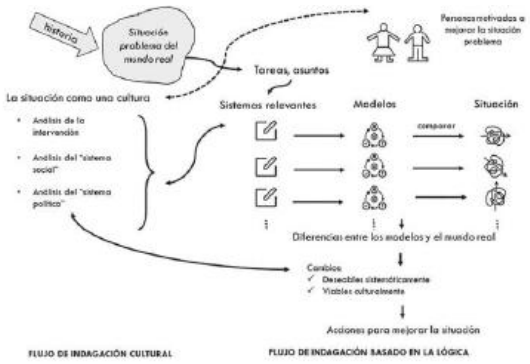


Figura 3. El proceso de la metodología de sistemas suaves. [12]

Etapa 1: Identificar la situación problema no estructurada y su ambiente.
Descripción: Durante la hibernación educativa, se presentan problemas como la falta de acceso a herramientas tecnológicas, la desconexión entre estudiantes y docentes, la pérdida de aprendizajes, la desmotivación, contagios y fallecimientos.
Acción: Reunir en línea y/o presencial a los estudiantes, docentes, padres y directivos para identificar los problemas principales desde sus perspectivas.

Etapa 2: Situación problemática Estructurada. Modelo de bucles Causales.
Descripción: Se elabora un diagrama o descripción que represente la situación actual, incluyendo las relaciones entre los actores y los problemas nuevos identificados. Para visualizar toda la problemática se crea una lista de iconos y sus relaciones esenciales.

Por ejemplo, la representación de la figura 4.

ICONO	RELACIÓN	ICONO
	Comunicación Audiovisual Biunívoca	

Figura 4. Iconos de relaciones esenciales.

Problemas:
Estudiantes sin acceso a internet.
Docentes sin formación en herramientas digitales.
Padres sin tiempo para apoyar el aprendizaje en casa.
Desigualdad en el acceso a recursos educativos.

Etapa 3: Definición de los Sistemas Relevantes.
Descripción: Se identifican los subsistemas esenciales (Modelo en figura 5), distintivos y necesarios, que podrían mejorar la situación. Estos sistemas son conceptuales y representan formas ideales de abordar el problema.
Sistemas relevantes:

1. Un sistema de educación en línea inclusivo y pertinente.
2. Un sistema de capacitación docente en tecnologías digitales.
3. Un sistema de apoyo emocional para estudiantes y familias conscientes.

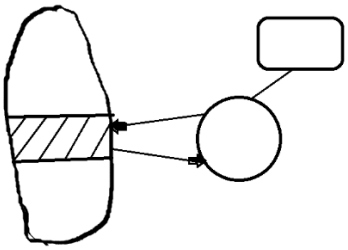


Figura 5. Modelo de Sistemas Viables de S. Beer.

Etapa 4: Modelo Conceptual.
Descripción: Para cada sistema relevante, se crea un modelo conceptual que describe las actividades suficientes y necesarias para lograr los objetivos del sistema. Representación en modelo de figura 6.
Los sistemas relevantes se complementan en un Modelo Conceptual Integral para el Sistema de educación en línea inclusivo: tipo VSM, como sigue:

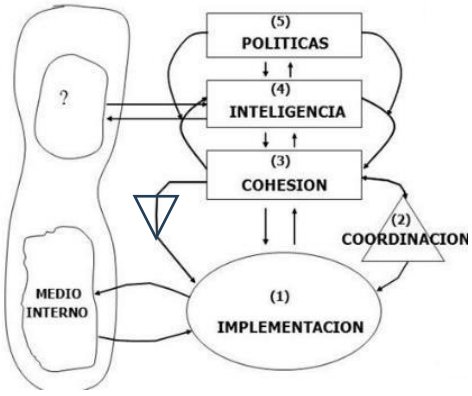


Figura 6. Modelo de Sistemas Viables de S. Beer.

Ejemplos de algunas funciones de los Sistemas Relevantes:

1. Identificar las necesidades tecnológicas de los estudiantes.
2. Proporcionar dispositivos y acceso a internet.
3. Capacitar a docentes en plataformas digitales.

4. Diseñar contenidos adaptados al aprendizaje en línea.
5. Establecer canales de comunicación entre docentes, estudiantes y padres.

Etapa 5: Comparar los modelos conceptuales con la realidad (etapas 2 Vs 4).
Descripción: Se contrasta el modelo conceptual tipo VSM con la situación actual para identificar las brechas y áreas de mejora. Representación en esquema de la figura 7.
.
Observación (Ejemplo de una patología diagnosticada en la etapa 5): En el modelo conceptual se propone la capacitación docente, pero en la realidad no hay recursos propios para ello, se identifica esta brecha como un punto crítico. Previendo la colaboración de empresas privadas y gubernamentales.

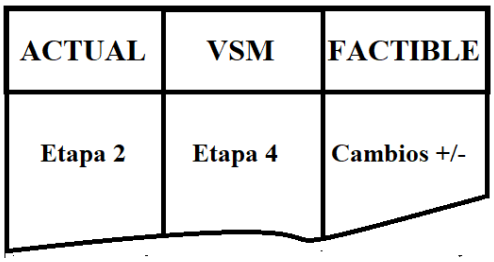


Figura 7. Esquema de etapas 2 Vs 4.

Etapa 6: Definición de los Cambios Viables y Factibles.

Descripción: Se proponen cambios que sean viables y factibles, que permitan acercar la realidad a los modelos conceptuales y su integración tipo VSM.

Cambios diagnosticados:
1. Implementar programas de préstamo de dispositivos tecnológicos.
2. Crear alianzas con empresas para proveer acceso a internet.
3. Desarrollar talleres de formación docente en herramientas digitales.

Etapa 7: Aplicación de la Hibernación Educativa.
Descripción: Se ejecutan las acciones identificadas, monitoreando su impacto y ajustando positivamente y presupuestadas por el Estado Mexicano según sea necesario.

Implementar: Un programa piloto de educación en línea en una escuela, evaluar su efectividad y escalarlo a otras instituciones.

III. Resultados y Discusión

La hibernación es una de las adaptaciones más eficientes de la naturaleza para sobrevivir a condiciones de extrema adversidad. Los mecanismos exactos aún no se comprenden por completo, y siguen siendo objeto de investigación sistémica, según el proceso de integración multidisciplinar sistémico.

En cuanto la hibernación educativa ofrece una perspectiva innovadora para gestionar crisis, pero requiere una planificación cuidadosa y la colaboración entre diversos actores, incluyendo gobiernos, instituciones educativas y la industria tecnológica. Además, es fundamental abordar desafíos económicos, políticos, éticos y de equidad para garantizar que todos los estudiantes se beneficien de estas estrategias.

IV. Conclusiones

La hibernación representa una estrategia de supervivencia para los Sistemas Viables, no solo en términos de biología, sino también en sus aplicaciones para la educación. Adaptándose a condiciones adversas mediante la reducción de su actividad y la diversidad en el consumo de recursos.
La aplicación del concepto de hibernación a los sistemas educativos representa una oportunidad para mejorar la resiliencia y adaptabilidad en contextos de crisis nuevas. Futuras investigaciones deben centrarse en el desarrollo de modelos prácticos y en la evaluación de su impacto a largo plazo.

Agradecimientos

Agradecemos las facilidades que nos brindan para tener un espacio en el CNIES y estar presentes con esta investigación de la Hibernación Educativa.

Declaración Ética

Se declara que no se tienen conflictos de interés que puedan influir en los resultados o la interpretación de los datos presentados en este artículo. Además, se confirma que no se han realizado prácticas de plagio, fabricación o falsificación de datos, y que todos los autores han contribuido de manera significativa al trabajo.

Referencias

[1] Smith, J., & Jones, K. (2020). Hibernation as a metaphor for educational rest. Pedagogical Science Quarterly.
[2] García, M., & Pérez, R. (2021). Technological Tools for Educational Continuity During the COVID-19 Pandemic. International Journal of Educational Technology,.
[3] Brown, A., Green, T., & Blue, S. (2019). Memory consolidation in educational contexts. Journal of Cognitive Neuroscience.
[4] Beer, S. (1972). Brain of the Firm. John Wiley & Sons.

[5] Hernández, P., Torres, L., & Ramírez, J. (2021). Implementing rest periods in academic curricula: A practical guide. Journal of Educational Innovation

[6] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020. INEGI. https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/

[7] Lee, H., & Kim, S. (2022). Artificial Intelligence in Education: Opportunities and Challenges. Educational Technology & Society.

[8] Salinas, J. (2020). Innovación Educativa y Tecnología: Desafíos en Tiempos de Crisis. Editorial Académica Española.

[9] Zhang, Y., Wang, X., & Li, Z. (2022). Memory retention and active rest: Evidence from experimental studies. Cognitive Psychology Journal.

[10] Williams, S. C., et al. (2018). Hibernation-inspired energy management systems for autonomous robots. Robotics and Autonomous Systems.

[11] Checkland, P. (1981). Systems Thinking, Systems Practice. John Wiley & Sons.

[12] Checkland, P., & Poulter, J. (2006). Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology and its Use for Practitioners, Teachers and Students. John Wiley & Sons.

Mejora de semillas de tomate bajo estrés salino mediante el campo electromagnético

Avila Arroyo Jared Osmar[1], Hernández Aguilar Claudia[2], Domínguez Pacheco Flavio Arturo[3]
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Email: Avilajared5@gmail.com

***Resumen*— La germinación de semillas de tomate (*Lycopersicon esculentum*) enfrenta diversos desafíos, siendo uno de ellos las condiciones de estrés salino. Por lo tanto, este estudio evaluó el efecto del campo electromagnético en la germinación de semillas bajo condiciones salinas y sin salinidad, siendo tratadas con un campo electromagnético de 5 mT durante 3 y 4 minutos.**

Los resultados indican que la exposición al campo electromagnético no mejoró la germinación en semillas sin condiciones salinas en comparación con el control. Sin embargo, en presencia de estrés salino y una exposición al campo electromagnético por 3 minutos con intensidad de 5 mT aumentó la germinación hasta un 6.3% respecto al control, lo que sugiere una reducción de los efectos adversos de la salinidad y una posible potenciación de los efectos del campo electromagnético. En contraste, el mismo tiempo de exposición sin condiciones de estrés salino resultó en una reducción del 28.95% en la germinación

Estos hallazgos sugieren que el campo electromagnético puede ser una herramienta eficaz para mitigar los efectos negativos de la salinidad en los cultivos, promoviendo un aumento en la germinación de semillas y contribuyendo a una agricultura más sostenible.

***Palabras Clave* — Campo electromagnético, estrés salino, germinación, tomate.**

Abstract- The germination of tomato seeds (Lycopersicon esculentum) faces various challenges, one of which is saline stress conditions. Therefore, this study evaluated the effect of the electromagnetic field on seed germination under saline and non-saline. The seeds were treated with a 5 mT electromagnetic field for 3 and 4 minutes.

The results indicate that exposure to the electromagnetic field did not improve germination in seeds without saline conditions compared to the control. However, in the presence of salt stress, a 3-minute exposure to the electromagnetic field at an intensity of 5 mT increased germination by up to 6.3% compared to the control, suggesting a reduction in the adverse effects of salinity and a possible enhancement of the electromagnetic field's effects. In contrast, the same exposure time under non-saline conditions resulted in a 28.95% reduction in germination.

These findings suggest that the electromagnetic field can be an effective tool to mitigate the negative effects of salinity on crops, promoting an increase in seed germination and contributing to more sustainable agriculture.

I. Introducción

El tomate en México tiene una historia de más de 2600 años, debido a que los pueblos mesoamericanos, como los aztecas cultivaron dicho alimento [1][2]. El tomate tiene una gran relevancia en la gastronómica en nuestra cultura, aportando altos contenidos de licopeno, vitaminas C y A y flavonoides [3]. En la actualidad el tomate es el número 1 en exportación de hortalizas en México [2], con una partición del 25.11% a nivel mundial [4].

Ante la creciente demanda nacional y mundial, es necesario incrementar su producción explorando nuevas alternativas sostenibles como el campo electromagnético que ha demostrado ser una opción no invasiva para las semillas. Estudios previos han reportado aumentos en la tasa de germinación y el peso de las plántulas acondicionándolas con un campo electromagnético estacionario previo a la siembra [5]. Algunas intensidades variables reportadas son; 95 mT, 0.08 T, 0.010T y 0.17 T [5][6][7].

Sin embargo, uno de los desafíos en México, es la salinidad en tierras de riego a una altura de 0 a 30 cm siendo afectados con una salinidad leve más de 2.43 millones representando el 60% de superficie agrícola en nuestro país [8]. Ocasionados problemas como el retraso y disminución significativamente el porcentaje de germinación, además de afectar en el crecimiento de las plantas [9][10][11]. Debido a este problema, el objetivo de esta investigación es evaluar los efectos del campo electromagnético en germinación de semillas de tomate (*Lycopersicon esculentum*) bajo condiciones salinas en búsqueda de mejorar la germinación y contrarrestar los efectos adversos de este tipo de estrés abiótico.

II. Metodología/Desarrollo

A. Materiales

Se utilizaron 2400 semillas de tomate (*Lycopersicon esculentum*) de la marca Víta (lote #267, empacado en 2023, caducidad en agosto de 2026). Las semillas fueron expuestas a un campo electromagnético de 5 mT mediante un dispositivo específico y colocadas en cajas Petri con papel filtro para mantener la humedad. El experimento se llevó a cabo en una cámara de germinación a 25°C.

B. Diseño experimental

Las semillas fueron divididas en 6 grupos (3 tratamientos x 2 condiciones de estrés). Realizando 20 repeticiones de 20 semillas por repetición cada grupo (400 semillas por grupo) siguiendo la norma ISTA [12]. Se evaluó el porcentaje de germinación cada 24 horas durante 4 días, considerando germinadas aquellas semillas con una longitud de radícula de al menos 1 mm.

C. Prueba de germinación

Las semillas se dividieron en 2 grupos, el primero se sumergió en agua durante una hora, y el segundo se sumergió en agua con 1 gramo de NaCl antes de ser expuestas al campo electromagnético. Posteriormente se colocaron en cajas Petri agregando 4 ml de agua y se sometieron a la exposición al campo electromagnético (0 minutos, 3 minutos, 4 minutos).

Posteriormente, se mantuvieron en una cámara de germinación con una temperatura promedio de 25°C durante 7 días. Durante este periodo, las semillas fueron observadas desde el tercer día y rehidratadas según sea necesario.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El porcentaje de germinación varía según el tratamiento y condiciones de estrés, encontrando la mayor germinación (38%) en una exposición de 3 minutos (T3) con presencia de salinidad, mientras que el menor porcentaje (27%) se encuentra en una exposición de 3 minutos (T3) sin presencia salina como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1.- Porcentaje promedio de germinación bajo exposición al campo electromagnético y condiciones salinas (Elaboración propia, 2025)

Tratamiento	Tiempo (min)	Intensidad (mT)	% Germinación
Sin estrés salino			
T0	0	0	36.5
T3	3	5	**27**
T4	4	5	34.25
Con estrés salino			
T0	0	0	35.75
T3	3	5	**38**
T4	4	5	31.25

T0: 0 minutos, T3: 3 minutos, T4: 4 minutos.

La Figura 1, nos muestra que el mayor índice de germinación en condiciones sin salinidad se encuentra T0 (36.5%), por otro lado, el menor porcentaje de germinación se encuentra en T3 (27%).

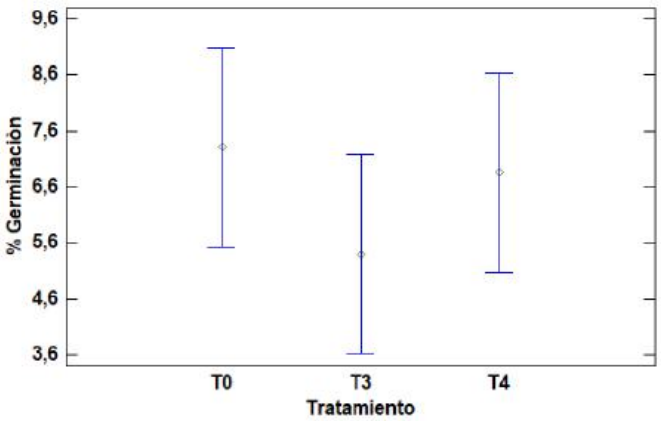


Figura 1.- Comparación del porcentaje promedio de germinación en distintos tratamientos sin condiciones de salinas (Elaboración propia mediante Statgraphics, 2025)

Mientras que en la Figura 2, se observa que el mayor índice de germinación ocurrió en T3 (38%) bajo condiciones salinas y el menor índice de germinación se encuentra en T4 (31.25%).

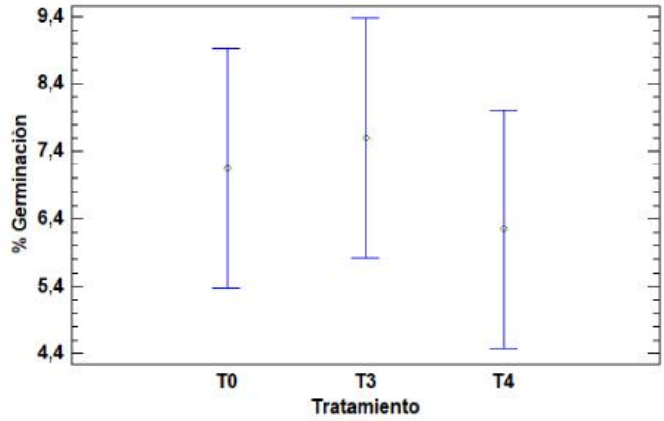


Figura 2.- Comparación de medias del porcentaje promedio de germinación en distintos tratamientos en condiciones de salinas (Elaboración propia mediante Statgraphics, 2025)

Por otro lado al observar el porcentaje de germinación diaria podemos ver en la Tabla 2, el mayor porcentaje de germinación (20%) se encuentra en el tratamiendo T0 sin condiciones de salinidad, seguido del tratamiento T0 en condiciones salinas con 16.7%.

Tabla 2.- Porcentaje promedio de germinación diaria (Elaboración propia, 2025)

Tratamiento	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
Sin estrés salino					
T0	6.2c	20d	6.5bc	3.2ab	0.5a
T3	6.2c	15.2d	3.5bc	1ab	1a
T4	11.7c	13d	7.5bc	1.7ab	0.2a
Con estrés salino					

T0	4b	16.7c	9.2ab	3.7a	2a
T3	9.7b	15.7c	5.2ab	2.2a	5a
T4	9.5b	12c	6.7ab	1.7a	1.2a

T0: 0 minutos, T3: 3 minutos, T4: 4 minutos.

De manera paralela, la Figura 3 muestra que los mayores porcentajes de germinación se registran en los días 3 y 4, disminuyendo progresivamente hasta su punto más bajo en el día 7, con excepción de T3 bajo condiciones salinas, que obtuvo un 5% de germinación.

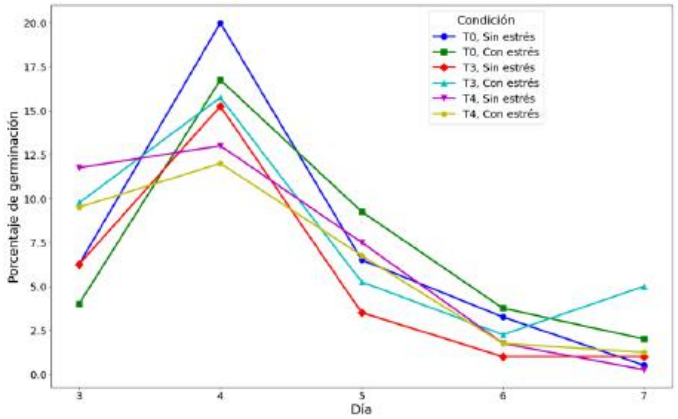


Figura 3.- Comparación del porcentaje de germinación diaría promedio (Elaboración propia mediante Python, 2025)

El experimento demostró que la exposición de 3 minutos al campo electromagnético bajo condiciones salino obtuvo el mayor porcentaje de germinación (38%) en comparación a los demas tratamientos. Estos resultados son consistentes con reportes anteriores quienes observaron una germinación más temprana y un aumento significativo en el porcentaje de germinación tras la aplicación de campos electromagnéticos [5][6].

Además, en investigaciones en distintas semillas como el maíz han demostrado efectos similares, aumentando el peso en seco de las semillas y la reducción del tiempo de emergencia [13].

En contraste, el mismo tratamiento sin estrés salino obtuvo el menor porcentaje de germinación (27%). Esto podría indicar que el acondicionamiento hidríco en condiciones de salinidad, favorece la absorción de los efectos del campo electromagnético. En coincidencia con lo reportado en la germinación en semillas de maíz y soja bajo diferentes niveles de salinidad (0-100 mM NaCl) con una exposición al campo electromagnético de 200 mt durante 1 hora [14].

La implementación del campo electromagnético podría ser una opción viable para mejorar germinación en condiciones salinas sin recurrir al uso de tratamientos químicos. Siendo un aspecto relevante en México, debido que, en el estado de Sonora, se identificó que el 43% de los agroquímicos utilizados eran plaguicidas altamente peligrosos [15]. Por ello adoptar alternativas que contribuya a la producción sostenible de tomate en regiones afectadas por salinidad.

Sin embargo, este estudio presenta limitaciones ya que se evaluó una solo intensidad (5 mT). Estudios futuros podrían evaluar distintas intensidades como 3,15, 20, 40 mT, las cuales han demostrado una aceleración y aumento del porcentaje de germinación [16][17].

IV. Conclusiones

El experimento demostró que la exposición al campo electromagnético durante 3 minutos bajo condiciones salinas mejoro el porcentaje de germinación en las semillas de tomate (*Lycopersicon esculentum*) hasta en un 6.3%, alcanzando un total de 38% en comparación de las semillas control sin condiciones de salinidad (36.4%). Sin embargo, el mismo tratamiento sin condiciones de salinidad obtuvo el menor porcentaje de germinación (27%), lo que sugiere que las condiciones de salinidad potencian el efecto del campo electromagnético.

Estos resultados nos demuestran que el campo electromagnético podría ser una alternativa viable para mitigar los efectos adversos de un suelo salinos, reduciendo el uso de agroquímicos. Sin embargo, se recomienda realizar más experimentos evaluando distintas condiciones de salinidad e intensidades del campo electromagnético observando el crecimiento de las plántulas hasta la cosecha.

Referencias

[1] SIAP, Tomate rojo o jitomate: ¿cómo lo llaman donde radicas?, Gobierno de México, 2017.

[2] Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR), El jitomate, hortaliza mexicana de importancia mundial, Gobierno de México, 2022, p. 1.

[3] J. K. Willcox, G. L. Catignani y S. Lazarus, 'Tomatoes and Cardiovascular Health', Critical Reviews in Food Science and Nutrition, vol. 43, 2003, pp. 1–18.

[4] Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Planeación Agrícola Nacional (2017-2030), Gobierno de México, 2017.

[5] E. Martinez, M. V. Carbonell, M. Flóres et al., 'Germination of tomato seed (Lycopersicon esculentum L.) under magnetic field', International Agrophysics, vol. 23, 2009, pp. 45–49.

[6] R. Casate Fernández, E. Porras León y A. De Souza-Torres, Efecto del tratamiento magnético de semillas de tomate ("Lycopersicon esculentum" Mill) sobre la germinación y el crecimiento de las plántulas, 2014.

[7] N. V. de Medeiros Raposo, Y. Fung Boix, C. E. Martinez Manrrique et al., 'Efectos del campo magnético estático y electromagnético de baja inducción magnética en la germinación de Adenanthera pavonina L.', Investigación y Saberes, vol. 3, 2013, pp. 24–33.

[8] Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR), La salinidad es la concentración elevada de sal en suelos. Algunos son naturalmente salinos y otros son afectados por actividades antrópicas, 2021.

[9] V. Goykovic Cortés y G. Saavedra Del Real, 'Algunos efectos de la salinidad en el cultivo del tomate y prácticas agronómicas de su manejo', Idesia (Arica), vol. 25, 2007, pp. 47–58.

[10] D. Camejo y W. Torres, 'La salinidad y su efecto en los estadios iniciales del desarrollo de dos cultivares de tomate (Lycopersicon esculentum Mill)', Cultivos Tropicales, vol. 21, 2000, pp. 23–26.

[11] FAO, El manejo de suelos afectados por salinidad, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

[12] International Seed Testing Association (ISTA), International Seed Testing Association, 2016.

[13] A. Domínguez, C. Hernández, A. Cruz et al., 'Semilla de maíz bajo la influencia de irradiación de campos electromagnéticos', Revista Fitotecnia Mexicana, vol. 33, 2010, pp. 183–188.

[14] S. Kataria, L. Baghel y K. N. Guruprasad, 'Pre-treatment of seeds with static magnetic field improves germination and early growth characteristics under salt stress in maize and soybean', Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, vol. 10, 2017, pp. 83–90.

[15] Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEEC), Diagnóstico del programa de fertilizantes, 2022.

[16] J. Jedlička, O. Paulen y Š. Ailer, 'Research of effect of low frequency magnetic field on germination, growth and fruiting of field tomatoes', Acta Horticulturae Regiotect, vol. 18, 2015, pp. 1–4.

[17] H. Feizi, H. Sahabi, P. Rezvani Moghaddam et al., 'Impact of intensity and exposure duration of magnetic field on seed germination of tomato (Lycopersicon esculentum L.)', Notulae Scientia Biologicae, vol. 4, 2012, pp. 116–120.

Sistema de Información para el control de recursos utilizados en pandemia

M. Patiño-Ortiz[1], L. Y. Villagrán-Villegas[2], F. R. Esquivel-Patiño[1], R. Carreño-Aguilera[3]

[1]Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Unidad Profesional Adolfo López Mateos "Zacatenco", Edificio 5 3er. Piso, Col. Lindavista, C.P. 07300, Ciudad de México.
[2]Universidad Veracruzana, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Av Venustiano Carranza S/N, Revolución, C.P. 93390, Poza Rica; Veracruz, México.
[3]Universidad del Istmo, Cd. Universitaria S/N, 70760, Tehuantepec, Oaxaca, Mexico.
E-mail: mpatino2002@ipn.mx, yazvillagranv@gmail.com, freneesquivelpatino@gmail.com, carrenoaguilera04@gmail.com

ORCID: 0000-0002-5630-8077, 0000-0003-3860-2923, 0009-0009-8238-7408, 0000-0002-6240-0152

Resumen— **En las ciudades actualmente se han presentado una serie de pandemias que han provocado muchos decesos. El control para la gestión y distribución de recursos médicos es de suma importancia para apoyar el trabajo del sector salud. Así mismo, la información podrá coadyuvar en control de las ciudades inteligentes. Los controles están basados en algoritmos de la inteligencia artificial, redes neuronales y cadena de bloques.**

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un sistema de información que permita el control para la gestión y distribución de recursos utilizados en estado de pandemia. Para el logro de los objetivos de la presente investigación se sigue una metodología con un enfoque sistémico y sistemático, utilizando técnicas y herramientas de la Ingeniería del software, inteligencia artificial y cadena de bloques, obteniendo respuestas a variables determinísticas y no determinísticas, que coadyuven con una alternativa más de solución.

***Palabras Clave* — cadena de bloques, ingeniería del software, inteligencia artificial, sistema de Información.**

Abstract- A series of pandemics have occurred in cities today, causing many deaths. Control for the management and distribution of medical resources is of utmost importance to support the work of the health sector. Likewise, information can help in the control of smart cities. Controls are based on artificial intelligence algorithms, neural networks and blockchain.

The purpose of this research is to design an information system that allows control for the management and distribution of resources used in a state of pandemic. To achieve the objectives of this research, a methodology with a systemic and systematic approach is followed, using techniques and tools from software engineering, artificial intelligence and blockchain, obtaining responses to deterministic and non-deterministic variables, which contribute to an alternative solution.

Keywords: artificial intelligence, blockchain, information system, software engineering.

I. INTRODUCCIÓN

La tecnología de salud digital [1] puede facilitar la estrategia y la respuesta ante una pandemia de formas que son difíciles de lograr manualmente. Países como Corea del Sur han integrado la tecnología digital en procesos de contención y mitigación, coordinados por el gobierno, incluyendo la vigilancia, pruebas, el seguimiento de contactos y la cuarentena estricta, que podrían estar asociados con el aplanamiento temprano de sus curvas de incidencia.

La pandemia de COVID-19 ha provocado cambios sin precedentes en todo el mundo, incluida la forma en que operan las ciudades. La importancia de contar con insumos, en tiempo y forma, para combatir y frenar la propagación del virus se ha vuelto esencial, pero su cumplimiento sigue siendo un desafío, particularmente en áreas urbanas densamente pobladas y con poco apoyo de salud. Las ciudades inteligentes, que utilizan tecnologías avanzadas para mejorar la vida urbana, ofrecen una oportunidad única para abordar este desafío de manera efectiva. La aplicación de inteligencia artificial y tecnología blockchain para monitorear y controlar la gestión y distribución de recursos puede proporcionar una herramienta valiosa combatir la pandemia [2].

Los sistemas inteligentes [3-9] ayudan a transformar a las ciudades en ciudades inteligentes combinando tecnologías avanzadas con análisis de datos para mejorar la vida urbana. El uso de la inteligencia artificial [10-13] puede proporcionar datos precisos y en tiempo real sobre la gestión y distribución de recursos, lo que permite a los usuarios tomar decisiones informadas sobre el uso de los recursos y su distribución optima. La aplicación de estas tecnologías puede ayudar a optimizar los recursos en áreas urbanas y reducir la propagación de infecciones.

Un sistema de información [14,15] puede ser una herramienta útil para controlar y gestionar los recursos, garantizando la seguridad de las personas en las ciudades. Al utilizar tecnologías como cámaras, sensores y análisis de datos, se pueden identificar y gestionar recursos para tomar medidas

preventivas para apoyar el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas. Estos sistemas de información pueden ser inteligentes al ser asistidos por reconocimiento de patrones realizados por las tecnologías de la inteligencia artificial y de contratos inteligentes.

II. ANTECEDENTES

Uno de los sistemas utilizados en la pandemia, para el monitoreo de aglomeraciones es el sistema de monitoreo de la sana distancia basado en tecnología de posicionamiento global (GPS) en tiempo real, utilizado en China durante la pandemia de COVID-19 [16] (A real-time GPS-based social distancing monitoring system for COVID-19). Este sistema permite a las autoridades de salud rastrear la ubicación de las personas y notificarlas si han estado en contacto cercano con alguien que ha sido diagnosticado con COVID-19. Así mismo, les permite planificar los recursos a utilizar.

Otro sistema similar es el sistema de rastreo de contactos utilizado por Corea del Sur durante la pandemia de COVID-19 [17] (Contact tracing during coronavirus disease outbreak, South Korea, 2020). Este sistema utiliza información de GPS, registros de tarjetas de crédito y cámaras de circuito cerrado para rastrear la ubicación de las personas y notificarlas si han estado en contacto cercano con alguien que ha sido diagnosticado con COVID-19.

También existe el sistema de monitoreo de la distancia social basado en cámaras de circuito cerrado, que se ha utilizado en varios países, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido [18] (Social distancing monitoring system using computer vision and deep learning). Este sistema utiliza cámaras de circuito cerrado para detectar la proximidad entre personas y alertar a las autoridades si se viola la distancia social recomendada.

III. MÉTODOS

III.1 Contratos Inteligentes

Los contratos inteligentes fueron teorizados por primera vez por Ninck Szabo a finales de la década de 1990, pero pasaron casi 20 años antes de que el verdadero potencial y los beneficios que proporcionan lograran permear, un contrato inteligente es un programa que se ejecuta en la cadena de bloques y tiene su ejecución correcta aplicada por el protocolo de consenso [19]. Un contrato inteligente también es definido por Sillaber y Waltl [20] como un protocolo de transacción que ejecuta los términos de un contrato, cuyos objetivos generales son satisfacer las condiciones contractuales comunes: condiciones de pago, confidencialidad y cumplimiento, con el fin de minimizar las excepciones maliciosas y accidentales, así como también minimizar la necesidad de intermediarios. En términos económicos el objetivo de los contratos inteligentes está relacionado con la eliminación de los fraudes, los arbitrajes y los costos elevados de la ejecución comparado con los contratos tradicionales.

III.2 Red Neuronal

Una red neuronal es un sistema que se adapta a las exigencias del entorno cambiando técnicas que procesan la información de manera paralela [21], una red neuronal está en posibilidades de realizar simultáneamente varios procesos y mostrar un adecuado comportamiento, por tanto, una red neuronal conforma un modelo computacional que, por sus componentes, potencializan la interconexión y facilitan la adaptación [22]. Las redes neuronales artificiales imitan el comportamiento de los entes biológicos de manera artificial con modelos matemáticos, tal es el caso del cerebro humano [23]. En todo el funcionamiento y organización de la red neuronal se logra que, en el proceso de información, se haga uso del principio de semejanza de la estructura de las redes neuronales del cerebro humano [24], por lo que, el potencial de su utilización y aplicación se amplía cada vez más en la investigación académica, la industria y en múltiples aplicaciones para las actividades humanas [25][26][27][28][29][30][31][32][33][34]. Los modelos de las redes neuronales se han dado en gran medida, debido a las necesidades de la sociedad, y por tal motivo los avances tecnológicos son la solución para algunos de ellos.

III.3 Técnicas de segmentación relacionadas con la inteligencia artificial

La inteligencia artificial es utilizada en diferentes áreas del conocimiento [35][36][37][38], esencialmente para abordar problemas que no son posibles de resolver con métodos tradicionales por la gran cantidad de datos que se procesan. El reconocimiento de imágenes es un nicho de investigación que utiliza la inteligencia artificial y las redes neuronales ya que permite identificar objetos mediante el entrenamiento de una red neuronal con datos e imágenes, por lo que una red neuronal será capaz de identificar los atributos principales de un objeto.

El procesamiento de las imágenes digitales [39][40][41][42][43] es importante para identificar patrones en objetos que permitan garantizar a una red neuronal artificial su funcionamiento y verificar posibles inconsistencias para solucionar las desviaciones con técnicas que permitan mejorar la imagen original. El procesamiento implica ejecutar pasos como: a) obtención de imágenes comúnmente en formatos RGB; b) pre-procesamiento, implica la reducción de ruido, contraste y suavizado, así como operaciones aritméticas con la finalidad de obtener características de una imagen en particular; c) segmentación, identificar los objetos presentes en la imagen, separándolas por regiones con técnicas de segmentación; representación y descripción, representada principalmente por una matriz binaria, por árboles binarios o cuaternarios, o por una matriz de enteros[44].

IV. DESARROLLO

Se diseño un Sistema de Información (SI) que permite la gestión y distribución de recursos médicos en época de pandemia. En el SI se lleva a cabo una inspección visual automatizada basada en inteligencia artificial, redes neuronales y reconocimiento de imágenes que permite la optimización de recursos.

Se utiliza una arquitectura unificada de la familia R-CNN [45]. La arquitectura detecta y localiza objetos dentro de una imagen. Combina los beneficios del aprendizaje profundo, las redes neuronales convolucionales (CNN) y las redes de propuesta de región (RPN) en una red cohesiva.

En la figura 1 se puede observar la arquitectura Faster R-CNN, la cual consta de dos componentes: La Red de Propuestas Regionales (RPN) y el Detector rápido de R-CNN.

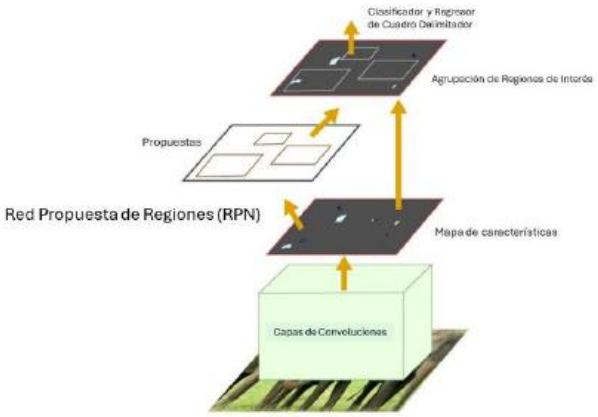


Figura 1. Arquitectura Faster R-CNN.
Fuente: Adaptado de [45]

Redes convolucionales

Las redes convolucionales se distinguen por el reconocimiento de patrones con la ayuda de la integral de convolución con la se puede comparar que tanto se parece una figura de otra. En este caso se comparan las figuras de los insumos con insumos existentes, por lo ejemplo, un tanque de oxígeno, respiradores, mascarillas, etc... La arquitectura básica de la Red Neuronal Convolucional (CNN por sus siglas en ingles) se muestra en la figura 2. La capa convolucional aplica filtros a la imagen de entrada para extraer entidades, la capa de agrupación reduce la resolución de la imagen para reducir el cálculo y la capa totalmente conectada realiza la predicción final. La red aprende los filtros óptimos.

Aprendizaje profundo recurrente para la predicción de patrones con algoritmos de segmentación

El algoritmo de segmentación básicamente consiste en el reconocimiento de figuras en donde cada figura corresponde a un objeto diferente, y cada objeto es mapeado. Es de mencionar que este algoritmo es solo para predecir patrones a diferencia que el uso de la aplicación en tiempo real no utiliza este algoritmo de aprendizaje profundo.

Para el entrenamiento del modelo, se utilizó un conjunto de datos de imágenes etiquetadas con ciertos patrones objetos. El algoritmo se entrenó utilizando un proceso iterativo de optimización de los pesos y vías de la red, utilizando el algoritmo de descenso de gradiente estocástico.

Después del entrenamiento, se evaluó el desempeño del modelo mediante pruebas en un conjunto de datos de prueba y se ajustaron los parámetros del modelo para mejorar su precisión. Finalmente, se integró el algoritmo en el sistema inteligente para el monitoreo de los recursos, permitiendo una detección precisa y en tiempo real de patrones de los recursos, así mismo llevando a cabo su gestión y control.

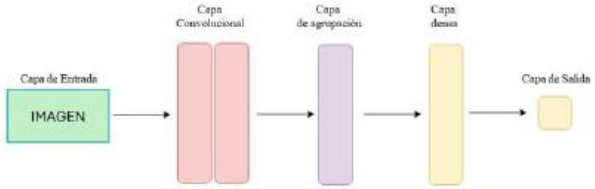


Figura 2. Arquitectura Básica de Red Neuronal Convolucional
Fuente: Elaboración Propia

V. Conclusiones

En conclusión, la creación de una aplicación inteligente basada en un sistema experto con inteligencia artificial y cadena de bloques para el control y gestión de recursos médicos en ciudades inteligentes es una herramienta valiosa para contribuir en la optimización de recursos en tiempos de pandemia.

El sistema permite la observancia del almacenamiento y distribución de insumos, lo que permite tomar decisiones informadas sobre los mismos.

Es importante destacar que mientras más claras y precisas sean las imágenes utilizadas más preciso será el monitoreo, lo que hace de la aplicación un prototipo mínimo viable que puede ser mejorado y ampliado en el futuro.

En conjunto con el enfoque de la ciudad inteligente, esta aplicación puede contribuir al desarrollo tecnológico y socioeconómico de las ciudades y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Instituto Politécnico Nacional (IPN), México, por el apoyo brindado para el desarrollo de este trabajo.

Referencias

[1] Ricardo C. A., Miguel P. O., Adan A., Luis Enrique C. A., *Blockchain CNN Deep learning expert System for health care emergency, Fractals,* (2021), pp. 1-10.
[2] Petronio Silva et al., COVID-ABS: An Agent-Based Model of COVID-19 Epidemic to Simulate Health and Economic Effects of Social Distancing Interventions, Arxiv, (2020).
[3] Som, P, Chitturi, R., y Babu, G. (1987). Expert Systems Application In Manufacturing. Proceedings of SPIE - *The International Society for Optical Engineering*. **786**. 474-479. 10.1117/12.940659.
[4] Rahardja, A., Sowmya, A. y Wilson, W. (1991). "A Neural Network Approach to Component Versus Holistic Recognition of Facial Expressions in Images", *Intelligent Robots and Computer Vision X-Algorithms and Techniques*, 62-70.

[5] Turk, M., Pentland, A. (1991). Eigenfaces for recognition, *Journal of Cognitive Neuroscience*, **3**(1) 71-86.
[6] Brunelli, R y Poggio, T. (1995). "Automatic Person Recognition by Acoustic and Geometric Features", *MVA*, **8(**5) 317-325.
[7] Brunelli, R. y Poggio, T. (1993). "Face Recognition: Features versus Templates"; *IEEE Trans. on Pattern Recognition and Machine Intelligence*, **15**(10) 1042-1052
[8] R. Carreño et al, An IoT Expert System Shell in Block-Chain Technology with ELM as Inference Engine, *IJITDM*, **18** (1) (2019) 87-104.
[9] Fu, Bing, The Research of Agricultural Expert System based on IOT. (2015). 10.2991/iccmcee-15.2015.262.
[10] Berners-Lee, T., Hendler, J. y Lassila, O. (2001) "New form of web content that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities. *Scientific American.*
[11] Canales, R. y Nanda, R. (2012). A darker side to decentralized banks: Market power and credit rationing in SME lending. *Journal of Financial Economics*, **105**(2), 353–366.
[12] Cecchinel, C., Jimenez, M., Mosser, S. y Riveill, M. (2014) "An architecture to support the collection of big data in the internet of things," *IEEE World Congress on Services*, 442—449.
[13] M. Samaniego and R. Deters, Internet of smart things IoST: Using blockchain and CLIPS to make things autonomous, *IEEE International Conference on Cognitive Computing (ICCC)*, . (2017) 9–16.
[14] Korth, H. F., Silberschatz, A., Sudarshan, S. y Pérez, F. S. (1987). Fundamentos de bases de datos. McGraw-Hill.
[15] L. Von Bertalanffy, *Teoría general de los sistemas*, Fondo de Cultura Económica, México, 1976, pp. 31.
[16] Li, Z., Li, Y., Li, Y., Jiang, J., & Liu, L. (2021). A real-time GPS-based social distancing monitoring system for COVID-19. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(7), 3671.
[17] Cho, S., Lee, J.Y., Lee, J.S., Jung, E., Kim, M.J., & Lee, W.J. (2020). Contact tracing during coronavirus disease outbreak, South Korea, 2020. Emerging Infectious Diseases, 26(10), 2465-2468.
[18] Lai, F., Farid, H., & Davis, A. (2021). Social distancing monitoring system using computer vision and deep learning. IEEE Access, 9, 12801-12811.
[19] Szabo, N. (1997) The idea of smart contracts. Nick Szabo's Papers and Concise Tutorials. http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/ LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart_contracts_idea.html
[20] Sillaber, C. y Waltl, B. (2017). Life cycle of smart contracts in blockchain ecosystems. Datenschutz und Datensicherheit-DuD, 41(8), 497-500.
[21] Kung, S. Y. (1993). Digital neural networks. Prentice-Hall, Inc.
[22] Hassoun, M. H. (1995). Fundamentals of artificial neural networks. MIT press.
[23] Rong, C. G. y Xiaoning, D. (1998). From chaos to order: methodologies, perspectives and applications, 24.
[24] Lin, C. T., Lee, C. G., Lin, C. T. y Lin, C. T. (1996). Neural fuzzy systems: a neurofuzzy synergism to intelligent systems (Vol. 205). Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR.
[25] Agrawal, P., Madaan, V. y Kumar, V. (2015). Fuzzy rule-based medical expert system to identify the disorders of eyes, ENT and liver. International Journal of Advanced Intelligence Paradigms. 7. 352-367. 10.1504/IJAIP.2015.073714.
[26] Dattakumar, A. y Sharma, R.S. (2016). Smart cities and knowledge societies: Correlation, causation or distinct IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology (ICMIT), 193–197.
[27] Dong, H., et al. (2013). The Design and Implementation of an Intelligent Apparel Recommend Expert System. Mathematical Problems in Engineering. 10.1155/2013/343171.
[28] Gu, W., et al. (2016). Expert system for ice hockey game prediction: Data mining with human judgment, International Journal of Information Technology & Decision Making 15(4) 763–789.
[29] Hao, F., et al. (2016). Deep Learning, International Journal of Semantic Computing, 10 (3)
[30] Hordri, N.F., et al. (2016). Deep Learning and Its Applications: A Review, Postgraduate Annual Research on Informatics Seminar
[31] Larochelle, H, Bengio, Y, Louradour, J. y Lamblin, P. (2009). Exploring strategies for training deep neural networks, Journal of Machine Learning Research, (10), 1– 40.
[32] Magni, C. A., et al. (2016). An alternative approach to firms evaluation: Expert systems and fuzzy logic, International Journal of Information Technology & Decision Making 05(1) 195–225.
[33] Pizzi, N. J., et al. (1990). Expert system approach to assessments of bleeding predispositions in tonsillectomy/adenoidectomy patients, Advances in Artificial Intelligence 27 67–83.
[34] Som, P, Chitturi, R., y Babu, G. (1987). Expert Systems Application In Manufacturing. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. 786. 474-479. 10.1117/12.940659.
[35] Carreño, R., et al. (2017) Comparative analysis on nonlinear models for ron gasoline blending using neural networks, Fractals 25(6) 1–8.
[36] Huang, G. B. (2015) What are extreme learning machines? Filling the gap between Frank Rosenblatt's dream and John von Neumann's puzzle, Cognitive Computation 7(3) 263–278.
[37] Yu, W., et al. (2005) Neural networks for the optimization of crude oil blending, International Journal of Neural Systems 15(5) 377–389
[38] Yu, W. y Li, X. (2010) Automated nonlinear system modeling with multiple fuzzy neural networks and kernel smoothing, International Journal of Neural Systems 20(5) 429–435.
[39] Abdulin, E. y Komogortsev, O. (2015). User eye fatigue detection via eye movement behavior. In Proceedings of the 33rd annual ACM conference extended abstracts on human factors in computing systems 1265-1270
[40] Dahiphale, V. E., Sathyanarayana, R. y Mukhedkar, M. M. (2015) Computer vision system for driver fatigue detection. Computer, IJARECE 4(9):2331–2334
[41] Goyal, R. (2015) Fatigue Detection Using Artificial Intelligence and Computer Vision Algorithms. 2015 AAAS Annual Meeting (12–16 February 2015)
[42] Zhang, L., Liu, F. y Tang, J. (2015) Real-time system for driver fatigue detection by RGB-D camera. ACM Trans Intell Syst Technol (TIST) 6(2): 22:1–22:17.
[43] Gonzalez, R. y Woods, R., (2008), Digital Image Processing (3ª ed), United States of America, Prentice Hall.
[44] Ramírez, J. y Chacón, M., (2011), "Redes neuronales para el procesamiento de imágenes, una revisión de la última década", RIEE&C, Vol. 9 No. 1, 7-16.
[45] Shaoqing Ren, Kaiming He, Ross Girshick, and Jian Sun (2016). Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks.

Seguridad digital en niños escolarizados: Su situación actual

Jesus D. Botello-Jaime; Juan Bory-Reyes
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional
Jbotelloj2200@alumno.ipn.mx; https://orcid.org/0009-0003-6375-7166; jboryr@ipn.mx; https://orcid.org/0000-0002-7004-1794

***Resumen*— La Seguridad Digital tiene como fundamento minimizar los peligros a niveles aceptables de los ciudadanos digitales. Los niños escolarizados en etapas concretas de su desarrollo se encuentran entre la población más vulnerable al interactuar en un mundo digital. Este trabajo tiene como objetivo presentar un acercamiento al tema de Seguridad Digital en niños escolarizados en México.**

***Palabras Clave* — Seguridad Digital, Niños Escolarizados, Internet**

I. Abstract- Digital Security is based on minimizing dangers to acceptable levels for digital citizens. School children in specific stages of their development are among the most vulnerable population when interacting in a digital world. This paper aims to present an approach to the issue of Digital Safety in school children in Mexico.

Keywords — Digital security, school children, Internet

I. Introducción

La expansión del mundo digital ha cambiado radicalmente la vida de las personas, haciendo realidad muchos escenarios que parecían pertenecer a la ciencia ficción [1]. Por ejemplo, los personajes presentados en la serie "The Jetsons", creada por William Hanna y Joseph Barbera en 1962. En esta serie, los personajes se comunicaban mediante videollamadas: Cometín, un niño de seis años asistía a clases virtuales; Lucero, su hermana adolescente, se reunía con amigas a través de una computadora; y Ultra, su madre, consultaba al médico mediante videoconferencias [2-3]. Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, estas escenas se materializaron, demostrando que lo digital llegó para quedarse [4].

Así como en el mundo real se han establecido necesidades fundamentales como las propuestas Abraham Maslow en 1943, para el análisis y comprensión del estudio del desarrollo humano (Figura 1), en donde argumenta que a medida que se cubren las necesidades básicas, las personas comienzan a realizar acciones y a evidenciar necesidades y anhelos más avanzadas que se hallan en los niveles superiores [48]. Encontramos que existe necesidades con mayor relevancia como puede ser la de relacionarse, en ese sentido, en el ámbito digital la seguridad se ha convertido en una necesidad básica imperativa [5].

Figura 1. Basada en la Pirámide de Maslow

En donde, la constante reducción de la brecha en el acceso a dispositivos móviles y plataformas en línea [6] brinda a los niños oportunidades innovadoras, pero también los expone a nuevos peligros, como: la falta de conocimientos en la tecnologías [7], manipulación por influencers [8-10], intimidación por redes sociales [11-12], contacto con desconocidos [13], engaños y estafas [14], instalación de malware [15-16], problemas de autoestima y ansiedad [17-18], perdida de la percepción de la realidad [19], trastornos en la alimentación [20], adicción a dispositivos y plataformas digitales[20-21], trastorno de sueño[22], depresión y ansiedad [23-24], problemas posturales [25], exposición a contenido sexual y abuso sexual [26-28], publicidad que induce al consumo de alcohol y tabaco [29], incitación al consumo de drogas y autolesiones [30], sedentarismo y obesidad [31], trastornos visuales, entre otros. En este escenario, es fundamental analizar cómo se gestiona la seguridad y la protección de los niños en el mundo digital en diferentes escenarios: La escuela, el parque, la iglesia, pero tambien atraves de redes sociales y los videojuegos considerando que la palabra “on line” se ha convertido en estatus social [32], es decir el principio de popularidad, en donde una persona puede hacer la presentación de si mismo en las redes sociales [47].

Bajo este contexto, es crucial conocer que tan preparados están los padres, cuidadores y maestros para apoyar esta nueva realidad [33] y revisar cómo el Estado regula y protege los derechos digitales de los menores, que no basta con ser declararlos ciudadanos digitales [34]. La Seguridad Digital transciende más allá de la asignación de una identidad jurídica en el entorno digital.

La identidad digital se compone del conjunto de información que proyecta una imagen o reputación del individuo en Internet [35-38]. Los niños son considerados una población vulnerable, su identidad puede ser representada sin su consentimiento o control, e incluso comenzar a formarse antes de su nacimiento [39].

Este trabajo de investigación tiene como objetivo presentar un acercamiento a la situación actual de la Seguridad Digital de los niños en México.

II. Desarrollo

El crecimiento de los niños en un entorno dominado por la tecnología digital exige que padres, cuidadores y maestros se mantengan actualizados sobre los temas relacionados con el mundo digital [40]. Según encuesta realizada en más de 100 países, por "The Coalition for Digital Intelligence", más de la mitad de los niños del mundo están expuestos actualmente al menos a un peligro en línea [41]. En México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registró en 2022 un total de 145,426 incidentes de Seguridad Digital en los que estuvieron involucrados menores con edades comprendidas entre 8 y 12 años. Estos datos muestran que la población infantil en etapas concretas [42] representan el mayor porcentaje de casos de riesgos en línea, debido a su temprana interacción con el mundo digital, su desarrollo mental aún inmaduro y su limitada capacidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo que los hace más vulnerables al daño causado por incidentes en el entorno digital [43].

La Seguridad Digital es un problema social complejo, que tiene que ser abordado por diversas áreas del conocimiento como: sociales, económicas, históricas y de salud tanto física como psicológica. En esta dirección, la Teoría Ecológica de Bronfenbrenner (TEB) permite distinguir los múltiples contextos que aqueja a los menores y como esta población esta influenciada por su interacción en el mundo digital "que a su vez" trae repercusiones en el mundo real.

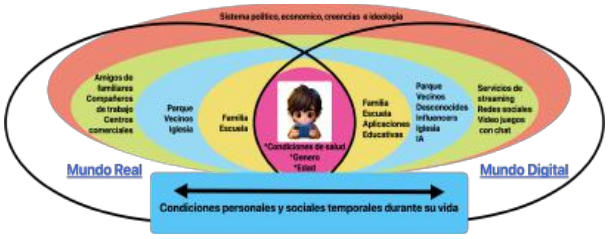


Figura 2.- Visión rica de la seguridad digital

La Figura 2 representa una primera aproximación a la *unificación* del concepto de Seguridad tanto en el mundo real como el mundo digital no depende únicamente de la familia o la escuela, sino también de influencias más amplias. Esto refuerza el argumento de la TEB, que plantea: si las relaciones del microsistema inmediato se debilitan o se rompen, el niño carecerá de las herramientas necesarias para explorar y afrontar las demás dimensiones de su entorno [44].

Esta situación implica desarrollar un conjunto de competencias digitales como requisito fundamental para el futuro personal y la preparación para el empleo [45] que van desde las técnicas como la gestión de seguridad de red hasta las socioemocionales como la comunicación pública y de masas (Figura 3).

Figura 3.- Competencias digitales que debe tener un ciudadano digital desarrollado por Global Standars for digital intelligence. Elaboración propia en la herramienta freeform.

Dado el creciente uso de dispositivos digitales e internet en la infancia, el marco legal ha evolucionado para abordar los diferentes peligros que enfrentan los niños en edades de operaciones concretas. En México, la seguridad de estos niños está contemplada desde su Constitución Política Estados Unidos Mexicanos garantizando el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, la protección de la privacidad, sus datos personales y reguladas por leyes que enmarcan las directrices y establecen la competencia correspondientes a los distintos órdenes de gobierno como: La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho de los menores a un entorno digital seguro y obliga al Estado, familias y sociedad proteger a los niños de riesgos digitales mediante la educación digital o la propuesta de Ley Olimpia que sancionan la violencia digital y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, protegiendo a los menores contra los peligros del mundo digital y además establece sanciones a la difusión de material íntimo de cualquier persona sin su autorización. (Figura 4).

Figura 4.- Contexto legal en México. Elaboración propia en la herramienta freeform con imágenes de google.

Lo anterior ha permitido integrar en el Sistema Educativo de Primaria, la formación en Seguridad Digital, aunque no como un eje autónomo ni asignatura independiente en los planes y programas. En su lugar, se han incluido lineamientos, orientaciones y materiales que promueven el bienestar digital en el aula [46]. Estos lineamientos suelen abordarse de forma transversal en las asignaturas vinculadas con la alfabetización o las competencias digitales, y también a través de programas Federales impulsados por la Policía Cibernética de la Guardia Nacional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INAI y otras instancias gubernamentales, que fomentan la concienciación sobre los riesgos en línea y la convivencia digital.

III. Conclusiones

México ha desarrollado un marco legal robusto para proteger a los niños en el entorno digital, sin embargo, la aplicación de estas leyes sigue siendo un desafío. Es fundamental fortalecer la educación digital en las escuelas y fomentar la participación de padres y tutores en la protección de los menores en la Internet. La Seguridad Digital no solo es responsabilidad del gobierno, sino también de la sociedad en su conjunto.

Existe una necesidad de evaluar las competencias digitales de padres y maestros en México, aunque es un desafío creciente, sobre todo desde que la pandemia aceleró la educación a distancia y multiplicó la interacción con herramientas digitales. Sin embargo, no existe un sistema único y estandarizado a nivel Nacional para realizar esta evaluación de manera sistemática. En la práctica, se han implementado programas e iniciativas puntuales —federales, estatales o de la sociedad civil— que abordan, en mayor o menor medida, la medición y el diagnóstico de dichas competencias por lo tanto es un área de oportunidad para la administración actual.

La escasez de investigaciones acerca de la Seguridad Digital en niños escolarizados se debe principalmente a la incapacidad legal de los menores para el otorgamiento de su consentimiento, sumado a la falta de conciencia e importancia que los padres atribuyen a esta situación, lo que podría asociarse con el concepto de Abandono Digital [21].

Agradecimientos

El primer autor fue soportado parcialmente por una beca Nacional de Posgrado de la Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnologia e Innovación (118254). Ambos autores desean expresar su agradecimiento al Instituto Politécnico Nacional donde fue desarrollada la presente investigación.

Referencias

[1] Faiz Zulkifli1, Rozaimah Zainal Abidin, Mohamed Imran Mohamed Ariff, Nahdatul Akma Ahmad, Noreen Izza Arshad, Usman Ependi, Mohamad Sharmizi Ab Razak. Understanding the Role of Digital Identity: A Conceptual Framework and Proposed Methodology for Measuring Malaysia's National Digital Identity Initiative. https://doi.org/10.37934/araset.44.1.160168

[2] David Temprano.Planos del mercado del futuro: Document details - Future Market Blueprints: Harnessing Artificial Intelligence in a World Wired for Wonder. 2024 Northwestern Journal of International Law and BusinessVolume 44, Issue 3, Pages 531 - 592Spring 2024. https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85213503853&partnerID=40&md5=4687ccf23badd292aaefdb69d3b4986b

[3] Conca, Silvia De. El presente no se parece en nada a los Jetsons: The present looks nothing like the Jetsons: Deceptive design in virtual assistants and the protection of the rights of users. (2023) Computer Law and Security Review, 51, art. no. 105866, Cited 5 times. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105866

[4] Zhiying Yue, Renwen Zhang, Jun Xiao. Social media use, perceived social support, and well-being: Evidence from two waves of surveys peri- and post-COVID-19 lockdown. Volume 41, Issue 5 https://doi.org/10.1177/02654075231188185

[5] Li, Chunqiu, Zhang, Meng, Zhang, Qian, Song, Jia, Zhao, Shengnan 题名：数字乡村建设背景下农民数字素养框架的构成及其内涵. https://doi.org/10.13366/j.dik.2023.03.062

[6] Instituto Federal de Telecomunicaciones. Indicadores de Brechas Digitales en México. https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjFjODU3YjgtNDkzNS00NzAxLTk5MmItYWI2OThlMGI2YTQ1IiwidCI6IjdmNGQyNWRjLTBjYjAtNDkwOC04OWJmLTE2MTAyYTE5MzdlNiIsImMiOjR9

[7] Jessica M. Szczuka, Clara Strathmann, Natalia Szymczyk, Lina Mavrina, Nicole C. Krämer, ¿ How do children acquire knowledge about voice assistants? A longitudinal field study on children's knowledge about how voice assistants store and process data International Journal of Child-Computer Interaction,Volume 33, 2022, 100460, ISSN 2212-8689, https://doi.org/10.1016/j.ijcci.2022.100460

[8] Stéphanie Verfay, Carolina O.C. Werle. How characters on packaging influence children's choice of a healthy beverage. 2025.ISSN 0195-6663. https://doi.org/10.1016/j.appet.2025.107925

[9] Grace Y. Choi, Anne Marie Mitchell So sorry, now please watch: Identifying image repair strategies, sincerity and forgiveness in YouTubers' apology videos. 2022. ISSN 0363-8111. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2022.102226

[10] Michal Misiak, Arkadiusz Urbanek, Tomasz Frackowiak, Piotr Sorokowski. Who wants to be a YouTuber? Personality traits predict the desire to become a social media influencer. Telematics and Informatics. Volume 98. 2025. ISSN 0736-5853. https://doi.org/10.1016/j.tele.2025.102248

[11] Jennifer Caceres, Allison Holley. Perils and Pitfalls of Social Media Use: Cyber Bullying in Teens/Young Adults. 2023. Pages 37-45. ISSN 0095-4543. ISBN 9780323939430 https://doi.org/10.1016/j.pop.2022.10.008

[12] Elizabeth Burgess Dowdell, Erin Freitas, Alanna Owens, Meredith MacKenzie Greenle. School Shooters: Patterns of Adverse Childhood Experiences, Bullying, and Social Media. Journal of Pediatric Health Care, Volume 36, Issue 4, 2022, Pages 339-346, ISSN 0891-5245, https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2021.12.004

[13] Ikuko Aoyama. Chapter 4 - Online contact risk behaviors and risk factors among Japanese high school students. 2021, Pages 57-67, ISBN 9780128174999, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817499-9.00004-1

[14] Chunjin Zhu, Chenlu Zhang, Renke Wang, Jingwen Tian, Ruoxuan Hu, Jingtong Zhao, Yaxin Ke, Ning Liu. Building of safer urban hubs: Insights from a comparative study on cyber telecom scams and early warning design. Volume 3, Issue 3. 2023. Pages 200-210, ISSN 2664-3286. https://doi.org/10.1016/j.ugj.2023.05.004

[15] S.P. Sharmila, Shubham Gupta, Aruna Tiwari, Narendra S. Chaudhari. Leveraging Memory Forensic Features for Explainable Obfuscated Malware Detection with Isolated Family Distinction Paradigm. 2025. 110107. ISSN 0045-7906. https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2025.110107

[16] Kumar K.V., Raju V.N., Reddy V.S.M., Yaswanth D., Balasubramani S., Anantha Raman G.R. Analysis of Cybersecurity Awareness Among Young Generation: A Research Exploration. International Conference on Advances in Data Engineering and Intelligent Computing Systems, ADICS 2024. https://doi.org/10.1109/ADICS58448.2024.10533570

[17] Ariefdjohan M., Reid D., Fritsch S. Youth Digital Dilemmas: Exploring the Intersection Between Social Media and Anxiety. 2025. Pediatric

Clinics of North America, 72 (2), pp. 317 - 331, https://doi.org/10.1016/j.pcl.2024.09.006

[18] Skaarnes H., Sørensen N.M., Wisnewski A.H., Lomholt J.J., Thastum M., McLellan L., Mathiasen K. Internet-based cognitive behavioral intervention for adolescents with anxiety disorders: a study protocol for a parallel three armed randomized controlled trial. 2024.Trials, 25 (1), https://doi.org/10.1186/s13063-024-08511-0

[19] Subrahmanyam K., Greenfield P., Kraut R., Gross E. The impact of computer use on children's and adolescents' development. The impact of computer use on children's and adolescents' development. (2001) Journal of Applied Developmental Psychology, 22 (1), pp. 7 - 30,. https://doi.org/10.1016/S0193-3973(00)00063-0

[20] Che Mokhtar M., McGee R. Impact of internet addiction and gaming disorder on body weight in children and adolescents: A systematic review. (2025) Journal of Paediatrics and Child Health, 61 (2), pp. 136 - 147. https://doi.org/10.1111/jpc.16726

[21] Lu P., Qiu J., Huang S., Wang X., Han S., Zhu S., Ning Y., Zeng F.-F., Yuan Y. Interventions for Digital Addiction: Umbrella Review of Meta-Analyses. 2025. Journal of medical Internet research, 27, pp. e59656. https://doi.org/10.2196/59656

[22] Zhang Y., Wang D., Ma Z., Liu W., Su Y., Wang W., You Z., Fan F. Problematic internet use and suicide ideation among Chinese adolescents: The indirect effects of insomnia, nightmares, and social jetlag. 2024. Journal of Affective Disorders. 344, pp. 347 – 355. https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.10.081

[23] Ye X., Fong T.C.T., Yip P.S.F. A cross-lagged panel network model on internet gaming disorder and depressive symptoms concerning preferences for game genres. 2025 Journal of Affective Disorders, 375, pp. 27 – 34. https://doi.org/10.1016/j.jad.2025.01.006

[24] Ariefdjohan M., Reid D., Fritsch S. Youth Digital Dilemmas: Exploring the Intersection Between Social Media and Anxiety. 2025. Pediatric Clinics of North America, 72 (2), pp. 317 - 331, https://doi.org/10.1016/j.pcl.2024.09.006

[25] Rochat L., Cruz G.V., Aboujaoude E., Courtois R., Brahim F.B., Khan R., Khazaal Y. roblematic smartphone use in a representative sample of US adults: Prevalence and predictors. 2025. Addictive Behaviors, 162, art. no. 108228. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2024.108228

[26] Vall-Castelló B., Grané-Morcillo J., Lloberas-López-de-Sepúlveda E., Aznar-Martínez B., Lorente-De-Sanz J., Baroncelli L., Pauncz A. Pornography Consumption Among Young People: An Assessment of Parents' and Teachers' Training Needs. 2025. Sexuality Research and Social Policy. https://doi.org/10.1007/s13178-025-01080-0

[27] Lusky-Weisrose E., Klebanov B., Friedman-Hauser G., Avitan I., Katz C. Online sexual abuse of children with disabilities: Analyzing reports of social workers' case files in Israel. 2024 Child Abuse and Neglect, 154. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.106869

[28] Ali S., Haykal H.A., Youssef E.Y.M Child Sexual Abuse and the Internet—A Systematic Review. 2023. Human Arenas, 6 (2), pp. 404 – 421 https://doi.org/10.1007/s42087-021-00228-9

[29] Radesky J., Chassiakos Y.R., Ameenuddin N., Navsaria D., Boyd R., Selkie E., Patrick M., Jr., Friedman J., Evans Y., Tomopoulos S., Bhargava H., Hutchinson J., Bracho-Sanchez E. Digital Advertising to Children. 2020. Pediatrics, 146 (1), https://doi.org/10.1542/peds.2020-1681

[30] Strasburger V.C., Fuld G.L., Mulligan D.A., Altmann T.R., Brown A., Christakis D.A., Clarke-Pearson K., Dreyer B.P., Falik H.L., Nelson K.G., O'Keeffe G.S Children, Adolescents, Substance Abuse, and the Media. 2010. Pediatrics, 126 (4), pp. 791 – 799. https://doi.org/10.1542/peds.2010-1635

[31] Byun D., Kim Y., Jang H., Oh H. Screen time and obesity prevalence in adolescents: an isotemporal substitution analysis. 2024. BMC Public Health, 24 (1), art. no. 3130. https://doi.org/10.1186/s12889-024-20639-x

[32] Tandon, Pooja S. The Importance of a Life Course Perspective on Media Use. 2023.Pediatrics, 152 (2), art. no. :e2023062183. https://doi.org/10.1542/peds.2023-062183

[33] Urman G., Avilez Díaz S., Urman J., Grosman A. Parents' use of the Internet and social media as a source of information on health and parenting. (2025) Archivos Argentinos de Pediatria, 123 (1), art. no. e202410451. https://doi.org/10.5546/aap.2024-10451.eng

[34] Naciones Unidas. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cb30a4de-7d87-4e79-8e7a-ad5279038718/content

[35] Maryline Laurent, Julie Denouël, Claire Levallois-Barth, Patrick Waelbroeck. Digital Identity. 2015. https://doi.org/10.1016/B978-1-78548-004-1.50001-8

[36] Jean-Marc Señor, El Tewfiq Maliki. Chapter 17 - Identity Management. 2009. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-374354-1.00017-0

[37] Tewfiq Maliki El , Jean-Marc Señor. Chapter 71 - Online Identity and User Management Services. 2013. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803843-7.00071-5

[38] Christophe Kiennert, Samia Bouzefrane, Pascal Thoniel. 3 - Authentication Systems. 2015. https://doi.org/10.1016/B978-1-78548-004-1.50003-1

[39] Valeska Berg, Diana Arabiat, Evalotte Morelius, Lisa Kervin, Maggie Zgambo, Suzanne Robinson, Mark Jenkins, Lisa Whitehead. Young Children and the Creation of a Digital Identity on Social Networking Sites: Scoping Review. 2024. https://doi.org/10.2196/54414

[40] Sohini Banerjee, Anshit Mukherjee, Avishek Gupta, Biswadip Basu Mallik. El impacto de la tecnología en la familia: El padre digital y los hijos de la familia cambiante.2020. Estudios Turcos-Social.

[41] DQ Institute, DQ impact report 2023. https://www.dqinstitute.org/wp-content/uploads/2023/10/2023-COSI-Methodology.pdf

[42] Lerner, R.M. (2018). Concepts and Theories of Human Development (4th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203581629

[43] Jing Li, Soon-Yew Ju, Caixia Zhu, Ying Yuan, Min Fu, Lai-Kuan Kong, Man Li. The development of a digital intelligence quotient scale: A new measuring instrument for primary school students in China. Heliyon, Volume 10, Issue 16, 2024, ISSN 2405-8440. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36437

[44] Bronfenbrenner, Uriel. Ecologia del desarrollo humano. ISBN: 84-493-1086-5

[45] T. Mukherje. Youth Transition in the Digital Age: Balancing Digital Competency Demands and Preparing for the Future S. Deba, S. Deba (Eds.), Manual de Desarrollo Juvenil, Springer Nature Singapur, Singapur (2023), pp. 359-372, https://doi.org/10.1007/978-981-99-4969-4_21

[46] Boletín SEP no. 282 Contribuye educación digital a cerrar la brecha educativa del país. https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-sep-no-282-contribuye-educacion-digital-a-cerrar-la-brecha-educativa-del-pais-asegura-delfina-gomez-alvarez

[47] Lemus, Magdalena. (2021). Exposición regulada: prácticas de jóvenes en instagram. *Astrolabio. Nueva Época*, (26), 312-342. Epub 01 de de 2021.https://dx.doi.org/https://doi.org/10.55441/1668.7515.n26.25144

[48] Cafiel Cuello, Y. & Martinez-Trujillo, N (2024). La pirámide de Maslow y el proceso educativo con-temporáneo: revisión literaria. Revista Electrónica en Educación y Pedagogía, 8(14), 15-29. doi: https://doi.org/10.15658/rev.electron.educ.pedagog24.02081402

Modelo de Enseñanza para Educación Básica: Un enfoque sistémico y transdisciplinario.

L. Y. Villagrán-Villegas[1], M. Patiño-Ortiz[2], M. Martínez- Meza [3], R.N. Macias-Segovia[1]
[1] Universidad Veracruzana, Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Av Venustiano Carranza S/N, Revolución, C.P. 93390, Poza Rica; Veracruz, México.
[2]Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Unidad Profesional Adolfo López Mateos "Zacatenco", Edificio 5 3er. Piso, Col. Lindavista, C.P. 07300, Ciudad de México.
[2]Universidad Veracruzana, Facultad de Ingeniería Civil, Av Venustiano Carranza S/N, Revolución, C.P. 93390, Poza Rica; Veracruz, México.
Instituto de Estudios Universitarios, Avenida Cuauhtémoc, No. 39, Colonia Tepeyac, C.P. 93250, Poza Rica; Veracruz, México.
E-mail:yvillagran@uv.mx, mpatino_2002@ipn.mx, nmacias@uv.mx
URL ORCID:0000-0003-3860-2923, 0000-0002-5630-8077, 009-0001-9552-0484, 0009-0004-1593-8787

***Resumen*— En un contexto donde la ciencia y la tecnología son fundamentales para el desarrollo global, este proyecto educativo, innovador en México, busca fomentar el interés en áreas STEAM, especialmente entre las niñas, quienes han estado históricamente subrepresentadas en estos campos. El proyecto se alinea con el Modelo de Ciudadanos del Mundo de la UNESCO, con siete Objetivos de la Agenda 2030, con la Economía Circular, con el Manifiesto 2030 y la Nueva Escuela Mexicana, con el propósito de transformar la educación desde una edad temprana. El estudio presenta un modelo de enseñanza basado en la metodología de sistemas suaves, aplicando las taxonomías SOLO y BLOOM para estructurar y evaluar el aprendizaje. Esta metodología permite analizar y abordar problemas educativos de manera integral, facilitando la identificación de necesidades y la implementación de soluciones adaptadas a contextos específicos. Su enfoque promueve el desarrollo de habilidades críticas y creativas en los estudiantes, fortaleciendo su capacidad para resolver problemas complejos en entornos educativos diversos. Como parte de su implementación, el proyecto capacitó a docentes y estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria, introduciendo el estudio de nuevas áreas científicas. Su objetivo principal es preparar a las futuras generaciones para contribuir a un futuro más sostenible, alineándose con los esfuerzos globales en educación y sostenibilidad. Este modelo educativo no solo busca mejorar la calidad de la enseñanza, sino también empoderar a los estudiantes desde una edad temprana, promoviendo una educación inclusiva y equitativa que responda a los desafíos del siglo XXI.**

***Palabras Clave* — Inclusión, STEAM, Empoderamiento en la primera infancia, Ciudadanos del Mundo, Nueva Escuela Mexicana.**

***Abstract*- In a context where science and technology are fundamental to global development, this innovative educational project in Mexico aims to foster interest in STEAM fields, particularly among girls, who have historically been underrepresented in these areas. It aligns with UNESCO's Global Citizen Model, seven Goals of the 2030 Agenda, Circular Economy, the 2030 Manifesto, and the New Mexican School, with the goal of transforming education from an early age. The study presents a teaching model based on the Soft Systems Methodology, applying the SOLO and BLOOM taxonomies to structure and assess learning. This methodology enables the comprehensive analysis and approach to educational challenges, facilitating the identification of needs and the implementation of solutions adapted to specific contexts. Its approach promotes the development of critical and creative skills in students, strengthening their ability to solve complex problems in diverse educational environments. As part of its implementation, the project trained teachers and students at the preschool, elementary, and secondary levels, introducing the study of new scientific areas. Its primary objective is to prepare future generations to contribute to a more sustainable future, aligning with global efforts in education and sustainability. This educational model not only seeks to improve the quality of teaching but also aims to empower students from an early age, fostering an inclusive and equitable education that responds to the challenges of the 21st century.**

Keywords — Inclusion, STEAM, Early Childhood Empowerment, Global Citizens, New Mexican School.

I. INTRODUCCIÓN

La educación en ciencias enfrenta el desafío de formar ciudadanos preparados para los avances científicos y las demandas sociales actuales [1]. Los maestros, como agentes clave de cualquier reforma educativa, deben adaptarse a contextos cambiantes y a las crecientes exigencias de su profesión [2]. En este marco, la biomimética, la nanociencia y la nanotecnología han adquirido relevancia en la investigación, divulgación y educación científica debido a su impacto en áreas como el desarrollo de fármacos, materiales industriales y aplicaciones en ingeniería [3]. Estas disciplinas aprovechan las propiedades únicas de la materia a escala nanométrica para crear nuevas tecnologías [4] y contribuyen a la alfabetización científica y tecnológica de las futuras generaciones [5]. Además, su enseñanza fomenta el desarrollo social y ético de los estudiantes al abordar sus implicaciones sociales [6].

La educación en nanotecnología es crucial para guiar el progreso científico y motivar a los estudiantes a seguir carreras en este campo [7]. Para lograrlo, se requieren métodos efectivos que

incluyan formación docente, lenguaje accesible, aplicaciones prácticas y enfoques interdisciplinarios [8]. Además, la difusión de la ciencia y la tecnología debe ser inclusiva, promoviendo la participación de niñas, históricamente subrepresentadas en áreas STEM, y fomentando la igualdad de género [9]. Esto implica comunicar conceptos complejos de manera clara y comprensible [10].

El proyecto que se presenta en este artículo se alinea con los principios de la educación para el desarrollo sostenible, la inclusión social y la igualdad de género. Introducir la biomimètica y la nanotecnología desde edades tempranas no solo abre oportunidades para las niñas y niños, sino que también promueve prácticas sostenibles y la gestión responsable de recursos, en línea con los principios de la Economía Circular. Las nanociencias, biomimética y la nanotecnología ofrece soluciones sostenibles en sectores como la energía, la salud y el medio ambiente, capacitando a niñas, niños y jóvenes para contribuir a un futuro más consciente y responsable. Este enfoque se vincula con el *Manifesto 2030*, que promueve la educación, la innovación y la sostenibilidad en relación con los materiales avanzados, preparando a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos globales.

En la Ciudad de Poza Rica Veracruz, México, desde el año 2022 da inicio el proyecto que utiliza la metodología de sistemas suaves, conocida por su capacidad para abordar problemas no estructurados con implicaciones sociales significativas. En lugar de centrarse únicamente en problemas inmediatos, esta metodología analiza las circunstancias subyacentes que los generan. Basada en la Teoría General de Sistemas (TGS), permite concebir el proceso enseñanza-aprendizaje (PEA) como un sistema en el que diversos actores trabajan hacia un objetivo común [11].

La TGS define un sistema como un conjunto de componentes interconectados que se influyen mutuamente y se transforman a través de sus interacciones, Figura 1. En el ámbito educativo, el PEA se entiende como un mecanismo de comunicación entre docentes y alumnos, enmarcado por el contexto institucional que facilita el diseño de estrategias de aprendizaje. Según Bertalanffy [12] un sistema educativo incluye tres funciones básicas:

Entrada: Proporciona información, energía o materia al sistema.

Salida: Representa el resultado del proceso de transformación, alineado con los objetivos del sistema.

Retroalimentación: Permite evaluar la salida en función de criterios preestablecidos para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

Figura 1. Funciones básicas de un sistema. Adaptado de (Bertalanffy, 1968)

II. Metodología/Desarrollo

En este estudio, el término "metodología de sistemas suaves" se ha utilizado de manera consistente para referirse al enfoque metodológico basado en la propuesta de Checkland (1981). Esta metodología permite analizar y estructurar problemas en contextos complejos y multidimensionales, como el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación básica. Su enfoque sistémico posibilita la identificación de interacciones entre distintos factores educativos, considerando elementos sociales, políticos y económicos que influyen en la calidad de la enseñanza. La aplicación de la metodología de sistemas suaves en el modelo educativo se traduce en un proceso estructurado en fases, orientado a mejorar la enseñanza de la nanotecnología en la educación básica. La aplicación de la metodología permite:

- El Análisis del contexto educativo donde se identifican los factores que afectan el aprendizaje de la nanotecnología, incluyendo la formación docente, la disponibilidad de materiales didácticos y las expectativas de los estudiantes.
- La definición del problema que establece una visión enriquecida del proceso educativo, considerando el rol de los docentes, los estudiantes y los recursos disponibles para la enseñanza.
- El diseño de estrategias de enseñanza donde se desarrolla un modelo basado en la integración de la taxonomía SOLO y la taxonomía de Bloom, permitiendo estructurar el aprendizaje de manera jerárquica y evaluable.
- La implementación del modelo, ya que la metodología de sistemas suaves facilita la integración de estrategias didácticas innovadoras, promoviendo la experimentación y la enseñanza activa en el aula.
- La evaluación y retroalimentación donde se aplica un proceso iterativo para mejorar continuamente la enseñanza, basado en la medición de indicadores clave como la comprensión de conceptos científicos, la motivación de los estudiantes y la retención del conocimiento.

De esta manera, la metodología de sistemas suaves no solo permite abordar los desafíos de la educación en ciencias desde una perspectiva holística, sino que también favorece la adaptación del modelo a distintos niveles educativos y contextos específicos. Su aplicación en este estudio demuestra su eficacia como un marco conceptual flexible para la enseñanza de la nanotecnología en la educación básica.

La metodología integra la taxonomía SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes) o ERAO (Estructura del Resultado del Aprendizaje Observado), que organiza el aprendizaje en cinco niveles jerárquicos, divididos en dos fases: cuantitativa (tres primeros niveles) y cualitativa (dos últimos). La taxonomía utiliza verbos específicos como indicadores para medir la profundidad del entendimiento de los estudiantes [13]. En la primera fase, se recopila información inicial, mientras que en la segunda se desarrolla una visión enriquecida del proceso de aprendizaje, considerando factores intrapersonales e interpersonales que afectan dicho proceso (Figura 1).

El modelo sistémico de enseñanza se estructura en cuatro fases principales:

Planeación: El docente evalúa los conocimientos previos y creencias de los estudiantes mediante una evaluación diagnóstica basada en la taxonomía SOLO. Se consideran los contenidos específicos de nanociencias, los objetivos temáticos y los valores (dimensión axiológica).

Diseño: Se preparan estrategias, actividades y materiales educativos basados en proyectos reales o simulados, promoviendo habilidades cognitivas y un enfoque constructivista que integra nuevos conocimientos con saberes previos.

Implementación: Se ponen en práctica las estrategias y recursos diseñados, materializándose en la interacción entre docente y alumno.

Evaluación: Se realiza en tres momentos clave (modelo 3P: Presagio, Proceso y Producto). Incluye una evaluación inicial para determinar el nivel cognitivo de los estudiantes, evaluaciones intermedias para ajustar estrategias y una evaluación final para medir el progreso, todo en consonancia con la taxonomía SOLO (Tabla 1).

Tabla 1.- Niveles de comprensión de acuerdo a la taxonomía SOLO. (Biggs & Collis, 1982).

TAXONOMÍA SOLO	Niveles de comprensión		
Nivel 1. Pre-estructural	Sin comprender		
Nivel 2. Uni-estructural	Nivel Simple Terminología	Nivel Complejo Cuestión conceptual	Memorizar Identificar Reconocer Realizar
Nivel 3. Multi-estructural	Nivel Simple Elementos desorganizados	Nivel Complejo Infinidad de detalles	Clasificar Describir Hacer
Nivel 4. Relacional	Nivel Simple Integración de datos	Nivel Complejo Aplicación de conceptos a un problema.	Aplicar Integrar Analizar Comparar Explicar Contrastar Relacionar
Nivel 5. Abstracta ampliada	Nivel Simple Aborda problemas	Nivel Complejo Cuestiona principios existentes.	Teorizar Formular hipótesis Generalizar Reflexionar

Además, se complementa con la taxonomía de Bloom (1956) [14], que clasifica los objetivos educativos en tres dominios: cognitivo, afectivo y psicomotor. Esta taxonomía guía el diseño de estrategias y la evaluación del aprendizaje a través de seis niveles: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Cada nivel utiliza verbos específicos que ayudan a los docentes a analizar el mapa curricular y evaluar el aprendizaje de los estudiantes.

En conjunto, estas herramientas metodológicas permiten diseñar estrategias didácticas basadas en un enfoque constructivista, facilitando la asimilación de conceptos complejos y promoviendo un aprendizaje significativo en el ámbito de la biomimética y las nanociencias.

III. Resultados y Discusión

El modelo sistémico desarrollado integra las taxonomías SOLO (Structure of Observed Learning Outcomes) y Bloom para estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación básica. En la segunda etapa, se aplica una evaluación diagnóstica basada en los criterios de la taxonomía SOLO, adaptada al tiempo disponible del docente, para identificar el nivel de entendimiento de los estudiantes sobre un tema específico. En la tercera etapa, se revisan los objetivos de aprendizaje, considerando las categorías cognitivas que se desean alcanzar, las cuales dependen de la asignatura, el nivel académico y el contexto. Esto permite al docente analizar las habilidades y actitudes presentes y ausentes en los estudiantes, facilitando la planeación de estrategias didácticas. En la cuarta etapa, se diseñan actividades basadas en las categorías cognitivas propuestas por Bloom (1956), adaptadas a los resultados de la evaluación diagnóstica y al contenido de la asignatura. Estas actividades son ejemplos representativos y no exhaustivos, diseñados para abordar las categorías cognitivas específicas.

La estrategia diseñada se implementa con los estudiantes y se evalúa continuamente para garantizar su eficacia y eficiencia. Finalmente, se aplica una evaluación sumativa basada en la taxonomía SOLO, que permite medir si los estudiantes lograron transformar la información en conocimiento. Es fundamental que las evaluaciones sean congruentes con los objetivos de aprendizaje planteados, midiendo las habilidades y actitudes esperadas. Además, estas evaluaciones deben apoyar a todos los estudiantes, considerando sus necesidades individuales, para que alcancen el mayor nivel posible de competencia en los conocimientos y habilidades establecidos [15].

El estudio incluyó 50 estudiantes por escuela en la estrategia STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), seleccionados para representar el nivel básico (Gonzalo-Gómez, 1981). Este proyecto, alineado con el Modelo de Ciudadanos del Mundo de la UNESCO, enfatiza la educación para el desarrollo sostenible, la inclusión social y la igualdad de género. Al introducir las nanociencias y la nanotecnología desde edades tempranas, se busca romper el ciclo de desigualdad de género y fomentar la participación de niñas en áreas STEAM, brindándoles igualdad de oportunidades para perseguir carreras científicas.

Los talleres ofrecieron demostraciones prácticas sobre conceptos fundamentales de la bimimética y nanotecnología, como la nanoescala, nanopartículas, nanomateriales y propiedades dependientes del tamaño y su relación con la naturaleza. Los estudiantes lograron representar sus aprendizajes mediante prácticas de laboratorio, explicando conceptos de nanotecnología de manera clara y accesible. Además, se diseñaron contenidos específicos para educadores, como "tamaño y escala" y "propiedades dependientes del tamaño", vinculados a aplicaciones cotidianas de nanomateriales en seres vivos.

El proyecto piloto, implementado en Poza Rica, Veracruz, incluyó talleres dirigidos a estudiantes de preescolar y primaria en zonas urbanas y escuelas multigrado (Figura 2). Los docentes participantes expresaron comentarios positivos, destacando su interés por la biomimética, las nanociencias y la utilidad de los contenidos abordados.

En conclusión, el modelo sistémico y transdisciplinario, que integra las taxonomías SOLO y Bloom, demostró ser efectivo para introducir conceptos de biomimética, nanociencias y

nanotecnología en la educación básica. Este enfoque promueve la inclusión social, la sostenibilidad y la igualdad de género, mientras fortalece las competencias cognitivas de los estudiantes y fomenta su interés por las áreas STEAM.

Figura 2.- Experimentos nivel primaria.

IV. Conclusiones

El modelo sistémico propuesto integra las taxonomías SOLO y Bloom para garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo. La taxonomía SOLO permite evaluar la calidad de las respuestas de los estudiantes y definir objetivos curriculares claros, mientras que la taxonomía Bloom organiza los objetivos educativos en dominios cognitivos, afectivos y psicomotores. Este enfoque asegura que los estudiantes no solo reciban información, sino que logren comprenderla profundamente, lo que implica contextualizar, analizar y distinguir las partes de un todo. La mera transmisión de información no garantiza la comprensión, pero una comunicación efectiva puede facilitarla. El modelo destaca la importancia de una evaluación continua y adecuada, que beneficia tanto a los estudiantes como a los docentes. Para los estudiantes, permite transformar la información en conocimiento efectivo, mientras que para los docentes ofrece retroalimentación constante, ayudándoles a reflexionar y ajustar sus metodologías de enseñanza. Este proceso requiere la integración de cuatro componentes clave:

Sistema cognitivo: Diseñado para seleccionar, almacenar, procesar y depurar información.

Evaluación diagnóstica: Identifica las necesidades de los estudiantes y adapta el aprendizaje.

Objetivos de aprendizaje específicos: Adaptados a cada disciplina y nivel educativo.

Actividades diseñadas: Orientadas a estimular el desarrollo cognitivo de los estudiantes.

El éxito del modelo depende en gran medida de las competencias y actitudes del docente, quien debe alinear las competencias a desarrollar, los resultados de aprendizaje esperados y las estrategias de evaluación. Además, el docente debe ajustar su enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes, apoyándose en el currículo para garantizar que todos alcancen los objetivos educativos deseados.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Instituto Politécnico Nacional (IPN), México, por el apoyo brindado para el desarrollo de este trabajo.

Referencias

[1] DeBoer GE, 'Scientific literacy: Another look at its historical and contemporary meanings and its relationship to science education reform' *Journal of Research in Science Teaching* 37(6) (2000) 582-601 https://doi.org/10.1002/1098-2736(200008)37:6<582::AID-TEA5>3.0.CO;2-L

[2] Anderson RD and Helms JV, 'The ideal of standards and the reality of schools: Needed research' *Journal of Research in Science Teaching* 38(1) (2001) 3-16, https://doi.org/10.1002/1098-2736(200101)38:1<3::AID-TEA2>3.0.CO;2-V

[3] Meinguer Ledesma, J. (2018). La comunicación de la nanotecnología del carbono a través del análisis crítico de textos informales en la educación química preuniversitaria. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencia y Nanotecnología, 12(22). doi:https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2019.22.61953

[4] Roco MC, 'Nanoparticles and nanotechnology research' *Journal of Nanoparticle Research* 1(1) (1999) 1-6 doi: 10.1023/A:1010093308079

[5] Hingant, B., & Albe, V. (2010). Nanosciences and nanotechnologies learning and teaching in secondary education: A review of literature. Studies in Science Education, 46(2), 121-152.doi:10.1080/03057267.2010.504543.

[6] Sadler T. D., (2004), Informal reasoning regarding socioscientific issues: A critical review of research, Journal of Research in Science Teaching, 41(5), 513-536.doi:10.1002/tea.20009.

[7] Winkelmann, K., & Bhushan, B. (2016). Perspectivas globales de la educación en nanociencia e ingeniería. Springer Cham. doi:https://doi.org/10.1007/978-3-319-31833-2

[8] Robinson, A., Dailey, D., Hughes, G., & Cotabish, A. (2014). The Effects of a Science-Focused STEM Intervention on Gifted Elementary Students' Science Knowledge and Skills. Journal of Advanced Academics, 25(3), 189–213. https://doi.org/10.1177/1932202X14533799

[9] Tutor Sánchez, J. D., & TakeuchI, N. (2015). ¿POR QUÉ ES NECESARIA LA DIVULGACIÓN Y LA FORMACIÓN EN NANOTECNOLOGÍA? MOMENTO, 51, 45. https://doi.org/10.15446/mo.n51.56204

[10] García Guerrero, M., & Foladori, G. (2015). Divulgación de Ciencia y Tecnología: los límites del enfoque técnico en las nanotecnologías. Revista Eureka Sobre Enseñanza y Divulgación de Las Ciencias., 12(3), 508–519. https://doi.org/10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2015.v12.i3.08

[11] Mobus GE and Kalton MC, *Principles of Systems Science* (New York, Springer 2015) https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1920-8

[12] Bertalanffy, L. von, *Teoría General de los Sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones*, 5ª ed., trad. J. Almella, México, Fondo de Cultura Económica S.A. de C.V., 1986. Disponible en: https://acortar.link/7ZAe9F.

[13] *Biggs, B. J. y Collis, F. K., Evaluating the Quality of Learning: The Taxonomy, Elsevier Inc., 1982. Disponible en: https://doi.org/10.1016/C2013-0-10375-3.*

[14] Bloom, S. B., Taxonomía de objetivos educativos: la clasificación de metas educativas, Michigan, Estados Unidos, Longmans, 1956. Disponible en: https://acortar.link/QnIZmT.

[15] Martínez, R. F., «¿Aprobar o reprobar? El sentido de la evaluación en educación básica», Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 9, n.º 23, 2004, pp. 817-839. https://www.redalyc.org/pdf/140/14002303.pdf.

Ultrasonido y Radiadores Direccionales en el Pre-Acondicionamiento de Semillas

Solano Cruz Octavio, Hernández Aguilar Claudia, Domínguez Pacheco Flavio Arturo, Sánchez Sánchez Marcial Margarito. Programa de posgrado de Ingeniería de Sistemas – Sistemas Biofísicos – ESIME Zacatenco
Instituto Politécnico Nacional
osolanoc1300@alumno.ipn.mx

***Resumen*— El estudio analiza los efectos del sonido de altavoces direccionales en la germinación de *Lens culinaris*, evaluando cómo la exposición acústica influye en el desarrollo de las semillas. Esta investigación aborda un área poco explorada de la acústica aplicada a la biología vegetal.**

Se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA) para minimizar la variabilidad provocada por la temperatura y humedad, las cuales no fueron controladas de manera directa. Se empleó un contenedor de poliestireno expandido y las condiciones ambientales fueron monitoreadas con un sensor BME280. Se registró un promedio de 30 grados, con mínimos de 27 y máximos de 35 grados, mientras que la humedad relativa mostró un promedio de 55%, con caídas drásticas de hasta el 24% al abrir el contenedor para el seguimiento fotográfico.

Las semillas fueron expuestas a señales de 1 kHz a 90 dB y ondas ultrasónicas de 40 kHz durante 5, 10, 15 y 20 minutos, además de un tratamiento con exposición permanente y un grupo control. Siguiendo la norma ISTA, cada muestra consistió en 20 semillas en placas Petri, con riego controlado, almacenadas en oscuridad total y aisladas acústicamente. Se realizaron registros fotográficos cada 12 horas.

El tratamiento de exposición permanente afectó negativamente la longitud de la raíz, mientras que las exposiciones de 5 a 20 minutos favorecieron la germinación. Se observaron fracturas en algunas semillas tras exposiciones prolongadas.

Los resultados sugieren que la exposición acústica influye en la germinación. Se recomienda investigar un rango más amplio de frecuencias y evaluar su potencial en agricultura.

***Palabras Clave* — Acústica no lineal, altavoz direccional, germinación, *Lens culinaris*, ultrasonido.**

Abstract- The study analyzes the effects of directional speaker sound on the germination of *Lens culinaris*, evaluating how acoustic exposure influences seed development. This research addresses a little-explored area of acoustics applied to plant biology.

A completely randomized block design (CRBD) was used to minimize variability caused by temperature and humidity, which were not directly controlled. To reduce their impact, a polystyrene foam container was employed, and environmental conditions were monitored with a BME280 sensor. An average of 30°C was recorded, with minimums of 27°C and maximums of 35°C, while relative humidity averaged 55%, with drastic drops of up to 24% when the container was opened.

The seeds were exposed to 1 kHz signals at 90 dB and 40 kHz ultrasonic waves for 5, 10, 15, and 20 minutes, in addition to a permanent exposure treatment and a control group. Following ISTA standards, each sample consisted of 20 seeds in Petri dishes, with controlled watering, stored in total darkness, and acoustically isolated. Photographic records were taken every 12 hours.

The permanent exposure treatment negatively affected root length, while exposures of 5 to 20 minutes favored germination. Fractures were observed in some seeds after prolonged exposures.

The results suggest that acoustic exposure influences germination. Further research is recommended to explore a broader range of frequencies and assess its potential in agriculture.

I. INTRODUCCIÓN

Los tratamientos en los procesos de germinación es una de las áreas que en las últimas décadas ha comenzado a tener una expansión y profundización en su investigación [1].

El sonido es energía acústica que se transmite a través de un medio que puede interactuar con los tejidos biológicos mediante procesos térmicos y mecánicos [2]. El rango de frecuencias audibles esta aproximado entre los 20 Hz y los 20kHz, a frecuencias superiores se le denomina ultrasonido.

Se han realizado diversos y muy variados estudios empleando tecnología de generación de ondas en rango audible como ultrasónicas, en varias etapas de crecimiento de las plantas, como en el proceso de germinación de las semillas. Se ha concluido que la estimulación con ondas sonoras podría mejorar la resistencia a enfermedades y ayudar en que los requerimientos de fertilizantes disminuyan [3], con implicaciones a nivel microscópico como el cambiar su ciclo celular [4] o acelerar el movimiento protoplasmático en las células [5].

Algunas líneas de investigación se centran en generar estímulos con diferentes musicales como estimulación, aunque se han obtenido diferentes resultados. Mientras que otras investigaciones se centran en usar únicamente frecuencias sonoras y niveles de presión sonora para tratar las plantas [6] siendo esta la línea de investigación de nuestro interés.

Vicient Carlos [7], empleo frecuencias entre los 300 Hz y los 12 kHz, observando un incremento en la tasa de germinación del maíz favorecida por el tratamiento en baja frecuencia. Destacando un decaimiento al aumentar la frecuencia empleada y registrar evidencia sobre como este aumento induce daños físicos en el pericarpio.

Trabajos de experimentación como la realizada por un nutrido grupo de investigadores [8] en China, observaron los efectos del ultrasonido como tratamiento, esto mediante un procesador de túnel de producción de cultivos por ultrasonido se registró un impacto positivo en la germinación y crecimiento del arroz debido a los cambios morfológicos y fisiológicos en la semilla. También se encontraron aumentos en la proteína soluble de las hojas, lo que mejoro la eficiencia fotosintética y que se traduce en mejora de la biomasa y crecimiento del grano de arroz.

El empleo de limpiadores de alta frecuencia ha sido un sustituto al procesador de túnel de producción de cultivos. En el 2023 la investigación [9] enfocada en estudiar los efectos de ondas de ultrasonido en semillas envejecidas de pinus tabuliformis, evidencio los efectos en lípidos, así como un retraso en etapa temprana de las plántulas.

En la industria alimentaria, décadas atrás se inició la investigación sobre la inactivación microbiana mediante ultrasonido, como la realizada por López. [10] donde se estudió la inactivación de *S. cerevisiae* mediante ultrasonido a 20 kHz en combinación con tratamientos térmicos. Se observó que, incluso dentro del rango audible, la aplicación de ultrasonido redujo drásticamente el tiempo de tratamiento térmico de 739 min a solo 22.3 min. Estos hallazgos sugieren que la combinación de ultrasonido y calor es una estrategia prometedora para la inactivación microbiana, lo que abre la posibilidad de explorar su aplicación en rangos de frecuencia menos estudiados.

Otro uso recurrente en la búsqueda de métodos eficientes para la homogeneización de hongos se ha desarrollado un sistema automatizado basado en ultrasonido, capaz de procesar muestras sin intervención manual [11]. Este sistema, construido integra un arreglo de transductores y un sistema de visión por computadora para monitorear la homogeneidad de las muestras en tiempo real. Los resultados muestran que la homogeneización ocurre rápidamente en las primeras etapas del tratamiento ultrasónico, seguido de una desaceleración progresiva. Además, encontraron que la potencia del ultrasonido y la temperatura influyen significativamente en el proceso, mientras que el tiempo de cultivo no tiene efecto. Este avance demuestra el potencial del ultrasonido como herramienta para el procesamiento eficiente de muestras biológicas, lo que podría extrapolarse a otras aplicaciones en microbiología y biotecnología.

En la acústica no lineal y su enfoque en los arreglos paramétricos se centran en la generación de altavoces direccionales [12] con un énfasis en reducir la distorsión natural e inevitable resultado de la naturaleza de la deformación de onda al ser sometida a los efectos no lineales del aire que presentan este tipo de altavoces y que desde la generación del primer prototipo y patente de altavoz direccional surgido de una tesis doctoral [13] ha sido objeto de estudio para su mejora. Razón por la cual existe poca información sobre el empleo de altavoces direccionales como un medio para generar un tratamiento de sonido en rango audible, pero con características de alta frecuencia, a pesar de las bondades que tendría en la reducción de efectos sonoros para el entorno de experimentación.

Basándonos en trabajos previos de los autores, hemos desarrollado prototipos de altavoces direccionales con un arreglo paramétrico de transductores (Figura 1), logrando un sonido altamente direccional de 15 grados y un rendimiento casi lineal dentro del rango de 180 Hz a 40 kHz.

Este trabajo tiene como objetivo investigar el impacto del sonido direccional en la germinación de semillas y desarrollar un tratamiento eficaz para optimizar sus procesos.

Figura 1.- Arreglos de transductores de alta frecuencia generado para la emision de sonido direccionado.

II. METODOLOGÍA

Material biológico.

Se emplearon semillas de lenteja, adquiridas en un comercio local, bajo ningún tipo de presentación o marca en específico (ciclo productivo, marca, mismo material biológico para replicación). El proceso de homogeneización se determinó después de evaluar la media del tamaño de una muestra de 100 semillas, con lo que únicamente fueron seleccionadas aquellas que estuvieran por encima de 0.7 mm de diámetro. Las características generales quedan descritas en la **Tabla 1**.

Tabla 1.- Caracteristicas generales de la semilla empleada.

Característica	*Unidad /Escala*	*Promedio + Desviación Estándar*
Color	Lab	L* 19.13 ± 3.64 a* 2.44 ± 1.18 b* 9.86 ± 3.84
Longitud	cm	0.74 ± 0.03
Ancho	cm	0.24 ± 0.03
Peso (por 20 unidades)	g	1.56

Diseño experimental y análisis estadístico.

Mediante un diseño experimental de bloques completos al azar y 4 repeticiones, se determinó el número de muestra y su correspondiente tiempo de exposición, tal como lo describe la **Tabla 2**. El orden se generó mediante un arreglo matricial aleatorio en MATLAB R2021a.

Tabla 2.- Diseño experimental propuesto para la realizacion del experimento.

No.	**Diseño experimental por bloques complemente aleatorizado**					
	Tratamiento	***R1***	***R2***	***R3***	***R4***	***Tiempo***
1	Control	2	7	13	20	0 min
2	T1	1	9	15	19	20 min
3	T2	3	8	14	23	40 min
4	T3	5	12	16	21	80 min
5	T4	4	11	18	24	160 min
6	T5	6	10	17	22	Permanente

Para evaluar la normalidad de los residuos de las longitudes finales, se utilizó la prueba de Kolmogórov-Smirnov. El objetivo de esta prueba es determinar si los residuos siguen una distribución normal, lo cual es un supuesto fundamental para realizar un análisis estadístico clásico adecuado.

La prueba de hipótesis para esta evaluación se planteó de la siguiente manera:

- **Hipótesis nula (H_0)**: Los residuos siguen una distribución normal.
- **Hipótesis alternativa (H_1)**: Los residuos no siguen una distribución normal.

La prueba de bondad de ajuste, así como el análisis de varianza para el peso y el porcentaje de germinación, el análisis post hoc y las gráficas de medias, se realizaron utilizando StatGraphics 16. Las gráficas del registro diario del porcentaje de germinación, junto con los datos de temperatura y humedad, fueron generadas en MATLAB, versión R2021a.

Para calcular la diferencia en porcentajes entre cada tratamiento con referencia a la media de cada uno, se empleó la ecuación (1):

$$D.P. = \left(\frac{MP - MTR}{MTR}\right) x100 \qquad (1)$$

Donde D.P: Diferencia Porcentual, MT. Media del tratamiento, MTR: Media tratamiento de referencia (control).

Tratamiento de la semilla.

Las semillas de lenteja fueron distribuidas en un Petri de 5 cm con papel filtro que servirá para retener el agua durante el experimento. Se distribuyeron homogéneamente 20 semillas por cada muestra. Se empleo agua obtenida del grifo sin ningún tipo de tratamiento y se dio un periodo de 60 minutos para absorción de líquido, una vez iniciado el riego inicial con 2 mL de agua.

Se emplearon dos recipientes de poliestireno expandido con tratamiento acústico para minimizar vibraciones por ondas estacionarias, sin aislamiento para evitar insonorización hacia el exterior.

Las muestras de cada tratamiento se distribuyeron uniformemente en el centro de los contenedores de exposición. Se generó una onda sonora de 1 kHz y 90 dB con un ángulo de cobertura de 15 grados. Debido a la naturaleza del dispositivo, también estuvieron expuestas a ondas de 40 kHz, registradas con un receptor de alta frecuencia.

Tras la exposición, los tratamientos t1, t2, t3 y t4 se almacenaron en contenedores con tratamiento acústico: repeticiones 1 y 2 en el contenedor 1, y repeticiones 3 y 4 en el contenedor 2. Bajo condiciones de oscuridad.

Los contenedores no tenían refrigeración, por lo que la temperatura no fue controlada durante ni después del tratamiento. Se monitorearon temperatura y humedad dentro de los contenedores y en la habitación con un sensor BME280.

Obtención de datos.

Se realizó un periodo de observación de 6 días con evidencia fotográfica cada 12 horas. Se registró el porcentaje de germinación y la longitud de la raíz de la primera semilla germinada.

Mediante el microcontrolador ESP32 y el sensor BME280 se recolectaron datos cada 24 horas de temperatura y humedad.

Las mediciones de peso se realizaron 12 horas después del periodo de observación para evitar el peso del agua residual en las muestras.

Se obtuvo un registro previo y posterior a la exposición mediante un microscopio digital de la marca Etools.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La prueba de Kolmogórov-Smirnov para la normalidad de los residuos de las longitudes finales arrojó un valor de p = 0.9664, lo que indica que no se rechaza la hipótesis nula y que los residuos siguen una distribución normal. Este resultado sugiere que se cumple uno de los supuestos fundamentales para aplicar análisis estadísticos clásicos, como el análisis de varianza.

El análisis de varianza (ANOVA), mostrado en la **Tabla 3**, revela que la exposición sonora tiene un efecto significativo en las longitudes finales de las raíces (p = 0.0008), lo que indica que existen diferencias estadísticas entre los diferentes niveles de exposición.

Tabla 3.- Análisis de Varianza para longitud raices - Suma de Cuadrados

Fuente	*Gl*	*CM*	*RP*
Exposición	5	1.47	0.00

Donde Gl: Grados de libertad, CM: Cuadrado medio, RP: Razón de Probabilidad.

La **Tabla 4** presenta los resultados del análisis post hoc LSD, que permite observar cómo las exposiciones afectan las longitudes de las raíces finales. Este análisis genera grupos homogéneos que facilitan la identificación de las ventanas de tiempo donde los efectos de la exposición sonora son más notables. El tratamiento con exposición permanente resultó ser un factor de estrés, ya que condujo a que la media de las longitudes al final del sexto día de observación fuera la más baja de todo el experimento.

Al comparar los tratamientos con el grupo control (3.5), se observan las siguientes diferencias en términos porcentuales: el tratamiento con exposición permanente muestra una disminución del 27.14%, mientras que el tratamiento con 15 minutos de exposición presenta una disminución del 9.29%. Por otro lado, el tratamiento de 10 minutos apenas muestra un aumento del 0.71%, mientras que los tratamientos con 5 minutos y 20 minutos de exposición aumentan en un 17.14% y 18.57%, respectivamente, en comparación con el control.

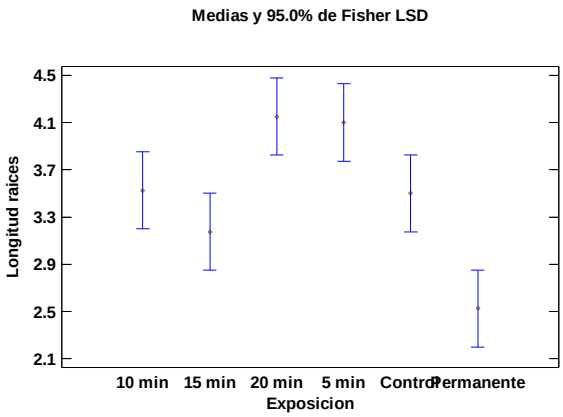
Tabla 4.- Análisis de Medias para longitudes finales por minimos cuadrados con un intervalo de confianza del 95%. Prueba LSD

Exposición	*Casos*	*Media LS*	*Error Est.*	*Grupos Homogéneos*
Permanente	4	2.525	0.216587	a
15 min	4	3.175	0.216587	ab
Control	4	3.5	0.216587	bc
10 min	4	3.525	0.216587	bc
5 min	4	4.1	0.216587	c
20 min	4	4.15	0.216587	c

En la **Figura 2** se observa cómo se generan y diferencian los grupos, destacando la exposición permanente, que muestra una diferencia significativa con respecto al resto de los tratamientos. Esto es relevante ya que sugiere que la exposición continua al sonido podría tener efectos adversos sobre las semillas.

La **Figura 3** muestra el comportamiento del porcentaje de germinación durante los seis días de observación. Los tratamientos con tiempos de exposición de 5 a 20 minutos favorecieron la germinación de las semillas de *Lens culinaris*, acelerando el proceso en comparación con el grupo de control. En particular, el tratamiento de 20 minutos alcanzó un 100% de germinación a las 72 horas, mientras que los tratamientos de 5, 10 y 15 minutos lograron el 100% entre las 60 y 84 horas. En contraste, el tratamiento con exposición permanente mostró un retraso significativo en la germinación, alcanzando solo el 95% en 144 horas, lo que sugiere un impacto negativo debido a la exposición prolongada al sonido.

Figura 2.- Longitudes de raiz de plantula (cm) de semilla tratada



En general, los resultados sugieren que la exposición a sonidos de corta duración mejora la germinación de las semillas de *Lens culinaris*, mientras que una exposición prolongada podría ser contraproducente. Se debe tener en cuenta que una posible interferencia en los resultados podría haberse producido por la cercanía de los contenedores que albergaban las muestras de 10 y 15 minutos, en comparación con el contenedor que contenía la exposición permanente al sonido. En la siguiente fase del estudio, se diseñará un contenedor que aísle completamente el ruido, con el fin de evitar estos efectos adversos y optimizar el tratamiento acústico de las semillas.

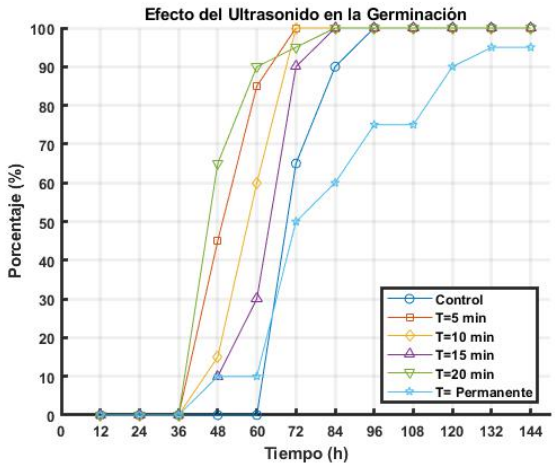


Figura 3.- Comportamiento en el porcentaje de germinacion durante los 6 dias de observacion..

El registro fotográfico, antes y después de la exposición, reveló fracturas en la superficie de algunas semillas tras los tratamientos, lo que sugiere un posible impacto del sonido sobre su integridad física. La **Figura 4** muestra el registro de este fenómeno, lo que permite observar los efectos en la superficie de las muestras. Esto podría estar relacionado con la interacción de las ondas sonoras con los materiales biológicos de las semillas, lo que abre una línea interesante de investigación.

Tabla 4.- Fenomeno de fractura en la superficie observado en algunas de las muestras.

Las exposiciones prolongadas al sonido mostraron efectos adversos en la germinación y posibles daños superficiales en las semillas de *Lens culinaris*. Estos efectos pueden compararse con los mecanismos de exposición prolongada al ultrasonido en otros campos, como la inhibición microbiana, donde la ruptura de membranas es el objetivo del tratamiento sonoro. De manera similar a estudios previos en la industria alimentaria, donde la combinación de ultrasonido y calor redujo significativamente los tiempos de procesamiento [10], este experimento sugiere que el ultrasonido podría haber inducido un estrés en las células de las semillas, reduciendo los tiempos de germinación y las longitudes radiculares finales.

En la homogeneización de cultivos de hongos, sistemas ultrasónicos como el de Ya Xiong [11] han demostrado eficacia en las primeras etapas del tratamiento, aunque en fases posteriores su efecto se desacelera debido a la potencia y temperatura del ultrasonido, sin afectar el tiempo total de cultivo. Un comportamiento similar fue observado en este experimento, sugiriendo que el ultrasonido podría acelerar las primeras etapas de la germinación si se encuentra la ventana de exposición adecuada, pero también influir en su progresión posterior.

Este fenómeno podría aprovecharse para inducir una homogeneización controlada en ciertos materiales biológicos, inhibiendo selectivamente el crecimiento mediante una focalización precisa del sonido con altavoces direccionales. Esto es posible gracias a la capacidad técnica actual para reducir el ángulo de cobertura del altavoz (actualmente de 15 grados), lo que permite una mayor precisión en la aplicación. Además, sería interesante explorar el uso de frecuencias que varían entre 180 Hz y 40 kHz. En este contexto, los estudios previos sobre el uso de frecuencias ultrasónicas más altas, como los generados por limpiadores ultrasónicos de 40 kHz, destacan la necesidad de comprender mejor los efectos del estrés sonoro y desarrollar estrategias que permitan replicar estas condiciones. En particular, se sugiere investigar su aplicación en semillas con presencia de hongos durante la germinación, evaluando si este fenómeno pudiese inducir una respuesta favorable en su crecimiento.

Los estudios en frecuencias ultrasónicas más altas suelen centrarse en limpiadores ultrasónicos, que generan ondas a una frecuencia determinada por la resonancia del transductor, comúnmente 40 kHz. Por lo que estos hallazgos resaltan la importancia de profundizar en la comprensión de los efectos del estrés sonoro y desarrollar estrategias para replicar sus condiciones. En particular, sería relevante explorar su aplicación en semillas con presencia de hongos durante la germinación o el desarrollo de plántulas, evaluando si este fenómeno puede inducir una respuesta favorable en su crecimiento.

IV. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos evidencian que la exposición al sonido tiene un efecto significativo en la germinación de *Lens culinaris*, con una clara diferencia entre los tratamientos de corta y larga duración. Mientras que exposiciones entre 5 y 20 minutos favorecieron la germinación acelerando su desarrollo en comparación con el control, la exposición prolongada generó efectos adversos, ralentizando el proceso e incluso ocasionando posibles daños en la superficie de las semillas. Este hallazgo es consistente con investigaciones previas sobre el impacto del ultrasonido en otros sistemas biológicos, como la inhibición microbiana y la homogeneización de cultivos celulares, donde la intensidad y el tiempo de exposición son factores determinantes en la respuesta observada.

El análisis estadístico confirma que la exposición sonora afecta significativamente el resultado final, mientras que la variabilidad entre bloques no representa una influencia relevante en la respuesta de las semillas. No obstante, es necesario considerar posibles interferencias entre los tratamientos debido a la cercanía de los contenedores, lo que resalta la importancia de diseñar un sistema de aislamiento acústico más efectivo para futuros experimentos.

Es de interés la observación de fracturas en la superficie de algunas semillas tras la exposición prolongada, la cual sugiere un impacto estructural que podría estar relacionado con la propagación de ondas acústicas en materiales biológicos. Este fenómeno representa un área de gran interés para investigaciones futuras, ya que la interacción entre sonido y estructuras celulares podría abrir nuevas oportunidades en la aplicación de tratamientos acústicos controlados.

En este contexto, explorar un rango de frecuencias más amplio, desde 180 Hz hasta 40 kHz, permitiría aplicaciones más específicas en el tratamiento sonoro para la germinación de semillas. Es necesario mejorar los protocolos experimentales y evaluar el impacto en otras especies vegetales bajo condiciones controladas, lo que resalta la importancia de continuar con estudios para comprender mejor los mecanismos subyacentes y su aplicación en la agricultura e industria alimenticia.

AGRADECIMIENTOS

Al Instituto Politécnico Nacional, cuya infraestructura y ambiente académico han sido esenciales para el desarrollo de esta investigación. A la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por la beca otorgada, que ha sido un pilar fundamental en este trabajo. A la SEPI ESIME Zacatenco por su apoyo y entorno académico, y muy en especial a todos quienes conforman la Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas por su compromiso y dedicación.

DECLARACIÓN ÉTICA

"Los autores declaran no tener conflictos de interés en relación con el presente artículo. No existen intereses contrapuestos que puedan influir en los resultados o conclusiones presentados."

REFERENCIAS

[1] Jiménez, C., Méndez, M., Daza, M.C. & Zúñiga, O. (2013). 'Germinación de semillas de ají (Capsicum sinense) estimuladas electromagnéticamente', Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas, 7(1), pp. 46-54.

[2] O'Brien Jr W D. 2007. Ultrasound-biophysics mechanisms. Progress in Biophysics and Molecular Biology, 93, 212- 255.

[3] Zhang J. 2012. Application progress of plant audio control technology in modern agriculture. Ningxia Journal of Agriculture and Forestry Science and Technology, 53, 80-81.

[4] Hou T Z, Luan J Y, Wang J Y, Li M D. 1994. Experimental evidence of a plant meridian system: III. The sound characteristics of Phylodendron (Alocasia) and effects of acupuncture on those properties. The American Journal of Chinese Medicine, 22, 205-214.

[5] Godbole M. 2013. Does music affect plant growth? [2013- 3-6]. http://www.buzzle.com/articles/does-music-affect- plant-growth.html

[6] Hou T Z, Mooneyham R E. 1999. Applied studies of plant meridian system: I. The effect of agri-wave technology on yield and quality of tomato. The American Journal of Chinese Medicine, 27, 1-10.

[7] Vicient, C.M. 2017. The effect of frequency-specific sound signals on the germination of maize seeds. BMC Res Notes 10, 323.

[8] Suihua Huang, Umair Ashraf, Meiyang Duan, Yong Ren, Pipeng Xing, Zhuosheng Yan, Xiangru Tang. 2024. Ultrasonic seed treatment improved seed germination, growth, and yield of rice by modulating associated physio-biochemical mechanisms. Ultrasonics Sonochemistry, Volume 104, 2024.

[9] Huahai Zhang, Weiyi Mo, Shaoming Liao, Zhongtao Jia, Wenjie Zhang, Shuoxin Zhang, Zhaojun Liu. 2023. Ultrasound promotes germination of aging Pinus tabuliformis seeds is associated with altered lipid metabolism. Ultrasonics Sonochemistry.

[10] López-Malo, M., Querol, A., & Guillamon, J. M. (2013, March 20). Metabolomic Comparison of Saccharomyces cerevisiae and the Cryotolerant Species S. bayanus var. uvarum and S. kudriavzevii during Wine Fermentation at Low Temperature. (E. J. Louis, Ed.), PLoS ONE. Public Library of Science (PLoS). http://doi.org/10.1371/journal.pone.0060135

[11] Xiong, Y., Shapaval, V., Kohler, A. & From, P.J. (2019). 'A Laboratory-Built Fully Automated Ultrasonication Robot for Filamentous Fungi Homogenization', SLAS Technology, 24(6), pp. 583-595. https://doi.org/10.1177/2472630319861361

[12] Yagüe Jiménez Virginia. 2016. Tesis Doctoral Análisis, modelado e igualación no lineal de arrays paramétricos acústicos, Escuela técnica superior de ingenieros en telecomunicación, Madrid, España.

[13] Pompei F. Joseph. 2002. Sound from ultrasound: the parametric array as an audible sound source, Calhoun.

Integrando perspectivas: Desarrollo de una herramienta sistémica para la cuantificación de opiniones

Solano Cruz Octavio, Hernández Aguilar Claudia, Domínguez Pacheco Flavio Arturo, Sánchez Sánchez Marcial Margarito. Programa de posgrado de Ingeniería de Sistemas – Sistemas Biofísicos – ESIME Zacatenco
Instituto Politécnico Nacional
osolanoc1300@alumno.ipn.mx

***Resumen*— Russell Ackoff se caracterizó por definir la investigación sistémica como aquella que debe centrarse en el actor del problema, promoviendo un enfoque participativo. Su método de "diseño ideal" propone que los problemas sean definidos desde la perspectiva de los actores involucrados y que las soluciones se generen dentro del propio sistema.**

Siguiendo este enfoque, se desarrolló un programa en MATLAB (Matrix Laboratory) para la recolección y priorización de datos basado en técnicas del pensamiento sistémico, integrando herramientas como lluvia de ideas, TKJ (Método de Tarjeta de Kawakita Jiro), Análisis de Jerarquía Analítica (AHP) y TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). Inicialmente, este programa fue diseñado para la creación de un contenedor de pruebas para pretratamientos con semillas, pero su estructura permite aplicarlo a cualquier estudio sistémico que requiera la recolección y el tratamiento de datos bajo este enfoque.

El programa permitió estandarizar la priorización, reduciendo sesgos individuales y asegurando decisiones fundamentadas. Su automatización en MATLAB garantizó precisión y rapidez en el análisis de alternativas cualitativas. Además, su enfoque participativo reflejó el conocimiento de los involucrados, transformando percepciones subjetivas en información cuantificable y mejorando la objetividad y efectividad en la toma de decisiones.

Abstract— Russell Ackoff defines systemic research as that which should focus on the problem actor, promoting a participatory approach. Its "ideal design" method proposes that problems be defined from the perspective of the actors involved and that solutions be generated within the system itself.

Following this approach, a program was developed in MATLAB (Matrix Laboratory) for data collection and prioritization based on systems thinking techniques, integrating tools such as brainstorming, TKJ (Kawakita Jiro Method), Analytical Hierarchy Analysis (AHP) and TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution).. Initially, this program was designed for the creation of a test container for seed pretreatments, but its structure allows it to be applied to any systemic study that requires the collection and processing of data under this approach.

The program allowed prioritization to be standardized, reducing individual biases and ensuring informed decisions. Its automation in MATLAB guaranteed precision and speed in the analysis of qualitative alternatives. Furthermore, its participatory approach reflected the knowledge of those involved, transforming subjective perceptions into quantifiable information and improving objectivity and effectiveness in decision-making.

***Palabras Clave* — Sistémico, TKJ, AHP, TOPSIS, MATLAB.**

I. INTRODUCCIÓN

En un mundo caracterizado por el cambio y la complejidad, surge la necesidad de un enfoque que reconozca las interrelaciones entre los fenómenos, evitando fragmentar la realidad [1]. Russell Ackoff promovió un enfoque participativo, donde la comprensión del sistema se genera con la participación activa de los actores involucrados, quienes son los más afectados por las intervenciones [2].

Dentro del pensamiento sistémico, es fundamental adoptar una práctica colaborativa y reflexiva. Herramientas como la lluvia de ideas permiten generar soluciones sin juicio, integrando diversas perspectivas [4]. El método TKJ, por su parte, organiza y prioriza ideas de manera colaborativa, fortaleciendo el enfoque sistémico [5].

Este tipo de herramientas facilita la resolución de problemas complejos desde una visión holística, donde el resultado depende de la interacción de los actores involucrados [6]. Además, es necesario jerarquizar las alternativas generadas, y técnicas como AHP se utilizan para seleccionar entre alternativas competitivas [7], mientras que la combinación de AHP con QFD es útil para metodologías sistemáticas [9]. Para proyectos con enfoque dialógico, la combinación AHP-TOPSIS es especialmente útil [10].

Este trabajo tiene como objetivo integrar AHP y TOPSIS para procesar datos de procesos dialógicos como lluvia de ideas y TKJ, desarrollando un programa en MATLAB que facilite el análisis de decisiones complejas y garantice un enfoque participativo en la priorización de alternativas.

I. METODOLOGÍA

Metodología general para la priorización de características

Esta metodología permite estructurar y analizar información obtenida a partir de la opinión de un grupo de trabajo mediante

un proceso sistemático. Su objetivo es convertir percepciones subjetivas en datos cuantificables que faciliten la toma de decisiones.

1. Generación de Ideas (Lluvia de Ideas y TKJ)

El primer paso consiste en reunir a un grupo de participantes con distintos perfiles y especialidades para obtener una amplia diversidad de opiniones sobre el problema identificado. Es de suma importancia que los actores del problema estén presentes y no solo un grupo de especialistas técnicos. Se utiliza la lluvia de ideas como técnica inicial para recoger propuestas. Ninguna idea es desechada con lo que buscamos garantizar la participación equitativa y evitando sesgos.

Para organizar estas ideas, se emplea la técnica TKJ (Tsuji Kanri), la cual estructura la información en categorías comunes. En esta etapa, los participantes anotan sus ideas en tarjetas de manera anónima (se busca no darles peso mayor a algunas de las opiniones emitas únicamente por el perfil). Luego, se realiza un proceso de agrupación de ideas intercambiando las tarjetas para evitar sesgos individuales, obteniendo así una lista organizada de alternativas potenciales, tal como se muestra en la **Figura 1**.

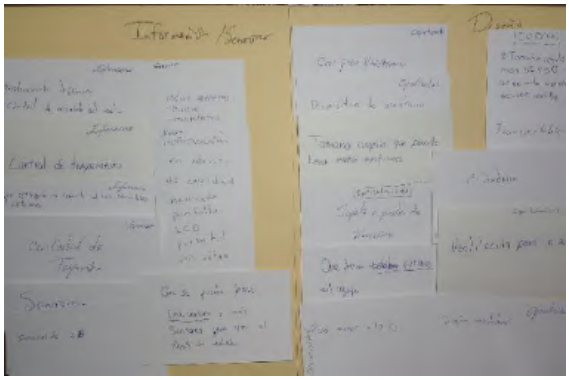


Figura 1.- Fichas con ideas generadas durante la lluvia de ideas, que sirvieron de base para definir las alternativas.

2. Priorización de Ideas (AHP)

Una vez estructurada la información, utilizamos el método de Análisis de Jerarquía Analítica (AHP) para evaluar y priorizar las ideas obtenidas. Este método transforma opiniones cualitativas en valores cuantificables mediante un proceso de descomposición jerárquica, donde se identifican los criterios clave y las alternativas de decisión.

Se realiza una comparación por pares, asignando valores según la importancia relativa, como se muestra en la **Tabla 1.** Finalmente, se evalúan el índice de consistencia (CI) y la razón de consistencia (CR), que debe ser menor a 0.1 para garantizar la validez de los resultados al minimizar inconsistencias, según las ecuaciones (1), (2) y (3), donde *n* es el número de alternativas e *IA* el índice aleatorio.

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n-1} \quad (1)$$

$$IA = \frac{1.98(n-2)}{n} \quad (2)$$

$$CR = \frac{CI}{IA} \quad (3)$$

Tabla 1.- Escala propuesta en el diseño de Thomas Saaty y empleada en la jerarquización analítica para las alternativas obtenidas.

Escala de juicio para metodología AHP	
Escala numérica	***Escala verbal***
1	Igual importancia
3	El elemento es moderadamente más importante respecto al otro.
5	El elemento es fuertemente más importante que el otro.
7	La importancia del elemento es muy fuerte respecto al otro.
9	La importancia del elemento es extrema respecto al otro.
2,4,6,8	Valores intermedios entre dos juicios.
Inversos	Se usan cuando el segundo elemento es mayor en el criterio a comparar

Los cálculos de AHP pueden implementarse fácilmente en entornos de programación. Se eligió MATLAB debido a su capacidad para manejar matrices, lo que facilitó la automatización del proceso y garantizó la precisión de los datos obtenidos. La lógica del algoritmo para la obtención de la matriz de relevancias se muestra en la **Figura 2**, donde se presenta el diagrama de flujo correspondiente.

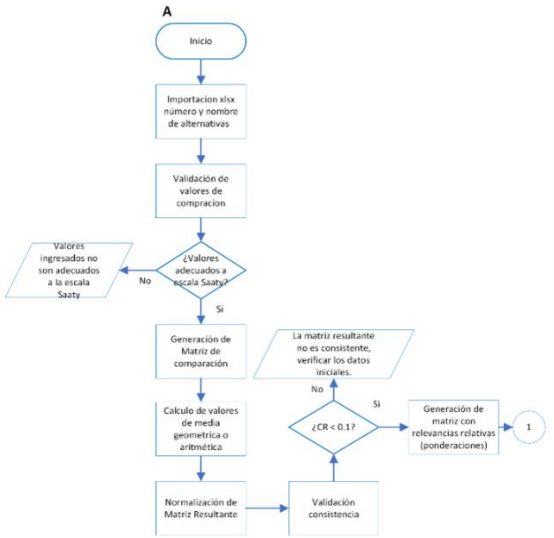


Figura 2.- Diagrama de flujo para la implementacion del metodo AHP en MATLAB.

3. Evaluación de Alternativas (TOPSIS)

Después de obtener los pesos relativos con AHP, como se muestra en la Figura 3, se procede a evaluar las alternativas mediante TOPSIS, seleccionando la mejor opción en función de su proximidad a la solución ideal y su alejamiento de la solución anti-ideal. La lógica seguida fue la siguiente:

La lógica por seguir fue la siguiente:

1) Construcción de la matriz de decisión, cuyos valores se han obtenido con referencia de la **Tabla 2**: Se organizan los datos obtenidos en una matriz.
2) Normalización de los valores: Se ajustan los datos para que sean comparables.
3) Cálculo de la solución ideal y anti-ideal: Se identifican los valores óptimos y los menos deseables.
4) Determinación de la distancia relativa: Se calcula la cercanía de cada alternativa a la solución ideal.
5) Listado final: Se asigna un orden de preferencia según la distancia relativa calculada.

Tabla 2.- Escala de valoración empleada para TOPSIS.

Tabla de valoración para la obtención de calificaciones		
Calificación	***Valoración***	***Descripción***
1	Muy irrelevante	La alternativa no tiene relación con los objetivos y no aporta valor.
2	Irrelevante	La alternativa presenta poca o ninguna utilidad en el contexto.
3	Poco relevante	La alternativa puede tener algún valor, pero su impacto es mínimo en la solución.
4	Moderadamente relevante	La alternativa es útil y aporta información, aunque no es crítica para el éxito.
5	Aceptable	La alternativa cumple con algunos criterios, pero puede mejorar en ciertos aspectos.
6	Relevante	La alternativa es útil y tiene un impacto positivo.
7	Bien relevante	La alternativa es significativa y contribuye de manera notable a los objetivos planteados.
8	Muy relevante	La alternativa es crucial y su implementación mejora considerablemente el desempeño del contenedor.
9	Altamente relevante	La alternativa es esencial para y se considera un factor determinante.
10	Relevancia absoluta	La alternativa es fundamental; su inclusión es indispensable para lograr los objetivos establecidos.

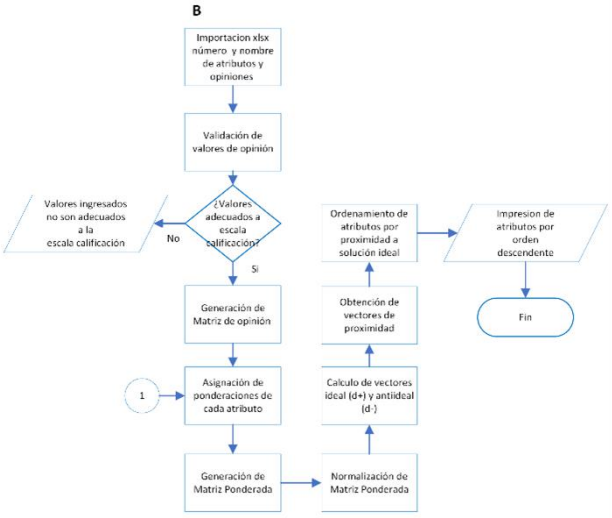


Figura 3.- Diagrama de flujo para la implementacion del metodo TOPSIS en MATLAB.

4. Validación y Toma de Decisiones

Finalmente, los resultados obtenidos a través de AHP y TOPSIS se presentan para su validación. Se pueden realizar ajustes en caso de que los índices de consistencia no sean satisfactorios o si se requieren modificaciones en los criterios.

El programa desarrollado permite la automatización de este proceso, facilitando el análisis de datos y asegurando decisiones fundamentadas en criterios cuantificables. Este enfoque es aplicable en diversos contextos donde sea necesario estructurar información subjetiva y jerarquizar alternativas para la toma de decisiones.

CASO DE APLICACIÓN

Grupo de trabajo.

Se conformó un pequeño grupo de discusión con alumnos de distintas especialidades en las instalaciones de SEPI ESIME Zacatenco, todos ellos provenientes de la maestría y/o el doctorado en Ciencias en Ingeniería de Sistemas.

Las ideas emitidas fueron bajo anonimato, con el fin evitar un sesgo sugerido por conocer la opinión emitida por algún especialista en particular, tal y como se muestra en el resumen presentado en la **Tabla 3**.

Tabla 3.- Descripción general del grupo de trabajo conformado.

Grupo de discusión generado para la lluvia de ideas y la generación de alternativas.		
No. Participante	***Edad***	***Nivel de estudios***
1	-	Post Doctorado
2	43	Post Doctorado
3	36	Doctorado

Grupo de discusión generado para la lluvia de ideas y la generación de alternativas.		
4	38	Maestría
5	37	Maestría
6	30	Maestría
7	25	Licenciatura

Las ideas se presentaron al grupo para una clasificación general, que, mediante consenso, dio forma a las alternativas finales. En orden alfabético estas fueron: estética, diseño, información, materiales, precio, seguridad y finalmente sensores y control.

Con la escala propuesta en la **Tabla 1**, se obtuvieron los valores de comparación individuales para cada par. Estos fueron utilizados en el programa de MATLAB para garantizar la mayor precisión y certeza posible. La **Tabla 4** presenta los resultados finales de las relevancias relativas tras la aplicación del método AHP.

Tabla 4.- Relevancias relativas obtenidas tras la aplicación de AHP.

Porcentajes obtenidos por AHP para las alternativas generadas	
Alternativa	***Porcentaje***
Diseño	10.38 %
Información	14.29 %
Sensores y control	20.20 %
Seguridad	32.38 %
Materiales	12.28 %
Estética	2.67%
Precio	7.8 %

Mediante un último proceso dialógico, se obtuvieron las calificaciones con potenciales usuarios finales de dicho contenedor, por lo que se generó la matriz de opinión. La **Figura 4** muestra la valoración individual para cada alternativa generada de acuerdo con la escala de valoraciones presentada en la **Tabla 2**.

	Diseño	Información	Sensores y Control	Seguridad	Materiales	Estética	Precio
Ing. Octavio	4	4	9	10	8	1	1
Dr. Marcial	5	5	9	10	5	5	5
Dr. Arturo	9	7	10	10	8	5	5
Dra. Claudia	8	6	9	10	10	7	9
Dr. Otoniel	3	6	8	8	5	2	7
Ing. Jared	3	9	10	6	4	3	7

Figura 4. Matriz de opinión generada durante la ejecución del programa implementado en MATLAB para el método TOPSIS.

Con los datos de esta matriz, se ejecuta el programa para el método TOPSIS, obteniendo las posiciones presentadas en la **Tabla 5**, las cuales determinan la cercanía de las opiniones emitidas y su relación con las tendencias de priorización de las alternativas generadas.

Tabla 5. Ordenamiento descendente de atributos totales según la proximidad de cada participante a la solución ideal.

Valores finales de proximidad P para las opiniones emitidas por cada participante		
Posición	***Alternativas***	***P***
1	Dra. Claudia	0.735
2	Dr. Arturo	0.707
3	Dr. Marcial	0.489
4	Ing. Octavio	0.452
5	Ing. Jared	0.429
6	Dr. Otoniel	0.398

II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para nuestros fines, este resultado nos brindó la oportunidad de priorizar las opiniones de los participantes, permitiendo identificar aquellas que tienen un mayor impacto en la toma de decisiones y en la estructuración del contenedor: seguridad y sensores/control con un 32.38% y 20.20% respectivamente. Al analizar la relevancia de cada criterio y su influencia en el diseño final, se establece una base sólida para la conceptualización del prototipo. De este modo, se busca integrar las perspectivas más significativas en el desarrollo de una solución óptima y funcional.

La propuesta del prototipo inicial, resultado de este proceso de priorización y análisis, se presenta en la **Figura 5**. Este consiste en un doble tubo cuyo componente principal es un material ampliamente disponible y de fácil acceso: PVC, con una pared de agua que funcionará como aislante sonoro en las pruebas iniciales. Su diseño no solo se basa en criterios prácticos y accesibilidad, sino que también mantiene un sólido fundamento técnico al inspirarse en el principio del tubo de Kundt, asegurando así un enfoque metodológico riguroso en su desarrollo.

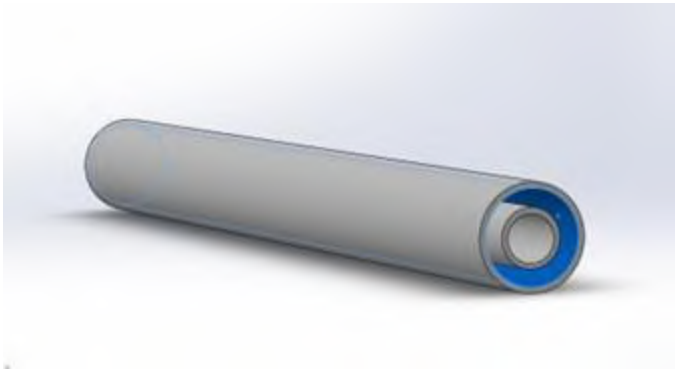


Figura 5. Propuesta de prototipo para un contenedor de prueba con materiales de facil acceso y cuya rigor tecnico .

La implementación de este programa en MATLAB representa una clara aplicación del pensamiento sistémico en la recopilación y análisis de información proveniente de los actores involucrados en un problema. Al integrar herramientas metodológicas como AHP y TOPSIS en un entorno automatizado, se logra una estandarización en la priorización de datos, minimizando sesgos individuales y garantizando decisiones fundamentadas. Este enfoque permite estructurar de manera más eficiente el conocimiento generado por los participantes, transformando percepciones subjetivas en información cuantificable que contribuye a una toma de decisiones más objetiva y efectiva.

Además, la versatilidad de esta herramienta la hace aplicable a una amplia gama de estudios con enfoque sistémico, más allá del diseño del contenedor experimental. Su capacidad para procesar y priorizar datos con rapidez y precisión abre la posibilidad de extrapolar resultados en entornos complejos, como en redes de centros de recolección de datos, hospitales o instituciones de investigación. Esto facilita la identificación de patrones, tendencias y correlaciones en múltiples fuentes de información, maximizando el alcance de los análisis y permitiendo tomar decisiones estratégicas en menor tiempo, lo que refuerza las ventajas del pensamiento sistémico aplicado a problemas reales.

III. CONCLUSIONES

La implementación del programa en MATLAB representa una consecuencia directa del pensamiento sistémico como herramienta para el análisis y la toma de decisiones. Esta metodología, al integrar diversas perspectivas de los actores involucrados, nos permitió transformar opiniones subjetivas en datos cuantitativos, generando un enfoque más riguroso y estructurado en la resolución de problemas. Gracias a la automatización de procesos como AHP y TOPSIS, se logra una priorización precisa de criterios, minimizando sesgos y maximizando la objetividad.

A partir de los resultados obtenidos con este enfoque, se ha logrado identificar las prioridades para la generación del contenedor experimental. Donde la seguridad y los sensores fueron identificados como las prioridades más importantes, con un 30.57% y un 20.68%, respectivamente, lo que ha guiado los esfuerzos de diseño hacia la optimización de estos aspectos. En total congruencia, la contribución de los miembros del equipo de métodos biofísicos refleja su experiencia y conocimiento, ha sido fundamental en los resultados obtenidos, demostrando la cercanía y armonía de criterios entre colaboradores clave con puntuaciones de 0.735 y 0.705. Estos hallazgos confirman la importancia de integrar tanto las aportaciones de expertos en biofísica como en acústica en la construcción del contenedor.

La implementación de este programa no solo ha facilitado el diseño y la priorización de las características del contenedor experimental, sino que también ha demostrado ser una herramienta flexible y poderosa que puede aplicarse a una amplia gama de trabajos con enfoque sistémico, ampliando significativamente las posibilidades de análisis en futuros proyectos.

AGRADECIMIENTOS

Al Instituto Politécnico Nacional, cuya infraestructura y ambiente académico han sido esenciales para el desarrollo de esta investigación. A la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por la beca otorgada, que ha sido un pilar fundamental en este trabajo. A la SEPI ESIME Zacatenco por su apoyo y entorno académico, y muy en especial a todos quienes conforman la Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas por su compromiso y dedicación.

DECLARACIÓN ETICA

"Los autores declaran no tener conflictos de interés en relación con el presente artículo. No existen intereses contrapuestos que puedan influir en los resultados o conclusiones presentados."

REFERENCIAS

[1] Martínez L, Londoño J. (2013) 'El pensamiento sistémico como herramienta metodológica para la resolución de problemas', *Revista Soluciones de Postgrado*. Disponible en: https://revistas.eia.edu.co/index.php/SDP/article/view/354/347

[2] Ackoff, R. (1974) Redesigning the Future: A Systems Approach to Societal Problems. New York: Wiley. https://doi.org/10.1007/BF02596154

[3] Viteri, J. R. (2015) 'Gestión de la producción con enfoque sistémico', *Universidad Tecnológica Equinoccial*. Disponible en: http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/15153

[4] Osborn, A. F. (1953) Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem-Solving. New York: Charles Scribner's Sons.

[5] [Kawakita, J. (1986) 'The KJ Method: A method for organizing and analyzing qualitative data', *Japanese Journal of Operations Research*, 29(1), pp. 15-26.

Nieto, C. (2013) 'Enfoque sistemico en los procesos de gestión humana´, *Revista EAN*, 76, pp. 120-137. https://doi.org/10.21158/01208160.n74.2013.740

[6] Vaidya, O.S. and Kumar, S. (2006) Analytic Hierarchy Process: An Overview of Applications. European Journal of Operational Research, 169, 1-29. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.04.028

[7] [Russo, R. & Camanho, R. (2015) 'Gritería in AHP: A Systematic Review of Literature', *Procedia Computer Science*, 55, pp. 1123-1132. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.07.081

[8] [Ho, W. (2008) 'Integrated analytic hierarchy process and its applications – A literature review', *European Journal of Operational Research*, 186(1), pp. 211-228. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2007.01.004

[9] Ishizaka, A. & Labib, A. (2011) 'Review of the main developments in the analytic hierarchy process', *Expert Systems with Applications*, 38(11), pp. 14336-14345. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.04.143

Hacia un Modelo de Sistema Viable para la Gestión de Estaciones de Carga de Vehículos Eléctricos en México

Edgar M. Berdeja-Rocha, Ricardo Tejeida-Padilla, Isaías Badillo-Piña
Instituto Politécnico Nacional, México
Email: ing.berdeja.ipn@gmail.com ; rtejeidap@ipn.mx ; ibadillop@ipn.mx
URL ORCID: 0009-0005-7124-9983; 0000-0003-4882-8096 ; 0000-0003-4008-9161

***Resumen*— En los últimos años, se ha incrementado la demanda del sector automotriz correspondiente a los autos eléctricos e híbridos. Actualmente el Plan Nacional de Desarrollo incluye dentro de sus objetivos el impulso y motivación de utilización de energías renovables, uso eficiente de la energía y mejorar la movilidad en las ciudades, con ello se enfatiza la transición hacia una movilidad eléctrica y con esto se requiere el desarrollo e innovación de infraestructura eficiente para la gestión de estaciones de carga de autos con tecnologías de movilidad eléctrica, asegurando su viabilidad operativa y sostenibilidad. En este trabajo se propone estudiar e interpretar, desde un enfoque sistémico, las problemáticas y oportunidades que presentan actualmente las estaciones de carga para sentar las bases desarrollo de un Modelo de Sistema Viable (MSV) pudiendo proporcionar las herramientas sistémicas adecuadas para mejorar la gestión de recursos energéticos y administrativos que mejoren la operatividad de estos sistemas de carga.**

***Palabras Clave* — Estaciones de carga, gestión, energía, modelo sistema viable, Ciencia de Sistemas.**

***Abstract*- In recent years, demand from the automotive sector for electric and hybrid cars has increased. Currently, the National Development Plan includes among its objectives the promotion and motivation of the use of renewable energies, efficient use of energy and improving mobility in cities, thereby emphasizing the transition towards electric mobility and with this the development and innovation of efficient infrastructure is required for the management of car charging stations with electric mobility technologies, ensuring their operational functionality and sustainability. This work proposes to study and interpret, from a systemic approach, the problems and opportunities currently presented by charging stations to lay the foundations for the development of a Viable System Model (MSV), being able to provide the appropriate systemic tools to improve the management of energy and administrative resources that improve the operation of these charging systems.**

***Keywords* – Charging stations, management, energy, viable system model, Systems Science.**

I. Introducción

La tendencia actual y programas futuros en cuanto a una movilidad eléctrica total en México implican un gran impulso para motivar a los usuarios, productores, inversionistas y empresarios de utilizar y producir autos eléctricos, así como de una infraestructura técnica que respalde su utilidad y una gestión eficiente para llevar a cabo el diseño de las estaciones de carga de los diversos tipos de vehículos con tecnologías de tracción eléctrica [1].

En este trabajo de investigación se desarrollan las bases para construir un modelo que mejora la gestión de los recursos energéticos de las estaciones de carga realizando el estudio de los sistemas de la realidad, buscando la comprensión y conceptualización de los elementos del sistema a estudiar, el método sistémico ayuda a mejor la información y se unifican las ideas para buscar con eficacia la resolución de problemas y plantear los niveles de gestión operativa que debe de tener una estación de carga en México [2].

Posteriormente, el diseñar un modelo de gestión para las estaciones de carga, da como resultado que se minimicen los problemas de utilización de recursos tanto energéticos como económicos en estos proyectos en materia de electromovilidad que se planean implementar a futuro en las ciudades.

II. Metodología/Desarrollo

A. Metodologia de Intervención Total de Sistemas

Buscando la comprensión y conceptualización de los elementos del sistema a estudiar , a través de un método sistémico se pueden identificar y organizar mejor las problemáticas dentro del sistema, por lo que se ha seleccionado a la Metametodología de Intervención Total de Sistemas (por sus siglas TSI) siendo esta la más adecuada, que como plantea Jackson [3], ya que permite ahondar más sobre las situaciones problemáticas que no pueden ser entendidas sobre un solo enfoque en los sistemas de carga. El alcance de esta metametodología está en buscar un acuerdo de objetivos entre

los actores y entidades relacionadas dentro del sistema que involucra las estaciones de carga; de esta manera se pueden elegir otras metodologías para la gestión de las problemáticas que tienen actualmente los proyectos de las estaciones de carga de autos eléctricos.

La Intervención Total de Sistemas (TSI) define la situación de la problemática de las estaciones en dos dimensiones. La primera, organiza los problemas de acuerdo con que tan complejos sean y los deriva en si son simples o complejos. Los simples son sistemas deterministas, tienen pocas variables y poca interrelación entre ellas [3]. Una vez realizada su matriz contexto problema, se pudo identificar que la problemática fluctúa entre lo unitario/pluralista, por lo que se opta por el desarrollo del Modelo de Sistema Viable (MSV) y la Metodología de Sistemas Suaves (MSS) como herramientas que se adecúan al tipo de sistema con carácter organizacional y funciones de operación de los sistemas de carga de autos eléctricos.

Previamente a realizar el MSV, mediante la MSS, ya se han identificado los actores y entidades que deben intervenir en un sistema de carga de autos eléctricos, tal como se muestra en la Figura 1 y a su vez ya se ha identificado su interrelación que deben tener cuando se comienzan a plantear los niveles de gestión en el sistema.

Figura 1.- Actores y Entidades involucradas en las Estaciones de carga.

B. Modelo de Sistema Viable (MSV)

El medio ambiente donde se desarrolla el sistema de carga de autos eléctricos en México se puede observar en la Figura 2. En el ecosistema se plantea la dinámica de flujo de las interacciones entre los actores, agrupándolos a través de los entornos a los que pertenecen [4]. Las relaciones más relevantes se encuentran en función del objetivo principal de estudio, que es el sistema de gestión y sus problemáticas actuales.

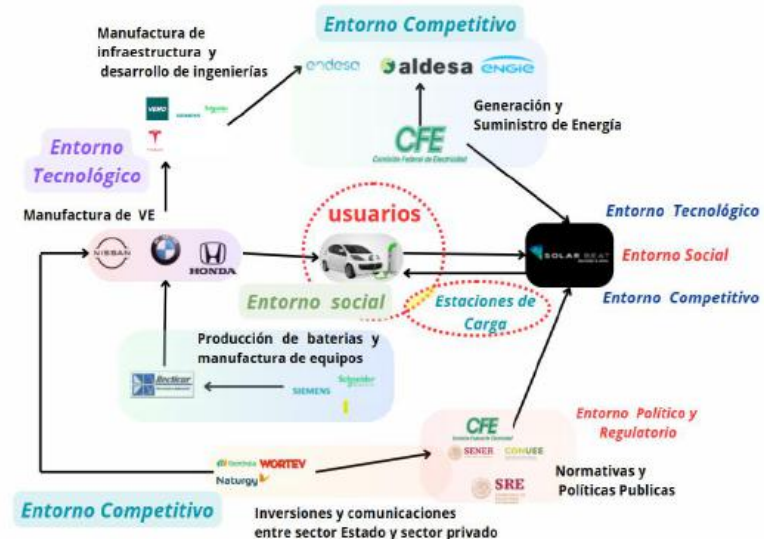


Figura 2.-Medio ambiente del Sistema de una Estación de Carga Implementada en México.

La integración de los sistemas relevantes con sus relaciones se puede observar en la Figura 3, el ambiente y las relaciones e interacciones que tienen los sistemas relevantes entre sí, mostrando también simbología y acotaciones en lenguaje de redes para una mejor comprensión de su implementación en la realidad, tal como se lleva a cabo en ingenierías preliminares de proyectos eléctricos [5]. También se muestran de forma general la interconexión con los sistemas en un ambiente rural, puesto que el alcance en la visión del mundo se contempla.

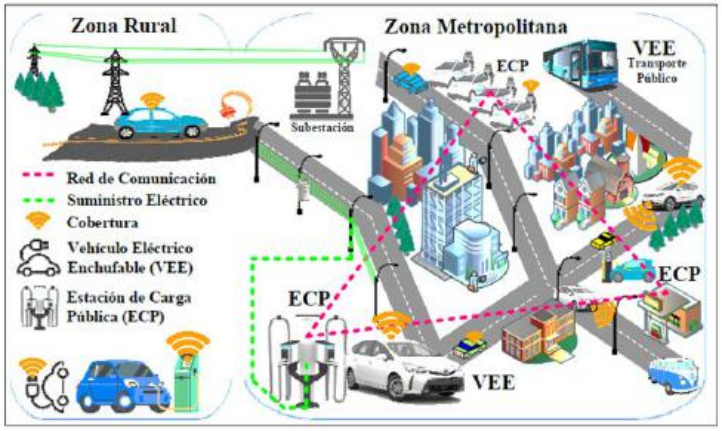


Figura 3.- Esquema de la Estructura General de las Bases de los Sistemas Relevantes de un Sistema de Carga [6].

Una vez identificadas las bases, las relaciones y su interacción de los elementos y entidades bases de los mismos sistemas relevantes, ahora se puede construir la forma del MSV adaptado a las características específicas ya mencionadas y estudiadas en las estaciones de carga de México, considerando sus condiciones de infraestructura, políticas energéticas, y necesidades de los usuarios de autos eléctricos y operadores [6]. Con la formulación del MSV se enfatizan los procesos

esenciales, las interacciones entre los actores involucrados, y los niveles de gerencia o gobernanza que tiene el sistema general y los subsistemas.

Partiendo de la interpretación previa de las interacciones e identificación de las bases de los sistemas relevantes, se plantea el siguiente modelo general del MSV, como se observa en la Figura 4.

Figura 4.- Modelo de Sistema Viable Simplificado de la Gestión de un Sistema de Carga.

Los elementos atenuadores son las restricciones que se interponen en materia de normativa y de políticas públicas; es decir todos los criterios de carácter administrativo que se aplican previamente antes de implementar el sistema de gestión de la estación de carga [6].

Para la estructura del Modelo de Sistema Viable de la gestión de la estación de carga, intervienen directamente los canales de intervención de acuerdo a las necesidades de cada sección del Modelo, que son:

- Canal 1: Intervención y Regulación
- Canal 2: Asignación de Recursos
- Canal 3: Interrelaciones Operativas
- Canal 4: Interrelaciones con el Entorno
- Canal 5: Coordinación = Sistema 2
- Canal 6: Monitoreo = Sistema 3*

Tal como se ha explicado la implementación del Modelo de Sistema Viable para, se puntualiza que el sistema 3 es la columna vertebral de la gestión operativa de la estación de carga. Su capacidad para recopilar, monitorear y actuar sobre datos de demanda de carga y de parámetros eléctricos para el despacho de la misma energía, garantiza un funcionamiento eficiente y rentable, tal como acciona directamente el enfoque sistémico a través de estas herramientas sistémicas para el uso eficiente de la energía [7]. También es el puente entre las operaciones diarias (Sistema 1) y las decisiones estratégicas a largo plazo (Sistema 5), tal como se observa en la Figura 5.

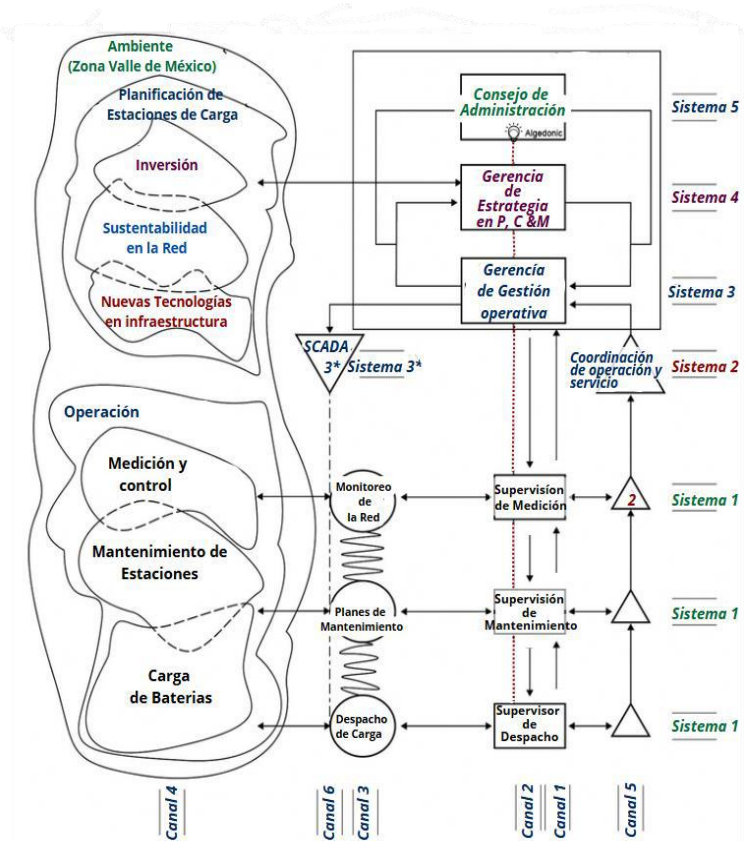


Figura 5.- Modelo de Sistema Viable de la Gestión de una Estación de Carga de Autos Eléctricos

III. Resultados y Discusión

A partir del Modelo de Sistema Viable simplificado en la Figura 4, se puede realizar un desglose de los subsistemas del modelo de gestión, en los niveles pertinentes del MSV.

El primer nivel del sistema incluye los valores del sistema, las conexiones físicas, el control y las funciones de dirección.

En el segundo nivel, estos valores se agrupan en cifras operacionales.

En el tercer nivel, las cifras operacionales se utilizan para determinar el estado y las tendencias del sistema. Además, incluye intervenciones autónomas que aseguran la estabilización del sistema de carga. En comparación con el MSV, este nivel refleja procedimientos de retroalimentación.

El cuarto nivel combina el estado del sistema con datos adicionales del entorno externo. La información ambiental se obtiene mediante datos específicos filtrados. Este nivel también contiene las instrucciones para modificar una estrategia operativa superior.

La estrategia operativa se encuentra en el quinto nivel. En este nivel, se calculan los modificadores, que son los valores que regulan el sistema, como la disponibilidad de energía y la capacidad de generación de energía.

A medida que se abstrae la información del sistema se va comprimiendo y volviendo más abstracta, lo que reduce la complejidad general. Sin embargo, a medida que se abstracta la información, los niveles más altos no disponen de detalles sobre todas las variables del sistema.

IV. Conclusiones

Con la aplicación de la Metametodología de Intervención Total de Sistemas, se destacan los problemas de los actores en la gestión de estaciones de carga con múltiples dimensiones que no se abordan en las estaciones actuales en operación de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los problemas que existen en el fenómeno bajo estudio se pueden abordar con herramientas de sistemas, tales como la Metodología de Sistemas Suaves, en la cual se ha podido resaltar que la demanda creciente de infraestructura es importante para la motivación en la adopción de vehículos eléctricos en el Valle de México, ya que plantea la necesidad urgente de desarrollar una red de estaciones de carga adecuada para satisfacer la demanda de energía futura. Esto requiere no solo de un incremento en la cantidad de estaciones de carga, sino también de su distribución estratégica, considerando al Valle de México como una urbe de gran flujo y parque vehicular.

Para el diseño del Modelo de Gestión, se ha encontrado que existe un problema actual en la implementación de un sistema sostenible para las estaciones de carga y esto resalta en las etapas 2 y 3 de la Metodología de Sistemas Suaves, ya que se requiere una planificación y gestión tanto técnica como administrativa y operativa del negocio de las estaciones de carga para que sean vistas como un sistema viable económicamente para las empresas que lleven a cabo estos proyectos.

El uso del Modelo de Sistema Viable en la gestión de estaciones de carga ha proporcionado una nueva forma de estructura para la gestión de una Estación de Carga de Vehículos Eléctricos pudiendo proporcionar novedades en su diseño para implementación y operación del sistema de estaciones de carga.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por el apoyo brindado.

Declaración ética

Los autores declaran que no existen conflictos de interés en la realización de esta investigación.

Referencias

[1] Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, "Movilidad y transporte," 2015. [Online]. Available: https://www.gob.mx/conuee/acciones-y-programas/biodiesel-movilidad-y-transporte?state=published.

[2] L. G. Sánchez, M. Fabela, M. E. Cruz, y O. Flores, "Electromovilidad. Una nueva modalidad en el sector transporte," *Instituto Mexicano del Transporte*, publicación bimestral de divulgación externa, *NOTAS*, no. 189, enero-febrero 2021.

[3] M. C. Jackson, *Systems Thinking: Creative Holism for Managers*. Chichester, U.K.: John Wiley & Sons, 2003.

[4] S. Beer, *The Brain of the Firm: The Managerial Cybernetics of Organization*, 2nd ed. London, U.K.: Allen Lane, The Penguin Press, 1981.

[5] M. Boucetta, N. U. Ibne Hossain, R. Jaradat, C. Keating, S. Tazzit, and M. Nagahi, "The architecture design of electrical vehicle infrastructure using viable system model approach," *Systems*, vol. 9, no. 1, p. 19, 2021. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.3390/systems9010019.

[6] M. Campaña and E. Inga, "Despliegue óptimo georreferenciado de estaciones de carga vehicular pública considerando capacidad de flujo y distancias máximas habilitantes," I+D Tecnológico, vol. 15, no. 2, pp. 68–78, 2019. [Online]. Available: https://doi.org/10.33412/idt.v15.2.2248.

[7] B. Wachter, "Un enfoque sistémico del uso final de la energía," *Energy Efficiency is Connected*, 15 de abril de 2022.

La Integración Agrícola y Pecuaria Como Herramienta Para la Mejora de la Circularidad: Análisis Energético

Arnulfo Domínguez-Hernández [1], Elisa Domínguez-Hernández [1,3], Martha Elena Domínguez-Hernández [2] y Rosalba Zepeda-Bautista[1]

[1] Posgrado en Ingeniería de Sistemas, Sección de Estudios de Posgrado, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional, Ciudad de México, 07738, México; adhmec@gmail.com (A.D.-H); rzepedab@ipn.mx (R.Z.-B)
[2] Departamento de Ciencias Agrícolas, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México, Cuautitlán Izcalli, 54714, México; marthadominguez@comunidad.unam.mx, marthaedohe@gmail.com (M.D.-H)
[3] Departamento de Matemáticas, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México, Cuautitlán Izcalli, 54714, México; elisa.dominguezh@cuautitlan.unam.mx (E.D.-H).

***Resumen*— Las prácticas agrícolas sostenibles garantizan la seguridad alimentaria y reducen el impacto ambiental. Este estudio evaluó sistemas agropecuarios con distinto nivel de integración: Monocultivo de maíz + Ganado (SC), Maíz + Cultivo de cobertura + Pradera mixta + Ganado (SI-2) y Maíz + Trébol rojo + Pradera mixta + Ganado (SI-1), analizando su aporte a la circularidad y sostenibilidad. Los sistemas más integrados (SI-1 y SI-2) mejoraron la eficiencia energética ($P < 0.05$) y redujeron la dependencia de insumos sintéticos, aunque requieren más mano de obra y conocimientos técnicos, dificultando su adopción por pequeños productores. La sinergia entre agroecología y circularidad impulsa una intensificación sostenible y fortalece la resiliencia económica, ambiental y social, destacando el potencial transformador de los sistemas integrados.**

***Palabras Clave* — Circularidad, Eficiencia Energética, Carga de Trabajo, Sistemas Integrados, Sustentabilidad**

Abstract- Sustainable agricultural practices ensure food security and reduce environmental impact. This study evaluated farming systems with different integration levels: Maize Monoculture + Livestock (SC), Maize + Cover Crop + Mixed Prairie + Livestock (SI-2), and Maize + Red Clover + Mixed Prairie + Livestock (SI-1), analyzing their contribution to circularity and sustainability. Highly integrated systems (SI-1 and SI-2) improved energy efficiency ($P < 0.05$) and reduced reliance on synthetic inputs but required more labor and technical knowledge, limiting adoption by small farmers. The synergy between agroecology and circularity drives sustainable intensification and strengthens economic, environmental, and social resilience, highlighting the transformative potential of integrated systems.

I. Introducción

Actualmente, existe la necesidad de un aumento en la producción de alimentos, dado el crecimiento poblacional. Así, la agricultura se impone como el mecanismo histórico de producción de alimentos que tiene el desafío de mejorar la seguridad alimentaria, reduciendo el impacto al ambiente. Estos desafíos pueden ser logrados con una transición a una producción agropecuaria sustentable [1, 2]. Los sistemas agropecuarios circulares se diferencian de los sistemas basados en la economía lineal, pues, en los primeros, se intenta encontrar un ciclo cerrado en el uso de recursos, lo que reduce los desechos y promueve su reutilización en otros sistemas[3, 4, 5].

Los sistemas integrados (SI) tienen relación con la circularidad, ya que tienen una diversidad de subsistemas que pueden aprovechar mejor los recursos, p.ej. el aprovechamiento de la biomasa producida por los cultivos como alimento de uso animal, donde los residuos animales se reintegran al suelo agrícola como fertilizante[6, 7, 8]. El manejo integrado de cultivos y ganado es una herramienta en la producción, y asegura el mejoramiento económico, ambiental y social [9, 10, 11].

El pastoreo facilita la integración de sistemas, a través de la conversión de biomasa de cultivos en alimento de consumo humano, un sistema de pastoreo integrado requiere de la implementación de técnicas que permitan, tanto al cultivo como al animal, estar en las mejores condiciones para producir, por ejemplo, las técnicas de rotación donde se promueve la recuperación de los pastos y suelo a través del descanso en las praderas después del paso de los animales [12, 13, 14].

En el presente trabajo se estudian distintos niveles de integración en tres sistemas y su impacto en el uso y distribución de la energía: Maíz monocultivo con ganado sin praderas de pastoreo (SC), Maíz dentro de cobertura de trébol rojo con praderas en pastoreo (SI-1) y Maíz seguido de cultivo de pradera dentro de un cultivo de cobertura (SI-2), para evaluar su desempeño en un atributo de la circularidad: la eficiencia y distribución energética.

II. Metodología/Desarrollo

A. Ubicación geográfica

La comunidad de Laguna Seca, Ahuazotepec, Pue. (20°01’51” N y 98°07’15” O) fue el sitio de estudio de la investigación. Se trata de una zona rural con una altitud de 2268 msnm y un clima templado húmedo. Durante los años 2021 y 2022, la temperatura media fue de 14.1 °C y 13.5 °C,

respectivamente, mientras que la precipitación acumulada fue de 1050.1 mm y 851.8 mm. Estos valores fueron registrados en la unidad de producción con una estación Vantage VUE (Davis Instruments, Hayward, EE. UU.). La granja ha sido descrita previamente en [15].

B. Descripción de los sistemas evaluados

Se establecieron y evaluaron tres sistemas de producción en la unidad de producción: Maíz + Cultivo de cobertura + Pradera mixta (SI-2) y Maíz + Trébol rojo + Pradera mixta (SI-2), ambos integrados con ganadería en pastoreo (bovinos de carne y leche). Como referencia, se estableció un monocultivo de maíz (SC) sin integración de pastoreo. Los sistemas SI-1 y SI-2 presentan un nivel de integración medio-alto, en los cuales el maíz se cultiva y el ganado se maneja en pastoreo rotacional en parcelas con praderas y/o cultivos intercalados o de cobertura; además, el estiércol se utiliza como fertilizante. El sistema SC tiene un nivel de integración bajo-medio, pues el maíz se cultiva en monocultivo y el ganado se mantiene en un área confinada con acceso limitado a los campos de cultivo. En este sistema, la alimentación del ganado incluye subproductos agrícolas y el estiércol se emplea como fertilizante.

Los sistemas de producción (tratamientos) fueron organizados en un diseño de bloques al azar con tres repeticiones (unidades experimentales) por tratamiento. Cada unidad experimental abarcó 1000 m², con una parcela útil de 900 m², de la cual se tomaron muestras aleatorias para la evaluación de todos los cultivos.

C. Descripción de cultivos y ganado

Maíz: Se cultivó una variedad nativa conocida localmente como Elotero azul/negro, en las parcelas de los sistemas SI-1, SI-2 y SC, con una densidad de siembra de 62,500 plantas por hectárea y una separación entre hileras de 0.8 m. La siembra se realizó el 20 de mayo de 2021 y el 25 de mayo de 2022 para el segundo ciclo. La fertilización se llevó a cabo 20 días después, aplicando 7.5 t ha^{-1} de estiércol ovino compostado (54 % de materia seca, 26.5 g kg^{-1} de nitrógeno, 5.0 g kg^{-1} de fósforo y 7.5 g kg^{-1} de potasio), obtenido en la unidad de producción. Los ovinos utilizados fueron machos con un peso vivo promedio de 40 kg, alimentados con una mezcla seca de 1.4 kg compuesta por 35 % de sorgo, 20 % de cascarilla de soya, 43 % de heno y 2 % de premezcla mineral, estabulados sobre cama de aserrín. La cosecha del maíz se realizó seis meses después de la siembra: entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 2021 para el primer ciclo, y entre el 29 de noviembre y el 5 de diciembre de 2022 para el segundo ciclo. Este segundo ciclo solo se estableció en el sistema SC.

Trébol rojo (Trifolium pratense): Se sembró al voleo después del cultivo de maíz, el 20 de mayo de 2021, con una densidad de 8 kg ha^{-1}. Para calcular el rendimiento de forraje en cada parcela, se realizaron cosechas manuales en seis cuadrantes de 0.36 m². La primera cosecha tuvo lugar seis meses después de la siembra, entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre de 2021.

Cultivo de cobertura: Se sembró al voleo el 24 de diciembre de 2022, utilizando una mezcla de 60 kg ha^{-1} de leguminosas y gramíneas compuesta por 30 kg de cebada (Hordeum vulgare), 12.5 kg de veza común (Vicia sativa), 2.5 kg de veza vellosa (Vicia villosa) y 2.5 kg de nabo forrajero (Brassica napus). La cosecha se realizó cuatro meses después de la siembra, el 26 de abril de 2022. Se recolectaron manualmente seis cuadrantes de 0.36 m² en cada parcela para determinar el rendimiento y la composición del forraje.

Pradera mixta: Para las parcelas SI-2, se sembró una mezcla de leguminosas y gramíneas con 10 kg ha^{-1} de Ryegrass (Lolium multiflorum) y 2.5 kg de trébol rojo (Trifolium pratense). En las parcelas SI-1, se incorporaron únicamente 10 kg ha^{-1} de Ryegrass en las praderas ya establecidas con trébol rojo. El primer pastoreo se llevó a cabo cuatro meses después de la siembra, el 26 de abril de 2022. Posteriormente, se realizaron tres ciclos de pastoreo adicionales el 26 de mayo, 26 de junio y 26 de julio, respectivamente. Los últimos dos períodos de pastoreo ocurrieron el 26 de octubre y el 26 de diciembre de 2022. En cada ciclo de pastoreo, se recolectaron manualmente seis cuadrantes de 0.36 m² para determinar el rendimiento y la composición del forraje.

Manejo de suelos y riego: En los sistemas de cultivo, los terrenos fueron labrados mecánicamente antes de la siembra del maíz. Después de la cosecha del maíz, se realizó una pasada con rotocultor para la siembra al voleo del cultivo de cobertura o de la pradera mixta. El riego solo se aplicó entre noviembre y mayo en las praderas mixtas, después de cada pastoreo, con una lámina bruta de 13 cm por hectárea. Durante el resto del año, los requerimientos hídricos fueron cubiertos por la precipitación.

Ganadería: En las unidades experimentales de los sistemas SI-2 y SI-1, se manejó ganado en pastoreo para la producción de carne y leche entre abril y diciembre de 2022. Para la producción de carne, se utilizaron machos de ocho meses con un peso promedio de 332 ± 16 kg, los cuales fueron pesados al inicio y al final del período de pastoreo para determinar su ganancia de peso. Para la producción de leche, se emplearon vacas de cuatro años con un peso vivo entre 450 y 550 kg, las cuales fueron ordeñadas mecánicamente una vez al día durante el período de estudio (2021 y 2022). Además del forraje consumido en pastoreo, se suplementaron con 2 kg diarios de grano de maíz por animal, suministrado en el ordeño

D. Evaluación de la circularidad en la unidad de producción

La evaluación de la circularidad fue realizada sólo en el eje energético, para lo cual se utilizaron dos indicadores: Eficiencia energética (EE) y Distribución energética (DE), lo cual evalúa el flujo de energía en el sistema, de acuerdo con el marco de evaluación de [16]. Adicionalmente se incorporaron dos indicadores para considerar la aportación del sistema en la seguridad alimentaria y el bienestar del productor y su familia.

EE fue estimada en cada sistema como en [17] usando los equivalentes energéticos para cada una de las entradas y salidas del sistema (Tabla 1).

Tabla 1. Equivalentes energéticos de las entradas y salidas del sistema de producción.

Ítem	Unidad	Equivalentes energéticos (MJ unidad^{-1})	Referencia
Entradas			
Combustible (Diésel)	L	36	[1]
Combustible (Gasolina)	L	32.2	[58]
Electricidad	Día	0.00036	Medición directa
Trabajo humano vigoroso	h	1.67	[2]
Trabajo humano ligero	h	0.73	[59]
Estiércol*	kg	0.3	[3]
Semilla de maíz	kg	18.7	[4]
Semilla de trébol rojo	kg	18.4	[5]
Semilla de cebada	kg	18.6	[6]
Semilla de veza común	kg	18.6	[7]
Semilla de veza vellosa	kg	18.6	[64]
Semilla de nabo	kg	28	[8]
Semilla de Ryegrass	kg	18	[9]
Maquinaria	h	62.7	[60]
Salidas			
Grano de maíz*	kg	18.7	[61]
Rastrojo de maíz*	kg	18.2	[10]
Leche	kg	2.8	[11]
Carne	kg	10.6	[68]
Forraje de pradera mixta*[1]	kg	18.3	[5,9,12]
Forraje de cultivo de cobertura*[1]	kg	17.8	[6,7,12–14]
Forraje de trébol rojo*	kg	18.4	[5]
Estiércol*	kg	0.3	[60][4]

*Base seca. [1]Valor promedio considerando la composición del cultivo

La distribución de la energía fue medida dentro de la unidad de producción y se clasificó en dos categorías: Fuentes de energía renovable (ER) que incluye semillas, carga de trabajo y estiércol; y en fuentes no renovables (ENR) que comprenden maquinaria, combustibles y energía eléctrica. La carga de trabajo fue dividida en dos categorías, trabajo vigoroso y trabajo ligero. Los tiempos en cada proceso agrícola y pecuario fueron medidos y se obtuvo la carga de trabajo total.

III. Resultados y Discusión

Los sistemas SI-1 y SI-2 fueron más eficientes energéticamente que SC (EE = 25.1), generando 75.3 y 57 MJ por MJ consumido, respectivamente ($P < 0.05$, Figura 1). El 55-59% del consumo energético provino de combustibles fósiles usados en cultivos y ordeño (Tabla 2).

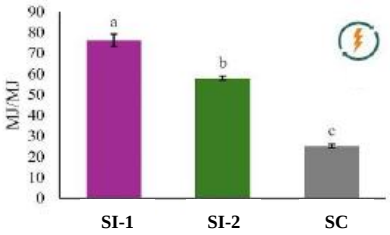


Figura 1. Eficiencia energética de sistemas agropecuarios.

SI-1 y SI-2 consumieron 246.8-998.9 MJ más que SC por el pastoreo y ordeño (Tabla 3). La energía no renovable representó 74.9% en SC, 75.5% en SI-1 y 70.6% en SI-2 (Tabla 1). SI-2 tuvo mayor energía renovable por su diversidad vegetal (Tabla 1). Los recursos internos fueron mano de obra, estiércol y semilla de maíz; los demás insumos fueron externos (Tabla 1).

Tabla 2. Consumo de energía en diferentes sistemas, ciclo primavera-verano 2021 y 2022.

Item	SC	SI-1	SI-2
	MJ consumidos		
Diesel NR, E	2998.8	3498.6	3498.6
Gasolina NR, E	2778.3	2778.3	2778.3
Electricidad NR, E	0	0.097	0.097
Trabajo vigoroso R, I	213.8	106.9	106.9
Trabajo ligero R, I	234.3	479.2	425.6
Maquinaria NR, E	2006.4	1755.6	1755.6
Estiércol R, I	1215	1215	1215
Semilla de Maíz R, I	935	467.5	467.5
Semilla T. rojo R, E	0	147.2	46
Semilla de cebada R, E	0	0	558
Semilla Veza comun R, E	0	0	232.5
Semilla de veza invernal R, E	0	0	46.5
Semilla Colza R, E	0	0	70
Ryegrass semilla R, E	0	180	180

SI-1: Maíz + Trébol rojo + Pradera mixta, **SI-2:** Maíz + Cultivo de cobertura + Pradera mixta. El consumo de energía incluye todos los insumos utilizados en los dos ciclos de producción para cada sistema. **NR** = Recurso no renovable, **R** = Recurso renovable, **E** = Recurso externo, **I** = Recurso interno.

El aumento en el consumo de energía se explica con la transición hacia sistemas diversificados, implicando mayor número de actividades y mayor requerimiento energético, por lo que es recomendable el uso de estiércol como fuente adicional de energía (biogás a electricidad)[18]. La carga de trabajo aumenta con el aumento en la integración de los sistemas, mientras que para el SC 449 horas fueron requeridas, para SI-1 y SI-2, la carga total fue de 720.5 y 647 horas, respectivamente, donde la carga de trabajo vigoroso representa un 36% en SC, comparado con SI-1 y SI-2, donde representa sólo el 8 y 9%, respectivamente. El aumento de la carga de trabajo resulta obvio, dado que los sistemas con mayor número de actividades requieren de mayor tiempo de labor, pero, entre más tecnificado el sistema, requerirá menor cantidad de trabajo vigoroso, en contraste, el aumento en la productividad genera también el recurso necesario para cubrir los gastos extras de estos aumentos de carga laboral, esto encuadra con hallazgos de otros investigadores [19, 20]

IV. Conclusiones

Durante la experiencia de esta investigación fue posible demostrar que el aumento en el nivel de integración genera , no sólo, incrementos en la productividad, sino también mejora la circularidad del sistema haciendo más eficiente el uso de recursos y reduciendo los residuos, lo cual también mejora la sostenibilidad agropecuaria multidimensional, ya que la diversificación de actividades provoca un aumento en la productividad, genera fuentes de empleo y reduce el impacto de las actividades primarias.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la UNAM y al IPN por el apoyo institucional brindado para la realización del estudio. Asimismo, expresan su reconocimiento a los productores participantes de Ahuazotepec por sus contribuciones materiales y de mano de obra en el experimento de campo.

Conflicto de intereses**:** Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Financiamiento: Esta investigación fue financiada por la UNAM (Proyectos: CI 2454 y UNAM-DGAPA-PAPIME PE211224), el IPN (Proyecto: SIP20241630) y CONAHCYT-SECIHTI (Becas 1152947 y 534775).

Referencias

[1] J. N. Pretty *et al.*, “Resource-conserving agriculture increases yields in developing countries,” 2006. doi: 10.1021/es051670d.

[2] H. C. J. Godfray *et al.*, “The Challenge of Food Security,” *Science (1979)*, vol. 327, no. February, p. 812, 2012, doi: 10.4337/9780857939388.

[3] I. J. M. De Boer and M. K. Van Ittersum, “Circularity in agricultural production,” *Wageningen University*, pp. 1–74, 2018, [Online]. Available: https://www.wur.nl/upload_mm/7/5/5/14119893-7258-45e6-b4d0-e514a8b6316a_Circularity-in-agricultural-production-20122018.pdf

[4] M. L. Tseng, A. S. F. Chiu, C. F. Chien, and R. R. Tan, “Pathways and barriers to circularity in food systems,” *Resour Conserv Recycl*, vol. 143, no. December 2018, pp. 236–237, 2019, doi: 10.1016/j.resconrec.2019.01.015.

[5] B. Basso *et al.*, “Enabling circularity in grain production systems with novel technologies and policy,” *Agric Syst*, vol. 193, p. 103244, 2021, doi: 10.1016/j.agsy.2021.103244.

[6] D. W. Archer, J. G. Franco, J. J. Halvorson, K. P. Pokharel, U. Agricultural, and N. Great, *Integrated Farming Systems*, 2nd ed. Elsevier Inc., 2018. doi: 10.1016/B978-0-12-409548-9.10562-7.

[7] S. C. Phatak, “An Integrated Sustainable Vegetable Production System,” *HortScience*, vol. 27, no. 7, pp. 738–741, 2019, doi: 10.21273/hortsci.27.7.738.

[8] S. L. Young, S. K. Pitla, F. K. Van Evert, J. K. Schueller, and F. J. Pierce, “Moving integrated weed management from low level to a truly integrated and highly specific weed management system using advanced technologies,” *Weed Res*, vol. 57, no. 1, pp. 1–5, 2017, doi: 10.1111/wre.12234.

[9] M. P. Costa, J. C. Schoeneboom, S. A. Oliveira, R. S. Viñas, and G. A. de Medeiros, “A socio-eco-efficiency analysis of integrated and non-integrated crop-livestock-forestry systems in the Brazilian Cerrado based on LCA,” *J Clean Prod*, vol. 171, pp. 1460–1471, 2018, doi: 10.1016/j.jclepro.2017.10.063.

[10] J. R. Hendrickson, J. D. Hanson, D. L. Tanaka, and G. Sassenrath, “Principles of integrated agricultural systems : Introduction to processes and definition,” vol. 23, no. 4, 2008, doi: 10.1017/S1742170507001718.

[11] C. A. Edwards, T. L. Grove, R. R. Harwood, and C. J. Pierce Colfer, “The role of agroecology and integrated farming systems in agricultural sustainability,” *Agric Ecosyst Environ*, vol. 46, no. 1–4, pp. 99–121, 1993, doi: 10.1016/0167-8809(93)90017-J.

[12] W. D. Willms, J. F. Dormaar, B. W. Adams, and H. E. Douwes, “Response of the Mixed Prairie to Protection from Grazing,” *Journal of Range Management*, vol. 55, no. 3, pp. 210–216, 2002, doi: 10.2307/4003125.

[13] L. C. Pinheiro Machado Filho, H. L. S. Seó, R. R. Daros, D. Enriquez-Hidalgo, A. V. Wendling, and L. C. Pinheiro Machado, “Voisin rational grazing as a sustainable alternative for livestock production,” Dec. 01, 2021, *MDPI*. doi: 10.3390/ani11123494.

[14] J. M. Iglesias-Gómez, J. M. A. Domínguez-Escudero, Y. Olivera-Castro, H. B. Wencomo-Cárdenas, M. de la C. Milera-Rodríguez, and O. C. Toral Pérez, “Producción de carne de res en sistema de pastoreo racional Voisin,” *Pastos y Forrajes*, vol. 45, 2022, [Online]. Available: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=269173684012

[15] A. Dominguez-Hernandez, M. E. Dominguez-Hernandez, E. Dominguez-Hernandez, and R. Zepeda-Bautista, “Comparing the Sustainability and Circularity of Two Livestock Production Systems in the Sierra Norte of Puebla, Mexico,” MDPI AG, Nov. 2023, p. 3. doi: 10.3390/iecag2023-15384.

[16] K. Koppelmäki, J. Helenius, and R. P. O. Schulte, “Nested circularity in food systems: A Nordic case study on connecting biomass, nutrient and energy flows from field scale to continent,” *Resour Conserv Recycl*, vol. 164, no. July 2020, 2021, doi: 10.1016/j.resconrec.2020.105218.

[17] M. E. Dominguez-Hernandez, R. Zepeda-Bautista, M. del C. Valderrama-Bravo, E. Dominguez-Hernandez, and C. Hernandez-Aguilar, “Sustainability assessment of traditional maize (Zea mays L.) agroecosystem in Sierra Norte of Puebla, Mexico,” *Agroecology and Sustainable Food Systems*, vol. 42, no. 4, pp. 383–406, 2018, doi: 10.1080/21683565.2017.1382426.

[18] K. Koppelmäki, T. Parviainen, E. Virkkunen, E. Winquist, R. P. O. Schulte, and J. Helenius, “Ecological intensification by integrating biogas production into nutrient cycling: Modeling the case of Agroecological Symbiosis,” *Agric Syst*, vol. 170, pp. 39–48, Mar. 2019, doi: 10.1016/j.agsy.2018.12.007.

[19] N. Patrizi, V. Niccolucci, C. Castellini, F. M. Pulselli, and S. Bastianoni, “Sustainability of agro-livestock integration: Implications and results of Emergy evaluation,” *Science of the Total Environment*, vol. 622–623, pp. 1543–1552, May 2018, doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.10.029.

[20] J. Rangel *et al.*, “Is the increase of scale in the tropics a pathway to smallholders? Dimension and ecological zone effect on the mixed crop-livestock farms,” *Spanish Journal of Agricultural Research*, vol. 15, no. 2, 2017, doi: 10.5424/sjar/2017152-9561.

Micobiota en papel moneda y monedas usadas en el transporte público en Estado de México

Y.A. Camargo-Pinto[1], F.A. Domínguez-Pacheco[1], C. Hernández-Aguilar[1], M.ª C. Pérez-Reyes[2]
[1]Instituto Politécnico Nacional, SEPI-ESIME Zacatenco, Programa de Posgrado en Ingeniería de Sistemas, Av. Luis Enrique Erro S/N, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México
[2]UNAM-FESC, Unidad de Investigación en Granos y Semillas, Av. J. Jiménez Cantú s/n, Col. San Juan Atlamica, Cuautitlán Izcalli, CP 54729, Edo. de México
fartur@hotmail.com

***Resumen*— Los riesgos epidemiológicos siempre han existido, uno de ellos es en el sistema de transporte público de pasajeros. Donde existe intercambio de dinero al pago del servicio, lo cual propicia la propagación de microbios debido a la falta de higiene y a la escasez de tecnología que sustituya el pago directo. En este estudio se planteó evaluar la calidad sanitaria en billetes y monedas usados en uno de los servicios del transporte público (Mototaxismo) en el Estado de México. Para ello, en tres puntos de estudio se recolectaron billetes (de algodón y polímeros) y monedas de diferentes aleaciones. Posteriormente, se establecieron pruebas microbiológicas en medios de cultivo de Agar Papa Dextrosa (PDA). Los resultados encontrados fueron: a) El dinero utilizado por los prestadores del servicio del transporte público en la estación Olímpica mostró una tendencia a tener una mayor cantidad de colonias de hongos, aproximadamente el 60% en el tercer al cuarto día al compararlo con las estaciones Ecatepec y Río de los remedios. b). Las muestras obtenidas en la estación Río de los Remedios registraron una tendencia de mejor calidad sanitaria, donde el quinto y sexto día contó con una menor cantidad de colonias de hongos en el dinero evaluado al ser comparados con las estaciones del metro Ecatepec y Olímpica. c) En los billetes de algodón y polímeros se identifican diferentes géneros de hongos tales como *Rhizopus, Penicillium, Epicoccum, Cladosporium* y *Fusarium*. Las monedas de bronce-aluminio y alpaca plateada mostraron la presencia de *Cladosporium* y diversas bacterias. Estos hallazgos subrayan la necesidad de explorar las condiciones que pueden favorecer el crecimiento de microorganismos en el dinero y la necesidad de medidas de prevención para proteger la salud pública de los pasajeros y prestadores de servicio.**

***Palabras Clave* — Algodón, Bacterias, Billetes, Hongos, Monedas, Polímeros.**

Abstract- Epidemiological risks have always existed, one of them being in the public passenger transportation system. Where money is exchanged for payment, this fosters the spread of microbes due to poor hygiene and the scarcity of technology to replace direct payment. This study aimed to evaluate the sanitary quality of banknotes and coins used in one of the public transportation services (Moto taxi) in the State of Mexico. To this end, banknotes (cotton and polymers) and coins made of different alloys were collected at three study sites. Microbiological tests were subsequently performed on Papa Dextrose Agar (PDA) culture media. The results found were a) The money used by public transport providers at the Olímpica station showed a tendency to have a higher number of fungal colonies, approximately 60% on the third to fourth day when compared to the Ecatepec and Río de los Remedios stations. b) The samples obtained at the Río de los Remedios station registered a trend of better sanitary quality, with fewer fungal colonies on the money tested on the fifth and sixth days when compared to the Ecatepec and Olímpica metro stations. c) Different genera of fungi were identified on cotton and polymer banknotes, such as Rhizopus, Penicillium, Epicoccum, Cladosporium, and Fusarium. Bronze-aluminum and silver-plated alpaca coins showed the presence of Cladosporium and various bacteria. These findings underscore the need to explore the conditions that may favor the growth of microorganisms on money and the need for preventive measures to protect the public health of passengers and service providers.

I. Introducción

A nivel mundial, los billetes y monedas son empleados como medios de intercambio diario por las personas [1]. En el caso del transporte público, como el metro, autobuses, taxis, y mototaxis, debido a la alta demanda de pasajeros y la constante utilización del dinero de forma antihigiénica para el pago de los pasajes, facilita el desarrollo de microorganismos convirtiendo en un vehículo para la propagación de enfermedades [2,3].

Históricamente, la relación entre la higiene y la transmisión de enfermedades a través del dinero ha sido objeto de estudio. El investigador Ignaz Semmelweis (1847) destacó la importancia del lavado de manos para prevenir infecciones hospitalarias, marcando un cambio significativo en las prácticas médicas de la época [4,5]. Con el tiempo han demostrado que la adhesión de microorganismos a superficies como los billetes depende de factores como la carga de superficie, rugosidad, dureza y propiedades de repelencia a los líquidos [6].

Un estudio en México en la ciudad de Monterrey de 70 billetes de $20 fabricados con material polimérico se reportaron que 48 (69%) estaban contaminados, con *Candida kruseii* con un 27% [7]. Bucaramanga, Colombia en una muestra de 50 billetes de papel de algodón se encontraron 21 géneros y 12 especies de bacterias, así como 3 géneros y 2 especies de hongos filamentosos [8]. Santa Ana de Coro-Venezuela donde se estudiaron 185 muestras utilizados por la comunidad, billetes elaborados con papel de algodón y lino donde el 42.16% presentaron parásitos [9]. En Pakistán se tomaron 720 billetes de diversas denominaciones y procedencias. Hallaron

100% de contaminación en muestras de autobuses y distribuidores de leche, donde algunas se presenció la bacteria *Mycobacterium tuberculosis*, lo que sugiere un alto riesgo para la salud pública [10].

En México el dinero se encuentra conformado por diferentes familias de billetes y monedas, en la actualidad la circulación de billetes corresponde al grupo F y G; las monedas al B y C [11]. Los billetes están elaborados por dos tipos de materiales, los cuales son: el substrato polimérico y papel algodón, las monedas de diferentes aleaciones como alpaca plateada, bronce-aluminio y acero inoxidables [12].

Bajo este contexto, se cuantificará la calidad sanitaria de billetes y monedas recolectadas de mototransportistas ubicados en Ecatepec de Morelos, Estado de México.

II. Metodología/Desarrollo

A. Área de estudio

Tabla 1. Uso de mototaxis y bicitaxis en Ecatepec durante horas pico y valle (Elaboración propia, 2022).

Ubicación	Tipos de vehículos que prestan el servicio	Frecuencia en minutos de línea de espera		Pasajeros movilizados	
		Hora Pico (17:00)	Hora Valle (10:00)	Hora Pico (17:00)	Hora Valle (10:00)
Estación del Metro Río de los Remedios	Mototaxi	0	2	167	98
Estación del Metro Ecatepec (Sentido hacia la estación Ciudad Azteca)	Mototaxi	1	2	154	83
Estación Del Metro Ecatepec (Sentido hacia Cdmx)	Bicitaxi	1	3	145	100
Estación del Metro Olímpica	Bicitaxi	0	1	157	112

Se realizó un estudio, como parte de una investigación más amplia, para entender cómo los patrones de movilidad influyen en la dispersión de microorganismos. Se logró captar que los pasajeros suelen utilizar medios de transporte alternativos como bicitaxis y mototaxis. De acuerdo con la tabla 1, se realizó un registro aproximado de 1016 personas que abordaron este tipo de transporte en dos horas diferentes, en el mismo día en las estaciones del metro: Río de los remedios, Ecatepec y Olímpica.

B. Prueba de calidad sanitaria

Aislamiento de hongos. Para identificar los hongos en billetes y monedas, se aplicó el método directo de placa agar utilizando el medio de cultivo Agar Papa Dextrosa (PDA). Este medio nutritivo favorece el crecimiento de hongos y otros microorganismos bajo condiciones estériles, evitando contaminaciones externas [13].

Descripción de muestras. Para realizar este estudio, se recolectaron 36 muestras de billetes y monedas de tres ubicaciones distintas, las muestras fueron numeradas del 1 al 40 donde se incubaron por seis días a una temperatura controlada de 22 °C en un contenedor de poliestireno. Para minimizar posibles sesgos en el análisis, se almacenaron cuatro cajas de referencia de manera aleatoria, sin seguir el orden numérico de las muestras.

Tabla de Caracterización de las Muestras. Presentamos una tabla detallada que describe el material de cada billete y moneda que hemos estudiado. Esta tabla ha sido elaborada para proporcionar los diferentes materiales y su distribución entre las ubicaciones estudiadas.

Tabla 2. Caracterización de papel moneda y monedas empleados en este estudio (Elaboración propia, 2023).

Caracterización de papel moneda y monedas empleados en este estudio			
Ubicación	Sujeto	Elemento	Material conformado
Estación del metro Río de los remedios	1	1. Billete	Algodón
		2. Billete	Polímero
		1. Moneda	Bronce-Aluminio
		2. Moneda	Bronce-Aluminio
	2	1. Billete	Polímero
		2. Billete	Polímero
		1. Moneda	Bronce-Aluminio-Alpaca
		2. Moneda	Bronce-Aluminio-Alpaca
	3	1. Billete	Polímero
		2. Billete	Polímero
		1. Moneda	Bronce-Aluminio
		2. Moneda	Bronce-Aluminio
Estación del metro Ecatepec	1	1. Billete	Polímero
		2. Billete	Polímero
		1. Moneda	Bronce-Aluminio-Alpaca
		2. Moneda	Bronce-Aluminio-Alpaca
	2	1. Billete	Polímero
		2. Billete	Polímero
		1. Moneda	Bronce-Aluminio
		2. Moneda	Bronce-Aluminio
	3	1. Billete	Polímero
		2. Billete	Polímero
		1. Moneda	Bronce-Aluminio
		2. Moneda	Bronce-Aluminio
Estación del metro Olímpica	1	1. Billete	Algodón
		2. Billete	Polímero
		1. Moneda	Bronce-Aluminio
		2. Moneda	Bronce-Aluminio
	2	1. Billete	Polímero
		2. Billete	Polímero
		1. Moneda	Bronce-Aluminio
		2. Moneda	Bronce-Aluminio-Alpaca
	3	1. Billete	Polímero
		2. Billete	Polímero
		1. Moneda	Bronce-Aluminio-Alpaca
		2. Moneda	Bronce-Aluminio-Alpaca

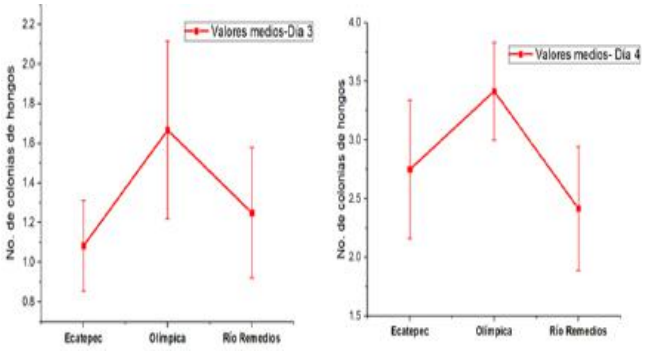
C. Análisis estadístico

Se aplica el análisis de varianza y la prueba de comparación de medias para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias del número de colonias de hongos (por día) en las diferentes estaciones del metro. Para el análisis se emplea el software OriginLab.

III. RESULTADOS

Calidad sanitaria y diversidad micológica.

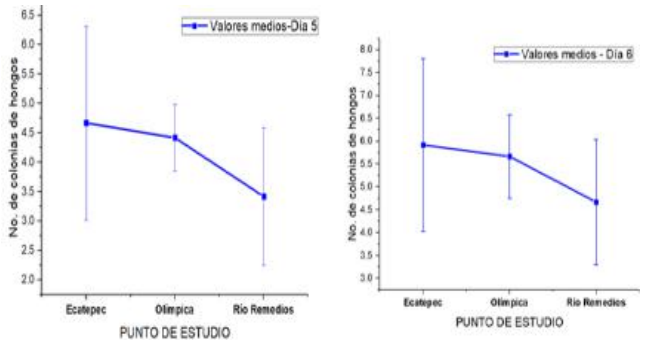
De acuerdo con el análisis de varianza y prueba estadística aplicada no existieron diferencias significativas ($p<0.05$) entre la calidad sanitaria del dinero obtenido en las tres estaciones del metro.



a) b)

Figura 1. a) Valor medio del número de colonia de hongos por punto de estudio en el día 3, b) Valor medio del número de colonia de hongos por punto de estudio en el día 4 (Elaboración propia, 2023).

En la Figura 1 se muestra el valor medio del número de colonias de hongos en el dinero recolectado en las distintas estaciones del metro. En donde se observa una tendencia a incrementar en el crecimiento de colonias de hongos en el dinero (billetes y monedas) procedentes de la estación Olímpica (60%) durante el tercer y cuarto día al compararse con las estaciones Ecatepec y Río de los Remedios. Este fenómeno sugiere que las condiciones en la estación Olímpica podrían ser especialmente favorables para la proliferación de estos microorganismos debido a los siguientes factores por la falta de uso de esterilizantes como el gel antibacterial y el lavado de manos que le implica costo a los mototransportistas.



a) b)

Figura 2. a) Valor medio del número de colonia de hongos por punto de estudio en el día 5, b) Valor medio del número de colonia de hongos por punto de estudio en el día 6 (Elaboración propia, 2023).

Posteriormente, en el quinto y sexto día, la estación de Río de los Remedios tuvo una tendencia a mejorar su calidad sanitaria en el dinero que se intercambia en el sistema del mototransportistas, disminuyendo un 28 y 22% al compararse con la estación Ecatepec y Olímpica.

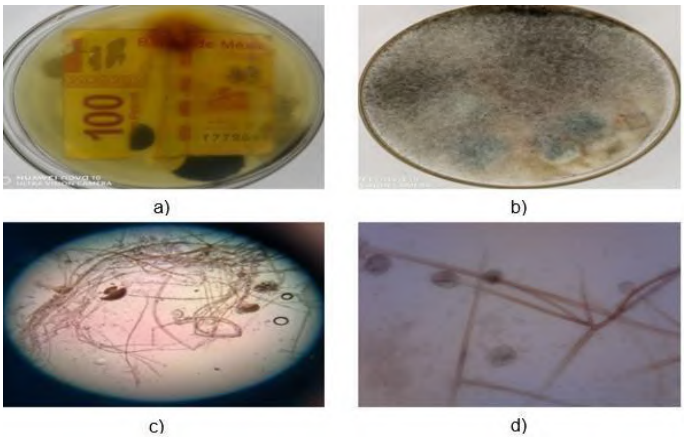


Figura 3. Caja Petri con medio de cultivo PDA evaluando billete de valor de $100. a) caja Petri lado reverso, b) caja Petri lado anverso, c) imagen del microscopio óptico monocular y d) imagen digital (Elaboración propia, 2023).

Después de un periodo de incubación de seis días, se cuantificaron las colonias de hongos, lo que nos permitió identificar diversos géneros. Continuando con nuestro estudio, realizamos el análisis de estas muestras para explorar la diversidad micológica presente.

Como se puede observar en la Figura 3. Los resultados obtenidos en este trabajo mostraron que, a los seis días de incubación, se observó en las placas de agar el desarrollo de hongos principalmente de los géneros *Rhizopus* sp., *Penicillium* sp., *Epicoccum* sp. y *Cladosporium* sp. especialmente en los billetes fabricados con papel de algodón.

Figura 4. Colonia de hongos y bacterias desarrollados en billetes elaborado a base de polímeros (Elaboración propia, 2023).

En la Figura 4., los billetes elaborados a base de polímeros se presenció el crecimiento de cultivo de los hongos *Epicoccum* sp., *Cladosporium* sp., *y Penicillium* sp.

El desarrollo de estos hongos en este tipo de material es un resultado digno de atención. Donde se plantea interrogantes sobre las condiciones propicias para el desarrollo de hongos en materiales sintéticos como los billetes de polímero.

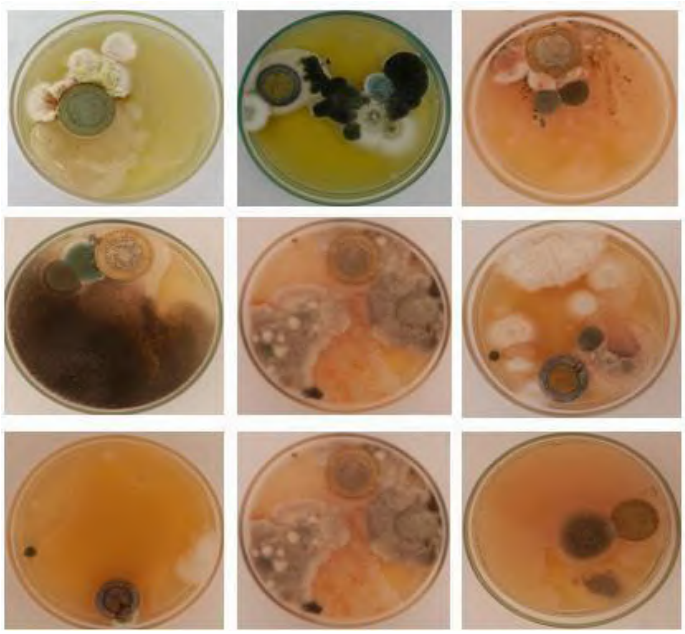


Figura 5. Desarrollo de hongos y bacterias en monedas (Elaboración propia, 2023).

Las monedas observadas en la Figura 3 son fabricadas a base de bronce-aluminio y bronce-aluminio-alpaca. Estos materiales, aparentemente, mostraron ser un medio propicio para la proliferación de distintos microorganismos. Se observó particularmente la presencia de *Cladosporium* y *Penicillium*, ambos géneros de hongos, así como la presencia de diversas bacterias.

IV. Discusiones

Nuestros resultados se observó una presencia significativa de géneros de hongos como *Rhizopus* sp., *Penicillium* sp., *Epicoccum* sp., y *Cladosporium* sp. en billetes y monedas, similar a lo reportado en estudios internacionales donde se han identificado una variedad de microorganismos en billetes. Por ejemplo, [14] encontraron bacterias patógenas como *Escherichia coli* y *Staphylococcus aureus* en billetes de Bangladesh, destacando la capacidad para albergar patógenos peligrosos. Similarmente, [7] detectó hongos como *Candida kruseii* en billetes mexicanos, y [8] reportó una diversidad de bacterias y hongos en billetes colombianos. Además, el estudio realizado en Egipto evidenció que el 60.2% de los billetes y el 56.6% de las monedas estaban contaminados con diversas especies de parásitos intestinales, como *microsporidios* y *Cryptosporidium* sp. [15]. Esto señala claramente que el dinero no solo actúa como reservorio bacteriano y fúngico, sino también parasitario, lo que constituye un riesgo adicional para la salud pública, especialmente en contextos donde el manejo del dinero se combina con actividades de manipulación de alimentos o servicios directos al público. Asimismo, [16] reportaron alta prevalencia de contaminación bacteriana en billetes en Paraguay, especialmente en aquellos fabricados en algodón, mostrando una tasa de contaminación bacteriana del 100%, con bacterias patógenas como *Enterobacteriaceae* y *Staphylococcus* sp., De modo similar, [17] confirmaron en Sudán que los billetes circulantes estaban contaminados con bacterias resistentes a antibióticos, lo que amplía el espectro de preocupación sanitaria, dado el potencial de propagación de resistencia antimicrobiana mediante el dinero circulante.

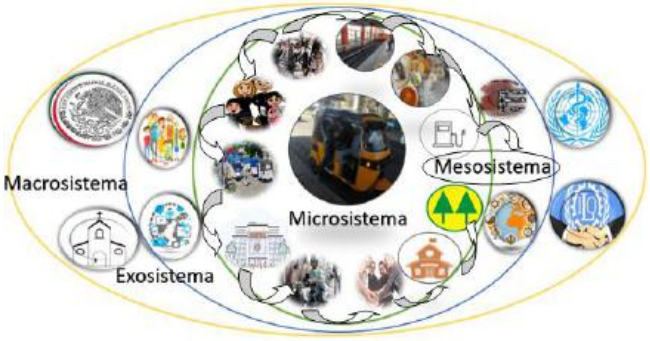


Figura 6. Modelo ecosistémico adaptado de Bronfenbrenner (Elaboración propia, 2023).

En la Figura 6 se puede observar los diferentes niveles holisticos del sistema de transporte de mototaxistas de tres puntos de estudio en la localidad de Ecatepec de acuerdo el modelo de Bronfenbrenner [18]. En el presente estudio, se observó que los mototransportistas en Ecatepec presentan deficiencias en la aplicación de protocolos sanitarios básicos (uso de gel antibacterial, lavado de manos adecuado), aumentando el riesgo de transmisión cruzada entre dinero y pasajeros, creando condiciones favorables para la transmisión de microorganismos

V. Conclusiones

La calidad sanitaria en los billetes y monedas está asociada a las características del material con que se elabora cada uno. El material de algodón fue el que presentó mayor cantidad de hongos en las evaluaciones realizadas en el cuarto, quinto y sexto días de cultivo. Se observa una tendencia de comportamiento a incrementar el número de colonia de hongos en el punto de estudio en Olímpica, pero sin diferencia significativa, en el tercer y cuarto día. Río de los Remedios es el punto de estudio que presenta menor cantidad de colonia de hongos.

AGRADECIMIENTOS

Estoy agradecido con la Dra. Claudia Hernández Aguilar y el Dr. Arturo Domínguez Pacheco, quienes compartieron generosamente sus conocimientos sobre el uso del laboratorio y la revisión de literatura. Un especial agradecimiento a la Dra. María Cristina Pérez Reyes, cuya experiencia micológica fue

fundamental para la identificación de las especies estudiadas. También quiero expresar mi gratitud a mi compañero M. en C. Miguel Ángel Morales Ramírez por su apoyo y compañía en la recolección de las muestras.

REFERENCIAS

[1] Vriesekoop, F., Chen, J., Oldaker, J., Besnard, F., Smith, R., Leversha, W., & Russell, C. (2016) 'Dinero sucio: una cuestión de supervivencia bacteriana, adherencia y toxicidad', Microorganisms, 4(4), p. 42. Disponible en: https://doi.org/10.3390/microorganisms4040042 (consultado: 26 febrero 2025).

[2] Hsu, Tiffany, Joice, Regina, Vallarino, Jose, Abu-Ali, Galeb, Hartmann, Erica M., Shafquat, Afrah, DuLong, Casey, Baranowski, Catherine, Gevers, Dirk, Green, Jessica L., Morgan, Xochitl C., Spengler, John D., & Huttenhower, Curtis (2016) 'Urban Transit System Microbial Communities Differ by Surface Type and Interaction with Humans and the Environment', mSystems, 1(3). Disponible en: https://doi.org/10.1128/msystems.00018-16 (consultado: 26 febrero 2025).

[3] Su, Glenn Lo Sia, Coden, Christelle, Cruz, Audrey, Jose, Regalado, Victorino, Anna, Sison, Mary Ann, & De Guzman, Teresita (2015) 'Bacteriological and parasitological assessment of currencies obtained in selected markets of Metro Manila', Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 5(6), pp. 468–470. Disponible en: https://doi.org/10.1016/S2222-1808(15)60817-9 (consultado: 26 febrero 2025).

[4] Poczai, Peter & Karvalics, László Z. (2022) 'The little-known history of cleanliness and the forgotten pioneers of handwashing', Frontiers in Public Health, 10. Disponible en: https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.979464 (consultado: 26 febrero 2025).

[5] Alemu, Agersew (2014) 'Microbial Contamination of Currency Notes and Coins in Circulation: A Potential Public Health Hazard', Biomedicine and Biotechnology, 2(3), pp. 46–53. Disponible en: https://doi.org/10.12691/bb-2-3-2 (consultado: 26 febrero 2025).

[6] Singh, Sunita, Singh, Mastan, Tiwari, Madhuban, Kumar, Santosh, Kumari, Pratibha, & Saxena, Shivani (2015) 'Se descubre moneda india con microbios recuperados de puntos de transacción esperados e inesperados', International Journal of Medicine and Public Health, 5.3, pp. 242–246. Disponible en: https://doi.org/10.4103/2230-8598.161550 (consultado: 28 febrero 2025).

[7] Rocha-Gámez, Judith et al. (2012) 'Microbial Contamination in 20-Peso Banknotes in Monterrey, Mexico', Journal of Environmental Health, 75(2), pp. 20–23. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/26329464 (consultado: 28 febrero 2025).

[8] Castro, Y. (2022) 'Estudio piloto de caracterización microbiológica de los billetes que circulan en la ciudad de Bucaramanga, Colombia', Disponible en: http://hdl.handle.net/20.500.12749/26120. https://doi.org/10.29375/01237047.4328 (consultado: 28 febrero 2025).

[9] Morales-Moreno, Pedro, Cazorla, Dalmiro, Antequera, Ibennis, Yamarte, Patricia, & Acosta, Maria (2014) 'Contamination of banknotes with enteric parasites in Coro, Falcon state, Venezuela', Boletin de Malariologia y Salud Ambiental, 54, pp. 38–46.

[10] Badvi, JA, Jawed, K., & Jawed, M. (2017) 'Las monedas de menor denominación y sucias son más contaminantes que las de mayor denominación en Pakistán', International Journal of Vaccines & Vaccination, 4.3, 00082. Disponible en: https://doi.org/10.15406/ijvv.2017.04.00082 (consultado: 26 febrero 2025).

[11] Banco de México (2023) 'Billetes del banco de México', Disponible en: https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/fabricacion-billetes-monedas-001.html (consultado: 28 febrero 2025).

[12] Banco de México (2023) 'Familias de billetes y monedas en México', Disponible en: https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/d/%7BBC672DAE-4644-C05B-57E2-2ECFF669A152%7D.pdf (consultado: 28 febrero 2025).

[13] Estrada Salazar, G. I., & Ramírez Galeano, M. C. (2019) 'Micología General', C. Castaño Trujillo (Ed.), Manizales: Universidad Católica de Manizales, ISBN: 978-958-52337-1-3.

[14] Ahmed, MSU, Parveen, S., Nasreen, T., & Feroza, B. (2010) 'Evaluación de la contaminación microbiana de los billetes de papel moneda de Bangladesh (Taka) en circulación', Avances en la investigación biológica, 4(5), pp. 266–271.

[15] A. Hassan, H. Farouk, F. Hassanein y R. Abdul-Ghani, "El dinero como posible vehículo ambiental de transmisión de parásitos entre trabajadores del sector alimentario en Alejandría, Egipto", *Transacciones de la Real Sociedad de Medicina Tropical e Higiene*, vol. 105, n.º 9, págs. 519-524, 2011. https://doi.org/10.1016/j.trstmh.2011.05.001

[16] N. Aguilera-Benítez, A. Fretes-Gómez y J. Medina-Meza, "Análisis bacteriológico de billetes circulantes en la Universidad del Pacífico Paraguay", *Ciencia e Investigación Médico Estudiantil Latinoamericana*, vol. 21, núm. 1, págs. 50-60, 2016. Recuperado de https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=AN%C3%81LISIS+BACTERIOL%C3%93GICO+DE+BILLETES+CIRCULANTES+EN+LA++UNIVERSIDAD+DEL+PAC%C3%8DFICO+PARAGUAY.+2013&btnG=

[17] NA Abd Alfadil, MS Mohamed, MM Ali y EAI El Nima, "Caracterización de bacterias patógenas aisladas de billetes sudaneses y determinación de su perfil de resistencia", *International Journal of Microbiology*, 2018. https://doi.org/10.1155/2018/4375164

[18] Collodel Benetti, I., Vieira, M. L., Crepaldi, M. A., & Ribeiro Schneider, D. (2013). Fundamentos de la teoría bioecológica de Urie Bronfenbrenner. Pensando Psicología, 9(16), 89-99. https://doi.org/10.16925/pe.v9i16.620

Análisis sensorial y aceptación de tortitas de lenteja para hamburguesas: Un estudio desde una perspectiva sistémica transdisciplinaria.

Torres Tenorio Yoliztli Cecilia[1], Hernández Aguilar Claudia[2]

[1,2]Instituto Politécnico Nacional, SEPI ESIME ZAC
Email: ytorres@alumno.ipn.mx, chernandez@ipn.mx
URL ORCID: 0000-0003-4449-894X ; 0000-0002-0952-1510

***Resumen*— Consumir leguminosas hoy en día ha tomado relevancia por la difusión del aporte nutricional y menor índice glucémico entre otras leguminosas, principalmente la verde que contribuyen a la disminución de problemas de salud relacionados con el sobre peso y obesidad, por lo tanto, pudieran brindar beneficios a la salud al consumirse en la proporción adecuada. En problemas de salud como diabetes y enfermedades coronarias. La presencia de antioxidantes en la semilla de lenteja como los polifenoles [26] son colaboradores al buen funcionamiento del sistema inmunológico. El objetivo de este trabajo fue realizar un análisis sensorial desde una perspectiva sistémica transdiciplinaria a distintas concentraciones de lenteja a 15 personas (de las cuales se consideraron 13 personas, ya que las otras 2 participantes tenían respuestas inconsistentes e incompletas) para conocer su preferencia frente al producto, empleando la escala de Likert, así como sus hábitos de vida y la necesidad de cambiar dichos hábitos si se cree necesario. Además, se caracterizó la semilla de lenteja utilizada para la elaboración del producto nutricional mediante el uso de deshidratador, horno, la germinación de esta, así como conocer la densidad y el pH. La creación de un producto nutricional multifacético a base de lentejas de fácil preparación tiene como finalidad mejorar la salud a través de una alimentación balanceada permitiendo adaptarse al estilo de vida. Los resultados encontrados nos indican que la muestra T3 tiene mayor preferencia entre los participantes con respecto a la muestra base T0.**

***Palabras Clave* — sistémica transdiciplinaria, lentejas, análisis sensorial, diabetes.**

Abstract--- Eating legumes has become relevant today due to the spread of their nutritional contribution and lower glycemic index among other legumes, mainly green legumes that contribute to the reduction of health problems related to overweight and obesity, therefore, they could provide health benefits when consumed in the right proportion. In health problems such as diabetes and coronary heart disease. The presence of antioxidants in lentil seeds such as polyphenols [26] are contributors to the proper functioning of the immune system. The objective of this work was to perform a sensory analysis at different concentrations of lentils in 15 people (of which 13 were considered, since the other 2 participants had inconsistent and incomplete responses) to find out their preference for the product, using the Likert scale, as well as their lifestyle habits and the need to change said habits if necessary. In addition, the lentil seed used to make the nutritional product was characterized using a dehydrator, oven, and germination, as well as determining its density and pH. The creation of a multifaceted nutritional product based on lentils that is easy to prepare is intended to improve health through a balanced diet, allowing it to adapt to the lifestyle. The results found indicate that the T3 sample is more preferred by the participants compared to the T0 base sample.

Keywords-- transdisciplinary systemic, lentils, sensory analysis, diabetes.

I. Introducción

El análisis en los temas de salud pública actualmente en el mundo muestra que el mayor problema que enfrenta la población no sólo es el hambre, sino las enfermedades derivadas por los problemas por exceso de alimentación [22]. La carga de malnutrición en exceso o dicho de otro modo sobrepeso y obesidad (SPyO) en la población desarrolla enfermedades que pueden ser mortales según lo mencionaron [24]. El SPyO no sólo ocasionan problemas en el estado de salud de quién la padece, sino también implica afectaciones en el ámbito económico del enfermo y sus dependientes, debido al alto costo del tratamiento para mejor la calidad de vida [13].

En México, en 2018, el porcentaje de adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad (SPyO) es de 75.2% [24].Más tarde en el 2010 el panorama no era muy alentador ya que las Enfermedades No Transmisibles (ENT) derivadas del SPyO fueron las causantes del más del 75% de las muertes registradas en ese año [3]. Siendo lo anterior sin lugar a duda tiene impacto en la economía del país, donde millones de dólares se invirtieron desde el tratamiento, la incapacidad laboral y el fallecimiento de quienes lo padecen. Ocho años después, en el 2018 se logra observar que las muertes por ENT incrementaron en un 50% en comparación a los datos registrados 18 años antes, con un total de 236,873 decesos anuales [1]. Lo anterior son cifras enfocadas al punto más grave en el ámbito de salud de la población mexicana: La muerte; sin embargo, para que eso suceda es necesario pasar por un proceso en el que los malos hábitos de vida de cada ciudadano derivan un aumento

en la probabilidad de tener una mala calidad de vida ya que es en dicho proceso donde las ENT aparecen implican consecuencias multifactoriales, entre ellas la inversión económica personal familiar y pública en el tratamiento de la población enferma. Sólo en el 2014 se registró un 34% de inversión a la salud pública mexicana enfocada a esta problemática, causando pérdidas en la productividad del 0.4% del PIB al año [23].

Sumado a lo anterior, tras las vivencias de salud complejas con la pandemia ocasionada por el virus SARS COV-2 es importante entender que la alimentación es un parteaguas que permite generar mejoras en la calidad de vida de la población si esta es la adecuada, es por ello que existen diversos trabajos enfocados en el estudio y el análisis de alternativas de productos alimenticios que sean de agrado y aceptación de quien lo consume, pero sobre todo que cumplan los estándares nutricionales que el organismo necesita para su óptimo desarrollo.

Uno de los nutrientes que en la actualidad genera interés para encontrar nuevas fuentes de obtención son las proteínas [27], esto es debido a que la población mundial ha aumentado y el consumo de esta también, generando una demanda exponencial día a día. Es bien sabido que la fuente principal de proteínas consumidas por el ser humano es la de origen animal, sin embargo, al aumento de la demanda la producción también aumentó y eso ocasionó diversos problemas como el incremento en los gases de infecto invernadero [7], por lo mencionado anteriormente la importancia en la producción de alimentos que cubran las problemáticas planteadas está enfocada en aquellos que tengan como materia prima leguminosas debido a que estas contienen altos niveles de fenoles, antioxidantes, fibra y proteínas, por lo cual son consideradas alimentos funcionales, además la cocción de las legumbres, permite reducir los factores no nutricionales y el contenido de compuestos fenólicos mejorando la calidad de las proteínas y la fracción de fibra dietética soluble [16]. En cuanto a las pastas donde también se emplean harinas de leguminosas se concluye que la pasta seleccionada en base a parámetros de calidad tecnológica, sensorial y nutricional fue la sustituida al 55 % con harían de frijol cruda y suplementada con 1 % de gluten, siendo posible sustituir la sémola usando materias primas nacionales de alto valor nutricional en la producción de una pasta corta nutricionalmente balanceada[17].

Las lentejas son destacables del resto de las leguminosas debido a su alto contenido en fenoles, antioxidantes y demás nutrientes, por ello son grandes candidatas para la producción de alimentos con gran valor nutricional. La lenteja ha sido utilizada de diversas formas, ya sea como: harina, germinados, triturada, etc. En su presentación de harina se elaboraron diversos productos como pastas, salchichas o simplemente es utilizada para el sector panadero. En el caso de las salchichas donde se utilizó la harina de lenteja con 35,89% de proteínas y de fibra 11,82% [27], en conjunto con otros alimentos como: ajo, carne roja, cebolla dieron origen a la creación de esta alternativa de salchicha donde la harina influyó de forma positiva en la aceptabilidad según lo arrojado por el análisis sensorial del estudio y donde además los resultados fueron similares a los obtenidos en las salchichas comerciales.

Cuando la harina de lenteja se usa en el sector panadero se pueden preparar pan de caja como una opción nutritiva con un alto contenido de proteínas, donde las mezclas de lentejas / harina de trigo hasta un 10% SL proporcionan excelentes propiedades en el horneado de pan [20], si esta harina es hecha con lenteja germinada los resultados del estudio donde se realizó análisis sensorial arrojó que la aceptabilidad de porosidad, dureza y cohesión fue mayor en el pan hecho con harina de trigo sin lenteja, sin embargo el pan añadido con germinado la lenteja tiene aceptación sensorial con un grupo de personas con diabetes y / o familiares diabéticos en sus atributos en general [24].

Otros productos alimenticios donde se documentó que se utilizó la lenteja para aumentar el grado nutricional de los mismos fueron en algunos postres como brownie y galletas funcionales. En el caso de los brownies los resultados obtenidos fueron positivos ya que en las pruebas sensoriales hubo aceptación por parte de los jueces, además el valor nutrimental y nutracéutico de éste podría ser mayor que los productos similares que se encuentran en el mercado, los cuales son ricos en azúcares simples y valor nutrimental bajo [20]. Con las galletas funcionales el análisis sensorial ha demostrado que los consumidores pueden aceptar galletas saladas enriquecidas al 5% de lenteja. Las galletas saladas enriquecidas con esta leguminosa pueden considerarse un alimento con mejores propiedades beneficiosas y funcionales en comparación con las galletas saladas convencionales, que son pobres en compuestos fenólicos [16].

Todos los productos alimenticios anteriormente mencionados fueron adaptados para asemejar los comerciales que son comúnmente consumidos por la población pero que carecen de valor nutricional, con esa misma finalidad también se han elaborado medallones que pueden fungir como alternativas para elaboración de platillos considerados como “comida rápida”. Un ejemplo de ello es el medallón de Pleurotus Pulmonarius y lenteja el que fue sometido a pruebas sensoriales para analizar su aceptación en la población.

Por lo mencionado anteriormente es que se diseñó un producto nutricional que proporcione los nutrientes necesarios para un desarrollo saludable y adecuado en cada etapa del ser humano, pero que además proporcione 2 elementos importantes: proteínas y fibra dietética, este último considerado como vital para el correcto funcionamiento intestinal y digestivo [6]. El producto nutricional diseñado tiene como base la lenteja, ya que es una de las legumbres con mayor consumo en México, y que además proporciona los nutrientes anteriormente mencionados. Las lentejas cuyo nombre científico es *Lens culinaris Medik*, es una planta que tiene granos con alto valor nutricional con bajo índice glucémico, por lo tanto, considerado como alimento indispensable en la dieta preventiva y correctiva del SPyO [5], por lo cual uno de los objetivos de esta actividad es conocer la semilla de lenteja empleada en la creación de producto con alto valor alimenticio.

Con todo las vertientes analizadas, como: gustos, necesidades, costumbres, economía y salud de los consumidores; así como la disponibilidad del alimento es que se realiza un análisis Transdiciplinario que permita visualizar la raíz de la problemática sobre el bajo consumo de legumbres, en específico la lenteja como alternativa nutrimental en productos alimenticios frente a otros productos de bajo carácter nutricional.

II. Metodología a desarrollar

Se realizó caracterización de la semilla de lenteja utilizada para la elaboración del producto nutricional de origen canadiense. Las pruebas realizadas para el conocimiento de la lenteja fueron: análisis de ph, cálculo de densidad, el proceso de germinación, peso húmedo, peso seco, así como el índice de redondez. En la Figura 1 se ejemplifica las actividades realizadas cuyo objetivo es conocer a la semilla de lenteja utilizada en la producción del alimento nutricional, así como identificar si es del agrado de las personas dicho producto y además a qué concentración se inclina dicha preferencia.

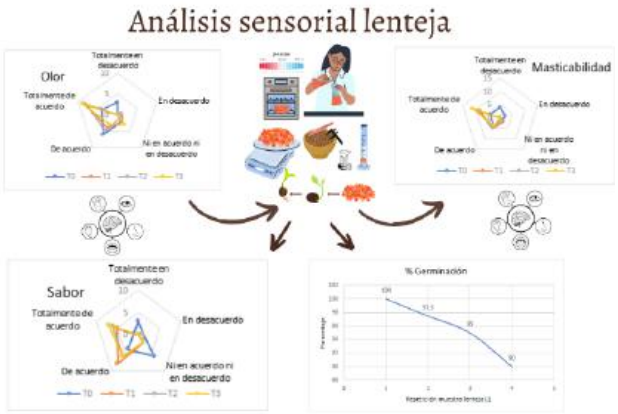


Figura 1. Actividades realizadas en el análisis sensorial de la lenteja.
Fuente: Elaboración propia,2024.

El análisis de ph se realizó con el uso de tiras reactivas y agua destilada utilizando cuatro repeticiones del mismo tratamiento (semilla de lenteja seleccionada), posteriormente para medir el índice de redondez se hicieron cuatro repeticiones de 10 semillas cada una, a las cuales se les midió el diámetro ecuatorial, el diámetro polar, así como el grosor de las mismas mediante el uso de un vernier, además para el cálculo del peso de las semillas se realizaron 4 repeticiones con 100 semillas cada una con el apoyo de una báscula se logró dicho calculo.
El volumen fue otra prueba realizada con el apoyo de una probeta y el diferencial de agua al colocar las semillas al fondo de este, como se muestra en la Figura 2. El proceso de germinación se realizó durante 8 días colocando 40 semillas con base húmeda en caja de Petri con cuatro repeticiones, donde se monitorearon diariamente y al finalizar se recolectó información sobre la cantidad de semillas germinadas y la longitud de la plántula.

Figura 2. Caracterización de la lenteja seleccionada para la elaboración de producto nutricional.
Fuente: Elaboración propia,2023..

Una vez que las pruebas anteriores se llevaron a cabo se realizó con la ayuda de un deshidratador el secado se las plántulas para calcular la humedad perdida en las mismas a una temperatura de 60°C durante 24 horas, así como el peso final en 4 repeticiones de 100 semillas cada una colocadas en canastas de aluminio para a través del calor de un horno durante 12 horas a 100 °C, como se muestra en la Figura 2a.

Figura 2a. Caracterización de la lenteja seleccionada para la elaboración de producto nutricional.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

Tabla 1. Características de la lenteja utilizada en la elaboración del producto nutricional

Tratamiento	Origen	$	DP (mm)	DE (mm)	IR*	Grosor (mm)
Lens culinaris	Canadá	13.2	4.8	4.5	0.95	1.07

IR*= Índice de redondez.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

El producto nutricional diseñado se presentó a diferentes personas (en cuanto a costumbres, hábitos, ámbitos sociales y económicos, así como tendencias de salud pública) para que sea evaluado mediante un análisis sensorial en distintas concentraciones (Tabla 2), utilizando el análisis de Likert y tomando como referencia la muestra T0 (producto que tiene como elemento principal la carne animal) ofrecido en forma de hamburguesa (producto alimenticio común y conocido en distintas poblaciones del país mexicano).

Tabla 2. Concentración de lenteja en las tres muestras ofrecidas a los participantes.

Tipo de muestra	Clasificación
Tortita de carne de res	T0
Tortita de producto alimenticio con 50% de lenteja	T1
Tortita de producto alimenticio con 55% de lenteja	T2
Tortita de producto alimenticio con 60% de lenteja	T3

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Comparación de las ventajas de consumo entre las hamburguesas del producto a distintas concentraciones y la hamburguesa base hecha con carne animal.

Diseño experimental realizado:

- Consumo de alimento alto en fibra y bajo en índice glucémico en un tiempo determinado para mejorar la calidad de vida.

- Se seleccionaron 15 personas en distintas situaciones de vida, como: edad, nivel socioeconómico, condiciones de salud, personas sedentarias o no, así como con problemas de sobre peso y obesidad, pero sobre todo que estén dispuestas cambiar para mejorar su calidad de vida mediante el aumento de consumo de nutrientes y fibra que contribuye a un mejor proceso digestivo.

Para el análisis estadístico del análisis sensorial se utilizó ANOVA donde los resultados se encuentran indicados en la Tabla 3.

Planteamiento análisis de varianza

- *Ai: Muestras*
- *Bi: Participantes*
- *Yij: Preferencia*
- $Yij = \mu + Ai + Bj + eij$
- $i = 1, 2,3$
- $j = 1,2,3, 4\ldots,5$

$H0: Ai = 0$, para todo i $H0: \mu 1 = \mu 2 = \mu 3$
$H1: Ai \neq 0$, para algún i $H1: \mu i \neq \mu j$

Diseño de análisis de varianza (ANOVA)

$$S.C._{Trt} = \sum_{i=1}^{k} \frac{yi^2}{n} - \frac{Y^2..}{N} \quad (1)$$

$$S.C._{error} = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n} y_{ij}^2 \quad (2)$$

$$S.C._{Tot} = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n} y_{ij}^2 - \frac{Y^2..}{N} \quad (3)$$

$$C.M._{Trt} = \frac{SC_{Trt}}{k-1} \quad (4)$$

$$C.M._{Trt} = \frac{SC_{error}}{N-k} \quad (5)$$

Tabla 3. Análisis de Varianza para Resultado - Suma de Cuadrados Tipo III.

Fuente	S.C.	Gl	C.M.	Razón-F	Valor-P
EFECTOS PRINCIPALES					
A: Participantes	1183.33	14	84.5238	1.07	0.4115
B: Pruebas (T)	3551.67	3	1183.89	14.96	0.0000
RESIDUOS	3323.33	42	79.127		
TOTAL (CORREGIDO)	8058.33	59			

S.C.*= Suma de cuadrados, C.M.*=Cuadrado de Medios, G.L.= Grados Libertad.
Fuente: Elaboración propia, 2023.

La Tabla 4 se muestra la prueba de Shapiro-Wilk, la cual está basada en la comparación de los cuartiles de la distribución normal ajustada a los datos.
Debido a que el valor-P más pequeño de las pruebas realizadas es mayor o igual a 0.05, no se puede rechazar la idea de que RESIDUOS proviene de una distribución normal con 95% de confianza.

Tabla 4. Prueba estadística de Shapiro- Wilk

Prueba	Estadístico	Valor-P
Estadístico W de Shapiro-Wilk	*0.962078*	*0.132887*

Fuente: Elaboración propia, 2023.

III. Conclusiones

Los resultados de la caracterización de la semilla de lenteja se observan favorables, sin embargo, se recomienda realizar un análisis comparativo con otras muestras y así rectificar si es o no es favorable el uso de dicha semilla para la elaboración del producto nutricional.
Por otro lado, en el análisis sensorial se muestra la preferencia de la muestra T3 sobre las otras 3 muestras. La T3 tiene una concentración del 60% de lenteja sobre los otros componentes del producto nutricional.
De igual forma con la medición de estatura y peso de los participantes se concluyó que 14 de los 15 participantes están por encima del peso estándar recomendado, siendo candidatos para cambiar sus hábitos de vida, incluyendo los alimenticios.

El producto nutricional puede ser una opción alimenticia ya que es una fuente de fibras, proteínas y antioxidantes, además de contar con practicidad en su elaboración y una aceptación entre favorable entre sus consumidores. Se realizan mayores estudios y análisis de la introducción del producto en el consumo de la población.

Agradecimientos

Hago un reconocimiento y agradecimiento al CONAHCYT por el apoyo a la ciencia, así como en este caso. Al Instituto Politécnico Nacional por el espacio y a la Dra. Claudia Hernández Aguilar por la guía.

Declaración ética

Declaro que no existe conflicto de interés para el uso de este trabajo.

REFERENCIAS

[1] Aceves, J., 2016. *Sustentabilidad: Decrecimiento, acciones, formación, salud*. México: Navarra.

[2] Anderson, J. W., Smith, B. M. & Washnock, C. S., 1999. 'Beneficios cardiovasculares y renales de la ingesta de frijoles secos y soja', *The American Journal of Clinical Nutrition*, 70 (3), pp. 464s-474s. Available at: https://doi.org/10.1093/ajcn/70.3.464s [Accessed 20 March 2025].

[3] Barquera, S., Campos-Nonato, I., Hernández-Barrera, L., Pedroza, A. & Rivera-Dommarco, J. A., 2013. 'Prevalencia de obesidad en adultos mexicanos, 2000-2012', *Salud pública de México*, 55, pp. S151-S160.

[4] Biruete, G. A., Juárez, H. E., Sieiro, O. E. et al., 2009. 'Los nutracéuticos. Lo que es conveniente saber', *Revista Mexicana de Pediatría*, 76 (3), pp. 136-145.

[5] Cárdenas Travieso, R. M., Ortiz Pérez, R. H., Rodríguez Miranda, O., de la Fé Montenegro, C. F. & Lamz Piedra, A., 2014. 'Comportamiento agronómico de la lenteja (Lens culinaris Medik.) en la localidad de Tapaste, Cuba', *Cultivos Tropicales*, 35 (4), pp. 92-99. Available at: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0258-59362014000400012&lng=es&tlng=es [Accessed 20 March 2025].

[6] Chamorro, R. A. M. & Mamani, E. C., 2010. 'Importancia de la fibra dietética, sus propiedades funcionales en la alimentación humana y en la industria alimentaria', *Revista de investigación en ciencia y tecnología de alimentos*, 1 (1).

[7] Costantini, A. O., Perez, M. G., Busto, M., González, F. A., Cosentino, V. R. N., Romaniuk, R. I. & Taboada, M. A., 2018. 'Emisiones de gases de efecto invernadero en la producción ganadera', *Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias*.

[8] Dávila, M. A., Sangronis, E. & Granito, M., 2003. 'Leguminosas germinadas o fermentadas: alimentos o ingredientes de alimentos funcionales', *Archivos latinoamericanos de Nutrición*, 53 (4), pp. 348-354.

[9] Echauri, A. M. F., Minami, H. & Sandoval, M. J. I., 2012. 'La Escala de Likert en la evaluación docente: acercamiento a sus características y principios metodológicos', *Perspectivas docentes*, 50.

[10] FAO, 2021. *Beneficios nutricionales de las Legumbres*. Roma, Italia: FAO. Available at: http://www.fao.org/pulses-2016/communications-toolkit/fact-sheets/es/.

[11] Fernández-Orozco, R., Frias, J., Zielinski, H., Piskula, M. K., Kozlowska, H. & Vidal-Valverde, C., 2008. 'Estudio cinético de los compuestos y capacidad antioxidantes durante la germinación de Vigna radiata cv. esmeralda, Glycine max cv. jutro y Glycine max cv. Mérito', *ScienceDirect*. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814608004615.

[12] Gaibor Vallejo, L. M., Carrasco Schuldt, A. S., Núñez Rodríguez, P. J., Flores Cadena, C. A., Vargas Guillén, P. I. & Méndez Parra, K. M., 2024. 'Análisis sensorial y nutricional de un manjar elaborado con leche de vaca y bebida vegana de soya (Glycine max), quinua (Chenopodium quinoa) y lenteja (Lens culinaris)', *AlfaPublicaciones*, 6 (1.1), pp. 112–127. Available at: https://doi.org/10.33262/ap.v6i1.1.459.

[13] García-Rodríguez, J. F., García-Fariñas, A., Rodríguez-León, G. A. & Gálvez-González, A. M., 2010. 'Dimensión económica del sobrepeso y la obesidad como problemas de salud pública', *Salud en Tabasco*, 16 (1), pp. 891-896.

[14] Gimeno, E., 2004. 'Compuestos fenólicos. Un análisis de sus beneficios para la salud', *Offarm*, 23, pp. 80-84. Available at: https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-pdf-13063508.

[15] Gonzalo, J. R. & Alonso, M. G., 2002. 'Flavonoides en alimentos vegetales: estructura y actividad antioxidante', *Alimentación Nutrición y Salud*, 9 (2), pp. 31-38.

[16] Havva, P., Tugba, C., Cansu, I., Lutfiye, E., Hasan, Y., 2020. 'Formulation of functional crackers enriched with germinated lentil extract: A Response Surface Methodology Box-Behnken Design', *LWT-Food Science and Technology*, 123. Available at: https://doi.org/10.1016/j.lwt.2020.109065.

[17] Ho, G. et al., 2021. 'Diabetes, inflammation, and the adiponectin paradox: Therapeutic targets in SARS-CoV-2', *Drug Discovery Today*. Available at: https://doi.org/10.1016/j.drudis.2021.03.013.

[18] Lee, S., 2017. 'Aplicaciones de la nanotecnología en los alimentos', in *Diseño estratégico de sistemas de administración de nutracéuticos*. Emiratos Árabes Unidos: Universidad de Ciencia, Tecnología e Investigación de Khalifa, Abu Dhabi, pp. 65-86. Available at: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811942-6.00004-2.

[19] Lei, H., Huin, J. C., Jianbo, C. C., 2017. 'Polifenoles: absorción, biodisponibilidad y metabolómica', in *La nutrición en la prevención y el tratamiento de enfermedades*. China: Woodhead Publishing.

[20] Medina, J. J. R., Ramírez, K., Rangel-Peraza, J. G. & Aguayo-Rojas, J., 2018. 'Incremento del valor nutrimental, actividad antioxidante y potencial inhibitorio de α-glucosida en brownies a base de leguminosas cocidas', *Archivos Latinoamericanos de Nutrición*, 68. Available at: https://www.alanrevista.org/ediciones/2018/2/art-7/.

[21] Medina, J., Ramírez, K., Rangel, J. & Aguayo, J., 2018. 'Incremento del valor nutrimental, actividad antioxidante y potencial inhibitorio de α-glucosida en

brownies a base de leguminosas cocidas', *Arch. Latinoam. Nutr*, 68.

[22] Moreno, G. M., 2012. 'Definición y clasificación de la obesidad', *Revista Médica Clínica Las Condes*, 23 (2), pp. 124-128. Available at: https://doi.org/10.1016/S0716-8640(12)70288-2.

[23] Oropeza, et al., 2018. *La Obesidad en México: Estado de la política pública y recomendaciones para su prevención y control*. Cuernavaca, Morelos, México: Instituto Nacional de Salud Pública.

[24] Sánchez-Castillo, C. P., Pichardo-Ontiveros, E. & López, P., 2004. 'Epidemiología de la obesidad', *Gaceta médica de México*, 140 (S2), pp. 3-20.

[25] Shamah-Levy, T., Vielma-Orozco, E., Heredia-Hernández, O., Romero-Martínez, M., Mojica-Cuevas, J., Cuevas-Nasu, L., Santaella-Castell, J. A. & Rivera-Dommarco, J., 2020. *Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-19: Resultados Nacionales*. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública.

[26] Silva-Cristobal, L. et al., 2010. 'Chemical composition, carbohydrate digestibility, and antioxidant capacity of cooked black bean, chickpea, and lentil Mexican varieties', *CyTA - Journal of Food*, 8 (1), pp. 7-14. Available at: https://doi.org/10.1080/19476330903119218.

[27] Torres González, J. D., González Morelo, K. J., Acevedo Correa, D. & Jaimes Morales, J. D. C., 2016. 'Efecto de la utilización de harina de Lens culinaris como extensor en las características físicas y aceptabilidad de una salchicha', *Revista Tecnura*, 20 (48), pp. 15-28. Available at: http://dx.doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2016.3.a01.

Detección de insecticidas y fungicidas en semillas de maíz hibrido, a través de espectroscopia fotoacústica.

Sindy Janneth Olvera Vazquez[1]*, Alfredo Cruz Orea[1], Sergio Armando Tomás Velázquez[1]

[1] Departamento de Física, CINVESTAV– IPN, Av. IPN no. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, A.P. 14-740, 07360 México City, México

*Corresponding author email: sindy.olvera@cinvestav.mx

URL ORCID: https://orcid.org/0009-0000-6948-3117

***Resumen*— El uso de insecticidas y fungicidas en semillas de maíz híbrido es una práctica común para proteger el cultivo en sus primeras etapas. Sin embargo, la acumulación de estos productos puede generar problemas ambientales y riesgos toxicológicos para la salud. La detección de estos agroquímicos en semillas es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola. Este estudio evalúa la aplicabilidad de la espectroscopia fotoacústica (EF) como un método rápido y no destructivo para la identificación de residuos de insecticidas y fungicidas en semillas de maíz.**

Para ello, se analizaron 3 clases de semillas; maíz blanco, maíz amarillo y maíz hibrido (semilla proceso PW400), esta última tratada con Regent® Ultra, una mezcla de combinaciones comerciales de agroquímicos como insecticidas con fungicidas. Utilizando la técnica de Espectroscopia Fotoacústica (EF), se registraron los espectros de absorción ópticos de dichas semillas, en un rango de 250 nm a 800 nm, identificando los picos característicos de los compuestos activos presentes.

Los resultados mostraron diferencias significativas entre semillas tratadas y no tratadas, permitiendo la identificación de los componentes del Regent® Ultra. En conclusión, la EF es una herramienta eficaz para la detección rápida y no invasiva de agroquímicos en semillas de maíz híbrido, proporcionando una alternativa eficiente y económica a los métodos tradicionales de análisis de residuos.

***Palabras Clave* — Espectroscopia fotoacústica, Detección de agroquímicos, Semillas de maíz híbrido, Insecticidas y fungicidas, Análisis no destructivo.**

***Abstract*- The use of insecticides and fungicides on hybrid corn seeds is a common practice to protect the crop in its early stages. However, the accumulation of these products can generate environmental problems and toxicological health risks. The detection of these agrochemicals in seeds is essential to guarantee food security and agricultural sustainability. This study evaluates the applicability of photoacoustic spectroscopy (PAS) as a rapid and non-destructive method for the identification of insecticide and fungicide residues in corn seeds.**

In the present study 3 different classes of seeds were analyzed; white corn, yellow corn and hybrid corn (PW400 process seed), the latter treated with Regent® Ultra, a mixture of commercial combinations of agrochemicals such as insecticides with fungicides. By using Photoacoustic Spectroscopy (PAS) technique, the optical absorption spectra of the studied seeds were recorded, in a wavelength range from 250 nm to 800 nm, identifying the characteristic peaks of the active present compounds.

The results showed significant differences between treated and untreated seeds, allowing the identification of the components of Regent® Ultra. In conclusion, PAS is a available tool for the rapid and non-invasive detection of agrochemicals in hybrid corn seeds, providing an efficient and economical alternative to traditional residue analysis methods.

I. INTRODUCCIÓN

El uso de insecticidas y fungicidas en semillas de maíz híbrido es una práctica agrícola extendida debido a su capacidad para mejorar la resistencia de los cultivos ante plagas y enfermedades en sus primeras etapas de desarrollo[1]. Sin embargo, la persistencia de estos agroquímicos en las semillas puede generar efectos adversos en el medio ambiente y la salud humana [2], lo que ha impulsado la necesidad de desarrollar técnicas analíticas eficientes para su detección y monitoreo [3].

Los métodos tradicionales para la detección de residuos agroquímicos incluyen la cromatografía de gases y la espectrometría de masas, los cuales ofrecen alta sensibilidad y precisión, pero requieren procedimientos complejos y costosos que limitan su aplicabilidad en análisis rutinarios [4]. En este contexto, la espectroscopia fotoacústica (EF) ha surgido como una técnica innovadora que permite la detección rápida y no destructiva de compuestos químicos en muestras sólidas y líquidas, proporcionando una alternativa viable para el análisis de residuos de insecticidas y fungicidas en semillas de maíz [3], [5]. Algunos investigadores han usado análisis matemáticos en los espectros obtenidos por EF, tales como desviación standard móvil o también primera y segunda derivada, para distinguir mejor los picos máximos de absorción ópticos en granos de maíz con diferentes pigmentaciones [3].

Antecedentes recientes han demostrado que la EF puede emplearse eficazmente en la caracterización de contaminantes en productos agrícolas, ofreciendo alta sensibilidad en la detección de residuos químicos a concentraciones mínimas [6]. Su principio de funcionamiento, basado en la conversión de energía luminosa en señales acústicas medibles, permite diferenciar la presencia de diversos compuestos sin la necesidad de un procesamiento previo de la muestra [7].

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es evaluar la aplicación de la espectroscopia fotoacústica para la detección de residuos de insecticidas y fungicidas en semillas de maíz híbrido tratadas con Regent® Ultra [8], proporcionando una alternativa eficiente y accesible para el control de calidad en la industria agroalimentaria.

Principios de la Espectroscopia Fotoacústica

La espectroscopia fotoacústica es una técnica basada en la absorción de luz modulada por una muestra, lo que provoca la generación de una señal acústica debido al flujo de calor modulado hacia el aire circundante, provocando la expansión térmica de este gas. Esta señal se detecta mediante un micrófono sensible, lo que permite analizar, mediante su espectro de absorción óptico, la composición de la muestra sin necesidad de destruirla. En la detección de residuos de agroquímicos, la EF permite identificar picos característicos de absorción óptico asociados con los componentes de las semillas del maíz, así como componentes activos adicionales de los insecticidas y fungicidas utilizados en el tratamiento de semillas.

II. Metodología/Desarrollo

A. *Criterios de selección de la muestra.*

Para este estudio, se utilizaron tres tipos de semillas de maíz, las cuales se eligieron según los siguientes criterios: disponibilidad, color y su potencial demanda en el mercado de la siembra, estas semillas fueron de maíz blanco, maíz amarillo y maíz hibrido (Semilla Proceso PW400) este último tratado con Regent® Ultra, cuyos ingredientes activos son combinaciones comerciales de insecticidas y fungicidas. De las muestras seleccionadas se eligió a la semilla más grande, con la mejor coloración y el aspecto más sano. Posteriormente se procedió a seccionar el pericarpio de cada una de ellas, para su caracterización por espectroscopia fotoacústica.

B. *Caracterizacion por espectroscopia fotoacústica.*

Se empleó un sistema de espectroscopia fotoacústica compuesto por una lampara de xenón, operada a una potencia de 700W, se colocaron las muestras de pericarpio de cada tipo de maíz y se obtuvieron sus espectros de absorción ópticos, las caracterizaciones se realizaron en un rango de longitudes de onda de 250 nm a 800 nm, los espectros fueron analizados y comparados con la literatura para identificar los componentes de las tres muestras, así como para identificar los picos característicos de absorción de los compuestos agroquímicos presentes en el maíz hibrido.

III. Resultados y Discusión

A través de la técnica de espectroscopia fotoacústica, se obtuvieron los espectros de absorción ópticos, los cuales mostraron diferencias significativas entre semillas tratadas (maíz hibrido, semilla proceso PW404) y no tratadas (maíz blanco y maíz amarillo). Para los maíces blanco y amarillo (semillas no tratadas) se obtuvieron solo los picos característicos de los componentes del pericarpio (carotenoides y flavonoides principalmente), ver figura 1 y 2. Mientras que en el caso del maíz hibrido tratado con Regent® Ultra, se identificaron picos de absorción característicos de los componentes presentes en el pericarpio de este, como carotenoides y flavonoides [9], además de una banda de absorción más debida a los insecticidas y fungicidas con los que fueron tratadas estas semillas [10], ver figura 3. Esto confirma la viabilidad de la EF para la detección de estos compuestos, validando la efectividad de la técnica como método de detección y que, además, mediante una calibración adecuada, podría tener un alto potencial también en la cuantificación de los mismos.

Aplicaciones en la Industria Agroalimentaria.

La implementación de la espectroscopia fotoacústica en la industria agroalimentaria puede proporcionar una herramienta rápida y eficiente para el monitoreo de la seguridad de las semillas tratadas. Al ser un método no destructivo, permite realizar controles de calidad sin afectar la viabilidad de las semillas, lo que lo hace ideal para su aplicación en grandes volúmenes de producción.

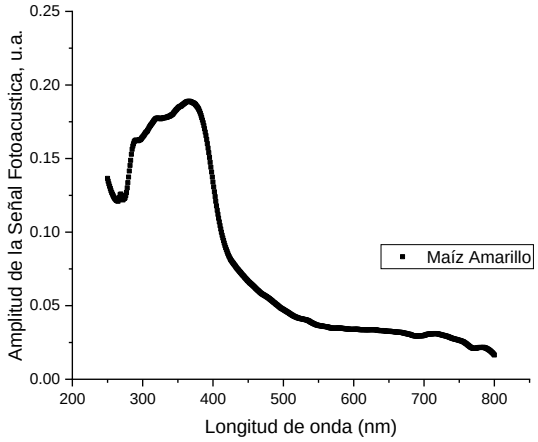


Figura 1.- Espectro de absorcion optico del pericarpio de maiz amarillo (semilla no tratada), se observa una banda de absorcion entre 300nm y 400nm correspondinete a los carotenoides y flovonoides presentes en este.

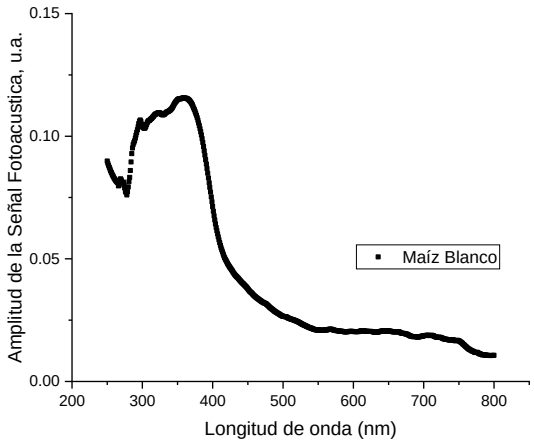


Figura 2.- Espectro de absorcion optico del pericarpio de maiz blanco (semilla no tratada), se observa una banda de absorcion entre 300nm y 400nm correspondinete a los carotenoides y flovonoides presentes en este.

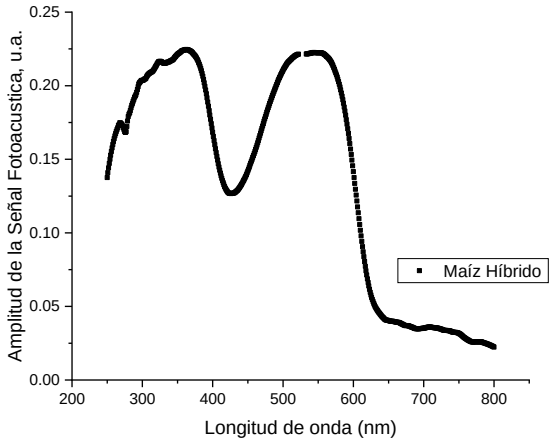


Figura 3.- Espectro de absorcion optico del pericarpio de maiz hibrido (Semilla Proceso PW404, tratada con Regent® Ultra), se observa una banda de absorcion entre 300nm y 400nm correspondinete a los carotenoides y flovonoides presentes en este y adicional otra banda entre 450nm y 600nm correspondiente a los componentes del Regent® Ultra.

En la figura 1 y 2 se pueden apreciar una banda en comun para ambas semillas (amarillo y blanco) alrededor de 300nm a 400nm debido a los carotenoides y flavonoides presentes en el pericarpio de estas muestras y que concuerda con reportes de la literatura [11]. Mientras que en la figura 3 tambien se observa dicha banda debido a estos componentes, adicional a ella se puede observar una banda mas en un rango de 450nm y 600nm, debida a los componentes del Regent® Ultra, agroqimico con el cual fueron tratadas las semillas de maiz hibrido.

IV. Conclusiones

La espectroscopia fotoacústica demuestra ser una técnica eficaz para la detección rápida y no destructiva de residuos de insecticidas y fungicidas en semillas de maíz híbrido. Su alta sensibilidad y bajo costo de operación la posicionan como una alternativa viable a los métodos tradicionales. Se recomienda su implementación en la industria agroalimentaria para su aplicación en seguridad y calidad de los cultivos tratados.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido parcialmente apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), México y el proyecto SIP 20230718 y la beca Estancias Postdoctorales por México – Académica-Conacyt-2022(1).

DECLARACIÓN ÉTICA

Los autores no tienen conflictos de intereses que declarar que sean relevantes para el contenido de este artículo.

Referencias

[1] "(PDF) García-Martínez et al. 2020." Accessed: Feb. 27, 2025. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/342010555_Garcia-Martinez_et_al_2020

[2] S. G. . Misra and Dinesh. Mani, "Agricultural pollution," 1994, Accessed: Feb. 27, 2025. [Online]. Available: https://books.google.com/books/about/Agricultural_Pollution.html?hl=es&id=PSchAQAAIAAJ

[3] C. Hernández-Aguilar, A. Domínguez-Pacheco, A. Cruz-Orea, and R. Ivanov, "Photoacoustic spectroscopy in the optical characterization of foodstuff: A review," *Journal of Spectroscopy*, vol. 2019, 2019, doi: 10.1155/2019/5920948.

[4] M. C. Hespanhol, C. Pasquini, and A. O. Maldaner, "Evaluation of a low-cost portable near-infrared spectrophotometer for in situ cocaine profiling," *Talanta*, vol. 200, pp. 553–561, Aug. 2019, doi: 10.1016/J.TALANTA.2019.03.091.

[5] "htwu443 379..384 | Enhanced Reader."

[6] T. Schmid, "Photoacoustic spectroscopy for process analysis," *Anal Bioanal Chem*, vol. 384, no. 5, pp. 1071–1086, Mar. 2006, doi: 10.1007/S00216-005-3281-6/FIGURES/12.

[7] J. Li, W. Chen, and B. Yu, "Recent Progress on Infrared Photoacoustic Spectroscopy Techniques," *Appl Spectrosc Rev*, vol. 46, no. 6, pp. 440–471, Aug. 2011, doi: 10.1080/05704928.2011.570835.

[8] "FICHA TECNICA Regent ® Ultra Fipronil + Tiofanato de metilo + Piraclostrobina."

[9] A. Cruz-Orea *et al.*, "Study of the lime influence on the thermal and optical properties of pericarp films of nixtamalized corn by means of the photoacoustic techniques," AIP Publishing, Apr. 2009, pp. 634–636. doi: 10.1063/1.58152.

[10] Z. Shaheed Si and . S. K., "Effect of Systemic Fungicides and Insecticides on Absorption Spectra, Chlorophyll and Phenolic Contents of Vigna radiata (L.) Wilczek," *Pakistan Journal of Biological Sciences*, vol. 4, no. 7, pp. 812–814, Jun. 2001, doi: 10.3923/PJBS.2001.812.814.

[11] R. A. Muñoz Hernández, A. Calderón, A. Cruz Orea, S. A. Tomás, F. Sánchez Sinencio, and G. Peña Rodríguez, "Application of photoacoustic spectroscopy to the optical study of pigments in corn pericarp: Spectral separation of optical absorption centres," *High Temp High Press*, vol. 32, no. 4, pp. 379–383, 2000, doi: 10.1068/htwu443.

El efecto de la luz UV-C en maíz amarillo

Fernández-Gutiérrez, Joana Martha[1], Sánchez-Hernández, Gabriela[1], Hernández-Aguilar, Claudia[2], Domínguez-Pacheco, Flavio Arturo[2], Pérez-Reyes, María Cristina Julia[1]

[1]Unidad de Investigación en Granos y Semillas, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México. [2] SEPI-ESIME-Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional
crisp28@yahoo.com.mx, clauhaj@yahoo.com
URL ORCID: 0000-0002-0952-1510

***Resumen*— El maíz es el cereal de mayor importancia en México, destinado principalmente a consumo humano y pecuario. El maíz amarillo es ampliamente utilizado en la industria agroalimentaria, pecuaria, almidonera y para autoconsumo. Es importante mitigar el daño causado por fitopatógenos en los granos y semillas, que puede ser perjudicial a la salud humana y animal. Entre los diversos métodos biofísicos utilizados con este fin, se encuentra la irradiación con luz UV-C. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la luz UV-C de 254 nm y una intensidad de 700 µW/cm^2 sobre la calidad fisiológica y sanitaria del maíz amarillo con un pretratamiento de remojo y tres tiempos de exposición (0, 5, 10 y 15 minutos). Los resultados demostraron que el mejor tiempo fue el de 10 minutos, presentando un mayor efecto positivo sobre el índice de evaluación de plúmula (63 mg/plántula), el vigor (14.98 cm) y reducción de la micobiota (58.8%) en comparación con los otros tratamientos y el control. El uso de la luz UV-C junto con un pretratamiento de remojo demostró tener un efecto positivo promoviendo los procesos fisiológicos y mejorando la calidad sanitaria del maíz amarillo.**

Palabras Clave* — Hongos, irradiación, micobiota, vigor, *Zea mais

***Abstract*- Corn is the most important cereal in Mexico, primarily intended for human and animal consumption. Yellow corn is widely used in the agrofood, livestock, starch industries, and self-consumption. It is essential to mitigate the damage caused by phytopathogens in these grains and seeds, which can be harmful to both human and animal health. Among the various biophysical methods used for this purpose is UV-C light irradiation. The objective of this study was to determine the effect of 254 nm UV-C light at an intensity of 700 µW/cm² on the physiological and sanitary quality of yellow corn with a pre-soaking treatment and three exposure times (0, 5, 10, and 15 minutes). The results showed that the best exposure time was 10 minutes, which had the most positive effect on the plumule evaluation index (63 mg/seedling), vigor (14.98 cm), and reduction of the mycobiota (58.8%) compared to the other treatments and the control. The use of UV-C light combined with a pre-soaking treatment demonstrated a positive effect by promoting physiological processes and improving the sanitary quality of yellow corn.**

I. INTRODUCCIÓN

El maíz (*Zea mais*) es uno de los granos más importantes en México, el maíz blanco se destina principalmente al consumo humano mientras que el amarillo es empleado en la industria de alimentos balanceados para la producción pecuaria, en la industria almidonera y en menor porcentaje para autoconsumo. En componente importante en la alimentación básica del país en diferentes presentaciones (como esquites, atole, tortilla y bebidas fermentadas). El maíz, no solo es utilizado para la obtención de edulcorantes, almidón industrial, etanol y aceites [1] sino también, se utiliza su forma germinativa como forraje verde hidropónico (FVH), produciendo un forraje de alta digestibilidad y alto valor nutrimental destinado a la alimentación de ganado [2].

Con el objetivo de mitigar el deterioro provocado por agentes fitopatógenos, como hongos en maíz y otros granos, se han empleado métodos biofísicos de control o erradicación como el campo electromagnético, luz láser y la luz ultravioleta (UV), los cuales presentan un efecto fungistático [3-5]. Incluso este método puede ser combinado con otros métodos de control contra fitopatógenos que infectan granos y semillas [6]. Siendo la luz de onda corta (UV-C), que va de los 200 a los 280 nm, la más utilizada para este fin con un pico de acción de 254 nm [7].

La acción de la luz UV-C sobre semillas tratadas ha mostrado incrementar la tasa de germinación del maíz, además la temperatura de la radiación promueve condiciones adecuadas para la germinación, ayudando a la ruptura de la cubierta de la semilla promoviendo la rápida imbibición de oxígeno y agua interrumpiendo la dormancia [8]. Los efectos del tratamiento fungicida utilizando la mezcla de hipoclorito de sodio con luz UV-C han mostrado la reducción de granos infectados por algunas especies de hongos, esto dependiendo del tipo de grano de maíz, el poder de la lámpara de luz UV-C, distancia del grano, intensidad, área y tiempos de exposición a esta luz [9]. La luz UV-C procedente de lámparas puede ser una alternativa de bajo costo para asegurar la calidad sanitaria de los granos, semillas y alimentos, siempre y cuando se cuiden aspectos como los parámetros de irradiación, tiempo de exposición y el grado de infección de los granos [10]. De este

modo podría ser una estrategia benéfica para mejoramiento de calidad del grano de maíz.

El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de la luz UV- C de 254 nm y una intensidad de 700 µW/cm^2 sobre la calidad fisiológica y sanitaria del maíz amarillo con un pretratamiento de remojo y diversos tiempos de exposición (0, 5, 10 y 15 minutos).

II. Metodología/Desarrollo

Procedencia de la muestra

El maíz utilizado para este trabajo corresponde al híbrido Cortesano, cultivado en el ciclo primavera-verano (P-V) 2018 en la comunidad de Santa Úrsula Chiconquiac, municipio de General Felipe Ángeles, Puebla.

Limpieza y homogeneización

Se realizó la limpieza de la muestra de maíz, tamizándolo y eliminando impurezas. Después fue homogeneizada y separada en submuestras para ser sometidas a distintos tratamientos de luz UV-C.

Calidad física y fisiológica

Para determinar la calidad física y fisiológica del maíz amarillo inicial, se determinó el contenido de humedad mediante el método de secado en estufa a una temperatura de 103°C durante 72 horas. Se realizó la prueba de vigor mediante el método de longitud media de la plúmula, colocando 25 semillas en un pliego de papel anchor para germinación No.78 previamente marcado con 5 líneas paralelas en la parte superior, con una distancia de 2 cm (en total 100 semillas con 3 repeticiones). Se enrolló el papel formando tacos de germinación que fueron remojados con agua corriente para hidratar los granos y promover el proceso de germinación incubando a 25°C por siete días. Una vez transcurridos los siete días, se midió la longitud media de plúmula y se determinó el índice de evaluación de la plúmula (IEDP) [11].

Irradiación del grano

Los granos de maíz separados en submuestras para su irradiación a diferentes tiempos de exposición a la luz UV-C, se dividieron en cuatro tratamientos: un control en donde el maíz no se irradió (tiempo 0) y los otros tres que se irradiaron por un periodo de 5, 10 y 15 minutos. Las semillas previamente se sometieron a un pre tratamiento de remojo con agua corriente por un total de 24 horas [12].

Para la irradiación de las semillas fue ocupado un prototipo de luz UV-C **Figura 1** diseñado por Hernández-Aguilar y Domínguez-Pacheco, investigadores de la ESIME, Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Este prototipo cuenta con una cámara de rotación automatizada, contiene tres lámparas de luz UV-C y una malla de cilindro para colocar las muestras. Estas lámparas emiten a una longitud de onda de 254 nm con una intensidad de luz de 700 µW/cm^2.

Figura 1.- Prototipo de luz UV-C empleado para la irradiación del grano de maíz amarillo, diseñado en ESIME-Zacatenco (2018).

En la malla del prototipo fueron colocados 2 kg de maíz amarillo tratados con diferentes tiempos de exposición (5, 10 y 15 minutos) a la luz UV-C y se mantuvieron en constante rotación, debido a un sistema automatizado del prototipo.

Prueba de vigor

Para determinar el efecto de los tratamientos en el maíz irradiado y no irradiado se procedió a evaluar la longitud media de plúmula de acuerdo a la metodología antes mencionada. Una vez pasado el tiempo de incubación, se midieron en centímetros el crecimiento de las plántulas normales y las anormales se retiraron. Además, se realizó el conteo de las unidades formadoras de colonias (UFC) de los hongos desarrollados en las plántulas por tratamientos.

Las plántulas normales se separaron de los granos y se metieron en bolsas de papel estraza, se pesaron y posteriormente fueron introducidas en una estufa a 80°C por 24 h. Después se sacaron las plúmulas de las bolsas para pesarlas y obtener los pesos secos de las plántulas y determinar el IEDP.

Análisis estadístico

El diseño experimental se realizó completamente al azar y los resultados se sometieron a un análisis de varianza ANOVA con un nivel de significancia $\geq$ 0.05 y una comparación de medias empleando la prueba de LSD utilizando el programa SAS® (versión 9., SAS Institute, Cary, N.C.).

III. Resultados y Discusión

Se observó que en los resultados obtenidos del IEDP el mejor tratamiento con luz UV-C en las semillas fue a los 10 minutos de exposición (63 mg/plántula) en comparación con los tiempos de 5 minutos (55.75 mg/plántula), 15 minutos (54 mg/plántula) y el control (61 mg/plántula) **Figura 2** Presentando una tendencia positiva en el vigor y crecimiento de las plántulas de maíz amarillo a los 10 minutos.

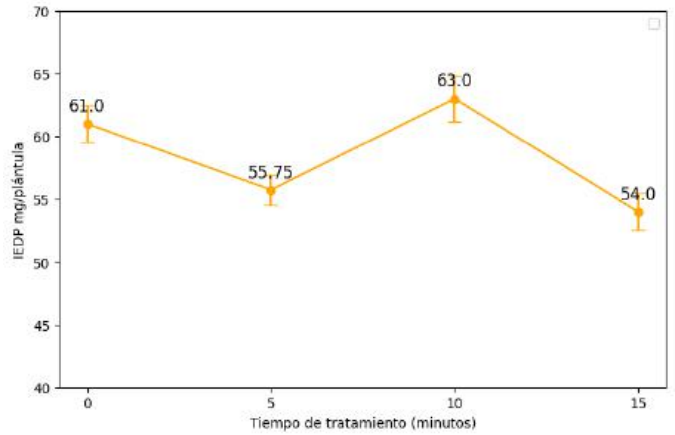


Figura 2.- Índice de evaluación de desarrollo en plántulas (IEDP) de maíz amarillo tratada con luz UV-C a diferentes tiempos de exposición 0, 5, 10 y 15 min.

Los resultados obtenidos en la prueba de longitud media de plúmula y unidades formadoras de colonias en granos de maíz amarillo **Tabla 1** mostraron que el tratamiento de 10 minutos fue el más efectivo, pues se encontraron las plántulas más vigorosas en ese tratamiento (14.98 cm) al compararlas con el 5 minutos (14.26 cm), 15 minutos (13.32 cm) y el control (11.38 cm).

Tabla 1.- Longitud media de plúmula y unidades formadoras de colonias en maíz amarillo tratado con diferentes tiempos de exposición 0, 5, 10 y 15 min.

Tratamiento	Longitud media de plúmula (cm)	Hongos en plántula (% UFC)
0 minutos	11.38 c	51 a
5 minutos	14.26 ba	36 b
10 minutos	14.98 a	30 b
15 minutos	13.32 b	35 b
Error	0.0035	0.0007 **
Media	13.48	38
R^2	0.84	0.85
CV	5.95	12.15

CV: coeficiente de variación; R^2: coeficiente de determinación; **: altamente significativo; *: significativo ($p \leq 0.05$); ns: no significativo
Medias con letras diferentes en la columna, indican diferencias significativas con la prueba LSD ($p \leq 0.05$).

En el vigor se observó un efecto positivo de la luz UV-C que estimula la fisiología de las plántulas, propiciando un óptimo crecimiento de estas. Las UFC presentaron una tendencia mayor a la reducción de los hongos a los 10 minutos en comparación del control con una diferencia de 58.8 %.

En la prueba de longitud media de plúmula se mostró que el tratamiento de 10 minutos de irradiación con luz UV- C fue el más efectivo, estos resultados positivos podrían deberse al pretratamiento que recibieron al ser embebidas en agua por 24 horas junto a los 10 minutos de irradiación, tiempo suficiente para comenzar su metabolismo, las sustancias de reserva como lípidos y almidón son transformados en compuestos solubles que se translocan posteriormente hacia el embrión, lo que favorece el crecimiento y emergencia de la radícula. Los tratamientos de remojo en semillas han demostrado promover la emergencia de la radícula y acelerar el proceso de floración y cosecha de cultivos establecidos en lugares de alto estrés hídrico[13]. La distribución de agua en los tejidos en expansión durante la germinación está condicionada a los niveles de azúcar y almidón en la semilla, los cuales deben estar regulados en la misma [14].

Existen diversos estudios en donde se ha demostrado que los diferentes parámetros de irradiación, como la dosis, tiempo de exposición, intensidad entre otros, provocan una respuesta en la fisiología y bioquímica en las plantas aumentando su tolerancia al estrés hídrico.

IV. Conclusiones

La irradiación en los granos con luz UV-C y el pretratamiento de remojo mostraron un efecto positivo en el vigor de las plántulas en todos los tratamientos probados, siendo el mejor a los 10 minutos de exposición.

Con respecto a la calidad sanitaria, la irradiación con luz UV-C y el pretratamiento con remojo, presentó un efecto fungistático en la micobiota presente en las semillas de maíz amarillo a una longitud de onda de 254 nm y una intensidad de 700 µW/cm^2. El tiempo de exposición de 10 minutos para las semillas redujo hasta en un 58.8% la incidencia de colonias con respecto al control.

El uso de la luz UV-C y el pretratamiento de remojo en los parámetros adecuados, son métodos que mejoran los procesos fisiológicos y la calidad sanitaria de semillas de grano de maíz siendo una alternativa de bajo costo y poco impacto ambiental que pueden ser empleados en la industria agroalimentaria.

Agradecimientos

Los autores agradecen a UNAM-DGAPA-PAPIME con el Proyecto PE-202323 y al Proyecto SIP de IPN por el apoyo financiero brindado.

Referencias

[1] Grande, T. C. y Orozco, C. B. Producción y procesamiento del maíz en Colombia. *Revista Guillermo De Ockham*, 11, (1), (2013) pp 97-110. https://doi.org/10.21500/22563202.604

[2] López, A. R., Murillo, A. B. y Rodríguez, Q. G. El forraje verde hidropónico (FVH): Una alternativa de producción de alimento para el ganado en zonas áridas. *Interciencia*, *34*, (2), (2009) pp 121-126.

[3] Hernández- Aguilar C., Rodríguez P. C., Domínguez Pacheco F.A.., María, H. A. A., Alfredo, C. O., y Aquiles Carballo, C. (2011). Laser light on the mycoflora content in maize seeds. *African Journal of Biotechnology*, *10*(46), 9280-9288

[4] Gastélum-Ferro, W. K., Benavides-Mendoza, A., Hernández-Aguilar, C., Peña-Valdivia, C. B., Ramírez, H., & Domínguez Pacheco. F.A. (2015). Maize (Zea mays L.) seeds germination irradiated in pre-plant with UV-C in saline stress conditions. Revista Científica Biológico Agropecuaria Tuxpan 3(5), 972-981.

[5] Hernández-Aguilar, C., Domínguez-Pacheco, A., Cruz-Orea, A., Podleśna, A., Ivanov, R., Carballo Carballo, A., Pérez Reyes M.C., Sánchez Hernández G. Zepeda Bautista R. and López-Bonilla, J. L. (2016). Bioestimulación láser en semillas y plantas. *Gayana. Botánica*, *73*(1), 132-149.

[6] A Vázquez, O., Alfredo, L. H., Salvador, F. H., Adriano, A. M. Lourdes, Rosas, Q. R. y Gálvez, L. G. D. Uso combinado de radiación UV-C y bio recubrimiento de quitosán con aceites esenciales para el control de hongos en papaya Maradol. *Revista Brasileira de Fruticultura*, *40*, (3), (2018) e-688. https://doi.org/10.1590/0100-29452018688

[7] Vásquez V., Acevedo M.R., Alva C.CH., Calderón E.V., Carraza P.M., Carrera Y.D., Cojal M.V., Espejo C.I., Hernández J.V., Tello E.A. y Vásquez J.A. Efecto de la dilución de chicha de maíz (*Zea mays*) y caudal de ingreso a un sistema de irradiación ultravioleta en el contenido de bacterias mesófilas. *Agroind Sci 1*, (1), (2011), 6-14.

[8] Sadeghianfar P., Nazari M., y Backes G. Exposure to Ultraviolet (UV-C) Radiation Increases Germination Rate of Maize (*Zea maize L.*) and Sugar Beet (*Beta vulgaris*) Seeds. *Plants*, *8*, (2), (2019), 49. https://doi.org/10.3390/plants8020049

[9] Páez, C. L. R., Reyes, M. C. P., Aguilar, C. H., Pacheco, F. A. D., Martínez, E. M., Orea, A. C., y Bonilla, J. L. L. Control of natural mycobiota in maize grains by ultraviolet (UVC) irradiation. *Acta Agrophysica*, *18*, (2), (2011), 193-197.

[10] Hernández-Aguilar, C., Domínguez-Pacheco, A., Domínguez-Hernández, E., Tsonchev, R. I., Valderrama-Bravo, M. D. C., & Alvarado-Noguez, M. L. (2023). Effects of UV-C light and Spirulina maxima seed conditioning on the germination and the physical and nutraceutical properties of lentils (Lens culinaris). *Int. Agrophysics*, *37*, 15-26.

[11] Moreno-Martínez, E. 1996. Análisis físicos y biológicos de semillas agrícolas. Universidad Nacional Autónoma de México. México. 393p.

[12] Galindo, R. R, Aguilar, C. H, Pacheco, D. A, Nava, G. J. J, y Tsonchev, I. R. Biophysical methods used to generate tolerance to drought stress in seed and plants: a review. *International Agrophysics* (2021), 35, (4), 389-410. https://doi.org/10.31545/intagr/144951

[13] Shivankar, R. S., Deore, D. B. y Zode N. G. (2003). Effect of pre-sowing seed treatment on establishment and seed yield of sunflower. J. Oilseed Res. 20: (2003), 299-300.

[14] de O Melo, Z. L., Gonçalves, J.F. de C., Mazzafera, D. y Dossantos, A. C. Mobilization of seed reserves during germination of four tropical species of the amazon rainforest. *Seed Sci. Technol*, *37*, (3), (2009), 597-607. https://doi.org/10.15258/sst.2009.37.3.09

Sistema de información para el control de los procesos en el sistema de becas: caso ESIME Unidad Zacatenco

Nombre: Alejandra Concepción Jiménez Reyes
Institución: Instituto Politécnico Nacional.
Email: ajimenezr1905@alumno.ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0009-0002-7009-8026

Nombre: Miguel Patiño Ortiz
Institución: Instituto Politécnico Nacional.
Email: mpatino2002@ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/ /0000-0002-5630-8077

***Resumen*— El presente trabajo muestra el diseño de un Sistema de Información para coadyuvar en el control de los procesos de becas en la ESIME Unidad Zacatenco del IPN. Actualmente la ESIME enfrenta desafíos de información que muestran la falta de centralización, ineficiencias y errores en la administración de recursos. El objetivo de este trabajo es el diseño de un sistema de información que permita integrar y automatizar los procesos de recepción de solicitudes, validación de documentos, asignación de becas y seguimiento de beneficiarios en el departamento de becas. Para el diseño del sistema se utiliza una metodología con un enfoque sistémico que considera cuatro etapas: análisis del contexto y problemática, evaluación de los procesos actuales, identificación de necesidades tecnológicas y diseño del sistema.**

El sistema propuesto permitirá centralizar datos, automatizar tareas y generar reportes en tiempo real, mejorando la transparencia, eficiencia y control en la gestión de becas. Lo que permitirá beneficiar a los estudiantes al agilizar trámites y garantizar información para una asignación equitativa, mientras que el personal administrativo reducirá su carga operativa y minimizará errores. El proyecto puede ser replicado en otras unidades académicas del IPN con desafíos similares.

***Palabras Clave* — Automatización de procesos, ESIME, gestión de becas, procesos académicos, sistema de información.**

Abstract- This paper shows the design of an information system to assist in the control of scholarship processes in the ESIME Zacatenco Unit of the IPN. Currently, ESIME faces information challenges that show the lack of centralization, inefficiencies and errors in the administration of resources. The objective of this work is the design of an information system to integrate and automate the processes of receiving applications, validation of documents, scholarship allocation and monitoring of beneficiaries in the scholarship department. For the design of the system, a methodology with a systemic approach is used that considers four stages: analysis of the context and problems, evaluation of the current processes, identification of technological needs and design of the system.

The proposed system will centralize data, automate tasks and generate reports in real time, improving transparency, efficiency and control in scholarship management. This will benefit students by streamlining procedures and guaranteeing information for equitable allocation, while administrative personnel will reduce their operational burden and minimize errors. The project can be replicated in other IPN academic units with similar challenges.

Keywords — Academic processes, ESIME, information system, process automation, scholarship management.

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de información (SI) se han convertido en herramientas fundamentales para la gestión eficiente de procesos en diversas áreas, incluyendo el ámbito educativo. Su capacidad para integrar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real ha permitido optimizar tareas administrativas, mejorar la toma de decisiones y garantizar una mayor transparencia en la gestión de recursos [1]. En el contexto de las instituciones de educación superior, la implementación de sistemas de información ha demostrado ser especialmente relevante para la administración de becas, donde la complejidad de los procesos y la necesidad de contar con información que permita la equidad en la asignación de recursos requieren soluciones tecnológicas robustas [2].

En México, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) es una de las instituciones educativas más importantes, y dentro de ella, la ESIME Unidad Zacatenco enfrenta desafíos significativos en la gestión de becas. Actualmente, los procesos de solicitud, validación, asignación y seguimiento de becas se realizan de manera descentralizada y manual, lo que genera ineficiencias, retrasos y errores que afectan tanto a los estudiantes como al personal administrativo. Esta problemática no es exclusiva del IPN; estudios recientes han señalado que la falta de sistemas de información centralizados es un desafío común en instituciones educativas de América Latina [3], lo que limita su capacidad para gestionar de manera efectiva los recursos destinados a becas.

La implementación de un sistema de información para la gestión de becas no solo permitiría superar estos desafíos, sino que también contribuiría a modernizar los procesos administrativos, alineándose con las tendencias globales de digitalización en la educación [3]. Además, sistemas similares han sido implementados con éxito en otras instituciones, demostrando su potencial para mejorar la transparencia, eficiencia y satisfacción de los postulantes.

El objetivo de esta investigación es diseñar un sistema de información [4] que optimice el control de los procesos de becas en la ESIME Unidad Zacatenco, integrando y automatizando tareas clave, como la recepción de solicitudes, validación de documentos, asignación de recursos y seguimiento de beneficiarios. Este sistema busca no solo mejorar la gestión interna, sino también garantizar información para una asignación más equitativa y transparente de los recursos destinados a los estudiantes, contribuyendo así al desarrollo académico y social de la comunidad estudiantil.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

La metodología empleada en este trabajo está basada en el Modelo de Ciclo de Vida de Desarrollo de los Sistemas de Información con un enfoque sistémico y sistemático, aplicando técnicas y herramientas de la ingeniería del software [5]. La metodología tiene cuatro etapas principales, alineadas con los objetivos específicos planteados [6]:

Análisis del contexto y problemática actual: En esta etapa, se realizó un análisis exhaustivo del sistema de becas actual en la ESIME Unidad Zacatenco. Se identificaron los principales desafíos, como la falta de centralización, ineficiencias en los procesos y la ausencia de un sistema automatizado. Para ello, se llevaron a cabo entrevistas con actores clave (estudiantes, personal administrativo y responsables de becas) y se revisó la documentación existente sobre los procesos de becas. En la Figura 1 se observa el procesado del sistema de becas de la convocatoria general, donde cada proceso indica si se realiza de manera manual, automatizada o mixta (proceso que se hace de manera manual y automatizada).

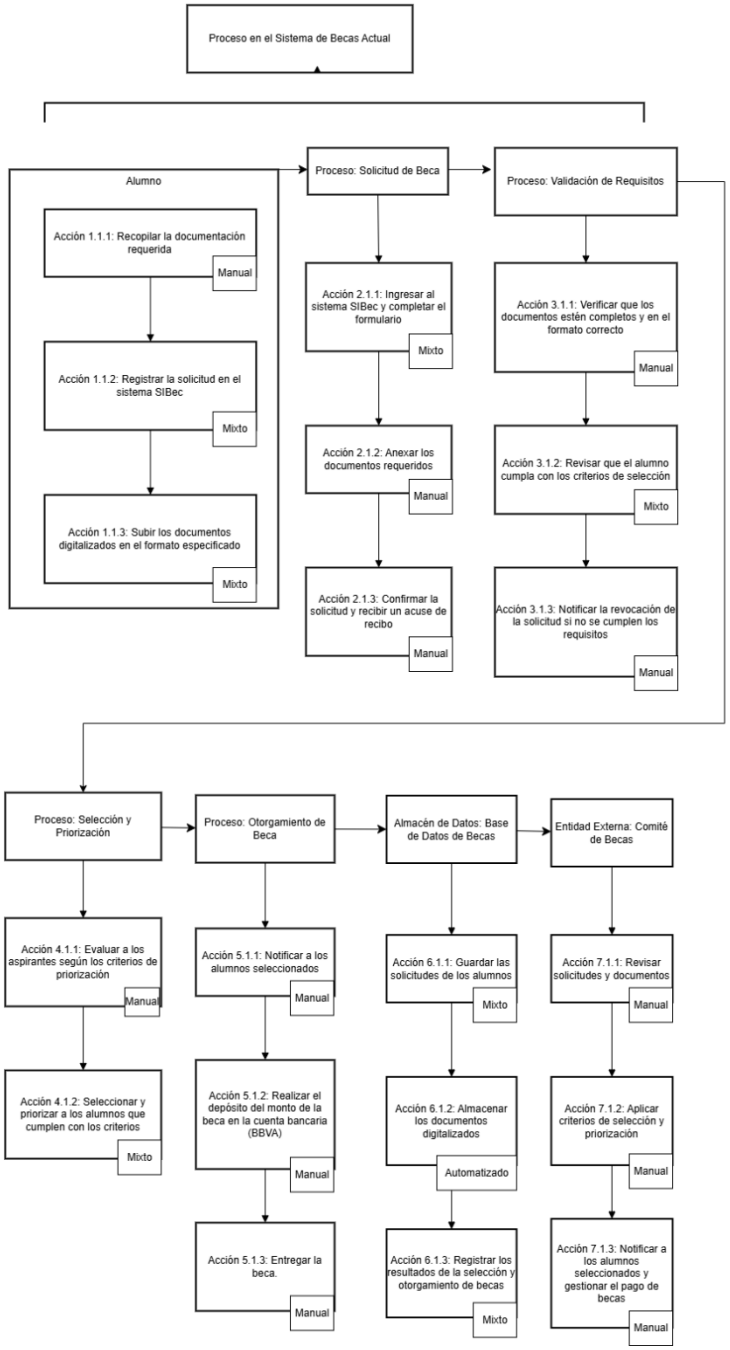


Figura 1. Análisis del proceso de becas, convocatoria general.
Fuente: Elaboración propia

Evaluación de los procesos actuales: Se analizaron los flujos de trabajo del sistema de becas, identificando cuellos de botella y áreas de mejora. Se utilizaron herramientas como diagramas de flujo de datos (DFD) y casos de uso para modelar los procesos actuales y detectar las principales deficiencias, como se muestra en la Figura 2.

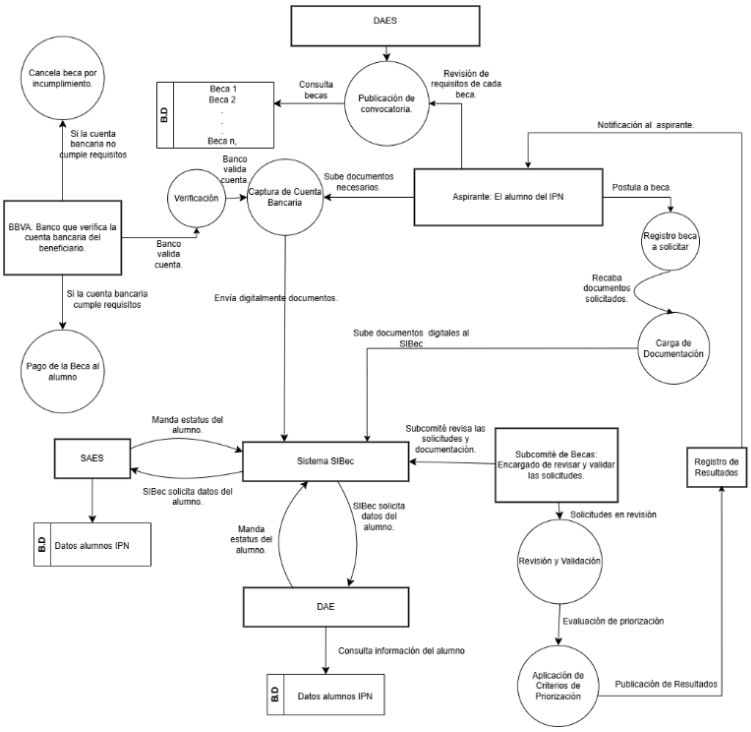


Figura 2. Diagrama de Flujo de Datos del Sistema de Becas actual.
Fuente: Elaboración propia

Identificación de necesidades tecnológicas: A partir del análisis previo, se determinaron las necesidades de apoyo informático para optimizar la gestión de becas. Se identificaron áreas de oportunidad para la implementación de tecnologías que permitirán la automatización de tareas clave, como la recepción de solicitudes, validación de documentos, asignación de recursos y seguimiento de beneficiarios.

Diseño del sistema de información: En esta etapa, se diseña un sistema de información basado en tecnologías modernas, que integra y automatizan los procesos clave de la gestión de becas. Se utilizan herramientas de ingeniería de software para el diseño de la arquitectura del sistema, la definición de las bases de datos y la creación de interfaces de usuario. El sistema que se propone incluye módulos para la recepción de solicitudes, validación automática de documentos, asignación de becas basada en criterios predefinidos y generación de reportes en tiempo real, como se muestra en la Figura 3.

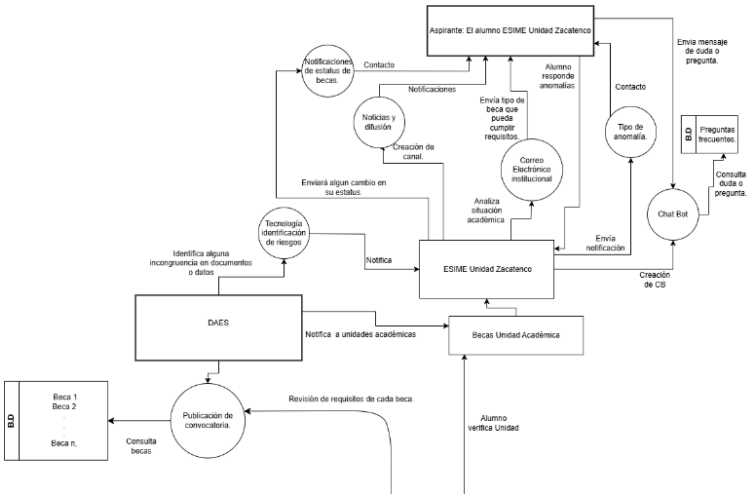


Figura 3. Diagrama de Flujo de Datos del Sistema Automatizado.
Fuente: Elaboración propia

Se espera que con el uso del sistema se logre una gestión eficiente del tiempo y los recursos.

III. Resultados y Discusión

Como resultado se tiene un diseño de un Sistema de Información para la Gestión de Becas que integra y automatiza los procesos clave en la ESIME Unidad Zacatenco.

El sistema diseñado permitirá la centralización de la información, es decir, todos los datos relacionados con las becas se almacenan en una base de datos única, facilitando el acceso y la gestión de la información.

La automatización de los procesos permitirá que las tareas repetitivas, como la validación de documentos y la asignación de becas reduzcan su tiempo de procesamiento, de igual forma reducir errores humanos.

La información obtenida a través del Sistema de Información permitirá la transparencia y equidad, donde los criterios de selección se podrán aplicar de manera consistente y objetiva, garantizando una asignación más justa de los recursos.

El sistema contempla la generación reportes actualizados sobre el estado de las solicitudes, lo que mejora la transparencia y la comunicación con los estudiantes.

Finalmente, se observa que la falta de un sistema centralizado y automatizado ha sido un problema recurrente en la gestión de becas, no solo en la ESIME Zacatenco, sino en muchas instituciones educativas. La propuesta presentada en este trabajo aborda estas deficiencias de manera efectiva, alineándose con las tendencias globales de digitalización en la educación. Sin embargo, es importante destacar que la implementación exitosa del sistema dependerá de la capacitación del personal y de la disponibilidad de recursos tecnológicos.

IV. Conclusiones

El presente trabajo de investigación muestra el diseño un Sistema de Información que mejorara significativamente el control de los procesos de becas en la ESIME Unidad Zacatenco. A través de una metodología con un enfoque sistémico, se identificaron las principales deficiencias del sistema actual, como la falta de centralización, ineficiencias en los procesos y la ausencia de automatización, lo que genera retrasos y errores en la gestión de becas.

Se propone una solución tecnológica que integra y automatiza los procesos clave, como la recepción de solicitudes, validación de documentos, asignación de recursos y seguimiento de beneficiarios.

Los hallazgos relevantes de esta investigación se presentan en los siguientes puntos:

- Mejora en la eficiencia.
- Transparencia y equidad.
- Beneficios para la comunidad estudiantil.
- Optimización del trabajo administrativo.
- Escalabilidad y replicabilidad.

Finalmente, este proyecto representa un avance significativo en para la modernización de los procesos administrativos en la ESIME Zacatenco. La implementación del sistema diseñado propuesto no solo contribuirá a mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión de becas, sino que también servirá como un modelo replicable para otras instituciones educativas, alineándose con las demandas actuales de digitalización y equidad en la educación.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), México, por el apoyo brindado para el desarrollo de este trabajo.

Referencias

[1] Van Gigch, J. P. (1991). Teoría general de sistemas (2a ed.). México: Trillas.

[2] Arias Ortiz, E., Eusebio, J., Pérez Alfaro, M., Vásquez, M., y Zoido, P. (2021). Los Sistemas de Información y Gestión Educativa (SIGED) de América Latina y el Caribe: la ruta hacia la transformación digital de la gestión educativa. Banco Interamericano de Desarrollo. https://doi.org/10.18235/0003345

[3] Cabero, J. y Fernández Robles, B. (2018). Las tecnologías digitales emergentes entran en la Universidad: RA y RV. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 21(2). Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia. https://doi.org/10.5944/ried.21.2.20094

[4] Senn, J.A., Análisis y diseño de sistemas de información. 2ª ed. Georgia State University. Traducción: Edmundo Gerardo Urbina Medal y Oscar Alfredo Palmas Velasco. Revisión técnica: Verónica Mendoza Anzures y Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo. McGraw-Hill.

[5] Pressman, R.S., Ingeniería del software: Un enfoque práctico. 7ª ed. University of Connecticut.

[6] Kendall, K.E. y Kendall, J.E., Análisis y diseño de sistemas. 6ª ed. Rutgers University, School of Business-Camden, Camden, New Jersey.

Metodo de homologación para transformar datos no consolidados obtenidos de archivos Excel

J. L. Alcaide Juarez[1], M. Patiño Ortiz[2], J. Patiño Ortiz[3]

Nombre: Juan Luis Alcaide Juárez
Institución: Instituto Politécnico Nacional
Email: jalcaide@ipn.mx
URL ORCID:

Nombre: Miguel Patiño Ortiz
Institución: Instituto Politécnico Nacional
Email: mpatino2002@ipn.mx
URL ORCID:

Nombre: Julián Patiño Ortiz
Institución: Instituto Politécnico Nacional
Email: jpatinoo@ipn.mx
URL ORCID:

***Resumen*— Actualmente, uno de los retos más desafiantes y que va en aumento dentro de las organizaciones, especialmente en el área de Tecnologías de la Información es el constante crecimiento de la información y los canales de comunicación por el cual se obtiene. Las diferentes fuentes de donde se consume presenta un riesgo alto en la calidad de los datos, por ello, ha sido necesario la construcción de diferentes métodos o procesos para poder consolidar datos. El proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga), llamado así por sus tres pasos que ejecuta, garantiza la calidad de los datos tomando en cuenta que es indispensable realizar cada uno de ellos. El presente articulo tiene como finalidad presentar un método de homologación que contiene diferentes algoritmos para poder tener como resultado datos consolidados para poder trabajarlos (procesamiento de data) en tablas dinámicas, reportes y Business Intelligence. Los resultados fueron altamente favorables en entrega de calidad de datos y reducción significativamente de tiempos.**

Palabras Clave — Datos, procesamiento, consolidación, extracción, carga, transformación

Abstract- Actually, one of the most challenging and increasing challenges within organizations, especially in the area of Information Technologies, is the constant growth of information and the communication channels through which it is obtained. The different sources from which it is consumed present a high risk in the quality of the data, therefore, it has been necessary to build different methods or processes to be able to consolidate data. The ETL (Extraction, Transformation and Loading) process, named for its three steps, guarantees the quality of the data taking into account that it is essential to carry out each of them. The purpose of this article is to present a homologation method that contains different algorithms to result in consolidated data to be able to work on it (data processing) in dynamic tables, reports and Business Intelligence. The results were highly favorable in data quality delivery and significantly reduced time.

I. INTRODUCCIÓN

Un dato es aquello que se extrae o se observa de la realidad y que debería ser almacenado o registrado[1].

En un conexto industrial o empresarial, se considera como el activo estrategico más importante, que no tiene valor por si solo y que además es discreto, es decir, su valor vive en la adecuada gestión para dar como resultado información y posteriormente conocimiento[2].

Acutualmente, uno de los grandes retos que enfrentan las empresas en todos sus departamentos pero especialmente en el de Tecnologías de Información, es el crecimiento continuo de los datos procesados, esto, derivado de los diversos canales de comunicación por los cuales se transportan, por dicha razón, es de suma importancia gestionarlos (bases de datos) y utilizar herramientas de almacenamiento adecuadas (Data Warehouses y Data Marts). Los datos tienen tres pilares fundamentales por los cuales se caracterizan[2]:

1. Formato: estructura de datos
2. Contenido: tipos de datos
3. Procedencia de origen: de donde se consumen

El almacenamiento de los datos tiene dos formatos: estructurado y no estrucruado; el primero es en donde se determina la longitud y tipo de dato (edades, direcciones, nombres, etc.,), el segundo no contiene definidos el tipo de dato, longitud y nombre (video, audio, corre electronico) . En las organizaciones, derivado de la necesidad de gestionar la información de manera correcta e integral, se implementa el Gobierno de Datos, el cual tiene como objetivo tener la información disponible, transparente y útil para las personas autorizadas, sin dejar de lado que se deben seguir reglas no ambiguas para la creación, recolección, manipulación y protección de la misma[2].

El Business Intelligence Institute señala que los datos deben tener las siguientes propiedades[3]:

1. Ser únicos
2. Correctos y exactos
3. Estar disponibles y oportunos (en tiempo)
4. Ser consistentes
5. Ser completos
6. Estar protegidos

Los datos que tiene calidad se consideran de esta manera si son: precisos, accesibles, relevantes, oportunos y completos y tendrán diferentes categorías que obedecen a lo mismo: estandarización (consistencia), correspondencia (matching), verificación (con las fuentes) y mejora[2].

IBM en 2021, para su aplicación IBM MAXIMO EAM SaaS, utilizó dos tipos de validaciones de datos, sincrona, en donde los usuarios corrigen los errores en el campo en donde se encuentran (actual) antes de pasar al siguiente y asincrona, acá los errores y alertas se indican a nivel campo, el usuario puede resovlerlos en cualquier momento antes de guardar[4].

El análisis de datos ha tomado importancia relevante ya que el resultado de ello se traduce en abordar necesidades de inteligencia empresarial especificas como: generación de informes, tableros, predicción de resultados etc., por esta razón, es imperante contar con un proceso que tenga como fin la combinación de datos de diferentes origenes en un gran repositorio o fichero central llamado almacenamiento de datos, conocido como ETL (Extracción, Transformación y Carga). Esté contempla una serie de reglas comerciales que limpian y organizan datos en bruto y los prepara para ser almacendos, analizados y el Machine Learning (ML)[5].

El resultado de un proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga), es el conjunto de datos en bruto indivuales en datos consolidados que se pueden preparar en un formato y en estructura consumible para fines analíticos: integración con CRMs, Business Intelligence (BI), etc. Lo antes mencionado se logra en terminos generales moviendo datos del sistema origen al sistema destino mediante tres pasos[5]:

1. Extracción de datos de la base origen
2. Transformación de datos
3. Carga de datos a la base destino

Figura 1. Proceso ETL. Elaboración propia, 2025.

El proceso ETL se detalla a continuación[5]:

1. **Extracción de datos**: se copian los datos en bruto de una o multiples fuentes y se almacenan, en este sentido, se pueden tener temporalmente o perdurar para conservar la historia de carga (logs)

2. **Transformación de datos**: se preparan los datos (tratamiento de data) para ser almacenados en la base destino, este proceso contempla la limpeza de datos, deduplicación de datos (eliminación de datos duplicados), revisión de formato de datos (conversíon e identificación coherente: fecha, enteros, etc.,)

3. **Carga de datos:** se copian los datos transformados a la base destino, en la mayoria de los casos el proceso es automatizado, perfectamente definido y programado

La importancia de la transformación de datos y lo que lo hace tener un cierto grado de complejidad es porque en este paso se necesitan analizar, calcular, limpiar, aumentar su calidad, procesar, etc., sin embargo, esto no sería posible sin la extracción, en donde se elige si se relaiza una actualización completa (borrar datos) o incremental (lo recomandable), es en donde se mantienen los datos historicos[6].

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

Se ha desarrollado un Método de Homologación que ayuda a optimizar procesos por un lado, y por otro, a la creación de algoritmos que formarán parte del mismo, esto, contribuirá a la homologación de la información (tratamiento) capturada en el Sistema de Administración para los Programas de Mejora Institucional (SAPMI) que brindará los siguientes beneficios:

1. Tener información procesada en tiempos cortos
2. Garantizar la veracidad eliminando "cruces manuales de información"
3. Datos centralizados
4. Validaciones automáticas
5. Disponibilidad en todo momento
6. No dependencia de una persona para consulta

La creación del método es un ecosistema que contempla tres pilares funcionales:

1. Diseño y desarrollo de algoritmos que realicen validaciones automáticas de información en donde están inmersos: la creación de catálogos de unidades académicas, programas académicos, modalidades de impartición, etc.,
2. Diseño, desarrollo e implementación de programas que contienen los algoritmos y que tienen como finalidad automatizar los procesos
3. Implementación de tableros en Power BI para poder mostrar la información capturada por las dependencias en el Sistema de Administración para los Programas de Mejora Institucional (SAPMI)

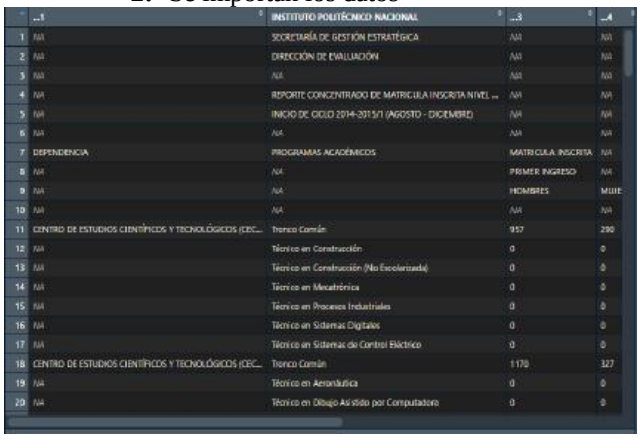
Se empleó la metodología tradicional de desarrollo de software con enfoque sistémico, misma que considera los siguientes pasos[7]:

A. **Análisis:** contempla el estudio de todo el ecosistema en cuestión de funcionamiento – operación actual, además de todos los sistemas – procesos que están conectados para lograr el fin esperado. Esta etapa también incluye la documentación de la situación actual, identificación de áreas de oportunidad y propuesta de solución
B. **Diseño:** se enfoca a la creación de los algoritmos de homologación y automatización, desarrollo del método, catálogos y repositorios de información
C. **Desarrollo:** se identifica el mejor lenguaje para poder implementar los algoritmos de automatización (para este caso se utilizó "R"), además, se pone en marcha a nivel código (transformación) cada uno de los algoritmos antes diseñados
D. **Pruebas:** es la implementación de escenarios controlados reales (prueba piloto), con la finalidad de identificar errores de funcionamiento y obtener retroalimentación de los usuarios finales
E. **Implementación:** es la puesta en marcha del proyecto integral, cabe señalar que es importante el constante monitoreo y en consecuencia considerar etapas de mantenimiento y/o planes de contingencia, lo ideal sería ser proactivos más que reactivos

El proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) contempla los siguientes pasos:

A. **Carga de datos fuente bruto:** 22 archivos en Excel descargados del Sistema de Administración para los Programas de Mejora Institucional (SAPMI) y cargados en la ruta especifica //PROG-DIE/Departamento de estadistica/Scripts/R/.
B. **Transformación de datos:** de acuerdo a las reglas de negocio establecidas por la dependencia se desarrollaron los algoritmos necesarios para obtener datos consolidados aplicados a la Matrícula Institucional del ciclo 2024 – 2025, todos los algoritmos fueron desarrollados en R Studio, se describen a continuación las siguientes fases:

1. Se importan los datos



	...1	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL	...3	...4
1	NA	SECRETARÍA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	NA	NA
2	NA	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN	NA	NA
3	NA	NA	NA	NA
4	NA	REPORTE CONCENTRADO DE MATRICULA INSCRITA NIVEL ...	NA	NA
5	NA	INICIO DE CICLO 2014-2015/1 (AGOSTO - DICIEMBRE)	NA	NA
6	NA	NA	NA	NA
7	DEPENDENCIA	PROGRAMAS ACADÉMICOS	MATRICULA INSCRITA	NA
8	NA	NA	PRIMER INGRESO	NA
9	NA	NA	HOMBRES	MUJE
10	NA	NA	NA	NA
11	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CEC...	Tronco Común	957	290
12	NA	Técnico en Construcción	0	0
13	NA	Técnico en Construcción (No Escolarizada)	0	0
14	NA	Técnico en Mecatrónica	0	0
15	NA	Técnico en Procesos Industriales	0	0
16	NA	Técnico en Sistemas Digitales	0	0
17	NA	Técnico en Sistemas de Control Eléctrico	0	0
18	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (CEC...	Tronco Común	1170	327
19	NA	Técnico en Aeronáutica	0	0
20	NA	Técnico en Dibujo Asistido por Computadora	0	0

Figura 2. Datos de tablas en "R". Elaboración propia, 2025.

2. Se eliminan las filas que están arriba de dependencia,

registros no coherentes

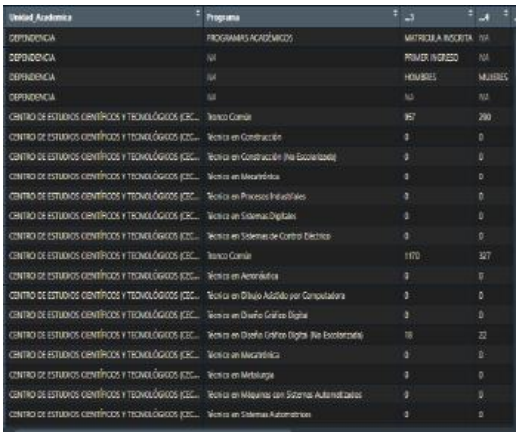
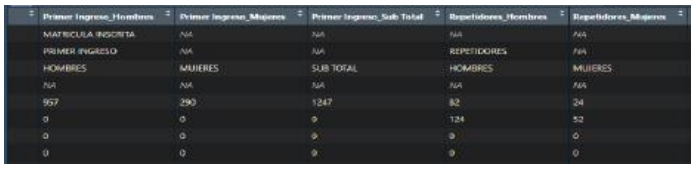


Figura 3. Datos en "R" después de eliminar las filas. Elaboración propia, 2025.

3. Se extraen las filas donde se encuentran los nombres de los conceptos para procesarlas y asignarlas de forma correcta

	V1	V2
1	DEPENDENCIA	DEPENDENCIA
2	DEPENDENCIA	*NA*
3	PRIMER INGRESO	HOMBRES
4	PRIMER INGRESO	MUJERES
5	PRIMER INGRESO	SUB TOTAL
6	REPETIDORES	HOMBRES
7	REPETIDORES	MUJERES
8	REPETIDORES	SUB TOTAL
9	REINGRESO	HOMBRES
10	REINGRESO	MUJERES
11	REINGRESO	SUB TOTAL
12	TOTAL	HOMBRES
13	TOTAL	MUJERES
14	TOTAL	SUB TOTAL

Figura 4. Datos en "R" generados de extraer los conceptos para formar los nombres de las columnas. Elaboración propia, 2025.



4. Se asignan los nombres de las columnas

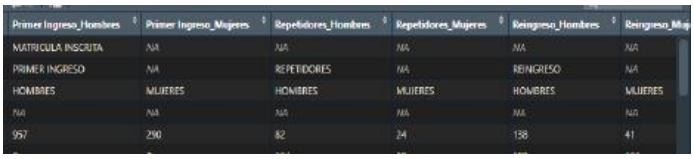


Figura 5. Datos en "R" con los nombres asignadas. Elaboración propia, 2025.

5. Se eliminan las columnas con subtotales y totales

Figura 6. Datos en "R" después de eliminar las columnas. Elaboración propia, 2025.

6. Se eliminan las filas sin registros

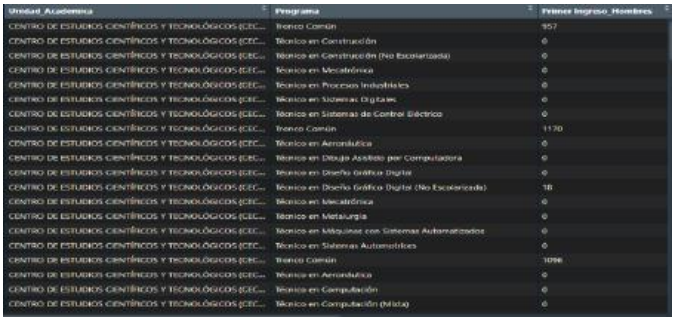
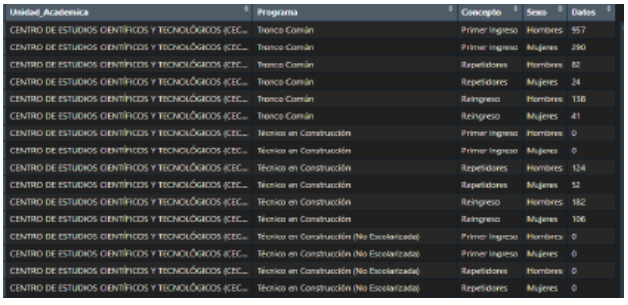


Figura 7. Datos en "R" después de eliminar las filas. Elaboración propia, 2025.



7. Se pivotean los datos

Figura 8: Datos en “R” después de pivotear los datos y separar las columnas. Elaboración propia, 2025.

8. Se extraen las siglas y las modalidades de las unidades académicas y de los programas respectivamente

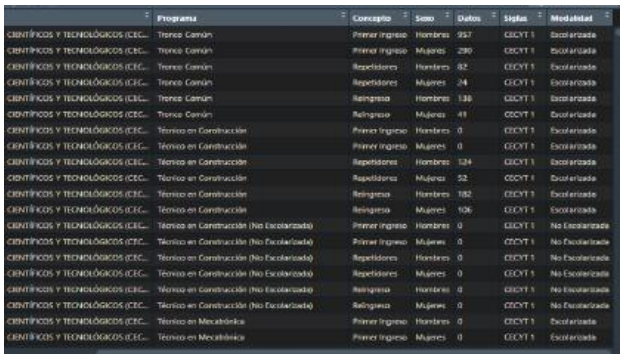


Figura 9. Datos en “R” después de la extracción. Elaboración propia, 2025.

9. se reordenan las columnas, este es el paso previo para la exportación

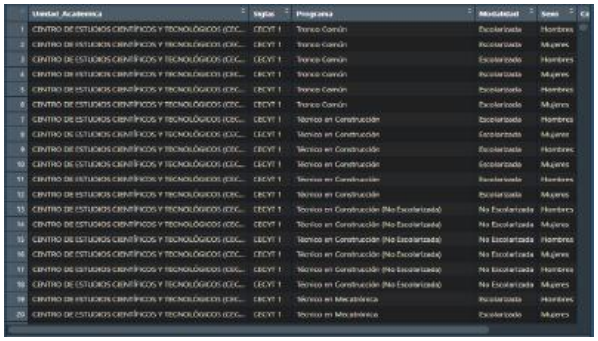


Figura 10. Vista final en “R” de los datos. Elaboración propia, 2025.

El siguiente diagrama describe el proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga) de una manera resumida como se ejecuta:

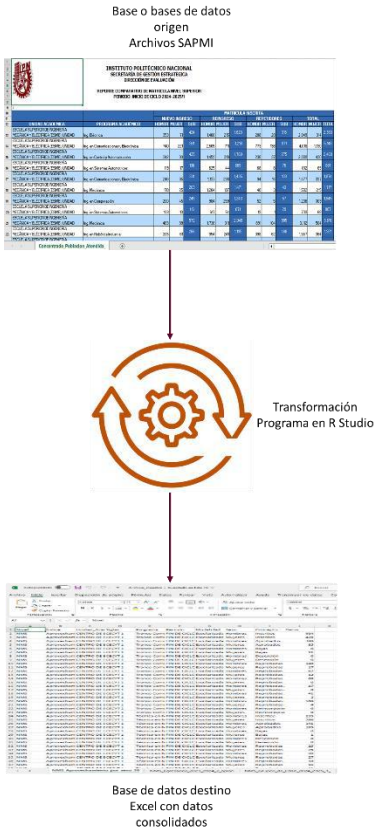
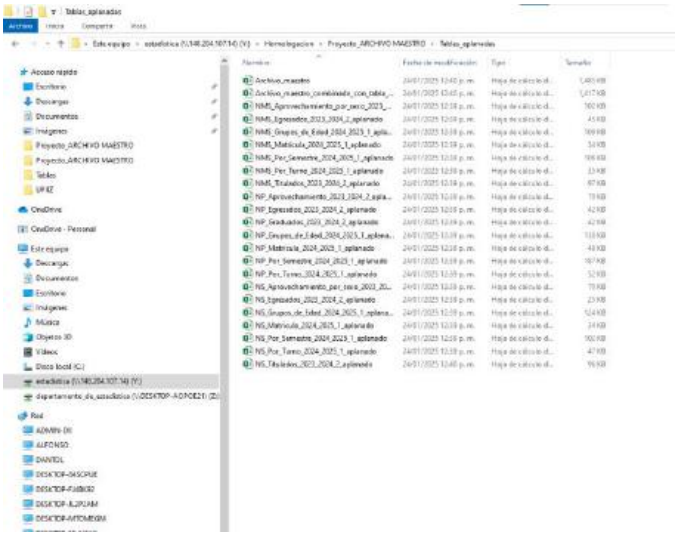


Figura 13. Proceso ETL aplicado. Elaboración propia, 2025.

Resultados

A continuación, se muestra el resultado después de correr el método de homologación en el entorno del lenguaje de programación "R":

1. Se entregan 23 archivos en Excel con la información consolida, es importante resaltar que cualquiera de estos es útil para crear gráficos, tablas dinámicas, conexión a CRMs, Business Intellicegence, etc., el proceso desde la ejecución en "R" hasta la entrega demora alrededor de dos minutos



La figura 12 muestra cómo se ven los datos consolidados en un archivo Excel entregado:

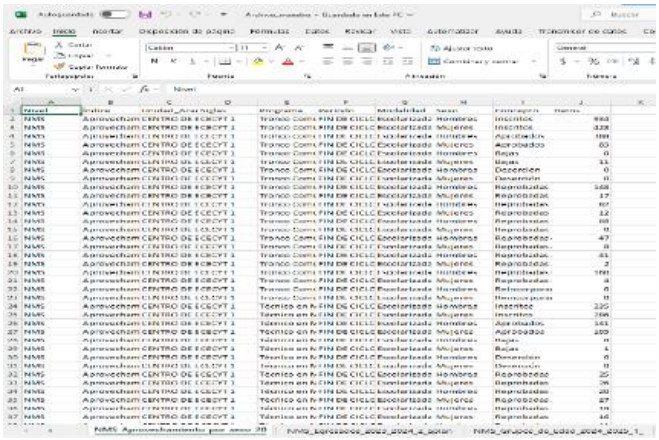


Figura 12. Archivos exportaos de "R". Elaboración propia, 2025.

III. CONCLUSIONES

El método de homologación redujo en un 45,360% el tiempo invertido de 90,720 minutos equivalente a 44 días hábiles (dos meses), siendo que ahora se ejecuta y se entrega el mismo resultado en un tiempo máximo de 2 minutos, esto depende de las condiciones del equipo en que se ejecute.

Para que se logré que el método se ejecute correctamente se necesita previamente conocer el ecosistema en el que está inmerso ya que se deberán elaborar las reglas de negocio adecuadas, en este caso se necesitaron crear los siguientes catálogos:

1. Unidades Académicas
2. Programas Académicos
3. Modalidades de impartición de Programas Académicos
4. Tipo de sexo
5. Duración de Programas Académicos
6. Tipo de ingreso: nuevo, repetidores, reingreso

AGRADECIMIENTOS *(Heading 5)*

Agradecimientos

Agradezco al Instituto Politécnico Nacional, a la Secretaría de Investigación y Posgrado del IPN, a la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco

DECLARACIÓN ÉTICA

Incluya una declaración ética apropiada en los artículos que involucren investigaciones en sujetos vivos o donde se requiera el consentimiento.2019

REFERENCIAS

[1] Gil Flores, Javier. Analisis de Datos Cualitativos. Aplicaciones a la Investigación Educativa. Barcelona Editorial. PPU. 1994. Cap.1

[2] Joyanes Aguilar, Luis. Inteligencia de Negocios y Analitica de Datos: Una vision global de Business Intelligence & Analitycs. Alpha Editorial. 2019. Colombia. Pp. 136.

[3] https://www.tbii.org.mx/

[4] https://www.ibm.com/docs/es/maximo-eam-saas?topic=validation-best-practices-data-types

[5] https://aws.amazon.com/es/what-is/etl/

[6] Saráchaga Díaz, Raúl Martín. Solución informática de homologación de datos para mejorar el registro de alumos en la Universidad Nacional de Trujillo. 2016. Perú.

[7] Pressman, R. (2014). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico. McGraw-Hill.

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DESARROLLO DE LA MODA LENTA FRENTE A LA MODA RÁPIDA

Gisela Nuñez Martinez[1], Miguel Ángel Martinez Cruz[1], Humberto Dorantes Benavídez[2]
[1]Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Unidad Profesional Adolfo López Mateos – Zacatenco
[2]TecNM—Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México,
División de Estudios de Posgrado e Investigación y División de Ingeniería en Energías Renovables, La Paz
Email: gisela.anm@gmail.com; mamartinezc@ipn.mx; humberdorantes@gmail.com
URL ORCID: https://orcid.org/0009-0009-7581-1039; https://orcid.org/0000-0002-4431-9262; https://orcid.org/0000-0003-1490-1873

***Resumen*— La moda lenta es una filosofía de consumo en constante crecimiento que se enfoca en la producción ética y ambientalmente responsable de prendas de vestir. Conforme los consumidores se vuelven más conscientes del impacto que genera la industria de la moda, se ha observado un crecimiento en la demanda de prendas sustentables. Sin embargo, en la actualidad prevalece un modelo en el mercado conocido como moda rápida, el cual se caracteriza por la producción masiva de prendas de baja calidad a precios asequibles. Esta situación dificulta la transición hacia un modelo de moda sustentable, ya que enfrenta desafíos económicos y sociales. En este contexto, este articulo presenta un análisis comparativo entre la moda lenta y la moda rápida, resaltando cómo en la industria de la moda estos modelos representan dos enfoques divergentes. En general, este trabajo busca contribuir a la literatura explorando las diferencias, desafíos y avances en el desarrollo de ambas tendencias. El estudio examina la velocidad de producción, el uso de materiales, las condiciones laborales y la conciencia ambiental, desarrollando un marco conceptual que proporciona una visión panorámica de la complejidad de la industria de la moda y su posible dirección en términos de sustentabilidad y consumo responsable.**

***Palabras Clave* — Análisis de Sistemas, Desarrollo Sustentable, Moda Lenta, Moda Rápida, Prendas de Vestir.**

Abstract- Slow fashion is a growing philosophy focusing on the ethical and environmentally responsible production of garments. As consumers become increasingly aware of the fashion industry's impact, there has been a rise in demand for sustainable clothing. However, prevailing in the market is a model known as "fast fashion", characterized by mass production of low-quality garments at affordable prices. In this context, our article presents a comparative analysis between slow fashion and fast fashion, highlighting how these models represent two divergent approaches in the fashion industry. Overall, this work aims to contribute to the literature by exploring the differences, challenges, and advancements in the development of both trends. The study examines production speed, material usage, working conditions, and environmental awareness, developing a conceptual framework that provides an overview of the complexity of the fashion industry and its potential direction in terms of sustainability and responsible consumption.

I. INTRODUCCIÓN

La industria de la moda es una de las más dinámicas, pero también una de las más contaminantes, situándose solo detrás del sector de extracción y producción de petróleo en términos de impacto ambiental [1]. Actualmente, el enfoque que domina la industria es el conocido como "moda rápida", el cual prioriza la producción masiva de prendas a bajo costo, con ciclos de consumo y fabricación extremadamente cortos. Este esquema, impulsado por la necesidad de seguir tendencias cambiantes y satisfacer la demanda de un mercado cada vez más competitivo, ha transformado la industria textil en un sistema que favorece el consumo de prendas accesibles, pero que, al mismo tiempo, fomenta el desperdicio masivo de recursos naturales, la generación de emisiones de gases de efecto invernadero y una problemática social relacionada con la explotación laboral [2,3].

Por lo tanto, en contrapartida, ha surgido un modelo alternativo conocido como "moda lenta". Un modelo que busca priorizar la calidad y la durabilidad sobre la cantidad, promoviendo un modelo ético y ambientalmente consciente [4]. Además, la moda lenta pretende fomentar un cambio en los patrones de consumo, alentando a los compradores a valorar productos más responsables, fabricados bajo condiciones laborales justas y con menor impacto ambiental. Este enfoque no solo responde a las crecientes preocupaciones por la sostenibilidad, sino que también representa un esfuerzo por redefinir el papel de la moda en una sociedad más consciente.

El contraste entre la moda rápida y la moda lenta no solo es evidente en sus procesos de producción y uso de materiales, sino también en las implicaciones sociales y ambientales de cada modelo.

En la **Figura 1**, se ilustra el contraste entre la moda rápida y la moda lenta. Mientras la primera se asocia con altos niveles de contaminación y desechos, la segunda promueve un enfoque ético y sostenible, enfatizando la calidad y la conexión con el ambiente.

Figura 1.- Comparación Moda Rápida y Moda Lenta (Fig. generada con IA)

En este contexto el objetivo del presente trabajo es el de evaluar las diferencias significativas entre la moda rápida y la moda lenta, considerando aspectos como prácticas de producción, uso de materiales, impacto ambiental, condiciones laborales y conciencia social. Este estudio busca contribuir a la discusión sobre cómo la industria puede avanzar hacia un modelo más sostenible.

II. Metodología

Para realizar este análisis, se llevó a cabo una revisión exhaustiva de literatura científica y académica, enfocada en los aspectos clave que diferencian la moda rápida de la moda lenta. Las fuentes seleccionadas incluyeron estudios fundamentales como los de Bhardwaj y Fairhurst (2010), Fletcher (2010) y Niinimäki et al. (2020), entre otros, que proporcionaron una base sólida para evaluar las prácticas de producción, los patrones de consumo y los impactos ambientales y sociales asociados con ambos modelos.

El desarrollo del análisis se estructuró en varias etapas. En primer lugar, se identificaron las temáticas principales de estudio: velocidad de producción, materiales, calidad, ciclo de vida de las prendas y circularidad. Esta categorización permitió organizar la información de manera sistemática y establecer puntos de comparación claros entre ambos enfoques.

Además, se incluyó una evaluación del contexto histórico y económico de ambos modelos. La moda rápida, por ejemplo, tuvo su origen durante la Revolución Industrial del siglo XIX, cuando avances tecnológicos como la mecanización permitieron la producción masiva de prendas a menor costo [5]. Posteriormente, la globalización y el desarrollo de cadenas de suministro más eficientes consolidaron este modelo como el dominante en las décadas de 1990 y 2000 [6]. Por otro lado, la moda lenta surgió como una respuesta directa a los impactos negativos de la moda rápida. Este enfoque se inspira en movimientos como el "slow food", que promueven un consumo consciente basado en la calidad, la sustentabilidad y la conexión con el ambiente [4,7].

Finalmente, el análisis comparativo empleó herramientas como tablas y esquemas para estructurar y sintetizar las diferencias más relevantes entre ambos modelos. Estas herramientas destacaron variaciones en aspectos clave como la velocidad de producción, los materiales utilizados, los impactos sociales y ambientales, y las estrategias de sostenibilidad. Además, permitieron identificar de manera visual tanto las fortalezas como las limitaciones de cada modelo, facilitando un entendimiento integral de los retos y oportunidades que enfrenta la industria textil en su transición hacia prácticas más sostenibles y responsables.

III. Resultados y Discusión

El análisis realizado permite destacar las diferencias más significativas entre los modelos de moda rápida y moda lenta, así como identificar las oportunidades para transformar la industria textil en un sector más sostenible y responsable. A continuación, se detallan los resultados obtenidos:

A. Velocidad y Producción

La moda rápida sobresale por su capacidad para producir grandes volúmenes de prendas en ciclos extremadamente cortos, lo que permite responder rápidamente a las tendencias del mercado [6]. Esta rapidez fomenta el consumo impulsivo y facilita la constante renovación de inventarios en las tiendas, pero también genera problemas asociados a la sobreproducción y al desperdicio masivo de recursos, además de contribuir a la contaminación ambiental [8].

Por el contrario, la moda lenta prioriza procesos de producción más largos y cuidadosos, enfocándose en la calidad y la sostenibilidad. Estos ciclos más prolongados permiten minimizar los desechos y garantizar un enfoque ético en la fabricación de prendas. Sin embargo, esta característica también limita su capacidad para competir con la moda rápida en términos de volumen y respuesta a la demanda del mercado.

B. Materiales y Calidad

La moda rápida depende en gran medida de fibras sintéticas y materiales económicos, como el poliéster, que no solo son difíciles de reciclar, sino que también generan un impacto ambiental considerable durante su producción y desecho [9]. Este modelo prioriza reducir costos, lo que conlleva a sacrificar la durabilidad de las prendas, diseñadas para tener una vida útil corta y adaptarse a tendencias pasajeras.

En contraste, la moda lenta utiliza materiales orgánicos y reciclados de alta calidad, diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el impacto ambiental [10]. Aunque estos materiales son más costosos, ofrecen beneficios a largo plazo, tanto para el consumidor como para el ambiente, al reducir la necesidad de reemplazar prendas frecuentemente.

C. Impacto Económico y Social

Aunque la moda rápida genera una cantidad significativa de empleo en países en desarrollo, a menudo lo hace bajo condiciones laborales precarias, marcadas por bajos salarios, largas jornadas laborales y, en algunos casos, trabajo infantil [11]. Estas prácticas afectan negativamente tanto a los trabajadores como a la percepción de la industria en términos éticos.

Por otro lado, la moda lenta prioriza salarios justos y condiciones laborales adecuadas, promoviendo prácticas económicas responsables y fortaleciendo economías locales. Sin embargo, sus altos costos de producción limitan su escalabilidad y accesibilidad para el consumidor promedio, lo que representa un desafío para su adopción masiva [12].

D. Circularidad y Ciclo de Vida

La moda rápida opera bajo un modelo lineal de producción, donde las prendas son fabricadas, utilizadas y rápidamente desechadas. Esto genera un volumen considerable de residuos textiles, muchos de los cuales terminan en vertederos [13]. Además, la mezcla de fibras sintéticas y procesos de fabricación poco transparentes dificulta el reciclaje efectivo de estos materiales.

En contraste, la moda lenta adopta un modelo circular, promoviendo el reciclaje, la reutilización y la reparación de prendas. Estas estrategias buscan extender el ciclo de vida de las prendas y reducir los residuos generados por la industria [14]. A través de iniciativas como el diseño modular y la creación de ropa reciclable, la moda lenta refuerza su compromiso con la sostenibilidad.

E. Impacto Ambiental

La moda rápida es una de las principales responsables de la contaminación ambiental en la industria textil, contribuyendo con altas emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación de recursos hídricos y generación de residuos químicos durante su proceso de producción [15]. Este modelo de negocio, al priorizar costos bajos y velocidad, perpetúa prácticas insostenibles que agravan el cambio climático.

Por su parte, la moda lenta minimiza estos impactos mediante la adopción de tecnologías limpias, el uso de materiales sostenibles y la implementación de procesos de fabricación éticos. Sin embargo, enfrenta barreras relacionadas con el acceso a materiales de menor impacto y el desarrollo de infraestructura para apoyar un modelo completamente sostenible.

F. Oportunidades para la Transformación

El análisis también identifica oportunidades para integrar los enfoques de moda rápida y moda lenta en un modelo híbrido. Este enfoque podría combinar la eficiencia y accesibilidad de la moda rápida con las prácticas sostenibles de la moda lenta. Por ejemplo, el uso de tecnologías innovadoras como fibras recicladas avanzadas y procesos de producción más limpios puede cerrar la brecha entre ambos modelos. Asimismo, iniciativas como programas de reciclaje de ropa y campañas de educación para consumidores pueden fomentar un cambio hacia patrones de consumo más conscientes.

Tabla 1.- Moda Rápida vs. Moda Lenta (Elaboración Propia)

Aspecto	Moda Rápida	Moda Lenta
Producción	✓ Rápida y masiva	✗ Lenta, enfocada en calidad
Materiales	✗ Sintéticos, económicos	✓ Orgánicos, reciclados
Calidad	✗ Baja, vida útil corta	✓ Alta, duradera
Impacto Social	✗ Explotación laboral común	✓ Ética y salarios justos
Circularidad	✗ Lineal, residuos altos	✓ Circular, reduce desechos
Impacto Ambiental	✗ Alto, emisiones de CO_2	✓ Bajo, prácticas sostenibles
Adaptabilidad a Tendencias	✓ Alta	✗ Baja
Durabilidad de las Prendas	✗ Corta	✓ Larga
Accesibilidad para Consumidores	✓ Amplia, precios bajos	✗ Limitada, precios altos
Innovación Tecnológica	✗ Baja, enfocada en costos	✓ Alta, busca sostenibilidad
Relación con el Consumidor	✗ Enfoque en consumo masivo	✓ Promueve consumo consciente
Oportunidades	✓ Implementar reciclaje y uso de materiales sostenibles	✓ Mejorar eficiencia en producción para mayor competitividad

Los resultados del análisis evidencian la necesidad de transformar la industria textil para mitigar los impactos negativos de la moda rápida. Este modelo, aunque accesible y rentable, genera consecuencias ambientales y sociales insostenibles. En contraste, la moda lenta presenta un enfoque

más ético y sostenible, pero enfrenta limitaciones relacionadas con sus altos costos y menor capacidad de producción.

Una posible solución radica en la convergencia entre ambos enfoques. La incorporación de prácticas sostenibles en la moda rápida, como el uso de materiales reciclados o iniciativas de reciclaje, podría reducir su impacto ambiental. Simultáneamente, la moda lenta puede beneficiarse de innovaciones tecnológicas que aumenten su eficiencia y competitividad en el mercado.

La innovación tecnológica y el cambio en los patrones de consumo también desempeñan un papel crucial. Los consumidores, al demandar productos más sostenibles, pueden impulsar a las empresas a adoptar prácticas éticas y responsables. Este cambio colaborativo entre empresas y consumidores es clave para equilibrar la velocidad de producción con la sostenibilidad.

IV. Conclusiones

El análisis evidencia que la moda rápida y la moda lenta representan dos enfoques divergentes en la industria textil. Mientras que la moda rápida se enfoca en la accesibilidad y la velocidad, la moda lenta prioriza la ética, la calidad y la responsabilidad ambiental. Sin embargo, a pesar de los avances en la moda lenta, está aún enfrenta barreras económicas y de producción que limitan su adopción masiva.

La solución podría radicar en una convergencia entre ambos modelos. La integración de prácticas lentas en la moda rápida, junto con la mejora de la eficiencia y accesibilidad de la moda lenta, podría ofrecer un camino hacia un modelo híbrido que combine la rentabilidad con la responsabilidad social y ambiental. Este enfoque requerirá innovación tecnológica, colaboración entre marcas y consumidores, y un cambio en las preferencias de consumo hacia un modelo más consciente y equilibrado.

En última instancia, la transformación de la industria dependerá de la capacidad de las empresas para adoptar prácticas éticas y sostenibles, y del compromiso de los consumidores para valorar y apoyar productos responsables. Solo a través de esta colaboración será posible avanzar hacia una industria textil que sea no solo rentable, sino también respetuosa con el planeta y las personas.

Referencias

[1] Diabat, A., Khodaverdi, R., & Olfat, L. (2014). "An exploration of green supply chain practices and performance in an automotive industry." The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 68(1-4), 949-961. https://doi.org/10.1007/s00170-013-4955-4

[2] Niinimäki, K., Peters, G., Dahlbo, H., Perry, P., Rissanen, T., & Gwilt, A. (2020). "The environmental price of fast fashion." Nature Reviews Earth & Environment, 1(4), 189-200. https://doi.org/10.1038/s43017-020-0039-9

[3] Haug, A., & Busch, J. (2015). "Towards an ethical fashion framework." Fashion Practice, 7(2), 199-219. https://doi.org/10.1080/17569370.2015.1031968

[4] Fletcher, K. (2010). "Slow Fashion: An Invitation for Systems Change." Fashion Practice, 2(2), 259-265. https://doi.org/10.2752/175693810X12774625387594

[5] Andrew, C. (1997). "The Industrial Revolution and its Impact on the Textile Industry." Historical Perspectives on Industry, 12(3), 100-120.

[6] López-Barrios, G. (2014). "La globalización y sus efectos en la moda: el caso de la moda rápida." Revista de Estudios Sociales, 52, 103-114. https://doi.org/10.7440/res52.2014.09

[7] Slow Food (2015). "Good, Clean and Fair: The Philosophy of Slow Food." Slow Food Foundation.

[8] Pastrana, N., & Almanza, A. (2021). "Fast Fashion and Sustainability: A Paradox in the Textile Industry." Journal of Sustainability Studies, 5(3), 45-60.

[9] Muthu, S. S. (2017). "Sustainable Innovations in the Textile Industry." Textile Science and Clothing Technology. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-2185-5

[10] Carey, L., & Cervellon, M. C. (2014). "Ethical fashion dimensions: Pictorial and auditory framing effects." Journal of Fashion Marketing and Management, 18(4), 483-499. https://doi.org/10.1108/JFMM-01-2013-0009

[11] Mair, S., Druckman, A., & Jackson, T. (2016). "Global Inequalities and the Fair Consumption of Resources." Ecological Economics, 130, 74-85. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.05.011

[12] Jacometti, V. (2019). "Circular Economy and Waste in the Fashion Industry." Law and Economics Yearly Review, 8(1), 203-219.

[13] Tojo, N. (2012). "Prevention of Textile Waste: Material Flows, Recycling, and Barriers." Environmental Research Journal, 4(2), 50-63.

[14] Kamis, A., Boran, I., & Avci, A. (2018). "Circular Economy in the Apparel Industry: Reuse and Recycling." Journal of Cleaner Production, 173, 1395-1405. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.215

[15] Abbas, J., Arif, A., & Saleem, R. (2020). "Environmental Impact of Textile Manufacturing: An Analysis of Fast Fashion." Journal of Cleaner Production, 265, 121634. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121634

Conflicto de Intereses
Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses relacionado con el contenido de este artículo.

La **Neuroeducación**: conociendo el funcionamiento cerebral para usarlo en el aula.

Información de los Autores

Nombre: M.en C.Marlen Argelia Hernández García
Institución: IPN-ESIME Zacatenco
Email: marhernandezga@ipn.mx
URL ORCID: 0009-0006-9649-2346

Nombre: Dra. Graciela Vázquez Álvarez
Institución: IPN-ESIME Zacatenco
Email: gvazqueza@ipn.mx
URL ORCID: 0000-0001-8631-4665

Nombre: Dr. Ricardo Tejeida Padilla
Institución: IPN-ESIME Zacatenco
Email: rtejeidap@ipn.mx
URL ORCID: 0000-0003-4882-8096

***Resumen*— Se considera de suma importancia que cada docente conozca el funcionamiento y desarrollo del cerebro humano utilizando los principios de la neurociencia y la educación, para poder diseñar prácticas pedagógicas efectivas, pues la neuroeducación no reemplazará otros métodos de enseñanza, sino que enriquecerá y fortalecerá lo aprendido al proporcionar una base científica para entender cómo funciona la enseñanza - aprendizaje. Cuando se combinan principios neurocientíficos con prácticas pedagógicas efectivas, los docentes pueden crear entornos de aprendizaje más efectivos y adaptados a las necesidades de los estudiantes.**

***Palabras Clave* — Neurociencia, Educación, Neuroeducación, Enseñanza, Aprendizaje Significativo.**

***Abstract*- It is considered of utmost importance that every teacher understands the functioning and development of the human brain using the principles of neuroscience and education, in order to design effective pedagogical practices. Neuroeducation will not replace other teaching methods but will enrich and strengthen what has been learned by providing a scientific basis for understanding how teaching and learning work. When neuroscientific principles are combined with effective pedagogical practices, teachers can create more effective learning environments tailored to the needs of students.**

I. Introducción

El origen de la neuroeducación está registrado a finales de la década de los 80's.

Para el neurólogo Richard Restak (2005), esta década fue el principio del "Siglo del Cerebro", en el que ya es posible gracias a las avanzadas técnicas actuales de neuroimagen, conocer la anatomía del cerebro y el funcionamiento del cerebro mientras se toma decisiones y se trabaja.

"…el concepto de **NEUROEDUCACIÓN** se ha ido definiendo y en la actualidad podemos describirla como una disciplina de carácter multidisciplinar, que nace de la interacción entre **tres** ámbitos del conocimiento la **neurociencia**, la **psicología** y la **educación**. Su objetivo principal es integrar los conocimientos sobre el funcionamiento y desarrollo cerebral en el ámbito educativo, con el objeto de mejorar la práctica pedagógica y docente." [1].

Figura 1.- Tres ámbitos del conocimiento más utilizados en la **Neuroeducación**. Creación Propia.

Con estos fundamentos se utilizará la SSM de Peter Checkland que es una metodología sistémica fundamentada en el concepto de perspectiva, el cual será de ayuda para la aplicación en este proyecto de investigación.

II. Desarrollo

Etapas del neurodesarrollo

El Neurodesarrollo en el ser humano es un proceso lento que empieza desde la concepción y este no para, sino hasta la muerte. Aún que no hay como tales etapas definidas para el Desarrollo del Cerebro, podemos decir que este va evolucionando conforme la persona va creciendo y evolucionando de acuerdo con su entorno, checando diversos libros y artículos se puede decir que las etapas son aproximadas ya que se debe tener en cuenta las variaciones individuales de cada persona [2].

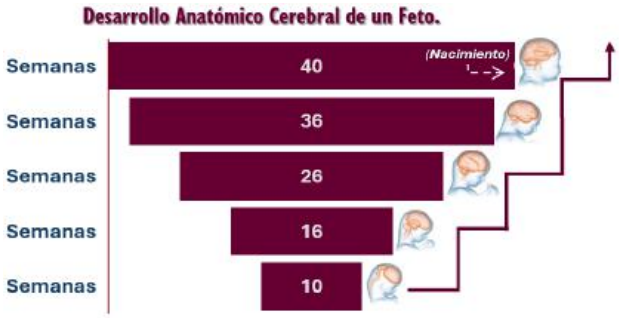
La **madurez cerebral** tiene lugar durante toda la infancia, la adolescencia y parte de la primera etapa de la edad adulta, dura aproximadamente 20 años.

A. *El **Desarrollo Anatómico***, este es la adquisición de la estructura cerebral, la cual se convertirá en el cerebro adulto, en este fenómeno que predomina el neurodesarrollo prenatal – vida intrauterina, se genera durante la gestación a una velocidad rapidísima y extraordinariamente complejo en el vientre de la madre. El cigoto se convertirá en un complejísimo organismo vivo en tan solo 38 a 40 semanas hasta su nacimiento.

El Cerebro alcanzará un peso aproximado de 350g y la capacidad craneal tiene un perímetro entre 33 y 36cm de medida.

*B. El **Neurodesarrollo de la Autonomía Motora***, este sucede a partir del nacimiento y hasta los primeros 3 años de vida, los cuales serán cruciales para adquirir autonomía y dominio de las funciones motoras conscientes de nuestro organismo. Durante estos 3 años de vida la velocidad de crecimiento craneal en la postnatal es muy rápida, ya que la circunferencia llega a medir los 50 cm y a partir de aquí esto no volverá a crecer tan rápido en tan poco tiempo. En esta etapa se desarrolla la corteza cerebral y van aumentando las conexiones neuronales en tamaño y número. Este desarrollo incluye motricidad, movimiento, neurodesarrollo de circuitos motores, habla y lenguaje.

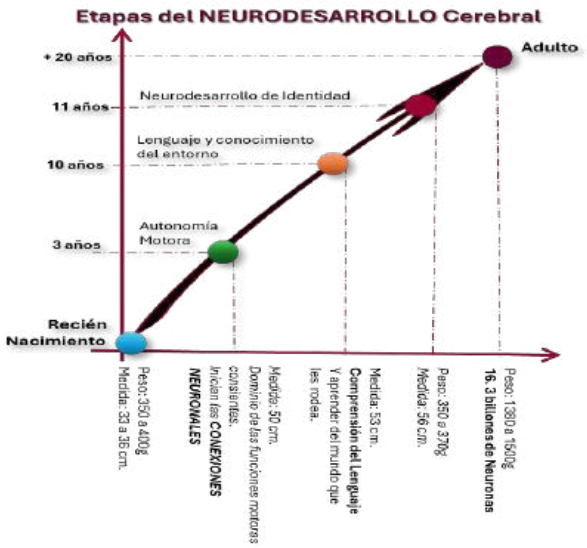
Tabla 1.- Desarrollo Anatómico Cerebral de un Feto.



*C. **Neurodesarrollo del lenguaje y del conocimiento del entorno***, esta etapa tiene una duración aproximada de 7 años, la cual se calcula que va de los 3 a los 10años de edad. Su desarrollo cerebral es mucho más lento, pero aquí es donde se adquiere el dominio del lenguaje. En esta etapa ha aumentado unos 3kg y 7cm de longitud por año. Se siguen construyendo circuitos neuronales, predominando la consolidación de los circuitos formados en la etapa anterior; predomina el progresivo dominio del lenguaje y con él la evolución del pensamiento, la comprensión del entorno y la sociabilidad.

*D. **Neurodesarrollo de la identidad***, este desarrollo se da después de los 10 años, y hasta los 20, se producen cambios muy rápidos y drásticos en el tamaño y la constitución corporal. Esta la revolución que llevará a la madurez adulta. Aquí se acelera el neurodesarrollo, durante estos próximos 10 años se moldea nuestra personalidad y se define la identidad, dicho proceso que continuará a lo largo de toda la vida. En esta etapa se encuentra la adolescencia que tiene como característica principal del cerebro es el "despertar" del hipotálamo, el cual empieza a estimulara la hipófisis para que las hormonas sexuales comiencen a liberarse.

Tabla 2.- Etapas del neurodesarrollo cerebral.



EL CEREBRO ES UNA CÉLULA, LA MÁS ASOMBROSA DEL MUNDO

El cerebro humano es una estructura maravillosa. Se moldea y remodela constantemente como resultado de la experiencia, es una fuerza muy poderosa en esta tierra.

Ahora, en este siglo XXI, existe una nueva esperanza de que nuestra comprensión en este proceso de Enseñanza y Aprendizaje mejore enormemente, pues cada día los profesores entran a sus aulas esperando que sus alumnos puedan comprender y recordar lo explicado, y todo esto depende de los métodos y planes diseñados, utilizando técnicas didácticas que mejoren sus lecciones. Todo esto será una realidad, en gran medida, que los educadores se vuelvan más conscientes de que la neurociencia está averiguando cómo funciona el cerebro y de que algunos descubrimientos tienen implicaciones con lo que sucede dentro de una escuela y en el salón de clases.

LOS PROFESORES SON LOS ÚNICOS QUE INTENTAN MODIFICAR EL CEREBRO HUMANO CADA DÍA. CUANTO MÁS SEPAN CÓMO FUNCIONA, MÁS ÉXITO PODRÁN TENER.

Puesto el foco en las investigaciones cerebrales recientes, se podrá mejorar el desempeño de la profesión de los docentes y tendrán un éxito para hacer que sus alumnos aprendan de una manera más eficiente.

Varias universidades de Estados Unidos y extranjeras han fundado centros consagrados a la investigación para estudiar cómo la neurociencia y sus descubrimientos pueden afectar la práctica educativa. El interés de la neuroeducación fue creciendo en una universidad estadounidense donde se creó el Centro de Neurociencia para la Educación de la Universidad de Cambridge y en Europa el Center for International Studies and Research de Paris, entre otras universidades de E.U.

Por esta razón, es importante que cada docente conozca las partes básicas cerebrales, para identificar su funcionamiento principal y así poder ayudar a sus alumnos a impartir clases de calidad con los hallazgos de investigación obtenidos.

PARTES CEREBRALES BÁSICAS

Todo Docente es esencial que identifique el sistema nervioso de todo el ser humano, ya que esto le ayudará mejor para mejorar el desarrollo cognitivo de los alumnos y la forma en como aprenden, esto dará un vuelco significativo para que GOCEN el aprender
El cerebro se divide en dos grandes partes: sistema nervioso central y periférico.

Sistema Nervioso Central: Este está dividido en 2 estructuras en el encéfalo y la médula. La médula es la encargada de llevar toda la información del cuerpo hacia el cerebro y viceversa; el encéfalo es el encargado de tomar las decisiones y de coordinar a todo el organismo.

Sistema Nervioso Periférico: Está compuesto por una enorme red de nervios, que pueden ser aferente (llevan información al sistema nervioso central) y eferente (sacan información del sistema nervioso central).

Figura 2.- Enseñanza / Aprendizaje. Creación propia.

HEMISFERIOS DEL CEREBRO

El cerebro está dividido en dos hemisferios. La estructura externa de los hemisferios se denomina corteza cerebral y cada hemisferio se divide en distintos pliegues en cuatro lóbulos:

1. Lóbulo frontal
2. Lóbulo parietal
3. Lóbulo Temporal
4. Lóbulo occipital

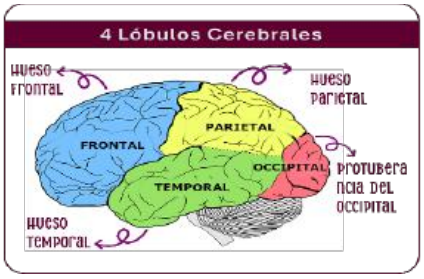


Figura 3.- Lóbulos Cerebrales. Creación propia..

PROCESOS CONTROLADOS POR EL CEREBRO

1. Memoria
2. Lenguaje
3. Escritura
4. Respuesta Emocional

Figura 3.- Procesos Cerebrales Controlados. Creación Propia.

El cerebro tiene a su cargo las Funciones *Motoras, Sensitivas y de Integración,* procesa información sensorial procedente del mundo exterior y del propio cuerpo.

FUNCIONES MOTORAS

Está se encargan de la corteza motora, que se encuentra en el lóbulo frontal. Es el principal responsable en generar, mantener y finalizar los movimientos voluntarios.

FUNCIONES SENSORIALES

Son las capacitadas de recibir e interpretar información sensorial externa, a través de los sentidos y del sistema nervioso.

FUNCIONES DE INTEGRACIÓN

Son los que analizan, combinan y responden a la información de diferentes partes del Sistema Nervioso.

"LOS DOCENTES DESEMPEÑAN LA ÚNICA PROFESIÓN EN LA QUE SU TRABAJO CONSISTE EN MODIFICAR EL CEREBRO HUMANO CADA DÍA".

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para un mejor resultado de la Enseñanza/Aprendizaje y crear ese puente que se requerirá para que la neuroeducación sea una realidad en las aulas se tomará una muestra de alumnos y se trabajar en el *aprendizaje*, la *atención* y la *motivación* para poder identificar los siguiente:

- Donde la atención es la capacidad de poner la conciencia en algo concreto en un momento determinado.
- La atención es un estado neurocognitivo de preparación; precede a la preparación y a la acción.
- La forma más sencilla de conseguir la atención es romper un patrón.
- El exceso de información disminuye la capacidad del cerebro para mantener el foco de atención.

- La motivación es por sí misma esencial para el aprendizaje.

La necesidad de romper patrones para captar la atención requiere de originalidad a lo que se le ha dado el nombre de marketing “inteligente” [3] y en los próximos trabajos se enfocará en la utilización de nuevas metodologías de aprendizaje.

IV. Conclusiones

Si cada docente empieza a identificar el funcionamiento del Cerebro, podrán ir adoptando diversos métodos y estrategias neurodidácticas que podrán utilizar en sus clases para ayudar a la mejora de la Enseñanza y el Aprendizaje.
Claro que no existe una receta de cocina para que el alumno tenga una enseñanza y aprendizaje más efectiva y este sea un proceso perfecto, por ello se requieren las investigaciones cerebrales, y claro que es muy diferente identificar un descubrimiento en un laboratorio a ponerlo en práctica en una escuela, pero siempre tratando de mejorar nuestro sistema educativo y ayudar a los estudiantes; por medio de esta investigación se propondrán nuevas alternativas para crecer y mejorar el trabajo de los docentes en beneficio de los alumnos.

Agradecimientos

Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a mis directores de tesis, la Dra. Graciela Vázquez y el Dr. Ricardo Tejeida, que con su experiencia, comprensión y paciencia contribuyeron en el camino de esta investigación. Su guía constante y su fe en mis habilidades me han motivado a alcanzar metas que nunca imaginé.

También *infinitas Gracias a mis padres* la M. en C. Consuelo García Guerrero y el M. en E. Héctor Armando Ramírez Pérez*., por su amor incondicional y su apoyo moral y académico.* A mi amado esposo Marco y mis 3 hijos Melanie, Markito y Mateo *por su fe en mí, incluso en los momentos más difíciles, han sido el pilar de mis logros.* **GRACIAS, mi Dios.**

Referencias

[1] D’ Addario, Miguel. (2019). Educación y Neurociencia. Tratados, análisis, neuroaula y ejercicios. Comunidad Europea.

[2] Etapas del neurodesarrollo - neuronas en crecimiento (neuropediatra.org)

[3] Sousa, David. (2022). *Cómo aprende el cerebro.* Ediciones Obelisco.

[4] Castañeda, L. y Adell, J. (Eds). (2013). Entornos Personales de Aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red. Alcoy: Marfil.

Espectroscopía Fotoacústica con luz polarizada y no polarizada en pigmentos naturales

María Fernanda Arriaga Argüelles[1], Lilia Ivonne Olvera Cano[1], Alfredo Cruz Orea[1]*

[1] Departamento de Física, CINVESTAV– IPN, Av. IPN no. 2508, Col. San Pedro Zacatenco, A.P. 14-740, 07360 México City, México

*Corresponding author email: alfredo.cruzorea@cinvestav.mx

***Resumen*—Esta investigación analiza el efecto de la luz polarizada y no polarizada sobre el espectro de absorción de muestras biológicas mediante espectroscopía fotoacústica. Se obtuvieron espectros de absorción la cebolla morada y la espinaca, con y sin polarizadores a distintos ángulos de polarización. Para identificar los pigmentos presentes además se aplicó el método de separación en la fase. Los resultados revelan que la luz polarizada impacta de diferentes maneras la absorción de luz según la estructura y composición de cada muestra, con efectos más pronunciados en la cebolla. Estos hallazgos resaltan la influencia de la luz polarizada en sistemas anisotrópicos, como la cebolla, y enfatizan su potencial para el análisis de otras muestras biológicas e inorgánicas.**

***Palabras Clave* - espectros de absorción ópticos, fotoacústica, pigmentos naturales.**

Abstract- This research analyzes the effect of polarized and nonpolarized light on the absorption spectrum of biological samples using photoacoustic spectroscopy. Absorption spectra of red onion and spinach were obtained, with and without polarizers at different polarization angles. To identify the present pigments phase-resolved method was also applied. The results reveal that polarized light impacts in different ways light absorption depending on the structure and composition of each sample, with more pronounced effects in onion. These findings highlight the influence of polarized light on anisotropic systems, such as onion, and emphasize its potential for the analysis of other biological and inorganic samples.

I. INTRODUCCIÓN

La luz polarizada se encuentra presente en varios fenómenos de la naturaleza y puede ser modificada debido a efectos como la reflexión, dispersión o transmisión de la luz. En el cielo y bajo el agua, la dispersión de la luz produce una polarización parcial que varía según la posición del sol y la dirección de la visión. Asimismo, la reflexión de la luz en superficies como la interfaz aire-agua, hojas, superficies mojadas, piel de animales o escamas genera algún grado de polarización en condiciones geométricamente favorables. Para animales terrestres con visión de luz polarizada, como los artrópodos, el cielo ofrece un patrón útil para la navegación, aunque las reflexiones polarizadas pueden enmascarar los colores "verdaderos" de los objetos [1]. La polarización de la luz también ha demostrado efectos biológicos. Por ejemplo, se ha encontrado que los brotes de lentejas y guisantes crecen más rápido bajo luz polarizada circularmente hacia la izquierda [2]. Además, se ha investigado su uso como biomarcador, aprovechando la polarización circular provocada por microorganismos fotosintéticos, vegetación y minerales [3].

En la fotosíntesis, los pigmentos juegan un papel clave en la captura de luz. Las clorofilas a y b absorben en la región visible mediante múltiples bandas, debido a la asimetría de su macrociclo y al fuerte acoplamiento vibrónico [4]. El contenido de clorofila (LCC, por sus siglas en inglés) es un indicador fisiológico relevante, que refleja la capacidad fotosintética y el estado de salud de la planta. La reflexión polarimétrica se ha utilizado para estimar este contenido a partir de mediciones de múltiples ángulos [5].

Por su parte, los carotenoides actúan como pigmentos accesorios, protegiendo contra la fotooxidación causada por el exceso de luz [6]. La creciente demanda de estos compuestos impulsa su desarrollo biotecnológico para satisfacer tanto la industria como las preferencias de los consumidores. En el caso de los polifenoles, este grupo de compuestos bioactivos está ampliamente distribuido en alimentos. Los polifenoles tienen dos clases generales: los flavonoides y los ácidos fenólicos. Los flavoniodes contribuyen al color de las plantas [7]. Investigaciones han revelado que los polifenoles juegan un papel clave para prevenir diversas enfermedades, como la hipercolesterolemia, la hiperglucemia, la hiperlipidemia y la aparición del cáncer [8].

A pesar del conocimiento sobre los pigmentos naturales, aún se continúa estudiando la influencia de la luz polarizada en su absorción, debido a que estos pigmentos en los organismos están localizados, en ciertas ocasiones, en sistemas anisotrópicos y por lo que el uso de modelos de sistemas anisotrópicos y varios tipos de espectroscopía de luz polarizada han sido aplicados para investigar sus interacciones [9]. Este trabajo tiene como objetivo explorar cómo la luz polarizada afecta el espectro de absorción de muestras biológicas fotosensibles. Además, se busca identificar si existe alguna correlación entre los espectros obtenidos y la orientación de las muestras.

En este trabajo se utiliza la espectroscopía fotoacústica para analizar la cebolla morada (*Allium cepa* var. cepa), la espinaca (*Spinacia oleracea* L.). Se obtuvieron los espectros de absorción de cada muestra y, mediante los métodos de primera y segunda derivada además del método separación en la fase, se identificaron los pigmentos presentes. En el caso de la cebolla, debido a su anisotropía, se midieron los espectros en diferentes posiciones para evaluar si existe alguna orientación preferencial.

II. ESPECTROSCOPÍA FOTOACÚSTICA

La espectroscopía fotoacústica (PAS, por sus siglas en inglés), es una herramienta versátil y útil con la cual se puede obtener información espectral sobre las componentes de una muestra. El rango del espectro electromagnético que hemos utilizado en PAS va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Las muestras analizadas en PAS requieren de una sencilla preparación y pueden ser sólidos, líquidos, gases, geles, polvos o material biológico [10].

En PAS, la muestra se ilumina con radiación electromagnética de longitud de onda específica, lo que induce la absorción de energía por parte de la muestra. Como resultado de esta absorción, la muestra experimenta un calentamiento periódico que se transmite al aire circundante y genera expansiones y contracciones periódicas en este gas, produciendo ondas acústicas. Estas ondas acústicas son detectadas por un transductor, como un micrófono, y se convierten en una señal eléctrica que puede ser analizada para obtener información sobre las propiedades de la muestra, como su composición, estructura molecular, concentración de especies químicas, entre otros [10].

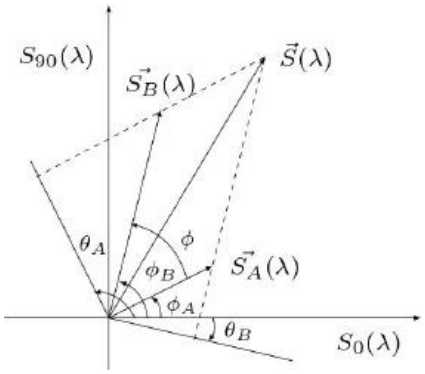


Figura 1.- Proyección de la señal fotoacústica resultante de las contribuciones $\vec{S}_A(\lambda)$ y $\vec{S}_B(\lambda)$ [10].

III. METODOLOGÍA/DESARROLLO

A. *Método de separación en la fase*

El método de separación en la fase permite separar las contribuciones individuales de dos centros absorbentes en un espectro de absorción efectivo [11].

Consideramos una muestra que esté constituida por dos capas, una de material A y otra de material B, con la cara de la muestra A en contacto con la columna de gas en la celda fotoacústica. Para una frecuencia de modulación fija, la señal acústica detectada por el micrófono es la resultante de la contribución de los materiales A y B. Dado que la capa B está detrás de la capa A, existe un tiempo de retardo entre las señales provenientes de A y B debido a la diferencia entre sus correspondientes tiempos de difusión térmica. Como consecuencia de este retardo entre las señales se produce una diferencia de fase ϕ en la señal fotoacústica que proviene de los dos materiales [12].

Considerando este sistema de dos capas (A y B), la señal $\vec{S}(\lambda)$ es la suma de los vectores correspondientes a la señal de cada capa $\vec{S}_A(\lambda)$ y $\vec{S}_B(\lambda)$ como se muestra en la Figura 1. Los vectores $\vec{S}_A(\lambda)$ y $\vec{S}_B(\lambda)$ están desfasados por un ángulo $\phi = \phi_B - \phi_A$. Para encontrar las componentes de capa capa, un método consiste en proyectar la señal resultante a un ángulo de fase θ. Cuando un ángulo de fase θ_B está a un ángulo 90° de una de las contribuciones, por ejemplo $\vec{S}_B(\lambda)$, como se puede ver en la Figura 1, la proyección de la señal resultante es igual a la componente de la otra contribución $\vec{S}_A(\lambda)$. El resultado de esta proyección es el espectro de absorción centrado en la capa A. Desde otro ángulo θ_A, el espectro de B también es aislado. Así, el ángulo de fase de $\vec{S}_A(\lambda)$ está dado por $\theta_A \pm 90°$ en donde θ_A es el ángulo en el que el espectro de A fue separado, análogamente, el ángulo de fase de $\vec{S}_B(\lambda)$ está dado por $\theta_B \pm 90°$ en donde θ_B es el ángulo en el que el espectro de B fue separado [13].

Cuando los picos de absorción característicos de A y B están localizados a distintas longitudes de onda, se pueden determinar los ángulos θ_A y θ_B anulando uno de los picos a través de la proyección a distintos ángulos.

B. *Montaje experimental*

En la Figura 2, se muestra el montaje experimental que compone al espectrómetro fotoacústico, el cual consta de las siguientes componentes:

- Una fuente de luz, la cual es una lámpara de Xénon que opera a 700 W.
- Un monocromador para dispersar la luz de la lámpara en sus diferentes longitudes de onda constituyentes y seleccionar una de ellas para el análisis.
- Un modulador mecánico de luz (chopper) para modular la frecuencia del haz a 17 Hz.
- Dos polarizadores de luz

- Una fibra óptica para transmitir el haz de luz monocromador y modulado hacia la celda fotoacústica.
- La celda fotoacústica, en la cual se coloca la muestra analizar. La celda está cerrada herméticamente con grasa de vacío. Dentro que la celda se encuentra un micrófono de electreto por el cual se detectan las ondas acústicas producidas por las variaciones de presión de la muestra.
- Dos amplificadores Lock-in para amplificar la señal proveniente del micrófono. Además, el amplificador Lock-in se sincroniza con la frecuencia de modulación de la luz para extraer la información espectral de la muestra en amplitud y fase, con alta sensibilidad y precisión.
- Una PC para la adquisición de datos. Por medio del programa LabView, se registra la amplitud y fase de la señal medida en el amplificador en función de la longitud de onda.

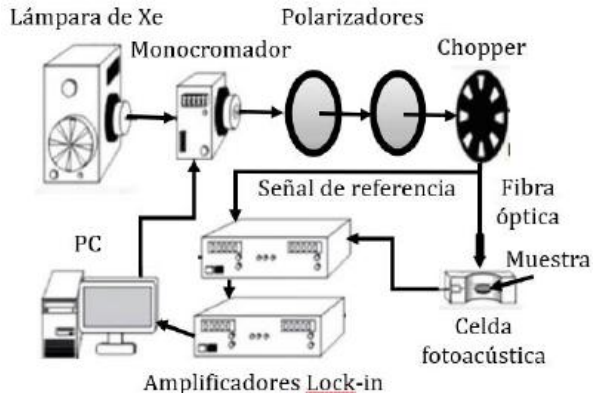


Figura 2.- Montaje experimental del equipo de espectroscopía fotoacústica con polarizadores.

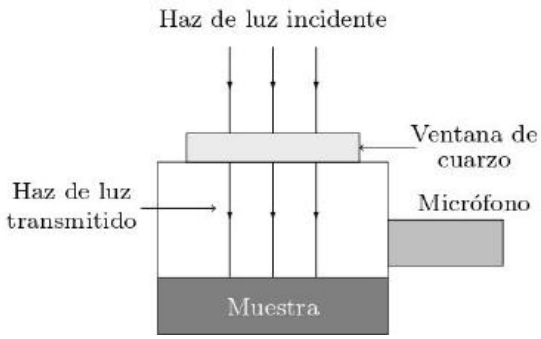


Figura 3.- Configuración de la celda fotoacústica para las muestras estudiadas en el presente artículo.

Para este trabajo, se analizaron muestras ópticamente opacas, para este tipo de muestras el montaje experimental se muestra en la Figura 3. En dicha figura, se coloca la muestra ópticamente opaca dentro de la celda. Esta se cierra herméticamente con una ventana de cuarzo y se sella con grasa de vacío. El haz de luz modulado atraviesa la ventana e incide sobre la muestra, generando un espectro de absorción resultado de la absorción de luz de la muestra.

IV. Resultados y Discusión

A. Cebolla Morada (Allium cepava var. Cepa)

Las muestras analizadas de *Allium cepa var. Cepa* (AC) fueron adquiridas de un mercado local de la Ciudad de México. Se colocó un fragmento de la muestra en la celda fotoacústica, como se observa en la Figura 3, siendo la superficie de color morado sobre la que incida el haz de luz. En la Figura 4 se presenta la imagen de la muestra utilizada obtenida por medio del microscopio.

Se obtuvo inicialmente el espectro de absorción de la muestra, el cual se presenta en la Figura 5. En dicha figura se observan dos bandas de absorción: la primera entre 300 y 400 nm, y la segunda entre 500 y 600 nm. Para asociar estas bandas con los pigmentos presentes en la cebolla, se empleó el procedimiento de separación en la fase descrito en la sección II. El espectro resultante se muestra en la Figura 6.

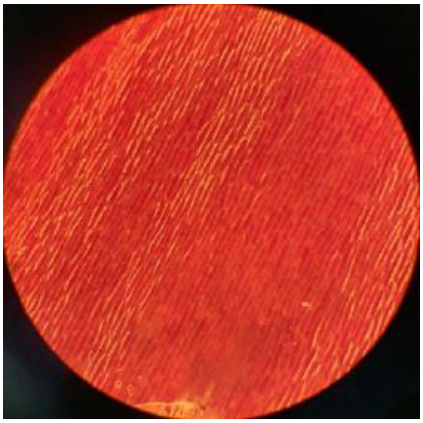


Figura 4.- Superficie de de la muestra AC.

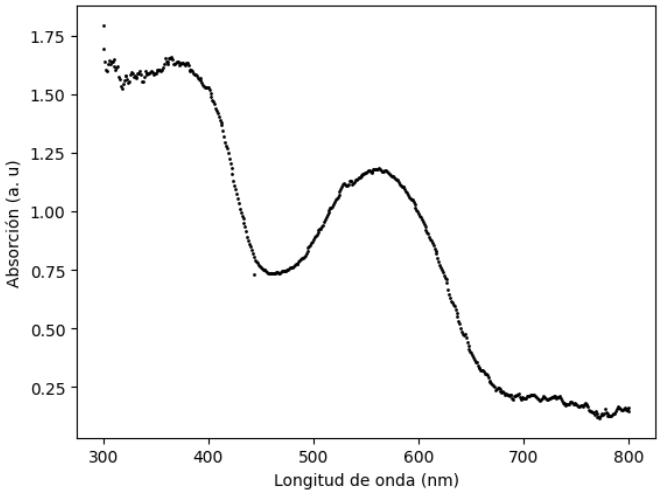


Figura 5.- Espectro de absorción óptico de la AC.

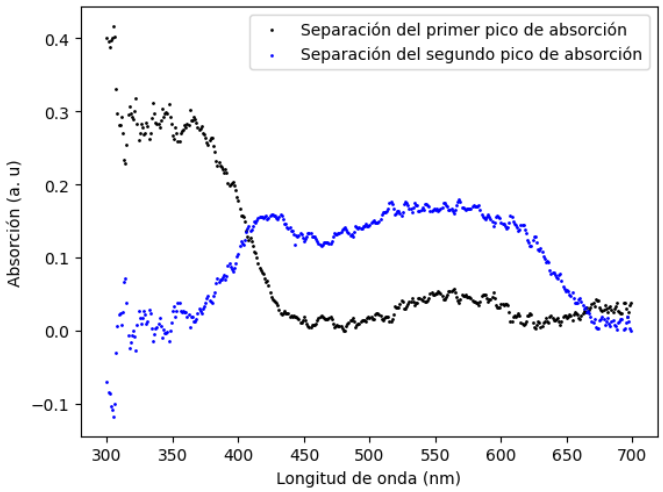


Figura 6.- Sepación en la fase del espectro de absorción óptico de la AC.

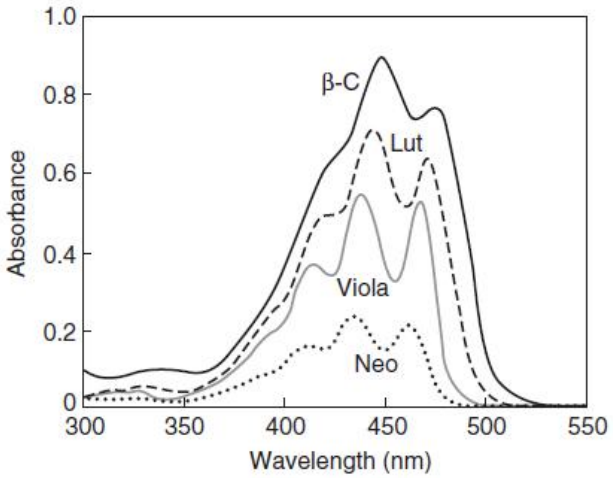


Figura 7.- Espectro de absorción de algunos tipos de carotenos [15].

El espectro de la separación del primer pico de absorción muestra una banda de absorción entre 300 y 400 nm, asociada a los flavonoles, que absorben en el rango de 352 a 385 nm [7]. Los flavonoles son los flavonoides predominantes en las escamas pigmentadas de las cebollas, siendo la quercetina la principal.

Por otro lado, el espectro de la separación del segundo pico de absorción revela dos bandas de absorción: la primera, entre 400 y 500 nm, corresponde a los carotenoides presentes en la cebolla, que absorben en este rango, como se observa en la Figura 7. La segunda banda, entre 500 y 600 nm, está asociada a las antocianinas, una de las seis subclases de flavonoides [14], las cuales absorben entre 500 y 550 nm [7] Las antocianinas son pigmentos disueltos en la savia vacuolar de los tejidos epidérmicos de flores y frutos, a los que aportan colores rosados, rojos, azules o púrpuras [14].

Sin embargo, en la Figura 4 se observa que la superficie morada de la cebolla presenta anisotropía. Por ello, se optó por obtener el espectro de absorción de la misma cara, pero ahora realizando una rotación extrema de 90°, con el fin de determinar si existía alguna orientación preferencial.

En la Figura 8 se presenta el espectro de absorción a dos ángulos de polarización de la superficie morada de la (AC) en la posición inicial y en la posición rotada. En la figura 8, se puede observar que los espectros de absorción de los dos ángulos de polarización analizados rotados se encuentra por encima de los de la posición inicial. Para cuantificar la relación entre los espectros de absorción, se calculó la razón entre los picos ubicados en 561 nm para el espectro de absorción suavizado. Se obtuvo que el valor de la absorción a 60° entre la absorción a 0° en las posiciones inicial y rotada fueron 0.824 y 0.942 respectivamente. Con base en los valores obtenidos de las razones entre picos y de la figura 8, se puede observar claramente que la cebolla tiene una absorción anisotrópica.

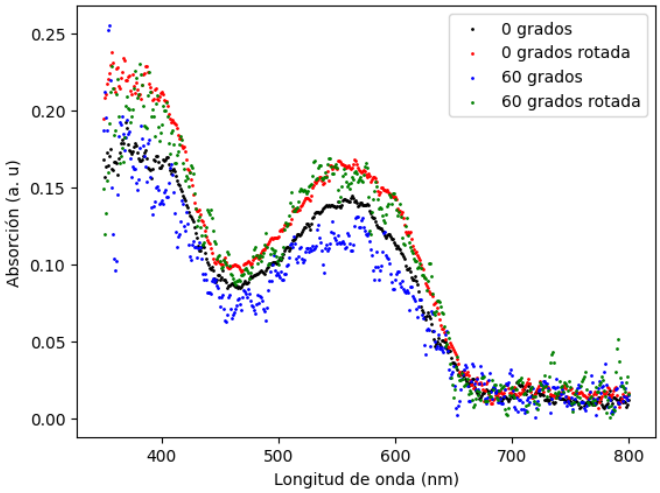


Figura 8.- Espectro de absorción óptico de la AC.

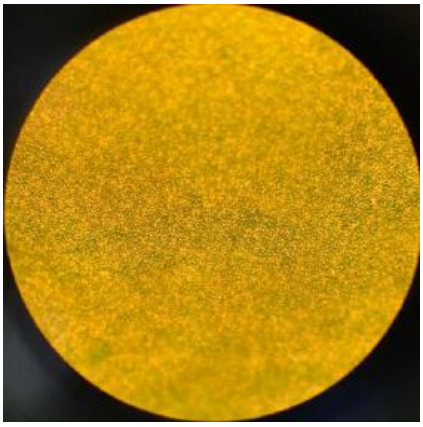


Figura 9.- Superficie de de la muestra SO.

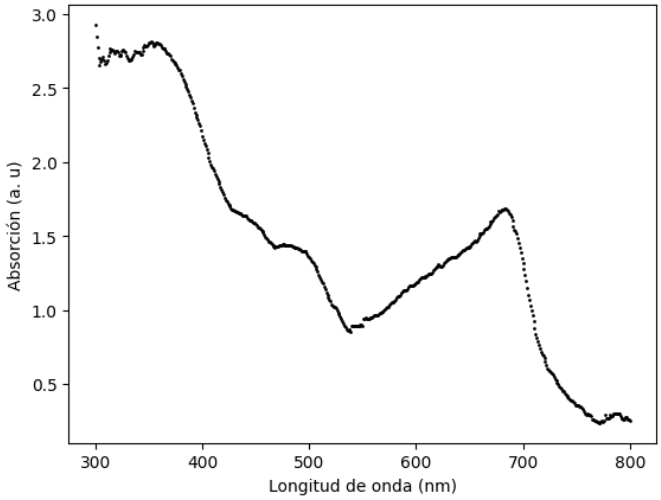


Figura 10.- Espectro de absorción óptico de la SO.

B. Espinaca (Spinacia oleracea L.)

Las muestras analizadas de *Spinacia olaracea L.* (SO) en este estudio fueron adquiridas de un mercado local de la Ciudad de México. En la Figura 9, se presenta una imagen de la superficie de una de las muestras obtenida mediante el microscopio óptico.

La muestra de la (SO) es ópticamente opaca y, se colocó un fragmento en la celda fotoacústica, tal como se ilustra en la Figura 3. Primero, se obtuvo el espectro de absorción, el cual es mostrado en la Figura 10. En este espectro se observa la presencia de varios picos y hombros de absorción en diferentes longitudes de onda. Para identificar dichos picos y hombros, se realizó una separación en la fase según el procedimiento descrito en la sección II, cuyos resultados se presentan en la Figura 11.

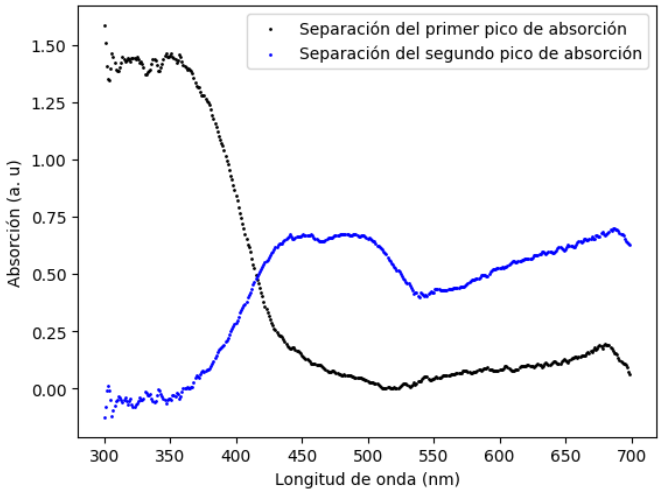


Figura 11.- Sepación en la fase del espectro de absorción óptico de la SO.

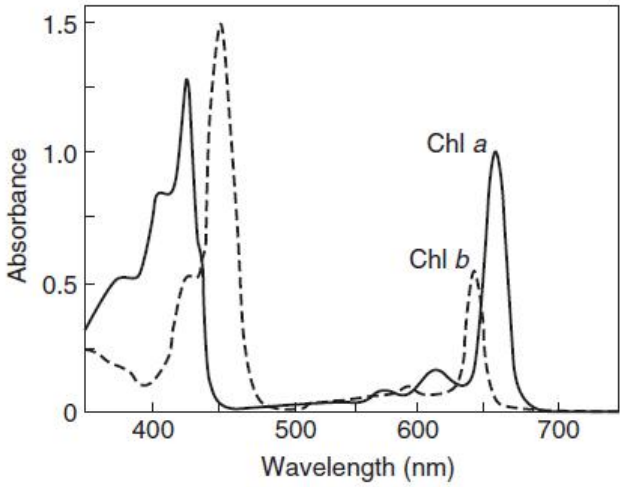


Figura 12.- Espectro de absorción de las clorofilas a y b [15].

En la separación del segundo pico de absorción del espectro, se observó que los hombros entre 400 y 500 nm se transforman en dos picos de absorción en esa misma región. Estos picos corresponden a pigmentos como las clorofilas a y b, y carotenoides como β-caroteno, luteína, violaxantina y neoxantina, todos presentes en la espinaca, y cuyas absorciones en ese rango de longitudes de onda se muestran en las Figuras 7 y 12. Además, el pico a 683 nm está relacionado con la absorción de la chl a en la región de 600 a 700 nm.

Por otro lado, la separación del primer pico de absorción del espectro revela una banda de absorción entre 300 y 400 nm, asociada a flavonoides como la quercetina, la miricetina y la espinacina [16], así como a ácidos fenólicos como el ferúlico y el caféico, presentes en la espinaca [17]. Los flavonoides absorben entre 304 y 385 nm, mientras que los ácidos fenólicos lo hacen entre 200 y 375 nm, como se muestra en la Figura 13.

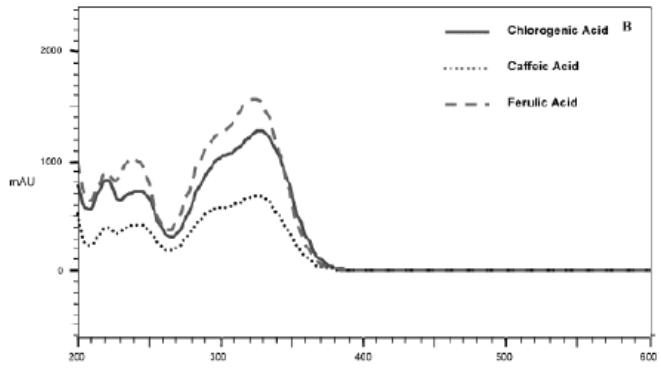


Figura 13.- Espectro de absorción de algunos tipos de ácidos fenólocos [18].

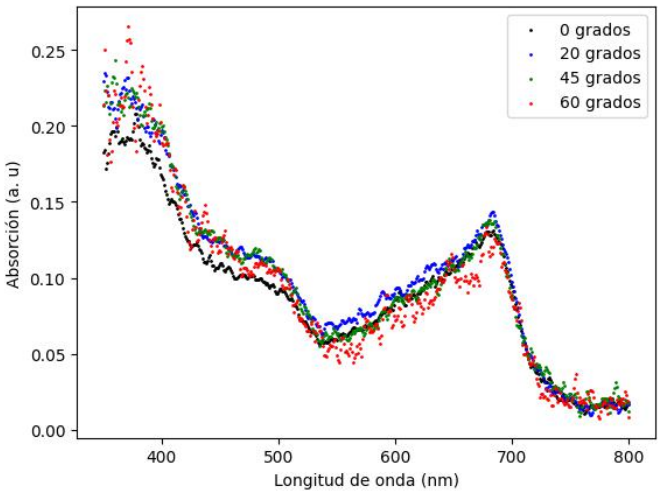


Figura 14.- Espectro de absorción de los ácidos fenólicos.

Utilizando la configuración mostrada en la Figura 2, se obtuvo el espectro de absorción óptico de la (SO) para distintos ángulos de polarización. De la figura 14, se puede observar los espectros a 20° y 45° se encuentran ligeramente por arriba del espectro a cero grados hasta antes de llegar al pico de absorción a 683 nm. Sin embargo, para el ángulo de 60° no se repite el mismo patrón. Lo anterior sugiere que, en el caso de la espinaca, podría existir un ángulo de polarización óptimo entre 20° y 45°. Sin embargo, de la imagen 9 no parece presentar anisotropía, por lo cual sugiere que un mayor estudio es requerido.

V. Conclusiones

Esta investigación analizó el impacto de la luz polarizada en la absorción de pigmentos en muestras biológicas mediante espectroscopía fotoacústica, identificando en algunas muestras variaciones espectrales a distintos ángulos de polarización.

El método de separación en fase permitió identificar, con base en la literatura, los pigmentos presentes en cada muestra. Se observó que la orientación de la muestra afecta el espectro de absorción, como fue en el caso de la cebolla. Para cuantificar estas diferencias, se calculó la razón entre picos a una longitud de onda específica. Los espectros obtenidos revelan que la luz polarizada influye de manera diferente, dependiendo del ángulo de polarización, la composición pigmentaria y la estructura geométrica de la muestra analizada.

Uno de los desafíos más relevantes para un futuro trabajo será controlar con exactitud la orientación de las muestras para reducir la variabilidad en los datos. Asimismo, en el caso de la cebolla, su coloración cambia tras varias horas de exposición a la luz, lo cual puede afectar resultados, debido a la fotodegradación de la muestra. Para estudios futuros también, se recomienda considerar con mayor detalle la estructura y composición de las muestras.

En conclusión, esta investigación demuestra que la luz polarizada es una herramienta poderosa para explorar la interacción entre luz y materia en sistemas anisotrópicos, abriendo nuevas oportunidades para su aplicación en el estudio de muestras biológicas e inorgánicas.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Departamento de Física del CINVESTAV y al SECIHTI por el apoyo brindado.

DECLARACIÓN ÉTICA

Los autores no tienen conflictos de intereses que declarar que sean relevantes para el contenido de este artículo.

Referencias

[1] Thomas W Cronin et al. “Polarization vision and its role in biological signaling”. En: Integrative and Comparative Biology 43.4 (2003), págs. 549-558.

[2] Pavel P Shibayev y Robert G Pergolizzi. “The effect of circularly polarized light on the growth of plants”. En: Int J Bot 7 (2011), págs. 113-117.

[3] Claude Houssier y Kenneth Sauer. “Circular dichroism and magnetic circular dichroism of the chlorophyll and protochlorophyll pigments”. En: Journal of the American Chemical Society 92.4 (1970), págs. 779-791.

[4] Elisabeth Gruber et al. “Intrinsic Photophysics of Light-harvesting Charge-tagged Chlorophyll a and b Pigments”. En: Chemistry–A European Journal 25.39 (2019), págs. 9153-9158.

[5] Ce Yao, Shan Lu y Zhongqiu Sun. “Estimation of leaf chlorophyll content with polarization measurements: Degree of linear polarization”. En: Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 242 (2020), pág. 106787.

[6] Elisabeth Gantt y Francis X Cunningham Jr. “Algal pigments”. En: e LS (2001).

[7] Jeffrey B Harborne, Helga Marby y TJ Marby. The flavonoids. Springer, 2013.

[8] Munawar Abbas et al. “Natural polyphenols: An overview”. En: International Journal of Food Properties 20.8 (2017), págs. 1689-1699.

[9] D Frąckowiak y B Smyk. “Interactions between photosynthetic pigments in organisms and in model systems”. En: Photosynthetica 45 (2007), págs. 1-8.

[10] Roberto Carlos García Gómez. “Espectroscopia Fotoacústica: Una teoría antigua con nuevas aplicaciones”. En: Conciencia Tecnológica 24 (2004), pág. 2.

[11] Lilia Ivonne Olvera Cano. “Relaciíon entre glucemia y homoglobina libre en diabetes tipo 1 experimental”. Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, de 2018.

[12] A Garcia-Quiroz et al. “Photoacoustic spectroscopy of layered samples: Phase-detection technique”. En: Instrumentation science & technology 26.2-3 (1998), págs. 227-239.

[13] Antonio Manoel Mansanares. “Caracterização Fotoacústiuca de Materiais: Difusividade Térmica e Perfil de Profundidade”. Instituto de Física Gleb Wataghin, Universidade Estadual de Campinas, Março de 1991.

[14] Claudine Manach et al. “Polyphenols: food sources and bioavailability”. En: The American journal of clinical nutrition 79.5 (2004), págs. 727-747.

[15] Claus Buschmann Harmut K. Lichtenthaler. “Chlorophylls and Carotenoids: Measurement and Characterization by UV-VIS Spectroscopy”. En: *Current Protocols in Food Analytical Chemistry* (2001)

[16] Breetha Ramaiyan et al. “Spinach (Spinacia oleracea L.)” En: Antioxidants in vegetables and nuts-Properties and health benefits (2020), págs. 159-173.

[17] M Antonia Murcia et al. “Spinach”. En: Nutritional Composition and Antioxidant Properties of Fruits and Vegetables. Elsevier, 2020, págs. 181-195.

[18] Rebecca J Robbins. “Phenolic acids in foods: an overview of analytical methodology”. En: *Journal of agricultural and food chemistry* 51.10 (2003), págs. 2866-2887.

"Competencia Económica Global: China y Estados Unidos en la Lucha por la Dominación Financiera"

Información de los Autores

Nombre: Andrea Jimenez Hinojos
Institución: SEPI ESIME ZACATENCO
Email: andreaese.ipn96@gmail.com
URL ORCID: https://orcid.org/0009-0003-8798-8030

Nombre: Julián Patiño Ortiz
Institución: SEPI ESIME ZACATENCO
Email: jpatinoo@ipn.mx
URL ORCID: 0000-0001-8106-9293

Nombre: Miguel Patiño Ortiz
Institución: SEPI ESIME ZACATENCO
Email: mpatino2002@ipn.mx
URL ORCID: 0000-0002-5630-8077

Nombre: Carlos Rubén Chávez Castañeda
Institución: SEPI ESIME ZACATENCO
Email: crchavezc@ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0009-0008-6503-2691

***Resumen*— El presente trabajo de investigación analiza la competencia económica entre China y Estados Unidos, con énfasis en su impacto en el crecimiento económico y las dinámicas del comercio bilateral. Se examina la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) y sus principales determinantes mediante un análisis de regresión múltiple, utilizando series de tiempo para identificar relaciones entre el consumo, la inversión, el gasto público y el saldo de la balanza comercial (exportaciones menos importaciones).**

En este contexto, el fenómeno del nearshoring cobra relevancia, ya que el traslado de cadenas de suministro a regiones cercanas influye en la inversión extranjera y el comercio internacional, impactando directamente el PIB de ambas economías. A través de este enfoque se busca entender los factores estructurales que moldean la competencia económica global, evitando una visión reduccionista de confrontación exclusiva.

Para el procesamiento y análisis de datos, se emplean herramientas estadísticas como EViews y Excel, lo que permite estimar modelos econométricos y evaluar la relación entre las variables clave. Este estudio proporciona una perspectiva integral sobre la interdependencia económica entre China y Estados Unidos, más allá de la narrativa de una simple rivalidad, al considerar la cooperación y la competencia como elementos simultáneos en la dinámica global.

***Palabras Clave* — China, competencia económica global, PIB, Estados Unidos, PIB, nearshoring.**

Abstract*— *This article analyzes the economic competition between China and the United States, focusing on its impact on economic growth and the dynamics of bilateral trade. The evolution of Gross Domestic Product (GDP) and its main determinants are examined through multiple regression analysis, using time series to identify relationships between consumption, investment, public spending, and the trade balance (exports minus imports).

In this context, the phenomenon of nearshoring becomes relevant, as the relocation of supply chains to nearby regions influences foreign investment and international trade, directly impacting the GDP of both economies. This approach aims to understand the structural factors shaping global economic competition, avoiding a reductionist view of exclusive confrontation.

For data processing and analysis, statistical tools such as EViews and Excel are used, enabling the estimation of econometric models and the evaluation of relationships between key variables. This study provides a comprehensive perspective on the economic interdependence between China and the United States, going beyond the narrative of mere rivalry by considering cooperation and competition as simultaneous elements in the global dynamic.

Keywords* — *China, global economic competition, GDP, United States, nearshoring.

I. INTRODUCCIÓN

En la economía global contemporánea, las relaciones económicas y geopolíticas entre las principales potencias del mundo juegan un papel fundamental en la configuración del futuro económico. Durante décadas, Estados Unidos ha mantenido su liderazgo como la economía dominante, pero en las últimas décadas, China ha emergido como un competidor clave, transformando el equilibrio de poder global. El crecimiento económico de China, impulsado por políticas estratégicas de desarrollo, inversiones en infraestructura y avances tecnológicos, ha alterado significativamente las dinámicas de la competencia internacional.

Este trabajo se enfoca en la competencia económica entre China y Estados Unidos, analizando especialmente su impacto en el crecimiento económico y las dinámicas del comercio bilateral. Se usa el Producto Interno Bruto (PIB) como variable dependiente, considerado como un factor clave, y calculándolo por el método del gasto, el consumo, la inversión, el gasto público y el saldo de la balanza comercial. Así mismo, se analiza el fenómeno del nearshoring, que influye directamente en la inversión extranjera y el comercio internacional, y, por ende, en el crecimiento económico de ambas naciones.

A través de un análisis basado en series de tiempo y modelos econométricos, se proporciona una visión integral de los factores estructurales que influyen en la competencia económica global. Este enfoque busca no solo describir la diferencia entre estas dos potencias, sino también comprender cómo la cooperación y la competencia coexisten en la dinámica económica global. Por lo tanto, este estudio no solo pretende describir el fenómeno, sino también proporcionar un marco analítico para comprender las implicaciones económicas y geopolíticas de esta competencia. El enfoque sistémico es utilizado para apoyar el diseño de estrategias más efectivas para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades en el dinámico panorama económico global.

La evolución económica de China a lo largo de las décadas ha sido una travesía marcada por variaciones significativas y decisiones políticas clave. Durante el período observado (1961-2022), el crecimiento económico anual del país reflejó tanto avances notables como desafíos críticos, siendo un testimonio de su capacidad para adaptarse y prosperar en un entorno económico global en constante cambio. Factores como la apertura económica de 1978 y las reformas estructurales han sido determinantes en los periodos de mayor crecimiento, mientras que eventos como la crisis financiera de 2008 tuvieron impactos visibles en su desempeño. Este análisis evidencia cómo el desarrollo económico de China ha sentado las bases para su posicionamiento como una de las principales potencias globales.

La figura 1 muestra el crecimiento del PIB de China entre 1961 y 2022, destacando los periodos de expansión económica como los momentos de crisis que han marcado su historia económica.

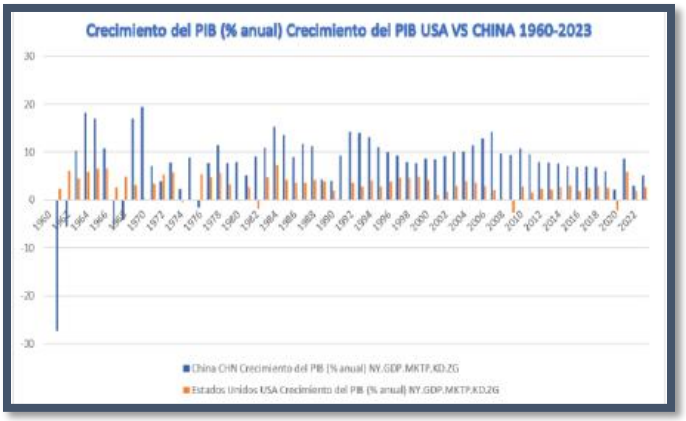


Figura 1.- Crecimiento del PIB de China (1961-2022)

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

La elección del método de investigación es fundamental para definir el alcance y la dirección de este estudio. En este caso, se opta por un método con un enfoque sistémico que combina tanto enfoques cuantitativos como cualitativos, ya que se debe dar respuesta a la complejidad y multidimensionalidad de la competencia económica entre China y Estados Unidos. Lo que también abarca aspectos medibles y contextuales.

Investigación Cuantitativa: El enfoque cuantitativo permitirá la recolección y el análisis de datos numéricos sobre variables clave, como el Producto Interno Bruto (PIB), la inversión extranjera directa, y el comercio bilateral. Este tipo de investigación proporcionará una base sólida para la evaluación comparativa de las economías de ambos países y la identificación de tendencias a lo largo del tiempo. El análisis de series de tiempo será esencial para comprender la magnitud, dirección y evolución de la competencia económica entre las dos potencias, y permitirá identificar relaciones causales que influyan en el crecimiento económico (Smith & Johnson, 2018). Para abordar la complejidad de las relaciones económicas, se debe emplear un método con un enfoque sistémico para analizar y modelar dinámicas complejas y sus interacciones, permitiendo una visión más estructurada y profunda de los fenómenos económicos.

Investigación Cualitativa: El enfoque cualitativo, por otro lado, se centrará en analizar factores menos tangibles, como las políticas de nearshoring, las estrategias de internacionalización económica y el impacto de las decisiones políticas en las economías de ambos países. A través de entrevistas

estructuradas y un análisis documental exhaustivo, se buscará obtener una comprensión profunda de las percepciones, estrategias y dinámicas contextuales que no pueden ser fácilmente capturadas a través de datos numéricos. Este enfoque permitirá considerar elementos estratégicos, políticos y geopolíticos que son esenciales para interpretar adecuadamente la competencia económica global (Brown, 2019).

La combinación de ambos enfoques, apoyados entre sí, permite una visión holística de la competencia económica, integrando la precisión de los datos cuantitativos con la comprensión rica y detallada de los factores cualitativos. Este método mixto es esencial para abordar la complejidad de las relaciones económicas internacionales y generar hallazgos que sean relevantes y aplicables a distintos públicos, desde académicos hasta responsables de políticas públicas y líderes empresariales.

III. DESARROLLO

- ***Análisis de Regresión Lineal Múltiple en China (1990–2023)****:* Se realizó un análisis de regresión lineal múltiple utilizando el software **EViews** para estudiar el impacto de varias variables económicas en el Producto Interno Bruto (PIB) de China durante el período de 1990 a 2023. Las variables independientes utilizadas en el modelo fueron:
  - **Consumo (X2)**
  - **Formación Bruta de Capital (FBK) (X3)**
  - **Exportaciones (X4)**
  - **Importaciones (X5)**

- **Resultados Clave:**
  1. **Consumo(X2):** El coeficiente de **2.05951** indica que el consumo tiene un impacto positivo significativo en el crecimiento del PIB. Este resultado es consistente con la idea de que el consumo interno es un motor fundamental del crecimiento económico en China.
  2. **Formación Bruta de Capital (FBK) (X3):** Con un coeficiente de **6.08**, la **formación bruta de capital** tiene un impacto positivo considerable en el crecimiento económico. Esto sugiere que las inversiones en infraestructura y tecnología han sido esenciales para el progreso económico de China en este período.
  3. **Exportaciones (X4):** El coeficiente de **6.25** destaca que las exportaciones también juegan un papel importante en el crecimiento del PIB de China, reflejando su papel en la economía global como principal exportador de bienes y servicios.
  4. **Importaciones (X5):** El coeficiente negativo de **−7.53** indica que un aumento en las importaciones tiene un impacto adverso en el PIB. Esto puede ser un indicativo de que la dependencia de insumos importados afecta la competitividad económica interna.

- **Ajuste del Modelo:** El **coeficiente de determinación ajustado R^2 = 0.999597** revela que el modelo es altamente preciso, explicando el **99.96%** de la variación en el PIB. Esto sugiere que las variables seleccionadas capturan la mayor parte de los factores que afectan el crecimiento económico de China.

  La figura 2 Muestra el comportamiento de las variables, el consumo afecta positivamente al PIB, mientras que las exportaciones e importaciones tienen un impacto negativo.

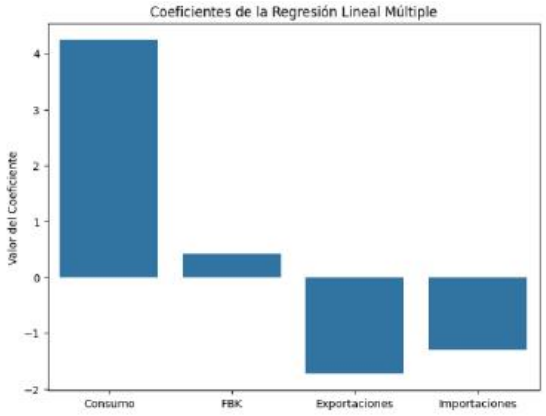


Figura 2.- Coeficientes de regresión lineal múltiple de china.

- ***Análisis de Regresión Lineal Múltiple en Estados Unidos (1990–2023)****:* Se aplicó un análisis similar de regresión lineal múltiple utilizando **EViews** para examinar los factores que afectan el PIB de Estados Unidos entre 1990 y 2023. Las variables utilizadas en este modelo fueron **formación bruta de capital (FBK)**, **consumo**, **gasto del gobierno**, **exportaciones** e **importaciones**.

  Resultados Principales:

1. **Constante (C):** El coeficiente de la constante es negativo y no significativo (P = 0.1334), lo que sugiere que no tiene un impacto relevante cuando las variables independientes son cero.
2. **Formación Bruta de Capital (FBK) (X1):** El coeficiente positivo de **1.54** (P < 0.01) muestra que un aumento en la inversión de capital tiene un impacto significativo en el crecimiento del PIB, lo que subraya la importancia de las inversiones en infraestructura y tecnología.

3. **Consumo (X2):** Con un coeficiente de **1.293** ($P < 0.01$), el consumo se confirma como uno de los factores clave para el crecimiento económico de Estados Unidos, un patrón común en las economías avanzadas.
4. **Gasto del Gobierno (X3):** Aunque el coeficiente es negativo (-9.76×10^{11}), no es estadísticamente significativo ($P = 0.2243$), lo que implica que el gasto público no tiene un efecto determinante en el PIB de manera directa en este modelo.
5. **Exportaciones (X4):** Aunque las exportaciones tienen un coeficiente positivo (2.01×10^{12}), no es significativo ($P = 0.2066$), lo que sugiere que, en el caso de Estados Unidos, las exportaciones no tienen un impacto relevante sobre el PIB.
6. **Importaciones (X5):** Con un coeficiente negativo de **-1.91×10^{12}** ($P = 0.0013$), las importaciones tienen un impacto significativo y negativo sobre el PIB, lo que es consistente con la idea de que una balanza comercial negativa afecta la economía nacional.

- **Ajuste del Modelo:** El **coeficiente de determinación ajustado $R^2 = 0.991995$** indica que el modelo es altamente eficiente, explicando el **99.2%** de la variación en el PIB de Estados Unidos. Además, el estadístico F es altamente significativo ($P < 0.01$), lo que sugiere que el modelo global es adecuado. El estadístico de Durbin-Watson de **1.87** no indica problemas graves de autocorrelación.

  La figura 3 muestra cómo cada variable independiente afecta al PIB. En este caso, el FBK y Consumo tienen impactos positivos y significativos, mientras que las Importaciones tienen un impacto negativo.

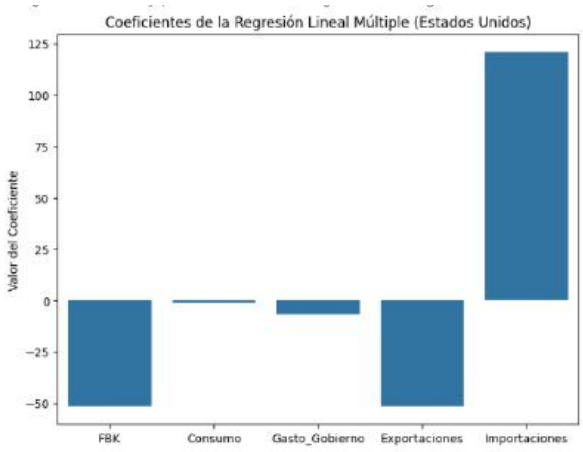


Figura 3.- Coeficientes de regresión lineal múltiple de Estados Unidos.

IV. Resultados y Discusión

Análisis Estratégico del Impacto del PIB y Políticas Geopolíticas en la Competencia Económica Global

1. **Componentes Clave del PIB:**

- El análisis identificó que sectores estratégicos como la manufactura, los servicios tecnológicos y el comercio exterior son cruciales para la competitividad global. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2023) resalta la relevancia de estos sectores para el crecimiento económico y la estabilidad financiera en un contexto global.

2. **Evaluación de Políticas Estratégicas:**

- El análisis de políticas como el nearshoring muestra cómo estas están reconfigurando la balanza de poder económico entre potencias como China y Estados Unidos. Las políticas de reubicación de cadenas de suministro y la inversión extranjera directa (IED) están impactando significativamente las economías de ambos países (World Bank, 2023).

3. **Proyección de Escenarios Futuros:**

- El modelo basado en sistemas predice que la competencia económica entre China y Estados Unidos continuará intensificándose, con un enfoque particular en la innovación tecnológica, el comercio bilateral y la cooperación internacional (American Psychological Association, 2020). Este análisis sugiere que las naciones deberán adaptarse a un entorno económico dinámico y competitivo.

4. **Recomendaciones Fundamentadas:**

- Se proponen políticas económicas que favorezcan la competitividad de ambos países, promoviendo un desarrollo económico sostenible y minimizando los conflictos. Estas políticas deben centrarse en el fortalecimiento de sectores clave y en la gestión eficiente de las relaciones internacionales, buscando maximizar las oportunidades de crecimiento mutuo mientras se minimizan los riesgos de confrontación económica.

V. Conclusiones

A lo largo del análisis realizado sobre la competencia económica global, se ha establecido que tanto el Producto Interno Bruto (PIB) como las políticas geopolíticas tienen un impacto significativo en la competitividad de países clave como China y Estados Unidos. Los modelos de regresión lineales múltiples aplicados a los datos económicos de estos dos países proporcionan una comprensión detallada de los factores que influyen en el crecimiento económico y la balanza de poder.

Los resultados obtenidos muestran que el consumo y la formación bruta de capital son factores clave que impulsan

El crecimiento del PIB tanto en China como en Estados Unidos.

En China, el consumo y las exportaciones contribuyen positivamente al crecimiento, mientras que las importaciones tienen un impacto negativo.

En Estados Unidos, el consumo y la formación bruta de capital tienen un impacto positivo significativo en el PIB, mientras que las importaciones también afectan negativamente el crecimiento económico.

La significancia estadística de las variables en ambos modelos (China y Estados Unidos) resalta la relevancia de los factores estudiados. Los valores p menores a 0.05 en todas las variables confirman que las variables seleccionadas realmente influyen en el crecimiento económico, demostrando que los resultados obtenidos son robustos y confiables.

Los coeficientes de determinación ajustados (R^2) muestran un alto grado de ajuste:

El modelo de China explica el 99.96% de la variación del PIB, El modelo de Estados Unidos explica el 99.2% de la variación del PIB. Estos altos valores refuerzan la validez de los modelos y su capacidad para explicar de manera eficaz la dinámica del PIB en relación con las variables seleccionadas.

Las políticas de nearshoring y otros factores geopolíticos están jugando un papel fundamental en la competencia económica global, especialmente en la relación económica entre China y Estados Unidos. La reconfiguración de las cadenas de suministro globales y el aumento de las inversiones extranjeras directas (IED) están modificando la dinámica económica y afectando directamente la balanza de poder entre ambas naciones.

Se recomienda que ambas potencias adopten políticas económicas que favorezcan la cooperación internacional y el desarrollo sostenible, buscando un equilibrio que minimice los conflictos y fomente la estabilidad económica global. Así mismo, se deben seguir promoviendo sectores estratégicos como la innovación tecnológica, el comercio exterior y las inversiones en infraestructura para fortalecer la competitividad a largo plazo.

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos

Agradezco al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y al CONAHCYT por el apoyo brindado para el desarrollo de este trabajo.

REFERENCIAS

[1] [1] Argyrous, G., *Estadística para Investigadores*, Editorial McMillan, 2010.

[2] [2] American Psychological Association, *Publication manual of the American Psychological Association* (7th ed.), Washington, DC: Author, 2020.

[3] [3] Bertalanffy, L. v., *Teoría General de Sistemas*, Fondo de Cultura Económica, 1968.

[4] [4] Bagwati, J., *Why Growth Matters: How Economic Growth in India Reduced Poverty and the Lessons for Other Developing Countries*, PublicAffairs, 2013.

[5] [5] Carvajal, J., *Textos: Transdisciplinariedad*, en J. Carvajal, *Taller complementario de artes combinadas y procedimientos transdisciplinarios*, 2012.

[6] [6] Checkland, P., *Systems thinking, systems practice*, México City, México, 1992.

[7] [7] Das, G., *India Unbound: From Independence to the Global Information Age*, New York, NY: Limusa, 1983.

[8] [8] Dunning, J. H., *Multinational enterprises and the global economy*, Journal of International Business Studies, 2008.

[9] [9] Eduardo, J., *China en 2018-2022: el segundo quinquenio, comportamiento económico e influencia global*, México: UNAM, 2018.

[10] [10] Grosse, R., *SpringerLink*, 3 de marzo de 2021, https://link.springer.com/article/10.1007/s11575-020-00433-8.

[11] [11] Heath, J., *Lo que indican los indicadores: Cómo utilizar la información estadística para entender la realidad económica de México*, INEGI, <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/5238-lo-que-indican-los- indicadores-como-utilizar-la-inform>, 2019.

[12] [12] Herrero, A. G., *Competencia estratégica EE. UU.-China: Del comercio a la tecnología*, CIDOB, Julio de 2021, https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2021/competencia_estrategica_eeuu_china_del_comercio_a_la_tecnologia.

[13] [13] IMCO, *Nearshoring: Oportunidad que desafía a las entidades mexicanas*, México: Friedrich Naumann Stiftunc, mayo 2023.

[14] [14] INEGI, *El ABC de los Indicadores de la Productividad* (2da ed.), Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2002, http://www.inegi.gob.mx.

[15] [15] Jenkins, *Metodología y solución de problemas en los sistemas*, en *Metodología de Jenkins*, 2009.

[16] [16] López-Peña, K. A., *La guerra comercial entre Estados Unidos y China: Un enfrentamiento más allá de los aranceles*, ResearchGate, diciembre de 2019, https://www.researchgate.net/publication/341537374_LA_GUERRA_COMERCIAL_ENTRE_ESTADOS_UNIDOS_Y_CHINA_UN_ENFRENTAMIENTO_MAS_ALLA_DE_LOS_ARANCELES.

[17] [17] Ludwig von Bertalanffy, *Teoría General de Sistemas*, 1968.

[18] [18] Martinez, M., *Conceptualización de la transdisciplinariedad*, Journals, 2007, <journals.openedition.org>.

[19] [19] Mexico, g. d., *Plan Nacional de Desarrollo*, 30 de abril de 2019, https://framework-gb.cdn.gob.mx/landing/documentos/PND.pdf.

[20] [20] Mirabito, M., *Las nuevas tecnologías de la comunicación*, Sevilla: GEDISA S.A., 2005.

[21] [21] Morin, E., *El Método: La naturaleza de la naturaleza*, Cátedra, 1977.

[22] [22] Mundial, B., *Banco Mundial*, 2023, file:///Users/Investigacion/Downloads/9781464814693.pdf.

[23] [23] Nilekani, N., *Imagining India: The Idea of a Renewed Nation*, Penguin Books, 2008.

[24] [24] Obstfeld, P. K., *Economía Internacional*, 2014.

[25] [25] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Economic Outlook: Nearshoring Trends*, 2023, https://www.oecd.org.

[26] [26] Padilla, R., *Determinantes de la salida de IED y efectos en el país emisor*, CEPAL, 2015.

[27] [27] Pompa, R., *Práctica y normalización del sistema y los medios de pago*, Madrid: Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, 2001.

[28] [28] Ramírez, O., *Un Estudio Sistémico del Comedor Universitario de la Universidad de los Andes*, Mérida, Venezuela, 1983.

[29] [29] Sen, A., *Desarrollo y libertad*, Editorial Planeta, 1999.

[30] [30] Smith, A., *The Wealth of Nations*, Metalibri, 2007.

[31] [31] Smith, R., & *Conceptos básicos y metodología para desarrollar proyectos de investigación*, Cambridge University, 2018.

[32] [32] Subramanian, A., *Eclipse: Living in the Shadow of China's Economic Dominance*, Peterson Institute for International Economics, 2011.

[33] [33] Torres, S., *Cómo se mide el crecimiento de la economía*, Aprende Economía, 2023, https://aprendeeconomia.info/como-se-mide-el-crecimiento-de-la-economia/.

[34] [34] World Bank, *Global Economic Prospects: Challenges and Opportunities*, 2023, https://www.worldbank.org.

[35] [1] Li, J., "China's Economic Growth and Its Impact on Global Markets," Journal of International Economics, 2020.

[36] [2] Allison, G., Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?, Houghton Mifflin Harcourt, 2017.

[37] [3] Brown, H., "Geopolitical Shifts and Economic Power," Global Policy Review, 2019.

[38] [4] OECD, "The Future of Global Trade: A Perspective on the Changing Geopolitical Landscape," OECD Publishing, 2023.

[39] [6] IMF, "World Economic Outlook: The Challenges of Global Economic Recovery," International Monetary Fund, 2022.

[40] [7] Piketty, T., Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, 2014

Carga de datos de fuentes externas a base de datos relacionales mediante una aplicación

Información de los Autores

Nombre: A. Sánchez Vázquez[1], M. Patiño Ortiz, J.L. Alcaide Juárez
Institución: Instituto Politécnico Nacional
Email: arturosava.ipn@gmail.com
URL ORCID: https://orcid.org/0009-0005-1338-3682

***Resumen*— El uso de Excel en la gestión de datos sigue siendo común en muchas empresas mexicanas, sin embargo, esto dificulta el aprovechamiento de las ventajas de las bases de datos relacionales, que ofrecen mayor capacidad de almacenamiento y mejor integridad de los datos. Es imperante que las empresas, actualmente, implementen herramientas especializadas que le4s permitan un impacto positivo en su eficiencia, eficacia y planificación, que se refleje en sus áreas financieras, de inventarios, compras, ventas, etc. [1].**

Un sistema automatizado que facilite la conversión e importación de datos a un esquema relacional global permitirá:

- **Reducir tiempos y costos operativos, eliminando la necesidad de procesos manuales de migración de datos [2].**
- **Mejorar la integridad y calidad de la información, aplicando reglas de normalización y validación [3].**
- **Optimizar la integración con sistemas, proporcionando una solución escalable y accesible [4].**

El objetivo de este artículo mostrar un Sistema de Información que permite la validación de datos de un archivo Excel y traducirlo a un esquema relacional, aplicando técnicas y herramientas de la ingeniería de software e ingeniería de sistemas, dando como resultados:

- **Filtrado y Validación automatizada de datos en archivos Excel antes de insertarlos en la base de datos.**
- **Detección precisa de tipos de datos (INT, DECIMAL, DATETIME, NVARCHAR, etc.), reduciendo errores de inserción.**
- **Manejo de errores y generación de reporte detallado de inconsistencias en los datos.**
- **Optimización del tiempo de procesamiento, reduciendo validaciones manuales.**
- **Integración con la base de datos, asegurando que los datos insertados sean correctos y consistentes.**

Palabras Clave — Automatización, Base de datos, Excel, Sistema de Información

The use of Excel for data management is still common in many Mexican companies; however, this makes it difficult to take advantage of the benefits of relational databases, which offer greater storage capacity and improved data integrity. It is imperative that companies today implement specialized tools that can positively impact their efficiency, effectiveness, and planning, which is reflected in their financial, inventory, purchasing, sales, and other areas.

An automated system that facilitates the conversion and import of data into a global relational schema will:

• Reduce operational times and costs by eliminating the need for manual data migration processes [2].

• Improve data integrity and quality by applying normalization and validation rules [3].

• Optimize system integration by providing a scalable and affordable solution [4].

The objective of this article is to show an Information System that allows the validation of data from an Excel file and translate it into a relational schema, applying techniques and tools from software engineering and systems engineering, giving the following results:

- ***Automated filtering and validation of data in Excel files before inserting them into the database.***
- ***Accurate detection of data types (INT, DECIMAL, DATETIME, NVARCHAR, etc.), reducing insertion errors.***
- ***Error handling and generation of detailed reports on data inconsistencies.***
- ***Optimization of processing time, reducing manual validations.***
- ***Integration with the database, ensuring that the inserted***

data is correct and consistent.

Keywords — Automation, Database, Excel, Information System

I. INTRODUCCIÓN

Microsoft Excel es una herramienta fundamental para la gestión de datos, ampliamente utilizada en empresas y organizaciones debido a su flexibilidad y facilidad de uso para almacenar, organizar y analizar datos. Aunque Excel permite trabajar con grandes volúmenes de datos, es importante señalar que los archivos de Excel no están estructurados como bases de datos y carecen de una integridad referencial adecuada, lo que los hace inapropiados para aplicaciones empresariales más complejas [5].

En 2023, Fernández señala que una base de datos es una colección de información organizada la cual se almacena y gestiona en un sistema informático. Diseñadas para el manejo de grandes cantidades de datos, nos proporciona formas para acceder y seguir almacenando datos para su procesamiento. En cuanto a la carga de información a un sistema de base de datos tiene una gran importancia en distintos contextos como la gestión de datos dentro de organizaciones, empresas o incluso en el ámbito académico.

A diferencia de los archivos Excel, las bases de datos relacionales son adecuadas para consultas avanzadas, el mantenimiento de la integridad referencial y la normalización de datos, lo que las convierte en la opción ideal para gestionar grandes volúmenes de datos con eficiencia [8].

Las bases de datos relacionales ofrecen una solución robusta y escalable para almacenar y gestionar datos, debido a su capacidad para organizar la información en tablas y establecer relaciones entre ellas. El desafío principal cuando se trabaja con archivos desestructurados es la conversión de sus datos desestructurados a un formato adecuado para bases de datos, ya que Excel no sigue un esquema relacional predefinido. Este proceso debe garantizar que los datos se alineen con la estructura de la base de datos sin perder información o generar inconsistencias [3]

Según Morales en el 2023, Excel presenta varias limitaciones frente a una base de datos, entre ellas:

- Formato de datos: Excel puede cambiar formatos automáticamente, lo que genera problemas de compatibilidad. En cambio, las bases de datos relacionales manejan tipos de datos definidos, garantizando consistencia.

- Capacidad de almacenamiento: Excel tiene un límite de filas y columnas, lo que puede ocasionar pérdida de datos, como ocurrió en Reino Unido con casos de COVID-19.

- Rendimiento: A medida que aumenta el volumen de datos, Excel se ralentiza y pierde eficiencia.

- Integridad de datos: La existencia de múltiples copias y la posibilidad de sobrescribir datos generan riesgos de pérdida o corrupción de información.

- Datos accionables: Excel es un sistema pasivo, mientras que las bases de datos pueden integrarse con sistemas que automatizan alertas y acciones.

- Seguridad: En Excel, los datos pueden ser modificados o extraídos fácilmente, mientras que las bases de datos permiten gestionar permisos y accesos de forma segura.

- Capacidades analíticas: Las bases de datos permiten cruzar múltiples fuentes de información y generar análisis avanzados, optimizando la toma de decisiones.

Estos puntos implican un reto al querer realizar la importación de información a tablas y columnas de una base de datos.

Existen distintos sistemas que sirven para importar información de Excel a base de datos como son:

1) SQL Server Import Wizard

Herramienta que facilita la importación de datos Excel, hacia SQL Server. Sin embargo, no ofrece opciones avanzadas como la validación de datos o la creación automática de tablas, lo que lo hace adecuado solo para tareas de importación básica [9].

2) Power Automate

Permite automatizar tareas repetitivas y flujos de trabajo, y puede integrarse con otros servicios de Microsoft para importar y validar datos. Sin embargo, no tiene capacidades avanzadas como la creación automática de tablas base de [10].

3) Excel VBA (ODBC/OLEDB)

Permite la automatización de tareas dentro de hojas de cálculo de Excel, incluidas las importaciones de datos mediante conexiones ODBC o OLEDB. Sin embargo, no ofrece opciones para la validación o creación de tablas [11].

4) Python (pandas + SQLAlchemy)

Solución poderosa para el análisis y la manipulación de datos, utilizando pandas para la gestión de datos tabulares y SQLAlchemy para la interacción con bases de datos. Aunque es muy eficaz para la importación y procesamiento de datos, no ofrece validación o creación automática de tablas [12].

5) Talend Open Studio

Herramienta de integración de datos que permite realizar procesos ETL. Ofrece capacidades para la integración de datos desde diversas fuentes, pero no incluye validación avanzada ni la creación de tablas [13].

6) Pentaho Data Integration (PDI)

También conocido como Kettle, es una herramienta de integración de datos que soporta tareas de extracción, transformación y carga de datos. Sin embargo, no ofrece opciones para la creación de tablas o automáticamente [14].

A continuación, se muestra la comparativa con respecto a los sistemas mencionados anteriormente,

Tabla 1. Comparativa de Herramientas para Importar Excel a Bases de Datos. Elaboración propia 2025

.

Sistema	importación de Datos	Validación de Datos	Creación de Tablas
SQL Server Import Wizard	✅	❌	❌
Power Automate	✅	❌	❌
Excel VBA (ODBC/OLEDB)	✅	❌	❌
Python (pandas + SQLAlchemy)	✅	❌	❌
Talend Open Studio	✅	❌	❌
Pentaho Data Integration (PDI)	✅	❌	❌
Aplicación IPN	✅	✅	✅

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

El Sistema de Información desarrollado está diseñado para automatizar la importación de datos desde fuentes externas hacia una base de datos relacional, generando dinámicamente las tablas SQL con base en los tipos de datos detectados. Su objetivo principal es garantizar que la información importada sea precisa, estructurada y compatible con la base de datos destino.

El sistema analiza los datos del archivo fuente y determina automáticamente los tipos de datos adecuados para cada columna. En caso de detectar valores con tipos de datos mixtos en una misma columna, se genera un archivo de errores con los detalles de las inconsistencias encontradas. Además, el sistema identifica relaciones entre tablas, reconociendo claves foráneas cuando un campo, distinto al primero, coincide con la clave primaria de otra tabla.

Una vez validados y estructurados los datos, el sistema crea las tablas necesarias y realiza la importación de la información, asegurando su correcta integración en la base de datos. Con estas funcionalidades, la aplicación optimiza el proceso de migración de datos, reduciendo errores manuales y mejorando la calidad de la información almacenada.

A continuación, se detallan los principales beneficios:

Automatización del proceso de importación

- Generación automática de tablas SQL según los tipos de datos detectados.
- Identificación y asignación de claves foráneas para mantener la integridad referencial.
- Eliminación de la necesidad de definir manualmente la estructura de la base de datos.

Validación y control de calidad de los datos

- Detección de errores en tipos de datos mixtos en una misma columna.
- Generación de un archivo de errores con detalles de inconsistencias detectadas.
- Garantía de que los datos almacenados sean correctos y estructurados.

Optimización de tiempos y reducción de errores manuales

- Minimización de la intervención manual en la estructuración de datos.
- Importación rápida y precisa, reduciendo el margen de error en la gestión de información.
- Mayor eficiencia en el procesamiento de grandes volúmenes de datos.

Mejora en la integridad y consistencia de la base de datos

- Identificación automática de relaciones entre tablas para mantener la coherencia.
- Creación de tablas con estructuras optimizadas para su uso en consultas y reportes.
- Reducción de redundancias y errores de relación entre registros.

Se utilizó una metodología basada en el Modelo de Ciclo de Vida de Desarrollo de los Sistemas con un enfoque sistémico, la cual abarca los siguientes pasos:

Análisis

- Se estudió el proceso de importación de datos desde archivos Excel a bases de datos relacionales.
- Se identificaron los desafíos comunes, como la detección de tipos de datos, la validación de estructuras y la gestión de claves foráneas.
- Se documentó la situación actual y se definieron los requerimientos clave y la automatización de la estructura SQL.

Diseño

- Se desarrollaron los algoritmos encargados de analizar los datos, detectar tipos de columnas y validar inconsistencias.

- Se estableció un método para la identificación de relaciones entre tablas mediante la detección de claves foráneas.
- Se diseño un método para la generación de un archivo de salida si es que existen errores en los datos.

Desarrollo

- Se seleccionó C# y .NET como entorno de desarrollo, aprovechando su integración con bibliotecas para la manipulación de archivos Excel y conexión con bases de datos SQL.
- Se implementaron los algoritmos de análisis de datos, generación de scripts SQL y validación de integridad referencial.
- Se construyó el método de generación de errores para garantizar la calidad de los datos importados.

Pruebas

- Se realizaron pruebas con diferentes archivos Excel para validar la correcta detección de tipos de datos y relaciones entre tablas.
- Se ejecutaron escenarios controlados para evaluar el desempeño del sistema en la generación de estructuras SQL y la importación de datos.
- Se obtuvieron retroalimentaciones de usuarios finales para mejorar la usabilidad y precisión del sistema.

Implementación

- Se desplegó la aplicación en un entorno de desarrollo, asegurando su correcto funcionamiento en la importación y estructuración de datos.
- Se implementó un monitoreo continuo para detectar posibles errores y optimizar el rendimiento.

El procedimiento que se debe llevar a cabo en el SI sigue los siguientes pasos:

1; La aplicación deberá tener contemplada los datos de conexión del servidor de base de datos a donde se realizará la importación.

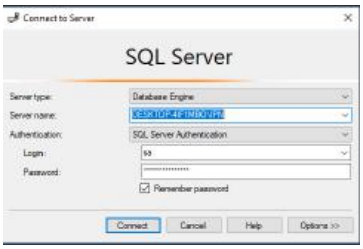


Figura 1.- Servidor SQL Server de base de datos. Elaboración propia 2025

1; Se debe seccionar por hojas la información a ser importada a tablas nuevas o existentes de la base de datos:

Figura 2.- Hojas de Excel a importar. Elaboración propia 2025

2; La aplicación tomará de la ruta configurada el archivo Excel para posterior de cada hoja se tome la primera columna como la llave primaria de dicha tabla, si existe una llave foránea deberá ir en una columna posterior a la primera columna:

	A	B	C	D	E	F
1	ID	dato1	dato2	dato3	dato4	dato5
2	001	001	001	001	001	001
3	002	003	002	002	004	005
4	003	003	003	003	003	003
5	004	005	006	007	008	009
6	005	005	005	005	005	005
7	006	006	006	006	006	006

Figura 3.- Hoja de excel con llave primaria. Elaboración propia 2025

	A	B	C	D	E	F
1	ID2	ID	dato2	dato3	Fecha	dato5
2	1	001	1	1.1	02/03/2025	Arturo
3	2	002	3	1.2	03/03/2025	Juan
4	3	003	5	1.3	04/03/2025	Luis
5	4	004	7	1.4	05/03/2025	Miguel
6	5	005	9	1.5	06/03/2025	Julian
7	6	006	11	1.6	07/03/2025	Jose

Figura 4.- Hoja de excel con llave primaria y llave foranea. Elaboración propia 2025

3; La aplicación realizara el proceso de deteccion de tipos de datos de las columnas de la hoja de Excel si estas contemplen distintos tipos de datos se generará un archivo .txt con los errores detectados, no generara tabla ni importacion de datos hasta corregir y pasara a la siguiente hoja para realizar el mismo proceso.

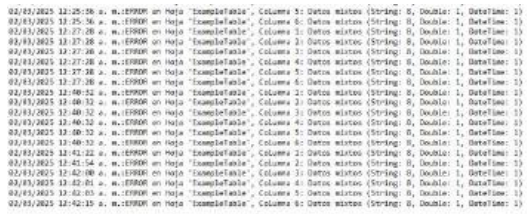


Figura 5.- Archivo .txt con errores detectados. Elaboración propia 2025

4; Si no hay errores la aplicación procederá a revisar si existe o genera la tabla de la hoja de Excel, el nombre de la tabla que se asignará será el mismo que tiene la hoja de Excel.

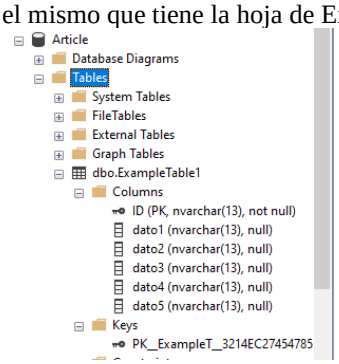


Figura 6.- Tabla generada en base de datos con llave primaria. Elaboración propia 2025

5; Se realizará el proceso de creación de llaves foráneas si es que existen:

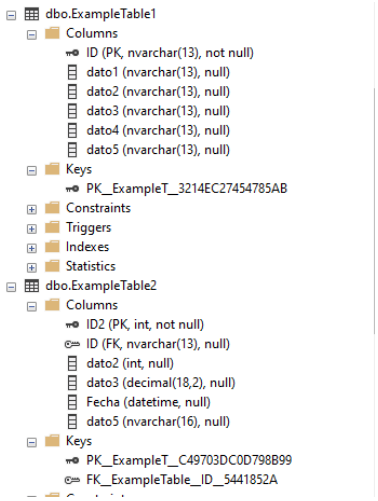


Figura 7.- Tabla generada en base de datos con llave primaria y asignacion de llave secundaria. Elaboración propia 2025

III. Resultados y Discusión

La ejecución de la aplicación nos da como resultado la carga de información en las tablas, tipos de datos, llaves primarias y foráneas generadas automáticamente:

```
SELECT TOP (1000) [ID]
      ,[dato1]
      ,[dato2]
      ,[dato3]
      ,[dato4]
      ,[dato5]
  FROM [Article].[dbo].[ExampleTable1]
```

109 %

Results | Messages

	ID	dato1	dato2	dato3	dato4	dato5
1	001	001	001	001	001	001
2	002	003	002	002	004	005
3	003	003	003	003	003	003
4	004	005	006	007	008	009
5	005	005	005	005	005	005
6	006	006	006	006	006	006

Figura 8.- Consulta de información a tabla ExampleTable1. Elaboración propia 2025

```
SELECT TOP (1000) [ID2]
      ,[ID]
      ,[dato2]
      ,[dato3]
      ,[Fecha]
      ,[dato5]
  FROM [Article].[dbo].[ExampleTable2]
```

Results | Messages

	ID2	ID	dato2	dato3	Fecha	dato5
1	1	001	1	1.10	2025-03-02 00:00:00.000	Arturo
2	2	002	3	1.20	2025-03-03 00:00:00.000	Juan
3	3	003	5	1.30	2025-03-04 00:00:00.000	Luis
4	4	004	7	1.40	2025-03-05 00:00:00.000	Miguel
5	5	005	9	1.50	2025-03-06 00:00:00.000	Julian
6	6	006	11	1.60	2025-03-07 00:00:00.000	Jose

Figura 8.- Consulta de información a tabla ExampleTable2. Elaboración propia 2025

IV. Conclusiones

Este trabajo resalta la importancia de implementar un proceso eficiente y automatizado para la carga de datos desde fuentes externas a bases de datos relacionales. El SI desarrollado no solo facilita la creación automática de tablas y columnas adecuadas, sino que también define de manera precisa las llaves primarias y foráneas, asegurando una estructura de datos coherente y bien organizada.

Uno de los aspectos clave es la capacidad de la aplicación para detectar diferentes tipos de errores en los datos, tales como inconsistencias en los tipos de datos, valores inesperados o formatos incorrectos. Esto se logra mediante una validación exhaustiva antes de la inserción en la base de datos. Además, la herramienta genera un archivo detallado con los errores encontrados, lo que permite a los usuarios corregir los problemas antes de proceder con la importación.

El proceso culmina con la importación de los datos solo si han pasado todas las validaciones necesarias, garantizando que la información ingresada en la base de datos sea correcta y consistente. Este enfoque no solo optimiza el tiempo de procesamiento al eliminar pasos manuales, sino que también mejora la calidad y la integridad de los datos, reduciendo el riesgo de errores en el sistema y mejorando la eficiencia en el manejo de grandes volúmenes de información.

En resumen, el SI desarrollado proporciona una solución robusta para la carga de datos externos a bases de datos relacionales, asegurando que los datos sean validados, consistentes y correctamente estructurados antes de su importación, lo que optimiza el flujo de trabajo y mejora la fiabilidad del sistema en su conjunto.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco

REFERENCIAS

[1] https://asem.mx/empresas-en-mexico-no-planifican-sus-finanzas-estudio-de-gestion-financiera-de-la-asem/

[2] Pressman, R. (2014). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico. McGraw-Hill.

[3] Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Fundamentos de Bases de Datos. McGraw-Hill.

[4] Freeman, A. (2020). Pro ASP.NET Core 3: Develop Cloud-Ready Web Applications Using MVC, Blazor, and Razor Pages. Apress.

[5] Walkenbach, J. (2019). Excel Bible 2019. Wiley.

[6] Fernández(2023).https://www.researchgate.net/publication/369039369_Pequena_introduccion_a_las_bases_de_datos

[7] Morales, A. (2023). 7 razones por las que Excel no es recomendable frente a una base de datos. Biuwer. https://biuwer.com/es/blog/por-que-no-debes-utilizar-excel-como-base-de-datos

[8] Date, C. J. (2021). An Introduction to Database Systems. Pearson.

[9] Chugugrace et al. (2024) Start the SQL Server Import and Export Wizard. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/integration-services/import-export-data/start-the-sql-server-import-and-export-wizard?view=sql-server-ver16

[10] Kisubedi et al. (2024) Introducción a Power Automate. https://learn.microsoft.com/es-es/power-automate/getting-started

[11] SerdarSoysal et al. (2023) Compartir una conexión OLE DB u ODBC con los Servicios de Excel (SharePoint Server 2013). https://learn.microsoft.com/es-es/sharepoint/administration/share-an-ole-db-or-odbc-connection-using-excel-services-sharepoint-server-2013

[12] Awan, A. (2024). sing SQL with Python: SQLAlchemy and Pandas. https://www.kdnuggets.com/using-sql-with-python-sqlalchemy-and-pandas

[13] Talend. (s.f.). Talend Open Studio para la integración de datos. https://www.talend.com/products/talend-open-studio/

[14] Pentaho. (n.d.). Pentaho Data Integration. Pentaho. https://pentaho.com/products/pentaho-data-integration/

Educación Comunitaria y Turismo en Xochimilco: Un Enfoque desde el Modelo de Sistema Viable

Juan Erick Amador Santiago[3], Zeltzin Pérez Matamoros[1], Ricardo Tejeida Padilla[1,2], Isaías Badillo Piña[1]
[1] Instituto Politécnico Nacional, SEPI-ESIME ZAC | [2] Instituto Politécnico Nacional, SEPI-EST | [3]Instituto Politécnico Nacional, ESCA-Tepepan
jamadors@ipn.mx, zperezm1501@alumno.ipn.mx, rtejeidap@ipn.mx, ibadillop@ipn.mx
ORCID: 0000-0002-8042-6081; 0009-0003-3570-370X; 0000-0003-4882-8096; 0000-0003-4008-9161

***Resumen*— Este estudio examina el papel de las instituciones de educación comunitaria en el desarrollo y la relación entre el gobierno de la alcaldía Xochimilco y las empresas turísticas, utilizando el Modelo de Sistema Viable (MSV) de Stafford Beer. Se estudia cómo programas como PILARES, fortalecen la autonomía financiera y profesional de los emprendedores turísticos mediante capacitaciones en gestión empresarial y sostenibilidad. Los resultados revelan limitaciones en la difusión de los cursos, la falta de incentivos atractivos y barreras institucionales que afectan su impacto. Para mejorar la viabilidad del modelo, se recomienda implementar estrategias de comunicación más efectivas, integrar incentivos como certificaciones y microcréditos, y fomentar alianzas estratégicas con el sector privado. Además, la consolidación de Xochimilco como destino ecoturístico requiere la adopción de prácticas sostenibles en la zona chinampera. Se destacan la necesidad de estructuras administrativas más flexibles y menos politizadas que permitan responder a las dinámicas del turismo local. La aplicación del MSV evidencia el potencial de la educación comunitaria para impulsar la sostenibilidad económica y social en la región.**

***Palabras Clave* —Desarrollo económico, educación comunitaria, Modelo de Sistema Viable, sostenibilidad, turismo.**

Abstract*— *This study examines the role of community education institutions in the development and relationship between the Xochimilco borough government and tourism businesses, using Stafford Beer's Viable System Model (VSM) as an analytical framework. It explores how programs such as PILARES strengthen the financial and professional autonomy of tourism entrepreneurs through training in business management and sustainability. The findings reveal limitations in course dissemination, a lack of attractive incentives, and institutional barriers that affect their impact. To enhance the model's viability, it is recommended to implement more effective communication strategies, integrate incentives such as certifications and microcredits, and foster strategic alliances with the private sector. Additionally, consolidating Xochimilco as an ecotourism destination requires the adoption of sustainable practices in the chinampa zone. The study highlights the need for more flexible and less politicized administrative structures to respond effectively to local tourism dynamics. The application of the VSM demonstrates the potential of community education to drive economic and social sustainability in the region.

Keywords — Community education, economic development, sustainability, tourism, Viable System Model.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad -la ahora- alcaldía de Xochimilco vive un proceso de diversificación de su entrono; social, político, cultural, y de desarrollo sostenible, o por lo menos en letra se busca llegar a ese estadio, sin embargo, la realidad es que Xochimilco desde hace décadas, ha dejado de ser el hogar de una diversidad considerable de ecosistemas para dar paso a la masificación de creación de viviendas derivado de las exigencias del mercado y la creciente población dentro y fuera del entorno citadino. Xochimilco, alcaldía localizada al sureste del valle de México cuyo significado en lengua náhuatl es "en la sementera de las flores" [1], su combinación de edificios coloniales y porfiristas enraizados entre embarcaderos con chinampas y canales es fiel representación del mestizaje que aún se encuentra en constante adaptación y que guarda entre sus calles una enraizada tradición indígena con sus fiestas patronales como vestigio de celebraciones nahuatlecas adaptadas a contextos post conquista. Lo anterior constituye un atractivo para los visitantes y es origen de las MIPYMES turísticas.

Las MIPYMES turísticas, fundamentales para la preservación del patrimonio y la generación de empleo, enfrentan desafíos como la falta de financiamiento y acceso limitado a educación y tecnología, lo que dificulta su adaptación a un turismo globalizado [2]. En este contexto, programas como Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Cultura y Saberes (PILARES), impulsados por el gobierno de la Ciudad de México, han cobrado relevancia al ofrecer formación y herramientas para fortalecer la autonomía económica de los habitantes. PILARES busca fomentar la educación y el desarrollo integral en comunidades con altos índices de marginalidad, pobreza y desempleo. Particularmente en Xochimilco, este programa promueve el aprendizaje de habilidades técnicas y empresariales en áreas como administración de negocios y turismo. A través de sus talleres de Autonomía Económica, ayuda a emprendedores locales a gestionar sus negocios con mayor independencia, reducir intermediarios y maximizar ingresos, fortaleciendo así la economía comunitaria [3].

Desde la perspectiva del Modelo de Sistema Viable (MSV) de Stafford Beer, es posible interpretar cómo estas empresas, con el apoyo gubernamental y educativo, pueden consolidarse como sistemas sostenibles y autónomos. El MSV, un marco analítico para entender la viabilidad organizacional en entornos

complejos, sostiene que un sistema es viable si logra mantenerse en equilibrio mediante la autoorganización, el aprendizaje y la innovación [4]. En el caso de las MIPYMES turísticas de Xochimilco, la aplicación de este modelo permite comprender cómo el acceso a educación y formación a través de PILARES fortalece su estructura y capacidad adaptativa, impulsando su crecimiento en el mercado turístico y su contribución al desarrollo local [5].

En este contexto, la educación comunitaria juega un papel clave en la autonomía de los emprendedores. A través de capacitaciones en administración, marketing digital y sostenibilidad turística, PILARES proporciona herramientas que permiten gestionar los negocios de manera más eficiente, optimizar recursos y maximizar beneficios económicos y sociales. Este enfoque no solo fortalece el tejido empresarial local, sino que también fomenta un turismo sostenible y responsable, alineado con la preservación del patrimonio cultural de Xochimilco [6].

Desde una visión más activa y menos paternalista, el Estado tiene un papel fundamental en este proceso. Mariana Mazzucato plantea la necesidad de un "Estado emprendedor", que no solo administre recursos, sino que impulse la innovación y el dinamismo económico [7]. En este sentido, el apoyo gubernamental debe enfocarse en estrategias que posicionen a Xochimilco como un destino clave tanto para el turismo nacional como internacional, potenciando su atractivo y su capacidad competitiva en el sector.

El objetivo de la presente investigación es diagnosticar cómo el programa de educación comunitaria, PILARES, contribuyen a la viabilidad y sostenibilidad de las MIPYMES turísticas en Xochimilco desde la perspectiva del MSV, identificando su impacto en la autonomía empresarial, la competitividad en el mercado turístico y el desarrollo económico local.

II. Metodología/Desarrollo

El MSV proporciona un marco para gestionar sistemas complejos, como las empresas turísticas, donde la influencia humana es un factor determinante. Su enfoque en la viabilidad organizacional se basa en cinco subsistemas interconectados (Sistema 1: Funciones de operación; Sistema 2: Funciones de coordinación; Sistema 3: Funciones de control; Sistema 3*: Funciones de auditoria; Sistema 4: Funciones de inteligencia; Sistema 5: Funciones de política), que permiten evaluar el funcionamiento y la capacidad de adaptación de una organización. Aplicar esta metodología a las MIPYMES turísticas de la región facilitará un análisis crítico de su desempeño, considerando tanto factores internos como externos que influyen en su sostenibilidad y competitividad [8], [9].

La metodología utilizada en este estudio se adapta al sistema en análisis mediante tres ejes principales. 1.Se evaluó la situación actual de las relaciones entre las empresas turísticas de Xochimilco y las instituciones de educación comunitaria, con el propósito de comprender cómo la capacitación constante contribuye a fortalecer estos lazos y promueve el desarrollo empresarial en la región.; 2. Se estudiaron las interrelaciones entre los subsistemas del MSV y su impacto en la sostenibilidad de estas empresas, destacando la relevancia de contar con personal capacitado en diversas áreas para impulsar el crecimiento social y económico; 3. Con base en el diagnóstico, se proporcionaron recomendaciones estratégicas para mejorar la viabilidad de las MIPYMES turísticas, optimizando su capacidad de adaptación y crecimiento en un entorno dinámico.

En este contexto, la administración juega un papel fundamental en el funcionamiento de las empresas turísticas. Más allá de las personas responsables de la gestión, esta abarca un conjunto de funciones clave que garantizan la operatividad de la organización. En la representación gráfica del MSV (Figura 1), este elemento se simboliza mediante un rectángulo, reflejando su importancia en la estructura del sistema [10].

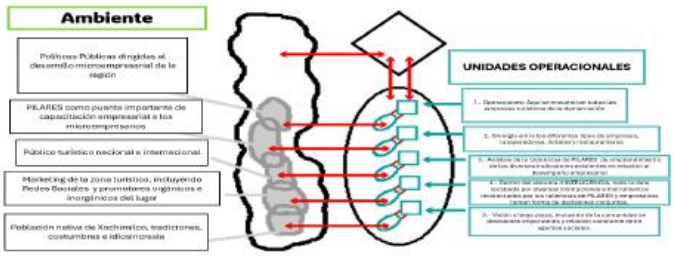


Figura 1. Adaptación del MSV para el sistema bajo estudio. Fuente: [11]

Los niveles recursivos en el Modelo de Sistema Viable (MSV) se caracterizan por su autosuficiencia, ya que cada nivel posee subsistemas autónomos; su interacción, al influenciar y ser guiados por niveles superiores e inferiores; su flexibilidad, al adaptarse a cambios en el entorno; y su complejidad escalonada, donde los niveles superiores adoptan un enfoque estratégico y los inferiores se centran en la ejecución [12]. En el contexto turístico de Xochimilco, el estudio recursivo permite entender la interconexión entre distintos niveles: desde una empresa específica que ofrece tours (nivel 1), hasta cooperativas que fomentan el turismo (nivel 2) y la industria turística en su conjunto, con regulaciones y estrategias de desarrollo sostenible (nivel 3). Aunque estos niveles operan en conjunto, cada sistema debe ser capaz de resolver sus propios problemas y responder a lo inesperado para garantizar su viabilidad y adaptación a entornos cambiantes, reduciendo así su vulnerabilidad ante eventos disruptivos [13].

Con respecto a lo anterior, los indicadores fundamentales para evaluar la viabilidad de las MIPYMES turísticas en Xochimilco incluyen la satisfacción del cliente, medida mediante encuestas mensuales para conocer la experiencia de los visitantes; el número de visitantes, registrado mensualmente para identificar tendencias y niveles de demanda turística; la rentabilidad, analizada trimestralmente a través del estudio de ingresos y gastos, asegurando la sostenibilidad económica; y el cumplimiento normativo, evaluado anualmente para verificar el apego a regulaciones ambientales y garantizar la sostenibilidad del destino. Estos indicadores permiten a las empresas anticiparse a cambios en el mercado y mejorar su desempeño

con el respaldo de PILARES, fortaleciendo su competitividad en el sector turístico.

Tabla 1. Indicadores adaptados a la necesidad de las empresas en Xochimilco

Indicador	Descripción	Frecuencia	Responsable
Satisfacción del cliente	Evaluación a través de encuestas	Mensual	Empresa
Número de visitantes	Conteo de visitantes por mes	Mensual	Empresa
Rentabilidad	Análisis financiero de ingresos y gastos	Trimestral	Tallerista de PILARES
Cumplimiento normativo	Verificación de regulaciones ambientales	Anual	Tallerista de PILARES

Fuente: Elaboración propia. (Año 2025)

III. Resultados y Discusión

La consolidación de un modelo de desarrollo turístico sostenible en Xochimilco requiere una estrategia integral que involucre la colaboración entre gobierno, empresas privadas y sociedad civil. La intervención de PILARES, a través del subprograma de Autonomía Económica, busca fortalecer las capacidades de los ciudadanos mediante cursos de emprendimiento y cooperativas, con el objetivo de fomentar la profesionalización y autonomía financiera en el sector turístico. Sin embargo, su impacto se ve limitado por diversos factores, entre ellos la falta de una estrategia de difusión efectiva, la escasez de incentivos atractivos y las barreras institucionales que dificultan su operatividad.

Actualmente, la promoción de los cursos recae principalmente en los talleristas, quienes carecen de herramientas adecuadas para atraer y retener participantes. La implementación de una estrategia de comunicación más robusta, que incluya el uso de redes sociales y la organización de eventos comunitarios, permitiría alcanzar a un público más amplio, especialmente a jóvenes en busca de oportunidades de crecimiento. Además, la integración de incentivos como certificaciones reconocidas, acceso a microcréditos o vinculación con empleadores del sector turístico, contribuiría a incrementar el atractivo de los programas de capacitación. En este sentido, la participación de empresas privadas resulta clave, no solo como aliadas en la difusión de los programas, sino también como agentes que faciliten la incorporación de egresados en el mercado laboral.

Por otro lado, la falta de flexibilidad dentro de la estructura administrativa de PILARES genera obstáculos para la adaptación ágil de sus metodologías a las necesidades del sector, lo que reduce su eficacia y sostenibilidad a largo plazo. Para garantizar el éxito de estos programas, es necesario promover una estructura de gestión menos politizada y más enfocada en resultados concretos, asegurando que las iniciativas respondan a las dinámicas cambiantes del turismo en la región. La sostenibilidad del modelo turístico en Xochimilco debe estar acompañada de la implementación de prácticas responsables, como la reducción de plásticos y el uso eficiente de recursos en las zonas donde se realizan actividades de las MIPYMES turísticas, lo que permitiría posicionar a la región como un destino ecoturístico y cultural de referencia.

IV. Conclusiones

Para fortalecer la sostenibilidad del modelo de desarrollo turístico en Xochimilco, es fundamental implementar estrategias basadas en los hallazgos de la investigación y en el MSV, que señala la necesidad de diagnosticar un sistema para convertirlo en un sistema viable. En este sentido, PILARES, al ser una institución pública con influencia política, enfrenta el reto de adaptarse a un entorno turístico dinámico, caracterizado por la estacionalidad y la diversidad de actores. Para ello, se recomienda establecer una estrategia de comunicación integral, incorporando redes sociales, eventos comunitarios y alianzas con empresas locales para mejorar la difusión de los cursos de capacitación y fortalecer la vinculación con el sector turístico. Otro aspecto clave es la integración de incentivos atractivos que vayan más allá del valor educativo de los cursos, incluyendo certificaciones reconocidas, oportunidades de empleo y acceso a microcréditos. La participación de empresas privadas en el diseño de los cursos garantizaría su pertinencia y aplicabilidad, permitiendo que los contenidos respondan a las necesidades reales del sector. Asimismo, la formación de alianzas estratégicas facilitaría la inserción laboral de los egresados y su acceso a experiencias prácticas dentro del sector turístico. Para evaluar la efectividad del programa, se sugiere la implementación de un sistema de monitoreo continuo que mida su impacto en la economía local y en la profesionalización de los participantes, permitiendo realizar ajustes oportunos y mejorar su alineación con las demandas del mercado.

Desde una perspectiva ambiental, la consolidación de Xochimilco como un destino ecoturístico requiere la implementación de prácticas sostenibles en las operaciones diarias de las empresas turísticas, como la reducción de plásticos y el uso eficiente de recursos en la zona chinampera. Sin embargo, el éxito de estas estrategias depende de superar ciertas limitaciones institucionales y barreras políticas. La rigidez administrativa de PILARES dificulta su capacidad de adaptación a las necesidades del sector, reduciendo su eficacia y sostenibilidad a largo plazo. De modo que, es necesario promover una estructura de gestión más flexible y menos politizada, que responda con rapidez y eficiencia a los cambios del entorno turístico. La integración de estrategias digitales permitiría ampliar el alcance de estos programas, especialmente entre jóvenes que buscan oportunidades de desarrollo profesional. En este contexto, la colaboración con empresas privadas resulta fundamental, no solo para la difusión de los cursos, sino también para la generación de incentivos adicionales, como descuentos en servicios o la vinculación con

empleos en el sector turístico. Para fortalecer su implicación, es necesario implementar incentivos tangibles, como programas de microcréditos o facilidades para la creación de pequeñas empresas turísticas, fomentando así la autonomía y la corresponsabilidad en la gestión del turismo en Xochimilco.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a las autoridades de la zona sur de PILARES por el acceso a la información y la apertura para la aplicación de instrumentos; y a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por el apoyo brindado.

DECLARACIÓN ÉTICA

Los autores declaran que no existen conflictos de interés en la realización de esta investigación.

REFERENCIAS

[1] Flores, A. P. (2011). Xochimilco y su patrimonio cultural Memoria viva de un pueblo lacustre.
[2] gGonzález Chávez, G. (2021). Importancia de las MIPYMES en el desarrollo económico de México.
[3] Vences, A. D. C., & Godoy, E. P. (2022). ¿Qué son los Puntos de Innovación Libertad Arte Educación y Saberes (PILARES) y sus Ciberescuelas? LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades, 3(2), 1161–1173.
[4] Beer, S. (1984). The viable System Model, Its Provenance, development, methodology and pathology. Operational Research Society, 35, 7–25.
[5] Vieira, C. L. Z., Rumenos, N. N., Gheler-Costa, C., Toqueti, F., & Spazziani, M. de L. (2022). Environmental education in urban cities: Planet regeneration through ecologically educating children and communities. International Journal of Educational Research Open, 3. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2022.100208g
[6] Cardoso Jiménez, C. (2006). Turismo Sostenible: una revisión conceptual aplicada.
[7] Mazzucato, M. (2014). El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al sector privado. Barcelona: rba.
[8] Beer, S. (1985). Diagnosing the system for organizations. Wiley.
[9] Medina, E. (2014). Diseñar la libertad, regular una Nación, el socialismo Cibernético en el Chile de Salvador Allende. Redes, 123–166.
[10] Narvarte Arregui, P. A., & Careaga Díaz, C. (2016). El Modelo de Sistema Viable: Una referencia Estratégica para el Estudio Organizacional del Sector Cooperativo Chileno. REVESCO Revista de Estudios Cooperativos, 121, 173–204. https://doi.org/10.5209/REV_REVE.2016.V121.49702
[11] Beer, S. (1979). The heart of Enterprise. John Wiley and Sons.
[12] Espejo, R. (1997). The Viable System Model as a Framework for Understanding Organizations. https://www.researchgate.net/publication/265740055
[13] Espejo, R. (2003). The Viable System Model: A Briefing about organizational Structure.

Optimización del Flujo de Información a través de la Planificación de un Almacén de Datos

Miguel Ángel Pérez Solís* y Andriy Kryvko
Instituto Politécnico Nacional, ESIME-Zacatenco, Av. IPN, S/N, U.P.A.L.M., Edif. Z4, C.P. 07738, Mexico City, Mexico
*miguel.ingtpe@gmail.com

***Resumen*— En la actualidad, muchas organizaciones enfrentan dificultades en la gestión y almacenamiento de datos debido a la falta de un sistema de información estructurado. Este trabajo presenta un método sistémico para la planificación de un almacén de datos, proporcionando una solución accesible y escalable para empresas con recursos limitados o sin áreas especializadas en tecnología.**

El método propuesto consta de cuatro etapas fundamentales: (1) Reconocimiento del flujo de datos, donde se identifican los procesos que generan información y se estandarizan los datos clave; (2) Diseño del sistema de almacenamiento, en el que se definen los esquemas de base de datos y se elaboran scripts para la migración y verificación de datos; (3) Transformación y carga de datos (ETL), asegurando la homogenización de la información y la implementación de reglas de seguridad e integridad; y (4) Migración de datos, que finaliza el proceso al importar la información al almacén de datos, complementada con un sistema de verificación.

Este enfoque permite sistematizar el flujo de información dentro de un DBMS. La aplicación del método propuesto contribuye a la optimización del almacenamiento, la seguridad de los datos y la eficiencia organizacional, sentando las bases para una gestión de datos más estructurada y confiable.

***Palabras Clave* — Almacén de datos, planificación de sistemas, ETL, DBMS, gestión de datos.**

***Abstract*- Nowadays, many organizations face challenges in data management and storage due to the lack of a structured information system. This paper presents a systematic method for data warehouse planning, providing an accessible and scalable solution for companies with limited resources or without specialized IT departments.**

The proposed method consists of four fundamental stages: (1) Data flow recognition, where the processes that generate information are identified, and key data is standardized; (2) Storage system design, in which database schemas are defined, and scripts for data migration and verification are developed; (3) Data transformation and loading (ETL), ensuring data homogenization and the implementation of security and integrity rules; and (4) Data migration, which completes the process by importing information into the data warehouse, complemented by a verification system.

This approach enables the systematization of information flow within a DBMS. The applying proposed method contributes to storage optimization, data security, and organizational efficiency, laying the foundation for a more structured and reliable data management system.

Keywords — Data warehouse, system planning, ETL, DBMS, data management.

I. INTRODUCCIÓN

Cuando se habla de analítica de datos en un mundo digital en constante evolución, el tratamiento y administración de datos por medio de herramientas tecnológicas se ha convertido en un factor clave para la toma de decisiones estratégicas, especialmente en el ámbito empresarial. La gestión eficiente de los datos ha impulsado a distintos actores a trabajar en técnicas especializadas para recopilar, mantener y utilizar los datos de manera segura, eficiente y rentable. Por lo cual es necesario orientar estas soluciones sistematizadas que optimicen el acceso y uso de datos que, en muchos casos, permanecen en sistemas locales con acceso limitado y baja capacidad de integración, dificultando su interconexión y análisis. Lo que es notorio en empresas que no son capaces de adaptar un sistema de información a sus procesos y flujo de datos, por lo que archivos electrónicos son utilizados para el almacenamiento de información.

Los sistemas de gestión de bases de datos (DBMS) han demostrado ser esenciales para garantizar la consistencia y disponibilidad de la información. Estos permiten definir, crear y mantener bases de datos de manera local, con el uso de servidores externos o servicios en la nube, este último con un crecimiento significativo en los últimos años [1]. A través del uso de repositorios de datos alineados a metodologías de almacén de datos (DWH), las organizaciones pueden centralizar y estructurar su información, facilitando su análisis con herramientas de visualización de datos para la toma decisiones [2], Este enfoque basado en datos es fundamental para la inteligencia de negocios [3] y con ello crear sistemas capaces de concentrar y administrar grandes volúmenes de datos históricos para optimizar estrategias y procesos empresariales.

El presente documento propone la planificación de un sistema de almacén de datos basado en procesos de empresas que no cuentan con un almacén de datos y que generan información en archivos electrónicos con la finalidad de sistematizar el flujo de información en un gestor almacenamiento y consulta en un entorno impulsado por datos.

II. MÉTODO

En esta sección se describen los pasos a seguir para la planificación de un almacén de datos, con lo que se busca sistematizar el flujo de información para consulta y análisis de manera inmediata, a partir de una revisión de los procesos que generan los datos, identificar como estos se encuentran estructurados y con ello definir el conjunto de tablas que integraran la base de datos con los conocimiento adquiridos basado en la implementación de nuevos sistemas [4], de este modo, el proceso de migración de registros almacenados en archivos electrónicos a un sistema o la nube optimizara el proceso de almacenamiento y consulta.

Para la planificación de un almacén de datos, se diseñó un enfoque basado en cuatro etapas principales: Reconocimiento de la estructura de datos, diseño del sistema de almacenamiento, transformación de datos (ETL) y migración de datos, con la finalidad de sistematizar el flujo de información. A continuación, se describen cada una de estas fases:

Paso 1: Reconocimiento de la estructura de datos
En esta etapa se identifican los recursos disponibles que generan información relevante para el sistema. En caso de ser necesario, se lleva a cabo un levantamiento de procesos para analizar como se recopilan los datos y en qué formato son almacenados. Por último, se genera el mapeo de los atributos, tipo de dato y extensión de los archivos electrónicos que serán procesados.

Paso 2: Diseño del sistema de almacenamiento
Una vez reconocido el flujo de datos, se diseña la estructura del almacén de datos de acorde a los siguientes puntos:

2.1: Selección del gestor de base de datos
Se define el DBMS a utilizar adecuado en función de los recursos, volumen de almacenamiento, estándares de seguridad y compatibilidad con herramientas de análisis y visualización de datos.

2.2: Definición de la estructura de tablas
Se elabora un diagrama entidad relación (DER) para el diseño de tablas en la base de datos y de ser necesario se optimiza su estructura de acorde a las necesidades de información.

2.3: Implementación de la Base de Datos
Se procede a la creación de la base de datos y el modelo de datos identificado en la etapa de reconocimiento.

2.4: Carga de archivos y consultas
Se genera el método de carga de archivos al sistema en conjunto con las consultas de verificación de datos para mantener su integridad.

Paso 3: Transformación de datos (ETL)
Se define el proceso ETL (Extract, Transform, Load) el cual permite la conversión de datos a un formato uniforme y sistematizado dentro del almacén de datos.
Se establecen las reglas, métodos y procesos para su aplicación de manera sistémica.

Paso 4: Migración de datos
Se lleva a cabo el proceso de migración de datos de los archivos originales al sistema de almacenamiento definido. Este paso se complementa con el método de verificación de datos de los métodos establecidos en los pasos 2.4 y 4.1.

4.1: Verificación de datos
Se genera un informe que permita validar la correcta organización e integración de los datos.
Se almacena un registro histórico de los archivos procesados como evidencia y futuras consultas

A continuación, se presentan las etapas de planificación de un almacén de datos, diseñadas para empresas que aún no disponen de un sistema de información y que requieren optimizar su flujo de datos. Esta propuesta ofrece un enfoque inicial estructurado, permitiendo una transición organizada hacia un sistema eficiente de gestión y almacenamiento de información.

III. DESARROLLO DEL MÉTODO Y DISCUSIÓN

III.1 Reconocimiento: Procesos y datos estandarizados

El reconocimiento del flujo de datos dentro del sector empresarial es un paso fundamental en la planificación de un almacén de datos. Para ello, se han identificado dos recursos principales: la documentación de procesos en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) [5] que proporciona una visión estructurada del flujo de datos, permitiendo localizar los archivos de almacenamiento y las interacciones entre los distintos procesos organizacionales. Y el segundo, basado en empresas donde no se cuenta con este tipo de documentación, por lo que es necesario implementar un levantamiento de procesos mediante entrevistas con los responsables de cada área.

Levantamiento de procesos: En la Figura 1, se establece una serie de pasos a seguir para estandarizar la información recopilada por los distintos procesos que están relacionados al

flujo de datos, basado en la etapa de identificación de necesidades de un sistema [6], el método se basa en realizar entrevistas con la finalidad de obtener los datos cuantitativos y cualitativos para identificar las interacciones clave entre los datos y las actividades de negocio, facilitando la posterior estructuración del almacén de datos.

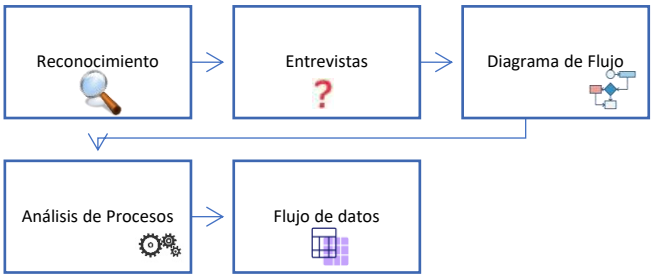


Figura 1. Etapa de identificación de necesidades de un sistema, Metodología del análisis estructurado de sistemas 2001.

Una vez identificado el flujo de datos, se genera el mapeo de los atributos basado en la estructura de las tablas de cada archivo (Encabezado columnas), se definen los tipos de datos (texto, número, fecha etc) y extensión de los archivos electrónicos (xlsx, csv, tx, json, etc) que serán importados al almacén de datos.

III.2 Diseño del Sistema de Almacenamiento

Los DBMS más utilizados en el sector empresarial varían según el tipo de negocio, la escala de datos y las necesidades específicas de la organización, los sistemas del tipo Relacionales son los más usados en empresas con alta necesidad de integridad y estructura de datos como: Microsoft SQL Server, Oracle Database, MySQL, PostgreSQL. O aquellos servicios en la nube: Amazon RDS, Google Cloud Spanner, Azure SQL Database. Su elección depende de factores como costo, escalabilidad, facilidad de administración y compatibilidad con sistemas existentes. Una vez elegido el DBMS y los productos obtenidos de la etapa de reconocimiento, se elabora el DER con los objetos que dimensionaran la base de datos. Con lo que se busca estructurar el modelo de datos (Etapa 2.3) que contendrá el nuevo sistema y con ello generar los scripts necesarios para el diseño, operación, importación de archivos y consultas de verificación para mantener la integridad de los datos en la BD.

III.3 Transformación de datos (ETL)

El proceso ETL (Extract, Transform, Load) es una metodología fundamental en la integración de datos previo a su almacenamiento en la base de datos. En esta etapa, se busca homogeneizar los datos provenientes de distintos archivos, asegurando que se ajusten a la estructura y atributos definidos en la base de datos. Este procedimiento es fundamental para garantizar la consistencia, integridad y calidad de la información almacenada en un DWH. Dado que los procesos de transformación y manipulación pueden alterar los datos, es crucial que las organizaciones establezcan reglas y controles de seguridad que preserven la fiabilidad de la información [7].

La fase de transformación se basa en la normalización de los datos, considerando aspectos como tipos de datos, manejo de valores nulos, eliminación de duplicados y validación de formatos. Estas transformaciones pueden realizarse directamente en los archivos de origen antes de su carga o mediante consultas SQL (queries) dentro del sistema gestor de bases de datos, dependiendo de los requerimientos del sistema y la complejidad de los datos a procesar.

III.4 Migración de datos

La migración de datos al sistema constituye la etapa final del proceso, junto con la verificación de la información. En esta fase, es fundamental preparar adecuadamente los archivos fuente, asegurando que los datos se ajusten al flujo de información establecido. Esto puede implicar la eliminación de atributos innecesarios en las tablas para optimizar el espacio de almacenamiento y mejorar el rendimiento del sistema.

Para garantizar el esquema de trabajo y facilitar futuras modificaciones o integraciones, el proceso de migración debe ser documentado de manera detallada. Además, los archivos procesados deben ser almacenados en un repositorio seguro como evidencia del contenido cargado. Como parte del control de calidad, se debe generar un informe de verificación, el cual debe incluir un resumen de la información contenida en cada archivo. Este informe, en conjunto con los scripts de consulta del DBMS, permitirá cotejar y validar que los datos migrados coincidan fielmente con la información original.

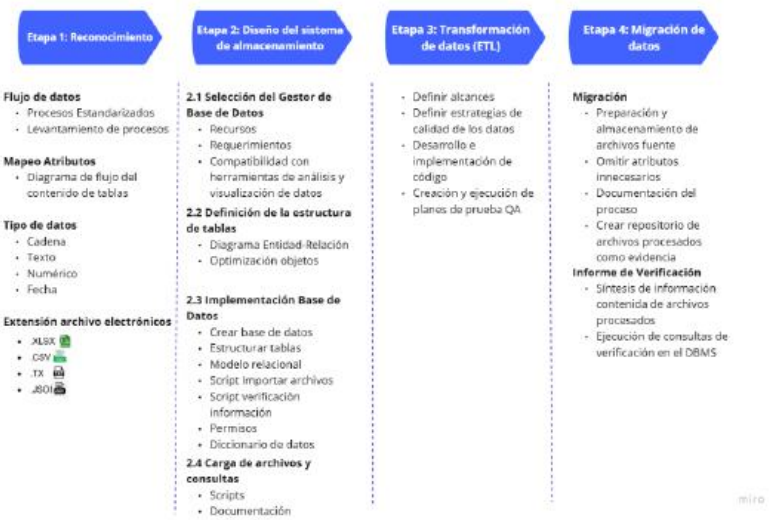


Figura 2. Procesos planificación de un almacén de datos enfocado a la optimización del flujo de datos.

Las distintas etapas abordadas en este método permiten optimizar la gestión de datos, migrando información clave a un almacén de datos indicando la importancia de implementar reglas y controles de seguridad que garanticen su integridad. La Figura 2 presenta el diagrama de flujo de la planificación del almacén de datos, diseñado para sistematizar el flujo de información dentro de un DBMS, lo que facilita una administración más eficiente, segura y estructurada de los datos empresariales.

IV. Conclusiones

El método desarrollado proporciona un punto de partida estructurado y accesible para organizaciones que aún no cuentan con un sistema de información definido para el almacenamiento y gestión de datos. Esto suele deberse a limitaciones de recursos o a la ausencia de áreas especializadas en tecnología.

En la Etapa 1, se establecen estrategias para identificar y mapear el flujo de datos, utilizando recursos que detallan las actividades de generación de información, un proceso conocido como estandarización de procesos. Esto permite reconocer y clasificar los datos que serán respaldados en el sistema, así como dimensionar la estructura de las tablas dentro del DBMS.

Los productos obtenidos en esta fase sirven de base para la Etapa 2, centrada en el diseño del sistema de almacenamiento. En esta fase, se abordan las herramientas disponibles para bases de datos relacionales, la definición de esquemas mediante diagramas entidad-relación y la generación de scripts para la migración y verificación de datos.

En la Etapa 3, se destaca la importancia del proceso ETL (Extract, Transform, Load) para homogenizar los datos antes de su incorporación al sistema. Asimismo, se enfatiza la necesidad de implementar reglas y controles que garanticen la seguridad e integridad de la información.

Por último, la migración de datos representa la fase final del método propuesto. Esta etapa, en conjunto con las anteriores, permite sistematizar el flujo de información, asegurando que los datos sean almacenados de manera eficiente en el almacén de datos. Además, la implementación de un sistema de verificación garantiza que la información migrada mantenga su calidad e integridad, estableciendo así un sistema adecuado para una empresa.

Como trabajo a futuro, la integración de este método con herramientas de análisis y visualización de datos puede ser de valor agregado para las organizaciones, mejorando la toma de decisiones. De esta manera, el sistema no solo actúa como un repositorio seguro, sino que también sienta las bases para la automatización y digitalización empresarial.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Humanidades Ciencia y Tecnología y al Programa Institucional de Formación de Investigadores del Instituto Politécnico Nacional por el apoyo brindado

Declaración de Conflicto de Intereses

Los autores manifiestan que no tienen ningún conflicto de intereses financiero, comercial, personal o institucional que pueda haber influido en los resultados o interpretaciones presentadas en este artículo.

Referencias

[1] J. O. e Sá, R. Gonçalves y C. Kaldeich, «Benchmark of Market Cloud Data Warehouse Technologies» *Procedia Computer Science*, vol. 239, pp. 1212-1219, 2024. https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.06.289

[2] A. Khang, R. Gujrati, H. Uygun, R. K. Tailor y S. Gaur, Data-Driven Modelling and Predictive Analytics in Business and Finance: Concepts, Designs, Technologies, and Applications, Florida: CRC Press, 2024.

[3] G. E. Peñafiel, V. M. Zapata Yañes, K. P. Morales Guaman y L. M. Toaquiza Padilla, «Análisis de metodologías para desarrollar Data Warehouse aplicado a la toma de decisiones» *Ciencia Digital*, vol. 3, nº 3.4, pp. 397-418, 2019. https://doi.org/10.33262/cienciadigital.v3i3.4..922

[4] I. Rus, «Model for the integration of software components into heterogeneous IT systems» *Procedia Economics and Finance*, vol. 15, pp. 1098-1104, 2014. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00562-0

[5] «ISO ORG,» [En línea]. Available: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es. [Último acceso: 26 02 2025].

[6] J. Barranco de Arabea, Metodología del análisis estructurado de sistemas, Madrid: Univ Pontifica Comillas, 2001.

[7] A. Nambiar y D. Mundra, «An Overview of Data Warehouse and Data Lake in Modern Enterprise Data Management» Big Data and Cognitive Computing, vol. 6, p. 132, 2022. https://doi.org/10.3390/bdcc6040132

Modelo sistémico de oferta y demanda en las MiPyME de artículos de limpieza de Cuautitlán. Caso de Estudio

Mireya Berenice Monroy-Anieva, Ph. D. [1] , Rosalba Zepeda-Bautista, Ph. D.[2], Laura Verónica Castro-Sotelo, Ph. D.[3]
[1]Tecnológico Nacional de México/Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, mireya.ma@cuautitlan.tecnm.mx,
[2]Instituto Politécnico Nacional, ESIME Zacatenco, México, rzepedab@ipn.mx,
[3]Instituto Politécnico Nacional, ESIQIE Zacatenco, México, lcastros@ipn.mx,

https://www.orcid.org/0000-0001-5390-4976, https://www.orcid.org/0000-0003-0988-8619, https://www.orcid.org/0000-0001-6622-2608

Resumen*— La oferta y la demanda de artículos de limpieza en los últimos años, determinó un cambio significativo en la conducta del consumidor, debido a las preocupaciones sobre la higiene y el bienestar, por lo que el sector de servicios de limpieza creció en un 8.56% y la demanda en 1.5%. El objetivo fue proponer un modelo sistémico en el mercado de artículos de limpieza en Cuautitlán para mejorar la operatividad de las MiPyME con un enfoque sostenible, a través de la metodología de Stafford Beer. Las MiPyME desarrollan actividades operativas que pueden fomentar cambios en la matriz insumo producto para producir artículos de limpieza ecológicos con un menor uso de insumos como el agua, además de reducir la contaminación determinada por ingredientes químicos como: Fosfatos, Tensoactivos y Cloro que dañan el ecosistema, debido a la disolución y transferencia de oxigeno entre la superficie del agua y el aire, alterando la actividad de los microorganismos en el medio acuático. Los resultados reflejan incompatibilidad del 70% entre la oferta de artículos de limpieza ecológicos y la demanda esperada por razones de costo, falta de conciencia y disponibilidad limitada. Los consumidores priorizan la efectividad y el precio sobre la sostenibilidad. Durante la Pandemia de COVID-19 se intensificó el uso de artículos de limpieza. Las MiPyME desarrollaron estrategias de sobrevivencia como el uso de redes sociales, a pesar de ser un sector con un crecimiento constante es necesario capacitar a las MiPyME hacia la manufactura de artículos de limpieza ecológicos con un enfoque sistémico.

***Palabras Clave* — Demanda, Elasticidad, MiPyME, Oferta, Operatividad**

Abstract- The supply and demand for cleaning supplies in recent years requires a significant change in consumer behavior, due to concerns about hygiene and well-being, which is why the cleaning services sector grew by 8.56% and demand by 1.5%. The objective was to propose a systemic model in the cleaning supplies market in Cuautitlán to improve the operation of MSME with a sustainable approach, through the Stafford Beer methodology. MSME develop operations that can promote changes in the input- product matrix to produce ecological cleaning items with less use of inputs such as water, in addition to reducing pollution determined by chemical ingredients such as: Phosphates, Surfactants and Chlorine that damage the ecosystem, due to the dissolution and transfer of oxygen between the surface of the water and the air, altering the activity of microorganisms in the aquatic environment. The results reflect a 70% incompatibility between the supply of ecological cleaning supplies and the expected demand for reasons of cost, lack of awareness, and limited availability. Consumers prioritize effectiveness and price over sustainability. During the COVID-19 Pandemic, the use of cleaning supplies intensified. MSME developed survival strategies such as the use of social networks. Despite being a sector with constant growth, it is necessary to train MSME towards the manufacture of ecological cleaning supplies with a systemic approach.

Keywords- Demand, Elasticity, MSME, Supply, Operability

I. INTRODUCCIÓN

La limpieza es una medida esencial para mantener un ambiente seguro y saludable, considerando la prevención de enfermedades [1]. Los propietarios de las MiPyME tienen desconocimiento de la aplicación de la normatividad ambiental, además de no contar con un plan estratégico que permita alcanzar sus objetivos y metas en el corto plazo, por lo que no sobreviven por más de dos años en el mercado [2].

La sostenibilidad influye en las operaciones y funcionalidad de las MiPyME, por lo que la oferta y la demanda ofrecen un marco sistemático para los factores que interactúan en la cadena de valor como el medio ambiente, la sociedad y la economía [3]. Se utilizó el modelo de Staford Beer a través de la regresión lineal para conocer el comportamiento de la demanda de artículos de limpieza ecológicos y la elasticidad precio de la oferta, por lo tanto la motivación de las MiPyME impacta en un 80% hacia la comercialización de artículos de limpieza ecológicos [4].

A principios del siglo XIX se descubrieron los gérmenes y las enfermedades que transmitían, por lo que los jabones, desinfectantes y productos farmacéuticos comenzaron a desarrollarse, se reconoció que las enfermedades pueden controlarse, cambiaron las prácticas de salud pública, mejorando la limpieza y aumentando el promedio de vida [5]. La eficacia antimicrobiana de los procedimientos de limpieza es importante

a través de la actividad antibacteriana y antifúngica, capaz de destruir los virus [6].

La metodología de sistema viable, le permite a la organización interactuar con el ambiente comercial, político y económico que afecta a la oferta y demanda de artículos de limpieza en Cuautitlán. Se realizó un cuestionario semiestructurado aplicado a 32 MiPyME y 306 cuestionarios aplicados a los consumidores de artículos de limpieza, con base en la formula estadística de determinación de la muestra [7].

El desarrollo de las MiPyME es relevante en sus factores internos como: Planeación estratégica, capital humano, innovación, productividad, sistemas de información y aseguramiento de la calidad [8], para fomentar la competitividad, por lo tanto el objetivo fue proponer un modelo sistémico en el mercado de artículos de limpieza en Cuautitlán para mejorar la operatividad de las MiPyME con un enfoque sostenible a través de la Metodología de Stafford Beer.

II. Metodología/Desarrollo

A. Descripción del área de estudio

El estudio de la oferta fue realizado en el municipio de Cuautitlán, Estado de México (Figura 1), con las coordenadas geográficas 19°42´00´´ N y 99°10´00´´ O, con una superficie total de 42.50 Km^2 y una población de 178,847 habitantes, 49% hombres y 51% mujeres. Las actividades económicas predominantes fueron la industria manufacturera, comercio y servicios. Las principales ocupaciones fueron: Empleados de ventas, despachadores y dependientes en comercios, comerciantes en establecimientos y trabajadores domésticos [9]. El sector económico del comercio al por menor en Cuautitlán, destacó por la participación de 1,200 unidades económicas [10].

B. Población Objetivo

Se determinó por el 46% del total de las MiPyME que ofrecen artículos de limpieza, los propietarios poseen una edad entre 20 y 40 años, ubicados en las colonias: Hacienda de Cuautitlán y Lázaro Cárdenas del municipio de Cuautitlán, Estado de México. A cada uno se le aplicó una encuesta semiestructurada para obtener datos sobre las prácticas, creencias y opiniones de la oferta de artículos de limpieza, considerando cuatro apartados: 1) Información general sobre el oferente, 2) Características de la comercialización de los artículos de limpieza, 3) Conveniencia de oferta y 4) Percepción de venta. Finalmente se realizó el procesamiento de los datos.

Figura 1.- Localización geográfica de la Oferta en las MiPyME de artículos de limpieza de Cuautitlán, Estado de México.

Los consumidores encuestados fueron los que realizaron labores en casa, oficina y trabajo con edades entre 25 y 70 años. Las principales actividades económicas se orientan a la industria, manufactura, comercio, servicios, logística, transporte, turismo principalmente en Tepotzotlán, agricultura y ganadería en menor proporción en Teoloyucan y Coyotepec [11]. El comercio al por menor es una actividad significativa en Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli al considerar 16.6 millones de personas ocupadas [12].

Figura 2.- Localización geográfica de la Demanda en la región noreste [13].

Se realizó un muestreo estadístico por conveniencia para calcular el tamaño de la población de estudio, se empleó la Ecuación 1 que permite estimar la sensibilidad y especificación de nuevas pruebas en comparación con un estándar de referencia principalmente en estudios de diagnóstico [7].

$$n = \frac{z^2 \rho q N}{N e^2 + z^2 \rho q} \qquad (1)$$

Donde: n=Tamaño de la muestra, N= Población de estudio, Z=1.96 al nivel de confianza del 95%, E=3% de error, p y q=0.5 individuos que poseen en la población la característica de estudio y los que no la poseen, se aplicaron 306 cuestionarios semiestructurados [14], desarrollando 7 apartados: 1) Información general del consumidor, 2) Características generales sobre los artículos de limpieza, 3) Conveniencia de uso, 4) Características, marcas y frecuencia de uso de los artículos de desinfección, 5) Características de los aromatizantes, 6) Percepción de compra y 7) Efectos del COVID-19.

Los cuestionarios se aplicaron a través de Google Forms, para el manejo de los datos se utilizó EXCEL[MR], enseguida se realizó un análisis estadístico descriptivo para la caracterización de los grupos. Se analizó el precio de los artículos de limpieza, la cantidad de consumidores, se obtuvo la curva de demanda, así como la elasticidad precio de la demanda. Posteriormente se analizó el modelo de sistemas viables de Stafford Beer para determinar el modelo sistémico de oferta y demanda de artículos de limpieza en Cuautitlán, considerando la innovación y comercialización de artículos de limpieza ecológicos para validar la hipótesis. Si se diseña el modelo sistémico de oferta y demanda de artículos de limpieza entonces permitirá la gestión eficiente de los recursos con un enfoque sostenible, por lo que se realizó el estudio microeconómico y la regresión lineal de la oferta para determinar la matriz insumo producto de los artículos de limpieza ecológicos.

III. Resultados y Discusión

Las MiPyME (32) de artículos de limpieza ofrecen en promedio 70 artículos de limpieza diferentes en el mercado, obtienen al mes un ingreso en promedio de 3,780 pesos, un costo de venta promedio de 1,400 pesos, determinando una utilidad de 2,380 pesos. El periodo de recuperación de la inversión fue de dos meses y el promedio de venta fue de 27 pesos por cada artículo de limpieza.

Los artículos de limpieza más vendidos fueron: hipoclorito de sodio, amoniaco y bactericida, al día en promedio venden más de 3 Lts. de desinfectante a granel y más de cinco Lts. de aromatizante diario y cada tercer día en promedio venden: escobas, trapeadores, jergas, jaladores trapos y cubetas. El 80% de los oferentes se interesa por ofrecer artículos de limpieza ecológicos, considerando material reciclado [15], pero aún no se encuentran capacitados para implementar los procesos ecológicos de producción y comercialización por desconocimiento de las normas ambientales.

El comportamiento de los consumidores en el 2021, reflejó un gasto promedio de 410 pesos mexicanos en un periodo de 15 días en la compra de artículos de limpieza, considerando como mínimo 245 pesos y máximo 1,230 pesos, destacando un mayor gasto en aromatizantes, detergentes y desinfectantes. El 20% de las familias mexicanas gastaron 5,838 pesos al mes en artículos de limpieza, un 66% más que los hogares promedio [16].

De acuerdo a la estratificación del ingreso los consumidores de ingreso bajo medio (4,001-8,000), gastaron menos en artículos de limpieza y fueron vulnerables a la Pandemia de COVID-19, mientras que los consumidores de ingreso bajo alto (4,500- 9,000), gastaron menos en artículos de limpieza y más en el tratamiento, finalmente los consumidores de ingreso medio bajo (9,000-18,000), gastaron más en artículos de limpieza de mayor precio y calidad, siendo menos vulnerables a fallecimientos en un 30%.

Estos resultados de acuerdo al análisis del ingreso, coinciden con [17], donde la ciencia económica estudia el comportamiento humano dirigido a la satisfacción de las necesidades a partir de un conjunto limitado de recursos como es el ingreso, siendo importante la adquisición de bienes como los artículos de limpieza para la prevención de enfermedades.

La oferta de los propietarios de las MiPyME es una función matemática expresada por la Ecuación 2:

$$O = f(p, c, t, pc, ps) \tag{2}$$

Donde: $O =$ oferta, $f =$ en función de, $p =$ precio del bien o servicio, $c =$ costo de producción, t= nivel tecnológico, $pc =$ precio de los bienes complementarios y $ps =$ precio de los bienes sustitutos; El precio promedio de los artículos de limpieza es de 27 pesos, el costo promedio de producción es de 12 pesos, 7 pesos representan la tecnología, sin considerar las 4R (Reúso, Reutilizo, Reciclo y Recupero), el precio de los bienes complementarios como escoba trapeador y jalador representan un precio de 45 pesos y el precio de los bienes sustitutos, cuando son artículos de limpieza ecológicos representan un precio de 75 pesos en promedio.

La demanda de los consumidores de artículos de limpieza, se expresa a través de la Ecuación 3:

$$D = f(p, g, y, pc, ps) \tag{3}$$

Donde: $D =$ demanda, $f =$ en función de, $p =$ precio de la mercancía, $g =$ gastos del consumidor, $y =$ ingreso del consumidor, $pc =$ precio de los bienes complementarios y $ps =$ precio de los bienes sustitutos; El precio promedio de los artículos de limpieza adquiridos es de 48 pesos, el gasto promedio del consumidor es de 228 pesos a la quincena, el ingreso promedio del consumidor es de 6,000, el precio de los bienes complementarios es de 57 pesos, el precio de los bienes sustitutos, como los artículos de limpieza ecológicos es de 80 pesos.

Los artículos de limpieza más demandados en Cuautitlán, México fueron: Desinfectantes, Aromatizantes y Detergentes, por lo que el estudio de la demanda se enfocó principalmente en el desinfectante, hipoclorito de sodio. La elasticidad consideró la demanda de hipoclorito de sodio comercial con un precio de 48 pesos por Lt. y la demanda de hipoclorito a granel consideró un precio de 27 pesos por Lt. de acuerdo al diagnóstico de la demanda, considerando la demanda de 15 Lts. en la MiPyME que comercializa artículos de marca, mientras que la cantidad demandada en la MiPyME que ofrece productos a granel fue de 20 Lts. en promedio a la semana. La elasticidad precio de la demanda mide el cambio de respuesta de la demanda ante cambios en el precio del desinfectante [18], se calculó la elasticidad a partir de la Ecuación 4:

$$Ep = \frac{\left(\frac{\Delta Q}{Qo+Q1}\right)}{2} \Big/ \frac{\left(\frac{\Delta Q}{Qo+Q1}\right)}{2} \tag{4}$$

Finalmente se procedió a determinar la curva de oferta y demanda, con un precio y cantidad de equilibrio en un mercado de competencia imperfecta, donde la innovación debe ser clave para fomentar el desarrollo y comercialización de productos ecológicos Figura 3:

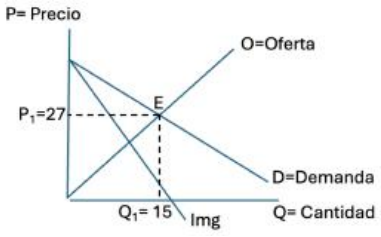


Figura 3.- Curva de oferta y demanda en equilibrio del Hipoclorito de sodio, (Elaboración propia con información de [17]).

La metodología de sistemas viables de Stafford Beer permitió que las MiPyME de artículos de limpieza fueran autónomas en la toma de decisiones para manufacturar artículos de limpieza ecológicos, al considerar material reciclado y el componente biodegradable en un 90% con menor daño al ecosistema Figura 4, es por ello que la capacidad de desarrollo, el aprendizaje y la adaptabilidad son factores que impulsan a las MiPyME a innovar, crecer y mantenerse por más tiempo en el mercado. La matriz insumo producto de Aromatizantes y Desinfectantes ecológicos determinó: Q= 10 Lts y P=48.

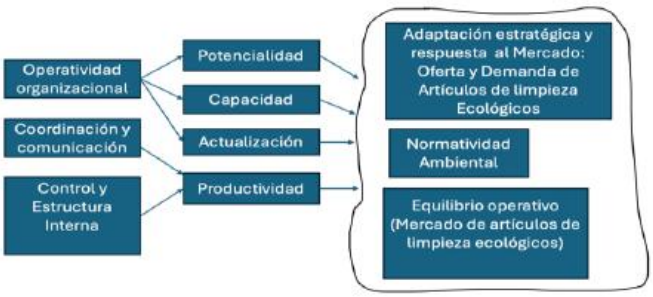


Figura 4.- Modelo de sistemas viables de Stafford Beer para las MiPyME de Artículos de Limpieza de Cuautitlán [19].

La regresión lineal de la oferta determinó la correlación entre la variable ingreso al multiplicar precio por la cantidad demandada, resultado de las ventas en un periodo de un año al innovar y considerar procesos ecológicos, el ingreso para las MiPyME aumentó en un 40% al comparar las ventas con los artículos de limpieza a granel. El precio de los componentes biodegradables como los tensioactivos, aumentó en un 56%.

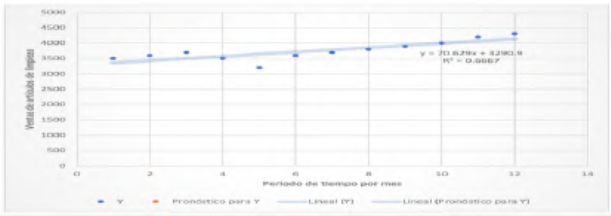


Figura 5.- Regresión lineal de las ventas que realizan las MiPyME de Artículos de Limpieza de Cuautitlán, (Elaboración propia con información de [20].

IV. Conclusiones

La viabilidad del modelo sistémico de oferta y demanda en las MiPyME de artículos de limpieza en Cuautitlán, se fundamenta en el análisis microeconómico de las variables: Precio, Cantidad, Ingreso, Costos, Tasa de ganancia, donde las MiPyME conforman la comercialización de artículos de limpieza a granel, no se encuentran capacitadas y no cuentan con un control interno de los recursos al no llevar a cabo un proceso de planeación estratégica efectivo. Asimismo, los consumidores se inclinan por adquirir artículos de limpieza a granel a bajo precio, pero con alto impacto ambiental, por lo que el modelo de sistemas viables de Stafford Beer permitió abrir las posibilidades a la capacitación y desarrollo de artículos de limpieza ecológicos con componentes biodegradables de menor impacto ambiental, se cumplió el objetivo y la hipótesis al incorporar la operatividad sustentable de las MiPyME.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la ESIME Zacatenco por el apoyo brindado para el desarrollo del Proyecto de Investigación Doctoral Modelo Sistémico de Comercialización Sustentable.

Declaración ética

Los investigadores declaran estar capacitados en ética de investigación, responsabilizándose de los procedimientos éticos durante el desarrollo de esta investigación.

Referencias

[1] Organización Mundial de la Salud (OMS). Limpieza y desinfección de las superficies del entorno inmediato en el marco de la COVID-19.https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/332168/WHO-2019-nCoV-Disinfection-2020.1-spa.pdf?sequence=1 (Accedido en 2020-05-15).

[2] Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Economía y Sectores Productivos, Medición de la Informalidad, INEGI.org. https://www.inegi.org.mx/temas/pibmed/, 2024.

[3] Alam, M.Z., Ahmad, T., Abunar, S. Investigating towards the sustainable green marketing environment of readymade apparel industries: A structural equation modelling approach. Uncertain Supply Chain Management, vol. 12, no. 1, 2023, pp. 513-520, https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.9.001

[4] Encuesta de Oferta en las MipyMEs de Artículos de Limpieza de Cuautitlán, Estado de México, 2024.

[5] Acuamar, Una breve historia de la limpieza, Acuamar.es, 2021, https://www.acuamar.es/una-breve-historia-de-la-limpieza/, Accedido el 27 de noviembre de 2021.

[6] Marc, Z. & Dirk, B. Did granny know best? Evaluating the antibacterial, antifungal and antiviral efficacy of acetic acid for home care procedures, Scholarly, Journals, BioMed Central, BMC Microbiology, vol. 20, no.265, 2020, pp. 1-9. https://doi.org/10.1186/s12866-020-01948-8

[7] Malhotra, N. K. *Investigación de Mercados*, Editorial Pearson Educación, Ciudad de México, México. 2008, pág. 351

[8] Almanza, R. Calderón, P. Vargas, J. Los factores internos de las pymes y su influencia en la competitividad. Caso sector comercio en Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Revista Perspectiva Empresarial, vol. *7*, no. 1, 2020, pp.73-86 https://doi.org/10.16967/23898186.629

[9] Data México. Comercio al por menor, Gobierno de México, 2024 https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/industry/retail-trade, Accedido el 03 de octubre de 2024.

[10] Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). Información para la actualización e incorporación de unidades económicas al DENUE, 2024. https://www.inegi.org.mx/temas/directorio/#informacion_general

[11] Data México. Comercio al por menor. Gobierno de México, 2024 https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/industry/retail-trade , Accedido el 12 de febrero de 2024.

[12] Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). 2023, 7 de diciembre. Encuesta Anual de Comercio (EAC), Cifras de 2022, Comunicado de Prensa Núm. 770/23. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/EAC/EAC2022.pdf, Accedido el 04 de marzo de 2024.

[13] Google Maps. Coordenadas de la Región Noreste del Estado de México. 2021, https://www.google.com/maps, Accedido el 7 de octubre de 2021.

[14] Hernández, R. Fernández C. Baptista, P. *Metodología de la investigación,* 5ta. Edición, Mc Graw Hill, 2010, 601 p.

[15] Barragán, C. Sandoval, O. Sosa, G. (2020). Modelo de Negocio para la innovación sustentable, una aproximación teórica. Daena International Journal of Good Conscience. Vol. 15, no. 1, pp. 206-221, http://www.spentamexico.org/v15- n1/A14.15(1)206-221.pdf

[16] KANTAR WORLPANEL, Hogares gastan $3,520 en productos de cuidado del hogar, 2018, https://www.kantarworldpanel.com/mx/Noticias-/Productos-de-Cuidado-del-Hogar, Accedido el 30 de agosto de 2022.

[17] Pérez, M. A. Rodríguez, F. A. Desmitificando al ser humano desde la Economía Conductual, Revista Humanidades, Universidad de Costa Rica, Costa Rica, vol. 12, no. 1, 2022, https://doi.org/10.15517/h.v12i1.49301

[18] Méndez, M. J. *La economía en la empresa*. 3era. Edición, Editorial Mc Graw Hill, 2007, pág. 236

[19] Beer, S. *Decisión y control: el significado de la investigación de operaciones y la administración cibernética*.1era. Edición, Editorial Fondo de Cultura Económica, España, 2014, 576 p.

[20] Canavos, G.C. *Probabilidad y Estadística Aplicaciones y Métodos*, Mc Graw Hill, Naucalpan, Estado de México, México, 1988.

La Zona Metropolitana del Valle de México, análisis de riesgos por lluvias extremas

Juárez-Hernández Argelia Esperanza (1); Zepeda-Bautista Rosalba (1); Ángeles-Islas Jorge Fernando (2)
(1) Instituto Politécnico Nacional, ESIME-Zacatenco, CDMX, México
(2) Instituto Politécnico Nacional, UPIITA, Ciencias básicas, CDMX, México
argel_186@hotmail.com; rzepedab@ipn.mx; jangelesi@ipn.mx
https://orcid.org/0000-0002-0852-7953, https://orcid.org/0000-0003-0988-8619, https://orcid.org/0000-0003-23742990

***Resumen*— En 2023, México se consolidó como cuarto país con mayor riesgo de desastres a nivel mundial y como el primero del continente americano. En el entendido que el territorio nacional está expuesto a desastres de origen natural, así como antropogénico, esta gran urbe presenta retos que deben ser estudiados. La gestión de los recursos naturales, el cuidado al medio ambiente y la cultura de la protección civil son elementos que configuran un sistema complejo como la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). El objetivo del presente trabajo es analizar el comportamiento de lluvias extremas en la zona de estudio y sus impactos en los sistemas afectables. Se utilizó un análisis estadístico del registro histórico de estaciones climatológicas desde 1880 hasta 2024, así como el Atlas Nacional de Riesgos. Los resultados muestran que lluvias de gran intensidad se presentan aproximadamente cada 5 años en la zona de estudio, por otro lado, se identificaron zonas que presentan mayor de riesgo de desastres al oriente y norte de la ZMVM.**

***Palabras Clave* — Gestión de recursos naturales, Lluvias extremas, Protección civil, Riesgo de desastres, Zona Metropolitana del Valle de México.**

Abstract- In 2023, Mexico was consolidated as the fourth country with the highest risk of disasters worldwide and the first in the American continent. Given that the national territory is exposed to disasters of natural as well as anthropogenic origin, this large city presents challenges that must be studied. The management of natural resources, care for the environment and the culture of civil protection are elements that make up a complex system such as the Metropolitan Zone of the Valley of Mexico (ZMVM). The objective of this work is to analyze the behavior of extreme rainfall in the study area and its impacts on the affected systems. A statistical analysis of the historical record of weather stations from 1880 to 2024 was used, as well as the National Risk Atlas. The results show that high-intensity rainfall occurs approximately every 5 years in the study area, on the other hand, areas that present a higher risk of disasters were identified to the east and north of the ZMVM.

I. INTRODUCCIÓN

La Zona Metropolitana del Valle de México es considerada como una de las más grandes urbes a nivel mundial, constituida por la creciente afluencia y movimiento de personas de los municipios circundantes a la Ciudad de México desde 1950 y fue hasta diciembre de 2005 cuando adoptó su nombre actual y en el que se incluyó un municipio del estado de Hidalgo [1], [2]. México se consolidó como cuarto país con mayor riesgo de desastres a nivel mundial y como el primero del continente americano siendo los desastres de origen hidrometeorológico los que generan las mayores pérdidas materiales y de vidas humanas en comparación con otro tipo de desastre [3]. Analizar el grado de exposición y vulnerabilidad de los sistemas expuestos a algún agente perturbador es fundamental para comprender la dinámica de estos, considerando que las poblaciones con mayor grado de marginación y rezago social tienen a ser menos resilientes, incapaces de recuperarse una vez materializado el peligro [4], [5].

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

A. Descripción de la zona de estudio

Anteriormente la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) estaba conformada por municipios del Estado de México, Ciudad de México, Morelos e Hidalgo, sin embargo, en 2005 se define oficialmente como lo conocemos actualmente, con 76 municipios (Figura 1), 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México y un municipio del estado de Hidalgo (Mena, 2019), tiene una extensión territorial aproximada de 7.180 km2 y cuenta con 21,804,515 habitantes [6].

Figura 1.- Zona Metropolitana del Valle de México integrada por 76 municipios.

B. Integración de la base de datos

Se consultó la base de datos climatológica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para analizar los registros históricos de 25 estaciones climatológicas ubicadas en la zona de estudio y que se encuentran operando en la actualidad (Tabla 1).

Tabla 1.- Estaciones climatológicas consultadas que se encuentran operando actualmente, 17 de la Ciudad de México, 2 del Estado de Hidalgo y 6 del Estado de México.

Clave	Nombre de la estación climatológica	Estado
C09002	Ajusco	Ciudad de México
C09004	Calvario 61	Ciudad de México
C09008	Ciudad Universitaria	Ciudad de México
C09010	Colonia América	Ciudad de México
C09014	Colonia Santa Úrsula Coapa	Ciudad de México
C09020	Desviación Alta al Pedregal	Ciudad de México
C09022	El Guarda	Ciudad de México
C09029	Gran Canal Km. 06+250	Ciudad de México
C09032	Milpa Alta	Ciudad de México
C09036	Playa Caleta 454 Colonia Marte	Ciudad de México
C09041	San Francisco Tlalnepantla	Ciudad de México
C09043	San Juan de Aragón	Ciudad de México
C09048	Tacubaya Central	Ciudad de México
C09051	Tláhuac	Ciudad de México
C09068	Puente La Llave	Ciudad de México
C09070	Campo Experimental Coyoacán	Ciudad de México
C09071	Colonia Educación	Ciudad de México
13008	El manantial	Hidalgo
13091	Tizayuca	Hidalgo
15008	Atenco	Estado de México
15013	Colacoaya	Estado de México
15020	Chalco	Estado de México
15008	Atenco	Estado de México
15044	La grande	Estado de México
15081	Represa el alemán	Estado de México

C. Atlas Nacional de Riesgo

Para realizar la identificación de zonas expuestas a riesgo de desastres, se utilizó el Atlas Nacional de Riesgo del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Un sistema afectable a todo sistema integrado por el hombre y por los elementos que este necesita para su subsistencia, sobre el que pueden materializarse los efectos de un fenómeno o agente perturbador (DOF, 2012). En esta investigación se consideran como sistemas afectables las vías de comunicación, los servicios de salud, la vivienda y los servicios de transporte público. La exposición y vulnerabilidad de los sistemas afectables se analizaron mediante el uso de capas del Atlas Nacional de Riesgos [7] (Garnica & Alcántara, 2004).

III. Resultados y Discusión

El análisis de la base de datos mostró que la calidad de la información histórica de las variables climáticas es deficiente en gran cantidad de estaciones, por ejemplo, el número de estaciones climatológicas que operan actualmente en la CDMX es considerablemente reducido (Figura 2), sólo 16 estaciones de 60 y se observa que sólo la estación 9048-Tacubaya Central, ubicada en la delegación Miguel Hidalgo cuenta con 140 años de información y ha operado de manera ininterrumpida desde 1877 hasta la fecha. Por el contrario, estaciones como la 9064-Chapultepec y la 9040-San Borja 726, cuentan con sólo 4 y 6 años de información. Lo anterior es un obstáculo que se debe considerar al analizar estadísticamente la información.

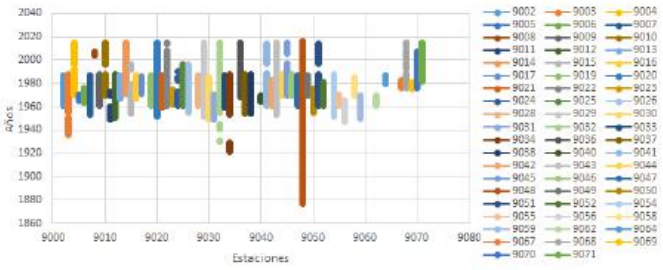


Figura 2.- Registro histórico de precipitación para cada estación climatológica de la Ciudad de México.

Por otro lado, el análisis de capas realizado en el Atlas Nacional de Riesgos mostró puntos críticos por inundación varias regiones de la ZMVM, Chalco e Ixtapaluca (Figura 3), la delegación Iztapalapa, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Naucalpan de Juárez.

En el año 2009 se identificaron afectaciones en varias zonas del Estado de México causadas por lluvias extremas, particularmente la ruptura del Emisor Poniente que dejó inundaciones de más de 2 metros de altura en colonias de Atizapán de Zaragoza y Tlalnepantla de Baz, 2365 viviendas resultaron afectadas, 2 decesos y daños en diferentes sectores, las pérdidas materiales se estiman en 29.4 millones de dólares [8].

En 2011 el desbordamiento del río de Los Remedios afectó a 7548 viviendas en las colonias Valle de Aragón, Granjas Independencia, Pedro Ojeda Paullada y Nicolás Bravo por inundaciones de aguas negras.

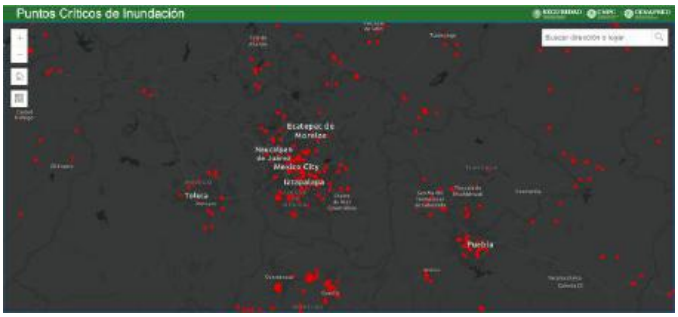


Figura 3.- Puntos críticos por inundación. Se observa en color rojo las zonas con las mayores inundaciones.

Para definir un riesgo, es necesario considerar la exposición y vulnerabilidad de los sistemas expuestos o afectables, por lo que se tomaron en cuenta los grados de exposición, índices de peligro y vulnerabilidad calculados por el Cenapred a nivel municipal. En la figura 4, observamos valores que son resultado de la simplificación del análisis sobre diferentes amenazas. Las localidades en rojo representan un muy alto grado de peligro o exposición, lo que significa que ante impacto de un fenómeno perturbador los sistemas expuestos tendrán graves afectaciones.

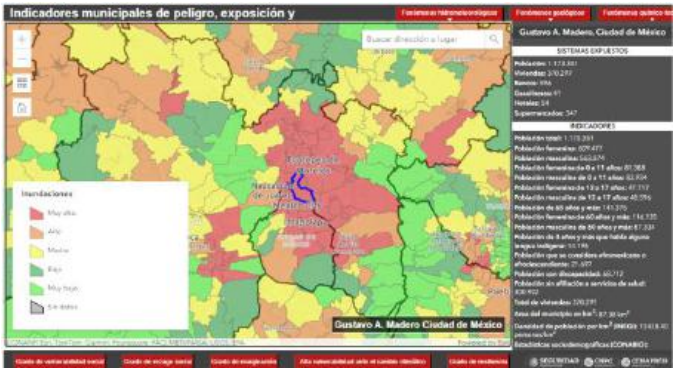


Figura 4.- Indicadores municipales de peligro, exposición y vulnerabilidad.

Las zonas, norte y oriente de la ciudad aportan la mayor cantidad de trabajadores que viajan diariamente a la Ciudad de México para llegar a sus centros de trabajo, con recorridos que duran de 2 a 3 horas aproximadamente y que, si se presenta una lluvia extrema, duplica sus tiempos y aumenta los costos de transportación por el colapso de las vías de comunicación como la calzada Ignacio Zaragoza y/o inundación de la Línea A del metro. Por otro lado, se encontró que las afectaciones a los servicios de salud radican en la pérdida de citas médicas y servicios hospitalarios por el encharcamiento de los centros de salud.

Finalmente, al realizar el análisis del registro de lluvias identificaron tres eventos que ocasionaron el colapso de prácticamente toda la ZMVM. En septiembre de 2015, se registraron lluvias que alcanzaron los 75 mm, en la zona norte de la ciudad el agua alcanzó más de un metro y medio de altura; en junio de 2017 se registraron tres días consecutivos con lluvias de 55.9, 75.9 y 84.3 mm, respectivamente, que ocasionó cuantiosas pérdidas materiales particularmente en la zona de Valle de Chalco y sus alrededores, sin mencionar las pérdidas por procesos de remoción en masa en las faldas de la Sierra de Guadalupe en la alcaldía Gustavo A. Madero. Adicionalmente, se observó que el registro muestra cierta periodicidad cada 5 años aproximadamente que, si bien no se consideran lluvias de grandes magnitudes como los en los casos de 2015 y 2017, superan la precipitación media de la zona y provocan afectaciones principalmente en las vías de comunicación y servicios de transporte público.

IV. Conclusiones

Se concluye que los municipios que presentan mayor riesgo por inundación son Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Chalco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco, esto por la interacción de diferentes factores que convergen para potenciar los peligros, como el rezago social, la falta de servicios de salud, precariedad en la vivienda, entre otros. En la Ciudad de México, las zonas más vulnerables son las delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Tlalpan y Xochimilco, al igual que lo que se observa en el Estado de México, las condiciones de rezago social potencian el fenómeno perturbador.

Particularmente, en 1972 el desbordamiento de los ríos San Andrés y San Buenaventura ocasionó daños materiales incalculables en 11 poblados de Tlalpan, Xochimilco, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, se reportaron 18 decesos, heridos y desaparecidos. Los años con las peores afectaciones fueron el 2000 y 2010, con el desbordamiento del río de La Compañía en ambas ocasiones provocado por lluvias extremas, las afectaciones impactaron en miles de viviendas que permanecieron bajo aguas negras durante semanas.

Para mitigar los impactos que un agente perturbador pueda generar en un sistema, es necesario identificar el grado de exposición y vulnerabilidad, así como la construcción de sociedades resilientes capaces de regresar rápidamente a la normalidad después de la materialización de un peligro. Generar y difundir información que permita a una sociedad estar consiente y preparada ante la presencia de un agente perturbador como las lluvias extremas, es fundamental para transformar mentes y sociedades, en concordancia con el cuidado al medio ambiente y la cultura de la autoprotección será la solución a muchas de las problemáticas actuales en pro de una sociedad preparada y resiliente.

Agradecimientos

Agradecemos a la Secihti y al Instituto Politécnico Nacional. por el apoyo brindado para la realización de este proyecto de investigación.

REFERENCIAS

[1] J. Escobar and J. Jiménez, "Urbanismo y sustentabilidad: estado actual del desarrollo urbano de la ZMVM," *Revista digital universitaria*, vol. 10, 7, Jul. 2009, Accessed: Oct. 20, 2024. [Online]. Available: http://www.revista.unam.mx/vol.10/num7/art40/art40.htm

[2] J. E. Mena, "The Metropolitan Zone of the Valley of Mexico: formal arrangements and fragmentation," *Economia, Sociedad y Territorio*, vol. 19, no. 60, pp. 241–271, May 2019, doi: 10.22136/est20191335.

[3] Bündnis Entwicklung Hilft / IFHV, "World Risk Report 2023," erlin: Bündnis Entwicklung Hilft., 2023.

[4] M. Gómez-Valentín, F. Macchione, and B. Russo, "Comportamiento hidráulico de las calles durante lluvias extremas en zonas urbanas," *Ingenieria hidraulica en Mexico*, vol. XXIV, no. 3, pp. 51–62, 2009.

[5] G. R. Pardo, "El radar meterorológico y los sistemas de alerta contra inundaciones causadas por intensas lluvias," vol. XXXII, no. 1, pp. 80–86, 2011.

[6] INEGI, "Marco Geoestadístico Nacional," 2017. [Online]. Available: http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/catalogoclaves.aspx

[7] R. Garnica and I. Alcántara, "Riesgos por inundación asociados a eventos de precipitación extraordinaria en el curso bajo del río Tecolutla, Veracruz," *Investigaciones Geográficas*, vol. 55, pp. 23–45, 2004.

[8] Cenapred, "FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS." Accessed: Mar. 19, 2025. [Online]. Available: https://rmgir.proyectomesoamerica.org/portal/apps/Cascade/index.html?appid=ee6f29bb0f444b6582332473282e3ca2

MODELO DE OPTIMIZACIÓN PARA SUBASTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIANO PLAZO CONSIDERANDO RESTRICCIÓN PARA EVITAR SOBRECOSTOS

Dr. Carlos Javier Sosa Paz
Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco
Email: csosa@ipn.mx
https://orcid.org/0000-0002-9683-1372

Ing Rubén Martínez López
Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco
Email: rmartinezl2200@alumno.ipn.mx
https://orcid.org/0009-0006-9819-7228

***Resumen*— El presente trabajo tiene como objetivo presentar los avances para realizar un análisis del modelo matemático empleado en las subastas de energía eléctrica y potencia, tal como se describe en el Manual de Subastas de Mediano Plazo publicado por la Secretaría de Energía. El propósito principal es comprender este modelo y su relación con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), considerando sus términos y restricciones. Una vez comprendido, se propone un modelo alternativo que integre una restricción de precios. Este enfoque implica descartar ofertas que se sitúen por debajo de los precios de referencia establecidos anualmente por diversas organizaciones. La finalidad de esta propuesta es evitar la adjudicación de posibles contratos que podrían desencadenar incrementos excesivos en los precios, lo que eventualmente podría nuevamente afectar negativamente las finanzas públicas. Además, se busca fomentar subastas más equitativas y competitivas en el ámbito energético. La metodología empleada consiste en la resolución de un problema de programación lineal a través del uso de la herramienta CPLEX. Finalmente, una vez una vez implementado el modelo de optimización con la nueva restricción para evitar sobreprecios, se compararán los resultados obtenidos en la subasta de mediano plazo realizada por el Gobierno con los resultados obtenidos a través del modelo mejorado. Esta comparación permitirá determinar si el oferente ganador seleccionado realmente representaba la mejor opción dentro del proceso de subasta.**

Palabras Clave — Optimización, programación lineal, subastas, mediano plazo.

Abstract- This paper presents the progress made in analyzing the mathematical model used in electricity and power auctions, as described in the Medium-Term Auction Manual published by the Ministry of Energy. The main objective is to understand this model and its relationship to the Wholesale Electricity Market (MEM), considering its terms and restrictions. Once this is understood, an alternative model is proposed that incorporates a price restriction. This approach involves discarding bids that fall below the reference prices established annually by various organizations. The purpose of this proposal is to avoid the awarding of potential contracts that could trigger excessive price increases, which could eventually negatively impact public finances. Furthermore, it seeks to promote more equitable and competitive auctions in the energy sector. The methodology used consists of solving a linear programming problem using the CPLEX tool. Finally, once the optimization model with the new restriction to prevent overpricing has been implemented, the results obtained in the government's mid-term auction will be compared with the results obtained through the improved model. This comparison will determine whether the selected winning bidder truly represented the best option within the auction process.

I. INTRODUCCIÓN

Desregulación de los mercados eléctricos

En el sector eléctrico debido a la relación que existe entre la generación, transmisión y distribución tiende a que se monopolice el servicio, observándose una estructura vertical, que regularmente es creada por el gobierno.

Conforme la economía de un país avanza, se busca una disminución de los precios de la electricidad, así como una red robusta y confiable que permita atender la futura demanda que se presente. Para el cumplimiento de estos objetivos es necesaria

una fuerte inversión para mejorar y robustecer el sistema eléctrico nacional, para ello el gobierno opta por comenzar un proceso de descentralización que apertura la libre competencia a empresas privadas para que participen en los procesos de generación transmisión, distribución y comercialización, y con todo ello, crear un mercado eléctrico competitivo. Es importante mencionar que cada país adapta el mercado a las necesidades que requiera [1].

En 1982 Chile fue el primer país en descentralizar su sector eléctrico, y es durante los años noventa que diversos países comenzaron a hacer lo propio con sus sistemas eléctricos; en 1990 Reino Unido, en 1992 tuvo lugar la descentralización en Perú, Argentina y Nueva Zelanda, en 1994 Colombia hace lo propio con su sector y en 1996 Australia también se descentraliza, para finales de los años 90 Brasil y España se descentralizan, Estados Unidos y Nueva Inglaterra en 1997, California en 1998 y Texas e Illinois en 1999. [2][3].

Subastas y tipos de subastas para el mercado eléctrico

De manera general y de acuerdo con la definición de la RAE [4], podemos definir la subasta como sigue:

"Adjudicación de un contrato, generalmente de servicio público, como la ejecución de una obra, el suministro de provisiones, etc., a quien presenta la propuesta más ventajosa"

La manera más común en que funcionan las subastas es que se tienen varios compradores interesados en un productor y el ganador será aquel cuya proposición tenga el mayor valor. Para el caso de las subastas en el sector eléctrico los vendedores ofrecen sus productos y siendo ganadores cuando ofrecen los precios más competitivos, es decir, los de menor precio. Este tipo de subastas se conocen como subastas inversas o descendentes [5].

Los tipos más comunes de subastas utilizadas en el sector eléctrico son las siguientes:

a) Oferta cerrada: Se utiliza cuando hay varias unidades del mismo producto, lo que resulta en diferentes precios, donde a través de una subasta de oferta cerrada, en la cual cada uno de los postores presenta su oferta con los precios y cantidades que propone para su venta. El subastador reúne las ofertas, y a través de una curva de oferta agregada, compara contra la cantidad que se va a adquirir. Los ganadores serán todos aquellos que tengan los precios más bajos hasta cubrir la demanda requerida. Los ganadores reciben diferentes precios en función de sus ofertas, allí el nombre de pago por oferta (paid as bid).

b) Reloj descendente: Es un tipo de subasta dinámica, debido a que el precio se determinará a través de un proceso que avanza por medio de múltiples rondas de ofertas. Su funcionamiento es el siguiente.

1. El subastador propone un precio inicial y pregunta a los oferentes la cantidad de producto que están dispuestos a vender por ese valor, esto se conoce como la primera ronda.

2. Si la cantidad ofertada por los vendedores al precio propuesto es mayor al requerido, el subastador propone un precio más bajo que el anterior y vuelve a preguntar a los oferentes la cantidad de producto que están dispuestos a vender a ese valor. Lo anterior corresponde a la segunda ronda.

3. Se repite el procedimiento anterior, realizando las rondas necesarias hasta que la cantidad de producto ofertada sea igual a la requerida, o hasta que la diferencia entre ambas sea muy pequeña.

c) Híbridas: Con este tipo de subasta se busca combinar dos fases de subasta diferentes entre ellas, buscando provecho de las características más interesantes de cada una.

d) Combinatorias: Permite a los vendedores ofertar combinaciones o paquetes de productos que se requieren. El producto, a modo individual o como parte de una oferta de paquete, se puede adjudicar como máximo una vez, por lo que el objetivo del subastador es seleccionar el conjunto de ofertas de todos los ofertantes que minimicen los pagos del subastador a los licitantes, considerando la restricción de que cada producto no se adjudica más de una vez. Es posible añadir otras reglas de precios en estas subastas, como la de pago por oferta.

El principal propósito de las subastas es que la oferta y demanda de productos eléctricos sean rentables, pero también pueden servir para otros objetivos:

a) Reducir la brecha existente entre la oferta y la demanda aumentando la capacidad de generación;

b) Mantener o reemplazar la capacidad de generación existente;

c) Suministrar energía a clientes que optaron por no ser atendidos por proveedores alternativos;

d) Reducir los derechos de capacidad de generación a través de proveedores recién llegados, lo que provoca que haya una descentralización del mercado.

Los antecedentes de subastas de electricidad que se tienen son de nivel internacional, y por mencionar algunos, se describen brevemente a continuación [1]:

a) Perú, pago por oferta utilizado desde 2010 donde las ofertas son separadas por tecnología y a su vez son ordenadas de menor a mayor por orden de precio y se adjudican en el orden hasta cubrir la energía requerida de la correspondiente tecnología.

b) Colombia, reloj descendente, utilizada con el fin de promover el precio más eficiente para la energía que se entrega hora por hora.

c) Brasil, subastas hibridas: Utiliza subastas de tipo reloj descendente en su primera fase y para la segunda fase de tipo pago por oferta. Con la primera fase busca cubrir la mayoría del producto requerido, pero antes de llegar, se pasa a la segunda fase, en la cual se usa la subasta de tipo pago por oferta. La finalidad de esta modalidad hibrida es disminuir el precio final lo mayor posible.

d) Chile, subastas combinadas: Son utilizadas en ese país para abastecer la demanda a través de nuevos proyectos de generación. Utilizan un diseño combinatorio que busca

minimizar el precio nivelado medio ponderado del conjunto conformado por los bloques de suministro.

Por su parte en México, el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) hasta antes de la Reforma Energética en 2013 era Centralizado y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) era la encargada de la Generación, Transmisión y Distribución de la energía eléctrica en México. La inversión privada se encontraba en el área de generación de electricidad, a través de los Productores Independientes de Electricidad (PIE) quienes vendían energía a CFE a través de contratos de compraventa exclusivos, pequeños productores (menores a 30MW) y generadores de autoabasto los cuales podían generar electricidad y venderla únicamente a sus socios consumidores [3].

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) [6] aprobada el 11 de agosto de 2014, estableció el nuevo marco normativo que rige al sector eléctrico, el cual determina que se conservan como áreas estratégicas reservadas para el estado la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional, la Transmisión y Distribución de energía eléctrica; dejando abierta la competencia para las actividades de generación y comercialización, de acuerdo con las modificaciones a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de México.

Las bases para el mercado [7] incluyen tres tipos de subastas: subastas de corto, mediano y largo plazo, en el presente trabajo se dará énfasis a las subastas de mediano plazo.

Subastas de Mediano Plazo (SMP)

Se llevan a cabo anualmente con el objeto de asignar contratos para potencia y energía con duración máxima de 3 años, iniciando el 1ro de enero del próximo año siguiente a aquel en el que se lleva a cabo la subasta. En este tipo de subastas la energía se vende en zonas de carga agrupadas. Cabe resaltar que este tipo de subastas están dirigidas para proyectos de generación (centrales) ya existentes, comparado con las subastas de largo plazo, las cuales están orientadas a nuevos proyectos.

Las subastas de mediano plazo tienen por objetivo [8]:

a) Permitir a los Suministradores de Servicios Básicos celebrar Contrato de Cobertura Eléctrica en forma competitiva y en condiciones de prudencia, para que los Suministradores de Servicios Básico satisfagan las necesidades de Potencia y Energía en el mediano plazo, a fin de reducir o eliminar su exposición a los precios de estos productos en el corto plazo, así como cumplir con los requisitos de cobertura eléctrica que establezca la CRE,

b) Permitir a cualquier Participante de Mercado participar en ellas cuando así lo decidan a fin de celebrar contratos de Cobertura Eléctrica para adquirir Productos de Potencia y/o Energía;

c) Permitir a los Generadores presentar Ofertas de Venta de Productos de Energía a fin de reducir o eliminar su exposición a los precios de estos productos en el corto plazo, y presentar Ofertas de Venta de Productos de Potencia que no se tenga comprometida,

d) Permitir que los Comercializadores no Suministradores presenten Ofertas de Venta de Productos de Energía que sirvan de cobertura eléctrica para las Entidades Responsables de Carga;

e) Permitir a cualquier Participante del Mercado presentar Ofertas de Venta de Productos de Potencia y Energía correspondientes a sus excedentes de Potencia y Productos de Energía

II. Análisis del modelo de Optimización para las subastas de Mediano Plazo

El problema de optimización de la Subasta de Mediano Plazo contiene tres tipos de conjuntos de restricciones, las cuales se mencionan a continuación:

El primer conjunto equivale a las cotas superiores e inferiores para las variables de decisión, las cuales de acuerdo con lo definido en el manual de Subastas son las siguientes:

La primera restricción acota las cantidades de Potencia entre cero y el parámetro correspondiente a cada oferta, por lo que ninguna Entidad Responsable de Carga podrá comprar en una Zona de Potencia (w_p), una cantidad mayor a la cantidad que ofreció comprar en una oferta dada ($\overline{w}_p$), es decir:

$$0 \leq w_p \leq \overline{w}_p \qquad \forall p \in P \qquad (1)$$

La segunda restricción nos dice que, para Energía, ninguna Entidad Responsable de Carga comprará una cantidad de algún producto en el bloque de carga base, intermedia o punta, en una Zona de Carga Agrupada (y_m), mayor a la cantidad que ofreció comparar en una oferta dada ($\overline{y}_m$), es decir:

$$0 \leq y_m \leq \overline{y}_m \qquad \forall m \in M \qquad (2)$$

La tercera restricción indica que, para Potencia, ningún Generador venderá una cantidad mayor a la que ofreció vender en cada Zona de Potencia q_r para cada oferta dada ($\bar{q}_r$):

$$0 \leq q_r \leq \bar{q}_r \qquad \forall r \in R \qquad (3)$$

La cuarta restricción indica que para Energía ningún Generador venderá una cantidad de producto en cada bloque de carga, en cada Zona de Carga Agrupada (x_n), mayor a la cantidad que ofreció vender en una oferta dada ($\bar{x}_n$). Estos productos se expresan como porcentaje de la demanda del Sistema Interconectado, lo cual se define mediante:

$$0 \leq x_n \leq \bar{x}_n \qquad \forall n \in N \qquad (4)$$

El segundo conjunto de restricciones corresponde a un conjunto de cotas superiores para la venta de Energía. Los generadores declararán la cantidad máxima de Energía que

ofrecen vender en la Subasta a diferentes niveles, lo cual se puede representar con las siguientes ecuaciones:

Ningún generador venderá una cantidad total de Energía mayor a la cantidad que ofreció vender:

$$\Sigma_{b\epsilon B}\Sigma_{v\epsilon V}\Sigma_{n\epsilon N_{gbvi}} f_{gbvi} * x_n \leq \overline{MW_{gi}} \quad \forall g \in G;\ \forall i \in I \quad (5)$$

Ningún generador venderá una cantidad de Energía, por bloque de carga, mayor a la cantidad que ofreció vender:

$$\Sigma_{v\epsilon V}\Sigma_{n\epsilon N_{gbvi}} f_{gbvi} * x_n \leq \overline{MWB_{gbi}}$$

$$\forall g \in G;\ \forall b \in B\ ;\ \forall i \in I \quad (6)$$

Ningún generador venderá una cantidad de Energía, por Zona de carga agrupada, mayor a la cantidad que ofreció vender:

$$\Sigma_{b\epsilon B}\Sigma_{n\epsilon N_{gbvi}} f_{gbvi} * x_n \leq \overline{MWV_{gvi}}$$

$$\forall g \in G;\ \forall v \in V\ ;\ \forall i \in I \quad (7)$$

Es importante aclarar para (5), (6) y (7) las cantidades ofrecidas están expresadas en un porcentaje de la demanda del Sistema Interconectado se convierten en MWh con base en los parámetros de la oferta del Generador.

El último conjunto de restricciones corresponde a un conjunto de igualdades a cero:

La cantidad comprada de cada producto de energía será igual a la cantidad vendida de cada producto de energía, por Zona de Carga Agrupada y por bloque de carga en cada año:

$$\Sigma_{e\epsilon E}\Sigma_{m\epsilon M_{ebvi}} y_m - \Sigma_{g\epsilon G}\Sigma_{n\epsilon N_{gbvi}} x_n = 0$$

$$\forall v \in V;\ \forall b \in B\ ;\ \forall i \in I \quad (8)$$

Para cada zona de potencia, la cantidad de Potencia comprada será igual a la cantidad vendida en dicha zona, en cada año:

$$\left(\Sigma_{e\epsilon E}\Sigma_{p\epsilon P_{ezi}} w_p\right) - \left(\Sigma_{g\epsilon G}\Sigma_{d\epsilon D_z}\Sigma_{r\epsilon R_{gdi}} C_{r,z}\right) = 0$$

$$\forall z \in Z;\ \forall i \in I \quad (9)$$

Finalmente, de acuerdo con los conjuntos de restricciones de (1) a (9), la función objetivo está definida mediante la siguiente expresión matemática:

Maximizar:

$$\sum_{p\epsilon P} PW_p * w_p - \sum_{r\epsilon R} PQ_r * q_r + \sum_{m\epsilon M} PY_m * y_m - \sum_{n\epsilon N} PX_n * x_n \quad (10)$$

La función objetivo tiene como fin encontrar una estrategia de decisión optima que maximice el excedente total, es decir, se asigne la mayor cantidad de producto (Potencia o Energía) al oferente con los mejores precios. Esta decisión esta dada por la selección de ofertas de compra y venta tanto de Potencia como de Energía, la cual al revisar la ecuación (10) de restricción presentada en el manual [8] es posible resolverse con programación lineal a través de la herramienta CPLEX, la cual para este trabajo utilizó el método *simplex* para la resolución del problema de programación lineal.

III. Pruebas realizadas al modelo de subastas

Antes de modelar la nueva ecuación con restricción, es necesario recrear el programa y los resultados obtenidos en la única subasta realizada de mediano plazo, esto con la finalidad de comprobar que el nuevo modelo funcione plenamente sobre el modelo original y no produzca resultados erróneos.

Después de ejecutar el código que representa al modelo de optimización lineal usando los insumos oficiales de la 1ª Subasta de Mediano Plazo SMP-1/2017 se muestra en la Figura 1 parte del código del modelo de optimización lineal, así como la solución del mismo por medio de la herramienta CPLEX. Se encuentra el valor óptimo de la función objetivo.

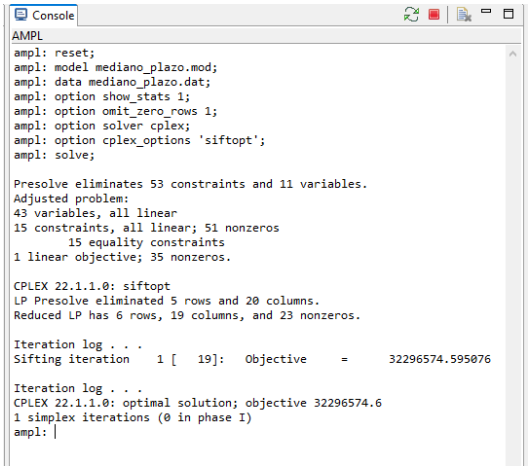


Figura 1.- Captura de pantalla de la ejecución y resultado del modelo de SMP en AMPL.

Las restricciones impuestas al modelo de optimización de la primera subasta de mediano plazo, **operan de manera correcta** al no permitir violar los límites establecidos en la compra de Energía ya que de acuerdo a los resultados obtenidos nunca se

sobrepasó la cantidad de productos adquiridos del límite previamente establecido para las ecuaciones de restricción.

De acuerdo a las cantidades de productos ofrecidos por los participantes, se logró asignar de manera eficiente el **3.98% de la oferta de compra total de Potencia**, mientras que para energía no se obtuvo asignación. Estas cantidades **coinciden** con las reportadas por el Centro Nacional de Control de la Energía como resultado de la única subasta de mediano plazo.

IV. Conclusiones

De acuerdo al análisis de cada una de las restricciones mostradas en (1) a (9) del manual de subastas de mediano plazo y con base en la función objetivo se puede concluir que el modelo de optimización de subastas de mediano plazo es coherente e integra todas las restricciones.

Los resultados del programa de optimización para la primera subasta de mediano plazo realizado usando como datos de entrada los archivos proporcionados por el CENACE arrojaron los mismos resultados que los expuestos en el evento oficial de la Subasta de Mediano plazo SMP-1/2017 celebrada el 23 de febrero del 2018 en las instalaciones del CENACE quedando por tanto validados el modelo de programación propuesto.

El siguiente paso es proponer el modelo matemático para la nueva restricción que considere la restricción por sobre costos, es decir, que no se permita la asignación de energía o potencia a ningún vendedor que ofrezca precios de potencia o energía por debajo de los precios de referencia que se tuvieron en 2017, para con ello, validar si dentro de las propuestas presentadas, existió un mejor proveedor que pudiera cumplir con un contrato de energía o potencia con mejores condiciones para el Estado.

Para lo anterior, se continúan realizando propuestas al modelo para su implementación en la ecuación matemática y en el modelo de programación lineal.

Referencias

[1] Luiz T. A. Maurier and Luiz A. Barroso. *Electricity Auctions: An Overview of Efficient Practices*. The World Bank, 2011.

[2] Unidad de Planeación Minero-Energética UPME, Análisis Comparativo Internacional de Precios de Electricidad en el Sector industrial, Julio de 2004.

[3] Earle H O' Donnell and Daniel Hagan. Electricity Regulation, White & Case LLP, 2003.

[4] REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.7 en línea]. <https://dle.rae.es> [03 noviembre de 2023].

[5] Stefanía Gómez Sánchez, *Modelo de optimización para subastas de largo plazo de energía en México y un modelo con neutralidad tecnológica*, tesis de Maestría, noviembre de 2018.

[6] Diario Oficial de la Federación, *Ley de la Industria Eléctrica*, Estados Unidos Mexicanos, 11 de agosto de 2014.

[7] Diario Oficial de la Federación, *Bases del Mercado Eléctrico*, Estados Unidos Mexicanos, 08 de septiembre de 2015.

[8] Diario Oficial de la Federación, *Manual de Subastas de Mediano Plazo*, Estados Unidos Mexicanos, 29 de mayo de 2017.

Consideraciones:

Los Autores del presente artículo, declaramos lo siguiente:

- La presentación de este artículo no presenta conflicto de interés de ninguna clase por parte de los autores, ni de la institución.
- No hay ningún interés familiar o de negocios en el proceso de elaboración del modelo matemático ni de programación lineal por parte de la institución ni de lo autores.
- No se tiene relación alguna con las autoridades que llevaron a cabo el proceso anterior, en la que los autores o un tercero pudieran salir beneficiados.

Análisis exploratorio y reducción de dimensionalidad de datos de energía eléctrica de una subestación eléctrica industrial

Eliel Alexis Fonseca-Aguilar
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
efonsecaa1700@alumno.ipn.mx
https://orcid.org/0009-0004-1890-5331
Claudia Lizbeth Martínez-González
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
clmartinezg@ipn.mx
https://orcid.org/0000-0002-1307-0847
Jaime Robles-García
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
jarobles@ipn.mx

***Resumen*— La energía eléctrica es un servicio esencial, pero su creciente demanda y uso ineficiente plantean desafíos. La calidad de la energía garantiza estabilidad y pureza en el suministro. En este trabajo se realizó un análisis exploratorio univariante y bivariante, así como la reducción de dimensionalidad de datos con PCA (Principal Component Analysis) como primera etapa para evaluar la calidad energética en instalaciones industriales. Los resultados muestran la alta relación entre los distintos tipos de datos eléctricos, y también la probable reducción de componentes principales, para realizar un análisis completo. Si bien el voltaje del sistema se mantiene estable, las corrientes presentan un desbalance notable, especialmente en una de las fases, lo que señala la necesidad de tomar medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de estándares.**

***Palabras Clave* — Análisis de componentes principales (PCA), Aprendizaje de máquina, Calidad de la energía eléctrica, Clasificación, Sistemas eléctricos industriales.**

Abstract. - Electrical energy is an essential service, but its growing demand and inefficient use pose significant challenges. Energy quality ensures stability and purity in the supply. To address this, data science is employed to analyze and improve energy quality in industrial facilities. The data science methodology was applied, extending to data exploration. The results reveal a strong relationship between different types of electrical data and the potential reduction of principal components for a comprehensive analysis. The findings indicate that while the system voltage remains stable, the currents show a notable imbalance, particularly in one of the phases, highlighting the need for corrective measures to ensure compliance with standards.

Keywords — Principal Component Analysis (PCA), Machine Learning, Electrical Energy Quality, Classification, Industrial Electrical Systems.

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, la energía eléctrica se considera un servicio básico para todos los seres humanos, desde el hogar, hasta las grandes industrias. El rápido crecimiento demográfico requiere más recursos y servicios, como la energía eléctrica, ocasionando que su demanda sea mayor y la utilización frecuentemente no tiene un uso óptimo [1].

La calidad de la energía se refiere a la estabilidad y pureza de la energía eléctrica suministrada en un sistema, asegurando que los equipos funcionen de manera eficiente y sin perturbaciones. Incluye factores como la tensión, frecuencia, distorsión armónica y fluctuaciones que pueden afectar el rendimiento de los dispositivos conectados. Una buena calidad de energía minimiza pérdidas, reduce fallos y prolonga la vida útil de los equipos [2].

La penalización por la falta de cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la calidad de la energía eléctrica en México ha ido en incremento, tanto para las empresas que suministran, como para los usuarios que consumen energía eléctrica. En particular los usuarios que consumen más de 100 kilowatts bimestrales corresponden a plazas comerciales, hospitales, parques, centros de esparcimiento, estadios, auditorios, así como centros de producción o fábricas, ensambladoras, madereras, mineras, empresas de producción refresquera, plásticos y cualquier giro que requiera una instalación eléctrica industrial.

En la actualidad para uso industrial se utiliza equipo basado en electrónica de potencia que puede causar disturbios a los sistemas eléctricos, lo cual produce inestabilidad [3].

Se ha desarrollado investigación con ciencia de datos para analizar la calidad de la energía en instalaciones eléctricas industriales, con el fin de identificar disturbios, particularmente con el uso de aprendizaje automático, lo que permitiría disminuir el tiempo y mejorar la precisión del método convencional. En la Tabla 1 se presenta algunos trabajos relacionados.

Tabla 1.- Trabajos relacionados con el análisis de la calidad de la energía con aprendizaje automático

Ref	Problema	Tipo de estudio / datos	Muestra	Métodos	Precisión
[5]	Disturbios en la calidad de la energía eléctrica	Detección y clasificación de disturbios en la calidad de la energía eléctrica.	52,000 valores de tensión	SVMs	95%
[6]	Perturbaciones en la calidad de la energía eléctrica.	Clasificación de las perturbaciones en la calidad de la energía eléctrica de una sola etapa.	85,000 valores de tensión	LDA RF KNN SVM NB	96 %
[7]	Perturbaciones en la calidad de la energía eléctrica.	Clasificación automática de las perturba-ciones de la calidad de la energía eléctrica.	147,000 valores de tensión	RNA: LSTM GRU SAE ResNet50	94 %
[8]	Disturbios en la calidad de la energía eléctrica.	Identifica-ción de perturba-ciones en la calidad de la ene rgía eléctrica.	115,000 valores de tensión	RNN CNN	95 %

SVM: Máquinas de soporte vectorial (Support Vector Machines); KNN: k-vecinos más cercanos (k-Near neighbors); RF: Bosque aleatorio (Random Forest); LDA: Análisis discriminante lineal (Linear Discriminant Analysis); NB: Clasificador Bayesiano (Naive Bayes); LSTM: Redes neuronales de memoria de corto-largo plazo (Long short-term memory): GRU: Unidades recurrentes cerradas (Gated Recurrent Unit); SAE: Autocodificador (Space Autoencoder); RNN: Red neuronal recurrente (Recurrent Neural Network); ResNet50: Red convolucional con 50 capas; CNN: Red neuronal convolucional (Convolutional Neural Network).

Se analizaron estudios recientes sobre la detección y clasificación de perturbaciones en la calidad de la energía eléctrica utilizando técnicas de aprendizaje automático. Li et al. (2020) [5] y Zhao et al. (2024) [8] abordaron disturbios con métodos como SVMs, KNN, RNN y CNN, logrando precisiones del 95%. Singh et al. (2020) [6] y Wang et al. (2020) [7] se enfocaron en la clasificación de perturbaciones, empleando algoritmos como LDA, RF, LSTM y ResNet50, con resultados del 96% y 94%, respectivamente. Los trabajos futuros incluyen mejorar la velocidad de los modelos, comparar métodos e incorporar datos híbridos los cuales son una combinación entre mediciones física y datos sintéticos.

La primera fase en un problema de ciencia de datos es la exploración de los datos, que consiste en la visualización, el análisis univariante y bivariante, así como la reducción de dimensionalidad. En este trabajo se llevó a cabo esta fase, el análisis exploratorio y la reducción de dimensionalidad de datos eléctricos para el análisis de la calidad de la energía eléctrica en una subestación industrial.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

Para llevar a cabo la investigación, se requiere analizar el impacto que tiene la calidad de la energía eléctrica en el consumidor industrial para conocer el contexto de la problemática, realizar el análisis de los parámetros para la evaluación de la calidad en el consumo de la energía eléctrica.

La metodología de la ciencia de datos (Figura 1) sigue un proceso estructurado que incluye la definición del problema, la recopilación y limpieza de datos, el análisis exploratorio, la selección y aplicación de modelos, la evaluación de resultados y la implementación de soluciones. Este enfoque sistemático permite transformar datos en valiosa información para la toma de decisiones [4].

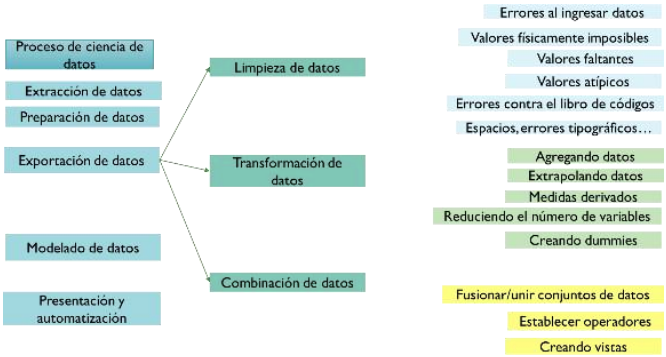


Figura 1.- Metodología del proceso de ciencia de datos (DSP)
Fuente: Extraído de Cielen (2016)

En la Figura 1 se muestran las fases del proceso de ciencia de datos, de los cuales se realizó la extracción de los datos, la limpieza, la preparación de los datos, revisando si existen valores atípicos, faltantes, etc. Y por último se continuó este análisis hasta la transformación de los datos, reduciendo el número de variables.

Se utilizaron datos generados de la subestación eléctrica industrial que corresponde a la plaza comercial Las Palmas. Esta plaza comercial está integrada por tiendas de lujo, boutiques de moda, restaurantes gourmet y algunos servicios de alto estándar. Además, se destacan sus espacios amplios, con jardines y áreas de descanso que crean una atmósfera relajada y exclusiva.

Las mediciones de los datos eléctricos se obtuvieron con un analizador de redes Enetics LM5400 el cual es el encargado de recopilar la información correspondiente a los parámetros de calidad de la energía eléctrica. Asimismo, se utilizó el software Power Scape, el cual se encarga de extraer la información que el analizador de redes obtuvo durante las mediciones.

El dataset final se compone por 48 parámetros, conformados por tensión, corriente, potencia y frecuencia, THD, factor de potencia y corriente armónica; Contiene 8640 instancias. La Tabla 2 muestra el diccionario de datos que muestra los parámetros que fueron recabados en la medición a la subestación eléctrica. Para realizar el análisis completo de la calidad de la energía es necesario tomar en cuenta todos los parámetros, en este análisis exploratorio se tomaron los valores de tensión y corriente de las fases A, B y C.

Tabla 2.- Diccionario de datos de las mediciones eléctricas.

Lugar de medición	Valor de medición	Unidad de medida	Valor de medición	Lugar de medición	Unidad de medida
Fase A	A-N Min	V	**Fase B**	A-N Min	V
	A-N Prom	V		A-N Prom	V
	A-N Max	V		A-N Max	V
	A-N Min	A		A-N Min	A
	A-N Prom	A		A-N Prom	A
	A-N Max	A		A-N Max	A
	Potencia real	W		Potencia real	W
	Potencia reactiva	VAR		Potencia reactiva	VAR
	Potencia aparente	VA		Potencia aparente	VA
	Factor de potencia	-		Factor de potencia	-
	THD	%		THD	%
	Corriente armónica	A		Corriente armónica	A
Fase C	A-N Min	V	Neutro	N-G Min	V
	A-N Prom	V		N-G Prom	V
	A-N Max	V		N-G Max	V
	A-N Min	A	Tri Fásico	Potencia aparente	VA
	A-N Prom	A		Factor de potencia	-
	A-N Max	A		Potencia activa	W
	Potencia real	W		Potencia reactiva	VAR
	Potencia reactiva	VAR		Frecuencia mínima	Hz
	Potencia aparente	VA		Frecuencia promedio	Hz
	Factor de potencia	-		Frecuencia máxima	Hz
	THD	%			
	Corriente armónica	A			

A-N: Fase A a Neutro, B-N: Fase B a Neutro, C-N: Fase C a Neutro, N-G: Neutro a Tierra (Ground), THD: Distorsión armónica total (Total Harmonic Distortion).

El análisis exploratorio consistió en el análisis estadístico descriptivo, el análisis univariante y bivariante, y el análisis de componentes principales. Para el análisis univariante se obtuvo la distribución de probabilidad; en el análisis bivariante se realizaron gráficos de dispersión y la matriz de correlación en un mapa de calor.

El análisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en inglés) es una técnica estadística utilizada para reducir la dimensionalidad de un conjunto de datos, transformando las variables originales en un nuevo conjunto de variables no correlacionadas llamadas componentes principales. Estos componentes capturan la mayor variabilidad de los datos, permitiendo simplificar su interpretación y visualización sin perder información significativa [9].

El análisis se realizó en Python, con las bibliotecas numpy, pandas, matplotlib y seaborn.

III. Resultados y Discusión

En la Tabla 3 se muestra el resumen estadístico descriptivo con las medidas de tendencia central. V1, V2 y V3 se refieren a las tensiones de las fases A, B y C, mientras que I1, I2 e I3 se refieren a las corrientes de las fases A, B y C.

Tabla 3.- Resumen estadístico descriptivo

	V1	V2	V3	I1	I2	I3
Instancias	8756.00	8756.00	8756.00	8756.00	8756.00	8756.00
Media	130.46	131.74	132.11	57.76	65.71	105.77
Desviación estándar	2.35	2.03	1.98	7.09	11.69	37.06
Min	122.32	125.46	125.96	44.46	44.78	45.16
25%	128.62	130.14	130.56	52.00	56.72	62.72
50%	130.72	132.04	132.44	57.88	66.28	133.64
75%	132.38	133.40	133.70	63.10	74.23	137.68
Max	135.06	135.70	135.98	82.46	102.48	142.82

El análisis de tensión (V1, V2, V3) muestra un sistema estable y balanceado, con medias cercanas a 130-132 y desviaciones estándar bajas (1.98 a 2.35). Los valores mínimos y máximos están dentro de un rango estrecho (122.32 a 135.98), lo que confirma que no hay variaciones extremas. Los percentiles indican una distribución simétrica, sugiriendo que

los datos no están sesgados. Esto refleja un comportamiento saludable en el suministro de tensión.

Por otro lado, el análisis de corriente (I1, I2, I3) revela un desequilibrio significativo, especialmente en la fase I3, con una media de 105.77 y una desviación estándar alta (37.06). Los rangos son amplios (45.16 a 142.82), indicando picos de corriente o cargas variables.

Este desbalance podría deberse a cargas mal distribuidas, armónicos o fallas en equipos, por lo que se recomienda investigar y corregir estas anomalías para mejorar la eficiencia del sistema.

En las Figuras 3 y 4 se muestra el análisis univariante mediante la distribución de probabilidad de las tensiones V1, V2 y V3, y de las corrientes de fase I1, I2 e I3.

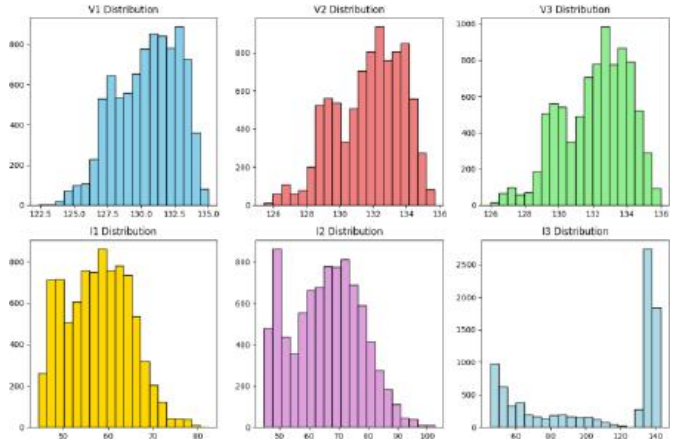


Figura 3.- Tensiones y corrientes en cada fase

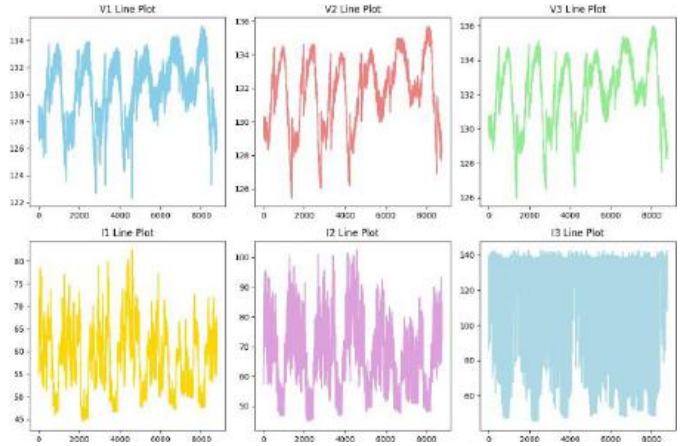


Figura 4.- Tensiones y corrientes en cada fase

A partir del análisis de las Figuras 3 y 4 se puede obtener la siguiente información:

Tensiones (V1, V2, V3): Estables, balanceadas y dentro de rangos aceptables.

Corrientes (I1, I2, I3): Desequilibradas, especialmente en I3, lo que requiere atención para corregir posibles problemas de carga o armónicos.

Las tres fases de tensión son estables y balanceadas, con medias cercanas y desviaciones estándar bajas. Esto sugiere un suministro de energía eléctrica saludable.

Las corrientes presentan un desequilibrio notable, especialmente en I3, que muestra una media alta y una gran variabilidad. Esto podría deberse a cargas desbalanceadas, armónicos o fallas en equipos.

La Figura 5 presenta el análisis bivariante entre las variables V1 y V2 que son la tensión promedio en la fase A y B.

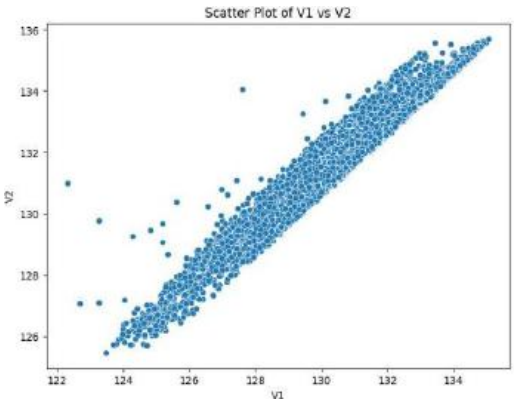


Figura 5.- Análisis bivariante entre V1 y V2

La Figura 5 muestra la relación entre V1 y V2. Los puntos en el gráfico siguen una línea recta o una tendencia clara, esto indica que existe una correlación entre V1 y V2. Una correlación positiva (pendiente ascendente) sugiere que cuando V1 aumenta, V2 también lo hace.

En cuanto a la estabilidad del sistema, los puntos se agrupan cerca de una línea diagonal (V1 ≈ V2), esto sugiere que las tensiones en ambas fases son similares y estables.

Respecto a los valores atípicos (outliers), algunos puntos se alejan significativamente del grupo principal podrían indicar anomalías en el sistema, como picos de tensión o fallas momentáneas.

La Figura 6 presenta un mapa de calor con la correlación entre las variables.

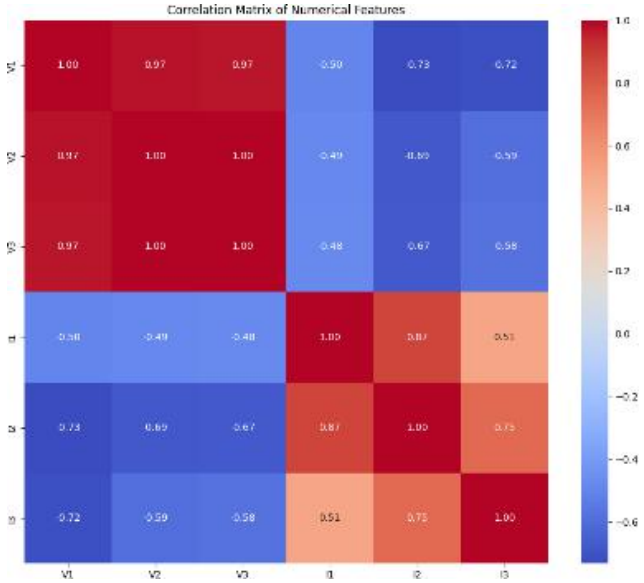


Figura 6.- Matriz de correlación

Esta matriz de correlación proporciona una visión general de cómo se relacionan entre sí las diferentes variables del conjunto de datos: tres tensiones (V1, V2, V3) y tres corrientes (I1, I2, I3). Cada celda de la matriz representa el coeficiente de correlación entre dos variables, y el color indica la fuerza y dirección de esa relación.

En cuanto a la correlación entre las tensiones, las tensiones V1, V2 y V3 están fuertemente correlacionadas entre sí ya que obtienen los valores de tensión de la misma fuente.

En cuanto a la relación inversa entre tensiones y corrientes, las tensiones (V1, V2, V3) tienen una correlación negativa con las corrientes (I1, I2, I3). Esto es consistente con la Ley de Ohm, que establece que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia para un voltaje constante.

En la Figura 7 se muestra la varianza cumulativa explicada. Esta gráfica muestra cómo la varianza total de un conjunto de datos es capturada por un número creciente de componentes principales (PCs) obtenidos a través del Análisis de Componentes Principales (PCA). En otras palabras, indica qué porcentaje de la información original se puede conservar al reducir la dimensionalidad de los datos.

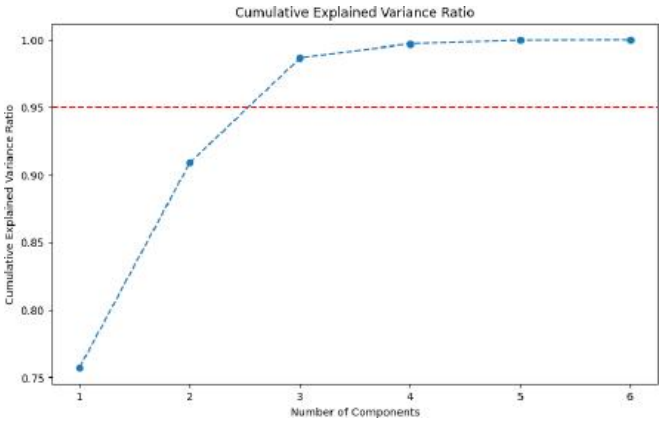


Figura 7.- Varianza acumulativa explicada

De acuerdo con la gráfica, se podría considerar que 2 o 3 componentes principales serían suficientes para representar los datos, ya que a partir de ese punto la ganancia en términos de varianza explicada es marginal.

La Figura 8 muestra la matriz de componentes principales.

Tabla 3.- Matriz de componentes principales.

	PC1	**PC2**	**PC3**	**PC4**
V1	0.45	0.3	-0.05	0.03
V2	0.43	0.37	0.19	0.04
V3	0.43	0.38	0.21	0.07
I1	-0.34	0.64	-0.45	-0.52
I2	-0.42	0.42	-0.03	0.8
I3	-0.37	0.19	0.85	-0.27

La matriz muestra cómo las variables originales (V1, V2, V3, I1, I2, I3) contribuyen a cada componente (PC1, PC2, PC3, PC4).

En el primer componente principal PC1, las variables V1, V2 y V3 tienen contribuciones positivas (alrededor de 0.43-0.45), mientras que I1, I2 e I3 tienen contribuciones negativas (alrededor de -0.34 a -0.42), lo que sugiere que PC1 contrasta las variables V con las I. En el segundo componente principal PC2, las variables I1 e I2 dominan con contribuciones altas (0.64 y 0.42), mientras que en PC3 e PC4, I3 e I2 tienen contribuciones muy altas (0.85 y 0.80, respectivamente), indicando que estos componentes están fuertemente influenciados por estas variables.

En general, las variables V1, V2 y V3 parecen estar altamente correlacionadas, ya que tienen contribuciones similares en PC1 y PC2. Por otro lado, las variables I1, I2 e I3 muestran

contribuciones más variadas, capturando diferentes aspectos de la variabilidad.

IV. Conclusiones

Los resultados muestran que las tensiones (V1, V2, V3) son estables y balanceadas, con medias cercanas a 130-132 V y desviaciones estándar bajas, lo que indica un suministro eléctrico saludable. Sin embargo, las corrientes (I1, I2, I3) presentan un desequilibrio significativo, especialmente en la fase I3, con una alta variabilidad y valores extremos, lo que sugiere posibles problemas como cargas desbalanceadas o presencia de armónicos.

El análisis de correlación y componentes principales (PCA) confirma la fuerte relación entre las tensiones y su contraste con las corrientes, destacando la importancia de corregir estas anomalías para mejorar la eficiencia del sistema.

En conclusión, el estudio demuestra la utilidad del análisis exploratorio de datos y técnicas como el PCA para identificar patrones y problemas en la calidad de la energía eléctrica.

Los hallazgos sugieren que, aunque el sistema de tensión es estable, el desbalance en las corrientes requiere atención para garantizar el cumplimiento de normas como la IEC 61000.

Este trabajo sienta las bases para continuar el análisis para incorporar modelos de aprendizaje automático para la detección y clasificación de perturbaciones, optimizando así la gestión de la calidad de la energía en este entorno industrial.

Referencias

[1] Enríquez Harper, Gilberto. *El ABC de la calidad de la energía eléctrica*. 265 2012.

[2] IEEE Standards Association. *IEEE Std 1159-2019: IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality*. IEEE 2019.

[3] Bollen, M. H. J., & Gu, I. Y. H. *Signal processing of power quality disturbances*. Wiley-IEEE 2006.

[4] Cielen, D., Meysman, A., & Ali, M. *Introducing data science: Big data, machine learning, and more, using Python tools*. Manning Publications 2016.

[5] J. Li, Z. T. Q. T. and J. S. Detection and classification of power quality disturbances using double resolution s-transform and dagsvms. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, *65*, 2302–2312 2020.

[6] G. Singh, Y. P. and A. K. D. Classification of power quality disturbances using linear discriminant analysis. *Applied Soft Computing*, *138*, 1–16 2023.

[7] S. Wang and H. Chen. "A novel deep learning method for the classification of power quality disturbances using deep convolutional neural network,". *Applied energy*, *235*, 1126–1140 2019.

[8] Zhao, F., Liu, G., Chen, X., & Wang, Y. Power Quality Disturbance Identification Basing on Adaptive Kalman Filter and Multi-Scale Channel Attention Fusion Convolutional Network. *Energy Engineering*, *121*(7), 1865–1882 2024.

https://doi.org/10.32604/EE.2024.048209

[9] Jolliffe, I. T. *Principal Component Analysis* (2nd ed.). Springer 2002.

Control de un dispositivo de asistencia mediante movimientos oculares

Sánchez-Sánchez Marcial Margarito[1], Cortes-Aguirre Hector Alexis [1], Domínguez-Pacheco Flavio Arturo[1], Sánchez-Sánchez Anabel S.[2]
[1]ESIME-ZACATENCO Cd Mx
[2] INAOE Cholula Pue.
Email: mmsanchezs@ipn.mx
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9419-9361; https://orcid.org/0009-0009-0709-6651; https://orcid.org/0000-0003-3561-7257

***Resumen*— En México la discapacidad más frecuente es la motriz. Entre los dispositivos auxiliares que requiere una persona con esta limitante, está la silla de ruedas. Actualmente, los dispositivos de asistencia para movilidad han incorporado tecnologías avanzadas como "eye tracking". En este trabajo, se describe el desarrollo de una interfaz para el control de una silla de ruedas mediante los movimientos oculares, con el dispositivo Tobii Eye Tracker 5, basada en la norma ISO 9241-9. La implementación se realiza usando las librerias PyQt5 del lenguaje de programación Phyton.**

***Palabras Clave* — Dispositivo de asistencia, Tobii Eye Tracker 5, movimientos oculares, librerías PyQt5.**

Abstract*— *In Mexico motor difficulties are the most prevalent incapacity. Wheelchairs are the main auxiliar technology for them. Nowadays "eye tracking" technology has been added to wheelchairs. In this paper an interface is developed to manage the wheelchair through ocular eye movements using a Tobi Eye Tracker 5. It is implemented with Phyton libraries PyqT5.

***Key Words* — Assistive device, Tobii Eye Tracker 5, eye movements, PyQt5 libraries.**

I. INTRODUCCIÓN

De Acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad se describe como: Cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano [1].

En México, para el INEGI son personas con discapacidad, aquellas que viven con alguna dificultad para llevar a cabo actividades consideradas básicas, tales como: ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse, realizar su cuidado personal y comunicarse. La discapacidad más frecuente es la motriz [2].

Entre los apoyos que requiere una persona con este tipo de discapacidad, están las ayudas técnicas; que son dispositivos de asistencia tecnológicos y materiales que permitan compensar una o más limitaciones. En este caso un dispositivo auxiliar son las sillas de ruedas [3].

Las sillas de ruedas manuales en el siglo XVII fueron las primeras aplicaciones biomédicas enfocadas en la movilidad. A mediados del siglo XX comenzaron a desarrollarse dispositivos más accesibles y funcionales. Y, después de la segunda guerra mundial, cuando los veteranos de guerra con discapacidades requirieron soluciones para su movilidad, la tecnología motorizada se integró en las sillas, facilitando su manejo y permitiendo una mayor independencia [3-4].

Los dispositivos de asistencia son herramientas o tecnologías diseñadas para mejorar la funcionalidad, independencia y calidad de vida de personas con discapacidades o limitaciones físicas. Estos dispositivos, pueden incluir desde tecnologías simples, como muletas o audífonos, hasta sistemas más complejos, como prótesis robóticas, sillas de ruedas motorizadas y dispositivos controlados por bioseñales [5].

Actualmente, los dispositivos de asistencia para movilidad han incorporado tecnologías avanzadas como "eye tracking", que permite a los usuarios controlar sus sillas mediante movimientos oculares.

El seguimiento ocular o "eye tracking" es una tecnología que permite medir los movimientos de los ojos y la dirección de la mirada, ofreciendo información clave sobre la atención visual y el comportamiento de los usuarios. Sus aplicaciones se han expandido significativamente en diversos campos, desde la investigación académica hasta la ingeniería biomédica, y su uso en dispositivos de asistencia ha sido especialmente valioso para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidades motoras [6].

Así, en este trabajo se describe el desarrollo de una interfaz para el control de una silla de ruedas mediante los movimientos oculares.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

A. *Materiales y equipos*

Teléfono inteligente con **sistema operativo** Android que actúa como el centro de control de la Plataforma.

Silla de Ruedas "Air Wheel". La silla es controlada a través de un dispositivo Android conectado mediante

Bluetooth, lo que permite realizar maniobras básicas como avanzar, retroceder y girar a ambos lados.

Dispositivo de seguimiento ocular (Tobii Eye Tracker 5). El Tobii Eye Tracker 5 es un dispositivo avanzado de seguimiento ocular que permite la captura precisa de los movimientos oculares del usuario. Este equipo es utilizado en la interfaz de control para que la persona pueda seleccionar opciones con la mirada, como las direcciones a tomar o los comandos a ejecutar. El Tobii Eye Tracker 5 fue elegido debido a su alta precisión y facilidad de uso, adaptándose a las necesidades de las personas con movilidad reducida.

Características principales:

- Frecuencia de muestreo: 60 Hz
- Tiempo de respuesta: < 20 ms
- Conexión: USB 2.0

Computadora con sistema operativo Windows. Para procesar los comandos del sistema de seguimiento ocular y controlar la interfaz, se utiliza una computadora con sistema operativo Windows. Esta computadora actúa como una plataforma intermedia que recibe los datos del Tobii Eye Tracker 5 y los transforma en acciones dentro del sistema. El uso de un sistema operativo Windows es esencial debido a la compatibilidad con los drivers y software necesarios para operar el Eye Tracker y la cámara web.

Características principales:

- Sistema operativo: Windows 10
- Procesador: Intel Core i5
- RAM: 8 GB
- Almacenamiento: 256 GB SSD

El desarrollo del sistema de control está programado en **Python, e**legido por su capacidad para integrar múltiples tecnologías y por su amplio ecosistema de bibliotecas que permiten el desarrollo eficiente del sistema. **PyQt5**: Biblioteca utilizada para desarrollar la interfaz gráfica de usuario.

Es importante destacar que el dispositivo debe cumplir con la **normativa ISO 9241-9**, que establece los criterios ergonómicos para los sistemas de seguimiento ocular, entre los cuales se incluye:

- Amplitud de una señal de 50μV y 3.5mV.
- Frecuencia de 0.1Hz a 30Hz.
- Una tasa de muestreo de 60Hz hasta 120Hz.
- Una precisión de 0.4°-1.0°.
- Tiempo de respuesta de 10 ms.

El proceso de instalación del Tobii Eye Tracker 5 debe operar con una luminosidad de 30 lúmen (este nivel de luminosidad está diseñado para minimizar la fatiga ocular y optimizar la calidad del seguimiento en diferentes entornos de trabajo), y su configuración incluyó los siguientes pasos:

1. Configuración del seguimiento ocular del usuario encargado de controlar el vehículo.
2. Ajustes avanzados para optimizar la precisión de la fijación ocular en la pantalla.
3. Verificación del correcto funcionamiento del dispositivo en la aplicación de Tobii.

III. Resultados y Discusión

La conexión entre el dispositivo Android y la silla se realizó a través de Bluetooth, utilizando la aplicación propia de Airwheel. El Tobii Eye Tracker 5 fue instalado mediante la Microsoft Store. Esta herramienta permite el seguimiento ocular del usuario, clave para el control del vehículo de movilidad.

La interfaz gráfica del sistema se desarrolló utilizando el framework PyQt5, lo que permitió crear una plataforma interactiva con menús y botones que facilitan la operación del vehículo. La **Figura 1** muestra la pantalla de inicio de la interfaz.

Figura. 1. Interfaz del programa

Vehículo: Al seleccionar esta opción, se despliega un submenú con botones de control para las direcciones: “Adelante”, “Atrás”, “Izquierda” y “Derecha”. Además, se implementó una visualización de cámara web para que el conductor pueda observar el entorno mientras maneja la silla. La interfaz permite conectar múltiples cámaras y alternar entre ellas mediante botones de “Siguiente” y “Anterior”. Un botón de “Regresar” redirige al menú principal. Así como se muestra en las Figuras 2 y 3.

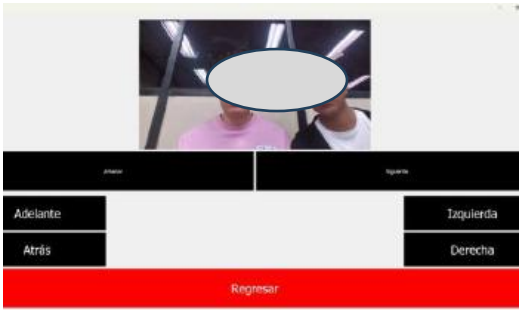
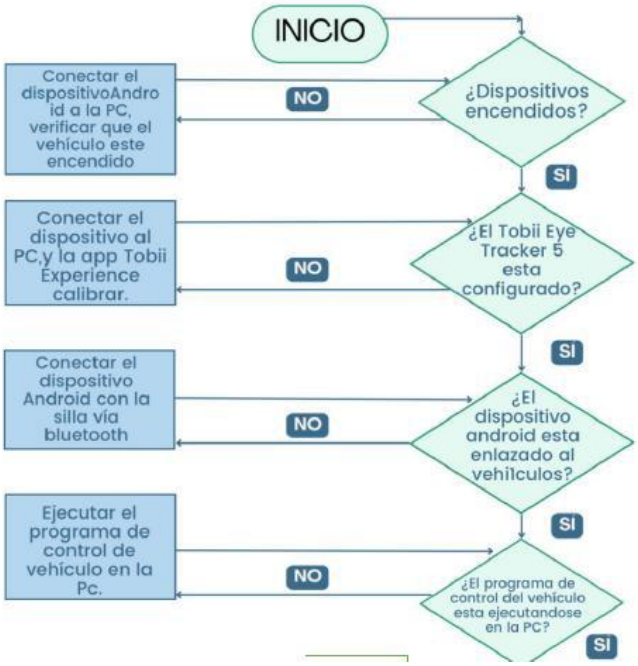


Figura. 2. Widget de cámara con función de cámara frontal activada.

Figura 3.-Widget principal de cámara trasera para visualización del camino a recorrer.

En el Diagrama 1. Se describe el sistema propuesto



Autores han propuesto alternativas para contribuir al control de las sillas de ruedas, entre estos: se diseñó un prototipo de un sensor de hidrogel basado en la transformada de Wavelet y algoritmos de Soporte máquina, a través del análisis con oculogramas [7]. Otros han ideado la sincronización de la silla de ruedas con un sistema de emergencia, que opera con los movimientos oculares [8]. También se ha descrito a un microcontrolador con software y hardware para IoT, este dispositivo puede administrar multiples sensores como entradas y múltiples actuadores de salida [9]. A diferencia de estos trabajos en los que algunos requieren colocar electrodos sobre la piel o elementos electrónicos, el desarrollo descrito aquí busca implementar interfaces de seguimiento ocular, en sistemas de visualización convencionales tales como: *Tablet, iPad y Laptop*.

CONCLUSIONES

La interfaz desarrollada, garantizó que el Tobii Eye Tracker 5 funciona adecuadamente dentro del entorno de pruebas, permitiendo una interacción fluida basada en la dirección de la mirada del usuario.

El seguimiento ocular es útil para la creación de interfaces que contribuyan a disminuir los efectos de la discapacidad motora severa, sobre todo en los casos que no pueden utilizar sus manos o realizar movimientos físicos; permitiendo a los usuarios desarrollar actividades cotidianas, superando las barreras físicas.

AGRADECIMIENTOS

A. S. S. agradece al INAOE por el acceso a la silla y el merito al premio en donde se implementó por primera vez el proceso descrito en este documento.

REFERENCIAS

[1] OMS. Discapacidad. Publicado 7 de marzo 2023, consultadeo 2 de febrero de 2025. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health

[2] INEGI. Estadísticas a propósito del día internacional de las personas con discapacidad Comunicado de prensa núm. 684/24 28 de noviembre de 2024. Consultado 2 de febrero de 2025. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2024/EAP_PCD24.pdf

[3] Webster, J. G. (2009). *Medical Instrumentation: Application and Design* (4th ed.). John Wiley & Sons.

[4] Enderle, J. D., Blanchard, S. M., & Bronzino, J. D. (2005). *Introduction to Biomedical Engineering* (2nd ed.). Academic Press.

[5] Bronzino, J. D. (Ed.). (2006). *The Biomedical Engineering Handbook* (3rd ed.). CRC Press.

[6] Duchowski, A. T. (2017). Eye Tracking Methodology: Theory and Practice (3rd ed.). Springer.

[7] Wang, X.; Xiao, Y.; Deng, F.; Chen, Y.; Zhang, H. Eye-Movement-Controlled Wheelchair Based on Flexible Hydrogel Biosensor and WT-SVM. *Biosensors* **2021**, *11*, 198. https://doi.org/10.3390/bios11060198

[8] M. Wyawahare, S. Daga, C. Agrawal, P. Dalve and C. Bhandari, "Eye Tracking-Based Wheelchair Control and SOS System," *2024 1st International Conference on Innovative Sustainable Technologies for Energy, Mechatronics, and Smart Systems (ISTEMS)*, Dehradun, India, 2024, pp. 1-4, doi: 10.1109/ISTEMS60181.2024.10560196.

[9] C. Gómez-Carrasquilla, K. Quirós-Espinoza and A. Carrasquilla-Batista, "Wheelchair control through eye blinking and IoT platform," *2020 IEEE 11th Latin American Symposium on Circuits & Systems (LASCAS)*, San Jose, Costa Rica, 2020, pp. 1-4, doi: 10.1109/LASCAS45839.2020.9068989.

Efecto de orégano mexicano en las propiedades térmicas de aceites vegetales comestibles

Eder Contreras-Gallegos[1], Vinicius Cruz San Martin[2] y Alfredo Cruz-Orea[3]
[1,3] Departamento de Física, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Ciudad de México, México.
[2] Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Estado de México, Estado de México, México.
[1] eder.contreras@cinvestav.mx [2] vini_sm5@hotmail.com [3] alfredo.cruzorea@cinvestav.mx
[1] https://orcid.org/0000-0002-9919-2289 [2] https://orcid.org/0009-0000-7426-404X [3] https://orcid.org/0000-0002-4329-5449

***Resumen*— En este estudio, se aborda el uso de la técnica fotopiroeléctrica en configuración frontal (FPPE, por sus siglas en inglés) y el método de muestra de referencia para la determinación de las propiedades térmicas de líquidos. Se realizaron modificaciones en las condiciones experimentales con el objetivo de lograr una caracterización térmica completa de aceites vegetales comestibles y el efecto que tiene la adición de aceite esencial y hojas de orégano mexicano (*Lippia graveolens* Kunth) como agentes antioxidantes y de estabilidad térmica. Los resultados muestran desviaciones en promedio del 5% en los valores obtenidos en comparación con los valores reportados en la literatura para muestras de aceites vegetales puros. La adición de aceite esencial y hojas de orégano reduce la variabilidad térmica en un 2% en la mayoría de los casos, lo que indica una mayor estabilidad térmica. En particular, el aceite esencial de orégano debido a su composición química, compuestos fenólicos y capacidad antioxidante, además de su interacción con la matriz lipídica del aceite vegetal muestra un efecto más significativo en la estabilización de la conductividad y efusividad térmica, lo que sugiere una menor susceptibilidad a la degradación térmica. Los resultados muestran el potencial del orégano mexicano como un aditivo natural para mejorar la estabilidad térmica de aceites vegetales, ofreciendo una alternativa viable para optimizar su desempeño en aplicaciones de transferencia de calor.**

***Palabras Clave* — Aceites vegetales, Espectro fotoacústico, Orégano mexicano, Propiedades térmicas, Técnica fotopiroeléctrica.**

Abstract*— *In this study, the use of the frontal photopyroelectric technique (FPPE) and the reference sample method for determining the thermal properties of liquids are addressed. Modifications were made in the experimental conditions to achieve a complete thermal characterization of edible vegetable oils and the effect of adding essential oil and Mexican oregano leaves (Lippia graveolens Kunth) as antioxidant and thermal stability agents. The results show deviations of 5% on average in the values obtained compared to the values reported in the literature for pure vegetable oil samples. Adding essential oil and oregano leaves reduces the thermal variability by 2% in most cases, indicating a higher thermal stability. In particular, oregano essential oil due to its chemical composition, phenolic compounds and antioxidant capacity, and its interaction with the lipid matrix of the vegetable oil shows a more significant effect in stabilizing thermal conductivity and effusivity, suggesting a lower susceptibility to thermal degradation. The results show the potential of Mexican oregano as a natural additive to improve the thermal stability of vegetable oils, offering a viable alternative to optimize their performance in heat transfer applications.

I. INTRODUCCIÓN

Los aceites vegetales (AV) son importantes para una dieta saludable debido a los ácidos grasos esenciales que contienen. Sin embargo, son vulnerables a la oxidación, lo que altera su calidad nutricional, química y sensorial. Además, a altas temperaturas, puede producir compuestos nocivos. Se ha promovido el uso de hierbas y especias ricas en antioxidantes para prevenir o retrasar estos problemas. Las hojas de orégano mexicano (*Lippia graveolens* Kunth) y sus aceites esenciales (AEO) tienen propiedades que los hacen adecuados como aditivos en los AV utilizados para freír, ya que pueden ayudar a retrasar la peroxidación lipídica, eliminar radicales libres y reducir compuestos indeseables [1,2]. Además, el orégano contiene altos niveles de compuestos como ácido rosmarínico, carvacrol y timol, que brindan diversos beneficios, incluidos beneficios antimicrobianos, antifúngicos y nutracéuticos [3].

Los estudios que se han realizado se han enfocado en la actividad antioxidante del orégano como aditivo en AV para freír, además de analizar en su mayoría la variedad *Origanum vulgare* L. Por otra parte, el estudio de las propiedades térmicas del orégano es reducido, por lo que resulta importante determinar los efectos que tiene su uso como agente antioxidante y como estabilizador térmico. Para determinar las propiedades térmicas de líquidos existen diferentes métodos, dentro de estos se encuentran las técnicas fototérmicas (PT, por sus siglas en inglés) que se han empleado ampliamente para analizar las propiedades térmicas y ópticas de los materiales. Estos métodos se basan en la detección de ondas térmicas generadas por procesos de desexcitación no radiativa tras la absorción de luz modulada o pulsada. Entre ellas, la técnica fotopiroeléctrica (PPE) utiliza un sensor piroeléctrico (PE) en contacto térmico con la muestra para medir las variaciones de temperatura debidas a la absorción de radiación. Esta técnica opera en dos configuraciones: fotopiroeléctrica posterior (BPPE, por sus siglas en inglés) y fotopiroeléctrica frontal (FPPE, por sus siglas en inglés), dependiendo de la ubicación de la incidencia de la luz.

Estas técnicas han permitido la determinación precisa de la difusividad térmica (α) y la efusividad térmica (e) a través de modelos teóricos y experimentales que simplifican el análisis de la señal PPE. Se han implementado varias metodologías, que incluyen escaneo de amplitud, fase, frecuencia y espesor, para obtener α y e. En muchos casos, se requiere una calibración previa con muestras de referencia y conocimiento de las

propiedades ópticas y térmicas de la muestra. Al analizar la amplitud y la fase de la señal PPE, también se puede obtener la conductividad térmica (k) y la capacidad calorífica volumétrica (ρc), lo que permite una caracterización térmica integral.

En FPPE, la respuesta de la señal se modela resolviendo la ecuación de difusión de calor para un sistema en capas, lo que garantiza la continuidad de la temperatura y el flujo de calor en las interfaces. El parámetro e se puede determinar ya sea ajustando los datos experimentales a las expresiones teóricas de la señal PPE o mediante un enfoque diferencial, donde se comparan dos muestras utilizando una referencia bien caracterizada. Las referencias más habituales incluyen el propio sensor PE, el aire y el agua. Además, se han empleado modelos de circuitos eléctricos equivalentes para describir la respuesta del sensor PPE.

Otra alternativa para determinar las propiedades térmicas de líquidos, es la reportada por Cruz-San Martin et al. [4], donde se emplea la configuración FPPE con ciertas modificaciones en el método experimental. Las mediciones a bajas frecuencias permiten la determinación de α y k a partir de la fase y amplitud de la señal PPE, respectivamente, con agua como referencia. A partir de estos valores, también se pueden obtener e y ρc para lograr una caracterización térmica completa. Basado en lo anterior, se llevó a cabo una caracterización completa de AV adicionados con aceite esencial y hojas de orégano.

II. MÉTODOLOGÍA

A. *Muestras de aceite vegetal*

Se emplearon aceite extra virgen de oliva (EVOO) y aceite de soya (SBO) adicionados con 1% de aceite esencial de orégano (AEO) y hojas de orégano (HO). Las diferentes muestras (25ml) fueron sometidas a un calentamiento constante a una temperatura de 120 °C y 180 °C durante 30 minutos en una parrilla de calentamiento (11-300-49SHP, Fisher Scientific).

B. *Espectroscopía Fotoacústica (PAS, por sus siglas en inglés)[5]*

PAS se utiliza para analizar las propiedades ópticas de las muestras en un rango de 250-800 nm para detectar cambios en las bandas de absorción debido a las temperaturas de calentamiento.

La configuración experimental del PAS se ilustra en la **Figura 1**. Un monocromador selecciona un haz de luz monocromático a distintas longitudes de onda a partir de una lámpara de xenón de 700 W. La modulación del haz se logra mediante un chopper mecánico a 17 Hz, y una fibra óptica dirige la luz modulada hacia la muestra dentro de una celda fotoacústica (PA) (~6 mm de diámetro y 3 mm de altura).

La irradiación de la muestra se realiza a través de una ventana hermética, y la señal de PA es detectada mediante un micrófono electret. Un amplificador digital lock-in (SR850, Stanford Research Systems) mide la amplitud y fase de la señal en función de la longitud de onda, registrándose los datos en una computadora. Para eliminar la dependencia con la intensidad diferencial de la fuente de luz, los espectros de absorción óptica se normalizaron utilizando el espectro de PA del polvo de grafito como referencia.

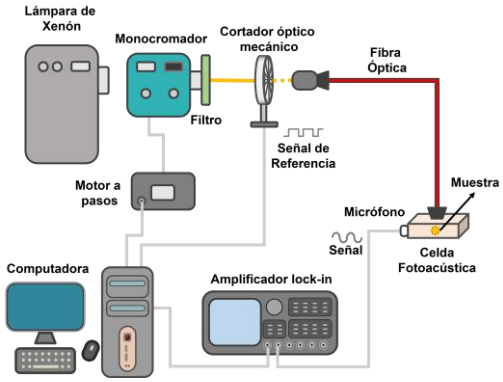


Figura 1.- Configuración experimental PAS

C. *Teoría FPPE y método de referencia*

La configuración fotopiroeléctrica frontal (FPPE) y el método de muestra de referencia reportado por Cruz-San Martin et al. [4], se emplean para obtener una caracterización térmica completa las muestras en estudio. Estos métodos permiten la determinación simultánea de los parámetros α y k de muestras líquidas con base en el análisis eléctrico y térmico del sistema fotopiroeléctrico (PPE). La difusividad térmica se determinó a partir del valor medio en el rango de frecuencia de 14 a 40 Hz, utilizando la relación con la fase de la señal PPE (ϕ) de la siguiente manera:

$$\alpha_s = \alpha_r \frac{\tan \phi_s}{\tan \phi_r} \tag{1}$$

donde α_s, ϕ_s y ϕ_r son la difusividad térmica, y las fases de la señal PPE para la muestra y la referencia, respectivamente. De manera similar, la conductividad térmica se calcula utilizando la relación entre las difusividades térmicas de la muestra y la muestra de referencia, junto con las amplitudes de las señales PPE de ambas muestras, de la siguiente manera:

$$k_s = k_r \left(\frac{\alpha_s V_r}{\alpha_r V_s}\right) \tag{2}$$

donde k_s y k_r son la conductividad térmica de la muestra y la referencia, mientras que V_s y V_r corresponden a los voltajes de amplitud de las señales PE de la muestra y la referencia, respectivamente.

D. *Método Experimental FPPE*

La caracterización térmica de aceite de oliva extra virgen (EVOO) y aceite de soya (SBO) adicionados con 3% de AEO y HO fue determinada por medio de la configuración FPPE y el método de muestra de referencia.

El montaje experimental (**Figura 2**) emplea un sensor piroeléctrico de PVDF de 9 µm de espesor, sobre el cual se hace incidir un haz de luz modulado, generado por un láser diodo (BWF-670-300E/55370, B&W TEK, Inc.) con una longitud de onda de 670 nm y una potencia de 135 mW en la superficie del sensor PE. La muestra se colocó en el lado opuesto del sensor, asegurando un buen contacto térmico. En este sistema, el sensor

detectó las variaciones de temperatura causadas por la absorción del haz de luz modulado, mientras que la muestra actuó como disipador térmico.

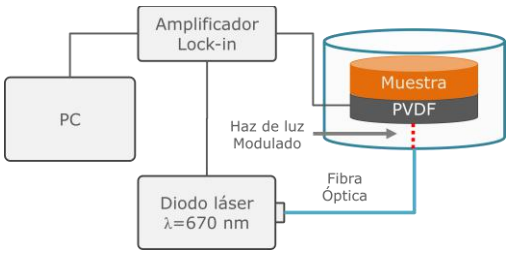


Figura 2.- Configuración experimental FPPE.

Para optimizar la medición de los parámetros térmicos de la muestra, se asumió un régimen térmicamente delgado para el sensor y un régimen térmicamente grueso para la muestra. La amplitud y la fase de la señal PPE, medidas con un amplificador lock-in (SR830 DSP, Stanford Research Systems) sincronizado con el láser de excitación, dependieron de las propiedades térmicas y ópticas tanto del sensor como de la muestra. Se utilizó agua como referencia mediante el método de muestra de referencia, lo que permitió eliminar la influencia de la modulación de frecuencia y las características eléctricas del sensor y del circuito de detección.

Para garantizar las condiciones $a_p l_p \ll 1$ (sensor PE térmicamente delgado) y $a_s l_s \gg 1$ (muestra térmicamente gruesa), con $a_{p,s} = \sqrt{\omega/2\alpha_{p,s}}$, donde $a_{p,s}$ representa el coeficiente de difusión térmica, se empleó en la medición un rango de frecuencias bajas entre 14 Hz y 40 Hz.

III. Resultados y Discusión

Los espectros PA de las muestras estudiadas se muestran en la **Figura 3**. Los espectros de PA muestran cambios en dos bandas, de 250 a 375 nm y de 375 a 540 nm, relacionados con la degradación de AVs y la presencia de compuestos fenólicos, respectivamente. El ensanchamiento y el aumento de la intensidad de estas bandas pueden indicar la formación de dienos conjugados y compuestos poliméricos, contribuyendo al oscurecimiento del AV al ser calentado a altas temperaturas.

La difusividad térmica de las muestras se determinó utilizando la configuración FPPE, con agua como referencia, cuyo valor reportado a 20 °C es de 14.2×10^{-8} m^2/s. La **Figura 4a** presenta los valores de difusividad térmica obtenidos para EVOO en función de la frecuencia, siguiendo la Ecuación 5. Se aplicó el mismo procedimiento para las demás muestras, cuyos comportamientos fueron similares al observado en EVOO.

Para la determinación de la conductividad térmica, se utilizó la configuración FPPE con agua como referencia, considerando un valor de k=0.59 W/mK a 20 °C. Las conductividades térmicas de las muestras se obtuvieron mediante la Ecuación 3, a partir de los valores experimentales de difusividad térmica, la respuesta de amplitud del amplificador lock-in y la conductividad térmica del agua. En la **Figura 4b** se presentan los valores de conductividad térmica de EVOO en función de la frecuencia.

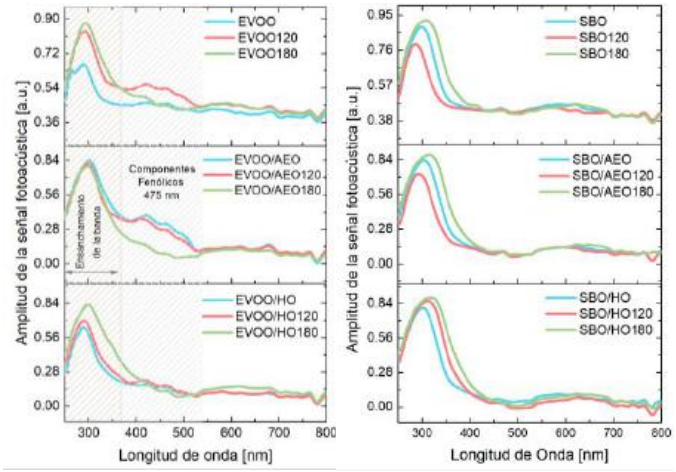


Figura 3.- Espectros PA de EVOO y SBO adicionados con AEO y HO con diferentes tratamientos térmicos.

A partir de los valores obtenidos en el rango de frecuencias establecido, se calculó el promedio de difusividad térmica para cada muestra, cuyos resultados se resumen en la **Tabla 1**.

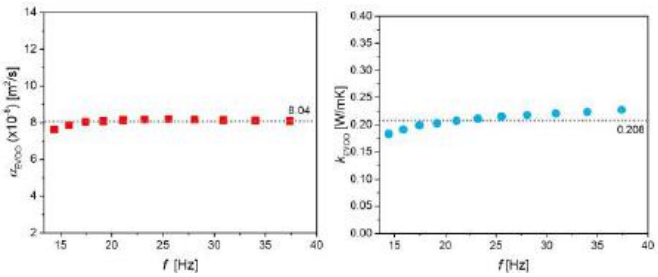


Figura 4.- a) α y b) k para la muestra de EVOO obtenida por la configuración experimental FPPE.

Para el cálculo de la conductividad térmica de cada muestra, se emplearon las mismas frecuencias utilizadas en la determinación de la difusividad térmica. Los valores promedio obtenidos para las diferentes muestras se resumen en la Tabla 1.

Finalmente, para lograr una caracterización térmica completa, se calcularon la efusividad térmica y la capacidad calorífica volumétrica a partir de las relaciones $e = k/\sqrt{\alpha}$ y $\rho c = k/\alpha$, utilizando los valores experimentales de difusividad térmica y conductividad térmica. Los resultados se presentan en la **Tabla 1**. Los valores determinados para las distintas muestras puras mostraron concordancia con los datos reportados en la literatura, con desviaciones en promedio del 5 % [6,7].

El análisis de las propiedades térmicas de los AVs y sus mezclas con AEO y HO muestra que su adición modifica el comportamiento térmico. En el caso de los aceites puros, la difusividad térmica aumenta con la temperatura para EVOO y disminuye para SBO, mientras que para ambos aceites la conductividad térmica, la efusividad térmica y la capacidad calorífica volumétrica disminuyen. En particular, la conductividad térmica de EVOO disminuye en un 19.05 %, mientras que su efusividad térmica y capacidad calorífica volumétrica se reducen en un 18.59 % y 20.77 %, respectivamente. Sin embargo, en las

mezclas con AEO y HO, estos parámetros presentan menores variaciones, con cambios menores al 2 % en la mayoría de los casos, lo que indica una mayor estabilidad térmica.

Tabla 1.- Propiedades térmicas de las AVs adicionados con AEO y HO en función del tratamiento térmico a 120 °C y 180 °C

Muestra	Temp. [°C]	α_s $\times 10^{-8}$ [m^2/s]	k_s [W/mK]	e_s [$Ws^{1/2}/m^2K$]	$(\rho c)_s$ $\times 10^6$ [J/m^3K]
EVOO	20	8.04	0.210	737	2.60
	120	8.33	0.180	640	2.22
	180	8.48	0.170	600	2.06
EVOO/AEO	20	7.06	0.159	598	2.25
	120	7.15	0.162	605	2.26
	180	7.15	0.162	605	2.26
EVOO/HO	20	7.03	0.157	592	2.23
	120	7.02	0.158	596	2.25
	180	7.06	0.159	598	2.25
SBO	20	7.99	0.180	631	2.23
	120	7.82	0.170	609	2.18
	180	7.80	0.160	595	2.13
SBO/AEO	20	7.16	0.162	605	2.26
	120	7.13	0.162	606	2.27
	180	7.15	0.161	605	2.26
SBO/HO	20	7.12	0.164	614	2.30
	120	7.13	0.168	629	2.35
	180	7.12	0.166	622	2.33

La reducción de la variabilidad térmica en las mezclas con AEO y HO sugiere que ambos aditivos estabilizan la transferencia de calor en los AVs. En comparación con EVOO puro, la difusividad térmica disminuye en 14.04 % en la mezcla EVOO/AEO y en 15.05 % en EVOO/HO. De manera similar, la conductividad térmica se reduce en 13.75 % en EVOO/AEO y en 15.36 % en EVOO/HO, lo que indica que la adición de estos compuestos reduce significativamente la capacidad del aceite para conducir calor. En el caso del aceite de soya, la conductividad térmica disminuye un 4.90 % en la mezcla con AEO y un 2.35 % en la mezcla con HO, mientras que su capacidad calorífica volumétrica aumenta en 3.82 % y 6.73 %, respectivamente, lo que sugiere que estos aditivos modifican la estructura térmica del aceite de manera distinta según su composición base.

Comparando ambos aditivos, las mezclas con AEO muestran una menor variabilidad térmica que aquellas con HO, especialmente en la conductividad y efusividad térmica. Por ejemplo, la reducción de la efusividad térmica en EVOO/AEO es del 8.55 %, mientras que en EVOO/HO es del 9.66 %, lo que sugiere una mayor estabilidad con AEO. En general, aunque tanto AEO como HO contribuyen a mejorar la estabilidad térmica de los aceites vegetales, el AEO parece conferir un mayor control sobre la variación térmica, posiblemente debido a su composición química, compuestos fenólicos, capacidad antioxidante y su interacción con la matriz lipídica del aceite.

IV. Conclusiones

La técnica FPPE y el método de muestra de referencia son métodos adecuados para obtener los parámetros térmicos de muestras liquidas, particularmente AVs, además demuestran ser sensibles a la adición de otros compuestos en la sustancia base. De igual forma, estos métodos resultan más eficientes, en comparación con el procedimiento fotopiroeléctrico convencional, ya que elimina la necesidad de mediciones adicionales, disminuyendo el error en los métodos. La adición de AEO y HO de la variedad mexicana (*Lippia graveolens* Kunth) mejora la estabilidad térmica de los AVs, reduciendo la variabilidad de sus propiedades térmicas con la temperatura. En particular, el AEO muestra un efecto más significativo en la estabilización de la conductividad y efusividad térmica, lo que sugiere una menor susceptibilidad a la degradación térmica. Estos hallazgos destacan el potencial del orégano como agente antioxidante y estabilizador térmico natural, ofreciendo una alternativa viable para mejorar la resistencia de los aceites comestibles a temperaturas elevadas y prolongar su vida útil.

Declaración ética

Los autores no tienen conflictos de intereses que declarar que sean relevantes para el contenido de este artículo.

Referencias

[1] Cid-Pérez, T. S., Nevárez-Moorillón, G. V., Torres-Muñoz, J. V., Palou, E., López-Malo, A. Mexican Oregano (Lippia Berlandieri and Poliomintha Longiflora) Oils. In Essential Oils in Food Preservation, Flavor and Safety; Preedy R., V., Ed.; Elsevier, pp 551–560, 2016. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-416641-7.00063-8.

[2] Houhoula, D. P., Oreopoulou, V., Tzia, C. Antioxidant Efficiency of Oregano in Frying and Storage of Fried Products. European Journal of Lipid Science and Technology, Vol. 106 (11), pp 746–751, 2004. https://doi.org/10.1002/ejlt.200400995.

[3] Rathod, N. B., Kulawik, P., Ozogul, F., Regenstein, J. M., Ozogul, Y. Biological Activity of Plant-Based Carvacrol and Thymol and Their Impact on Human Health and Food Quality. Trends in Food Science & Technology, Vol. 116, pp 733–748, 2021. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.08.023.

[4] Cruz-San Martin, V., Contreras-Gallegos, E., Domínguez-Pacheco, F. A., Hernández-Aguilar, C., y Cruz-Orea, A. Complete Thermal Characterization of Liquids by Front Photopyroelectric Configuration Using the Reference Sample Method. Instrumentation Science & Technology, Vol. 52, pp 1–16, 2024. https://doi.org/10.1080/10739149.2024.2312353.

[5] Hernández-Aguilar, C., Domínguez-Pacheco, A., Cruz-Orea, A., Ivanov, R. Photoacoustic Spectroscopy in the Optical Characterization of Foodstuff: A Review. Journal of Spectroscopy, Vol. 2019, pp 1–34, 2019. https://doi.org/10.1155/2019/5920948.

[6] Valdez, R. Carbajal., Pérez, J. L. Jiménez., Cruz-Orea, A., y Martín-Martínez, E. San. Thermal Diffusivity Measurements in Edible Oils Using Transient Thermal Lens. International Journal of Thermophysics, Vol. 27 (6), pp 1890–1897, 2006. https://doi.org/10.1007/s10765-006-0103-9.

[7] Kuntner, J., Kohl, F., y Jakoby, B. Simultaneous Thermal Conductivity and Diffusivity Sensing in Liquids Using a Micromachined Device. Sensors and Actuators A: Physical, Vol. 130–131, pp 62–67, 2006. https://doi.org/10.1016/j.sna.2005.11.021.

UV-C y Bioactivos para Mejorar la Calidad de Semillas

Joel Eduardo Valencia Hernandez , Claudia Hernandez Aguilar, Flavio Arturo Dominguez Pacheco , Juana I. Méndez-Garduño, Pedro Ponce, Raúl Romero Galindo
Institución: Instituto Politécnico Nacional
Email: joel.e.valencia@hotmail.com
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6065-7990

***Resumen*— El tratamiento de semillas con luz UV-C y la aplicación de compuestos naturales ha sido explorado como una estrategia para mejorar la calidad fisiológica y el desempeño agronómico. En este estudio, se evaluó el efecto de diferentes tiempos de exposición a UV-C (10, 15 y 20 minutos) en combinación con tres concentraciones de un compuesto bioactivo (1%, 2% y 3%) sobre la temperatura de las semillas, la tasa de germinación y el desarrollo de plántulas. Se registraron cambios térmicos durante y después del tratamiento, los cuales influenciaron el comportamiento germinativo. Los resultados mostraron que la combinación de UV-C(10min) con el compuesto bioactivo (2%) tuvo un impacto significativo en la temperatura de las semillas y en la posterior emergencia de plántulas. La tasa de germinación y la altura promedio de las plántulas presentaron diferencias entre los tratamientos, sugiriendo que la interacción entre UV-C y el compuesto bioactivo puede optimizar el rendimiento de las semillas tratadas. Los estudios futuros deberían centrarse en evaluar el impacto de estos tratamientos en diferentes especies y condiciones ambientales, además de caracterizar los mecanismos fisiológicos subyacentes.**

The treatment of seeds with UV-C light and the application of natural compounds has been explored as a strategy to improve physiological quality and agronomic performance. This study evaluated the effect of different UV-C exposure times (10, 15, and 20 minutes) in combination with three concentrations of a bioactive compound (1%, 2%, and 3%) on seed temperature, germination rate, and seedling development. Thermal changes were recorded during and after treatment, influencing germinative behavior. The results showed that the combination of UV-C (10 min) with the bioactive compound (2%) had a significant impact on seed temperature and subsequent seedling emergence. The germination rate and the average height of the seedlings differed among treatments, suggesting that the interaction between UV-C and the bioactive compound can optimize the performance of treated seeds. Future studies should focus on evaluating the impact of these treatments on different species and environmental conditions, as well as characterizing the underlying physiological mechanisms.

***Palabras Clave* — Germinación, radiación UV-C, bioestimulación, crecimiento vegetal, calidad de semilla.**

I. Introducción

La germinación de semillas es un proceso fundamental en la agricultura que determina el éxito del cultivo y su posterior desarrollo. Diversos factores pueden influir en la calidad de las semillas, entre ellos, los tratamientos pre-germinativos como la radiación UV-C y los tratamientos con cúrcuma. La radiación UV-C ha demostrado ser efectiva en la mejora de las tasas de germinación y el crecimiento de las plántulas, como lo indican Araujo et al. [1], quienes reportan tasas de germinación de entre 87-98% con dosis de UV-C de 31.1 kJ m². Además, un aumento en la dosis de UV-C ha sido asociado con una reducción significativa en la incidencia de hongos en semillas de soja [2]. Entre otros métodos físicos que mejoran la calidad sanitaria de la semilla como la luz láser, el campo electromagnético; la luz UV-C es la más utilizada para mejorar la calidad sanitaria de semilla, pero su mejora en calidad fisiológica sigue siendo motivo de numerosos estudios . Asimismo, existe una tendencia actual a aplicar métodos híbridos diversos en el mejoramiento de semillas [3-7].

Por otro lado, la cúrcuma, conocida por sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes, se ha utilizado para mejorar la sanidad de las semillas. En otro estudio[8] se demostró que la aplicación de extracto de cúrcuma en concentraciones de 50 a 200 mL L^{-1} controla eficazmente patógenos como *Fusarium spp. y Colletotrichum dematium* en soja, sin afectar la germinación. En el caso de las semillas de lenteja, Hernández-Aguilar et al. [9] documentan que la exposición a UV-C puede provocar daños en estructuras de la semilla, aunque al mismo tiempo puede aumentar el contenido de flavonoides, sugiriendo que un tratamiento adecuado en tiempo, intensidad, dosis de irradiación y características de la semilla agrícola podría mejorar en sus atributos de calidad, fisiológica, nutritiva, sanitaria y ante condiciones de estrés de esta.

II. Justificación

A pesar de la creciente evidencia sobre los beneficios de los tratamientos de UV-C y cúrcuma, la interacción entre estas prácticas y su efecto combinado en la germinación de semillas de lenteja y soja aún no ha sido completamente explorada. Este estudio busca llenar ese vacío al investigar cómo diferentes pre-tratamientos UV-C y tratamientos con cúrcuma

influyen en las tasas de germinación y las propiedades térmicas obtenidas de estas semillas. La identificación de los parámetros óptimos de tratamiento puede aportar información valiosa para el desarrollo de protocolos de tratamiento de semillas que maximicen la germinación y mejoren la calidad de las plántulas.

La investigación no solo contribuye al entendimiento del impacto de los tratamientos pre-germinativos, sino que también ofrece un enfoque integral para desarrollar prácticas agrícolas más sostenibles. Al optimizar los métodos que potencian la salud y el rendimiento de las semillas, se puede avanzar hacia una agricultura más eficiente y capaz de enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático y la resistencia a patógenos. Este estudio tiene implicaciones prácticas para agricultores y profesionales en el sector agrícola que buscan mejorar la productividad y la calidad de sus cultivos mediante el uso de técnicas innovadoras. Enfoques sistémicos que conduzcan a contribuciones sostenibles en la agricultura es de importancia para detener procesos destructivos del suelo, ambiente y en consecuencia la producción futura del alimento. El detener el empleo de químicos es relevante para la salud de la población tanto de consumidor como de productor.

III. Metodología/Desarrollo

Para evaluar los efectos de los tratamientos en la tasa de germinación de las semillas, se llevaron a cabo ensayos controlados en condiciones de laboratorio. Se seleccionaron semillas homogéneas y se dividieron en diferentes grupos de tratamiento, aplicando tiempos de exposición variables. Posteriormente, las semillas fueron sembradas en un ambiente controlado, manteniendo condiciones constantes de humedad, temperatura y luz.

El monitoreo de la germinación se realizó diariamente durante un periodo establecido, registrando el número de semillas germinadas en cada tratamiento. Los datos obtenidos fueron utilizados para calcular la tasa de germinación mediante diferentes fórmulas, considerando tanto el porcentaje final como la velocidad de germinación a lo largo del tiempo.

Las fórmulas empleadas para la determinación de los datos de calidad en la germinación son las siguientes[10]:

Porcentaje de germinación (%G) **(1)**

$$\%G = \left(\frac{N}{N_t}\right)x100$$

Donde:

- N es el número total de semillas germinadas al final.
- N_t es el número total de semillas sembradas.

Índice de Velocidad de Germinación (IVG) **(2)**

$$IVG = \Sigma\frac{G_i}{T_i}$$

Donde:

- G_i es el número de semillas germinadas en el día iii.
- T_i es el tiempo en días desde la siembra hasta la germinación de G_i

Tiempo Medio de Germinación (TMG) **(3)**

$$TMG = \frac{\Sigma G_i * T_i}{\Sigma G_i}$$

Donde:

- G_i es el número de semillas germinadas en el día iii.
- T_i es el tiempo en días.

Tasa de Germinación Relativa (TGR) **(4)**

$$TGR = \frac{G_t}{T}$$

Donde:

- G_t es el número total de semillas germinadas.
- T es el número de días en los que ocurrió la germinación.

Estas ecuaciones permiten cuantificar y comparar la respuesta germinativa de las semillas en función de los diferentes tratamientos aplicados. Los datos obtenidos fueron sometidos a análisis estadísticos para determinar diferencias significativas entre tratamientos y evaluar su impacto en la tasa de germinación.

IV. Resultados y Discusión

En términos de tasa de germinación, los tratamientos con UV-C presentaron un incremento en comparación con el control, siendo más evidente en los tiempos de exposición intermedios. La adición del compuesto bioactivo reforzó este efecto, destacando la combinación de 10 minutos de UV-C con 2% de compuesto bioactivo como el tratamiento con mayor tasa de germinación. Esto sugiere que la interacción entre ambos factores puede potenciar la respuesta de las semillas, posiblemente debido a la estimulación de procesos bioquímicos que favorecen la activación metabólica.

En cuanto al desarrollo de plántulas, se observó que los tratamientos con UV-C promovieron un mayor crecimiento en altura en comparación con el control (Figura 1). Sin embargo, los tratamientos combinados con el compuesto bioactivo mostraron una mejor uniformidad en el desarrollo, indicando una posible reducción del estrés abiótico inducido por la

irradiación. Los valores más altos de altura promedio se encontraron en el tratamiento de 15 minutos de UV-C y 10 minutos con 1% de compuesto bioactivo, sugiriendo que esta combinación optimiza el equilibrio entre estimulación y protección de las semillas.

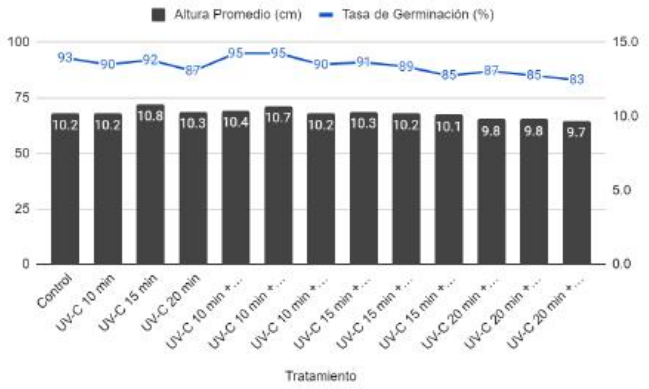


Figura 1.- Altura promedio y tasa de germinación de semillas.

Los resultados mostraron que la aplicación de UV-C generó un aumento en la temperatura de las semillas durante la fase de exposición, seguido de un proceso de enfriamiento posterior (Figura 2). Sin embargo, la combinación de UV-C con cúrcuma modificó significativamente este comportamiento térmico, dependiendo del tiempo de exposición a UV-C y la concentración del compuesto bioactivo.

Durante los primeros 30 segundos de exposición a UV-C, las semillas sometidas a tratamientos más prolongados (15 y 20 minutos) alcanzaron temperaturas más altas en comparación con aquellas expuestas por menos tiempo (10 minutos). Sin embargo, cuando se aplicó cúrcuma en diferentes concentraciones (1%, 2% y 3%), se observó una moderación en el incremento de temperatura, lo que sugiere un efecto protector del compuesto sobre la absorción y disipación del calor.

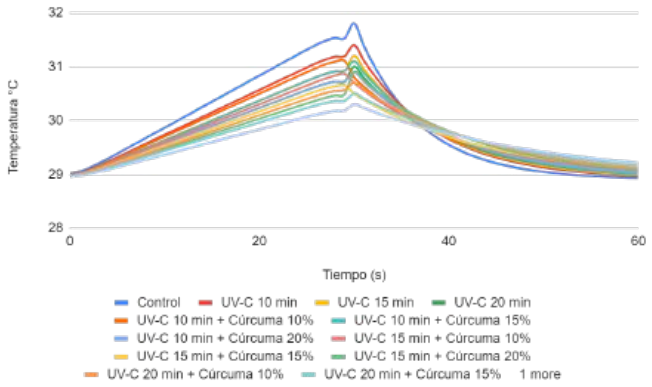


Figura 2.- Efectos de la temperatura

En la fase de enfriamiento (posterior a la exposición UV-C), los tratamientos con cúrcuma retrasaron la pérdida de temperatura en comparación con las semillas tratadas únicamente con UV-C. Este efecto fue más pronunciado en las concentraciones de cúrcuma al 2%, lo que podría indicar que el compuesto bioactivo actúa como un regulador térmico, reduciendo el impacto del estrés térmico sobre las semillas.

V. Conclusiones

El estudio evidenció que la combinación de radiación UV-C y cúrcuma impacta significativamente en la temperatura de las semillas, la tasa de germinación y el desarrollo de plántulas. Se observó que el UV-C incrementó la temperatura inicial de las semillas, mientras que la cúrcuma ayuda a regular el enfriamiento, sugiriendo un efecto protector. Además, los tratamientos combinados mejoraron la tasa de germinación y promovieron un crecimiento más uniforme y vigoroso de las plántulas, destacándose la combinación de 10 minutos de UV-C con 2% de cúrcuma como la más eficiente. Estos hallazgos sugieren que esta estrategia podría optimizar la calidad fisiológica de las semillas y su rendimiento agronómico, aunque se requieren estudios adicionales para validar su aplicabilidad en diferentes cultivos y condiciones productivas.

Agradecimientos *(Heading 5)*

Los autores agradecen a CONACYT por el apoyo financiero proporcionado, así como al programa de Biofísicos de Sistemas del Programa de Posgrados en Posdoctorados por su respaldo en esta investigación. Al mismo tiempo a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) por su apoyo y financiamiento, que hicieron posible esta investigación. También reconocen al Tecnológico de Monterrey y al Instituto Politécnico Nacional por proporcionar recursos, instalaciones y orientación académica durante todo el proyecto. Los autores también agradecen el apoyo de los proyectos IPN y SIP. Al Dr. Raúl Romero Galindo como representante del grupo productor de San Pedro Potla quien ha proporcionado el material empleado en la presente investigación.

Declaración ética

Este estudio se llevó a cabo siguiendo los principios éticos en la investigación, las semillas empleadas en la investigación fueron optimizadas para evitar mal uso de esta. Sujetos de estudio no fueron incorporados en la presente investigación.

Referencias

[1] Jéssica Caroline Coppo, J. R. Stangarlin, Thaísa Muriel Mioranza, Sidiane Coltro-Roncato, O. J. Kuhn, and K. Schwan-Estrada. "SANIDADE E GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE SOJA TRATADAS COM EXTRATOS DE PLANTAS E DE FUNGO," 2017. https://doi.org/10.5327/rcaa.v15i2.1472

[2] Rahim Foroughbakhch-Pournavab, Elly Bacópulos-Mejía, and Adalberto Benavides-Mendoza. "EFECTO DE LA IRRADIACIÓN CON UV-C EN LA GERMINACIÓN Y VIGOR DE TRES ESPECIES VEGETALES," 2015.ISSN: 2(5):129-137,2015

[3] Rodrigo S. L. Araujo, M. E. Araujo, Felipe A. Gomes, Eloiny Guimarães Barbosa, Itamar Rosa Teixeira, and P. C. Corrêa. "Ultraviolet-C Radiation Improves Soybean Physiological and Sanitary Quality. https://doi.org/10.1080/01140671.2020.1772321

[4] C. Hernández-Aguilar, A. Domínguez-Pacheco, Elisa Domínguez-Hernández, Rumen Ivanov Tsonchev, M D. C. Valderrama-Bravo, and M. L. Alvarado-Noguez. "Effects of UV-C Light and Spirulina Maxima Seed Conditioning on the Germination and the Physical and Nutraceutical Properties of Lentils (LensCulinaris)." International Agrophysics, 2023 .DOI: https://doi.org/10.31545/intagr/156025

[5] Hernández- Aguilar C., Rodríguez P. C., Dominguez Pacheco F.A.., María, H. A. A., Alfredo, C. O., y Aquiles Carballo, C. (2011). Laser light on the mycoflora content in maize seeds. African Journal of Biotechnology, 10(46), 9280-9288 DOI: 10.5897/AJB11.605

[6] Gastélum-Ferro, W. K., Benavides-Mendoza, A., Hernández-Aguilar, C., Peña-Valdivia, C. B., Ramírez, H., & Domínguez Pacheco. F.A. (2015). Maize (Zea mays L.) seeds germination irradiated in pre-plant with UV-C in saline stress conditions. Revista Científica Biológico Agropecuaria Tuxpan 3(5), 972-981.

[7] Hernández-Aguilar, C., Domínguez-Pacheco, A., Cruz-Orea, A., Podleśna, A., Ivanov, R., CARBALLO CARBALLO, A. Q. U. I. L. E. S., ... & López-Bonilla, J. L. (2016). Bioestimulación láser en semillas y plantas. Gayana. Botánica, 73(1), 132-149.

[8] Hernandez-Aguilar, C., Dominguez-Pacheco, A., Tsonchev, R. I., Cruz-Orea, A., Ordonez-Miranda, J., Sanchez-Hernandez, G., & Perez-Reyes, M. C. J. (2024). Sustainable laser technology for the control of organisms and microorganisms in agri-food systems: a review. International Agrophysics, 38(1), 87-119. DOI: https://doi.org/10.31545/intagr/177513

[9] Jayashri, V. &Tomar, G. (2015). Effects of seed priming methods on germination and seedling development of winter maize (Zeamays L.). DOI :10.15740/HAS/ARJCI/6.2/88-93. Res. J. Crop Improv., 6(2), 88-93.

[10] ISTA, (2014). International Rules for Seed Testing. International Seed Testing Association, Bassersdorf.

Hacia la transformación digital en educación superior: Gestor de datos académico

Norma Esmeralda Rodríguez-Ramírez[1, 2], Rosalba Zepeda-Bautista[1], Jesus Eduardo Aviles -Yañez[2,] Montserrat Becerra-Colin[2], Nora García-González[2]

[1]Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, [2]Universidad Tecnológica Fidel Velázquez

nerrodríguez@gmial.com, rzepedab@ipn.mx,

***Resumen*— En el siglo XXI, frente al crecimiento del Big Data, las universidades se encuentran con el reto de actualizar su gestión y administración académica. La cantidad de información que se genera día con día relacionada con estudiantes y docentes requiere de herramientas que faciliten su organización y análisis eficaz. En este escenario, el uso de cantidades de datos mayores, ya sean estructurados o no, en combinación con los sistemas de gestión digital, resulta crucial para la toma de decisiones fundamentadas e incentivar la calidad de la educación. Por ello, el propósito de esta investigación fue desarrollar un gestor de datos para estudiantes de posgrado, con el fin de reconocer los elementos que inciden en su rendimiento académico y eficiencia terminal, útil para crear estrategias educativas apropiadas a sus requerimientos. Se aplicó la metodología Scrum, segmentando el proceso en tres fases: análisis, desarrollo y evaluación. En la aplicación de las pruebas se trabajó con una muestra piloto de dos estudiantes y se creó, un sistema que permite almacenar y analizar información relevante sobre los alumnos, tales como su experiencia académica, hábitos de estudio y nivel de satisfacción con la institución. Los resultados mostraron que el sistema facilita la recopilación y el análisis de información en tiempo real, lo que permite obtener información para adaptar los programas educativos y mejorar la experiencia de los estudiantes. Además, su diseño intuitivo y sus validaciones garantizan la seguridad y calidad de los datos ingresados.**

***Palabras Clave* — Administración, datos, estrategias educativas, Big data, rendimiento académico.**

***Abstract*- In the 21st century, faced with the growth of Big Data, universities face the challenge of updating their academic management and administration. The amount of information generated daily related to students and faculty requires tools that facilitate its organization and effective analysis. In this context, the use of larger amounts of data, whether structured or unstructured, in combination with digital management systems, is crucial for making informed decisions and promoting quality education. Therefore, the purpose of this research was to develop a data management system for graduate students, with the aim of recognizing the elements that impact their academic performance and completion efficiency, useful for creating educational strategies appropriate to their needs. The Scrum methodology was applied, segmenting the process into three phases: analysis, development, and evaluation. The tests were administered with a pilot sample of two students and a system was created that allows the storage and analysis of relevant information about the students, such as their academic experience, study habits, and level of satisfaction with the institution. The results showed that the system facilitates the collection and analysis of information in real time, providing insights for adapting educational programs and improving the student experience. Furthermore, its intuitive design and validation ensure the security and quality of the data entered.**

***Keywords* -- Administration, data, educational strategies, Big data, academic performance.**

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen la misión de sistematizar información sobre sus procesos académicos, donde las tecnologías y el Big Data son útiles tanto para los procesos académicos como para los administrativos. De aquí, la necesidad de una transformación digital por la información robusta que se maneja, tanto de estudiantes, profesores, evaluaciones, materiales de aprendizaje como de procesos administrativos [1]. En ese sentido, el Big Data permite analizar datos masivos para determinar la toma de decisiones.

Por otro lado, hay que resaltar la importancia de los gestores de datos desde la perspectiva académica ya que pueden impulsar la motivación de los aprendices por los estudios al tener más organizados los procesos, tales como la planificación de horarios, inscripciones, infraestructura e incluso, acceso a los recursos educativos que se utilizan dentro del aula [2].

Respecto al campo de la investigación, los gestores de datos permiten recopilar y analizar grandes volúmenes de información en diferentes áreas y tenerla organizada y disponible en cualquier momento. Un ejemplo de ello es la minería de datos en literatura científica, lo cual permite identificar tendencias, hallazgos significativos y patrones dentro de los diferentes trabajos de investigación [3].

Asimismo, fomentan el aprendizaje personalizado y la obtención de información valiosa sobre los estudiantes y sus entornos de aprendizaje para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, lo que permite organizar contenidos en función de las necesidades y rendimiento de cada estudiante, dado que, a partir de la información recabada, se pueden diseñar estrategias para reforzar el rendimiento de los estudiantes [4], entre otras aplicaciones (Figura 1).

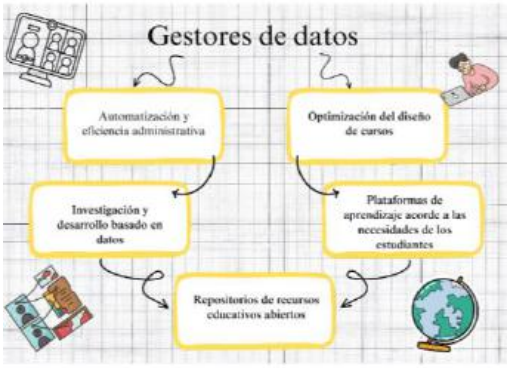


Figura 1.- Aplicaciones de gestores de datos en la educación [1-4].

De esta manera, es imprescindible para las Instituciones de Educación Superior desarrollar sistemas que almacenen información sobre los estudiantes porque la información centralizada permite tomar decisiones informadas que consoliden el funcionamiento óptimo de las IES.

Por ello, esta investigación tuvo como objetivo diseñar, desarrollar y evaluar un gestor de datos para estudiantes de posgrado que permitiera identificar los factores clave que contribuyen al éxito académico y con ello faciliten el diseño de estrategias educativas ceñidas a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.

II. Materiales y métodos

Se utilizó la metodología Scrum, la cual es interactiva porque ayuda a que el equipo de trabajo colabore de forma conectada, permitiendo que cada miembro tenga claro su rol y las tareas a realizar. Al estar basados en un enfoque ágil, fomenta el aprendizaje constante y la evolución progresiva de los proyectos. De acuerdo con los especialistas, su aplicación contribuye a fortalecer la organización del equipo mediante la comunicación y promueve la transparencia de tareas con el fin de mejorar cada producto en cada etapa ya que es iterativa [5]. El proyecto se dividió en tres Sprints: Análisis del proyecto, Desarrollo y Pruebas integrales.

El estudio tuvo como unidad de análisis el Programa de Posgrado de Ingeniería de Sistemas de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIME Zacatenco, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Para ello, se trabajó con una muestra piloto [6] compuesta por dos estudiantes: uno de doctorado y otro de maestría (ambos cursando el primer semestre). El criterio para su elección fue basado en la conveniencia del investigador [7].

III. Resultados y Discusión

Para el primer sprint se planificaron las siguientes actividades (Figura 2).

Figura 2. Actividades del primer sprint [5].

En la primera actividad se estableció que el gestor de datos permitiría recopilar datos relevantes que inciden en el rendimiento académico y la eficiencia terminal acorde con los expertos teóricos tales como:

Factores socioeconómicos: ingresos familiares, situación laboral o nivel educativo de los padres, los cuales pueden influir en la permanencia y desempeño del estudiante.

Hábitos de estudio: número de horas dedicadas al estudio, participación en tutorías o actividades extracurriculares, asociados con la probabilidad de éxito académico.

Calificaciones previas: historial académico, incluyendo el promedio semestral y las reprobaciones, para identificar patrones de rendimiento.

Satisfacción institucional: evaluación de la calidad docente, los servicios administrativos y los recursos educativos, que impactan la percepción y el compromiso estudiantil.

Factores emocionales: estrés, ansiedad o desmotivación, que pueden afectar la eficiencia terminal.

En el segundo paso se realizó una investigación de herramientas para decidir cuáles se iban a utilizar. En este caso fueron: Frameset, Bootstrap, Texto sublime, Hoja de estilo y XAMPP. También, se configuró el equipo de cómputo que se iba a utilizar para el desarrollo del gestor de datos, instalando la consola del servidor dedicado y sus puertos.

Creación de los prototipos.

En este punto se crearon dos prototipos, en ambos la gama de colores se mantuvo, pero el diseño del prototipo 1 estuvo conformado por tres frameset (marcos), los cuales fueron una forma de dividir la interfaz gráfica en varias secciones, cada una con su propio contenido. El segundo prototipo tuvo el diseño de un frame centrado en que para ver las encuestas debías regresar a un menú; mientras que, en el primero se muestra un menú de encuestas lateral, es decir, al dar clic a la encuesta ligada a los rubros antes mencionados se presenta los datos de la encuesta en el centro de la página (Figura 3).

Figura 3. Prototipo 1[8]

Al finalizar las preguntas de la encuesta, se colocó un botón para que el estudiante enviara los datos registrados (Figura 4.)

Figura 4. Envío de datos [8]

Finalmente, se decidió aplicar el prototipo 1 debido a que su interfaz gráfica era más intuitiva con el usuario.

En el Sprint 2, la cual correspondía a la fase de desarrollo se creó el sistema visual integrando la información que se seleccionó en el Sprint 1, también se creó el diagrama entidad relación y finalmente la base de datos denominada: Gestor de Datos para la Caracterización de Buenas Prácticas en Posgrado (GEDACA).

El sistema de encuestas tiene un diseño de tres particiones, donde el apartado lateral contiene el nombre de las encuestas, y de igual manera puede manipular la posición de la encuesta por medio del menú lateral. El apartado superior es el encargado de realizar el grupo de encuestas que contiene dicho sistema. El apartado central es el encargado de actualizar el contenido según la encuesta seleccionada por el alumno (Figura 5).

Figura 5. Diseño del sistema [8]

Para la creación de la base de datos se generaron 22 entidades, las cuales se relacionan al mismo punto; la entidad "Alumno" para poder extraer los datos del alumno y codificar el Login y Logout. El diseño del diagrama entidad relación fue indispensable para la construcción de la base de datos. Ya que esta muestra las entidades, los atributos que estas tienen, el tipo de dado, la longitud y la relación que hay entre cada una, fue importante destacar la unión de tales entidades ya que éstas son las responsables de que la base de datos guarde los datos y no haya anomalías.

Durante la etapa de desarrollo, se emplearon dos lenguajes de programación: PHP (Hypertext Preprocessor) y JavaScript. PHP desempeñó un papel fundamental en esta fase, ya que permitió la integración entre la base de datos y la interfaz visual previamente desarrollada con HTML. Inicialmente, se implementó la lógica necesaria para gestionar la comunicación entre el sistema y la base de datos, definiendo qué información se almacenaría en cada atributo de las tablas creadas. Posteriormente, se incorporó un mecanismo de validación de matrícula, utilizada como identificador principal. Si el número de matrícula ingresado coincidía con el registrado en la base de datos, se aplicaba un filtro para verificar la autenticidad del usuario y permitir el acceso adecuado a la información.

El gestor de datos tiene dos niveles de validación. Primero, en la base de datos se define qué información es obligatoria y qué campos pueden quedar vacíos porque son opcionales. Luego, a través de PHP, se verifica que los campos obligatorios no estén vacíos. Si falta información, JavaScript muestra una alerta emergente para recordarle al usuario que debe completarla.

Es importante mencionar que esta validación solo se aplica a campos vacíos, ya que GEDACA no permite la entrada manual de texto. En su lugar, el sistema funciona con opciones predefinidas que ya tienen un valor asignado y que se guardan automáticamente en la base de datos.

En cuanto la documentación sobre la implementación del código para el funcionamiento total del sitio web, el sistema cuenta con una parte para que el usuario se logue y entre así al sistema, para esto se usó HTML para la parte visual y PHP para la conexión, validación de datos y el funcionamiento (Figura 6).

Figura 6. Página principal para ingresar como usuario [8]

En la codificación del apartado de registro, se utilizó el mismo diseño que en la pantalla de inicio de sesión, cabe destacar que esta sección es la encargada de almacenar los datos

del alumno y registrarlo en la base de datos para así darle acceso a la resolución de los cuestionarios. Para acceder basta con dar clic en el botón "Registrarse" que se encuentra en la página inicial del sistema y llenar los cinco campos obligatorios (Nombre completo, matricula o ID del empleado, correo electrónico, contraseña y confirmación de la contraseña), para dar mayor seguridad se hizo uso de la confirmación de la contraseña y esta valida que ambas sean iguales, y en caso de que una letra sea distinta no se genera el registro. En esta página se implementó una alerta al final del registro donde muestra la matricula y la contraseña que usó el usuario y notifica al usuario que su registro fue registrado exitosamente (Figura 7).

Figura 7. Registro de usuario [8]

Para acceder a los datos es necesario ingresar al portal del administrador ya que es éste es el único que tiene los permisos para descargar los resultados recabados en un formato de Excel (Figura 8).

Figura 8. Portal del Administrador [8]

El sprint tres consistió en someter al sistema pruebas integrales con el fin de corregir fallas de compilación funcionamiento y recuperación de información, en esta etapa se lanzó la prueba piloto en la que participaron dos estudiantes, los resultados fueron óptimos.

IV. Conclusiones

La investigación tuvo como objetivo diseñar, desarrollar y validar un gestor de datos (GEDACA) para estudiantes de posgrado, permitiendo identificar factores clave en su éxito académico. Con ello, se buscó facilitar la toma de decisiones en el diseño de estrategias educativas basadas en datos concretos.

Lo anterior obedeció a la necesidad de modernizar los sistemas de gestión de las IES ya que de acuerdo con los expertos teóricos estas instituciones deben responder a las tendencias tecnológicas y el uso de Big Data. Un claro ejemplo es la digitalización de los procesos administrativos ya que permite gestionar grandes volúmenes de información relacionada con estudiantes, profesores, evaluaciones y los procesos relacionados. Asimismo, la implementación de herramientas como los gestores de datos en entornos académicos, ayuda al análisis de datos masivos, permitiendo tomar decisiones más informadas para optimizar la gestión universitaria.

Además, permiten la recopilación, el análisis y la disponibilidad de información en cualquier momento, lo que facilita la investigación y la identificación oportuna de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Esto, a su vez, favorece la adaptación de los contenidos y estrategias educativas en función de su rendimiento y requerimientos específicos.

Agradecimientos

Al Instituto Politécnico Nacional, por proporcionar la infraestructura para realizar la estancia posdoctoral y al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías por brindar el apoyo económico para realizar el estudio.

Referencias

[1] Aldowah, H., Al-Samarraie, H., & Fauzy, W. M., Educational data mining and learning analytics for 21st century higher education: A review and synthesis', Telematics and Informatics, 37, pp. 13-49, 2019. https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.01.007

[2] Xin, X., Shu-Jiang, Y., Nan, P., ChenXu, D. y Dan, L., Review on A big data-based innovative knowledge teaching evaluation system in universities, JournalofInnovation&Knowledge, Vol.7, No.3, pp 100197-10010, 2022. https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100197

[3] Baig, M.I., Shuib, L. & Yadegaridehkordi, E. Big data in education: a state of the art, limitations, and future research directions. International Journal of Educational Technology in Higher Education, Vol.**17**, No. 44, pp 1-23, 2020. https://doi.org/10.1186/s41239-020-00223-0

[4] Hanan, A., Al-Samarraie, H., & Wan, M., Educational data mining and learning analytics for 21st century higher education: A review and synthesis, Telematics and Informatics, Vol. 37, pp 13-49, 2019. https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.01.007

[5] Sotelo-Martín, J. A., Metodología Scrum con Recursos Educativos Abiertos en Educación Superior Universitaria: Revisión Sistemática en Lengua Española. Educación, Vol. 29, No. 2, e3039, 2023. https://orcid.org/0000-0002-5400-6788

[6] Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, P., Metodología de la investigación. 634, 2014. Mc Graw Hill Education

[7] Otzen, T. & Manterola, C., Sampling Techniques on a Population Study. International Journal of Morphology, Vol. 35 No.1, pp 227-232, 2017. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037

[8] Aviles-Yañez, J. E., Becerra-Colin, M., García-González, N., Rodríguez-Ramírez, N. E. y Zepeda-Bautista, R., GEDACA: Gestor de datos para la caracterización de buenas prácticas en posgrado [Programa de Computación]. 2022.

Análisis sistémico del proceso de producción del queso de hebra basado en la Norma Oficial Mexicana NOM-183-SCFI en una procesadora de lácteos

Información de los Autores

Nombre: José Enrique Montoya Montes
Institución: TECNM/Tecnológico de Estudios Superiores Oriente del Estado de México
Email: montoyamontesjoseenrique@gmail.com
URL ORCID: https://orcid.org/0009-0001-7268-7724
Nombre: Humberto Dorantes Benavidez
Institución: TECNM/TESOEM/IPN
Email: humberto.dorantes@tesoem.edu.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1490-1873
Nombre: Miguel Ángel Martínez Cruz
Institución: Instituto Politécnico nacional
Email: mamartinezc@ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4431-9262
Nombre: Marco Antonio Acosta Mendizábal
Institución: TECNM/TESOEM
Email: domila1631@gmail.com
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7408-9808
Nombre: Mauricio Chávez Pichardo
Institución: TECNM/TESOEM
Email: mauricio.chavez@tesoem.edu.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3378-0440

Resumen*—La procesadora de lácteos D' Martin enfrenta problemas de falta de estandarización en la producción de queso de hebra, lo que lleva a sobreproducción, inventario inconsistente, mermas y desperdicio. Esto afecta la satisfacción del cliente y la rentabilidad de la empresa. El estudio busca implementar un proceso estandarizado para optimizar la producción, reducir perdidas y mejorar la calidad. Se utilizará un modelo de mejora continua basado en las 7 herramientas de la calidad. Se recopilarán datos históricos sobre el proceso de producción para identificar áreas de mejora. Se analizará la información utilizando las 7 herramientas (diagrama de Pareto, Ishikawa, etc.) y se diseñará un modelo para la elaboración del queso. Se realizará un análisis de tiempo y procesos, utilizando un cronometró para medir el tiempo de las diferentes etapas de producción. El análisis del proceso actual revela una falta de estandarización en la materia prima, la temperatura, el tiempo y los niveles de acidez, entre otras variables. Se realizaron pruebas para determinar la cantidad optima de materia prima y los tiempos adecuados para cada etapa. Los gráficos de control muestran una alta variación en la cantidad de queso producido. El diagrama de Pareto destaca la necesidad de mejorar las prácticas de higiene, control de temperatura y la estandarización de la materia prima.

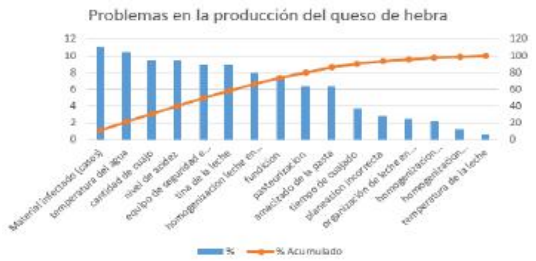
Palabras clave: Calidad, Estandarización, Merma, Optimización, Producción.

Abstract*—The dairy processor D' Martin faces issues with a lack of standardization in the production of string cheese, leading to overproduction, inconsistent inventory, waste, and spoilage. This affects customer satisfaction and the company's profitability. The study aims to implement a standardized process to optimize production, reduce losses, and improve quality. A continuous improvement model based on the 7 quality tools will be used. Historical data on the production process will be collected to identify areas for improvement. The information will be analyzed using the 7 tools (Pareto diagram, Ishikawa, etc.), and a model for cheese production will be designed. A time and process analysis will be conducted, using a stopwatch to measure the time of the different production stages. The analysis of the current process reveals a lack of standardization in raw materials, temperature, time, and acidity levels, among other variables. Tests were carried out to determine the optimal amount of raw materials and the appropriate times for each stage. Control charts show a high variation in the amount of cheese produced. The Pareto diagram highlights the need to improve hygiene practices, temperature control, and the standardization of raw materials.

Keywords: Quality, Standardization, Decrease, Optimization, Production.

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente para las pequeñas empresas encargadas de elaborar productos lácteos es importante la implementación de la estandarización en los procesos de elaboración de quesos,



existiendo diferentes métodos para estandarizar un producto, para este trabajo se realizó una investigación en una pequeña empresa de lácteos con el fin de mejorar la producción y calidad del queso de hebra utilizando las 7 herramientas de la calidad, este análisis se elaboró con base a la materia prima principal siendo la leche de vaca. Las siete herramientas básicas de la calidad (7HB), implementadas a principios de la década de 1960 en Japón, son herramientas estadísticas ampliamente utilizadas en la mejora de la calidad y la productividad. A pesar de su sencillez aparente, su uso efectivo requiere un conocimiento preciso y una aplicación cuidadosa. Describe los errores más comunes cometidos involuntariamente por equipos de trabajo al aplicar las 7HB en proyectos de mejora. Estos errores, recopilados a través de la experiencia profesional y la observación en diversos proyectos de sectores público y privado, abarcan desde la falta de planificación y trabajo en equipo hasta la incorrecta interpretación de resultados [1].

La Gestión de la Calidad Total es crucial, integrando liderazgo, participación de empleados y mejora continua para lograr la excelencia. Principios clave incluyen el enfoque en el cliente, procesos eficientes, toma de decisiones basadas en datos y relaciones provechosas con proveedores. La alta calidad impulsa la competitividad, rentabilidad y diferenciación en un mercado global. Implementar un sistema de gestión de calidad es estrategia para el éxito a largo plazo, aunque implica desafíos como los costos iniciales y la resistencia al cambio. El éxito depende de un liderazgo firme, comunicación efectiva y el compromiso de toda la organización [2].

Según el departamento de gastroenterología con base con la norma 155-SCFI-2012, la leche tiene diferentes clasificaciones en dependiendo el tipo de grasa o la cantidad, proceso elaborado, tipo de calentamiento elaborado y modificación del sabor. Con lo cual existen diferentes denominaciones para el comercio los cuales son: a) leche pasteurizada, b) leche descremada, c) leche evaporada, d) leche en polvo, e) leche deslactosada [3].

II. METODOLOGÍA

Se tomó en consideración un periodo de tiempo de 35 días, tomando en cuenta la misma cantidad de materia prima utilizada en este fue: 1500 litros de leche de vaca, 100 kilos de leche en polvo y 25 kilos de manteca vegetal. El periodo de la muestra se tomó desde el día 10 de junio del 2024 al 23 de septiembre del 2024 (el lapso de tiempo fue mayor a la cantidad de días que se tomaron en consideración para la muestra, debido a que no se utiliza la misma cantidad de materia prima en cada día de producción), como primer paso se realizó una lluvia de ideas con los 7 trabajadores en la producción del queso de hebra que se contaban en ese momento, la lluvia de ideas se basó en las posibles causas con el fin de buscar el problema que se encuentra en la elaboración del queso de hebra, una vez que se recopiló las opiniones de los trabajadores se elaboró el diagrama de causa-efecto, como se muestra en la Figura 1. Demostrando las causas que se repitieron con mayor frecuencia.

Figura 1. Diagrama de causa-efecto en la elaboración del queso de hebra

Con los datos obtenidos del diagrama causa-efecto en la Figura 1, se tomó cuales causas ocurren dentro de los 35 días con el fin de elaborar un diagrama de Pareto para enfocarse en la disminución de los problemas en la elaboración del queso de hebra, obteniendo los siguientes resultados:

- Material infectado-35 veces
- Temperatura del agua-33 veces
- Cantidad de cuajo-30 veces
- Nivel de acidez-30 veces
- Equipo de seguridad e higiene-28 veces
- Tina de la leche-28 veces
- Homogenización de la leche en polvo-25 veces
- Fundición -24 veces
- Pasteurización-20 veces
- Amacizado de la pasta-20 veces
- Tiempo de cuajado-12 veces
- Planeación incorrecta-9 veces
- Organización de leche en polvo-8 veces
- Homogenización incompleta manteca-7 veces
- Homogenización incompleta leche en polvo-4 veces
- Temperatura de la leche-2 veces

Con las cantidades que se obtuvieron de las causas en el proceso de elaboración, se elaboró el diagrama de Pareto, como se muestra en la Figura 2, demostrando las causas de mayor frecuencia que ocurren.

Figura 2. Diagrama de Pareto de las problemáticas en la elaboración del queso de hebra.

Cuando se recopiló la información de las causas dentro del proceso y se elaboraron los gráficos respectivos, se recopiló de igual manera la información de los kilos netos obtenidos por día de producción en los 35 días donde se reunió la información necesaria, con esta información se mostrará la falta de control en la elaboración del queso de hebra, estos datos se muestran en la tabla 1 y en la Figura 3, se mostrará la falta de control en el proceso.

Tabla 1. Recopilación de kilos netos obtenidos en la elaboración del queso de hebra

Semanas	Datos 1	Datos 2	Datos 3	Datos 4	Datos 5
1	346.3	330.7	342.9	355.0	319.8
2	325.5	323.0	356.9	332.8	327.3
3	339.1	328.0	356.0	349.1	324.2
4	353.5	341.5	329.9	329.4	338.0
5	359.0	343.5	315.5	341.5	341.9
6	321.6	317.8	315.3	345.6	331.7
7	341.0	341.0	321.0	325.0	332.0

Con los kilos netos obtenidos se organizaron los datos de 7 semanas, contando 5 días por semana, debido al periodo de producción semanal, estos datos se tomó en cuenta con la misma cantidad de materia prima, utilizando 1500 litros de leche de vaca, 100 kilos de leche en polvo, 25 kilos de manteca vegetal y se utilizó una báscula industrial, donde el queso de hebra fue depositado en rejas de plástico para una mejor organización y mayor movilidad con el producto. Cuando el producto terminado es colocado en la bascula se toma en consideración un peso de 2.5 kilos para cada reja, para obtener el kilo neto diario de producción, se resta la cantidad de rejas por el peso de cada para obtener los datos de la tabla 1.

Para demostrar la falta de control en el proceso se realizo un gráfico de control con la información de los kilos netos obtenidos como se muestra en la Figura 3, para dar a conocer la falta de organización en la elaboración del queso.

Figura 3. Gráfico de control de los kilos netos diarios obtenidos en la elaboración del queso de hebra.

Como se puede observar en la Figura 3, no existe un control en la elaboración del queso de hebra, resaltando que la mayoría de los datos se encuentran fuera del límite central y también fuera de los límites de control establecidos, existiendo una varianza de más de 20 kilos de queso de hebra.

Con el fin de reforzar la información de los gráficos de control se elaboró un histograma para demostrar la varianza existente entre los kilos obtenidos, utilizando los datos del gráfico de control, se obtuvo el siguiente gráfico.

Figura 4. Histograma de los kilos del queso de hebra

Para elaborar las pruebas en el proceso de producción se definió primero las áreas donde existe mayor varianza en tiempo, debido a como prepara la materia prima el trabajador y su estilo de trabajo para cada actividad, es por ello por lo que se decidió tomar como método de prueba los siguientes procesos:

- Homogeneización
- Nivel de acidez
- Amacizado del queso
- Fundición del queso
- Cuajo en la leche
- Enredar queso

Cada uno de estos procesos presenta una variación de tiempo y consistencia en la materia prima dependiendo del trabajador o la cantidad de materia prima utilizada. A continuación se mostrará los métodos de prueba realizado para la recopilación de datos.

Homogeneización

Para este proceso se necesitan 3 materias primas para conseguir una correcta homogeneización los cuales son: leche, manteca vegetal y monogrol (un químico para dar mejor consistencia al queso de hebra), para preparar estos 3 materiales se requiere un calentador para depositar la manteca vegetal para posteriormente derretir la manteca y añadir 1.4 kg de monogrol a la manteca (tiempo estimado 10 minutos).

El siguiente análisis se realizó con base a la cantidad de leche de vaca utilizada, para preparar la leche se necesita un recipiente para depositar una cantidad leche para elevarlo a una temperatura de 65°C (tiempo estimado 2 minutos), cuando tenemos toda la materia prima lista, es necesario preparar el homogeneizador con 10 litros de agua a 70°C, una vez que el homogeneizador esté listo, se deposita la leche de vaca y la manteca derretida con monogrol al homogeneizador.

A continuación se mostrará los resultados de tiempo obtenido en base a la cantidad de leche utilizada y tomando como medida un recipiente de 20 litros para el depósito de la leche homogeneizada, midiendo tiempo, consistencia y reacción de la leche:

- 80 litros de leche de vaca:
  - Tiempo: 10 minutos
  - Densidad: nivel 16 (se utilizó un lactómetro)
  - Reacción: la manteca no logró homogeneizar
- 100 litros de leche de vaca:
  - Tiempo: 5 minutos
  - Densidad: 14.5
  - Reacción: ninguna
- 120 litros de leche de vaca:
  - Tiempo: 5 minutos
  - Densidad: 14
  - Reacción: ninguna

Con base a los resultados obtenidos se demuestra que utilizar 80 litros de leche de vaca o menos es la peor opción para homogenizar, debido a que demora más tiempo en terminar el proceso y provocando que la materia prima no este correctamente homogeneizada, ocasionando que la manteca se separe en el proceso de cuajado, quitando consistencia y rendimiento al queso de hebra obtenido.

Nivel de acidez

Para la medición de la acidez, se considerará la norma oficial mexica NOM-183-SCFI-212, en el apartado 8, tomando como referencia los materiales utilizados en la norma para aplicarlo en la procesadora de lácteos D´ Martin. Actualmente utilizan 15 o 16 litros de agua y 4 litros de ácido acético, pero con base a la cantidad de leche en polvo utilizado, y en ocasiones sin medir el nivel acidez natural con el que llega la leche de vaca.

Para esta prueba se utilizó 100 litros de leche como prueba, 1 litro de agua y una cantidad ácido acético, dependiendo del nivel de acidez, esta prueba se realizó en 10 días, con un nivel de acidez natural estable y 2 días con un nivel de acidez natural alto, tomando esta medida del método de Thorner para determinar estos resultados, un nivel de acidez natural estable se encuentra en 1.5° Thorner a 1.9° Thorner en el cual se considera una leche dulce y un nivel de acidez natural alto se encuentra de 2.1° Thorner hasta el límite que soporte la leche antes de cortarse (Para colocar ácido acético tener un límite de 3.0° Thorner para no perder la materia prima).

Con el fin de obtener una resistencia en el queso de hebra para el proceso de fundición es necesario elevar la acidez de la leche preparada hasta un nivel de 70° Thorner.

Tabla 2. Pruebas de nivel de acidez para el queso de hebra

Dia	Nivel de acidez	Agua utilizada	Ácido acético	Acidez alcanzada
1	1.8°	1 Lt	0.26 Lt	6.8°
2	1.8°	1 Lt	0.28 Lt	6.9°
3	1.9°	1 Lt	0.28 Lt	7.0°
4	1.8°	1 Lt	0.30 Lt	7.1°
5	1.7°	1 Lt	0.30 Lt	6.9°
6	1.5°	1 Lt	0.34 Lt	6.9°
7	1.8°	1 Lt	0.29 Lt	7.0°
8	1.8°	1 Lt	0.29 Lt	7.0°
9	1.8°	1 Lt	0.29 Lt	7.0°
10	1.9°	1 Lt	0.28 Lt	7.0°

Como se puede observar en la tabla 2, estos son los resultados obtenidos para la preparación de la acidez y disminuir los riesgos de obtener una pérdida de materia prima.

Cuajo

Cuando la leche se terminó de preparar con la homogenización, leche en polvo y el nivel acidez, se prepara una solución de cuajo el cual lleva 3 litros de agua y una cantidad de cuajo que se establece en las indicaciones del producto. Siguiendo las recomendaciones de uso del cuajo que viene en el producto se establece que se debe de utilizar el 10% a la cantidad de la leche, es decir, 100 ml por cada 1000 litros de leche utilizada, pero eso solamente se aplica cuando la leche se mantiene pura, sin añadir leche en polvo, manteca y manteniendo un nivel de acidez normal.

Para esta prueba se utilizó 15 litros de leche, 1 kilo de leche en polvo y 250 gr de manteca vegetal, para descubrir la cantidad de cuajo que debe de ser utilizada.

Con base a los resultados obtenidos en la tabla 3, se determinó que la mejor manera de medir la cantidad de cuajo para el queso de hebra es utilizar el 10% de la cantidad de leche de vaca y el 5% de leche en polvo (en la leche en polvo se toma en consideración la cantidad de leche que se utilizó para un kilo de leche en polvo, en este caso se utiliza 10 litros por cada litro de leche en polvo, es decir por cada 100 kilos de leche en polvo se tomaría el 5% de 1000).

A continuación se mostrará los resultados obtenidos en la tabla 3.

Tabla 3. Pruebas de cantidad cuajo utilizados

Día	% Utilizado	Cantidad de cuajo	Tiempo de cuajado	Consistencia
1	10% de leche 10% de polvo	1.6 ml de cuajo	5 minutos	Se cortó la leche, la cantidad de cuajo se excedió
2	10% de leche 9% de polvo	1.59 ml de cuajo	5 minutos	Muy blando. No resistió la pasta el corte
3	10% de leche 8% de polvo	1.58 ml de cuajo	5 minutos	Blando Resiste el corte de la pasta pero no resiste el agua caliente
4	10% de leche 7% de polvo	1.57 ml de cuajo	5 minutos	Blando Resiste el corte de la pasta pero no resiste el agua caliente
5	10% de leche 6% de polvo	1.56 ml de cuajo	5 minutos	Un poco sólido. Resiste el corte de la pasta y el agua caliente, no resiste mucho tiempo el agua caliente
6	10% de leche 5% de polvo	1.55 ml de cuajo	5 minutos	Sólido y cremoso. Resiste el proceso del corte y se puede fundir sin complicaciones

Amacizado de la pasta del queso de hebra

Este proceso consiste en utilizar un rastrillo de aluminio para mover la pasta del queso de hebra y el suero que se encuentran en la tina después del cuajado, en este caso se tomó de muestra la cantidad 1500 litros de leche de vaca, 100 kilos de leche en polvo, 25 kilos de manteca vegetal y 17 kilos de crema vegetal. Primero, se tomó el tiempo de los 7 trabajadores en este proceso para determinar el mejor tiempo. Los cuales se muestran a continuación.

- Trabajador 1: 45 minutos, pasta del queso correcta (en varias ocasiones floja)
- Trabajador 2: 45 minutos, pasta del queso correcta (en varias ocasiones floja)
- Trabajador 3: 60 minutos, pasta del queso un poco floja o muy dura
- Trabajador 4: 50 minutos, pasta del queso un poco floja
- Trabajador 5: 50 minutos, pasta del queso un poco floja
- Trabajador 6: 70 minutos, pasta del queso muy dura
- Trabajador 7: 80 minutos: pasta del queso dura o muy floja

Se determinó que el trabajador 1 y 2 son los mejores para desempeñar este proceso, en el cual con la ayuda de un lactómetro, se medirá la densidad del suero que se separa de la pasta del queso de hebra. Se determinó que si se utilizó una leche con un nivel de densidad de 10, 1500 litros de leche, 100 kilos de leche en polvo, 25 kilos de manteca vegetal, 17 kilos de crema vegetal, nivel de acidez correcto, y la utilización del cuajo correcta, el suero obtenido tendrá un nivel de densidad de 11.

En esta prueba nos enfocaremos en la densidad del tiempo, dejando de un lado el tiempo obtenido, se tomó muestra de 4 productos que cumplen con la cantidad de materia prima utilizada anteriormente mencionada, a continuación se mostraran los resultados obtenidos.

- Con una densidad de nivel 11.1 y una textura sólida cremosa, se utilizó agua a una temperatura incorrecta, consiguiendo una pasta sin densidad y cruda.
- Con una densidad de nivel 11.2 y una textura sólida, se utilizó agua a una temperatura de 72°C, consiguiendo una textura sólida y elástica, teniendo una fundición correcta.
- Con una densidad de nivel 11.3 y una textura muy sólida, se utilizó agua a una temperatura de 74°C, se consiguió una fundición con complicaciones para estirar.
- Con una densidad de nivel 11.4 y una textura demasiado sólida, se utilizó agua a una temperatura de 77°C, consiguiendo una pasta seca y sin elasticidad, con el riesgo de lastimar a uno de los trabajadores por utilizar agua muy caliente.

Fundición del queso de hebra

Con el fin de conseguir la conocida hebra en el queso, es necesario un proceso llamado fundición, el cual consiste en utilizar agua caliente con la pasta del queso de hebra obtenido después del amacizado. El cual, este proceso dentro de la procesadora de lácteos D' Martin, utilizan 80 litros de agua caliente (40 litros de agua caliente para preparar la pasta y 40 litros para fundir la pasta) y un promedio de 80 kilos de pasta de queso.

Actualmente en la medición de temperatura para la fundición ha sido un problema dentro de la pequeña procesadora de lácteos, esto debido porque la temperatura al no ser la adecua, la textura obtenida en el queso terminado puede variar mucho o en el peor de los casos arruinar el queso por utilizar un agua con mayor temperatura que resista la pasta del queso.

Para esta prueba se medirá cuanto tiempo puede resistir la pasta del queso con la cantidad de agua establecida, en este caso se utilizarán 8 kilos de pasta de queso y 8 litros de agua caliente a 71°C. se realizaron dos pruebas con estos datos, medir la cantidad de tiempo de la pasta del queso con el agua caliente sin utilizar el proceso realizado en la fundición (prueba 1) y en el otro caso utilizando el proceso utilizado en la fundición (prueba 2).

- Prueba 1
  - 5 minutos: mantiene una textura sólida y comienza a hacer elástica la pasta.
  - 10 minutos: la textura se vuelve elástica.
  - 15 minutos: la textura pierde elasticidad pero la acidez comienza a subir.
  - 20 minutos: la textura se volvió dura y se percibe un olor ácido en la pasta.

- Prueba 2
    - 5 minutos: mantiene una textura áspera y comienza a volverse una pasta lisa
    - 10 minutos: se observa una consistencia lisa, pero blando por dentro (Crudo).
    - 15 minutos: la pasta mantiene una consistencia sólida y elástica, teniendo una textura interna sólida.
    - 20 minutos: la textura se vuelve muy dura, existe un posible riesgo de subir la acidez si se añade más agua caliente con el fin de recuperar la textura sólida y elástica.

CONCLUSIONES

Durante la elaboración de este trabajo, se propone la estandarización del proceso de producción de queso de hebra en Lácteos D' Martin, basándose en la Norma Oficial Mexicana NOM-183-SCFI. El proceso actual carece de estandarización, lo que resulta en sobreproducción, inventario inconsistente, mermas significativas e insatisfacción del cliente. El estudio utiliza las 7 herramientas de la calidad para identificar las debilidades y diseñar un modelo de mejora continua. El análisis de datos, incluyendo cartas de control y diagramas de Pareto, destaca áreas clave de mejora como el control del nivel de acidez, la homogeneización adecuada, la cantidad de cuajo utilizada y la estandarización del tiempo de amasado de la pasta. La solución propuesta busca reducir el desperdicio, mejorar la consistencia del producto y aumentar la satisfacción del cliente, mejorando en última instancia la sostenibilidad y rentabilidad de la procesadora de lácteos.

REFERENCIAS

[1] Escamilla M y otros, Errores comunes al utilizar las 7 herramientas básicas de la calidad (2023) (65) Conciencia Tecnológica 73

[2] Gabriel Alejandro Diaz Muñoz y Diego Alfredo Salazar Duque, La calidad como herramienta estratégica para la gestión empresarial (2021) (39) PODIUM 19, pp 20-29

http://dx.doi.org/10.31095/podium.2021.39.2

[3] Domínguez U y otros, Posición técnica sobre la leche y derivados lácteos en la salud y en la enfermedad del adulto de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría." (2019) 3(84) Revista de Gastroenterología de México, 357-371.

http://dx.doi.org/10.1016/j.rgmx.2019.03.002

[4] Alais C, Ciencia de la Leche, (1991), Reverte, pp 10-20

Sistema de información biométrico para la gestión del control de asistencia del personal administrativo de Codex

Isaías Reyes Benítez, Liliana Rodriguez Páez, Oscar Andrés Negrete Pérez, Rico Molina Ricardo
Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Nezahualcóyotl

ireyesb968@alumno.uaemex.mx, clrodriguezp@uaemex.mx, onegretep954@alumno.uaemex.mx, rricom@uaemex.mx
https://orcid.org/0009-0006-9445-2893, https://orcid.org/0000-0002-3856-0797, https://orcid.org/0009-0001-3056-1808, https://orcid.org/0000-0001-9586-8758

***Resumen*—En el contexto empresarial las tecnologías evolucionan constantemente para automatizar diferentes procesos del negocio, entre ellos los enfocados al control de asistencia laboral mediante biométricos de identificación con huellas dactilares. Este artículo tiene como objetivo desarrollar un sistema de información biométrico para la gestión del control de asistencia del personal administrativo en la empresa CODEX. Utilizando la metodología basada en computadoras, se desarrolló un sistema de información biométrico que integra un lector de huellas HID Digital Person y las herramientas de programación Apache NetBeans Versión 21, IntelliJ IDEA Community Edition 21, Postman, Visual Studio Code, Java y una base de datos gestionada en XAMPP, que facilitó el registro y monitoreo preciso de los horarios laborales, optimizando la gestión de recursos humanos. Las pruebas iniciales realizadas en la empresa mostraron una mejora en el registro de asistencia y control en la administración de horas laboradas generando un reporte para la elaboración del pago de nómina y, además, permite obtener la estadística sobre la jornada laboral de los trabajadores. El aporte de esta investigación radica en la creación de herramienta tecnológica con biometría que pueden optimizar el control de asistencia laboral y la transparencia en los pagos.**

***Palabras Clave* — biométrico, control de acceso, herramientas tecnológicas, sistema inteligente.**

***Abstract*- The technologies are constantly evolving to automate different business processes, including those focused on attendance control through biometric fingerprint identification. The aims of the article is to develop a biometric information system for managing attendance control of the administrative staff from the company CODEX. Using the waterfall methodology, a biometric information system was developed that integrates a HID Digital Person fingerprint reader and programming tools Apache NetBeans Version 21, IntelliJ IDEA Community Edition 21, Postman, Visual Studio Code, Java and a database managed in XAMPP, which facilitated the precise registration and monitoring of work schedules, this optimizes human resources management. The initial tests carried out in the company showed an improvement in the registration of attendance and control in the administration of worked hours, generating a report for the preparation of payroll payments and, in addition, it allows obtaining statistics on the working hours of workers. The contribution of this research is create technological tools with biometrics that can optimize the control of attendance and improve payments.**

Keywords: biometric, access control, technological tools, intelligent system.

I. INTRODUCCIÓN

La creciente necesidad de optimizar y automatizar procesos en seguridad, salud, servicio, transporte en las instituciones y empresas [1], ha llevado a la incorporación de diferentes alternativas tecnológicas [2] como son los sistemas de información, los cuales son de gran ayuda, convirtiéndose en una estrategia frecuente de uso organizacional [3] que permite seguimiento de la información de forma digital logrando un control efectivo entre los elementos del sistema [4]. Además, de controlar la asistencia de su personal, mediante el uso de sistemas de identificación biométricos [5][6].

La biometría utiliza tecnología para reconocer patrones únicos en las características fisiológicas de las personas, lo que permite una identificación precisa [7], así como de comportamiento humanas con propósito de autentificación [8]. El cual es un método de reconocimiento de personas basado en las características fisiológicas o de comportamiento cada vez más útil para procesos relacionados con la seguridad [9]. En donde las dependencias de gobierno la usan como una de las aplicaciones más empleada para evitar la portabilidad de documentos de identificacion [10]. siendo una técnica no invasiva y es utilizadas tanto en aplicaciones públicas como encubiertas.

Dentro de los procesos claves que tiene un sistema biométrico se encuentra el enrolamiento y la verificación. El enrolamiento recoge muestras de un identificador biométrico, como huellas dactilares, para crear una plantilla que se guarda en memoria. La verificación compara la muestra actual con la almacenada para autenticar o identificar, buscando coincidencias [11].

Si bien los sistemas biométricos abarcan el procesamiento de la escritura [12], también se usado ampliamente a través del reconocimiento facial [13], con código QR que son mejoras de los códigos de barras donde se almacena información única [14], reconocimiento por voz [15], otros que se basan en la lectura del

iris del ojo [16] e incluso sistemas más avanzados de secuencias de ADN (Ácido desoxirribonucleico) utilizada para desaparecidos, recién nacidos, filiados, datos criminales entre otros [17], así como el uso de huellas dactilares. La huella dactilar ha sido siempre el rasgo biométrico utilizado por la humanidad, durante siglos, para la identificación de las personas [5], dando buena respuesta en términos de seguridad y ahorro de tiempo y costos laborales.

De acuerdo con los antecedentes los sistemas de información biométricos han apoyado ampliamente al control de seguridad e identificación de identidad de las personas, evidenciado ser una herramienta útil para el control de acceso de personal. Bajo este contexto, la presente investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema de información biométrico para la gestión del control de asistencia del personal administrativo en la empresa Codex.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

Metodología

La investigación fue de tipo descriptiva combinando el enfoque pedagógico centrados en la resolución de problemas y la integración de tecnología [18]. A través de una conversación con el directo de la empresa Codex, se propuso el desarrollo e implementación de este nuevo sistema biométrico SICH para la asistencia laboral en su empresa, que se enfoca en el registro de asistencia mediante un lector huella dactilar HID Digital Person. Este sistema ha sido desarrollado en respuesta a la necesidad del gerente de mejorar el sistema de registro laboral de los empleados y optimizar el proceso de recolección de datos, que tradicionalmente se realizaba de forma manual mediante bitácora de registro y reloj checador. Además, se busca reducir el tiempo dedicado a esta tarea y minimizar las inconsistencias que pueden surgir al revisar las nóminas y los registros diarios. De este modo, se pretende lograr una mayor eficiencia y precisión en la gestión de los datos laborales para el pago de nómina.

Desarrollo

Para llevar a cabo el desarrollo del presente sistema de información biométrico denominado SICH, se escogió la metodología de información basada en computadoras [19] adaptada del modelo en Cascada [20], las cuales manejan un enfoque estructurado para el diseño, desarrollo y gestión de sistemas de información utilizando tecnologías computacionales. Esta metodología sigue los principios del Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas de Información (CVDSI) está diseñada para garantizar que los sistemas sean efectivos, eficientes y alineados con las necesidades organizacionales, que consta de tres fases: Fase I. Análisis, Fase II. Diseño y Fase III. Construcción e implementación del sistema de información, Fase IV.

Fase I. Análisis

Se realiza el conocimiento del medio ambiente, es decir se conoce el entorno de la empresa Codex y se define la problemática, así como los requerimientos funcionales y no funcionales mediante los diagramas de casos de uso, son una técnica para la especificación de requisitos funcionales [21] Figura 1, para hacer un diagnóstico del sistema actual y propuesta general de solución.

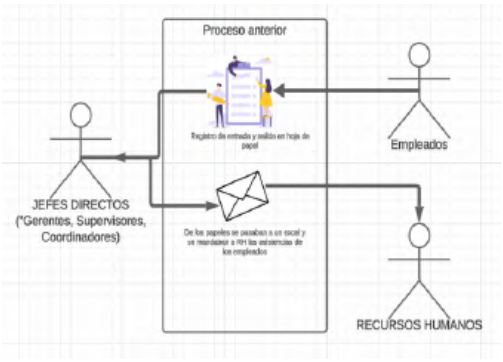


Figura 1- Diagrama de casos de uso del registro de entrada y salida de los empleados en Codex.

Fase II. Diseño

En esta fase del diseño se hará una revisión de la propuesta de análisis y se define el diccionario de datos, de igual forma se realiza el diseño preliminar de la arquitectura del sistema (Figura 2), así como el prototipo de las salidas y entradas de este. Finalmente, se presentará el diseño del flujo del procesamiento del sistema; diseño detallado, en donde se muestra la estructura de la base de datos mediante los modelos entidad relación y UML.

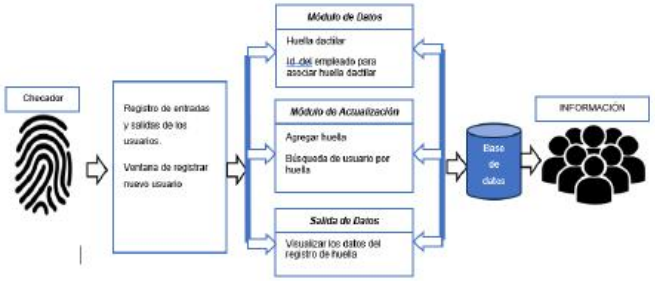


Figura 2.- Diseño de la arquitectura del sistema

El diseño y creación de la base de datos se gestiona en XAMPP, debido a su robustez y amplio soporte comunitario. Se almaceno y se recuperó toda la información relacionada con los Roles, Empleados y Registros. Donde se verifico que las tres tablas tuvieran relación entre sí, tanto para la creacion de nuevos datos, llaves primarias y foráneas.

Fase III. Construcción e implementación del sistema

Para la interfaz de usuario, se optó por *Bootstrap y* Javascript, debido a su flexibilidad y capacidad de respuesta. Cada una de las ventanas tuvo un diseño claro y atractivo mediante la herramienta Visual Studio [22], que engloba la construcción de HTML y CCS3 las cuales se muestran en las Figuras 3-6.

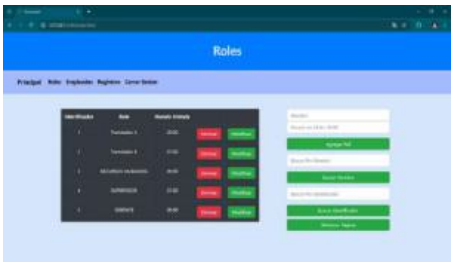


Figura 3.- Ventana de Roles

La Figura anterior, muestra la ventana de roles en esta se puede agregar, editar, eliminar un rol bien sea por el identificador o nombre.

El desarrollo permite ver un desglosado de todos los usuarios "empleados" registrados en la base de datos Figura 4. A su vez dentro de los mismos accesos, se puede visualizar a los registros activos Figura 5.

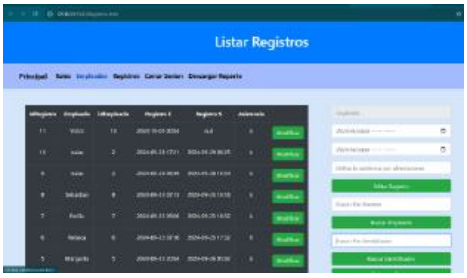


Figura 4.- Ventana de Registros

Dependiendo del tipo de usuario se genera diferentes tipos de reportes por ejemplo el reporte de entradas y salidas en formato para Excel, este se puede filtrar por nombre o identificador del empleado Figura 5. Esta funcionalidad de reporte proporciona datos correctos a la hora del cálculo de horas extras para el pago de la nómina.

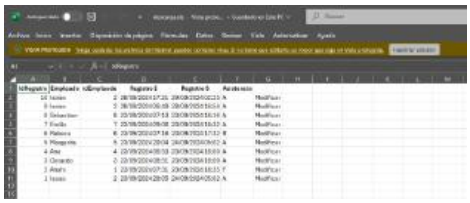


Figura 5.-Reporte generado

Para el proceso de agregar huella del usuario consiste en registrar 4 veces la huella del empleado, este proceso será guiado o confirmado por el mismo sistema, así como también si se colocó correctamente el dedo o se tuvo una lectura errónea, requiriendo que el usuario vuelva a repetir el proceso Figura , una vez concluido el proceso de captura se deberá dar clic en el botón procesar para que el sistema pida el número de empleado, quedando asociada la huella con el empleado, finalmente se termina pulsando OK para guardar el registro como se aprecia en la Figura 6.

Figura 6.-Ventana guardar huella

Al terminar este proceso se recibirá por parte del sistema un mensaje de confirmación de activación, así como un mensaje de bienvenida con la fecha y la hora, este proceso es similar para la salida.

Por último, con el fin de valorar la seguridad del sistema SICH, se realizó un escaneo Forty Security Report (Informe de seguridad de Fortify (ISR)), este ayuda a detectar vulnerabilidades dentro de cualquier sistema, para los atacantes es viable y ayuda de igual forma a darnos las observaciones y recomendaciones necesarias para el sistema.

III. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos con las pruebas preliminares del sistema SICH, para el control del personal administrativo, se notó una mejora a la precisión y seguridad del registro de asistencia, se observa que optimiza la eficiencia operativa y reduce los riesgos de fraude en cuanto al control de horas extras. Su capacidad para proporcionar una experiencia de usuario rápida y conveniente, junto con la integración del checador con huella dactilar, da una protección robusta de datos, lo que hace que sea una herramienta valiosa para las organizaciones que buscan modernizar su gestión de tiempos y garantizar un control efectivo y preciso de la jornada laboral. En complemento a esto, el desarrollo se podría robustecer tomando en cuenta metodologías sistémicas para la gestión de recurso humano.

Eficiencia Operativa y Automatización

El sistema automatizado de checado de huella optimiza el proceso de gestión de tiempos al reducir la necesidad de intervención manual. Esto agiliza el registro y procesamiento de datos, permitiendo una administración más eficiente del tiempo de trabajo y facilitando la generación de

reportes automáticos para la nómina y otros fines administrativos.

Reducción de Costos Administrativos

La automatización del proceso de checado con la huella reduce los costos asociados con la administración manual de registros de tiempo. Menos tiempo dedicado a la corrección de errores y la gestión de incidencias se traduce en ahorros significativos en términos de recursos y costos operativos.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a los trabajadores de la empresa Codex por su participación en las pruebas del sistema.

DECLARACIÓN ÉTICA

Los autores declaran que este trabajo cuenta con el consentimiento informado de los trabajadores de la empresa Codex para el desarrollo del sistema donde se protegerá la confidencialidad de la información.

REFERENCIAS

[1] Sánchez-Moreno, A., Olivares-Mercado, J., Hernández-Suárez, A., Toscano-Medina, K., Sánchez-Pérez, G., & Benítez-García, G. (2021). Sistema eficiente de reconocimiento facial para operar en entornos sin restricciones. Revista de imágenes, 7. https://doi.org/10.3390/jimaging7090161.

[2] Boyde, J. (2014). "A Down-To-Earth Guide To SDLC Project Management. Disponible en: https://www.businessinsider.es/usa-reconocimiento-facial-estacion-autobuses-madrid-651165

[3] Prieto, A. y Martínez, M. (2004). Sistemas de información en las organizaciones: Una alternativa para mejorar la productividad gerencial en las pequeñas y medianas empresas. Revista de Ciencias Sociales (Ve), X (2), 322-337.

[4] Rodríguez, J.V., Rodriguez, C.L., Rico, R. (2020). Diseño de un sistema de información para apoyo al control de inventarios de bodegas periféricas en el sistema de transporte colectivo metro, Revista Aristas: Investigación Básica y Aplicada. ISSN 2007-9478, Vol.8, Núm. 15, pp. 84-89.

[5] Maya, A. (2013). Sistema biométrico de reconocimiento de huella dactilar en control de acceso de entrada y salida. Recuperado de http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/11168/1/MayaVargasAdriana2013.pdf

[6] Tigrero, J. M. M., Borbor, M. A. R., & Rodríguez, J. V. F. Sistema de control y gestión de personal para pymes, basado en sistemas biométricos. Recuperado de http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/19200.

[7]Murillo-Escobar, M. A., Cruz-Hernández, C., Abundiz-Pérez, F., & López-Gutiérrez, R. M. (2014). Cifrado caótico de plantilla de huella dactilar en sistemas biométricos. In *Congreso Latinoamericano de Control Automático* (pp. 18-23).

[8] Le, Q., Vu, T., & Vo, T. (2021). Aplicación del reconocimiento facial 3D en el sistema de control de accesos. Robótica , 40, 2449 - 2467. https://doi.org/10.1017/S0263574721001739.

[9]. Camacho E.R. (2014). "Huella biométrica electrónica" seguridad para trámites y servicios. Universidad Piloto de Colombia. pp. 1-7.Recuperado de http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/2949.

[10]. Rojas, A., Suárez, J. (2018). La huella dactilar como mecanismo de identificación biométrica para la no portabilidad de documentos de identidad. TIA, 6(2), pp. 38-45. Recuperado de https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/tia/article/view/12761/14691.

[11]. Terrazas Zeballos, E. M. (2024). Sistema biométrico con reconocimiento facial. Un procedimiento de registro de casos de transporte y seguridad vial. *Revista Ingeniería*, *8*(22), 144–162. https://doi.org/10.33996/revistaingenieria.v8i22.124.

[12]. Pérez, A. (2014). "El algoritmo SVM y sus aplicaciones empresariales". OBS Business school. https://www.obsbusiness.school/blog/el-algoritmo-svm-y-sus-aplicaciones-empresariales.

[13]. Cerezo, R. A., & Enríquez, C. de los Ángeles. (2024). Software de control de asistencia por reconocimiento facial, para Dependencias del Gobierno. *Revista Ecuatoriana De Derecho Y Administración*, *1*(1), 62–86. https://doi.org/10.69583/reda.v1n1.2024.126

[14] Goel, N., Sharma, N., and S. Goswami, (2017) "A way to secure a qr code: Sqr," International Conference on Computing, Communication and Automation (ICCCA), doi: https://doi.org/10.1109/ CCAA.2017.8229850, pp. 494–497.

[15] Guzman Zumaeta, A. K., (2023). Sistema de identificación biométrico basado en reconocimiento de voz mediante coeficientes cepstrales para detección de spoofing en llamadas telefónicas. Interfases, (18), 235-254. https://doi.org/10.26439/interfases2023.n018.6625.

[16] Karahan S. and Y. S. Akgül, "Eye detection by using deep learning," in 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), May 2016. doi: https://doi.org/10.1109/SIU.2016.7496197, pp. 2145–2148.

[17] Díaz Rodríguez, Vanessa. (2013). Sistemas biométricos en materia criminal: un estudio comparado. *Revista IUS*, *7*(31), 28-47. Recuperado en 03 de marzo de 2025, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-21472013000100003&lng=es&tlng=es.

[18]. Carrero, O., (2025) Modelos Pedagógicos Enfocados en la Resolución de Problemas Prácticos en Educación en Tecnología: Revisión y Propuestas. *Reincisol*, 4(7), pp. 208-230. https://doi.org/10.59282/reincisol.V4(7)208-230.

[19]. Galindo, L. 2006. Una metodología para el desarrollo de sistemas de información basados en computadoras, memorias del 2° Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y de la Investigación para la Educación, Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación A.C. y ESIME Unidad Culhuacán, México, D.F. 24 de mayo de 2006. pp 143-164.

[20]. Ho, I., Clarence, I., Bedoya, Y., & Arjona, M. (2020). Uso de facturación electrónica en aplicación SAP R/3 bajo metodología tradicional (CASCADA). *Revista FAECO Sapiens*, *4*(1), 43–58. https://doi.org/10.48204/j.faeco.v4n1a4

[21]. Josué Figueroa González (2022). Modelo de Casos de Uso y Representación en UML. Recuperado de https://a-cademicos.azc.uam.mx/jfg/diapositivas/adsi/Unida-d_5.pdf.

[22]. Visual Studio. (2023). learn.microsoft.com. Obtenido de https://learn.microsoft.com/eses/visualstudio/get-started/visual-studio-ide?view=vs-2022.

Sistemas de gestión de calidad e inocuidad en las organizaciones: Garantia de excelencia y competitividad

Información de los Autores

Nombre: Evelin Gaytan Muñoz
Institución: TECNM/TESOEM
Email: gaytane803@gmail.com
URL ORCID: https://orcid.org/0009-0009-6239-5849
Nombre: Humberto Dorantes Benavidez
Institución: TECNM/TESOEM/IPN
Email: humberto.dorantes@tesoem.edu.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1490-1873
Nombre: Laura Leonor Mira Segura
Institución: TECNM/TESOEM
Email: maestralaura.mira.segura@gmail.com
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8130-2689
Nombre: Felipe de Jesús Dorantes Benavidez
Institución: TECNM/TESOEM
Email: ing_fe_li_pe@hotmail.com
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6145-0038
Nombre: Tanya Arenas Reséndiz
Institución: Rosario Castellanos/IPN
Email: tanya.arenas.resendiz@gmail.com
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0385-0791
Nombre: Francisco Joaquín Villafaña Rivera
Institución: Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
Email: frank-31-90@hotmail.com
URL ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5214-014X

Resumen*— Los sistemas de gestión de calidad e inocuidad son herramientas esenciales para las organizaciones que buscan garantizar la excelencia operativa y la competitividad en el mercado globalizado. Estos sistemas permiten la estandarización de procesos, la reducción de riesgos y el cumplimiento normativo, asegurando la confianza del consumidor y la sostenibilidad del negocio. Este artículo presenta un análisis de la importancia de estos sistemas en distintos sectores industriales, las normativas clave tanto internacionales como mexicanas (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000, BRCGS, NOM-251-SSA1-2009, NOM-059-SSA1-2015), los beneficios de su implementación, los retos asociados y estrategias para su aplicación efectiva.

Palabras Clave — Sistemas de gestión, inocuidad, calidad, competitividad, sustentabilidad.

Abstract- Quality and food safety management systems are essential tools for organizations seeking to ensure operational excellence and competitiveness in the globalized market. These systems enable process standardization, risk reduction, and regulatory compliance, ensuring consumer trust and business sustainability. This article presents a comprehensive analysis of the importance of these systems across different industrial sectors, key international and Mexican regulations (ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, FSSC 22000, BRCGS, NOM-251-SSA1-2009, NOM-059-SSA1-2015), the benefits of their implementation, associated challenges, and strategies for effective application.

Keywords: Management systems, food safety, quality, competitiveness, sustainability.

I. INTRODUCCIÓN

Los sistemas de gestión de calidad e inocuidad son fundamentales para garantizar la excelencia operativa y la competitividad en un entorno globalizado. Su implementación permite la estandarización de procesos, la reducción de riesgos y el cumplimiento normativo, aspectos que refuerzan la confianza del consumidor y aseguran la sostenibilidad del negocio [1].

En diversos sectores industriales, los estándares internacionales como la ISO 9001 [6], 2015), la ISO 14001 [7], la ISO 22000 [8] y la FSSC 22000 [5], así como certificaciones como BRCGS (BRCGS, 2020), junto con normativas mexicanas como la NOM-251-SSA1-2009 [17], han demostrado su eficacia en la mejora de la calidad y la reducción de riesgos asociados a la inocuidad [9].

A pesar de sus beneficios, la implementación de estos sistemas presenta retos como la resistencia al cambio organizacional, los costos asociados y la necesidad de capacitación continua. Para superar estas barreras, es clave diseñar estrategias que incluyan el liderazgo comprometido, la inversión en tecnología y el desarrollo de una cultura organizacional orientada a la mejora continua [14].

En este artículo, se analiza la importancia de estos sistemas en distintos sectores, detallando sus beneficios y desafíos en la actualidad. La globalización y las crecientes exigencias de los consumidores han hecho que las organizaciones busquen estrategias para mejorar la calidad de sus productos y servicios. Uno de los enfoques más efectivos para lograrlo es la implementación de sistemas de gestión de calidad e inocuidad. Estos sistemas permiten asegurar la conformidad con estándares internacionales y mejorar la competitividad en el mercado [1].

Las normas ISO 9001 e ISO 22000 han sido ampliamente adoptadas por diversas industrias debido a su capacidad para garantizar productos seguros y de alta calidad. La importancia de estos sistemas radica en su enfoque en la mejora continua y la gestión eficiente de procesos, lo que a su vez se traduce en beneficios operacionales y altamente efectivos para las empresas [10].

El objetivo de este artículo es analizar la relevancia de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad, describiendo sus beneficios y proporcionando recomendaciones para su correcta implementación en las organizaciones.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

El presente artículo se desarrolla bajo un enfoque cualitativo y descriptivo, basado en la revisión y análisis de literatura científica, normativas internacionales y casos de estudio relacionados con la implementación de sistemas de gestión de calidad e inocuidad en diversas industrias.

DISEÑO DE INVESTIGACION

Se adoptó un diseño documental, fundamentado en el análisis de fuentes secundarias, incluyendo artículos científicos, normas internacionales, normativas nacionales, y reportes técnicos de organismos reguladores y certificadores.

Interacción de procesos y mejora continua

La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad requiere un enfoque estructurado que permita la integración y la interacción de los procesos estratégicos, operativos y de soporte dentro de la organización, como se muestra en la figura 1. Para visualizar esta relación, se presenta un diagrama de interacción de procesos, el cual refleja cómo cada componente del sistema contribuye al logro de los objetivos organizacionales. Este enfoque es fundamental para la gestión eficiente de los recursos, el cumplimiento normativo y la satisfacción del cliente [11].

Figura 1. *Diagrama de interacción de procesos*

Dentro de este marco, la mejora continua se establece como un principio clave para asegurar la efectividad del sistema a lo largo del tiempo. La mejora continua ha sido ampliamente estudiada en los sistemas de gestión de calidad e inocuidad, demostrando su impacto en la reducción de defectos, el incremento en la eficiencia operativa y el fortalecimiento de la confianza del consumidor [9].

El ciclo de deming como base de la mejora continua

El Ciclo de Deming (PDCA: Plan, Do, Check, Act) es una herramienta esencial en los sistemas de gestión como se mencionó anteriormente, ya que permite un enfoque sistemático para la mejora constante de los procesos. Su aplicación dentro de un Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad se desarrolla de la siguiente manera:
Plan (Planificar): Definir los objetivos del sistema de gestión, establecer los procesos clave y diseñar estrategias para cumplir

con los requisitos de calidad e inocuidad. Esto incluye la identificación de riesgos, la asignación de recursos y la planificación de auditorías internas [6].
Do (Hacer): Implementar las acciones planificadas, ejecutar los procesos definidos y capacitar al personal para garantizar el cumplimiento de los estándares [10].
Check (Verificar): Evaluar el desempeño del sistema mediante auditorías, análisis de indicadores clave de desempeño (KPIs) y revisión de los resultados obtenidos en comparación con los objetivos establecidos.
Act (Actuar): Aplicar mejoras basadas en los hallazgos del proceso de verificación, implementar acciones correctivas y preventivas, y promover una cultura organizacional basada en la mejora continua [14].
B. Aplicación del PDCA en la gestión de calidad e inocuidad
En el contexto de organizaciones que implementan normas como ISO 9001 e ISO 22000, el Ciclo de Deming no solo permite detectar áreas de oportunidad, sino que también facilita la optimización de recursos y la adaptación a cambios normativos [7].

Por ejemplo, en la industria alimentaria, la ISO 22000 utiliza un enfoque basado en el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), el cual puede alinearse con el PDCA para la gestión efectiva de los peligros alimentarios. De igual manera, en el sector manufacturero, la aplicación de ISO 9001 bajo el PDCA permite una mejora en la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente [1].

Estudios han demostrado que la aplicación del Ciclo de Deming en sistemas de gestión mejora la capacidad organizacional para detectar errores y tomar acciones correctivas con mayor rapidez, lo que resulta en una reducción de costos operativos y en una mayor satisfacción del cliente.

En conclusión, la interacción de procesos dentro de un Sistema de Gestión de Calidad e Inocuidad debe estar alineada con el enfoque de mejora continua, garantizando que cada ciclo contribuya al fortalecimiento de la organización y a su competitividad en el mercado globalizado.

Fundamentos de los sistemas de gestión de calidad e inocuidad

Los sistemas de gestión están diseñados para proporcionar un enfoque estructurado en la administración de la calidad y la seguridad de los productos. Su objetivo principal es garantizar la satisfacción del cliente y el cumplimiento de requisitos normativos a través de la estandarización y mejora continua de procesos y es representada como muestra en la Figura 2.

Figura 2. Ciclo de Deming

Principios de los sistemas de gestión

La implementación de un sistema de gestión eficaz debe basarse en los siguientes principios:

1) Enfoque en el cliente: La calidad e inocuidad deben responder a las necesidades y expectativas del consumidor.
2) Liderazgo organizacional: El compromiso de la alta dirección es clave para la integración del sistema en la cultura organizacional.
3) Gestión basada en procesos: Se requiere una estructura clara que defina los procesos estratégicos, operativos y de soporte
4) Toma de decisiones basada en evidencia: El uso de indicadores y auditorías permite evaluar y mejorar el desempeño.
5) Mejora continua: Aplicar herramientas como el Ciclo de Deming (PDCA) para optimizar procesos de forma sistemática.
6. Gestión de riesgos: Identificación y control de factores críticos que pueden afectar la calidad e inocuidad de los productos.

Normas y certificaciones internacionales

Los estándares más reconocidos a nivel mundial para la gestión de calidad e inocuidad incluyen:

- ISO 9001:2015 – Enfocada en la gestión de calidad y satisfacción del cliente [6].
- ISO 22000:2018 – Aplicada a la inocuidad alimentaria, combinando el sistema de gestión con HACCP [8].
- FSSC 22000 – Certificación basada en ISO 22000, con requisitos adicionales para garantizar la seguridad alimentaria [8].
- BRCGS (British Retail Consortium Global Standard) – Norma ampliamente utilizada en la industria de alimentos y envases [4].
- NOM-251-SSA1-2009 – Establece buenas prácticas de higiene en la producción de alimentos en México [17].

Proceso de implementación

El establecimiento de un sistema de gestión de calidad e inocuidad sigue un enfoque estructurado que incluye las siguientes etapas:

1. Diagnóstico inicial y planificación

Antes de implementar un sistema, es esencial realizar un análisis del contexto organizacional, identificando:

a) Requisitos legales y normativos aplicables.
b) Expectativas de clientes y partes interesadas.
c) Procesos clave y áreas de mejora.

La planificación debe incluir la designación de un equipo responsable, la asignación de recursos y la definición de un cronograma de implementación.

2. Desarrollo de documentación y procedimientos

La documentación es un requisito clave en cualquier sistema de gestión e incluye:

- Política de calidad e inocuidad.
- Procedimientos estandarizados (SOPs).
- Registros y evidencias de cumplimiento.
- Análisis de peligros y medidas de control (HACCP en el caso de inocuidad alimentaria).

El diseño de estos documentos debe alinearse con los requisitos normativos y ser accesible y entendible para todo el personal al que aplique.

3. Implementación y capacitación

Una vez desarrollada la documentación, se procede a la implementación práctica de los procesos, asegurando que:

6) Se deberá capacitar al personal en buenas prácticas de manufactura, calidad e inocuidad en el sector al que pertenecen sus operaciones.
7) Se integren controles en la cadena productiva para minimizar riesgos.
8) Se realicen inspecciones y verificaciones internas para evaluar la eficacia del sistema[11].

4. Evaluación, auditorías y certificación

Para garantizar la efectividad del sistema, se deben realizar:

9) Auditorías internas: Para identificar desviaciones y oportunidades de mejora.
10) Revisión por la dirección: Evaluación periódica del desempeño del sistema.
11) Auditoría de certificación: Evaluación externa por parte de un organismo certificador.

5. Auditorías y certificación

Uno de los principales desafíos en una auditoría de certificación es la resistencia al cambio dentro de la organización, ya que la implementación de nuevos procedimientos y estándares puede generar incertidumbre en los empleados. Para superar este obstáculo, es fundamental desarrollar estrategias de sensibilización y capacitación que ayuden a crear una cultura organizacional orientada a la mejora continua. La comunicación efectiva y el involucramiento de todos los niveles de la empresa permiten que la transición hacia el cumplimiento normativo sea más fluida y aceptada.

Otro aspecto crítico es el costo inicial de implementación, que puede representar una barrera para muchas empresas. Sin embargo, este impacto puede mitigarse mediante una implementación por fases, lo que facilita la distribución del presupuesto en un período más amplio. Además, algunas certificaciones pueden acceder a incentivos gubernamentales o programas de apoyo financiero que reduzcan la carga económica. Finalmente, el cumplimiento de normativas específicas puede ser complejo y requiere un equipo capacitado que comprenda las regulaciones aplicables al sector. Contar con profesionales especializados en normatividad y procesos de auditoría garantiza que la empresa pueda demostrar conformidad y obtener la certificación con éxito.

La mejora continua es clave en esta fase, asegurando que los procesos evolucionen en función de los hallazgos y necesidades del mercado [3].

Beneficios y desafíos en la implementación

La adopción de estos sistemas permite a las empresas fortalecer su posición en el mercado a través de diferentes beneficios. En primer lugar, uno de los aspectos más destacados es la mayor confianza del cliente y el acceso a nuevos mercados. Según Andersen & Van [1], la certificación en normas de calidad e inocuidad genera un impacto positivo en la percepción del consumidor, aumentando la credibilidad y mejorando la reputación de la empresa. Además, muchas industrias y clientes potenciales establecen como requisito indispensable que sus proveedores cumplan con estándares específicos, lo que facilita la apertura de oportunidades comerciales tanto a nivel nacional como internacional.

Otro beneficio significativo es la reducción de costos operativos y desperdicios mediante la optimización de procesos. Como lo señalan Leavengood [9], la aplicación de herramientas de mejora continua y control de calidad permite identificar ineficiencias en la producción, minimizando el desperdicio de materias primas, reduciendo tiempos improductivos y optimizando el uso de recursos. Esto no solo mejora la rentabilidad de la empresa, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental al disminuir el impacto ecológico de los procesos productivos.

Asimismo, la implementación de un sistema de gestión facilita el cumplimiento normativo y la reducción de riesgos legales. Las regulaciones en materia de calidad e inocuidad son cada vez más estrictas, y el incumplimiento puede derivar en sanciones económicas, restricciones comerciales e incluso problemas legales que afectan la continuidad del negocio. De acuerdo con ISO [6], la certificación en normas internacionales proporciona un marco estructurado para garantizar que todas las operaciones cumplan con los requisitos legales vigentes, reduciendo así la exposición a riesgos regulatorios.

Por último, uno de los beneficios más importantes de estos sistemas es la consolidación de una cultura organizacional basada en la mejora continua. La implementación de un enfoque estructurado en calidad fomenta la participación activa de los empleados en la identificación de oportunidades de mejora, promoviendo la innovación y la eficiencia dentro de la empresa.

Hasta el 31 de diciembre de 2023, se han registrado un total de 1,609,294 certificados de sistemas de gestión ISO en casi 200 países. Entre las normas más adoptadas se encuentran la ISO 9001:2015 (Gestión de Calidad) con 837,978 certificados y 1,250,243 sitios [6].

Este cambio cultural es esencial para la evolución y crecimiento sostenible de cualquier organización.

En la actualidad, un número creciente de empresas está optando por la implementación de sistemas de gestión de calidad e inocuidad, ya que esto les permite ampliar su acceso a mercados más exigentes. Muchas compañías, especialmente aquellas con operaciones globales, han adoptado un enfoque cíclico en el que demandan el cumplimiento de estándares específicos a sus proveedores, asegurando así la homogeneidad y confiabilidad en toda su cadena de suministro. Como resultado, la adopción de normativas como ISO 9001, ISO 22000 o FSSC 22000 entre otras; no solo representa un requisito comercial, sino también una ventaja competitiva que garantiza la calidad y la inocuidad de los productos, fortaleciendo la confianza del consumidor y la reputación de la empresa en el mercado.

III. Conclusiones

Durante la elaboración de este trabajo se sostiene que el establecimiento de Sistemas de Gestión de Calidad e Inocuidad es una estrategia clave para la sostenibilidad y competitividad de las empresas de cualquier sector. La adopción de normas internacionales como ISO 9001 e ISO 22000, junto con la aplicación de metodologías como el Ciclo de Deming, permite optimizar procesos, reducir riesgos y mejorar la satisfacción del cliente. Los sistemas de gestión han evolucionado hasta convertirse en pilares fundamentales para la calidad, seguridad y sostenibilidad en las empresas a nivel mundial. La adopción de normas como ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 22000 ha permitido a organizaciones mejorar su desempeño, reducir riesgos y garantizar el cumplimiento normativo.

A futuro, se espera que los avances tecnológicos, como la digitalización y el uso de inteligencia artificial, optimicen aún más la implementación de estos sistemas, fortaleciendo su impacto en la economía global.

El éxito en la implementación depende del compromiso organizacional, la capacitación del personal y un enfoque basado en la mejora continua.

IV. Declaración ética

Este artículo ha sido desarrollado con base en una revisión bibliográfica y análisis de sistemas de gestión implementados a nivel global. No se han realizado experimentos con seres humanos ni se ha utilizado información confidencial o sensible de ninguna organización.

Los autores declaran que se han seguido principios éticos en la recopilación, análisis y presentación de la información, respetando la integridad académica y la transparencia en las fuentes citadas. Asimismo, se han utilizado datos provenientes de referencias confiables y normativas internacionales sin manipulación o alteración de los mismos.

No existen conflictos de interés ni financiamiento externo que hayan influenciado los resultados o conclusiones presentadas en este trabajo.

V. Referencias

[1] Andersen, P. y Van, R. (2014). Innovation and Quality Management: A Strategic Perspective. Journal of Business Strategy, 35(2), 45-57.

[2] Silva-Treviño, J. G., Macías-Hernández, B. A., Tello-Leal, E., & Delgado-Rivas, J. G. (2021). La relación entre la calidad en el servicio, satisfacción del cliente y lealtad del cliente: un estudio de caso de una empresa comercial en México. *CienciaUAT*, 15(2). https://doi.org/10.29059/cienciauat.v15i2.1369

[3] Reyes Chacón, D. A., Cadena López, A., & Rivera González, G. (2022). *El Sistema de Gestión de Calidad y su relación con la innovación*. Inter disciplina, 10(26). https://doi.org/10.22201/ceich.24485705e.2021.25.80975

[4] BRCGS (2020). Global Standard for Food Safety Issue 8. British Retail Consortium Global Standards.

[5] Foundation FSSC (2019). FSSC 22000 Version 5: Scheme for Food Safety Management Systems Certification.

[6] International Organization for Standardization (ISO) (2015). ISO 9001:2015 Quality Management Systems – Requirements. ISO.

[7] International Organization for Standardization (ISO) (2015). ISO 14001:2015 Environmental Management Systems – Requirements with Guidance for Use. ISO.

[8] International Organization for Standardization (ISO) (2018). ISO 22000:2018 Food Safety Management Systems – Requirements for Any Organization in the Food Chain. ISO.

[9] Leavengood, S., Anderson, T., y Daim, T. (2014). Exploring Quality Management Practices and Their Effects on Firm Performance. Total Quality Management & Business Excellence, 25(5), 412-426.

[10] McAdam, R., Hazlett, S., y Galbraith, B. (2018). Quality and Innovation: A Systematic Literature Review and Research Agenda. International Journal of Quality & Reliability Management, 35(7), 1303-1324.

[11] Méndez, J., Jaramillo, S., y Serrano, G. (2005). Gestión de la Calidad: Enfoques y Modelos. Editorial Alfaomega.

[12] Secretaría de Salud (2009). NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de Higiene para el Proceso de Alimentos, Bebidas o Suplementos Alimenticios. Diario Oficial de la Federación.

[13] Secretaría de Salud (2015). NOM-059-SSA1-2015, Buenas Prácticas de Fabricación de Medicamentos. Diario Oficial de la Federación.

[14] Terziovski, M. y Terzi, N. (2012). Quality Management and Innovation: Interdependencies and Performance Implications. International Journal of Quality & Reliability Management, 29(2), 220-240.

Zeng, J., Zhang, W., y Matsuno, K. (2017). Overcoming Resistance to Change in Quality Management Implementation. Total Quality Management & Business Excellence, 28(9-10), 1025-1042.

[15] Garza, L., Rodríguez, M., & Pérez, J. (2020). *Gestión de procesos y su impacto en la calidad organizacional*. Revista de Administración y Negocios, 35(2), 67-82.

[16] International Organization for Standardization (ISO). (2015). *ISO 9001:2015: Quality Management Systems – Requirements*. Geneva, Switzerland: ISO.

[17] Secretaría de Salud. (2009). NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx

[18] Díaz Muñoz, G. A., & Salazar Duque, D. A. (2021). *La calidad como herramienta estratégica para la gestión empresarial*. Podium, (39).
https://doi.org/10.31095/podium.2021.n39.2

Comparativa del uso de redes neuronales convolucionales para reconocimiento artificial de sustancias en un laboratorio controlado.

A. A. Murillo Barrientos Instituto Politécnico Nacional, ESCOM. Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Colonia Lindavista, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México E-mail: murilloalexis334@gmail.com, URL ORCID: https://orcid.org/0009-0001-3700-4561

A. Horta Hernández, Instituto Politécnico Nacional, ESCOM. Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Colonia Lindavista, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México E-mail: andreahortahernandez@gmail.com URL ORCID: https://orcid.org/0009-0006-9795-1030

I. A. Alarcón Sánchez Instituto Politécnico Nacional, ESIME Zacatenco. Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Colonia Lindavista, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México, E-mail: iaalarcons@gmail.com URL ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-0697-479X

Resumen *— En el campo de la visión por computadora, las redes neuronales YOLO (You Only Look Once), Mask R-CNN (Mask Region-Based Convolutional Neural Network) y EfficientDet son algunas de las arquitecturas más avanzadas para la detección de objetos. La elección entre YOLO, Mask R-CNN y EfficientDet depende de las necesidades específicas de la aplicación: YOLO es preferido para tareas en tiempo real, Mask R-CNN para detección y segmentación detallada, y EfficientDet para un equilibrio entre precisión y eficiencia computacional. En este trabajo de investigación se describen, de manera técnica y prácticas, las diferencias que existen entre dichas redes en un entorno especifico de uso, donde se demuestra que en rendimiento respecto a detección, YOLOv5 es mejor opción, pero sacrificando ratio detección mientras que Mask R-CNN tiene un mejor ratio de detección pero con rendimiento y tiempo de detección poco viables, para el caso de uso.*

Palabras Clave **– redes neuronales, YOLO, Mask R-CNN, EfficientDet, reconocimiento, entrenamiento**

Abstract -- In the field of computer vision, YOLO (You Only Look Once), Mask R-CNN (Mask Region-Based Convolutional Neural Network) and EfficientDet neural networks are some of the most advanced architectures for object detection. The choice between YOLO, Mask R-CNN and EfficientDet depends on the specific needs of the application: YOLO is preferred for real-time tasks, Mask R-CNN for detailed detection and segmentation, and EfficientDet for a balance between accuracy and computational efficiency. This research work describes, in a technical and practical way, the differences between these networks in a specific use case environment, where it is shown that in detection performance, YOLOv5 is a better choice, but sacrificing detection rate, while Mask R-CNN has a better detection rate but with unfeasible performance and detection time, for the use case.

Keywords **— Neural networks,YOLO, Mask R-CNN, EfficientDet, recognition, training.**

I. Introducción

Las redes neuronales convolucionales han demostrado ser herramientas poderosas en el campo de la visión por computadora, permitiendo el desarrollo de sistemas avanzados capaces de identificar y clasificar objetos con alta precisión. Sin embargo, cada arquitectura de red tiene sus propias características, ventajas y limitaciones que deben ser consideradas a la hora de implementarlas en aplicaciones prácticas.

Para los fines de este estudio, se han seleccionado y analizado tres de las arquitecturas más representativas y utilizadas en el ámbito del reconocimiento de imágenes: YOLOv5, Mask R-CNN y EfficientDet. Estas tres redes han sido entrenadas específicamente para reconocer ampolletas de laboratorios clínicos y clasificarlas según sus colores y tamaños. Esta tarea es de gran relevancia en entornos donde se manipulan sustancias clínicas o potencialmente peligrosas, ya que la correcta identificación y clasificación de estos elementos es crucial para garantizar la seguridad y la eficiencia en los procesos productivos y clínicos.

El funcionamiento adecuado de las redes neuronales empleadas en un sistema de este tipo es fundamental, ya que cualquier error en el reconocimiento puede representar riesgos significativos, tanto en términos de la seguridad del proceso productivo como para las personas involucradas. Por ello, es importante no solo comparar el rendimiento de estas redes en términos de precisión y velocidad, sino también considerar su aplicabilidad y robustez en un entorno clínico o industrial.

En este trabajo, se aborda la problemática de la búsqueda de una red neuronal que funcione con recursos computacionales limitados con un rendimiento lo más alto posible en sus pruebas de detección, por lo cual se describen en detalle las diferencias técnicas y prácticas de cada una de estas redes, incluyendo su capacidad de detección, tiempo de inferencia y facilidad de implementación. Además, se discuten las consideraciones específicas que deben tenerse en cuenta al elegir una arquitectura de red para aplicaciones sensibles, como la que se propone en este estudio.

Lo anterior responde a la problemática

II. Marco Teórico y Metodología

1. *Redes convolucionales*

Las redes neuronales de tipo convolucionales (CNN) son una de las diversas clasificaciones de redes neuronales que han demostrado en específico ser muy efectivas en áreas como el reconocimiento y la clasificación objetos en imágenes [1], dado a la capacidad de abstraer características que comparten objetos en distintas imágenes modelando una idea de qué es y qué debe cumplir algo, para clasificarse como un objeto.

Ahora bien, las CNNs trabajan en base como una red neuronal común, es decir, que el componente base de la red son, lo perceptrones, los cuales son la forma en como emulamos el comportamiento de una neurona humana por medio de matemáticas, en otras palabras, un perceptrón es una suma ponderada más un sesgo, y finalmente una función de activación (figura 1).

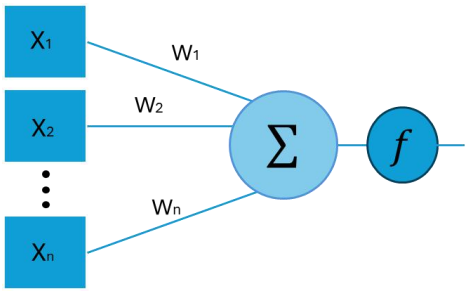


Figura 1. Modelo ilustrativo de un perceptrón.

Por otro lado, los perceptrones se juntan en capas, cada capa tiene determinada cantidad de perceptrones que comparten todos las mismas entradas y salidas [1].

Las capas se conectan entre sí, de tal manera que la entrada de una es la salida de otra, concretando modelos multicapa, en el caso de una CNN, la primera capa tiene la característica de tener conjuntos de neuronas que reciben como entrada una sección de la imagen a analizar que es leída como un tensor de grado 3, en otras palabras, se entiende a este tensor como tres matrices de dimensiones de ancho y largo iguales a las de la imagen, mientras que, el hecho que haya 3 matrices representan respectivamente la distribución RGB del pixel en dicha posición, cabe recalcar que en ocasiones la redes pueden ser hechas en base a tensores de grado 2 que significa que son imágenes en blanco y negro sin los canales de color rojo, verde y azul [2].

Luego que la imagen es seccionada en sectores, estos últimos son tratados por conjuntos de neuronas independientes a otros conjuntos, estas capas son las capas convolucionales que realizan, por medio de una matriz, que generalmente es de 3x3 denominada como kernel o filtro, un barrido por la sección donde por cada posición se realiza un producto escalar, obteniendo el Mapa de características [3], dado que el kernel debe de pasar por todos los pixeles que procesa la sección, se tiende a tener perdida de información en los bordes de las secciones, dado esto, es importante el agregar el padding, el cual es un margen de pixeles con valores que no afecten el cálculo del kernel, generalmente se usan valores como el cero[4]

Luego de una capa convolucional, una operación de activación ReLU(Rectified Linear Unit) que es una operación no lineal [2] se expresa como:

$$F(x) = \max(0, z) \tag{1}$$

La operación ReLU se encarga de incrementar la no linealidad de la CNN debido a que las imágenes que se obtiene del mundo real son no lineales y la CNN[2].

Además de las capas convolucionales, una CNN cuenta con capas intermedias denominadas polling, submuestreo o agrupación, dichas capas permiten reducir el costo computacional en memoria y procesamiento por medio de obtener los datos más significativo con un muestreo [3].

Las capas polling reducen las dimensiones de la sección que representan, por medio de seleccionar kernels o matrices de 2x2 y usar la función máxima(max) entre los 4 elementos que

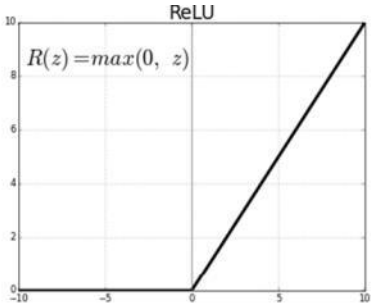


Figura 2. La opereción ReLU [1]

conforman el kernel, lo cual se traduce a un nuevo mapeado de los pixeles con dimensiones reducidas [5]

Cabe recalcar no solamente se utiliza la función máximo, sino que también se puede usar el promedio de los 4 pixeles del kernel.

Por último, luego de agregar múltiples capas convolucionales con función activación ReLU, y respectivas capas polling, se llega a as capas completamente conectadas, que serán las encargadas de hacer la función de clasificación [6], es decir, que se encarga de indicar los objetos que se detectan y con que tasa de porcentaje la red estima que es ese objeto.

La primera CNN fue la LeNet-5 la cual tenía 7 capas dividas en 3 convolucionales, 2 polling, y 2 completamente conectadas, con lo cual lograba detectar hasta 4 objetos [6].

2. *Ejemplos de redes convolucionales*

2.1. YOLO (You Only Look Once) version 7

La versión 7.0 de YOLO, destaca la introducción de nuevos modelos de segmentación que son los más rápidos y precisos disponibles en la actualidad, superando todos los benchmarks del estado del arte (SOTA). Estos modelos están diseñados para ser extremadamente fáciles de entrenar, validar y desplegar, similar a los modelos de detección de objetos existentes en YOLOv5.

Principales Actualizaciones:

- Modelos de Segmentación: Se han lanzado por primera vez modelos de segmentación YOLOv5-seg preentrenados en COCO, prometiendo mejoras continuas.

- Exportación a Paddle: Ahora es posible exportar cualquier modelo YOLOv5 (clasificación, segmentación o detección) al formato Paddle utilizando export.py.

- YOLOv5 AutoCache: Una nueva función que optimiza el uso de la memoria RAM durante el entrenamiento, reduciendo riesgos y acelerando el proceso de cacheo de datos.

- Integración con Comet: Esta herramienta gratuita permite guardar modelos YOLOv5, reanudar entrenamientos y visualizar interactivamente las predicciones.

Detalles Técnicos:

Los nuevos modelos de segmentación fueron entrenados en el conjunto de datos COCO durante 300 épocas con GPUs A100, y luego exportados a ONNX FP32 para pruebas en CPU y a TensorRT FP16 para pruebas en GPU. Todas las pruebas de velocidad se realizaron en Google Colab Pro, facilitando su reproducibilidad.

En total, esta versión incluye 280 pull requests de 41 colaboradores desde la última actualización en agosto de 2022. [7]

2.2. Mask-RCNN

Mask R-CNN, un marco conceptual simple, flexible y general para la segmentación de instancias de objetos en imágenes. Esta técnica extiende Faster R-CNN añadiendo una rama para predecir máscaras de objetos simultáneamente con la detección de objetos mediante cajas delimitadoras. Mask R-CNN se destaca por su simplicidad en el entrenamiento y su rápida ejecución (5 fps), añadiendo solo un pequeño sobrecoste a Faster R-CNN.

Mask R-CNN es versátil y fácil de generalizar a otras tareas, como la estimación de poses humanas, y ha logrado resultados superiores en tres desafíos del conjunto de datos COCO: segmentación de instancias, detección de objetos con cajas delimitadoras, y detección de puntos clave en personas. A pesar de ser un modelo relativamente simple, Mask R-CNN supera a todos los modelos anteriores en estas tareas, incluyendo a los ganadores del desafío COCO 2016.

El marco también introduce la capa RoIAlign, que mejora la precisión de las máscaras al evitar la cuantización espacial gruesa que utiliza RoIPool en Faster R-CNN. Este enfoque ha demostrado ser robusto, eficiente, y capaz de acelerar la investigación futura en el reconocimiento a nivel de instancia. El código de Mask R-CNN está disponible públicamente para la comunidad de investigación (figura 3). [8]

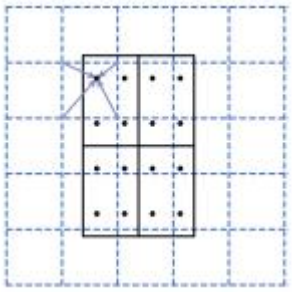


Figura 3 RolAlign [8]

2.3. EfficientDet

EfficientDet, una familia de detectores de objetos que se enfocan en optimizar la eficiencia del modelo, una necesidad creciente en la visión por computadora, especialmente para

aplicaciones en entornos con limitaciones de recursos como robótica y vehículos autónomos. A pesar de los avances recientes en la detección de objetos, los modelos de última generación han tendido a ser cada vez más grandes y costosos en términos de cálculo. Por ejemplo, detectores basados en NAS-FPN, como AmoebaNet, requieren una cantidad significativa de parámetros y operaciones de punto flotante (FLOPs), lo que limita su despliegue en aplicaciones del mundo real.

Contribuciones Clave:

1. BiFPN (Red Piramidal de Características Bidireccional Ponderada): EfficientDet introduce BiFPN, una red que facilita la fusión multiescala de características de manera rápida y eficiente. A diferencia de enfoques previos que simplemente suman las características de diferentes resoluciones, BiFPN introduce pesos ajustables que permiten que el modelo aprenda la importancia relativa de cada conjunto de características, aplicando repetidamente fusiones de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Esto resulta en una mejora significativa en la precisión sin sacrificar la eficiencia.

2. Escalado Compuesto: Otra innovación importante es el método de escalado compuesto, que permite escalar de manera uniforme la resolución, la profundidad y el ancho en todas las partes del modelo, incluyendo la red de predicción de caja/clase, la red de características, y el backbone. Este enfoque contrasta con trabajos anteriores que típicamente se enfocan en escalar solo el tamaño de la imagen o la complejidad del backbone, logrando un balance óptimo entre precisión y eficiencia.

3. Integración con EfficientNet: EfficientDet utiliza EfficientNet como backbone, conocido por su alta eficiencia en relación al tamaño del modelo y el número de operaciones de punto flotante. Al combinar EfficientNet con BiFPN y el escalado compuesto, EfficientDet logra un rendimiento superior en una amplia gama de restricciones de recursos.

EfficientDet ofrece mejoras sobresalientes en eficiencia y en comparación con detectores previos. Por ejemplo, el modelo EfficientDet-D7 alcanza un 55.1% de precisión promedio precisión (AP) en el conjunto de pruebas COCO test-dev, utilizando solo 77M de parámetros y 410B FLOPs, lo que es significativamente más eficiente que otros modelos líderes como YOLOv3, RetinaNet y detectores basados en NAS-FPN.

- Comparación de Rendimiento: Bajo las mismas restricciones de precisión, EfficientDet usa hasta 28 veces menos FLOPs que YOLOv3, 30 veces menos FLOPs que RetinaNet, y 19 veces menos FLOPs que NAS-FPN basado en ResNet. Esto se traduce en un modelo que es 4 a 11 veces más rápido en GPU/CPU que otros detectores anteriores.

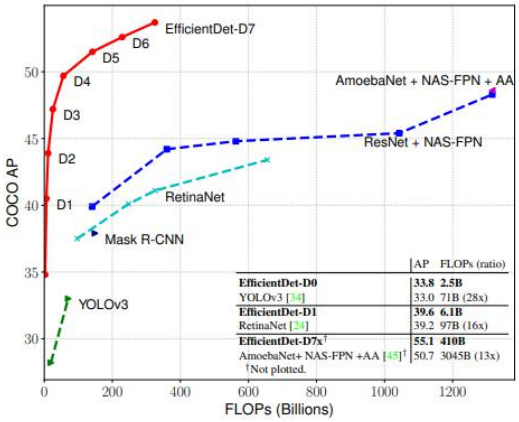


Figura 4 Model FLOPs vs. COCO accuracy [9]

- Rendimiento en Segmentación Semántica: EfficientDet también demuestra su capacidad en segmentación semántica, logrando un 81.74% de precisión mIOU en el conjunto de datos Pascal VOC 2012, superando a DeepLabV3+ en un 1.7% con 9.8 veces menos FLOPs (figura 4). [9]

3. *Redes convolucionales comparadas*

Para el caso de YOLO se utilizó la implementación preentrenada de YOLOv7m una versión de tamaño medio de la red, con EfficientNet, se utilizó la implementación preentrenada de EfficientDet-d3 hecha por Google® y finalmente para Mask-RCNN usamos igualmente una implementación con un modelo preentrenada.

El hecho que se haga el énfasis en que en cada caso se utilizó una implementación de la arquitectura preentrenada, es debido a las facilidades que ofrece, un modelo entrenado con un base de datos de miles o cientos de miles de imágenes permite tener un modelo fácil de adaptar al reconocimiento de ciertos objetos por medio de un nuevo conjunto de datos del orden de las centenas de imágenes, y usando menos recursos computacionales [10].

4. *Conjunto de imágenes y entrenamiento*

Se utilizo 350 imágenes de ampolletas de laboratorio con fondo variados, donde se procuró que todas las ampolletas, se tratan como una sola clase, aunque con variantes de colores, lo que lleva a que el modelo entrenado sea uniclase.

Las imágenes eran tratadas en un formato PNG para mantener la máxima cantidad de detalles, mientras que sus dimensiones son de 1600x900 pixeles.

Antes de ser cargas al modelo, se realizó un proceso de selección en cada imagen, donde se definía un área delimitada por un polígono que rodeaba a la ampolleta, lo cual genera un archivo ".txt" con las coordenadas de los vértices. Resaltando que el formato de coordenadas variaba dependiendo de la red.

Posteriormente se seleccionaron 75 imágenes del conjunto total, que servirían como validadoras, es decir, tiene el propósito qué en la etapa de entrenamiento, la red las utilice para verificar su fiabilidad de detectar el objeto

Para el entrenamiento de todas las redes, se utilizaron 80 épocas, mientras que los demás valores de entrenamiento se dejaron en valores por defecto.

Finalmente, para obtener los tiempos de procesamiento de por imagen, se realizó una media de cada imagen, este proceso se llevó a acabó por un script en Python que alimentaba al modelo constantemente con imágenes con el objeto a analizar, y guardabas las estadísticas que mandaba el modelo al procesar la imagen.

III. Resultados

Tabla 1. Resultados del entrenamiento

Redes Nauronales	Tiempo de procesamiento por imagen	(mAP) media promedio de precisión
EfficientDet-d0	31ms	0.832
YOLOv7m	20ms	0.885
Mask-RCNN	101ms	0.931

La tabla 1 indica de cada red neuronal; cuales fueron sus tiempos en milisegundos que tardo en procesar una imagen de entrada y determinar donde y con que ratio de detección creía que se encontraba la ampolleta.

Por otro lado, también se indica la precisión del modelo, esta estadística es proporcionada una vez se termina el entrenamiento de la red, he indica respecto a las imágenes de validación, cual fue el ratio de detección promedio, esta estadística se completo por medio del uso de imágenes extras usadas en el script de Python.

IV. Discusión

Aunque la arquitectura de la red Neuronal EffiencientNet en la literatura[9] mencione que es una excelente opción para sistemas con recursos limitados, tiene un gran problema al igual que Mask-RCNN, las implementaciones que existen en la actualidad de estas redes, tiene muy poco mantenimiento, lo que provoca que a la hora de trabajar con ellas en un entorno local, sea común el fallo con las dependencias y librerías que usan, los fallos van desde versiones deprecadas, hasta errores de compatibilidad, un problema que lleva a ser poco atractivas por su dificultad a la hora de trabajar con ellas, esto también lleva a que la red YOLO sea ampliamente usada, ya que se mantiene contantemente actualizada.

V. Conclusiones

Dado que el objetivo principal de esta investigación es analizar que red neuronal es mejor en términos de precisión de detección, coste computacional y rapidez de la detección.

Se puede concluir que Mask RCNN ha mostrado ser la mejor para este caso de uso, aunque es un modelo ciertamente antiguo al igual que EfficientDet, muestra un buen ratio de detección de objetos aunque acosta de un gran tiempo de procesamiento, que ampliamente rebasado por YOLO, aun así en términos de precisión gana Mask.RCNN, mientras que EfficientDet

et, tiene un buen desempeño en tiempo de detección, no justifica su bajo ratio de detección lo cual al final, en un laboratorio, es lo más importante.

Referencias

[1]. J. Sánchez-Alor Expósito, *Evaluación de algoritmos de detección de objetos basados en deep learning para detección de incidencias en carreteras* (Universidad de Valladolid, 2020).

[2]. J. Wu, *Introduction to Convolutional Neural Networks* (National Key Lab for Novel Software Technology, Nanjing University, China, 2017), p. 495.

[3]. S. Rozada Raneros, *Estudio de la arquitectura YOLO para la detección de objetos mediante deep learning* (2021).

[4]. Z. Li, F. Liu, W. Yang, S. Peng y J. Zhou, 'A Survey of Convolutional Neural Networks: Analysis, Applications, and Prospects', *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*,(2021),p 1–19. https://doi.org//// https://doi.org/10.1109/TNNLS.2021.3084827.

[5]. K. O'Shea y R. Nash, 'An Introduction to Convolutional Neural Networks', *arXiv preprint* (2015)

https://doi.org/10.48550/arXiv.1511.08458

[6]. Y. Pang, M. Sun, X. Jiang y X. Li, 'Convolution in Convolution for Network in Network', *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*,(2017) https://doi.org/10.1109/TNNLS.2017.2676130

[7]. Zenodo, 'Zenodo', 22 noviembre 2022 https://zenodo.org/records/7347926 [último acceso: 18 agosto 2024].

[8]. **K. He, G. Gkioxari, P. Dollár y R. Girshick,** 'Mask R-CNN', *arXiv preprint*, (2018) https://doi.org/10.48550/arXiv.1703.06870.

[9]. M. Tan, R. Pang y Q. V. Le, 'EfficientDet: Scalable and Efficient Object Detection', CoRR, V. (2019) https://doi.org/10.48550/arXiv.1911.09070

[10]. R. Keshari, M. Vatsa, R. Singh y A. Noore, 'Learning Structure and Strength of CNN Filters for Small Sample Size Training', en *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (2018), p. 49–58. https://doi.org/10.48550/arXiv.1803.11405

Modelo estadístico 2^k sobre la ocurrencia de accidentes: caso práctico

Información de los Autores

Nombre: Acevedo Sánchez Brenda, Hernández Hernández Claudia
Institución: Posgrado en Ingeniería de Sistemas, SEPI ESIME - Zac., Instituto Politécnico Nacional, México.
Email: bren.acv@gmail.com
URL ORCID: 0000-0002-0124-9057

***Resumen*—La seguridad industrial y la salud ocupacional son esenciales para la prevención de accidentes laborales. Este estudio analiza los factores que influyen en la ocurrencia de accidentes en una empresa de logística y comercialización, aplicando un modelo estadístico 2^k. Se utilizaron datos históricos de una empresa de 2014 a 2018, evaluando seis factores clave mediante un análisis de varianza (ANOVA). Los resultados indican que la implementación de planes de acción derivados de accidentes previos, el número de observaciones de tarea realizadas y la interacción entre ambas variables fueron los principales determinantes en la reducción de accidentes. También se encontró que la atención a condiciones inseguras y la disminución de actos inseguros por persona contribuyeron significativamente. Se concluye que el modelo 2^k es una herramienta útil para identificar los factores más relevantes en la prevención de accidentes. Se recomienda reforzar estrategias para reducir actos inseguros, mejorar la observación de tareas y redirigir recursos a acciones de mayor impacto, minimizando esfuerzos en la difusión de accidentes y charlas de seguridad generales.**

***Palabras Clave* — análisis de factores, diseño factorial, prevención de accidentes, gestión de la seguridad y seguridad industrial**

Abstract- Industrial safety and occupational health are crucial for preventing workplace accidents. This study analyses factors influencing accident occurrence in a logistics and trading company using a 2^k statistical model. Historical data from 2014 to 2018 were assessed, evaluating six key factors through an analysis of variance (ANOVA). Results indicate that implementing action plans derived from previous accidents, the number of task observations performed, and their interaction were the main determinants in accident reduction. Additionally, addressing unsafe conditions and reducing unsafe acts per person significantly contributed to accident prevention. The study concludes that the 2^k model is a valuable tool for identifying the most relevant factors in accident prevention. It is recommended to strengthen strategies to reduce unsafe acts, enhance task observation, and redirect resources towards high-impact actions, minimizing efforts in accident dissemination and general safety talks.

I. INTRODUCCIÓN

La Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional ha sido por muchos años objeto de estudio. Incorporar herramientas que ayuden a evaluar factores que contribuyan a disminuir la incidencia de accidentes y enfermedades con motivo del trabajo ha sido relevante y sigue siendo estudiado por la academia y la industria.

Seguridad industrial y salud ocupacional en México

En México existe un marco regulatorio de la seguridad industrial y la salud ocupacional que aplica para las organizaciones. En la Figura 1 se muestra una línea del tiempo de la seguridad industrial y salud ocupacional en México desde un enfoque legal hasta 2020.

Figura 1.- Línea del tiempo del marco legal de la seguridad y salud ocupacional en México de 1902 hasta el 2020 (Elaboración propia, 2024).

En el país, la seguridad y salud en las organizaciones es gestionada y vigilada por el gobierno a través de las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS) y de Salud mediante la Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Cada empresa, según su giro/actividades/infraestructura, deberá implementar las normas oficiales mexicanas que le aplican, por mencionar algunas: NOM-019-STPS-2011: Constitución y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. NOM-030-STPS-2009: Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. NOM-035-STPS-2018: Factores de riesgo psicosocial en el trabajo. NOM-036-STPS-2018: Manejo manual de cargas y ergonomía. En cuanto a la implementación

de acciones preventivas y correctivas, metodologías y estrategias que sirvan para vigilar y la salud y seguridad de los trabajadores y trabajadores en las empresas, corresponde al ente denominado "patrón".

Todas las organizaciones, independientemente de su giro y tamaño, gestionan las actividades que tienen por objeto prevenir y atender los accidentes y enfermedades que ocurren a las personas que laboran o tienen alguna relación con la empresa. No obstante, en México no todas basan dicho sistema de gestión en algún estándar o norma de referencia. Dichos documentos cuentan con las disposiciones o requerimientos que la organización tendría que cumplir para diseñar e implementar su sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST). En la actualidad, únicamente las empresas que cumplen con los requerimientos del alcance de la NOM-028-STPS-2012: Seguridad en los procesos y equipos que manejan sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, cuyo objetivo es prevenir accidentes graves, como explosiones, incendios, fugas o derrames de sustancias que puedan poner en riesgo la vida de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente, están obligadas a diseñar e implementar un sistema de administración que cumpla con las disposiciones de esta norma oficial mexicana. Sin embargo, muchas basan sus sistemas de gestión en normas voluntarias como: ISO 45001, OHSAS 18001 y la NMX-SAST-45001-IMNC-2018, de las cuales, la ISO y la NMX son certificables.

Impacto de los sistemas de gestión en la seguridad y salud en el trabajo

Los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) son elementos interrelacionados que funcionan para crear y mantener un entorno de trabajo sin accidentes ni enfermedades [1].

La eficacia de la implementación de sistemas de gestión SST ha sido evaluada en diversos estudios. Robson et al. [2] declaran que existe evidencia entre el comportamiento de las personas y la efectividad de la formación en seguridad y salud, la cual se requisita tanto en las normas oficiales mexicanas, como en los estándares para sistemas de gestión de la SST.

En cuanto a modelos estadísticos para determinar la efectividad de un sistema de gestión y la incidencia de accidentes laborales, la información es limitada, por ello el objetivo del presente trabajo es identificar los factores que tienen relevancia en la concurrencia de accidentes, para ello se analizaron los datos históricos de cuatro años del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de una empresa del ramo de la comercialización y logística.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

Para identificar aquellos factores que están involucrados en la ocurrencia de accidentes en la organización se analizaron los indicadores históricos del SG-SST de los años 2014 a 2018. El planteamiento del problema para el análisis fue el siguiente: conocer los factores independientes y sus interacciones que afectan a la variable respuesta "accidentes prevenidos". Dicho análisis pretende determinar qué acciones son afectivas para la prevención de accidentes y cuáles no.

La organización, determinó la cantidad de accidentes que se pudieron prevenir a partir de la ecuación 1.

$$AP = MA - NA \quad (1)$$

Donde:

AP = Accidentes prevenidos

MA = Meta de accidentes, la cual es establecida por la dirección general según sus objetivos internos

NA = Número de accidentes materializados

El modelo estadístico para analizar los factores fue un modelo 2^6 debido a que los datos reales tienen distintas combinaciones se eligió este modelo, las repeticiones para las cuales no se contaba con información se dejaron en blanco y se consideró solamente dos repeticiones por combinación. Los factores seleccionados corresponden a las actividades que la organización llevo a cabo de acuerdo con su SG-SST y se presentan en la Tabla 1 junto con los criterios de dos niveles que corresponden a este modelo estadístico.

Tabla 1.- Factores utilizados para el modelo

Factor	Criterio	Nivel –	Nivel +
A	actos inseguros detectados por persona	A < 2	A ≥ 2
B	número de condiciones inseguras	B < 50	B ≥ 50
C	número de observaciones de tarea	C < 12	C ≥ 12
D	número de charlas de seguridad	D < 48	D ≥ 48
E	avance de planes de acción por accidentes	E < 1	E = 1
F	avance de accidentes difundidos	F < 0.9	F ≥ 0.9

La hipótesis estadística planteada para el estudio de análisis de varianza tiene un criterio de significancia de 0.05 y se muestra a continuación:

$$P < 0.05 \text{ entonces se rechaza } H_0$$

$$P > 0.05 \text{ entonces no se rechaza } H_0$$

Donde:

H_0: No hay efecto significativo de los factores en la prevención de accidentes

H_1: Al menos uno de los factores tiene un efecto significativo en la prevención de accidentes.

III. Resultados y Discusión

A continuación, se muestra la Tabla 2 el análisis de varianza sin interacciones de los factores.

Tabla 2.- Análisis de varianza sin interacciones para accidentes prevenidos por persona

Fuente	Suma de cuadrados	Gl	Cuadrado medio	Razón-F	Valor-P
A	0.0279751	1	0.0279751	1.88	0.1860
C	0.0638961	1	0.0638961	4.30	0.0520
D	0.0440236	1	0.0440236	2.96	0.1015
E	0.268659	1	0.268659	18.08	0.0004
F	0.0264715	1	0.0264715	1.78	0.1978
Error total	0.282341	19	0.0148601		
Total (corr.)	0.79482	24			

Factores con significancia estadística para la prevención de accidentes: Avance de los planes de acción por accidentes.

En la Figura 2 se presenta el diagrama de Pareto estandarizado para los accidentes prevenidos por persona sin interacciones, mientras que en la Figura 3 se muestra el gráfico de efectos principales.

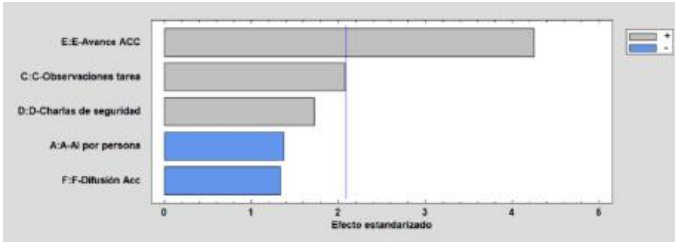


Figura 2.- Diagrama de Pareto Estandarizado para accidentes prevenidos por persona.

Factores con significancia estadística para la prevención de accidentes: Avance de los planes de acción por accidentes, en el nivel +.

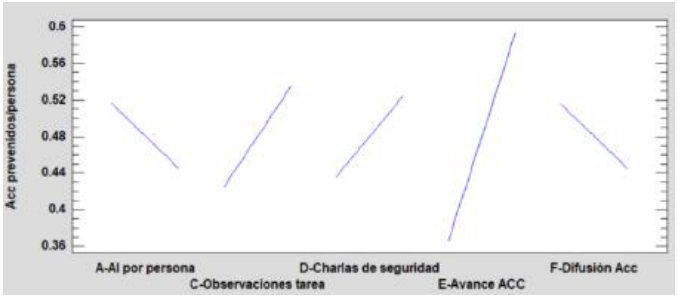


Figura 3.- Gráfica de Efectos Principales para accidentes prevenidos por persona.

Se espera que se prevenga el mayor número de accidentes, cuando se atiendan las acciones derivadas de accidentes que ocurran en el negocio.

El análisis también se realizó tomando en cuenta las posibles interacciones entre factores con máximo orden de efecto 2. En la Tabla 3 se muestran los resultados del análisis de varianza para este estos escenarios.

Tabla 3.- Análisis de varianza con interacciones para accidentes prevenidos por persona

Fuente	Suma de cuadrados	Gl	Cuadrado medio	Razón-F	Valor-P
A	0.00650022	1	0.00650022	1.47	0.2921
B	0.00721006	1	0.00721006	1.63	0.2708
C	0.0469801	1	0.0469801	10.62	0.0311
D	0.00596579	1	0.00596579	1.35	0.3101
E	0.0765141	1	0.0765141	17.30	0.0142
F	0.0150062	1	0.0150062	3.39	0.1393
AB	0.0579911	1	0.0579911	13.11	0.0223
AC	0.0128732	1	0.0128732	2.91	0.1632
AD	0.00049261	1	0.00049261	0.11	0.7554
AE	0.0120981	1	0.0120981	2.74	0.1735
AF	0.0107148	1	0.0107148	2.42	0.1956
BC	0.0169444	1	0.0169444	3.83	0.1219
BD	0.00099012	1	0.00099012	0.22	0.6608
BE	0.0132003	1	0.0132003	2.98	0.1591
BF	0.00718862	1	0.00718862	1.63	0.2714
CD	0.00030625	1	0.00030625	0.07	0.8054
CE	0.0273348	1	0.0273348	6.18	0.0678
CF	0.00119025	1	0.00119025	0.27	0.6313
DE	0.00314712	1	0.00314712	0.71	0.4464
DF	0.00225625	1	0.00225625	0.51	0.5146
Error total	0.017693	4	0.00442325		
Total (corr.)	0.79482	24			

En la Figura 4 se presenta el diagrama de Pareto estandarizado para los accidentes prevenidos por persona con interacciones.

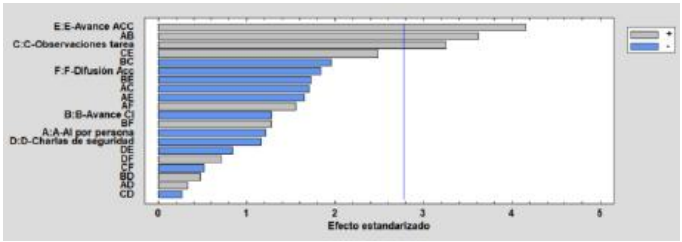


Figura 4.- Diagrama de Pareto Estandarizado para accidentes prevenidos por persona con interacciones.

Se elaboró un tercer ejercicio, donde se excluyeron interacciones cuyos valores P fueran los más altos (AD, BD, CD,

CF, DE, DF y EF), los resultados obtenidos se observan en la Tabla 4, Figura 5 y Figura 6.

Tabla 4.- Análisis de varianza de interacciones con exclusión de efecto para accidentes prevenidos por persona

Fuente	Suma de cuadrados	Gl	Cuadrado medio	Razón-F	Valor-P
A	0.0263668	1	0.0263668	7.17	0.0232
B	0.0265788	1	0.0265788	7.23	0.0227
C	0.0983407	1	0.0983407	26.75	0.0004
D	0.0009565	1	0.0009565	0.26	0.6210
E	0.120853	1	0.120853	32.88	0.0002
F	0.0163034	1	0.0163034	4.44	0.0615
AB	0.0821679	1	0.0821679	22.35	0.0008
AC	0.0289973	1	0.0289973	7.89	0.0185
AE	0.00836408	1	0.00836408	2.28	0.1624
AF	0.00303342	1	0.00303342	0.83	0.3850
BC	0.0246118	1	0.0246118	6.70	0.0271
BE	0.00967626	1	0.00967626	2.63	0.1358
BF	0.00382988	1	0.00382988	1.04	0.3314
CE	0.0852229	1	0.0852229	23.18	0.0007
Error total	0.0367599	10	0.00367599		
Total (corr.)	0.79482	24			

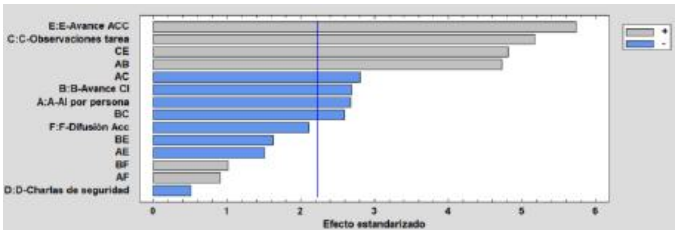


Figura 5.- Diagrama de Pareto Estandarizado para accidentes prevenidos por persona con interacciones de máximo orden de efecto 2 y exclusiones.

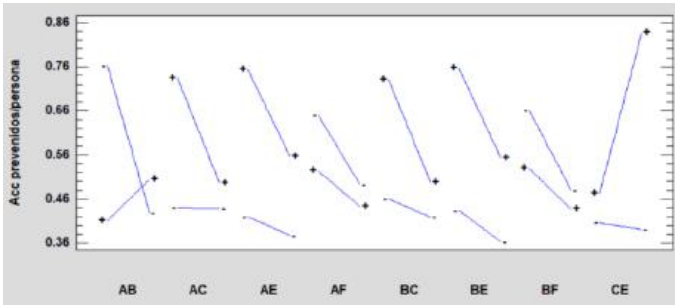


Figura 6.- Gráfico de interacción con máximo orden de efecto 2 y exclusiones para accidentes por persona.

Para validar el modelo, se comprobó la normalidad de los errores a partir de las pruebas de Shapiro-Wilk y Kolmogórov-Smirnov cuyos valores P resultaron en 0.4722 y 0.7112 respectivamente y por tanto no se rechaza la hipótesis nula, la cual establece que los errores pertenecen a una distribución normal con una media 0 y desviación estándar σ. Aunado, se comprobó la aleatoriedad de los datos, lo cual se puede observar en la Figura 7.

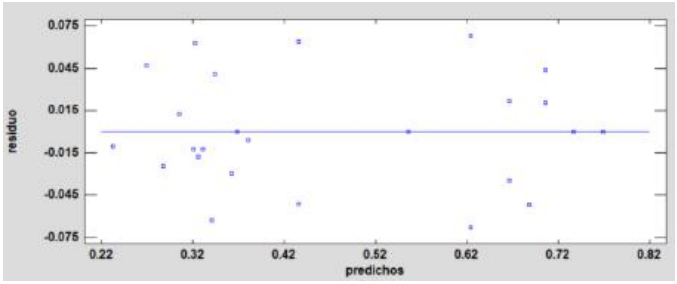


Figura 7.- Gráfico de residuos para accidentes por persona.

De acuerdo con la información obtenida en el tercer análisis, se puede determinar que los factores que influyeron en la prevención de accidentes en el periodo del año 2014 al 2018 en esta empresa fueron los siguientes:

- Atender todas las acciones preventivas y correctivas derivadas de accidentes en el negocio (factor E)
- Realizar todas las acciones de tarea asignadas por año (factor C)
- La interacción de las actividades anteriores (CE)
- La interacción entre más de 2 actos inseguros por persona en el año y la atención a condiciones inseguras (AB).
- Por sí sola la atención a condiciones inseguras (factor B)
- Por sí sola un valor bajo de actos inseguros por persona al año (factor A)
- La interacción entre la atención a condiciones inseguras y realizar todas las observaciones de tarea asignadas en el año (BC)

Los resultados si bien son consistentes con la atención a las causas que generan accidentes en los centros de trabajo: métodos y procedimientos de trabajo incorrectos, condiciones inseguras y actos inseguros [3]. Se observa que la interacción AB no influye en la prevención de accidentes (aumentar el número de actos inseguros en el centro de trabajo).

IV. Conclusiones

De acuerdo con el análisis realizado se concluye que la empresa debe revisar aquellos factores que realmente ayudan a la prevención de los accidentes para que pueda focalizar esfuerzos y recursos en aquellos que si ayudan a evitar eventos indeseados. Por lo tanto, se propone:

- Implementar estrategias para disminuir los actos inseguros y las condiciones inseguras en el centro de trabajo. Fortalecer las observaciones de tarea.
- Disminuir esfuerzos en la difusión de accidentes y charlas de seguridad, comentar con el personal sólo aquellas que apliquen según su contexto. No se recomienda eliminar la actividad ya que en términos de sistemas organizacionales y en cultura de seguridad, estas acciones son relevantes.
- Continuar con los planes derivados del análisis de causas de accidentes que ocurren en el negocio para prevenir que aquel evento que ya se materializó, se vuelva a presentar o uno de naturaleza similar.

Por otra parte, se ha confirmado que el modelo de factores 2 a la k puede ser útil para identificar aquellos componentes y sus interacciones que pueden ser efectivos para la prevención de accidentes. Dicho estudio es importante debido a que las organizaciones destinan recursos y esfuerzos para cumplir con las actividades que se diseñan e implementan en un SG-SST cuyo fin último es cuidar la salud e integridad de las personas que laboran en la misma.

AGRADECIMIENTOS

Las autoras agradecen al apoyo brindado por la empresa, a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y a sus asesores y profesores de la Sección de Posgrado del Programa de Sistemas de Ingeniería de la ESIME Zacatenco.

DECLARACIÓN ÉTICA

Las autoras de este trabajo declaran que no existen conflictos de interés financieros, personales, comerciales o institucionales que puedan haber influido en los resultados o interpretación de este estudio.

REFERENCIAS

[1] Organización Internacional del Trabajo. Sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo - Un enfoque sistémicos para gestionar la seguridad y salud en el trabajo. Portal web. https://www.ilo.org/es/temas/seguridad-y-salud-en-el-trabajo/sistemas-de-gestion-de-la-seguridad-y-la-salud-en-el-trabajo

[2] Robson LS, Stephenson CM, Schulte PA, Amick BCIII, Irvin EL, Eggerth DE, Chan S, Bielecky AR, Wang AM, Heidotting TL, Peters RH, Clarke JA, Cullen K, Rotunda CJ y Grubb PL. A systematic review of the effectiveness of occupational health and safety training. Scand J Work Environ Health. Vol 38(3): 193-208, 2012. https://dx.doi.org/10.5271/sjweh.3259

[3]

[4] Instituto Mexicano de Seguro Social. Previsión de accidentes en el trabajo. Portal web. https://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/prevencion-accidentestrabajo

Análisis sistémico para comparar voz natural contra sintetizada

Gallegos Castillo Alexis, Marcial Margarito Sánchez Sánchez, Flavio Arturo Domínguez Pacheco
Institución: Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, Sección de Posgrado e Investigación
Email: cafaflip@gmail.com; mmsanchezs@ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0009-0000-0719-9065; https://orcid.org/0009-0009-0709-6651

Resumen-

En la comparación entre la voz natural y la voz sintetizada, se utilizó un análisis sistémico para identificar los aspectos en los que difieren. Al tomar como sistema los dos tipos de voz, se busca observar tanto los aspectos en los que coinciden como aquellos en los que se diferencian. Una de las principales diferencias radica en que la voz sintetizada no presenta una prosodia que suene aceptable para el oído humano, así como tampoco muestra una aleatoriedad en varias características que sí están presentes en la voz humana. Por ello, al examinar mediante el análisis sistémico, se pueden señalar las áreas de mejora y, en estas, realizar una intervención en el sistema o subsistemas. Por ejemplo, existen oportunidades de mejora al considerar la aleatoriedad presente en la voz humana, especialmente en factores como la expresividad y la transmisión de emociones.
***Palabras Clave* — voz sintetizada, voz natural, análisis sistémico, sistémica.**

Abstract-

In the comparison between natural and synthesized voices, a systemic analysis was used to identify the aspects in which they differ. By considering the two types of voice as a system, the aim is to observe both the aspects in which they coincide and those in which they differ. One of the main differences is that the synthesized voice does not present a prosody that sounds acceptable to the human ear, nor does it display randomness in several characteristics that are present in the human voice. Therefore, when examining through systemic analysis, areas for improvement can be identified and, in these, interventions can be made in the system or subsystems. For example, there are opportunities for improvement when considering the randomness present in the human voice, especially in factors such as expressiveness and the transmission of emotions.

***Keywords* — synthesized voice, natural voice, systemic analysis, systems thinking.**

I. INTRODUCCIÓN

La voz es un fenómeno fisiológico que se ha ido desarrollando respecto a las necesidades de la humanidad, donde se ha perfeccionado el uso de todos los elementos involucrados para refinar y perfeccionar la emisión de sonidos. Ayudando a hacer la comunicación más fácil y de cierto modo llevarla a otro nivel respondiendo a las demandas que requiere. Haciendo esta reflexión y tomando en cuenta que el desarrollo de la comunicación que usa el aparato fonador como principal elemento, vemos que parte desde el hombre primitivo, el cual usaba sonidos simples, como gruñidos, gritos o combinación de sonidos y gestos corporales. Como punto de partida se tiene la forma primitiva de comunicación, para lo que hoy consideramos una evolución y uso más complejo de la voz en la que se generan sonidos más complejos que ayudan a establecer una mejor comunicación, esto ayudado en parte del mayor uso de todas las partes del aparato fonador para emitir sonidos específicos [1-3].

La complejidad que llevó a tener el uso de la voz como se tiene hoy en día, comprende a partir de la simple consideración de que el aparato fonador tiene una variedad de elementos a considerar que van desde el sistema respiratorio (pulmones, bronquios y tráquea), sistema fonatorio (laringe y cuerdas vocales), sistema articular (cavidad bucal, cavidad nasal y laringe), lleva consigo una complejidad muy grande el querer imitar la voz. Esto viendo que respecto a los sistemas mencionados y sus componentes traen consigo una gran cantidad de factores que se pueden considerar como variables y estas se deben de analizar de manera aislada, para después ver cómo trabajan en la interacción de otros elementos del sistema en general que se está considerando: la voz (natural y sintetizada) [4-5].

De acuerdo con lo anterior, se puede tomar en cuenta un procedimiento que permite sintetizar la voz consiste de manera general en [6]:

1. Análisis del texto: se refiere a que el texto ingresado va a pasar a convertirse en una representación fonética.
2. Prosodia: se determina el ritmo, entonación y el énfasis

3. Síntesis de voz: Se genera una señal correspondiente a lo propuesto por los puntos anteriores
4. Post-procesamiento: se ajustan las variables para generar una señal
5. Salida: se manda la señal a algún tipo de altavoz

El proceso de sintetización de la voz es complejo, ya que mediante procedimientos matemáticos basados en diferentes algoritmos, modelos estadísticos, síntesis neuronal, entre otros. Se puede hacer la emisión de sonido que es similar a un grado considerable con la voz natural. Lo que lleva a pensar que se están contemplando y manipulando variables que implican la generación de la voz natural. Cabe mencionar que también se puede presentar un método en algunos casos que consiste en la concatenación, proceso que consiste en la pregrabación de la voz humana en fonemas, sílabas o palabras. Por lo cual, es un proceso que también se considera como sintetización, pero aquí se trata de hacer referencia al procedimiento que parte de la generación del sonido mediante los métodos mencionados. [7]

En este sentido se busca hacer uso de la sistémica para que esto ayude a identificar las áreas de mejora donde puede actuar la sintetización de la voz.

II. Metodología/Desarrollo

Contemplar el uso de una metodología como la sistémica conlleva el abordar problemas con herramientas o perspectivas como lo son el holismo, la interdependencia, la jerarquía de los elementos del sistema o la misma jerarquía de los subsistemas, la existencia de una posible retroalimentación y a partir de eso una adaptabilidad para que el sistema cambie respecto a las necesidades expuestas por este tipo de análisis [8].
Aplicando la metodología se usarían los siguientes pasos:

- Definición del problema
- Identificación de elementos del sistema
- Análisis de interrelaciones
- Modelación del sistema
- Evaluación
- Toma de decisiones

Para lo que se planea hacer este análisis y comparar los procesos y elementos de la generación de la voz natural y la voz sintetizada:

Voz natural

Definición del problema: se puede hacer una interpretación de problema como una delimitación a este. En este caso se contempla la generación de voz de forma natural y por lo cual, se deben de tomar en cuenta a los elementos y sistemas involucrados. Partiendo de que las características específicas que tienen las partes mencionadas se deben de tomar como variables dentro del sistema general que se está mencionando.

Identificación de los elementos del sistema: los principales elementos del sistema de generación de voz son los sistemas antes mencionados (respiratorio, fonatorio, articular) y algunos elementos más específicos a analizar, como lo sería el lenguaje o idioma utilizado, la persona en específico que es emisora, el mensaje que vaya a dar, la prosodia, etc. Elementos que el humano ha logrado utilizar de manera óptima para tener un sistema de comunicación auditiva.

Análisis de interrelaciones: las interrelaciones se pueden considerar principalmente entre los subsistemas de la voz antes mencionados, pero una de las primeras o más importantes interrelaciones que se deben contemplar son las que se tienen con los otros humanos y siendo más específicos se hace referencia al sistema auditivo, ya que, a partir de la percepción de este, determina si el mensaje emitido se comprende o cumple la función que esperaba el emisor al transmitir el sonido. [9]

Modelación del sistema: para poder interpretar la voz natural como sistema, se debe de interpretar el fenómeno como un sistema.

1. Elementos: principalmente el sistema respiratorio, fonatorio y articular. Algunos otros elementos se mencionaron anteriormente
2. Interrelaciones: se muestra al ver la dependencia entre los subsistemas involucrados para la generación de voz y como la variación en estos, afecta directamente al resultado emitido.
3. Límites: se plantea solamente observar la generación de voz, sin abarcar directamente aspectos como ver el mensaje, el idioma, el sistema auditivo y el entorno físico o social que involucra el proceso de la emisión de la voz.
4. Ambiente: la generación de la voz depende totalmente del entorno del emisor y de las características propias que posee la persona.
5. Entradas: para interpretarlo de manera simple, la entras que se consideran son las ideas que se buscan expresar mediante la voz
6. Procesos: al pasar por cada subsistema, se le da una caracterización específica a la voz
7. Salidas: se considera al sonido de la voz como salida
8. Retroalimentación: el cambio de emisión de ideas que se quieran transmitir dado por el emisor.
9. Objetivo: determinar la similitud de procesos de la voz natural con la voz sintetizada
10. Jerarquía: se considera como el sistema principal al sistema emisor de la voz y como subsistemas el fonador, el respiratorio y el articular.

.

Evaluación: En este sistema se propone que mediante un proceso llamado inteligibilidad del habla se evalúe la calidad del sonido emitido respecto a la emisión de voz.

Este tipo de evaluación contempla varios factores como lo son: el hablante, el oyente y el entorno. Para este tipo de análisis solamente se contemplan factores del hablante que incluyen a la articulación, la velocidad de emisión, volumen, acento o dialecto y fluidez. Estas características se consideran importantes al momento en el que un hablante emite voz para que su mensaje sea bien recibido y manejar estas variables en porcentajes elevados, permite que exista una naturalidad entre hablantes.

Toma de decisiones: El ver la variación de las diferentes características del hablante permite tener diferentes consideraciones respecto al análisis de voz, al tener un análisis mejor de los sistemas y factores que están involucrados en la emisión de voz natural, ayuda a que estas mismas características sean consideradas al momento de sintetizar la voz.

Voz sintetizada

Definición de problema: dentro del análisis realizado, al comparar la voz sintetizada con la natural, se presentan diferentes problemas como que la sintetización genera una carencia de sutiles variaciones en el tono, ritmo y volumen, no presenta una adaptabilidad, algunas que cumplen con esos aspectos dependen de grabaciones de voz humana, pero el principal problema es que para el escucha puede parecer carente de emociones.

Elementos del sistema: algunos de sus elementos principales parten de la idea que se busca expresar mediante esta herramienta, en este caso es una entrada de texto. Lo siguiente es el procesamiento de texto seguido por un modelamiento lingüístico, una generación de prosodia y se genera una síntesis de sonido, que en ciertos casos se puede tener un post procesamiento que pasa a ser amplificado por algún dispositivo. En la actualidad este proceso es apoyado por inteligencia artificial que va aprendiendo y se retroalimenta

Análisis de interrelaciones: los elementos deben de tener una interrelación para que se lleve a cabo la síntesis.

Modelación de sistema: se considera a grandes rasgos y sin ser específicos, que para que se pueda interpretar como sistema se requiere una entrada que este caso es la entrada de texto, seguida por los procesos para generación y manipulación del audio de la voz que tienen por salida una señal de audio que puede ser amplificada y como posible retroalimentación se puede considerar a la inteligencia artificial que determina que con la información que se le da de retroalimentación puede cambiar o manipular las señales de voz generadas.

Evaluación: Se puede determinar que simplemente mientras el escucha no sienta que de un modo u otro no considera que la voz generada artificialmente carece de emociones o no tiene la calidad que le agrada, no va a ser completamente óptima para todas las situaciones.

Toma de decisiones: el conocer las variables que involucran la generación de la voz natural permite en cierta manera hacer una comparación directa sobre los factores donde falla la síntesis de la voz. Por lo cual, se debe de tener consideración de que, mediante una comparación de sistemas, se pueden llegar a considerar aplicar o mejorar algoritmos de la síntesis que permitan manipular las variables para que la voz sintetizada se parezca cada vez más a la humana, en los casos donde no parte de una grabación previa.

.

III. Resultados y Discusión

La comparación directa recae en que de cierto modo a estas alturas hay elementos que no pueden ser imitables y que presentan un sinnúmero de nuevas variables como lo puede ser la prosodia, la cual es referente a los matices de las emociones humanas y esto da elementos a considerar como la melodía, la cadencia, las pausas, entre otros. Características que, al considerarse aleatorias, tienen un grado de dificultad mayor para su imitación [10]. Al tener en cuenta la aleatoriedad y la no linealidad de la comunicación humana se considera como tal que hay muchas características que permiten que sea considerado como ambiguo en el aspecto de que un mismo mensaje puede ser emitido de distintos modos y este mismo puede tener distintas interpretaciones, donde se encuentran situaciones las cuales necesitan una mejor comprensión de todas las variables presentes como por ejemplo en el caso de la ironía. [11]

Al mencionar lo anterior, se vuelve al punto de comparación de la voz natural y la sintetizada, donde podemos observar que hay grandes avances respecto a la imitación y es de gran uso popular en estos días en casos como las inteligencias artificiales o los asistentes virtuales, donde los consumidores buscan más que estos suenen lo más parecido a la voz humana y que tratan de tener un equilibrio entre los sonidos pregrabados y los sintetizados. Por lo que, se plantea que un análisis sistémico sirva como herramienta que ayude a que se cumpla este cometido, o quizá sea un punto de partida para análisis futuros en el área.[12]

Comparando cada parte de los sistemas, tenemos que:

Definición de problema: la voz humana es aleatoria en muchas características y la voz sintetizada carece de eso en muchos aspectos. La prosodia aún no se logra imitar correctamente y puede ser una de las áreas de mejora.

Elementos del sistema: aquí es donde se complican las comparaciones, ya que son procesos que buscan un mismo fin, pero uno principalmente se basa en procesos matemáticos y el otro es un proceso desarrollado por la evolución humana. Pero se pueden considerar elementos y aspectos a ser imitados como el sistema respiratorio, el cual se encarga principalmente de generar un flujo de aire que hace vibrar las cuerdas vocales y ayuda a brindar una modulación del habla de manera general.

Por otra parte, el sistema fonatorio brinda variables importantes en el habla como, por ejemplo, la producción de sonido a partir de las cuerdas vocales, control tonal, presenta la coordinación entre el sistema respiratorio y el articular, y permite que trabajen en conjunto. Otro sistema o subsistema considerado es el articular, el cual está definido por las características físicas del hablante, y este es el que presenta una gran variedad de elementos a considerar al momento de generar sonidos y emitir la voz. Ya que este al tener elementos como los puntos de articulación (labiales, dentales, etc.) y los modos de articulación (oclusivas, fricativas, etc.), cada persona tiene su propia huella sonora y al querer imitar en la síntesis de voz, se debe de tener una idea generalizada de que tipo de voz es la que se va a tratar de imitar.

Teniendo en cuenta esto, se puede proponer que los algoritmos que contemplen las características brindadas por estos sistemas o algunas otras para que la voz sintetizada se parezca cada vez más a la natural

Análisis de interrelaciones: los sistemas interactúan de maneras "similares" en el aspecto de que los dos sistemas tanto el de la voz natural y el de la sintetización parten de querer transmitir un sonido, pasan por un proceso para generarlo y terminan con un sonido. La diferencia principal se encuentra entre las interrelaciones y los procesos para generar el sonido, que son muy diferentes, permitiendo que en lo general se pueda comparar ya que sus salidas (emisión de sonido: voz), se consideran similares, pero en lo particular, los procesos para la generación no parecen estar relacionados. Uno es un proceso biológico y el otro es un proceso artificial.

Modelación de sistema: parte de la representación de los sistemas. En este caso, se busca que se pueda ver una similitud entre los sistemas.

Evaluación: se menciona de nuevo que la principal diferencia y área de mejora de la voz sintetizada parte en que, si no se trata de un sonido pregrabado, se considera que topa con que presenta carencias respecto a la voz humana.

Toma de decisiones: considerar las características de la voz humana de manera sistémica, permite que se relacione este proceso con la generación de voz sintética. Y a partir de eso, se pueden plantear áreas de mejora respecto a las carencias que se identifiquen en la síntesis de voz.

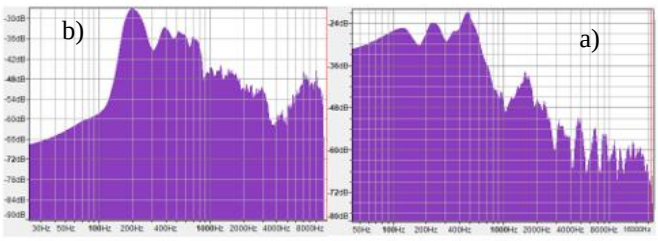


Figura 1.- Espectro de frecuencias. a) voz sintetizada. b) voz grabada (Elaboración propia)

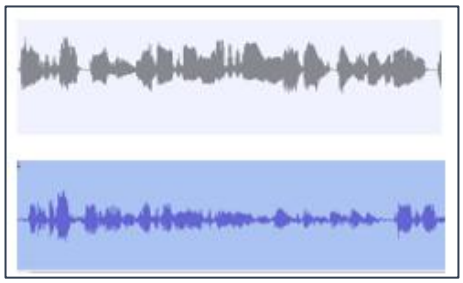


Figura 2.- Formas de onda. a) voz sintetizada. b) voz grabada (Elaboración propia)

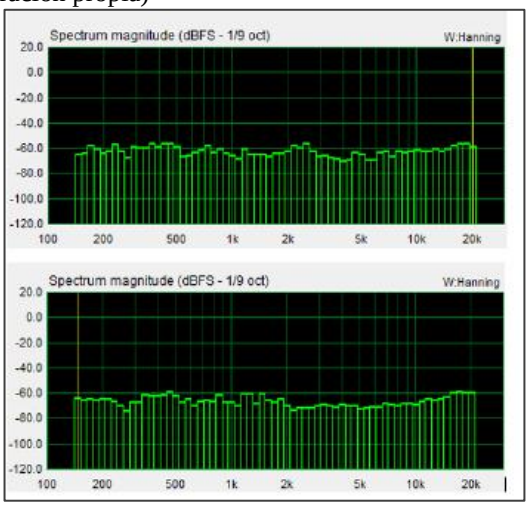


Figura 3.- Espectro de frecuencias por bandas de octava, a) voz sintetizada. b) voz grabada (Elaboración propia)

En las figuras 1-3 se puede apreciar cómo se comportan de maneras similares, pero mostrando en ciertos aspectos las voces tanto sintetizada como natural. La comparación se realizó con una voz de un sintetizador de voz (ttsmp3) y la grabación de una voz natural haciendo que digan un mensaje que tiene variedad de sonidos. El mensaje es "El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso mientras las aves cantan suaves melodías al amanecer".

Lo más notable a mencionar es que la voz natural en la Figura 1 permite ver cómo tiene más presencia y variación de frecuencias en comparación con la sintetizada. En la Figura 2, se puede ver como la forma de onda de la voz natural muestra como hay más variedad en la intensidad de la voz. En la Figura 3 se ve como hay comportamiento similar y que en ciertos rangos de frecuencias se puede ver que hay variaciones relevantes, pero mediante el espectro de frecuencias representado por bandas de octava, no permite ver de manera tan explícita como las otras representaciones, aunque esta representación da preámbulo a ver las áreas donde se presentan más diferencias.

IV. Conclusiones

Dentro del proceso de análisis sistémico, se considera una visión holística del problema de la generación de voz considerando a los tipos de generación como sistemas, donde coinciden principalmente en que sus salidas son consideradas como sonido o voz. Y al tener en cuenta esto, se trata de ver como dos sistemas diferentes que carecen de similitudes, se puede tratar de hacer una semejanza de procesos, para que se puedan encontrar áreas de mejora y que estas se puedan trabajar para que los procesos, que, aunque no sean similares, den como resultado una salida de sonido similar, o por lo menos que se pueda interpretar cada vez de manera más humana o que no choque directamente con la percepción del escucha.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a las personas involucradas por el apoyo brindado.

DECLARACIÓN ÉTICA

Los autores garantizan que este trabajo cumple con los más altos estándares éticos y de integridad científica. Se asegura la veracidad de los datos, el uso de metodologías válidas y la ausencia de prácticas como plagio o falsificación. En el marco de esta investigación, que realiza una comparación entre la voz natural y la voz sintetizada, se aseguró que el análisis y la recopilación de datos se llevaron a cabo de manera transparente y rigurosa, respetando los principios éticos en el uso de tecnologías de síntesis de voz. Los autores se comprometen a cumplir las normas éticas del congreso y a garantizar que los resultados presentados contribuyan de manera responsable al avance del conocimiento en este campo.

REFERENCIAS

[1]. Lieberman, P. (2006) Toward an Evolutionary Biology of Language. Cambridge, MA: Harvard University Press. doi:10.2307/j.ctv22jnsvv.

[2]. Johansson, S. (2005) Origins of Language: Constraints on Hypotheses. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. doi:10.1075/celcr.5.

[3]. Titze, I. R. (2008) 'The human instrument', Scientific American, 298(1), pp. 94-101. doi:10.1038/scientificamerican0108-94.

[4]. Rabiner, L. y Schafer, R. (2011) Theory and Applications of Digital Speech Processing. 1st edn. Upper Saddle River, NJ: Pearson.

[5]. Kent, R. D. y Read, C. (2002) The Acoustic Analysis of Speech. 2nd edn. Albany, NY: Thomson Learning.

[6]. Williams, C. E. y Stevens, K. N. (1972) 'Emotions and speech: some acoustical correlates', The Journal of the Acoustical Society of America, 52(4), pp. 1238-1250. doi:10.1121/1.1913238.

[7]. Marulanda Torres, L. (2020) Protocolos y herramientas para la construcción de una síntesis de voz. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. Disponible en: https://hdl.handle.net/11059/12201.

[8]. Von Bertalanffy, L. et al. (1996) Teoría general de los sistemas [en línea]. Disponible en: https://www.academia.edu/download/59471390/TGS_Bertalanffy20190531-130081-rt2nka.pdf [Consultado: 4 de octubre de 2023].

[9]. Bubnova, T. (2006) 'Voz, sentido y diálogo en Bajtín', Acta poética, 27(1), pp. 97-114.

[10]. Ruiz, S., Miranda, E., Herlein, M., Etchart, G. y Alvez, C. E. (2017) 'Análisis comparativo de distintas toolkits para el reconocimiento biométrico de personas mediante voz'. En: XIX Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2017, ITBA, Buenos Aires).

[11]. Balordi, A. E. (1997) 'El concepto de ironía: de tropo a ambigüedad argumentativa'. En: Homenaje al profesor J. Cantera. Madrid: Servicio de Publicaciones Complutenses, pp. 451-461.

[12]. Franganillo, J. (2023) 'La inteligencia artificial generativa y su impacto en la creación de contenidos mediáticos', methaodos. Revista de ciencias sociales, 11(2), p. 10.

DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERÉS

Los autores declaran que no tienen ningún conflicto de intereses que pueda influir en la objetividad, integridad o interpretación de los resultados presentados en este trabajo. No existen relaciones financieras, personales o profesionales con terceros que puedan ser percibidas como un conflicto de intereses en relación con esta investigación. Este trabajo se ha realizado de manera independiente y sin influencias externas que pudieran comprometer su contenido.

Simulaciones Energéticas de Azoteas Verdes con Germinados de Lenteja: Evaluación Sistémica del Confort Térmico en Entornos Residenciales

Nombre: Juana Isabel Méndez
Institución: [1]Tecnologico de Monterrey, Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Col: Tecnológico, Monterrey, N.L., México, 64700
[2] Tecnologico de Monterrey, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Ave. Eugenio Garza Sada 2501 Sur, Col: Tecnológico, Monterrey, N.L., México, 64700
Email: isabelmendez@tec.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5337-2527

Nombre: Claudia Hernández-Aguilar
Institución: [3]Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco, SEPI- Programa de Posgrado en Ingeniería de sistemas. Sistemas de ingeniería, Sistemas Biofísicos. Av. Instituto Politécnico Nacional, 07738, Ciudad de México, México
Email: clhernandeza@ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0952-1510

Nombre: Arturo Domínguez-Pacheco
Institución: [3]Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco, SEPI- Programa de Posgrado en Ingeniería de sistemas. Sistemas de ingeniería, Sistemas Biofísicos. Av. Instituto Politécnico Nacional, 07738, Ciudad de México, México
Email: fdominguezp@ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3561-7257

***Resumen*— Este trabajo analiza el potencial de la lenteja como cubierta verde en azoteas de viviendas mexicanas para mejorar el confort térmico adaptativo sin utilizar sistemas de climatización. Se seleccionaron nueve localidades con climas diversos (La Paz, Progreso, Quintana Roo, Los Mochis, Puerto Peñasco, San Cristóbal, Ciudad Juárez, Ciudad de México y Querétaro) y se compararon dos escenarios en cada una mediante simulaciones energéticas en EnergyPlus: (1) azotea libre y (2) azotea con sustrato y vegetación de lenteja. Se evaluó el porcentaje de horas de confort adaptativo con base en la Norma ASHRAE 55 al 80% de aceptabilidad. La prueba estadística de Friedman ($\chi^2 = 25.296$, $p < 0.05$) y el test post hoc de Nemenyi confirmaron diferencias significativas entre espacios interiores. El baño, con menor área y carga interna, presentó cambios más sensibles que la cocina o la sala-comedor ($p < 0.05$).- Los resultados muestran que, en climas cálidos, la azotea verde de lenteja incrementa las horas de confort entre 5 y 25 puntos porcentuales, gracias a la menor ganancia térmica y al efecto de transpiración de la planta. Sin embargo, en zonas templadas o con inviernos marcados, la reducción de radiación solar puede disminuir el confort si no se implementan estrategias adicionales. Las simulaciones energéticas sugieren que el cultivo de germinados en azotea favorece a la sostenibilidad urbana al combinar enfriamiento pasivo con la producción de alimentos a pequeña escala. Se concluye que la implementación de cubiertas verdes basadas en lenteja resulta viable en regiones cálidas, mientras que en entornos fríos requiere de enfoques complementarios. Se recomienda validar experimentalmente estos hallazgos, tomando en cuenta factores de riego y mantenimiento.**

***Abstract*— This study analyzes the potential of lentil as a green roof solution for Mexican homes to improve adaptive thermal comfort without relying on air conditioning systems. Nine locations with diverse climates (La Paz, Progreso, Quintana Roo, Los Mochis, Puerto Peñasco, San Cristóbal, Ciudad Juárez, Mexico City, and Querétaro) were selected, and two scenarios were compared in each one using energy simulations in EnergyPlus: (1) a bare rooftop and (2) a rooftop with lentil-based substrate and vegetation. The percentage of adaptive comfort hours was evaluated based on the ASHRAE 55 Standard at an 80% acceptability level. Friedman's statistical test ($\chi^2 = 25.296$, $p < 0.05$) and the Nemenyi post hoc test confirmed significant differences between interior spaces. The bathroom, with a smaller area and lower internal load, exhibited more pronounced changes than the kitchen or living-dining room ($p < 0.05$). Results indicate that, in warm climates, the lentil green roof increases comfort hours by 5 to 25 percentage points due to reduced thermal gains and the plant's transpiration effect. However, in temperate areas or those with pronounced winters, diminished solar radiation can negatively affect comfort unless additional strategies are implemented. The bathroom, with smaller area and internal load, exhibited more pronounced changes compared to the kitchen or living-dining room. Furthermore, energy simulations suggest that rooftop germination promotes urban sustainability by combining passive cooling with small-scale food production. It is concluded that the implementation of lentil-based green roofs is feasible in hot regions, whereas complementary approaches are needed in colder settings. Experimental validation of these findings is recommended, considering irrigation and maintenance factors.**

***Palabras Clave* — azoteas verdes con germinados, confort adaptativo, lenteja en azoteas, viviendas mexicanas.**

I. INTRODUCCIÓN

El crecimiento urbano ha intensificado el efecto de isla de calor (UHI), viéndose reflejado en temperaturas más elevadas en

entornos densamente edificados, como el caso de Chennai en India, en donde se observó que la temperatura superficial en techos podían alcanzar hasta 45°C en días de calor extremo [1]. Esta situación, además de incrementar la demanda de energía para enfriar los espacios interiores, repercute negativamente en la calidad de vida y el confort térmico de los habitantes.

En respuesta, los jardines en azoteas han cobrado relevancia como estrategia de enfriamiento pasivo para estabilizar las temperaturas interiores y contrarrestar la UHI [2]. Su implementación puede reducir la temperatura superficial de la cubierta y, en consecuencia, mejorar el confort térmico adaptativo de los ocupantes, el cual reconoce la capacidad de las personas para adaptarse a fluctuaciones térmicas cuando tienen control sobre la ventilación y la vestimenta (ASHRAE Standard 55) [3]. Se ha reportado que en con una cobertura total de techo con vegetación, la temperatura interior puede disminuir entre 4 °C y 11 °C con dicha vegetación, alcanzando hasta 14–15 °C en configuraciones muy favorables [1].

En México, la ausencia de sistemas de climatización en muchas viviendas y la carencia de aislamiento térmico, que supera el 85% en zonas extremadamente calientes y 98.5% en regiones templadas y tropicales [4] refuerzan la necesidad de soluciones pasivas. El uso de plantas específicas en los jardines de azotea puede influir en la eficiencia térmica y en la resiliencia del ecosistema urbano. Por ejemplo, el cultivo de lentejas (*Lens culinaris*) en estos entornos ha demostrado adaptabilidad a temperaturas variables y niveles de humedad, lo que sugiere su potencial para contribuir al enfriamiento pasivo y la sostenibilidad agrícola en entornos urbanos [5].

La mayoría de estos estudios se han realizado con vegetación comúnmente usada en azoteas verdes, como pastos o plantas crasas. En este trabajo se investigará el potencial de la lenteja como una alternativa para cubiertas verdes en edificaciones de México, aprovechando sus características físicas y fisiológicas para mejorar el confort térmico de las viviendas. Su sistema radicular poco profundo se ajusta a las restricciones de espesor del sustrato en cubiertas verdes y permite una transpiración efectiva que estabiliza el microclima [6]. Así, el uso de lenteja podría mejorar también el confort térmico adaptativo de los ocupantes, al reducir la temperatura interior bajo distintas condiciones climáticas.

Para evaluar estos efectos, las simulaciones energéticas permiten analizar el comportamiento térmico de la vivienda y cuantificar el impacto de la cubierta verde en la reducción de temperaturas y mejora del confort. Por ejemplo, en esta investigación se realizaron simulaciones energéticas que muestran una reducción de temperatura interior de 4 a 11 °C con cubiertas verdes, y hasta 14 °C con sustrato homogéneo y vegetación densa [1].

II. Metodología/Desarrollo

A. Selección de ubicaciones

Con el fin de evaluar la incidencia de la cubierta vegetal sobre el confort térmico adaptativo en distintos climas de México, se retomaron nueve ubicaciones previamente estudiadas [7]: La Paz, Progreso, Quintana Roo, Los Mochis, Puerto Peñasco, San Cristóbal, Ciudad Juárez, Ciudad de México y Querétaro. Dichas localidades representan regiones “extremadamente calientes”, “cálidas” y “templadas” según la clasificación combinada de ASHRAE, cubriendo así un espectro amplio de condiciones ambientales [4]. La Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares (ENCEVI)en su encuesta detectó que en el norte del país el 85% de las viviendas no cuentan con aislamiento térmico, mientras que en el resto del país se eleva a un 98.5% de viviendas que se caracterizan por la falta de aislamiento térmico en la mayoría de las viviendas así como por la ausencia de sistemas de climatización activa [4].

B. Características de la vivienda modelo

La investigación se centró en una vivienda de un nivel, con aproximadamente 69 m² de superficie, construida a partir de muros de bloque sin aislamiento, ventanas con acristalamiento simple y un techo plano de concreto reforzado revestido con mortero. Se prescindió de cualquier sistema de calefacción o refrigeración mecánica para centrarse en la respuesta térmica pasiva. Esta configuración representar un tipo constructivo común en México, tal como se muestra en la Figura 1.

El perfil de ocupación y uso de equipos se estableció a partir de datos de la ENCEVI [4], suponiendo la presencia de dos personas, una de ellas dedicada a labores de home-office [7]. Se contemplaron horarios de uso para actividades cotidianas (cocina, electrónicos, iluminación) y ventilación natural intermitente por la apertura de ventanas.

Figura 1.- Casas duplex de un solo nivel comunes en México.

C. Escenarios de estudio

El estudio comparó dos situaciones principales. El primer escenario correspondió a la vivienda base, esto es, sin ninguna intervención en la cubierta; el segundo agregó la cubierta verde.

a) Escenario de referencia (sin techo verde, es decir, azotea libre): La cubierta se mantiene con sus materiales originales (concreto reforzado y mortero), sin aislamientos ni vegetación.

b) Escenario con techo verde: Se incorporó un sustrato con propiedades térmicas definidas de la lenteja (conductividad de 0.35 W/m·K, densidad de 1100 kg/m³ y capacidad calorífica de 1200 J/kg·K) sobre membranas impermeables y geotextiles. Las propiedades declaradas para la capa

vegetal incluyeron altura de 0.30 m, índice de área foliar de 2.9, reflectividad de 0.22 y emisividad de 0.9 [8].

D. Simulación energética y confort adaptativo

La Guía 14 de ASHRAE [9] proporciona una metodología estandarizada para calibrar modelos de simulación energética, de tal modo que las predicciones se alineen con los datos de consumo del edificio real. Este proceso se realiza mediante la comparación de los resultados del modelo con datos reales, como facturas de servicios públicos o mediciones in situ, y ajustando parámetros del modelo hasta que se alcancen criterios de aceptación específicos.

Un modelo energético calibrado en una ubicación específica puede adaptarse para evaluar el desempeño en otras localidades al modificar datos climáticos o características constructivas locales [10]. Estos modelos permiten evaluar nuevas ideas y analizar su impacto desde las primeras etapas del diseño conceptual. Estas herramientas de simulación calculan las cargas térmicas y el consumo energético en edificaciones, facilitando estudios comparativos [11].

Para analizar la vivienda en diferentes ubicaciones, se realizó un modelo energético base empleando EnergyPlus™ 23.1.0 a través del software de LadybugTools. Se utilizaron archivos climáticos (EPW) para cada localidad, incorporando datos de temperatura, humedad y radiación solar, así como la secuencia horaria de ocupación y la apertura/cierre de ventanas. Se consideraron cuatro zonas, el baño de 6 m^2, la cocina de 10.5 m^2, la sala-comedor de 42.2 m^2 y la habitación de 10.5 m^2, dando un total de 69.2 m^2. La Figura 2 muestra el modelo de la casa simulada considerando también el contexto.

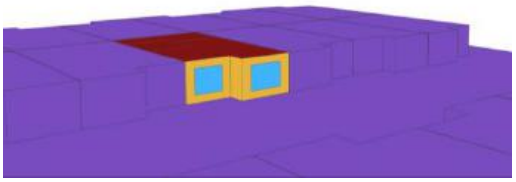


Figura 2.- Distribución general del entorno y modelado energético de la casa.

Con el fin de asegurar la validez numérica de los resultados, el modelo se calibró siguiendo la Guía 14 de ASHRAE [9]. Esta guía establece dos indicadores principales para evaluar el grado de ajuste entre datos medidos y simulados:

- El Error medio normalizado (NMBE), que debe mantenerse dentro de ±5% para considerarse aceptable.
- El Coeficiente de variación de la raíz del error cuadrático medio (CV(RMSE)), que no debe superar ±15% (ASHRAE, 2014).

Para la calibración, se dispuso de datos de consumo energético de una vivienda real de un nivel en la Ciudad de México (Figura 1), con características constructivas y de ocupación similares a las simuladas. A partir de estos registros, se calcularon tanto el NMBE como el CV(RMSE), corroborando así la fiabilidad del modelo para posteriores análisis de confort adaptativo.

El confort adaptativo es un modelo que evalúa la sensación térmica de los ocupantes en función de la temperatura exterior y su capacidad de adaptación a las variaciones del entorno [12]. Este enfoque, respaldado por la Norma ASHRAE 55, parte del principio de que los individuos pueden modificar su vestimenta, ventilación y comportamiento para mantener su confort térmico sin necesidad de climatización activa [3]. Para determinar si la vivienda mantiene condiciones de confort adaptativo, ASHRAE 55 establece que puede haber un 80% o 90% de aceptabilidad, es decir un 20% o 10% de personas insatisfechas al interior de la vivienda o sin confort térmico.

Durante la simulación, se analizó la temperatura operativa interior en distintos periodos anuales, aplicándose el criterio de confort adaptativo según la Norma ASHRAE 55, que determina la aceptabilidad de la temperatura interior en función de la media móvil de la temperatura exterior. Dada la ausencia de sistemas HVAC, este criterio resulta idóneo para reflejar la capacidad de adaptación de los ocupantes ante fluctuaciones térmicas [7].

E. Análisis estadístico

Con el fin de determinar si existían diferencias significativas en los porcentajes de horas de confort entre las nueve condiciones evaluadas (Baño, Cocina, Sala-Comedor y Habitación, cada una con y sin techo verde), se aplicó la prueba no paramétrica de Friedman [10]. Este método permite comparar más de dos tratamientos cuando los datos proceden de mediciones repetidas o emparejadas; en este caso, cada ubicación se consideró como factor de emparejamiento. También se realizó un análisis post hoc con el test de Nemenyi, utilizando correcciones para comparaciones múltiples. Estas pruebas se implementaron en RStudio 2023.12.1 mediante el paquete PMCMRplus.

F. Análisis comparativo

Para valorar el efecto de la cubierta de lenteja en cada una de las localizaciones, se recopilaron y analizaron el porcentaje de horas en que dicha temperatura permaneció dentro del rango de confort adaptativo al 80%. Se determinó la diferencia de comportamiento entre la vivienda con techo convencional y la vivienda con techo verde, poniendo especial énfasis en:

a) El cambio en la temperatura interior máxima y promedio durante las horas de mayor calor.

b) El incremento o disminución en el porcentaje de horas de confort adaptativo.

c) Las variaciones ligadas a la clasificación climática de la localidad (ASHRAE–ENCEVI) y la distribución regional.

Esta metodología permitió estimar en qué medida la cubierta verde con lenteja puede mejorar el confort térmico adaptativo en viviendas mexicanas sin climatización, y cuantificar la eficiencia de esta intervención en contextos climáticos diversos.

III. Resultados y Discusión

A. Calibración del modelo

A partir de los datos medidos de consumo eléctrico, se realizó la calibración de vivienda para poder analizarla en

diferentes localidades, se obtuvo un consumo anual de 2,089 kWh, mientras que la simulación arrojó un valor de 2,278.97 kWh. Con estos valores, se calculó un NMBE de −0.15% y un CV(RMSE) de 10%. Dichas cifras se encuentran dentro de los rangos de aceptación establecidos por la Guía 14 de ASHRAE (±5% para NMBE y ±15% para CV(RMSE)), por lo que el modelo puede considerarse adecuadamente calibrado.

B. Desempeño térmico y confort adaptativo

Una vez validada la confiabilidad del modelo, se simularon las condiciones interiores en las localidades seleccionadas (La Paz, Progreso, etc.). Los resultados de la Tabla 1 muestran el porcentaje anual de horas de confort adaptativo al comparar la configuración "Azotea libre" vs. "Con techo verde (lenteja)" en cuatro espacios de la vivienda (Baño, Cocina, Sala-Comedor y Habitación). La prueba de Friedman arrojó $\chi 2=25.296$ con 7 grados de libertad y un valor $p<0.05$, confirmando la existencia de diferencias significativas. Posteriormente, el test de Nemenyi reveló que únicamente tres comparaciones resultaron estadísticamente diferentes ($p<0.05$):

- Cocina sin techo verde vs. Baño con techo verde.
- Sala Comedor sin techo verde vs. Baño con techo verde .
- Habitación sin techo verde vs. Baño con techo verde.

En otras palabras, el "Baño con techo verde" presenta un comportamiento claramente diferente al de la "Cocina sin techo verde", la "Sala-Comedor sin techo verde" y la "Habitación sin techo verde". Desde el punto de vista práctico, este hallazgo sugiere que la menor área del baño, su menor carga térmica interna y su configuración podrían amplificar la influencia de la cubierta de lenteja en la atenuación de la radiación solar y el control del calor, en contraste con otras zonas.

Tabla 1.- Confort térmico (%) considerando un 80% de aceptabilidad conforme al modelo de confort adaptativo del estándar ASHRAE-55.

Ubicación	Baño		Cocina		Sala-Comedor		Habitación	
	Sin techo verde	Con techo verde	Sin techo verde	Con techo verde	Sin techo verde	Con techo verde	Sin techo verde	Con techo verde
La Paz	51.83	63.11	46.76	60.00	43.37	59.90	52.40	65.11
Progreso	46.93	63.82	40.07	58.98	37.95	64.21	58.70	83.41
Quintana Roo	54.52	74.22	47.61	71.02	44.06	73.13	60.22	83.64
Los Mochis	55.15	62.77	51.32	59.95	50.87	60.86	52.66	62.42
Puerto Peñasco	50.27	55.76	46.34	53.04	48.88	57.25	43.15	48.77
San Cristobal	90.19	87.07	89.36	85.95	87.24	76.46	66.45	38.78
Juarez City	41.51	47.57	39.06	46.23	41.24	49.95	36.86	43.08
Mexico City	75.21	75.90	72.32	70.59	65.79	55.39	44.03	28.73
Queretaro	78.03	82.63	74.77	80.66	72.27	73.42	56.45	48.90

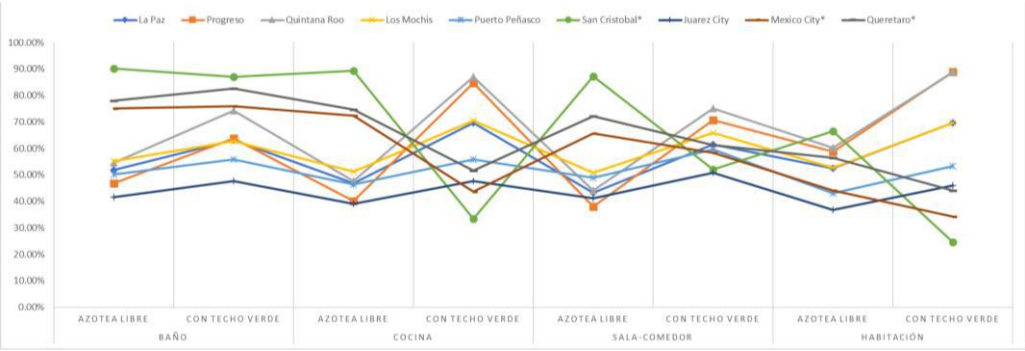


Figura 3.- Porcentaje de horas al año en confort adaptativo (ASHRAE 55) en cada localidad, comparando la condición "Azotea libre" (sin vegetación) y "Con techo verde" (lenteja) para los cuatro espacios: Baño, Cocina, Sala-Comedor y Habitación.

En la Figura 3 se observa una gráfica que muestra el porcentaje de horas al año en confort adaptativo bajo el estándar ASHRAE-55 en cada ubicación. Se puede observar que en ubicaciones con clima predominantemente cálido (La Paz, Progreso, Quintana Roo, Los Mochis, Puerto Peñasco, Ciudad Juárez), la "Con techo verde" suele superar a la de "Azotea

libre", revelando mejoras que van de 5 hasta casi 25 puntos porcentuales. Por ejemplo, Progreso registra incrementos notables en la sala (de 38 % a 64 %) y la habitación (de 59 % a 83 %), atribuidos a la capacidad de la vegetación para atenuar la radiación solar y disipar el calor (transpiración y evaporación).

En Los Mochis, aunque las alzas no son tan drásticas, la sala sube de 51 % a 61 %, evidenciando que el techo verde funciona aun en zonas de calor extremo no tan constante como en la costa. En Ciudad Juárez (clima desértico), el confort en la sala aumenta de 41 % a 50 %, confirmando el efecto de barrera térmica pasiva de la lenteja.

Por el contrario, en zonas templadas o frías (San Cristóbal, Ciudad de México y Querétaro), el techo verde reduce la ganancia solar necesaria en épocas frías, provocando caídas en el confort interior. En San Cristóbal, por ejemplo, la sala desciende de 87 % a 76 %, y la habitación baja de 66 % a 39 %. De igual modo, la Ciudad de México y Querétaro muestran una tendencia negativa en invierno o en periodos frescos. Estos hallazgos señalan que, aunque la cubierta vegetal atenúa el calor en climas cálidos, puede resultar desfavorable en climas con inviernos más marcados si no se incorporan estrategias adicionales de calefacción o control solar.

C. Diferencias entre zonas y causas posibles

Las variaciones en el confort térmico según cada zona pueden atribuirse a tres factores principales. Primero, la orientación y superficie de la habitación determinan cuánta radiación solar incide en muros y ventanas. Zonas como la sala-comedor, por ejemplo, suelen contar con áreas acristaladas más amplias, exponiéndose a un mayor nivel de radiación directa, lo que incrementa la carga térmica en horas de insolación intensa.

Segundo, la carga térmica interna difiere de un espacio a otro. La cocina concentra procesos de cocción y uso de equipos eléctricos, sumando calor interno que se ve más intensamente compensado por la azotea verde. Por el contrario, el baño, con un uso esporádico y superficie menor, registra cambios más súbitos cuando la temperatura global del techo disminuye.

Finalmente, la conexión entre espacios, la presencia de pasillos y la ubicación de ventanas influyen en cómo se transfiere o retiene el calor en el interior. Este conjunto de aspectos explica por qué, en el mismo inmueble, se observan resultados dispares entre zonas.

D. Interpretación global y recomendaciones

De manera global, la implementación de una azotea verde con lenteja destaca como una estrategia eficaz en climas de altas temperaturas, donde el incremento en las horas de confort puede llegar a oscilar entre 5 y 25 puntos porcentuales. La atenuación de la radiación solar y el efecto de transpiración vegetal se traducen en un enfriamiento pasivo notorio, mejorando sustancialmente la habitabilidad de la vivienda. Sin embargo, en zonas con inviernos marcados o clima templado, la cubierta verde puede obstruir la ganancia de calor solar necesaria en temporadas frías, lo que se traduce en una disminución del confort si no se implementan medidas adicionales de calefacción o control solar. Por otro lado, debe destacarse que las simulaciones energéticas se basan en propiedades y supuestos definidos por la literatura. Si bien el modelo se calibró según la Guía 14 de ASHRAE, existe la posibilidad de que en la práctica real las condiciones de riego, fertilidad del sustrato o mantenimiento del techo verde difieran, afectando el desempeño final. Por ejemplo, en localidades como Ciudad Juárez, con inviernos muy fríos y veranos extremadamente calurosos, la vegetación podría sufrir estrés térmico o requerir cuidados adicionales, influyendo sobre su crecimiento y capacidad de sombreado/transpiración. Se sugiere validar experimentalmente las simulaciones mediante mediciones in situ de temperatura y confort térmico, a fin de comparar los resultados del simulador, así como ajustar parámetros como la densidad de vegetación, el espesor del sustrato o la gestión de la humedad. Este enfoque complementaría los resultados del modelo y permitiría un dimensionamiento más preciso de la azotea verde con lenteja en contextos específicos, mejorando la confiabilidad de la propuesta como alternativa de enfriamiento pasivo en México.

E. Relevancia de los germinados en un enfoque sistémico

Un aspecto adicional que cobra importancia es el uso de germinados, el cual no solo puede proveer de un microclima refrescante mediante la transpiración de las plantas, sino que también se inserta en una visión holística de la sustentabilidad urbana. Desde la perspectiva de pensamiento sistémico, su rápido ciclo de crecimiento y su adaptabilidad a la variabilidad climática favorecen un microclima estable, reducen el efecto isla de calor y proporcionan alimentos frescos a nivel doméstico. Al mismo tiempo, promueven la participación ciudadana en la siembra y el cuidado de los cultivos, fortalecen la resiliencia alimentaria y estimulan la biodiversidad en zonas urbanas densas. Por consiguiente, los germinados transforman espacios inertes de concreto en entornos productivos y multifuncionales, impulsando beneficios combinados de enfriamiento pasivo, educación ambiental y eficiencia energética, elementos clave para la sustentabilidad urbana.

IV. Conclusiones

La viabilidad de la cubierta verde está fuertemente ligada a la realidad climática de cada localidad y a las características constructivas de la vivienda. En climas mixtos, resultaría recomendable una integración de sistemas complementarios (por ejemplo, paneles ajustables o ventilación selectiva) para contrarrestar la pérdida de ganancia térmica en invierno.

Bajo una perspectiva sistémica, la instalación de germinados no solo contribuye al confort térmico adaptativo, sino que incorpora dimensiones agrícolas y sociales al uso de la azotea. El crecimiento rápido y la tolerancia a distintas condiciones climáticas de especies como la lenteja facilitan su adopción en entornos urbanos, promoviendo la participación ciudadana y la educación ambiental a pequeña escala. Además, la revalorización de techos inactivos en espacios multifuncionales refuerza la sostenibilidad de las ciudades.

Por último, aunque la calibración del modelo según la Guía 14 de ASHRAE brinda una base sólida, se sugiere validar experimentalmente estos resultados, a fin de corroborar la eficacia real de la vegetación y optimizar así el desempeño del

techo verde como solución pasiva de enfriamiento en diversos contextos de México.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) por su apoyo y financiamiento, que hicieron posible esta investigación. También reconocen al Tecnológico de Monterrey y al Instituto Politécnico Nacional por proporcionar recursos, instalaciones y orientación académica durante todo el proyecto. Los autores también agradecen el apoyo de los proyectos IPN y SIP.

REFERENCIAS

[1] G. Visvanathan, K. Patil, Y. Suryawanshi, V. Meshram, y S. Jadhav, "Mitigating urban heat island and enhancing indoor thermal comfort using terrace garden", *Sci Rep*, vol. 14, núm. 1, p. 9697, abr. 2024, doi: 10.1038/s41598-024-60546-0.

[2] J. Kim, S. Y. Lee, y J. Kang, "Temperature Reduction Effects of Rooftop Garden Arrangements: A Case Study of Seoul National University", *Sustainability*, vol. 12, núm. 15, p. 6032, jul. 2020, doi: 10.3390/su12156032.

[3] ASHRAE, "Norma 55 – Condiciones ambientales térmicas para la ocupación humana". Consultado: el 3 de marzo de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.ashrae.org/technical-resources/bookstore/standard-55-thermal-environmental-conditions-for-human-occupancy

[4] ENCEVI, "Mexico - Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares 2018". Consultado: el 10 de junio de 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/495

[5] A. K. Singh, B. K. Mishra, V. Pandurangam, y J. P. Srivastava, "Growth, Physiology, Yield, and Yield Attributes of Lentil (Lens culinaris Medikus) with Reference to Abiotic Stresses", en *Response of Field Crops to Abiotic Stress*, CRC Press, 2022.

[6] GRDC, "Lentil - SECTION 6 PLANT AND GROWTH PHYSIOLOGY". junio de 2018.

[7] J. I. Méndez, L. Ibarra, P. Ponce, A. Meier, y A. Molina, "A static rooftop shading system for year-round thermal comfort and energy savings in hot climates", *Heliyon*, vol. 10, núm. 11, p. e31599, jun. 2024, doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e31599.

[8] N. An, S. Hemmati, y Y.-J. Cui, "Assessment of the methods for determining net radiation at different time-scales of meteorological variables", *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*, vol. 9, núm. 2, pp. 239–246, abr. 2017, doi: 10.1016/j.jrmge.2016.10.004.

[9] "ASHRAE Guideline 14-2023 -- Measurement of Energy, Demand and Water Savings". Consultado: el 3 de marzo de 2025. [En línea]. Disponible en: https://store.accuristech.com/standards/ashrae-guideline-14-2023-measurement-of-energy-demand-and-water-savings?product_id=2569793&srsltid=AfmBOopOGcy-CQfNVuWV4yOFi0hIsnD1VauzOHCAdx7VYOpcVmhbVr0Y

[10] IBM, "Prueba de Friedman". Consultado: el 3 de marzo de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.ibm.com/docs/es/spss-statistics/beta?topic=tests-friedman-test

Metodología Sistémica para el Diseño Estratégico en Áreas Naturales Protegidas

Villafaña Rivera, Francisco Joaquín[a - b]; Hernández Simón, Luis Manuel[a]; Flores Amador, Cristina[c]; Bolaños Rodríguez, Ernesto; Dorantes Benavidez, Humberto[d].
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Instituto Politécnico Nacional, Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca[b], Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Campus Tizayuca[c]; Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México[d].
frank-31-90@hotmail.com; lmhernan10@hotmail.com; cristinafloresamador@hotmail.com; ebolanos@uaeh.edu.mx; humberto.dorantes@tesoem.edu.mx.
http://orcid.org/0000-0002-5214-014X; https://orcid.org/0000-0003-3028-3550; https://orcid.org/0000-0001-8122-3094; https://orcid.org/0000-0002-1432-7720; https://orcid.org/0000-0003-1490-1873.

***Resumen*— La limitación de los recursos con los que cuenta una comunidad son vitales pera el desarrollo sostenible de las mismas. Por ello, su uso eficiente es un reto para las comunidades que viven dentro de esas zonas. La incorporación de diseños estratégicos, permiten la formulación de modelos basados en hechos reales, indispensables para la generación de estrategias que beneficien a todos los actores del sistema analizado. La presente investigación emplea el pensamiento sistémico y una visión multidisciplinaria con el objetivo de diseñar una metodología de análisis, cuyos procedimientos y técnicas que se generen, sean aplicadas de manera ordenada, sistemática y rigurosa para el cumplimiento de los objetivos. Los resultados de esta primera etapa de la investigación muestran el desarrollo y sustento teórico de la metodología nombrada Desarrollo de una Metodología Sistémica para el Diseño Estratégico en Áreas Naturales Protegidas, la cual comprende de seis fases (Identificación del sistema. Diagnóstico sistémico. Generación de indicadores. Interpretación para el diseño de estrategias. Integración y presentación de resultados). Finalmente, esta metodología es una línea base para otras investigaciones, con características similares, como la comunidad El Capulín perteneciente a la Reserva de la Biosfera Mariposa Monrca.**

***Palabras Clave* — Diseño estratégico, áreas naturales protegidas, metodología sistémica.**

Abstract- The limitations of the resources available to a community are vital for their sustainable development, therefore, their efficient use is a challenge for the communities that live within these areas. The incorporation of strategic designs allows the formulation of models based on real facts, which are essential for the generation of strategies that benefit all the actors in the system analyzed. This research uses systemic thinking and a multidisciplinary vision with the aim of designing an analysis methodology, whose procedures and techniques are applied in an orderly, systematic and rigorous manner to achieve the objectives. The results of this first stage of the research show the development and theoretical support of the methodology called Development of a Systemic Methodology for Strategic Design in Protected Natural Areas, which comprises six phases (System identification. Systemic diagnosis. Generation of indicators. Interpretation for the design of strategies. Integration and presentation of results). Finally, this methodology is a baseline for other research, with similar characteristics, such as the El Capulín community belonging to the Monarch Butterfly Biosphere Reserve.

Key words* — *Strategic design, protected natural areas, systemic methodology.

I. Introducción

El diseño estratégico es un proceso de mejora continua que permite introducir procesos de cambios planificados, con la finalidad de adaptarse al entorno y mejorar el desempeño [1]. Los malos y pocos diseños de modelos estratégicos en comunidades bloquean el crecimiento económico de las poblaciones vulnerables, por el uso limitado de sus recursos, solo la de autogestión permitirá el beneficio integral, por lo tanto, la comunalidad es una estrategia que permita validar este tipo de modelos, los diseños estratégicos sirve para la formulación de modelos basados en hechos reales siendo así una representación [2], el diseño sirve para la generación de estrategias [3], que serán implementadas para el desarrollo de diferentes ciudades, involucrando el éxito de países de diferentes zonas con atractivitos únicos [4]. El diseño estratégico se aplica desde la planta turística hasta el crecimiento de infraestructura dentro de zonas de protección de recursos naturales [5]. Algunos autores [6] mencionan que se debe englobar términos de planeación estratégica para involucrar a la comunidad en un procedimiento participativo y así crear productos turísticos encargos de contemplar diferentes elementos. Por lo que el uso ofrece de forma adicional un modelo sistémico para la organización inherente del objetivo al que se aplica [7], con diferentes objetivos: rentabilidad económica, social, ambiental y la satisfacción de la demanda [8]. Por ello, el objetivo de la presente investigación consistió en proponer el Desarrollo de una Metodología Sistémica para el Diseño Estratégico en Áreas Naturales Protegidas, cuyo objetivo consiste en Generar información estadística y confiable de sistemas turísticos en el manejo de recursos naturales.

II. Metodología/Desarrollo

A. Integración de metodologías

Para el desarrolla de la presente metodología denominada; “Desarrollo de una Metodología Sistémica para el Diseño Estratégico en Áreas Naturales Protegidas” se utilizó una visión sistémica y multidisciplinaria. La complejidad de trabajar en comunidades rurales que pertenecen a áreas naturales protegidas genera la necesidad de incorporar otras metodologías como; la metodología de sistemas blandos o suaves (SSM por sus siglas

en inglés Soft System Methodology) [9], la metodología tiene un enfoque donde la organización no es un ente independiente, sino que es parte de un todo, teniendo una importancia al ámbito social y a las interacciones que se generan entre este y las otras partes llamadas subsistemas (Tabla 1).

Tabla 1. Elementos de las metodologías (SSM; MESMIS; DSANP).

ELEMENTOS	SSM	MESMIS	DSANP
Autores	Checkland (1994)	Masera y Astier (1999, 2000)	Villafuña-Rivera *et al.* (2025)
Objetivo	Definir algún sistema bajo estudio	Generar indicadores de sustentabilidad de un sistema de manejo de recursos naturales	Generar información estadística y confiable de sistemas turísticos en el manejo de recursos naturales.
Fases	1) La situación del problema se estructurado. 2) La situación del problema expresado. 3) Seleccionar una visión de la situación y poder hacer una definición de raíz. 4) Confección y verificación de modelos conceptuales. 5) Comparación de los modelos conceptuales con la realidad. 6) Diseño de cambios deseables, viables y factibles 7) Acciones para mejorar la situación del problema.	1) Definición del objeto de estudio 2) Identificación de los puntos críticos del sistema. 3) Selección de indicadores estratégicos. 4) Medición y monitoreo de indicadores. 5) Presentación e integración de resultados. 6) Conclusiones y recomendaciones	1) Identificación del sistema. 2) Diagnóstico sistémico. 3) Generación de indicadores 4)Interpretación para el diseño de estrategias 5) Evaluación de al menos dos estrategias. 6) Integración y presentación de resultados.
Investigador	Participa en el fenómeno en la etapa inicial.	Se involucra en las últimas fases de la metodología.	Se analiza al investigador para detectar el FODA, formando parte del fenómeno en todas las etapas.

El uso del modelo de sistemas viables obtiene subsistemas relevantes necesarios para describir integración de los componentes del sistema [10].

Para realizar la evaluación de la sustentabilidad mediante indicadores fue mediante la aplicación del "Marco de Evaluación del Manejo sustentable de Tierras" [11]. la herramienta (MESMIS), tiene como objeto de estudio el evaluar la sustentabilidad de los sistemas de manejo de recursos naturales, dicha herramienta ha sido utilizada para hacer evaluaciones en regiones de México y en países de América Latina [14]; 15]. Se priorizo la información para conocer el tema bajo estudio, proponiendo así seis fases en la metodología; 1) Identificación del sistema. 2) Diagnostico sistémico. 3) Interpretación de puntos críticos y positivos. 4) Diseño de estrategias para la mejora del sistema. 5) Evaluación de al menos dos estrategias aplicadas en el sistema, e 6) Integración y presentación de resultados (Figura 1.).

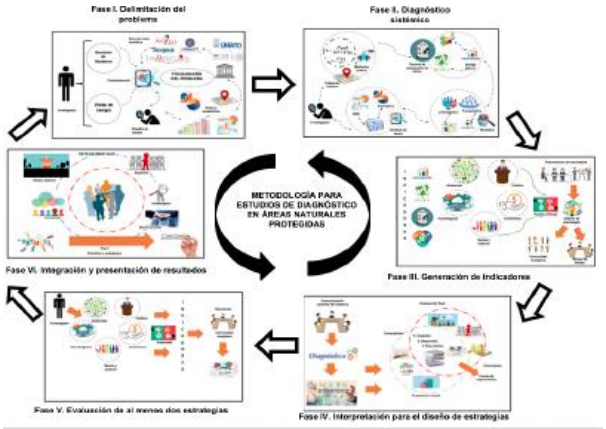


Figura 1. Diseño estratégico para el desarrollo local sustentable en áreas naturales protegidas ([11]. [9]; [15]; [17]: [12]; [16]; [18]; [15]).

III. Resultados y Discusión

La integración de las metodologías estudiadas, permitieron la propuesta de la presente metodología denominada "Desarrollo de una Metodología Sistémica para el Diseño Estratégico en Áreas Naturales Protegidas" cuyas fases se describen a continuación

Fase I. Delimitación del sistema

Para realizar la primera fase de la metodología propuesta se analizó; Metodología de Sistemas Suaves [9] y la Metodología para la priorización en investigación en salud, aquí el investigador realiza la percepción de la situación mientras que la metodología de priorización hace una revisión sistemática de literatura en base de datos [10].

Por ello, en la identificación del sistema el investigador participa como observador y se involucrara conforme la metodología va avanzando. Se realiza como primer paso la revisión de literatura en base de datos científicas tanto nacionales e internacionales de carácter científico, paginas internacionales y nacionales para la recopilación de estadísticas (Tabla 2). Se podrá describir la zona de estudio del problema a identificar focalizando el tema central, la información obtenida en las bases de datos deberá ser analizada y seleccionada por el investigador en relación con los objetivos de la investigación.

Tabla 2. Base de datos de información científica nacional e internacional

Base de datos	Link	Tipo de información
Scopus	https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic	Literatura
Elsevier	http://www.elsevier.es/es	Literatura
Science Direct	https://www.sciencedirect.com/	Literatura
Scielo	http://www.scielo.org/php/index.php?lang=en	Literatura
Redalyc	http://www.redalyc.org/home.oa	Literatura
Conricyt	https://www.conricyt.mx/	Literatura

La obtención de datos estadísticos e históricos se obtendrán y discriminarán de páginas internacionales y nacionales de carácter público o privado, afines al problema de investigación. La presente metodología por la utilización de recursos naturales en zonas de protección con actividad turística se encuentra instituciones esenciales a consultar Tabla 3.

Tabla 3. Instituciones públicas o privadas, internacionales o nacionales

Organizaciones	Link	Tipo de información
Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO)	https://es.unesco.org/	Estadística
Organización Mundial de turismo (OMT)	http://www2.unwto.org/es	Estadística
Secretaría de Turismo (SECTUR)	www.sectur.mx	Estadística
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI)	http://www.inegi.org.mx/	Estadística
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)	https://www.gob.mx/semarnat	Estadística
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO)	https://www.gob.mx/conabio	Estadística

La revisión de literatura focalizara el proyecto de investigación desde temáticas internacionales hasta locales, uniendo la parte teórica con la real, haciendo una búsqueda exhaustiva y objetiva, utilizando palabras clave para la búsqueda de información en páginas de datos científicas y estadísticas, permitiendo conocer sobre el tema de estudio. Es por ello por lo que el investigador además realizara visitas de campo teniendo contacto con el área trabajo, aprovechando así los conocimientos empíricos de los actores clave del sistema analizado.

Esto permitirá aportar más información para comprender, conocer e identificar las interrelaciones de los subsistemas del fenómeno, dando oportunidad al investigador a conocer el comportamiento y la interacción de todos los involucrados analizando de forma crítica, científica y transdiciplinaria el tema de investigación (Figura 2).

Figura 2. Fase 1: Identificación del problema.

Fase II. Diagnóstico sistémico

El diagnostico sistémico es un proceso en el que se obtienen características, analizando interacciones entre los actores del sistema y el resultado facilitará la toma de decisiones para poder intervenir, es un proceso previo a la planificación, el cual consiste en recopilar información, posteriormente su ordenamiento e interpretación ayuda a comprender el funcionamiento del sistema, para proponer cambios verídicos [12]

Se analizan variables cualitativas y cuantitativas resultado de la caracterización realizada en la fase anterior (Fase I. Identificación del sistema), permitiendo al investigador generar indicadores de sustentabilidad, obtenidos por la recolección de datos, para ser procesados y comparados con casos similares, para utilizar la metodología MESMIS [11] se debe contemplar las dimensiones; social, ambiental, económica y la interrelación entre ellas dentro y fuera del sistema (Figura 3).

Figura 3. Fase II: Diagnóstico sistémico (Elaboración propia, 2024).

Para llevar a cabo el diagnóstico, se propone diseñar una serie de pasos sistémicos transdisciplinarios:

a) Población objetivo - cálculo del tamaño de la muestra

Para conocer el tamaño de la población se deberá considerar la fórmula propuesta por [13] se contempla una variabilidad (p y q) de 0.5, con un nivel de confianza que indica el grado de factibilidad de los parámetros en la población, respecto al nivel de confianza, entre más sujetos encuestados mayor veracidad tiene la investigación usando valores de 99%, 95% hasta 90%, utilizando un porcentaje de error de 0.05 (Ecuación 1 y 2).

$$n = \frac{Z^2\, p\, q}{e^2}$$

Ecuación 1. Fórmulas para el cálculo de la población cuando no se conoce la población [13] Elaboración propia (2024).

$$n = \frac{Z^2 pqN}{Ne^2 + Z^2 pq}$$

Ecuación 2. Fórmulas para el cálculo de la población cuando se conoce la población [13].

Donde:

n= Tamaño de la muestra

N= Tamaño de la población

Z= Nivel de confianza

p= Variabilidad positiva

q= Variabilidad negativa

e= Error que se prevé cometer

b) Técnica de recolección de datos

Para obtener datos confiables, se tomará en cuenta la revisión de literatura y de los conocimientos empíricos del área de estudio. Se diseñará una encuesta con variables cualitativas o

cuantitativas, de carácter formal y estructurada, las preguntas pueden ser; abiertas cerradas o mixtas [13].

El diseño de la encuesta debe considerar las características de la población, del sistema analizado, contemplando secciones que garanticen la medición de indicadores, como características generales de la población, la cual incluye (edad, escolaridad, nivel de ingresos y actividad económica). Los siguientes apartados consisten en el análisis de sustentabilidad de sistema dividido en los atributos y criterios de las actividades económicas de los pobladores.

En un área natural protegida con actividad turística como la comunidad El Capulín se contempló el atributo "productividad", con el criterio eficiencia y eficacia en las actividades (Turismo, Resina y Agricultura). El atributo "adaptabilidad" permite conocer la asesoría técnica de los pobladores y la capacitación para mejorar sus servicios incluso permite valorar en el tiempo temáticas a trabajar y disponibilidad de los encuestados). Finalmente, el atributo "Autosuficiencia" obtiene información de la organización en la comunidad, identificando responsabilidades, seguimiento y monitoreo de las actividades que se desempeñaran.

Mediante la revisión de literatura se corrobora que áreas naturales protegidas, limitadas en el uso de sus recursos, presentan actividad agrícola, siendo de auto consumo por el nivel de producción bajo que tienen, es por ello, que se diseñó una encuesta de análisis de sustentabilidad con el atributo "productividad" en el área agrícola; contemplando desde tecnologías aplicadas, análisis de suelo, tipo de tierra, ingresos, egresos, semilla, siembra, cosecha, venta entre otras características.

c) Muestreo

Para la aplicación de la encuesta se aplicará un muestreo no probabilístico selectivo para estudios cualitativos, donde se puede trabajar con pequeñas o grandes unidades como: pobladores, etnias e instituciones, que serán seleccionados intencional y cuidadosamente por sus posibilidades de ofrecer información detallada que permite comprender la composición del fenómeno [18].

d) Análisis de los datos

Para el procesamiento de datos obtenidos por la encuesta se diseñará una base datos en el software Microsoft Excel o Access, (SQL). La cual deberá de contemplar los apartados con los que se diseñó la encuesta, el número de preguntas y total de encuestados, codificando los resultados obtenidos, utilizando escalas numéricas para las variables cuantitativas para tener eficiencia en los resultados. Posteriormente se llenarán los campos en la base de datos, cuando se termine de llenar la información, se deberá hacer un muestreo al azar de algunas encuestas corroborando los datos en la base y tener certeza de la información.

Para convertir los datos en información estadística y confiable para la toma de decisiones se deberán de realizar análisis de estadística descriptiva o estadística multivariable en el Statistical Analysis System (SAS, versión 2008)[19].

El resultado de esta fase permite generar una línea base del sistema analizado, obtenido de la recopilación e interpretación de variables, permitiendo generar valores de referencia y de esta manera evaluar objetivamente la magnitud de los cambios [20]. Este instrumento se vuelve esencial para mejorar los procesos de gestión, generando información estadística confiable para toma de decisiones a futuro, con la encuesta descriptiva se brindará información cuantitativa del sistema [21].

Fase III. Generación de indicadores

De forma objetiva se debe de analizar la caracterización y la línea base de las fases anteriores. Para ello, es necesario contemplar el tiempo, alcance y los recursos (humanos, políticos y financieros) disponibles de la investigación. Para la generación de indicadores se propone la metodología propuesta por [16], donde los indicadores son herramientas que contendrán información cuantitativa que al ser comparado con un valor de referencia permiten evaluar el desempeño del sistema, la aplicación de los indicadores de desempeño se debe de identificar la factibilidad de los procesos dentro del sistema [22].

Los pasos a seguir son: 1) Establecer los objetivos que deben regir el indicador o lo que se pretende medir; 2) Identificar las áreas de desempeño: eficiencia, eficacia, economía y calidad, las cuales resultan de las variables medidas en el sistema de producción (insumos, procesos, productos o resultados); 3) Generar los nombres y las fórmulas para calcular los valores; 4) Validar los indicadores aplicando criterios, para permitir el monitorio y la evaluación; 5) Se recopilará los datos mediante la aplicación de encuestas y 6) Calcular los valores de los indicadores para escribir el reporte técnico (Figura 4).

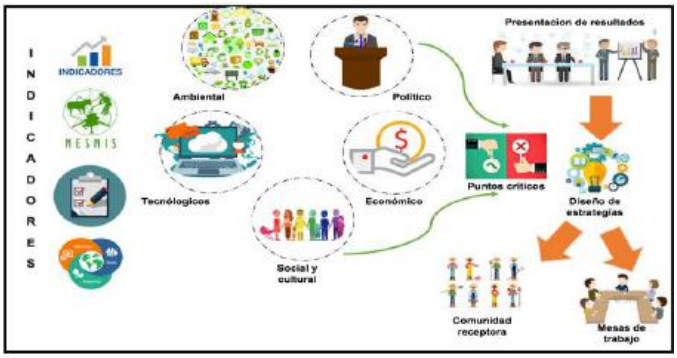


Figura 4. Fase III: Generación de indicadores (Elaboración propia, 2024).

Fase IV. Interpretación para diseño de estrategias

Mediante la interpretación de los datos generados por los indicadores se podrán obtener puntos críticos positivos o negativos, seleccionando los factores que modifican el desarrollo del sistema. Dentro de los factores que se proponen medir son (Ambientales, políticos, sociales, culturales, tecnológicos y de manejo de recursos) (Tabla 4).

Tabla 4. Propuesta de factores para analizar puntos críticos positivos y negativos del sistema (Elaboración propia, 2024).

Factores	Puntos críticos		Como afecta	Es factible modificar
	Positivos	Negativos		
Ambientales				
Políticos				
Sociales y culturales				
Tecnológicos				
Económico				

El investigador al aplicar la Tabla 4, seleccionará los factores que están al alcance del tema de investigación, tiempo y del sujeto investigador, para la intervención de propuestas que puedan ser medibles, controlables y evaluadas para beneficio del sistema, es recomendable trabajar con especialistas del área, expertos empíricos y seguir el rigor de diferentes ciencias y disciplinas para evaluar la intervención que se tendrá.

Los factores del estudio potenciales deberán de seleccionarse una vez que sean factibles de modificarse y puedan ser medibles. Mediante la interpretación exhaustivas de los indicadores, se deberá de programar reunión con la comunidad receptora o con los actores del sistema que puedan involucrarse para beneficio del sistema. Se presentarán los resultados de la caracterización, la línea base generada, los indicadores obtenidos y los puntos críticos positivos y negativos en los diferentes factores.

El contemplar mesas de trabajo derivado de los factores a mejorar, cuyo líder será el investigador, quien guiará las estrategias de mejora con la participación de la comunidad contemplada desde inicio a fin de la investigación. esto con el fin de garantizar un proceso sistémico comunitario en la investigación, con justicia social (Figura 5).

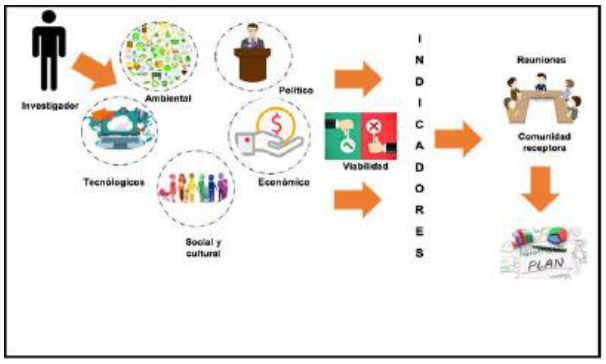


Figura 5. Fase IV: Interpretación para diseño de estrategias (Elaboración propia, 2024).

Fase V. Evaluación de al menos dos estrategias

Cuando se establezca la comunicación con los actores del sistema, se reportará la viabilidad de la investigación, estableciendo estrategias a trabajar mismas que serán evaluadas por los actores involucrados, para la evaluación de las estrategias se establecerán formularios, posteriormente se generará manuales de trabajo o cursos de capacitación para incrementar el desempeño de la comunidad.

Para obtener mejor resultados se propone la participación de los actores clave del sistema, modificando su forma de apreciación, motivando su activa intervención, forjando compromisos multidisciplinarios con los involucrados, contemplando el monitoreo, muestreo y recolección de datos para medir los resultados (Figura 6).

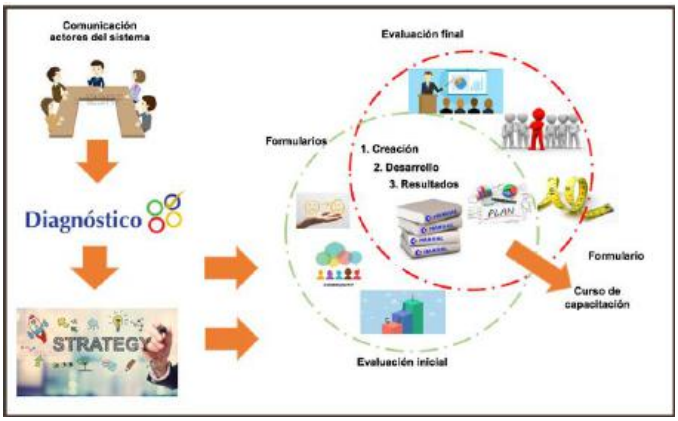


Figura 6. Fase V: Evaluación de al menos dos estrategias (Elaboración propia, 2024).

La capacitación para la implementación de estrategias es de vital importancia para la toma de decisiones. Por ello se propone cursos de capacitación en áreas de interés multidisciplinario, estas acciones son destinadas para incrementar aptitudes y conocimientos de los involucrados. [17] menciona tres fases para un curso de capacitación; 1) Creación de la capacitación; crear la planeación para desarrollar un diagnóstico de necesidades, estableciendo los objetivos. 2) Desarrollo; poner en acción el plan de trabajo, realizando los planes establecidos, considerando el material de trabajo, los participantes, tiempo, fechas, bitácoras de asistencia y evaluación previa. Finalmente, 3) Resultados de la capacitación; mediante una evaluación final, se corrobora o comprueban los objetivos alcanzados respecto a lo que se planeó, se registraran las intervenciones de los exportes para así tomar medidas correctivas. Es recomendable evaluar los conocimientos transmitidos a los involucrados mediante cuestionarios de evaluación. Dicha mejora podrá ser corroborada mediante los datos obtenidos de la evaluación inicial.

Fase VI. Integración y presentación de resultados

Los resultados obtenidos después de la aplicación de las estrategias deben ser analizados de forma crítica y en beneficio a todos los involucrados. Además, deberán ser procesados estadísticamente para determinar las variables y la diferencia entre ellas. Los resultados mostrados tienen que ser; estadísticos, confiables y objetivos con la intención de que emitan conclusiones válidas, considerar el rigor estadístico acompañado

de una metodología multidisciplinaria con la intención de presentar resultados completos (Figura 7).

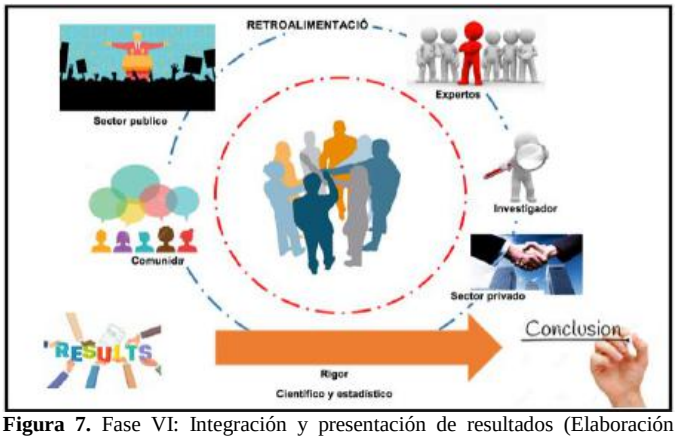


Figura 7. Fase VI: Integración y presentación de resultados (Elaboración propia, 2024).

Los resultados que se presenten permitirán identificar las acciones de mejora en el sistema, los documentos que se generen derivados de la interpretación son formatos con rigor científica, utilizando indicadores para la toma de decisiones así mismo considerando el nivel de comunicación para todos los actores. Es importante considerar los procesos administrativos en específico la retroalimentación de los actores durante la última fase y así garantizar la intervención de forma exitosa.

IV. Conclusiones

Para el desarrollo de la presente propuesta metodológica que es una integración de varias metodologías llamada; Diagnóstico sistémico en áreas naturales protegidas" se utilizó una visión sistémica y multidisciplinaria por la integración de diferentes campos de aplicación, la relación con expertos en diversas áreas como (turismo, agricultura, etc.) y por la complejidad de trabajar en comunidades rurales que pertenecen a áreas naturales protegidas. La revisión de literatura sustenta necesidad de integrar diferentes metodologías, por el contexto de la investigación, se integro, la metodología de sistemas blandos o suaves (SSM por sus siglas en inglés Soft System Methodology). El uso del modelo de sistemas viables obtiene subsistemas relevantes necesarios para describir integración de los componentes del sistema. Sin embargo, para realizar la evaluación de la sustentabilidad mediante indicadores se uso la aplicación del "Marco de Evaluación del Manejo sustentable de Tierras", la herramienta (MESMIS), cuyo objeto de estudio el evaluar la sustentabilidad de los sistemas de manejo de recursos naturales, dicha herramienta ha sido utilizada para hacer evaluaciones en regiones de México y en países de América Latina.

El uso de visiones multidisciplinarias y con un enfoque de sistemas, permite contemplar diferentes objetivos o aristas que beneficien a todas las partes del problema bajo estudio, las fases propuestas en la metodología permitirán generar información estadística y confiable de sistemas turísticos en el manejo de recursos naturales.

Agradecimientos

Los autores agradecen CONAHCYT por el apoyo brindadopor a la estancia Posdoctoral 2024 – 2025 y al Instituto Politécnico Nacional.

Declaración ética

Incluya una declaración ética apropiada en los artículos que involucren investigaciones en sujetos vivos o donde se requiera el consentimiento.

Referencias

[1] Vilariño-Corella, C. M. (2013). Gestión ambiental empresarial: contribución a su dinamización desde el diseño estratégico. Omnia 19(3): 11-19.

[2] Argudín, L. (2011). Modelos. Revista Colombiana de Humanidades 78: 61-86

[3] Sanabria T., R., Trujillo, D., Andrea, M. y Guzmán Vásquez, A. (2008). Poder y Estrategia. Revista Facultad de Ciencias Económicas: *Investigación y Reflexión* 2(16):11-30.

[4] Hernández–Moreno, S. (2008). El diseño sustentable como herramienta para el desarrollo de la arquitectura y edificación México. *Acta Universidad* 2(18):18-23. México.

[5] Inocencio R., Figueroa A., Víctor M. y Sánchez M. (2007). Diseño estratégico prospectivo y enfoque económico social del turismo en zonas vírgenes. *Teoría y Praxis* 3: 115-123.

[6] Machado–Chaviano, E. L. y Hernández–Aro, Y. (2007). Procedimiento para el diseño de un producto turístico integrado en Cuba. *Teoría y Praxis* 4: 161- 174.

[7] Kotler, P. (1992). Dirección de marketing. (7 ed.). Madrid: Prentice Hall.

[8] Martín - Fernández, R. (2003). Fundamentos del turismo. EAEHT

[9] Checkland, P. (1994). La Metodología de los Sistemas Suaves de Acción. México: Editorial Limusa.

[10] Fuentes, J. C., Cañón, L. A., Pérez, Á. V., Pinzón, C. E., Pérez, A. M., Avellaneda, P. A., y Fernández, J. E. (2018). Metodologías para la priorización en investigación en salud: una revisión sistemática de la literatura. *Revista Panamericana de Salud Pública*, *41*, e122.

[11] González, E., Ríos, G., Brunett, L., Zamorano, S., Vill, C. (2006). ¿Es posible evaluar la dimensión social de la sustentabilidad? Aplicación de una metodología en dos comunidades campesinas del Valle de Toluca, México. Convergencia. *Revista de Ciencias Sociales* 40(13): 107-139.

[12] Masera, O. A., Asrier S. y López-Ridaura. (1999). Sustentabilidad y manejo de los recursos naturales el marco de evaluación del MESMIS. Mundiprensa, Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada e Instituto de Ecología. México: 109.

[13] Sobrado F., L. (2005). El diagnostico educativo en contextos sociales y profesionales. *Investigación educativa* 1(23): 85-112.

[14] Malhotra, N. K., (2004). Investigación De Mercados. Un enfoque aplicado, Pearson educación, México, México: 713.

[15] Astier, M. (2000). El diseño de sistemas sustentables de maíz en la región Purhépecha. *In*: Sustentabilidad y sistemas campesinos: cinco experiencias de evaluación en el México rural. Masera O. y López-Ridaura S.(eds.). Mundiprensa, México: 346.

[16] Goytia-Jiménez, Ma. Antonieta; Romero Morales, Miguel Ángel; Sámano Rentería, Miguel Ángel; Cruz León, Artemio; Baca del Moral, Julio. (2011). "La sustentabilidad de dos sistemas de producción de piloncillo en comunidades indígenas de la región centro de la Huasteca Potosina". *Revista de Geografía Agrícola:* 73-86.

[17] Armijo, M. (2011). Planificación estratégica e indicadores de desempeño en el sector público. *CEPAL – Serie Manuales*, 55-60.

[18] Grados, J. (2005). Capacitación y desarrollo de personal. Trillas, México. 28-231.

[19] Martínez-Salgado, C. (2012). El muestreo en investigación cualitativa: principios básicos y algunas controversias. *Ciência & Saúde Coletiva 17(3)*: 613-619. Disponible en: https://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232012000300006 Consultado 17/07/18.

[20] Statistical Analysis System (SAS) Institute Inc. (2014) SAS/SAT User's Guide. Version 9.3. Cary, NC: SAS Institute Inc.

[21] Domínguez-Hernández, M. E., Zepeda-Bautista, R. Valderrama-Bravo, C., Dominguez-Hernández, E. and Hernández-Aguilar, C. (2017). Sustainability assessment of traditional maize (Zea mays L.) agrocosystem in Sierra Norte of Puebla, México. *Agrocology and Sustainable Food Systems* 1-22. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/21683565.2017.1382426.

[22] Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2018). El estudio de línea de base en un Diagnóstico Participativo de Comunicación Rural. http://www.fao.org/docrep/pdf/011/y5793s/y5793s03.pdf Consultado 24 abril de 2018.

[23] Rincón, E. y Wellens, A. (2011). Cálculo de indicadores de coeficiencia para las empresas ladrilleras mexicanas. *Revista Internacional de contaminación ambiental* 27(4): 33-34. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188499920110004000000

Modelo Ecológico de Bronfenbrenner en la Salud Mental

B-Katherine Franco[1], Claudia Hernández Aguilar[1]

Nombre: Brenda Katherine Franco Colin
Institución: Instituto Politécnico Nacional, ESIME-Zacatenco, Posgrados, Doctorado en Ingeniería de Sistemas
Email: brenda.francoc@gmail.com, clauhaj@yahoo.com
URL ORCID: https://orcid.org/0009-0001-4924-6592

***Resumen*— Las enfermedades no transmisibles (ENT) y los trastornos de salud mental han incrementado su prevalencia en los últimos años, mostrando una compleja interrelación con factores biológicos, económicos, sociales y ambientales. Este estudio emplea el modelo ecológico de Bronfenbrenner para analizar cómo los distintos niveles de influencia (microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema) afectan la salud mental de la población en México. Se realizó un análisis cualitativo y cuantitativo a partir de datos epidemiológicos y estudios previos de la salud mental. Los resultados indican que factores en el sentido económico, social y ambiental como la alimentación, estrés, la actividad física, el acceso a servicios de salud desempeñan un papel crucial en problemas como depresión y ansiedad. Asimismo, elementos del macrosistema como las políticas públicas, la cultura y el contexto socioeconómico pueden modular significativamente la relación intestino-cerebro. Estos hallazgos resaltan la importancia de un enfoque sistémico para comprender la interacción entre el ambiente y la salud mental, promoviendo estrategias multinivel para la prevención y tratamiento de ENT y trastornos mentales.**

***Palabras Clave* — modelo ecológico, Bronfenbrenner, eje intestino-cerebro, salud mental, enfermedades no transmisibles**

Abstract*— *Non-communicable diseases (NCDs) and mental health disorders have increased in prevalence in recent years, showing a complex interrelationship with biological, economic, social, and environmental factors. This study employs Bronfenbrenner's ecological model to analyze how different levels of influence (microsystem, mesosystem, exosystem, and macrosystem) affect the mental health of the population in Mexico. A qualitative and quantitative analysis was conducted based on epidemiological data and previous studies on mental health. The results indicate that economic, social, and environmental factors—such as diet, stress, physical activity, and access to healthcare—play a crucial role in issues like depression and anxiety. Additionally, macrosystem elements such as public policies, culture, and socioeconomic context can significantly modulate the gut-brain relationship. These findings highlight the importance of a systemic approach to understanding the interaction between the environment and mental health, promoting multilevel strategies for the prevention and treatment of NCDs and mental disorders.

Keywords*— *ecological model, Bronfenbrenner, gut-brain axis, mental health, non-communicable diseases

I. INTRODUCCIÓN

La salud mental esta influenciada con factores como las condiciones de vida, relaciones sociales, cultura, alimentación y entorno físico que nos rodea [1]. Tal perspectiva holística la visualizó y plasmó en el modelo ecológico de Bronfenbrenner, que plantea que el individuo está inmerso en múltiples sistemas ambientales (micro, meso, exo y macrosistema) que interactúan entre sí y moldean su desarrollo y salud [2]. En la salud mental, esto significa que, desde las interacciones familiares y comunitarias cercanas hasta las políticas y normas culturales más amplias, todos estos niveles pueden actuar como variables de protección o riesgo. En este estudio se adapta el modelo ecológico como marco para examinar cómo los factores socioeconómicos, culturales y ambientales influyen en la salud mental. Se busca identificar y discutir evidencias clave que relacionan, por un lado, la pobreza y la desigualdad socioeconómica con los trastornos mentales, y por otro, cómo aspectos culturales (como el estigma) y ambientales (contaminación, ruido, urbanización, acceso a espacios verdes), así como factores de estilo de vida (alimentación, microbiota intestinal, actividad física) y el acceso a los servicios de salud, impactan en los resultados de salud mental [3]. El objetivo final es comprender estas interacciones multifactoriales para informar políticas públicas y estrategias de intervención más integrales.

II. METODOLOGÍA

Para este estudio, se realizó un análisis cualitativo basado en la revisión de literatura científica en bases de datos de prestigio (Web of Science, Scopus, PubMed) sobre la relación entre los factores socioeconómicos, culturales, ambientales y de estilo de vida con la salud mental, particularmente en la prevalencia de depresión y ansiedad en México y América Latina. Se empleó la combinación de palabras clave como (mental health) "and" o "**;**" o "in" ("latin america", "México", "society", "feeding", "exercise", "*Factors influencing mental health*") que han sido publicados desde 2000 hasta 2025. Se emplearon algunos filtros de selección como el título y resumen, correspondientes al tema de interés y en inglés, seguido de la lectura completa. Se verificó en las bases de datos que fueran "jcr o scopus" asumiendo que fueron sometidas a evaluación correspondiente y no fueron consideradas tesis, artículos, informes, libros o conferencias catalogados como "literatura gris". Se dio

preferencia a los artículos que dieran resultados de las variables que influencian la salud mental, comparaciones entre variables, diferencias entre países desarrollados y subdesarrollados. Con estos filtros se seleccionaron 15 artículos considerados relevantes para la investigación. Además, se integraron hallazgos cuantitativos provenientes de estudios epidemiológicos que han medido el impacto relativo de cada factor en la carga global de enfermedad mental.

La información se organizó conforme a los niveles del modelo ecológico de Bronfenbrenner:

Microsistema: Influencia de la alimentación, el ejercicio, el estrés y las relaciones personales en la salud mental y la regulación de la microbiota intestinal. Mesosistema: Impacto del acceso a servicios de salud, educación y apoyo psicosocial en la detección y tratamiento de los trastornos mentales.

Exosistema: Efecto de las políticas de salud pública, legislaciones sobre etiquetado nutricional y regulaciones ambientales en la calidad de vida y la prevención de enfermedades mentales. Macrosistema: Influencia de la cultura, los hábitos alimenticios, el uso de tecnología y redes sociales en la percepción y manejo de la salud mental en la población. Este enfoque permitió analizar de manera integral los determinantes estructurales y modificables que impactan la salud mental en la región, destacando la necesidad de intervenciones multisectoriales para su abordaje [4].

III. Resultados y Discusión

Alimentación y microbiota intestinal en la salud mental

La relación entre la dieta y la salud mental ha cobrado gran relevancia en los últimos años. Se ha demostrado que una alimentación rica en nutrientes esenciales y fibra favorece el equilibrio de la microbiota intestinal, lo que impacta en la producción de neurotransmisores como la serotonina y el GABA, fundamentales en la regulación del estado de ánimo [5]. Por el contrario, dietas ricas en ultraprocesados y azúcares han sido asociadas con un mayor riesgo de depresión, probablemente debido a su efecto proinflamatorio y su impacto en el eje intestino-cerebro [6]. Estudios recientes sugieren que modificar la microbiota a través del consumo de probióticos y prebióticos podría ser una estrategia complementaria en el tratamiento de algunos trastornos mentales [7].

Actividad física y salud mental

El ejercicio es una herramienta efectiva para la prevención y el tratamiento de trastornos mentales. Un análisis reciente demostró que realizar actividad física moderada puede reducir el riesgo de depresión en hasta un 25%, además de mejorar la calidad del sueño y la autoestima [8]. En el caso de la depresión leve a moderada, el ejercicio regular ha mostrado efectos similares a los de algunos antidepresivos, ya que estimula la liberación de endorfinas y mejora la neuroplasticidad cerebral [9]. En pacientes con ansiedad, la actividad física contribuye a reducir la hiperactivación del sistema nervioso y favorece la relajación, convirtiéndose en una estrategia accesible y de bajo costo para mejorar el bienestar psicológico. La figura 1. y 2. representan el microsistema y mesosistema que involucran variables intrínsecas. Estos niveles incluyen interacciones más cercanas con el individuo como su familia, amigos, alimentación, ejercicio y tiempo de sueño. En el sentido de que el individuo participa activamente en ellos y puede influir en su dinámica.

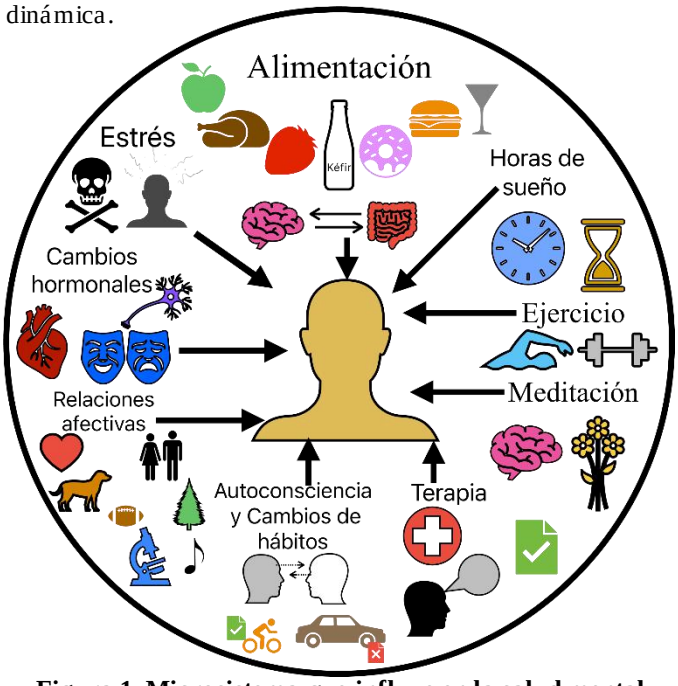


Figura 1. Microsistema que influye en la salud mental

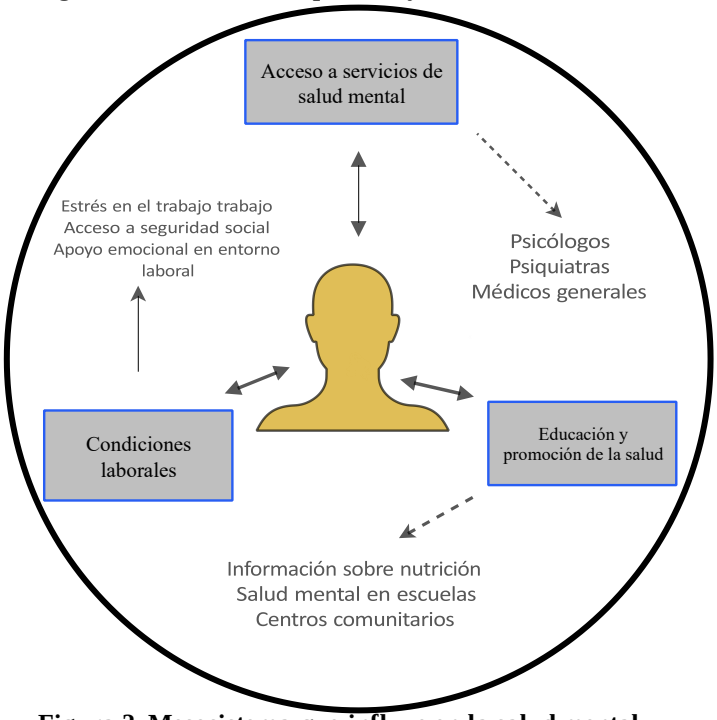


Figura 2. Mesosistema que influye en la salud mental

Factores socioeconómicos: pobreza, desigualdad y salud mental

Diversos estudios evidencian que la pobreza y la desigualdad son factores de riesgo para los trastornos mentales, generando un círculo vicioso: la falta de recursos expone a las personas a altos niveles de estrés crónico, inseguridad alimentaria y violencia, lo que aumenta la vulnerabilidad a la depresión y la ansiedad [10]. A su vez, padecer un trastorno mental puede reducir la capacidad para trabajar y generar ingresos, exacerbando la precariedad económica [11]. La OMS ha destacado que la desigualdad social se asocia con mayores tasas de problemas mentales, observándose una relación directa entre bajos ingresos y la incidencia de estos trastornos [12]. Mejorar las condiciones de vida y reducir la inequidad es fundamental para prevenir enfermedades mentales y fomentar el bienestar psicológico.

Factores culturales: estigma y acceso a tratamiento

El estigma asociado a los trastornos mentales sigue siendo una barrera para el acceso a servicios de salud mental, retrasando la búsqueda de ayuda y perpetuando la discriminación. Clement et al. (2015) [13] encontraron que el miedo a ser etiquetado o rechazado disminuye la probabilidad de que las personas busquen atención profesional, incluso cuando los síntomas afectan gravemente su calidad de vida. Las creencias culturales también influyen en la percepción de la salud mental. En algunos contextos, los trastornos se atribuyen a causas sobrenaturales o morales, lo que lleva a muchas personas a buscar ayuda en sanadores tradicionales en lugar de profesionales de la salud. Combatir el estigma y promover campañas de sensibilización es clave para mejorar el acceso a tratamiento.

Factores ambientales: contaminación, ruido y urbanización

El entorno físico es un determinante crítico de la salud mental. La exposición prolongada a contaminantes del aire ha sido vinculada con un mayor riesgo de depresión y ansiedad, ya que la inflamación sistémica que generan puede afectar la regulación neuronal [14]. De manera similar, la contaminación acústica urbana se asocia con mayores niveles de estrés y alteraciones del sueño, lo que impacta negativamente en la estabilidad emocional [15]. Además, el rápido crecimiento urbano sin planificación adecuada ha incrementado la prevalencia de trastornos mentales en ciudades muy pobladas, donde factores como la aglomeración, falta de áreas verdes y el tráfico generan mayor estrés. No obstante, estudios han demostrado que la disponibilidad de espacios verdes tiene un efecto protector sobre la salud mental, reduciendo los niveles de ansiedad y depresión en poblaciones urbanizadas [16].

Desigualdades en el acceso a servicios de salud mental

A pesar de la creciente carga de enfermedad mental, el acceso a servicios de salud sigue siendo desigual a nivel global. En países de bajos ingresos, entre el 76% y el 85% de las personas con trastornos mentales graves no reciben tratamiento, mientras que en naciones de altos ingresos la cifra varía entre el 35% y el 50% [17]. Factores como la falta de profesionales especializados, la ausencia de infraestructura y la escasa inversión en salud mental han contribuido a esta brecha en la atención. La OMS ha señalado que muchos países destinan menos del 2% del gasto sanitario a la salud mental, lo que limita la disponibilidad de servicios adecuados [18]. Para reducir esta brecha, se han propuesto estrategias como la integración de la salud mental en la atención primaria, la formación de médicos generales y enfermeros en el manejo de trastornos comunes, y la expansión de programas comunitarios de apoyo psicológico. El impacto de los factores socioeconómicos, ambientales, culturales, de alimentación y de estilo de vida en la salud mental en México es significativo. Las personas de bajo nivel socioeconómico tienen hasta un 81% más de riesgo de padecer depresión, mientras que el desempleo duplica la probabilidad de desarrollar ansiedad o depresión, afectando la estabilidad emocional y la capacidad de acceso a recursos de apoyo. Además, la pobreza se asocia con un incremento de 34% a 101% en los síntomas depresivos, dependiendo del contexto nacional [19]. Estos factores se encuentran en las Figuras 3. y 4. en el exo y macrosistema. Incluyen estructuras y contextos que afectan al individuo de manera indirecta. En el exosistema, se encuentran factores como la disponibilidad de servicios de salud, los cuales influyen en la calidad de vida, pero están parcialmente fuera del control directo del individuo.

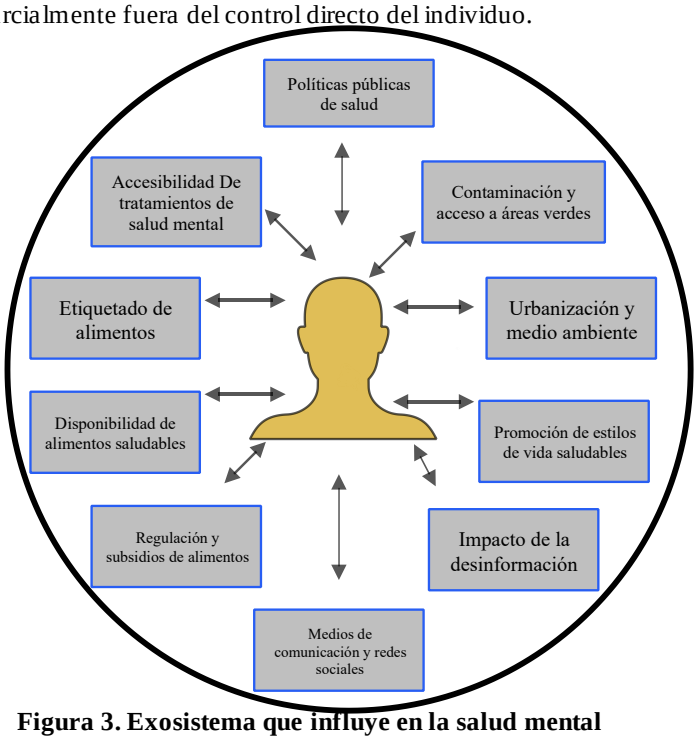


Figura 3. Exosistema que influye en la salud mental

Uno de los problemas más críticos es la brecha en la atención en salud mental, pues entre 50% y 80% de las personas con trastornos mentales no reciben tratamiento adecuado [20]. En México, solo 1 de cada 5 personas con depresión accede a atención profesional, lo que perpetúa la cronicidad de estos trastornos y dificulta la recuperación [21]. El entorno físico también juega un papel relevante. La exposición a contaminación del aire incrementa en un 6% el riesgo de depresión, mientras que la contaminación acústica aumenta hasta en 55% la probabilidad de padecer ansiedad y depresión. En contraste, el acceso a espacios verdes se ha relacionado con una reducción del 13% al 20% en el riesgo de depresión, lo que destaca la importancia de un entorno urbano saludable [22,23,24]. La Figura 4. representa el macrosistema. En el macrosistema, elementos como la cultura, ideología social y las políticas públicas representan influencias externas, ya que forman parte de sistemas establecidos a nivel social. Sin embargo, es importante destacar que las políticas públicas y condiciones económicas son mayormente externas, ya que dependen de decisiones gubernamentales o estructuras globales. Por otro lado, la cultura e ideologías sociales, aunque son externas pueden modificarse a nivel individual mediante la toma de consciencia y cambios en la percepción personal.

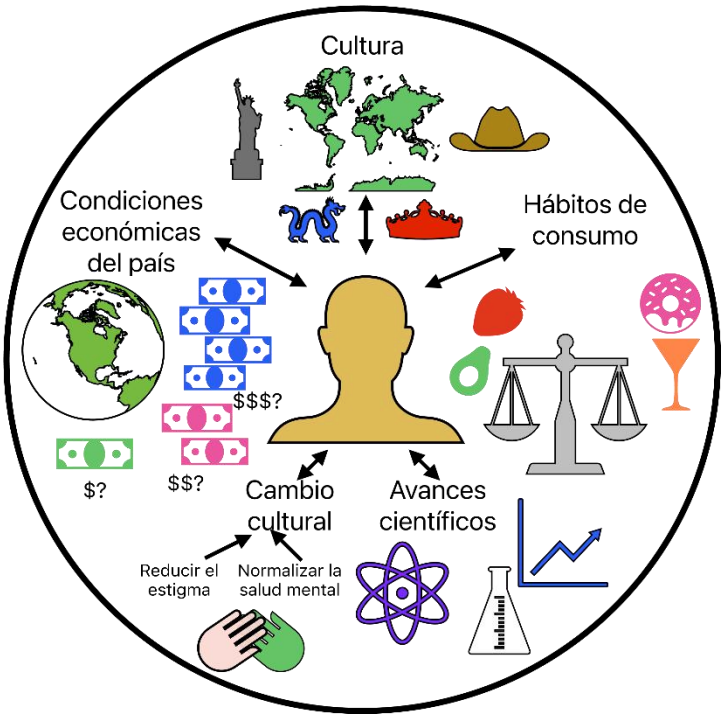


Figura 4. Macrosistema que influye en la salud mental

El estigma social continúa siendo una barrera significativa para el tratamiento. Más del 50% de la población considera que los trastornos mentales generan rechazo, y hasta 90% de los pacientes con depresión han experimentado discriminación. Este estigma puede reducir hasta en 50% la probabilidad de que una persona busque atención profesional, particularmente en comunidades hispanas [25,26]. Además de estos factores, los hábitos de vida tienen un gran impacto notable en la salud mental. Las dietas ricas en ultraprocesados aumentan en un 50% el riesgo de depresión, mientras que una alimentación saludable puede reducir ese riesgo en un 30%. La actividad física también es un factor protector: el ejercicio regular disminuye el riesgo de depresión entre un 12% y 32%, mientras que la inactividad está asociada con un 20% a 30% más de riesgo de desarrollar síntomas depresivos [27,28,29].

Estos hallazgos evidencian que la salud mental no puede abordarse de manera aislada, sino que requiere un enfoque integral que incluya la mejora de las condiciones socioeconómicas, el acceso a servicios de salud, la promoción de entornos saludables y el fomento de hábitos de vida que favorezcan el bienestar psicológico.

IV. Conclusiones

La salud mental en México y América Latina está determinada por una gran interacción de factores socioeconómicos, ambientales, culturales y de estilo de vida. La pobreza, el desempleo y la desigualdad social aumentan significativamente la prevalencia de depresión y ansiedad, mientras que la falta de acceso a servicios de salud mental perpetúa la cronicidad de estos trastornos. Además, el entorno físico, caracterizado por altos niveles de contaminación del aire y acústica, contribuye al deterioro del bienestar psicológico, aunque la presencia de espacios verdes ha demostrado ser un factor protector.

El estigma y las creencias culturales limitan la búsqueda de ayuda profesional, agravando la carga de enfermedad mental en la región. A esto se suman los hábitos de vida, donde una alimentación deficiente y la inactividad física se asocian con un mayor riesgo de padecer trastornos mentales, mientras que una dieta balanceada y el ejercitarse regularmente pueden desempeñar un papel clave en la prevención y el tratamiento.

Abordar estos problemas requiere una estrategia integral que no solo garantice una mayor cobertura de atención en salud mental, sino que también fomente políticas públicas que reduzcan la desigualdad, promuevan entornos urbanos saludables y brinden educación para combatir el estigma y mejorar los hábitos de vida. La prevención y el tratamiento de los trastornos mentales deben abordarse desde un enfoque transdisciplinario que integre la ciencia, la política y la comunidad para lograr un impacto real en la calidad de vida de la población.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Congreso de Ingeniería electromecánica y de sistemas por su labor en la difusión del conocimiento y la promoción de espacios de intercambio académico en beneficio de la comunidad estudiantil y científica.

Referencias

[1] Barton, J. y Rogerson, M. (2017). *The importance of greenspace for mental health*. BJPsych International, 14(4), 79-81. doi.org/10.1192/S2056474000002051

[2] Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN: 9780674224575.

[3] Barton, J. y Rogerson, M. (2017). *The importance of greenspace for mental health*. BJPsych International, 14(4), 79-81. doi.org/10.1192/S2056474000002051

[4] Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge, MA: Harvard University Press. ISBN: 9780674224575.

[5] Dinan, T. G., y Cryan, J. F. (2017). The microbiome-gut-brain axis in health and disease. *Gastroenterology Clinics*, *46*(1), 77-89. doi:10.1016/j.gtc.2016.09.007

[6] Lassale, C., Batty, G. D., Baghdadli, A., Jacka, F., Sánchez-Villegas, A., Kivimäki, M., y Akbaraly, T. (2019). Healthy dietary indices and risk of depressive outcomes: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *Molecular psychiatry*, *24*(7), 965-986. doi:10.1038/s41380-018-0237-8.

[7] Simpson, C.A., Diaz-Arteche, C., Eliby, D., Schwartz, O.S., Simmons, J.G., Cowan. C. (2021). *The gut microbiota in anxiety and depression – a systematic review*. Clinical Psychology Review, 83, 101943. doi:10.1016/j.cpr.2020.101943.

[8] Pearce, M., Garcia, L., Abbas, A., Strain, T., Schuch, F. B., Golubic, R., Kelly. P., Khan. S., BChir. Mb., Utukuri M., Laird. Y., Mok. A., Smith. A., Tainio. M., Brage. S., Woodcock. J., (2022). 'Association Between Physical Activity and Risk of Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis', *JAMA Psychiatry*, Vol. 79,6, 550–559. doi:10.1001/jamapsychiatry.2022.0609

[9] Kvam, S., Kleppe, C.L., Nordhus, I.H., y Hovland, A. (2016). *Exercise as a treatment for depression: a meta-analysis*. Journal of Affective Disorders, 202, 67-86. doi:10.1016/j.jad.2016.03.063.

[10] Lund, C., Breen, A., Flisher, A.J., Kakuma, R., Corrigll. J., Joska. J., Swarts. L., Patel. V. (2010). *Poverty and common mental disorders in low and middle-income countries: a systematic review*. Social Science & Medicine, 71(3), 517-528. doi:10.1016/j.socscimed.2010.04.027.

[11] Knifton, L., y Inglis, G. (2020). *Poverty and mental health: policy, practice and research implications*. BJPsych Bulletin, 44(5), 193-196. doi.org/10.1192/bjb.2020.78

[12] World Health Organization (WHO). (2014). *Social Determinants of Mental Health*. Geneva: WHO and Calouste Gulbenkian Foundation.

[13] Clement, S., Schauman, O., Graham, T., Maggioni, F., Evans-Lacko, S., Bezborodovs, N., Morgan, C., Rüsch, N., Brown. J.S.L., Thornicroft. G., (2015). *What is the impact of mental health-related stigma on help-seeking? A systematic review of quantitative and qualitative studies*. Psychological Medicine, 45(1), 11-27. doi:10.1017/S0033291714000129

[14] Braithwaite, I., Zhang, S., Kirkbride, J.B., Osborn, D.P., Hayes. J. (2019). *Air pollution exposure and associations with mental health outcomes: a systematic review*. Environmental Health Perspectives, 127(12), 126002. doi:10.1289/EHP4595.

[15] Gong, X., Fenech, B., Blackmore, C., Chen, Y., Rodgers, G., Gulliver, J., Hansell, A.L. (2022). *Association between noise annoyance and mental health outcomes: a systematic review and meta-analysis*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(5), 2696. doi.org/10.3390/ijerph19052696

[16] Zhang, Y., Wu, T., Yu, H., Fu, J., Xu, J., Liu, L., Tang, C., Li, Z. (2024). Green spaces exposure and the risk of common psychiatric disorders: A meta-analysis. *SSM-Population Health*, *25*, 101630. doi.org/10.1016/j.ssmph.2024.101630

[17] World Health Organization (WHO). (2017). *Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates*. Geneva: WHO Press.

[18] World Health Organization (WHO). (2018). *Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030: More Active People for a Healthier World*. Geneva: WHO Press.

[19] Evans-Lacko, S., Aguilar-Gaxiola, S., Al-Hamzawi, A., Alonso, J., Benjet, C., Bruffaerts, R., Chiu, W.T., Florescu S., Girolamo, G., Gureje, O. (2018). *Socio-economic variations in the mental health treatment gap for people with anxiety, mood, and substance use disorders: results from the WHO World Mental Health surveys*. Psychological Medicine, 48(9), 1560-1571. doi:10.1017/S0033291717003336.

[20] WHO (World Health Organization) (2017) *Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates*. Geneva: WHO Press.

[21] OPS (Organización Panamericana de la Salud) (2018) *Salud mental en las Américas: Desafíos y perspectivas*. Washington, DC: OPS.

[22]] Braithwaite, I., Zhang, S., Kirkbride, J.B., Osborn, D.P., Hayes. J. (2019). *Air pollution exposure and associations with mental health outcomes: a systematic review*. Environmental Health Perspectives, 127(12), 126002. doi:10.1289/EHP4595.

[23] Gong, X., Fenech, B., Blackmore, C., Chen, Y., Rodgers, G., Gulliver, J., Hansell, A.L. (2022). *Association between noise annoyance and mental health outcomes: a systematic review and meta-analysis*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(5), 2696. doi.org/10.3390/ijerph19052696

[24] Barton, J. y Rogerson, M. (2017). *The importance of greenspace for mental health*. BJPsych International, 14(4), 79-81. doi.org/10.1192/S2056474000002051

[25] Clement, S., Schauman, O., Graham, T., Maggioni, F., Evans-Lacko, S., Bezborodovs, N., Morgan, C., Rüsch, N., Brown. J.S.L., Thornicroft. G., (2015). *What is the impact of mental health-related stigma on help-seeking? A systematic review of quantitative and qualitative studies*. Psychological Medicine, 45(1), 11-27. doi:10.1017/S0033291714000129

[26] Brohan, E., y Thornicroft, G. (2010). *Stigma and discrimination of mental health problems: workplace*

implications. Occupational Medicine, 60(6), 414-415. doi:10.1093/occmed/kqq048

[27] Jacka, F.N., O'Neil, A., Opie, R., Itsiopoulos, C., Cotton, S., Mohenn, M., Castle, D., Dash, S., Mihalopoulos, C., Chatteron, M., Brazioni, L., Dean, O., Hodge, A., Berk, M. (2017) 'A randomized controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the 'SMILES' trial)', *BMC Medicine*, 15(1), p. 23. doi: 10.1186/s12916-017-0791-y

[28] Lassale, C., Batty, G. D., Baghdadli, A., Jacka, F., Sánchez-Villegas, A., Kivimäki, M., y Akbaraly, T. (2019). Healthy dietary indices and risk of depressive outcomes: a systematic review and meta-analysis of observational studies. *Molecular psychiatry*, *24*(7), 965-986. doi:10.1038/s41380-018-0237-8.

[29] Pearce, M., Garcia, L., Abbas, A., Strain, T., Schuch, F. B., Golubic, R., Kelly. P., Khan. S., BChir. Mb., Utukuri M., Laird. Y., Mok. A., Smith. A., Tainio. M., Brage. S., Woodcock. J., (2022). 'Association Between Physical Activity and Risk of Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis', *JAMA Psychiatry*, Vol. 79,6, 550–559. doi:10.1001/jamapsychiatry.2022.0609

[30] Pearce, M., Garcia, L., Abbas, A., Strain, T., Schuch, F. B., Golubic, R., Kelly. P., Khan. S., BChir. Mb., Utukuri M., Laird. Y., Mok. A., Smith. A., Tainio. M., Brage. S., Woodcock. J., (2022). 'Association Between Physical Activity and Risk of Depression: A Systematic Review and Meta-Analysis', *JAMA Psychiatry*, Vol. 79,6, 550–559. doi:10.1001/jamapsychiatry.2022.0609

Análisis de Rentabilidad de un Sistema Solar Fotovoltaico Conectado a la Red de CFE Mediante Homer Pro

B. Cortés-Martínez[1], A. Acosta-Banda[2*], L. Echavarría Difur[3], V. Aguilar-Esteva[4]

[1]Ingeniería en Energías Renovables, Universidad del Istmo, 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México
[2]Instituto de Estudios de la Energía, SECIHTI-Universidad del Istmo, 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México
[3]Instituto de Estudios de la Energía, Universidad del Istmo, 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México
[4]Ingeniería en Diseño, Universidad del Istmo, 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México
*benito200217@outlook.com (B.C-M); *adan.acosta.b@gmail.com (A.A-B)

Resumen— **En el presente artículo se realizó un estudio de viabilidad económica de un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica con un presupuesto de 21 MDP en la región del Istmo de Tehuantepec. En primera instancia, se consideró el consumo diario promedio residencial, siendo de 1,978.14 kWh con una radiación diaria de 5.63 kWh/m^2, en seguida, se usó la herramienta Homer Pro para obtener datos de radiación de la NASA en la zona, posteriormente, se seleccionaron componentes para el sistema empleando costos promedios a nivel nacional, finalmente, se introdujeron variables económicas a la simulación, considerando la inflación anual del país y la vida útil de los componentes. Los resultados obtenidos indican que, optar por un parque fotovoltaico con estas características no presenta rentabilidad con el tiempo dado que, el remplazo de los inversores y los costos de Operación y Mantenimiento (O&M) durante su funcionamiento incrementan la inversión inicial. A pesar de lo anterior, se presenta un escenario viable empleando la función Homer Optimizer.**

Palabras Clave **— Energía solar, Energía renovable, Homer Pro, Radiación, Sistema fotovoltaico.**

Abstract— **In this article, an economic feasibility study of a photovoltaic system interconnected to the electrical grid with a budget of 21 MDP in the Isthmus of Tehuantepec region was carried out. First, the average daily residential consumption was considered, being 1,978.14 kWh with a daily radiation of 5.63 kWh/m2, then, the Homer Pro tool was used to obtain radiation data from NASA in the area, subsequently, generic components for the system were selected using average costs at a national level, finally, economic variables were introduced to the simulation, considering the annual inflation of the country and the useful life of the components. The results obtained indicate that choosing a photovoltaic park with these characteristics does not present profitability over time, since the replacement of the inverters and the Operation and Maintenance (O&M) costs during its operation increase the initial investment. Despite the above, a viable scenario is presented using the Homer Optimizer function.**

Keywords **— Solar Energy, Renewable Energy, Homer Pro, Radiation, Photovoltaic System.**

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, el cambio climático, consecuencia del consumo de combustibles fósiles, representa una amenaza que coloca a la humanidad en una situación delicada. Por ello, resulta necesario llevar a cabo una transición energética basada en la descarbonización [1].

Los beneficios de la descarbonización incluyen la reducción del impacto ambiental, la minimización del costo energético, el incremento de la sostenibilidad, la mejora en la eficiencia del sistema, el aporte de estabilidad y resiliencia a la red, y el ahorro de energía, entre otros. Es importante destacar que estos beneficios superan los costos asociados a dicho proceso [2].

El crecimiento de la población mundial conlleva un aumento en el consumo de energía eléctrica. Ante este desafío, una de las alternativas más viables es el aprovechamiento de la energía solar. La cantidad de energía solar que llega a la superficie terrestre en un solo día es aproximadamente diez veces superior a la energía consumida en el mundo durante un año. Por lo tanto, la energía generada por el sol puede ser convertida en electricidad mediante el efecto fotovoltaico [3].

Homer Pro es una herramienta de simulación que analiza múltiples combinaciones de tecnologías con base en operaciones de balance energético a lo largo de un año. Su función es identificar la solución con el menor costo y que, a su vez, integre de manera eficiente los diversos componentes del sistema [4]. Cuando el software encuentra la configuración óptima, Homer Pro estima los costos de operación y mantenimiento, inversión, reemplazo de equipos, ciclos de vida, intereses y combustibles. Además, permite visualizar el flujo energético de los componentes de manera horaria y analizar su comportamiento [5].

En el diseño y evaluación de sistemas fotovoltaicos, la viabilidad económica es un factor determinante en la toma de decisiones. La planificación de la inversión y su comparación con otros métodos de generación energética son aspectos fundamentales. En este contexto, aunque los costos de inversión y reemplazo de equipos son relevantes, estos suelen ser predecibles y amortizables a lo largo de la vida útil del proyecto.

Por otro lado, los gastos de operación y mantenimiento son recurrentes y están sujetos a mayores variaciones, convirtiéndose en un factor crítico para la viabilidad económica.

En el trabajo desarrollado por Gavidia-Merino [6], se evaluó la viabilidad económica de un sistema fotovoltaico aislado de la red para una residencia con un consumo diario de 3 kWh en Ecuador, empleando Homer Pro. Se determinó que la radiación solar en el sitio era de 5.04 kWh/m². Posteriormente, se dimensionó un sistema compuesto por dos paneles solares Jinko de 405 W, un inversor Growatt de 3000 W y cuatro baterías de plomo-ácido Formula Star de 155 Ah. Los resultados mostraron que el retorno de inversión se logró en el año seis, generando beneficios hasta el año 25, lo que evidenció la viabilidad del sistema en el contexto de la residencia estudiada.

Por otra parte, Gualotuña-Gualotuña [7], compara dos sistemas de generación de energía, uno solar y otro eólico, para la Isla Baltra en Galápagos, Ecuador, utilizando Homer Pro. Se estableció un consumo energético de 4.99 kWh diarios y una radiación solar promedio de 4.55 kWh/m². El sistema fotovoltaico, aislado de la red, utilizó paneles solares Jinko con costos de 250 USD por kW y 100 USD en O&M. Asimismo, se empleó un inversor SunPower con un costo de 400 USD por kW y 100 USD en O&M, junto con baterías EnerSysPoweSafe valoradas en 350 USD por kW y 100 USD en O&M. Para el análisis, se consideraron una tasa de descuento del 12% y una inflación del 1.9%, con una vida útil del sistema de 25 años. El autor concluyó que el sistema fotovoltaico resultó más económico tanto en inversión inicial como en costos operativos a largo plazo en comparación con el sistema eólico, debido a los menores gastos de mantenimiento.

En el estudio de Ruíz-Altamirano [8], se analizó la viabilidad de tres configuraciones de sistemas solares fotovoltaicos conectados a la red para un comercio de alto consumo en Quimistán, Santa Bárbara, Honduras, empleando Homer Pro evaluando tres escenarios:

1. Un sistema fotovoltaico conectado a la red con respaldo de un generador diésel.
2. Un sistema fotovoltaico conectado a la red con almacenamiento en baterías y respaldo de generador diésel.
3. Un sistema fotovoltaico conectado a la red con respaldo exclusivo de baterías.

El autor concluyó que el segundo escenario fue la opción más rentable, con una relación costo-beneficio de 2.172, un Valor Actual Neto (VAN) de 273,595.25 USD, una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 13.42%, un Retorno sobre la Inversión (ROI) del 390.73% y un periodo de recuperación simple de inversión de 10.96 años. El análisis detallado del consumo energético del comercio, con un promedio mensual de 23,182.84 kWh, resaltó la necesidad de soluciones energéticas eficientes y sostenibles. Además, el estudio técnico determinó que la potencia máxima del sistema solar fotovoltaico que puede instalarse en el supermercado Coquín es de 188.1 kWp, debido a las limitaciones del espacio disponible en su techo.

Los sistemas fotovoltaicos generan electricidad a partir de la radiación solar, lo que los convierte en una fuente clave para alimentar equipos eléctricos en zonas alejadas de la red eléctrica o bien ser complementarios en la generación de energía eléctrica y ser conectados a la red de CFE. Además, permiten abastecer de energía a lugares donde la expansión de las líneas de transmisión es inviable, asegurando así el suministro eléctrico en áreas remotas [9]. Es por ello que en el presente trabajo se desarrolló un estudio de viabilidad económica de un sistema fotovoltaico interconectado a la red eléctrica en la región del Istmo de Tehuantepec.

II. Metodología/Desarrollo

A. Descripción de la metodología

A continuación, se describe de manera detallada el procedimiento para la simulación del parque fotovoltaico interconectado a la red eléctrica que consta de las siguientes fases: Ubicación del proyecto, datos del recurso solar, selección de la carga, selección de componentes, conexión a la red eléctrica y parámetros económicos. El diagrama del sistema propuesto se aprecia en la Figura 1.

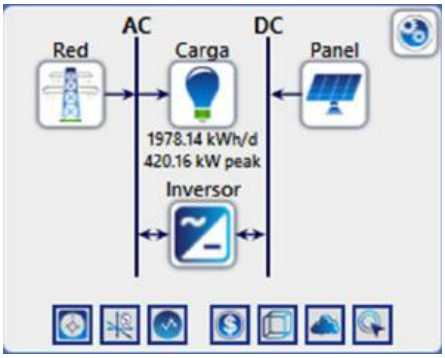


Figura 1.- Diagrama del sistema propuesto

B. Ubicación del proyecto

El proyecto estará ubicado en la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec ubicada en la ciudad de Santo Domingo Tehuantepec Oaxaca. Las coordenadas geográficas son 16°17.3'N y 95°14.5'W como se ve en la Figura 2.

Figura 2.- Ubicación del proyecto

C. Datos del recurso solar

La simulación requiere de una base de datos del recurso solar, Homer Pro brinda la posibilidad de importar una base de datos existente o utilizar datos históricos de la NASA.

Se utilizó la base de datos propuesta por el software donde se obtuvieron datos del índice de claridad, temperatura y radiación promedio diaria ajustándose a 5.63 kWh/m^2.

D. Selección de la carga

La carga es la cantidad de energía que requiere el establecimiento, su demanda está en función de las horas del día, por lo tanto, se obtiene un perfil de carga diferente de acuerdo a las necesidades.

Para el sistema propuesto se empleó una carga de tipo residencial con un pico de consumo en el mes de junio, las características de consumo se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1.- Características de la carga

Carga del sistema	
Parámetro	***Valor***
Consumo diario pronedio	1,978.14 kWh
Consumo eléctrico anual	$ 1,155,930.74

E. Selección de componentes

Dada las características del sistema, se requieren únicamente los paneles solares e inversores, para ello se seleccionó componentes genéricos dentro de Homer Pro. Los costos por kW y de O&M se determinaron del reporte anual de la IRENA del 2023 [10] como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2.- Costos de componentes en MXN

Costos por kW de panel e inversor		
Componente	***Costo por kW***	***Costo de O&M***
Panel solar	$15,000.00	$5,000.00
Inversor	$4,000.00	$200.00

Se obtuvo el número de paneles para el parque fotovoltaico considerando el consumo diario promedio y la hora solar pico de la región que fue de 4.5 h. Se requieren 800 paneles de 550 W, los cálculos se realizaron de acuerdo a la ecuación (1).

$$N° \text{ de paneles} = \frac{\text{Consumo diario (kWh)}}{\text{HSP}*\text{Potencia del panel (kW)}} \quad (1)$$

F. Conexión a la red

Homer Pro permite simular la red eléctrica solicitando el precio de venta y el precio de compra por kWh, para este análisis corresponde un precio de venta de $1.6 y $0.80 pesos para el precio de compra, el cual fue determinado a partir del consumo eléctrico anual.

G. Parámetros económicos

Por último, se introducen los parámetros económicos a la simulación como se observa en la Figura 3.

Figura 3.- Parámetros económicos

III. Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos tras la simulación indican que la inversión inicial requerida para el parque fotovoltaico pasa de 8.55 a 45 MDP, este incremento corresponde a los costos de operación y mantenimiento de 2.74 MDP por año durante la vida útil del proyecto. Lo anterior se resume en la Figura 4.

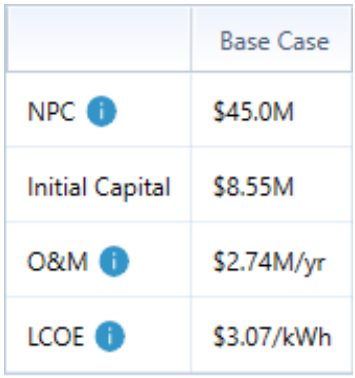


Figura 4.- Resumen de costos

El flujo efectivo del proyecto se aprecia en la Figura 5, el cual muestra la inversión requerida en el año 0, no obstante, en el año 15 termina la vida útil de los inversores por lo que se requiere de una nueva inversión de 1.8 MDP, a partir del año 25 se obtienen ingresos de 0.6 MDP, sin embargo, la vida útil de los paneles solares llega a su fin por lo que la inversión no se recupera.

En adición a lo anterior, la simulación corresponde a un dimensionado limitado a 450 kW, en ella no se determina parámetros económicos como el ROI, IRR y el Simple Payback, por esta razón, se descarta la idea llevar a cabo el proyecto.

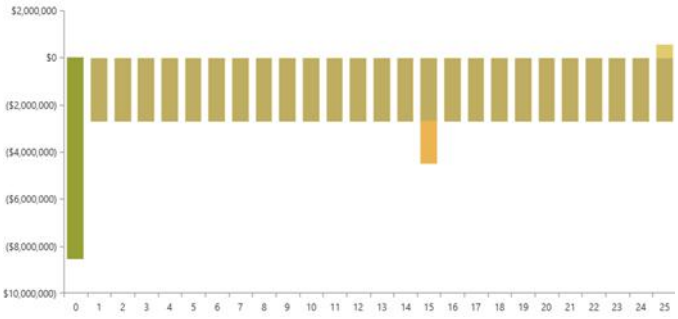


Figura 5.- Flujo de efectivo

Un escenario viable es posible si se emplean los costos recomendados por Escalante-Soberanis para componentes fotovoltaicos de paneles solares e inversores en México utilizando la opcion "Homer Optimizer" en Homer Pro. Dichos costos por kW incluyen los gastos por aluminio, cableado e instalación de los mismos [11]. Los costos recomendados se muestran en la Tabla 3

Tabla 3.- Costos recomendados de componentes en MXN

Costos por kW para paneles e inversores	
Tipo	***Costo por kW***
Panel solar	$20,000.00
Inversor	$5,000.00

El sistema propuesto por Homer Pro requiere una capacidad instalada de paneles solares de 173 kW con inversores de 113 kW como se muestra en la Figura 6. Los parámetros económicos permanecieron igual que en el caso anterior.

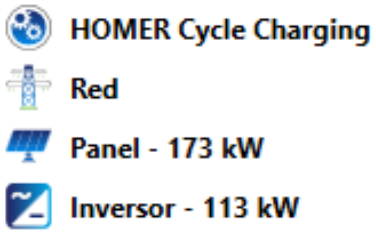


Figura 6.- Sistema optimizado por Homer Pro

De modo que, se obtiene una inversión inicial de 4 MDP para el año 0 y asciende a 14.4 MDP durante la vida util del sistema fotovoltaico a causa del remplazo de los inversores, costos de O&M y compra de energía. Así mismo se obtiene un costo nivelado de energía LCOE de $1.43 MXN, un IRR del 8% y un ROI de 5.3%, ademas de una Simple Payback de 10 años como se ilustra en la Figura 7.

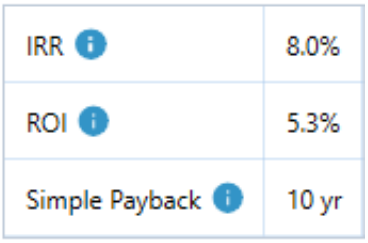


Figura 7.- Resultados económicos

Con respecto a los paneles solares, se tiene un factor de capacidad del 18.5% con una producción de 281,175 kWh al año que representa un 36% del total del sistema, el resto se complementa con la compra de energía de la red eléctrica de 493,327 kWh al año. En la Figura 8 se aprecia la producción mensual del sistema.

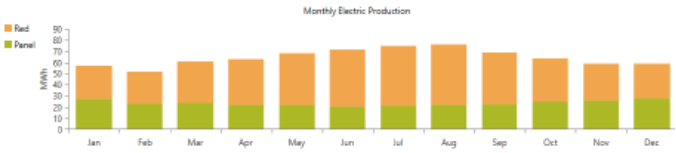


Figura 8.- Producción mensual del sistema

IV. CONCLUSIONES

El proyecto del parque fotovoltaico cumple con el límite de la CRE para centrales de generación de energía, dado que, se requieren de 439.38 kW de capacidad instalada, esto no supera los 0.5 MW establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica. Dicho proyecto requiere de 800 paneles de 550 W cada uno, por lo tanto, el dimensionado en la simulación se limitó a 450 kW de capacidad instalada. El parque fotovoltaico no presenta rentabilidad debido a los costos de O&M durante cada año, seguido del remplazo de los inversores para el año 15, a partir del año 25 se empezarían a obtener ingresos, pero la vida útil de los paneles solares termina, por lo que se necesitaría hacer un cambio total, lo cual se traduciría a pérdidas, además de esto, no se determina el ROI, IRR ni el Simple Payback.

Para el segundo escenario propuesto por Homer Pro, éste presenta rentabilidad a los 10 años para un sistema de fotovoltaico de 173 kW de capacidad instalada, a pesar de esto, no es capaz de cubrir la demanda diaria de 1,978.14 kWh para la residencia, por lo tanto, requiere complementarse con la compra de energía de la red pública. En definitiva, la configuración de Homer Pro puede verse como una alternativa a reducir los costos por consumo eléctrico de la red con una rentabilidad a la mitad de su vida util, sin embargo, puede que diversificando la generación de energía mediante otras tecnologias renovables se presente la rentabilidad deseada para el escenario inicial de 450 kW de potencia instalada.

DECLARACIÓN ÉTICA

La investigación presentada por los autores cumple con principios éticos, respetando la integridad académica y las normativas aplicables. No se identifican conflictos de interés ni vulneraciones a la ética en su desarrollo.

REFERENCIAS

[1] Rueda N.U., "Descarbonización y Acción Climática," Cámara Comer. Bogotá, pp. 1–49, 2021.

[2] Groves D.G. et al., "The Benefits and Costs Of Decarbonizing Costa Rica's Economy: Informing the Implementation of Costa Rica's National Decarbonization Plan under Uncertainty," IDB, pp. 1–9, 2020.

[3] Fuentevilla J. S., "Diseño Y Construcción De Un Sistema De Seguimiento Fotovoltaico" p. 98, 2012.

[4] A. J. Martínez-Peralta, B. F. Chere-Quiñónez, L. E. Charcopa-Paz, T. J. Orobio-Arboleda, and C. A. AlcívarVallejo, "Configuración del diseño óptimo de un sistema de energía híbrido solar-eólica conectado a la red utilizando el software HOMER," Dominio las Ciencias, vol. 8, no. 2, pp. 469–479, May 2022, doi: 10.23857/DC.V8I2.2766

[5] N. R. E. NREL Laboratory, "HOMER. Innovation for our energy future," NREL, p. 2, 2004 [16]

[6] Gavidia-Merino A.J. (2023). Dimensionamiento óptimo de un sistema fotovoltaico, en la residencia colina de la cruz de una manera autosustentable mediante la regulación nro. arcernnr-001/2021. Trabajo de fin de grado. Universidad Politécnica Salesiana. Quito, Ecuador.

[7] Gualotuña-Gualotuña, A. L. (2024). Análisis comparativo Técnico-Económico de un sistema eólico y solar fotovoltaico a través del Software Homer. Caso de Estudio: Vivienda de 5KWh en la Isla Baltra-Galápagos. Trabajo de fin de grado. Instituto Superior Tecnológico Universitario Rumiñahui. Sangolquí, Ecuador

[8] Ruíz-Altamirano E. A. (2023). Caso de estudio: costo beneficio de instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica para un comercio de alto consumo en quimistán. Trabajo de fin de grado. Universidad Tecnológica Centroamericana. Santa Bárbara, Honduras.

[9] Cardozo-Piña A., Prado C., "Diseño de un sistema eléctrico fotovoltaico para una comunidad aislada," Universidad Nacional Autónoma de México, p. 111, 2008.

[10] IRENA (2023). Renewable Power Generation Costs in 2023. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

[11] Escalante-Soberanis M. (2023, 10 de octubre) Taller "Homer Energy" [Sesión de conferencia] Jornada IER. Mérida Yucatán, México.

Optimización de la Integridad de Ductos mediante el Uso de PIG´s en la Industria de Transporte de Hidrocarburos

E.A. Valladares López[1*], A. Acosta Banda[2*], M. Patiño Ortiz[3]

[1]Ingeniería Petrolera, Instituto Politécnico Nacional, 07738, Gustavo A. Madero, CdMX, México
[2]Instituto de Estudios de la Energía, SECIHTI-Universidad del Istmo, 70760, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, México
[3]Sección de Estudio de Posgrado e Investigación de la ESIME Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional, 07738, Ciudad de México, México
*valladaresesbeidy@gmail.com; *adan.acosta.b@gmail.com

Resumen.

Un Pig es una herramienta que ayudará a tener ductos en operación en condiciones operativas optimas, permitiendo alargar su vida útil, reduciendo los costos operativos que se presentan debido a su deterioro y otros factores como la incrustación de parafinas o corrosión. Aunque son operaciones costosas, son más rentables a reemplazar por completo los ductos, además el único problema que presentan es el atrapamiento durante su operación, sin embargo, es solucionado de manera sencilla. PEMEX Gas transporta un promedio diario de 4,900 MMpcd de gas natural y 185 Mbd de gas licuado y estos productos los vende a un total de 838 clientes de gas natural, 768 de gas licuado y 80 de petroquímicos básicos. Adicionalmente, exporta un promedio de 78 Mbd de gasolinas naturales, dicho esto, una de las principales actividades del sector petrolero y de las industrias de transporte de hidrocarburos en México, es el mantenimiento de sus sistemas de tuberías y así asegurar la integridad mecánica y confiabilidad operativa de sus ductos.

***Palabras Clave* — Ducto, Pig, Parafinas, Flujo, Charnela, atrapamiento, empacamiento de ducto.**

Abstract

A Pig is a tool that will help keep pipelines in operation under optimal operating conditions, allowing their useful life to be extended, reducing operating costs that arise due to their deterioration and other factors such as paraffin incrustation or corrosion. Although they are expensive operations, they are more profitable than completely replacing the pipelines, and the only problem they present is the entrapment during their operation, however, it is solved in a simple way. PEMEX Gas transports a daily average of 4,900 MMcfd of natural gas and 185 Mbd of liquefied gas and these products are sold to a total of 838 natural gas customers, 768 liquefied gas customers and 80 basic petrochemical customers. Additionally, it exports an average of 78 Mbd of natural gasoline. That said, one of the main activities of the oil sector and the hydrocarbon transportation industries in Mexico is the maintenance of its pipeline systems and thus ensure the mechanical integrity and operational reliability of its pipelines.

I. INTRODUCCIÓN

El sector de hidrocarburos presenta un gran número de problemáticas a resolver, entre ellos el mantenimiento de ductos en operación, sólo en México existen aproximadamente 17,000 km de ductos (conformados por Oleoductos, Gasoductos, Gasolinoductos, Oleogasoductos, entre otros) (Ver Figura 1) mostrando una necesidad en la eficiencia de estos para la transportación de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos [1].

***Figura 1. Gasoductos en operación – CFEnergía S.A. de C.V.*(2019).**

Es necesario realizar inspecciones periódicamente a los ductos con estricto apego al comité de Normalización de Petróleos Mexicanos [2], con ayuda de un equipo especial denominado “diablo” [3] o conocido mundialmente como “Pig”.

Las fallas en las tuberías como son: abolladuras, arrugas, pliegues, picaduras, grietas, laminaciones, corrosiones, entre otras, suelen presentarse recurrentemente por las condiciones de operación y condiciones ambientales a las que están expuestos los ductos, para ello se realizan pruebas de integridad, en las que se especifican las condiciones en las que se encuentran, con dichas pruebas se sugiere el tipo de limpieza que se requiere para dejar en óptimas condiciones a éstos equipos de transporte de hidrocarburos [4,5]. Por ejemplo, en la Figura 2 se observa una

ilustración en donde se está realizando un escaneo de Mapeo de Corrosión Creaform Handyscan Black Elite NDT.

Figura 2. (*Creaform Handyscan Black Elite NDT Corrosion Mapping Scanner*, 2024)

El mantenimiento de los ductos presenta un costo significativo, sin embargo, cualquier fuga o complicación por la falta de mantenimiento, representa un costo mayor al del mantenimiento, además de tiempos no programados de operación, con ello, no se cumple el principal objetivo; la entrega segura y eficiente del producto a los clientes, y ocasiona un fuerte daño al medio ambiente.

Un "Pig" es insertado dentro del ducto en operación, donde viaja impulsado a presión por el flujo (gas, agua, aceite) y es controlado por un operador, su función es limpieza e inspección del ducto [6].

El pig seguirá la velocidad del fluido, a su vez, el flujo será controlado por los usuarios. En la figura 3 se observa como finaliza el trabajo operativo un Pig.

Consisten en un cuerpo de mandril de acero con elementos de sellado fácilmente reemplazables (copas y discos) y pueden equiparse con varios tipos de cepillos (cantilever, circulares, envolventes).

Figura 3.- Pig al finalizar operación. (NiGen, 2023).

II. DESARROLLO

La corrida de un Pig es parte integral desde la etapa de construcción de la tubería, con su implementación es posible eliminar peligros que presenten una amenaza en el transporte del flujo, para su selección se deben considerar varios puntos: diámetro, geometría, lo que se pretende retirar del ducto sean parafinas u otras impurezas, la distancia que recorrerá, el volumen que se desee retirar, entre otros, es decir, el diablo raspará el interior de la tubería y barrerá el contaminante o liquido acumulado.

La implementación de estos equipos aconteció alrededor del año 1870, al inicio las primeras operaciones eran realizadas con trapos de cuero arrastrados por los ductos, poco a poco se avanzo en su estudio y desarrollo, hay diablos convenciones de los que se derivan limpiadores y selladores, diablos de gel, y otras herramientas inteligentes como: Magnetic flux leakage (MFL) y ultrasonic testing (UT), por mencionar su clasificación general.

Para el procedimiento de su viaje se divide en dos secciones envío y recibo, estás dos fases han sido clasificadas en base a condiciones operativas reales.

Envió:

- Realización de la RIJ (Reunión de inicio de jornada).
- Traslado a caseta de operación.
- Anunciar al cuarto de control una vez que esté listo el equipo, para monitorear las condiciones operativas.
- Verificar condiciones operativas, que no haya fugas, presión igual a cero, calibrar equipos y supervisar.
- Realizar venteos de 15-20 minutos, se asegura que no haya nada en el dren de condensados, se da orden en cuarto de control.
- Abrir charnela e introducir el pig, luego cerrar charnela.
- Dren de condensados cerrado, venteo abierto a ½, se empaca.
- Se deja entrar el gas sin que haya burbujas de oxígeno.
- Después de 15 min se supervisa para verificar nuevamente que no haya burbuja.
- Se cierra el venteo, se abre la kick valve al 100%.
- Se abre la válvula de entrada a la trampa.
- El cuarto de control monitorea la variación de presión que se tuvo.
- Son aproximadamente 55 minutos para empacar el diablo.
- Se confirma la patada, se pide el cierre de la MLV (Válvula de la línea principal).
- El cuarto de control confirma que se cerró la MLV y el diablo inicia su desplazamiento.
- El operador persigue el diablo en un medio de transporte .
- Constantemente se siguen monitoreando las condiciones de operación a lo largo de la línea.
- El personal de mantenimiento y operadores de sitio reportan finalmente la hora de paro del pig.

Recibo:

- Abrir la válvula reguladora y presurizar la cubeta.
- Abrir la válvula de seccionamiento al 100%.
- Cerrar la válvula de derivación.
- Abrir la válvula de derivación.
- Cerrar la válvula de seccionamiento y la válvula reguladora.
- Abrir válvula de desfogue y abrir la válvula de venteo.
- Abrir Charnela.
- Verificar el límite de explosividad.
- Recuperar el diablo instrumentado.
- Almacenar residuos y otros deshechos.
- Realizar limpieza del diablo.
- Revisar los empaques de la charnela.
- Verificar que se retiren todos los equipos.
- Realizar limpieza general en las áreas donde se desarrollaron las actividades.

Algunos Pig´s, como los ultrasónicos emiten ondas de sonido que viajan hasta tener contacto con la pared de la tubería, la onda rebota y es captada por la misma herramienta, registrando el tiempo que tarda en viajar la onda, con esto se puede determinar si existen en el interior de la tubería fisuras, corrosión, incluso materiales que se encuentran depositados en la pared interna de la tubería.

El principal problema que se presenta en la corrida de diablos es que se detenga o se pierda en la tubería durante su operación, sin embargo, pueden ser localizados usando señales fijas a lo largo de la tubería o sistemas electrónicos ajustados dentro del diablo, permitiendo ser magnetizado.

Necesitan moverse a velocidad controlada. Esto debido a las limitaciones que impone la toma de datos y el procesamiento de los mismos. En la mayoría de los casos la velocidad es de 3- 12 Km/hr.

Proceso de ejecución general:

- Prueba de flujo: Brinda un panorama del grado de obstrucción.
- Pig de prueba (inspección): Tamaño y cantidad de elementos de limpieza a utilizar.
- Primera corrida: Remoción gradualmente aumentando los diámetros de los elementos.
- Ultima corrida: Barrido con un diámetro de la línea, para una inspección final de cero residuos.
- Prueba final de flujo: Comparativa de presiones y flujos (antes y después).

Su componente de disco son elementos que generan contacto contra la pared de la tubería y generan un sello que permite la remoción y desplazamiento de depósitos o acumulaciones en diferentes etapas de los ductos.

Mientras que su componente de copas son elementos de sello que ejercen buena fricción con las paredes del ducto, lo que facilita el proceso de desplazamiento y separación de productos.

Otro componente es el Bumber el cual prootege las tapas de las trampas y evitar el contacto de dos metales que puedan generar chispa. El tipo de bumper ensamblado en la herramienta depende de la dimensión de esta.

Los elementos de limpieza son dotados con cerdas, cepillos, magnetos que permiten una limpieza profunda, las características de estas cerdas pueden variar según las necesidades de la limpieza y/o partículas del ducto.

Su implementación: garantiza una larga vida dado que solo requiere reemplazar los elementos desgastados para reutilizar su cuerpo, mantener las condiciones óptimas para el transporte de fluidos, disminuir la probabilidad de falla por corrosión o deformaciones, mantener caudales de diseño, aumentar la vida útil del activo, mantener la calidad del producto transportado.

El diablo sigue la velocidad del fluido expresada con la siguiente ecuación:

$$Vf = \frac{65.84835 * Qs * Tf * Zs}{\theta^2 * Pf}$$

Vf: Velocidad de flujo (km/hr)

Pf: Presión de flujo (Psia)

Qs= Gasto (MMPCD)

Θ: Diámetro (In)

Z: factor de compresibilidad (Adim)

Tf: Temperatura de flujo (°R)

El problema que se puede presentar debido a su implementación es que se atasque, para ello se realiza lo siguiente:

1. Se espera a que se desatore incrementando la presión atrás del mismo.
2. Cerrar la válvula de seccionamiento para que haya una caída de presión.
3. Patear un polly pig.
4. Pedir al usuario abajo del diablo que consuma más.
5. Incrementar inyección de flujo.
6. Cortar el tramo de ducto e incluso accionar un tercer Pig solo en caso de que las otras alternativas no sean viables.

Este tipo de operaciones son realizadas generalmente cada seis meses, dependiendo el tipo de diablo que se implemente puede ser menor o mayor este periodo mencionado.

En México no se cuenta con un revestimiento interno de tuberías, por lo que son propensas a corroerse, el secado de tuberías antes de ser puestas a operación por medio de pruebas de Presión Hidrostática, además de los barridos dinámicos de Gas Natural y por supuesto el mantenimiento en cuanto a la limpieza de ductos, estos están relacionados con la NOM-015-ASEA-2023, de está manera se asegura la integridad de las instalaciones y operaciones.

El costo beneficio al aplicar la inspección con la corrida de diablos, es incomparable, solo realizar la instalación de un ducto puede llevar entre 6-9 años, además el no realizar las corridas de diablos puede ocasionar la pérdida total o parcial de un extremo o de todo el ducto, afectando la normatividad establecida, además poniendo en riesgo la seguridad de comunidades cercanas a éste.

En Julio de 2022 se realizó un presupuesto para PEMEX LOGÍSTICA. El costo de implementación de una corrida de diablos es variable según la distancia y tipo de diablo para realizar la operación sin embargo, un estimado según datos de implementación en “La rehabilitación del ducto de 10" Ø Topolobampo-Culiacán por sustracción de tubería” fue la siguiente; se realizó la corrida de 154 km con un precio unitario de $9,667.68, teniendo en total de $1,498,335.72., sin contemplar otros gastos, donde además se hizo inyección de nitrógeno, todo el procedimiento contemplando cada operación, ascendió a un total de $329,923,972.42.

Varios estudios han confirmado que el no mantenimiento a este tipo de instalaciones puede aumentar hasta 10 o más veces el costo del mantenimiento. Entonces, es sumamente importante realizar las corridas de diablos, los cuales solo operan una vez cada seis meses, o al año, dependiendo de las necesidades del ducto.

III. Resultados y Discusión

Los Pig´s son una herramienta de importancia significativa, dado que con ellos garantizamos mantener un rango de empaque adecuado.

El sector hidrocarburos presenta una alta demanda día a día y tener problemas de obstrucción debido a la incrustación de parafinas, entre muchos otros problemas que pueden ocurrir en los tramos de ducto, ocasionan grandes pérdidas monetarias, por ello surge la necesidad de mantener en condiciones óptimas las instalaciones [7].

Mantener instalaciones en condiciones seguras y además alargar la vida útil de un equipo siempre será una prioridad.

Los principales objetivos de estas corridas de diablos son para la remoción de parafinas, polvos de óxido, eliminación de agua por efecto de condensación, aplicación de inhibidores de corrosión, entre otras.

Es muy sencillo realizar una corrida de diablos, sin embargo antes de ello, es necesario evaluar las necesidades del ducto, para tener un estudio de factibilidad donde se elija la mejor opción, que sea rentable y aplicable, estos equipos no presentan mayor complicación de operación, sin embargo se debe contar con personal capacitado tanto en cuarto de control como en sitio.

Si el personal de operación es incapaz de ejecutar de manera manual la operación, se alguna lesión grave debido tanto en la etapa de envió o recibo.

IV. Conclusiones

Este trabajo tiene como objetivo abrir un panorama nuevo y esclarecido sobre el uso de Pig´s, siendo estas herramientas poco conocidas en otras industrias y que, en algún futuro podrían ser implementadas a mayor número de operaciones además del sector hidrocarburos.

Actualmente la aplicación frecuente de estos equipos representa un ahorro exponencial en el sector hidrocarburos, debido a que se alarga la vida útil de los ductos que están distribuidos a lo largo del país.

Este trabajo es basado en la experiencia de campo de operadores y conceptualizado de manera escrita durante la materia impartida en la carrera de Ingeniería Petrolera, queda resaltada la importancia del uso de los diablos además de una pequeña visión de mantenimiento que puede ser aplicada en algún otro sector, para reducir costos operativos, así como daños a los equipos y al medio ambiente.

Referencias

[1] *Morken Group*. (2020). *CORRIDA DE INSPECCIÓN ILI BAJO CONDICIONES EXTREMAS DE VELOCIDAD Y VIBRACIÓN*. Morkengroup.com. https://morkengroup.com/case_study/corrida-de-inspeccion-ili-bajo-condiciones-extremas-de-velocidad-y-vibracion/

[2] *DOF - Diario Oficial de la Federación*. (2025). Dof.gob.mx. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4925454&fecha=17/07/2006#gsc.tab=0

[3] Fragoso Rivera, E. (2007). *UNIVERIDAD NACIONAL AUTONÓMA DE MÉXICO*. https://www.oilproduction.net/files/TESIS_ELVIS.pdf

[4] NiGen. (2023). *How to Pig a Pipeline – Gas Pipeline Pigging Procedure*. NiGen. https://nigen.com/how-to-pig-a-pipeline-gas-pipeline-pigging-procedure/

[5] *ARAS*. (2015). *Intelligent Pig* - ARAS (Advanced Robotics and Automated System). https://aras.kntu.ac.ir/intelligent-pig/

[6] Carvalho, V., Gonzaga, V., Carlos, D., Fernandes, G., Duarte, A., & Salazar, A. O. (2022). Velocity Prediction of a Pipeline Inspection Gauge (PIG) with Machine Learning. *Sensors*, *22*(23), 9162–9162. https://doi.org/10.3390/s22239162

[7] Cenagas. (2023).*Descripción General Sistema Nacional Gasoductos*. Gob.mx. https://www.gob.mx/cenagas/acciones-y-programas/descripcion-general

Métodos Sistémicos para Elevar la Calidad en la Industria Automotriz

Aarón Morales Calderón, Héctor Velázquez Domínguez y Jorge Rojas Ramírez

Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica - Zacatenco, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, 07738 México
e-mail: amoralesc1400@alumno.ipn.mx, hvelazquezd1300@alumno.ipn.mx, jrojasr@ipn.mx
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-9790-0978 / 0009-0008-6016-445X / 0000-0002-0779-1242

***Resumen*— Este artículo analiza diversos métodos sistémicos utilizados en la industria automotriz para mejorar la calidad en los procesos de producción y ensamblaje. A través de una revisión sistemática exploratoria, se identificaron metodologías clave como *Six Sigma*, *Core Tools*, producción esbelta o manufactura *lean* y visión artificial, las cuales han demostrado su eficacia en la reducción de defectos y la optimización de procesos. Los resultados destacan que Six Sigma permite mejorar la calidad y prevenir fallas, mientras que las Core Tools son esenciales para el diseño y control en la manufactura. Además, el uso de una matriz de evaluación contribuye a la reducción de duplicidades y a la optimización de la carga de trabajo en las líneas de ensamble. Asimismo, la implementación de la visión artificial en el contexto de la Industria 4.0 mejora la precisión y automatización de los procesos de inspección de calidad. En la parte final se profundiza el aspecto sistémico del tema, en que la calidad no es únicamente de orden técnico, ni el servicio al cliente está limitado a la fácil accesibilidad al producto, sin observar la seguridad y la operación entre otros atributos.**

***Palabras Clave*— Calidad sistémica, calidad automotriz, *Six Sigma*, mejora continua, manufactura *lean*, visión artificial.**

***Abstract*— This article analyzes various systemic methods used in the automotive industry to improve quality in production and assembly processes. Through an exploratory systematic review, key methodologies such as Six Sigma, Core Tools, Lean Manufacturing, and artificial vision were identified, demonstrating their effectiveness in defect reduction and process optimization. The results highlight that Six Sigma enhances quality and prevents failures, while Core Tools are essential for design and quality control in manufacturing. Additionally, the use of an evaluation matrix contributes to reducing duplications and optimizing workload in assembly lines. Furthermore, the implementation of artificial vision within the context of Industry 4.0 improves the accuracy and automation of quality inspection processes. Finally, the systemic aspect of the subject is addressed, in which quality is not only of a technical nature, nor is customer service limited to easy accessibility to the product, without observing safety and operation among other attributes.**

***Keywords*— Systemic quality, automotive quality, Six Sigma, continuous improvement, lean manufacture, artificial vision.**

I. INTRODUCCIÓN

La calidad es un factor clave en la industria automotriz, ya que influye directamente en la seguridad, la confiabilidad y la satisfacción del cliente. Con la creciente competencia global y la automatización de procesos, las empresas deben adoptar métodos sistémicos que permitan mejorar continuamente la calidad sin afectar los costos de producción.

La industria automotriz se ha vuelto cada vez más exigente en términos de calidad. Para cumplir con los requisitos, las empresas del sector, incluyendo las pequeñas y las medianas (PYMES), han implementado sistemas de gestión de calidad como ISO/TS 16949 [1]. Estos sistemas de calidad les permiten mejorar la productividad a largo plazo.

Las características clave de estos sistemas de calidad en la industria automotriz incluyen:

- Implementación de procesos de inspección y control de calidad, como el *Global Standard Inspection Process* (GSIP) [2].
- Cumplimiento de estándares de producción y sistemas de control de calidad [3].
- Desarrollo de productos y procesos flexibles, de manufactura esbelta (también denominada *lean*), para satisfacer los requisitos de calidad de la industria [4].
- Adopción de sistemas de gestión de la calidad, como las 5S y las incluidas en el paradigma esbelto [5].

Ahora bien, el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas para cubrir los aspectos técnicos, desde una perspectiva sistémica, lleva a incluir en la calidad la satisfacción de condiciones adicionales del entorno. Entre ellos, seguridad y salud del ser humano, eliminación de desperdicios en el proceso y confiabilidad en la operación de los vehículos producidos [6].

Las siguientes secciones se centran en aspectos ingenieriles de la normatividad en el proceso de inspección global estándar y de tecnologías de inspección por visión artificial, para presentar posteriormente los aspectos sistémicos de la calidad.

II. Desarrollo

La recopilación de información acerca de las técnicas existentes se realizó mediante una revisión sistemática exploratoria [7] donde se emplearán las cinco fases fundamentales, planteando la pregunta: ¿cuáles son los métodos presentes para la mejora de calidad en la industria automotriz? Definiendo lo anterior, se eligen las palabras clave, que son: calidad automotriz, six sigma, mejora continua, lean manufacturing. Éstas, en conjunto a los criterios de inclusión y exclusión como las bases de datos de revistas científicas que se consultarán, el año de publicación, entre otros, ayudan a delimitar los artículos de consulta. Una vez seleccionados éstos, se procede a extraer los datos obtenidos en cada estudio, para posteriormente realizar un análisis de resultados.

A. Métodos normativos de calidad

El control de calidad mediante el entorno Six Sigma es una filosofía que permite identificar, enfocar y perfeccionar la calidad de servicios y productos, con énfasis en la eliminación de desperdicios y un proceso estadístico que mide la capacidad del sistema para cumplir con los requerimientos del cliente [8].

Las *Core Tools* son un conjunto de herramientas desarrolladas originalmente en la industria automotriz para diseñar, desarrollar, medir, registrar, analizar y aprobar productos y servicios de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas del cliente [9].

Uno de los trabajos consultados propone un diseño de matriz como herramienta para la evaluación de requerimientos de calidad y para lograrlo se llevó a cabo un análisis utilizando el análisis de causa y efecto de Ishikawa en la evaluación de riesgos [10].

Por otra parte, se menciona el diseño de una metodología de cinco etapas para medir la confiabilidad en las líneas de ensamble automotriz además de implementar un modelo matemático [11].

B. Técnicas avanzadas de inspección

Agregando a lo anterior cabe mencionar el gran impulso que los desarrollos tecnológicos en automatización han aportado a la actividad de la inspección en la cadena productiva automotriz. Por ello, se subraya el interés en profundizar investigaciones sobre su aplicación local. Dentro de estas técnicas de inspección para la calidad destaca la visión artificial, que en la literatura se resaltan los beneficios de su implementación y su integración con otras aplicaciones de la industria 4.0 [12].

Este aspecto de la automatización, que requiere de tecnologías de conectividad informática, es valioso en la producción de automóviles en lo que se refiere a alcanzar altos estándares de precisión y eficacia en favor del cliente. Como ejemplo particular del ensamble de puertas bajo visión artificial, se ha verificado la eficacia de las tareas, gracias a la precisión, la rapidez y la conectividad entre actuadores físicos.

C. Sobre la calidad sistémica

Se anuncia en varios medios [13] la oferta de crear una serie de automóviles eléctricos de acceso a la mayoría de la población, que genera una alta expectativa. Cabe entonces hacer la pregunta sobre la inclusión en su diseño de la calidad integral. El mercado internacional es altamente competitivo y se han citado aspectos técnicos de su conceptualización actual.

La visión sistémica debe entonces contemplar el ciclo de producción, distribución y utilización en su conjunto en el cumplimiento de la calidad. Aunque es relevante proyectar la industria nacional armadora de automotores, no es una cuestión evidente que se logre al primer intento. Y menos cuando el argumento más promocionado es el bajo precio. En un acercamiento fundamental, la calidad ha de considerar la incorporación de adelantos tecnológicos de ayuda al conductor, comodidad en el ámbito interior, protección ante colisiones, disponibilidad de estaciones de recarga de energía, previsión de entidades de mantenimiento y existencia de refacciones, con el aparato legal aplicable a estos vehículos [14].

Fig. 1. Promoción del proyecto politécnico de autos eléctricos [13].

III. Resultados y Discusión

Es cada una de las investigaciones consultadas se pudo observar el beneficio de cada técnica de inspección de calidad además de sus implicaciones y su factibilidad.

Las capacidades de emplear el entorno Six Sigma ofrece un gran beneficio para la prevención de defectos y la consecuente mejora de la calidad en procesos de pintura automotriz. Equiparando a esto, las Core Tools ayudan a diseñar, controlar y mejorar la calidad en diferentes aspectos de la línea de fabricación automotriz.

Con la matriz de evaluación mencionada [10] se otorgó una apreciable mejora en la carga de trabajo y una reducción de las duplicidades de la línea de ensamble estudiada.

Cabe mencionar que la metodología para medir la confiabilidad en líneas de ensamble presentó un índice de disponibilidad del 75.55%, y los otros factores más influyentes fueron de un 87.25% y la calidad con un índice de 90.15%.

En cuanto a la revisión documental sobre la visión artificial, se hace hincapié en su capacidad de influir en la calidad, por llevar a cabo con precisión, eficiencia y de forma automatizada los procesos en la manufactura automotriz.

La integralidad en la calidad, además de garantizar que los procesos de fabricación entreguen los productos con el pleno cumplimiento de los estándares funcionales, amplíen su visión a los temas complementarios de satisfacción plena de los usuarios en la adquisición, la operación y la subsistencia del automóvil, como producto satisfactor de necesidades [14].

IV. Conclusiones

El análisis de diversas metodologías de mejora de calidad en la industria automotriz permitió identificar técnicas efectivas para optimizar procesos y reducir defectos. La implementación de Six Sigma demostró su capacidad para prevenir fallas y mejorar la calidad, mientras que las Core Tools resultaron esenciales para el diseño y el control de calidad en la fabricación.

Estas metodologías no sólo impactan positivamente en la producción, sino que también contribuyen a la satisfacción del cliente, la reducción de costos y la competitividad en el mercado. La integración de herramientas avanzadas y tecnologías emergentes dentro del marco de la Industria 4.0 permite una evolución constante hacia procesos más eficientes, automatizados y sostenibles.

En conclusión, la implementación de metodologías de calidad es un factor clave para la innovación y el éxito en la industria automotriz, garantizando productos de alto desempeño.

La visión de sistemas, que considera su entorno, en el aspecto de las empresas fabricantes de vehículos automotores evalúa su desempeño en función de la satisfacción por parte de sus consumidores en la integralidad del ciclo de utilización del producto, para validar el cumplimiento de la calidad.

La producción de automóviles ofrece en la actualidad el atractivo de que sus vehículos responden a las necesidades del mundo moderno en cuidado del ambiente, movilidad, accesibilidad a más consumidores y varios aditamentos de tecnología incorporados en el producto, además de la modernidad tecnológica 4.0 incluida en los procesos.

Pero cuando se anuncia que la ventaja de un producto para el consumidor es el precio, el cuestionamiento es la falta de visión de ingeniería de sistemas. Con ésta, debe complementarse el servicio al cliente para cumplir con el conjunto de expectativas en los aspectos de la seguridad, la comodidad del usuario conductor o pasajero, el mantenimiento y la puesta a disposición de una red de recarga de energía, así como la adaptación a la infraestructura vial de las ciudades locales.

Agradecimientos

Se agradecen las ayudas recibidas por los alumnos en el programa de formación de investigadores dentro del proyecto SIP IPN 20240352 y la beca de estudios de Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas de uno de ellos por parte del CONAHCYT.

Referencias

[1] N. Yepes González, E. López Castaño, C. Quintero Guzmán & J. J. González Bulla, “Factores que Impactan en la Selección e Implantación del Sistema de Gestión ISO/TS 16949: Caso del Sector Industrial de Autopartes de la Ciudad de Bogotá”, Ciencia e Ingeniería Neogranadina, vol. 24, pp. 143-162, 2014, Accessed: Feb. 22, 2025. [Online]. Available: http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0124-81702014000100008&script=sci_arttext\

[2] V. V. Gómez, J. C. N. Guzmán & M. E. G. Ulín, “Implementación de un Sistema de Calidad en una Planta de Transmisiones de la Industria Automotriz”, *Emerging Trends in Education*, vol. 2, pp. 77-101, 2017. DOI: 10.19136/Jeeos.a2n2.2795

[3] M. Blanco Jiménez, S. A. Guerra Moya, P. Villalpando Cadena & J. Castillo Villarreal, “Calidad e Integración Exitosa de la Cadena Automotriz de las PYMES en el Estado de Nuevo León”, 2010. http://eprints.uanl.mx/12552/

[4] B. Keyte & D. Locher, (2014). La Empresa Lean Total: Mapeo del Flujo de Valor para Procesos Administrativos, México: Trillas.

[5] L. L. González Romeo, Metodología Sistémica y Ciberfísica para la Implementación de la Industria 4.0 en Empresas Mexicanas de la Industria Automotriz del Sector Manufacturero, Tesis de Doctorado en Ingeniería de Sistemas, México: Instituto Politécnico Nacional, 2024.

[6] J. Rojas Ramírez, E. E. García Villa, A. Morales Calderón & H. Velázquez Domínguez, “Compaginación de Soluciones de Automatización en Sistemas de Humanos y Máquinas”, en *XXII Congreso Nacional de Ingeniería Electromecánica y de Sistemas*, pp. 147-149, México: IPN, 2023.

[7] H. Fernández Sánchez, K. King & C. B. Enríquez Hernández, “Revisiones Sistemáticas Exploratorias como Metodología para la Síntesis del Conocimiento Científico”, *Enfermería Universitaria*, vol. 17, no. 1, pp. 87-94, 2020. https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2020.1.697

[8] M. B. Becerra Rodríguez, Á. A. Franco Baltazar, A. Hernández Hernández, I. E. López Navarro & L. J. Ríos Aguilar, “Control de Calidad para un Proceso de Pintura Automotriz bajo un Entorno Lean Six Sigma”, *Multidisciplinas de la Ingeniería*, vol. 8, no. 12, pp. 133–144, 2023. https://doi.org/10.29105/mdi.v8i12.253

[9] J. Rodríguez, “Las Herramientas de Core Tools”, *SPC Group*, agosto de 2019. https://spcgroup.com.mx/las-herramientas-core-tools/

[10] J. Muñoz Rodríguez & J. M. Velázquez Ramírez, "Diseño de Matriz como Herramienta para la Evaluación de Requerimientos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad", *Project Design and Management*, vol. 5, no. 1, 2023. https://doi.org/10.35992/pdm.5vi1.1129

[11] G. Orrantia Daniel, *et al.*, "Metodología para Medir la Confiabilidad en Líneas de Ensamble", *RIDE. Revista Iberoamericana de Investigación y Desarrollo Educativo*, vol. 12, no. 24, e054, 2022. Disponible en: https://doi.org/10.23913/ride.v12i24.1217

[12] F. K. Konstantinidis, S. G. Mouroutsos & A. Gasteratos, "The Role of Machine Vision in Industry 4.0: An Automotive Manufacturing Perspective", *IEEE Int. Conference on Imaging Systems and Techniques*, pp. 1-6, 2021. https://doi.org/10.1109/IST50367.2021.9651453

[13] A. Avendaño, "Contribuye IPN al Desarrollo del Primer Auto Eléctrico Mexicano", *Gaceta Politécnica*, Año LXI, vol. 21, No. 1838, pp. 8-10. https://www.ipn.mx/assets/files/imageninstitucional/docs/gaceta-quincenal/2025/01/g-1838.pdf

[14] W. Karwowski, G. Salvendy, L. Albert, W. Ch. Kim, B. Denton, M. Dessouky, A. Dolgui, V. Duffy, S. Kumara, J. Li, A. M. Madni, L. McGinnis, W. Rouse, J. Shamma, M. Shen, D. Simchi-Levi, J. Swann & M. K. Tiwari (2025). "Grand Challenges in Industrial and Systems Engineering", *International Journal of Production Research*, vol. 63, no. 4, pp. 1538-1583. https://doi.org/10.1080/00207543.2024.2432463

Equipo para Clasificar por Tamaño y Color el Grano de Maíz

Jonathan Vargas-Muñoz[1], Rosalba Zepeda-Bautista[1], Jorge Fernando Ángeles-Islas[2]
[1]Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco. SEPI-Ingeniería de Sistemas, [2] Instituto Politécnico Nacional. Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas
jonathanvargasmunoz1im10@hotmail.com, rzepedab@ipn.mx, jangelesi@ipn.mx
https://orcid.org/0009-0006-7236-709X, https://orcid.org/0000-0003-0988-8619, https://orcid.org/0000-0003-2374-2990

***Resumen*—La industria alimentaria oferta productos derivados del maíz como tortillas, totopos, tamales, entre otros, para lo cual necesita contar con equipo especializado para la clasificación de granos de maíz, debido a que existen diferentes colores, tamaños y formas, lo cual afecta su proceso industrial. Existen equipos que se han desarrollado para la clasificación, pero en muchas ocasiones son caros y de difícil adquisición para los pequeños productores. Por ello, el objetivo de la investigación fue diseñar, construir y evaluar un equipo de clasificación de grano de maíz por tamaño y color. Se usaron metodologías, métodos, técnicas y herramientas de las disciplinas como Electrónica, Eléctrica y Mecánica. Los resultados mostraron que para el diseño y la construcción de prototipo se requiere una caracterización previa para definir los parámetros de diseño. El clasificador está construido por dos módulos, el primero separa por tamaño y el segundo por color. Para su construcción se utilizaron materiales reutilizados como un lector de DVD, transmisión de una motocicleta, motores y elementos mecánicos. El prototipo clasificador mostro eficiencias para forma y tamaño de grano entre 90% y 94%, y entre 80% y 89% para granos plano grande y bola grande, respectivamente; así como, una eficiencia entre grano blanco y azul promedio de 99.79%. El equipo es flexible y versátil.**

***Palabras Clave* — Clasificación, Maquinaria, Maíz, Prototipo**

***Abstract*—The food industry offers corn-derived products such as tortillas, tortilla chips, tamales, and others. This requires specialized equipment for sorting corn kernels, due to the variety of colors, sizes, and shapes that affect the industrial process. Equipment has been developed for sorting, but it is often expensive and difficult for small producers to acquire. Therefore, the objective of the research was to design, build, and evaluate equipment for sorting corn kernels by size and color. Methodologies, methods, techniques, and tools from disciplines such as electronics, electricity, and mechanics were used. The results showed that the design and construction of a prototype requires prior characterization to define the design parameters. The sorter is constructed of two modules: the first separates by size and the second by color. Recycled materials such as a DVD player, motorcycle transmission, motors, and mechanical components were used for its construction. The prototype classifier showed efficiencies for grain shape and size between 90% and 94%, and between 80% and 89% for large flat and large ball grains, respectively; as well as an average efficiency between white and blue grains of 99.79%. The equipment is flexible and versatile.**

Keywords — Classification, Machinery, Corn, Prototype

I. INTRODUCCIÓN

A través del tiempo, el ser humano ha desarrollado una serie de procesos para la clasificación de granos de maíz, algunos de los procesos requieren de una supervisión humana, por lo que no resulta económicamente rentable la producción y no garantiza la calidad de los productos finales a los que son destinados los granos de maíz [1]. Se han desarrollado equipos de clasificación por color, tamaño y forma [2]. Estos equipos pueden ser caros y usados en plantas de beneficio de granos o semillas [3, 4, 5]; sin embargo, los productores de bajos recursos no cuentan con accesos a estos servicios o equipos.

Existe maquinaria para la cosecha, desgrane y limpieza de granos y mazorcas [6], y otras más complejas que deshojan, trillan, clasifican, almacenan y transportan los granos y las mazorcas de maíz [7]. Por otra parte, existen aquellas que limpian y clasifican el grano por forma y tamaño [3, 4, 5], esta maquinaria está diseñada para procesar varias toneladas por hora, lo cual requiere un flujo uniforme de alimentación que en ocasiones un pequeño productor no lo puede realizar. De aquí, la necesidad de diseñar, construir y evaluar un prototipo para clasificar por tamaño y color, con materiales de bajo costo para que sean de fácil acceso a los pequeños y medianos productores.

II. METODOLOGÍA

Diseño conceptual del prototipo clasificador

El clasificador de granos de maíz por tamaño y color inicia su proceso cuando el usuario vierte el grano de maíz sobre la tolva, la cual puede regular el caudal de grano en un 25%, 50%, 75% o 100%. Posteriormente, el grano pasa por las cribas, las cuales son intercambiables por el usuario de acuerdo a las necesidades del mercado; durante el proceso de cribado se clasifican los granos de maíz en chico, mediano y grande que puede ser almacenados en contenedores o directamente continuar a la etapa de clasificación por color. Esta etapa inicia con una banda transportadora que desplaza los granos hacia una matriz de sensores infrarrojos, la cual es la encargada de accionar un actuador mecánico que separa los granos de color azul de los granos blancos. Finalmente, los granos de cada color se depositan en su contenedor respectivito (Figura 1).

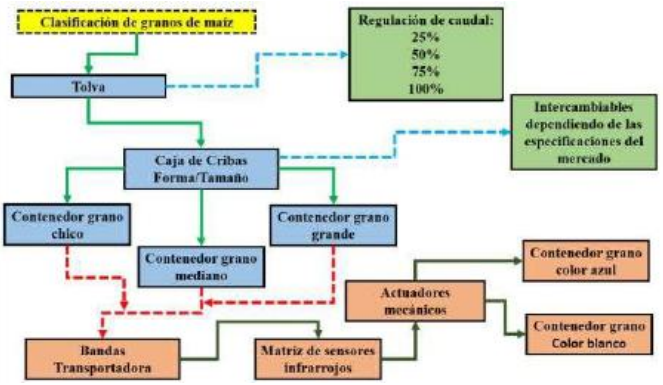


Figura 1 Diseño conceptual del clasificador por tamaño y color de grano de maíz

Construcción del prototipo clasificador

El prototipo consta de: 1) Tolva, 2) Estructura del clasificador por tamaño, 3) Estructura de la caja de cribado, cribas y salidas a contenedores, 4) Mecanismo pendular para movimiento de la caja de cribado, 5) Transición mecánica, 6) Estructura del clasificador por color, 7) Banda transportadora y rodillos, y 8) Sensor de color y Actuador mecánico de separación por color. Para la construcción se utilizaron los siguientes materiales: Lámina de acero negro calibre 14, ángulo de acero negro A36, rodamientos SKF® 6302, perfil redondo de 3/8" de acero negro A36, sensores infrarrojos CNY70, materiales reutilizados como el mecanismo de cremallera de un DVD, la leva de una motocicleta, motores eléctricos y elementos mecánicos. Los métodos, técnicas y herramientas utilizadas fueron: SolidWorks®, Proteus Desing Suite© 8.8, Statistical Analysis System® [8], Taladro, esmeril, planta para soldar, remachadora, martillo, entre otros.

Evaluación del prototipo

La evaluación por forma y tamaño consistió en evaluar 24 tratamientos producto de la combinación de cuatro materiales genéticos (Criollo Rojo Zumpango, Criollo Blanco Zumpango, H-13Az y H-70), dos formas (bola y plano) y 3 tamaños de grano (chico, mediano y grande) en un diseño completamente al azar con 4 repeticiones y una unidad experimental promedio de 500 gramos.

Para evaluar el prototipo por color se realizaron dos evaluaciones. La primera, consistió en calcular la uniformidad del flujo de los granos sobre la banda trasportadora desde la caída de grano sobre la banda hasta la caída de los granos clasificados en su respectivo contenedor; en la segunda evaluación se calculó el porcentaje de clasificación por color entre granos blancos y azules.

III. Resultados y Discusión

Funcionamiento del prototipo

El proceso de clasificación de granos de maíz por tamaño y color inicia cuando el usuario activa el sistema de control de encendido/apagado, el cual cuenta con un sistema de protección electromagnética para evitar daños a cualquiera de los elementos eléctricos en caso de existir una descarga eléctrica o un mal uso por parte de usuario. A partir de este momento usuario observa el movimiento del sistema de cribado y la banda transportadora. El siguiente paso a seguir por parte del usuario es alimentar al prototipo. Esto lo realizara dejando caer granos de maíz sobre la tolva (Figura 2). La cual tiene una capacidad de 48000 cm^3 o 24.15 kg de granos de maíz, cuenta con un elemento mecánico que le permite regular el caudal de los granos hacia las cribas. Este mecanismo consiste de un perno de acero, el cual le permite al usuario regular el flujo de granos; entre el 25%, 50% o 75% del caudal.

Figura 2 Proceso de alimentación del clasificador de granos de maíz por tamaño y color

Posteriormente, el proceso continúa con el cribado, en donde se separan los granos de maíz por tamaño en grande, mediano y chico. Es importante señalar que, el usuario puede intercambiar las cribas para definir las dimensiones que se desean clasificar otorgando una versatilidad y flexibilidad bajo las especificaciones del usuario, cambios entre algún otro cereal o ser más estricto con las dimensiones solicitadas por los clientes (Figura 2). Después del proceso de cribado, los granos se pueden colocar en contenedores; o bien, continuar con el proceso de clasificación por color, en donde mediante una matriz de sensores se puede clasificar granos entre color blanco y azul.

El proceso de clasificación por color inicia cuando los granos caen del proceso de cribado o bien el usuario puede alimentar directamente la banda transportadora. Los granos se mueven a lo largo de la banda transportadora hasta llegar a la matriz de sensores y mediante un sensor de luz infrarroja, el haz de incide sobre el pericarpio de grano de maíz, determinando el color mediante el índice de refracción del sensor, mediante lógica combinacional el actuador se acciona si el grano de maíz es de color azul y es separado en un contenedor; en caso de ser color blanco, el grano continua el proceso sobre la banda transportadora hasta ser depositado en su contenedor (Figura 3).

Al terminar esta acción el usuario termina el proceso de clasificación y puede continuar con el envasado del grano.

Figura 3 Prototipo clasificador de granos de maíz por tamaño y color.

Evaluación por tamaño y forma de grano

Se observaron varios grupos relacionados con el porcentaje de granos correctamente clasificados por el prototipo, desde aquellos con un 99% hasta 55% (Tabla 1). El grupo con mayor eficiencia obtuvo valores entre 95% y 99% de clasificación de granos correctos ocupando un 33.33% de total de los materiales genéticos clasificados; por ejemplo: Criollo Rojo Zumpango Bola Chico y el Criollo Rojo Zumpango Plano Chico debido a que ancho, largo y espesor de los granos de maíz se encontraron dentro de las dimensiones establecidas previamente por la clasificación manual de tamaño y forma.

Por otro lado, el grupo entre 90% y 94% al igual que el grupo entre 80% y 89 % ocuparon el 16.66% cada uno de la totalidad de los materiales genéticos evaluados entre los cuales se encontraron como más representativo el H-70 Bola Chico.

Dentro del grupo entre 70% y 79% se encontraron el 12.5% de los materiales evaluados; mientras que, en el último grupo se obtuvo un porcentaje entre 55% y 69%, el cual corresponde a un 20.83%. En general, el prototipo clasificó correctamente por forma y tamaño entre el 50% y 67% los materiales evaluados, considerando una eficiencia entre el 90% y 80%, respectivamente. Es importante, resaltar que los coeficientes de variación se encuentran entre 0.02% y 2.93% (Tabla 1).

Tabla 1.-Porcentajes de granos clasificados correctamente por forma y tamaño por el prototipo clasificador.

Descripción	*Media (%)*	*Desviación estándar*	*Coeficiente de variación (%)*
CRZ Bola Chico	99.39	0.20	0.20
CRZ Bola Mediano	54.32	0.97	1.79
CRZ Bola Grande	86.11	1.28	1.48
CRZ Plano Chico	99.63	0.11	0.11
CRZ Plano Mediano	63.98	1.00	1.57
CRZ Plano Grande	92.84	0.30	0.32
CBZ Bola Chico	96.95	0.30	0.31
CBZ Bola Mediano	74.45	0.68	0.92
CBZ Bola Grande	95.32	0.49	0.51
CBZ Plano Chico	96.44	0.34	0.36
CBZ Plano Mediano	73.52	2.05	2.78
CBZ Plano Grande	89.72	0.51	0.57
H-13Az Bola Chico	98.30	0.65	0.66
H-13Az Bola Mediano	54.38	0.84	1.54
H-13Az Bola Grande	86.95	0.60	0.69
H-13Az Plano Chico	98.51	0.21	0.21
H-13AzPlano Mediano	63.56	0.82	1.30
H-13Az Plano Grande	92.32	0.17	0.18
H-70 Bola Chico	92.63	0.80	0.82
H-70 Bola Mediano	66.87	0.71	1.06
H-70 Bola Grande	94.71	0.02	0.02
H-70 Plano Chico	96.15	0.22	0.23
H-70 Plano Mediano	73.73	2.16	2.93
H-70 Plano Grande	88.43	0.45	0.51

CRZ= Criollo Rojo Zumpango, CBZ= Criollo Blanco Zumpango.

Evaluación por Color

El análisis de varianza mostro diferencias significativas entre granos de color azul y blanco en su recorrido por la banda transportadora hacia la matriz de sensado infrarrojo hasta sus respectivos contenedores para la variable velocidad (Tabla 2). Esto debido a la diferencia en distancia 0.34 m y 0.5 m para los granos de maíz azul y blanco, respetivamente; así como, la rugosidad del material que conecta la banda transportadora con los contenedores de almacenamiento. Los granos de color azul tienen una mayor velocidad de recorrido sobre la cinta transportadora que el grano de color blanco (Tabla 2) por que el grano azul recorre menos distancia; así como, recibe un pequeño impulso adicional del actuador mecánico. Se obtuvo un coeficiente de variación de 7.6% y una R^2 de 0.83.

Tabla 2.- Comparación de medias de las variables velocidad en los granos de maíz color blanco y azul en el prototipo clasificador por color.

Color de grano y parámetros estadísticos	*Velocidad (m/s)*
Color de grano Azul	0.0695 a
Color de grano Blanco	0.0552 b
Diferencia Mínima Honesta (α=0.05)	0.0031
Cuadrado medio de tratamientos	0.0020
Cuadrado medio del error	0.0004
Media	0.0623
Coeficiente de Variación (%)	7.6030
R^2 (Coeficiente de Determinación)	0.8382

Los valores en cada columna con letras diferentes son estadísticamente significativos (Tukey, α=0.05).

Los resultados de la eficiencia del clasificador por color mostraron que hubo diferencias significativas ($P \leqslant 0.05$) entre tratamientos debido a el flujo de los granos de maíz sobre la banda transportadora hacia la matriz de sensado, cuando el flujo es mayor y los granos se traslapan la matriz de sensado puede no identificar los granos de color blanco y quedar atrapados en el actuador mecánico; no deja pasar ningún grano color azul.

En general, se obtuvo una media de 99.79% en la eficiencia del clasificador por color; esto indica que el prototipo tiene una alta eficiencia. Cuando en 100 gramos de grano blanco se colocan entre 1 y 12 granos azules, el clasificador separa correctamente los granos azules de los blancos; en ocasiones, se observó que a partir de un contenido de 13 granos azules puede ocurrir una mala clasificación de 1 grano de maíz de color blanco (Tabla 3).

Tabla 3.- Cuadrados medios, probabilidad y comparación de medias para la variable eficiencia en la separación de granos de maíz color azul y blanco.

Variedades de maíz	*Eficiencia (%)*
100 gramos de H-70 (Blanco) + 1 grano de H-13Az (Azul)	100.00a
100 gramos de H-70 (Blanco) + 2 grano de H-13Az (Azul)	100.00a
100 gramos de H-70 (Blanco) + 3 grano de H-13Az (Azul)	100.00a
100 gramos de H-70 (Blanco) + 4 grano de H-13Az (Azul)	100.00a
100 gramos de H-70 (Blanco) + 5 grano de H-13Az (Azul)	99.90[a]
100 gramos de H-70 (Blanco) + 6 grano de H-13Az (Azul)	99.90[a]
100 gramos de H-70 (Blanco) + 7 grano de H-13Az (Azul)	100.00a
100 gramos de H-70 (Blanco) + 8 grano de H-13Az (Azul)	99.80[a]
100 gramos de H-70 (Blanco) + 9 grano de H-13Az (Azul)	99.80[a]
100 gramos de H-70 (Blanco) + 10 grano de H-13Az (Azul)	99.80[a]
100 gramos de H-70 (Blanco) + 11 grano de H-13Az (Azul)	99.70[a]
100 gramos de H-70 (Blanco) + 12 grano de H-13Az (Azul)	99.70[a]
100 gramos de H-70 (Blanco) + 13 grano de H-13Az (Azul)	99.02b
100 gramos de H-70 (Blanco) + 14 grano de H-13Az (Azul)	99.61ab
100 gramos de H-70 (Blanco) + 15 grano de H-13Az (Azul)	99.61ab
Diferencia Mínima Honesta	0.66
Cuadrado medio de tratamientos	9.56**
Cuadrado medio del error	3.31
Media	99.79
Coeficiente de Variación (%)	2.05
R^2 (Coeficiente de Determinación)	0.49

IV. Conclusiones

Para diseñar y construir un clasificador de granos de maíz es importante hacer uso de las diferentes disciplinas como la agronomía, la electrónica, la eléctrica, la mecánica y la manufactura, para encontrar una solución integral y rápida.

El prototipo clasificador está construido por dos módulos el primero separa por forma y tamaño el cual tiene un sistema de encendido, alimentación, cribado y contenedores; y el segundo separa por color y está constituido por un sistema de por banda transportadora, una matriz de sensado infrarroja, un actuador mecánico y contenedores.

En la evaluación del prototipo clasificador se encontrón eficiencias para forma y tamaño de grano entre 90% y 94%, 80% y 89%, 70% y 79% y 55% y 69 %; así como, una eficiencia por color promedio de 99.79%.

Agradecimientos

Se agradece al Instituto Politécnico Nacional y a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación por el apoyo económico brindado para continuar con mis estudios de posgrado.

Referencias

[1] Alcocer Tello L. G., Iza Carbajal A.D., Clasificadora de maíz duro seco mediante un sistema de visión artificial para la distribuidora de granos y harinas DANHALU, Tesis de Licenciatura. Ingeniería Mecatrónica, Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica. Universidad de las Fuerzas Armadas. Sangolquí, Ecuador. 180 p, 2017.

[2] Gaytán-Martínez, M., Figueroa-Cárdenas, J. D., Reyes-Vega, M.L., Morales-Sánchez, E., Rincón-Sánchez, F., Maize landraces selection for industrial end use based on their added value. Revista Fitotecnia Mexicana. 36(SUPPL.3):339–346, 2013.

[3] SUMINSA, Inspection Systems, Soluciones para la selección de semillas y granos, optimización de procesos, 2020. https://suminsaindustria.com/productos/seleccionadoras-por-color-2/,

[4] TOMRA, Máquina Clasificadora y Seleccionadora de Maíz y Semillas zea de TOMRA. 2020. https://www.tomra.com/es-es/food/categories/seeds-and-grains

[5] HEGAMEZ, Cribadoras para granos,2020. https://www.hegamex.com/cribadoras?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw-e6-BhDmARIsAOxxlxVbR0vtLxCuz49OE4Yyt-pmfuWa837Xalmi5Fhs0HWIVcc0pBq8GFQaAp_cEALw_wcB.

[6] Sun, Y. and Wang, H., Method and device for computer visual inspection classification of quality of fresh corn ears, Jilin University. Patente CN101957313 (A, B), 2011.

[7] Chunjing, W., Jinyong, L., Xiaoguang, C., Hui, R., Xueyu, W., Zhenrong, T., Zhu O., Self-propelled shelled corn and corncob classification harvester. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, CAS. Patente CN103548483 (A, B). 2014.

[8] SAS (Statistical Analysis System) Institute SAS/SAT User's Guide. Version 9.3 SAS Institute Inc. Cary N.C. 943 p. 2014.

Estimación de porosidad en pan adicionado con moringa mediante visión artificial

Otoniel Igno-Rosario[1], Claudia Hernández-Aguilar[1], Flavio Arturo Domínguez-Pacheco[1], Luis Manuel Hernández-Simón[1]

[1]Instituto Politécnico Nacional, SEPI-ESIME Zacatenco,
Unidad Adolfo López Mateos, Edificio 5 3er. Piso, Colonia Lindavista, C.P. 07738, Ciudad de México.
otonieligno@gmail.com

***Resumen*— La incorporación de suplementos a los alimentos básicos, como el pan, tiene el potencial de proporcionar beneficios funcionales, nutricionales y nutracéuticos en la dieta de millones de personas en todo el mundo. En el presente trabajo se aborda la detección de porosidad en pan adicionado con moringa a cinco concentraciones. La porosidad se midió físicamente dividiendo volumen entre peso y posteriormente se propuso una metodología de visión artificial basado en la convolución de dos filtros Gaussianos los cuales se aplicaron en imágenes digitales a fin de obtener información asociada con la porosidad. Se presenta la comparación de los resultados obtenidos con visión artificial respecto a lo estimado físicamente. Finalmente se debatió sobre el comportamiento de la metodología de filtrado en la estimación de porosidad.**

***Palabras Clave* — Porosidad, moringa, visión artificial**

***Abstract*— The addition of supplements into dietary foods, such as bread, has the potential to provide functional, nutritional and nutraceutical benefits in the diets of millions of consumers around the world. The present work addresses the detection of porosity in bread enriched with moringa at five concentrations. Porosity was measured physically by dividing volume and weight and subsequently a computer vision methodology was proposed based on the convolution of two Gaussian filters which are applied to digital images in order to obtain information associated with porosity. The comparison of the results obtained with computer vision with respect to the physical estimation is presented. Finally, the behavior of the filtering methodology in porosity estimation was discussed.**

***Keywords* — Porosity, moringa, computer vision**

I. Introducción

La moringa (*Moringa oleifera*) contiene aminoácidos esenciales, carotenoides en las hojas y componentes con propiedades nutracéuticas, incluidas vitaminas y minerales, por lo que se apoya la idea de utilizar cualquier parte de esta planta como suplemento nutricional en la preparación de alimentos [1] como lo es en pan.

El objetivo de este trabajo fue estimar la porosidad en pan adicionado con moringa empleando visión artificial, por lo que a continuación se expone en orden cronológico las principales investigaciones relacionadas con la evaluación de porosidad en panes empleando varios enfoques computacionales.

En 2025, Ghaitaranpour *et al* [2], emplearon el principio de movimiento Browniano para determinar la tortuosidad de la estructura porosa del pan mediante técnicas computacionales basado en agentes. Durante 2024, Olakanmi *et al*. [3] caracterizaron la calidad del pan enriquecido con habas mediante imágenes hiperespectrales donde incluyeron la porosidad y también en 2024, Venkatesan *et al*. [4] realizaron agrupamiento de k-medias para incrementar el contraste entre los poros y luego realizaron segmentación basada en histograma. En 2022 Ajani *et al*. [5] ajustaron microestructuralmente los poros a elipses y de éstas, su orientación, circularidad excentricidad y momentos fueron calculados. Gonzalez *et al*. [6] evaluaron la calidad de pan para seis harinas diferentes, la estimación de porosidad se basó en la medida del radio de poro y luego en un modelo de aprendizaje máquina ingresaron otras variables a fin de realizar la evaluación de calidad, esto durante 2022. Por otro lado, Jamshid *et al*. [7] en 2020 evaluaron pan con diferentes harinas, analizando digitalmente la microestructura de los poros mediante su distribución de histograma, número, área y dimensión fractal. Durante 2019 Danev *et al*. [8] aplicaron varios algoritmos de umbralización de imagen para estimar la porosidad en pan, y en 2017 Kumar *et al*. [9] analizaron en el software Image J la estructura de porosidad del pan.

En este trabajo se propone el análisis digital de imagen basado en dos métodos de suavizado Gaussiano a fin de detectar los poros para su segmentación binaria. Esta técnica es diferente a lo revisado en la literatura en que el umbral para binarizar depende del ancho de la desviación estándar del filtro Gaussiano. Además, no ha sido reportado la estimación de porosidad en pan adicionado con moringa mediante visión artificial.

II. Metodología/Desarrollo

A. *Preparación del pan*

Se emplearon cinco muestras de pan con concentraciones de 0%, 1.25%, 2.5%, 5% y 10% de moringa. El pan se preparó usando los ingredientes siguientes además de la moringa: un huevo, sal (1.25g), miel (5 ml), aceite de oliva (75 ml) y levadura (11 g), los cuales se mezclaron durante 5 minutos en una batidora de espiral. Después de fermentar en agua templada (30°C), se incorporó la levadura, se amasó durante 10 min y se colocó en un molde cubierto con un paño empapado durante 25 min. A continuación, se amasó de nuevo durante 10 min y se

colocó la masa en un molde engrasado para pan, donde aumentó su volumen durante 20 min. Después, cada una de las cinco masas se colocó en moldes diferentes y se cocieron simultáneamente en un horno eléctrico precalentado (Black Decker) a 180 °C, durante 45 min. Tras la cocción, el pan se dejó enfriar a temperatura ambiente durante 24 h y posteriormente se cortó en rebanadas (de 1.27 cm de grosor) mediante un cuchillo eléctrico (Hamilton beach tipo EK08, 121 V, 11 Hz) y luego se fotografiaron las rebanadas de las cinco concentraciones para su análisis digital.

B. Análisis físico de la porosidad

El volumen específico del pan se determinó como el volumen del pan dividido por su peso. El volumen del pan se determinó mediante el método del desplazamiento de semillas de colza (empleando lino) de la AACC, 10-05. Luego de compactar mecánicamente el pan para excluir todos los espacios vacíos se pesaron las muestras utilizando una balanza de precisión de 2 decimales. La porosidad del pan se evaluó mediante la ecuación [10]:

$$Porosidad = \left(\frac{Densidad\ real - densidad\ aparente}{densidad\ real}\right) x\ 100 \qquad (1)$$

donde la densidad aparente se obtuvo como la inversa del volumen específico y la densidad real fue la densidad sólida sin espacios vacíos.

C. Estimación de la porosidad mediante visión artificial

Partiendo de que las agrupaciones de puntos oscuros y claros en la fotografía del pan se asocian a porosidades se realizó una binarización de la imagen, esto con el fin de estimar la porosidad para cada concentración. El tamaño de la imagen se estableció en 400x400 pixeles, se convirtió a escala de gris y se aplicaron las dos metodologías siguientes: 1) filtrado Gaussiano y 2) filtrado Laplaciano del Gaussiano (LoG) las cuales se describen a continuación.

1. Filtrado Gaussiano

Debido al ruido de la imagen se realizó un suavizado con filtro Gaussiano y a partir de éste se aplicó una binarización.

El filtro Gaussiano está definido por la ecuación (2), donde el subíndice en *G* indica que la desviación estándar σ varía dependiendo de la escala de filtrado, la forma del filtro se muestra en la Figura 1a).

$$G_\sigma(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} exp^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} \qquad (2)$$

Usando un filtro de tamaño *m* x *n*, donde se estableció *m* = *n* y *n* = 1+ 4σ para valores enteros de σ, se realizó la convolución discreta [11] con la imagen *I(x,y)* del pan mediante la ecuación

$$(G_\sigma \star I)(x,y) = \sum_{s=-a}^{a}\sum_{t=-b}^{b} G_\sigma(s,t) I(x-s, y-t) \qquad (3)$$

donde *a = (m-1) /2, b = (n-1) /2,* para *m* y *n* impares, dando como resultado la imagen suavizada I_σ.

La imagen filtrada se binarizó mediante la ecuación

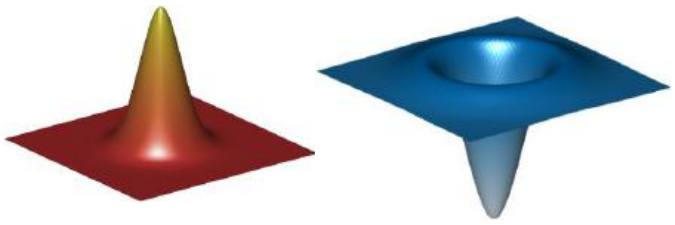
$$B = (I + \delta) < I_\sigma \qquad (4)$$

donde *I* es la imagen en escala de gris sin filtrar, I_σ es la imagen filtrada para σ ≥ 3 y δ ϵ [0, 0.1] es un umbral que aumenta o disminuye el área de los poros, luego de binarizar, se calculó el porcentaje asociado a la porosidad dividiendo el número de pixeles binarios en *B* que valen 1 (blanco) entre el tamaño de la imagen.

2. Filtrado LoG

Aprovechando la propiedad de filtrado gaussiano, se empleó el detector de bordes Laplaciano del Gaussiano (LoG), el cual puede trabajar a distintas escalas variando la desviación estándar σ. Sin embargo, no se utilizó en la modalidad de detector de bordes, sino que observando que la imagen de los poros del pan presenta manchas redondeadas se usó en su modo detector de blobs [12], por lo tanto, se usaron desviaciones estándar grandes, lo cual provocó la disminución de las altas frecuencias y como consecuencia, la detección de poros más grandes. El filtro LoG se obtiene aplicando el operador Laplaciano $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ al filtro Gaussiano de la ecuación (2) con lo cual se obtiene la ecuación (5) y su forma se muestra en la Figura 1b).

$$L_\sigma(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^4}\left(\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2} - 1\right)\left[exp\left(-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}\right)\right] \qquad (5)$$



a) b)

Figura 1.- Perfil del filtro a) Gaussiano, b) LoG

Usando un filtro de tamaño *m* x *n*, donde se estableció *m* = *n* y *n* = 1+ 6σ para valores enteros de σ, se realizó la convolución con la imagen *I(x,y)* del pan mediante la ecuación

$$(L_\sigma \star I)(x,y) = \sum_{s=-a}^{a}\sum_{t=-b}^{b} L_\sigma(s,t) I(x-s, y-t) \qquad (6)$$

donde *a = (m-1) /2, b = (n-1) /2,* para *m* y *n* impares, dando como resultado la imagen suavizada I_σ.

La imagen filtrada se binarizó mediante la ecuación

$$B = I_\sigma > 0 \quad (7)$$

donde I_σ se filtró con una desviación estándar $\sigma \geq 3$ observándose que el aumento de σ disminuyó el número de poros, ya que se detectaron poros más grandes. Luego de binarizar, se calculó el porcentaje asociado a la porosidad dividiendo el número de pixeles binarios en *B* que valen 1 (blanco) entre el tamaño de la imagen.

III. Resultados y Discusión

El análisis físico de porosidad obtenida con la ecuación (1) produjo los siguientes datos porcentuales para las cinco muestras de pan, 0% = 27.85+-0.34, 1.25% = 27.42+-0.72, 2.5% = 28.01+-0.06, 5% = 30.57+-0.15, 10% = 32.38+-0.21, los cuales se compararon con los porcentajes asociados a porosidad obtenidos mediante análisis de imagen. Para ello se aplicó el filtrado Gaussiano, luego se binarizó y por último se calculó el porcentaje asociado a porosidad, usándose una σ=3 y se obtuvieron los valores mostrados en la Figura 2b). También se aplicó filtrado LoG, luego se binarizó y por último se calculó el porcentaje asociado a porosidad usando dos valores de sigma: σ=3 y σ=9, obteniéndose los valores mostrados en la Figura 2c) y en la Figura 2d, respectivamente.

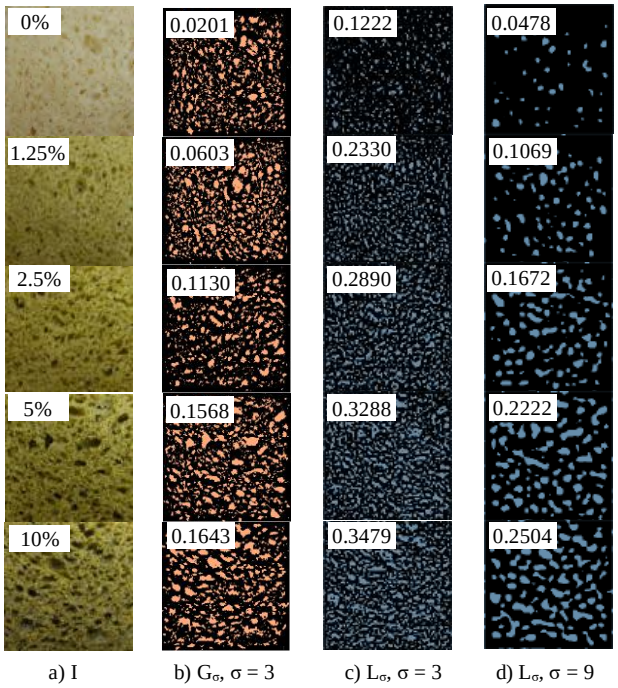


Figura 2.- a) Pan con las concentraciones de moringa. Se muestran en recuadros los resultados de porcentajes asociados a porosidad para b) filtrado Gaussiano con σ=3, c) filtrado LoG con σ=3, d) filtrado LoG con σ=9.

Cabe mencionar que el color del pan se correlaciona con la concentración de moringa, ya que, al aumentar su contenido, el color se vuelve más oscuro, esto se observa en los histogramas de intensidad en color mostrados en la Figura 3a) donde las distribuciones de probabilidad de los histogramas tienden a desplazarse a la izquierda al aumentar la concentración de la moringa. Otros descriptores de poros como el perímetro, circularidad, radio de poro y excentricidad no son considerados en este trabajo, ya que su distribución estadística no varía linealmente con la concentración de moringa, como se observa para el caso del radio de poro en los histogramas de la Figura 3b).

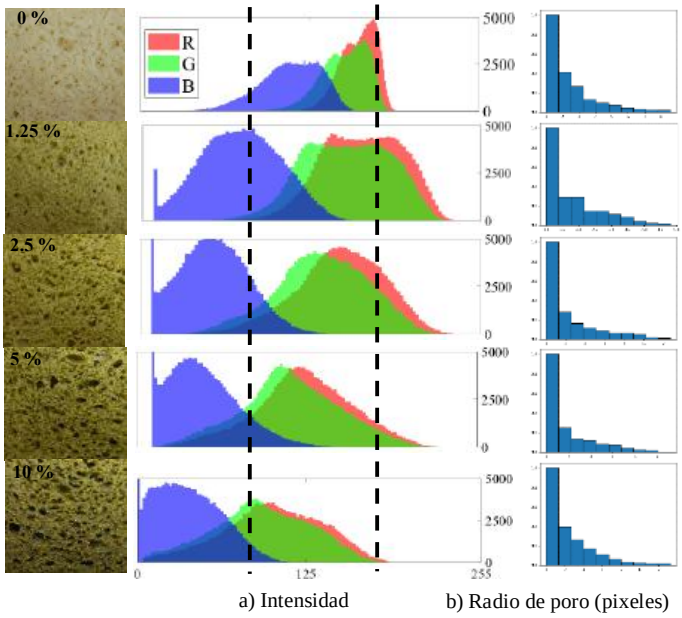


Figura 3.- Histogramas para cada concentración de moringa de a) intensidad de la imagen, b) radio de poro (eje mayor de la elipse que circuscribe el poro binario, aplicando filtro gaussiano con una σ = 9)

En la Figura 4 se muestran gráficamente los mismos porcentajes de porosidad mostrados en la Figura 2. En total se muestran 3 curvas de porosidad con filtro Gaussiano cuyas desviaciones estándar fueron de 3, 6 y 9. También se muestran 3 curvas de porosidad con filtro LoG cuyas desviaciones estándar fueron de 3, 6 y 9. La 'Porosidad real' mostrada es la porosidad del análisis físico. La porosidad fue calculada sumando el área total de los poros binarios. El cálculo de los errores cuadráticos medios entre las porosidades obtenidas con el análisis de imagen y la porosidad real reveló que el error menor corresponde a la curva para filtrado LoG con σ=3 siendo de 0.07. Sin embargo, como se observa en dicha Figura 4, las pendientes al inicio de las curvas de porosidad mediante análisis de imagen difieren de la pendiente inicial de la curva de porosidad medida físicamente, lo cual sugiere la necesidad de usar otra metodología de evaluación física a fin de corroborar esta diferencia, de igual manera utilizar otro método computacional para estimar la porosidad. También podría ser de utilidad aumentar el número de mediciones entre el intervalo 0%

y 10% de concentración con el objetivo de tener más puntos de comparación.

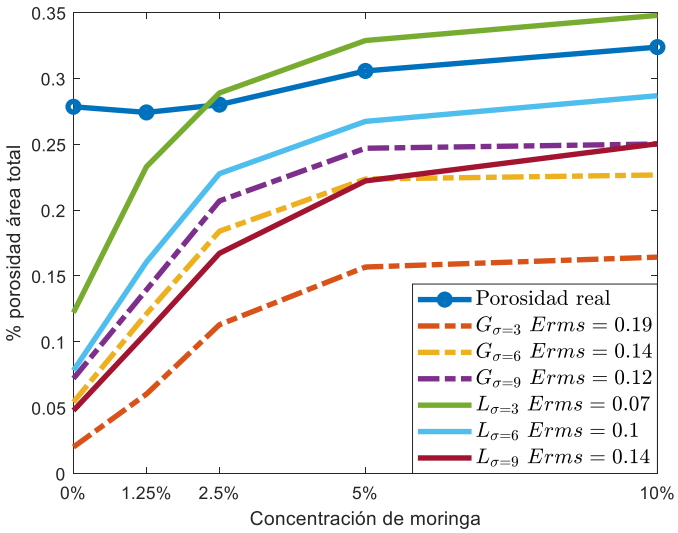


Figura 4.- Porcentajes de porosidad tomando el área total de los poros binarios mediante filtrado Gaussiano y LoG

IV. Conclusiones

En este trabajo se propuso el análisis digital de imagen basado en dos métodos de suavizado Gaussiano a fin de estimar la porosidad. Las pendientes al inicio de las curvas de porosidad mediante análisis de imagen difirieron de la pendiente inicial de la curva de porosidad medida físicamente, por lo cual se sugiere continuar investigando en otras metodologías de evaluación físicas y computacionales a fin de logar una mayor precisión en los resultados de porosidad.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Instituto Politécnico Nacional, por facilitar el desarrollo de esta investigación y a la SECIHTI por el apoyo brindado.

Referencias

[1] Hernandez-Aguilar, C., Dominguez-Pacheco, A., Valderrama-Bravo, C., Cruz-Orea, A., Ortiz, E. M., Ivanov, R., & Ordonez-Miranda, J. Photoacoustic characterization of wheat bread mixed with Moringa oleifera. *Current Research in Food Science*, 4, 521-531, 2021. https://doi.org/10.1016/j.crfs.2021.07.008

[2] Ghaitaranpour, A. Mohebbi, M., Koocheki, A. An innovative agent-based technique for determination of tortuosity in porous materials – Case study: bread and bread dough, *Current Research in Food Science*, Volume 10, 2025, 100995, https://doi.org/10.1016/j.crfs.2025.100995

[3] Olakanmi, S.J., Jayas, D.S., Paliwal, J., Chaudhry, M.M.A., Findlay, C.R.J. Quality Characterization of Fava Bean-Fortified Bread Using Hyperspectral Imaging. *Foods*, *13*, 231, 2024 https://doi.org/10.3390/foods13020231

[4] Venkatesan T., Shivaani, M. Digital Image Analysis to Evaluate Sensory Attributes of Protein-Enriched Whole-Wheat Bread, Current Research in Nutrition and Food Science, Vol. 12(1) 254-269, 2024. http://dx.doi.org/10.12944/CRNFSJ.12.1.21

[5] Ajani, C. K., Zhu, Z., & Sun, D. W. Microstructural classification and reconstruction of the computational geometry of steamed bread using descriptor-based approach. *Transport in Porous Media*, *144*(2), 317-336, 2022. https://doi.org/10.1007/s11242-022-01796-2

[6] Gonzalez Viejo, C., Harris, N.M., Fuentes, S. Quality Traits of Sourdough Bread Obtained by Novel Digital Technologies and Machine Learning Modelling. *Fermentation*, *8*, 516, 2022. https://doi.org/10.3390/fermentation8100516

[7] Jamshid Rahimi, J., Baur, J., Singh, A. Digital imaging as a tool to study the structure of porous baked foods. Journal of Cereal Science 95 103084, 2020. https://doi.org/10.1016/j.jcs.2020.103084

[8] Danev, A. Bosakova-Ardenska, A., Apostolov, M. Application of thresholding algorithms for brown bread porosity evaluation. Food Science and Applied Biotechnology, 2(2), 99-109, 2019. https://doi.org/10.30721/fsab2019.v2.i2.51

[9] Kumar-Jha, P., Chevallier, S., Cheio, J., Rawson, A., Le-Bail, A. Impact of resting time between mixing and shaping on the dough porosity and final cell distribution in sandwich bread. Journal of Food Engineering. 194 15-23, 2017. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2016.07.016

[10] Hernandez-Aguilar, C., Dominguez-Pacheco, A., Palma Tenango, M. *et al.* Lentil sprouts: a nutraceutical alternative for the elaboration of bread. *J Food Sci Technol* 57, 1817–1829, 2020. https://doi.org/10.1007/s13197-019-04215-5

[11] Gonzalez, Rafael C.; Woods, Richard E., *Digital image processing*, Pearson, 4a Ed. Nueva York, 2018, pág. 159.

[12] Lindeberg, T. Feature detection with automatic scale selection. *International Journal of Computer Vision*. 30 (2): pp 77-116, 1998. https://doi.org/10.1023/A:1008045108935

"Evaluación de la conciencia situacional en la conducción de motocicleta: un enfoque de sistemas suaves"

Isela Eisabel Morales-Ramírez
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco
imoralesr2301@alumno.ipn.mx
https://orcid.org/0009-0009-8293-6868
Claudia Lizbeth Martínez-González
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
clmartinezg@ipn.mx
https://orcid.org/0000-0002-1307-0847

***Resumen*— La conciencia situacional es un proceso mental mediante el cual se observa el entorno para percibir e integrar información relevante, procesarla con rapidez y hacer proyecciones a futuro; permite identificar y comprender los elementos críticos sobre lo que está sucediendo en un escenario de amenaza para reducir riesgos. Su aplicación en la conducción de motocicleta engloba diversos elementos que pueden influenciar en el comportamiento de un conductor, como un sistema complejo, en el que intervienen múltiples variables que cambian dinámicamente. La toma de decisiones inmediatas es crítica, considerando dos tipos de factores que influyen, los individuales y los del entorno, que interactúan generando información nueva, que es influenciada por conocimientos adquiridos previamente, habilidades, experiencia y capacitación. Para comprender la problemática de la conciencia situacional en el uso de motocicleta en este trabajo se usó la Metodología de Sistemas Suaves y la Técnica de Evaluación de la Conciencia Situacional (SART por sus siglas en inglés, Situation Awareness Rating Technique), que se utiliza en autoevaluaciones después de realizar una tarea crítica, como en entornos de alto riesgo como control de tráfico aéreo, salas de urgencias, aviación, operaciones militares y conducción de transporte. Se realizaron entrevistas y se aplicaron encuestas a los actores del sistema. En la autoevaluación de la conciencia situacional, para los conductores de motocicleta participantes, la actividad de conducción es más o menos estable, con múltiples componentes interrelacionados y múltiples factores que varían, en la que están alertas y listos, concentrados en muchos aspectos, algunos diviendo la atención en varios aspectos y otros en pocos, con capacidad mental extra para atender ciertas variables, valoran tener mucho conocimiento de la actividad y considerable experiencia práctica.**

***Palabras Clave* — Movilidad, riesgos, seguridad, vialidades.**

Abstract --- Situational awareness is a mental process by which one observes the environment to perceive and integrate relevant information, process it quickly, and make future projections. It allows one to identify and understand critical elements of what is happening in a threat scenario in order to reduce risks. Its application to motorcycle riding encompasses various elements that can influence a rider's behavior, as a complex system involving multiple, dynamically changing variables. Immediate decision-making is critical, considering two types of influencing factors: individual and environmental, which interact to generate new information, which is influenced by previously acquired knowledge, skills, experience, and training. To understand the issues of situational awareness in motorcycle riding, this work used the Soft Systems Methodology and the Situation Awareness Rating Technique (SART), which is used in self-assessments after performing a critical task, such as in high-risk environments such as air traffic control, emergency rooms, aviation, military operations, and transport driving. Interviews were conducted and surveys were administered to system actors. In the self-assessment of situational awareness, participating motorcycle riders found their riding activity to be fairly stable, with multiple interrelated components and varying factors. They were alert and ready, focused on many aspects, some dividing their attention between several aspects and others between a few, with extra mental capacity to attend to certain variables, and they valued having extensive knowledge of the activity and considerable practical experience.

Keywords — Mobility, risks, safety, roads.

I. INTRODUCCIÓN

Uno de los retos importantes en la población que habita en las grandes ciudades es la movilidad, ya que recorrer distancias cortas en lapsos de tiempo largos implica estrés y desgaste físico. La motocicleta se ha convertido en un medio de transporte que va en aumento entre la población, porque representa una alternativa para reducir tiempo y costos

En un informe de 2023 sobre la situación mundial de seguridad vial de la OMS [1] se indica que las defunciones por accidentes de tránsito representan una cantidad de 1.19 millones de personas que fallecen anualmente por esta causa, lo cual en términos de tiempo significa que cada dos minutos fallece una persona a razón de un accidente de tránsito y con ello habría 3,200 muertes al día. Este tipo de accidentes son la principal causa de muerte entre niños y jóvenes de 5 a 29 años. Esta situación implica crisis mundial que no solo pone en peligro la vida de los conductores, si no, también a peatones, ciclistas y otros usuarios que transitan sobre la vía pública.

Las motos son más baratas en cuanto a combustible y precio de adquisición, usan menos espacio y pueden llegar a la misma distancia que un auto, pero, se estima que un conductor tiene entre 20 y 40 veces más riesgo de fallecer en un accidente de tránsito, que una persona conduce automóvil. Lejos de que las motocicletas sean una solución de la movilidad, forman parte de

una problemática que cada día se hace más grande en todo el país [2].

En la actualidad en México no se conocen estudios a detalle del uso de motocicleta como medio de transporte, su uso adecuado y regulación reglamentaria como debería, lo cual se refleja en la falta general de conocimiento y de educación vial. Otra perspectiva relevante es considerar es la tasa de siniestralidad del uso de motocicletas en México ya que las cifras son de 36 mil accidentes por año, según el reporte de las aseguradoras, lo que representa una gran problemática en su uso. Dentro de los principales factores que conllevan a los accidentes en motocicletas son el alcohol y la edad [3].

En México se tienen registradas 6,806,475 motocicletas en circulación para el año 2022, considerando como base el registro de 2020 ha habido un incremento del 128.81% para el año 2022 [4].

En la Tabla 1 se muestra un análisis FODA que permite establecer un diagnóstico del uso de motocicleta para comprender la problemática general.

Tabla 1.- Análisis FODA del uso de motocicleta

Fortalezas	Oportunidades
Menos gasto de combustible Más rápida Menos contaminación Muchos modelos disponibles	Menor precio de adquisición Menor costo de mantenimiento Menor uso de espacio
Debilidades	**Amenazas**
Menor seguridad Menor capacidad de pasajeros Mayor demanda Poca cultura vial Escasa educación vial	Afecciones por el clima Contaminación auditiva Mayor riesgo vial Medio de transporte que refleja más muertes anualmente

Por otro lado, la conciencia situacional es un proceso mental mediante el cual se observa el entorno para percibir e integrar información relevante, procesarla con rapidez y hacer proyecciones a futuro; permite identificar y comprender los elementos críticos sobre lo que está sucediendo en un escenario de amenaza para reducir riesgos [5]. Su aplicación en la conducción de motocicleta engloba diversos elementos que pueden influenciar en el comportamiento de un conductor, como un sistema complejo, en el que intervienen múltiples variables que cambian dinámicamente. La toma de decisiones inmediatas es crítica, considerando dos tipos de factores que influyen, los individuales y los del entorno, que interactúan generando información nueva, que es influenciada por conocimientos adquiridos previamente, habilidades, experiencia y capacitación.

En la conducción de motocicleta, la conciencia situacional engloba elementos como el uso de equipo de seguridad, tal como casco, guantes, protector de columna y gafas; el conocimiento del reglamento de tránsito que implica elementos como el uso de luces, las vías de circulación, señalizaciones y la velocidad permitida; los requerimientos de la motocicleta, es decir, el mantenimiento y servicios, así como su funcionamiento adecuado (manual de uso); la documentación básica, como las placas, tenencia, seguro, licencia y tarjeta de circulación; también una motocicleta segura de acuerdo a su contexto de uso, que conlleva el tipo de motocicleta, la capacidad, el kilometraje y el cilindraje. Todos estos elementos tienen una conexión, ya que uno puede influenciar en otro y afectar el uso correcto de la motocicleta, lo cual impacta en accidentes potenciales y riesgos como conductor.

II. METODOLOGÍA

Para conocer la problemática desde el pensamiento sistémico, se utilizó la Metodología de Sistemas Suaves [6].

Figura 1.- *Metodología de Sistemas Suaves de Peter Checkland.*

A. Metodología de Sistemas Suaves de Peter Checkland (MSS)

La Metodología de Sistemas Suaves de Peter Checkland consta de 7 estadios. Los estadios 1, 2, 5, 6 y 7 son actividades que representan al ¨mundo real¨ las cuales involucran gente en la situación problema; los estadios 3, 4, 4ª y 4b son actividades del ¨pensamiento de sistemas¨ que pueden o no involucrar a los individuos en la situación problema.

Estadio 1. La situación no estructurada: En este estadio se describe la situación o el contexto de la problemática, sin establecer una estructura a la situación.

Estadio 2. La situación problema expresada: Se da forma a la situación dando una estructura organizativa, actividades relacionadas y sus interrelaciones entre ellas, así como los flujos de entrada y salida, etc. Dichos elementos que forman el sistema conforman la llamada visión rica, en este se presentan a los actores que conforman el sistema, su visión individual y sus interrelaciones de la problemática.

Estadio 3. Definición raíz: De los actores involucrados se elaboran definiciones que se agrupan en seis factores bajo el nemónico de sus siglas en español CATWDE: Cliente, Actores, proceso de Transformación, Weltanschauung, Dueño y restricciones del Entorno [6]. Los clientes son parte los actores que obtienen un beneficio directo de la transformación que se

desea lograr, actores son las personas dentro del contexto del problema que intervienen para que las condiciones del sistema sean las que pueden lograr cambios en él, la transformación es la visión del sistema deseado, Weltanschauung del alemán, cosmovisión, en esta etapa se considera la integración de los puntos de vista parcial de los actores para una visión superior del problema, los dueños son los parte de los actores críticos que tienen facultad de toma de decisiones por su posición jerárquica y por último, el entorno es las restricciones legales o condiciones físicas a las cuales está sujeto el sistema.

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los diferentes actores, cliente y dueño del sistema (8 automovilistas, 6 ciclistas, 7 peatones, 2 oficiales de seguridad del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Unidad Zacatenco, en la Ciudad de México). Como técnica de investigación contextual, se realizó observación no participativa de la actividad de los motociclistas dentro de las instalaciones del IPN Unidad Zacatenco, para analizar el procedimiento para ingreso y egreso de motociclistas.

Algunos estadios de la MSS se integran en las primeras dos fases de la Metodología de Diseño Contextual Rápido [7], dentro de los primeros dos pasos; el primero es la investigación contextual, donde se integra una investigación documental; el segundo es la recopilación de datos el cual consta de entrevistas semiestructuradas y observación no participativa.

B. *Técnica de Evaluación de la Conciencia Situacional SART (Situation Awareness Rating Technique)*

La Técnica de Evaluación de la Conciencia Situacional (SART por sus siglas en inglés, Situation Awareness Rating Technique) de Taylor en 1999 citado en Salmon [8], se utiliza en autoevaluaciones después de realizar una tarea crítica, como en entornos de alto riesgo como control de tráfico aéreo, salas de urgencias, aviación, operaciones militares, conducción de transporte, entre otras [8]. Integra diez dimensiones para medir la conciencia situacional: familiaridad de la situación, focalización y concentración de la atención, cantidad y calidad de información, inestabilidad de la situación, complejidad de la situación, variabilidad de la situación, emoción y capacidad mental restante. Cada dimensión se evalúa con una escala de 7 puntos: 1 (nivel bajo) al 7 (nivel alto).

En la encuesta diseñada en la MSS para motociclistas se integraron las 9 preguntas de esta técnica en relación a: 1) qué tan *cambiante* considera la actividad de conducción de motocicleta, 2) qué tan *complejo*, 3) qué tan *variable*, 4) qué tan *placentero*, 5) qué tanta *concentración* requiere, 6) cómo percibe su *atención dividida*, 7) qué *capacidad mental extra* le queda al conducir, 8) qué tan profundo es el *conocimiento* que tiene respecto a la actividad, y 9) cuál es la *familiaridad* que tiene con conducción de motocicleta en relación a su experiencia práctica.

III. Resultados y Discusión

A. *Metodología de Sistemas Suaves de Peter Checkland (MSS)*

Después de haber llevado a cabo las entrevistas y cuestionarios, se llegó a la siguiente conceptualización de la percepción del uso de motocicleta por parte de los actores involucrados del sistema.

Para el estadio 1 se obtuvo la situación no estructurada que se describe a continuación. Respecto a la primera impresión del contacto con los actores del sistema, se identificó que en su mayoría perciben el uso de motocicleta como una problemática, ya que no se respetan las normas establecidas en el reglamento de tránsito, además, los usuarios de motocicleta no portan el equipo de seguridad completo para salvaguardar su vida. Por otra parte, se percibe que el uso de motocicleta es común por su fácil adquisición, el bajo costo que implica su uso, la reducción de tráfico al transitar en ellas y su rapidez.

Dentro de la observación no participativa del ingreso y egreso de los motociclistas dentro de las instalaciones del IPN, Unidad Zacatenco se pudo observar que para que los motociclistas puedan ingresar a la Unidad, los oficiales solicitan la credencial de que forman parte de la Institución y toman una fotografía de la credencial junto a las placas de la motocicleta. Este procedimiento lo llevan a cabo al ingresar y al egresar de la Unidad. Así mismo se observó que el equipo de seguridad que portan los motociclistas es el casco, guantes y elementos reflectantes, una minoría porta chamarra para motociclista y gafas.

Para el estadio 2 se obtuvo la situación estructurada que se describe a continuación. Se definió el CATWDE que se representa en la Figura 2 la cual representa conceptos como lo son cliente (C), actores (A), transformación (T), Visión del mundo ¨weltanschauugen¨ (W), dueño (D) y entorno (E).

Como cliente se definieron los motociclistas; como actores los automovilistas, ciclistas y peatones; la transformación es la conducción segura respecto al uso de motocicleta; como visión del mundo la conciencia situacional del uso de motocicleta influirá de manera positiva en el cambio de conducta en personas que usan motocicleta; como dueño están las empresas de seguros, diputados y senadores, así como las instituciones gubernamentales de vialidades y educación vial; y como entorno, la falta de conciencia situacional por parte de motociclistas, poca educación y cultura vial.

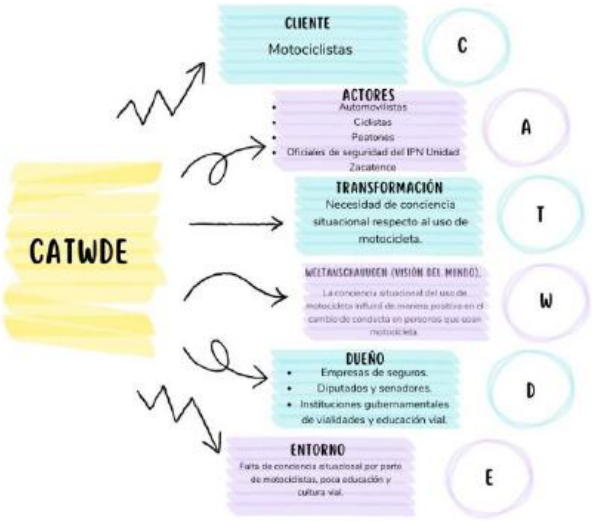


Figura 2.- CATWDE

En el estadio 3 se propuso la siguiente definición raíz.

Un sistema de transporte particular que requiere la interacción adecuada en la consciencia situacional del conductor de motocicleta con un entorno dinámico, donde falta educación y cultura viales, cuyos dueños son instituciones gubernamentales de vialidad y educación vial, diputados y senadores, y compañías de seguros.

La descripción de la situación vista como un sistema de actividad humana, propiedad de empresas de seguros, diputados y senadores, instituciones gubernamentales de vialidades y educación vial, y logrado por actores los cuales son otros motociclistas, automovilistas, ciclistas, peatones y oficiales de seguridad.

Cada uno de estos actores realiza una transformación de la conducción de motocicleta, a partir de una cosmovisión particular en la cual la conciencia situacional del uso de motocicleta lo cual influirá de manera positiva en el cambio de conducta en personas que usan motocicleta.

La descripción de la situación problemática vista como un sistema de actividad humana, propiedad de empresas de seguros, diputados y senadores, instituciones gubernamentales de vialidades y educación vial se lleva a cabo por actores (otros motociclistas, automovilistas, ciclistas, peatones y oficiales de seguridad). La transformación que requiere, a partir de una cosmovisión particular, es mejorar la conciencia situacional que puede influirá de manera positiva en el cambio de conducta de los conductores, bajo restricciones como la poca educación y cultura vial, con víctimas y/o beneficiarios que son los motociclistas (Figura 3).

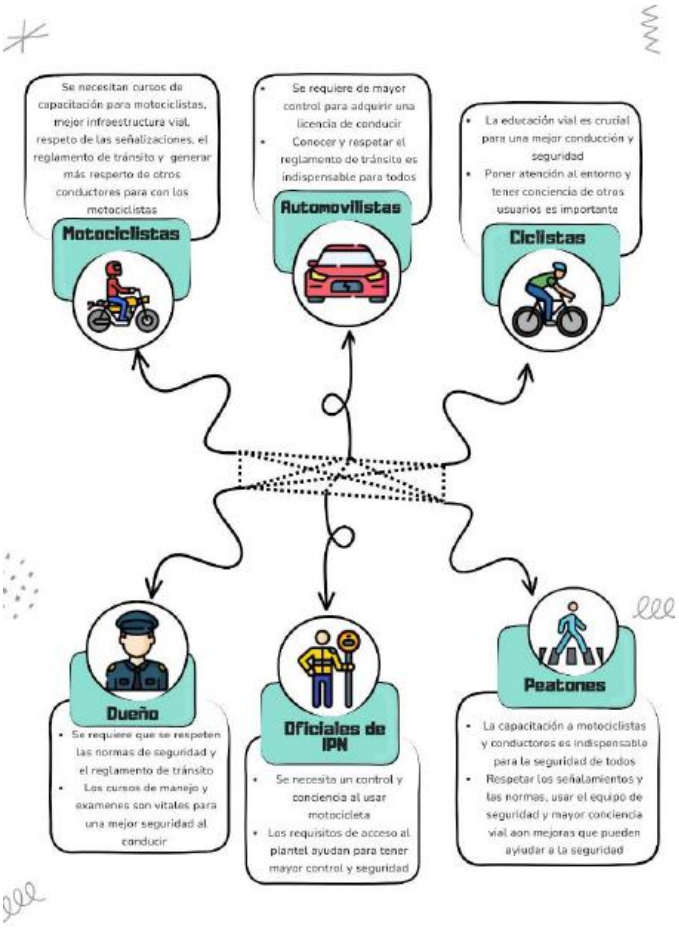


Figura 3.- Visión rica

El 86.7% de los conductores de motocicleta encuestados pertenecen al género masculino y 13.3% al género femenino. El rango de edades es de 19 a 53 años. El nivel de estudios de licenciatura representa el 60%, maestría 13.3% y otro el 20%. Los estudiantes de ESIME representan el 54.6%, ESIQIE 18.2%, IPN 9.1% TESE 9.1% y sin especificar 9.1%. De los estudiantes, el 63.6% pertenecen al turno matutino y el 36.4 al vespertino. El 66.7% trabaja y el 33.3% no.

Entre los tipos de motocicleta que utilizan se encuentra Cross 33.3%, clásica 26.7%, deportiva 20%, otra 20%, y motoneta 6.7%.

Las marcas de motocicletas son Italika 26.7%, BAJAJ Pulsar 13.4%, Vento 13.3%, YAMAHA 13.3%, CF MOTO 6.7%, DM200 6.7%, Harley-Davidson 6.7%, Honda NAVI 6.7%, y KTM 6.7%. Los modelos son Alpina 300, Pulsar, YBR 125, DM250, Fat Boy, DM200, 250Z, 450MT, ADV 390, DT125, Storm, V-Star.

El kilometraje aproximado de 1,300 a 80,000 km. Entre los motivos del uso de motocicleta se encuentran: la escuela 46.7%, el trabajo 46.7%, el transporte personal 80% y otro 6.7%. El 86.7% conoce el reglamento de tránsito y 13.3% no; el 80% conoce el reglamento de tránsito de conductor de motocicleta.

La documentación vigente con la que cuentan los encuestados son licencia 93.3%, tarjeta de circulación 93.3%, tenencia 100% y seguro 66.7%. Del equipo de seguridad el casco lo usan el 100%, gafas 20%, guantes 100%, chamarra para motociclistas 46.7%, pantalón para motociclista 6.7%, botas para motociclista 26.7%, impermeable 60%, esqueleto para motociclista 20% y elementos reflectantes 60%.

Declaran que el 100% conoce el uso general de su motocicleta. Respecto a la verificación del funcionamiento correcto de su motocicleta en luces y neumáticos lo hacen en un periodo de entre tres y seis meses, de frenos y aceite lo llevan a cabo en un periodo de 3 a 12 meses; el 86.7% si lleva a cabo el servicio de mantenimiento de su motocicleta, mientras que el 13.3% a veces con motivo de que "tratan de realizarlo de acuerdo al kilometraje pero a veces se les pasa", por seguridad y cuando son asuntos que debe ver un especialista.

El tiempo como conductores de motocicleta está representado de 6 meses 6.3%, 1 año el 37.6%, de 1.5 años 6.3%, 2 años 6.3%, 2 años 3 meses 6.3%, 2 años 10 meses 6.3%, 4 años 6.3%, 4 años 10 meses 6.3%, 5 años 6.3%, 6 años 6.3%, 33 años 6.3%. Consideran que les falta conocimiento/ experiencia como conductor el 31.3%, más o menos el 56.3% y se consideran conductores expertos el 12.5%. La calificación que se dan como conductores de motocicleta en un rango del 1 al 10, fue 8 el 43.8%, 7 el 37.5%, 9 el 12.5% y 10 el 6.3%.

Los estudiantes viven a distancias de 1.1-2 km el 8.3%, 2.1-3 km el 16.7% y 3.1 o más km el 75%. Respecto al tiempo que suelen viajar en su motocicleta en rangos es de 10 a 30 minutos el 7.1%, 31 a 60 minutos 42.9%, 61 a 90 minutos 35.7% y 121 o más minutos el 14.3%. La ciudad y zonas en las que más transitan son la Ciudad de México, el Estado de México, zona Metropolitana, alcaldía Cuauhtémoc, Ecatepec de Morelos y Coacalco. Las veces a la semana que utilizan su motocicleta en rangos de 1 a 3 veces es 6.5%, de 4 a 7 veces 75% y de 8 veces o más 18.8%. El 68.8% conoce las modificaciones actuales del reglamento de tránsito (septiembre 2023).

B. Técnica de Evaluación de Conciencia Situacional SART (Situation Awareness Rating Technique))

Respecto a la técnica SART, se obtuvieron los siguientes resultados.

Respecto a lo *cambiante* que puede ser la conducción de motocicleta, la mayoría de los participantes lo calificó con 4 (el punto medio entre inestable y muy estable), seguido por 2 y 5.

En relación a la *complejidad* de la situación, la mayoría lo calificó con 5 (más orientado a presentar muchos componentes interrelacionados que a ser una actividad simple), seguido de 1 (simple).

Respecto a la *variabilidad* de la situación, la mayoría lo calificó con 5 (más cercano a que hay un gran número de factores que varían que a pocas variables), seguido de 3 y 4.

En relación a lo *placentero* de conducir una motocicleta (entre estar alerta y listo a tener un bajo grado de alerta), la gran mayoría lo calificó con 7 (estar alerta y listo), seguido de 6.

Respecto a la *concentración de la atención* al conducir motocicleta, la mayoría lo calificó con 7 (estar concentrado en muchos aspectos de la situación), seguido de 5.

Respecto a la percepción de la *atención dividida* al conducir, la respuesta fue completamente variable, calificándolo desde 1 (concentrado en un sólo aspecto), hasta 7 (concentrado en muchos aspectos).

En cuanto a la *capacidad mental extra* que queda al conducir motocicleta, la mayoría lo calificó con 5 (más orientado hacia ser suficiente para atender muchas variables que hacia ninguna).

En relación al *conocimiento* respecto a la conducción de motocicleta, la mayoría lo calificó con 7 (una gran cantidad de conocimiento).

Respecto a la *familiaridad* con la conducción de motocicleta en relación a la experiencia práctica, la mayoría lo calificó con 5 (más cercano a tener experiencia relevante que a ser una situación nueva), seguido de 7 (experiencia relevante).

IV. Conclusiones

De acuerdo a otros estudios realizados por Fangrong [9], se considera que los motociclistas forman parte de los usuarios más vulnerables de la vía pública, esto ya que son más susceptibles de sufrir lesiones mortales. Se deben implementar mejoras en la seguridad vial de los usuarios de motocicleta, donde intervienen factores humanos como el reglamento de tránsito que en muchos casos lo desconocen o bien, no lo respetan algunos usuarios.

Las vialidades que deben ser más consideradas para mejorarlas, ya que en éstas intervienen factores climáticos que pueden agravar la situación.

El uso del equipo de seguridad debe usarse como medida preventiva, ya que aunque se dé en diferentes contextos, el uso de estas medidas es muy poco frecuente y no se tiene conciencia de que es fundamental para salvaguardar la integridad.

Implementar mejoras en la seguridad vial de los usuarios de motocicleta, donde intervienen factores humanos como el conocimento del reglamento de tránsito (que frecuentemente es nulo o no se respeta), así como factores de infraestructura, como las vialidades, en las que intervienen factores climáticos que pueden agravar la situación. Por otro lado, otro aspecto indispensable es el uso del equipo de seguridad completo, lo cual es muy poco frecuente y no se tiene conciencia de que es fundamental para salvaguardar la integridad del conductor.

Por lo tanto, un conductor de motocicleta debe tener conocimiento previo al uso de este transporte para conducir con el menor riesgo posible, como acerca de las condiciones físico-mecánicas de la motocicleta, el equipo de protección adecuado, la seguridad vial, los criterios normativos generales, las técnicas de manejo seguro, así como los factores que pueden intervenir en su entorno, como el clima [10].

De acuerdo a la técnica de autoevaluación de la conciencia situacional utilizada, para los conductores de motocicleta participantes, la actividad de conducción es más o menos estable, con múltiples componentes interrelacionados y múltiples factores que varían, en la que están alertas y listos, concentrados en muchos aspectos, algunos diviendo la atención en varios aspectos y otros en pocos, con capacidad mental extra para atender ciertas variables, valoran tener mucho conocimiento de la actividad y considerable experiencia práctica.

REFERENCIAS

[1] OMS. (2023b, December 13). *Launch of the Global Status Report on Road Safety 2023.* https://www.who.int/news-room/events/detail/2023/12/13/default-calendar/launch-of-the-global-status-report-on-road-safety-2023

[2] Prieto Curiel, R. (2023, March 7). *El inventario de la movilidad de México.* https://datos.nexos.com.mx/el-inventario-de-la-movilidad-de-mexico/#

[3] SEMARNAT. (2015). *Manual de buenas prácticas ambientales y de manejo de las motocicletas en México.* https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD002474.pdf

[4] INEGI. (2022b). *Vehículos de motor registrados en circulación.* https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=13158

[5] Apodaca, A. E., & Benavides, T. R. A. (2022). Análisis de concepto de conciencia situacional. *Revista Mexicana de Enfermería*, 67–71.

[6] Checkland, P., & Poulter, J. (2006). Learnign for action: a short definitive account for soft systems methodology and its use for practitioners, teachers and students. John Wiley & Sons (First).

[7] Sánchez, M. A., Martínez, G. C. L., Franceli, L. C., & Tentori, M. (2018, October 29). Interactive interface design for the evaluation of attention deficiencies in preschool children. *ACM International Conference Proceeding Series*. https://doi.org/10.1145/3293578.3293592

[8] Salmon, P. M., Lenne, M. G., Walker, G. H., Stanton, N. A., & Filtness, A. (2014). Exploring schema-driven differences in situation awareness between road users: An on-road study of driver, cyclist and motorcyclist situation awareness. *Ergonomics*, *57*(2), 191–209. https://doi.org/10.1080/00140139.2013.867077

[9] Fangrong, C., Pengpeng, X., Hanchu, Z., Jaeyoung, L., & Helai, H. (2019). Identifying motorcycle high-risk traffic scenarios through interactive analysis of driver behavior and traffic characteristics. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, *62*, 844–854. https://doi.org/10.1016/j.trf.2019.03.010

[10] SEMOVI. (2021). *Conducción Segura*. https://app.semovi.cdmx.gob.mx/motocicletas/

Aplicación de la Metodologia de Sistemas Suaves en la problemática de la conciencia Análisis sistemico Riesgos William T. Fine Y Amef en una Empresa de Servicio.

Dr. Felipe de Jesús Dorantes Benavidez[1], Lic. Sandra González Vargas[2], Lic. Elizabeth Dorantes Gomez[3]

[1] Universidad Mexiquense del Bicentenario Ues- Ixtapaluca, Calle Hacienda la Escondida S/N, Unidad Habitacional Geo Villas de Santa Bárbara, 56577 Santa Bárbara, Ixtapaluca, Estado de México. Email: felipe.dorantes@umb.mx, ORCID: 0000-0001-6145-0038.
[2] Universidad Mexiquense del Bicentenario Ues- Ixtapaluca, Calle Hacienda la Escondida S/N, Unidad Habitacional Geo Villas de Santa Bárbara, 56577 Santa Bárbara, Ixtapaluca, Estado de México. Email: sandra.gonzalez@umb.mx, ORCID: https://orcid.org/0009-0003-2228-6759
[3] Universidad Mexiquense del Bicentenario Ues- Ixtapaluca, Calle Hacienda la Escondida S/N, Unidad Habitacional Geo Villas de Santa Bárbara, 56577 Santa Bárbara, Ixtapaluca, Estado de México. Email: elizabeth.dorantes@umb.mx, ORCID: S/D

Dirección de correo electrónico: ing_fe_li_pe@hotmail.com

***Resumen*— La seguridad industrial es muy importante para cualquier empresa, llámese metalmecánica, alimenticia, farmacéutica, etc. En la actualidad, toda empresa debe tener un análisis de riesgo para poder anticiparse a la prevención y anticiparse a la probabilidad de que exista un daño en base a una exposición de peligro. Diversas metodologías analizan el espacio de trabajo y su entorno; esto ayudará a reducir accidentes laborales y alcanzar la meta establecida.**

El objetivo general de esta investigación es definir sistémicamente un control de riesgos de manera cuantitativa, mediante la implementación de metodologías de William T. Fine y análisis de modo, efecto y fallas potencial (AMEF), con la finalidad de reducir los accidentes laborales y factores ambientales que puedan dañar la salud e integridad física del personal, como pueden ser: ruido, vibraciones, temperatura extrema, mala calidad de iluminación, temperaturas extremas altas, humedad, etc. Es por esta razón que en esta investigación es importante evaluar las causas que pueden originar accidentes o enfermedades. Se utilizan dos metodologías para definir un control de los riesgos y poder reducir los accidentes laborales, lo que implica una mayor inversión monetaria en caso de indemnizaciones ocasionadas en muchas ocasiones por la negligencia de los trabajadores en no portar el equipo de protección, la falta de capacitación y concientización. Conocer con antelación las causas que originan daños a la salud de los trabajadores y que pongan en riesgo sus actividades laborales es de suma importancia para implementar controles técnicos bien definidos a partir de un buen diagnóstico cuantitativo y oportuno que mejore los costos de calidad, teniendo un mejor monitoreo de manera periódica, evitando incidentes y accidentes. Esto permitirá tener mayor control e implementación de nuevos estándares e indicadores de riesgos físicos.

***Palabras Clave* — Metodología William Fine, Evaluación de Riesgos, Prevención, Accidentes laborales**

***Abstract*— Industrial safety is very important for any company, be it metalworking, food processing, pharmaceutical, etc. Nowadays, every company must have a risk analysis in order to anticipate prevention and anticipate the probability of harm based on exposure to hazards. Various methodologies analyze the workplace and its environment; this will help reduce workplace accidents and achieve the established goal.**

The overall objective of this research is to systematically define risk control in a quantitative manner, through the implementation of William T. Fine's methodologies and potential failure mode, effect, and analysis (FMEA), with the goal of reducing workplace accidents and environmental factors that can harm the health and physical integrity of personnel, such as noise, vibrations, extreme temperatures, poor lighting quality, extreme high temperatures, humidity, etc. For this reason, it is important in this research to evaluate the causes that can lead to accidents or illnesses. Two methodologies are used to define risk control and reduce workplace accidents, which entail a greater monetary investment in compensation claims, often resulting from workers' negligence in not wearing protective equipment or a lack of training and awareness. Knowing in advance the causes of harm to workers' health and putting their work activities at risk is of utmost importance for implementing well-defined technical controls based on a good, timely, quantitative diagnosis that improves quality costs, allows for better periodic monitoring, and prevents incidents and accidents. This will allow for greater control and the implementation of new standards and physical risk indicators.

***Keywords* -- William Fine Methodology, Risk Assessment, Prevention, Workplace Accidents.**

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente en este mundo globalizado la competencia en las diversas empresas por mantenerse en el mercado competitivo,

hace que las organizaciones apliquen nuevas filosofías de calidad en sus procesos, mejorando las condiciones de higiene, equipo de protección personal, protectores en maquinaria, implementación de sistemas poka-yoke, herramientas de gestión de seguridad, etc. La finalidad de poder cuantificar los accidentes laborales mediante metodología que permitan anticiparse a los posibles incidentes o accidentes, que a futuro pueden ocasionar enfermedades profesionales y riesgos de trabajo, etc. La investigación se aplica en de NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V, para evitar riesgos físicos que puedan poner en peligro al personal que labora dentro de las instalaciones, la cual tiene la necesidad de generar mejores condiciones laborales, con la finalidad de evitar riesgos físicos en las instalaciones que puedan poner en peligro al personal en general y visitantes ajenos a la empresa (Murillo García & Montaño Ulloa, 2018).

Al mismo tiempo se tiene la necesidad de profundizar sobre los temas prevención de riesgos con objetivo de capacitar y formar una nueva cultura laboral que permita generar indicadores de riesgo, medibles y cuantificables, que sirvan al mismo tiempo como parámetros de mejora que permita adoptar medidas más adecuadas, evitando daños a la salud (Rodriguez & P.D.L.E.D, 2015).

Ala presente investigación pretender unir dos metodologías de tipo cuantitativo como una variante para determinar los riesgos físicos por exposición mediante las técnicas de William T. Fine y Análisis de modo, efecto y falla potencial (AMEF) el propósito primordial es mejorar las condiciones y actos inseguros de los trabajadores en sus actividades de oficina y tareas, es importante conocer el grado de peligrosidad como eje de partida al momento de tomar decisiones de mejora encaminadas a prevenir incidentes y reducir accidentes laborales (Romero, 2004).

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

La Metodología de Checkland, también conocida como Metodología de Sistemas Suaves (Soft Sys-tems Methodology, SSM), es una herramienta que se utiliza para abordar problemas complejos y no estructurados en organizaciones (Checkland & Scholes, 1999). La Metodología Puede aplicarse a un análisis cuantitativo de dos metodologías para determinar riesgos físicos en las áreas de la empresa siguiendo estos pasos:

Identificar el Problema: Comienza por definir claramente cuál es el problema para definir las metodologías necesarias para cuantificar los riesgos de trabajo.

Identificar las Partes Involucradas: Identificar todas las partes involucradas en los riesgos físicos el diseño de las herramientas de evaluación.

Definir Objetivos y Cambios Deseados: Establece objetivos claros para Evaluar los diferentes riesgos de los trabajadores tomando en cuenta los accidentes de trabajo.

Identificar Variables Relevantes: En el contexto de implementar dos metodologías de análisis de riesgos que permita determinar las variables relevantes que afectan el funcionamiento del sistema. Como lo son las variables controlables y no controlables.

Recopilar Datos: Reúne los datos partiendo del diseño de los instrumentos de evaluación relacionados con las variables controlables y no controlables. Incluyendo datos adicionales.

Simular y Analizar: se utiliza los instrumentos para determinar los problemas de forma cuantitativa del comportamiento del sistema y estas como influyen en el rendimiento. Esto ayuda a identificar las variables clave que impactan en el proceso.

Implementar Mejoras: Basándote en los resultados de las metodologías se pueden anticipar a posibles accidentes o incidentes en el área de trabajo estableciendo las mejores condiciones laborales, eliminando los riesgos de trabajo.

Evaluar Resultados: se realiza la evalúa los resultados después de realizar las mejoras y se compara el comportamiento del estado inicial con el espato posterior. Se debe asegurar medir los indicadores de riesgos físicos para verificar la efectividad de las mejoras.

Iterar si es necesario: Si los resultados en caso de no cumplir con los objetivos planteados, pueden ajustarse las necesidades de cada área de trabajo debido a que las condiciones de un lugar y otro son diferentes.

La Metodología de Checkland proporciona un marco para abordar problemas complejos de manera sistémica y colaborativa, lo que puede ser especialmente útil cuando se combinar las dos herramientas de ingeniería para determinar los riesgos físicos de trabajo para analizar y determinar de manera anticipada los accidentes laborales.

El sistema de gestión de higiene y seguridad es una obligación de la empresas el mejorar las condiciones laborales de los trabajadores aportando el equipo de protección personal, señalización, áreas de confinamiento de residuos industriales entre otros, salvaguardando la integridad física, psicológica y social de todo el personal (Ávila, 2017).

La gestión de higiene y seguridad industrial es una herramienta fundamental para mejorar las condiciones de las áreas de trabajo y mejorar las buenas practicas del uso adecuado del equipo de protección personal de los trabajadores

convirtiéndose en reglas de forma técnico-preventivas sobre los riesgos laborales en diferentes disciplinas, la cual divide las responsabilidades de los patrones y trabajadores en una estructura jurídica en conjunto que contempla ambas responsabilidades sobre aspectos técnicos enfocados a mejorar las condiciones laborales del personal de confianza, así como el operativo (Montalban Loyola, Arenas Bernal, Talavera Ruz, & Magaña Iglesias, 2015).

Análisis de riesgo

En la empresa Nueva Walmart de México, para identificar las zonas que conllevan riesgos físicos y así mismo poder anticiparse a problemas futuros como pueden ser: accidentes laborales, condiciones inseguras, etc. Es necesario determinar mediante elementos cuantitativos, algunas alternativas de mejora de dichas condiciones laborales (Romero J. , 2004). Al mismo tiempo se debe dar cumplimiento a la norma ISO 45001 en sección 6 que es realizar un análisis de riesgo en este caso de forma cuantitativa.

Aplicación de Checkland en William T. Fine:

- Identificación de actores clave: Se analizan todos los involucrados en la gestión del riesgo para mejorar la toma de decisiones.
- Exploración de percepciones del riesgo: Se evalúan las diferencias en la percepción del peligro entre trabajadores y directivos.
- Propuestas de mejora sistémica: No solo se aplican controles de seguridad, sino que se establecen estrategias de cambio organizacional.

Formulas de la metodología de William T. Fine:

Grado de Peligrosidad = Consecuencias x Exposición x Probabilidad

El grado de peligrosidad considera tres elementos importantes las consecuencias de que un trabajador se accidente, la exposición por realizar sus funciones debido a la naturaleza de su trabajo y probabilidad de que exista el accidentes y por consiguiente las efectos que provoque (Montalban Loyola, Arenas Bernal, Talavera Ruz, & Magaña Iglesias, 2015). Cada valor cuenta con una tabla para calcular dicha evaluación ver Tabla 1.

Tabla 1.- Elementos del Grado de Peligrosidad

Consecuencias (C) Resultado más probable de un accidente potencial	Exposición (E) Frecuencia con que ocurre la situación de un riesgo	Probabilidad (P) De que la secuencia del accidente se complete
1.- Heridas leves sin incapacidad (1) 2.- Heridas no graves con incapacidad (5)	1.- Remotamente Posible no se sabe que haya ocurrido (0.5)	1.- Nunca ha sucedido, pero es concebible (0.5) 2.- Es remotamente posible (1)
3.- Lesiones graves con incapacidad (15) 4.- Muerte (25) 5.- Varias Muertes (50)	2.- Raramente (se sabe que ocurre) (1) 3.- Ocasionalmente (de una vez por semana o mes. (3) 4.- Frecuentemente (una vez al día) (6) 5.- Continuamente (muchas veces al día (10)	3.- Sería una secuencia rara pero posible (nada extraño) (6) 4.- Es completamente posible (6) 5.- Es muy probable ante la situación de riesgo (10)

Así mismo para medir el grado de peligrosidad es necesario tomar en cuenta la formula mencionada y el resultado obtenido se proyecta en la siguiente Tabla 2. Siendo G. P (Grado de peligrosidad).

Tabla 2.- Valores Asignados

Grado de Peligrosidad	Clasificación del Riesgo	Medidas de Actuación
GP>400	Prioridad 1	Se requiere corrección inmediata. La actividad debe ser detenida hasta que el riego se haya disminuido.
250<GP<400	Prioridad 2	Requiere corrección inmediata.
200<GP<250		El riesgo debe ser eliminado sin demora, pero la situación no es una emergencia.
85<GP<200	Riesgo Aceptable	Precisa atención
40<GP<85		Posiblemente aceptable en la situación actual.

Como puede observarse, se obtiene una evaluación numérica considerando tres factores: las consecuencias de un posible accidente debido al riesgo, la exposición a la causa básica y la probabilidad de que ocurra la secuencia del accidente y las consecuencias del mismo (Rubio Romero & Rubio Gámez, 2005).

Aplicación de Checkland en AMEF

- Definición del sistema problema: No solo se identifican fallas técnicas, sino también factores humanos y organizacionales.
- Modelado conceptual: Se analiza cómo interactúan los procesos dentro del sistema, mejorando la identificación de causas raíz.

- Intervención y mejora continua: Se establecen estrategias de solución desde un enfoque sistémico, optimizando la gestión del riesgo.

El análisis de Amef de efectos y fallas potencias permite conocer las áreas de oportunidad de un sistema, este se usa fundamentalmente en equipos para identificar sus fallas y sus consecuencias de los mismos su detección y tipos de fallo con el fin de identificar las cusas que originan el problema y afectan el funcionamiento del sistema y sus componentes del mismo. El Amef es un registro sistémico para evaluar las fallas potenciales de un proceso, condiciones de un área de trabajo e incluso operaciones en una empresa de servicios, con la finalidad de establecer estándares de medida para tomar acciones y reducir los rechazos y aumentar la productividad de los procesos mejorar las condiciones laborales y brindarles un plus adicional a las características inherentes del producto (Montoya Melgar & Piza Granados, 2009).

Se identificaron los posibles modos de fallo y sus consecuencias, estas se clasificaron según su importancia e impacto dentro de la empresa, para lo cual se estableció los siguientes criterios, con los cuales se obtiene el NPR ver Tabla 3.

Tabla 3. Número de prioridad de riesgo

Nivel de Severidad	A cada incidencia se le asigna un valor entre el 1 y 5 (Siendo 1 menos severo y 5 más severo)
Nivel de Probabilidad	A cada incidencia se le asigna un valor entre 1 y 3 (Siendo 1 menos probable y 3 más probable)
Nivel de Detección	A cada incidencia se le asigna un valor entre 1 y 3 (Siendo 1 el de mayor detección y 3 el de menor detección)

NPR = Severidad x Probabilidad x Detección

Además, con los resultados del NPR de cada modo de fallo, se estableció un criterio de calificación, según a la siguiente Tabla 4.

Tabla 4 criterio de calificación NPR

Criterio de calificación NPR	
Aceptado	1-9
Aceptado + Seguimiento	10-25
No Aceptado	26-45

III. Resultados y Discusión

Como se muestra en la Tabla 5. Se procede hacer un análisis de los riesgos físicos identificados a través de la metodología de William T. Fine proponiendo una lista de verificación, en dicho recorrido de planta se observó las condiciones de piso de ventas, oficina, línea de cajas, ventiladores, recibo y el área de trastienda, se registran los valores de consecuencia, exposición, y probabilidad de que ocurra un accidente, posteriormente se multiplican dichos valores para obtener el grado de peligrosidad, obtenido el dato anteriormente mencionado y se determina el grado de peligrosidad con la finalidad de tomar decisiones de mejorar las condiciones inseguras de las áreas para que los trabajos realizados sean ejecutados con las medidas de seguridad adecuadas.

Tabla 5. Evaluación de Riesgos Método William T. Fine

Evaluación de riesgo				
C	E	P	GP	
115	110	66	9900	Nivel de Riesgo: Prioridad 1. Recomendación: Eliminar la sobrecarga (varias conexiones).
15	13	66	990	Nivel de Riesgo: Aceptable. Recomendación: Realizar la reparación del piso para evitar accidentes.
15	13	66	990	Nivel de Riesgo: Aceptable Recomendación: Desconectar los equipos cuando no estén en uso

Obtenido el dato anteriormente mencionado se procede a determinar el grado de peligrosidad de las condiciones inseguras y definir qué acciones basadas en normas de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, permiten mejorar las condiciones inseguras del área de trabajo y de los trabajadores como se muestra la Tabla 6. Mejoras significativas de las áreas laborales.

Tabla 6.- Evaluación de Riesgos físicos

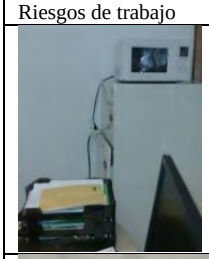
Riesgos de trabajo	
	Condición Insegura: Sobrecarga en conexión, pudiendo provocar cortocircuito (Incendio). Referencia. NOM-029- STPS-2011 NOM-002- STPS-2010 NOM-102-STPS-210 NOM-105-STPS-
	Condición Insegura: El piso se encuentra en malas condiciones, lo que puede provocar caídas al mismo nivel. Referencia. NOM-001- STPS-2008 NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías

Tabla 7.- Grado de Peligrosidad

Evaluación del Riesgo							
Requerimiento	Riesgo /Modo de falla	Descripción del Riesgo ¿Qué podría salir mal si el riesgo se acepta?	Efecto de falla ¿Cuáles la consecuencia si el riesgo se presenta?	Severidad	Probabilidad	Detección	NPR
Evitar tener combustibles sólidos (papel, madera, plásticos).	Que el producto tenga siempre un orden y un lugar seguro	Por su estado o forma de presentación pueden prender fácilmente	Perdida de inmueble	3	2	2	12

En la Figura 1 y 2 muestran la evaluación de riesgo físicos de grado de riesgo de incendio y gestiones para eliminar el mismo, en ellas se observa el Número de Prioridad de Riesgo (NPR) se asignan los valores de severidad, probabilidad y detención, al final se multiplicaron dichos valores para así obtener el grado de peligrosidad ver Tabla 7.

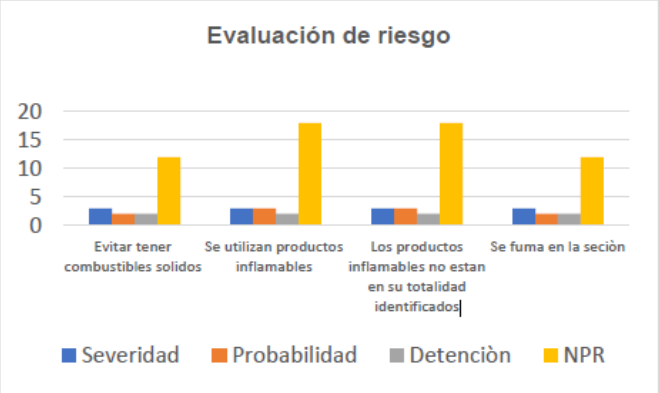


Figura 1. Evaluación de riesgo

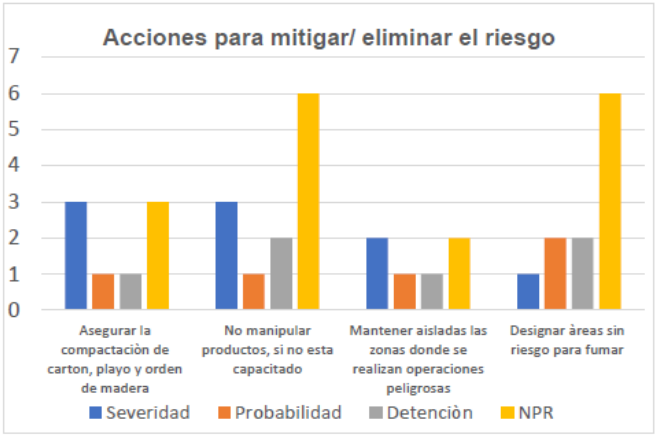


Figura 2. Acciones para mitigar/ eliminar el riesgo

IV. Conclusiones

Se cumple con el objetivo general de la investigación presentando tres métodos alternativos uno de ellos es análisis de riesgos basado en el método de William T. Fine codificando los riesgos laborales de manera cuantitativa, AMEF el cual establece estándares basado en dos metodologías de ingeniería como una alternativa para determinar razones de prioridad de cada proceso corrigiendo las fallas por medio de un mantenimiento, con estas metodologías de análisis de riesgos se puede tener la certeza de realizar propuesta con la finalidad de eliminar las condiciones inseguras, incidentes y posibles accidentes laborales ocasionados dentro de la empresa NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V, es fundamental realizar un primer recorrido de planta para observar áreas de oportunidad en el sistema y generar propuestas de mejora en las condiciones físicas y laborales.

Referencias

Ávila, L. G. (2017). *Higiene y Seguridad Industrial (pág. 95). Mexico: Areandino*. Obtenido de https://digitk.areandina.edu.co/bitstream/handle/areandina/1295/Higiene%20y%20seguridad%20industrial.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Checkland, P., & Scholes, J. (1999). *Soft systems methodology in action. John Wiley & Sons*. Obtenido de https://acortar.link/6Tv4FB

Montalban Loyola, E., Arenas Bernal, E. J., Talavera Ruz, M., & Magaña Iglesias, R. E. (2015). *Revista de Aplicaciones de la Ingeniería*. Obtenido de https://docplayer.es/90101529-Issn-revista-de-aplicaciones-de-la-ingenieria-volumen-2-numero-5-octubre-diciembre-ecorfan.html

Montoya Melgar, A., & Piza Granados, J. (2009). *Curso de seguridad y salud en el trabajo*. Obtenido de Editorial Universitaria Ramon Areces: https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=KXOU

DAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA13&dq=la+Seguridad+y+Salud+en+el+Trabajo&ots=dKFDnz4exS&sig=_mnNgJI2vnnWcyFz9nxDchLYceo#v=onepage&q=la%20Seguridad%20y%20Salud%20en%20el%20Trabajo&f=false

Murillo García, F., & Montaño Ulloa, P. (2018). *Condiciones laborales de egresados de Instituciones de Educación Superior en México. Revista electrónica de investigación educativa, 20(3), 56–68*. Obtenido de https://doi.org/10.24320/redie.2018.20.3.1644

Rodriguez, C. C., & P.D.L.E.D. (2015). *Prevención de Riesgos Laborales*. Obtenido de https://prevencion.dip-caceres.es/wp-content/uploads/sites/20/2021/07/20210709-RESOLUCION-PLAN-CONTINGENCIA-julio-2021.pdf

Romero, J. (2004). *Métodos de evaluación de riesgos laborales. Ediciones Díaz de Santos*. Obtenido de https://books.google.com.mx/books?id=oYDDMSpDAmEC&pg=PA69&dq=william+T.+fine&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwiRi7v-ufr1AhXhk2oFHXHECLgQ6AF6BAgCEAI#v=onepage&q=william%20T.%20fine&f=false

Romero, J. R. (2004). *Métodos de evaluación de riesgos laborales. Ediciones Díaz de Santos.* Obtenido de https://acortar.link/b4uqdl

Rubio Romero, J. C., & Rubio Gámez, M. (2005). *Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales.* Obtenido de Ediciones Díaz de Santos.: https://acortar.link/jFDcUf

Modelos de corrupción en la industria: revisión sistemática de literatura

Nandy Nelly Rodriguez Hernández
ESIME Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional
nrodriguezh2100@alumno.ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5833-7982

Claudia Lizbeth Martínez González
ESIME Zacatenco, Instituto Politécnico Nacional
clmartinezg@ipn.mx
https://orcid.org/0000-0002-1307-0847

Resumen—
La corrupción ha sido un gran problema que se ha abordado como factor clave siendo la causa principal de las crisis económicas y sociales del país, interviniendo actores públicos y privados que pueden ser impulsores organizacionales y gubernamentales. Siendo un modelo de corrupción el que puede ayudar a prevenir este fenómeno en las organizaciones. El objetivo del presente estudio es realizar una revisión sistemática de literatura de modelos de corrupción en la industria para conocer el estado del arte. Para la revisión se definió la pregunta de investigación, las palabras clave y repositorios, se seleccionaron las fuentes de información de acuerdo con criterios de antigüedad y por no estar relacionados con el tema. Se seleccionaron 17 artículos científicos y un artículo de revisión y se realizó el análisis crítico. Se identificaron los tipos de modelos de corrupción en la industria, como modelo de gobernanza corporativo/sostenible. Cinco de los artículos se refieren a la industria de la construcción, un artículo indica que en el proceso de adquisición de bienes existe más corrupción, lo que confirma un estudio en el que el sector de la construcción ha sido identificado como el más corrupto. Otros trabajos propusieron modelos sistémicos enfocados en la industria de alimentos (láctea), de la construcción y petrolera. Los modelos de prevención se trabajaron en industria siderúrgica, energética, de la construcción y en instituciones públicas y privadas. Los modelos de mitigación se enfocaron en industria agrícola, industria de alimentos, construcción y energética. El método más utilizado fue el cualitativo, como la dinámica de sistemas. Existen pocos estudios sobre otros tipos de industria, como textil, metalúrgica, minería, automotriz, militar, lo que da pauta a continuar la investigación en estos otros contextos.

Palabras Clave — **dinámico, construcción, estado del arte**

Abstract*— *Corruption has been a major problem that has been addressed as a key factor, being the main cause of the country's economic and social crises, involving public and private actors who can be organizational and governmental drivers. Being a corruption model that can help prevent this phenomenon in organizations. The objective of this study is to carry out a systematic literature review of corruption models in the industry to know the state of the art. For the review, the research question, the keywords and the repositories were defined, the sources of information were selected according to criteria of the year of publication, and the relation to the topic. 17 scientific articles and one review article were selected, and critical analysis was performed. The types of corruption models in the industry were identified, as a corporate/sustainable governance model. Five of the articles refer to the construction industry, one article indicates that in the process of acquiring goods there is more corruption and it is stated in a study that the construction sector has been identified as the most corrupt. Other works proposed systemic models focused on the food (dairy) industry. construction and oil companies. Prevention models were worked on in the steel, energy, construction industries and in public and private institutions. The mitigation models focused on the agricultural, food, construction and energy industries. The most widely used method was qualitative, such as system dynamics. There are few studies on other types of industry, such as textiles, metallurgy, mining, automotive, and military, which gives a guideline to continue research in these other contexts.

Keywords- ***dynamic, construction, state of the art***

I. INTRODUCCIÓN

Se considera que la corrupción es la actividad poco ética dentro de las organizaciones que además de ser indeseable, ocasiona un alto costo, esta conducta por parte de los trabajadores en las empresas provoca gran preocupación de ejecutivos e investigadores [1]. Como uno de los mayores retos en la sociedad, en México se percibe como uno de los problemas más sensibles que impacta la competitividad de las empresas, lo que provoca que continúe, principalmente en las actividades económicas [2].

La corrupción es una de las barreras para el desarrollo socioeconómico y político sostenible para el país, esto ocurre en las economías emergentes, desarrolladas y en desarrollo [3].

Anand y otros autores definen la corrupción como "el uso indebido de una posición o autoridad organizacional para beneficio personal u organizacional, donde el uso indebido se refiere a desviaciones de las normas sociales aceptadas" [4]. Esta definición de corrupción considera los actos que se cometen contra las organizaciones o en nombre de la organización, por ejemplo: el robo de propiedad en la misma organización y sobornar a los clientes cuando es en nombre de la empresa [4].

Transparency International, una organización global, no gubernamental, sin fines de lucro, cuyo objetivo es combatir la corrupción y que haya más transparencia, utiliza el índice de Percepción de Corrupción (IPC) que se aplica en más de 100 países [5]. Este índice incluye el puntaje por país (escala de 0 a 100), que es el nivel percibido de la corrupción en el sector público; en 2024 México obtuvo 26/100. También incluye el ranking del país; México se encontró en la posición 140 de 180 países. Por otro lado, el Barómetro Global de Corrupción, de esta misma organización, se obtiene a partir de una encuesta a los ciudadanos a nivel regional y global. Para la región de Latinoamérica y el Caribe, en 2019 indicó que el 44% de las personas encuestadas, consideraba que la corrupción había aumentado en el último año y el 34% de usuarios de las instituciones públicas pagaron un soborno [6].

Los modelos de prevención ayudan a evitar aquellos factores que provocan la corrupción en las organizaciones [7]. Por otro lado, los riesgos de corrupción son aquellas situaciones con probabilidad potencial que ocurra un acto corrupto y representan un problema en el desarrollo sostenible, para esto se puede aplicar un modelo de mitigación [8].

La corrupción también puede existir en las empresas debido a la necesaria relación e interacción con los funcionarios públicos. En este sentido, los modelos sistémicos son modelos holísticos que ayudan a conocer las interacciones de los riesgos del contexto de estudio y cómo impacta en la corrupción [9].

El objetivo del presente estudio fue conocer los tipos de modelos de corrupción estudiados en la industria mediante una revisión sistemática de literatura.

II. Metodología/Desarrollo

Para realizar la revisión de literatura de modelos de corrupción en la industria se definieron palabras clave del tema de investigación, se planteó la pregunta de investigación y se realizó la búsqueda de fuentes de información, se seleccionaron y documentaron. Finalmente se realizó el análisis crítico de cada fuente de información seleccionada.

Definir tema de investigación. El tema de investigación es referente a corrupción en la manufactura. El problema principal que se estudió es cómo se aplican los modelos de la corrupción en las empresas.

Palabras clave. Se definieron las principales palabras que describen el tema de investigación. Se comenzó la búsqueda con palabras como 'corruption' 'model' 'industry' y la búsqueda arrojó términos similares como 'corporate corruption' 'manufacturing' 'company', se agregó el término 'systemic model'.

Pregunta de investigación. Se estableció la pregunta de investigación: ¿Qué modelos o sistemas se han investigado o propuesto acerca de la corrupción corporativa en la industria?

Búsqueda y selección de fuentes de información. Se realizó la búsqueda de fuentes de información en la Web of Science, Elsevier, MDPI, Research Gate, Scopus, y Taylor & Francis. Se seleccionaron fuentes de información de los últimos 6 años.

Síntesis de la literatura. Se revisaron 18 documentos: 17 artículos científicos y artículo de revisión. Se utilizó ATLAS.ti para generar una nube de palabras. Se revisó y extrajo la información relevante.

Análisis crítico. Se sintetizó la información detallada de una manera breve y concisa de acuerdo con criterios relevantes, como el país, el sector de la industria, tipo de modelo generado o estudiado, el método utilizado, las herramientas y si se trató de un caso de estudio.

III. Resultados y Discusión

En la Figura 1 se muestra la nube de palabras clave de los documentos seleccionados para la revisión de literatura. La frecuencia de palabras fue la siguiente: corrupción con frecuencia de 1682, 'industry' con 381, 'fraud' con 359, 'construction' con 353, 'system' con 265 y 'management' con 253. Otras palabras relevantes fueron 'anticorrupción', 'risk', 'ethics', 'analysis', 'behavior', 'dynamics'. En la Figura 2 se muestra la gráfica de frecuencia de las palabras, en donde se visualiza esta misma información.

Figura 1.- Nube de palabras

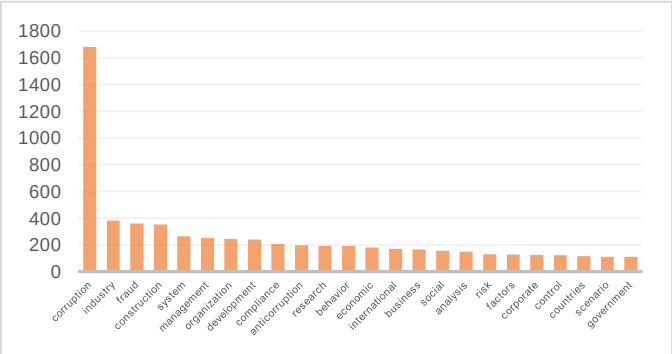


Figura 2.- Frecuencia de palabras

En la Tabla **1** se muestra la información utilizada para realizar el análisis crítico de la literatura, que llevó a cabo de acuerdo al país del estudio, el tipo de fuente de información (artículo y revisión), el sector de aplicación, el tipo de modelo, el método de investigación, y las herramientas utilizadas, además se identificó si es un caso de estudio, y si es un modelo preventivo, para analizar los sectores de la industria en donde estos modelos se han realizado.

Tabla 1. Análisis crítico de revisión de literatura sobre modelos de corrupción en la industria

Ref.	País	Tipo	Sector	Tipo de modelo	Método de investigación	Herramientas	Caso de estudio	¿Es modelo preventivo?
[10]	Canadá	Artículo	Gobierno	Gobierno Corporativo	Teorías criminológicas	Triángulo del fraude de Cressey		X
[11]	Italia	Artículo	Siderúrgica	Gobernanza sostenible	Estudio de caso	PDCA	X	X
[9]	Lituania	Artículo	Energética	Mitigación de riesgo	Directrices de la OCDE	Directrices de la OCDE	X	
[7]	Nueva Zelanda	Artículo	Alimento	Pensamiento sistémico	Enfoque cualitativo	Entrevistas semi-estructuradas /Software Nvivo 11		
[12]	Irán	Articulo	Petrolera	Dinámica de sistemas	Dinámica de sistemas blandos	CATWOE/ Software VENSIM		
[13]	China	Artículo	Construcción	Cognitivo conductual	Mínimos cuadrados parciales	PLS-SEM		
[14]	Hong Kong	Artículo	Construcción	Dinámica de sistemas	Dinámica de sistemas	Análisis de redes		
[15]	Pakistán	Artículo	Instituciones públicas	Pensamiento sistémico	Caso de estudio	Entrevistas profundas	X	
[16]	Italia	Artículo	Energética	Cumplimiento	Estudio de caso	ISO 37001	X	X
[17]	Italia	Artículo	Instituciones	Organizacional corporativo	Datos extraídos del Tribunal Supremo	Datos del Tribunal Supremo		X
[18]	Rusia	Artículo	Construcción	Multigráfico	Análisis/Enfoque de escenarios	Métodos organizativos y legales		X
[19]	Nueva Zelanda	Artículo	Alimento	Dinámica de sistemas	Dinámica de sistemas	Método numérico Euler /Entrevistas semiestructuradas/ Análisis temático	X	
[20]	Irán	Artículo	Petrolera	Formativo externo	Mínimos cuadrados	PLS-SEM	X	
[21]	República Kazajstán	Artículo	Agrícola	Mitigación de riesgo	Métodos estadísticos generales	Matriz de riesgo	X	
[8]	Indonesia	Artículo	Empresas de Indonesia	Detección de corrupción	Métodos y árboles de regresión	Modelo HU		X
[22]	Nigeria	Artículo	Población	Gestión de la corrupción	Teoría utilitarista-hedonista	Teoría utilitarista-hedonista		X
[23]	Italia	Artículo	Construcción	Organizacional corporativo	Metodología de investigación cuantitativa	Estadística inferencial		X
[1]	Australia	Revisión	Construcción	Dinámica de sistemas	Revisión sistemática de 8 pasos	Partes interesadas /Sistemas abiertos		

En los siguientes párrafos se presenta el análisis crítico por sección de esta selección de literatura.

Ubicación geográfica. Los artículos se desarrollaron en diferentes países, específicamente del continente europeo, es donde se han propuesto más modelos de corrupción, según la literatura revisada (Figura 3).

Figura 3.- Localización geográfica de desarrollo de artículos revisados

Tipo de industria. En la Figura 4 se observa el sector donde se propusieron los modelos de corrupción estudiados. En la industria agrícola se aplicó un modelo de mitigación de riesgos [21]. El modelo de gobernanza sostenible se aplicó en la industria siderúrgica [11]. El modelo de dinámica de sistemas [12] y formativo externo [20] se aplicó en la industria petrolera. En el sector de la industria alimentaria de lácteos se trabajaron modelos de dinámica de sistemas, identificando las interacciones con los impulsores de la corrupción [7] [19]. El modelo de prevención [16] y también de mitigación [9] se trabajaron en el sector energético. Se encontraron estudios aplicables a instituciones privadas y públicas, los cuales fueron: un modelo dinámico [15], de gobierno corporativo [10], de detección [8] y gestión de la corrupción [22]. Finalmente, en la industria de la construcción se aplicaron modelos sistémicos [14] , modelo corporativo [23] y conductual [13].

Figura 4. Sector de la industria estudiado

Tipo de modelo y método de investigación. Los diferentes tipos de métodos investigados en los artículos se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Tipo de modelo y método de investigación

Ref.	Método de investigación	¿Es un modelo sistémico?
[10]	Teorías criminológicas	
[11]	Estudio de caso	
[9]	Directrices de la OCDE	
[7]	Enfoque cualitativo	X
[12]	Dinámica de sistemas blandos	X
[13]	Mínimos cuadrados parciales	
[14]	Dinámica de sistemas	X
[15]	Estudio de caso	X
[16]	Estudio de caso	
[17]	Datos del Tribunal Supremo	
[18]	Análisis/ Enfoque de escenarios	
[19]	Dinámica de sistemas	X
[20]	Mínimos cuadrados	
[21]	Métodos estadísticos generales	
[8]	Métodos y árboles de regresión	
[22]	Teoría utilitarista-hedonista	
[23]	Investigación cuantitativa	

Se puede observar que se ha utilizado como método de investigación la dinámica de sistemas [12] [14] [19], así como métodos de investigación cuantitativa [13] [18] [20] [21] [8] [23], estos trabajos pueden aportan al conocimiento para futuras investigaciones relacionadas con modelos sistémicos. Las herramientas cuantitativas utilizadas fueron mínimos cuadrados, métodos estadísticos generales y árboles de regresión, que proponen principalmente modelos de mitigación de riesgo. La herramienta de enfoque de escenarios [18]puede ser cuantitativa y cualitativa.

En seis artículos se proponen modelos sistémicos, el resto se enfocan en otros tipos de modelo, como gobierno corporativo, sostenible, cognitivo conductual y de cumplimiento.

Tabla 3. Clasificación de modelos en la literatura revisada

Ref	Herramienta utilizada	
[10]	Triangulo del fraude de Cressey	**Modelos de prevención**
[11]	Ciclo PDCA	
[18]	Métodos organizativos/legales	
[16]	ISO 37001	
[17]	Revisión documental	
[8]	Modelo HU	
[22]	Teoria utilotarista-hedonista	
[23]	Estadística Inferencial	
[12]	CATWOE	**Modelos sistémicos**
[7]	Entrevistas semi-estructuradas/Nvivo	
[15]	Entrevistas a profundidad	
[14]	Analisis de redes	
[9]	Directrices de la OCDE	**Modelos de mitigación**
[13] [20]	PLS-SEM	
[19]	Entrevistas semi-estructuradas	
[21]	Matriz de riesgo	

En la Tabla 3 se presentan los trabajos que proponen un modelo de prevención y de mitigación, y la herramienta que utilizaron, se presentan los métodos para proponer modelos sistémicos. Se observa que se han investigado más modelos de prevención que sistémicos o de mitigación. Los modelos

sistémicos, como su nombre lo indica se utiliza la herramienta dinámica de sistemas, que es una herramienta útil de simulación y evaluación cuantitativa de sistemas complejos. Se ha aplicado a diferentes disciplinas, como: negocios, finanzas, gestión de la infraestructura, ciencias de gestión, etc. Esta herramienta inicio en los años 90s por Jay Forrester [14]. Esta fue una herramienta utilizada para la propuesta de modelos de mitigación de riesgos corrupción en la industria.

IV. Conclusiones

Según los resultados, en un estudio se afirma que el sector de la construcción ha sido identificado como la más corrupta [3]. Existen pocos estudios aplicados a los demás sectores de la industria, da pauta a aplicar la investigación a un contexto diferente [24]. Entre los artículos revisados pocos utilizaron la dinámica de sistemas, por lo que se puede proponer en estudios futuros en sectores de la industria menos estudiados.

La corrupción es compleja y multidimensional, por lo que los modelos deben considerar múltiples aspectos y la cultura es un aspecto fundamental de cambio en la sociedad, desde considerar la corrupción como un estilo de vida, hasta pensar que es un acto inaceptable [25].

Agradecimientos

Agradezco a la Dra. Claudia Lizbeth Martínez González por su gran apoyo y darme las bases de información para el desarrollo de esta investigación.

También a agradezco a la Dra. Claudia Hernández Aguilar, por compartir sus conocimientos en la materia de Tópicos Selectos de Ciencia de Sistemas.

Agradezco a la ESIME por darme la oportunidad de cursar el programa de Doctorado de Ingeniería de Sistemas.

Referencias

[1] Seyed Ashkan Zarghami, 'The Labyrinth of Corruption in the Construction Industry: A System Dynamics Model Based on 40 Years of Research', Springer Science and Business Media B.V., *Journal of Business Ethics*, November 2024. https://doi.org/10.1007/s10551-024-05637-8

[2] Aldo Adrián Martínez-Hernández, 'The Effects of the Consolidation of Corruption In Public Policies and the Types of Subnational Systems in Mexico', Centro de Investigacion y Docencia Economicas A.C., *Politica y Gobierno*, Vol. 33, no. 1, May 2024, pp. 69–106. https://doi.org/10.60583/gypp.v33i1.8188

[3] Albert P. C. Chan and Emmanuel Kingsford Owusu, 'Corruption Forms in the Construction Industry: Literature Review', American Society of Civil Engineers (ASCE), *Journal of Construction Engineering and Management*, Vol. 143, no. 8, August 2017. DOI: 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001353

[4] Vikas Anand, Blake E. Ashforth, and Mahendra Joshi, 'Business as usual: The acceptance and perpetuation of corruption in organizations', Academy of Management, *Academy of Management Executive*, Vol. 18, no. 2, 2004, pp. 39–53.

[5] 'About - Transparency.org'. About - Transparency.org

[6] Coralie Vrushi, Jon Pring, *Citizens' views and experiences of corruption*, (Berlin, Germany), Transparency International, 2019

[7] Haryono Umar, Rahima Purba, Magda Siahaan, Siti Safaria, Welda Mudiar, and Markonah Markonah, 'Corruption prevention in organizational clustering in Indonesia: through the role of the HU-model in detecting corruption', *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 27, no. 7, December 2024, pp. 60–75. DOI: 10.1108/JMLC-10-2023-0163

[8] Jintao Lu, Licheng Ren, Jiayuan Qiao, Siqin Yao, Wadim Strielkowski, and Justas Streimikis, 'Corporate social responsibility and corruption: Implications for the sustainable energy sector', MDPI, *Sustainability (Switzerland)*, Vol. 11, no. 15, August 2019. DOI: 10.3390/su11154128

[9] Xiaojing Liu, Tiru Arthanari, and Yangyan Shi, 'Making dairy supply chains robust against corruption risk: a systemic exploratory study', Emerald Group Holdings Ltd., *International Journal of Logistics Management*, Vol. 30, no. 4, November 2019, pp. 1078–1100. https://doi.org/10.1108/IJLM-02-2018-0039

[10] Dominic Peltier-Rivest, 'A model for preventing corruption', Emerald Group Publishing Ltd., *Journal of Financial Crime*, Vol. 25, no. 2, 2018, pp. 545–561.

[11] Andrea Cardoni, Evgeniia Kiseleva, and Rosa Lombardi, 'A sustainable governance model to prevent corporate corruption: Integrating anticorruption practices, corporate strategy and business processes', John Wiley and Sons Ltd, *Business Strategy and the Environment*, Vol. 29, no. 3, March 2020, pp. 1173–1185. https://doi.org/10.1002/bse.2424

[12] Mahnaz Hosseinzadeh, Marzieh Samadi Foroushani, Ou Tang, and Mohammad Reza Mehregan, 'Complexity management of corruption in Iran's oil industry applying soft system dynamics methodology (SSDM)', Emerald Group Holdings Ltd., *Kybernetes*, Vol. 50, no. 8, 2020, pp. 2397–2427. https://doi.org/10.1108/K-03-2020-0145

[13] Huimin Hu, Xiaopeng Deng, and Amin Mahmoudi, 'A cognitive model for understanding fraudulent behavior in construction industry', Emerald Publishing, *Engineering, Construction and Architectural Management*, Vol. 30, no. 4, May 2021, pp. 1423–1443. DOI: 10.1108/ECAM-08-2021-0703

[14] Emmanuel Kingsford Owusu, Albert P.C. Chan, and Ting Wang, 'Tackling corruption in urban infrastructure procurement: Dynamic evaluation of the critical constructs and the anti-corruption measures', Pergamon, *Cities*, Vol. 119, December 2021, p. 103379. DOI: 10.1016/j.cities.2021.103379

[15] Muhammad Aman Ullah, Cathy Urquhart, Tiru Arthanari, and Eatzaz Ahmed, 'Dimensions of corruption in Pakistan: A systems thinking approach and qualitative analysis', John Wiley and Sons Ltd, *Systems Research and Behavioral Science*, Vol. 39, no. 2, March 2021, pp. 324–338. DOI: 10.1002/sres.2775

[16] Nicola Moscariello, Michele Pizzo, Giorgio Ricciardi, Gennaro Mallardo, and Pasquale Fattorusso, 'The anti-corruption compliance models in a multinational company: A single case study', John Wiley and Sons Ltd, *Business Strategy and the Environment*, Vol. 33, no. 1, January 2024, pp. 70–80. DOI: 10.1002/bse.3331

[17] Roberta Troisi, Primiano Di Nauta, and Paolo Piciocchi, 'Private corruption: An integrated organizational model', John Wiley and Sons Inc, *European Management Review*, Vol. 19, no. 3, November 2021, pp. 476–486. DOI: 10.1111/emre.12489

[18] Vladimir V. Kul'Ba, Alexey B. Shelkov, and Zinaida K. Avdeeva, 'Analysis of anti-corruption management effectiveness based on the scenario approach (on the example of the construction industry)', *IFAC-PapersOnLine*, Vol. 54, no. 13, (Elsevier B.V., 2021), pp. 150–154. DOI: 10.1016/j.ifacol.2021.10.436

[19] Xiaojing Liu, Tiru Arthanari, and Yangyan Shi, 'Leverage risks for supply chain robustness against corruption', Emerald Publishing, *Industrial Management and Data Systems*, Vol. 121, no. 7, 2021, pp. 1496–1521. DOI: 10.1108/IMDS-10-2020-0587

[20] Roberto Dell'Anno and Majid Maddah, 'Money laundering, corruption and socioeconomic development in Iran: an analysis by structural equation modeling', Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, *International Review of Economics*, Vol. 70, no. 3, September 2023, pp. 395–417. DOI: 10.1007/s12232-023-00424-9

[21] G. T. Siximbayeva, N. Juraj, M. M. Khalitova, and Zh. G. Imangali, 'Managing Corruption Risk in the Agricultural Sector of Kazakhstan and

Its Assessment', The economy: strategy and practice, Institute of Economics Science of the Republic of Kazakhstan, *Economics: the strategy and practice*, Vol. 17, no. 1, April 2022, pp. 199–211. DOI: 10.51176/1997-9967-2022-1-199-211

[22] Sunday Nwangele, Lawrence Chima, Chinwe Nweze, and Ujebe Nome, 'Model for Curbing Corruption in Nigeria in the 21st Century', African Journals Online (AJOL), *African Journal of Politics and Administrative Studies*, Vol. 17, no. 1, June 2024, pp. 705–722. DOI: 10.4314/ajpas.v17i1.34

[23] Raffaele Trequattrini, Fabio Nappo, Benedetta Cuozzo, and Alberto Manzari, 'Creating value by corporate anti-corruption models: An empirical analysis in the Italian scenario', John Wiley and Sons Ltd, *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, November 2024. DOI: 10.1002/csr.2863

[24] Guido Tebes, Denis Peppino, Pablo Becker, and Luis Olsina Gidis_Web, Proceso para Revisión Sistemática de Literatura y Mapeo Sistemático Process for Systematic Literature Review and Systematic Mapping.

[25] Kaushik Basu and Tito Cordella, Institutions, Governance and the control of corruption, (no. 157).

Análisis sistemático de avances tecnológicos a nivel global y nacional de calentadores de agua por energía solar

Gabriel Ramírez-Cortés
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
grc8703@gmail.com
https://orcid.org/0009-0009-1820-9295
Efraín José Martínez-Ortiz
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
emartinezo@ipn.mx
https://orcid.org/0000-0002-0868-9047
Claudia Lizbeth Martínez-González
Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
clmartinezg@ipn.mx
https://orcid.org/0000-0002-1307-0847

***Resumen*— Hoy en día, el uso de sistemas termodinámicos de calentamiento de agua con tecnología solar es más común y asequible, eliminando el uso de hidrocarburos, electricidad, leña o gas. Algunos de estos sistemas están diseñados para aprovechar al máximo su estructura, como los tubos de vacío, serpentines o radiadores, y los sistemas de concentración solar. La energía solar es absorbida por la superficie, lo que produce un intercambio de temperatura. México cuenta con una energía solar que podría ser una de las más importantes fuentes de energía alternativas, inagotables, de bajo costo y no contaminantes (limpias). El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio exploratorio de los avances tecnológicos a nivel mundial y nacional en calentadores solares de agua para su posible uso en México basado en una revisión de estado del arte y estado de la técnica, además del análisis con jerarquización analítica de prototipos nacionales comerciales. En la revisión de literatura destacó el material nanomejorado y fototérmico, un soporte evaporador de alta conductividad térmica, un sistema de confinamiento capilar de revestimiento fino fototérmico, una estructura bicapa de bajo costo, y materiales de cambio de fase como colectores con baja pérdida de calor. En la revisión del estado de la técnica, la patente nacional es la que más se adapta a las necesidades del país. En el análisis jerárquico de prototipos nacionales basado en la tecnología, vida útil, costo mantenimiento y eficiencia, el seleccionado fue el de colectores térmicos con tubos transparentes.**

***Palabras Clave*— Energías limpias, patentes, prototipos**

Abstract*— *Nowadays, the use of thermodynamic water heating systems with solar technology is more common and affordable, eliminating the use of hydrocarbons, electricity, firewood or gas. Some of these systems are designed to take full advantage of their structure, such as evacuated tubes, coils or radiators, and solar concentration systems. Solar energy is absorbed by the surface, which produces the exchange of temperature. Mexico is endowed with solar power that could be one of the most important alternative energy sources, inexhaustible, low-cost and non-polluting (clean). The objective of this work was to carry out an exploratory study of the technological advances at global and national level of solar water heaters for their potential use in Mexico, through the analysis of the state of the art, the analysis of the state of the technique, and the analysis of national commercial prototypes with analytical hierarchization. In the literature review, the nano-enhanced and photothermal material, a high thermal conductivity evaporator support, a capillary confinement system with a thin photothermal coating, a low-cost bilayer structure, and phase change materials as collectors with low heat loss were highlighted. In the review of the state of the art, the national patent is the one that best suits the needs of the country. In the hierarchical analysis of national prototypes based on technology, useful life, maintenance cost and efficiency, the one selected was the thermal collectors with transparent tubes.

Keywords*— *Clean energy, patents, prototypes

I. Introducción

En la actualidad la instalación de sistemas termodinámicos de calentamiento de agua por medio de tecnología solar es popular y accesible en términos de costo, elimina el uso de hidrocarburos, electricidad, leña o gas. Algunos de estos sistemas están diseñados de modo que se pueda aprovechar al máximo su estructura, como tubos evacuados, serpentín o tipo radiador, y los de concentración solar. En todos ellos la energía solar es absorbida por la superficie que es lo que produce el intercambio de temperatura entre el agua y los rayos solares [1].

Por otro lado, el uso de equipos que utilizan recursos naturales no renovables y altamente contaminantes, aunado al incremento de la población requiere contemplar una alternativa más económica, accesible, y amigable con el medio ambiente.

México se encuentra en una zona a nivel mundial con una gran irradiación solar horizontal [2], que se puede aprovechar para el uso de sistemas termodinámicos que trabajen con base en energía solar para minimizar el uso de hidrocarburos.

En la Figura 1 se presenta la evolución de los sistemas termodinámicos de calentamiento de agua con uso de tecnología solar.

Desde el uso de sistema de espejos utilizado por los griegos en la antigüedad; los hipocaustos griegos y calderas, que es la transmisión de calor para calentar agua, hasta el sistema de colectores solares y/o paneles solares, los actuales sistemas han presentado mejoras que permiten aprovechar la captación de rayos solares para calentar el agua que se encuentra circulando por su interior.

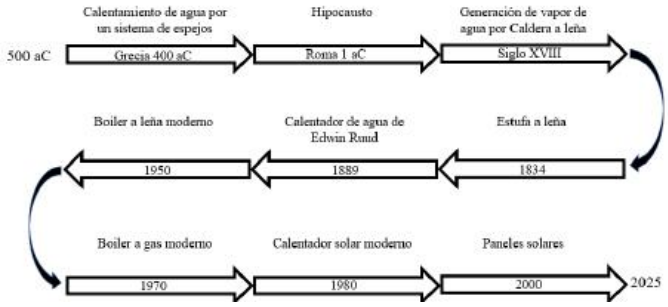


Figura 1. Evolución de los sistemas de calentamiento de agua

Algunos autores han logrado avances en la tecnología de colectores o calentadores de agua por energía solar, con nuevos diseños y nuevos materiales, aumentado la eficiencia.

La tendencia hacia el uso de energías limpias impulsa al perfeccionamiento de la tecnología para los sistemas de calentamiento de agua por energía solar.

El objetivo de este trabajo fue analizar la tecnología actual a nivel global y nacional implementada en los sistemas de calentamiento de agua por energía solar a través de una revisión del estado del arte y de la técnica, y el análisis jerárquico.

II. METODOLOGÍA

En el presente trabajo, el análisis de la información se realizó de manera cíclica, a través de la búsqueda, selección, validación, categorización, y comparación de las fuentes de información.

En la primera fase se realizó una revisión del estado del arte. En la segunda fase se llevó a cabo una revisión del estado de la técnica con prototipos internacionales y en la tercera fase se realizó el análisis de la tecnología de prototipos nacionales comerciales basado con jerarquía analítica (Figura 2).

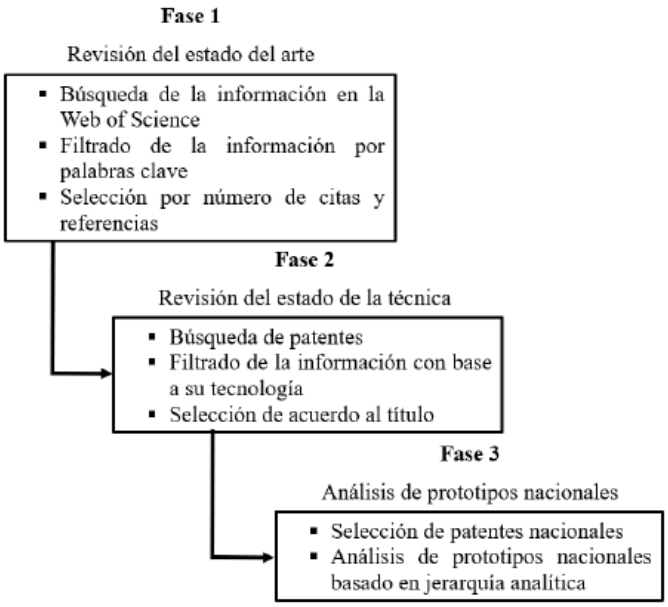


Figura 2. Metodología

Fase 1. Revisión del estado del arte

La búsqueda se realizó en la Web of Science, con el objeto de conocer trabajos relacionados con los sistemas de calentamiento de agua por energía solar. Se usaron como palabras clave: Sistemas de calentamiento por energía solar y solar energy heating systems. Se obtuvieron 13,582 artículos.

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: que se tratara de investigaciones empíricas y no de revisiones, estudios de caso único; que utilice tecnologías en materiales para la fabricación de sistemas de calentamiento de agua por energía solar; que se refiera a mejoras en los sistemas de calentamiento de agua por energía solar, entendido dentro del marco del enfoque sistémico; que su estudio se concentre en solucionar los problemas relacionados con sistemas de calentamiento de agua por energía solar; que se hayan publicado en el periodo comprendido entre 2020 a 2024. Los criterios de exclusión fueron las tecnologías que utilicen hidrocarburos, los estudios no orientados a mejora en la tecnología de sistemas de calentamiento de agua por energía solar; los que no se refieren a sistemas de calentamiento de agua por energía solar y aquellos que no se encuentran dentro del contexto del análisis o utilizan métodos de difícil entendimiento o interpretación. De acuerdo a lo anterior, se obtuvieron 7268 resultados, de los cuales se seleccionaron las cinco investigaciones a nivel internacional más relevantes en el tema, de acuerdo al número de citas.

Fase 2. Revisión del estado de la técnica

En la segunda fase de este análisis, se revisó el estado de la técnica y se buscaron prototipos con avances tecnológicos de sistemas de calentamiento con energía solar a nivel mundial. Se seleccionaron siete patentes con características similares.

Fase 3. Análisis de prototipos nacionales basado en jerarquía analítica

En la tercera fase se seleccionaron y compararon tres prototipos nacionales comerciales con características y tecnología similar y se realizó el análisis con jerarquía analítica. Los prototipos nacionales que se seleccionaron fueron los siguientes, Sistema 1: paneles solares de tubos capilares; el Sistema 2: colectores térmicos tubo transparente y el Sistema 3: paneles solares fotovoltaicos. Se analizaron con base a los criterios de tecnología, vida útil, costo de mantenimiento y eficiencia.

Para analizar estos prototipos, se utilizó la escala fundamental de Saaty [3]. El análisis por jerarquía analítica es una técnica que se utiliza para apoyar la toma de decisiones.

El uso de la escala fundamental de Saaty para la selección de objetivos, criterios, subcriterios y alternativas, permite jerarquizar, en este caso, para determinar cuál sería la mejor opción de los tres prototipos seleccionados, y se realizó conforme al proceso descrito en las Figuras 3 y 4.

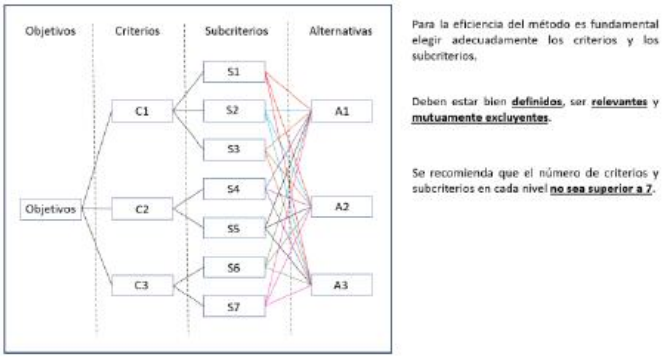


Figura 3.- Escala de Saaty para la selección de objetivos, criterios, subcriterios y alternativas

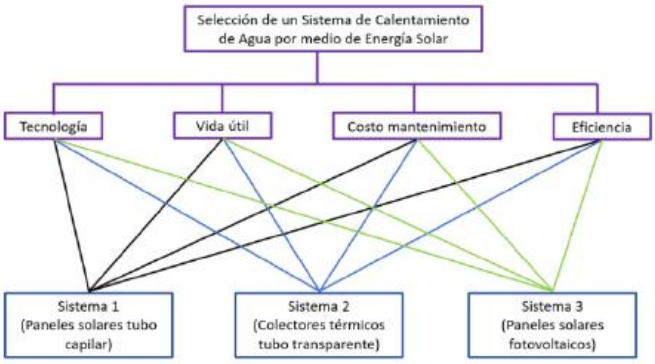


Figura 4.- Modelo Jerárquico

Se asignaron los valores de los pesos de acuerdo a la importancia.

Tabla 1.- Asignación de valores, definiciones y comentarios

Valor	Definición	Comentario
1	Igual importancia	**A** y **B** tienen la **misma** importancia
3	Importancia moderada	**A** es **ligeramente más** importante que **B**
5	Importancia grande	**A** es **más importante** que **B**
7	Importancia muy grande	**A** es **mucho más** importante que **B**
9	Importancia extrema	**A** es **extremadamente más** importante que **B**
2,4,6,8	Valores intermedios entre los niveles anteriores cuando se desea matizar	

Después de haber definido el modelo jerárquico se comparan los criterios del mismo nivel. Para ello se emplean matrices de comparación pareadas (Figura 5).

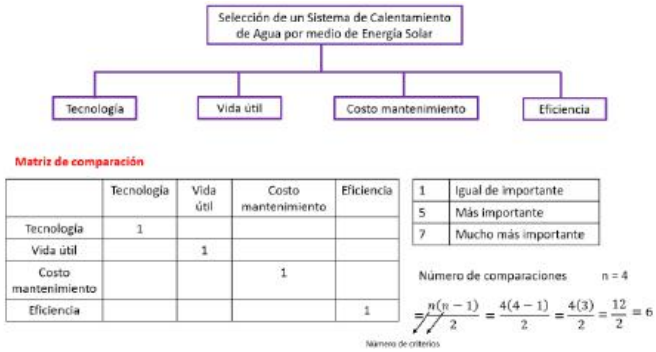


Figura 5.- Matriz de comparación pareada

El siguiente paso permite evaluar la congruencia de los juicios que se extraigan a partir de la matriz de comparaciones de criterios (Figura 6) usando la escala fundamental de Saaty.

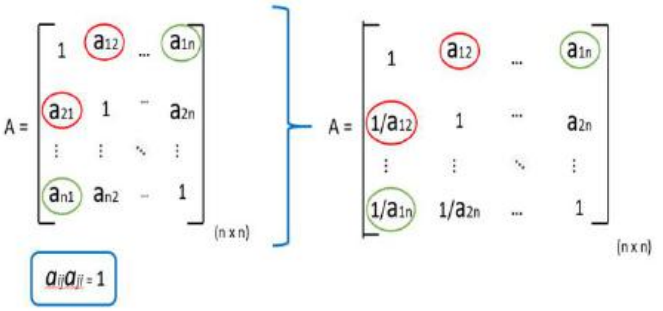


Figura 6.- Matriz y forma de comparación de criterios

Los pasos a seguir para obtener la razón de consistencia se muestran en la Figura 7. La razón de consistencia dice si los cálculos son consistentes o no.

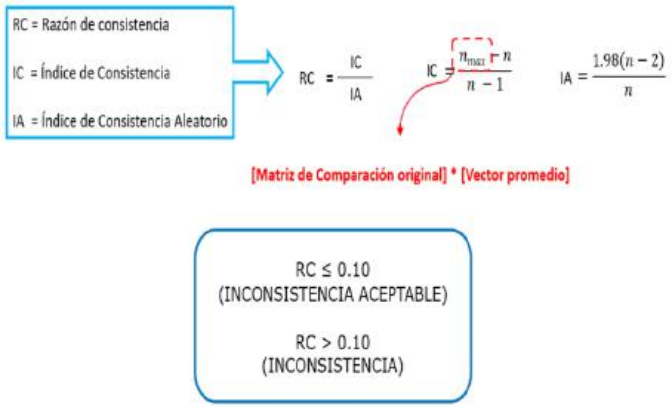


Figura 7.- Cálculo de la razón de consistencia

El quinto paso permite evaluar la congruencia de los juicios que se extraigan a partir de la matriz de comparaciones (Figura 8).

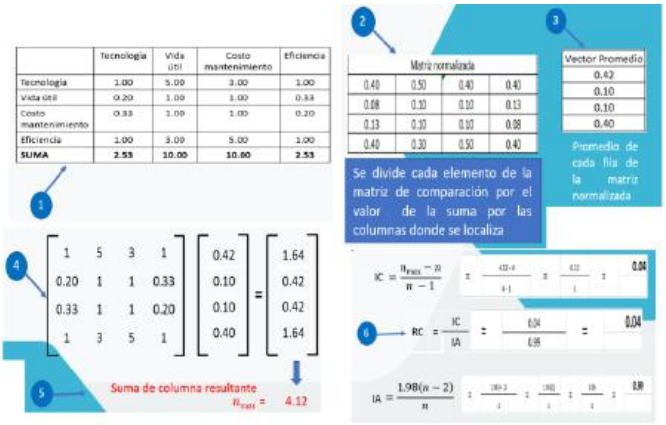


Figura 8.- Pasos para el cálculo de la razón de consistencia

III. Resultados y Discusión

Fase 1. Revisión del estado del arte

En la Tabla 2 se muestran los trabajos seleccionados, identificando su país de origen y describiendo la tecnología. Se considera la tecnología como parte esencial para la mejora del sistema termodinámico de calentamiento de agua por energía solar, estos son trabajos similares a nivel internacional, de acuerdo a la tecnología que se refiere a la innovación, creación o mejora de las tecnologías ya existentes.

Tabla 2.- Revisión de literatura sobre calentadores de agua con energía solar

Autor	Tecnología	Número de veces citado	Número de veces referenciado	País
Cui, XM 2023	Nanomateriales fototérmicos: un potente convertidor de luz a calor. Con el desarrollo continuo de nanotecnologías avanzadas, gran variedad de nanomateriales fototérmicos ha sido dotados con excelentes capacidades de captación de luz y conversión fototérmica	448	882	República popular de China
Wang,Yida 2021	Mejorando la generación de vapor solar mediante un soporte de evaporador de alta conductividad térmica. El evaporador es un soporte de aislamiento térmico colocado entre la superficie de evaporación fototérmica y el volumen de agua. Esta configuración, común en sistemas de evaporación bidimensionales, minimiza la pérdida de calor desde la superficie de evaporación hacia el volumen de agua, localizando así el calor en la superficie.	182	56	Australia, República popular de China
Wang, Zhenxing 2021	Confinamiento capilar de revestimiento fino para refuerzo solar, con impulsor de agua evaporada. La capilaridad de confinamiento de un revestimiento fino fototérmico sobre una esponja porosa mejora significativamente la energía solar.	176	58	República popular de China
Elsheikh 2020	Estructura bicapa de bajo coste para mejorar el rendimiento solar: análisis de rendimiento/costo y predicción de rendimiento. Consta de una capa de soporte inferior hecha de material de baja conductividad térmica y baja densidad tiene una capa absorbente superior hecha de un material fototérmico con una alta capacidad de absorción de la luz solar, así como una eficiencia de conversión mejorada.	100	119	Egipto, India, Sudáfrica, Taiwán
Shoeibi 2022	Materiales de cambio de fase nanomejorados en aplicaciones de energía solar. Los materiales de cambio de fase no solo ofrecen una alta capacidad de almacenamiento estos materiales, denominados nanomejorados, facilitan los procesos de carga y descarga de las unidades de almacenamiento de calor gracias a su conductividad térmica aumentada y a sus puntos de fusión reducidos.	79	141	Irán, Dinamarca

Resalta el material nanomejorado y fototérmico [4], el uso de un soporte evaporador de alta conductividad térmica [5], el sistema de confinamiento capilar de revestimiento fino fototérmico [6], la estructura bicapa de bajo costo [7], y los

materiales de cambio de fase que ayudan como colectores con muy bajas pérdidas de calor [8].

Los nanomateriales fotovoltaicos han demostrado ser potentes convertidores de luz a calor, así como el uso de material bicapa, el cual consta de una capa con alta capacidad de absorción de la luz solar y una muy eficiente conversión, energética.

Fase 2. Revisión del estado de la técnica

En la Tabla 3 se muestra la selección de patentes. De las siete seleccionadas, seis son de origen europeo y solamente una de México, la más actual de 2012.

Tabla 3.- Patentes seleccionadas a nivel mundial de calentadores de agua por energía solar

Patente	Descripción	País	Año
DE202006001353U1 2006.06.08	Depósito intermedio de agua de calefacción con sistema de carga y descarga para calentamiento de agua potable bivalente con energía solar	Alemania	2006
FR2558245A1	Instalación de calefacción solar	Francia	1984
FR2575811A1	Conjunto colector-acumulador para calentamiento de agua mediante energía solar	Francia	1985
FR2613045A1	Calentador de agua termosifón compacto con concentración	Francia	1987
GB2023807A	Colector solar con trampa para radiación infrarroja	Gran Bretaña	1979
GB2147408A	Calentador de agua solar	Gran Bretaña	1983
WO2012108752A1	Calentador solar de líquidos	México	2012

Estas patentes tienen características muy diferentes, pero coinciden en la tecnología de transferencia de calor, convierten la energía solar en calor. El primero [9] es un depósito o colector de agua con sistema de carga y descarga de agua que se utiliza en un sistema de calefacción. El segundo [10] es una instalación de calefacción solar que puede servir como guía de instalación de unidades periféricas. El tercero [11] es el conjunto de colector acumulador para calentamiento de agua mediante tecnología solar. El cuarto [12] es un colector de agua termosifón compacto con concentración. El quinto [13] tiene una trampa para radiación infrarroja que permite concentrar la radiación para incrementar la temperatura del agua. Los dos restantes [14 y 15] son calentadores de líquidos y/o agua por medio de tecnología solar, la patente de calentador de agua solar [14] esta provista de un sistema de rotación por medio de un servomecanismo que asegura la máxima absorción térmica y la patente de calentador de líquidos [15] cuenta con un panel fotovoltaico integral en el interior del calentador solar, como un auxiliar que ayuda en el calentamiento de los líquidos.

Fase 3. Análisis de prototipos nacionales basado en jerarquía analítica

De acuerdo a la escala de Saaty se inició con el primer paso que es la matriz de comparación para pares de criterios (Tabla 4).

Tabla 4.- Matriz de comparación de pares de criterios

	Tecnología	Vida útil	Costo mantenimiento	Eficiencia	Matriz normalizada				Vector promedio
Tecnología	1.00	5.00	3.00	1.00	0.40	0.50	0.40	0.40	0.42
Vida útil	0.20	1.00	1.00	0.33	0.08	0.10	0.10	0.13	0.10
Costo mantenimiento	0.33	1.00	1.00	0.20	0.13	0.10	0.10	0.08	0.10
Eficiencia	1.00	3.00	5.00	1.00	0.40	0.30	0.50	0.40	0.40
Suma	2.53	10.00	10.00	2.53					

Posteriormente se realizó la matriz de importancia de la tecnología, vida útil, costo mantenimiento y eficiencia (Tablas 5 a la 8).

Tabla 5.- Matriz de importancia de la tecnología

	Sistema 1	Sistema 2	Sistema 3	Matriz normalizada			Vector promedio	Ponderación	
Sistema 1	1.00	0.20	0.33	0.11	0.13	0.08	0.11	Igualmente, preferible	=1
Sistema 2	5.00	1.00	3.00	0.56	0.65	0.69	0.63	Moderadamente preferible	=3
Sistema 3	3.00	0.33	1.00	0.33	0.22	0.26	0.26	Fuertemente preferible	=5
Suma	9.00	1.53	4.33						

Tabla 6.- Matriz de importancia de la vida útil

	Sistema 1	Sistema 2	Sistema 3	Matriz normalizada			Vector promedio	Ponderación	
Sistema 1	1.00	3.00	5.00	0.65	0.69	0.56	0.63	Igualmente, preferible	=1
Sistema 2	0.33	1.00	3.00	0.22	0.23	0.33	0.23	Moderadamente preferible	=3
Sistema 3	0.20	0.33	1.00	0.13	0.08	0.11	0.11	Fuertemente preferible	=5
Suma	1.53	4.33	9.00						

Tabla 7.- Matriz de importancia del costo mantenimiento

	Sistema 1	Sistema 2	Sistema 3	Matriz normalizada			Vector promedio	Ponderación	
Sistema 1	1.00	1.00	3.00	0.43	0.43	0.43	0.43	Igualmente, preferible	=1
Sistema 2	1.00	1.00	3.00	0.43	0.43	0.43	0.43	Moderadamente preferible	=3
Sistema 3	0.33	0.33	1.00	0.14	0.14	0.14	0.14	Fuertemente preferible	=5
Suma	2.33	2.33	7.00						

Tabla 8.- Matriz de importancia de la eficiencia

	Sistema 1	Sistema 2	Sistema 3	Matriz normalizada			Vector promedio	Ponderación	
Sistema 1	1.00	3.00	0.20	0.16	0.50	0.12	0.26	Igualmente, preferible	=1
Sistema 2	0.33	1.00	0.50	0.05	0.17	0.29	0.17	Moderadamente preferible	=3
Sistema 3	5.00	2.00	1.00	0.79	0.33	0.59	0.57	Fuertemente preferible	=5
Suma	6.33	6.00	1.70						

En la Tabla 9 se presenta la matriz del sistema seleccionado, en la que se observa la comparación de sistemas y criterios. El sistema seleccionado es aquel con mayor calificación total obtenida en la matriz que es la suma y el promedio total de los criterios en este ejercicio, en este caso, es el Sistema 2, por haber obtenido la mayor calificación.

Tabla 9.- Matriz del sistema seleccionado

	Tecnología	Vida útil	Costo mantenimiento	Eficiencia	Total
Sistema 1	0.11	0.63	0.43	0.26	0.26
Sistema 2	0.63	0.26	0.43	0.17	0.40
Sistema 3	0.26	0.11	0.14	0.57	0.36
Ponderación	0.42	0.10	0.10	0.40	

El aprovechamiento de la radiación solar que incide en el territorio nacional también es de vital importancia para el aprovechamiento de estos sistemas de calentamiento de agua por energía solar. Los paneles solares de tubo capilar, así como los fotovoltaicos y los colectores térmicos de tubos transparentes son los más comerciales a nivel nacional pero el ultimo es el de mayor uso residencial.

La tecnología del Sistema 2 (colectores térmicos con tubos transparentes) es mejor que la tecnología de los sistemas 1 (paneles solares tubo capilar) y 3 (paneles solares fotovoltaicos). Con respecto a la vida útil el sistema 1 tiene una mayor vida útil que los sistemas, 2 y 3. Con respecto al costo de mantenimiento es menor en el sistema 3 ya que incluye piezas o partes que solo necesitan de un bajo mantenimiento a comparación con los Sistemas 1 y 2. Con respecto a la eficiencia del sistema 3 tiene una mayor eficiencia que los Sistemas 1 y 2, por su sistema fotovoltaico.

El sistema seleccionado en este ejercicio es el Sistema 2 (colectores térmicos con tubos transparentes) por haber obtenido la mayor calificación.

IV. Conclusiones

En la Fase 1, para la revisión de literatura, destaca el material nanomejorado y fototérmico, el uso de un soporte evaporador de alta conductividad térmica, el sistema de confinamiento capilar de revestimiento fino fototérmico, la estructura bicapa de bajo costo, y los materiales de cambio de fase que ayudan como colectores con muy bajas perdidas de calor.

En la Fase 2, sobre la revisión del estado de la técnica, dadas las características que presenta la patente nacional, y la similaridad que tiene con respecto de las nuevas tecnologías es la que más se adapta a las necesidades del país.

Para la Fase 3, sobre el análisis jerárquico de prototipos nacionales basado en la tecnología, vida útil, costo mantenimiento y eficiencia, aunque en los tres sistemas se presentan características similares, el seleccionado fue el basado en colectores térmicos con tubos transparentes.

Referencias

[1] Estrada Gasca CA. (2013). Transición energética, energías renovables y energía solar de potencia. Revista Mexicana de Física, 59.
[2] The World Bank, Solar resource data: Solargis. (2018). Mapas de recursos solares de México. Obtenido de https://solargis.com/es/maps-and-gis-data/download/mexico
[3] Merino-Benítez, T. y L. A., & Bojórquez-Tapia. (2021). Manual Proceso Analítico Jerárquico (AHP). México: UNAM.
[4] Cui, X., & Ruan, Q. (2023). Photothermal Nanomaterials: A Powerful Light-to-Heat Converter. Chemical Reviews, 123(11), 6891-6952. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00159
[5] Wang, Y., & Wu, X. (2021). Enhancing solar steam generation using a highly thermally conductive evaporator support. Science Bulletin, 66, 2479-2488. https://doi.org/10.1016/j.scib.2021.09.018
[6] Wang, Z., & Wu, X. (2021). Confinement Capillarity of Thin Coating for Boosting Solar-Driven Water Evaporation. Avanced Functional Materials 31. https://doi-org.bibliotecaipn.idm.oclc.org/10.1002/adfm.202011114
[7] Elsheikh, A. H., & Shanmugan, S. (2022). Low-cost bilayered structure for improving The performance of solar stills: Performance/cost analysis and water yield prediction using machine learning. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 49. https://doi.org/10.1016/j.seta.2021.101783
[8] Shoeibi, S., & Kargarsharifabad, H. (2022). A comprehensive review of nano-enhanced phase change materials on solar energy applications. Journal of Energy Storage, 50. https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104262
[9] Kremer, R. (08 - junio - 2006). Germany Patente nº DE202006001353U1. https://patents.google.com/patent/DE202006001353U1/en?oq=DE202006001353U1
[10] Serras Paulet, E. (19 - juillet - 1958). République Francaise Patente nº FR2558245A1. https://patents.google.com/patent/FR2558245A1/fr?oq=FR2558245A1
[11] Boissonnet, F. (09 - janvier - 1985). République Francaise Patente nº FR2575811A1. https://patents.google.com/patent/FR2575811A1/fr?oq=FR2575811A1
[12] Giol, L. (25 - mars - 1987). République Francaise Patente nº FR2613045A1. https://patents.google.com/patent/FR2613045A1/fr?oq=FR2613045A1
[13] Aranovitch, E., Farfaletti-Casali, F., & Gunter, P. (22 de junio de 1978). United Kingdom Patente nº GB2023807A. https://patents.google.com/patent/GB2023807A/en?oq=GB2023807A
[14] Maglaras, D. (4 - October - 1983). United Kingdom Patente nº GB2147408A. https://patents.google.com/patent/GB2147408A/en?oq=GB2147408A
[15] Muñoz Ruiz, A. (16 de Agosto de 2012). México Patente nº WO2012108752A1. https://patents.google.com/patent/WO2012108752A1/es?oq=WO2012108752A1

Desarrollo de un Sistema de Información para la Calidad del Servicio de los Operadores Móviles Virtuales en México

Belén Cortés Rascón, Miguel Ángel Martínez Cruz, Miguel Patiño Ortiz, Eduardo Hernández Hernández, Felipe de Jesús Dorantes Benavidez
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica I.P.N. México.
bcortesr2102tmp@alumnoguinda.mx, mamartinezc@ipn.mx, mpatino2002@ipn.mx, eduardo.hdez.hdez@outlook.com, ing_fe_li_pe@hotmail.com

***Resumen*— Este trabajo presenta un sistema de información innovador diseñado para optimizar la calidad del servicio (QoS) en los Operadores Móviles Virtuales (MVNO) mediante una aplicación enfocada en la gestión de redes. La solución desarrollada permite supervisar parámetros clave de rendimiento, mejorar la conectividad y optimizar la experiencia del usuario. Además, la aplicación facilita la selección de red en función de la calidad de la señal y métricas de desempeño, brindando a los MVNO datos en tiempo real y herramientas de análisis que fortalecen su competitividad en el mercado de telecomunicaciones en México. La investigación se fundamenta en un análisis de las mediciones de Calidad del Servicio Móvil realizadas en la Ciudad de México, considerando las normativas vigentes en la materia. A través de la recopilación y procesamiento de datos de distintos operadores, se emplean algoritmos avanzados para evaluar la calidad del servicio en diversos escenarios. Asimismo, se desarrolla un prototipo de aplicación móvil que permite a los MVNO realizar cambios automáticos entre redes según la calidad de la señal y otros indicadores de desempeño.**

***Palabras Clave* — Modelo de Ciclo de Vida, Sistema de Información, MVNO, Calidad del Servicio**

Abstract- This study presents an innovative information system designed to optimize the Quality of Service (QoS) for Mobile Virtual Network Operators (MVNOs) through an application focused on network management. The developed solution enables the monitoring of key performance parameters, enhances connectivity, and improves the user experience. Additionally, the application facilitates network selection based on signal quality and performance metrics, providing MVNOs with real-time data and analytical tools that strengthen their competitiveness in the Mexican telecommunications market. The research is based on an analysis of Mobile Service Quality measurements conducted in Mexico City, considering the relevant regulatory frameworks. By collecting and processing data from various operators, advanced algorithms are used to evaluate service quality across different scenarios. Furthermore, a mobile application prototype has been developed, automatically allowing MVNOs to switch between networks based on signal quality and others.

Keywords -- Life Cycle Model, Information System, MVNO, Quality of Service QoS .

I. INTRODUCCIÓN

En un mercado de telecomunicaciones cada vez más competitivo en México, los Operadores Móviles Virtuales (MVNOs) enfrentan grandes desafíos en términos de calidad del servicio (QoS). Aunque pueden ofrecer precios atractivos y una diversidad de servicios, muchos de ellos tienen dificultades para mantener niveles de calidad que cumplan con las expectativas de los usuarios. La ausencia de infraestructura propia y la falta de herramientas analíticas eficientes reducen su capacidad para garantizar un servicio estable y de alto rendimiento. Por ello, el desarrollo de un sistema de información que facilite el monitoreo y la mejora de la QoS se vuelve una solución clave para que los MVNOs puedan competir en igualdad de condiciones, optimizando sus operaciones y mejorando la experiencia del cliente.

Existen diversas metodologías para evaluar la calidad del servicio, centradas en identificar los factores clave que los usuarios consideran al valorarlo. Este enfoque permite establecer vínculos entre dichos factores y variables como la satisfacción y la fidelidad del cliente. Según Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 1988), la calidad del servicio es una evaluación general del cliente sobre la excelencia del servicio, determinada por la comparación entre sus expectativas y la percepción del desempeño real. Aunque este marco teórico ha sido fundamental, es imprescindible realizar análisis específicos dentro de cada sector para comprender mejor los distintos aspectos que influyen en la calidad del servicio [1].

Un MVNO es la empresa que brinda servicios de telecomunicaciones móviles a sus usuarios sin poseer las frecuencias, la red y la infraestructura de red física, sino arrendando esos servicios a un operador móvil tradicional. [2].

Recientemente, en México, el sector de las telecomunicaciones ha tenido un alto índice de crecimiento, ya que en el año 2013 la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha favorecido la creación de nuevos operadores móviles virtuales, permitiendo a las empresas participantes contratar con algunos o en su totalidad alguno de los operadores móviles con redes. El impacto ha sido tal que México, en menos de 3 años, ha llegado a ocupar el primer lugar como el país con más MVNOs en América Latina. La portabilidad numérica ha sido una herramienta benéfica para los usuarios, ya que estos pueden conservar su número de origen, independientemente de

la modalidad de contratación, y cambiar a otro operador. Antiguamente, la portabilidad solo se podía realizar con líneas fijas; sin embargo, a raíz de que en México la participación de los usuarios que cuentan con dispositivos móviles ha ido en aumento, se consideró incluir la alterabilidad de la portabilidad también a líneas móviles.

El sistema de calidad del servicio y experiencia del usuario desde un punto de vista técnico, donde la Cofetel lleva a cabo el cumplimiento de los índices de calidad del servicio a cada uno de los MVNOs. El objeto es medir y evaluar el cumplimiento de los índices de calidad del servicio que, de conformidad con la norma, deben observar los concesionarios y, en su caso, los permisionarios relacionados con la prestación de servicios de telecomunicaciones

El artículo 34 de la Ley Federal de Telecomunicaciones dicta lo concerniente a la calidad del servicio que cada operador presta a sus clientes: “La calidad del servicio se deberá evaluar con base en los parámetros aplicables de las Normas Oficiales Mexicanas en la materia, previo a la autorización de explotación y durante su vigencia. Dicha calidad, en su caso, se evaluará de manera comparativa con base en la medición de los parámetros de calidad obtenidos por los concesionarios en cada cobertura delimitada en su título de concesión, respecto del conjunto de operadores de la misma región, cobertura geográfica o cobertura tecnológica, según corresponda”. Por lo que la Comisión Federal de Telecomunicaciones es quien se encarga de determinar la calidad y actualizar periódicamente la información sobre la calidad del servicio con base en la información reportada por los concesionarios.

Medir la calidad del servicio que estos operadores móviles virtuales ofrecen en México es importante para el usuario. Generalmente, se sabe que la calidad del servicio refleja el nivel de satisfacción que el usuario tendrá para renovar o recomendar el operador en términos de las regulaciones legales aplicables en México, especialmente en telefonía móvil. Es importante no solo ofrecer servicios basados en la calidad de la red, sino ser exhaustivo en la mayoría de las cláusulas y condiciones que incluyen el contrato que vincula a cada usuario, ya que generalmente son responsables de conocer el estado actual y la configuración de su teléfono móvil para acceder a los servicios correctamente. Cualidades que se pueden conocer al adquirir el teléfono móvil y al solicitar información sobre el servicio, sin centros de contacto como la principal causa de queja, en caso de insatisfacción del usuario, contratando algunos servicios de valor agregado a demanda, post-pago, y usuarios que no tienen un quiosco o establecimiento físico para gestionar y resolver su ciclo de vida.

La medición de la calidad del servicio es un tema central en la gestión empresarial y la satisfacción del cliente. Este proceso enfrenta varios desafíos debido a la diversidad inherente de los servicios. Cada sector presenta características específicas, así como distintas formas en las que los clientes utilizan estos servicios. Un factor que complica esta evaluación es la naturaleza intangible de los servicios, ya que se trata de un fenómeno abstracto que abarca elementos tanto tangibles como intangibles, en lugar de un objeto físico. Además, Grönroos (1984) señala que "la calidad del servicio es un concepto subjetivo que no se define por los estándares del proveedor, sino por la percepción del cliente que lo recibe". En este sentido, varios expertos describen la calidad del servicio como un juicio subjetivo en el que los clientes comparan sus expectativas iniciales con la experiencia real del servicio recibido [3].

Los modelos de calidad del servicio se han convertido en una estrategia esencial para que las organizaciones identifiquen los elementos clave del servicio y diseñen planes que garanticen una experiencia satisfactoria, eficiente y competitiva. Para ello, es crucial emplear diversos indicadores y métodos de evaluación, como encuestas de satisfacción, análisis de reclamaciones y estudios sobre la experiencia del cliente, entre otros.

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) de los MVNOs (Operadores Móviles Virtuales) en México en la **Tabla 1** se permite entender las dinámicas del mercado de telecomunicaciones.

Tabla 1. Análisis FODA de los MVNOs en México

Fortalezas	***Oportunidades***
Precios competitivos: Los MVNOs pueden ofrecer tarifas más accesibles al no tener que mantener una infraestructura de red propia, lo que les permite competir con los grandes operadores. **Flexibilidad y agilidad:** Debido a su estructura más pequeña y flexible, los MVNOs pueden adaptarse rápidamente a las necesidades del mercado y ofrecer planes personalizados. **Enfoque especializado:** Algunos MVNOs se centran en nichos específicos, como segmentos de mercado con necesidades particulares, lo que puede generar lealtad y una base de clientes fieles.	**Crecimiento del mercado móvil:** Con la creciente penetración de teléfonos móviles en México, los MVNOs tienen la oportunidad de captar más clientes, especialmente en sectores rurales o desatendidos por los grandes operadores. **Innovación y diferenciación:** Ofrecer servicios de valor agregado como paquetes de datos, servicios de streaming o productos combinados puede atraer a consumidores que buscan opciones más personalizadas. **Expansión de la cobertura 4G/5G:** Aprovechar las redes de los operadores de infraestructura más grandes para brindar acceso a nuevas tecnologías de conectividad puede ser una ventaja para los MVNOs que buscan ofrecer servicios de alta calidad.
Debilidades	***Amenazas***
Dependencia de los operadores de red: Al no tener infraestructura propia, los MVNOs dependen completamente de las redes de los grandes operadores, lo que puede limitar su capacidad para mejorar la calidad del servicio o expandirse. **Escasa visibilidad de marca:** Los MVNOs suelen tener una presencia de marca más limitada que los operadores tradicionales, lo que puede dificultar la captación de nuevos clientes. **Margen de beneficio reducido:** Las tarifas más bajas que ofrecen pueden hacer que los márgenes de beneficio sean más pequeños, lo que podría limitar el crecimiento a largo plazo si no se logran economías de escala.	**Competencia feroz**: Los grandes operadores tradicionales tienen recursos y poder de marca que pueden dificultar la captación de clientes para los MVNOs, que deben competir en precio y servicio. **Regulación cambiante:** La industria de telecomunicaciones en México está sujeta a regulaciones gubernamentales que pueden cambiar, lo que podría afectar la operación y rentabilidad de los MVNOs. **Reducción de precios en el mercado:** Las presiones para ofrecer precios más bajos pueden intensificarse, lo que podría dificultar la sostenibilidad financiera de los MVNOs a largo plazo.

Este análisis ayuda a identificar las áreas clave donde los MVNOs pueden fortalecer su posición, así como las amenazas y desafíos a los que deben enfrentarse para mantenerse competitivos en el mercado mexicano.

La satisfacción del cliente es un concepto clave en la administración de empresas y en la construcción de relaciones duraderas con los clientes. Se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre los factores que influyen en la satisfacción del cliente y sobre las mejores formas de medirla. Esta satisfacción está estrechamente vinculada con la calidad del servicio o producto ofrecido. De acuerdo con Zeithaml, Bitner y Gremler (2009), aunque la calidad del servicio se enfoca en aspectos particulares del mismo, la satisfacción del cliente es un resultado derivado de esa calidad [4].

El objetivo de este estudio es presentar un sistema de información que permita a los usuarios, automáticamente y manualmente, cambiar de redes entre operadores móviles virtuales de manera que tengan la mejor calidad de señal. Esta investigación tiene como propósito identificar y estandarizar las variables que determinan la calidad del servicio para un operador de telefonía móvil, especialmente en el caso de un MVNO. Además, se busca reconocer las redes a las que los usuarios pueden conectarse y señalar aquellas redes o sitios donde generalmente no se ofrecen estos beneficios. A partir de estos patrones, se pretende realizar ajustes automáticos que permitan, entre otras funciones, enviar mensajes de forma automatizada.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

La metodología de desarrollo del Sistema está basada en el Modelo del Ciclo de Vida para el Desarrollo de Sistemas de Información (MCVDSI), en el cual se llevan a cabo un conjunto de actividades que los analistas, diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e implantar un sistema de información. El MCVDSI es una secuencia estructurada y bien definida de las etapas para desarrollar un Sistema de Información [5].

Una fase no comienza hasta que termine la fase anterior, y generalmente se incluye la corrección de los problemas encontrados en fases previas. El modelo se muestra en la Figura 1.

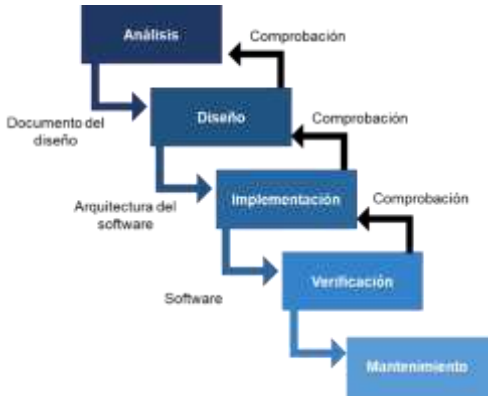


Figura 1.- Modelo del Ciclo de Vida para el Desarrollo de Sistemas de Información

A Etapa 1: Análisis y requerimeintos del Sistema

En la fase inicial, se realizó un análisis detallado para recopilar y documentar todos los requisitos del sistema. Se llevaron a cabo entrevistas con diversas organizaciones involucradas en este servicio, incluyendo representantes de los operadores móviles virtuales (MVNO), usuarios finales y equipos técnicos, con el fin de asegurar que se consideraran todos los aspectos clave del sistema. Los requisitos se clasificaron en dos categorías: los requisitos funcionales, que incluyen características específicas del sistema como la monitorización en tiempo real de la calidad del servicio, la generación de informes y la integración con los sistemas de los MVNO; y los requisitos no funcionales, que abarcan factores como la escalabilidad del sistema, la seguridad de los datos y el rendimiento bajo condiciones de alta carga.

Los requisitos identificaron diversas características de calidad del servicio importantes para los usuarios del sector de telefonía móvil. El sistema para realizar las mediciones se basa en el software G-Net Track Lite, una herramienta de postprocesamiento. Esto significa que al instalar el software de ingeniería en un teléfono móvil, se podrán medir los parámetros de desempeño de la interfaz, los cuales se almacenan en la memoria interna del dispositivo y luego se transmiten al computador.G-Net Track Lite puede integrarse con un GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para georreferenciar los parámetros de la señal, lo que permite utilizar Google Earth para visualizar los recorridos realizados geográficamente. Las bases de datos generadas durante las mediciones con G-Net Track Lite son exportadas y analizadas en el software. Esta herramienta combina múltiples funciones en un solo producto: recolección de datos, análisis en tiempo real y procesamiento posterior.

Se definieron distintas rutas donde se realizaron las mediciones con varios operadores. Es importante destacar que G-Net Track Lite es una aplicación para monitoreo de red y pruebas de conducción para redes 5G/4G/3G, permitiendo registrar la información de las celdas vecinas y las de servicio de la red móvil sin la necesidad de equipos especializados. Además, se utilizó la aplicación Cellular Tower and Signal Map, que indica la ubicación de las radio bases de los operadores.

En la Figura 2, se muestran las pantallas de la aplicación G-Net Track Lite, que nos permiten analizar los recorridos para monitorear las redes móviles, ofreciendo información detallada sobre la cobertura y la calidad de la señal, además de la capacidad para realizar pruebas de velocidad y registrar los datos para su posterior análisis. Las pruebas de velocidad de internet son fundamentales para medir la capacidad de descarga y carga de la red, evaluando el rendimiento de la conexión. Para el mapeo y registro, los usuarios pueden almacenar la información de la red mientras se desplazan, lo que permite visualizar los datos en un mapa, siendo útil para identificar áreas con buena o mala cobertura y calidad de señal. La aplicación también permite exportar los datos obtenidos para un análisis más exhaustivo, lo que resulta valioso para la propuesta y los estudios de cobertura y calidad de la red.

Figura 2.- G-NetTrack Lite

En la primer parte se presentan y se analizan los resultados obtenidos de cada uno de los operadores al hacer uso de las tecnologías se realizaron pruebas en los servicios de voz y de datos, la segunda parte se realiza un sistema de información de los operadores y radio bases de cada operador, esto ayudara que el MVNO pueda consultar la calidad de servicio que brinda cada operador y poder asignar prioridades dependiendo de la zona donde el usuario este.

En la Figura 3 se muestra los distintos operadores

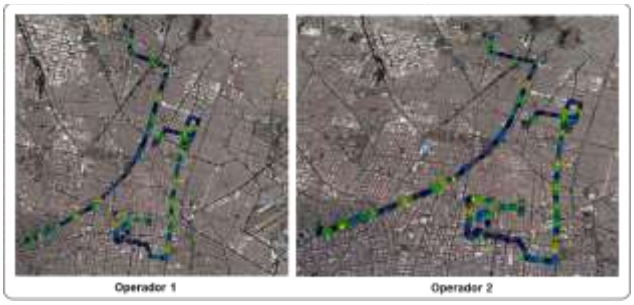


Figura 3.- Recorrido de zona con disntito operador en G-NetTrack Lite

Y en la Figura 4 se muestran la radio-base de los operadores.

Figura 4.- Radio-bases de operadores en el recorrido

B. Etapa 2: Diseño del sistema de información

Algunos de los requerimientos del sistema de información serán la disposición de los datos obtenidos. En cuanto se genere el reporte, este deberá estar cargado a una base de datos a la que se tenga acceso y permita su descarga. El sistema deberá ser capaz de presentar estadísticas generales acerca del comportamiento de las radiobases y de la calidad del servicio de los operadores móviles, tales como comparaciones históricas de la calidad del servicio de los operadores frente a los límites máximos establecidos, comparaciones entre los operadores móviles mediante diferentes variables y tener la facilidad de filtrar los resultados o generar listas específicas de parámetros e indicadores. Por otra parte, permitirá obtener los detalles del comportamiento de un parámetro y/o indicador seleccionado, permitiendo filtrar siempre la información por las diferentes variables o desagregaciones posibles.

El modelo entidad-relación de la base de datos mediante el cual se recopilarán los datos de calidad del servicio a través de la descarga de los reportes de realizados por medio del G-NetTrack Lite en el de la calidad del servicio, registrados y controlados por el propio sistema. Asimismo, se prevé el modelo de las bases de datos para las listas filtradas o tablas dinámicas de las celdas de los operadores y poder tener acceso a través de este medio y descargar la información de calidad del servicio. El modelo ER contempla dos partes fundamentales en la base de datos: el modelo que representa la primera línea de la estructura y que deberá estar ligado al sistema a través de un módulo para descargar la base de datos e importar los archivos planos generados; y el modelo que representará la interacción directa con el sistema o módulos que ofrezcan listas a elección o tablas dinámicas personalizadas [6].

Los Requerimientos Funcionales: Los módulos del sistema deberán administrar toda la información referente a las operaciones, es decir si el usuario de la base de datos tiene asignado un usuario y contraseña, se mostrara la interfaz de acceso mediante la cual podrá iniciar sesión en el sistema. En caso contrario, no se mostrarán los campos del login. Los Requerimientos No Funcionales: es el procesamiento de Transacciones, el sistema deberá dar respuesta a las peticiones realizadas por los usuarios en un tiempo no mayor a tres segundos. La Disponibilidad: el sistema de información estará disponible conforme a los horarios y el tráfico de las celdas se verá reflejado los umbrales se configuran para el día y la noche ya que el tráfico de datos no es el mismo. Escalabilidad: La arquitectura del sistema de información debe ser escalable a las necesidades demandantes de los servicios del mismo. Inclusividad: Se utilizarán las versiones ligeras y más recientes de las aplicaciones requeridas para el uso de los módulos en smartphones o tablets. Usabilidad: El sistema se usará mediante una interfaz sencilla y fácil de utilizar.

C. Etapa 3: Construcción del sistema

De acuerdo a los requerimientos funcionales y no funcionales especificados para el desarrollo del sistema, así como del análisis concreto del problema que se está atacando, se eligió la arquitectura más apropiada que permita, de la mejor forma, implementar todas las características señaladas dentro del sistema. De igual manera, se detallarán los módulos y submódulos del sistema, con el fin de que se entienda a detalle y pueda llevar a cabo una correcta implementación. Debido a que se busca desarrollar un sistema que evalúe la calidad del servicio de los operadores móviles virtuales en México, se optó por la arquitectura de tres niveles. La principal ventaja de emplear esta arquitectura es la separación lógica de las funcionalidades para el mantenimiento, escalabilidad y portabilidad del sistema. Así, la división se hace de la siguiente

forma: a) presentación, b) reglas de negocio y c) acceso a datos; es decir: el cliente, el servidor de aplicaciones y el servidor de base de datos.

El módulo de presentación, a partir de la definición de los usuarios identificados, se optó por un desarrollo a través de aplicaciones web. Para tal fin se hará uso de software: i) para el desarrollo y utilización del lenguaje PHP, el cual se empleará para el diseño y aplicación de la interfaz; ii) Base de datos, concretamente como gestor de bases de datos utilizado en el desarrollo; y iii) servidor web basado en para la *visualización y disponibilidad.*

Propuesta para la implementación

El sistema de información se basa en un conjunto de bases de datos distribuidas que permiten almacenar y gestionar información crítica. Estas bases de datos se organizan en diferentes categorías: Visión general como se muestra en la Figura 5, donde se monitorean parámetros como la velocidad de descarga, la latencia y la intensidad de la señal; Rendimiento, que incluye un mapa que muestra la velocidad de transferencia de datos, la distribución de las celdas en cada estado y la comparación entre distintos operadores en las entidades de la República Mexicana, además de un gráfico de burbujas que representa los datos de velocidad de descarga. También se consideran aspectos de Priorización, Experiencia e Implementaciones, en los cuales se realizan ajustes relacionados con la velocidad de descarga.

Figura 5.- Mapa de la Republica Mexicana con la velocidad de decarga de Operadores

El sistema de información permite evaluar la calidad del servicio a partir de diversos parámetros, como la latencia, la velocidad de transferencia, la intensidad de la señal, el rendimiento RSRQ, la tasa de errores y la disponibilidad. Además, genera reportes detallados que facilitan la identificación de áreas de mejora mediante informes personalizados y automatizados, los cuales pueden programarse para enviarse periódicamente a los responsables de la toma de decisiones. En la Figura 6 se observan los informes donde se incluye el análisis de tendencias, comparaciones de rendimiento entre distintos periodos y recomendaciones basadas en datos históricos.

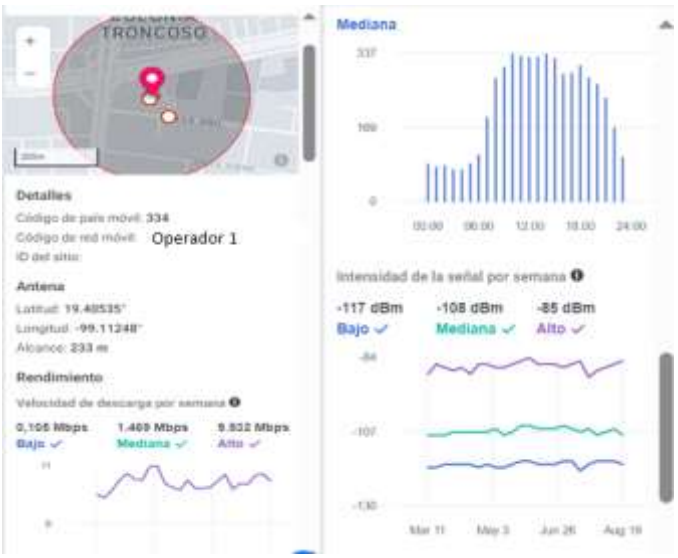


Figura 6. Información de celdas de los Operadores

La monitorización se realiza mediante a los sensores los cuales recopilan datos en tiempo real sobre el estado de la red y el rendimiento de los servicios y proporciona a los administradores una vista centralizada de todos los indicadores de calidad de servicio, con la posibilidad de configurar alertas y notificaciones automáticas.

III. Resultados y Discusión

Para analizar los resultados obtenidos en cada fase del Modelo de Cascada se realizará un estudio de eficiencia, es decir, se evaluarán los costos y los beneficios obtenidos en cada fase, asumiendo que los beneficios cuantitativos provienen del reporte solucionado de incidentes de los usuarios con el Operador Móvil Virtual. Para ver más a detalle los resultados obtenidos en la etapa de análisis de requerimientos se ha decidido realizar un análisis sobre la interfaz que brinda visualizar todos los resultados generados de los operadores, brindando un mapa de cobertura con las radiobases. Ya que el sistema propuesto es en tiempo real los eventos de congestión de red tienen una precisión del 90%, permitiendo a los operadores tomar medidas preventivas como la redistribución del tráfico y la optimización de recursos, es decir intercambiando los operadores de res, esto para que el usuario no se quede sin servicio. Para la administración de los MVNOs utilizan los informes generados por el sistema reportaron un 30% de mejora en la eficiencia operativa, debido a una mejor asignación de recursos y una gestión más proactiva de la red.

IV. Conclusiones

El sistema de información diseñado para mejorar la calidad del servicio de los Operadores Móviles Virtuales ha alcanzado los objetivos establecidos, logrando no solo una mejora en la calidad del servicio, sino también un fortalecimiento en la competitividad de los MVNOs dentro del mercado. La combinación de tecnologías avanzadas, análisis predictivo y una integración eficiente con las infraestructuras existentes ofrece un

modelo ejemplar para futuros desarrollos en el sector de las telecomunicaciones. El éxito de este sistema indica que la implementación de soluciones similares podría beneficiar a otros operadores interesados en optimizar la calidad del servicio y mejorar la satisfacción de los usuarios.

AGRADECIMIENTOS

Un especial agradecimiento al Instituto Politécnico Nacional y a los doctores de SEPI de la ESIME Zacatenco de Sistemas por el conocimiento compartido día a día.

REFERENCIAS

[1] Parasuraman, A., L. Berry y V. Zeithaml (1985). A conceptual model of service quality and its. Journal of marketing 49.

[2] Instituto Federal de Telecomunicaciones (no date) IFT. Available at: https://www.ift.org.mx/estadisticas/analisis-sobre-el-mercado-de-los-operadores-moviles-virtuales-omv.

[3] [Grönroos, Ch. (1984). A service quality model and its marketing implications. European Journal of Marketing.

[4] Zeithaml, V., Bitner M. y Gremler, D. (2009). Mercadotecnia de Servicios. México: Mc Graw Hill

[5] Barba Martí, A. (1999). Gestión de Red. Venezuela: UPC.

[6] Sampieri, R. H. (2014). Metodología de la Investigación. En R. H. Sampieri, Metodología de la Investigación. Mc Graw Hill.

[7] Análisis sobre el mercado de los operadores Móviles Virtuales (OMV): Instituto Federal de Telecomunicacioness (no date) Instituto Federal de Telecomunicaciones. Available at: https://www.ift.org.mx/estadisticas/analisis-sobre-el-mercado-de-los-operadores-moviles-virtuales-omv).

[8] Bertalanffy, V.L. (1989). Teoría General de los Sistemas: Fundamentos, desarrollo, aplicaciones. Séptima impresión, Traducción de Juan Almela. México: Fondo de Cultura Económica.

[9] Colmenares, O. A. & Saavedra, J. L. (2007). Aproximación teórica de los modelos conceptuales de la calidad del servicio

Índice de rendimiento estudiantil en evaluaciones en línea

María del Carmen Soto Camacho
Institución: Sección de Estudios de Posgrado e Investigación – Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencia Sociales y Administrativas - IPN
Email: msotoc0600@alumno.ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0009-0008-1007-9310

Elena Fabiola Ruiz Ledesma
Institución: Sección de Estudios de Posgrado e Investigación – Escuela Superior de Computo - IPN
Email: eruizl@ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1513-8243

Aldo Ramírez Arellano
Institución: Sección de Estudios de Posgrado e Investigación – Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencia Sociales y Administrativas - IPN
Email: aramirezar@ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6782-9847

***Resumen*— El desempeño académico en la educación se ve influenciado principalmente por la participación del docente. Sin embargo, en el nivel superior el rendimiento estudiantil está vinculado en mayor medida a factores cognitivos. En los últimos años han surgido nuevas herramientas tecnológicas, como las plataformas de cursos masivos abiertos en línea (MOOC, por sus siglas en inglés) y los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés), que mejoran la experiencia educativa con el acceso a cursos en línea, facilitando la gestión, el seguimiento y la evaluación del desempeño académico. Este estudio, se enfoca en las evaluaciones en línea y el análisis de los datos de interacción de los estudiantes en los exámenes en línea. Introduciendo un Índice de Rendimiento Estudiantil en Evaluaciones en Línea (IREEL), que se obtiene a partir de redes individuales y colectivas de datos de estudiantes inscritos en diversos programas de licenciatura e ingenierías del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que presentaron evaluaciones en línea en Moodle. Los resultados muestran que el IREEL es mayor en los estudiantes que aprobaron el examen en comparación con los alumnos que no lograron aprobar.**

***Palabras Clave* — Redes, entropía, evaluación en línea, rendimiento académico.**

Abstract- Academic performance in education is mainly influenced by teacher engagement. However, at the higher education level, student performance is more strongly linked to cognitive factors. In recent years, new technological tools have emerged, such as Massive Open Online Course (MOOC) platforms and Learning Management Systems (LMS), which enhance the educational experience by providing access to online courses and facilitating course management, progress tracking, and academic performance assessment. This study focuses on online assessments and the analysis of student interaction data in online exams. It introduces the Index of Student Performance in Online Assessments (IREEL), which is obtained from individual and collective student data networks. The study includes students enrolled in various bachelor's and engineering programs at the Instituto Politécnico Nacional (IPN), who participated in online assessments hosted on Moodle. The results show that the IREEL is higher in students who passed the exam compared to those who failed.

I. INTRODUCCIÓN

El desempeño académico en la educación superior está influenciado tanto por la participación docente como por factores cognitivos [1]. En los últimos años, la innovación en herramientas tecnológicas [2], como los Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOC, por sus siglas en inglés) y los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés), han transformado el proceso educativo al facilitar el acceso a cursos en línea y permitir el seguimiento del progreso estudiantil [3]. A nivel global, las tasas de deserción universitaria han sido preocupantes, alcanzando un 40 % en 2018 [4]. En México, durante el ciclo 2020-2021, aproximadamente 300,000 estudiantes abandonaron sus estudios debido a bajo rendimiento académico, y en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la tasa de deserción en el ciclo 2022-2023 fue del 6.41 %, con una tasa de reprobación del 38.87 %. Estos datos reflejan la necesidad de mejorar la evaluación del aprendizaje para reducir el fracaso académico.

Diversos estudios han abordado el rendimiento estudiantil desde distintas perspectivas [5]. Se ha analizado el impacto de

factores socioeconómicos [6] en el éxito académico, el diseño de evaluaciones más efectivas [7] y la implementación de metodologías avanzadas para predecir el desempeño de los estudiantes [8], [9]. Además, el uso de tecnologías digitales ha permitido optimizar las evaluaciones y reducir la ansiedad relacionada con los exámenes [10]. Investigaciones recientes han empleado la minería de datos estudiantiles (EDM, por sus siglas en inglés) y técnicas de aprendizaje automático (ML, por sus siglas en inglés) para predecir tasas de éxito, fracaso y deserción [1]. Modelos basados en redes neuronales recurrentes (RNN, por sus siglas en inglés) [3], [11], unidades de memoria a corto y largo plazo (LSTM, por sus siglas en inglés) [12], [13] y redes neuronales convolucionales (CNN, por sus siglas en inglés) [14] han demostrado ser herramientas eficaces para analizar el comportamiento estudiantil y mejorar los procesos de evaluación.

A pesar de estos avances, no se ha desarrollado un índice basado en modelos de redes que represente la interacción entre estudiantes y evaluaciones. Este estudio introduce el desarrollo de un Índice de Rendimiento Estudiantil en Evaluaciones en Línea (IREEL), diseñado a partir de la entropía de redes de la interacción estudiante-evaluación en línea. A diferencia de otros enfoques, este modelo no requiere información adicional sobre variables cognitivas, factores sociales o características personales, sino que, se basa únicamente en los patrones de interacción observados en plataformas de evaluación en línea.

Este trabajo busca responder la siguiente pregunta de investigación:

¿Existe una diferencia significativa en el IREEL entre estudiantes que aprobaron y aquellos que no aprobaron?

II. Metodología/Desarrollo

Este estudio se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo [15], centrado en la recopilación y análisis de datos numéricos para calcular el IREEL. Su objetivo es explorar la relación entre las interacciones de los estudiantes durante los exámenes en línea y su rendimiento académico. La investigación busca identificar patrones de comportamiento de los estudiantes al interactuar con el sistema de gestión de aprendizaje (LMS) durante las evaluaciones en línea para distinguir comportamientos entre los estudiantes que obtienen una calificación aprobatoria y los que no. Una calificación inferior a seis se considera reprobada, y la calificación positiva es aprobada.

La población objetivo de esta investigación incluye estudiantes de educación superior matriculados en programas escolarizados de licenciatura en el IPN. Estos estudiantes participaron en cursos que incluían exámenes en línea como parte de sus evaluaciones. La muestra se seleccionó mediante un muestreo por conveniencia, considerando la disposición de los participantes. Se recopilaron un total de 1629 exámenes de cursos como: bases de investigación clínica, fisiología humana, gestión de laboratorios, fisiopatología y computación.

A. Instrumentos y recopilación de datos

Los datos se recopilaron mediante exámenes en línea utilizando Moodle, un sistema de gestión educativa popular. El profesor titular diseñó los exámenes siguiendo las especificaciones: cada examen comprendía varios tipos de preguntas (como opción múltiple o preguntas de sí/no). Los datos se recopilaron de manera sistemática en el IPN durante los cursos semestrales entre 2018 y 2023.
En Moodle registraron datos de interacción de los usuarios que luego se descargaron en un formato estructurado de base de datos MySQL.

B. Preprocesamiento de datos

El preprocesamiento de los datos se realizó mediante procedimientos almacenados de bases de datos para extraer la siguiente información: identificador del curso, identificador del examen, identificador del usuario, identificador de cada pregunta, tiempo de respuesta de cada pregunta, calificación por pregunta, tiempo total para completar el examen y la calificación final del examen. Se omitió el uso de datos personales sensibles para proteger la confidencialidad de los estudiantes.

C. Flujo de la metodología

La secuencia de los pasos para analizar las interacciones de los estudiantes durante los exámenes en línea y crear el IREEL se describe en las siguientes secciones:

1. Construcción de la red de interacción estudiante-examen en línea.

   El análisis de las trayectorias de aprendizaje a través de los sistemas LMS en entorno de aprendizaje mixto desde la perspectiva de las redes, ha permitido identificar propiedades claves tales como la emergencia, equifinalidad y la no-Aditividad [16], [17], [18].

   En el presente estudio se llevó a cabo la construcción de redes individuales y colectivas a partir de los registros obtenidos de la plataforma Moodle. En las redes, cada uno de los nodos representó una de las preguntas que integraban el examen, y los enlaces entre nodos se representaron mediante las interacciones del estudiante con las preguntas durante el examen.

   Para construir la red, se consideró cada evento de evaluación en orden cronológico. Por ejemplo, si un estudiante inició la evaluación con la Pregunta 1 y luego pasó a la Pregunta 2, se agregó un arco de P1 a P2. Si el estudiante volvió a la Pregunta 1 antes de responder la Pregunta 2, se agregó otro arco en sentido inverso. Este proceso se repitió hasta completar todas las interacciones de los estudiantes con el examen, como se muestra en la **Figura *1***. Las redes colectivas se

obtuvieron combinando las redes individuales y sumando los valores en la matriz de adyacencia.

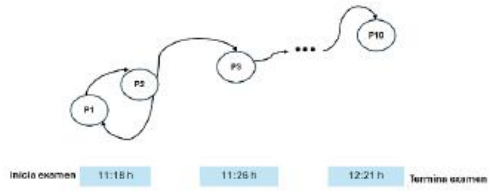
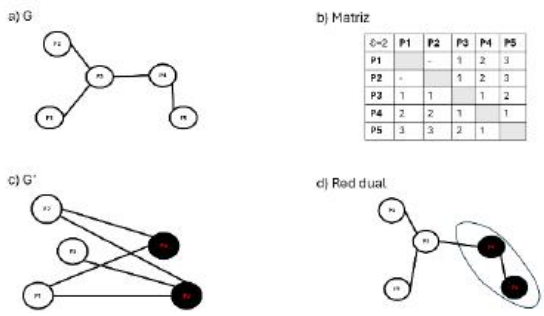


Figura 1.-Eventos ordenados cronológicamente obtenidos de la interacción alumno - examen en línea

2. Algoritmo de cobertura de cajas
Para llevar a cabo el análisis de la estructura de las redes de interacciones, se empleó el algoritmo de cobertura de cajas(box-covering) [19], el cual consiste en cubrir la red con el menor número de cajas de un determinado diámetro ($\mathcal{E}$).

Dada una red *G (V, E)* obtenida de los registros de la aplicación del examen en línea, en dónde *V* representa los nodos (preguntas) y *E* las conexiones (interacción entre preguntas), se construyó una red dual *G'* considerando los nodos de la red original G. Tomando dos nodos *i* y *j* con una distancia $\geq \mathcal{E}$ con $\mathcal{E}$=*2*, los nodos debían estar conectados entre si en *G'*. Para ello, se elaboró una matriz en la cual se colocó la distancia mínima entre cada par de nodos en *G* y se determinó el diámetro de la red, el cuál debe ser el valor máximo en la matriz.

Posteriormente, se asignaron colores a los nodos, tomando en cuenta que dos nodos conectados entre sí en *G'* no podían ser del mismo color, buscando minimizar el número de colores. Con ello se formaron cajas que estaban integradas por los nodos del mismo color. En este caso una red dual (dos cajas) Ver **Figura *2***.



ℰ=2	P1	P2	P3	P4	P5
P1		-	1	2	3
P2	-		1	2	3
P3	1	1		1	2
P4	2	2	1		1
P5	3	3	2	1	

Figura 2.- Algoritmo de cubrimiento de cajas para Ɛ =2.

Este proceso se repitió variando el diámetro(Ɛ) hasta llegar al diámetro máximo Ɛ +1.

3. Calculo de la entropía de la red
La entropía se utiliza para calcular el grado de complejidad dentro de un sistema [20]. En este trabajo se utilizó la entropía de Shannon para calcular la entropía en las redes de interacción.

a. Entropía de Shannon
La entropía de Shannon se define como $H(x)$para una fuente de datos X con n eventos, en dónde cada evento i tiene una probabilidad $P(x_i)$, para el cálculo de la entropía de las redes se utilizó la siguiente ecuación [21]:

$$H(x) = -\sum_{i=1}^{n} P(x_i) \log P(x_i) \quad (1)$$

Dónde $P(x_i)$ es la probabilidad de que ocurra el evento x_i, x_i es un elemento del evento X que puede tomar los valores $[x_1, x_2, \dots, x_n]$, y n es el número de posibles estados.

Para la red, la entropía se calculó considerando las cajas obtenidas con el algoritmo de cobertura y el número de nodos dentro de cada caja. La distribución de estas cajas permitió obtener la probabilidad y calcular la entropía en función del tamaño de la caja.

Cuando el valor de la entropía es alto, es decir cuando todos los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrir, se alcanza la entropía máxima. Por el contrario, cuando la probabilidad de uno de los eventos se aproxima a uno y el resto tienden a cero, se tiene la entropía mínima.

4. Cálculo del IREEL
El cálculo del IREEL se basó en la medida de complejidad basada en la entropía (EMC) [22], y está definido por la siguiente ecuación:

$$IREEL = 1 - \frac{\int_a^b H(\varepsilon)\, d\varepsilon}{(b-a)(H_{\max}(a) - H_{\max}(b))} \quad (2)$$

Dónde $H(\varepsilon)$ es la entropía de la red para diferentes valores de ε, y $H_{\max}$ es la entropía máxima en los extremos del intervalo. Este índice mide la complejidad de las interacciones entre los estudiantes y el examen en línea, indicando una mayor complejidad cuando los valores del IREEL son más altos.

III. Resultados y Discusión

De los datos obtenidos, se construyeron 354 redes individuales basadas en las interacciones de los estudiantes durante la aplicación de exámenes en línea. EL IREEL se calculó y se

analizó de acuerdo con la calificación obtenida ("Aprobado" para resultados de seis o más y "Reprobado" para resultados de menos de seis). A continuación, se muestra un breve resumen del cálculo del IREEL. Ver **Tabla 1**.

Tabla 1. Resumen IREEL

	Mínimo	***Máximo***	***Promedio***
IREEL	0.7085	0.9068	0.8371
Calificación	0	10	5.8552

Se llevó a cabo una prueba de normalidad de los valores del IREEL obtenidos tanto para los estudiantes que aprobaron como para los que no aprobaron. Los resultados en la prueba Kolmogórov-Smirnov revelan que, los datos no siguen una distribución normal, ya que los estudiantes que aprobaron (K-$S(242) = 0.931$, $p < 0.001$) y los que reprobaron (K-$S(111) = 0.946$, $p < 0.001$) presentaron un valor para la significancia menor a 0.001 para los dos grupos, se rechazó la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal.

Considerando que los datos no siguen una distribución normal, fue necesario efectuar una prueba no paramétrica de Mann-Whitney U para el análisis de los valores de las medianas. Se detectó la existencia de diferencia estadísticamente significativa únicamente en el caso de las redes individuales, con $U(242, 111) = 5.3393$ $p < 0.001$, como lo indicó la prueba realizada. El IREEL para los estudiantes con calificación aprobatoria (mediana = 0.851) fue mayor en comparación con los estudiantes con calificación no aprobatoria (mediana = 0.842). Estos resultados evidencian una mayor complejidad en las interacciones entre los estudiantes que aprobaron la evaluación y los que no.

Por otro lado, en las redes colectivas no se encontró una diferencia significativa, como lo demuestra $U(242, 111) = 0.1947$ y $p = 0.846$. Esta falta de diferencia puede deberse a la similitud entre las dos redes colectivas de la misma evaluación construidas utilizando las interacciones de los estudiantes que aprobaron y reprobaron. El IREEL para los estudiantes con calificación aprobatoria (mediana = 0.685) fue menor en comparación con los estudiantes con calificación no aprobatoria (mediana = 0.690).

IV. Conclusiones

Los resultados obtenidos indican que el IREEL es útil para evaluar la complejidad en las interacciones de los estudiantes al momento de presentar exámenes en línea y su relación con el rendimiento académico. También se observa que las interacciones individuales de los estudiantes que aprobaron son más complejas en comparación con aquellos que reprobaron, lo que sugiere un mayor compromiso o estrategias de estudio más efectivas. En contraste, las redes colectivas muestran menor complejidad y no presentan diferencias estadísticas significativas, lo que indica que las interacciones grupales no son un factor determinante en el desempeño académico.

Al comparar estos hallazgos con estudios previos sobre modelado de trayectorias de aprendizaje a partir de datos de interacción en sistemas LMS, se han identificado patrones en estudiantes exitosos y en aquellos que no aprueban. Aunque algunos modelos basados en redes neuronales han logrado mayor precisión en la predicción del rendimiento, la ventaja de nuestro enfoque radica en su simplicidad y eficiencia, al centrarse en datos de evaluaciones de corta duración en lugar de información recopilada durante semanas o meses.

A pesar de la relevancia de estos hallazgos, se deben considerar limitaciones como la falta de diferencias significativas en las redes colectivas, lo que sugiere que otros factores, como la calidad y diversidad de las interacciones, pueden influir en los resultados. Futuros estudios profundizarán en el comportamiento de las redes colectivas para comprender mejor su impacto en el rendimiento académico.

Agradecimientos

Agradecimientos

Este trabajo de investigación recibió financiamiento parcial a través del programa SIP con número 20240278 del Instituto Politécnico Nacional. El primer autor expresa su agradecimiento a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por el apoyo económico (651b2ff07392111317337653) que respalda parcialmente este trabajo.

Declaración ética

Para garantizar el anonimato de los estudiantes, estos fueron identificados únicamente mediante números asignados por el sistema de Moodle al registrarse como usuarios. Así mismo, a todos los participantes se les explicó en detalle el propósito y el proceso de la investigación, obteniendo su consentimiento informado de manera verbal para el uso de la información mencionada anteriormente.

Referencias

[1] M. Chitti and M. Jayabalan, "Need for Interpretable Student Performance Prediction," presented at the IEEE 13th International Conference on Developments in eSystems Engineering (DeSE), Liverpool, UK, 2020. doi: 10.1109/DeSE51703.2020.9450735.

[2] S. Sascha, B. Maik, N. Steve, and S. Lenka, "The Cognitive-Affective-Social Theory of Learning in digital Environments (CASTLE)," *Educ Psychol Rev*, vol. 34, pp. 1–38, 2022, doi: https://doi.org/10.1007/s10648-021-09626-5.

[3] J. E. Meku, B. Batchakui, R. Nkambou, and G. Okereke, "ALGORITHMS FOR THE DEVELOPMENT OF DEEP LEARNING MODELS FOR CLASSIFICATION AND PREDICTION OF BEHAVIOUR IN MOOCS," *Artificial Intelligence for Data Science in Theory and Practice*, vol. 20, pp. 41–73, 2022, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-92245-0_3.

[4] P. Prabhu, P. Valarmathie, and K. Dinakaran, "A Feature Learning-Based Model for Analyzing Students' Performance in Supportive Learning," *Intelligent Automation & Soft Computing*, vol. 36, pp. 2989–3005, 2023, doi: https://doi.org/10.32604/iasc.2023.028659.

[5] R.-A. Aldo Ramirez-Arellano, B.-R. Juan, and H.-S. Luis Manuel, "Emotions, Motivation, Cognitive– Metacognitive Strategies, and

Behavior as Predictors of Learning Performance in Blended Learning," *Journal of Educational Computing Research*, vol. 57, no. 2, pp. 491–51, 2019, doi: https://doi.org/10.1177/0735633117753935.

[6] Arya Espahbodi, Hassanali Espahbodi, Linda Espahbodi, Reza Espahbodi, Rosemary Walker, and G. Thomas White, "Environmental and university opportunity factors and CPA exam performance," *Journal of Accounting and Public Policy*, vol. 45, pp. 0278-4254/, 2024, doi: https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2024.107208.

[7] Fernandez Moya, Maria, Cuadros, Pedro, and Salvador, Carlos, "HOMOGENIZATION OF WORLD UNIVERSITY EDUCATION: A PROPOSAL BASED ON EXAMS," presented at the 14TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE, Valencia, SPAIN: ATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, 2020, pp. 3889–3892. doi: 10.21125/inted.2020.1084.

[8] S. Xu, "The Application of Multimedia and Deep Learning in the Integration of Professional and Innovative Education in Colleges," *International Journal of Information Technologies and Systems Approach*, vol. 16, no. 2, pp. 1–13, 2023.

[9] H. Huang, S. Yuan, T. He, and R. Hou, "Use of Behavior Dynamics to Improve Early Detection of At-risk Students in Online Courses," *Mobile Netw Appl*, vol. 27, pp. 441–452, 2022, doi: https://doi.org/10.1007/s11036-021-01844-z.

[10] Reem AlSufayan and Dina Abdel Salam, "Achievement Emotions in Paper-Based Exams vs. Computer-Based Exams: The Case of a Private Saudi University," *International Journal of Online Pedagogy and Course Design (IJOPCD)*, vol. 13, no. 1, p. 21, 2023, doi: 10.4018/IJOPCD.322084.

[11] Y. He, R. Chen, X. Li, C. Hao, S. Liu, and G. Zhang, "Online At-Risk Student Identification Using RNN-GRU Joint Neural Networks," *Journal Information*, vol. 1, pp. 1–12, 2020, doi: https://doi.org/10.3390/info11100474.

[12] M. A. Salam, M. A. El-Fatah, and N. F. Hassan, "Automatic grading for Arabic short answer questions using optimized deep learning model," *PLoS ONE*, vol. 17, no. 8, pp. 1–41, 2022, doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0272269.

[13] S. Qu, K. Li, B. Wu, S. Zhang, and Y. Wang, "Predicting Student Achievement Based on Temporal Learning Behavior in MOOCs," *applsci*, vol. 1, pp. 924–941, 2019, doi: https://doi.org/10.3390/app9245539.

[14] Z. Hancox and S. D. Relton, "Temporal Graph-Based CNNs (TG-CNNs) for Online Course Dropout Prediction," *Lecture Notes in Computer Science*, vol. 13515, pp. 357–367, 2022, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-16564-1_34.

[15] R. H. Sampieri and C. P. Mendoza Torres, *Metodología de la investigación Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Mc Graw Hill Education, 2018.

[16] Ortiz-Vilchis, Pilar and Aldo Ramirez-Arellano, "Learning Pathways and Students Performance: A Dynamic Complex System," *Entropy*, vol. 25, no. 291, pp. 1–14, 2023, doi: https://doi.org/ 10.3390/e25020291.

[17] A. Ramirez, "Students learning pathways in higher blended education: An analysis of complex networks perspecive," *Elsevier Ltd*, vol. 141, pp. 1–15, 2019, doi: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103634.

[18] A. Ramirez-Arellano, J. M. S. Almira, and J. B. Reyes, "Fractional Online Learning Rate: Influence of Psychological Factors on Learning Acquisition," *Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences*, vol. 26, pp. 289–313, 2022.

[19] Chaoming Song, Lazaros K Gallos, Shlomo Havlin, and Hern´an A Makse, "How to calculate the fractal dimension of a complex network: the box covering algorithm," *Journal of Statistical Mechanics: An IOP and SISSA journal Theory and Experiment*, pp. 1–16, 2007, doi: 10.1088/1742-5468/2007/03/P03006.

[20] Berthold Bein MD, "Entropy," *Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology*, vol. 20, no. 1, pp. 101–109, 2006, doi: https://doi.org/10.1016/j.bpa.2005.07.009.

[21] Shannon, Claude E, "A mathematical theory of communication," *Bell system technical journal*, vol. 27, pp. 379--423, 1948.

[22] Pilar Ortiz-Vilchis and Aldo Ramirez-Arellano, "An Entropy-Based Measure of Complexity: An Application in Lung-Damage," *Entropy*, vol. 24, pp. 1–13, 2022, doi: https://doi.org/10.3390/e24081119.

03

TELECOMUNICACIONES

Propagación de ondas acústicas en el océano estratificado con una capa superior de hielo

Alan I. Vazquez Yañez, Vladimir Rabinovitch, Raúl Castillo Pérez
Instituto Politécnico Nacional, Maestría en Telecomunicaciones, ESIME Zacatenco. Av. IPN s/n, Col. Lindavista, CP 07380
avazquezy1300@alumno.ipn.mx, vrabinovitch@ipn.mx, rcastillo@ipn.mx

***Resumen* — Se presenta una propuesta de solución para la propagación de ondas acústicas en un océano estratificado. El océano se considera compuesto por tres capas de distinta densidad y velocidad del sonido. Una capa es el hielo, otra el agua y finalmente el fondo marino. La propagación de las ondas es modelada matemáticamente por la ecuación de onda. Ésta ha sido resuelta con ayuda del método SPPS y se ha comparado con un método analítico. Así, posteriormente, se calcula el campo acústico debido a una fuente de sonido ubicada a cierta distancia, basado en el cálculo de la pérdida por transmisión.**

***Palabras Clave* — ecuación de onda, efecto Doppler, método SPPS, modos normales, pérdida por transmisión.**

***Abstract* — A proposed solution for the propagation of acoustic waves in a stratified ocean is presented. The ocean is considered as composed of three layers of different density and speed of sound. One of those layers is ice, another is water and finally the ocean bottom. The wave propagation is mathematically modeled by the wave equation. This has been solved by the SPPS method comparing it with an analytical method. In that way, the acoustic field of a sound source located at a certain distance is calculated based on the transmission loss.**

***Keywords* – Doppler effect, normal modes, SPPS method, transmission loss, wave equation.**

I. INTRODUCCIÓN

Para mantener la comunicación humana debajo del agua, o en algunos casos, hacer ciertas investigaciones submarinas, se emplean las ondas acústicas en comparación con las ondas electromagnéticas en este mismo medio. Esta inclinación se ha dado debido a la rápida atenuación que las ondas electromagnéticas sufren en el agua en contraste con el gran alcance que pueden tener las ondas acústicas [1, 2].

Por otro lado, la economía y la investigación son factores que han propiciado un aumento en las actividades humanas en las zonas polares del planeta [3]. Esto ha generado nuevos retos y nuevas condiciones en las que es necesario mantenerse comunicados.

Este tipo de estudios afronta la tarea de solucionar ecuaciones diferenciales de segundo orden en donde se han propuesto hacerlo por medio del método de elemento finito, método WKB, método de diferencias finitas, método de rayos, entre otros. En este trabajo se ha propuesto solucionar esta tarea con el método SPPS [4, 5].

En la acústica, la referencia para conocer los cambios que una onda tiene al propagarse en algún medio es la pérdida por transmisión [6]. En este trabajo se hará el cálculo de este parámetro para analizar el comportamiento que experimenta el campo acústico generado por una fuente en reposo cuando las ondas se propagan a través de un medio estratificado, es decir, un medio con capas que presentan distintas características físicas respectivamente.

Por otro lado, se estudiará el efecto Doppler generado debido a que se asumirá que la fuente se estará desplazando en el medio, es decir, las ondas que el receptor reciba se percibirán con ciertas diferencias en frecuencia y en tiempo con respecto a las emitidas originalmente.

Se considera que el medio estudiado tiene una capa de hielo de grosor h, una capa de agua de grosor $(H - h)$ y otra de fondo marino que se considera desde H en adelante, como se muestra en la figura siguiente.

Figura 1. Medio estratificado estudiado en este trabajo.

En la siguiente sección se mostrarán las condiciones físicas impuestas en este problema, así como su descripción matemática. También, se presentará la propuesta matemática que dará solución a las condiciones previas. En la tercera sección se mostrarán algunos resultados gráficos y sus descripciones. En la cuarta sección, se detallarán los resultados a los que se ha llegado hasta este momento de la investigación.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

Se presenta la ecuación (1) como la ecuación de onda y como aquella que modela matemáticamente la propagación de las ondas acústicas debajo del agua [7]

$$\left(\frac{d^2}{dz^2} + k^2(\omega, z) - \alpha^2\right)\psi(\omega, \alpha, z) = 0. \qquad (1)$$

Las características físicas de las tres capas que más importan en este estudio son las magnitudes de la velocidad del sonido *c* y de la densidad ρ. Respectivamente, en cada capa serán distintas y dependerán de la profundidad *z*. Los subíndices *i*, *w* y *b*, están relacionados con el término en inglés de cada una de las capas. Así, la capa de hielo tendrá el subíndice *i* de ice, la capa de agua tendrá el subíndice *w* de water y finalmente *b* de bottom.

$$c(z) = \begin{cases} c_i, 0 < z < h, \\ c_w,\ h < z < H, \\ c_b,\ z > H, \end{cases} \qquad \rho(z) = \begin{cases} \rho_i, 0 < z < h, \\ \rho_w,\ h < z < H, \\ \rho_b\ ,\ z > H. \end{cases}$$

El sistema deberá cumplir con ciertas condiciones. La condición (2) señala que la magnitud de la función ψ deberá ser cero en la superficie del hielo.

$$\psi(\omega, \alpha, 0) = 0, \tag{2}$$

La condición (3) señala que la magnitud y dirección de la onda propagada deberán ser continuas en su paso por la frontera entre la capa de hielo y el agua.

$$\psi(\omega, \alpha, h - 0) = \psi(\omega, \alpha, h + 0),$$

$$\frac{1}{\rho_i}\left(\frac{d}{dz}\psi(\omega, \alpha, h - 0)\right) = \frac{1}{\rho_w}\left(\frac{d}{dz}\psi(\omega, \alpha, h + 0)\right), \tag{3}$$

De manera análoga, la condición (4) señala que la magnitud y dirección de la onda propagada deberán ser continuas en su paso por la frontera entre el agua y el fondo marino.

$$\psi(\omega, \alpha, H - 0) = \psi(\omega, \alpha, H + 0),$$

$$\frac{1}{\rho_w}\left(\frac{d}{dz}\psi(\omega, \alpha, H - 0)\right) = \frac{1}{\rho_b}\left(\frac{d}{dz}\psi(\omega, \alpha, H + 0)\right), \tag{4}$$

Finalmente, la condición (5) señala que la magnitud de la función ψ será cero cuando la profundidad sea muy grande.

$$\lim_{z\to\infty} \psi(\omega, \alpha, z) = 0. \tag{5}$$

En las expresiones anteriores ω es la frecuencia y α es la constante de propagación.

Se construyó la ecuación de dispersión. Al resolverla, ésta permite encontrar los modos normales propagados del sistema

$$D(\omega, \alpha) = \left(\psi_w(\omega, \alpha, H)\right) - \frac{\rho_b}{\rho_w}\frac{1}{\sqrt{\alpha^2 - k_b^2(\omega)}}\psi_w'(\omega, \alpha, H) = 0. \tag{6}$$

Es decir, cuando $D = 0$ para una frecuencia dada, se habrán encontrado los modos propagados (distintas α que resuelven la ecuación).

A. Método SPPS

El método de Series de Potencia de Parámetro Espectral (SPPS) ofrece una propuesta de solución a ecuaciones diferenciales de segundo orden de tipo Sturm-Liouville. En contraste a otros métodos, éste ofrece una solución no sólo numérica sino también analítica, el tiempo de cálculo puede verse reducido, por lo que podría beneficiar en el uso de los recursos computacionales. Este método ya ha sido aplicado en diversos trabajos ofreciendo muy buenas aproximaciones y resultados bastante exactos [7, 8, 9, 10, 11]. Convenientemente, la ecuación de onda se puede considerar de este tipo. Por ello, se utilizará el método SPPS para dar solución a dicha ecuación.

Este método considera que a la ecuación diferencial de tipo Sturm-Liouville se le puede dar solución en forma de una combinación lineal de soluciones

$$\psi_w = c_1 u_1 + c_2 u_2 \tag{7}$$

donde c1 y c2 son constantes arbitrarias complejas,

$$u_1 = u_0 \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k \tilde{X}^{(2k)} \ \text{ y } \ u_2 = u_0 \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k X^{(2k+1)},$$

$$\tilde{X}^{(0)}(z) \equiv 1,$$

$$X^{(0)}(z) \equiv 1,$$

$$\tilde{X}^{(n)}(z) = \begin{cases} \int_{z_0}^{z} \tilde{X}^{(n-1)}(s) u_0^2(s) r(s) ds, \ n \text{ impar}, \\ \int_{z_0}^{z} \tilde{X}^{(n-1)}(s) \dfrac{1}{u_0^2(s)p(s)} ds, \ n \text{ par}, \end{cases}$$

$$X^{(n)}(z) = \begin{cases} \int_{z_0}^{z} X^{(n-1)}(s) \dfrac{1}{u_0^2(s)p(s)} ds, \ n \text{ impar}, \\ \int_{z_0}^{z} X^{(n-1)}(s) u_0^2(s) r(s) ds, \ n \text{ par} \end{cases}$$

y además u_0 es una solución particular de la ecuación homogénea de la ecuación diferencial principal.

De esta forma, se podrá utilizar la solución encontrada y trabajar en la ecuación de dispersión (6) para encontrar los modos propagados del sistema.

B. Pérdida por transmisión

La forma en la que se expondrán los resultados del campo acústico producido por la fuente de sonido es con base en los gráficos generados por el cálculo de la pérdida por transmisión [7, 10]

$$TL(r,z) = 20\,log_{10}(|U_N(r,z)|),\ r = |x|\ [dB] \tag{8}$$

donde

$$U_N(r,z) = \sum_{m=1}^{n} \frac{\varphi_{m,N}(z)\varphi_{m,N}(z_0)e^{j(r\mu_{m,N}+\pi/4)}}{\sqrt{8\pi\mu_{m,N}r}} \tag{9}$$

$\mu_{m,N}$ son los modos propagados del sistema encontrados en (6). Estos modos aquellas ondas que tendrán forma sinusoidal y que podrán propagarse a través del medio estratificado visto como una guía de onda. Cabe señalar que el número *m* de modos está relacionado inversamente con el grosor de la capa de hielo para este medio. Es decir, a mayor grosor de la capa de hielo, habrá menos número de modos.

Las funciones propias del problema $\varphi_{m,N}(z)$ están definidas a continuación

$$\varphi_{m,N}(z) = \frac{1}{M_{m,N}} \begin{cases} \text{sen}\sqrt{k_i^2 - {\mu_{m,N}}^2}\, z, 0 \le z < h, \\ f_N(z,\mu_{m,N}), h \le z < H, \\ c_2(\mu_{m,N})e^{-\sqrt{{\mu_{m,N}}^2 - k_b^2}(z-H)}\, z \ge H, \end{cases} \tag{10}$$

con

$$M_{m,N}^2 = \frac{1}{2\mu_{m,N}\rho_1} + \frac{1}{\rho_0}\int_h^H |f_N(z,\mu_{m,N})|^2\, dz \tag{11}$$

y $f_N(z,\mu_{m,N})$ es definida por el método SPPS por cada modo ψ_w obtenido.

Otro aspecto que abarca esta investigación es el estudio del efecto Doppler cuando la fuente se está desplazando. Para ello, se han empleado las siguientes ecuaciones de acuerdo con [7, 12]

Para el cálculo de la frecuencia de retardo se ha utilizado

$$-\mu_m(\omega)v(\tau) + \omega - \omega_0 = 0, \tag{12}$$

mientras que la ecuación (13) se ha utilizado para calcular el tiempo de retardo

$$\frac{|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_0(\tau)|}{v_m(\omega)} - (t - \tau) = 0. \tag{13}$$

III. Resultados y Discusión

Los gráficos mostrados en esta sección han sido generados con la programación de la Ecuación (8). Se han propuesto ciertas características en común. c_i = 3500 m/s, c_w = 1450 m/s, c_b = 2000 m/s, ρ_i = 0.9 g/cm^3, ρ_w = 1.0 g/cm^3, ρ_b = 2.0 g/cm^3, frecuencia de operación de la fuente ω = 50 Hz, h = 10 m, $H - h$ = 180 m.

La Figura 2 muestra la comparación del campo acústico cuando la fuente se ubica a tanto a 10 m como a 50 m de profundidad pero el receptor se mantiene constante a 100 m de profundidad. A su vez, entre estos dos componentes hay una separación horizontal de 30 km.

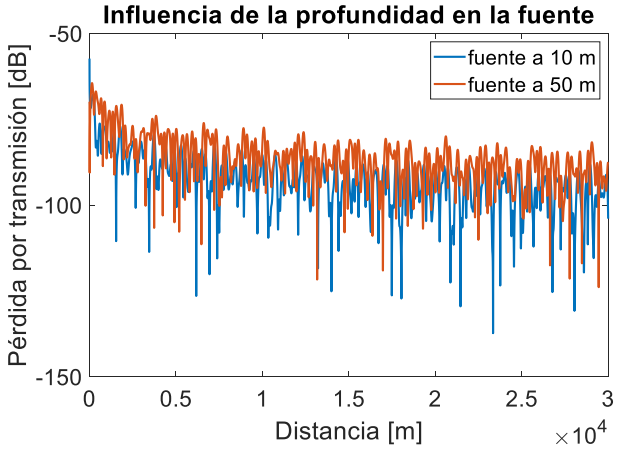


Figura 2. Influencia de la profundidad a la que se ubica la fuente.

En la Figura 3 se muestra la comparación del campo acústico cuando la capa de hielo *h* mide tanto10 m como 5 m. En el cálculo se han encontrado más modos propagados, cuando la capa de hielo es menor.

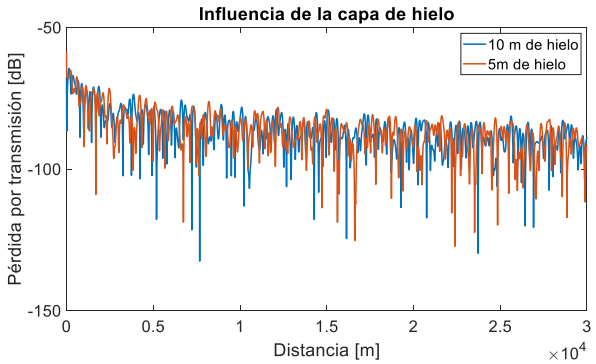


Figura 3. Influencia de la capa de hielo.

Como parte de los resultados obtenidos en el cálculo del efecto Doppler, se presenta la Figura 4. Por simplicidad, se presenta una ventana de tiempo de entre 10 s a 450 s, es decir,

durante 440 segundos se grafica el retardo en frecuencia y en tiempo de uno de los modos encontrados al propagarse por el medio. Asimismo, se propone que $x_0 = (0.005t^2 + 10t, 0, 10)\ [m]$ sea el vector función que muestra el desplazamiento de la fuente acústica, también que la fuente y el receptor estén separados 30 km. Se ha asumido que la profundidad a la que se ha colocado la fuente es de 30 m, mientras que la del receptor es de 100 m.

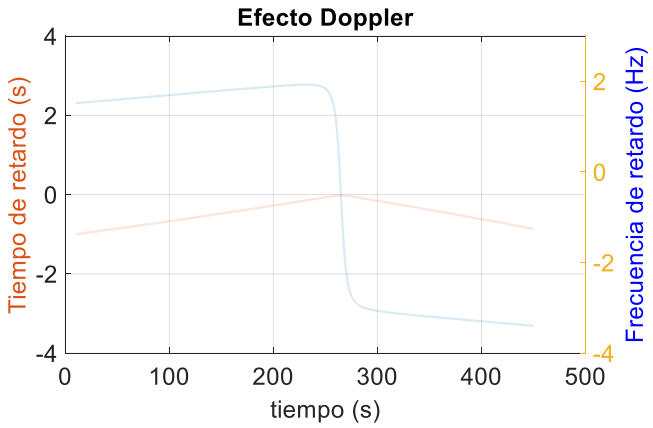


Figura 4. Efecto Doppler debido al desplazamiento de la fuente.

IV. Conclusiones

Se han hecho rutinas en Matlab para generar todas estas gráficas y resultados. En ellos se ha encontrado que el número de modos propagados es inversamente proporcional al grosor de la capa de hielo. Como se aprecia en la Figura 2, se muestra una clara diferencia del campo acústico entre una condición y la otra, sugiriendo una atenuación debida a la profundidad de la fuente y receptor. Por otro lado, en la Figura 3, se muestra que el campo acústico no se ve drásticamente afectado debido a la capa de hielo, lo cual era de interés en este trabajo. Al considerar el vector de posición de la fuente y la separación se puede calcular que aproximadamente a los 265 s la fuente alcanzará al receptor, lo cual se comprueba claramente en la Figura 4. Se aprecia cómo hay un cambio en el sentido antes y después de este tiempo, y en ambos casos, la frecuencia de retardo y el tiempo de retardo tienen a cero lo cual sugieren que la fuente y el receptor estén en la misma posición. El uso del método SPPS ha ofrecido también aproximaciones bastante exactas en comparación con el método analítico, al comparar ambos métodos y resultados, el error relativo calculado máximo fue de 3×10^{-6}.

Agradecimientos

AIVY agradece profundamente al CONAHCyT por el apoyo y confianza brindada para el desarrollo de este proyecto de investigación. Del mismo modo, al Instituto Politécnico Nacional a través del programa BEIFI por el apoyo brindado. VR agradece el apoyo del CONAHCYT a través del proyecto Frontera 15022, y al Instituto Politécnico Nacional por el apoyo con los estímulos SIBE y EDI. RCP agradece el apoyo del CONAHCYT a través del proyecto Frontera 15022, y al Instituto Politécnico Nacional por el apoyo con los estímulos SIBE y EDI.

Referencias

[1] Medwin, H. (1998), Fundamentals of Acoustical Oceanography, EUA, Academic Press.
[2] Brekhovskikh, L. M., & Lysanov, Y. P. (2003b). Fundamentals of Ocean Acoustics. En Modern acoustics and signal processing. https://doi.org/10.1007/b97388.
[3] Pak, E. V. (2022). The handbook of the arctic: A broad and comprehensive overview (E. V. Pak, A. I. Krivtsov, & N. S. Zagrebelnaya, Eds.; 1a ed.). Springer.
[4] Camargo, O. (2023), Fundamentals of Underwater Acoustics, Springer Nature.
[5] Jensen, F. (2011), Kuperman, W. A., Porter, M. B. Computational Ocean Acoustics, EUA, Springer C.
[6] Kinsler, L. (1992). Fundamentos de acústica. Limusa.
[7] Hernández, J. (2016, agosto 1). Spectral parameter power series method in underwater acoustic wave propagation. [Tesis de doctorado]. Instituto Politécnico Nacional, México.
[8] Castillo-Pérez, R., Kravchenko, V. V., & Torba, S. M. (2015). Analysis of graded-index optical fibers by the spectral parameter power series method. *Journal Of Optics*, *17*(2), 025607. https://doi.org/10.1088/2040-8978/17/2/025607.
[9] Khmelnytskayaa, K. (2014, junio 26). Eigenvalue problems, spectral parameter power series, and modern applications. John Wiley & Sons, pp.1945-1969.
[10] Rabinovich, V., Hernández-Juárez, J. (2014). Method of the spectral parameter power series in problems of underwater acoustics of the stratified ocean. *Mathematical methods in applied sciences*, 1990-1999. DOI: 10.1002/mma.3197.
[11] Castillo-Perez, R., Ek-Ek, J. R., Jacome-Peñaherrera, C. E., Jauregui-Vazquez, D., Sanchez-Lara, R., Offerhaus, H. L., & Alvarez-Chavez, J. A. (2023). Comparative modal analysis in micro–nano-optical fiber tapers using spectral parameter power series method and exact modes method. Journal of Computational Electronics, 22(2), 690–697. https://doi.org/10.1007/s10825-023-02006-y.
[12] Obrezanova, O., Rabinovich, V. (1998). Acoustic field generated by moving sources in stratified waveguides. *27*(2). 155-167. https://doi.org/10.1016/S0165-2125(97)00039-5.

Security and integrity in 8-bit processing architectures in IoT/LPWAN networks

F. Ramírez-López[1,a], G. A. Yáñez-Casas[1,b], C. A. López-Balcázar[2,c], J. J. Hernández-Gómez[3,d], A. Gutiérrez-Aguilar[1,], A. Ruán-Aldana[1,f]
[1] Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. Ciudad de México, 07340, México
[2] Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. Ciudad de México, 07320, México.
[3] Instituto Politécnico Nacional, Centro de Desarrollo Aeroespacial. Ciudad de México, 06010, México.
Autor de Correspondencia: jjhernandezgo@ipn.mx
URL ORCID: [a][0000−0003−4832−1471] , [b][0000−0003−0167−6750], [c][0009−0001−7002−3342] , [d][0000-0002-5012-6619] , [e][0009-0008-3039-8511] , [f][0009-0005-9863-7177]

***Resumen*— El crecimiento de los sistemas de comunicación inalámbrica ha aumentado significativamente, impulsado por la creciente demanda de servicios digitales en la sociedad moderna. Las redes inalámbricas se han convertido en los sistemas más utilizados, atendiendo a una base de usuarios en rápida expansión. Dentro de este panorama, las redes inalámbricas han evolucionado y diversificado, como lo demuestran las soluciones de IoT (Internet de las Cosas) basadas en tecnologías LPWAN (Low Power Wide Area Network). Estas redes son económicas, adaptables y relativamente simples de desarrollar, lo que las hace adecuadas para una amplia gama de aplicaciones. Sin embargo, a pesar de sus ventajas y beneficios potenciales, aún existen desafíos en su diseño e implementación. Un área clave que requiere atención es el desarrollo de una estructura de encapsulación de datos adaptada a las necesidades del sistema y de la aplicación, garantizando una transmisión de datos segura, completa y eficiente, respetando siempre las limitaciones del sistema de comunicación. Este artículo presenta una estructura de protocolo de trama de datos diseñada para un sistema de monitoreo LPWAN/IoT, utilizando componentes COTS (Commercial Off-The-Shelf) para adquirir variables ambientales.**

***Palabras Clave* — Dataframe, data security, data integrity, 8-bit microcontroller, climate change, datalink communications protocol, LPWAN (Low Power Wide Area Network), sensing.**

Abstract- The growth of wireless communication systems has surged significantly, driven by the increasing demand for digital services in modern society. Wireless networks have become the most widely used systems, catering to a rapidly expanding user base. Within this landscape, wireless networks have evolved and diversified, as evidenced by IoT (Internet of Things) solutions built on LPWAN (Low Power Wide Area Network) technologies. These networks are cost-effective, adaptable, and relatively simple to develop, making them suitable for a broad range of applications. However, despite their advantages and potential benefits, challenges remain in their design and implementation. A key area requiring attention is the development of a data encapsulation structure tailored to the system's and application's needs, ensuring secure, complete, and efficient data transmission while adhering to the limitations of the communication system. This paper introduces a data framing protocol structure designed for an LPWAN/IoT monitoring system, utilizing COTS (Commercial Off-The-Shelf) components to acquire environmental variables.

INTRODUCCIÓN

The Internet of Things (IoT) has become a cornerstone in the development of modern society, enabling innovative applications across various domains [1]. A significant factor in its success is the integration with Low Power Wide Area Networks (LPWAN), which extend the reach of IoT systems and facilitate real-time data transmission 2, 3]. This integration has exponentially increased the potential applications of IoT, particularly in remote and non-urban environments where traditional wireless communication systems, such as 2G-5G or Wi-Fi, are unavailable. One of the most promising applications of LPWAN-based IoT is the monitoring of environmental variables to assess and mitigate the impacts of climate change on regional and global scales [4, 5].

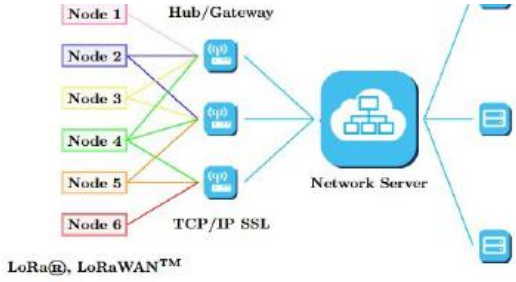
However, despite the advantages of LPWAN technologies, challenges remain in their implementation, especially when using low-power, resource-constrained devices. Current LPWAN protocols, such as LoRa/LoRaWAN, NBIoT, and Sigfox, often feature multi-layer structures that are incompatible with small-scale processing architectures, such as 8-bit microcontrollers [6]. These devices, while energy-efficient and cost-effective, struggle with the computational burden imposed by lengthy protocols, limiting their effectiveness in IoT applications [7, 8].

To address this gap, this research focuses on developing a lightweight, one-layer communication protocol tailored for IoT/LPWAN systems using 8-bit processing units. Building on the work of [7], which demonstrated the feasibility of ultra-low-power sensing nodes, this study proposes a data framing structure that is adaptable to variable data lengths and scalable to multiple sensors. Additionally, the protocol incorporates security and integrity fields optimized for small-scale architectures, ensuring efficient memory usage and processing times. The primary objective of this work is to provide a balanced solution that minimizes computational overhead while maintaining robust data transmission, enabling the deployment of IoT devices in remote and resource-constrained environments.

METHODOLOGY & DEVELOPMENT

A. Low Power Wide Area Networks and Internet of Things Applications

Wireless networks are critical to modern communication systems, but infrastructure saturation has driven the adoption of Low Power Wide Area Networks (LPWAN) [9]. LPWANs operate in two phases: ***Private Network***: Data acquisition devices and radio gateways and ***Public Network***: IP-based cloud servers for data storage. In Figure 1 the LPWAN architecture schema is observed.



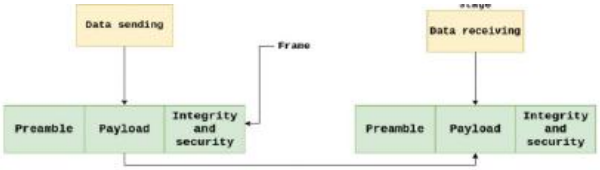
1. LPWAN Architecture [9]

IoT applications leverage LPWAN for remote data transmission, emphasizing interoperability and Edge Computing. Commonly LPWAN/IoT technologies share features like low power consumption, UDP-based protocols, and star topologies [9, 10].

B. Low Power Communication Protocols

Communication systems consist of transmission, medium, and reception stages, each with physical and logical components [10, 11]. Protocols are organized in layered stacks, with the link layer responsible for framing, error handling, and encryption.

LPWAN protocols are designed for low power and scalability, supporting short, unidirectional messages and simple security measures [12]. The layered design acknowledges the necessity of a physical layer, making subsequent layers logical, even if they rely on infrastructure. Figure 2 shows the general structure of an LPWAN protocol packet. All transmission protocols have the same structure, however in the context of LPWAN such structure has a vital importance.



2.Generic data link layer [10]

C. Eight-Bit Architectures and Serial Communication

Eight-bit architectures, like microcontrollers, have limited memory and processing power, making them ideal for low-power IoT applications [11]. Serial communication protocols are commonly used but face challenges in frame size, baud rate, and computational capacity [13]. Important technical features and common range value of a processing unit are ***Program Memory:*** *1 KB – 2 MB,* ***#Cores:*** *1 – 2,* ***Operation Frecuency:*** *4 – 64 MHz,* ***Registers length:*** *8 – 32 bits,* ***# UART Interfaces:*** *1 – 2,* ***# SPI Interfaces:*** *1 – 2 and #* I^2C ***Interface***: *1 – 2 [14].*

Serial communication is limited by the characteristics of the specific CPU. A message must be distributed in memory and must be framing before sent. Small scale architectures use a higher number of duty cycles, and since they are sent at a small frequency, they require more time to send the message *[14, 15]*.

D. Data Security and Integrity

Cyclic Redundancy Check (CRC) ensures data integrity through polynomial division, using three key variables: the dividend (data frame of size W), the divisor (polynomial G of width W), and the remainder (checksum). CRC is efficient and low-cost, making it ideal for microcontrollers and IoT devices. So, the coding process involves three stages: First chose W and polynomial G, second appending W zeros to the message M creating M', and finally divide M' by G using CRC arithmetic, with the reminder checksum.

At the receiver, the same G and W are used to verify integrity. The receiver can separate the data and checksum, recompute the checksum, and compare or compute the checksum for the entire frame, expecting a zero result for error-free data [13].

On the other hand, security is achieved using lightweight encryption techniques like Shift Cipher and Permutation Cipher, tailored for 8-bit architectures [16]. In cryptosystems, the mathematical components include plaintext (P), ciphertext (C), and keys (K), with encryption and decryption rules $\varepsilon P_i(k)$ and $\delta P_j(k)$, respectively. An ideal system has large K and C to resist brute force attacks. For 8-bit architectures, balancing security and efficiency is critical.

The Shift Cipher shifts alphabet characters by k positions. For an n-sized alphabet, $P=C=K=Z$, with $n-1$ possible shifts. For encryption: $\gamma Pi(k)=(Pi+k)\,mod n$ and decryption: $\delta Pj(k)=(Pj-k)\,mod n$ [16].

The Permutation Cipher rearranges plaintext using a permutation π. For n-sized alphabets, $P=C=Z_n$, and $K=n!$. For Encryption: $\gamma Pi(k)=\pi(x)$ and decryption: $\delta Pj(k)=\pi-1(x)$ [16].

A challenge is the lack of dynamic permutation generation, requiring pre-selected permutations and consistent keys. To optimize 8-bit systems, a hybrid of Shift and Permutation Ciphers is proposed, combining simplicity and security for resource-constrained environments like LPWAN/IoT.

1. *Base Communication System*

The proposed system is an LPWAN/IoT-based environmental monitoring system, designed for low power consumption and scalability [33]. The system consists of two main stages: the **transmission stage** and the **reception stage**. In the transmission stage, two acquisition nodes equipped with COTS sensors for meteorological variables are connected to an AVR ATMEGA328P microcontroller and a CC1101 RF transceiver. In the reception stage, a mirror circuit processes the received data and distributes it via IP networks for cloud storage and visualization.

Components: The system uses low-cost, low-power sensors and a microcontroller ATMEGA328P with 32 KB flash memory, compatible with I2C and UART protocols [66, 84, 85] (see Table 1 for more information).

Table 1.- Characteristics of the electronics components considered for the hardware of this system [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26] [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35].

Function	Model
Processing unit component	ATMEGA328P (*microcontroller*)
Conditioning and measure components	CD4051 (*mux*), ACS712 (*analogical sensor*), LCD 1602A (*screen*).
Communication components	CC1101 (*Radio transceiver*)
Sensors node 1	BMP180 (*digital sensor*), DHT11 (*digital sensor*), Yl-83 (*analogical sensor*), ML8511 (*analogical sensor*), PH0245S (*analogical sensor*).
Sensors node 2	MQ-2, MQ-3, MQ-4, MQ-5, MQ-6, MQ-7, MQ-8, MQ-9 (*analogical sensors*)

2. Data Frame Structure and Data Convention

The proposed protocol frames data for secure and efficient transmission over wireless channels. Key considerations include: The ***Frame Fields:*** consist of several key components: the ***Preamble,*** which includes identifiers for the destination, source, sensor, and variable; the ***Data Payload***, which contains sensor readings converted from floating-point to ASCII format to reduce alphabet size; the ***Security*** field, which holds encryption keys for data protection; the ***Integrity*** field, which implements CRC-based error detection to ensure data accuracy; and the ***End Frame,*** an identifier that marks the conclusion of the frame. Together, these fields structure the frame for efficient and secure data transmission (see Table 2).

Table 2.- Protocol frame structure.

Field name	*Preamble*	*Data payload*	*Security*	*Integrity*	*End Frame*
Length (Bytes)	2	Variable	13	1	1

So, for this work the technical features considered for processing are: **Processing unit** (ATMEGA328P), ***Serial communication protocol*** (UART), ***Baud rate*** (9600 symbol per second), ***Duty cycles*** (8) and ***Operation frequency*** (433 MHZ) [18].

3. Design of CRC for the Proposed Protocol

The **Cyclic Redundancy Check (CRC)** algorithm is implemented to ensure data integrity, with specific considerations for 8-bit architectures [16]. The **Data Payload** field is the primary focus for CRC calculation, as applying the algorithm before encryption minimizes processing requirements [36]. A 4-degree polynomial of the form ($x^4+x^3+x^2+x+1$), represented as $b'11111$, is used as the **Polynomial Divisor**. This choice reduces the number of sequential divisions, with the CRC field utilizing 4 useful bits. The algorithm begins by determining the number of shifts (m_i) required for the divisor polynomial, calculated as ($m_i=n_i-5$), where (n_i) is the size of the message in bits. During the division process, the divisor is shifted left to match the length of the previous division's remainder, and any overflow bits are stored in the **Overflow Register** C. The algorithm concludes when the dividend is reduced to 1, at which point the content of the overflow register represents the CRC. If the **Data Payload** content is 0, the default CRC value is also 0 [16]. This process ensures efficient error detection while maintaining low computational overhead, making it suitable for 8-bit systems [36] .

4. Design of Cypher Technique for the Proposed Protocol

The lightweight encryption algorithm proposed for 8-bit systems combines the **Shift Cipher** and **Permutation Cipher** to achieve a balance between security and processing efficiency [16]. The **Shift Cipher** operates by shifting characters within the alphabet, while the **Permutation Cipher** rearranges characters based on predefined rules. This hybrid approach ensures a robust keyspace with minimal computational burden, which is critical for 8-bit architectures where processing resources are limited [16]. The algorithm's design leverages the strengths of both techniques: the **Shift Cipher** provides simplicity and low overhead, while the **Permutation Cipher** enhances security by introducing complexity through character rearrangements. The resulting keyspace is defined by $(\left(n_k\right)\left(k\right))$ substitutions, where (n_k) represents the number of permutations and (k) denotes the possible shifts within each permutation [16]. This combination ensures a valid and efficient keyspace, as it accounts for both the permutations and the shifts applied to a predefined ordering. By using a substitution process as the final step, the algorithm allows the same elements to be used for both encryption and decryption, further reducing processing demands [16]. This approach is particularly suited for 8-bit systems, where maintaining a low

computational workload is essential while still ensuring data security.

Results and Discussion

A. Acquisition Nodes

The transmission stage begins with two acquisition nodes, each equipped with sensors to measure environmental variables. The block diagrams for Node 1 and Node 2, shown in Figure 3, illustrate the key components of the system, including the sensors. The ATMEGA328P microcontroller plays a crucial role in ensuring low-power operation while efficiently processing sensor data. The variables measured by each sensor, along with their types and lengths, are essential for constructing the data framing protocol.

To evaluate the performance of the proposed protocol, two simulation scenarios were conducted:

Minimal Frame Transmission configuration: The smallest frame (1 byte payload) was transmitted to minimize processing burden. Processing time: 23 ms and CRC default: 0x00 (for payload = 0x00).

Full System Frame Forwarding configuration: All 35 variables from 15 sensors were transmitted in 26 frames per cycle, memory usage: 397 bytes for storage, 2985 bytes for processing, processing time: 675 ms and program memory usage: 9.16% (90.84% available for other tasks).

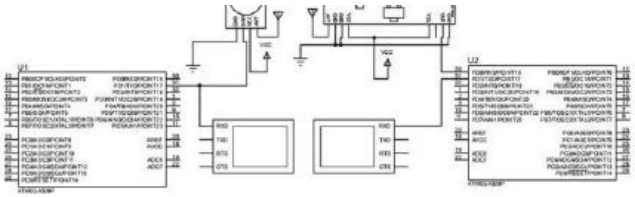
The results of these simulations are summarized in Table 3, which highlights the protocol's processing efficiency and resource utilization. Despite the limited memory and processing power of the 8-bit microcontroller, the protocol demonstrated robust performance without saturating the system's resources.

Table 3 shows data processing compilation a simulation results between small, medium and high processing unit.

Table 3.- Protocol's processing results.

Parameter	Simulation 1	Simulation 2
ATMEGA328P		
Memory [bytes]	1,427	2,985
Processing Time [ms]	23	675
AT TINy 85		
Memory [bytes]	1572	Not Available
Processing Time [ms]	43	Not available
PIC18F14Q41		
Memory [bytes]	1472	3092
Processing Time [ms]	8	14

The results demonstrate that the protocol is well-suited for the 8-bit architecture, with no saturation of microcontroller resources.



3. Circuit simulation diagram.

The protocol incorporates encryption (Shift Cipher and Permutation Cipher) and CRC-based integrity checks, tailored for low-power systems. These techniques were optimized to avoid processing overload, ensuring secure and reliable data transmission.

The proposed protocol addresses the limitations of small-scale architectures, providing a custom data framing structure for LPWAN/IoT systems. Unlike generic LPWAN protocols, this solution ensures precise and secure data handling, tailored to the specific mission and characteristics of the system.

Conclusions

This work presents a data framing structure for an LPWAN-based environmental monitoring system, optimized for low-cost **COTS components** and the **ATMEGA328P** microcontroller. The protocol ensures **efficient data handling with low power consumption**, crucial for constrained devices. It supports various sensors via **serial communication**, offering flexibility and adaptability without dependency on specific hardware. Despite its simplicity, the protocol maintains **data security and integrity**, even in low-power networks. A key advantage is **memory efficiency**—when transmitting multiple data types, memory usage remains minimal while processing time scales with variable size. However, small-scale implementations should prioritize security-critical communications, as additional datalink protocols increase memory consumption. A simulation with **eight sensing nodes** confirmed the protocol's efficiency, using only **2.985 KB of 32 KB** available in the ATMEGA328P, demonstrating its scalability for large-scale IoT/LPWAN networks.

Acknowledgements

The authors gratefully acknowledge the partial support of Secretaría de Investigación y Posgrado of Instituto Politécnico Nacional, through projects 20242752, 20240894, 20241163, 20240811 and 20241077, as well as the EDI and PIFI programs.

Ethical Disclosure

It is declared that there is no conflict of interest in the publication of this article.

REFERENCES

[1] Y. Mahmood, N. Kama, A. Azmi y S. Ya'acob, «An IoT based home automation integrated approach: Impact on society in sustainable development perspective,» *International Journal of Advanced Computer Science and Applications,* vol. 11, pp. 240-250, 2020.

[2] R. Sarath Kumar, M. Gokul Prasanth, R. Bharath Kumar, J. Abhishek y D. Ajay, «LPWAN for IoT,» de *2022 International Conference on Advanced Computing Technologies and Applications, ICACTA 2022*, 2022.

[3] S. K. Pattnaik, S. R. Samal, S. Bandopadhaya, K. Swain, S. Choudhury, J. K. Das, A. Mihovska y V. Poulkov, «Future Wireless Communication Technology towards 6G IoT: An Application-Based Analysis of IoT in Real-Time Location Monitoring of Employees Inside Underground Mines by Using BLE,» *Sensors,* vol. 22, 2022.

[4] S. El Maachi, R. Saadane, M. Wahbi, A. Chehri y A. Badaoui, «Vision of IoT, 5G and 6G Data Processing: Applications in Climate Change Mitigation,» de *2022 International Symposium on Intelligent Signal Processing and Communication Systems, ISPACS 2022*, 2022.

[5] P. Singh, D. Sammanit, R. N. Shaw y A. Ghosh, «Comprehension of Climate Change with IoT-Enabled CNN,» *Lecture Notes in Electrical Engineering,* vol. 914, pp. 385-394, 2022.

[6] G. A. Yáñez-Casas, J. J. Hernández-Gómez, J. M. Arao-Quiroz, C. Luna-García, M. Gutiérrez-Montor, I. Medina, R. de-la-Rosa-Rábago y M. A. Enciso-Aguilar, «On the capacities and applications of IoT networks: LoRaWAN, LTEM, MQTT, NBIoT and Sigfox,» *Proceedings CNIES 2021,* vol. 048, pp. 345-349, November 2021.

[7] F. Ramírez-López, G. A. Yáñez-Casas, G. E. Casillas-Aviña, J. J. Hernández-Gómez, M. F. Mata-Rivera y S. Ramírez-Espinosa, «Simulation and Implementation of an Environmental Monitoring System Based on LPWAN/IoT,» de *Telematics and Computing: 11th International Congress, WITCOM 2022, Cancún, México, November 7–11, 2022, Proceedings*, 2022.

[8] K. Chaduvula, K. Kranthi kumar, B. R. Markapudi y C. Rathna Jyothi, «Design and Implementation of IoT based flood alert monitoring system using microcontroller 8051,» *Materials Today: Proceedings,* vol. 80, pp. 2840-2844, 2023.

[9] Internet Engineering Task Force (IETF), «Low-Power Wide Area Network (LPWAN) Overview,» Dublin, 2018.

[10] A. S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice Hall PTR, 2003.

[11] D. S. Dawoud y P. Dawoud, Serial Communication Protocols and Standards: RS232/485, UART/USART, SPI, USB, INSTEON, Wi-Fi and WiMAX, River Publishers, 2020.

[12] International Telecommunication Union, «Technical and operational aspects of Low Power Wide Area Networks for machine-type communication and the Internet of Things in frequency ranges harmonised for SRD operation,» Ginebra, 2018.

[13] T. Schmidt y M. T. Inc., *CRC Generating and Checking,* 2021.

[14] Phillips Semiconductors, «AN10216-01 I2C Bus,» Eindhoven, 2003.

[15] M. E. Yuksel y H. Fidan, «Energy-aware system design for batteryless LPWAN devices in IoT applications,» *Ad Hoc Networks,* vol. 122, p. 102625, 2021.

[16] D. R. Stinson, Cryptography: Theory and Practice, Third Edition, CRC Press, 2005.

[17] Microchip Technology Inc.®, *AVR MCUs®,* 2021.

[18] Atmel Corp., «ATmega328P 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System,» California, 2015.

[19] National Semiconductor , «CD4051BM/CD4051BC Single 8-Channel AnalogMultiplexer/Demultiplexer Module,» Santa Clara, United States, 2013.

[20] Allegro MicroSystems, «Fully integrated, hall effect-based linear current sensor,» New Hampshire, United States, 2003.

[21] Hitachi, «Dot Matrix Liquid Crystal Display Controller/Driver,» Tokyo, 1998.

[22] Chipcon Products., «Low-Cost Low-Power Sub-1GHz RF Transceiver,» Texas, 2015.

[23] Bosch, «BMP180 Digital Pressure Sensor,» Gerlingen, 2013.

[24] Mouser Electronics, «DHT11 Humidity and Temperature Sensor,» Mansfield, Texas, United States, 2019.

[25] VAISALA, «Yl-83 Rain Detector,» Eindhoven, 2015.

[26] Keyestudio , «GY-ML8511 Ultraviolet Sensor Module,» Ischia, 2013.

[27] Pololu, «MQ-2 Semiconductor Sensor for Combustible Gas,» Las Vegas, United States, 2013.

[28] Pololu, «MQ-3 Semiconductor Sensor for Alcohol,» Las Vegas, United States, 2013.

[29] Pololu, «MQ-4 Semiconductor Sensor for Combustible Gas,» Las Vegas, United States, 2013.

[30] Hanwei Electronics Co., LTD, «MQ-5 Gas sensor,» Beijing, 2015.
[31] Pololu, «MQ-6 Semiconductor Sensor for Combustible Gas,» Las Vegas, United States, 2013.
[32] Pololu, «MQ-7 Semiconductor Sensor for Combustible Gas,» Las Vegas, United States, 2013.
[33] Hanwei Electronics Co., LTD, «MQ-8 Gas sensor,» Beijing, 2015.
[34] Pololu, «MQ-9 Semiconductor Sensor for Combustible Gas,» Las Vegas, United States, 2013.
[35] DFRobot, *Wind speed sensor,* 2022.
[36] MathWorks América Latina, *Comprobar la redundancia cíclica,* 2019.

Diseño de una nanoantena para aplicaciones en THz

Bracho Arias Ricardo[1], Alvarez Chavez José Alfredo[2]. Rodríguez Méndez Luis Manuel[1]
1-Instituto Politécnico Nacional, 2-Universidad de Twente
rbrachoa1800@alumno.ipn.mx

URL ORCID:

***Resumen*— En el presente artículo se presenta el diseño de una nano antena que opere en el rango de frecuencias de los THz específicamente de 300 a 500 GHz en HFSS, utilizando un sustrato de silicio y óxido de silicio, con oro como metal conductor. Se destacan las aplicaciones de esta nanoantena, enfocadas en alcanzar altas tasas de transmisión de datos, y su relevancia en tecnologías de comunicación avanzadas. La nanoantena se presenta como un componente clave para aplicaciones como el MZM y sistemas de comunicación THz, contribuyendo al avance de la tecnología inalámbrica y óptica de alta velocidad.**

***Palabras Clave* — Mach Zehnder-MZM, Nano antena, Radio sobre fibra, Transceptores THz.**

Abstract- This paper presents the design of a nano-antenna operating in the THz frequency range, specifically from 300 to 500 GHz in HFSS, using a silicon and silicon oxide substrate, with gold as the conducting metal. The applications of this nanoantenna, focused on achieving high data transmission rates, and its relevance in advanced communication technologies are highlighted. The nanoantenna is presented as a key component for applications such as MZM and THz communication systems, contributing to the advancement of high-speed wireless and optical technology.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el crecimiento de aplicaciones como el Internet de las cosas (IoT), Inteligencia artificial (IA) y futuras redes 6G demandan mayores velocidades de transmisión , impulsando la investigación de nuevas tecnologías para las telecomunicaciones, en este contexto el espectro de los terahercios (THz) cuyo rango de frecuencias se encuentran entre los (0.1-10 THz) se han posicionado como un área prometedora debido a su gran ancho de banda y potencial para alcanzar velocidades de transmisión sin precedentes [1]. Esta tecnología se encuentra situada entre las microondas y el infrarrojo medio-lejano como se muestra en la Figura 1, ofreciendo ventajas significativas para aplicaciones en imagenología médica, espectroscopía, sensores de seguridad y comunicaciones [2].

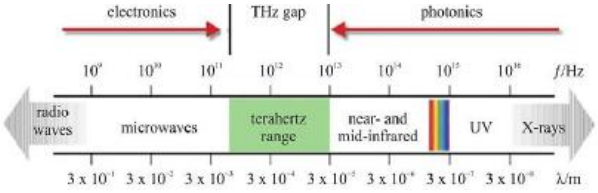


Figura 1.- Ubicación del Rango de Terahercios en el Espectro Electromagnético.

Con base al último punto mencionado, el desarrollo de sistemas de comunicaciones de alta velocidad es un marco emergente y de gran relevancia, la aplicación de las nanoantenas tienen un rol importante en lo que es la conversión de señales THz al dominio óptico, este proceso permite la integración de la transmisión de datos en el dominio THz con los sistemas de comunicaciones ópticos, como se muestra en la Figura 2, esta conversión abre nuevas posibilidades para la transferencia de información y el diseño de sistemas híbridos que combinan la alta velocidad de las infraestructuras ópticas con la ventaja de propagación que ofrece el dominio THz.

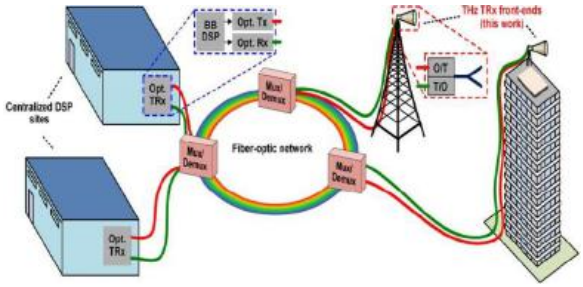


Figura 2.- Visión de una futura arquitectura de red de comunicaciones que combina extremos frontales de transceptores THz analógicos distribuidos geográficamente con sitios de procesamiento de señales digitales (DSP) sobre infraestructuras de fibra óptica [1].

El desarrollo de estos sistemas consta de varias etapas de transición para poder conseguir la transmisión de señales con una alta velocidad de transmisión, esto se consigue mediante la implementación de moduladores electroópticos, como un modulador Mach Zehnder (MZM). Este dispositivo facilita la modulación de fase de una señal óptica en respuesta a una señal de RF en el rango de los THz [1]. Para ello, las nanoantenas no sólo se comportan como receptoras de señales THz, sino que también son capaces de interactuar con la señal óptica mediante un proceso de modulación, facilitando la transferencia de datos.

De la figura 3, las fibras ópticas(azules) contienen tapers, que se proponen realizar en el grupo OS (Optical Science), estas fibras transportan la luz, la cual es modulada por la señal de THz hacia y desde las nanoantenas o regiones activas. Estas fibras ópticas se acoplan a dispositivos en configuraciones de interferencia, como un MMI (Interferómetro Multimodo), para dividir o combinar señales ópticas. Como se puede observar en la parte central de la figura 3a, las fibras ópticas azules están acopladas por un interferómetro MMI y para el caso de la nanoantena se representa por medio de una estructura GSG (amarrillo).

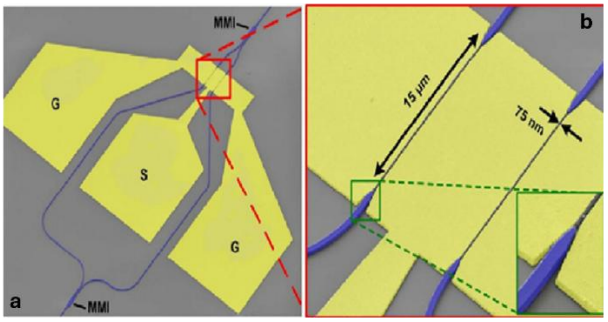


Figura 3.- Imagen de un MZM plasmónico con almohadillas de contacto tierra-señal-tierra (GSG) (amarillo) y guías de onda fotónicas de silicio integradas (azul) [1].

Es por eso que, con base a lo mencionado anteriormente, se tienen como contenido en la presente investigación un desarrollo de la parte óptica del MZM, abordando su comportamiento y el desarrollo de tapers para su futura implementación en esta nueva generación de moduladores electroópticos, por otro lado, se tiene el desarrollo de la nanoantena en las frecuencias de THz, donde se simulara su comportamiento en distintos softwares para comprobar resultados.

II. Desarrollo

En este trabajo se va a desarrollar el modelado de una nanoantena que opere en el rango de 300 a 500 GHz que es un frecuencias en el espectro de los THz, en la cual se mostrado gran énfasis en su desarrollo considerando aplicaciones en comunicaciones 6G y sistemas de radio sobre fibra (RoF) además de simular el comportamiento de las guías de onda que portaran la señal en rangos ópticos con la cual se modulará a señal THz.

A. Modelado de la nanoantena

Para el modelado de la nanoantena, se seleccionaron materiales estratégicos basados en sus propiedades ópticas, eléctricas y estructurales. El silicio (Si) se emplea como sustrato debido a su alta estabilidad térmica y compatibilidad con procesos de micro fabricación [3]. Sobre este, se integra una capa de óxido de silicio (SiO_2), que actúa como dieléctrico para aislar eléctricamente los componentes y reducir pérdidas por dispersión de portadores [4]. Finalmente, el oro (Au) se utiliza en las estructuras conductoras, aprovechando su baja resistividad y propiedades plasmónicas en el rango óptico [5].

Los parámetros geométricos se ajustan mediante softwares de simulación basados en el método de elementos finitos (FEM), como HFSS (Ansys Electromagnetics Suite) y CST Microwave Studio. En la figura 4 se muestra un esquema de la geometría de la nanoantena, validada mediante estos modelos computacionales.

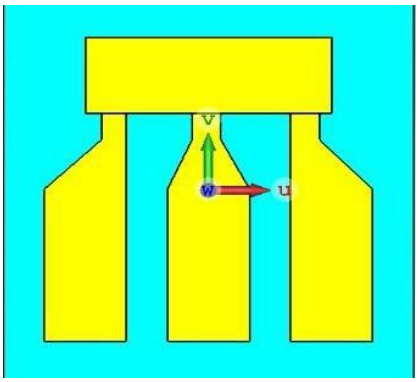


Figura 4.- Diseño de la nanoantena en softwares de simulación.

B. Caracterización

Para la caracterización se cuenta con un VNA (Analizador Vectorial de Redes) que nos permite medir directamente la señal de transmisión y reflexión de cualquier dispositivo desde 10 MHz, hasta 500 GHz.

El propósito principal por el cual el diseño de la nano antena muestra una configuración GSG (Ground-Signal-Ground) es que sea compatible con las puntas de prueba (sondas) que se implementaran en la medición en el analizador de redes. implementa para optimizar el acoplamiento electromagnético y la integridad de la señal. Esta configuración consiste en dos electrodos de tierra (*Ground*) que encapsulan un electrodo central de señal (*Signal*), logrando un control preciso de la impedancia y minimizando interferencias parásitas. Además, la disposición simétrica mejora la eficiencia en la transmisión-recepción de ondas en escalas nanométricas

C. Desarrollo de las guías de onda

Para el desarrollo de las guías de onda (azules) de la figura 3 se utilizaron tapers, los tapers son estructuras diseñadas para realizar una transición suave y gradual entre dos secciones de guías de onda, fibras ópticas o líneas de transmisión con dimensiones o impedancias características diferentes. Su función principal es minimizar reflexiones de señal y maximizar la transferencia de energía al adaptar gradualmente las propiedades electromagnéticas entre regiones discontinuas. Estos fueron realizados en la máquina de plasma del grupo OS, se utilizó la técnica de plasma, que emplea plasma como fuente de calor para adelgazar fibras ópticas.

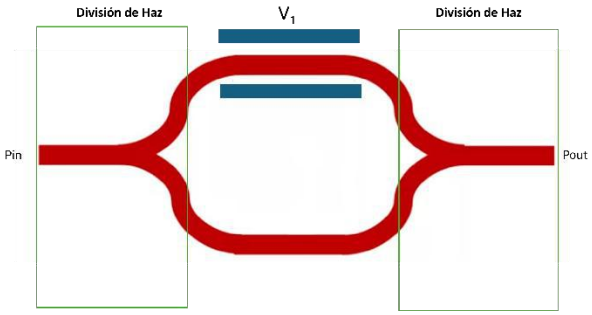


Figura 5.- Diagrama de operación de un MZM.

La simulación de un modulador Mach-Zehnder (MZM) se llevó a cabo en el software COMSOL, el diseño de las simulaciones ese a basado en la estructura del interferómetro Mach-Zehnder (figura 5), explorando diversos aspectos relacionados con materiales, geometrías y parámetros de diseño. Para el diseño de un MZM hay que tener en cuenta dos aspectos cruciales: bajas pérdidas y un reparto de potencia 50/50 a través de los dos brazos de salida. Para cumplir el requisito, estas simulaciones se basaron en los valores de tapers alcanzados posteriormente, tomando como referencia valores de 10 V, longitud de 65 mm y un diámetro de cintura de 180 nm (figura 6).

$$\Delta\phi = \pi \frac{V}{V_\pi} (1)$$

Donde el desfase (Δϕ) inducido en un brazo del MZM es proporcional al voltaje aplicado (V):

Para el caso de que Δϕ=0, la salida es máxima (interferencia constructiva) y si Δϕ=π, la salida es mínima (interferencia destructiva), donde Vπ depende del material y la trasmisión que se quiere ve reflejada en los puertos de salida está dada por la siguiente expresión:

$$Pout = P \in \cdot cos^2 \left(\frac{\pi V}{2V_\pi}\right) (2)$$

Donde P_{in} representa la potencia óptica de entrada y P_{out} la potencia óptica de salida, es decir la salida depende del desfase (Δϕ) entre los brazos, siguiendo una relación cuadrática del coseno. El voltaje (V) controla linealmente Δϕ gracias al efecto electroóptico (Pockels), permitiendo modular la intensidad óptica.

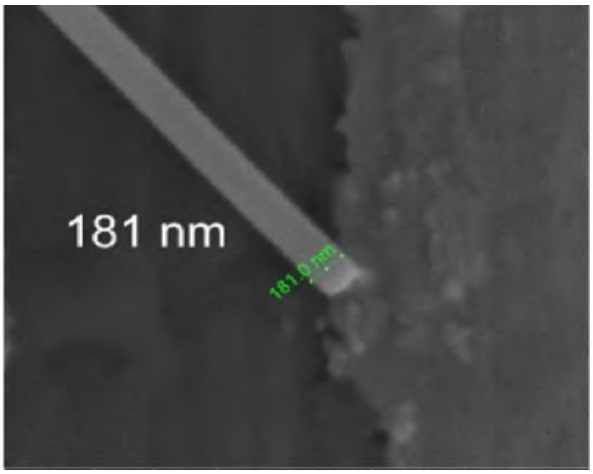


Figura 6.- 12 MNF de unos 180 nm de diámetro de cintura [8].

Para estas simulaciones se realizaron simulaciones basados en silicio (Si) y niobato de litio ($LiNbO_3$), destacando este último por su alta eficiencia de modulación.

III. Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos permitieron comparar diseños basados en silicio (Si) y niobato de litio ($LiNbO_3$), destacando este último por su alta eficiencia de modulación, donde en la Figura 6 se puede observar que el MZM basado en $LiNbO_3$ mostró un rendimiento superior gracias a sus propiedades electroópticas, logrando desplazamientos de fase efectivos con guías de onda más cortas y voltajes aplicados más bajos.

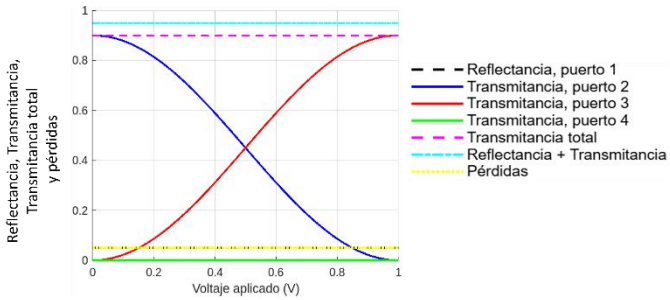


Figura 7.- Reflectancia, Transmitancia y Transmitancia total y pérdidas de un MZM de niobato de litio ($LiNbO_3$).

Los resultados de la Figura 7 se interpretan de la siguiente manera:

- Reflectancia (Puerto 1): Al igual que en el caso del silicio, la reflectancia se mantuvo constante e independiente de la tensión aplicada.
- Transmitancia (Puertos 2, 3 y 4): Se observó un claro comportamiento de interferencia constructiva y destructiva, con cambios notables en la transmitancia en los puertos de salida en función de la tensión aplicada. Los valores máximos y mínimos indicaron una modulación más eficiente.

- Pérdidas y conservación de energía: Las pérdidas fueron insignificantes, cumpliendo con la conservación de energía.

Conclusiones

En conclusión, el MZM basado en $LiNbO_3$ demostró un rendimiento superior debido a sus propiedades electroópticas, permitiendo un control eficiente de la fase con guías de onda más cortas y voltajes más bajos. Gracias a la selección de materiales óptimos como oro, silicio y óxido de silicio, y a la implementación de una estructura GSG que encapsula el electrodo central, permitieron identificar los elementos necesarios para la simulación de la nanoantena en los rangos de THz, optimizando su desempeño y haciendo el diseño más eficiente y compacto para aplicaciones prácticas.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Instituto Politécnico Nacional, al Posgrado en Ciencias en Ingeniería de Telecomunicaciones, a Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN (COFFA) y a la Grupo OS de la Universidad de Twente por el apoyo brindado en la realización de este proyecto.

Referencias

[1]. Ummethala, S. et al. (2016) 'THz-to-optical conversion in wireless communications using an ultra-broadband plasmonic modulator', *Nature Photonics*, 13(8), pp. 516–524. DOI: 10.1038/s41566-016-0475-6.

[2]. Hartmann, R.R. et al. (2018) 'Plasmonic Terahertz Antennas for Enhanced Biosensing Applications', *ACS Photonics*, 5(8), pp. 1234–1242. DOI: 10.1021/acsphotonics.8b00123.

[3]. Palik, E.D. (1998) *Handbook of Optical Constants of Solids*. Academic Press. DOI: 10.1016/B978-0-12-544415-6.X5000-7.

[4]. Maier, S.A. (2007) *Plasmonics: Fundamentals and Applications*. Springer. DOI: 10.1007/0-387-37825-1.

[5]. West, P.R. et al. (2010) 'Searching for Better Plasmonic Materials', *Advanced Optical Materials*, 8(4), pp. 145–152. DOI: 10.1002/adom.201000480.

[6]. Nagatsuma, T., Ducournau, G. and Renaud, C.C. (2016) 'Advances in terahertz communications accelerated by photonics', *Nature Photonics*, 10(6), pp. 371–379. DOI: 10.1038/nphoton.2016.65.

[7]. Gómez-Díaz, J.S. et al. (2016) 'Graphene-Based Tunable Terahertz Antennas: From Theory to Applications', *Optics Express*, 24(18), pp. 20786–20801. DOI: 10.1364/OE.24.020786.

[8]. Zhang, Y. et al. (2021) 'High-efficiency graphene-based THz antennas for wireless communications', *Nature Communications*, 12(1), p. 1234. DOI: 10.1038/s41467-021-21547-z.

[9]. Zhang, X. et al. (2020) 'High-gain THz antennas using gold-based metamaterials', *IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology*, 10(4), pp. 456–464. DOI: 10.1109/TTHZ.2020.2974567.

[10]. Gupta, M. et al. (2021) 'Broadband THz antennas using porous silicon substrates', *Optics Express*, 29(20), pp. 31234–31249. DOI: 10.1364/OE.435678.

[11]. Patel, R. et al. (2021) 'Plasmonic THz antennas for high-speed wireless communications', *Nano Letters*, 21(8), pp. 3456–3463. DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c00234.

[12]. Chen, X. et al. (2022) 'Ultra-wideband THz antennas using silicon-based metamaterials', *Advanced Optical Materials*, 10(15), p. 2200123. DOI: 10.1002/adom.202200123.

[13]. Cascade Microtech (n.d.) *Probe Selection Guide*. [online] Available at: https://www.cascademicrotech.com/files/Probe-Selection-Guide.pdf [Accessed 20 Feb. 2025].

[14]. Siegel, P.H. (2004) 'Terahertz Technology in Biology and Medicine', *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, 52(10), pp. 2438–2447. DOI: 10.1109/TMTT.2004.835616.

Comparative Analysis of Operational Satellites Using APRS: Link Parameters, Electronics, and Applications

R. I. Flores-Sánchez[1,a], F. Ramírez-López[2,b], G. A. Yáñez-Casas[2,c], A. Cruz-Aparicio[2,d], J. J. Hernández-Gómez [3,e]
[1] Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. Ciudad de México, 07320, México.
[2] Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. Ciudad de México, 07340, México
[3] Instituto Politécnico Nacional, Centro de Desarrollo Aeroespacial. Ciudad de México, 06010, México.
Autor de Correspondencia: jjhernandezgo@ipn.mx
URL ORCID: [a][0009-0000-7324-4610] , [b][0000−0003−4832−1471], [c][0000−0003−0167−6750] , [d][0009-0002-9972-1889] , [e][0000-0002-5012-6619]

Resumen*— El Sistema Automático de Reporte de Paquetes (APRS) sigue siendo un protocolo ampliamente utilizado en las comunicaciones satelitales, incluso décadas después de su desarrollo en la década de 1980. Este estudio se centra en el análisis de satélites en órbita terrestre baja (LEO) que operan con APRS, evaluando sus parámetros de comunicación, arquitecturas de sistema e interoperabilidad. El análisis abarca varios factores clave como la potencia de transmisión, las bandas de frecuencia, los esquemas de modulación y las unidades de procesamiento a bordo, con el objetivo de establecer bases de diseño para sistemas de comunicación de baja potencia capaces de interactuar con estos satélites sin necesidad de un lanzamiento propio. La comparación de satélites como DIWATA-2, LAPAN-A2, BRICSAT-2 y PSAT-2 resalta las adaptaciones del APRS para aplicaciones de telemetría, retransmisión de emergencia y radioaficionados. Los resultados de este estudio no solo validan la vigencia de APRS en misiones espaciales modernas, sino que también proporcionan lineamientos clave para el diseño de estaciones terrestres experimentales, así como futuras mejoras en la eficiencia de transmisión y procesamiento de datos en entornos satelitales.

***Palabras Clave* — APRS, Parámetros de enlace, AX.25, Electrónica, Comunicaciones satelitales.**

Abstract- The Automatic Packet Reporting System (APRS) remains a widely used protocol in satellite communications, even decades after its development in the 1980s. This study focuses on the analysis of Low Earth Orbit (LEO) satellites that operate with APRS, evaluating their communication parameters, system architectures, and interoperability. The analysis covers several key factors such as transmission power, frequency bands, modulation schemes, and onboard processing units, with the aim of establishing design foundations for low-power communication systems capable of interacting with these satellites without the need for a dedicated launch. The comparison of satellites like **DIWATA-2**, **LAPAN-A2**, **BRICSAT-2**, and **PSAT-2** highlights APRS adaptations for telemetry applications, emergency relay, and amateur radio. The results of this study not only validate the relevance of APRS in modern space missions but also provide key guidelines for the design of experimental ground stations, as well as future improvements in transmission efficiency and data processing in satellite environments.

***Keywords* — APRS, Link Parameters, AX.25, Electronics, Satellite communications.**

I. INTRODUCTION

APRS (Automatic Packet Reporting System) is a real-time digital communication network developed in the 1980s by Bob Bruninga (WB4APR) for amateur radio operators. It enables the exchange of tactical data, including station positions, weather updates, and emergency alerts, using the AX.25 protocol frame [1]. The flags marking the frame boundaries, along with the destination and source addresses (which contain callsigns and SSIDs), the control field, and the protocol ID indicate a UI-frame with no Layer 3 protocol. The information field contains APRS data, and finally, the Frame Check Sequence (FCS) is a code used for error detection [2].

Table 1.- AX.25 Frame

Flag	Destination Address	Source Address	Digipeater Addresses	Control Field	Protocol ID	Information Field	FCS	Flag
1	7	7	0-56	1	1	1-256	2	1

APRS must work everywhere to be a true resource for the mobile ham radio operator. In North America, the 144.39 MHz frequency is dedicated across the continent. In Europe, 144.80 MHz is used, and in Australia, 145.175 MHz [3]. APRS operates via both radio frequency and the Internet, with interconnected stations through iGATES. Mobile stations continuously transmit GPS data, while fixed stations typically send a beacon every 20–30 minutes. Messages can be relayed through up to four repeaters, covering distances of up to 500 km, depending on terrain. The integration of iGATES extends APRS reach globally, even in areas without Internet access [4] [5].

APRS operates via both radio frequencies and the Internet, with interconnected stations through iGATES. Mobile stations continuously transmit GPS data, while fixed stations typically send a beacon every 20–30 minutes. Messages can be relayed through up to four repeaters, covering distances of up to 500 km, depending on the terrain. The integration of iGates extends APRS´s reach globally, even in areas without Internet access [4] [5].

The Automatic Packet Reporting System (APRS) has proven to be an efficient solution for communication in small satellites, thanks to its low processing requirements and its ability to operate with limited-resource hardware. Its implementation in CubeSats and other nanosatellites allows the transmission of telemetry, status messages, and scientific data using compact frames based on the AX.25 protocol. This is ideal for systems with power and memory constraints, as APRS optimizes bandwidth usage and simplifies integration with low-power radio frequency modules. Additionally, its extensive network of ground stations and orbiting repeaters enables real-time tracking and data collection, making it a versatile tool for educational missions, environmental monitoring, and emergency communications.

While APRS.droid [6], enhances APRS accessibility, it has limitations. It is designed for basic data transmission, such as location and short messages, and is not suitable for large or complex data transfers. Its functionality depends on network availability, either through APRS-IS (Internet) or local radio frequency coverage. In congested networks, data delays or losses may occur, and transmission frequency is subject to local regulations [7].

II. Methodology/Development

The development of this article provides the fundamental parameters for designing communication systems capable of establishing links with real satellites operating with the Automatic Packet Reporting System (APRS). This is especially valuable in the research phase, where link validation and hardware optimization are essential. By taking advantage of the availability of operational satellites and the public information of their callsigns, it is possible to set up experimental ground stations that facilitate data reception and transmission via APRS. This approach not only allows for the evaluation of the performance of different radio and processing systems but also opens the possibility of developing new applications in telemetry, remote monitoring, and emergency communications, leveraging the global APRS infrastructure[i] [8].

To ensure a relevant and up-to-date comparison, the satellites included in this study were selected based on the following criteria:

- Operational Status: Only satellites currently in operation and actively transmitting APRS signals were considered.
- Application Type: Satellites were categorized based on their primary function, mainly Amateur, Telemetry and Tracking.
- Data Availability: Satellites with publicly accessible information regarding their communication parameters, hardware specifications, and applications were prioritized.
- Antenna Type and Configuration: Characteristics of the onboard antenna system.
- Latency and Packet Handling: Time delay between reception and retransmission of APRS messages.

III. Methodology/Development

The development of this article provides the fundamental parameters for designing communication systems capable of establishing links with real satellites operating with the Automatic Packet Reporting System (APRS). This is especially valuable in the research phase, where link validation and hardware optimization are essential. By taking advantage of the availability of operational satellites and the public information of their callsigns, it is possible to set up experimental ground stations that facilitate data reception and transmission via APRS. This approach not only allows for the evaluation of the performance of different radio and processing systems but also opens the possibility of developing new applications in telemetry, remote monitoring, and emergency communications, leveraging the global APRS infrastructure.

To ensure a relevant and up-to-date comparison, the satellites included in this study were selected based on the following criteria:

- Operational Status: Only satellites currently in operation and actively transmitting APRS signals were considered.
- Application Type: Satellites were categorized based on their primary function, mainly Amateur, Telemetry and Tracking.
- Data Availability: Satellites with publicly accessible information regarding their communication parameters, hardware specifications, and applications were prioritized.

- Antenna Type and Configuration: Characteristics of the onboard antenna system.
- Latency and Packet Handling: Time delay between reception and retransmission of APRS messages.

The study considered frequency bands (UHF/VHF), transmission power, and receiver sensitivity, which impact signal reach and reliability. The modulation scheme (AFSK 1200 baud, GMSK) and antenna configuration were also analyzed, as they influence coverage and efficiency. Additionally, latency and packet handling were examined, particularly in digipeater operations.

The onboard transceiver model, power consumption, and processing unit were assessed to determine energy efficiency and data handling capabilities. Integration with telemetry, command, and control systems was also considered to understand how APRS functions within the overall satellite architecture.

Satellites were categorized based on the type of data transmitted (positioning, telemetry, emergency beacons) and custom APRS adaptations for specific missions. Finally, interoperability with ground stations, satellites, and APRS digipeaters was evaluated to assess network efficiency.

This structured approach highlights how APRS remains a viable and versatile protocol in modern satellite operations.

A. DIWATA-2

The DIWATA-2 is a low Earth orbit satellite in active status, launched on October 29, 2018, as part of the PHL-Microsat program in the Philippines. It is primarily used as an earth imaging telescope, an amateur radio system through APRS signals, and as an emergency data relay point. Its data availability is publicly accessible and usable [9].

B. LAPAN-A2

The LAPAN-A2, launched on September 28, 2015, is an Indonesian satellite developed by ORARI (Indonesian Amateur Radio Organization). It is part of Indonesia's broader efforts in space exploration and technology development. LAPAN-A2 is primarily used for earth observation, providing valuable data for environmental monitoring. Additionally, it functions as an FM radio repeater, which is vital for enhancing communication capabilities in remote regions. The satellite also serves APRS data repeaters, making it an essential asset for amateur radio operators. The public availability of its data provides open access to telemetry and APRS signals for various application. [10]

Figure 1: LAPAN-ORARI (IO-86)- DIGIPTEATER APRS.

C. BRICSAT-2

The **BRICSAT-2**, launched on **June 25, 2019**, is a collaborative project among the **BRICS countries** (Brazil, Russia, India, China, and South Africa). This **LEO satellite** focuses on a mix of **earth observation** and **amateur radio communications** using APRS, with an additional role in **experimental technology** and **monitoring**. **BRICSAT-2** contributes to global scientific research through its **publicly accessible data**. The satellite is equipped with experimental systems to test new technologies, which supports a variety of research fields, especially in **space communication** and **satellite systems**. The ability to transmit data through APRS adds versatility to its communication capabilities, providing valuable connections for amateur radio enthusiasts and supporting international cooperation in space.

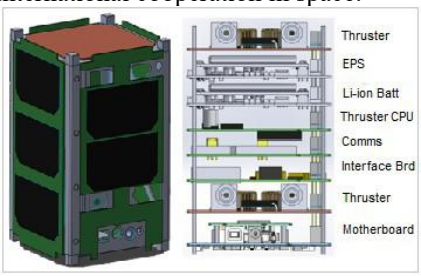


Figure 2: BRICSAT-2 (USNAP1) (NO-103).

D. PSAT-2

The PSAT-2 is a low Earth orbit satellite in active status, launched on September 27, 2017, by SpaceX Falcon 9. It is used by radio amateurs for APRS data and experimental technology. Its data availability is public [11].

Figure 3: PSAT-2 (NO-104) APRS/DTMF/VOICE.

E. Es'hail-2

***Es'hail-2** is a geostationary satellite launched on November 15, 2018, from the Kennedy Space Center. It is positioned in a geostationary orbit at 25.9° East. This satellite is notable for being the first to carry amateur radio transponders to geostationary orbit, enabling communication between amateur radio operators from Brazil to Thailand.*

Figure 4: Es´hail-2 Gestationary Satellite.

The satellite is equipped with two amateur radio transponders:

- **Narrowband linear transponder (250 kHz)**: Designed for conventional analog operations, such as SSB and Cw [11].
- **Wideband transponder (8 MHz):** Intended for experiments with digital modulation schemes and amateur DVB television.

Although Es'hail-2 is not specifically designed for traditional APRS operations, some amateur radio operators have experimented with transmitting APRS data through its transponders. These operations typically occur on the narrowband transponder using appropriate digital modes for data packet transmission.

Es'hail-2 uses frequencies different from those typically used for APRS. The narrowband transponder has an uplink at 2400.050 - 2400.300 MHz and a downlink at 10489.550 - 10489.800 MHz. These frequencies are in the 2.4 GHz and 10 GHz bands, respectively, which differ from the VHF/UHF frequencies commonly used in terrestrial APRS.

The inclusion of transponders in a geostationary satellite represents a significant milestone for the amateur radio community, offering new opportunities for experimentation and communication in higher frequency bands.

IV. Results and Discussion

In Table 2 It is possible to highlight the following operational parameters of the compared satellites.

Table 2: Satellite APRS Comparison

Name	DIWATA-2	LAPAN-A2	BRICSAT-2	PSAT-2
Data transmitted	Emergency relay point	Beacon packets	GPS	Telemetry, Position and Beacon
Adaptations of APRS	Message repeating	message repeating	Voice message	message repeating
Processing Unit	Satellite Central Unit (SCU)	LEON3	LEON (SPARC)	Digital Signal Processor (DSP)
Transmission power	5 W	3W	1W	10W
Frequency bands	145.900 MHz (VHF), 437.500 MHz (UHF)	145.825MHz (VHF) 435.880 Mhz (UHF)	145.825MHz (VHF) 437,605MHz (UHF)	145.825MHz (VHF)
Onboard transceiver	Amateur Radio Unit (ARU)	Handheld Transceiver (HT)	VHF Transceiver	TH-D7 Handheld Transceiver
Antenna Type	Monopole	Monopole	Monopole	Monopole
Receiver sensitivity	-120dBm to -140dBm	-120dBm to -140dBm	-120dBm to -140dBm	-120dBm to -130dBm
Modulation scheme	AFSK 1200 baud	AFSK 1200 baud	AFSK 1200 baud, GMSK.	AFSK 1200 baud
Interoperability	APRS digipeaters	Voice repeater (VR)	APRS digipeaters	APRS digipeaters and amateur radio
Integration with other subsystems	ADCS, C&DH, TT&C	ADCS	TT&C, ADCS	TT&C, ADCS

LEO satellites prioritize low power and efficient APRS message handling, while **Es'hail-2 represents an advanced model for stable, real-time communications**. This comparison confirms **APRS remains a viable choice for low-cost missions, but its future may involve higher-frequency, more resilient satellite communication systems**.

Although Es'hail-2 does not explicitly cater to traditional APRS applications, its use of **higher-frequency bands** and its **continuous, wide geographic coverage** provide a platform for expanding APRS functionality into new areas. Amateur radio operators can now experiment with **data transmission over extended distances** using digital modes suited to the satellite's available bandwidth. **Es'hail-2's innovative approach** to satellite-based amateur radio sets the stage for future developments in **data communication** and **telemetry**, offering new avenues for both hobbyists and scientific exploration.

These four satellites—DIWATA-2, LAPAN-A2, BRICSAT-2, and PSAT-2—highlight the growing trend of using small, low Earth orbit satellites for both scientific and amateur radio applications. Each satellite brings unique capabilities to the table, from earth observation and disaster monitoring to supporting amateur radio networks. One key takeaway is the diverse communication capabilities these satellites offer. While DIWATA-2 stands out for its imaging and emergency relay capabilities, LAPAN-A2 and PSAT-2 focus more on telemetry and APRS repeater functions. BRICSAT-2, with its role in experimental technology, introduces new avenues for testing

advanced systems in space. Overall, these missions demonstrate how small satellites can be versatile platforms, integrating science, technology, and amateur radio to enhance both research and global communication infrastructure.

V. Conclusions

It is observed that most of the analyzed satellites use monopole antennas, suggesting that this type of antenna is an optimal choice due to its structural simplicity, ease of deployment, and adequate performance within the space and mass limitations of nanosatellites. Additionally, the operating frequencies in the VHF and UHF bands are consistent across all cases, with the frequency of **145.825 MHz** standing out as the standard for APRS. This facilitates compatibility with ground stations and other satellites that act as repeaters, establishing a common base for communications.

Regarding modulation, it is observed that the predominant use of **AFSK at 1200 baud** remains efficient for transmitting data packets over low-bit-rate links. This scheme provides a good balance between robustness and low energy consumption, which is crucial in systems with limited resources. Data transmission is carried out with power levels ranging from **1 W to 10 W**, indicating that APRS links require relatively low power levels to ensure effective communication, depending on altitude and the design of the ground station receiver.

One of the most variable aspects among the analyzed systems is the onboard processing unit. Some satellites employ advanced processors such as **LEON3** and **DSP** for data and signal management, while others integrate more general units, such as the **SCU**. This variability suggests that processing can be adapted to the specific requirements of each mission, allowing for everything from simple packet retransmission to more complex telemetry processing or even voice messages, as in the case of **BRICSAT-2**.

Based on the findings, it is possible to establish the foundations for designing a low-power satellite communication system that allows interaction with real APRS satellites without the need for a dedicated launch. This system should integrate several key components:

- **Monopole Antenna**: A monopole antenna tuned to the VHF band, preferably at **145.825 MHz**, which has been identified as a standard frequency for APRS, is crucial to ensure compatibility with satellites and ground stations.
- **Low-Power Transceiver**: A transceiver operating between **1 W and 5 W**, compatible with **AFSK at 1200 baud**, is recommended to transmit and receive data efficiently through low-bit-rate links.
- **Processing Unit**: The processing unit could be based on a **low-power microcontroller** or an **FPGA**, allowing flexibility in the implementation of protocols and data handling algorithms.
- **Telemetry Storage and Analysis Capabilities**: The integration of capabilities to store and analyze telemetry in real-time would be essential to validate link performance and assess communication stability with different operational satellites.

Furthermore, this study shows that, despite its age, APRS remains a relevant technology with innovative applications. An example of its evolution is the incorporation of new functionalities, such as **voice message transmission in BRICSAT-2**, which demonstrates opportunities to expand its capabilities beyond traditional telemetry.

This scenario opens the door to future research and developments in satellite communications, exploring the possibility of improving existing APRS systems or integrating them with other emerging technologies in the fields of nanosatellites and space communication networks.

Acknowledgements

The authors gratefully acknowledge the partial support of Secretaría de Investigación y Posgrado of Instituto Politécnico Nacional, through projects 20242752, 20240894, 20241163, 20240811 and 20241077, as well as the EDI and PIFI programs.

Ethical disclosure

It is declared that there is no conflict of interest in the publication of this article.

REFERENCES

[1] A. Addaim, A. Kherras, E. B. Zantou y A. Er-Radi, «Design of APRS Network using Low Cost Nanosatellite,» January 2005. [En línea]. Available:https://www.researchgate.net/publication/228521166_Design_of_APRS_Network_using_Low_Cost_Nanosatellite. [Último acceso: 22 January 2025].

[2] I. F. Akyildiz, G. Morabito y S. Palazzo, «TCP-Peach: a new congestion control scheme for satellite IP networks,» *IEEE/ACM Transactions on Networking,* vol. 9, p. 307–321, 2001.

[3] A. F. Almutairi y others, «Low Profile UHF Antenna Design for Low Earth-Observation CubeSats,» de *CMC-Computers Materials & Continua*, 2022.

[4] A. Babuscia y others, «Inflatable antenna for CubeSat: fabrication, deployment and results of experimental tests,» de *2014 IEEE Aerospace Conference*, Big, 2014.

[5] S. Busch y K. Schilling, «Standardization Approaches for Efficient Electrical Interfaces of CubeSats,» *Integration,* vol. 3, p. 5, 2016.

[6] N. Chahat y others, «CubeSat deployable Ka-band mesh reflector antenna development for earth science missions,» *IEEE Transactions on Antennas and Propagation,* vol. 64, p. 2083–2093, 2016.

[7] A. Patmasari y A. Wijayanto, «Design and Realization of Automatic Packet Reporting System (APRS) for Sending Telemetry Data in Nano Satellite Communication System,» 2025. [En línea]. Available: https://www.semanticscholar.org/paper/Design-and-Realization-of-Automatic-Packet-System-Patmasari-Wijayanto/362e2f3f0b511ca6ba5efee4132f178b28b39996. [Último acceso: 22 January 2025].

[8] J. R. C. Ricaño y others, «Connecting the Globe: Ground Terminal Competition for APRS Satellite Communication and Lessons Learned,» de *IAF Space Education and Outreach Symposium*, 2024.

[9] J. L. L. D. M. M. C. T. J. J. M. J. a. Y. S. A. Gonzalez, "Diwata-2: Earth observation microsatellite with a compact bus system, electronically tunable multi-spectral imager, and amateur radio communications capability", Logan UT: Proceedings of the 34th Annual Small Satellite Conference (SSC20), 2020.

[10] W. Hasbi, LAPAN-A2 (IO-86) satellite roles in natural disaster in Indonesia,, , Washington, D.C., USA: Proceedings of the 70th International Astronautical Congress (IAC)., 2019.

[11] R. H. T. a. M. M. S. Hardhienata, «LAPAN-A2: Indonesian near-equatorial surveillance satellite,",» de *18th Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF),*, Singapore, 2011, 2011.

[12] M. Zhadobov, N. Chahat, R. Sauleau, C. Le Quement y Y. Le Drean, «Millimeter-wave interactions with the human body: State of knowledge and recent advances,» *International Journal of Microwave and Wireless Technologies,* vol. 3, p. 237–247, 2011.

[13] E. Bensikaddour, Y. Bentoutou y A. Boutte, «Proposal for a standardized backplane interface board to support the development of future Algerian CubeSats,» *Algerian Journal of Engineering and Technology,* vol. 9, p. 161–168, 2024.

[14] D. Bekker, T. A. Werne, T. O. Wilson y J. W. Cutler, «A CubeSat design to validate the Virtex-5 FPGA for spaceborne image processing,» April 2010. [En línea]. Available: https://www.researchgate.net/publication/224130851_A_CubeSat_design_to_validate_the_Virtex-5_FPGA_for_spaceborne_image_processing. [Último acceso: 22 January 2025].

[15] A. Addaim, A. Kherras, E. B. Zantou y A. Er-Radi, «Design of APRS Network using Low Cost Nanosatellite,» 2005. [En línea]. Available: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?doi=cbcf652940502ba5c5cd355cde1106f68758fdf9&repid=rep1&type=pdf. [Último acceso: 22 January 2025].

i

Diseño e implementación en arquitecturas reconfigurables de etapa de codificación de canal para comunicaciones satelitales en radiofrecuencias

Mario Axel Alva Díaz, Dr. Raúl Castillo Pérez, M. en C. Gabriela Aurora Yáñez Casas y Dr. Jorge Javier Hernández Gómez.
ESIME Zacatenco, ESIME Zacatenco, Centro de Desarrollo Aeroespacial del IPN y Centro de Desarrollo Aeroespacial del IPN.
Email: malvad1400@alumno.ipn.mx, rcastillo@ipn.mx, gyanezca@ipn.mx, y jjhernandezgo@ipn.mx
URL ORCID: RCP: 0000-0003-4131-4842

***Resumen*— Los satélites artificiales y sus servicios han evolucionado a lo largo de los años; la reducción de sus dimensiones es uno de los cambios principales. Dicha reducción ha hecho necesario desarrollar tecnología nueva que cumpla con la normatividad aplicable a la prestación de servicios satelitales. Aquí se plantea el desarrollo de un sistema codificador de canal (con cinco métodos para una señal de 32 bits), enfocado para satélites tipo CubeSat, mediante el uso de un dispositivo FPGA (Field Programmable Gate Array); con ello la etapa de comunicación, codificador de canal, en satélites CubeSat no es eliminada (debido a limitaciones físicas) y se reduce la probabilidad de error en la comunicación. Para la solución del problema se han seleccionado cinco métodos diferentes de codificación a emplear en el FPGA: NRZ (Non-Return-to-Zero), AMI (Alternate Mark Inversion), Manchester, Miller y HDB3 (High Density Bipolar of order 3). Cada codificación ofrece distintas ventajas y en general todas son relativamente simples (circuito sencillo de pocos elementos). En primer lugar, se ha escrito un programa en Matlab que permite visualizar la codificación de una señal de 32 bits, para cada uno de los cinco métodos seleccionados. A continuación, se describe con el lenguaje VHDL (Very High Speed Integrated Circuits) y usando el programa ISE Design Suite 14.7 cada codificación seleccionada, por separado, para más adelante unir cada descripción en un solo programa; cada programa es revisado mediante simulación. Los diagramas de tiempo generados permiten determinar que las codificaciones han sido descritas correctamente.**

***Palabras Clave* — Codificador digital, diseño de hardware, lenguaje VHDL, satélites CubeSat, señal de 32 bits.**

Abstract*— *Artificial satellites and their services have evolved over the years; The reduction of its dimensions is one of the main changes. Such reduction has made it necessary to develop new technology that complies with the regulations applicable to the provision of satellite services. Here the development of a channel encoder system (with five methods for a 32-bit signal), focused on CubeSat-type satellites, using an FPGA device (Field Programmable Gate Array) is stated; With this, the communication stage, channel encoder, in CubeSat satellites is not eliminated (due to physical limitations) and the probability of error in communication is reduced. To solve the problem, five different coding methods have been selected to be used in the FPGA: NRZ (Non-Return-to-Zero), AMI (Alternate Mark Inversion), Manchester, Miller y HDB3 (High Density Bipolar of order 3). Each coding offers different advantages and in general all are relatively simple (simple circuit with few elements). Firstly, a program has been written in Matlab that allows viewing the encoding of a 32-bit signal, for each of the five selected methods. Next, each selected encoding is described with the VHDL (Very High Speed Integrated Circuits) language and using the ISE Design Suite 14.7 program, separately, to later join each description into a single program; each program is reviewed through simulation. The generated timing diagrams allow us to determine that the encodings have been described correctly.

Key Words* — *32-Bit signal, CubeSat satellites, digital encoder, hardware design, VHDL language.

I. INTRODUCCIÓN

Las comunicaciones satelitales ofrecen una gran variedad de servicios: meteorológico, de investigación espacial, satelital de exploración de la Tierra, satelital fijo, satelital móvil, entre otros servicios [1]. Desde el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik-1, la tecnología satelital ha sufrido grandes evoluciones. Uno de dichos cambios son las dimensiones con las que se diseñan los satélites, como se muestra en la **Tabla 1** [1].

Tabla 1.- Clasificación y características de satélites de pequeño tamaño.

Denominación	Masa (kg)	Dimensiones máximas (m)	Tiempo de desarrollo (años)
Minisatélite	100-500	3-10	3-10
Microsatélite	10-100	1-5	2-5
Nanosatélite	1-10	0.1-1	1-3
Picosatélite	0.1-1	0.05-0.1	1-3
Femto-satélite	<0.1	0.01-0.1	1

Las dimensiones del satélite implican limitantes físicas que deben de ser resueltas para evitar afectaciones en la operación o servicio del satélite. La reducción del tamaño tiene ventajas

como lo son costos y tiempos de desarrollo menores. Sin embargo, se tienen también desventajas. Por ejemplo, la cantidad de potencia disponible es en general menor en cuanto sea menor el tamaño del satélite, y en general se cuenta con menos espacio para la carga útil [1]. Debido al menor espacio, una solución comúnmente empleada es la eliminación de ciertas etapas o elementos de un sistema, como puede ser en el sistema de comunicaciones. Para los satélites de tipo CubeSat (normalmente con dimensiones de 10 x 10 x 10 cm^3) el sistema de transmisión se ve afectado al no incluirse un codificador de canal que permita la detección y/o corrección de errores (por lo tanto, se tiene una mayor probabilidad de error [2]). Hoy en día no se puede permitir brindar servicios que estén por debajo de ciertos estándares, ya que instituciones como, por ejemplo, la ITU se encargan de regular toda una serie de normas que se deben de cumplir [3]. Por ello se debe de encontrar una solución como que, para este caso, no se elimine la etapa de codificación de canal en los transmisores de los satélites CubeSat, y así no se vea afectado el sistema de comunicaciones.

Por otra parte, la modulación codificada Trellis, también llamada codificación Trellis, es un ejemplo del uso de la codificación de canal. Mediante dicho método la información se codifica con una técnica convolucional que añade redundancia a la señal. Posteriormente se modula (usando modulación ASK, FSK, PSK, QAM, u otra técnica de modulación digital) y tal procedimiento tiene como resultado disminuir la probabilidad de error y mantener el ancho de banda. La codificación Trellis ha sido usada en módems telefónicos para aumentar la tasa de bits y disminuir los errores en la comunicación [2].

Dentro de la investigación realizada, prácticamente no se ha encontrado material donde se apliquen las técnicas de codificación de canal que aquí se proponen para satélites CubeSat, usando dispositivos FPGA. Por lo tanto, es una gran oportunidad el estudiar las ventajas de dicha etapa de comunicación. Un dispositivo FPGA es relativamente pequeño y consume poca potencia, características que los hacen adecuados para las especificaciones que deben de cumplir los satélites tipo CubeSat. Se propone el uso de diferentes métodos de codificación de canal ya que cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero en general se usan técnicas sencillas que se espera usen pocos recursos de la FPGA. Además, un sistema con más de un método de codificación permite una mayor flexibilidad de uso y se podrá usar para diferentes misiones en diferentes satélites o dentro de un mismo satélite que cambie su misión.

Al desarrollar el proyecto en un dispositivo FPGA se obtiene un programa en lenguaje VHDL, fácilmente modificable, para añadir o eliminar métodos de codificación, que puede ser usado en futuras investigaciones que necesiten dicho dispositivo para sus sistemas satelitales.

De tal forma que el objetivo del trabajo es desarrollar un codificador de canal, que sea capaz de usar cinco distintos tipos de codificación (NRZ, AMI, Manchester, Miller y HDB3) para ser empleado en satélites CubeSat mediante un dispositivo FPGA.

II. Metodología/Desarrollo

En primer lugar, se ha escrito un código en Matlab que permite de manera visual observar una señal de 32 bits y su codificación para cada uno de los cinco métodos seleccionados. Más adelante se escribe el código en VHDL. Es esencial entender el funcionamiento o el algoritmo que debe de seguir cada método de codificación para poder describirlo en Matlab y VHDL.

Código NRZ. Mediante este método se representa el símbolo 1 con un pulso cuadrado de amplitud positiva y longitud *T*, mientras que el símbolo 0 se representa mediante un pulso cuadrado de amplitud negativa y longitud *T*.

Código AMI. El primer 1 se representa por una transición del nivel +A al nivel 0 (cada uno con una duración de *T*/2 del bit). Los siguientes 1s empiezan con una inversión de polaridad de la amplitud A del 1 anterior. El 0 se representa por el nivel 0.

Código Manchester. La forma de onda es descrita por la representación del símbolo 1 mediante un pulso cuadrado de amplitud positiva durante *T*/2 segundos seguido de un pulso cuadrado de amplitud negativa durante *T*/2. El símbolo 0 se representa de manera inversa, durante los primeros *T*/2 segundos ocurre un pulso cuadrado de amplitud negativa y durante los siguientes *T*/2 de tiempo ocurre un pulso cuadrado de amplitud positiva.

Código Miller. Un 1 es representado por una transición en el punto medio del bit. Un 0 no representa una transición, a menos que siga a un 0 anterior. En este caso la transición empieza en el final del primer cero.

Código HDB3. Limita el número de ceros continuos que se pueden transmitir con una sustitución en cadenas extensivas de 0's, reemplazando el (n + 1)-ésimo cero por una violación bipolar.

Teniendo los conceptos claros y, más específicamente, el algoritmo de cada método de codificación de canal, se escribe un programa en Matlab que grafica una señal de 32 bits (propuesta por el usuario) y sus correspondientes cinco codificaciones.

Para el desarrollo del codificador en lenguaje VHDL se escribió el código en el programa ISE Design Suite 14.7, con la ayuda de la **Figura 1**:

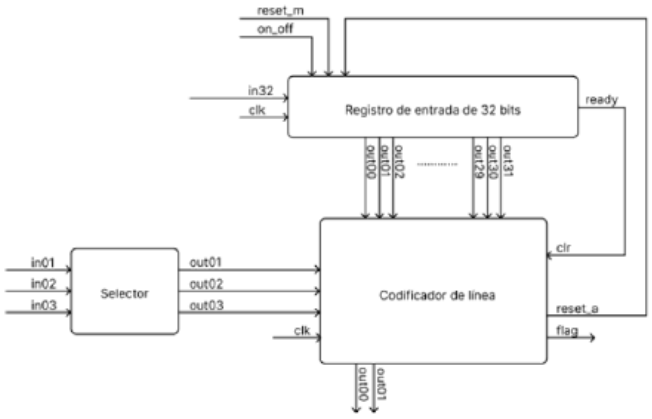


Figura 1.-Diagrama a bloques de codificador de canal.

Se describe el Selector, el Registro de entrada de 32 bits y cada método de codificación como un elemento independiente y al final se interconecta cada componente como se aprecia en la **Figura 1**.

El circuito selector funciona en base a la **Tabla 2** que se muestra a continuación.

Tabla 2.- Tabla de verdad del circuito selector.

Entradas (in01, in02, in03)	Salidas (out01, out02, out03)	Codificación
000	Estado anterior	Ultima codificación seleccionada
001	001	AMI
010	010	HDB3
011	011	Manchester
100	100	Miller
101	101	NRZ
110	Estado anterior	Ultima codificación seleccionada
111	Estado anterior	Ultima codificación seleccionada

Una vez seleccionada la codificación, se pone en alto la señal "on_off" para activar el codificador y se envía la señal de 32 bits de forma serial por "in32", señal que debe de estar sincronizada con "clk" (señal de reloj). El registro irá guardando los 32 bits de forma serial. Una vez que el registro ha guardado los 32 bits "ready" envía un pulso cuadrado que limpia la entrada del codificador de línea. Luego el mismo lee los 32 bits del registro y los codifica de acuerdo con la codificación seleccionada, a continuación, el codificador transmite los 32 bits codificados de manera serial en sincronía con la señal de reloj, mediante "out00" y "out01". Se usan dos bits ya que hay codificaciones que usan tres niveles de amplitud (00 representa 0, 01 representa +A y 10 la amplitud -A). Mientras se transmiten los 32 bits codificados, "flag" se encuentra en alto para indicar la transmisión de los bits. Cuando se terminan de enviar los datos "reset_a" se pone en alto para limpiar el registro. Con "reset_m" el usuario puede limpiar el registro de así desearlo.

Además, se ha desarrollado un circuito que genera señales de 32 bits, con el fin de probar el funcionamiento del codificador. El esquema del generador se muestra en la **Figura 2**.

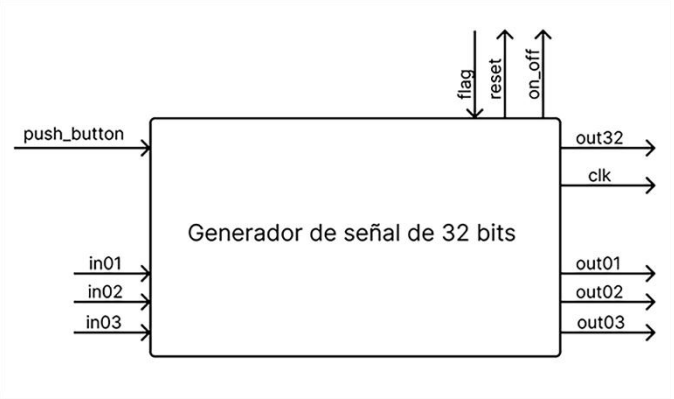


Figura 2.-Diagrama a bloques de generador de señal de 32 bits.

Las entradas "in01", "in02" y "in03" funcionan igual que en el selector; "reset" se conecta a "reset_m" del codificador (limpia el registro); "on_off" se conecta a la señal del codificador con el mismo nombre y sirve para activar la codificación; "flag" se conecta a la señal del codificador con el mismo nombre, se usa para saber que se están enviando los 32 bits codificados; "out01", "out02" y "out03" se conectan al selector del codificador. "out32" transmite la señal generada de 32 bits y sincronizada con una señal de reloj que se envía por "clk". Una vez se detecta un flanco de bajada por "push_button", el generador empieza su función. Transmitirá todas las posibles señales de 32 bits de forma serial mediante "out32", comenzando por aquella que tiene un valor de 0 en todos sus bits, hasta aquella que tiene en todos sus bits el valor de 1 (forma ascendente). La señal "flag" indicará en qué momento se envía la siguiente señal (cuando se terminan de transmitir los 32 bits codificados en el codificador) y con la señal "reset" se limpia el registro del codificador antes de enviar la siguiente señal de 32 bits que se codificará.

Los programas escritos en Matlab y VHDL no se proporcionan debido a su gran extensión.

III. Resultados y Discusión

Con ayuda del programa escrito en Matlab es posible determinar el resultado esperado al codificar una señal de 32 bits (en este caso "10111100100001100111010101001101") para

los cinco métodos de codificación propuestos, como se ejemplifica en la **Figura 3** para la codificación HDB3.

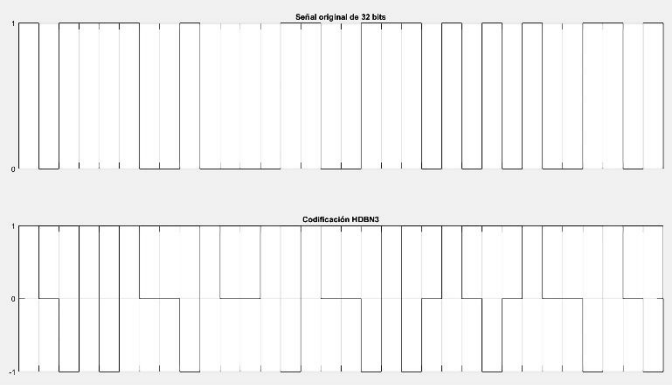


Figura 3.- Gráfica en Matlab de codificación HDB3 de señal de 32 bits.

La simulación en VHDL y el uso del programa en Matlab permiten determinar que el codificador funciona de manera correcta. En la **Figura 4** se muestra un ejemplo de una señal de 32 bits codificada en HDB3. Se muestran la señal de entrada, la señal de salida de 2 bits (recordar que HDB3 usa tres niveles de amplitud), la señal de reloj y, además, se añade un gráfico que representa los niveles de amplitud para los dos bits de salida del codificador. Todo ello demuestra que el codificador funciona como se esperaba.

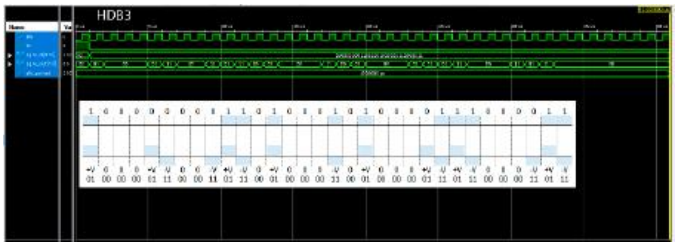


Figura 4.- Simulación en VHDL de codificador usando HDB3 para señal de 32 bits.

Por último, la **Figura 5** muestra solo una parte del circuito sintetizado por VHDL (ya que el circuito es muy extenso para mostrarlo completo), en este caso para la FPGA XC6SLX9 de la familia Spartan 6. Ello demuestra que el programa codificador está listo para ser implementado físicamente en un dispositivo FPGA.

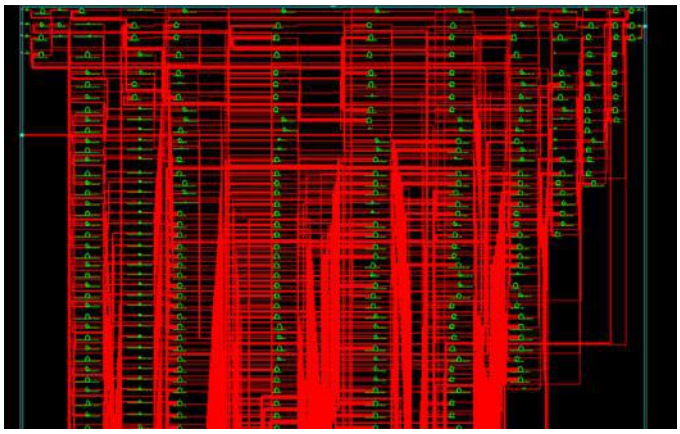


Figura 5.- Parte del circuito codificador sintetizado en VHDL.

IV. Conclusiones

La elaboración del trabajo descrito presenta una alternativa adecuada para el empleo de un sistema de codificación de canal en satélites tipo CubeSat, debido a que los dispositivos por su relativo tamaño pequeño y consumo de potencia son adecuados para dichos satélites. Como se ha demostrado mediante las simulaciones, el código desarrollado en VHDL funciona correctamente para las codificaciones NRZ, AMI, Manchester, Miller y HDB3. Sin embargo, debe de ser probado de manera física el sistema para eliminar cualquier sospecha de funcionamiento en condiciones no ideales. El circuito puede ser empleado en la FPGA XC6SLX9 de la familia Spartan 6. Para otra FPGA se debe de comprobar que es posible sintetizar el sistema codificador: una FPGA con recursos escasos podría no ser capaz de implementarlo.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Posgrado en Ciencias en Ingeniería de Telecomunicaciones de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, y al Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional por el apoyo brindado. Mario Axel Alva Díaz agradece al CONAHCYT por el apoyo brindado a través de la beca nacional de estudios de maestría. El Dr. Raúl Castillo Pérez agradece el apoyo del CONAHCYT a través del proyecto Frontera 15022, y al Instituto Politécnico Nacional por el apoyo con los estímulos SIBE y EDI.

Referencias

[1] ITU Publications, Handbook on Small Satellites, 2023 edition, 2023.

[2] Wayne Tomasi, Sistemas de Comunicaciones Electrónicas, Cuarta edición, 2003.

[3] Timothy Pratt y Jeremy Allnutt, Satellite Communications, Tercera edición , 2020.

Multiconectividad en la ESIME Zacatenco empleando 5G y el estandar 802.11

A. R. Barocio Azpeitia, H. Oviedo Galdeano, J. A. López Toledo.

Maestría en Ciencias en Ingeniería de Telecomunicaciones
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica unidad Zacatenco
abarocioa1400@alumno.ipn.mx

***Resumen*— Este artículo de investigación se presenta la implementación de multiconectividad entre el estándar 802.11 (Wi-Fi) y 5G en una red CAN dentro de la Escuela Superior de ingeniería Mecánica y Eléctrica, unidad Zacatenco. El objetivo de la implementación es incrementar la capacidad de red y garantizar conectividad en momentos de congestión, para ello los parámetros que se consideran son: ancho de banda, tasa de transferencia, y disponibilidad de canales. Se propone un algoritmo basado en funciones de utilidad para determinar el momento óptimo en que el usuario debe cambiar de red o se detecta cuando es un candidato a posible cambio, así mismo se hace uso de la distribución de probabilidad beta para modelar la congestión. Todo el análisis se lleva a cabo mediante simulaciones en MATLAB.**

***Palabras Clave* — CAN, Función de utilidad, multiconectividad, Wi-Fi, 5G.**

Abstract- This research article presents the implementation of multi-connectivity between Wi-Fi and 5G in a CAN network within the Higher School of Mechanical and Electrical Engineering, Zacatenco unit. The objective of the implementation is to increase the network capacity and guarantee connectivity in times of congestion, for this the parameters that are considered are: bandwidth, transfer rate, and channel availability. An algorithm based on utility functions is proposed to determine the optimal moment in which the user should change networks or detect when he or she is a candidate for a possible change, likewise, the beta probability distribution is used to model the congestion. All the analysis is carried out through simulations in MATLAB.

Key words – CAN, Utility Functions, multi-connectivity, Wi-Fi, 5G.

I. INTRODUCCIÓN

Conforme la tecnología se desarrolla con el paso del tiempo, trae como consecuencia el surgimiento de nuevos servicios y aplicaciones de telecomunicaciones, por ejemplo: la realidad virtual, comunicaciones entre vehículo a vehículo, aplicaciones de internet de cualquier cosa (IoE), ciudades gemelas, entre otras[1][2] ,además la proliferación de dispositivos conectados aumenta de un tanto lineal como es el caso de las redes móviles que se esperan que sean aproximadamente 17 billones de usuarios conectados y cada uno de ellos consumiendo alrededor de 250 GB por mes, esto para 2030 [3][4]. Con el contexto antes mencionado se requiere alcanzar requisitos y gestionar recursos en las redes como son: el ancho de banda, la disponibilidad de canales, menores latencias, mayores tasas de trasferencias, entre otros. [5][6]

En el caso particular de las redes tipo CAN (Campus Area Network), se observa una necesidad análoga de cumplir con estos requerimientos y lo que se espera en un futuro cercano, donde la gestión eficaz del tráfico y la conectividad de un gran número de usuarios son cruciales. En entornos de campus, ya sean académicos, corporativos, o de investigación, la densidad de dispositivos interconectados y la demanda por servicios en tiempo real impulsan la adopción de soluciones avanzadas de red, como la multiconectividad. Mediante este enfoque, un equipo de usuario (UE) puede mantener comunicaciones simultáneas con distintos nodos de red o acceder a través de múltiples tecnologías de acceso por radio (RAT), como 5G, Li-Fi, Wi-Fi u otra tecnología. Esto permite mejorar la distribución del tráfico, hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, así como una conectividad continua y estable, aspectos esenciales para la infraestructura de red en un campus. [7][8]

A continuación, se describen ventajas y desventajas al utilizar la multiconectividad como solución a deficiencias en redes existentes.

Tabla 1.- Ventajas y desventajas de la multiconectividad.

Ventajas	Desventajas
• **Tasa de datos:** Se incrementa debido a las múltiples trayectorias. • **Confiabilidad:** Mecanismos de conmutación, direccionamiento y reenvío para garantizar la entrega de la información. • **Ahorro en costos:** No se requiere adquirir nuevos hardware y cumple con ser escalable. • **Robustez en movilidad:** Mejora el tiempo de conexión sin pasar por el núcleo de red. • **Segregar servicio:** Divide los requerimientos, por ejemplo: mayor tasa de transferencia en un nodo y en otro mayor capacidad.	• **Tasa de datos:** Si alguna ruta no está disponible la tasa de transferencia disminuye. • **Confiabilidad:** Necesita gestión de recursos de radio. • **Ahorro en costos:** Aumenta el tráfico, se necesita, se necesita actualizar el software. • **Robustez en movilidad:** Necesita adaptarse rápidamente a las condiciones dinámicas del enlace de radio. • **Segregar servicio:** Implementación de nuevas capacidades para dividir y agregar tráfico del usuario.

La tecnología 5G es particularmente relevante en este trabajo, ya que ofrece capacidades avanzadas que abordan directamente los desafíos de las redes CAN como son el uso de

ondas milimétricas, uso de sistema MIMO, virtualización de funciones de red, entre otras [9][10].

El sistema de comunicaciones de quinta generación (5G) ofrece tres escenarios de servicio:

- *Banda Ancha Móvil Mejorada (eMBB):* Permite la transferencia de archivos de gran tamaño, alcanzando velocidades de cientos de Mbps e incluso Gbps.
- *Comunicaciones de Ultra Baja Latencia Confiables (URLLC):* Proporciona latencias mínimas, de hasta 1 ms, para aplicaciones en tiempo real.
- *Comunicaciones de Tipo Máquina Masiva (mMTC):* Garantiza conectividad a un gran número de dispositivos, con una capacidad teórica de hasta un millón de usuarios por kilómetro cuadrado.

La combinación de eMBB y mMTC permite ofrecer banda ancha en entornos densamente poblados, como son los salones de clase del instituto, donde la alta demanda de conectividad es un reto. Esto demuestra la versatilidad y capacidad de 5G para satisfacer los complejos requerimientos de las redes CAN. [11]

Finalmente, en la institución se realizaron mediciones en 73 Access Points (AP) en los parámetros de tasa de descarga, tasa de carga, latencia y disponibilidad en acceso de red. Se registró que existe un 44% de APs que presentan fallas al conectarse a la red y un 56% que lograron establecer conexión, por otro lado, se obtuvieron un registro de latencias de 76ms y tasas de alrededor de 1Mbps, siendo las peores mediciones sin incluir a los APs que no tuvieron conectividad.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

La propuesta de cobertura utilizando tanto la tecnología de acceso de radio 5G como Wi-Fi se muestra en la figura 1, en esta se propone utilizar estaciones base 5G (gNB) que cubran principalmente a los edificios donde se encuentran los Access Points y los alumnos. En caso de que se congestione la red Wi-Fi o se tenga un bajo umbral de intensidad de señal recibida [12][13], un usuario puede apoyarse de la conectividad a la red secundaria que en este caso es la de 5G. Cabe mencionar que la congestión de red puede deberse por la falta de canales disponibles, o la escasez en ancho de banda.

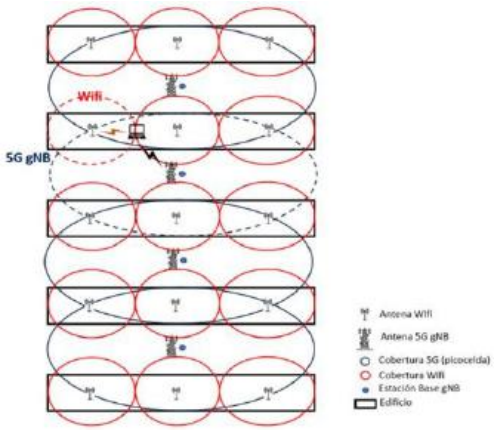


Figura 1.- Esquema de cobertura para ESIME unidad Zacatenco utilizando las RATs Wifi y 5G.

En una red los usuarios pueden requerir tres tipos de servicio de descarga que son: Tasa de bit constante, servicio de descarga y tasa de bit variable [14]. En cada una de ellas se asigna funciones de utilidad que determinan el momento en que el usuario necesita apoyo de la red secundaria. A continuación, se describen los servicios requeridos:

Tasa de bit constante (CBR):

Se caracteriza por ser una trasmisión normal que requiere solamente de un umbral para funcionar correctamente, por ejemplo, en servicio de voz.

$$FU_{cbr} = \begin{cases} 0 & si\ T_{cbr} < U_{cbr} \\ 1 & si\ T_{cbr} \geq U_{cbr} \end{cases} \quad (1)$$

donde:

$FU_{cbr} = Funcion\ de\ utilidad\ de\ tasa\ de\ bit\ constante$
$T_{cbr} = Tasa\ de\ bit\ constante$
$U_{cbr} = Umbral\ de\ la\ tasa\ de\ bit\ constante$

Descarga de servicio (DS):

Se centra en proporcionar un alto rendimiento en la tasa de transferencia como es en la transmisión de archivos grandes, así como transmisión de multimedia. La función para este servicio es:

$$FU_{ds} = 1 - e^{-\frac{T_{ds}}{U_{ds}}} \quad (2)$$

donde:

$FU_{ds} = Funcion\ de\ utilidad\ de\ descarga\ de\ servicio$
$T_{ds} = Tasa\ de\ descarga\ de\ servicio$
$U_{ds} = Umbral\ de\ la\ tasa\ de\ bit\ constante$

Tasa de bit variable (VBR):

En este servicio se incrementa o disminuye la tasa de transferencia dependiendo de la necesidad como puede verse en la recepción de video. La función que la describe es:

$$FU_{vbr} = \frac{1}{1+e^{-w(T_{vbr}-T_{vbr})}} \qquad (3)$$

donde:

$FU_{ds} = Funcion\ de\ utilidad\ de\ tasa\ de\ bit\ variable$
$T_{ds} = Tasa\ de\ descarga\ de\ bit\ variable$
$U_{ds} = Umbral\ de\ la\ tasa\ de\ bit\ variable$
$w = Constante\ para\ la\ orientación\ de\ la\ función$

Para simular la congestión de los canales y ancho de banda se utilizó la función de densidad de probabilidad beta, la cual es:

$$\boldsymbol{f(x)} = \begin{cases} \frac{1}{B(a,b)}\, x^{a-1}(1-x)^{b-1} & si\ 0 \le x \le 1 \\ 0 & En\ otro\ caso \end{cases} \qquad (4)$$

donde:

$$\boldsymbol{B(a,b)} = \int_0^1 x^{a-1}(1-x)^{b-1}dx; \quad a>0,\ b>0 \quad .(5)$$

$B(a,b) = Es\ la\ distribución\ beta$

$x = variable\ aleatoria$

$a = primer\ parametro\ de\ forma$

$b = segundo\ parametro\ de\ forma$

El diagrama de flujo general que se propone para implementar la multiconectividad es el mostrado en la figura 2. Comienza con el arribo de un nuevo usuario (UE) identificando su cobertura, si se encuentra dentro de las dos coberturas se procede a preguntar acerca de la intensidad de señal recibida en 5G, si no tiene problemas se coloca el UE como "candidato 5G" (UE color azul), si los tiene no es candidato.

Posteriormente se pregunta si hay congestión en el número de canales en el AP, si no tiene problemas continua con la pregunta si existe congestión en el ancho de banda, en caso de que tenga problemas sea en los canales o ancho de banda se pregunta si existen candidatos 5G, si es el caso se trasfiere un usuario a 5G y se libera el canal y ancho de banda.

Por el contrario si no hay candidatos se pregunta si se puede atender directamente por 5G, por lo que puede conectarse o no dependiendo de la capacidad de esta. Finalmente si el usuario no tiene problemas con los anteriores parámetros mencionados se conecta directamente a la red Wi-Fi y llega otro usuario con necesidades diferentes, haciendo de esta simulación aleatoria.

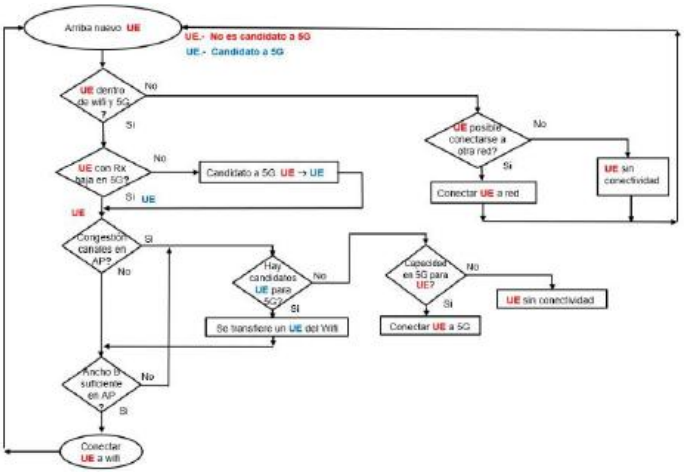


Figura 2.- Diagrama de flujo para implementar la multiconectividad en la red CAN de ESIME unidad Zacatenco utilizando Wifi y 5G.

III. Resultados y Discusión

En la simulación de Matlab se obtienen iteraciones de diferentes eventos estocásticos, es decir, cambian el número de usuarios y su tipo de tráfico que requieren, donde se muestra principalmente la congestión en la cantidad de canales disponibles de los Access Points y ancho de banda que requieren en conjunto. En la figura 3 se observa una iteración donde el AP numero dos es el más saturado con 171 usuarios y requiere brindar 2439 Mbps, esto en comparación con el AP 1 y 3.

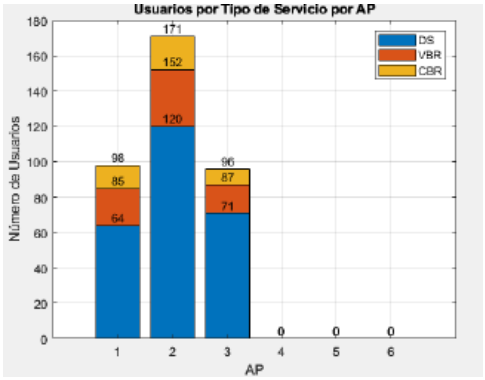


Figura 3.- Usuarios por su tipo de trafico o servicio en cada AP

Implementando una estación base 5G en la simulación se obtiene que 147 usuarios logran ser atendidos, así como el ancho de banda en conjunto de 2144Mbps. (Figura 4)

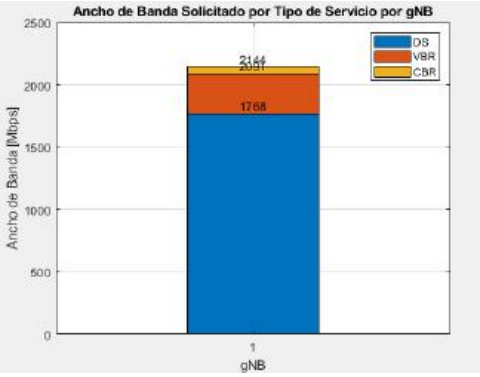


Figura 4.- Ancho de Banda solicitado en la estación base de 5G por usuarios fuera del alcance de la cobertura Wi-Fi

Finalmente, en la figura 5 se observan las conexiones pertinentes a cada red sea está a 5G (conexiones de color verde) o Wi-Fi (conexiones de colores), donde se aprecia que se atienden a los usuarios dentro del salón de clases.

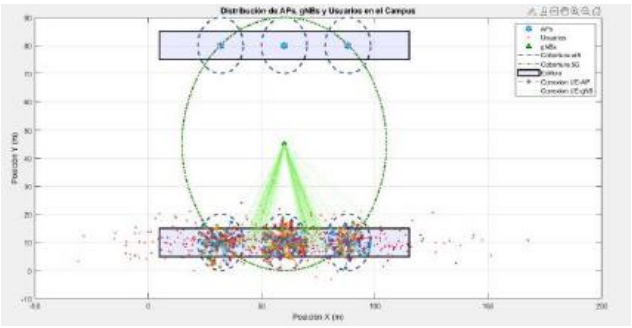


Figura 5.- Representación grafica de la programación del entorno universitario mediante la cobertura Wi-Fi y 5G

IV. Conclusiones

Los requerimientos y la gestión de recursos en las redes de telecomunicaciones evolucionan con el desarrollo de nuevas aplicaciones y tecnologías. En este trabajo, se buscó optimizar la disponibilidad de conectividad al aumentar el número de canales, ampliar el ancho de banda y mitigar la congestión de la red primaria. Para ello, se implementó la técnica de multiconectividad utilizando Wi-Fi y 5G.

La simulación muestra un evento estocástico en el que, durante una iteración aleatoria, se conectan 147 usuarios con una demanda conjunta de 2144 Mbps, situación en la que la red Wi-Fi resulta insuficiente debido a limitaciones de cobertura y congestión.

Además, se ha modelado la congestión de red en función del número de canales disponibles. Como se observa en la Figura 3, el Access Point 2 registró la mayor carga, con 171 usuarios y un consumo de aproximadamente 2439 Mbps, superando a los APs 1 y 3. El siguiente paso consiste en analizar los registros de usuarios que utilizaron ambas redes y realizar un mayor número de iteraciones para evaluar los distintos escenarios estocásticos que pueden presentarse a lo largo del día.

Agradecimientos

Se agradece a Conahcyt por el apoyo brindado, y al programa BEIFI en el desarrollo de la investigación.

Referencias

[1] D. Chandramouli, P. Andres-Maldonado and T. Kolding, "Evolution of Timing Services From 5G-A Toward 6G," in IEEE Access, vol. 11, pp. 35150-35157, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3265213.Ericsson, (2023) “Ericsson Mobility Report”, Recuperado de: https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-

[2] Annu and P. Rajalakshmi, "Towards 6G V2X Sidelink: Survey of Resource Allocation—Mathematical Formulations, Challenges, and Proposed Solutions," in IEEE Open Journal of Vehicular Technology, vol. 5, pp. 344-383, 2024, doi: 10.1109/OJVT.2024.3368240.

[3] W. Jiang, B. Han, M. A. Habibi and H. D. Schotten, "The Road Towards 6G: A Comprehensive Survey," in IEEE Open Journal of the Communications Society, vol. 2, pp. 334-366, 2021, doi: 10.1109/OJCOMS.2021.3057679.

[4] Ericsson, (2023) “Ericsson Mobility Report”, Recuperado de: https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-

[5] S. K. A. Yaklaf, K. S. Tarmissi and N. A. A. Shashoa, "6G Mobile Communications Systems: Requirements, Specifications, Challenges, Applications, and Technologies," 2021 IEEE 1st International Maghreb Meeting of the Conference on Sciences and Techniques of Automatic Control and Computer Engineering MI-STA, Tripoli, Libya, 2021, pp. 679-683, doi: 10.1109/MI-STA52233.2021.9464470..

[6] Instituto Federal de Telecomunicaciones, (2020) Acuerdo mediante el cual el pleno Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a que deberán sujetarse los prestadores del servicio fijo. Diario Oficial.

[7] T. Cogalan et al., "5G-CLARITY: 5G-Advanced Private Networks Integrating 5GNR, WiFi, and LiFi," in IEEE Communications Magazine, vol. 60, no. 2, pp. 73-79, February 2022, doi: 10.1109/MCOM.001.2100615.

[8] P. Mishra, S. Kar, V. Bollapragada and K. -C. Wang, "Multi-Connectivity using NR-DC for High Throughput and Ultra-reliable Low Latency Communication in 5G Networks," 2021 IEEE 4th 5G World Forum (5GWF), Montreal, QC, Canada, 2021, pp. 36-40, doi: 10.1109/5GWF52925.2021.00014.

[9] R. D. Mardian, M. Suryanegara and K. Ramli, "Measuring Quality of Service (QoS) and Quality of Experience (QoE) on 5G Technology: A Review," 2019 IEEE International Conference on Innovative Research and Development (ICIRD), Jakarta, Indonesia, 2019, pp. 1-6, doi: 10.1109/ICIRD47319.2019.9074681

[10] W. Chen et al., "5G-Advanced Toward 6G: Past, Present, and Future," in IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 41, no. 6, pp. 1592-1619, June 2023, doi: 10.1109/JSAC.2023.3274037.

[11] A Osseiran, J Monserrat, P Marsch, 5G Mobile and Wireless Communications Technology, Cambridge University Press, ISBN 978-1-107-13009-8 Hardback

[12] N Gunantara, K Sudiarta, I Prasetya, A Dharma, I Antara, (2018) “Measurements of the received Signal Level and Service Coverage Area at the IEEE 802.11 Access Point in the Building” doi :10.1088/1742-6596/989/1/012014

[13] R Rudd, S Kirtay, (2021), “Coverage thresholds for 5G services”, Plum, plumconsultting.co.uk

[14] X. Ba, L. Jin, Z. Li, C. Liu and S. Li, "Performance Evaluation of Multi-Access Based on ATSSS Rules," 2022 International Conference on Culture-Oriented Science and Technology (CoST), Lanzhou, China, 2022, pp. 390-394, doi: 10.1109/CoST57098.2022.00086.

Cálculo de permitividad dieléctrica en material para impresión 3D usando el método NRW

Alejandro Trejo León, David Morales Rodríguez, Fabiola Martínez Zúñiga, and Jorge Roberto Sosa Pedroza
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Zacatenco, Gustavo A. Madero, 07700, Ciudad de México
Email: atrejol1201@alumno.ipn.mx y a08leon@gmail.com, dmoralesr1700@alumno.ipn.mx, fmartinezzu@ipn.mx y jsosa@ipn.mx.

***Resumen*— Este estudio aplica el método Nicolson-Ross-Weir (NRW) para caracterizar estructuras 3D impresas con filamento de ácido poliláctico (PLA) con densidades de relleno variables (25%, 50%, 75%, 100%) en el intervalo de 3.4 GHz a 3.6 GHz. Utilizando una guía de onda WR-284 con dos puertos coaxiales tipo SMA lo que nos proporciona un ambiente tipo cerrado. Los resultados resaltan la versatilidad para medir materiales impresos en 3D con el método NRW, ofreciendo la posibilidad de conocer los valores de permitividad y permeabilidad del filamento con diferentes densidades de relleno. Con esto se podría ampliar las soluciones a aplicaciones de microondas, como refractores, resonadores e incluso atenuadores.**

***Palabras Clave* — Banda S, Caracterización de materiales, Impresión 3D, Método NRW, Parámetros S.**

Abstract- This study applies the Nicolson-Ross-Weir (NRW) method to characterize 3D structures printed with polylactic acid (PLA) filament with varying fill densities (25%, 50%, 75%, 100%) in the range of 3.4 GHz to 3.6 GHz. Using a WR-284 waveguide with two SMA type coaxial ports provides a closed type environment. The results highlight the versatility to measure 3D printed materials with NRW method, offering the possibility to know the permittivity and permeability values of the filament at different fill densities. This could extend the solutions to microwave applications, such as refractors, resonators and even attenuators.

***Keywords* — 3D printing, Material characterization, NRW method, S-parameters, S-band.**

I. Introducción

El método de Nicolson-Ross-Weir (NRW) se ha convertido en una técnica estándar para medir la permitividad relativa (ε_r) y la permeabilidad relativa (μ_r) de materiales homogéneos e isótropos [1]. El método presenta grandes fortalezas al momento de medir materiales en intervalos de frecuencia mayores a 500 MHz con un pequeño error experimental considerable (menor al 5% en condiciones controladas) [2] [3], gracias a algoritmos de procesamiento robustos que minimizan las iteraciones numéricas [4]. A diferencia de métodos basados en resonadores [1] [5], el método NRW hace uso de expresiones de forma cerrada resultado directamente de los parámetros de dispersión (parámetros S), es decir que las ecuaciones ocupadas no se someten a un proceso de iteración a partir de los resultados, sino que son resultados definidos por expresiones matemáticas explicitas. El método NRW se ha empleado para caracterizar materiales dieléctricos e incluso materiales del tipo magnéticos [6], así como materiales avanzados como películas de nanotubos de carbono [7] y sustratos dieléctricos multifuncionales [8]. Estos avances resaltan la versatilidad del método para adaptarse a geometrías complejas y materiales heterogéneos, siempre que se mantenga la homogeneidad efectiva en la escala de la longitud de onda [9] [10]. Debido a que el método NRW se basa en expresiones matemáticas explicitas, es posible predecir el comportamiento de sus características electromagnéticas midiendo directamente sus parámetros de dispersión. Para una buena aplicación del método se requiere suponer que el material no tiene pérdidas, es isótropo y simétrico reduciendo el proceso de análisis de los parámetros. También se pueden determinar las partes real e imaginaria de la permitividad y permeabilidad. El método NRW utiliza dos tipos de medición, la de ambiente abierto y ambiente cerrado, la elección del ambiente de medición influye en la precisión, cuando se utilizan guías de onda rectangulares se garantiza un confinamiento electromagnético óptimo. En este artículo, se aplica el método NRW en un ambiente cerrado para analizar 4 estructuras rectangulares impresas en 3D en PLA, un material de bajo costo y amplia adopción en impresiones rápidas. Las estructuras tienen diferentes densidades de relleno (25%, 50%, 75% y 100%), modificables mediante parámetros de impresión como el relleno y la impresión entre capas. El estudio se centra en el intervalo de 3.4 GHz a 3.6 GHz, un rango crítico para sistemas IoT y comunicaciones inalámbricas de corto alcance [11]. Para las mediciones, se empleó una guía de onda adaptada con dimensiones cercanas al estándar WR-284 (72.14 mm × 34.04 mm), equipada con puertos coaxiales tipo SMA que aseguran la excitación del modo dominante TE10, requisito fundamental para la aplicación del método NRW [12].

II. Metodología/Desarrollo

A. *Método Nicolson-Ross-Weir.*

El método NRW [2] [4] proporciona un cálculo directo de las propiedades del material utilizando mediciones de parámetros S de 2 puertos, donde los coeficientes de transmisión (S_{21} y S_{12}) y reflección (S_{11} y S_{22}) del material se utilizan para calcular su permitividad y permeabilidad, incluidas las tangentes de pérdida eléctrica. Este método se puede aplicar fácilmente a guías de ondas rectangulares, en las que la muestra del material a analizar se coloca dentro de la guía de onda a una distancia equidistante de ambos puertos, como se muestra en la Fig. 1. Como requisito del procedimiento NRW, la muestra debe llenar

completamente la abertura de la guía de onda, y la geometría de la muestra debe ser suficientemente plana para una buena medición. La muestra de material debe ser ubicada cuidadosamente dentro de la guía de onda para asegurar la propagación del modo transversal eléctrico (TE_{10}). Como se indica en [6] y [2], la derivación de la permitividad y la permeabilidad compleja comienza con las expresiones para definir los parámetros *S* medidos [4], como se muestra en las ecuaciones (1) y (2).

$$S_{11} = \frac{(1-\theta^2)\Gamma}{1-\theta^2\Gamma^2} \tag{1}$$

$$S_{21} = \frac{(1-\Gamma^2)\theta}{1-\theta^2\Gamma^2} \tag{2}$$

Donde, θ y Γ son el coeficiente de transmisión y reflección interna respectivamente, definidos por las ecuaciones (3) y (4).

$$\theta = e^{-jk_z d} \tag{3}$$

$$\Gamma = \frac{Z+Z_0}{Z-Z_0} \tag{4}$$

En la ecuación (3) k_z es la componente z del vector de propagación dentro de la guía de onda. En la ecuación (4) podemos observar que Z es la impedancia ocasionada por el material mientras que Z_0 es la impedancia característica del vacío para el modo TE_{10}, las ecuaciones (5) y (6) definen las impedancias.

$$Z = \frac{\omega\mu}{k_z} \tag{5}$$

$$Z_0 = \frac{\omega\mu_0}{\sqrt{k_0^2-\kappa^2}} \tag{6}$$

Donde, $k_0 = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$ es el número de onda en el espacio libre y $\kappa = \pi/2a$ es el número de onda de corte y a la dimensión más larga de la guía de onda del modo TE_{10}. El reordenamiento de las ecuaciones (1) y (2) conduce a la ecuación cuadrática para Γ y a la expresión para θ como se muestra en la ecuación (7) y (9), correspondientemente.

$$\Gamma = X \pm \sqrt{X^2-1} \tag{7}$$

$$X = \frac{1-S_{21}^2+S_{11}^2}{2S_{11}} \tag{8}$$

$$\theta = \frac{S_{11}+S_{21}-\Gamma}{1-\Gamma(S_{11}+S_{21})} \tag{9}$$

Posteriormente, k_z se calcula tomando el logaritmo natural de θ, usando la ecuación (3). Por último, la permitividad relativa y la permeabilidad relativa de la muestra medida pueden calcularse con la ecuación (10) y (11).

$$\varepsilon_r = \frac{\left(k_z^2+\left(\frac{\pi}{a}\right)^2\right)\sqrt{k_0^2-\left(\frac{\pi}{a}\right)^2}\,(1-\Gamma)}{k_z k_0^2(1+\Gamma)} \tag{10}$$

$$\mu_r = \frac{k_z(1+\Gamma)}{\sqrt{k_0^2-\left(\frac{\pi}{a}\right)^2}\,(1-\Gamma)} \tag{11}$$

Las ecuaciones (1) a (11) muestran que los parámetros S para nuestro sistema de 2 puertos deben de ser simutaneos y deben cumplir con un acoplamiento semejante para extraer la permitividad y la permeabilidad de la muestra.

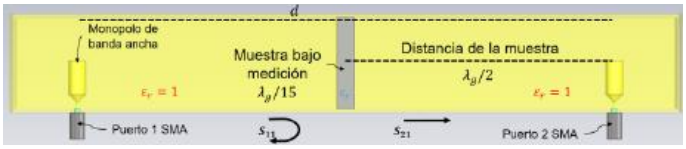


Figura 1.- Configuración para el método NRW.

B. Configuración para la caracterización de las muestras.

Para el experimento se diseñó y fabricó una guía de onda rectangular basada en el estándar WR-284 (dimensiones externas: 76.2 mm×38.1 mm) con una longitud entre puertos de λ_g. Se diseñaron monopolos de banda ancha conectados a conectores tipo SMA para el intervalo de frecuencia de 2.6 GHz a 3.95 GHz, siendo el intervalo de operación de la guía de onda WR-284. Los puertos SMA se ubicaron para actuar como cavidades resonantes teniendo el modo de propagación TE_{10}, se garantiza una impedancia característica de 50 Ω, minimizando reflexiones parásitas. La guía se fabricó en tubos de aluminio PTR, con un espesor de pared de 1.58 mm, las tapas de los dos lados abiertos, de la ahora guía, se cerraron con placa de aluminio de 1 mm de espesor para asi obtener un ambiente tipo cerrado de medición.

Para la fabricación de las muestras, se imprimieron cuatro estructuras rectangulares con filamento PLA utilizando la impresora 3D Flashforge Creator Pro. Las muestras se diseñaron con dimensiones iguales a la sección transversal interna de la guía WR-284 (73.02 mm×34.92 mm) y un espesor de $\lambda_g/15$, donde λ_g es la longitud de onda dentro de la guía para la frecuencia central de 3.5 GHz. Las densidades de relleno seleccionadas fueron 25%, 50%, 75% y 100% (ver Fig.2), controladas mediante el software de laminado Simplify3D con patrones de relleno hexagonal, optimizados para conseguir una homogeneidad dieléctrica en las muestras. Los parámetros de impresión incluyeron una temperatura de extracción de 210°C, una temperatura de la cama de 60°C para evitar deformaciones, una velocidad de impresión de 50 mm/s y una altura de capa de 0.2 mm.

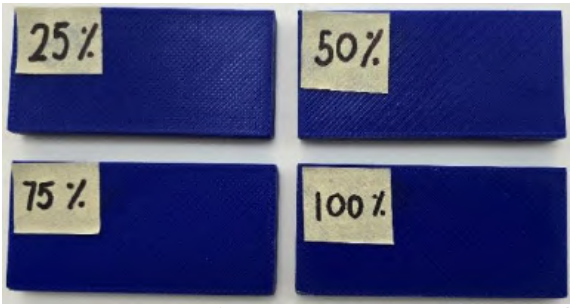


Figura 2.- Muestras con diferentes densidades de relleno de impresión.

Para la configuración de la medición de las muestras se ajustó a cero (calibro) un analizador de redes vectoriales (VNA) ZNB-20. Se tuvieron dos casos de medición, el primero es para asegurar el acoplamiento de los puertos en el intervalo de 2.6 GHz a 3.95 GHz, una vez asegurado el funcionamiento en las bandas de interés se pasó al segundo caso de medición que es de 3.4 GHz a 3.6 GHz, para ambos casos se tomaron las mediciones de coeficientes de transmisión y reflección.

El protocolo de medición consistió en la inserción de cada muestra de PLA en el centro de la guía, asegurando contacto total con las paredes para evitar algún hueco de aire. Se midieron los parámetros S_{11}, S_{12}, S_{21} y S_{22} en el intervalo de 3.4 GHz a 3.6 GHz, con una resolución de 1 MHz. A partir de estos datos, se calcularon θ y Γ, utilizando las ecuaciones (7) a (9), recordemos que estas son ecuaciones cerradas del método NRW. Para garantizar la precisión de los resultados, se implementaron medidas de mitigación de errores. La frecuencia central de análisis (3.5 GHz) se seleccionó por su relevancia en aplicaciones IoT y sistemas de sensores de corto alcance. Esta metodología asegura reproducibilidad y precisión en la caracterización dieléctrica de materiales impresos en 3D.

III. Resultados y Discusión

Para la medición de las muestras impresas se configuro el siguiente sistema con un VNA de 2 puertos ajustado a cero como se muestra en la Fig. 3. Antes de someter las muestras a medición se debe asegurar que la guía de onda con los dos puertos tipos SMA funcionen en el intervalo de trabajo de la guía WR284, es decir, desde 2.6 GHz hasta 4 GHz.

Figura 3.- Configuración de la medición.

La Fig. 4 muestra los parámetros S medidos. El acoplamiento de los puertos 1 y 2 está definido por S_{11} y S_{22} mostrándose muy similares debido a que presentan la misma configuración de construcción de los monopolos de banda ancha, mientras que los parámetros de transmisión se mantienen por arriba de -1 dB lo que se podría describir como la pérdida entre el puerto 1 y el puerto 2, en sentido contrario se obtiene el mismo resultado, pero como la pérdida es muy pequeña se considera que no afecta la medición.

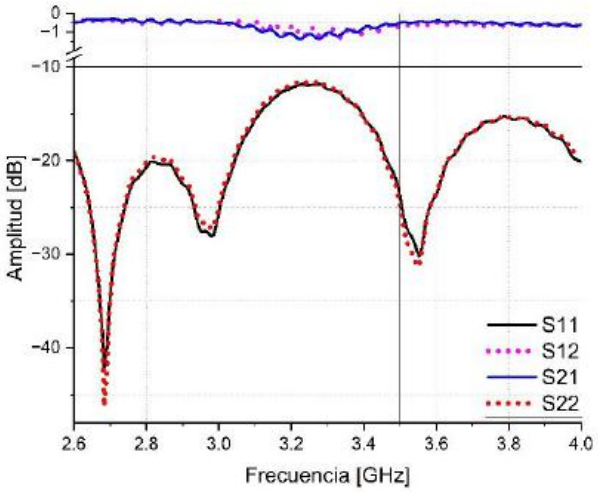


Figura 4.- Parámetros S medidos de la guía.

La medición de las cuatro muestras impresas en PLA requiere que cada una de ellas se ubique dentro de la guía de onda a una distancia equidistante a los puertos asegurando fases de campo semejantes. La Fig. 5 muestra la posición del material en la guía; se muestra también que tiene las mismas dimensiones internas de la guía asegurando que no exista un valor distinto de permitividad en el espacio donde se encuentra la muestra. Una vez ubicada debe asegurarse la equidistancia entre puertos. Para confinar el campo electromagnético se cierran ambos extremos de la guía para asegurar que los parámetros S de medición serán resultado del efecto interno.

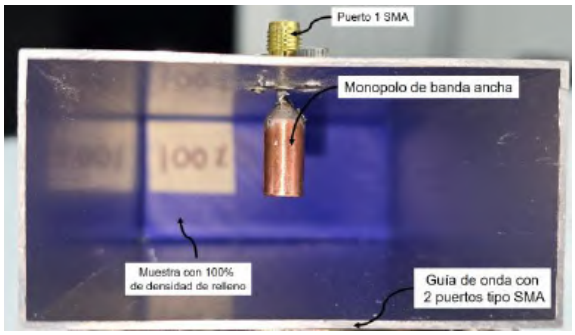


Figura 5.- Muestra dentro de la guía de onda.

El sistema de medición fue configurado previamente como se muestra en la Fig. 3, para el intervalo de medición de 3.4 GHz

a 3.6 GHz con una resolución de 10 MHz. Los resultados de los 2 parámetros de transmisión y los 2 de reflexión fueron procesados en un programa de MATLAB, usando las ecuaciones (1) a (11). La Fig. 6 muestra las gráficas de permitividad en función de la frecuencia de las cuatro muestras de PLA con densidades de relleno de 25%, 50%, 75% y 100%, medidas en el intervalo de 3.4 GHz a 3.6 GHz.

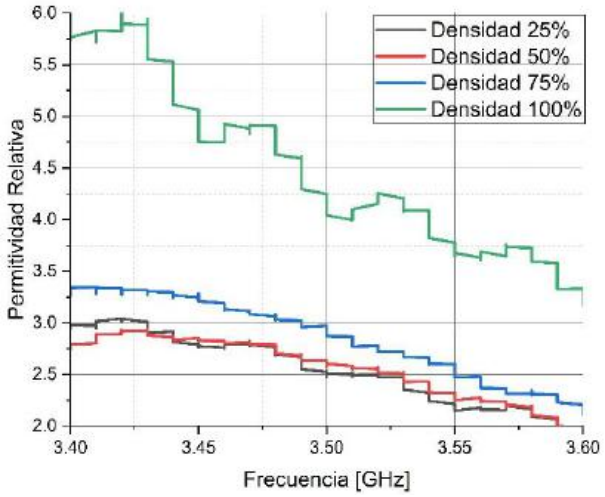


Figura 6.- Valores de permitividad para diferentes densidades de relleno de la impresión.

Los resultados revelan una relación clara: a mayor densidad de relleno, mayor permitividad relativa. La muestra con 100% de relleno presenta los valores más altos de ε_r, oscilando entre 3.5 y 6, lo que refleja la máxima presencia del PLA. La muestra con 25% de relleno tiene valores de ε_r entre 2 y 3, evidenciando una menor capacidad de almacenamiento de energía eléctrica debido a la mayor proporción de aire en la estructura. Esta tendencia se explica por la proporción *material-aire*. En las muestras con menor densidad de relleno y mayor presencia de aire se reduce la permitividad porque las discontinuidades de la estructura generan inhomogeneidades que dispersan la energía, mientras que la de densidad mayor es un material casi homogéneo, permitiendo una polarización uniforme bajo el campo eléctrico. La estabilidad de ε_r del PLA en el intervalo de 3.4 GHz a 3.6 GHz indica que su dispersión dieléctrica no es significativa en esta banda, facilitando su uso en aplicaciones de microondas, pero los resultados muestran que la densidad de relleno es un parámetro clave para ajustar ε_r abriendo nuevas posibilidades en el diseño de dispositivos de RF y sistemas IoT, donde se puede combinar flexibilidad de fabricación y optimización electromagnética. Cuando se habla de impresiones ligeras, es decir una densidad de relleno entre 25% a 75% decimos que son ideales para aplicaciones donde el peso es crítico, como drones, mientras que impresiones gruesas de alta permitividad, es decir una densidad de relleno entre 75% a 100% son útiles en antenas compactas o dispositivos que requieren miniaturización.

IV. Conclusiones

En este estudio se demostró que el método Nicolson-Ross-Weir es una herramienta efectiva para caracterizar la permitividad relativa de materiales impresos en 3D, como el PLA, en el intervalo de 3.4 a 3.6 GHz abriendo la posibilidad de un análisis en otro intervalo de operación. Si bien el método NRW ha sido utilizado como el método insignia para medir permitividad en los materiales desde hace más de 50 años, es importante utilizarlo para medir las propiedades a materiales actuales como son los polímeros utilizados en impresión 3D. Los resultados revelaron que la densidad de relleno es un parámetro clave para ajustar la permitividad con valores que van desde 2.5 con densidad de 25% hasta 4 con densidad de 100% a la frecuencia de 3.5 GHz. Esta capacidad de conseguir valores de permitividad por la "calidad de impresión" permite diseñar dispositivos con propiedades dieléctricas para aplicaciones específicas, como antenas compactas o dispositivos IoT ligeros. La metodología propuesta, basada en la medición de muestras dentro de una guía de onda con dimensiones parecidas a la WR-284 del tipo cerrada, garantiza mediciones precisas validando su utilidad en la ingeniería de materiales y el diseño de dispositivos de radiofrecuencia.

V. Referencias

[1] J. Baker-Javis, M. D. Janezic, J. H. Grosvenor y R. G. Geyer, Transmission/reflection and short-circuit line methods for measuring permittivity and permeability, National Institute of Standards and Technology, 1993.

[2] A. Nicolson y G. F. Ross, Measurement of the intrinsic properties of materials by timedomain techniques, vol. 19, IEEE Trans. Instrum. Meas., 1970, pp. 377-382.

[3] A. Natã Vicente, G. Maciulis Dip y C. Junqueira, «The step by step development of NRW method,» *2011 SBMO/IEEE MTT-S International Microwave and Optoelectronics Conference (IMOC 2011)*, 2011.

[4] W. B. Weir, Automatic measurement of complex dielectric constant and permeability at microwave frequencies, Proc. IEEE, 1974.

[5] A. Kumar Sharma y S. Kesh Dubey, «An Improved NRW procedure for Dielectric Characterization for solids and Uncertainty Estimation,» *2022 URSI Regional Conference on Radio Science (USRI-RCRS)*, 2022.

[6] L. F. Chen, C. K. Ong, C. P. Neo, V. V. Varadan y V. K. Varadan, Microwave Electronics: Measurement and Materials Characterization, England: John Wiley & Sons Ltd.,, 2004.

[7] C. Morales, J. Dewdney, S. Pal, S. Skidmore, K. Stojak, H. Srikanth, T. Weller y J. Wang, Tunable magneto-dielectric polymer nanocomposites for microwave applications, 2011, IEEE Trans. Microw. Theory Tech.,.

[8] B. Balaabed, J. L. Wojkiewicz, S. Lamoun, N. El Kamchi y T. Lasri, Synthesis and characterization of hybrid conducting composites based on polyaniline/magnetite fillers with improved microwave absorption properties, J. Alloys and Compounds, 2012.

[9] A. Alu, First-principles homogenization theory for periodic metamaterials, Phys. Rev. B,, 2010.

[10] G. Shi y H. Xiao, «A new method to avoid the divergent problem of multiples of one-half wavelength in NRW method,» *2016 IEEE International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology (ICMMT)*, 2016.

[11] M. Z. M. Zani, M. H. Jusoh, A. A. Sulaiman, N. H. Baba, R. A. Awang y M. F. Ain, Circular patch antenna on metamaterial, Intl. Conf. on Electronic Devices, Systems and Applications, 2010.

[12] M. J. Havrilla y D. P. Nyquist, Electromagnetic characterization of layered materials via direct and de-embed methods, IEEE Trans Inst. Meas., 2006.

Diseño, construcción y caracterización de un arreglo de 4 guías de onda ranurada

David Morales Rodriguez, Fabiola Martínez Zúñiga, Jorge Roberto Sosa Pedroza
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco
dmoralesr1700@alumno.ipn.mx, fmartinezzu@ipn.mx, jsosa@ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0009-0003-6942-8785, https://orcid.org/0000-0002-2588-7854, https://orcid.org/0000-0001-6668-9347

***Resumen*— En este artículo, se presenta una metodología para el diseño de un arreglo de antenas de guías de onda con ranuras en la pared estrecha para la banda S en la frecuencia de 3.5 GHz, las antenas que conforman el arreglo fueron diseñadas con ecuaciones que definen el ancho, la inclinación y la longitud de las ranuras. El arreglo de antenas de guías de onda fue diseñado usando un software especializado en el modelado 3D. El arreglo de antenas de guías de onda está conformado por 4 antenas de guías de onda con 26 ranuras inclinadas separadas media longitud de onda. En la construcción del arreglo de antenas se utilizaron tubos comerciales de aluminios que cumplan con el estándar WR–284 de guías de onda para reducir los costos. La ganancia del arreglo de antenas es de alrededor de 27.5 dBi, con ancho de haz horizontal de 3.1° y lóbulos secundarios de -12.05 dB.**

***Palabras Clave* — Arreglo de antenas, Banda S, Guía de onda ranurada, WR–284.**

***Abstract*— In this paper, a methodology for the design of a narrow wall slotted waveguide antenna array for S band at the 3.5 GHz frequency is presented, the antennas that make up the array were designed with equations that define the width, tilt and length of the slots. The waveguide antenna array was designed using specialized 3D modelling software. The waveguide antenna array consists of 4 waveguide antennas with 26 tilted slots spaced half a wavelength apart. In the construction of the antenna array, commercial aluminum tubes that with the WR–284 waveguide standard were used to reduce costs. The gain of the antenna array is about 27.5 dBi, with a horizontal beamwidth of 3.2° and – 13.15 dB side lobes.**

***Keywords*— Antenna array, S band, Slotted waveguide, WR–284.**

I. INTRODUCCIÓN

Los primeros arreglos de antenas de guías de ondas con ranuras fueron desarrollas en Canadá durante la segunda guerra mundial, debido a que este tipo de antenas tiene la característica de ser altamente directivas, un ancho de haz reducido, lóbulos secundarios de baja intensidad y el poder manejar altas potencias por lo que sus aplicaciones inmediatas fueron en los sistemas de radares militares terrestres y aéreos para la detección y seguimiento de objetivos, con el tiempo este tipo de antena fueron utilizadas para otras aplicaciones como lo son la teledetección desde los aviones y vehículos espaciales, en los enlaces de comunicaciones por microondas, la predicción meteorológica, la vigilancia del medio ambiente, los estudios sobre el cambio climático, entre otros [1].

Como se mencionó anteriormente se utilizan las guías de ondas rectangulares para diferentes aplicaciones esto porque son estructuras que permiten la propagación de electromagnética, con bajas perdidas, la posibilidad de manejar altos nivel de potencia y estas estructuras pueden operar en diversas bandas de frecuencias desde 1 GHz hasta 220 GHz, esto dependiendo las dimensiones que posea la guía de onda rectangular [2]. Además si en la guía de onda rectangular se le colocan ranuras sobre alguna de las paredes con una separación entre cada una de ellas por $\lambda_g/2$,donde λ_g es la longitud de onda dentro de la guía de onda, esto producen perturbaciones en la distribución de corriente en la superficie de la guía de onda rectangular lo cual hace que estas ranuras irradien energía electromagnética de tal forma que se comporta como un dipolo eléctrico complementario, donde existen dos tipos de ranuras que son utilizadas comúnmente las cuales son ranuras longitudinales en la pared ancha y ranuras inclinadas en la pared estrecha[3], en los últimos años se han trabajado ampliamente sobre este tipo de antenas para diferentes aplicaciones como los son radares de vigilancia aérea, marítima y terrestres, así como en comunicaciones de microondas [4- 8]. Para este trabajo seleccionamos trabajar con la pared estrecha de la guía de onda rectangular en la que se colocaran 26 ranuras inclinadas las cuales estarán separadas por $\lambda_g/2$ y la separación entre cada guía de onda ranurada es de $0.8\lambda_0$ esto por la forma en la que se están alimentando cada una de las guías de onda ranuradas, el trabajo está organizado de la siguiente forma: La Sección II describe el diseño de una guía de onda ranurada y así como la conformación de arreglo de las guías de onda ranuradas. La Sección III muestra la comparación de los resultados del modelado contra la construcción.

II. DISEÑO DEL ARREGLO DE ANTENAS

Para el diseño de una antena se deberá partir del estándar WR–284 esto ya que dicho estándar trabaja en la banda de frecuencia de 2.6 GHz hasta 3.95 GHz, teniendo esto en cuenta en la Tabla 1 se presentan los requerimientos de diseño del arreglo de antenas y en la Figura 1 se muestran las dimensiones aproximadas que tendrá el arreglo de 4 guías de onda ranuradas:

Tabla 1.- Requerimiento del arreglo de antenas.

Requerimiento	Requisito
Frecuencia de diseño	3.5 GHz
Frecuencia de operación	Banda S (3.4 GHz a 3.6 GHz)
Ancho de banda	200 MHz
Ancho de haz	≈3°
Ganancia	≈27 dB
Modo de propagación	$TE_{1,0}$

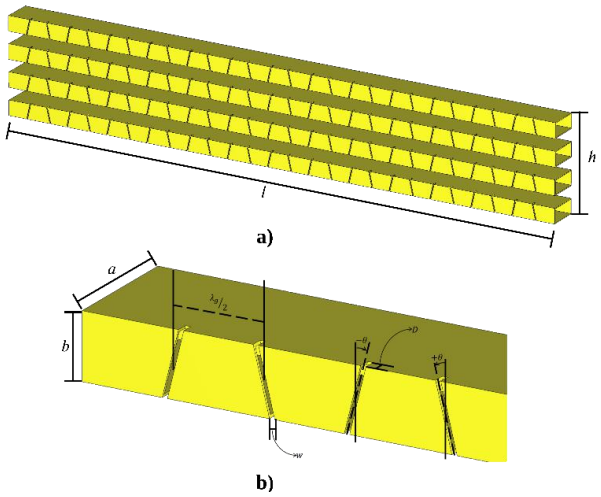


Figura 1.- Geometría de la antena. a) Arreglo de 4 antenas de guías de onda ranurada, b) Acercamiento a una antena de guía de onda ranurada.

En la Figura 1a) se muestra el arreglo de 4 antenas de guías de onda ranurada posee un largo l y un alto h, mientras que en la Figura 1b) se hace un acercamiento a una guía de onda ranurada para destacar parámetros importantes como lo son a y b las cuales hacen referencia a la pared ancha y estrecha respectivamente, $\lambda_g/2$ que es la separación que existe entre cada ranura, w es el ancho de ranura, D es la profundidad de la ranura y $\pm\theta$ es la inclinación de la ranura.

A. Diseño de las antenas de guía de onda ranurada

Para comenzar con el diseño de una antena de guía de onda ranurada partimos del estándar WR–284 el cual trabaja en la frecuencia de interés, este estándar tiene dimensiones internas de 2.84 in [72.136 mm] x 1.34 in [34.036 mm] ($a\ x\ b$), con esto se buscó en el mercado un tubo comercial de PTR de aluminio que posea dimensiones cercanas a las establecidas por el estándar, en este caso el tubo comercial que se encontró tiene dimensiones externas de 3 in [76.2 mm] x 1.5 in [38.1 mm] y un espesor de pared de 0.0625 in [1.5875 mm], se caracterizó el tubo comercial en modo de propagación $\boldsymbol{TE}_{10}$ con la siguientes ecuaciones [2]:

$$\lambda_c = 2a \tag{1}$$

$$\lambda_g = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1-\left(\frac{\lambda_0}{\lambda_c}\right)^2}} \tag{2}$$

Donde tenemos que a hace referencia la dimensión de la pared ancha, λ_0 es la longitud de onda del espacio libre, λ_c es la longitud de onda de corte dentro de la guía de onda y λ_g es longitud de onda dentro de la guía de onda.

Después de ser caracterizado el tubo comercial se procede a calcular la conductancia g para conocer la inclinación θ y la profundidad de la ranura D, donde se tiene que considerar que el largo de las ranuras es de alrededor de $0.4625\lambda_g$ y un ancho de ranura $w \ll \lambda_g/10$, esto con las siguientes ecuaciones [3]:

$$g = \frac{30\lambda_0^3\lambda_g}{73\pi a^3 b}\left[\frac{\operatorname{sen}(\theta)\cos\left(\frac{\pi\lambda_0\operatorname{sen}(\theta)}{2\lambda_g}\right)}{1-\left(\frac{\lambda_0\operatorname{sen}(\theta)}{\lambda_g}\right)^2}\right]^2 \tag{3}$$

$$D = \frac{0.4625\lambda_g - \frac{b}{\cos(\theta)}}{2} \tag{4}$$

Donde para encontrar la máxima conductancia de radiación por ranura hizo un barrido de las inclinaciones θ de las ranuras desde $\pm5°$ hasta ±15 para conocer el comportamiento de la conductancia y la profundidad, los resultados se muestran en la Tabla 2:

Tabla 2.- Comportamiento de conductancia y profundidad de la ranura

θ [°]	g	D [mm]
±5	0.47	7.0
±6	0.05	6.9
±7	0.26	6.9
±8	0.49	6.8
±9	0.11	6.8
±10	0.18	6.7
±11	0.50	6.7
±12	0.18	6.6
±13	0.11	6.6
±14	0.50	6.5
±15	0.25	6.4

De la Tabla 2 se observa que las dos inclinaciones que presentan una mayor conductancia de radiación son en ±11° y ±14° ambos con una conductancia de alrededor de 0.5,pero para nuestro caso decidimos utilizar la inclinación de ±14° debido que con las herramientas que contamos para la construcción de las antenas nos resulta mejor trabajar con esta inclinación y su correspondiente profundidad de ranura, en la Tabla 3 se muestran los parámetros para la construcción de una antena.

Tabla 3.-Parámetros de construcción de una antena

Parámetros	Valor
Longitud de onda (λ_0)	85.7 mm
Longitud de onda dentro de la guía de onda (λ_g)	≈106 mm
Ancho de ranura ($\frac{\lambda_g}{30}$)	3.5 mm
Inclinación de ranura	±14°
Profundidad de ranura	6.5 mm
Separación entre ranuras	≈53 mm
Número de ranuras por antena	26

Con los datos de la Tabla 3 se modeló la antena de guía de onda ranurada para posteriormente pasar a la construcción de esta, en la Figura 2 se presenta una gráfica comparativa de los coeficientes de reflexión.

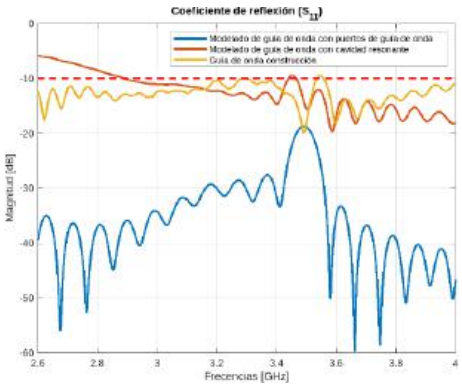


Figura 2.- Grafica comparativa entre el modelado contra lo construido.

En la Figura 2 se presentan tres diferentes casos donde el trazo de color azul es el modelado de la guía de onda en condiciones ideales la cual presenta un coeficiente de reflexión de -19 dB para la frecuencia de 3.5 GHz, el trazo de color naranja es el modelado de la guía de onda a la cual se le adicionó una cavidad resonante para alimentar la guía de onda con un coeficiente de reflexión de -14 dB en la frecuencia de 3.5 GHz y el trazo de color amarillo muestra el comportamiento de la construcción de una guía de onda con coeficiente de reflexión de alrededor de -16dB.

Después se procedió a replicar tres antenas más de guías de onda en las cuales se cuidó el tener las mismas condiciones para su elaboración de tal forma que todas presentaran comportamientos parecidos entre ellas, y así poder conformar un arreglo de cuatro antenas de guías de onda, normalmente para este tipo de arreglos de antenas se considera una separación entre antenas de $0.5\lambda_0$, pero por cuestiones mecánicas debido a la forma en la que se incorporó la cavidad resonante a las guías de onda nos resulta imposible el poder tener una separación de $0.5\lambda_0$, en la Figura 3 se muestra dicho problema.

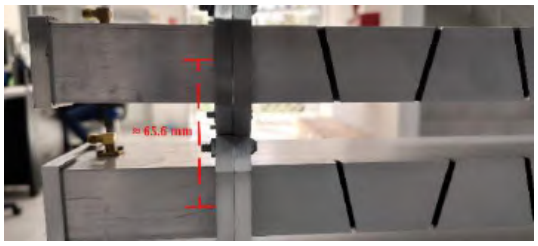


Figura 3.- Separación entre guías de onda con las bridas.

Como se observa en la Figura 3 que la separación entre cada guía de onda es cercana a $0.8\lambda_0$, por lo que fue necesario que se hicieran pruebas mediante el modelado del arreglo de antenas en la cual se consideró la separación de $0.8\lambda_0$, para comprobar que esta separación no afecte a la ganancia, lóbulos secundarios, el ancho de haz que se estaba buscando, en las Figuras 4 y 5 se muestran los diagramas de radiación del modelado, en uno de los diagramas se hace una comparativa de dos arreglos de antenas uno con una separación de $0.5\lambda_0$ y $0.8\lambda_0$ y mientras que en el otro diagrama se presenta el diagrama de radiación del arreglo de antenas con cavidades resonantes cómo alimentadores, y en la Figura 6 se presentan el diagrama de radicación para la frecuencia de 3.5 GHz y 3.55 GHz las obtenidos de la caracterización en una cámara anecoica que se encuentra en el Laboratorio Nacional en Telecomunicaciones y Antenas (LaNTA).

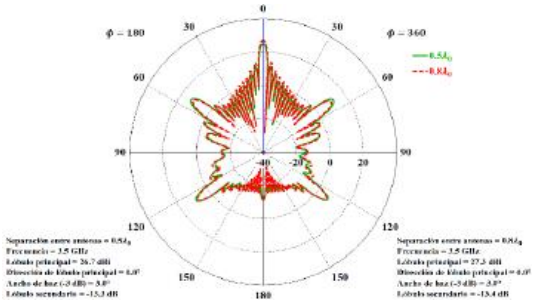


Figura 4.- Comparación de diagrama de radiación del modelado de un arreglo de antenas.

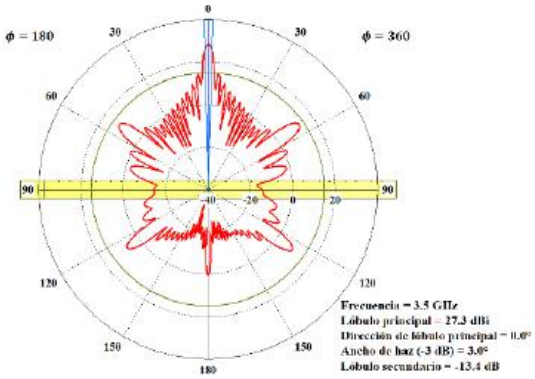


Figura 5.- Diagrama de radiación del modelado de un arreglo de antenas con cavidad resonante.

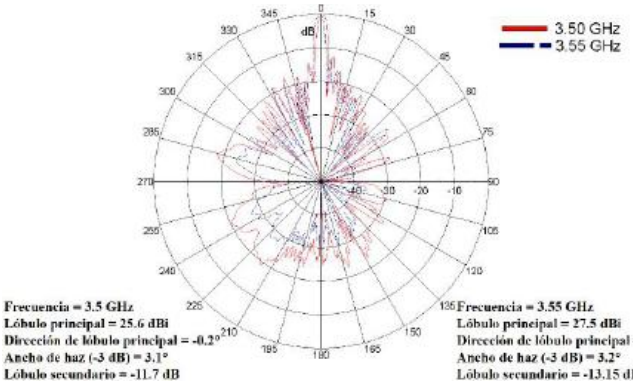


Figura 6.- Diagrama de radiación del arreglo de antenas construido caracterizado en 3.5 GHz y 3.55 GHz.

a) Resultados y Discusión

Con los resultados obtenidos del coeficiente de reflexión mostrados en la Figura 2 se consideró que la respuesta obtenida de la antena de guía de onda ranurada construida es aceptable si la comparamos con el modelado, con lo que nos permitió seguir adelante y poder replicar la antena para poder conformar un arreglo de cuatro antenas parecidas, pero por la forma en la que

se incorporó una cavidad resonante para alimentar cada una de las antenas se hizo una comparativa en el modelado entra una separación entre antenas de $0.5\lambda_0$ y $0.8\lambda_0$ en la que se observó que prácticamente no hay diferencias en el diagrama de radiación a excepción de la ganancia donde presento un aumento en ganancia de alrededor de 0.5 dBi con una separación entre antenas de $0.8\lambda_0$ con respecto a una separación entre antenas de $0.5\lambda_0$, como se presentó en la Figura 4, también se observó que el modelado del arreglo de antenas con cavidades resonantes como alimentadores presentan un diagrama de radiación parecido al modelado que no incluye las cavidades resonantes como alimentadores como se presentó en la Figura 5. Finalmente se caracterizó el arreglo de cuatro antenas dentro de una cámara anecoica como se presenta en la Figura 6 para la frecuencia de 3.5 GHz donde se observó que la ganancia que se obtuvo es menor a la que se estaba esperado por el modelado por lo que se analizó el comportamiento del coeficiente de reflexión donde se observó que la frecuencia en la que presenta las menores reflexiones es en 3.55 GHz por lo que se obtuvo de nuevo el diagrama de radiación en esta frecuencia en la cual presenta un comportamiento parecido al que se obtuvo del modelado del arreglo de antenas con una desviación del lóbulo principal el cual es de alrededor de 0.5° lo cual es debido al apuntamiento del arreglo con respecto a la sonda de prueba de la cámara anecoica.

III. Conclusiones

Con el presente trabajo se presenta el diseño y construcción de un arreglo de antenas de guía de onda ranuradas para una frecuencia de diseño de 3.5 GHz, pero al momento de la construcción y caracterización del arreglo de las antenas se observó que la frecuencia de operación se encontraba desplazada 50 MHz de la frecuencia de diseñado esto se podría mejor diseñado las antenas de guías de onda ranuradas a una frecuencia menor a la frecuencia de diseño que se deseé que trabaje dichas antenas para evitar tener el corrimiento en frecuencia como el que se presentó en la construcción.

Referencias

[1] L. Josefsson y S. R. Rengarajan, *Slotted Waveguide Array Antennas: Theory, analysis and design*. Norwich, CT, Estados Unidos de América: SciTech Publishing, 2018. DOI: 10.1049/SBEW517E.

[2] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 4a ed. Chichester, Inglaterra: John Wiley & Sons, 2011.

[3] S. Silver, *Microwave Antenna Theory and Design*, 1a ed. Mineola, NY, Estados Unidos de América: Dover Publications, 1949.

[4] M. A. K. S. Lubis, D. P. Yusuf, F. Y. Zulkifli, y E. T. Rahardjo, "Bandwidth improvement with narrow wall slotted waveguide antenna", en *2017 International Conference on Radar, Antenna, Microwave, Electronics, and Telecommunications (ICRAMET)*, IEEE, 2017. DOI: 10.1109/ICRAMET.2017.8253153

[5] K. Anim, H. A. Diawuo, y Y.-B. Jung, "Compact slotted waveguide antenna array using staircase model of tapered dielectric-inset guide for shipboard marine radar", *Sensors (Basel)*, vol. 21, núm. 14, pp. 4745, 2021. DOI: 10.3390/s21144745

[6] K.-R. Chou, H.-N. Lin, W.-H. Lu, H.-W. Chang, y K.-K. Tiong, "Design and operation an edge-wall slotted waveguide array antenna with ultralow side lobes for application of off-shore radar", *Journal of Marine Science and*, vol. 23, núm. 5, pp. 620–627, 2015. DOI: 10.6119/JMST-015-0226-2

[7] Y. Wahyu y K. Paramayudha, "Design of an edge-slotted waveguide antenna array for ground-controlled interception radar", en *2021 International Conference on Radar, Antenna, Microwave, Electronics, and Telecommunications (ICRAMET)*, IEEE, 2021. DOI: 10.1109/ICRAMET53537.2021.9650500

[8] N. Bethart Rodríguez, T. E. Cordoví Rodríguez, R. Jiménez Hernández, y D. Beltrán Casanova, "Propuesta de antena de guía de onda con ranuras resonantes para aplicaciones wlan", *Revista Digital de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones*, vol. 19, núm. 2, pp. 55–66, 2020.

Cifrado de la información mediante un algoritmo hibrido basado en matrices de rotación cuaterniónica

M. A. Salazar-Ramirez, H. Oviedo-Galdeano, J. A. López-Toledo
Instituto Politécnico Nacional, SEPI Zacatenco, Ciudad de México, México. C.P.07320
msalazarr1401@alumno.ipn.mx

***Resumen*— En el presente trabajo se aborda la construcción de la matriz de rotación cuaterniónica para el desarrollo de un algoritmo hibrido combinado con el protocolo BB84. Se emplea Python para realizar los cálculos de la matriz de rotación cuaterniónica cifrada, el resultado es el mensaje para transmitir en el canal de comunicación. En el receptor se realiza el proceso inverso para el descifrado de la información. Para evaluar y comparar el grado de fiabilidad y seguridad de la información recibida, se programa el coeficiente de correlación.**

***Palabras Clave* — Cuaterniones, Matriz de rotación Cuaterniónica, Criptografia, Seguridad en redes, Protocolo BB84.**

Abstract- This paper is devoted to the construction of the quaternionic rotation matrix for the development of a hybrid algorithm combined with the BB84 protocol. Python is used to perform the calculations of the encrypted quaternionic rotation matrix, the result of which is the message to be transmitted on the communication channel. At the receiver, the reverse process is performed to decrypt the information. In order to evaluate and compare the degree of reliability and security of the information received, the correlation coefficient is programmed.

***Keywords* — Quaternions, Quaternionic Rotation Matrix, Cryptography, Network Security, BB84 Protocol.**

I. INTRODUCCIÓN

La continua evolución en el ámbito de la seguridad en redes impulsa la investigación de técnicas criptográficas más eficientes y resistentes a ataques. Una de las herramientas que se utiliza en este trabajo es el cifrado cuaterniónico para ofrecer una mayor seguridad y posibilidad de combinarse con otros protocolos de seguridad que refuercen la gestión y la distribución segura de claves en un sistema de comunicación [1-3].

Para llevar a cabo el cifrado, se considera inicialmente la transformación de los datos que pueden abarcar desde texto plano hasta imágenes en blanco y negro en una o varias matrices cuaterniónicas [4, 5]. Esta rotación altera la estructura interna de cada elemento cuaterniónico, modificando de manera no lineal la información y dificultando su lectura por parte de agentes no autorizados.

En el proceso de descifrado, se recurre a la matriz cuaterniónica inversa [4,5], utilizando la misma clave se restablece la información a su forma original.

El uso de matriz de rotación cuaterniónica combinada con el protocolo BB84 [6-10], representa una propuesta innovadora que aprovecha las ventajas de ambos dando como resulta un modelo de cifrado hibrido aplicable múltiples tipos de servicios tales como: voz, datos y video.

Los resultados que se presentan en este esquema criptográfico permiten la evaluación de parámetros como el tiempo de procesamiento e integridad de los datos tras ciclos de cifrado/descifrado. Conforme incrementa la demanda de sistemas capaces de proteger datos sensibles, el cifrado cuaterniónico resulta ser un mecanismo prometedor para garantizar la confidencialidad, la autenticidad y la disponibilidad de la información en tránsito y en reposo.

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

Para el desarrollo del trabajo sobre el cifrado de datos para un sistema de comunicación, los cuaterniones son la base de nuestra propuesta [11-14], fueron propuestos en el año de 1843 por William Rowan Hamilton. A continuación, se definen propiedades y operaciones fundamentales necesarias para su aplicación.

2.1. Cuaterniones

También denominados números Hipercomplejos, son considerados una extensión de los números complejos, están compuestos por dos partes: una escalar y una vectorial. Sea $H(\mathbb{R})$ el conjunto de cuaterniones reales, la representación de H es en honor a su creador.

Un cuaternión $q \in H(\mathbb{R})$ es representado por la expresión:

$$q = q_0 + \sum_{j=1}^{3} q_j i_j = q_0 + q_1 i_1 + q_2 i_2 + q_3 i_3, \quad (1)$$

donde $q_0, q_1, q_2, q_3 \in \mathbb{R}$ y i_1, i_2, i_3 son unidades imaginarias cuaterniónicas. Otra manera de representar un cuaternión real o complejo es como la suma de un escalar y un vector:

$$q = q_0 + \vec{q}, \quad (2)$$

$$\vec{q} = \sum_{k=1}^{3} q_k i_k, \tag{3}$$

donde q_0 representa la parte escalar y $\vec{q}$ representa la parte vectorial.

El producto de las unidades imaginarias debe cumplir con las siguientes igualdades:

$$i_1^2 = i_2^2 = i_3^2 = -1, \tag{4}$$

$$i_1 i_2 = -i_2 i_1 = i_3, \tag{5}$$

$$i_2 i_3 = -i_3 i_2 = i_1, \tag{6}$$

$$i_3 i_1 = -i_1 i_3 = i_2. \tag{7}$$

Se enlistan las operaciones fundamentales con los cuaterniones. Considérese un segundo cuaternión denominado $p = p_0 + p_1 i_1 + p_2 i_2 + p_3 i_3$, donde $p \in H(\mathbb{R})$.

Suma y resta

$$q \pm p = (q_0 \pm p_0) + \sum_{k=1}^{3} (q_k \pm p_k) i_k. \tag{8}$$

Producto

$$qp = q_0 p_0 + p_0 \vec{q} + q_0 \vec{p} - \langle \vec{q}, \vec{p} \rangle + [\vec{q} \times \vec{p}]. \tag{9}$$

Nota: el producto entre dos cuaterniones no es conmutativo $qp \neq pq$, como se puede observar en (5 – 7).

Cociente

$$qp^{-1} = \frac{p\bar{q}}{|q|^2}, pq^{-1} = \frac{p\bar{q}}{|q|^2}. \tag{10}$$

Producto Vectorial

$$\vec{q} \times \vec{p} = \begin{vmatrix} i_1 & i_2 & i_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \\ p_1 & p_2 & p_3 \end{vmatrix}. \tag{11}$$

Producto Escalar

$$\langle \vec{q}, \vec{p} \rangle = q_0 p_0 + q_1 p_1 + q_2 p_2 + q_3 p_3. \tag{12}$$

2.2. Propiedades

La norma de un cuaternión está dada por:

$$|q| = \sqrt{q_0^2 + q_1^2 + q_2^2 + q_3^2} = \sqrt{q\bar{q}}, \tag{13}$$

el conjugado cuaternionico de $q = q_0 + \vec{q}$, se define como el cambio de signo solo en la parte vectorial, está dado por:

$$\bar{q} = q_0 - q_1 i_1 - q_2 i_2 - q_3 i_3 = q_0 - \vec{q}, \tag{14}$$

el inverso de un cuaternión es considerado el inverso multiplicativo de q, dado que el producto de cuaterniones no es conmutativo, está dado por la expresión:

$$q^{-1} = \frac{\bar{q}}{|q|^2}. \tag{15}$$

2.3. Construcción de la matriz de rotación cuaterniónica $R(q)$.

El cifrado y descifrado de datos, se realiza a través de la aplicación de la matriz de rotación cuaterniónica $R(q)$. Mediante este proceso, la información a encriptar es distribuida en bloques binarios de 24 bits de tal forma que formen los puntos $\vec{p}$, esto garantiza que su contenido resulte incomprensible para cualquier agente externo que intente interceptarla en el canal de comunicación.

Considérense los cuaterniones p y q, con $p_0 = 0$, por lo que $p = \vec{p}$ y q unitario.

El triple producto está definido

$$\vec{r} = q\vec{p}\bar{q}, \tag{16}$$

obsérvese que:

$$\langle \vec{q}, \vec{p} \rangle = \langle \vec{p}, \vec{q} \rangle = q_1 p_1 + q_2 p_2 + q_3 p_3, \tag{17}$$

$$\vec{q}\vec{p} = -\langle \vec{q}, \vec{p} \rangle + [\vec{q} \times \vec{p}], \tag{18}$$

$$\vec{p}\vec{q} = -\langle \vec{p}, \vec{q} \rangle + [\vec{p} \times \vec{q}], \tag{19}$$

$$[\vec{q} \times \vec{p}] = -[\vec{p} \times \vec{q}], \tag{20}$$

$$\begin{aligned} -q[\vec{p} \times \vec{q}] &= -[-\langle \vec{q}, [\vec{p} \times \vec{q}] \rangle + [\vec{q} \times [\vec{p} \times \vec{q}]]] \\ &= \langle \vec{q}, [\vec{p} \times \vec{q}] \rangle, \end{aligned} \tag{21}$$

$$\langle \vec{q}, \vec{q} \rangle = |\vec{q}|^2. \tag{22}$$

Desarrollando el triple producto (16) mediante la expresión (2) y considerando (14) como propiedad de los cuaterniones, resulta

$$\vec{r} = q\vec{p}\bar{q} = (q_0 + \vec{q})\vec{p}(q_0 - \vec{q}) = (q_0 + \vec{q})(\vec{p}q_0 - \vec{p}\vec{q}), \tag{23}$$

realizando el producto de (23) se tiene

$$\vec{r} = q_0^2 \vec{p} + q_0 \vec{p}\vec{q} - q_0 \vec{q}\vec{p} - \vec{q}\vec{p}\vec{q}, \tag{24}$$

$$\begin{aligned} \vec{r} &= q_0^2 \vec{p} + q_0 \langle \vec{p}, \vec{q} \rangle - q_0 [\vec{p} \times \vec{q}] - q_0 \langle \vec{q}, \vec{p} \rangle + q_0 [\vec{q} \times \vec{p}] - \vec{q}\vec{p}\vec{q} \\ &= q_0^2 \vec{p} + q_0 [\vec{q} \times \vec{p}] + q_0 [\vec{q} \times \vec{p}] - \vec{q}\vec{p}\vec{q} \\ &= q_0^2 \vec{p} + 2q_0 [\vec{q} \times \vec{p}] - \vec{q}(\vec{p}\vec{q}) \end{aligned}$$

$$= q_0{}^2\vec{p} + 2q_0[\vec{q} \times \vec{p}] - q(-\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle + [\vec{p} \times \vec{q}])$$
$$= q_0{}^2\vec{p} + 2q_0[\vec{q} \times \vec{p}] - (-q\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle + q[\vec{p} \times \vec{q}])$$
$$= q_0{}^2\vec{p} + 2q_0[\vec{q} \times \vec{p}] + q\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle - q[\vec{p} \times \vec{q}], \quad (25)$$

aplicando (17-22) en (25), resulta

$$\vec{r} = q_0{}^2\vec{p} + 2q_0[\vec{q} \times \vec{p}] + q\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle - p\langle \vec{q}, \vec{q}\rangle + q\langle \vec{q}, \vec{p}\rangle$$
$$= q_0{}^2\vec{p} + 2q_0[\vec{q} \times \vec{p}] + 2q\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle - p|q|^2$$
$$= (q_0{}^2 - |q|^2)\vec{p} + 2q_0[\vec{q} \times \vec{p}] + 2q\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle,$$

finalmente se tiene

$$\vec{r} = q\vec{p}\bar{q} = (q_0{}^2 - |q|^2)\vec{p} + 2q_0[\vec{q} \times \vec{p}] + 2q\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle, \quad (26)$$

de la expresión (26) se observa que el resultado del triple producto de dos cuaterniones por un vector es otro vector, además si el cuaternión q es unitario, la norma del producto es la norma de $\vec{p}$, es decir

$$|\vec{r}| = |q\vec{p}\bar{q}| = |q||\vec{p}||\bar{q}| = 1|\vec{p}|1| = |\vec{p}|, \quad (27)$$

desarrollando la expresión (26) se tiene

$$\vec{r} = (2q_0{}^2 - q_0{}^2 - |q|^2)\vec{p} + 2q_0[\vec{q} \times \vec{p}] + 2q\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle$$
$$= (2q_0{}^2 - |q|^2)\vec{p} + 2q_0[\vec{q} \times \vec{p}] + 2q\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle$$
$$= (2q_0{}^2 - 1)\vec{p} + 2q\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle + 2q_0[\vec{q} \times \vec{p}]. \quad (28)$$

La representación matricial de $\vec{r}$ es

$$(2q_0{}^2 - 1)\vec{p} = \begin{bmatrix} (2q_0{}^2 - 1) & 0 & 0 \\ 0 & (2q_0{}^2 - 1) & 0 \\ 0 & 0 & (2q_0{}^2 - 1) \end{bmatrix} \begin{matrix} p_1 \\ [p_2], \\ p_3 \end{matrix} \quad (29)$$

$$2q\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle = \begin{bmatrix} 2q_1{}^2 & 2q_1q_2 & 2q_1q_3 \\ 2q_1q_2 & 2q_2{}^2 & 2q_2q_3 \\ 2q_1q_3 & 2q_2q_3 & 2q_3{}^2 \end{bmatrix} \begin{matrix} p_1 \\ [p_2], \\ p_3 \end{matrix} \quad (30)$$

$$2q_0[\vec{q} \times \vec{p}] = \begin{bmatrix} 0 & -2q_0q_3 & 2q_0q_2 \\ 2q_0q_3 & 0 & -2q_0q_1 \\ -2q_0q_2 & 2q_0q_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} p_1 \\ [p_2]. \\ p_3 \end{matrix} \quad (31)$$

Al sumar las tres componentes (29-31) obtenemos la siguiente expresión de forma comprimida

$$R(q) = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix}, \quad (32)$$

donde las componentes R_{ij} de la expresión (32) están dadas por

$$R_{11} = (2q_0{}^2 - 1) + 2q_1{}^2,\ R_{12} = 2q_1q_2 - 2q_0q_3,$$
$$R_{13} = 2q_1q_3 + 2q_0q_2,\ R_{21} = 2q_1q_2 + 2q_0q_3,$$
$$R_{22} = (2q_0{}^2 - 1) + 2q_2{}^2,\ R_{23} = 2q_2q_3 - 2q_0q_1,$$
$$R_{31} = 2q_1q_3 - 2q_0q_2,\ R_{32} = 2q_2q_3 + 2q_0q_1,$$
$$R_{33} = (2q_0{}^2 - 1) + 2q_3{}^2,$$

se expresa la rotación de un vector denominado $\vec{p}$ rotado hacia un vector denominado $\vec{r}$ mediante $R(q)$. Esto es: $\vec{r} = R(q)\vec{p} = q\vec{p}\bar{q}$ donde se sustituye R_{ij} en (32) se obtiene

$$R(q) = \begin{bmatrix} (2q_0{}^2 - 1) + 2q_1{}^2 & 2q_1q_2 - 2q_0q_3 & 2q_1q_3 - 2q_0q_2 \\ 2q_1q_2 + 2q_0q_3 & (2q_0{}^2 - 1) + 2q_2{}^2 & 2q_2q_3 - 2q_0q_1 \\ 2q_1q_3 - 2q_0q_2 & 2q_2q_3 + 2q_0q_1 & (2q_0{}^2 - 1) + 2q_3{}^2 \end{bmatrix}.$$

A continuación, en las figuras 1 y 2 se presentan los diagramas de flujo para el desarrollo del algoritmo propuesto, para el cifrado se considera la expresión anterior $R(q)$, y para el descifrado se realiza el proceso inverso.

Se describen los pasos a seguir del algoritmo de la figura 1.

1. Se solicita al usuario que ingrese los valores del cuaternión q ($q0, q1, q2, q3$).
2. Se verifica que se haya cumplido el paso anterior.
3. Se calcula la norma del cuaternión usando la expresión (13).
4. Se verifica que el valor de la norma no sea muy pequeña o cercana a 0, evita divisiones por este último, lo cual generaría errores numéricos.
5. Se normaliza el cuaternión, es decir, se divide cada componente de este último entre la norma obtenida en el paso 3 para asegurar que el cuaternión sea unitario.
6. Se construye la matriz de rotación 3 x 3 R(q).
7. Se verifica la ortogonalidad de la matriz, de acuerdo con las siguientes condiciones.

- Si el producto de la matriz R por su matriz transpuesta T, es igual a matriz identidad I entonces la matriz es ortogonal y representa una rotación válida.
- Si el producto de la matriz R por su matriz transpuesta T no es igual la matriz identidad I resulta una matriz inválida, lo que indica un error en los datos de entrada o en los cálculos realizados.

8. Se calcula el determinante, debe ser igual a 1 para que sea una matriz de rotación válida.
9. Finalmente se imprime la matriz de rotación cuaterniónica R(q).

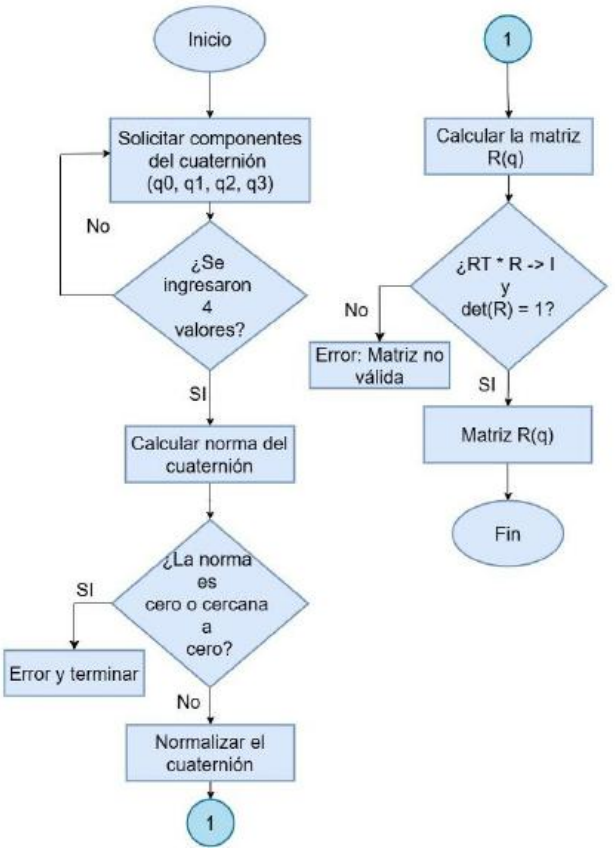


Figura. 1- Diagrama de flujo algoritmo construcción matriz de rotación cuaternionica.

A continuación, se describen los pasos a seguir del algoritmo hibrido de encriptación el cual está compuesto de dos fases fundamentales: la primera fase es la de distribución de claves mediante el protocolo BB84 y la segunda fase es la del cifrado y descifrado tal como se muestra en el diagrama de flujo de la figura 2.

1. Se realiza las polarizaciones, cálculos y operaciones sobre Qubits para la generación de llaves privadas en un canal de comunicación mediante el protocolo BB84.
2. Se debe generar una llave privada binaria de al menos 128 bits.
3. Tanto Emisor y Receptor obtienen la llave respectivamente.
4. Se ingresa una cadena de texto.
5. Se imprime la representación binaria (8 bits) y ASCII de cada carácter.
6. Se generan tantos cuaterniones p por cada 3 caracteres o bloques de 24 bits, se establece desde el inicio que la parte escalar $p0 = 0$ y $p1, p2, p3$ son la representación ASCII de dichos caracteres.
7. Se solicita la llave privada de 128 bits previamente generada, se convertirá en un cuaterniónq este definirá el ángulo θ de rotación.
8. Se normaliza el cuaternión q.
9. Encriptacion de cuaterniones, por cada cuaterniónp generado en el paso 3, se procede al cálculo del triple producto cuaternionico $\vec{r} = q\vec{p}\bar{q}$
10. Se generan una lista de cuaterniones encriptados, denominados r.
11. Se transmite la información encriptada a través del canal de comunicación.
12. Se recibe la información, se procede a la desencriptación mediante el cálculo de la matriz inversa.
13. Se obtienen los cuaterniones desencriptados y su equivalente en código ASCII.
14. Finalmente se calcula el parámetro matemático coeficiente de correlación entre el texto original y desencriptado, si el resultado es igual 1.0, esto indica que el proceso ha sido exitoso.

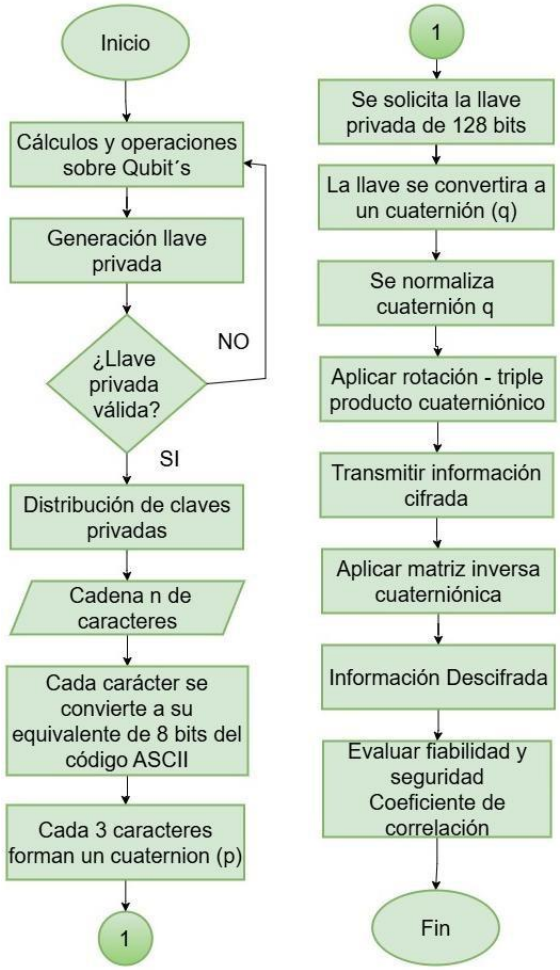


Figura. 2- Diagrama de flujo algoritmo hibrido basado en protocolo BB84 y matriz de rotación cuaterniónica.

III. Resultados y Discusión

A continuación, se muestra la implementación del protocolo de encriptación hibrido y se presenta las primeras iteraciones para el cálculo de los cuaterniones.

1. Se transmite texto plano: Telecomunicaciones!

'T': binario=01010100, ASCII=84
'e': binario=01100101, ASCII=101
'l': binario=01101100, ASCII=108
'e': binario=01100101, ASCII=101
'c': binario=01100011, ASCII=99
'o': binario=01101111, ASCII=111
'm': binario=01101101, ASCII=109
'u': binario=01110101, ASCII=117

para los demás caracteres faltantes del texto plano se realiza de manera análoga.

2. Cuaterniones p generados por cada bloque de 24 bits

Cuaternion 1 -> p0=0, p1=84, p2=101, p3=108
Cuaternion 2 -> p0=0, p1=101, p2=99, p3=111
Cuaternion 3 -> p0=0, p1=109, p2=117, p3=110

3. La llave binaria de 128 bits generada en BB84
00010100101101111011011110000000011001110011000101
01100010010000111111010000110101010101100100000000
01010010001100010011011000 11

4. Cuaternión q generado a partir del paso 3
q0=0.5484652444011794, q1=0.6161853748942223,
q2=0.4689891051101551, q3=0.31551652688630605.

5. Cuaterniones r encriptados
r0=0.0, r1=151.2969322829, r2=40.7800267744, r3=66.0850035792
r0=0.0, r1=159.6799905089, r2=55.2662310663, r3=61.4080152327
r0=0.0, r1=165.8383229973, r2=63.78627777, r3=78.0958474804
Tiempo encriptación: 0.000279 seg.

6. Texto desencriptado: Telecomunicaciones!
Tiempo desencriptación: 0.000461 seg.

7. Correlación entre el texto original y el desencriptado: 1.0

IV. Conclusiones

En este trabajo, se ha propuesto un algoritmo hibrido de cifrado basado en cuaterniones. En la primera fase se implementa un esquema de distribución de llaves privadas mediante el protocolo BB84 que utiliza como principio fundamental estados de polarizacion de fotones, esto es un proceso totalmente aleatorio, generando de esta forma llaves privadas cuya longitud es de 128 bits de acuerdo con las recomendaciones de la NIST [National Institute of Standards and Technology]. Posteriormente en la Fase 2, el texto plano a trasmitir se convierte carácter a carácter con su equivalente del código ASCII y de esta manera representar cada componente de cuaternión, se realiza la rotación cuaterniónica de acuerdo con un ángulo determinado por la llave privada, el cifrado y descifrado se generan de manera exitosa, esto de acuerdo con el parámetro matemático coeficiente de correlación.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Conahcyt y a la Secretaría de Investigación y Posgrado por el financiamiento otorgado para la realización de la presente investigación.

Referencias

[1] Introduccion a la Criptología. https://www.um.es/adelrio/Docencia/Criptografia/Criptografia.pdf

[2] CISCO. (2023). Seguridad en terminales. https://skillsforall.com/

[3] CISCO. (2020). CCNAv7: Introduction to Networks Español.https://www.netacad.com/es

[4] Solis Ornelas, C. (2017). Propuesta de un algoritmo de cifrado hibrido basado en matrices de rotacion cuaternionica y el estandar RSA. Tesis de Maestria. IPN, Mexico.

[5] Contreras Cortés, D. (2017). Cifrado de firma electronica mediante el sistema criptografico NTRU basado en cuaterniones. Tesis de Maestria. IPN, Mexico.

[6] Urrego Urrego, J. J. (2019). Método criptográfico para cifrar información usando los estados cuánticos de polarización de fotones individuales. (Tesis de Maestria). Institución Universitaria ITM, Colombia. http://hdl.handle.net/20.500.12622/2090.

[7] Rojas Aguado, C., Vargas Jimenez, A. M., & Corzo Trejo, N. V. (2023). Diseño y construccion de un experimento automatizado de Criptografia Cuantica basado en el protocolo BB84. Tesis Licenciatura. Universidad Autonoma de Queretaro, Queretaro. https://ri-ng.uaq.mx/handle/123456789/7901 del Rio Mateos, A. (2021).

[8] Sanchez Diaz, V. (2015). Implementacion del protocolo de distribucion cuantica de claves, protocolo BB84. Tesis de Maestria. UNAM, Mexico. https://repositorio.unam.mx/contenidos/384095

[9] Molina Vilchis, M. A., Silva Ortigoza, R., & Bracho Molina, E. (2007). Criptografía Cuántica: Un Nuevo Paradigma. Polibits(36), 30-35. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=402640449006

[10] Elkouss, D., & Garcia Lopez, J. (2008). Protocolos de distribucion cuantica de claves. U. Politecnica de Madrid, 1-8.

[11] Rodriguez Bouza, V. (2012). Sobre los cuaterniones, álgebras de Lie, y matrices de Pauli.

[12] Vince, J. (2011). Quaternions for Computer Graphics (Vol. XV). Springer London. doi:https://doi.org/10.1007/978-1-4471-7509-4

[13] Favieri, A. (2008). Introducción a los Cuaterniones.Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional: https://www.edutecne.utn.edu.ar/cuaterniones/cuaterniones.pdf

[14] Kamlofsky, J. A., & Bergamini, M. L. (s.f.). Los cuaterniones en visión robotica. Vaneduc, 4.

Optimización de la estimación de voltaje para simulaciones transitorias en detectores de potencia de radiofrecuencia a base de grafeno.

Leslie Paulina Cruz Rodríguez[1], Eloy Ramírez García[1], Aníbal Pacheco Sánchez[2]

[1] Instituto Politécnico Nacional, UPALM, Edif. Z-4 3er Piso, ESIME Zacatenco, Posgrado de Telecomunicaciones, Ciudad de México, México.
[2]Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores, Universidad de Granada, Granada, España.
lcruzr1400@alumno.ipn.mx, ramirezg@ipn.mx, a.pacheco@ugr.es

***Resumen*— Este trabajo presenta la metodología para obtener el voltaje de salida de un detector de potencia de radiofrecuencia considerando un análisis transitorio en un software de análisis circuital. El detector de potencia presentado se basa en el uso de un diodo Metal-Aislante-Grafeno (MIG) operando a 2.45 GHz. Se emplea el algoritmo de Newton-Raphson para reducir los tiempos de simulación.**

***Palabras Clave* — Régimen transitorio, diodo metal-aislante-grafeno(MIG), detector de potencia.**

Abstract- This work presents the methodology for obtaining the output voltage of an RF power detector by considering a transient analysis in a circuit analysis software. The presented power detector is based on the use of a Metal-Insulator-Graphene (MIG) diode operating at 2.45 GHz. The Newton-Raphson algorithm is employed to reduce simulation times. The results demonstrate that the presented methodology improves the convergence efficiency of transient simulations.

I. INTRODUCCIÓN

Los detectores de potencia son clave en sistemas de telecomunicaciones, ya que permiten medir y aprovechar la potencia de las señales de radiofrecuencia (RF) al ser transformadas a un voltaje de corriente directa (DC) mediante un proceso de rectificación. Un tipo común de detector de potencia utilizado en altas frecuencias es el detector de picos que utiliza la característica rectificante de los diodos para obtener una señal de salida proporcional a la amplitud de la entrada [1].

Los detectores de potencia a base de grafeno han sido implementados a 2.4 GHz, 30.8 Ghz y 49.4 GHz [2] aprovechando las propiedades del grafeno, como su alta movilidad de portadores [3] y densidad de corriente que hacen al grafeno apto para trabajar a altas frecuencias [4]. Para aprovechar las propiedades de este material en un diodo, se ha implementado el diodo MIG (Metal-Aislante-Grafeno) para diferentes aplicaciones [5]-[8] en las que se encuentran los detectores de potencia. Para evaluar el comportamiento y proporcionar proyecciones de desempeño acertadas de cualquier dispositivo electrónico es fundamental utilizar modelos compactos y herramientas de simulación de circuitos que permitan analizar su respuesta en diferentes condiciones de operación.

Uno de los enfoques que se utiliza para analizar circuitos electrónicos es el análisis transitorio; este análisis permite estudiar el comportamiento del voltaje y la corriente en el dominio del tiempo. Sin embargo, este método puede consumir recursos computacionales y tiempo considerable cuando se busca la solución en estado estacionario, lo que aumenta la dificultad de analizar el rendimiento de los circuitos. Se puede considerar como estado estacionario cuando la salida del circuito, ya sea voltaje o corriente, ya no varía significativamente en función del tiempo. La herramienta de diseño asistido por computadora utilizada en este trabajo obtiene las soluciones estacionarias de una simulación circuital a partir del algoritmo Newton-Raphson [9].

En este trabajo, se propone una estrategia para reducir el tiempo de simulación en el análisis transitorio de detectores de potencia basados en grafeno. En la sección II se presenta el modelo del diodo MIG utilizado en el detector de frecuencia, en la sección III se describe la implementación del detector de potencia, sus componentes y su principio de operación. La sección III presenta los resultados de la simulación, destacando la importancia de establecer un voltaje inicial en la salida para acelerar la convergencia al estado estacionario y, finalmente, se presentan las conclusiones.

II. DIODO METAL-AISLANTE-GRAFENO

La sección transversal del diodo MIG utilizado como referencia en este trabajo se presenta en la figura 1a donde se considera un cátodo de Ni, un ánodo de una aleación de Ti/Al, un dieléctrico de óxido de titanio TiO_2 de 6 nm de espesor y una capa de grafeno de 2 μm por 80 μm. El transporte del modelo relacionado a efectos de rectificación es vertical y se define por los efectos de barrera entre el Ni y el grafeno. El modelo compacto a gran señal de este diodo MIG se ha presentado con anterioridad en la literatura [10].

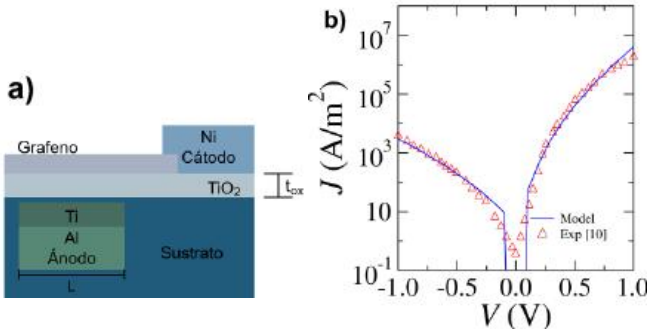


Figura 1.- a) Sección transversal del diodo MIG y (b) Densidad de corriente contra voltaje aplicado. Marcadores: datos experimentales, línea: resultados de modelado [10].

El modelo compacto del diodo MIG se implementó en un programa de diseño tecnológico asistido por computadora (TCAD) para probar su funcionamiento, donde se aplica polarización de -1V a 1V para obtener la gráfica de densidad de corriente en función del voltaje como se observa en la figura 1b. En la figura 1b se observa que el modelo se ajusta a los valores experimentales presentados en [10].

III. Detector de potencia

A. *Metodología*

El detector de potencia implementado se basa en el diodo Metal-Aislante-Grafeno (MIG) y opera a una frecuencia de 2.45 GHz [10]. El circuito que se desarrolló considera los elementos parásitos del diodo obtenidos mediante extracción de parámetros [10]. El detector de potencia de radiofrecuencia implementado en el TCAD se muestra en la figura 2a. En la parte central del circuito dentro del recuadro con líneas punteadas, se observan tanto el bloque correspondiente al modelo compacto intrínseco del diodo como los elementos extrínsecos. Las etapas del circuito que complementan el diseño del detector son las T de polarización, el acoplador de impedancia de entrada y el filtro pasabajas, cuyos circuitos se muestran en las figuras 2b, 2c y 2d, respectivamente.

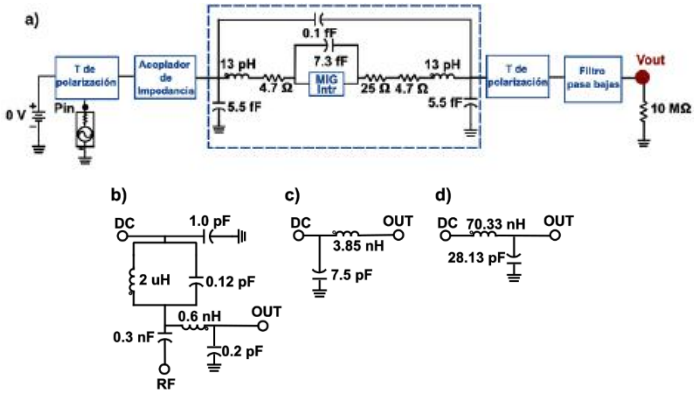


Figura 2.- Circuito utilizado para detectar potencia RF con un diodo MIG, b) T de polarización, c) acoplador de impedancia y d) filtro pasa bajas.

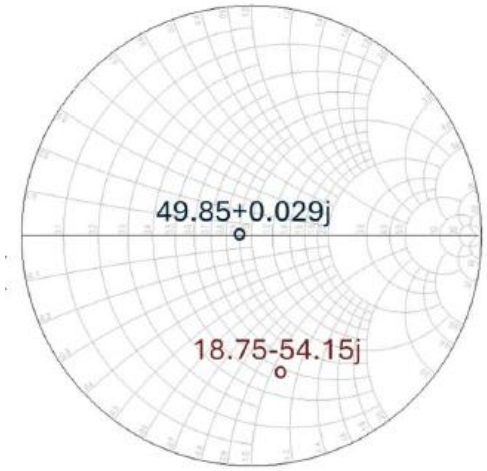


Figura 3.- Parámetro de reflexión directa. Círculo en azul (rojo) corresponde a la respuesta del diodo con (sin) circuito de acoplamiento.

El detector se implementó para poder obtener el voltaje en DC de salida, a partir de la señal RF a la entrada (P_{in}) para replicar las condiciones de medición en el laboratorio presentado en [11]. Para simular esto se utiliza a la salida una carga de 10 MΩ que representa la impedancia de entrada del multímetro con el que se mide el voltaje. El detector consta de las siguientes etapas:

a) T de polarización

La T de polarización (cf. Fig.2b) permite inyectar un voltaje de polarización sin que se filtre la señal de RF a la entrada de DC, y viceversa [12]. Este circuito se utiliza a la entrada del detector para combinar la señal de RF y DC para que el diodo pueda rectificar la señal y encontrar el voltaje asociado a la señal RF. A la salida del detector se utiliza para separar la señal de RF y DC para obtener el voltaje en DC.

b)Acoplador de impedancia

El acoplador de impedancia (cf. Fig. 2c) se emplea para adaptar la impedancia de dos medios para que no existan reflexiones y garantizar que toda la potencia posible de entrada llegue al diodo. Un buen acoplamiento se logra cuando los parámetros de dispersión S_{11} y S_{22} están por debajo de los -10dB o se encuentran en el centro de la carta de Smtih (caso acoplado). En la figura 3 se presenta la comparación que existe entre el detector de potencia acoplado (color azul) y desacoplado (color rojo) a la entrada.

c)Filtro

A la salida del detector de potencia se utiliza un filtro pasa bajas (cf. Fig.2c) que ayuda a promediar la señal de entrada mejorando la estabilidad de la medición. El filtro está diseñado

a una frecuencia de corte de 160 MHz, inferior a la frecuencia de operación del detector (2.45 GHz).

d)Diodo a base de grafeno

Para este circuito se utilizó un diodo MIG representado por un modelo compacto de su parte intrínseca y elementos parásitos asociados a metalizaciones [10]. Los diodos MIG presentan una mayor no linealidad en comparación con otros diodos [10], lo que mejora su capacidad de convertir señales de radiofrecuencia en una componente de corriente continua.

B. Voltaje de referencia inicial

El TCAD encuentra la solución (estado estacionario) del circuito del detector de potencia utilizando el algoritmo Newton-Raphson que utiliza la ecuación (1):

$$V_{ref,n+1} = V_{ref,n} - \frac{f(V_{ref,n})}{f'(V_{ref,n+1})} \qquad (1)$$

donde $V_{ref,n}$ es el valor inicial de referencia (iteración 0), $V_{ref,n+1}$ es el valor de la siguiente iteración y $f(V_{ref,n})$ es la función evaluada a dicho valor. En el caso del circuito del detector de potencia de radiofrecuencia a base del diodo MIG, la solución del circuito está dada por el voltaje DC de la salida V_{out} detectado, que es igual a $V_{ref,n}$ en la última iteración. Al tratarse de un circuito con múltiples elementos (tanto propios como externos del diodo) cuya respuesta depende del tiempo, la solución del circuito se dificulta si el valor de referencia (V_{ref}), difiere considerablemente con respecto a la solución buscada. Haciendo uso de la interfaz gráfica del TCAD, es posible indicar un voltaje de referencia al nodo de salida. El valor de V_{ref} debe considerar las siguientes condiciones generales:

(i) Ser cercano al voltaje esperado en el estado estacionario, o en su defecto, ser de un valor cercano a la solución obtenida en alguna simulación anterior con condiciones similares, y

(ii) Evitar valores aleatorios que generen transitorios prolongados.

IV. Resultados y discusión

Para probar el detector de potencia de la figura 2a se utiliza el programa "Advanced Desing System" (ADS) donde se emplea el análisis transitorio que permite definir parámetros como el tiempo de inicio y fin de la simulación y el mayor paso de tiempo. Se considera un tiempo final de 2 µs. En la entrada se establece una potencia de 20 dBm para una frecuencia de 2.45 GHz. En la figura 4a se puede observar que la prueba en el tiempo de inicio establecido se obtiene una respuesta transitoria oscilatoria. Este tipo de respuesta no se considera correcta porque no se puede determinar un único valor de voltaje a la salida debido a que se tienen varios valores de voltajes diferentes.

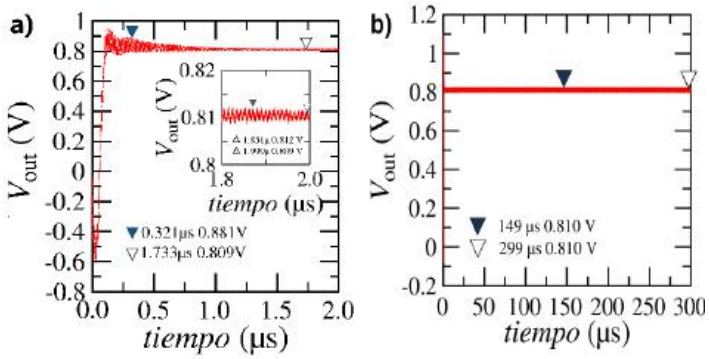


Figura 4.- Voltaje DC de salida en función del tiempo para una señal de RF de entrada con potencia de 20 dBm. (a) Respuesta transitoria fuera del estado estacionario. El recuadro muestra una ventana de tiempo específica de la misma gráfica. (b) Respuesta transitoria en estado estacionario.

Por lo anterior se busca que la salida del detector sea estable para determinar cuál es el valor real de voltaje a la salida como se muestra en la figura 4b, en donde se aumentó el tiempo de fin de simulación a 300 µs. Con la ventana de tiempo de 300 µs, se obtiene la respuesta estacionaria deseada. En la práctica, dicho valor corresponde al obtenido por el instrumento de medición de señales DC (multímetro u osciloscopio). Al disminuir la potencia a 10 dBm con el mismo tiempo de simulación (300 µs) se obtuvo la gráfica de la figura 5a.

Estos resultados evidencian que, a menor potencia de entrada se requiere más tiempo de simulación para alcanzar el estado estacionario. Una posible solución es extender el tiempo de simulación, aunque esto aumenta el consumo de recursos computacionales. Como alternativa se implementa la técnica de asignación de voltaje de referencia inicial en la salida del circuito lo que le permite al TCAD no considerar todos los valores de voltaje iniciales y que la convergencia sea más rápida. Para lograr poner un voltaje inicial DC a la salida se emplea el bloque "InitCond" que forza el valor de voltaje al indicado en el nodo V_{out} de la figura 2. Este voltaje se utiliza para calcular el voltaje en el siguiente instante de tiempo en todo el circuito. El valor que se considera para el V_{ref} es el voltaje de salida obtenido en la primera simulación transitoria, y se actualiza manualmente con el valor de cada simulación (a distintos valores de P_{in}) hasta alcanzar el estado estacionario.

En la primera simulación, realizada a 300 µs con una potencia de 10 dBm, cuya respuesta se muestra en la figura 5a, no se utilizó ningún voltaje de referencia inicial. A partir de esta simulación, se asignó el valor de voltaje obtenido (0.275 V). Como resultado, la nueva simulación produjo la respuesta mostrada en la figura 5b, donde se observa que el estado estacionario se alcanza en el mismo tiempo que en la figura 5a. Para aceptar un estado estacionario, se consideró cuando los

voltajes de salida medidos con dos marcadores fueran igual hasta la tercera cifra decimal.

El detector de potencia se simuló en un rango de potencias de entrada de -60 dBm a 20 dBm para una frecuencia de 2.45 GHz. Los resultados de simulación se compararon con otros presentados previamente en [10] así como datos experimentales reportados en [11]. En la figura 6 se puede observar que existe un mejor acuerdo entre los resultados de simulación presentado en este trabajo con los datos experimentales. Esto se logra al considerar un voltaje de referencia inicial adecuado para cada simulación y, en el estado estacionario entre los marcadores, considerando un valor cuya diferencia en los decimales sea mínima, manteniendo una separación de al menos 50 µs. Obtener un detector de potencia capaz de medir con precisión la señal de entrada es fundamental para optimizar el diseño de circuitos de RF y realizar pruebas en diferentes condiciones de operación.

V. Conclusiones

Se demostró que la asignación de un voltaje de referencia inicial adecuado en la salida del detector de potencia permite reducir significativamente el tiempo de simulación en análisis transitorios, al aprovechar el algoritmo de Newton-Raphson. Esto resulta especialmente útil cuando se trabaja con numerosos elementos como es el caso del diodo MIG que incorpora elementos extrínsecos y señales de baja potencia donde los tiempos de convergencia al estado estacionario pueden ser extensos. La asignación de un voltaje de referencia permitió conseguir una mejor convergencia del voltaje de salida para el detector de potencia de -60dBm a 20 dBm logrando ajustar la respuesta de salida a los datos experimentales.

Referencias

[1] J. G. Ravanne, Y. L. Then, H. T. Su, I. Hijazin, "Microwave Power Detectors in Different CMOS Design Architectures: A Review," *IEEE Microwave Magazine*, vol. 23, no. 6, pp. 76-84, Jun. 2022, doi: 10.1109/MMM.2022.3155033

[2] M. Shaygan, Z. Wang, M. S. Elsayed, M. Otto, G. Iannaccone, A. H. Ghareeb, G. Fiori, R. Negra, and D. Neumaier, "High performance metal insulator graphene diodes for radio frequency power detection application," *Nanoscale*, vol. 9, no. 33, pp. 11944-11950, 2017. DOI: 10.1039/C7NR02793A

[3] M. Saeed, P. Palacios, M.-D. Wei, E. Baskent, C.-Y. Fan, B. Uzlu, K.-T. Wang, A. Hemmetter, Z. Wang, D. Neumaier, M. C. Lemme, R. Negra, "Graphene-based microwave circuits: A review," *Advance Materials*, vol. 34, no. 48, Art. no. 2108473, Dec. 2022, doi: 10.1002/adma.202108473

[4] G. C. Ghivela, J. Sengupta, "The Promise of Graphene: A Survey of Microwave Devices Based on Graphene," *IEEE Microwave Magazine*, vol. 21, no. 2, pp. 48-65, Feb. 2020, doi: 10.1109/MMM.2019.2951967

[5] M. Shaygan, Z. Wang, M. S. Elsayed, M. Otto, G. Iannaccone, A. H. Ghareeb, G. Fiori, R. Negra, D. Neumaier, "High performance metal–insulator–graphene diodes for radio frequency power detection application," *Nanoscale*, vol. 9, no. 33, pp. 11944-11950, 2017, doi: 10.1039/C7NR02793A

[6] M. Saeed, A. Hamed, Z. Wang, M. Shaygan, D. Neumaier, R. Negra, "Graphene integrated circuits: new prospects towards receiver realisation," *Nanoscale*, vol. 10, no. 1, pp. 93–99, Jan. 2018, doi: 10.1039/c7nr06871a

[7] C.-Y. Fan, M.-D. Wei, M. Saeed, A. Hamed, R. Negra, Z. Wang, M. Shaygan, D. Neumaier, "Large-Signal Metal-Insulator-Graphene Diode Model on a Flexible Substrate for Microwave Application," in Proc. *IEEE MTT-S International Conference on Numerical Electromagnetic and Multiphysics Modeling and Optimization (NEMO)*, Reykjavik, Iceland, Aug. 2018, doi: 10.1109/NEMO.2018.8503157

[8] Z. Wang, B. Uzlu, M. Shaygan, M. Otto, M. Ribeiro, E. González Marín, G. Iannaccone, G. Fiori, M. S. Elsayed, R. Negra, D. Neumaier, "Flexible One-Dimensional Metal–Insulator–Graphene Diode," *ACS Applied Electronics Materials*, vol. 1, no. 6, pp. 945-950, Jun. 2019, doi: 10.1021/acsaelm.9b00122

[9] Transient and Convolution Simulation, Agilent Techonologies, Septiembre 2011. Disponible en https://edadownload.software.keysight.com/eedl/ads/2011/pdf/cktsimtrans.pdf

[10] F. Pasadas, M. Saeed, A. Hamed, Z. Wang, R. Negra, D. Neumaier, D. Jiménez, "Large-Signal Model of the Metal–Insulator–Graphene Diode Targeting RF Applications," *IEEE Electron Device Letters*, vol. 40, no. 6, pp. 1005-1008, Jun. 2019, doi: 10.1109/LED.2019.2911116

[11] M. Saeed, A. Hamed, Z. Wang, M. Shaygan, D. Neumaier, and R. Negra, "Graphene integrated circuits: new prospects towards receiver realisation," *Nanoscale*, vol. 10, no. 1, pp. 93-99, 2018, doi: 10.1039/C7NR06871A

[12] Bahl, I., Lumped Elements for RF and Microwave Circuits, Artech House Microwave Library, 2003

Plataforma IoT para Monitoreo de Calidad del Aire

Daysi Hernández Labastida[a], Miguel Sánchez Meraz[b], Federico Felipe Durán[c]
Institución: Sección de Estudios de Posgrado e Investigación
Email: dhernandezl1704@alumno.ipn.mx[a], mmeraz@ipn.mx[b]
ORCID: 0000-0001-5887-9968

***Resumen*— Este artículo presenta los avances en el desarrollo de una red de monitoreo de la calidad del aire en entornos urbanos, donde la contaminación atmosférica representa un desafío creciente para la salud pública y el bienestar de la población. Actualmente, el monitoreo en estas áreas es limitado, lo que dificulta una evaluación precisa de los niveles de contaminación y su variabilidad espacial y temporal. Para abordar esta problemática, se está implementando una red de sensores de bajo costo y estaciones de monitoreo capaces de medir contaminantes clave como dióxido de azufre (SO_2), dióxido de nitrógeno (NO_2), ozono (O_3), monóxido de carbono (CO) y material particulado (PM_{10}/$PM_{2.5}$). Estos dispositivos están integrados en una arquitectura basada en Internet de las Cosas (IoT) y servicios de computación en la nube, lo que permite la recopilación, almacenamiento y análisis de datos en tiempo real.**

El desarrollo de esta red sigue las directrices de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y aprovecha tecnologías de comunicación móvil como redes celulares para la transmisión de datos. La implementación de sensores de bajo costo y la adopción de soluciones IoT representan una oportunidad clave para densificar la red de monitoreo, complementando los sistemas oficiales y proporcionando información más detallada para la toma de decisiones en materia de gestión ambiental y salud pública.

***Palabras Clave* — Calidad del aire, sensores de bajo costo, ciudades inteligentes, internet de las cosas.**

Abstract- This paper presents the advances in the development of an air quality monitoring network in urban environments, where atmospheric pollution poses an increasing challenge to public health and the well-being of the population. Currently, monitoring in these areas is limited, making it difficult to accurately assess pollution levels and their spatial and temporal variability. To address this issue, a network of low-cost sensors and monitoring stations is being implemented to measure key pollutants such as sulfur dioxide (SO_2), nitrogen dioxide (NO_2), ozone (O_3), carbon monoxide (CO), and particulate matter (PM_{10}/$PM_{2.5}$). These devices are integrated into an architecture based on the Internet of Things (IoT) and cloud computing services, enabling the collection, storage, and real-time data analysis. The development of this network follows the guidelines of the United States Environmental Protection Agency (EPA) and leverages mobile communication technologies, such as cellular networks, for data transmission. The implementation of low-cost sensors and the adoption of IoT solutions represent a key opportunity to densify the monitoring network, complementing official systems and providing more detailed information for decision-making in environmental management and public health

I. Introducción

Más del 50% de la población mundial vive en áreas urbanas, y se prevé que este porcentaje superará el 70% para 2050. Este crecimiento pone presión sobre los recursos y la infraestructura, impulsando el concepto de ciudades inteligentes, que buscan mejorar la calidad de vida mediante el uso eficiente de los recursos urbanos [1].
Las ciudades inteligentes utilizan tecnologías como la Computación en la Nube y el Internet de las Cosas (IoT) para abordar desafíos como la conectividad, la movilidad, la sostenibilidad energética, la gestión de residuos y la contaminación del aire [2].
Este trabajo desarrolla una red de monitoreo de calidad del aire, basada en tecnologías emergentes que permiten implementar redes a un costo menor que las redes de monitoreo oficiales. El uso de sensores de bajo costo abre la posibilidad de densificar el monitoreo ambiental, complementando las estaciones oficiales y proporcionando datos más accesibles y precisos para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de vida [3].

II. Metodología EPA para el Desarrollo de Redes de Monitoreo de Calidad del Aire

Con el objetivo de mitigar los efectos de la contaminación del aire y proporcionar información en tiempo real a los habitantes de zonas urbanas, se propone el desarrollo de una red de monitoreo de calidad del aire. Esta red permitirá generar datos más accesibles y mejorar la toma de decisiones en materia ambiental y de salud pública.

Para su implementación, se ha adoptado la metodología propuesta por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) [12], ajustándola a las necesidades específicas de entornos urbanos. Esta metodología se compone de los siguientes pasos:

1. Definir los objetivos del monitoreo de calidad del aire.
2. Configurar la gestión y procesamiento de datos.
3. Seleccionar el equipo de medición adecuado.

4. Desarrollar un plan de implementación y operación.
5. Determinar la ubicación de los puntos de monitoreo.
6. Analizar y comunicar los datos obtenidos.

Actualmente, este proyecto ha avanzado en las primeras fases de la metodología, con progresos en la definición de objetivos, selección de equipos y desarrollo del plan de implementación. En las siguientes etapas, se trabajará en la ubicación óptima de los puntos de monitoreo y la integración de los datos en plataformas accesibles para su análisis y divulgación.

III. ARQUITECTURA PROPUESTA DE LA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE

El proyecto busca implementar una red de monitoreo de calidad del aire en entornos urbanos, integrando sensores de referencia y de bajo costo conectados a una infraestructura basada en IoT y computación en la nube. El sistema medirá los principales contaminantes, como CO, NO_2, SO_2, O_3 y partículas $PM_{2.5}$ y PM_{10} del fabricante alphasense y estaciones de monitoreo Kunak air pro, conforme a las normativas nacionales e internacionales. A continuación, se presenta una tabla comparativa de precios y características de diversos sensores utilizados para la medición de la calidad del aire.

***Tabla 1**: Comparativa de precios de sensores*

SENSOR	PARAMETROS DE MEDICIÓN	FABRICANTE	PRECIO APROXIMADO (MXN) POR SENSOR	FIABILIDAD
Alphasense OPC-N3, CO-BX	PM_1, $PM_{2.5}$, PM_{10},CO	Alphasense	$15,000 - $18,000	Alta
Aeroqual Series 200	O_3, NO_2, CO, SO_2	Aeroqual	$60,000 - $90,000	Alta
Teledyne API T300/T300M	O_3, NO_2, CO, SO_2	Teledyne API	$80,000 -$100,000	Alta

La tecnología permitirá generar datos en tiempo real, facilitando la toma de decisiones para la gestión ambiental y proporcionando información a la ciudadanía sobre la calidad del aire. La red constará de estaciones EMCA-SBC con sensores de bajo costo que usarán una red celular para transmisión de datos y EMCA-SR con sensores de referencia que emplearán Ethernet o WiFi para garantizar una conectividad eficiente véase la Figura 1.
Una vez operativos, los sensores recopilarán datos en tiempo real sobre los contaminantes atmosféricos y los enviarán a la nube para su almacenamiento y análisis. La base de datos gestionará grandes volúmenes de información de manera segura, permitiendo acceder a registros históricos de calidad del aire.
El sistema proporcionará acceso público a la información a través de una plataforma digital, que permitirá visualizar datos en tiempo real y promoverá la conciencia sobre la contaminación en áreas urbanas.

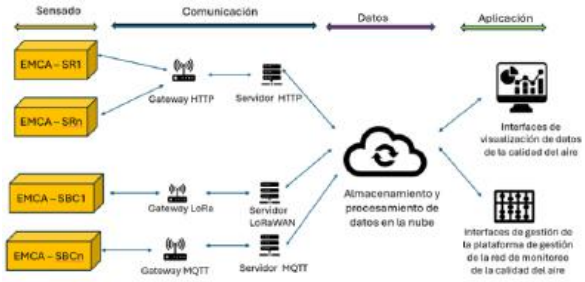


Figura 1: Estación de Monitoreo con Sensores Regulatorios y Sensores de Bajo Costo (Autoría propia).

El sistema de monitoreo de calidad del aire implementado en este trabajo se basa en el uso de estaciones de monitoreo Kunak Air Pro, las cuales están diseñadas para la medición en tiempo real de contaminantes atmosféricos. Estas estaciones cuentan con sensores de alta precisión para la detección de material particulado ($PM_{2.5}$, PM_{10}) y gases como el ozono (O_3), dióxido de nitrógeno (NO_2), monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre (SO_2), entre otros.

A. Resultados preliminares y visualización de datos

A continuación, se presenta una gráfica con la evolución de las concentraciones de $PM_{2.5}$, PM_{10} y O_3 obtenidas a partir de las estaciones Kunak Air Pro. Esta representación permite analizar la variabilidad de estos contaminantes en diferentes momentos del día y su posible correlación con condiciones meteorológicas y fuentes de emisión.

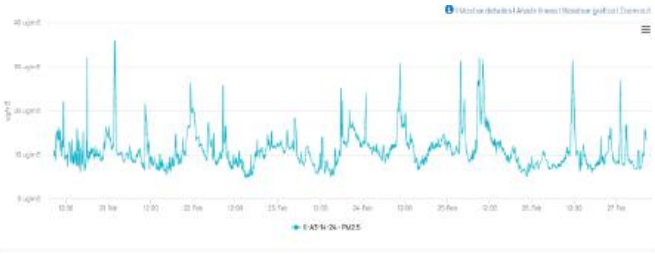


Figura 2: Comportamiento de $PM_{2.5}$ (obtenido de kunak cloud)

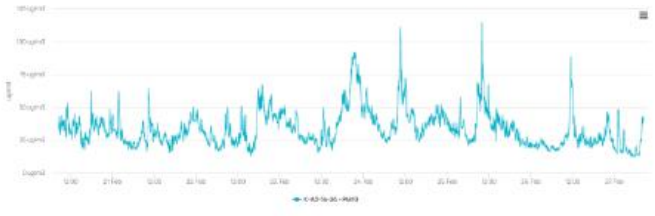


Figura 3: Comportamiento de PM_{10} (obtenido de kunak cloud)

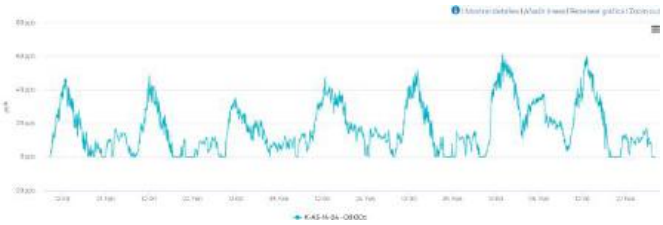


Figura 4: Comportamiento de 0_3 (Obtenido de Kunak Cloud)

La gráfica muestra que las concentraciones de $PM_{2.5}$ y PM_{10} tienden a seguir una tendencia similar, con picos en determinados horarios , lo que puede estar relacionado con actividades vehiculares o industriales véase las Figuras 2 y 3. Por otro lado, las concentraciones de ozono presentan un comportamiento diferenciado, con incrementos en horas de mayor radiación solar, debido a la formación secundaria de este contaminante véase la Figura 4. A continuación se muestra un análisis comparativo del comportamiento de las partículas $PM_{10,}$ $PM_{2.5}$ y CO con los datos reportados por plataformas gubernamentales de la Ciudad de México. Si bien estos datos no reflejan con exactitud el comportamiento real de las partículas véase la Figura 5, nuestra plataforma sí lo muestra.

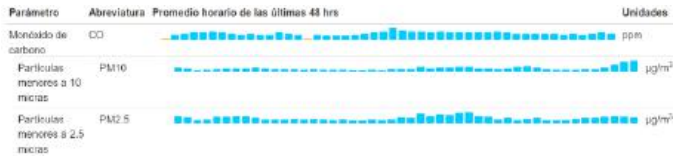


Figura 5: Comportamiendo de contaminantes $PM_{2.5}$,PM_{10} Y CO emitido por la pagina oficial de la Ciudad de México.

VI. PRUEBAS Y RESULTADOS

La extracción de datos desde plataformas en la nube se ha vuelto fundamental en el análisis de información y en la integración de sistemas. Para acceder a los datos de Kunak Cloud, es necesario utilizar la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) de la plataforma, que permite interactuar con los datos de manera automatizada y eficiente. Esta API ofrece una interfaz que facilita la conexión entre diferentes aplicaciones y Kunak AIR Cloud véase la Figura 6.

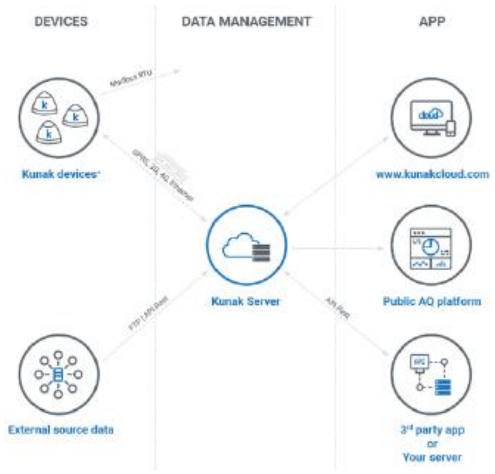


Figura 6: Ejemplificación para la extracción de datos

El proceso de extracción de datos comienza con la autenticación de usuarios para asegurar el acceso solo a personas autorizadas. Tras la autenticación, se establece una conexión con la API de Kunak, enviando peticiones para obtener los datos necesarios, los cuales se reciben en formatos como JSON o XML. Estos datos pueden ser procesados, almacenados para análisis futuros o transferidos a otras plataformas.

En la Figura 7 se muestran resultados del monitoreo de partículas suspendidas $PM_{2.5}$ y PM_{10} para una de las estaciones de monitoreo. Los datos presentados en la gráfica muestran variaciones a lo largo del tiempo, con picos recurrentes en ciertas horas. La concentración de PM_{10} presenta mayor variabilidad y valores máximos superiores a 100 µg/m³, posiblemente debido a fuentes como la actividad vehicular e industrial. Por otro lado, $PM_{2.5}$ es más estable, con incrementos coincidentes con los picos de PM_{10}. Estos patrones sugieren una relación entre factores ambientales y actividades humanas, como el inicio y fin de jornadas laborales, y destacan la importancia del monitoreo continuo para evaluar el impacto en la calidad del aire y la salud pública.

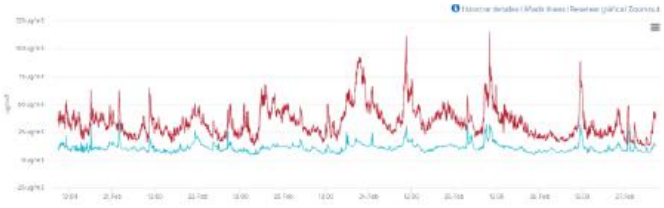


Figura 7: Comportamiento de $PM_{2.5}$ y PM_{10} en el estado de Sinaloa (Obtenida de Kunak Cloud)

IV. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos confirman que la red de monitoreo de bajo costo es una alternativa viable para complementar las estaciones oficiales. Su implementación con tecnologías IoT y

computación en la nube permite la recolección de datos en tiempo real con una inversión significativamente menor. Si bien la precisión de los sensores de bajo costo es similar a la de los sensores de referencia, su despliegue masivo puede proporcionar información detallada sobre la variabilidad espacial de la contaminación.

AGRADECIMIENTOS

A la secretaría de Investigación y Posgrado del IPN por el financiamiento de los proyectos: SIP 20250161 “Tecnologías habilitadoras para el despliegue soluciones de ciudades inteligentes” y SIP “Diagnóstico, impacto y gestión del mejoramiento de la calidad del aire del estado de Sinaloa: “Un análisis regional integral de cara al Cambio Climático”.

DECLARACIÓN ÉTICA

Este estudio utiliza datos ambientales obtenidos de estaciones de monitoreo de calidad del aire, cumpliendo con las regulaciones y normativas vigentes en materia de acceso y uso de datos ambientales. Dado que no se incluyen humanos ni animales en la investigación, no se requiere aprobación de un comité de ética ni consentimiento informado.

REFERENCIAS

[1] Vaca, M., Crecimiento poblacional: los grandes retos de las ciudades, Cepei, 2020, https://cepei.org/documents/crecimientopoblacional-los-grandes-retos-de-las-ciudades/ .

[2] **Qin, Z., Yang, H., Shi, L., Ying, O. & Liu, W.**, ‘Do smart city policies improve energy efficiency? Evidence from China’, *Chinese Journal of Population, Resources and Environment*, vol. 22, núm. 2, 2024, pp. 185–193, https://doi.org/10.1016/j.cjpre.2024.06.010.

[3] **Qin, Z., Yang, H., Shi, L., Ying, O. & Liu, W.**, ‘Do smart city policies improve energy efficiency? Evidence from China’, *Chinese Journal of Population, Resources and Environment*, vol. 22, núm. 2, 2024, pp. 185–193, https://doi.org/10.1016/j.cjpre.2024.06.010.

[4] **Bousiotis, D., Alconcel, L. S., Beddows, D. C., Harrison, R. M. & Pope, F. D.**, ‘Monitoring and apportioning sources of indoor air quality using low-cost particulate matter sensors’, *Environment International*, vol. 174, 2023, p. 107907, https://doi.org/10.1016/j.envint.2023.107907.

[5] **La Protección Contra Riesgos Sanitarios**, *Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de Calidad del Aire Ambiente*, gob.mx, 2017, https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/4-normas-oficiales-mexicanas-nom-decalidad-del-aire-ambiente .

[6] **La Protección Contra Riesgos Sanitarios**, *Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de Calidad del Aire Ambiente*, gob.mx, 2017, https://www.gob.mx/cofepris/acciones-yprogramas/4-normas-oficiales-mexicanas-nom-decalidad-del-aire-ambiente.

[7] **DOF - Diario Oficial de la Federación**, *Texto completo de la norma publicada el 27 de octubre de 2021*, 2021, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5633855&fecha=27/10/2021#gsc.tab=0.

[8] **DOF - Diario Oficial de la Federación. (2019).** *Texto completo de la norma publicada el 20 de agosto de 2019.* https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5568395&fecha=20/08/2019#gsc.tab=0.

[9] **DOF - Diario Oficial de la Federación**, *Texto completo de la norma publicada el 23 de diciembre de 1994*, 1994, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4780125&fecha=23/12/1994#gsc.tab=.

[10] **DOF - Diario Oficial de la Federación**, *Texto completo de la norma publicada el 19 de agosto de 2014*, 2014, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5356801&fecha=19/08/2014#gsc.tab=0.

[11] **DOF - Diario Oficial de la Federación**, *Texto completo de la norma publicada el 29 de octubre de 2021*, 2021, https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5634084&fecha=29/10/2021#gsc.tab=0.

[12] **US EPA**, *Webinar Series: Community Air Monitoring Fundamentals*, 17 junio 2024, https://www.epa.gov/amtic/CommunityAirMonitoringWebinars .

Análisis Comparativo de Diferentes Técnicas de Medición de Calidad de Servicio en una Red Móvil.

Nombre: Ismael Rojas Santacruz, Miguel Sánchez Meraz
Instituto Politécnico Nacional, ESIME Zacatenco
Email: irojass1502@alumno.ipn.mx , mmeraz@ipn.mx
URL ORCID: 0009-0003-3378-0285, 0000-0001-5887-9968

***Resumen*— En este trabajo se presentan los resultados de un análisis comparativo de dos diferentes técnicas de medición de la calidad de servicio de una red móvil LTE (4G). La primera se basa en walk test y la segunda en el uso de datos de crowdsourcing de la red. Este análisis toma como base la metodología establecida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para evaluar el desempeño de una red LTE a nivel nacional. Este artículo presenta los resultados de la aplicación de la metodología usando las dos técnicas de medición, y se hace un análisis para identificar las ventajas y desventajas que incluyen criterios de representatividad geográfica, estadísticas de desempeño de la red, y otros criterios de evaluación relacionados con la ejecución práctica de las mediciones.**

***Palabras Clave* — calidad de servicio, crowdsourcing indicadores, QoS, red móvil, walk test.**

Abstract- This work presents the results of a comparative analysis of two different techniques for measuring the quality of service of an LTE (4G) mobile network. The first is based on the walk test technique and the second, on the use of crowdsourcing data from the network. The comparative analysis is based on the methodology established by the Federal Telecommunications Institute (IFT) to evaluate the performance of an LTE network at the national level. The results of the application of this methodology are presented using the two measurement techniques, and an analysis is made to identify the advantages and disadvantages that include geographic representativeness criteria, network performance statistics, and other evaluation criteria related to the practical execution of the measurements.

I. Introducción

Las telecomunicaciones son fundamentales para el desarrollo de las sociedades, tanto a nivel local, nacional como internacional. Facilitan la comunicación, el acceso a la información, educación, salud, comercio, entretenimiento, entre otros. Además, las telecomunicaciones son cruciales para la expansión de la infraestructura digital, el desarrollo de tecnologías emergentes, y, por ende, la mejora de la calidad de vida de las sociedades [1].

Para que esto sea posible, es importante considerar la conectividad requerida para cada necesidad, y una de las perspectivas iniciales es identificar la calidad de la comunicación utilizada.

En cuanto a la calidad de servicio (QoS) de las redes móviles hay distintos referentes a nivel internacional como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) que desarrolla recomendaciones de las cuales surgen indicadores de desempeño para métricas de evaluación de calidad de servicio en las telecomunicaciones [2].

Para el caso mexicano el ente regulador es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) quien dictamina la normatividad para la administración, y uso de las telecomunicaciones [3]. Dichas evaluaciones además de optimizar los recursos de telecomunicaciones desean conocer y evaluar la satisfacción del usuario [4]. En la actualidad hay distintas formas de evaluar la calidad de servicio de una red móvil con tres perspectivas en general; la del usuario, la de la red y la del mercado. En este caso evaluamos la perspectiva de red a nivel usuario final que impacta en las otras dos perspectivas.

En este trabajo se evalúa a una red LTE (4G) de cobertura nacional. En esta evaluación se explora el desempeño de dos diferentes técnicas para obtener mediciones del desempeño de la red. Como elemento base para realizar la evaluación de esta red se usa una metodología establecida por el IFT, denominada en este trabajo como MIFT [5].

La MIFT tiene varios referentes internacionales siendo el que destaca, la recomendación ITU-T E.806 que incluye la descripción de una metodología estadística para realizar el muestreo de una red de telecomunicaciones. A través de esta metodología se determina el número de mediciones que deben realizarse en cada uno de los estratos en los que se segmenta la zona de cobertura de la red. El resultado de esta evaluación es representativo del desempeño de la red a nivel nacional [6]. En este trabajo se presentan los resultados de un análisis que compara los resultados de desempeño de la red cuando las mediciones son obtenidas a través de la técnica de *walk test* y cuando son obtenidas a través de la técnica de *crowdsourcing*.

II. Desarrollo

A. Metodología IFT (MIFT)

La MIFT está segmentada en tres diferentes subprocesos (A, B y C). En el primero se determina la hora pico de tráfico de la red, el tamaño de la muestra o número de mediciones y la selección aleatoria o lugares donde se tomarán mediciones; el segundo subproceso incluye el dimensionamiento de los recursos, creación y asignación de rutas a equipos de trabajo,

ejecución del ejercicio de medición (donde se enfoca el análisis realizado en el presente trabajo) y postproceso de datos; finalmente, el tercer subproceso está enfocado en el análisis estadístico y la determinación de cumplimiento de un umbral de desempeño establecido para la red.

En el subproceso B, la MIFT establece el uso de la técnica de recolección de datos de la red a través de *walk test* que se ejecuta con el despliegue de cuadrillas de personas con equipos de medición especializados para recolectar muestras de la calidad de la red (tasas de transmisión de subida y bajada, entre otros) dentro de cobertura de la red. Para este trabajo, se implementa una técnica alternativa para obtener las mediciones denominada *crowdsourcing*. En la **Figura 1** se muestra un diagrama de los procesos a seguir para evaluar la calidad de servicio de la red mencionada donde se especifica la Ejecución del Ejercicio de Medición, que es la tarea específica en la que se realizará el comparativo de las dos técnicas de medición.

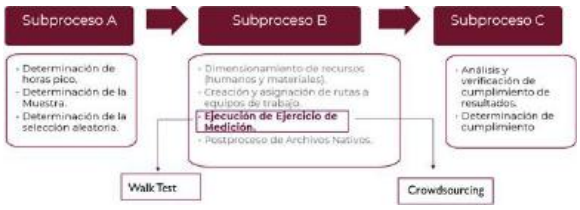


Figura 1.- Esquema de los subprocesos de la Metodología del IFT para evaluar la calidad de servicio de una red móvil de cobertura nacional.

La MIFT inicia con la determinación de la hora pico del tráfico de la red a nivel nacional para determinar los dos horarios, matutino y vespertino, donde la red tiene su uso máximo. En este caso como se muestra en la **Figura 2**, los horarios fueron 13hrs y 21hrs en hora central de México.

Figura 2.- Determinación de la hora pico de la RCM.

Posteriormente se determina el tamaño de la muestra o número de mediciones que deben realizarse en cada estrato (rural, suburbano y urbano) de la cobertura de la red. La estratificación de los municipios de México está definida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) [7]. Este proceso inicia con la obtención del número de total de municipios donde se realizarán mediciones, a través de la **Ecuación 1**, definida por la MIFT.

$$n = \frac{\left(\sum_{i=1}^{L} N_i \sigma_i\right)^2}{N^2 D + \sum_{i=1}^{L} N_i \sigma_i^2} \qquad (1)$$

La fórmula utiliza los valores de desviación estándar en cada estrato σ_i, el número de municipios que pertenecen a cada estrato N_i , el número total de municipios cubiertos N , el número total de estratos L (3) y un factor D que se calcula a partir del cuadrado de la cota de error de estimación B dividido entre 4, como se muestra en la **Ecuación 2**. Cabe mencionar que los valores se toman con base en la varianza y desviación estándar obtenidas de un ejercicio previo de medición, para este fue un ejercicio realizado en el año 2021.

Donde:

$$D = \frac{B^2}{4} \qquad (2)$$

La aplicación final de las fórmulas anteriores define que, el tamaño de muestra será un total de 33 municipios: 5 urbanos, 8 suburbanos y 20 rurales, con un total de 40,552 muestras necesarias. Una vez definido lo anterior, se procede a la selección aleatoria de municipios donde realizar las mediciones, dando prioridad a los municipios con mayor población. La **Figura 3** es un mapa de la selección aleatoria de municipios donde se colectaron las mediciones determinadas por el tamaño de la muestra a través del uso de walk test.

Figura 3.- Mapa de la representatividad geográfica a nivel de municipios en los que se realizaron mediciones a traves de la MIFT.

B. Medición por Walk test

El proceso del ejercicio de medición es a través de *walk test* que consiste en recorrer una determinada área geográfica con un dispositivo móvil especializado registrando datos relacionados con la calidad de la señal, la velocidad de la conexión y otros parámetros de rendimiento de la red [8].

Una vez definida la información base como la selección aleatoria, hora pico y el tamaño de la muestra, se procede a crear y asignar rutas de las cuadrillas que saldrán a los distintos lugares, siguiendo un cronograma previamente diseñado. Esta evaluación se realiza una vez cada año, la duración de un ejercicio es variable ya que depende de múltiples factores; sin embargo, es aproximadamente de 3 meses de inicio a fin el tiempo de llevar a la práctica la MIFT a través de *walk test* (de lunes a domingo en los dos turnos de la hora pico de la red).

C. Medición por Crowdsourcing (CS)

El Crowdsourcing en telecomunicaciones se refiere a un conjunto de datos generados directamente por equipos terminales de los usuarios de una red, que ofrecen información de diferentes parámetros de desempeño de la red y que son usados principalmente para optimizar aspectos relacionados con la calidad del servicio entregado por la red. En la técnica de *crowdsourcing* los equipos terminales (teléfonos) de los usuarios finales obtienen de forma masiva información precisa y actualizada sobre la calidad del servicio, la cobertura de la red, el rendimiento de las aplicaciones, entre otros [9].

Para realizar un análisis comparativo, en esta técnica se usa la información previa calculada con la MIFT para el tamaño de la muestra (se habla de un mínimo, no de un máximo), la selección de hora pico, y la selección aleatoria. Se pueden seleccionar los mismos municipios u otros, mientras cumplan con los requerimientos técnicos de la MIFT. Cabe mencionar que, para *crowdsourcing* se consideraron todos los municipios de los cuales se tenían información de todo el año 2023. La **Figura 4** muestra las principales etapas de procesamiento de datos de *crowdsourcing* como técnica usada para ejecutar el ejercicio de medición del subproceso B de la MIFT.

Figura 4.- Esquema utilizado para el proceso de la técnica de *Crowdsourcing* en la MIFT

Para obtener los datos de *crowdsourcing* se usan los datos que tiene disponibles el proveedor Ookla para el caso específico de la red que se está evaluando [10]. Esos datos se tienen que limpiar y clasificar para que cumplan con los requerimientos técnicos específicos de la MIFT, por ejemplo; que no sean mediciones en *itinerancia (roaming)*, que no sobrepasen ciertos niveles de tasa de transmisión, eliminación de datos no funcionales, incluso completar datos faltantes, estratificar, entre otros.

Posteriormente se hace uso de distintas herramientas computacionales y software para procesar la información y hacer un último filtrado y clasificación para su análisis estadístico. En la **Figura 5** se muestra un mapa de los municipios en los que se tiene información de *crowdsourcing*, para la red bajo estudio, contabilizando un total de 1,708 municipios.

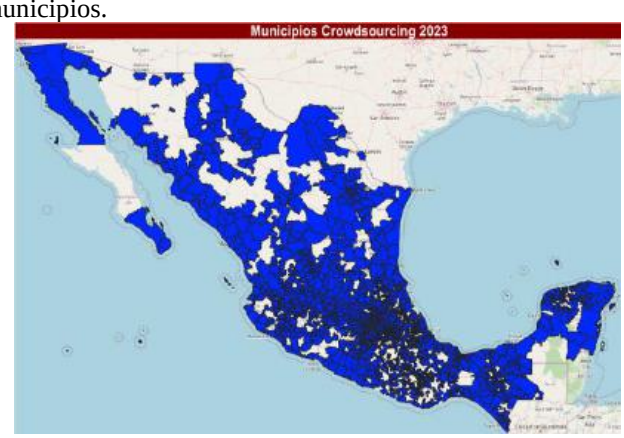


Figura 5.- Mapa de la representatividad geográfica a nivel de municipios de los que se obtuvieron datos a traves de Crowdsourcing.

III. Resultados y Discusión

El análisis comparativo de la dos técnicas de medición se realiza siguiendo el proceso mostrado en el diagrama de la **Figura 6**.

Figura 6.- Diagrama del proceso para generar un análisis comparativo de las dos técnicas de evaluación.

Para este análisis comparativo se utilizan los siguientes criterios de evaluación:

1. Estadísticas de desempeño.
2. Estadísticas de representatividad geográfica.
3. Proceso de medición.

Los resultados obtenidos de las estadísticas de desempeño para las tasas de transmisión de carga y descarga se muestran en la **Tabla 1**.

Tabla 1.- Resultados de desempeño de tasa de transmisión

Desempeño promedio de tasas de transmisión en MBps				
Estrato	Walk test		Crowdsourcing	
	Descarga	Carga	Descarga	Carga
Urbano	10.88	3.56	17.99	12.66
Suburbano	19.68	30.89	18.24	12.55
Rural	19.51	14.51	15.18	9.98
Promedio total	18.64	14.12	16.34	11.01

Otros datos obtenidos fueron el número de mediciones ejecutadas por cada técnica aplicada que se pueden visualizar en la **Tabla 2**.

Tabla 2.- Resultados del tamaño de la muestra obtenidos por técnica.

Número de mediciones ejecutadas		
Estrato	**Walk test**	**Crowdsourcing**
Urbano	4,521	139,773
Suburbano	4,116	11,632
Rural	31,915	41,698
TOTAL	**40,552**	**193,103**

Finalmente, uno de los aspectos más importantes que es la diferencia de tasas de transmisión entre los resultados obtenidos con cada técnica se muestran en la gráfica de la **Figura 7**, donde la barra más oscura representa walk test (MIFT) y la siguiente barra (central) representa los valores promedio a través de *crowdsourcing* pero, filtrando únicamente los 33 municipios evaluados por *walk test*.

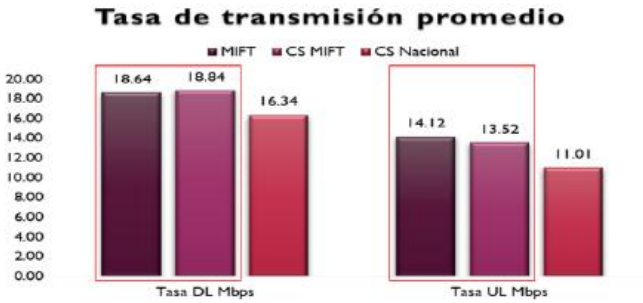


Figura 7.- Gráficas comparativas de tasas de transmisión a través de diferentes técnicas de muestreo.

IV. Conclusiones

Durante la elaboración de este trabajo se visualiza la representatividad geográfica (tamaño de la muestra), donde *crowdsourcing* es superior a *walk test* con un total de 1,708 municipios con 193,103 mediciones ejecutadas contra 33 municipios con 40,552 mediciones ejecutadas. Por otra parte, en un periodo corto y con pocos municipios se pueden obtener más muestras en *walk test*, porque crowdsourcing está limitado a la base de datos suministrada por el proveedor, en cambio *walk test* no, pero, para esta circunstancia si se ejecutan más muestras el costo incrementa proporcionalmente. Ahora bien, aún con una limitación en el número de muestras obtenidas por *crowdsourcing*, se ofrecen resultados similares de tasas de transmisión que pueden ser comparables. Es decir, 18.64 Mbps contra 18.84 Mbps en descarga y 14.12 Mbps contra 13.52 Mbps de carga de *walk test* y *crowdsourcing* respectivamente. De manera general se puede afirmar que los resultados de desempeño obtenido por las dos técnicas de medición son similares. Por lo que los datos obtenidos a través de la técnica de recolección de crowdsourcing comprueban la viabilidad a un nuevo panorama que puede ser implementado para la MIFT en el ejercicio de medición.

Agradecimientos

Esta investigación fue desarrollada en el marco del proyecto SIP 20250161"Tecnologías habilitadoras para el despliegue soluciones de ciudades inteligentes".

Referencias

[1] Smith, A., The Impact of Telecommunications on Global Economic Development, Journal of Technology and Society, Vol. 15, No. 3, 2020, pp. 45-58, disponible en: https://doi.org/10.1234/jts.2020.01503, consultado el 29 de enero de 2025.

[2] Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), Quality of service regulation manual 2017, disponible en: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-BB.QOS_REG01-2017-PDF-E.pdf, consultado el 1 de diciembre de 2023.

[3] Instituto Federal de Telecomunicaciones (2023), Métricas de satisfacción para servicios de telecomunicaciones, disponible en: https://metricassatisfaccion.ift.org.mx/, consultado el 29 de mayo de 2023.

[4] Instituto Federal de Telecomunicaciones (2021), Metodología de Indicadores de Satisfacción de los Usuarios de Telecomunicaciones 2021, disponible en: https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/usuarios-y-audiencias/actualizaciondelametodologiadeindicadores.pdf, consultado el 29 de mayo de 2023.

[5] Instituto Federal de Telecomunicaciones, Metodología para evaluar el cumplimiento de las obligaciones de cobertura de la red compartida mayorista establecidas en su título de concesión, disponible en: https://www.ift.org.mx/sites/default/files/conocenos/pleno/sesiones/acuerdoliga/pift081117684.pdf, consultado el 29 de mayo de 2023.

[6] Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), Recomendación UIT-T E.806(02/2019), disponible en: https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=f&id=T-REC-E.806-201906-I!!PDF-S&type=items, consultado el 29 de mayo de 2023.

[7] INEGI, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en Hogares 2021, disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2021/ , consultado el 29 de mayo de 2023.

[8] Sarma, A. y Khan, M., Performance Evaluation of LTE Networks Using Drive Test and Walk Test Methods, Journal of Communications and Networks, Vol. 19, No. 1, 2017, pp. 39-45, disponible en: https://doi.org/10.1109/JCN.2017.00007, consultado el 14 de febrero de 2025.

[9] Hossain, M. y Kauranen, I., "Crowdsourcing: a comprehensive literature review," Strategic Outsourcing: An International Journal, Vol. 8, No. 1, 2015, pp. 2-22, disponible en: https://doi.org/10.1108/SO-12-2014-0029, consultado el [fecha de consulta].

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN AMPLIFICADOR DE MEDIA POTENCIA PARA BANDA S

Luis Eduardo Ayestaran Alvarez, Luis Manuel Rodríguez Méndez
Posgrado en Ciencias en Ingeniería de Telecomunicaciones
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
luisayestaran149@gmail.com, lrodriguezm@ipn.mx

Resumen— El proyecto consiste en el diseño y construcción de un amplificador de media potencia para operar a 3 GHz en la banda S, utilizada en telecomunicaciones, radares y sistemas satelitales. Su objetivo es mejorar la eficiencia y calidad de la señal, manteniendo un diseño compacto y de bajo costo.

El diseño se basa en una arquitectura de múltiples etapas, utilizando divisores y combinadores Wilkinson para distribuir y combinar la señal amplificada. Se emplea el transistor MMG30271BT1 y técnicas avanzadas de adaptación de impedancia para garantizar estabilidad y eficiencia.

La metodología incluye diseño, simulación, fabricación y pruebas experimentales, con el propósito de obtener un amplificador con 2 W de potencia de salida y una ganancia superior a 20 dB.

Palabras clave — Amplificador de RF, GaN, 3 GHz, Wilkinson.

Abstract— The project consists of the design and construction of a medium-power amplifier to operate at 3 GHz in the S-band, used in telecommunications, radars and satellite systems. It aims to improve signal efficiency and quality while maintaining a compact, low-cost design.

The design is based on a multi-stage architecture, using Wilkinson splitters and combiners to distribute and combine the amplified signal. The transistor is used MMG30271BT1 and advanced impedance matching techniques to ensure stability and efficiency.

The methodology includes design, simulation, manufacturing and experimental tests, with the purpose of obtaining an amplifier with 2 W of output power and a gain greater than 20 dB.

Keywords — RF Amplifier, GaN, 3 GHz, Wilkinson.

INTRODUCCIÓN

La creciente demanda de dispositivos de alta frecuencia en aplicaciones como las telecomunicaciones, radares, y sistemas de transmisión de datos ha impulsado el desarrollo de sistemas electrónicos capaces de operar eficientemente en bandas de frecuencia altas, por lo que un amplificador de media potencia desempeña un papel esencial al garantizar la transmisión de señales con niveles adecuados de potencia y linealidad optimizando la transmisión de señales de RF.

El diseño de un amplificador de media potencia a 3 GHz es fundamental para aplicaciones modernas como telecomunicaciones, sistemas de radar, redes satelitales, entre otras, ya que estas dependen de la amplificación eficiente de señales para garantizar un funcionamiento robusto en entornos de alta interferencia y largas distancias.

La frecuencia de 3 GHz se encuentra en la banda S, que es ampliamente utilizada en comunicaciones inalámbricas, radares, y sistemas satelitales. Un amplificador de media potencia para esta frecuencia es crucial para mejorar la cobertura, calidad de señal y alcance en estos sistemas [2],[5]. Este proyecto busca diseñar, construir y optimizar un amplificador compacto, eficiente y de bajo costo para aplicaciones en esta frecuencia.

El uso del transistor MMG30271BT1 es una excelente opción para el diseño de amplificadores de potencia, debido a:

- **Amplia banda de operación:** Funciona de 900 MHz a 4.3 GHz, cubriendo múltiples aplicaciones de RF.
- **Alta ganancia:** Ofrece una ganancia de hasta 17 dB, ideal para etapas de preamplificación.
- **Buena linealidad:** Útil en aplicaciones donde se requiere baja distorsión, como comunicaciones inalámbricas.
- **Compacto y fácil de integrar:** Disponible en encapsulado SOT-89, ideal para circuitos impresos de alta densidad.
- **Uso en sistemas avanzados:** Es común en amplificadores Doherty, redes celulares y transmisores de RF.
- Como driver en amplificadores de mayor potencia.
- Para reforzar señales débiles en sistemas de RF.
- En aplicaciones de banda ancha, como LTE, Wi-Fi y radiofrecuencia en general.

Aspectos clave:

- **Demanda Tecnológica:** La banda de 3 GHz es fundamental en aplicaciones modernas, donde amplificadores eficientes mejoran la calidad y el alcance de las señales en redes de telecomunicaciones, radares y dispositivos inalámbricos.

- **Innovación en Diseño:** Explorar materiales avanzados, como el GaN (nitruro de galio), que proporcionan alta eficiencia y potencia en frecuencias elevadas. El uso de configuraciones como divisores Wilkinson optimiza la distribución de energía, reduciendo pérdidas y distorsión.
- **Solución a Retos Técnicos:** Desarrollar un amplificador para esta frecuencia implica abordar desafíos como la estabilidad, la linealidad y el manejo de alta potencia. Resolver estos problemas impulsa el conocimiento en el diseño de circuitos de microondas y RF.
- **Impacto Social y Económico:** Al mejorar la eficiencia de dispositivos de telecomunicaciones y radares, se reducen costos operativos y se amplía el acceso a tecnologías críticas en sectores como defensa, seguridad y conectividad.
- **Contribución Académica:** Proporciona bases para futuras investigaciones y desarrollos en sistemas de alta frecuencia.

DESARROLLO

El desarrollo del amplificador se enfoca en diseñar, simular y construir un dispositivo eficiente y estable, dirigido a aplicaciones como telecomunicaciones 5G, radares y dispositivos IoT. Este trabajo aborda desafíos clave como la optimización de la ganancia, la reducción de pérdidas y la mejora de la estabilidad en altas frecuencias.

La metodología un diseño con redes Wilkinson que divide o combina señales RF de manera equitativa con baja pérdida, simulaciones de rendimiento, fabricación de un prototipo y pruebas experimentales. Se emplean transistores avanzados como el GaN y técnicas de diseño como redes Wilkinson para garantizar la eficiencia y la linealidad [1],[4].

Se espera que las pruebas experimentales confirmen las especificaciones de diseño:

- Frecuencia: 3 GHz.
- Potencia de salida: 2 W.
- Ganancia: 13 dB.
- Impresión PCB

Dado que se espera una potencia de salida de 2 W (33 dBm) y una ganancia de 13 dB, a la entrada se necesita una potencia mínima de 20 mW (13 dBm), por lo que tenemos:

- Entrada de RF: 5 mW
- Objetivo de salida: 2 W
- Ganancia total requerida: 13 dB
- Divisor Wilkinson: 3 dB de atenuación.

Donde:

$$P_{dBm} = 10log_{10}(P_{mW})$$

Para 5 mW de entrada:

$$P_{in} = 10log_{10}(5) = 7\ dBm$$

Para 2 W de salida:

$$P_{out} = 10log_{10}(2000) = 33\ dBm$$

Para la ganancia de amplificación:

$$G_A = 13\ dB$$

Para la atenuación de los divisores Wilkinson:

$$A_W = 3\ dB$$

- Primera etapa:

Se tiene una potencia de entrada de 7 dBm y una amplificación de 13 dB para lograr que una señal de baja potencia eleve su nivel hasta 33dBm, la señal se debe a la baja resistividad en potencia de los dispositivos de medición, por lo que se tienes:

$$P_1 = P_{in} + G_A = 7 + 13 = 20\ dBm$$

- Segunda etapa:

Pasa por el primer divisor Wilkinson, por lo que tendrá una atenuación de 3 dB:

$$P_2 = P_1 - A_W = 20 - 3 = 17\ dBm$$

- Tercera etapa:

$$P_3 = P_2 - A_W = 17 - 3 = 14\ dBm$$

- Cuarta etapa:

Para esta parte, empiezan las etapas de amplificación, en donde se obtiene una ganancia de 13 dB debido al arreglo de 4 amplificadores de potencia:

$$G_{TA} = 13\ dB$$

$$P_4 = P_3 + G_T + A_W = 14 + 13 = 27\ dBm$$

- Quinta etapa:

$$P_5 = P_{out} = P_4 + A_W = 27 + 3 = 30\ dBm$$

- Sexta etapa:

$$P_6 = P_{out} = P_3 + A_W = 30 + 3 = 33\ dBm$$

En esta última etapa se obtiene la potencia de salida de 33 dBm (2 W), para este diseño.

El diseño del amplificador representado en la figura 1, se muestra con el uso de divisores Wilkinson para distribuir la señal y luego atenuarla o amplificarla durante cada etapa incluyendo la ganancia del arreglo de amplificadores de potencia [1],[4].

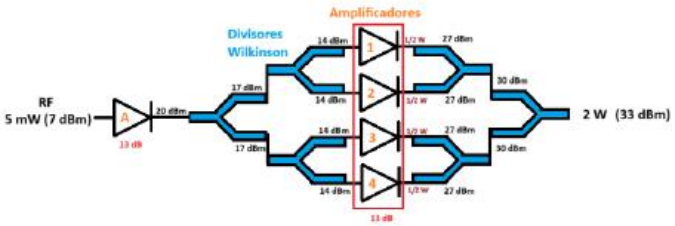


Figura 1. Imagen representativa del amplificador con redes Wilkinson.

MODELADO

Para el modelado, se está trabajando en un software de simulación de dispositivos de altas frecuencias. Los avances de esta simulación se pueden ver en la figura 2, donde se muestran los elementos oconectados entre si que en sue tapa finl, daran el resultado del amplificador de media potencia con divisores Wilkinson:

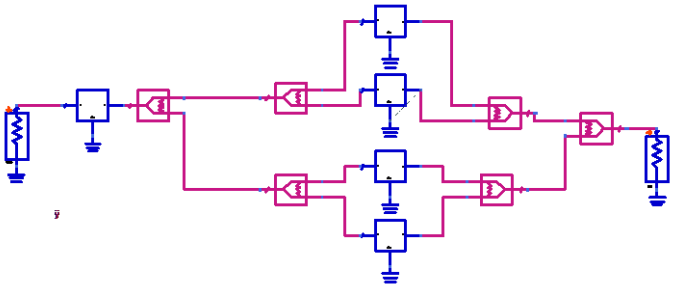


Figura 2. Modelado del amplificador con redes Wilkinson.

CONCLUSIONES

El diseño y construcción de un amplificador de media potencia a 3 GHz demuestra ser una solución eficiente y viable para aplicaciones en telecomunicaciones, radares y sistemas satelitales. A través del uso de redes Wilkinson y transistores como el MMG30271BT1, se optimiza la amplificación de la señal garantizando estabilidad, linealidad y eficiencia.

El desarrollo del amplificador enfrenta desafíos técnicos clave, como la correcta adaptación de impedancias, la reducción de pérdidas y el manejo de alta potencia. La implementación de materiales avanzados como el GaN permite mejorar el rendimiento en términos de ganancia y eficiencia energética, asegurando una mayor cobertura y calidad de señal.

Este proyecto no solo tiene impacto en el ámbito tecnológico, sino que también contribuye al desarrollo académico en el área de RF y microondas, sirviendo como base para futuras investigaciones y optimizaciones en amplificadores de alta frecuencia.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al Instituto Politécnico Nacional y al Posgrado en Ciencias en Ingeniería de Telecomunicaciones por el apoyo brindado en la realización de este proyecto.

REFERENCIAS

[1] D. M. Pozar, Microwave Engineering, 4th ed., Wiley, 2011.

[2] Y. Wu, S. Heikman, B. Keller, P. Parikh, S. Chakraborty, and U. K. Mishra, “High-Frequency, High-Power GaN HEMTs for RF Applications,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 51, no. 2, pp. 634–652, Feb. 2003.

[3] K. Chen and D. Peroulis, “Design of High-Efficiency Class-E Power Amplifiers for 3 GHz Applications,” IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 60, no. 12, pp. 4092–4100, Dec. 2012.

[4] D. M. Pozar, “Microwave Networks and Impedance Matching,” in Microwave Engineering, 4th ed., Wiley, 2011, ch. 4.

[5] F. Van Raay and J. Stappers, “High Efficiency GaN Power Amplifiers for S-band Applications,” IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS), 2018.

[6] “Design of 3.3GHz–3.8GHz 5Watt High Power Amplifier using GaN HEMT Device,” IEEE Conference Publication, 2023.

Modelado para conector SMA en altas frecuencias.

Jessica Marín Vázquez, Luis Manuel Rodríguez Méndez
Instituto Politécnico Nacional, ESIME ZAC
jmarinv1300@alumno.ipn.mx

***Abstract*— The purpose of this work is to create a model of an SMA connector, to obtain an accurate representation of this component, covering its dimensions and geometry, as well as its electrical characteristics, through simulations, especially analyzing the impedance, frequency response and reflection (S11) and transmission (S21) coefficients in a range of 800 MHz to 12 GHz.**

The results obtained show that the SMA connector presents adequate behavior within the frequency range, with consistent impedance and reflection and transmission coefficients that meet the standard requirements. Thanks to the simulations, it was possible to identify possible areas of improvement in the design, optimizing certain parameters to improve connectivity and reduce signal losses.

***Resumen*— El propósito de este trabajo es crear un modelo de un conector SMA, con el fin de obtener una representación precisa de este componente, abarcando sus dimensiones y geometría, como sus características eléctricas, a través de simulaciones, analizando especialmente la impedancia, la respuesta en frecuencia y los coeficientes de reflexión (S11) y transmisión (S21) en un rango de 800 MHz a 12 GHz.**

Los resultados obtenidos muestran que el conector SMA presenta un comportamiento adecuado dentro del rango de frecuencias, con una impedancia consistente y coeficientes de reflexión y transmisión que cumplen con los requisitos estándar, gracias a las simulaciones se pudo identificar posibles áreas de mejora en el diseño, optimizando ciertos parámetros para mejorar la conectividad y reducir las pérdidas de señal.

***Palabras Clave* — Conector SMA, modelado, simulación, respuesta en frecuencia y alta frecuencias.**

I. INTRODUCCIÓN

En aplicaciones de altas frecuencias, la confiabilidad es influenciada por varios factores, incluyendo los materiales, componentes, técnicas de ensamble, muchos de estos factores deben considerar ser cuidadosos, para así asegurarse que el producto final pueda ser manejado en señales de altas frecuencias, [2].

Los diseños en software asistido por computadora no contemplan la influencia que tienen los conectores coaxiales en alta frecuencia.

La importancia de los conectores no puede ser subestimada, especialmente en sistemas de alta frecuencia, aunque hay grandes avances en el desarrollo de software de diseño asistido por computadora, muchos de estos programas no toman en cuenta la influencia de los conectores coaxiales, en este caso, nuestro enfoque es en los conectores tipos SMA, comúnmente utilizados por su fiabilidad y facilidad de conexión, teniendo un gran impacto en los parámetros cuando se operan en altas frecuencias, en la figura 1 se observa el conector tipo SMA modelado en el software de diseño asistido por computadora. .

Se sabe que en la práctica los conectores tipo SMA degradan a los parámetros del circuito, es un problema que no puede ser ignorado, ya que afecta principalmente la integridad de la señal, la impedancia y las pérdidas de transmisión, donde la reflexión de señal o la dispersión de la energía llegan alterar significativamente el rendimiento de los sistemas de comunicación y de cualquier otra aplicación que dependa de señales de alta frecuencia, por esta razón es esencial analizar y modelar su comportamiento, para incluir su influencia en el diseño.

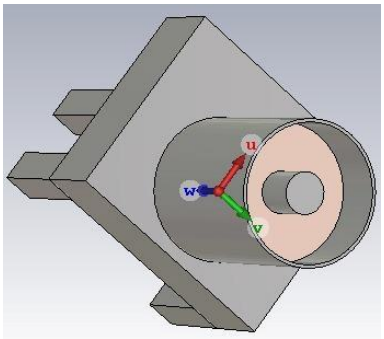


Figura 1.- Modelado del conector SMA

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

El enfoque metodológico de esta investigación se desarrollará a través de una combinación de métodos de simulación computacional y experimentales, a continuación, se describen las etapas y los métodos específicos que se utilizarán para estudiar el impacto de los conectores coaxiales tipo SMA en circuitos de RF.

1. Diseño y modelado de los conectores según especificaciones, el primer paso consistirá en dibujar los conectores coaxiales tipo SMA en el software de simulación, siguiendo sus especificaciones técnicas exactas proporcionadas por los fabricantes, esto incluirá la representación precisa de sus

características geométricas y eléctricas, como la geometría del conector, la permitividad del dieléctrico, la impedancia y las propiedades de la interfaz.

Se modelarán los conectores en un ancho de banda de 800 MHz a 12 GHz, que es un rango comúnmente utilizado para aplicaciones móviles y satelitales.

2. Simulación en CST: se simulará el comportamiento de los circuitos, el software permitirá evaluar los parámetros de desempeño clave, como los coeficientes de reflexión (S_{11}) y transmisión (S_{21}) para los conectores, este paso es crucial para predecir como los conectores afectarán la integridad de la señal y el rendimiento.

3. Construcción y medición del circuito físico: se fabricarán prototipos de circuitos de RF que incluyan los conectores SMA según las especificaciones del diseño, estos prototipos se utilizarán para realizar mediciones experimentales de parámetros clave, como el coeficiente de reflexión (S_{11}) y el coeficiente de transmisión (S_{21}). Las mediciones se llevarán a cabo utilizando un analizador de redes vectoriales (VNA) que permita obtener datos precisos sobre el comportamiento real de los conectores.

4. Comparación de los resultados de simulación y medición: Una vez obtenidas las mediciones experimentales, se compararán con los resultados del modelado. Si las simulaciones no coinciden suficientemente con las mediciones experimentales, se ajustarán las características físicas del modelo de los conectores en el software para mejorar la precisión de la simulación.

Si los resultados simulados coinciden lo suficientemente bien con las mediciones experimentales, se considerará que el modelo de los conectores es suficientemente preciso.

Si las discrepancias son significativas, se modificará el modelo de los conectores en el software para ajustar sus características físicas como la geometría, la impedancia, la tolerancia y mejorar la coincidencia con los resultados experimentados.

5. Optimización del modelo eléctrico de los conectores: esto implicará ajustar parámetros del circuito eléctrico equivalente propuesto del conector SMA, para minimizar el error entre lo medido y modelado.

$$S_{11}s \; y \; S_{21}s \approx S_{11}m \; y \; S_{21}m$$

En la figura 2 se muestra la estructura a modelar en el software de diseño asistido por computadora, se han agregado al puerto 1 y 2 son conectores tipo SMA con sus dimensiones reales y se han dispuesto sobre una línea de microcinta con dimensiones físicas y características eléctricas semejantes a la línea real que se ha caracterizado previamente.

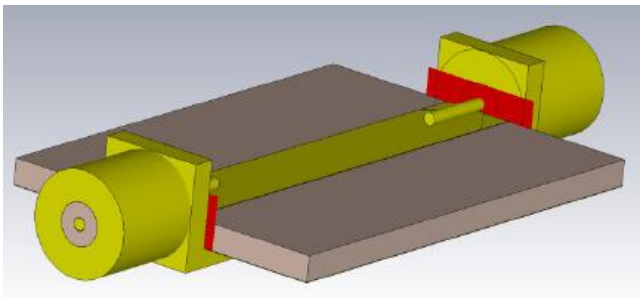


Figura 2.- Modelado de la microcinta con los conectores SMA y sus respectivos puertos.

III. Resultados y Discusión

Se busca obtener una representación precisa del conector SMA, incluyendo sus dimensiones, geometría y características eléctricas, a través de simulaciones, se evaluarán parámetros clave como la impedancia, la respuesta en frecuencia y los coeficientes de reflexión (S_{11}) y transmisión (S_{21}) en un rango de 800 MHz a 12 GHz.

Se compararán los resultados simulados con mediciones experimentales para verificar la precisión del modelo, basado en estos resultados, se optimizará el diseño del conector SMA para mejorar la eficiencia del circuito. Finalmente se espera que este modelo validado sirva como base para futuras simulaciones y diseños en sistemas de RF, mejorando la precisión en futuros desarrollos.

Figura 3.- Medición de la línea de transmision con conectores SMA, mediante el equipo KEYSIGHT.

En la figura 3 se obtuvieron las mediciones de una línea de transmisión con conectores SMA, los parámetros S_{11} y S_{21} medidos serán de utilidad para servir de referencia en el ajuste del modelo eléctrico, estas mediciones se realizaron en un rango de frecuencias de 800 MHz a 12 GHz mediante, el equipo analizador de redes KEYSIGHT.

Las gráficas muestran como varían los parámetros S_{11} y S_{21}, donde S_{11} indica la cantidad de señal reflejada y su relación con la impedancia del sistema, mientras que S_{21} muestra como la señal se transmite a través del material y la estructura bajo prueba [1].

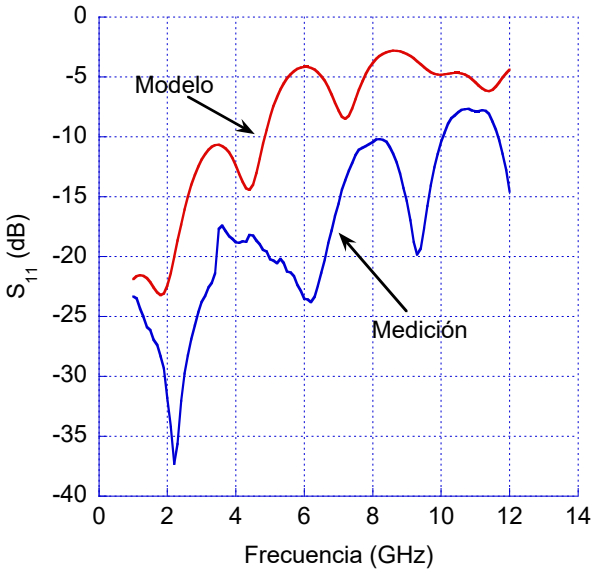


Figura 4.- Obtención del coeficiente de reflexión a la entrada (puerto 1).

En la figura 4 podemos ver que este parámetro mide la relación entre la señal reflejada y la señal incidente en el puerto 1, a medida que se realiza la medición, el equipo va barriendo un rango de frecuencias, obteniendo el comportamiento de S_{11}.

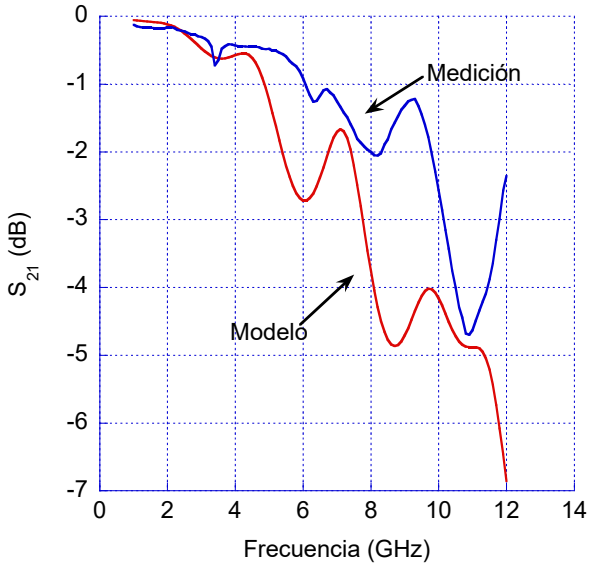


Figura 5.- Obtención del coeficiente de transmisión del puerto 1 al 2.

La Figura 5 ejemplifica la obtención del coeficiente de transmisión S_{21}, utilizando el equipo KEYSIGHT, este parámetro mide la relación entre la señal transmitida desde el puerto 1 hacia el puerto 2.

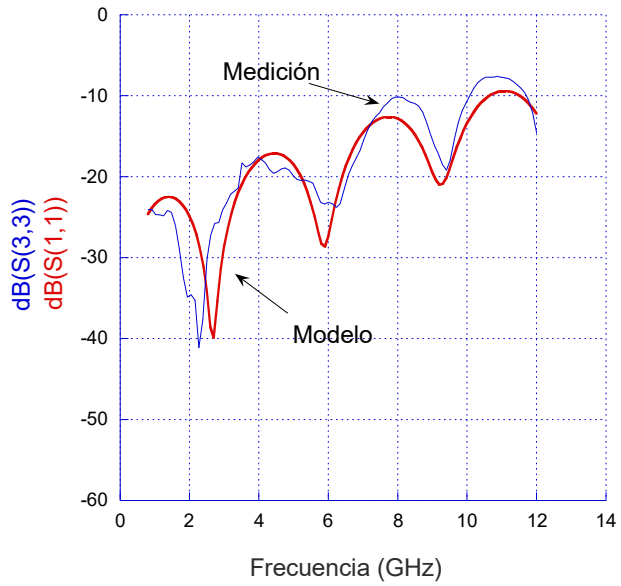


Figura 6.- Obtención del coeficiente de reflexión a la entrada ya optimizado (puerto 1).

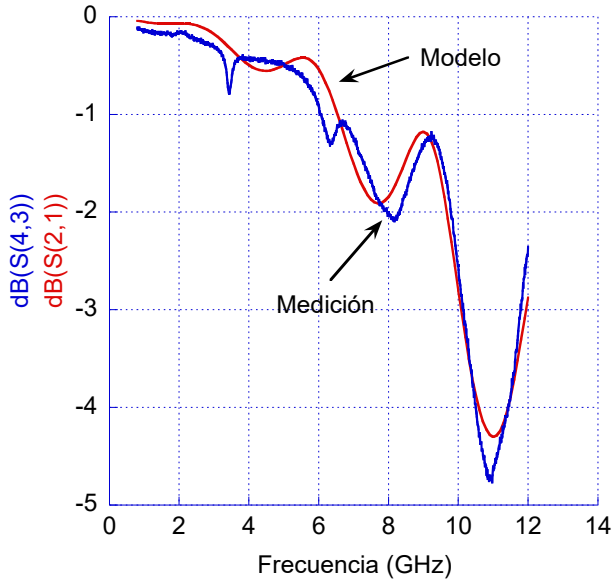


Figura 7.- Obtención del coeficiente de transmisión del puerto 1 al 2, ya optimizado.

En la Figura 6 y 7 se puede observar que, gracias a una adecuada optimización, ambas señales muestran un funcionamiento correcto y eficiente, se puede ver un gran cambio positivo tanto en el coeficiente de transmisión S_{21} y reflexión S_{11} La implementación de las mejoras permitió que se validara su desempeño, asegurando que las condiciones necesarias para su operación fueran alcanzadas de manera efectiva. Este proceso de validación es fundamental para garantizar la fiabilidad y precisión de las señales en su aplicación correspondiente.

IV. Conclusiones

Durante la elaboración de este trabajo, se ha modelado la influencia de los conectores SMA mediante un circuito eléctrico equivalente y mediante un modelo físico. El modelo eléctrico equivalente se ha ajustado hasta obtener un buen acorde entre medición y modelo. Mientras que el modelo físico está en proceso de ajuste para poder ser llevado a cabo mediante el método de diferencias finitas en el dominio del tiempo.

Este análisis reveló que el conector SMA mantiene una impedancia adecuada y coeficientes de reflexión y transmisión dentro de los valores estándar en altas frecuencias, esto resalta la importancia de un diseño preciso que cuente tanto las características geométricas como los aspectos electromagnéticos del conector.

La simulación en software es una herramienta eficaz para optimizar el diseño de conectores, permitiendo reducir costos y tiempos de desarrollo al evitar la necesidad de realizar múltiples prototipos físicos, gracias a este estudio futuras investigaciones que busquen mejorar el rendimiento de conectores SMA de alta frecuencia, contribuyendo al avance en el desarrollo de dispositivos con mayores capacidades y fiabilidad.

Referencias

[1] Resolución de Problemas de Radiocumunicaciones Mediante La Carta de Smith (Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería 2023) 266.

[2] ARAVINDSUNDEEP MUSUNURI DR SANGEET VASHISHTHA, IIMT UNIVERSITY High-Speed Digital Design Hardware Engineering and Signal Integrity (DeepMisti Publication 2024) 156.

Identificación y corrección de errores de controlador de rotores para el seguimientode satélites

Luis Ángel Córdova Hernández, Martha Galaz-Larios, Luis Manuel Rodríguez
IPN - ESIME Zacatenco
lcordovah1400@alumno.ipn.mx, mgalaz@ipn.mx, lrodriguezm@ipn.mx
URL ORCID: 0000-0002-1693-1796, 0009-0001-3973-025X

***Abstract*- This paper will discuss the identification and correction of malfunctions for the proper use of a rotor controller in a satellite earth station, in order to automation the process of tracking LEO satellites to improve the links during the passing of these. This will be achieved by following a methodology based on different operational tests that will be performed on the equipment to be used.**

The expected result is the full restoration of the rotors functionality and the correct technical documentation of the corrective solutions.

Defects were identified in different sectors with which the equipment works, and an appropriate solution was implemented for each error in order for the equipment to work properly in satellite tracking.

***Resumen*— En el presente artículo se abordarán temas acerca de la identificación y corrección de fallas de un controlador de rotores para el uso apropiado en una estación terrena satelital, con el fin de automatizar el proceso de seguimiento de satélites de órbita baja controlado por computadora para mejorar los enlaces durante el pase de éstos. Esto se logrará siguiendo una metodología basada en distintas pruebas de funcionamiento que se realizarán en los equipos a utilizar.**

El resultado esperado es la restauración total de la funcionalidad de los rotores, su manejo a través de la computadora y la correcta documentación técnica sobre las soluciones correctivas realizadas.

Se lograron identificar fallas en distintos elementos con los que trabaja el equipo y se implementó la solución pertinente en cada falla para que el equipo trabaje adecuadamente en el seguimiento satelital.

***Palabras Clave* — Seguimiento Satelital, estación terrena satelital, control de rotores**

I. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se ha popularizado el uso de las comunicaciones satelitales creando misiones con la intención de fomentar el uso espacial.

Proyectos como los satélites NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU.) son satélites de órbita baja - LEO (Low Earth Orbit) diseñados para recopilar datos meteorológicos y ambientales, permitiendo descargar datos en formato de audio para conversión en imágenes meteorológicas para su análisis (Figura 1).

La popularización del uso de estas imágenes para la predicción de factores climáticos nos ha llevado al desarrollo y evolución de estaciones terrena satelitales que sean capaces de recibir y procesar dichas imágenes, el presente trabajo indagará acerca de estas estaciones y documentará la rehabilitación de ésta, así como su viabilidad sobre el uso de diferentes dispositivos que pertenezcan al diseño de la estación terrena satelital implementada.

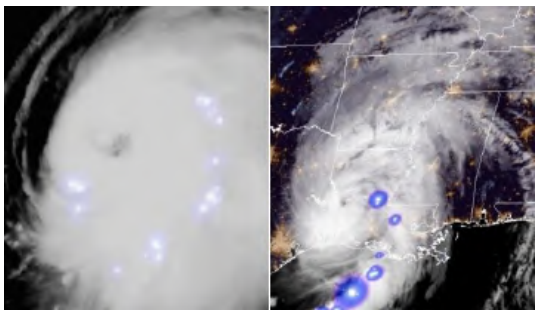


Figura 1. Imagen descargada de un satélite NOAA

Una estación terrena satelital es un conjunto de instalaciones y equipos ubicados en la superficie terrestre diseñados para comunicarse con satélites en órbita. Su función principal es transmitir, recibir y procesar señales para intercambiar datos, voz, video u otra información con satélites artificiales. Autores como Rodolfo Neri Vela la definen como *una serie de equipos de comunicaciones y de cómputo interconectados entre sí, de los cuales el más representativo y conocido es su antena o reflector parabólico* [1].

Una estación terrena se compone de los siguientes elementos.

- Antenas: la elección de las antenas apunta principalmente al tipo de frecuencias a utilizar en el enlace, para el caso de enlace con satélites educacionales se emplean las bandas de radioaficionados VHF, UHF para las cuales el tipo de antenas más recomendados son las yaguis y las tipo hélices, si la ganancia de la antena no es la adecuada

para realizar un enlace de comunicaciones optimo, se pueden agrupar varios elementos radiantes conformando un arreglo.

- Mecanismo de servomotor: compuesto por un sistema de rotor que apunta las antenas mecánicamente a la dirección del satélite, las coordenadas utilizadas para el apuntamiento son entregadas por un software a través del puerto de control.

- Transceptor: se encarga de trasladar la información modulada a una portadora en la frecuencia del radioenlace tierra-satélite.

- Modem: equipo el cual tiene como función modular o demodular las tramas de información recibidas del satélite o trasmitidas desde la estación en tierra. [2]

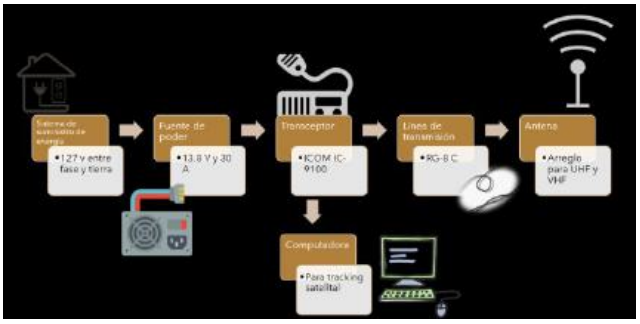


Figura 2 Esquema de una estación terrena satelital

En México, diversas instituciones educativas han establecido estaciones terrenas satelitales más sofisticadas como parte de iniciativas académicas y de investigación tecnológica. Algunos ejemplos destacados son:

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): En colaboración con la Agencia Espacial Mexicana (AEM) y empresas tecnológicas como Orolia, se desarrolló un programa para formar especialistas en tecnologías GNSS (Sistemas Globales de Navegación por Satélite). [3]

Universidad Autónoma de Baja California (UABC): La UABC opera una estación terrena satelital que realiza seguimiento de satélites de órbita baja (LEO), impulsando la educación en telecomunicaciones y ciencias del espacio. [4]

La sofisticación de las estaciones terrenas satelitales se ha visto reflejada en estos proyectos debido a la necesidad de mejorar los enlaces y el aprovechamiento óptimo del tiempo de pase satelital, esto ha sido con ayuda del uso de mejores acopladores, amplificadores de bajo ruido, e implementación de software que automatice el seguimiento y el efecto Doppler con el fin de disminuir errores humanos de operación y mejorar la precisión.

La automatización del seguimiento de satélites se vuelve de alta relevancia a la hora de mejorar una estación terrena satelital, desde las ventajas que ofrece para los enlaces satelitales (disminución de errores humanos, mejora en tiempo de enlaces y precisión de dirección) hasta las que nos ofrece para la operación de la estación (operación y monitoreo desde un solo lugar).

II. Metodología/Desarrollo

A. Identificación de equipo

La rehabilitación del equipo requiere un análisis detallado del hardware disponible para determinar su estado operativo y su compatibilidad con los requerimientos del sistema. Este proceso inicia con la identificación y clasificación de los subsistemas principales, que incluyen el sistema de antenas, el mecanismo de apuntamiento, transceptor, los controladores de seguimiento, la infraestructura de cableado y conectividad a la computadora.

Cada componente debe ser evaluado en términos de su funcionalidad, degradación por envejecimiento, precisión operativa y conformidad.

Esta sección documenta el estado actual de cada subsistema y establece los criterios para su reparación, ajuste o reemplazo, asegurando que la estación cumpla con los requerimientos técnicos para la recepción y transmisión de señales satelitales de orbita baja con un desempeño óptimo.

Hardware

- Rotores y controlador de rotores

El sistema cuenta con dos rotores y un controlador YAESU G-5500 que proporciona un control de azimut de 450° y de elevación de 180° de conjuntos de antenas de satélite unidireccionales de tamaño mediano y grande bajo control remoto desde la posición de operación de la estación.

Figura 3 Controlador de rotores YAESU G-5500

Las dos unidades de rotores están hechas de aluminio fundido recubierto de resina de melamina resistente a la

intemperie, que brinda un funcionamiento sin mantenimiento en todas las condiciones climáticas. Los rotores pueden montarse juntos en un mástil (configuración actual), o de forma independiente con el rotor de acimut dentro de una torre y el rotador de elevación en él mástil.

- Antenas

Para la comunicación con el satélite se tiene una antena de polarización circular, diseñada para trabajar en la banda de aficionados de dos metros. La adaptación y ganancia óptimas se encuentran entre 144 y 147 MHz para la banda de satélite. Las técnicas de diseño por ordenador ayudan a mantener bajos los lóbulos laterales espurios para una óptima relación señal/ruido.

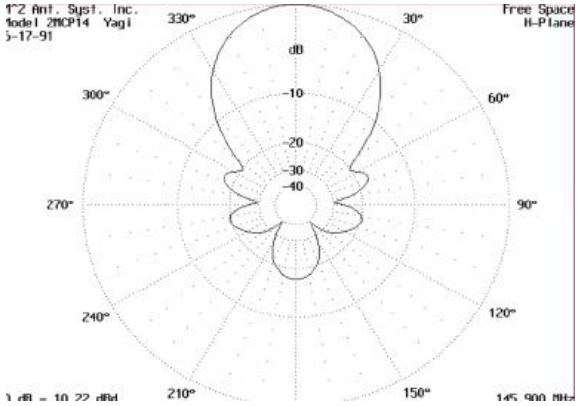


Figura 4 Patrón de radiación de antena

Esta antena fue fabricada de forma CNC (Control Numérico Computarizado), cuenta con una junta tipo anillo y un sellado con gel de silicón, lo que nos ofrece un mejor rendimiento para exteriores. Ensamblada con una configuración tipo Yagi, la antena unidireccional de banda angosta opera con una ganancia de 12.34 dBi

Figura 5 Controlador de rotores YAESU G-5500

- Computadora

Desde la PC se operará la estación, esto incluye el sistema de posicionamiento de los rotores, siendo este el núcleo de la operación y por lo tanto de la automatización del seguimiento, por lo que se tiene que tener un equipo que soporte los softwares a utilizar, los software no demandan muchos recursos por lo que un equipo rudimentario funcionará, pero se tiene que contemplar las futuras escalas e implementaciones al proyecto, ya que si se desea agregar dispositivos como SDR o trasformar a una estación móvil se tendrá que reemplazar el equipo.

Figura 6 PC para uso de aplicaciones de seguimiento satelital y decodificación de señales

- Extensores DB9 a RJ45

Al implementar rotores a una estación hay que tener en cuenta que esto se hace con la finalidad que las antenas estén en un lugar con mejor recepción y la sala de control de la estación se pueda instalar en un lugar cerrado que proteja la integridad del equipo de operación y que permita al operador trabajar de manera más optima (objetivos que en ocasiones no son compatibles en el mismo espacio), así que para lograr este cometido se utilizó un cable UTP con conectores RJ45 para extender la comunicación del techo del edificio hasta el laboratorio de las instalaciones del PCIT y para esto fue necesaria la colocación de módulos extensores para evitar la pérdida de comunicación por la distancia.

- Dispositivo Arduino con interfaz MAX232

Este dispositivo esta implementado para la codificación de los datos que ingresen al controlador de rotores y devolverá datos a la PC que informen acerca de azimut y elevación.

Software

El equipo de cómputo a utilizar cuenta con el sistema operativo Linux Ubuntu 13.01 lo cual nos permitirá tener más acceso de uso de puertos virtuales e interfaces debido a su facilidad de habilitación por medio de comandos en su terminal.

- G-Predict

Gpredict es un software de código abierto gratuito para el rastreo en tiempo real de satélites. Es muy utilizado por

radioaficionados para la comunicación satelital. Está disponible en múltiples plataformas, incluyendo Windows, Linux y macOS. GPredict aplica el uso de *TLE* (Two-Line Elements) que es un formato estándar que describe la órbita de los satélites el cual se actualiza de distintas fuentes de monitoreo satelital como del AMSAT. [5]

- Seguimiento en tiempo real de múltiples satélites en diferentes vistas (mapa, lista, paneles, etc.).
- Predicción de pases con tiempos de visibilidad y elevación.
- Compatibilidad con radios y rotores, permitiendo el control automático mediante protocolos como Yaesu GS-232A/B.
- Descarga automática de TLEs (Two-Line Elements) de fuentes como Celestrak, AMSAT y Space-Track.
- Interfaz modular y personalizable para adaptarse a distintos usos.

- HAMLIB

Hamlib (Ham Radio Control Libraries) es una librería de código abierto diseñada para facilitar la comunicación entre computadoras y equipos de radioaficionados. Se utiliza principalmente para el control de transceptores y rotores de antena mediante software, como Gpredict, WSJT-X, fldigi, SDR++, entre otros. Esta librería también nos ofrece un modo de alto detalle de información trasmitida entre equipos conocido como modo de *alta verbosidad*.

B. Diagnóstico y reparación

El controlador presentaba fallos en tres áreas principales: un conector RJ45 defectuoso, módulos extensores de conexión DB9 a RJ45 en mal estado y comandos en la memoria del Arduino que bloqueaban los puertos de uso.

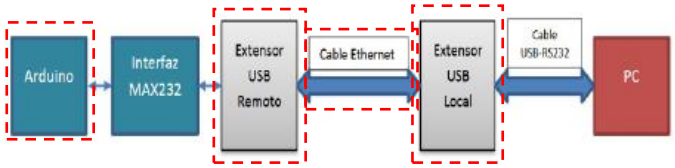


Figura 7 Errores identificados en la estación

La identificación de los errores mencionados fue gracias a diferentes procesos:

- **Reemplazo del conector RJ45:**

Durante la inspección física del equipo, se realizó pruebas de continuidad en los pines de los conectores RJ45 utilizando un probador de cables de red para la inspección de los 7 pines, y un multímetro para la continuidad del cable detectado como defectuoso. Se identificó un falso contacto que impedía la comunicación estable entre los módulos. Se sustituyó por un nuevo conector y se soldaron correctamente las conexiones.

- **Optimización del código en Arduino:**

El proceso de detección para este error consistió en la utilización de la librería Hamlib en su modo de alto detalle, que nos provee de la información de los bytes trasmitidos y leídos por parte del sistema de rotores, se observó que la información no se trasmitía por los puertos virtuales habilitados para este propósito, utilizando el comando:

rotctl -m 601 -vvvv -r /dev/ttyUSB0

El cual designa el puerto virtual para el puerto físico USB 0. Debido a la falta de transmisión de este puerto, se consultó la lista de puertos habilitados en la PC y se halló que este puerto estaba habilitado por la misma librería Hamlib, se rastreó el uso del puerto a través del directorio de archivos, en dónde se encontró que el uso del puerto estaba destinado para recibir señales del radio (comandos con los cuales no se habían realizado pruebas), por lo que se concluyó que la memoria del microcontrolador del arduino cada vez que se activaba, enviaba instrucciones alojadas en su memoria que designaban al puerto para el radio debido a sus usos anteriores.

Se revisó el código almacenado en la memoria del microcontrolador dónde se guardaban instrucciones y comandos que bloqueaban los puertos virtuales de comunicación, se reiniciaron los puertos con la eliminación de esta memoria, lo que permitió una operación fluida de la trasmisión de los datos de la PC al microcontrolador Arduino del control externo de los rotores.

- **Sustitución de módulos extensores DB9 a RJ45:**

Continuando con el diagnostico utilizando la librería Hamlib en su modo de alto detalle, se percató que había una trasmisión de datos exitosa, pero no una lectura favorable de éstos, debido a que de los paquetes enviados se leían parcialmente, fluctuando entre los 4 y 8 bytes leídos de 11 bytes del paquete que se trasmiten desde la PC, teniendo una lectura incompleta de información. Recopilando los análisis y diagnósticos anteriores se descartaron errores de hardware del cable UTP, por lo que se comenzó con un proceso de diagnóstico de los módulos extensores DB9 (RS-232) a RJ45 (Ethernet).

Antes de iniciar con el proceso, se realizó una verificación de la falla saltando los extensores y conectando una PC directamente al Arduino, en donde se tuvieron pruebas exitosas de recepción de paquetes y funcionamiento de los rotores, indicando que el error se encontraba en los módulos extensores.

Se contaba con solo un reemplazo de estos módulos extensores, se realizó pruebas con este módulo para identificar sí solo uno de los módulos era defectuoso y se halló que ambos módulos producían errores.

Los módulos defectuosos fueron reemplazados, asegurando una comunicación confiable entre los diferentes componentes del sistema.

C. Pruebas de Funcionamiento

Para validar el correcto funcionamiento del controlador, se realizaron las siguientes pruebas:

1. **Prueba de comunicación con Hamlib:** Se utilizó este software para enviar comandos al controlador y verificar la respuesta de los rotores. Se observó que, tras las correcciones, los paquetes tenían una trasmisión completa de bytes así como una lectura integra de los mismos, así que los rotores respondieron correctamente a las instrucciones tanto en elevación como en azimut.
2. **Verificación de voltajes:** Se midieron los valores de tensión del control externo de los rotores según la tabla no. 1 para asegurar que estuvieran dentro de los parámetros esperados.

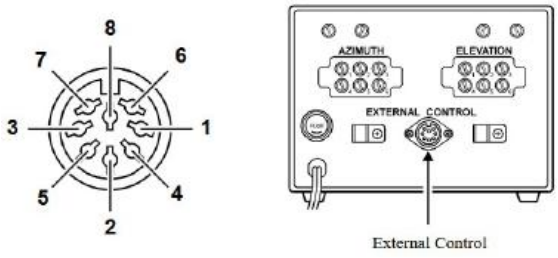


Figura 8 Puerto de control externo de los rotores

Tabla 1.- Parámetros de control externo de controlador de rotores.

Pin	Función
6	Proporciona de 2 a 4.5 VDC correspondiente de 0 a 450°
1	Proporciona de 2 a 4.5 VDC correspondiente de 0 a 180°
4	Conectar al Pin 8 para giro izquierdo (Contra horario)
2	Conectar al Pin 8 para giro derecho (Horario)
5	Conectar al Pin 8 para elevar
3	Conectar al Pin 8 para bajar
7	Proporciona 13VDC a 6 VDC arriba de 200mA
8	Tierra

Las mediciones indicaron que los voltajes eran estables y adecuados para el funcionamiento del controlador.

3. **Integración con G-Predict:** Se probó el sistema en conjunto con el software de tracking satelital G-Predict. Los resultados mostraron que el controlador era capaz de seguir con precisión las coordenadas de los satélites en tiempo real, sin interrupciones ni errores de comunicación.

III. Resultados y Discusión

Las pruebas realizadas confirmaron que la rehabilitación del controlador fue exitosa, resolviendo los problemas que afectaban su operatividad. El reemplazo de componentes defectuosos y la optimización del código en Arduino permitieron mejorar la estabilidad y la confiabilidad del sistema. La integración con G-Predict y Hamlib demostró que el controlador es funcional y capaz de operar en un entorno real utilizando el software de seguimiento satelital.

Además, esta experiencia resaltó la importancia del mantenimiento preventivo en sistemas de control de rotores, así como la necesidad de documentar detalladamente los procedimientos de configuración y programación del microcontrolador para evitar bloqueos inesperados en el futuro.

Puntos importantes para documentar:

- Diseño actual del sistema
- Especificaciones técnicas de subsistemas así como sus interconexiones entre sí
- Resolución de errores previos y posibles errores comunes
- Manual de operación de los rotores
- Hoja de especificación de las antenas
- Manual de uso de software Hamlib
- Manual de uso de software GPredict

IV. Conclusiones

El proceso de rehabilitación del controlador de rotores demostró la importancia del mantenimiento y optimización de los sistemas de seguimiento satelital. La capacidad de rastrear con precisión la posición de los satélites es fundamental para la comunicación, la observación terrestre y la investigación científica.

Los sistemas de tracking satelital juegan un papel esencial en la recepción y transmisión de datos en tiempo real, facilitando la coordinación de misiones espaciales, la exploración astronómica y el monitoreo de la Tierra. Garantizar la operatividad y eficiencia de estos sistemas permite mejorar la calidad de las comunicaciones y optimizar el aprovechamiento de los recursos espaciales disponibles.

La rehabilitación permitió restablecer el correcto funcionamiento del controlador de rotores, asegurando su operatividad en tareas de seguimiento de satélites con software especializado.

Finalmente, este proyecto resaltó la importancia de contar con infraestructura confiable y personal capacitado para el mantenimiento de estos sistemas, asegurando su correcto funcionamiento y maximizando su utilidad en aplicaciones científicas y tecnológicas.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se realizó en parte con el recurso del IPN a través del proyecto SIP 20241754

REFERENCIAS

[1] Vela, R.N., Comunicaciones por satélite, ed. T. Learning. 2003. 363

[2] Ramón Martínez Rodríguez, O.S.R.D., Miguel Coca, Diseño preliminar de una Estación Terrena basada en Software Radio para aplicaciones docentes. 2008.

[3] Orolia, 'OAPP Signs Agreement with Mexican Space Agency', *Safran Navigation & Timing*, 2021, https://safran-navigation-timing.com/oapp-signs-agreement-with-mexican-space-agency/

[4] J. G. Flores Salgado, *Evaluación del desempeño del enlace descendente de comunicación entre un satélite de órbita baja y una estación terrena*, Tesis de Maestría, Universidad Autónoma de Baja California, 2021, https://repositorioinstitucional.uabc.mx/bitstream/20.500.12930/2940/1/MXL107054.pdf

[5] Csete, A. (2023) 'Gpredict: Free, Real-Time Satellite Tracking and Orbit Prediction Application', *OZ9AEC*. Disponible en: https://oz9aec.dk/gpredict/

Impacto de Materiales Dieléctricos en la Respuesta en Frecuencia de Superficies Selectivas

Modelado Computacional

A. D. Morales Vite[1], G. Hilario-Perez[1], P. Córdova Morales[1], L. T. Zúñiga Vasquez[1], A. A. Duran-Ledezma[2], J. D. Garcia-Aguilar[3], D. Valdez-Pérez[1], Lugo-Hernández E.[4]

[1]Instituto Politécnico Nacional, SEPI-ESIME-Zac, UPALM, Edif. Z-4 3er Piso, CP 07738, CDMX, México.
[2]Instituto Politécnico Nacional, SEPI, ESIME-Tic., Av. Ticomán No. 600, San José Ticomán, 07340, México City, México.
[3]Instituto Politécnico Nacional, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No 16 "Hidalgo", Actopan – Pachuca, San Agustín Tlaxiaca, Hgo.
[4]Universitat Politécnica de Catalunya, Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Barcelona, España
amoralesv1704@alumno.ipn.mx, ghilariop1300@alumno.ipn.mx, pcordovam1800@alumno.ipn.mx, lzunigav1700@alumno.ipn.mx, aduranl@ipn.mx, dvaldez@ipn.mx, eduardo.telematica@upc.edu

URL ORCID: https://orcid.org/0009-0008-4731-0694

***Resumen*— El constante crecimiento de la industria de las telecomunicaciones está demandando dispositivos capaces de operar en diferentes bandas de frecuencia, como, por ejemplo, aquellos para el filtrado de ondas electromagnéticas. La tecnología emergente de Superficies Selectivas de Frecuencia (FSS, por sus siglas en inglés) es una excelente opción para lograr dichos dispositivos. El rendimiento de las FSS está determinado por propiedades geométricas como el tamaño, la periodicidad, el grosor y las propiedades eléctricas además de la sensibilidad al ángulo de incidencia. En este trabajo, hemos utilizado modelado computacional para estudiar cómo diferentes dieléctricos afectan su respuesta eléctrica. Obtuvimos los siguientes resultados. Los valores S(2,1) y sus correspondientes frecuencias de resonancia son: PDMS -38 dB a 69 GHz, SiO2 -52 dB a 61 GHz y ROGERS 5880 -52 dB a 71 GHz.**

***Palabras Clave* — dieléctricos, filtro electromagnético, GHz, modelado computacional, Superficies Selectivas en Frecuencia.**

Abstract- The constant growth of the telecommunications industry is demanding devices capable of operating in different frequency bands, for instance, those for the filtering of electromagnetic waves. The emerging technology of Frequency Selective Surfaces (FSS) is an excellent option to achieve such devices. The performance of FSS is governed by the geometric properties such as size, periodicity, thickness, electrical properties and also the sensitivity to the angle of incidence. In this work, we have used computational modeling to study how different dielectrics affect their electrical response. We obtained the next results. The S(2,1) values and their corresponding resonance frequencies are PDMS -38 dB at 69 GHz, SiO2 -52 dB at 61 GHz and ROGERS 5880 -52 dB at 71 GHz.

***Keywords* — dielectrics, electromagnetic filter, GHz, computational modeling, Frequency Selective Surfaces.**

I. Introducción

Las superficies selectivas en frecuencias (SSF) prometen mejoras en aplicaciones para los ámbitos de seguridad, salud pública, biomedicina, defensa y telecomunicaciones [1,2]. Sin embargo, estos dispositivos presentan problemáticas y desafíos que la comunidad científica está abordando y se están desarrollando dispositivos cada vez más sofisticados y con características particulares para que presenten un buen desempeño, por ejemplo, se han estado modelando con distintos materiales. Por ello, el modelado de esta tecnología es fundamental para determinar su comportamiento en el mundo real. Un factor clave es tener un recuento rápido y preciso para visualizar su respuesta. Y este modelado de diseño debería llevarse a cabo mucho antes de que exista un prototipo real.

Una superficie periódica es básicamente un conjunto de elementos dispuestos en una matriz infinita unidimensional o bidimensional [1, 2]. Puede decirse que una superficie periódica en el ámbito de las SSF, es una superficie que exhibe un patrón o geometrías repetitivas en su estructura, que se extienden de manera regular en una o mas direcciones espaciales, lo que genera una simetría regular. La naturaleza periódica de las estructuras SSF permite una enorme simplificación para su análisis electromagnético computacional, ya que podemos restringir a un solo periodo de la geometría de la estructura (celda unitaria) al aplicar las condiciones de contorno [15].

Una de las operaciones mas comunes en las redes, tanto en rangos de microondas como ópticos, es el filtrado espectral. Para las ondas electromagnéticas que se propagan en medios homogéneos, dicho filtrado lo pueden proporcionar las SSF que tienen propiedades de reflexión o transmisión [3,4,6,12].

Las SSF, son estructuras periódicas bidimensionales que tienen elementos de matriz metálica plana (en los que se pueden considerar parches o aperturas) sobre un sustrato dieléctrico (véase Figura 1), que exhiben transmisión y reflexión a frecuencias en las que presentan una resonancia. Dependiendo del diseño utilizado para la creación de la matriz, una onda plana entrante u onda electromagnética será transmitida o reflejada, total o parcialmente.

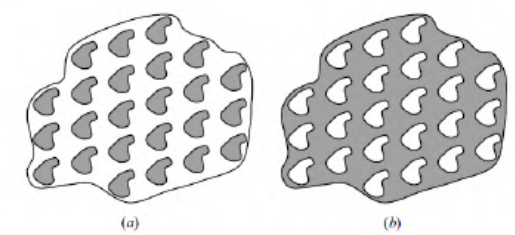


Figura 1. Ejemplo de estructuras de matrices SSF de elementos metálicos tipo parche (a) y de apertura (b). [15]

En la mayoría de los casos en los que se busca un comportamiento resonante, las SSF se implementan como estructuras periódicas de parches metálicos o aberturas sobre una lamina metálica. La correcta elección de una forma de parche/abertura, sus tamaños y posiblemente un material de sustrato es la parte mas importante en el diseño [2,15].

Los elementos para las SSF se han clasificado en cuatro tipos básicos, como se ilustran en la Figura 2. El grupo 1 (Elementos conectados al centro o polos N, como dipolo, tripolo, espiral cuadrada, cruces de Jerusalén), el grupo 2 (elementos tipo bucle, como bucles circulares, cuadrados y hexagonales), el grupo 3 (interiores solidos o formas de parche de diferentes formas) y el grupo 4 (combinaciones de todas las figuras anteriores). Según la aplicación , se hace la elección de un elemento de cualquiera de estos grupos o realizando combinaciones entre ellos, se ha analizado que elegir elementos del grupo 2 (tipo bucle) incrementa el ancho de banda de operación [2,6-8,15].

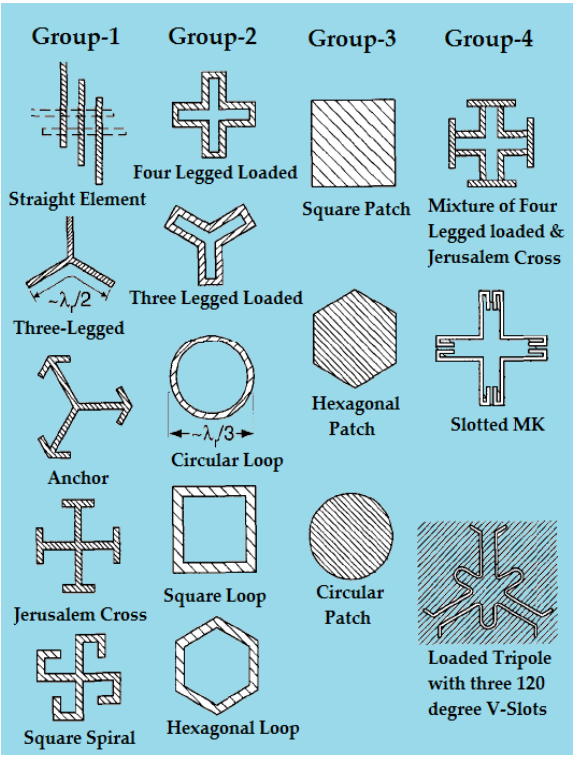


Figura 2. Clasificación y formas típicas de los elementos para SSF [2,15].

Las FSS son actualmente un área activa de investigación debido a su capacidad para manipular las ondas electromagnéticas además de sus características (control en la propagacion de ondas, aislamiento y absorcion selectiva) sin precedentes. Estos dispositivos pueden actuar como filtros, es decir, una determinada banda de frecuencia se transmite y otras se reflejan. Las aplicaciones para estos filtros son variadas, por ejemplo, en comunicaciones sistemas de radar y detección para variedad de situaciones (por ejemplo, en aeronaves para conflictos bélicos) [2,4,7,9-11,13,14].

A.Materiales para el diseño de SSF

Los materiales dieléctricos y los metales son fundamentales en el diseño y fabricación de SSF. Ya que, desempeñan un papel crucial en la modifican de la resonancia de la estructura y en la alteración de la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas (OEM) en diferentes frecuencias. La interacción de la OEM con estos materiales depende de sus propiedades como la permitividad (εr) y permeabilidad. En este proceso la OEM puede ser absorbida por algunos electrones o moléculas del material, lo que genera péridas de energía que afectan la velocidad de propagación a través de la estructura. Por ello, los dieléctricos son elementos esenciales para optimizar el comprtamiento de las SSF, permitiendo el control preciso de las frecuencias y la eficiencia de las ondas electromagneticas [10,11].

II. METODOLOGÍA/DESARROLLO

Una superficie selectiva en frecuencia es un tipo de estructura diseñada a partir de diferentes materiales de forma periódica. Podemos tomar una celda unitaria para aproximar su comportamiento general. Algo que se lleva mencionando en la literatura es que esta estructura debe ser más pequeña que la longitud de onda con la que se plantea que interactúe (aproximadamente, λ/4). Nuestra celda unitaria se puede ver en la Figura 3.

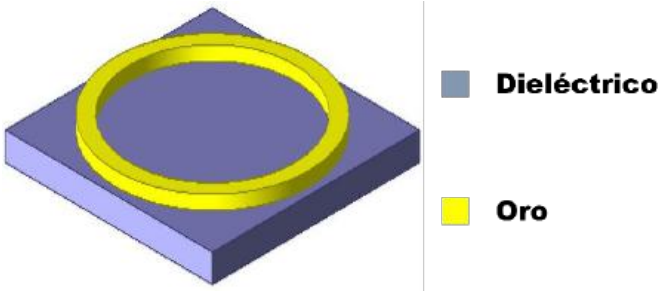


Figura 3. Representacion grafica de la celda unitaria propuesta en este trabajo para analizar el comportamiento de la SSF, donde el color azul corresponde al dielectrico y el color amarillo a la geometria tipo anillo de oro.

Nuestro diseño de SSF hará uso de una geometría del grupo 2, un tipo bucle en forma de anillo utilizando como material el oro y como dieléctrico se ha hecho la selección de 3 sustratos fundamentales debido a que son capaces de operar en altas frecuencias. Los materiales son: 1) Polidimetilsiloxano

(PDMS), 2) Dióxido de silicio (SiO_2) y, 3) ROGERS RT/DUROID 5880. Los parámetros de diseño se pueden observar en la Figura 4.

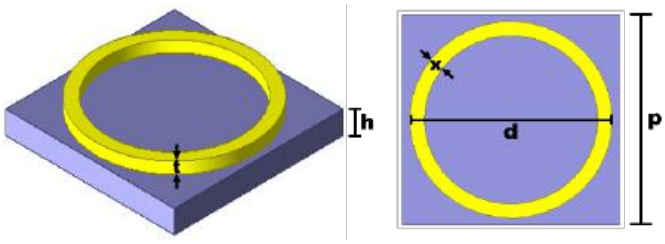


Figura 4. Parámetros de diseño para la SSF como los espesores (h y t), la periodicidad (p) y el diametro del anillo(d).

Los valores de nuestras entradas o parámetros de diseño se muestran en la Tabla 1. En la Figura 4. se muestran los parámetros de la celda unitaria. Donde t corresponde al espesor del anillo, h es el espesor del dieléctrico, x es el ancho del anillo, d es el diámetro del anillo y p la periodicidad de la celda unitaria, todas las unidades de estos parámetros están en mm

Tabla 1. Parametros de diseño de la SSF y sus dimensiones en milimentros

Variable	Valor [mm]
t	0.005
h	0.1
x	0.1
d	0.7
p	1.5

Como se mencionó anteriormente se utilizaron tres diferentes dieléctricos en los que se destacan su permitividad relativa (ε_r) y su tangente de perdidas (γ), se pueden observar sus valores en la Tabla 2. Con respecto a la estructura sobre el dieléctrico hay una película delga de oro en forma de anillo con una conductividad eléctrica σ = 4.1 x10^7 S/m.

Tabla 2.- Valores de permitividad relativa y tangente de perdida de cada tipo de deilectrico utilizado para el modelado

Dieléctrico	Permitividad relativa (ε_r)	Tangente de perdida (γ)
(PDMS)	2.35	0.03
(SiO2)	4	0.0001
ROGERS RT/DUROID 5880	2.2	0.0009

Proponemos realizar el modelado computacional con una incidencia directa (sin usar ángulos de incidencia, la onda electromagnética atraviesa a la SSF de arriba hacia abajo) y tratar de observar el comportamiento de la SSF manteniendo los parámetros de diseño y la geometría propuesta hecha de oro, por lo tanto, solo se harán cambios para el sustrato iniciando con el polímero PDMS, cambiando al ROGERS RT/DUROID 5880 y finalmente el SiO2. Como se analizó el uso del metal (oro y los dieléctricos que funcionan de manera óptima en altas frecuencias, se propone el análisis de la SSF desde 20 hasta 100 GHz, se espera obtener un amplio ancho de banda de operación. Para el estudio de la SSF se propone graficar los parámetros de dispersión (Parámetros S), en este caso la reflexión S(1,1) y la transmisión S(2,1). El objetivo es observar en qué valor de frecuencia nuestro dispositivo presenta una resonancia importante. Por ello, se obtendrá de manera individual cada resultado y tratar de comprender cómo el cambio en el dieléctrico afecta el rendimiento y eficiencia de la SSF en cuanto a la selectividad de frecuencias.

III. Resultados y Discusión

Como primer punto, se analiza la celda unitaria como en la figura 5. donde el dielectrico es el PDMS y la geometria tipo anillo modelada en oro. Se obtienen los parameros de dispersion como se muestra en la Figura 5.

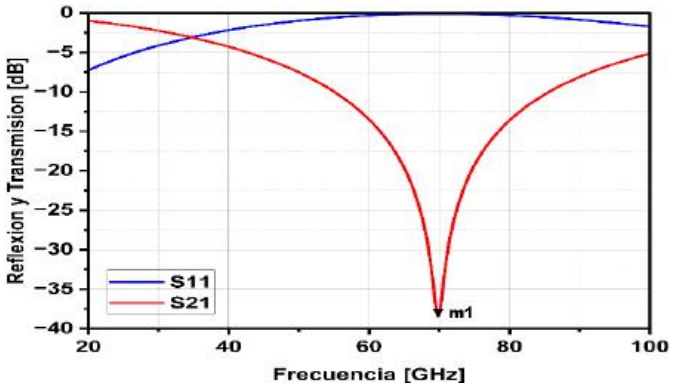


Figura 5. Reflexión y transmisión de la SSF utilizando como dielectrico el polimero polidimetilsiloxano (PDMS) y la geometria tipo anillo

Podemos observar la frecuencia de resonancia si observamos el parámetro S(2,1) la curva roja. Vemos que se presenta aproximadamente en donde se muestra en marker 1 a 69.84 GHz con una amplitud de -38.41 dB y presenta una buena selectividad, ya que nuestro dispositivo al ser una SSF, actúa como in filtro espectral capaz de atenuar la señal u onda electromagnética, específicamente diseñado para altas frecuencias.

A continuación, manteniendo los mismos parámetros de diseño como las dimensiones de la celda unitaria y la misa geometría para formar la SSF, se procede a cambiar de material dieléctrico, para esto se utiliza SiO_2 y se procede a realizar el modelado. La Figura 6 muestra los resultados obtenidos.

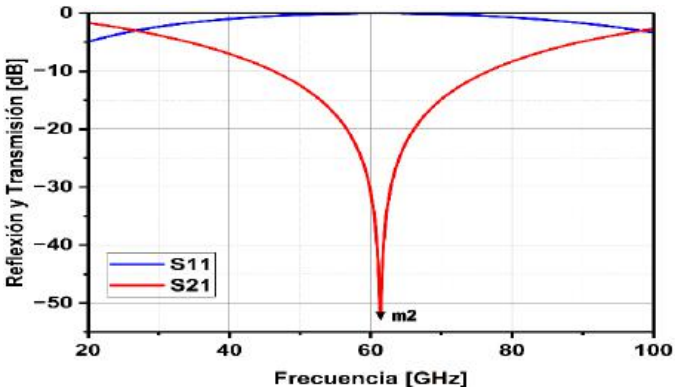


Figura 6. Transmisión y reflexiones correspondientes al cambio de dieléctrico, utilizando dióxido de silicio manteniendo la misma SSF.

Con este cambio ahora se presenta un pico de resonancia denotado por el marcador 2 en 61.38 GHz, el cual es menor en términos de potencia en comparación con el PDMS, con el dióxido de silicio se presenta un corrimiento en frecuencia hacia valores menores. Sin embargo, la atenuación en frecuencia ahora se ha incrementado ya que la resonancia llega hasta -52.69 dB por lo que la señales en ese punto se atenúan o discriminan de una manera muy considerable y efectiva.
Finalmente, utilizando el ROGERS RT/DUROID 5880 para la SSF, de igual manera manteniendo las dimensiones y geometría de diseño, se realiza su análisis y respuesta mostrada como se observa en la Figura 7.

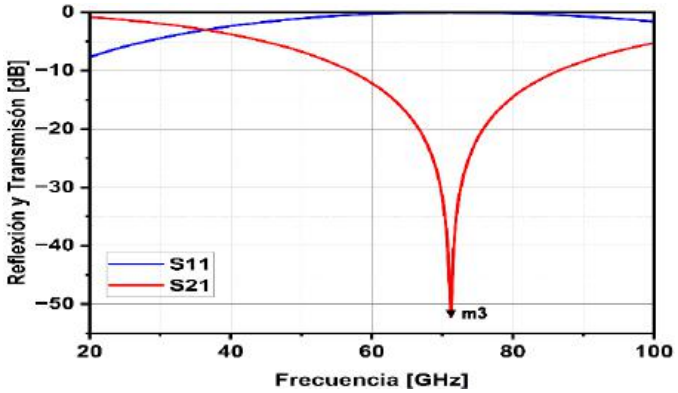


Figura 7. Parámetros de dispersión (Transmisión y reflexión) de la SSF utilizando como sustrato dieléctrico el material ROGERS RT/DUROID 5880

En este caso, se presenta un pico de resonancia mostrado por el marker 3 en 71.2 GHz en -52.15 dB, un comportamiento algo similar al utilizar dióxido de silicio, pero presentando un pequeño corrimiento en frecuencia hacia valores positivos y se ve una mínima atenuación en comparación a la anterior conformada por el dióxido de silicio. Sin embargo, se pude comprobar que el filtro sigue funcionando de manera adecuada y evidentemente para la atenuación de frecuencias altas en GHz.
En la Tabla 3, se muestra una síntesis de los tres dieléctricos para un diseño de SSF basada en un anillo. El realizar comparaciones nos ayuda a determinar los cambios en la respuesta presentados con modificaciones controladas y como afectan en el rendimiento para filtrar o seleccionar frecuencias GHz.

Tabla 3. Comparación de los picos de resonancia que presenta cada celda unitaria al realizar un cambio de material del dielectrico mostrando sus valores en frecuencia y en transmisión.

Resultados por cada tipo de dieléctrico		
Dieléctrico	**Frecuencia (GHz)**	**Transmisión S21 (dB)**
Polidimetilsiloxano (PDMS)	**69.84**	**-38.41**
Dióxido de Silicio (SiO2)	**61.38**	**-52.69**
ROGERS RT/DUROID 5880	**71.2**	**-52.15**

Para una mejor visualización de los resultados, se presenta la Figura 8, en la que se muestran las resonancias de la SSF por cada tipo de dieléctrico utilizado.

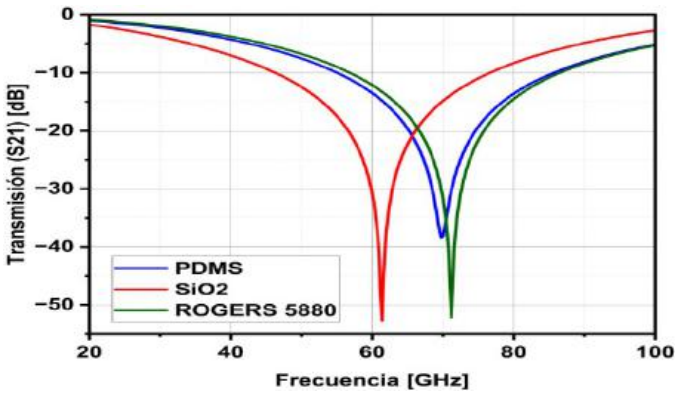


Figura 8. comparación de resonancias presentes en modo de transmisión para la superficie selectiva con geometría tipo anillo, la resonancia en color azul corresponde a la celda unitaria con dieléctrico de PDMS, la de color rojo a la celda unitaria con dióxido de silicio y la de color verde a la SSF con dieléctrico usando ROGERS RT/DUROID 5880.

Podemos observar que el PDMS presenta una atenuacion en terminos de potencia en comparación del SiO_2 y el ROGERS, además paracada dielectrico hay un corrimiento en freciencia pero manteniendo la selección y discrimanción de frecuencias por lo que el filtro presenta un buen rendimiento en este rango de frecuencias GHz.

IV. Conclusiones

El modelado computacional es una herramienta de suma importancia para predecir el comportamiento de un dispositivo en la vida real. Las SSF son un área de investigación en constante desarrollo, especialmente para aplicaciones en altas frecuencias. Por lo tanto, la elección adecuada de los materiales

para su elaboración es esencial, dependiendo del desempeño y rango de operación del dispositivo. En este estudio se realizó un análisis de una geometría especifica de tipo bucle en forma de anillo de oro, utilizando tres distintos materiales como sustrato dieléctrico. Los resultados obtenidos muestran que aunque estos materiales están bien documentados en la literatura como opciones eficientes, presentan diferencias notables en cuanto a las resonancias presentes en la SSF, tales como desplazamientos en frecuencia y atenuación de la señal y nos permite considerar que fenómenos evitar para el diseño de filtros electromagnéticos. Esto resalta la importancia de parámetros como la permitividad y la tangente de perdidas, los cuales son fundamentales ya que nos permitirán determinar si algún dieléctrico presentara pérdidas significativas, atenuación de la señal y si el dispositivo mantendrá estabilidad térmica en su funcionamiento.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a CONHACYT (Número 1223851), SIP-IPN Número de proyecto 20250096 y 20250035 por el apoyo brindado.

REFERENCIAS

[1] Tian, J., & Cao, W. (2024). Reconfigurable flexible metasurfaces: from fundamentals towards biomedical applications. PhotoniX, 5(1). https://doi.org/10.1186/s43074-023-00116-1

[2] Munk, B. A. (2000). Frequency selective surfaces: Theory and design. John Wiley & Sons.

[3] Chen, Z., Li, Y., Li, Z., Guo, C., Li, Z., Bing, P., Wang, S., Xu, J., Zhang, H., & Yao, J. (2025). Multi-stopband filter based on frequency selective surface. Optics Communications, 574(131064),131064. https://doi.org/10.1016/j.optcom.2024.131064

[4] Chen, J., Zhang, Y., Zhang, H., Ji, H., Guan, F., Wang, F., & Xiao, H. (2022). Stretchable tunable frequency selective fabrics and their electromagnetic response mechanism. Composites. Part A, Applied Science and Manufacturing, 161(107065), 107065. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2022.107065

[5] Hasan, M. S., Islam, M. T., Samsuzzaman, M., Alorifi, F., Shamsan, Z. A., Almuhanna, K., Rahim, S. K. A., & Soliman, M. S. (2024). Tunable asymmetric square split ring resonator based triple band metamaterial absorber for wireless communication system. Optical Materials, 147(114746), 114746. https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114746

[6] Liang, J., Yang, H., Fu, Y., Zhou, X., Zhao, R., & Jin, J. (2024). A high Q factor sensor to measure the complex permittivity and effective permittivity based on a band stop frequency-selective surface. Measurement: Journal of the International Measurement Confederation, 237(115279), 115279. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2024.115279

[7] Shao, L., Zhang, Y., Chen, W., & He, J. (2024). Study of flexible metasurface with gold rod resonators on ploymide substrate in terahertz waveband. Optics Communications, 550(129951), 129951. https://doi.org/10.1016/j.optcom.2023.129951

[8] Zheludev, N. I. (2010). The road ahead for metamaterials. Science (New York, N.Y.), 328(5978), 582–583. https://doi.org/10.1126/science.1186756

[9] Jaiswal, R. K., Pandit, N., & Pathak, N. P. (2022). Metamaterial-FSS for THz applications. En Metamaterials Science and Technology (pp. 1–23). Springer Nature Singapore.

[10] Zhu, W., & Liu, A.-Q. (2022). Metasurfaces: Towards tunable and reconfigurable meta-devices (1a ed.). Springer.

[11] Hu, J., Bandyopadhyay, S., Liu, Y.-H., & Shao, L.-Y. (2021). A review on metasurface: From principle to smart metadevices. Frontiers in physics, 8. https://doi.org/10.3389/fphy.2020.586087

[12] Glybovski, S. B., Tretyakov, S. A., Belov, P. A., Kivshar, Y. S., & Simovski, C. R. (2016). Metasurfaces: From microwaves to visible. Physics Reports, 634, 1–72. https://doi.org/10.1016/j.physrep.2016.04.004

[13] Kapoor, A., Mishra, R., & Kumar, P. (2022). Frequency selective surfaces as spatial filters: Fundamentals, analysis and applications. Alexandria Engineering Journal, 61(6), 4263–4293. https://doi.org/10.1016/j.aej.2021.09.046

[14] Afzal, W., Baig, M. Z., Ebrahimi, A., Robel, M. R., Rana, M. T. A., & Rowe, W. (2024). Frequency selective surfaces: Design, analysis, and applications. Telecom, 5(4), 1102–1128. https://doi.org/10.3390/telecom5040056

[15] Celozzi, S., Araneo, R., Burghignoli, P., & Lovat, G. (2022). Electromagnetic shielding: Theory and applications. Wiley.

Impact of the Geometric Scaling on the Desing of Sub-THz Frequency-Selective Surface

G. Hilario-Perez [1], P. Córdova-Morales [1], A. D. Morales-Vite [1], E. Lugo-Hernández [2], D. Valdez-Perez [1], J.D. García-Aguilar [4], Angel A. Duran-Ledezma [3]
[1]Instituto Politécnico Nacional, SEPI-ESIME-Zac, UPALM, Edif. Z-4 3er Piso, CP 07738, CDMX, México.
[2]Universitat Politécnica de Catalunya, Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Barcelona, España
[3] SEPI, ESIME Ticomán, Instituto Politécnico Nacional, Av. Ticomán No. 600, San José Ticomán, 07340, México City, México.
[4]Instituto Politécnico Nacional, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N° 16 "Hidalgo", Kilómetro 1.500, Actopan - Pachuca, San Agustín Tlaxiaca, Hgo.
ghilariop1300@alumno.ipn.mx, amoralesv1704@alumno.ipn.mx, pcordovam1800@alumno.ipn.mx, eduardo.telematica@upc.edu, dvaldez@ipn.mx, aduran@ipn.mx.
URL ORCID: https://orcid.org/0009-0007-7058-2201

Abstract

In this work, we analyzed the effects of varying the size of the shapes that compose a Sub-THz frequency-selective surface (FSS) to study the impact of inter-element spacing. We designed and simulated a unit cell with ring-shaped elements using finite element software. The results demonstrated a significant redshift (displacement toward lower frequencies) when the shapes are positioned closer together, in contrast to the shift toward higher frequencies observed at greater separations. Consequently, we concluded that the resonance frequency shifts by 1.05 GHz when the geometry increases by 0.0025 mm², and approximately doubles the frequency displacement when the area increases to 0.005 mm². This result indicates that doubling the unit of the geometry's area causes the resonance frequency to shift by twice as much as well.

Keywords **— Frequency selective surface (FSS), Sub-THz, 6G wireless communications, Passive filters.**

I. INTRODUCTION

Frequency selective surfaces (FSSs) and emerging technologies, such as metasurfaces[1], [2], [3], metamaterials [4], [5], [6], [7], and 2D materials like graphene and the novel MXenes, have attracted significant attention in the scientific community in recent decades due to their impressive mechanical, electrical, thermal, and optical properties[8], [9], [10], [11], [12], as well as their ability to control electromagnetic waves, as is the case with metasurfaces and FSSs. These technologies' development represents a significant advancement in creating compact micro- and nano-scale components and devices that can be integrated into optoelectronic and photonic systems, which are essential for applications in various fields such as security, medicine, and especially telecommunications.[13], [14], [15], [16], [17]. The study of the FSSs began with a documented scientific exchange between Francis Hopkinson and the American physicist David Rittenhouse, published in 1786. Hopkinson described a curious phenomenon involving a silk handkerchief, stating: “Agreeably to my expectation I observed the filk threads magnified to the size of very coarse wires; but was much surprised to find that, although I moved the handkerchief to the right and left before my eyes, the dark bars did not seem to move at all, but remained permanent before the eye.” [18] This observation motivated the study of periodic structures, and it is reported that the first patent related to FSSs was filed in 1919 by Marconi and Franklin, who designed a parabolic reflector consisting of a non-continuous surface made of horizontal wires. Later, FSSs began to attract intensive research interest for military applications around the mid-20th century.[19], [20], [21], [22], [23]. Over time, with an increased understanding of this technology and the development of other technologies, new applications emerged (see Figure 1).

FSSs, like metasurfaces and metamaterials, are based on periodic patterns (see Figure 2). This technology consists of a matrix of elements referred to as unit cells, which are analogous to the atoms of a material. These unit cells define the periodicity of the structure and the properties that characterize it [22], [24].

Figure 1.- Representation of development road map for FSSs.[25]

The behavior and performance of FSSs depend significantly on the geometry of their resonator elements. Over the past few decades, numerous geometries have been studied and classified into different categories, as shown in Figure 3.[22] These studies aim to determine the resonance frequency, bandwidth, and optimal control of electromagnetic fields efficiently, enabling FSSs to selectively transmit or directionally reflect electromagnetic waves across a broad spectrum, ranging from microwaves to optics, including the Terahertz (THz) band gap. [19], [21] Currently, FSSs have garnered extensive attention because they are becoming increasingly crucial for sixth-generation (6G) communication systems (see Figure 2b), as well as for intelligent, reflective surfaces (IRSs), given their

capacity to suppress interference and improve channel quality.[25], [26], [27]

Figure 2.- a) Schematic representation of a Frequency Surface Selective with ring elements. 'S' is the incident wave, 'S$_R$' is the reflected wave, and 'S$_T$' is the transmitted wave. b) Illustration of FSS-assisted future 6G networks.[25]

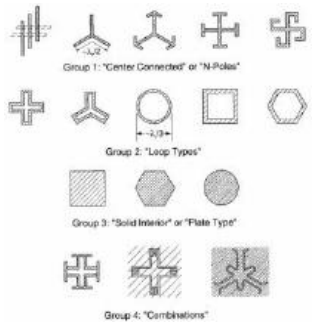


Figure 3.- Different shapes of resonant elements arranged in groups.[22]

In this work, we aim to contribute to the state of the art by analyzing the effects of inter-element spacing and improving the efficiency of frequency-selective surfaces (FSSs) through precise prediction of their behavior. The novelty of this study lies in presenting the relationship between changes in the area of the resonator elements and the displacement in the resonance frequency. We designed a unit cell and calculated its resonance using a simple resonant circuit. Subsequently, we analyzed the structure with different distances of the inter-element spacing using finite element software. Finally, we discuss the results and present our conclusions.

II. STRUCTURE DESIGN AND SIMULATIONS

This work considers a unit cell with loop-type geometry elements, forming a Frequency Selective Surface (FSS). The FSS is modeled using the equivalent circuit shown in Figure 1b, which is only valid for normal incident waves. In this simple resonant circuit, the copper ring represents the inductive part, while the distance between the elements represents the capacitance of the proposed structure (see Figure 4a). This method of design is used to approximately determine the resonance frequency.

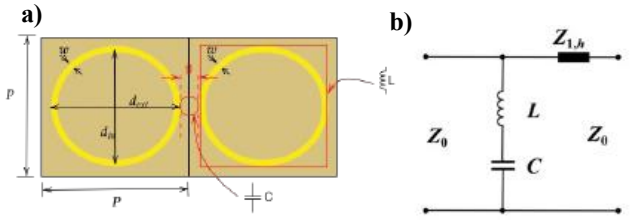


Figure 4.- a) Schematic representation of two unit cells that form an FSS with ring-type elements, where the rings are modeled as the inductive part (L) and the distance between elements as the capacitive part (C).
b) Equivalent circuit of the FSS.

Z_0 is the impedance of free, and Z_{1h} represents the substrate; L and C are the equivalent inductance and capacitance, respectively. To obtain the resonant frequency f, we need to calculate L and C considering the following equations:[27], [28], [29]

$$L = \mu_0 \frac{p}{2\pi} \log\left[sin^{-1}\left(\frac{\pi w}{2p}\right)\right] \quad (1)$$

$$C = \epsilon_0 \epsilon_{eff} \frac{2w}{\pi} \log\left[sin^{-1}\left(\frac{\pi g}{2w}\right)\right] \quad (2)$$

$$\epsilon_{eff} = \frac{\epsilon_r + 1}{2} \quad (3)$$

In this case, "p" is the periodicity of the elements the 1mm, w=0.2mm is the width defined by the inner diameter "d_{in}" and the outer diameter "d_{ext}", g=0.0001mm is the inter-element spacing, ε_r is the relative permittivity of the substrate, ε_{ff} is the effective permittivity of the substrate, ε_0 is the permittivity of free equal to $8.854x\,10^{-12}\ [F/m]$, and μ_0 equal to $4\pi x10^{-7}\ [H/m]$ is the permeability. The resonant frequency can be calculated as

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (4)$$

A computational program was used, which provides various numerical methods for solving problems and conducting electromagnetic analysis, such as the Finite Element Method (FEM). For the material properties used in the design and simulation of the unit cell, copper was assigned an electrical conductivity of 5.8×10^7 S/m. At the same time, Arlon AD 300D was modeled with a relative permittivity of 2.98 and a loss tangent of 0.002.

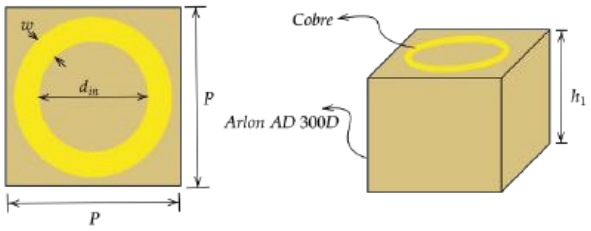


Figure 5.- Representation of the FSS unite-cell, where "P" is the periodicity, "din" is the inner diameter, and "w" is the broad of the ring.

Figure 5 illustrates the unit cell structure, where the ring has an inner radius "din" and an outer radius "dext", which could be modified by maintaining the same ring width of "w" but modifying the value of "g". The dielectric thickness is 0.05 mm, and the resonator thickness is 100 nm. Those geometric parameters, including the ring width, remain constant throughout the study, as shown in Figure 6.

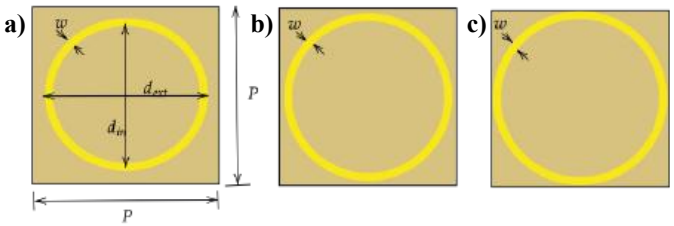


Figure 6. In the figure, we can see a) the element with initial diameters and a defined "w" and b) and c) how the radius is more significant, but "w" has the same value.

The intention is to analyze the behavior when the varied parameters are the internal and external diameters of the ring. The analysis begins with an inner radius of 0.2 mm and an outer radius of 0.4 mm (Figure 6a), incrementing in steps of 0.02 mm until reaching an inner radius of 0.28 mm and an outer radius of 0.48 mm. As a final case, an inner radius of 0.299 mm and an outer radius of 0.499 mm are considered, resulting in a spacing between resonators of 0.001 mm. Figures 6b and 6c show the chances of the resonator element.

III. Results and Discussion

The resonance frequency can be calculated using Equation (4), taking the values from Equations (1) and (2) with p=1mm, g=0.0001mm, and w=0.0002mm. From these calculations, we obtained L=0.252nH, C=0.384pF, and a resonant frequency of 161.15GHz, similar to the resonant frequency obtained from the simulation, as shown in the following graph.

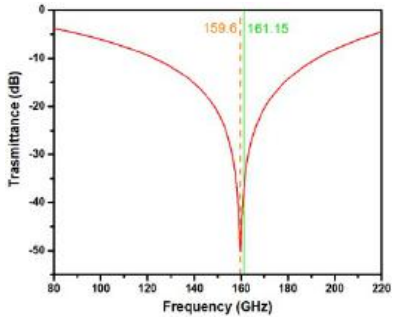


Figure 7. Resonance response under normal incidence: The simulation results are dashed lines, and the calculated by the equivalent circuit analysis is indicated by a solid line.

After analyzing the resonance frequency, we considered different sizes of the elements, adjusting each radius by 0.02mm and, in some cases, by half. The analysis started with an outer radius ranging from 0.4mm to 0.49mm, given that the resonance at 161GHz was achieved with an outer radius of 0.45mm and an inner radius of 0.25mm. As previously mentioned, this involved varying the inter-element spacing by reducing or increasing the radius of the elements.

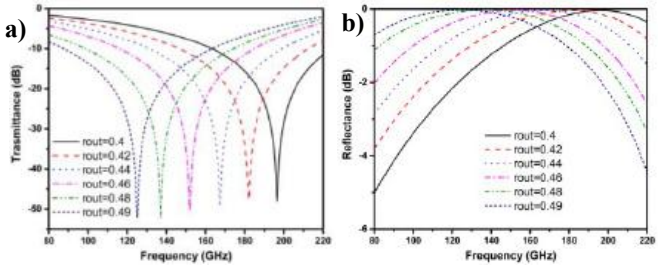


Figure 8. The following graph shows a) the transmittance coefficient and b) the reflectance coefficient.

Figure 8 shows the transmission (see Figure 8a) and reflectance (see Figure 8b). We observe that when the inter-element spacing increases, the resonant frequency shifts toward higher frequencies, and when the spacing decreases, the resonance shifts toward lower frequencies. In Table 1, we can see the values and differences for each change. Notably, from an outer radius of 0.4mm to 4.8mm, each increment of 0.02mm results in a frequency displacement of approximately 14GHz, with one exception highlighted in yellow in Table 1. In this case, the increment was 0.01mm for both diameters, resulting in a displacement of approximately 12GHz, nearly the same displacement observed when the radius is increased by 0.02mm.

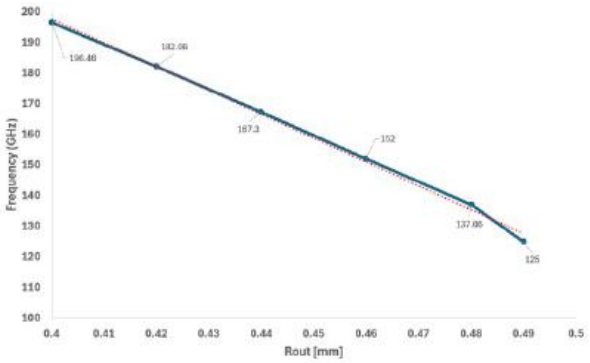


Figure 9.- Tendence of the displacement of the frequency versus the increase of the radius where the dashed line is the trend.

In Figure 9, we can observe that the results indicate an almost linear relationship between the increase in geometry (i.e., the reduction in distance between the elements) and the displacement toward lower frequencies. Based on this, we expected a frequency displacement of approximately half the value observed in the previous case when transitioning from 0.48mm to 0.49mm. It is essential to mention that, as shown in Table 1, when the diameters are increased by 0.02mm, the area of the resonant element changes by 0.05 mm2. Consequently, when the area increases by 0.05mm ^{2}, the displacement in frequency is approximately 14GHz.

Tabla 1.- Results of the case 1

r_{out} [mm]	r_{in} [mm]	w [mm]	f_r [GHz]	S21 [dB]	Δf [GHz]	$\Delta S21$ [dB]	Área [mm^2]	ΔÁrea [mm^2]
0.4	0.2	0.2	196.46	−47.97			0.75	
0.42	0.22	0.2	182.06	−47.63	14.4	−0.34	0.8	0.05
0.44	0.24	0.2	167.3	−49.23	14.76	1.6	0.85	0.05
0.46	0.26	0.2	152	−50.45	15.3	1.22	0.9	0.05
0.48	0.28	0.2	137.06	−52.24	14.94	1.79	0.95	0.05
0.49	0.29	0.2	125	−52.05	12.06	−0.19	0.98	0.025

We investigated whether changes in the resonant area maintain a linear behavior to analyze the behavior better when the elements are very close together (given that the transition from 0.48mm to 0.49mm no longer exhibits a linear response). For this purpose, we analyzed area changes of 0.005mm ^{2} and 0.0025mm ^{2}. In other words, starting from an outer radius of 0.49mm, we increased it to 0.499mm. The results obtained are shown in Table 2. We plot the frequency displacement changes according to the radius variation, as shown in Figure 9.

Table 2.- Results of the case 2

r_{out} [mm]	r_{in} [mm]	w [mm]	f_r [GHz]	S21 [dB]	Δf [GHz]	$\Delta S21$ [dB]	Área [mm^2]	ΔÁrea [mm^2]
0.49	0.29	0.2	125	−52.05			0.981	
0.492	0.292	0.2	123.03	−50.33	1.98	−1.72	0.986	0.005
0.494	0.294	0.2	120.3	−49.23	2.72	2.72	0.991	0.005
0.496	0.296	0.2	152	−50.45	3.3	3.3	0.996	0.005
0.498	0.298	0.2	137.06	−52.24	3.88	3.88	1.0012	0.005
0.499	0.299	0.2	125	−52.05	3.42	−3.42	1.0037	0.0025

In Table 2, we can observe that the frequency displacements are somewhat similar when the area of the elements increases by 0.005mm ^{2}. Additionally, as highlighted in yellow, we see that when the area increases by 0.0025mm ^{2}, the resulting frequency displacement is similar to that observed for an increase of 0.005mm ^{2}. This is consistent with the previous case, where just like in this case we expected the frequency displacement to be half of the observed value.

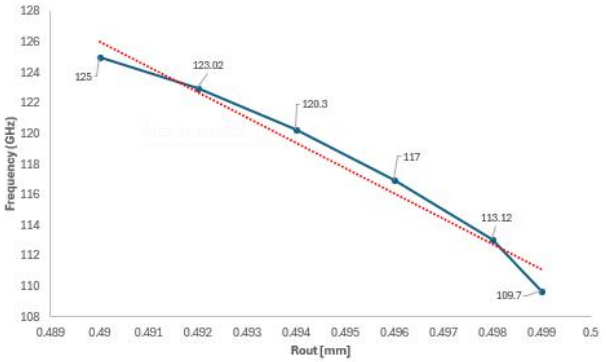


Figure 10.- The trend of frequency displacement as a function of increasing radius is shown, with the dashed line representing the tren d.

With the intention of determining whether this case exhibits linear behavior, we examined the case where the elements are somewhat separated. The results in Table 3 and Figure 11 show improved behavior, indicating that when the area increment is of 0.005mm2 the displacement in frequency is to similar anin this case when the outer radius changes from 0.428mm to 0.429mm, the frequency displacement is approximately half, how we expected and that this did not happen previous cases, where shorter distances between elements did not exhibit such a trend.

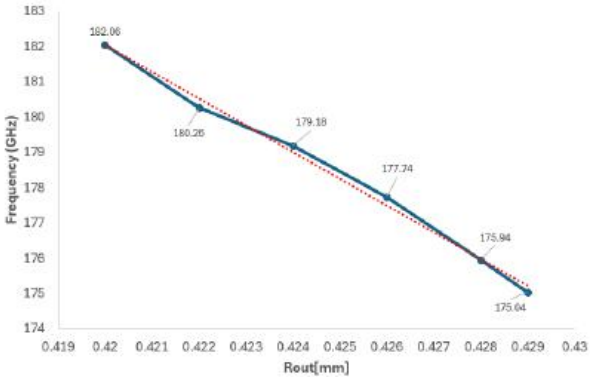


Figure 11.-. Tendence of the frequency displacement versus the radius increase where the dashed line represents the trend.

Table 3.- Results of the case 3

r_{out} [mm]	r_{in} [mm]	w [mm]	f_r [GHz]	S21 [dB]	Δf [GHz]	$\Delta S21$ [dB]	Área [mm^2]	ΔÁrea [mm^2]
0.42	0.22	0.2	182.06	−47.63			0.805	
0.422	0.222	0.2	180.26	−47.49	1.8	−0.14	0.81	0.005
0.424	0.224	0.2	179.18	−49.04	1.08	1.55	0.815	0.005
0.426	0.226	0.2	177.74	−48.35	1.44	−0.69	0.82	0.005
0.428	0.228	0.2	175.94	−48.65	1.8	0.3	0.825	0.005
0.429	0.229	0.2	175.04	−49.2	0.9	0.55	0.827	0.0025

IV. CONCLUSIONS

The results of this work indicate that controlling the area of the resonators could be used to create a model that accurately describes the operating frequency based on the geometry of the resonator in the FSSs. Where obtained statistical values through analysis suggesting that the frequency displacement could double per area unit (see Table 4).

Table 4.- Statistical values

ΔÁrea [mm^3]	$\overline{\Delta f}$
0.0025	1.026
0.005	2.25
0.025	8.532
0.05	15.435

ACKNOWLEDGMENTS

The authors thank the Secretariat of Research and Postgraduate Studies of the National Polytechnic Institute for their support through projects SIP-20250096 and 20250035.

REFERENCES

[1] C. Zeng *et al.*, "Graphene-empowered dynamic metasurfaces and metadevices," *Opto-Electronic Advances*, vol. 5, no. 4, 2022, doi: 10.29026/oea .2022.200098.

[2] S. Nie and I. F. Akyildiz, "Metasurfaces for multiplexed communication," *Nat Electron*, vol. 4, no. 3, pp. 177–178, Mar. 2021, doi: 10.1038/s41928-021-00555-3.

[3] Y. Cheng, J. Liu, F. Chen, H. Luo, and X. Li, "Optically switchable broadband metasurface absorber based on square ring shaped photoconductive silicon for terahertz waves," *Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics*, vol. 402, Jun. 2021, doi: 10.1016/j.physleta.2021.127345.

[4] A. Maleki *et al.*, "Metamaterial-based octave-wide terahertz bandpass filters," *Photonics Res*, vol. 11, no. 4, p. 526, Apr. 2023, doi: 10.1364/prj.472109.

[5] T. Lang, J. H. Zhang, Y. Qiu, Z. Hong, and J. Liu, "Flexible terahertz Metamaterial sensor for sensitive detection of imidacloprid," *Opt Commun*, vol. 537, Jun. 2023, doi: 10.1016/j.optcom.2023.129430.

[6] C. M. Watts, X. Liu, and W. J. Padilla, "Metamaterial electromagnetic wave absorbers," *Advanced Materials*, vol. 24, no. 23, Jun. 2012, doi: 10.1002/adma.201200674.

[7] F. Chen, Y. Cheng, and H. Luo, "A broadband tunable terahertz metamaterial absorber based on single-layer complementary gammadion-shaped graphene," *Materials*, vol. 13, no. 4, Feb. 2020, doi: 10.3390/ma13040860.

[8] A. C. Tasolamprou *et al.*, "Experimental Demonstration of Ultrafast THz Modulation in a Graphene-Based Thin Film Absorber through Negative Photoinduced Conductivity," *ACS Photonics*, vol. 6, no. 3, pp. 720–727, Mar. 2019, doi: 10.1021/acsphotonics.8b01595.

[9] S. F. Shi *et al.*, "Controlling graphene ultrafast hot carrier response from metal-like to semiconductor-like by electrostatic gating," *Nano Lett*, vol. 14, no. 3, pp. 1578–1582, Mar. 2014, doi: 10.1021/nl404826r.

[10] M. Khazaei, A. Ranjbar, M. Arai, T. Sasaki, and S. Yunoki, "Electronic properties and applications of MXenes: a theoretical review," 2017, *Royal Society of Chemistry*. doi: 10.1039/c7tc00140a.

[11] B. Anasori and M. Naguib, "Two-dimensional MXenes," Mar. 01, 2023, *Springer Nature*. doi: 10.1557/s43577-023-00500-z.

[12] A. Iqbal, P. Sambyal, and C. M. Koo, "2D MXenes for Electromagnetic Shielding: A Review," Nov. 01, 2020, *Wiley-VCH Verlag*. doi: 10.1002/adfm.202000883.

[13] A. S. Solntsev, G. S. Agarwal, and Y. Y. Kivshar, "Metasurfaces for quantum photonics," May 01, 2021, *Nature Research*. doi: 10.1038/s41566-021-00793-z.

[14] Jitendra. Mohan and Abhinav. Gupta, *2019 International Conference on Signal Processing and Communication (ICSC) : 07-09 March 2019, Jaypee Institute of Information Technology, NOIDA*. IEEE, 2019.

[15] X. Chen, J. Tan, L. Kang, F. Tang, M. Zhao, and N. Kato, "Frequency Selective Surface Toward 6G Communication Systems: A Contemporary Survey," *IEEE Communications Surveys and Tutorials*, vol. 26, no. 3, pp. 1635–1675, 2024, doi: 10.1109/COMST.2024.3369250.

[16] S. Zahra *et al.*, "Electromagnetic Metasurfaces and Reconfigurable Metasurfaces: A Review," Jan. 14, 2021, *Frontiers Media SA*. doi: 10.3389/fphy.2020.593411.

[17] A. Ali, A. Mitra, and B. Aïssa, "Metamaterials and Metasurfaces: A Review from the Perspectives of Materials, Mechanisms and Advanced Metadevices," Mar. 01, 2022, *MDPI*. doi: 10.3390/nano12061027.

[18] M. Rittenhouse, F. Hopkinson, and D. Rittenhouse, "An Optical Problem, Proposed by Mr. Hopkinson, and Solved by Mr. Rittenhouse," 1786. [Online]. Available: https://www.jstor.org/stable/1005186

[19] R. K. Jaiswal, N. Pandit, and N. P. Pathak, "Metamaterial-FSS for THz Applications," 2022, pp. 1–23. doi: 10.1007/978-981-15-8597-5_24-1.

[20] F. Costa, A. Monorchio, and G. Manara, "Effi cient Analysis of Frequency-Selective Surfaces by a Simple Equivalent-Circuit Model," 2012.

[21] "Techniques for Analyzing Frequency Selective Surfaces-A Review."

[22] B. A. Munk and J. Wiley, "FREQUENCY SELECTIVE SURFACES Theory and Design A Wiley-Interscience Publication."

[23] S. Celozzi, R. Araneo, and G. Lovat, "Frequency Selective Surfaces," in *Electromagnetic Shielding*, Wiley, 2008, pp. 219–240. doi: 10.1002/9780470268483.ch10.

[24] S. Narayan, B. S. Rakesh, and M. Jha, "SPRINGER BRIEFS IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS Frequency Selective Surfaces based High Performance Microstrip Antenna." [Online]. Available: http://www.springer.com/series/13885

[25] X. Chen, J. Tan, L. Kang, F. Tang, M. Zhao, and N. Kato, "Frequency Selective Surface Toward 6G Communication Systems: A Contemporary Survey," *IEEE Communications Surveys and Tutorials*, vol. 26, no. 3, pp. 1635–1675, 2024, doi: 10.1109/COMST.2024.3369250.

[26] R. Alghamdi *et al.*, "Intelligent Surfaces for 6G Wireless Networks: A Survey of Optimization and Performance Analysis Techniques," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 202795–202818, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3031959.

[27] J. Ruan, Z. Meng, R. Zou, F. Cai, and S. Pan, "Miniaturized Frequency Selective Surface for 6G Communication," *Micromachines (Basel)*, vol. 13, no. 3, Mar. 2022, doi: 10.3390/mi13030427.

[28] K. Sarabandi and N. Behdad, "A frequency selective surface with miniaturized elements," *IEEE Trans Antennas Propag*, vol. 55, no. 5, pp. 1239–1245, May 2007, doi: 10.1109/TAP.2007.895567.

[29] M. Alberto, R. Barrera, W. Pereira Carpes, I. Del, and A. Resumen, "Visión Electrónica4728 • bOgOTá (cOLOmbIA) VISIÓN INVESTIGADORA," vol. 12, no. 2, 2018, doi: 10.14483/22484728.14267.

Micro y nano fabricación de un foto-interruptor para comunicaciones ópticas

[1]Pablo Córdova-Morales, [1]Gustavo Hilario-Pérez, [1]A. David Morales-Vite, [2]Lugo-Hernández E., [3]Ángel A. Duran-Ledezma, [4]Narciso Muñoz-Aguirre, [1]Donato Valdez-Pérez, [2]Adrián Martínez-Rivas
[1]Instituto Politécnico Nacional, SEPI ESIME Zacatenco, Edificio Z 3er Piso, San Pedro Zacatenco, 07738, Ciudad de México, México.
[2]Universitat Politécnica de Catalunya, Carrer. Esteve Terradas, 7, C.P. 08860, Castelldefels, Barcelona.
[3]Instituto Politécnico Nacional, SEPI ESIME Ticomán, Av. Ticomán No. 600, San José Ticomán, 07340, Ciudad de México, México.
[4]Instituto Politécnico Nacional, SEPI ESIME Azcapotzalco, Calzada. Azcapotzalco - La Villa, Azcapotzalco, 02519, Ciudad de México, México.
[5]Instituto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Computación (CIC), CP 07738, Ciudad de México, México
pcordovam1800@alumno.ipn.mx, ghilariop1300@alumno.ipn.mx, amoralesv1704@alumno.ipn.mx, eduardo.lugo@upc.edu, aduranl@ipn.mx, nmunoz@ipn.mx, dvaldez@ipn.mx, amartinezri@ipn.mx
URL ORCID: https://orcid.org/0009-0005-1723-0544

***Resumen*— Este trabajo detalla el proceso de fabricación de un foto-interruptor basado en Óxido de Grafeno reducido (rGO) el cual funciona como material fotosensible. Nuestro dispositivo está diseñado con una configuración Tierra-Señal-Tierra (T-S-T), adaptándose a las puntas de medición las cuales van desde 25, 50 y 100 µm. Posteriormente, el proceso de micro y nano fabricación se llevó a cabo mediante litografía electrónica, la metalización del dispositivo por medio de la evaporación por haz de electrones y la deposición del rGO con la técnica de Langmuir-Blodgett. Las micrografías obtenidas mediante Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) se emplearon para verificar la deposición precisa del nanomaterial e inspeccionar los detalles del proceso de fabricación del foto-interruptor.**

***Palabras Clave* — CPW-I, foto-interruptor, litografía electrónica, micro fabricación, Langmuir-Blodgett.**

Abstract- This work details the manufacturing process of a photo-interrupter based on reduced Graphene Oxide (rGO), which functions as a photosensitive material. Our device is designed with a Ground-Signal-Ground (G-S-G) configuration, adapting to measurement probes ranging from 25, 50, and 100 µm. Subsequently, the micro- and nanofabrication process was carried out using electron lithography, device metallization through electron beam evaporation, and rGO deposition with the Langmuir-Blodgett technique. Micrographs obtained through Scanning Electron Microscopy (SEM) were used to verify the precise deposition of the nanomaterial and inspect the details of the photo-interrupter fabrication process.

***Key words* — CPW-I, rGO, photo-interrupter, electron lithography, micro-fabrication, Langmuir-Blodgett.**

I. INTRODUCCIÓN

Las guías de onda coplanares (por sus siglas en inglés, CPW) constituyen una clase de línea de transmisión planar empleada en circuitos integrados de microondas (por sus siglas en inglés, MICs) y en circuitos monolíticos de microondas (por sus siglas en inglés, MMICs). Su rasgo característico es su diseño planar, lo que significa que todos los contactos se encuentran ubicados en un mismo plano, dentro de los diferentes modelos de CPW, se tienen las que están interrumpidas en la parte central, dependiendo de la aplicación, pueden conectar o activar a otros dispositivos, por ejemplo, foto-interruptores [1]. Estos dispositivos consisten en una línea de transmisión (CPW) normalmente interrumpida en la parte central, que es donde se deja expuesto el sustrato (semiconductor) para que incida una excitación óptica. El contacto con la fuente óptica funciona como un interruptor, es decir, activa el paso de una señal eléctrica de un puerto a otro. El primero de estos dispositivos fue creado en 1975 por Auston, el cual consistía en una línea de microcinta interrumpida en la parte central. Esta estructura se construyó sobre un sustrato de silicio (Si) con una elevada resistividad eléctrica (10^4 Ω/cm) [2].

Diversas investigaciones se han enfocado en la incorporación unificada de guías de ondas controladas mediante fuentes ópticas con circuitos micro electrónicos o de RF empleando GaAs crecido a bajas temperaturas (por sus siglas en inglés, LT-GaAs) como material activo [3]. Sin embargo, acceder a este tipo de fabricación en la academia es complicado debido a los costos. Por lo tanto, en este trabajo se recurre al uso de otros materiales con propiedades similares tales como el Grafeno (G) y algunos de sus derivados , por ejemplo, el Grafeno oxidado (GO) y Grafeno oxidado reducido (rGO). Estos materiales 2D son opciones viables para su uso en foto interruptores (FI) [4].

Este trabajo se encuentra distribuido en cuatro secciones incluyendo la Introducción (I), en la sección II se presenta el principio de funcionamiento del FI, así como una breve explicación de la caracterización mediante el uso de un Analizador de Redes Vectoriales (por sus siglas en inglés, VNA). En la sección III, se muestra el proceso de la micro y nano fabricación del dispositivo. Por último, en la sección IV presentamos las conclusiones y trabajo a futuro de este proyecto.

II. FUNCIONAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN. DEL FOTO-INTERRUPTOR.

A. Funcionamiento del Foto-Interruptor

El dispositivo, el cual es activado mediante una fuente óptica, posibilita la transmisión de la señal de microondas a

través de la discontinuidad en la línea central. Cuando esta interrupción es expuesta a una fuente de luz cuya energía del fotón supera la banda prohibida (*Eg*) del semiconductor en el que está construida la CPW, la estructura adquiere propiedades de un conductor y se activa el interruptor en estado ON (Fig. 1a) y en ausencia de iluminación, la señal es reflejada y cambia al estado OFF (Fig. 1b). En la Fig. 1, podemos apreciar un esquema el principio de funcionamiento del dispositivo [5].

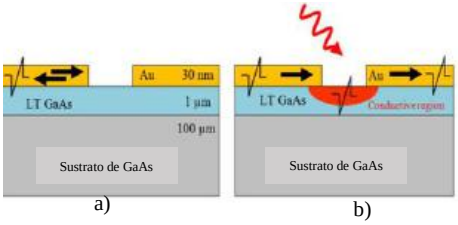


Figura 1.- Estado a) no conducción (OFF) y b) conducción ON [5].

El circuito eléctrico equivalente del foto-interruptor en la zona interrumpida puede representarse como una fotorresistencia equivalente a una foto-conductancia cuando el área del dispositivo se encuentra bajo una excitación óptica (modo conducción). En ausencia de luz, el foto-interruptor se comporta como un capacitor en paralelo con la fotorresistencia donde el aislamiento en microondas es más efectivo a frecuencias bajas (ver Fig. 2)

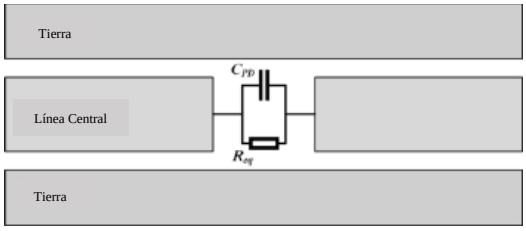


Figura 2.- Circuito equivalente de la CPW interrumpida la cual representa a un foto-interruptor [5].

B. *Analizador de Redes Vectoriales (VNA) para la Caracterización en RF.*

Para evaluar los parámetros de dispersión (parámetros S) en transmisión y reflexión en frecuencias de ondas milimétricas se utiliza el Analizador de Redes Vectoriales (VNA). Este instrumento en su configuración básica de medición se muestra en la Fig. 3. Para dispositivos que requieren una fuente de iluminación, se agrega una fibra óptica para que incida cierta longitud de onda al dispositivo bajo prueba (por sus siglas en inglés, DUT) [6].

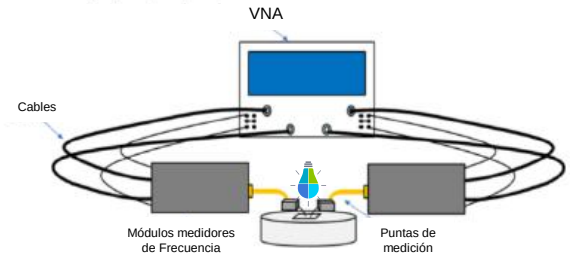


Figura 3.- Arreglo de la estación de pruebas del VNA.

Para este trabajo, se diseñó la CPW interrumpida (CPW-I) acorde a las sondas de medición (Infinity Probe de la marca Cascade Microtech), las cuales tienen una configuración T-S-T. Dependiendo de la apertura entre T y S, se tienen diferentes rangos de frecuencias, como se observa en la Tabla 1. En la Fig. 4 se puede observar un ejemplo de las sondas para una frecuencia de 110 GHz con una apertura entre T y S de 100 µm.

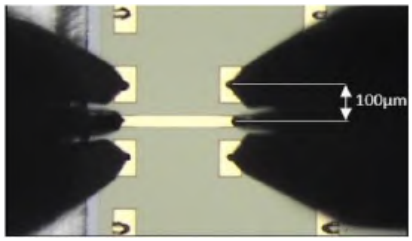


Figura 4.- Sonda de pruebas para 110 GHz con apertura de 100 µm entre Tierra y Señal [6].

Tabla 1.- Apertura de las sondas entre G y S con su rango de frecuencia

Apertura de las sondas (µm)	Frecuencia (GHz)
100	110
50	220
25	500

C. *Configuración de los accesos coplanares del foto-interruptor*

La mayoría de VNAs utilizan sondas de pruebas que presentan una impedancia característica de 50 **Ω** [6]. Los accesos del foto-interruptor deben ser compatibles con las medidas de las aperturas de las sondas de prueba. Para diseñar el acoplamiento de los contactos del dispositivo y el cálculo de la impedancia aproximadamente a 50 **Ω**, se utiliza un programa de modelado electromagnético en el que se toman en cuenta las propiedades eléctricas y el espesor (h) del sustrato, la separación (g) entre tierra y señal además del espesor del metal (t) que conforman los contactos, estos datos se muestran en la Fig. 5.

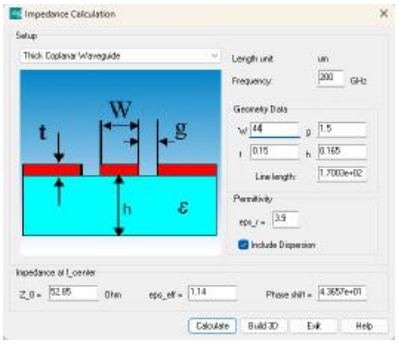


Figura 5.- Calculo para obtener una impedancia característica aproximada de 50 Ω.

III. Micro y nano Fabricación del Foto-Interruptor

A. Diseño del Foto-Interruptor

Una vez teniendo acoplado los contactos del dispositivo, se procede al diseño y fabricación del foto-interruptor. Primero, para el diseño utilizamos el programa Raith NanoSuite, el cual permite diseñar estructuras micrométricas para los accesos del dispositivo y nanométricas para los contactos interdigitados (área activa) como se muestra en la Fig. 6.

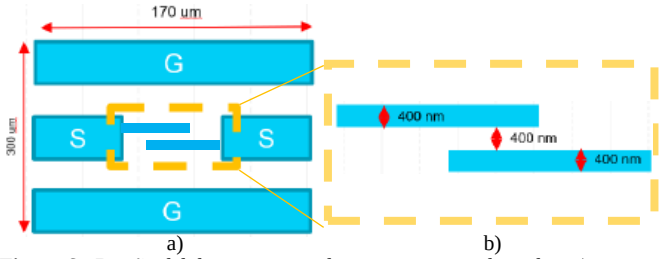


Figura 6.- Diseño del dispositivo con los contactos interdigitados: a) accesos coplanares para las sondas de prueba y b) contactos interdigitados para la zona activa de la CPW-I

Cabe resaltar que el ancho y la separación entre los contactos interdigitados tienen 400 nm y conforman la parte activa del dispositivo, donde posteriormente se depositará el rGO.

B. Fabricación del foto-interruptor

En La Fig. 6 mostramos los pasos necesarios en el proceso de fabricación del dispositivo. Utilizamos técnicas como litografía electrónica en el que por medio de un haz de electrones transfiere los patrones previamente diseñados a una resina electro sensible positiva. Posteriormente, se realiza un ataque químico para devastar el área donde incidió el haz de electrones.

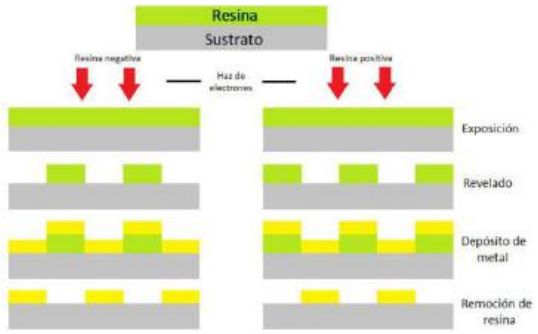


Figura 7.- Proceso de micro y nano fabricación por medio de litografía electrónica.

Una vez abierto los patrones, se depositan los metales Ti y Au 10 y 140 nm, respectivamente mediante la técnica de evaporación por haz de electrones . Por último, se retira la resina para eliminar el exceso del metal mediante lift-off (desprendimiento).

La Fig. 8, muestra el dispositivo (figura 8a) y los contactos interdigitados (figura 8b), los cuales serán conectados por el rGO para permitir el paso de la señal cuando se le incida luz.

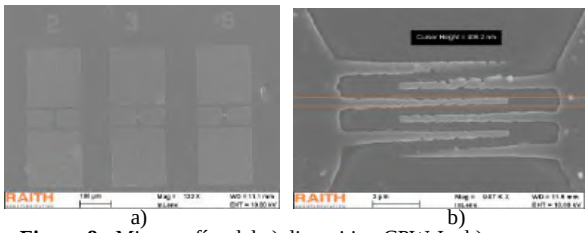


Figura 8.- Micrografías del a) dispositivo CPW-I y b) contactos interdigitados con un ancho y separación de 400 nm, respectivamente.

El siguiente paso es colocar una capa delgada de resina electro sensible y realizar nuevamente litografía electrónica sobre los contactos interdigitados con la finalidad de abrir ventanas para transferir el material activo (rGO) a estas zonas. El resultado de este proceso se puede visualizar en la Fig. 9.

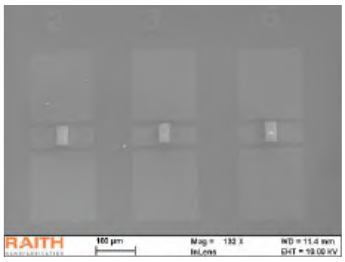


Figura 9.- Ventanas abiertas después de la litografía electrónica para el depósito del rGO.

C. Transferencia del rGO mediante la técnica de Langmuir-Blodgett

La técnica de Langmuir-Blodgett (LB) se utilizó para la transferencia del rGO sobre los contactos interdigitados [7]. Para esta etapa, se colocaron 150 µL a una concentración de 0.1 mg/mL en el canal y con tiempo de relajación del sistema de 30 minutos. Concluido el tiempo de reposo, se extrae el dispositivo del sistema. El resultado de la transferencia del rGO al dispositivo se muestra en la Fig. 10.

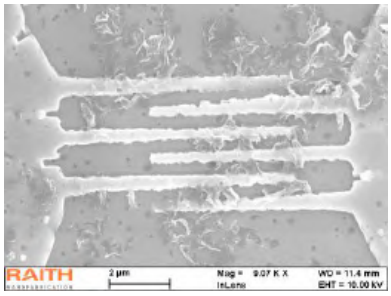


Figura 10.- rGO depositado mediante la técnica de Langmuir-Blodgett a los contactos interdigitados.

IV. Conclusiones

Las micrografías tomadas mediante la técnica SEM muestran los resultados del proceso de fabricación del foto-interruptor resaltando la capacidad que tiene la técnica de litografía electrónica para realizar estructuras con alta resolución, cómo los contactos interdigitados con dimensión de 400 nm además de ubicar regiones dentro de la CPW-I para

realizar una segunda litografía electrónica dentro del dispositivo, como fue el caso para la transferencia del rGO. Por otro lado, la técnica de Langmuir-Blodgett es un método eficaz para transferir nano materiales a sustratos o dispositivos que requieran conectar ciertas áreas. Este método de transferencia no requiere de gases precursores como los necesitados por Deposición Química en fase de Vapor (, por sus siglas en inglés, CVD) u otros equipos que necesiten una gran área dentro de un laboratorio, lo que la hace una técnica eficaz para el depósito de diferentes materiales. La siguiente etapa de este proyecto consiste en realizar la caracterización en RF para conocer el comportamiento del dispositivo en transmisión y reflexión mediante el uso del VNA.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la SEPI ESIME Azcapotzalco y Ticomán, al Centro de Investigación en Computo (CIC), al SECIHTI por las facilidades y apoyo para llevar a cabo esta investigación y, por último, a la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional por el apoyo brindado mediante los proyectos SIP-20250096 y 20250035.

REFERENCIAS

[1] D. Jayasankar, “Design and modeling of terahertz Schottky diode harmonic mixers,” Chalmers University of Technology, 2019.

[2] D. H. Auston, “Picosecond optoelectronic switching and gating in silicon,” *Appl. Phys. Lett.*, vol. 26, no. 3, pp. 101–103, 1975.

[3] A. D. Zebentout, A. K. Aissat, Z. Bensaad, M. Zegaoui, A. Pagies, and D. Decoster, “GaAs metal-semiconductor-metal Schottky microwave optical switches,” *Opt. Laser Technol.*, vol. 47, pp. 1–3, 2013.

[4] J. Wu, H. Lin, D. J. Moss, K. P. Loh, and B. Jia, “Graphene oxide for photonics, electronics and optoelectronics,” *Nat. Rev. Chem.*, vol. 7, no. 3, pp. 162–183, 2023.

[5] I. Engineering, “MICROWAVE INSULATION OPTIMIZATION OF PHOTOSWITCHES CONSISTING OF A COPLANAR LINE INTRODUCING A SINGLE-ELECTRODE,” pp. 4635–4641, 2013.

[6] U. Arz *et al.*, “Best Practice Guide for Planar S-Parameter Measurements using Vector Network Analysers,” *EMPIR-14IND02 PlanarCal*, no. November, p. 64, 2018.

[7] K. Ariga, Y. Yamauchi, T. Mori, and J. P. Hill, “25th Anniversary article: What can be done with the langmuir-blodgett method? Recent developments and its critical role in materials science,” *Adv. Mater.*, vol. 25, no. 45, pp. 6477–6512, 2013.